Problemario de Ciclo Básico

Andrés Fabián Leal Archila
anfalear@uis.edu.co
Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander

Última actualización: 16 de octubre de 2026

"Si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de Gigantes"
***Isaac Newton*.**

Prefacio a la primera edición

Este libro nació de una constatación repetida en el aula: la mayoría de los estudiantes del ciclo básico no fracasa por no entender la teoría, sino por no haber visto nunca cómo esa teoría se convierte en un procedimiento. Entre el enunciado de un teorema y la resolución de un problema hay un tramo que los cursos rara vez recorren despacio, y es precisamente ese tramo el que estas páginas intentan cubrir. De ahí que no se trate de un texto de teoría con ejercicios al final, sino de un problemario que carga consigo la teoría que necesita.

Qué contiene

El material reúne los cursos de Cálculo I, II y III, Álgebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales Ordinarias en treinta y cuatro capítulos, organizados en nueve partes temáticas que van de los axiomas de los números reales a los teoremas de Green, Stokes y la divergencia. El orden no es una yuxtaposición de programas: cada parte se abre con un párrafo que explica de dónde viene y hacia dónde apunta, porque los números complejos de la Parte I gobiernan las ecuaciones características de la Parte VIII, los vectores propios de la Parte VI desacoplan los sistemas de ecuaciones diferenciales, y las series de la Parte VII resuelven las que no tienen solución elemental. El libro está escrito para que esas conexiones se vean.

Cada capítulo sigue el mismo orden interno: definición, figura geométrica cuando el concepto la admite, teorema con demostración o esquema de demostración, ejemplos resueltos y problemas propuestos. Los teoremas centrales —el fundamental del cálculo, el del valor medio, la regla de la cadena, el criterio de la segunda derivada, los teoremas integrales— se demuestran; los operacionales se enuncian con rigor y se acompañan de un esquema geométrico. Ningún concepto con contenido geométrico se deja sin figura.

Cómo están resueltos los problemas

Los ejemplos resueltos siguen un protocolo explícito de pasos numerados que termina en un resultado enmarcado. La intención es que el lector pueda distinguir, de un vistazo, la estrategia de la aritmética: qué se decidió hacer y por qué, antes de cómo se hizo. Un ejemplo bien resuelto debería poder reconstruirse leyendo solo los encabezados de sus pasos.

Los capítulos que heredan bancos de problemas con solución conservan esas soluciones íntegras en una sección de *problemas resueltos adicionales*, situada antes de los propuestos. Ninguna solución se ha abreviado ni suprimido. Los problemas propuestos, en cambio, se entregan sin respuesta a propósito: aprender cálculo incluye aprender a decidir por cuenta propia si un resultado es razonable.

Los cómputos han sido verificados sistemáticamente con sistemas de álgebra computacional, y varios capítulos incorporan rutinas en `Python`, Wolfram Alpha, `www.matrixcalc.org/es` y GeoGebra como herramientas de comprobación. Se ofrecen para contrastar un resultado ya obtenido a mano, nunca para sustituir el trabajo de obtenerlo.

Cómo usarlo

El libro admite dos lecturas. Quien siga un curso puede ir directamente al capítulo correspondiente: cada uno es autocontenido y remite explícitamente a los resultados anteriores que emplea. Quien prepare un examen acumulativo o una nivelación encontrará más provecho en leer las presentaciones de parte y recorrer las cadenas de dependencia que ahí se describen. El índice analítico del final, el listado de teoremas y el de figuras están pensados para la consulta puntual: buscar un criterio de convergencia, una fórmula de cambio de variable o la figura de una superficie cuádrica sin tener que reconstruir en qué capítulo apareció.

Advertencias

Algunos problemas provienen de la tradición —Apostol, Spivak, Larson, olimpiadas y bancos de exámenes— y se incluyen aquí con fines estrictamente educativos; su valor pedagógico está probado por generaciones de estudiantes y no habría honestidad en presentarlos como propios. La deuda con esos textos es mayor de lo que puede reconocerse problema por problema.

Este material está en revisión continua. A la escala de un libro de este tamaño es seguro que quedan erratas de signo, de redacción o de referencia cruzada; agradeceré que me sean señaladas al correo de abajo, y en particular las de quienes lo usen para estudiar, que son quienes las encuentran primero.

Cordialmente,
Andrés Fabián Leal Archila
Docente Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
Correo: anfalear@uis.edu.co

Contenido

Prefacio a la primera edición **3**

I Fundamentos y Cálculo diferencial de una variable 15

1 Números reales **17**
1.1 De los números naturales a los reales . . . 17
1.1.1 Axiomas de campo y orden . . . 17
1.1.2 La recta numérica y la propiedad de densidad . . . 19
1.1.3 Valor absoluto . . . 19
1.1.4 Magnitudes variables y constantes. Intervalos . . . 21
1.1.5 Vecindades . . . 23
1.1.6 Conjuntos acotados: cotas, supremo e ínfimo . . . 23
1.2 Problemas propuestos . . . 25

2 Números complejos **29**
2.1 Propiedades básicas . . . 29
2.2 Teorema Fundamental del Álgebra . . . 36
2.3 Problemas resueltos adicionales . . . 38
2.4 Problemas propuestos . . . 52

3 Funciones **55**
3.1 Propiedades básicas . . . 55
3.1.1 Dominio natural de una función . . . 55
3.1.2 Cuatro formas de representar una función . . . 57
3.1.3 Funciones crecientes, decrecientes, pares e impares . . . 58
3.1.4 Función definida por partes . . . 59
3.2 Catálogo de funciones elementales fundamentales . . . 60
3.2.1 Función potencia . . . 60
3.2.2 Funciones exponenciales y logarítmicas . . . 60
3.2.3 Funciones trigonométricas . . . 61
3.2.4 Función compuesta y función elemental . . . 63
3.3 Transformaciones de funciones . . . 63
3.3.1 Traslaciones . . . 63
3.3.2 Dilataciones, compresiones y reflexiones . . . 64
3.4 Funciones inversas . . . 65
3.4.1 Funciones trigonométricas inversas . . . 67
3.5 Operaciones con exponenciales y logaritmos . . . 68
3.6 Problemas propuestos . . . 69

4 Límites y Continuidad **75**
4.1 Definición Formal: Épsilon-Delta . . . 76
4.2 Propiedades Algebraicas de los Límites . . . 77
4.3 El Teorema del Encaje . . . 79
4.4 Límites Infinitos y en el Infinito . . . 80
4.5 Continuidad . . . 82

4.6 El Teorema del Valor Intermedio . . . 83
4.7 Infinitesimales Equivalentes . . . 84
4.8 Problemas propuestos . . . 86
4.8.1 Límites algebraicos y por racionalización . . . 86
4.8.2 Límites trigonométricos y por equivalentes . . . 87
4.8.3 Límites en el infinito y de tipo 1^∞ . . . 88
4.8.4 Asíntotas . . . 88
4.8.5 Continuidad . . . 88
4.8.6 El Teorema del Valor Intermedio y problemas teóricos . . . 89

5 La Derivada **91**
5.1 Reglas Algebraicas de Derivación . . . 94
5.2 Derivadas de las Funciones Trigonométricas . . . 95
5.3 Regla de la Cadena . . . 95
5.4 Derivadas de Funciones Exponenciales y Logarítmicas . . . 97
5.5 Derivadas de Orden Superior . . . 98
5.6 Derivación Implícita . . . 99
5.7 Derivación Logarítmica . . . 101
5.8 Derivadas de las Funciones Trigonométricas Inversas . . . 102
5.9 Problemas propuestos . . . 104

6 Aplicaciones de la Derivada **111**
6.1 Razones de Cambio Relacionadas . . . 111
6.2 Valores Extremos . . . 114
6.3 Trazado Sistemático de Curvas . . . 119
6.4 Optimización . . . 122
6.5 El Teorema del Valor Medio . . . 125
6.6 Regla de L'Hôpital . . . 127
6.7 Métodos Numéricos para la Localización de Raíces . . . 130
6.7.1 Bisección . . . 130
6.7.2 Método de Newton-Raphson . . . 130
6.7.3 Método de Punto Fijo . . . 131
6.8 Diferenciales y Aproximaciones Lineales . . . 132
6.9 Problemas propuestos . . . 133
6.9.1 Razones de cambio relacionadas . . . 133
6.9.2 Valores extremos y trazado de curvas . . . 135
6.9.3 Optimización . . . 137
6.9.4 Teorema del Valor Medio . . . 138
6.9.5 Regla de L'Hôpital . . . 139
6.9.6 Métodos numéricos para la localización de raíces . . . 139

II Vectores y geometría analítica **141**

7 Espacio euclídeo n-dimensional **143**
7.1 Vectores y operaciones básicas . . . 143
7.2 Norma y vectores unitarios . . . 145
7.3 Producto punto y ángulo entre vectores . . . 146
7.4 Producto cruz . . . 147
7.5 Planos en el espacio . . . 147
7.6 Proyección ortogonal . . . 151
7.7 Rectas en el espacio . . . 151
7.8 Problemas resueltos adicionales . . . 154
7.9 Problemas propuestos . . . 170

III Cálculo integral de una variable 173

8 Integrales indefinidas y técnicas de integración 175
8.1 Sustitución Simple . . . 178
8.1.1 Fundamento teórico . . . 178
8.1.2 Ejemplos . . . 178
8.2 Integración por Partes . . . 180
8.2.1 Fundamento teórico . . . 180
8.2.2 La regla LIATE . . . 180
8.2.3 Ejemplos . . . 180
8.3 Identidades Trigonométricas Esenciales . . . 183
8.4 Integración de Potencias Trigonométricas . . . 183
8.4.1 Integrales de la forma $\int \text{sen}^m x \cos^n x\, dx$ . . . 183
8.4.2 Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x\, dx$ . . . 184
8.4.3 Integrales de productos $\text{sen}(mx)\cos(nx)$, $\text{sen}(mx)\,\text{sen}(nx)$, $\cos(mx)\cos(nx)$ . . . 185
8.5 Sustitución Trigonométrica . . . 186
8.5.1 Idea geométrica y fundamento . . . 186
8.5.2 Caso 1: Radical $\sqrt{a^2-u^2}$ . . . 186
8.5.3 Caso 2: Radical $\sqrt{a^2+u^2}$ . . . 187
8.5.4 Caso 3: Radical $\sqrt{u^2-a^2}$ . . . 188
8.5.5 Tabla resumen de sustituciones . . . 188
8.6 Integración por Fracciones Parciales . . . 188
8.6.1 Fundamento algebraico . . . 188
8.6.2 Procedimiento . . . 189
8.6.3 Casos de descomposición . . . 189
8.6.4 Fórmulas de integración para cada fracción . . . 189
8.6.5 Ejemplos . . . 190
8.7 Problemas propuestos . . . 191

9 La Integral Definida 195
9.1 Antecedentes Históricos: De Arquímedes a Leibniz . . . 195
9.2 Notación Sigma y Fórmulas de Sumatorias . . . 195
9.3 Sumas de Riemann . . . 196
9.4 La Integral Definida . . . 197
9.5 Propiedades de la Integral Definida . . . 197
9.6 Los Teoremas Fundamentales del Cálculo . . . 199
9.6.1 Primer Teorema Fundamental . . . 199
9.6.2 Segundo Teorema Fundamental . . . 200
9.6.3 Sustitución en integrales definidas . . . 201
9.7 Teorema del Valor Medio para Integrales . . . 202
9.8 Problemas propuestos . . . 203

10 Aplicaciones de la integral 205
10.1 Cálculo de áreas de regiones planas . . . 206
10.2 Volúmenes de sólidos de revolución . . . 210
10.2.1 Método de los discos . . . 210
10.2.2 Método de las arandelas (*washers*) . . . 212
10.2.3 Método de los cascarones cilíndricos (*shells*) . . . 213
10.3 Longitud de arco . . . 215
10.4 Áreas de superficies de revolución . . . 217
10.5 Aplicaciones físicas . . . 220
10.5.1 Trabajo mecánico . . . 220
10.5.2 Centro de masa y centroide . . . 223

10.5.3 Momento de inercia . . . 225
10.6 Presión y fuerza hidrostática . . . 226
10.7 Problemas propuestos . . . 227
10.7.1 Áreas de regiones planas . . . 227
10.7.2 Volúmenes de sólidos de revolución . . . 228
10.7.3 Longitud de arco y superficies de revolución . . . 228
10.7.4 Trabajo mecánico . . . 229
10.7.5 Centro de masa, centroide y momento de inercia . . . 229
10.7.6 Presión y fuerza hidrostática . . . 229
10.7.7 Problemas de desafío . . . 229

11 Integrales Impropias 231
11.1 Funciones de densidad de probabilidad . . . 234
11.2 Integrandos no acotados y discontinuidades . . . 237
11.3 La paradoja de la trompeta de Gabriel . . . 240
11.4 Problemas propuestos . . . 241

12 Curvas Paramétricas y Coordenadas Polares 245
12.1 Representación Paramétrica de Curvas . . . 245
12.2 Cálculo para Curvas Definidas Paramétricamente . . . 245
12.2.1 Longitud de arco paramétrica . . . 248
12.3 Sistema de Coordenadas Polares . . . 251
12.3.1 Área en coordenadas polares . . . 254
12.3.2 Longitud de arco en coordenadas polares . . . 257
12.4 Problemas propuestos . . . 259

IV Álgebra Lineal matricial 261

13 Matrices y determinantes 263
13.1 Propiedades básicas . . . 263
13.2 Matrices invertibles . . . 268
13.2.1 Método de eliminación gaussiana . . . 268
13.3 Determinantes . . . 276
13.4 Problemas resueltos adicionales . . . 287
13.5 Problemas propuestos . . . 305

14 Sistemas de ecuaciones lineales 307
14.1 Sistemas lineales y forma matricial . . . 307
14.2 Tipos de solución e interpretación geométrica . . . 308
14.3 Eliminación gaussiana y variables libres . . . 311
14.4 Consistencia: el teorema de Rouché-Frobenius . . . 313
14.5 Sistemas homogéneos . . . 316
14.6 Regla de Cramer . . . 317
14.7 Problemas resueltos adicionales . . . 321
14.8 Problemas propuestos . . . 341

15 Espacios vectoriales 345
15.1 Espacios vectoriales . . . 345
15.2 Subespacios vectoriales . . . 348
15.3 Combinaciones lineales y generados . . . 352
15.4 Independencia lineal . . . 354
15.5 Bases y dimensión . . . 355
15.6 Espacios fundamentales de una matriz . . . 358
15.7 Problemas resueltos adicionales . . . 362

15.8 Problemas propuestos 368

16 Espacios vectoriales con producto interno 373
16.1 Producto interno 373
16.2 Norma, ángulo y desigualdad de Cauchy-Schwarz 374
16.3 Ortogonalidad y complemento ortogonal 377
16.4 Bases ortogonales y proceso de Gram-Schmidt 379
16.5 Proyección ortogonal y mínimos cuadrados 383
16.6 Series de Fourier 387
16.7 Problemas resueltos adicionales 389
16.8 Problemas propuestos 399

V Cálculo diferencial en varias variables 401

17 Funciones vectoriales y funciones de varias variables 403
17.1 Funciones vectoriales 403
17.1.1 Límite de una función vectorial 404
17.1.2 Continuidad de una función vectorial 407
17.1.3 Derivada de una función vectorial 407
17.1.4 Reglas de derivación para funciones vectoriales 411
17.1.5 Integral de una función vectorial 411
17.1.6 Longitud de arco de una curva parametrizada 413
17.1.7 Función longitud de arco y parametrización por longitud de arco 415
17.2 Funciones de varias variables 416
17.2.1 Gráfica de una función de dos variables 421
17.2.2 Secciones cónicas: repaso 421
17.2.3 Superficies cuádricas 422
17.2.4 Cilindros 426
17.2.5 Curvas y superficies de nivel 426
17.3 Problemas propuestos 433

18 Límites y continuidad en $\mathbb{R}^n$ 439
18.1 Límite y continuidad de una función de varias variables 439
18.2 Propiedades algebraicas de los límites 446
18.3 Teorema del emparedadp (sándwich) en varias variables 447
18.4 Continuidad 449
18.5 Problemas propuestos 452

19 Diferenciación parcial y diferenciabilidad 455
19.1 Derivadas parciales 455
19.2 Plano tangente 462
19.3 Aproximación lineal y linealización 465
19.4 Diferenciales 467
19.5 Problemas propuestos 468

20 Regla de la cadena, derivada direccional y gradientes 471
20.1 Regla de la cadena 471
20.2 Derivación implícita 474
20.3 Gradiente 477
20.4 Derivada direccional 479
20.5 Relación del plano tangente y la recta normal con el gradiente 483
20.6 Problemas propuestos 486

21 Optimización: extremos libres y con restricciones 489
21.1 Definiciones básicas 489

21.2 Criterio de la segunda derivada . . . 490
21.3 Optimización restringida y multiplicadores de Lagrange . . . 498
21.4 Teorema de los Multiplicadores de Lagrange . . . 499
21.5 Criterio de la segunda derivada restringida (hessiano limitado) . . . 501
21.5.1 Optimización con dos restricciones . . . 503
21.6 Problemas propuestos . . . 504

VI Álgebra Lineal avanzada 507

22 Valores y vectores propios 509
22.1 Valores y vectores propios . . . 509
22.2 Diagonalización y potencias de matrices . . . 515
22.2.1 La forma canónica de Jordan . . . 517
22.3 Aplicación: sistemas de ecuaciones diferenciales lineales . . . 518
22.4 El teorema de Cayley-Hamilton . . . 520
22.5 Valores propios e invertibilidad . . . 521
22.6 Problemas resueltos adicionales . . . 521
22.7 Algunas aplicaciones adicionales . . . 530
22.8 Problemas propuestos . . . 531

23 Transformaciones lineales 533
23.1 Transformaciones lineales . . . 533
23.2 Núcleo, imagen y el teorema de la dimensión . . . 535
23.3 Composición, invertibilidad e isomorfismos . . . 539
23.4 Matriz asociada a una transformación lineal . . . 542
23.5 Transformaciones geométricas en el plano . . . 547
23.6 Problemas resueltos adicionales . . . 550
23.7 Problemas propuestos . . . 570

VII Sucesiones y Series 573

24 Sucesiones y Series de Números Reales 575
24.1 Sucesiones de números reales . . . 575
24.1.1 El Principio de Inducción Matemática . . . 576
24.1.2 Monotonía, acotación y convergencia . . . 578
24.1.3 Herramientas avanzadas para límites de sucesiones . . . 582
24.1.4 Problemas propuestos: Sucesiones . . . 584
24.2 Series infinitas: sumas que aspiran a converger . . . 584
24.2.1 Series clásicas: geométrica, telescópica y p-series . . . 585
24.2.2 Criterios de convergencia para series de términos positivos . . . 586
24.2.3 Convergencia absoluta y series de signo variable . . . 590
24.2.4 Problemas propuestos: Series infinitas . . . 592

25 Sucesiones y series de funciones 595
25.1 Sucesiones de funciones . . . 595
25.1.1 Problemas propuestos: Sucesiones de funciones . . . 600
25.2 Series de funciones . . . 601
25.2.1 Problemas propuestos: Series de funciones . . . 605
25.3 Series de potencias . . . 606
25.3.1 Problemas propuestos: Series de potencias . . . 612
25.4 Complementos avanzados . . . 613
25.4.1 Problemas propuestos: Complementos avanzados . . . 615

VIII Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 617

26 Ecuaciones diferenciales de primer orden 619
26.1 Definiciones básicas . . . 619
26.2 Ecuaciones de variables separables . . . 620
26.3 Ecuaciones lineales de primer orden . . . 622
26.4 Ecuaciones homogéneas . . . 624
26.5 Ecuaciones exactas . . . 625
26.6 Ecuación de Bernoulli . . . 626
26.7 Aplicaciones . . . 627
26.7.1 Ley de enfriamiento de Newton . . . 627
26.7.2 Circuito RL con fuente senoidal . . . 628
26.8 Problemas resueltos adicionales . . . 629
26.9 Problemas propuestos . . . 631

27 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior 633
27.1 Teoría general de las EDO lineales de orden n . . . 633
27.2 Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes . . . 635
27.3 Método de coeficientes indeterminados . . . 635
27.4 Método de variación de parámetros . . . 637
27.5 Ecuación de Cauchy-Euler . . . 639
27.6 Aplicaciones . . . 640
27.6.1 Oscilador armónico masa-resorte . . . 640
27.6.2 Circuitos RLC en serie . . . 641
27.6.3 Vigas (ecuación de Euler-Bernoulli) . . . 642
27.7 Problemas resueltos adicionales . . . 642
27.8 Problemas propuestos . . . 644

28 Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales 647
28.1 Sistemas de primer orden y notación matricial . . . 647
28.1.1 Forma general y notación vectorial . . . 647
28.1.2 Reescritura de una EDO de orden n como sistema . . . 648
28.2 Método de eliminación (reducción a una EDO de orden superior) . . . 649
28.3 Sistemas homogéneos con coeficientes constantes: $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ . . . 651
28.3.1 Caso 1: Valores propios reales distintos . . . 651
28.3.2 Caso 2: Valores propios complejos conjugados . . . 653
28.3.3 Caso 3: Valores propios reales repetidos . . . 654
28.4 Sistemas no homogéneos: $\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{F}(t)$ . . . 656
28.4.1 Método de coeficientes indeterminados para sistemas . . . 656
28.4.2 Método de variación de parámetros matricial . . . 658
28.5 Aplicaciones . . . 659
28.5.1 Sistemas masa-resorte acoplados . . . 659
28.5.2 Circuitos eléctricos con dos mallas . . . 660
28.5.3 Modelos de población: sistemas lineales de competencia . . . 662
28.6 Problemas resueltos adicionales . . . 662
28.7 Problemas propuestos . . . 666

29 Soluciones en series de potencias para ecuaciones diferenciales 669
29.1 Repaso de series de potencias . . . 669
29.2 Soluciones alrededor de puntos ordinarios . . . 670
29.3 Puntos singulares regulares e irregulares . . . 674
29.4 Aplicaciones y funciones especiales . . . 677
29.4.1 Funciones de Bessel en problemas con simetría cilíndrica . . . 677
29.4.2 Polinomios de Legendre en problemas con simetría esférica . . . 677
29.5 Problemas resueltos adicionales . . . 679

29.6 Problemas propuestos 681

30 Transformada de Laplace **683**
30.1 Definición y condiciones de existencia 683
30.2 Propiedades fundamentales de la transformada 685
30.3 Transformada inversa de Laplace 688
30.4 Función escalón unitario (Heaviside) y segundo teorema de traslación 690
30.5 Función impulso unitario (delta de Dirac) 692
30.6 Teorema de convolución 693
30.7 Resolución de problemas de valor inicial (PVI) con Laplace 696
30.8 Resolución de sistemas de EDO con Laplace 698
30.9 Aplicaciones 700
30.9.1 Circuitos RLC con interruptor 700
30.9.2 Sistemas mecánicos con forzamiento discontinuo 701
30.9.3 Respuesta impulsiva y función de Green 702
30.10 Problemas resueltos adicionales 702
30.11 Problemas propuestos 705

IX Cálculo integral en varias variables **707**

31 Integrales dobles y sus aplicaciones **709**
31.1 Integral doble sobre un rectángulo 709
31.2 Propiedades de la integral doble 709
31.3 Integrales dobles sobre regiones generales 710
31.4 Volumen bajo una superficie y áreas de regiones planas 715
31.5 Masa y centro de masa de una lámina plana 715
31.6 Momentos de inercia 716
31.7 Integrales dobles en coordenadas polares 722
31.8 Área de una superficie 724
31.9 Cambio de variables en integrales dobles 729
31.10 Problemas propuestos 731

32 Integrales triples **737**
32.1 Integrales triples en coordenadas rectangulares 737
32.2 Masa, centros de masa y momentos de inercia 740
32.3 Cambio de variables en integrales triples 745
32.4 Problemas propuestos 750

33 Campos vectoriales e integrales de línea **753**
33.1 Campos Vectoriales 753
33.2 Integral de línea de un campo escalar 756
33.3 Integral de línea de un campo vectorial 758
33.4 Independencia de la trayectoria y campos conservativos 760
33.5 Problemas propuestos 763

34 Integrales de superficie y teoremas integrales **765**
34.1 Teorema de Green 765
34.2 Divergencia y rotacional 769
34.3 Superficies paramétricas y orientación 773
34.4 Integral de superficie de un campo escalar 774
34.5 Masa, centro de masa y momentos de inercia sobre superficies 776
34.6 Integral de superficie de un campo vectorial (flujo) 777
34.7 Teorema de la divergencia 779
34.8 Teorema de Stokes 782
34.9 Problemas propuestos 785

Bibliografía **842**

Índice alfabético **843**

Parte I

Fundamentos y Cálculo diferencial de una variable

Todo el edificio del cálculo descansa sobre una pregunta engañosamente simple: ¿cómo describir con precisión el cambio? Esta parte construye el terreno donde esa pregunta puede plantearse: los números reales y sus axiomas, los números complejos que completan el álgebra, y las funciones como lenguaje de la dependencia entre cantidades. Sobre ese lenguaje se levanta el límite, la herramienta que vuelve riguroso lo infinitamente pequeño, y de él nace la derivada como medida exacta de la razón de cambio instantánea. Las aplicaciones que cierran la parte muestran que optimizar, aproximar y modelar son la misma idea contemplada desde tres ángulos distintos.

Capítulo 1
Números reales

En este capítulo introductorio se abordarán algunas propiedades fundamentales de los números reales, cuyo estudio resulta esencial para la comprensión rigurosa de los principios del cálculo. A partir del análisis del concepto de número real, del plano cartesiano y de otras nociones preliminares, se pretende establecer una base conceptual sólida que facilite la transición hacia el estudio formal del cálculo diferencial e integral, estructurado desde la noción de función.

El hilo conductor de este capítulo es la siguiente idea central: $\mathbb{R}$ no es simplemente una colección de símbolos con los que se operan cuentas, sino una *estructura algebraica y geométrica completa*. Comprender esta estructura, es decir, sus axiomas de campo, su orden y, muy especialmente, su completitud, es la condición de posibilidad para todo el análisis que vendrá.

1.1 De los números naturales a los reales

Uno de los conceptos más fundamentales en la matemática es el de número, cuya noción se remonta a la antigüedad y cuya generalización se ha desarrollado a lo largo de la historia. La estructura numérica básica se origina en el conjunto de los *números naturales* $(\mathbb{N})$, que posteriormente se amplió al incorporar los números negativos, dando lugar a los *números enteros* $(\mathbb{Z})$. Más adelante, al considerar la posibilidad de expresar un número como una fracción $\frac{a}{b}$ con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, surge el conjunto de los *números racionales* $(\mathbb{Q})$, los cuales pueden representarse mediante expresiones decimales finitas o periódicas infinitas.

Desde la época de los pitagóricos se reconoce la existencia de los *números irracionales*: aquellos que no pueden expresarse como cociente de dos enteros, como $\sqrt{2}$ o π. La unión de los racionales e irracionales origina el conjunto de los **números reales** $(\mathbb{R})$, que constituirá el objeto central de estudio en este capítulo. Esta jerarquía se resume en la cadena de inclusiones

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Observación 1.1. *El descubrimiento de los números irracionales, atribuido a la escuela pitagórica en la antigua Grecia (siglo V a. C.), representó una crisis intelectual para la concepción aritmética de la época, pues reveló la existencia de magnitudes* inconmensurables. *Este hallazgo marcó un punto de inflexión en el pensamiento matemático, impulsando el desarrollo posterior de la teoría de los números y la formalización del concepto de continuidad numérica.*

1.1.1 Axiomas de campo y orden

La estructura de $\mathbb{R}$ se sustenta en dos pilares axiomáticos inseparables: su estructura de *campo* (que codifica las operaciones de suma y producto) y su estructura de *orden* (que formaliza la relación "ser menor que"). A continuación se recogen los axiomas esenciales que gobiernan estas dos estructuras.

Teorema 1-2 (Axiomas de campo de $\mathbb{R}$)**.** *El conjunto $\mathbb{R}$, dotado de las operaciones de adición $(+)$ y multiplicación $(\cdot)$, satisface los siguientes axiomas para todo $x, y, z \in \mathbb{R}$:*

1. ***Clausura.*** $x + y \in \mathbb{R}$ *y* $x \cdot y \in \mathbb{R}$.
2. ***Conmutatividad.*** $x + y = y + x$ *y* $x \cdot y = y \cdot x$.
3. ***Asociatividad.*** $(x + y) + z = x + (y + z)$ *y* $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
4. ***Distributividad.*** $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.
5. ***Elementos neutros.*** *Existen* $0, 1 \in \mathbb{R}$, *con* $0 \neq 1$, *tales que* $x + 0 = x$ *y* $x \cdot 1 = x$.
6. ***Inverso aditivo.*** *Para todo* x *existe* $-x \in \mathbb{R}$ *tal que* $x + (-x) = 0$.
7. ***Inverso multiplicativo.*** *Para todo* $x \neq 0$ *existe* $x^{-1} \in \mathbb{R}$ *tal que* $x \cdot x^{-1} = 1$.

Teorema 1-3 (Axiomas de orden de $\mathbb{R}$)**.** *En $\mathbb{R}$ existe una relación de orden $<$ que satisface, para todo $x, y, z \in \mathbb{R}$:*

1. ***Tricotomía.*** *Se cumple exactamente una de las tres relaciones:* $x < y, \quad x = y, \quad x > y$.
2. ***Transitividad.*** *Si* $x < y$ e $y < z$, *entonces* $x < z$.
3. ***Compatibilidad con la adición.*** *Si* $x < y$, *entonces* $x + z < y + z$.
4. ***Compatibilidad con la multiplicación.*** *Si* $x < y$ *y* $z > 0$, *entonces* $x \cdot z < y \cdot z$.

Observación 1.4. *Un conjunto que satisface simultáneamente los axiomas de campo y de orden se denomina* ***campo ordenado***. *$\mathbb{Q}$ también es un campo ordenado; lo que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ es el* Axioma del Supremo *(véase la sección 1.1.6), que otorga a $\mathbb{R}$ la propiedad de* completitud.

El siguiente ejemplo muestra cómo los axiomas de orden, por sí solos, bastan para establecer desigualdades no triviales.

Ejemplo 1.5. Demostrar que si $a > 0$ y $b > 0$, entonces

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$$

y que la igualdad se cumple si y solo si $a = b$ (*desigualdad aritmético-geométrica*).

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** Se compara la *media aritmética* de dos reales positivos con su *media geométrica* $\sqrt{ab}$. Probar la desigualdad equivale a mostrar que $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$, expresión que sugiere completar el cuadrado de una diferencia.
Paso 2 – Fundamentación teórica. De los axiomas de orden (Teorema 1-3) se sigue que $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$: si $x > 0$, la compatibilidad con la multiplicación da $x \cdot x > 0$; si $x < 0$, entonces $-x > 0$ y $x^2 = (-x)(-x) > 0$; y $0^2 = 0$. Además, todo real positivo posee raíz cuadrada positiva (consecuencia de la completitud de $\mathbb{R}$, sección 1.1.6).
Paso 3 – Procedimiento técnico. Aplicamos $x^2 \geq 0$ con $x = \sqrt{a} - \sqrt{b}$:

$$0 \leq \left(\sqrt{a} - \sqrt{b}\right)^2 = a - 2\sqrt{ab} + b \;\Rightarrow\; 2\sqrt{ab} \leq a + b \;\Rightarrow\; \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2},$$

donde el último paso usa la compatibilidad con la multiplicación por $\frac{1}{2} > 0$. La igualdad se da exactamente cuando $\left(\sqrt{a} - \sqrt{b}\right)^2 = 0$, es decir, cuando $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, lo que equivale a $a = b$.
Paso 4 – Conclusión y formalización.

$$\boxed{\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \text{ para todo } a, b > 0, \text{ con igualdad si y solo si } a = b.}$$

1.1.2 La recta numérica y la propiedad de densidad

Los axiomas enunciados tienen una interpretación geométrica natural. Los números reales pueden representarse sobre la **recta numérica** (o *eje real*) de acuerdo con la siguiente convención: se fija un punto O, denominado *origen*, que representa al número 0; la dirección positiva apunta hacia la derecha y la negativa hacia la izquierda. Por el axioma de tricotomía, si $x_1 > 0$ entonces x_1 se ubica a la derecha del origen, y si $x_2 < 0$ se ubica a la izquierda (figura 1.1).

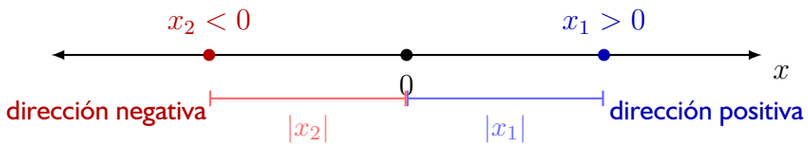


Figura 1.1: Recta numérica o eje real. La distancia de cada punto al origen es su valor absoluto.

Existe una correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de la recta numérica: a cada número real le corresponde exactamente un punto, y a cada punto, un número real. Esta correspondencia no es trivial: gracias a la *completitud* de $\mathbb{R}$, no quedan «huecos» en la recta (como sí los habría si trabajásemos solo con $\mathbb{Q}$).

Una consecuencia inmediata de la densidad de $\mathbb{R}$ es el siguiente resultado clásico.

Teorema 1-6 (Aproximación de irracionales por racionales)**.** *Para todo número irracional α y para todo $\varepsilon > 0$, existe un número racional $r \in \mathbb{Q}$ tal que $|\alpha - r| < \varepsilon$. En particular, existen infinitos racionales que aproximan α con cualquier grado de precisión deseado.*

Demostración. Sea $\alpha > 0$ irracional y sea $n \in \mathbb{N}$ con $n > 1/\varepsilon$. Por el axioma de Arquímedes, existe $N \in \mathbb{Z}$ tal que $N < \alpha < N+1$. Dividiendo el intervalo $[N, N+1]$ en n subintervalos iguales de longitud $1/n$, el número α cae en alguno de ellos:

$$N + \frac{m}{n} \;\le\; \alpha \;<\; N + \frac{m+1}{n} \quad \text{para algún entero } m \in \{0, 1, \ldots, n-1\}.$$

Entonces $r = N + m/n \in \mathbb{Q}$ y $|\alpha - r| < \dfrac{1}{n} < \varepsilon$. Como n puede elegirse arbitrariamente grande, la cantidad de tales racionales es infinita. □

Ejemplo 1.7. El número irracional $\sqrt{2}$ puede acotarse con precisión creciente:

$$1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5, \qquad \text{precisión } 10^{-1},$$
$$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42, \qquad \text{precisión } 10^{-2},$$
$$1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415, \qquad \text{precisión } 10^{-3}.$$

En cada caso, el racional de la izquierda es una aproximación de $\sqrt{2}$ con el error señalado.

1.1.3 Valor absoluto

Antes de introducir la definición formal del valor absoluto, conviene motivarla geométricamente: dado un punto x en la recta numérica, su *distancia al origen* es siempre una cantidad no negativa, independientemente de si x está a la derecha o a la izquierda del cero. Esta distancia es precisamente lo que codifica el valor absoluto.

Definición 1.8 (Valor absoluto)**.** El **valor absoluto** (o módulo) de un número real x, denotado $|x|$, se define como:

$$|x| \;=\; \begin{cases} x & \text{si } x \ge 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Geométricamente, $|x|$ representa la distancia de x al origen en la recta numérica. En consecuencia, $|x| \ge 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y $|x| = 0$ si y solo si $x = 0$.

Ejemplo 1.9. Para $x = 2$, se tiene $|2| = 2$. Para $x = -3$, se verifica $|-3| = -(-3) = 3$. En ambos casos el resultado es un número no negativo.

Las propiedades fundamentales del valor absoluto se recogen en el siguiente teorema, cuyas demostraciones ilustran el uso conjunto de la Definición 1.8 y los axiomas de orden.

Teorema 1-10 (Propiedades del valor absoluto)**.** *Dados $x, y \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:*

1. ***Desigualdad triangular:*** $|x + y| \leq |x| + |y|$.
2. ***Segunda desigualdad triangular:*** $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.
3. ***Multiplicatividad:*** $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.
4. ***Cociente:*** $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$, *siempre que* $y \neq 0$.

Demostración. Se realizará la prueba de las desigualdades triangulares, las demás se siguen directamente de la Definición 1.8 analizando los cuatro casos posibles de signos para x e y, y se dejan como ejercicio al lector.

1. **Caso 1:** $x + y \geq 0$. Entonces $|x + y| = x + y \leq |x| + |y|$, pues $|x| \geq x$ y $|y| \geq y$ (por definición).

   Caso 2: $x + y < 0$. Entonces $|x + y| = -(x + y) = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$, ya que $|x| \geq -x$ y $|y| \geq -y$.

2. Sea $z = x - y$. Entonces $x = y + z$, y por la desigualdad triangular:

   $$|x| = |y + z| \leq |y| + |z| = |y| + |x - y|,$$

   lo que da $|x| - |y| \leq |x - y|$. Por simetría, $|y| - |x| \leq |x - y|$, y ambas desigualdades equivalen a $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

□

Ejemplo 1.11. Resolver $|2x - 3| = 5$.

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** La ecuación $|2x - 3| = 5$ pide los puntos de la recta cuya distancia a $3/2$ (el cero del argumento) es $5/2$. Geométricamente esperamos exactamente dos soluciones simétricas respecto a $x = 3/2$ (figura 1.2).
Paso 2 – Fundamentación teórica. Por la Definición 1.8, $|u| = c$ con $c > 0$ equivale a $u = c$ o $u = -c$.
Paso 3 – Procedimiento técnico. Aplicamos la equivalencia con $u = 2x - 3$ y $c = 5$:

$$\begin{aligned} 2x - 3 = 5 &\quad\Rightarrow\quad 2x = 8 &&\quad\Rightarrow\quad x = 4, \\ 2x - 3 = -5 &\quad\Rightarrow\quad 2x = -2 &&\quad\Rightarrow\quad x = -1. \end{aligned}$$

Paso 4 – Conclusión y formalización.

$$\boxed{x = -1 \quad \text{o} \quad x = 4.}$$

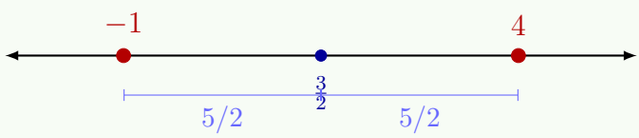


Figura 1.2: Soluciones de $|2x - 3| = 5$: los puntos $x = -1$ y $x = 4$ equidistan $5/2$ del centro $x = 3/2$.

Ejemplo 1.12. Resolver $|3x + 1| \leq 4$.

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** La desigualdad pide los puntos x cuya distancia a $-1/3$ (cero del argumento) sea a lo sumo $4/3$; es decir, una *vecindad cerrada* de radio $4/3$ centrada en $-1/3$ (figura 1.3).
Paso 2 – Fundamentación teórica. Para $c > 0$, la equivalencia $|u| \leq c \iff -c \leq u \leq c$ se deduce de los axiomas de orden (Teorema 1-3).
Paso 3 – Procedimiento técnico. Con $u = 3x + 1$ y $c = 4$:

$$-4 \leq 3x + 1 \leq 4 \;\Rightarrow\; -5 \leq 3x \leq 3 \;\Rightarrow\; -\frac{5}{3} \leq x \leq 1.$$

Paso 4 – Conclusión y formalización.

$$\boxed{x \in \left[-\tfrac{5}{3},\ 1\right].}$$

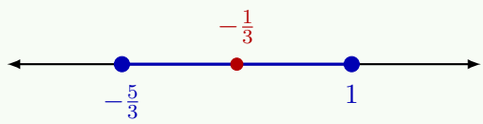


Figura 1.3: Conjunto solución de $|3x + 1| \leq 4$: vecindad cerrada de centro $-1/3$ y radio $4/3$, extremos incluidos.

Ejemplo 1.13. Resolver $|x - 2| + |x + 1| = 5$.

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** La ecuación pide los puntos x cuya *suma* de distancias a 2 y a -1 es 5. Como la distancia entre esos dos centros es $3 < 5$, se esperan dos soluciones: una a la izquierda de -1 y otra a la derecha de 2 (figura 1.4).
Paso 2 – Fundamentación teórica. Por la Definición 1.8, cada valor absoluto cambia de expresión en el cero de su argumento ($x = 2$ y $x = -1$). Estos dos puntos dividen la recta en tres regiones, y en cada una la ecuación se vuelve lineal.
Paso 3 – Procedimiento técnico.
Caso 1: $x < -1$. Ambos argumentos son negativos: $(2 - x) + (-x - 1) = 1 - 2x = 5 \Rightarrow x = -2$. Como $-2 < -1$, es solución.
Caso 2: $-1 \leq x < 2$. Aquí $|x - 2| = 2 - x$ y $|x + 1| = x + 1$: $(2 - x) + (x + 1) = 3 \neq 5$. No hay solución: entre los dos centros la suma de distancias es constante e igual a 3.
Caso 3: $x \geq 2$. Ambos argumentos son no negativos: $(x - 2) + (x + 1) = 2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3$. Como $3 \geq 2$, es solución.
Paso 4 – Conclusión y formalización.

$$\boxed{x = -2 \quad \text{o} \quad x = 3.}$$

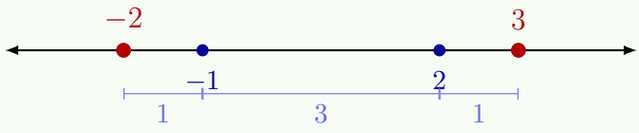


Figura 1.4: Soluciones de $|x-2|+|x+1| = 5$: cada solución suma distancia 5 a los centros -1 y 2 ($1+4$ desde $x = -2$; $4 + 1$ desde $x = 3$).

1.1.4 Magnitudes variables y constantes. Intervalos

Las **magnitudes variables**, tales como el tiempo, longitud, área, volumen, masa, velocidad y temperatura, toman sus valores mediante el proceso de medición y se presentan en sucesión continua. Por contraste, una

magnitud constante es aquella cuyo valor no cambia a lo largo del proceso que se estudia. La distinción entre ambas es fundamental en el análisis matemático: por ejemplo, $\pi \approx 3{,}14159$ es una constante, mientras que t interpretado como el tiempo transcurrido es una variable.

Consideremos el problema de la temperatura del agua al calentarla a presión normal: su valor variará desde los $15\,^{\circ}\text{C}$ iniciales hasta el punto de ebullición, $100\,^{\circ}\text{C}$. Esta situación introduce naturalmente la noción de *intervalo de variación*.

Otro ejemplo clásico proviene de la trigonometría: en el círculo unitario (figura 1.5), la variable $z = \cos\theta$ puede tomar todos los valores comprendidos entre -1 y $+1$ a medida que θ recorre la recta. El **campo de variación** (o *rango*) de z es, en este caso, el intervalo cerrado $[-1, 1]$.

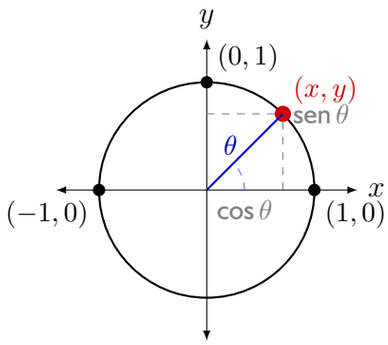


Figura 1.5: Representación en el círculo unitario: $x = \cos\theta$, $y = \operatorname{sen}\theta$, con $x^2 + y^2 = 1$.

El vocabulario preciso para describir los conjuntos de valores posibles de una variable se introduce mediante la noción de *intervalo*.

Definición 1.14 (Intervalos)**.** Un **intervalo** es el conjunto de valores $x \in \mathbb{R}$ comprendidos entre dos reales $a < b$. Los intervalos se clasifican según la inclusión o exclusión de sus extremos:

Tipo	Notación	Definición	Extremos
Abierto	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$	excluidos
Cerrado	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	incluidos
Semiabierto	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$	a excl., b incl.
Semiabierto	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	a incl., b excl.
Infinito	$(c, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x > c\}$	c excluido
Infinito	$(-\infty, c]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq c\}$	c incluido
Recta real	$(-\infty, +\infty)$	$\mathbb{R}$	sin extremos

Cuadro 1.1: Tipos de intervalos.

Gráficamente, un extremo *incluido* se representa con un círculo **relleno** (●) y un extremo *excluido* con un círculo **vacío** (○).

Ejemplo 1.15. Los conjuntos $(-1, 1)$, $[-2, 3)$ y $(0, +\infty)$ son intervalos de los tipos abierto, semiabierto y abierto infinito, respectivamente. La figura 1.6 representa el primero en la recta real.

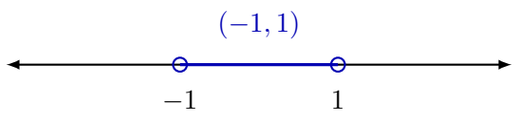


Figura 1.6: El intervalo abierto $(-1, 1)$ en la recta real: los extremos excluidos se marcan con círculos vacíos.

1.1.5 Vecindades

La noción de vecindad es la pieza geométrica que conecta los intervalos con los conceptos topológicos que son base del cálculo: límites, continuidad y derivadas. Intuitivamente, una vecindad de un punto x_0 es un intervalo abierto que lo contiene y cuya "anchura" queda determinada por el radio ε (figura 1.7).

Definición 1.16 (Vecindad abierta)**.** Dados $x_0 \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, la **vecindad de radio** ε **centrada en** x_0 es el intervalo abierto

$$V_\varepsilon(x_0) \;=\; (x_0 - \varepsilon,\; x_0 + \varepsilon) \;=\; \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\}.$$

El punto x_0 se denomina **centro** de la vecindad y ε su **radio**.

Observación 1.17. *La equivalencia* $x \in V_\varepsilon(x_0) \iff |x - x_0| < \varepsilon$ *es fundamental: traduce la condición geométrica de «estar a distancia menor que* ε *de* x_0*» al lenguaje algebraico del valor absoluto. Esta equivalencia es el corazón de la definición épsilon-delta de límite.*

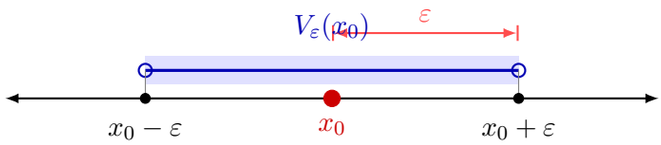


Figura 1.7: Vecindad abierta $V_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon,\, x_0 + \varepsilon)$: intervalo centrado en x_0 de radio ε.

1.1.6 Conjuntos acotados: cotas, supremo e ínfimo

La noción de completitud de $\mathbb{R}$, la que distingue a los reales de los racionales, se captura con precisión mediante el concepto de supremo. Antes de enunciarlo, es necesario introducir la idea de conjunto acotado.

Definición 1.18 (Conjunto acotado, cota superior e inferior)**.** Sea $S \subseteq \mathbb{R}$, $S \neq \emptyset$.

- S está **acotado superiormente** si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $x \leq M$ para todo $x \in S$. Todo tal M se denomina **cota superior** de S.
- S está **acotado inferiormente** si existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $m \leq x$ para todo $x \in S$. Todo tal m se denomina **cota inferior** de S.
- S está **acotado** si está acotado superior e inferiormente.

Definición 1.19 (Supremo e ínfimo)**.** Sea $S \subseteq \mathbb{R}$, $S \neq \emptyset$ y acotado superiormente.

- El **supremo** (o *mínimo de las cotas superiores*) de S, denotado $\sup S$, es el número $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que:
  1. $x \leq \alpha$ para todo $x \in S$ (α es cota superior);
  2. si $\beta < \alpha$, entonces existe $x \in S$ con $x > \beta$ (α es la *menor* cota superior).
- Si S está acotado inferiormente, el **ínfimo** $\inf S$ es la *mayor* de las cotas inferiores, definido análogamente.

La figura 1.8 ilustra ambas nociones: toda cota superior queda a la derecha de $\sup S$ y, por ser este la *menor* cota superior, cualquier franja $(\alpha - \varepsilon,\, \alpha]$ con $\varepsilon > 0$ contiene al menos un punto de S.

El siguiente axioma es el que, a nivel más profundo, distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ y garantiza la «ausencia de huecos» en la recta numérica.

Teorema 1-20 (Axioma del Supremo)**.** *Todo subconjunto no vacío* $S \subseteq \mathbb{R}$ *acotado superiormente posee supremo en* $\mathbb{R}$*:*

$$\exists\, \alpha \in \mathbb{R} \;\; \textit{tal que} \;\; \alpha = \sup S.$$

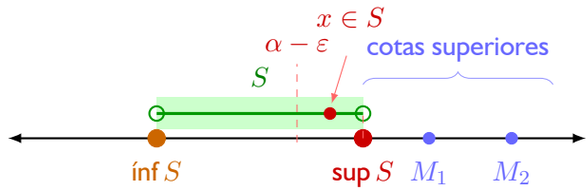


Figura 1.8: El supremo y el ínfimo de un conjunto acotado S. Con $\alpha = \sup S$: toda cota superior (M_1, M_2) queda a la derecha de α, y para todo $\varepsilon > 0$ la franja $(\alpha - \varepsilon,\ \alpha]$ contiene algún $x \in S$.

Observación 1.21. *Este axioma falla en $\mathbb{Q}$: el conjunto $S = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ está acotado superiormente en $\mathbb{Q}$ (por ejemplo, por 2), pero su supremo $\sqrt{2}$ no pertenece a $\mathbb{Q}$. En $\mathbb{R}$, el Axioma del Supremo garantiza que $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$. Esta es la razón profunda por la que el cálculo se desarrolla sobre $\mathbb{R}$ y no sobre $\mathbb{Q}$.*

Ejemplo 1.22. Determinar $\sup S$ e $\inf S$ para $S = \left\{ \dfrac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$.

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** Los primeros valores son $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots$; la sucesión es creciente y se acerca a 1 sin alcanzarlo (figura 1.9).

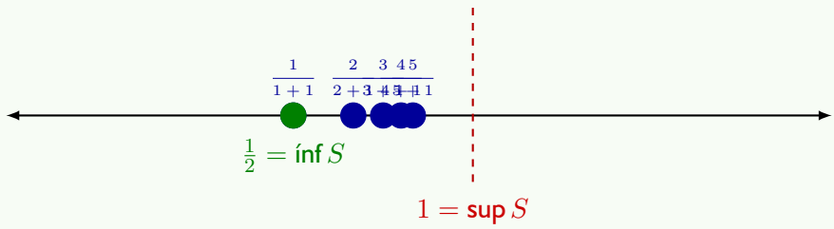


Figura 1.9: Los puntos $\frac{n}{n+1}$ crecen hacia el supremo 1 sin alcanzarlo; el mínimo $\frac{1}{2}$, que es el ínfimo, sí pertenece a S.

Paso 2 – Fundamentación teórica. Se usará la Definición 1.19 con la propiedad de tricotomía (Teorema 1-3).

Paso 3 – Procedimiento técnico.

Supremo: Nótese que $\dfrac{n}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{n+1} < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego 1 es cota superior. Si $\beta < 1$, entonces $\beta < 1 - \dfrac{1}{n+1}$ para n suficientemente grande (por la propiedad arquimediana), lo que significa que hay elementos de S mayores que β. Luego $\sup S = 1$. Como $1 \notin S$, el supremo no se alcanza.

Ínfimo: El mínimo valor es $\dfrac{1}{2}$ (con $n = 1$), que sí pertenece a S, luego $\inf S = \min S = \dfrac{1}{2}$.

Paso 4 – Conclusión y formalización.

$$\boxed{\inf S = \frac{1}{2} \in S, \qquad \sup S = 1 \notin S.}$$

Ejemplo 1.23. Determinar $\sup S$ e $\inf S$ para $S = \left\{ \dfrac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$.

Solución: **Paso 1 – Análisis gráfico y planteamiento.** Los primeros valores son $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \ldots$: los términos alternan de signo y se acercan a 0 por ambos lados (figura 1.10). A diferencia del ejemplo anterior, los candidatos a extremos aparecen aquí en los *primeros* términos.

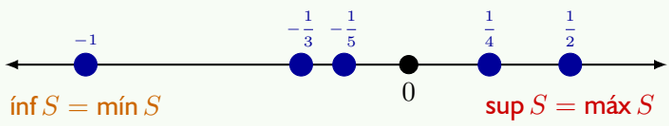


Figura 1.10: El conjunto $S = \{(-1)^n/n\}$ alterna de signo y se acumula en 0; sus extremos -1 y $\frac{1}{2}$ se alcanzan en los dos primeros términos.

Paso 2 – Fundamentación teórica. Se usa la Definición 1.19. Si una cota superior (inferior) pertenece al conjunto, entonces es automáticamente el supremo (ínfimo), pues ninguna cota puede ser menor (mayor) que un elemento del conjunto.
Paso 3 – Procedimiento técnico. Separamos S según la paridad de n.
Términos positivos ($n = 2k$ par): valen $\dfrac{1}{2k} \leq \dfrac{1}{2}$, con igualdad en $n = 2$.
Términos negativos ($n = 2k-1$ impar): valen $-\dfrac{1}{2k-1} \geq -1$, con igualdad en $n = 1$.
Por lo tanto, todo elemento de S satisface $-1 \leq s \leq \frac{1}{2}$, y ambos extremos pertenecen a S: son el mínimo y el máximo del conjunto.
Paso 4 – Conclusión y formalización.

$$\boxed{\text{ínf } S = \text{mín } S = -1 \in S, \qquad \text{sup } S = \text{máx } S = \frac{1}{2} \in S.}$$

1.2 Problemas propuestos

Los problemas que siguen están organizados en tres niveles de dificultad creciente —Básico, Intermedio y Desafiante— que recorren el hilo conductor del capítulo: ecuaciones y desigualdades, valor absoluto, axiomas de campo y orden, y topología de la recta real. Para cada problema se recomienda aplicar el Proceso Sistemático de Resolución (análisis, plan, ejecución y validación) descrito a continuación.

Proceso Sistemático de Resolución

1. **Análisis inicial.** Identifique datos y objetivos; clasifique el problema (ecuación, desigualdad, estimación, topología).
2. **Plan de solución.** Enumere las propiedades o axiomas que usará (tricotomía, valor absoluto, supremo, etc.).
3. **Ejecución algebraica.** Desarrolle paso a paso, justificando cada operación.
4. **Validación.** Verifique la solución en la expresión original; determine el dominio; represente gráficamente en la recta real.

Problema 1.24. Resuelva cada ecuación y desigualdad. Exprese las soluciones en notación de intervalo y represente el conjunto solución como vecindad en la recta real, indicando centro x_0 y radio ε.

1. $\dfrac{3x+1}{5x+7} = \dfrac{6x+11}{10x-3}$
2. $2 - \dfrac{1}{x} = 1 + \dfrac{3}{x}$
3. $\dfrac{2}{x+5} = \dfrac{3}{2x+1} - \dfrac{5}{6x+3}$
4. $\dfrac{4}{x-5} - \dfrac{2}{x+4} = \dfrac{3}{2x-4}$
5. $\dfrac{1}{\sqrt{x}} = 3 - \dfrac{1-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$
6. $2x^2 + 7x - 15 = 0$
7. $(x-2)(x+1) - 6 = 0$
8. $x^2 - 2x - 15 = 0$
9. $4x^3 - 23x^2 + 75 = 0$ (raíz racional)
10. $20x^3 + 8x^2 - 55x - 22 = 0$

11. $3x - 2 > 12$
12. $2x + 5 \leq 8$
13. $-2 - 3x \geq 2$
14. $3 - 5x < 11$
15. $2x + 5 < 6x - 7$

Problema 1.25. Resuelva cada ecuación y desigualdad con valor absoluto. Para cada solución, identifique la vecindad $V_\varepsilon(x_0)$ equivalente e ilustre en la recta real.

1. $|4x - 1| = 7$
2. $|2x + 1| + 1 = 15$
3. $\left|\dfrac{2 - 3x}{5}\right| = 2$
4. $\left|\dfrac{2x + 5}{3}\right| < 1$
5. $\dfrac{3}{|5 - 2x|} < 2$

Problema 1.26. Resuelva cada desigualdad racional o polinómica. Determine el dominio, descomponga en factores, analice el signo en cada subintervalo y exprese la solución en notación de intervalo.

1. $\dfrac{x^2(x + 2)}{x + 2(x + 1)} \leq 0$
2. $\dfrac{(x^2 + 1)(x - 3)}{x^2 - 9} \geq 0$
3. $\dfrac{x^2 - x}{x^2 + 2x} \leq 0$
4. $\dfrac{(x + 3)(2 - x)}{(x + 4)(x^2 - 4)} \leq 0$
5. $\dfrac{x - 2}{3x - 10} \geq 0$
6. $\dfrac{x^2 - 2x - 3}{x + 2} \geq 0$

Problema 1.27. Utilizando los axiomas de campo y de orden (Teoremas 1-2 y 1-3), demuestre o refute cada afirmación:

1. Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$.
2. Para todo $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$.
3. Para todo $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + x + 1 > 0$.
4. Si $0 < a < b$, entonces $\dfrac{1}{b} < \dfrac{1}{a}$.
5. Si $a, b > 0$, entonces $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} \geq 2$.

Problema 1.28. Para cada conjunto, determine si está acotado (superior o inferiormente), calcule sup S e ínf S cuando existan, e indique si el supremo o el ínfimo pertenecen al conjunto. Represente S en la recta real e ilustre las cotas con la figura correspondiente al estilo de la Figura 1.8.

1. $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 3\}$.
2. $S = \left\{1 - \dfrac{1}{2^n} : n \in \mathbb{N}\right\}$.
3. $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 5\}$.
4. $S = (-\infty, \sqrt{7})$.
5. $S = \left\{\dfrac{2n + 1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$.

Problema 1.29. Demuestre las siguientes identidades y desigualdades algebraicas:

1. $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.
2. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
3. Para $n \in \mathbb{N}$ y $x \neq 1$: $1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \dfrac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$.

4. **Desigualdad de Bernoulli:** Para $x > -1$ y $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1 + nx$.
5. Para todo $a, b \in \mathbb{R}$: $2(a^2 + b^2) \geq (a+b)^2$.

Problema 1.30. Problemas de demostración sobre supremo e ínfimo.

1. Demuestre que si $\alpha = \sup S$ y $\varepsilon > 0$, entonces existe $x \in S$ tal que $\alpha - \varepsilon < x \leq \alpha$.
2. Demuestre que si $A \subseteq B$ y B está acotado superiormente, entonces $\sup A \leq \sup B$.
3. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ acotado superiormente y sea $c \in \mathbb{R}$. Demuestre que $\sup(A + c) = \sup A + c$, donde $A + c = \{a + c : a \in A\}$.
4. Demuestre que $\sup\{x \in \mathbb{Q} : x < \sqrt{2}\} = \sqrt{2}$ usando el Teorema 1-6.
5. Sea $A, B \subseteq \mathbb{R}$ no vacíos y acotados. Si $a \leq b$ para todo $a \in A$ y $b \in B$, demuestre que $\sup A \leq \text{ínf}\, B$.

Problema 1.31. Problemas de aplicación: vecindades y la estructura topológica de $\mathbb{R}$.

1. Demuestre que $|x - x_0| < \varepsilon$ si y solo si $x \in V_\varepsilon(x_0)$.
2. Encuentre todos los valores de $\varepsilon > 0$ tales que $V_\varepsilon(3) \subseteq (1, 6)$.
3. Sea $V_\varepsilon(a)$ y $V_\delta(b)$ dos vecindades. Determine una condición necesaria y suficiente sobre $|a - b|$, ε y δ para que $V_\varepsilon(a) \cap V_\delta(b) \neq \emptyset$.
4. Demuestre que para todo $x_0 \in \mathbb{R}$ y para todo $r > 0$, la vecindad $V_r(x_0)$ contiene infinitos racionales e infinitos irracionales.
5. Si $x \in V_\varepsilon(x_0)$ y $y \in V_\delta(y_0)$, demuestre que $x + y \in V_{\varepsilon+\delta}(x_0 + y_0)$.

Capítulo 2
Números complejos

Los números complejos son una extensión de los números reales que surgieron de la necesidad de calcular todas las raíces de un polinomio y darle sentido al Teorema Fundamental del Álgebra, el cual establece que todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces contando multiplicidades. Su aplicación es esencial en matemáticas, física e ingeniería. Este capítulo presenta su definición, propiedades básicas y su relación con el Teorema Fundamental del Álgebra.

2.1 Propiedades básicas

Definición 2.1 (Número complejo)**.** Un número complejo es un número de la forma

$$z = x + iy$$

donde x y y son números reales e i es la unidad imaginaria definida como $i^2 = -1$. El valor x se denomina **parte real** y el valor y **parte imaginaria**. El conjunto de todos los números complejos se denota por $\mathbb{C}$.

Observación 2.2. *En ingeniería, la unidad imaginaria suele representarse como j en lugar de i. Esta diferencia es puramente notacional. En este texto se utiliza la convención matemática i para la unidad imaginaria.*

En este capítulo se estudiarán las propiedades básicas de los números complejos y su representación geométrica en el plano complejo. Se inicia con la definición de las operaciones básicas:

Definición 2.3 (Operaciones básicas)**.** Sean $z_1 = x_1 + iy_1$ y $z_2 = x_2 + iy_2$ números complejos, se definen:

- **Suma:** $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i\,(y_1 + y_2)$.
- **Multiplicación:** $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i\,(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.
- **Conjugado:** $\overline{z_1} = x_1 - iy_1$. En algunos textos avanzados, el conjugado se denota por z^*. Para evitar confusiones, aquí se usará la notación con línea superpuesta.

Estas operaciones dotan a los números complejos de la estructura de **campo**, fundamental para espacios vectoriales (ver Definición 15.1). La demostración de las siguientes propiedades se propone como ejercicio.

Teorema 2-4 (Propiedades de campo de los números complejos)**.** *Sean z_1, z_2 y $z_3 \in \mathbb{C}$, entonces:*

1. ***Cerradura bajo la suma y la multiplicación:*** $z_1 + z_2$ *y* $z_1 z_2 \in \mathbb{C}$.
2. ***Asociatividad:*** $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ *y* $(z_1 z_2)\, z_3 = z_1\,(z_2 z_3)$.
3. ***Elementos neutros:*** *Existen* $\mathbf{0} = 0 + 0i$ *y* $1 = 1 + 0i \in \mathbb{C}$ *tales que* $z_1 + \mathbf{0} = z_1$ *y* $1 \cdot z_1 = z_1$.
4. ***Inversos:*** *Existe* $-z_1 = -x_1 - iy_1 \in \mathbb{C}$ *tal que* $z_1 + (-z_1) = \mathbf{0}$. *Si* $z_1 \neq \mathbf{0}$, *existe* $z_1^{-1} = \dfrac{x_1}{x_1^2 + y_1^2} - i\dfrac{y_1}{x_1^2 + y_1^2} \in \mathbb{C}$ *tal que* $z_1 z_1^{-1} = 1$.
5. ***Distributividad:*** $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$.

Ejemplo 2.5 (Operaciones básicas con números complejos)**.** ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 19, Problema 1) Considere los complejos $z_1 = 1 + 2i$, $z_2 = -2 + 3i$ y $z_3 = 1 - i$. Calcule:

(a) $z_1 + z_2 + z_3$.

(b) $z_1 z_2 z_3$.

(c) $\dfrac{z_1^2 + z_2^2}{z_2^2 + z_3^2}$.

(d) $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$.

Solución: **Paso 1.** Estrategia: operamos en forma binomial agrupando partes reales e imaginarias y usando $i^2 = -1$; para el cociente del literal (c) multiplicaremos numerador y denominador por el conjugado del denominador.
Paso 2. Literales (a) y (b).
(a) Sumando las partes reales e imaginarias:

(2.1) $z_1 + z_2 + z_3 = (1 + 2i) + (-2 + 3i) + (1 - i) = (1 - 2 + 1) + (2 + 3 - 1)i = \boxed{0 + 4i}$.

(b) Calculando paso a paso y utilizando $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 z_3 &= (1 + 2i)(-2 + 3i)(1 - i) \\ &= (-2 + 3i - 4i + 6i^2)(1 - i) \\ &= (-2 + 3i - 4i - 6)(1 - i) \\ &= (-8 - i)(1 - i) \\ &= -8 + 8i - i + i^2 \\ &= -8 + 8i - i - 1 \\ &= \boxed{-9 + 7i} \end{aligned}$$

Paso 3. Literal (c). Calculando cada término:

$$\begin{aligned} z_1^2 &= (1 + 2i)^2 = 1 + 4i + 4i^2 = 1 + 4i - 4 = -3 + 4i \\ z_2^2 &= (-2 + 3i)^2 = 4 - 12i + 9i^2 = 4 - 12i - 9 = -5 - 12i \\ z_3^2 &= (1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \frac{z_1^2 + z_2^2}{z_2^2 + z_3^2} &= \frac{(-3 + 4i) + (-5 - 12i)}{(-5 - 12i) + (-2i)} \\ &= \frac{-8 - 8i}{-5 - 14i} \end{aligned}$$

Multiplicando numerador y denominador por el conjugado del denominador:

$$\begin{aligned} \frac{-8 - 8i}{-5 - 14i} &= \frac{(-8 - 8i)(-5 + 14i)}{(-5 - 14i)(-5 + 14i)} \\ &= \frac{40 - 112i + 40i - 112i^2}{25 + 70i - 70i - 196i^2} \\ &= \frac{40 - 72i + 112}{25 + 196} \\ &= \frac{152 - 72i}{221} \\ &= \boxed{\frac{152}{221} - \frac{72}{221}i} \end{aligned}$$

Paso 4. Literal (d). Utilizando los cálculos previos:

$$\begin{aligned} z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 &= (-3 + 4i) + (-5 - 12i) + (-2i) \\ &= \boxed{-8 - 10i} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.6 (Caracterización de los reales por conjugación)**.** Demuestre que z es real si y solo si es igual a su conjugado.

Solución: **Paso 1.** Planteamiento. Sea $z = a + bi$ un número complejo, donde a y b son números reales. El conjugado de z es $\overline{z} = a - bi$. Debemos probar las dos implicaciones del «si y solo si».
Paso 2. ($\Rightarrow$) Si z es real, entonces $z = a$ con $b = 0$. Por tanto, $\overline{z} = a - 0i = a = z$.
Paso 3. ($\Leftarrow$) Si $z = \overline{z}$, entonces $a + bi = a - bi$. Esto implica que $2bi = 0$, lo que solo es posible si $b = 0$. Por lo tanto, $z = a$ es un número real.
Paso 4. En conclusión, z es real si y solo si $z = \overline{z}$.

Ejemplo 2.7 (Ecuación con incógnitas reales)**.** ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 19, Problema 9) Encuentre los números reales x, y tales que $\dfrac{x-3}{3+i} + \dfrac{y-3}{3-i} = i$.

Solución: **Paso 1.** Multiplicamos ambos lados por el denominador común $(3+i)(3-i) = 9+1 = 10$:

$$\begin{aligned} \frac{x-3}{3+i} + \frac{y-3}{3-i} &= i \\ (x-3)(3-i) + (y-3)(3+i) &= 10i \\ 3x - xi - 9 + 3i + 3y + yi - 9 - 3i &= 10i \\ (3x + 3y - 18) + i(-x + y) &= 10i \end{aligned}$$

Paso 2. Igualando partes reales e imaginarias obtenemos un sistema lineal:

$$\begin{aligned} 3x + 3y - 18 &= 0 \\ -x + y &= 10 \end{aligned}$$

Paso 3. De la segunda ecuación: $y = 10 + x$. Sustituyendo en la primera:

$$\begin{aligned} 3x + 3(10 + x) - 18 &= 0 \\ 3x + 30 + 3x - 18 &= 0 \\ 6x + 12 &= 0 \\ 6x &= -12 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Paso 4. Por lo tanto, $\boxed{x = -2}$ y $\boxed{y = 10 + (-2) = 8}$.

La forma presentada anteriormente se denomina **forma binomial** o **cartesiana** de un número complejo. También es posible representar un número complejo como una pareja ordenada (x, y) de números reales, donde la parte real se grafica en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. Esta es conocida como la **representación geométrica** del complejo z.

Ejemplo 2.8 (Representación geométrica de un número complejo)**.** Calcule la representación geométrica del complejo $z = -5 - 4i$.

Solución: **Paso 1.** Identificamos las componentes: la parte real del complejo z es -5 y la parte imaginaria es -4.
Paso 2. Por tanto, z corresponde al punto $\boxed{(-5, -4)}$ en el plano complejo.
Paso 3. Su representación geométrica se muestra en la Figura 2.1:

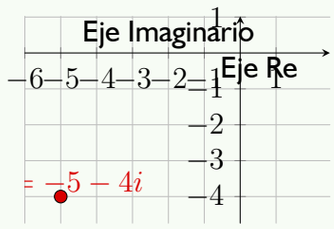


Figura 2.1: Representación geométrica del complejo $-5-4i$.

Haciendo uso de las coordenadas polares, podemos obtener otra representación del número complejo z:

Definición 2.9 (Módulo y argumento)**.** Sea $z = x+iy$ un número complejo, y P el punto en el plano cartesiano que lo representa. El **módulo** de z, denotado por $|z|$, es la distancia desde el origen O hasta el punto P, dado por $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$. El **argumento** de z, denotado por $\arg(z)$, es el ángulo medido desde la parte positiva del eje real hasta el segmento $\overline{OP}$. Aunque el argumento puede tomar cualquier valor que difiera en múltiplos de 2π, se suele considerar el **argumento principal** en el intervalo $[0, 2\pi)$.

La Figura 2.2 ilustra ambas cantidades: el módulo mide la distancia del punto al origen y el argumento, el ángulo que el segmento $\overline{OP}$ forma con el eje real positivo.

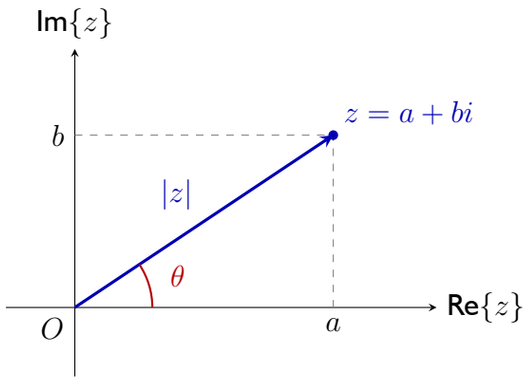


Figura 2.2: Módulo y argumento de $z = a + bi$: el módulo $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$ es la distancia del origen al punto (a, b) y el argumento θ es el ángulo medido desde el eje real positivo.

Antes de presentar la forma polar, introducimos una de las fórmulas más importantes en matemáticas, cuya demostración se hará en el Teorema 16-42.

Teorema 2-10 (Fórmula de Euler)**.** *Para cualquier número real θ:*

$$\mathrm{e}^{i\theta} = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Definición 2.11 (Forma polar)**.** Sea $z = x + iy$ un número complejo con módulo $|z|$ y argumento $\theta = \arg(z)$. La forma polar de z se expresa como:

$$z = |z|\,\mathrm{e}^{i\theta}.$$

Una ventaja significativa de la forma polar es la simplificación de las operaciones de multiplicación y división:

Teorema 2-12 (Multiplicación y división en forma polar)**.** *Sean $z_1 = |z_1|\,\mathrm{e}^{i\theta_1}$ y $z_2 = |z_2|\,\mathrm{e}^{i\theta_2}$ números complejos. Entonces:*

1. $z_1 z_2 = |z_1|\,|z_2|\,\mathrm{e}^{i(\theta_1+\theta_2)}$.
2. $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}\mathrm{e}^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

Observación 2.13. *De este teorema se deduce que multiplicar complejos en forma polar equivale a multiplicar sus módulos y sumar sus argumentos, mientras que dividir complejos equivale a dividir sus módulos y restar sus*

argumentos. Para estas operaciones es importante considerar el cuadrante y posiblemente ajustar para obtener el argumento principal.

Ejemplo 2.14 (Forma polar y efecto geométrico de la multiplicación)**.** Encuentre la forma polar del número complejo $z = -5 - 4i$. ¿Cuál es el efecto geométrico en el plano complejo de multiplicar y dividir por este número? Justifique su respuesta.

Solución: **Paso 1.** El módulo: $|z| = \sqrt{(-5)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41}$.

Paso 2. Para el argumento, calculamos $\tan\theta = \dfrac{-4}{-5} = \dfrac{4}{5}$, lo que da $\theta = \arctan\left(\dfrac{4}{5}\right) \approx 0{,}6747$ radianes. Como z se encuentra en el tercer cuadrante (tanto x como y son negativos), debemos sumar π al valor obtenido:

$$\arg(z) = \pi + \arctan\left(\frac{4}{5}\right) \approx 3{,}8163 \text{ radianes.}$$

Paso 3. Por tanto, la forma polar de z es $\boxed{z = \sqrt{41}\, e^{i\cdot 3{,}8163}}$.

Paso 4. Respecto al efecto geométrico:

- Multiplicar un número complejo por z tiene dos efectos: (1) una dilatación por un factor de $\sqrt{41} \approx 6{,}40$ y (2) una rotación en sentido antihorario de aproximadamente $3{,}8163$ radianes (218.8°).
- Dividir por z produce: (1) una contracción por un factor de $\dfrac{1}{\sqrt{41}} \approx 0{,}156$ y (2) una rotación en sentido horario de $3{,}8163$ radianes.

Ejemplo 2.15 (Vértice que completa un triángulo equilátero)**.** ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 30, Problema 5) Sean $z_1 = 1 + i$ y $z_2 = -1 - i$. Encuentre el número complejo z_3 tal que el triángulo z_1, z_2 y z_3 sea equilátero.

Solución: El problema tiene dos soluciones, dependiendo del argumento a tomar. Se muestran ambas en la Figura 2.3.

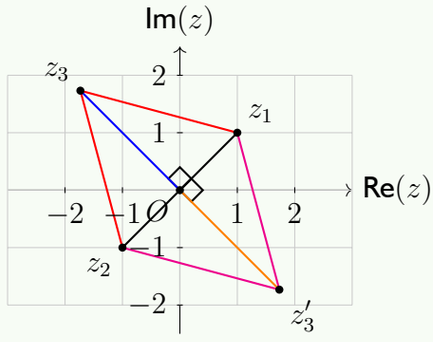


Figura 2.3: Representación gráfica de la solución

Paso 1. Observe que si $z_1 = 1 + i$ y $z_2 = -1 - i$ son vértices, entonces el segmento $\overline{z_1 z_2}$ es un lado del triángulo. Como este es equilátero, su altura pasa por el punto medio del segmento, que es precisamente $0 + 0i$. La estrategia es calcular el módulo y argumento del complejo z_3 usando propiedades geométricas del triángulo equilátero.

Paso 2. Cálculo del argumento:

El argumento de z_1 es $\arg(z_1) = \arctan(1) = \dfrac{\pi}{4}$.

Como la altura del triángulo equilátero es perpendicular al lado $\overline{z_1 z_2}$, los posibles argumentos de z_3 son:

$$\arg(z_3) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} \tag{2.2}$$

$$\arg(z_3') = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \tag{2.3}$$

Paso 3. Cálculo del módulo:

La longitud del lado del triángulo es:

$$|z_1 - z_2| = |2 + 2i| = 2\sqrt{2}$$

En un triángulo equilátero, si el lado mide a, entonces la altura mide $\frac{\sqrt{3}}{2}a$. Por tanto:

$$|z_3| = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{6}$$

Paso 4. Soluciones finales:

$$\boxed{z_3 = \sqrt{6} \cdot e^{i\frac{3\pi}{4}} = -\sqrt{3} + i\sqrt{3}}$$

$$\boxed{z_3' = \sqrt{6} \cdot e^{i\frac{7\pi}{4}} = \sqrt{3} - i\sqrt{3}}$$

El módulo y el argumento también permiten describir regiones del plano complejo, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.16 (Región del plano definida por módulo y argumento)**.** En el plano complejo, represente el conjunto de números complejos z tales que:

$$\frac{4\pi}{6} \leq \arg(z) \leq \frac{5\pi}{6} \text{ y } |z| < 3$$

Solución: **Paso 1.** Queremos representar el conjunto de números complejos z tales que

$$\frac{4\pi}{6} \leq \arg(z) \leq \frac{5\pi}{6} \quad \text{y} \quad |z| < 3.$$

Esto corresponde a todos los puntos del plano complejo cuya distancia al origen es menor que 3 (es decir, están dentro del círculo de radio 3 centrado en el origen), y cuyo argumento (ángulo respecto al eje real positivo) está entre $\frac{4\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$ y $\frac{5\pi}{6}$.

Paso 2. Geométricamente, esto es un sector circular de radio 3, centrado en el origen, que abarca los ángulos desde $\frac{2\pi}{3}$ hasta $\frac{5\pi}{6}$.

Paso 3. A continuación se muestra la gráfica de la región (Figura 2.4):

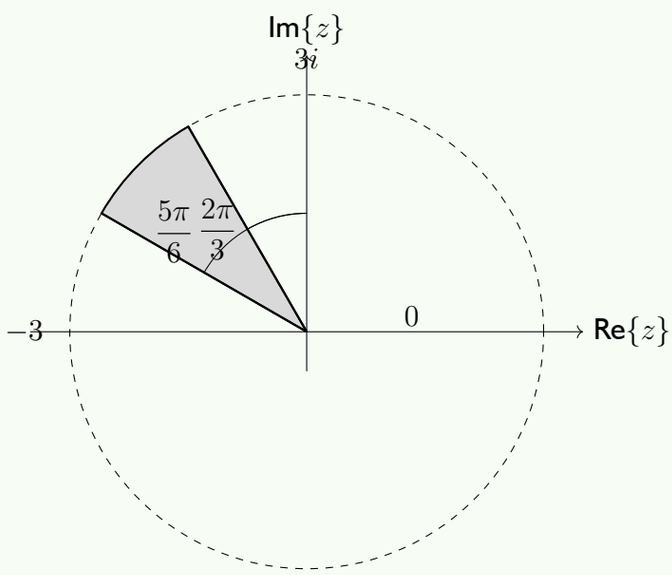


Figura 2.4: Representación de la región del Ejemplo 2.16

Paso 4. Por lo tanto, el conjunto pedido es el sector sombreado en la figura, correspondiente a los números complejos con argumento entre $\frac{2\pi}{3}$ y $\frac{5\pi}{6}$ y módulo menor que 3.

De la multiplicación de números complejos en forma polar se derivan las siguientes propiedades importantes:

Teorema 2-17 (Potencias y raíces enésimas de un número complejo)**.** *Sea $z = |z|\,\mathrm{e}^{i\theta}$ un número complejo y n un entero positivo, entonces:*

1. $z^n = |z|^n\,\mathrm{e}^{in\theta}$.
2. ***Fórmula de De Moivre:*** $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|}\cdot \mathrm{e}^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$ *donde* $k = 0, 1, \ldots, n-1$.

La fórmula de De Moivre revela la geometría de las raíces: las n raíces n-ésimas de un complejo comparten el módulo $\sqrt[n]{|z|}$ y sus argumentos consecutivos difieren en $\frac{2\pi}{n}$, de modo que quedan distribuidas uniformemente sobre una circunferencia centrada en el origen. La Figura 2.5 lo ilustra con las raíces sextas de la unidad.

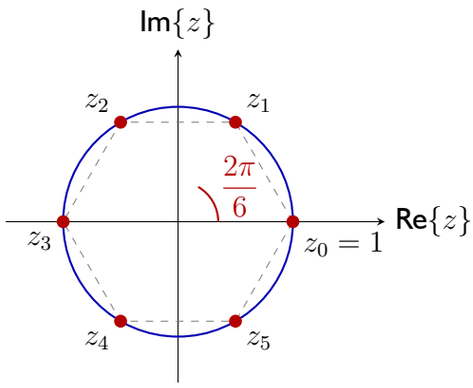


Figura 2.5: Las seis raíces sextas de la unidad ($z^6 = 1$): todas tienen módulo 1 y sus argumentos $\frac{2k\pi}{6}$, con $k = 0, \ldots, 5$, difieren consecutivamente en $\frac{2\pi}{6}$, por lo que forman un hexágono regular inscrito en la circunferencia unitaria.

Ejemplo 2.18 (Raíces cuartas mediante la fórmula de De Moivre)**.** ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 55, Problemas 1 y 3) Use la fórmula de De Moivre para encontrar las raíces cuartas de los siguientes complejos:

$a)$ $z = -27$. $b)$ $z = -7 + 24i$.

Solución: **Paso 1.** Estrategia: para calcular las raíces cuartas de los números complejos dados, primero los expresaremos en forma polar y luego aplicaremos la fórmula de De Moivre.

$a)$ **Paso 2.** Para $z = -27$:
El módulo es $|-27| = 27$ y su argumento es $\arg(-27) = \pi$, por lo cual, $z = 27\cdot e^{i\pi}$.
Las raíces cuartas están dadas por:

$$\boxed{\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{27}\cdot \mathrm{e}^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}}}$$

donde $k = 0, 1, 2, 3$.
Dado que $\sqrt[4]{27} \approx 2{,}28$, tenemos:

$$\begin{aligned}
k=0: &\quad \sqrt[4]{27}\cdot \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}} \approx 2{,}28\cdot \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}} \approx 1{,}61 + 1{,}61i\\
k=1: &\quad \sqrt[4]{27}\cdot \mathrm{e}^{i\frac{3\pi}{4}} \approx 2{,}28\cdot \mathrm{e}^{i\frac{3\pi}{4}} \approx -1{,}61 + 1{,}61i\\
k=2: &\quad \sqrt[4]{27}\cdot \mathrm{e}^{i\frac{5\pi}{4}} \approx 2{,}28\cdot \mathrm{e}^{i\frac{5\pi}{4}} \approx -1{,}61 - 1{,}61i\\
k=3: &\quad \sqrt[4]{27}\cdot \mathrm{e}^{i\frac{7\pi}{4}} \approx 2{,}28\cdot \mathrm{e}^{i\frac{7\pi}{4}} \approx 1{,}61 - 1{,}61i
\end{aligned}$$

$b)$ **Paso 3.** Para $z = -7 + 24i$:
El módulo es $|z| = \sqrt{(-7)^2 + (24)^2} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$.

Para el argumento, como z está en el segundo cuadrante (parte real negativa, parte imaginaria positiva):

$$\arg(z) = \arctan\left(\frac{24}{-7}\right) + \pi = \arctan(-\frac{24}{7}) + \pi \approx -1{,}2863 + \pi \approx 1{,}8553 \text{ radianes}$$

Por lo tanto, $z = 25 \cdot e^{i \cdot 1{,}8553}$.
Las raíces cuartas están dadas por:

$$\boxed{\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{25} \cdot \mathrm{e}^{i\frac{1{,}8553+2k\pi}{4}}}$$

donde $k = 0, 1, 2, 3$ y $\sqrt[4]{25} = 2{,}24$

$$\begin{array}{lrcll} k=0: & 2{,}24 \cdot \mathrm{e}^{i\frac{1{,}8553}{4}} & \approx & 2{,}24 \cdot \mathrm{e}^{i \cdot 0{,}4638} & \approx \quad 2{,}02 + 0{,}94i \\ k=1: & 2{,}24 \cdot \mathrm{e}^{i\frac{1{,}8553+2\pi}{4}} & \approx & 2{,}24 \cdot \mathrm{e}^{i \cdot 2{,}0344} & \approx \quad -0{,}68 + 2{,}14i \\ k=2: & 2{,}24 \cdot \mathrm{e}^{i\frac{1{,}8553+4\pi}{4}} & \approx & 2{,}24 \cdot \mathrm{e}^{i \cdot 3{,}6050} & \approx \quad -2{,}02 - 0{,}94i \\ k=3: & 2{,}24 \cdot \mathrm{e}^{i\frac{1{,}8553+6\pi}{4}} & \approx & 2{,}24 \cdot \mathrm{e}^{i \cdot 5{,}1756} & \approx \quad 0{,}68 - 2{,}14i \end{array}$$

Paso 4. En cada caso, las cuatro raíces cuartas comparten el mismo módulo y sus argumentos difieren en $\frac{\pi}{2}$: quedan distribuidas uniformemente sobre una circunferencia centrada en el origen, como predice la fórmula de De Moivre (compare con la Figura 2.5).

2.2 Teorema Fundamental del Álgebra

Definición 2.19 (Raíz de un polinomio)**.** Sea $p(z)$ un polinomio con coeficientes complejos. Diremos que $\alpha \in \mathbb{C}$ es una raíz de $p(z)$ si $p(\alpha) = 0$. Es decir, α es una solución de la ecuación polinómica $p(z) = 0$.

El cálculo de las raíces de un polinomio puede ser un problema muy difícil y se estudia ampliamente en matemáticas, en una rama llamada análisis numérico. Debido a los alcances de este curso, se tratarán polinomios especiales con coeficientes complejos (que incluyen los de coeficientes reales como caso particular) para los cuales sea fácil calcular su factorización. Sin embargo, el siguiente teorema no distingue el tipo de polinomio a estudiar. Este teorema es un resultado muy importante demostrado, entre otros, por **Carl Friedrich Gauss** (1777–1855), un célebre matemático alemán que nombraremos bastante en este curso.

Teorema 2-20 (Teorema Fundamental del Álgebra)**.** *Todo polinomio no constante $p(z)$ de grado $n \geq 1$ con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces en $\mathbb{C}$, contando sus multiplicidades algebraicas.*

Observación 2.21. *La multiplicidad algebraica de una raíz α de un polinomio $p(z)$ es el mayor entero positivo m tal que $(z-\alpha)^m$ divide a $p(z)$. En otras palabras, es el exponente más alto de $(z-\alpha)$ en la factorización completa de $p(z)$. Por ejemplo, si $p(z) = (z-1)^2(z-2)$, entonces $z = 1$ es una raíz con multiplicidad algebraica 2, mientras que $z = 2$ es una raíz con multiplicidad algebraica 1 (o raíz simple). En adelante, cuando se haga referencia a la multiplicidad de una raíz, se entenderá la multiplicidad algebraica ya que luego en la Definición 22.3 extenderemos este concepto.*

Ejemplo 2.22 (Raíces de polinomios vía factorización y De Moivre)**.** ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 55, Problema 7) Use la fórmula de De Moivre para encontrar todas las raíces complejas de los siguientes polinomios:

$a)$ $z^4 - z^2 + 1 = 0$ $\qquad$ $b)$ $z^7 - 2iz^4 - iz^3 - 2 = 0$

Solución:
$a)$ **Paso 1.** Tome $w = z^2$ entonces la ecuación se reduce a $w^2 - w + 1 = 0$. Usando la fórmula cuadrática

las soluciones son

$$w = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(1)}}{2(1)} = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

Paso 2. Note que las soluciones son números complejos, además que w es raíz cuadrada de z, por lo cual se calcula la forma polar de cada complejo y sus raíces cuadradas:

- Para $w = \dfrac{1+\sqrt{3}i}{2}$:

  $|w| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$, y $\arg(w) = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}/2}{1/2}\right) = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$.

  Las raíces cuadradas son $\sqrt{1}e^{i\frac{\frac{\pi}{3}+2k\pi}{2}}$ donde $k = 0, 1$.

  $k = 0 : e^{i\pi/3/2} = \boxed{e^{i\frac{\pi}{6}}}$ y $k = 1 : e^{i\frac{\pi/3+2\pi}{2}} = \boxed{e^{i\frac{7\pi}{6}}}$

- Para $w = \dfrac{1-i\sqrt{3}}{2}$:

  $|w| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$ y $\arg(w) = \arctan\left(\frac{-\sqrt{3}/2}{1/2}\right) = \arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$

  Tomando el argumento principal: $\arg(w) = 2\pi - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{5\pi}{3}$.

  Las raíces cuadradas son $\sqrt{1}e^{i\frac{\frac{5\pi}{3}+2k\pi}{2}}$ donde $k = 0, 1$.

  $k = 0 : e^{i\frac{5\pi/3}{2}} = \boxed{e^{i\frac{5\pi}{6}}}$ y $k = 1 : e^{i\frac{5\pi/3+2\pi}{2}} = \boxed{e^{i\frac{11\pi}{6}}}$

Paso 3. Finalmente las soluciones de la ecuación son:

$$z_1 = e^{i\frac{\pi}{6}}, \quad z_2 = e^{i\frac{5\pi}{6}}, \quad z_3 = e^{i\frac{7\pi}{6}}, \quad z_4 = e^{i\frac{11\pi}{6}}$$

$b)$ **Paso 1.** Factorizando la ecuación: $z^7 - 2iz^4 - iz^3 - 2 = z^4(z^3 - 2i) - i(z^3 - 2i) = (z^4 - i)(z^3 - 2i) = 0$. Como los complejos forman un dominio entero, la ecuación se puede resolver calculando los valores de z tales que $z^4 = i$ y $z^3 = 2i$.

Paso 2. Se resuelven ambas ecuaciones con la fórmula de De Moivre:

- Para $z^4 = i$: $|i| = 1$ y $\arg(i) = \dfrac{\pi}{2}$.

  Las raíces cuartas son $e^{i\frac{\frac{\pi}{2}+2k\pi}{4}}$ donde $k = 0, 1, 2, 3$.

  $k = 0 : \boxed{e^{i\frac{\pi}{8}}}$, $k = 1 : \boxed{e^{i\frac{5\pi}{8}}}$, $k = 2 : \boxed{e^{i\frac{9\pi}{8}}}$, $k = 3 : \boxed{e^{i\frac{13\pi}{8}}}$.

- Para $z^3 = 2i$: $|2i| = 2$ y $\arg(2i) = \dfrac{\pi}{2}$.

  Las raíces cúbicas son $\sqrt[3]{2}e^{i\frac{\frac{\pi}{2}+2k\pi}{3}}$ donde $k = 0, 1, 2$.

  $k = 0 : \boxed{\sqrt[3]{2}e^{i\frac{\pi}{6}}}$, $k = 1 : \boxed{\sqrt[3]{2}e^{i\frac{5\pi}{6}}}$, $k = 2 : \boxed{\sqrt[3]{2}e^{i\frac{3\pi}{2}}}$.

Paso 3. Finalmente las soluciones de la ecuación son: $z_1 = e^{i\frac{\pi}{8}}$, $z_2 = e^{i\frac{5\pi}{8}}$, $z_3 = e^{i\frac{9\pi}{8}}$, $z_4 = e^{i\frac{13\pi}{8}}$, $z_5 = \sqrt[3]{2}e^{i\frac{\pi}{6}}$, $z_6 = \sqrt[3]{2}e^{i\frac{5\pi}{6}}$, $z_7 = \sqrt[3]{2}e^{i\frac{3\pi}{2}}$.

Paso 4. En ambos literales el número de raíces encontradas coincide con el grado del polinomio (4 y 7 respectivamente), tal como garantiza el Teorema 2-20.

Cuando el polinomio tiene coeficientes reales, sus raíces complejas no aparecen de cualquier manera: lo hacen en parejas conjugadas.

Teorema 2-23 (Raíces conjugadas de un polinomio real)**.** *Sea $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ un polinomio con coeficientes reales. Si $\alpha \in \mathbb{C}$ es una raíz de $p(x)$, entonces su conjugado $\overline{\alpha}$ también es una raíz de $p(x)$.*

Demostración. La conjugación respeta sumas y productos ($\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$ y $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$) y fija los números reales ($\overline{a_k} = a_k$). Por lo tanto,

$$p\left(\overline{\alpha}\right) = \sum_{k=0}^{n} a_k \overline{\alpha}^k = \overline{\sum_{k=0}^{n} a_k \alpha^k} = \overline{p(\alpha)} = \overline{0} = 0.$$

□

Ejemplo 2.24 (Raíces conjugadas y factorización de un polinomio real)**.** Dado que $2+i$ es una raíz del polinomio $p(x) = x^4 - 6x^3 + 15x^2 - 18x + 10$, ¿otra raíz de $p(x)$ es?

Solución: **Paso 1.** Los coeficientes de $p(x)$ son reales, de modo que, por el Teorema 2-23, el conjugado $\overline{2+i} = 2 - i$ también es raíz de $p(x)$.
Paso 2. Podemos, además, hallar las raíces restantes. La pareja conjugada aporta el factor cuadrático con coeficientes reales

$$(x - (2+i))(x - (2-i)) = x^2 - 4x + 5.$$

Paso 3. Dividiendo $p(x)$ entre este factor se obtiene cociente $x^2 - 2x + 2$ y residuo 0, es decir,

$$p(x) = (x^2 - 4x + 5)(x^2 - 2x + 2).$$

Las raíces del cociente son, por la fórmula cuadrática,

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = 1 \pm i.$$

Paso 4. Por lo tanto, otra raíz de $p(x)$ es $\boxed{2-i}$. Las cuatro raíces de $p(x)$ son $2 \pm i$ y $1 \pm i$: dos parejas conjugadas, en concordancia con el Teorema 2-23, y tantas raíces como indica el grado, en concordancia con el Teorema 2-20.

2.3 Problemas resueltos adicionales

Problema 2.25. Sea z un número complejo. Es posible probarse que si $|z| = 1$, con $z \neq 1$ entonces $z = \dfrac{1+it}{1-it}$, con $t \in \mathbb{R}$. Para el complejo $z = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ se tiene que it es igual a

(a) $\dfrac{1-\sqrt{3}}{-3-\sqrt{3}}$. (b) $\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}$. (c) $\dfrac{-1+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}$. (d) Ninguna.

Solución: **Paso 1. Despeje de it.** Si $z = \dfrac{1+it}{1-it}$, entonces

$$\begin{aligned} z(1-it) &= 1+it \\ z - zit &= 1+it \\ z - 1 &= zit + it \\ \frac{z-1}{z+1} &= it. \end{aligned}$$

Paso 2. Sustitución. Para $z = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$:

$$it = \frac{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i - 1}{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i + 1} = \frac{1+\sqrt{3}i-2}{1+\sqrt{3}i+2} = \frac{-1+\sqrt{3}i}{3+\sqrt{3}i}.$$

Paso 3. Simplificación. Multiplicando por el conjugado del denominador:

$$it = \frac{(-1+\sqrt{3}i)(3-\sqrt{3}i)}{(3+\sqrt{3}i)(3-\sqrt{3}i)} = \frac{-3+\sqrt{3}i+3\sqrt{3}i+3}{9+3} = \frac{4\sqrt{3}i}{12} = \frac{\sqrt{3}}{3}i,$$

que en efecto es imaginario puro, con $t = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

Paso 4. Resultado. El valor $\dfrac{\sqrt{3}}{3}i$ no coincide con (a) ni (c) (que son números reales), ni con (b), que simplificada vale -1. Por lo cual, la opción correcta es $\boxed{\text{Ninguna}}$.

Problema 2.26. Use el lenguaje de programación `Python 3.x` para calcular la forma geométrica y polar del número complejo $-5 - 4i$, verificando así los resultados de los Ejemplos 2.8 y 2.14.

Solución: **Paso 1. Programa.** El siguiente código calcula el módulo y el argumento del complejo y lo grafica:

```
import cmath
import matplotlib.pyplot as plt

def calcular_modulo_argumento(numero_complejo):
    modulo = abs(numero_complejo)
    argumento = cmath.phase(numero_complejo)

    # Normalizar el argumento al intervalo [0, π2)
    if argumento < 0:
        argumento += 2 * cmath.pi
    elif argumento > 2 * cmath.pi:
        argumento %= 2 * cmath.pi

    return modulo, argumento

# Entrada de valores
real_part = float(input("Parte real: "))
imag_part = float(input("Parte imaginaria, sin la i: "))
numero_complejo = complex(real_part, imag_part)

# Cálculo de módulo y argumento
modulo, argumento = calcular_modulo_argumento(numero_complejo)
print(f'Módulo: {modulo}')
print(f'Argumento: {argumento} radianes')

# Visualización gráfica
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.scatter(real_part, imag_part, color='red', marker='x', label='Número complejo')
plt.xlabel('Parte Real')
plt.ylabel('Parte Imaginaria')
plt.title('Representación en el Plano Complejo')
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.grid(color='gray', linestyle='--', linewidth=0.5)
plt.legend()
plt.show()
```

Paso 2. Ejecución. Con los datos del problema, el programa genera la siguiente salida:
Parte real: -5
Parte imaginaria, sin la i: -4
Módulo: $6{,}4031242374328485$
Argumento: $3{,}8163335958133455$ radianes.
Paso 3. Representación gráfica. La salida gráfica es la Figura 2.6:

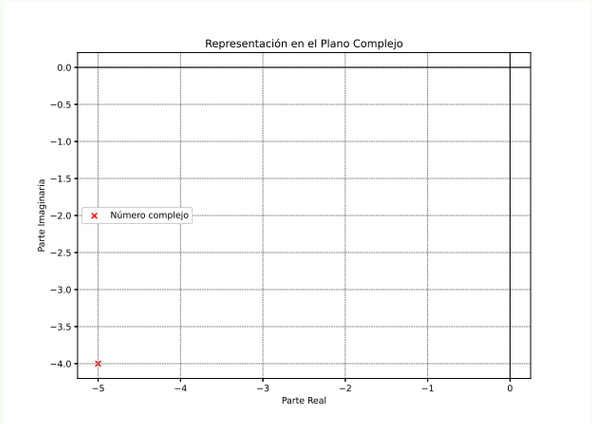


Figura 2.6: Representación gráfica en `matplotlib` del complejo $-5-4i$.

Paso 4. Conclusión. Estos resultados confirman los cálculos realizados en los Ejemplos 2.8 y 2.14:

$$\boxed{|z| = \sqrt{41} \approx 6{,}4031, \qquad \theta = \pi + \arctan\left(\tfrac{4}{5}\right) \approx 3{,}8163.}$$

Problema 2.27. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones donde z y $w \in \mathbb{C}$. Si son verdaderas, demuéstrelas; de lo contrario, presente un contraejemplo.

$a)$ $z\overline{z} = |z|^2$.

$b)$ $|z^n| = |z|^n$.

$c)$ Si $\operatorname{Re}(w) \neq 0$, $\arg\left(\dfrac{z}{w}\right) = \dfrac{\arg(z)}{\arg(w)}$.

$d)$ Si $z \in \mathbb{R}$, entonces $\arg(z) = \pi$.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Usamos la forma binomial $z = a + bi$ cuando la afirmación involucra conjugados o módulos, y la forma polar cuando involucra argumentos; para refutar una afirmación basta exhibir un contraejemplo.

Paso 2. Análisis de cada afirmación.

$a)$ Verdadero. **Demostración:** Sea $z = a + bi$, entonces $\overline{z} = a - bi$. Por lo tanto:

$$z\overline{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + abi - abi - b^2i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

$b)$ Verdadero. **Demostración:** Primero demostraremos que para cualesquiera números complejos w y z, se cumple que $|wz| = |w||z|$.
Sean $w = a + ib$ y $z = c + di$. Entonces:

$$\begin{aligned} wz &= (a+ib)(c+di) = (ac-bd) + i(ad+bc) \\ |wz|^2 &= (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2 \\ &= a^2c^2 - 2abcd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2abcd + b^2c^2 \\ &= a^2(c^2+d^2) + b^2(c^2+d^2) \\ &= (a^2+b^2)(c^2+d^2) \\ &= |w|^2|z|^2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $|wz| = |w||z|$.
Para demostrar que $|z^n| = |z|^n$ para todo entero positivo n, usamos inducción matemática: - Base ($n = 1$): Trivialmente, $|z^1| = |z|^1 = |z|$. - Paso inductivo: Supongamos que $|z^k| = |z|^k$ para algún $k \geq 1$. - Para $n = k+1$: $|z^{k+1}| = |z^k \cdot z| = |z^k| \cdot |z| = |z|^k \cdot |z| = |z|^{k+1}$
Por el principio de inducción matemática, $|z^n| = |z|^n$ para todo entero positivo n.

$c)$ Falso. **Contraejemplo:** Sea $z = 1$ y $w = 1 + i$.
Calculamos $\dfrac{z}{w} = \dfrac{1}{1+i} = \dfrac{1(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \dfrac{1-i}{2}$.

Por lo tanto:

$$\arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg\left(\frac{1-i}{2}\right) = \arg(1-i) = -\frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

Mientras que:

$$\frac{\arg(z)}{\arg(w)} = \frac{\arg(1)}{\arg(1+i)} = \frac{0}{\frac{\pi}{4}} = 0$$

Como $\dfrac{7\pi}{4} \neq 0$, la afirmación es falsa.

$d)$ Falso. **Contraejemplo:** Sea $z = 1 \in \mathbb{R}$. Entonces $\arg(z) = 0 \neq \pi$.
En realidad, para cualquier número real positivo $z > 0$, tenemos $\arg(z) = 0$, y para cualquier número real negativo $z < 0$, tenemos $\arg(z) = \pi$. La afirmación solo es cierta para números reales negativos.

Paso 3. Resumen.

$\boxed{a)\ \text{V}, \quad b)\ \text{V}, \quad c)\ \text{F}, \quad d)\ \text{F}.}$

Problema 2.28. Determine cuál opción es correcta y justifique por qué las demás son incorrectas:

El efecto geométrico de multiplicar por el complejo $w = 6\left(\dfrac{3+3i}{3-3i}\right)$ en el plano complejo es:

(a) sextuplicar el módulo y girar $\dfrac{\pi}{2}$ en sentido horario.

(b) duplicar el módulo y girar π en sentido antihorario.

(c) multiplicar el módulo por 3 y girar $\dfrac{\pi}{4}$ en sentido horario.

(d) multiplicar el módulo por 6 y girar π en sentido antihorario.

(e) Ninguna.

Solución: **Paso 1. Simplificación.** Simplificamos el número complejo dado:

$$w = 6\left(\frac{3+3i}{3-3i}\right)$$

Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador:

$$\frac{3+3i}{3-3i} = \frac{(3+3i)(3+3i)}{(3-3i)(3+3i)} = \frac{(3+3i)^2}{3^2-(3i)^2}$$

Calculamos:

$$(3+3i)^2 = 9+18i+9i^2 = 9+18i-9 = 18i$$
$$3^2-(3i)^2 = 9-9i^2 = 9-(-9) = 18$$

Entonces:

$$\frac{3+3i}{3-3i} = \frac{18i}{18} = i$$

Por lo tanto:

$$w = 6i$$

Paso 2. Efecto geométrico. El efecto de multiplicar por $w = 6i$ en el plano complejo es: multiplicar el módulo por 6 y girar el ángulo por el argumento de i, que es $\dfrac{\pi}{2}$ en sentido antihorario (positivo).

Paso 3. Análisis de las opciones.

(a) **Sextuplicar el módulo y girar $\dfrac{\pi}{2}$ en sentido horario.** Incorrecta. El giro es en sentido antihorario, no horario.

(b) **Duplicar el módulo y girar π en sentido antihorario.** Incorrecta. El módulo se multiplica por 6, no por 2, y el giro no es π.

(c) **Multiplicar el módulo por 3 y girar $\frac{\pi}{4}$ en sentido horario.** Incorrecta. El módulo se multiplica por 6, no por 3, y el ángulo es $\frac{\pi}{2}$, no $\frac{\pi}{4}$.

(d) **Multiplicar el módulo por 6 y girar π en sentido antihorario.** Incorrecta. El giro es de $\frac{\pi}{2}$, no de π.

(e) **Ninguna.** Correcta. Ninguna de las opciones anteriores describe correctamente el efecto de multiplicar por $w = 6i$.

Paso 4. Resultado. Por lo tanto, la opción correcta es la (e) Ninguna.

Problema 2.29. Determine cuál de las siguientes opciones representa el subconjunto de los números complejos sombreado en la gráfica (Figura 2.7):

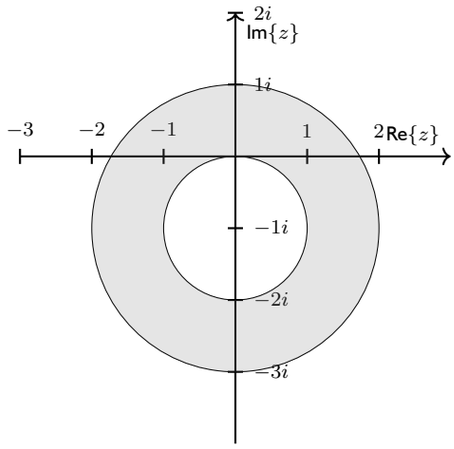


Figura 2.7: Figura del problema 2.29

(a) $\{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z - i| \leq 2\}$

(b) $\{z \in \mathbb{C} : |z - (-i)| \leq 2\}$

(c) $\{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z - (-i)| \leq 2\}$

(d) $\{z \in \mathbb{C} : |z - i| \leq 2\}$

Solución: **Paso 1. Lectura de la figura.** El área sombreada es un anillo centrado en el punto $(0, -1)$ del plano complejo, con radio interior 1 y radio exterior 2. En términos de números complejos, el centro de los círculos es $z_0 = -i$.

Paso 2. Traducción a módulos. El conjunto de puntos z que cumplen $1 \leq |z-(-i)| \leq 2$ corresponde exactamente al anillo mostrado, es decir, todos los números complejos cuya distancia al punto $-i$ es al menos 1 y como máximo 2.

Paso 3. Análisis de las opciones.

(a) $\{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z - i| \leq 2\}$
Incorrecta. El centro sería i (es decir, $(0, 1)$), pero el anillo está centrado en $-i$.

(b) $\{z \in \mathbb{C} : |z - (-i)| \leq 2\}$
Incorrecta. Esto describe el disco de radio 2 centrado en $-i$, no el anillo.

(c) $\{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z - (-i)| \leq 2\}$
Correcta. Esta opción describe exactamente el anillo centrado en $-i$ con radios 1 y 2.

(d) $\{z \in \mathbb{C} : |z - i| \leq 2\}$
Incorrecta. Es el disco de radio 2 centrado en i.

Paso 4. Resultado. Por lo tanto, la opción correcta es la (c).

Problema 2.30. En el plano complejo se han dibujado los números complejos z y w como se muestra en la Figura 2.8. Indique en la misma figura dónde quedarían aproximadamente los números:

$a)$ $\dfrac{1}{z}$

$b)$ $(1 + i)z$

$c)$ $\overline{w}$

$d)$ $-z$

$e)$ w^2

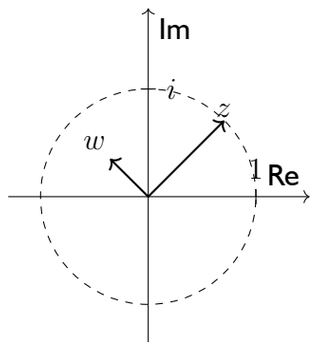


Figura 2.8: Figura del problema 2.30

Solución: **Paso 1. Datos de la figura.** Según la Figura 2.8: z está en el primer cuadrante, sobre la circunferencia unitaria, formando $45°$ con el eje real, es decir, $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ mientras que w está en el segundo cuadrante, también sobre la circunferencia unitaria, aproximadamente a $135°$, es decir, $w \approx -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Paso 2. Ubicación de cada número.

a) $\frac{1}{z}$: Como $|z| = 1$, $\frac{1}{z} = \overline{z}$, es decir, el conjugado de z. Así, $\frac{1}{z}$ estará en el primer cuadrante, sobre el círculo unitario, pero reflejado respecto al eje real aproximadamente en $(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$.

b) $(1+i)z$: Multiplicar por $1+i$ equivale a multiplicar el módulo por $\sqrt{2}$ y girar $45°$. Como z ya está a $45°$, sumamos $45°$ y obtenemos $90°$ (es decir, sobre el eje imaginario positivo) y el módulo es $1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$. Así, $(1+i)z$ estará en el eje i, a una distancia $\sqrt{2}$ del origen.

c) $\overline{w}$: El conjugado de w se obtiene reflejando w respecto al eje real. Así, $\overline{w}$ estará en el tercer cuadrante, en el punto $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$.

d) $-z$ es el opuesto de z, es decir, el mismo módulo pero dirección opuesta: estará en el tercer cuadrante, en $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$.

e) Como w tiene módulo 1 y argumento $135°$ $(\frac{3\pi}{4})$, al elevar al cuadrado, el módulo sigue siendo 1 y el argumento se duplica: $2 \cdot 135° = 270°$ $(\frac{3\pi}{2})$, que corresponde al eje imaginario negativo, es decir, en $-i$.

Paso 3. Representación gráfica. A continuación se muestra la Figura 2.9 con las ubicaciones aproximadas:

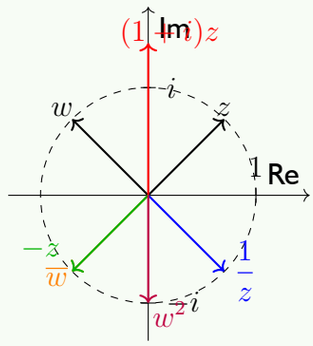


Figura 2.9: Solución del problema 2.30

Paso 4. Conclusión. Cada número queda representado en la Figura 2.9 en su ubicación aproximada.

Problema 2.31. La ecuación $2z^4 + 2z^2 + 1 = 0$ tiene una raíz compleja z con argumento entre π y $\frac{3\pi}{2}$. Determine el argumento de z.

Solución: **Paso 1. Reducción y cambio de variable.** Reescribimos la ecuación $2z^4 + 2z^2 + 1 = 0$, dividiendo entre 2, $z^4 + z^2 + \frac{1}{2} = 0$.

Hacemos el cambio $w = z^2$: $w^2 + w + \frac{1}{2} = 0$ y resolvemos la ecuación cuadrática:

$$w = \frac{-1 \pm \sqrt{1-2}}{2} = \frac{-1 \pm i}{2}$$

Paso 2. Forma polar de w_1. Buscamos z tal que $z^2 = w$ y su argumento esté entre π y $\frac{3\pi}{2}$.

Tomamos $w_1 = \frac{-1+i}{2}$ y $w_2 = \frac{-1-i}{2}$.

Calculamos el argumento de w_1: $\arg(w_1) = \arctan\left(\frac{1}{-1}\right) = \arctan(-1)$.

Como w_1 está en el segundo cuadrante, su argumento es: $\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ y su módulo es:

$$|w_1| = \sqrt{\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Paso 3. Raíces cuadradas de w_1. Las raíces cuadradas de w_1 son: $z = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{1/2} e^{\left(i\frac{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}{2}\right)}, \quad k = 0, 1$

Los argumentos posibles son: $\theta_1 = \frac{3\pi}{8}, \quad \theta_2 = \frac{3\pi}{8} + \pi = \frac{11\pi}{8}$

Paso 4. Selección del argumento. Como $\frac{11\pi}{8}$ está entre π y $\frac{3\pi}{2}$, el argumento de la raíz z pedida es:

$\boxed{\frac{11\pi}{8}}$

Problema 2.32. Use la fórmula de De Moivre para encontrar todas las raíces complejas del polinomio $z^6 - 11(i+1)z^3 + 121i = 0$.

Solución: **Paso 1. Cambio de variable.** Dada la ecuación $z^6 - 11(1+i)z^3 + 121i = 0$ hacemos el cambio $w = z^3$, así que la ecuación se convierte en:

$$w^2 - 11(1+i)w + 121i = 0$$

Paso 2. Factorización. Usando factor común por agrupación:

$$\begin{aligned} w^2 - 11(1+i)w + 121i &= 0 \\ w^2 - 11w - 11iw + 121i &= 0 \\ (w^2 - 11w) - (11iw - 121i) &= 0 \\ w(w-11) - 11i(w-11) &= 0 \\ (w-11)(w-11i) &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, las raíces para w son: $w_1 = 11$ y $w_2 = 11i$.

Paso 3. Raíces cúbicas. Resolvemos $z^3 = w$ para cada w:

Para $w_1 = 11$**:**

$$z^3 = 11 \implies z = 11^{1/3} \cdot e^{i\dfrac{2\pi k}{3}}, \quad k = 0, 1, 2$$

Esto da las tres raíces:

$$z_1 = 11^{1/3}$$

$$z_2 = 11^{1/3} \cdot e^{i\dfrac{2\pi}{3}} = 11^{1/3}\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$z_3 = 11^{1/3} \cdot e^{i\dfrac{4\pi}{3}} = 11^{1/3}\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Para $w_2 = 11i$**:**

$$w_2 = 11i = 11e^{i\frac{\pi}{2}}$$

Entonces,

$$z^3 = 11i \implies z = 11^{1/3} e^{i\dfrac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{3}}, \quad k = 0, 1, 2$$

Esto da las tres raíces:

$$z_4 = 11^{1/3} e^{i\dfrac{\pi}{6}} = 11^{1/3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right)$$

$$z_5 = 11^{1/3} e^{i\dfrac{5\pi}{6}} = 11^{1/3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right)$$

$$z_6 = 11^{1/3} e^{i\frac{3\pi}{2}} = 11^{1/3}(-i)$$

Paso 4. Resultado. En resumen, las seis raíces complejas son:

$$\boxed{\begin{array}{l} z_1 = 11^{1/3} \\ \\ z_2 = 11^{1/3}\left(-\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ \\ z_3 = 11^{1/3}\left(-\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ \\ z_4 = 11^{1/3}\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2} + i\dfrac{1}{2}\right) \\ \\ z_5 = 11^{1/3}\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2} + i\dfrac{1}{2}\right) \\ \\ z_6 = 11^{1/3}(-i) \end{array}}$$

Todas las raíces se obtuvieron usando la fórmula de De Moivre.

Problema 2.33. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones donde $z, w \in \mathbb{C}$. Si son verdaderas demuéstrelas; si son falsas, muestre un contraejemplo.

$a)$ $|z| = |iz|$

$b)$ Si z y w son imaginarios puros, entonces zw es imaginario puro.

$c)$ Si $z \neq \mathbf{0}$, entonces $\left|\dfrac{z}{|z|}\right| = 1$

$d)$ Si $re^{i\theta}$ es la forma polar de z, entonces $\text{Im}(z) = r \operatorname{sen}\theta$

$e)$ $\arg(z) = -\arg(\overline{z})$

$f)$ Si z no es real y $z, \overline{z}$ son raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, entonces $b^2 - 4ac < 0$

$g)$ Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Si $|w| < 1$ y $|z| \leq 1$, entonces $\left|\dfrac{z+w}{1+\overline{w}z}\right| = 1$

$h)$ Si z y w son imaginarios puros, entonces $zw \in \mathbb{R}$

$i)$ $z = \overline{z}$ si y solo si z es real

$j)$ Si z es imaginario puro, entonces $z^{-1} = -z$

$k)$ Si $\overline{z} = -z$, entonces z es imaginario puro

$l)$ Si $z = a + bi$ con $a = b$, entonces $|z| = |a|\sqrt{2}$

$m)$ Si $z = bi$ con $b \neq 0$, entonces iz es real

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Usamos la forma binomial o la forma polar según convenga a cada afirmación; para refutar una afirmación basta exhibir un contraejemplo.

Paso 2. Análisis de cada afirmación.

a) $|z| = |iz|$
Verdadera. Demostración: Si $z = a + bi$, entonces $iz = i(a + bi) = -b + ai$.

$$|iz| = \sqrt{(-b)^2 + a^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$$

b) **Si z y w son imaginarios puros, entonces zw es imaginario puro.**
Falsa. Contraejemplo: Sea $z = 2i$, $w = 3i$. Entonces $zw = (2i)(3i) = 6i^2 = -6$, que es real, no imaginario puro.

c) **Si $z \neq \mathbf{0}$, entonces $\left|\dfrac{z}{|z|}\right| = 1$**
Verdadera. Demostración:

$$\left|\frac{z}{|z|}\right| = \frac{|z|}{|z|} = 1$$

d) **Si $re^{i\theta}$ es la forma polar de z, entonces $\text{Im}(z) = r \operatorname{sen}\theta$**
Verdadera. Demostración:

$$z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta) \implies \text{Im}(z) = r \operatorname{sen}\theta$$

e) $\arg(z) = -\arg(\overline{z})$
Verdadera. Demostración: Si $z = re^{i\theta}$, entonces $\overline{z} = re^{-i\theta}$, así que $\arg(\overline{z}) = -\theta$, por lo tanto $\arg(z) = -\arg(\overline{z})$.

f) **Si z no es real y $z, \overline{z}$ son raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, entonces $b^2 - 4ac < 0$**
Verdadera. Demostración: como z no es real, las raíces $z \neq \overline{z}$ son complejas conjugadas no reales, lo que ocurre exactamente cuando $b^2 - 4ac < 0$. La hipótesis de que z no sea real es esencial: si $z \in \mathbb{R}$ entonces $z = \overline{z}$ y la conclusión puede fallar; por ejemplo, $z = \overline{z} = 1$ es raíz de $x^2 - 2x + 1 = 0$, cuyo discriminante es $b^2 - 4ac = 0$.

g) **Sean** $z, w \in \mathbb{C}$**. Si** $|w| < 1$ **y** $|z| \leq 1$**, entonces** $\left|\dfrac{z+w}{1+\overline{w}z}\right| = 1$
Falsa. Contraejemplo: Sea $z = 0$, $w = 0{,}5$. Entonces

$$\left|\frac{0+0{,}5}{1+0}\right| = 0{,}5 \neq 1$$

h) **Si** z **y** w **son imaginarios puros, entonces** $zw \in \mathbb{R}$
Verdadera. Demostración: $z = ai$, $w = bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces $zw = (ai)(bi) = ab(i^2) = ab(-1) \in \mathbb{R}$.

i) $z = \overline{z}$ **si y sólo si** z **es real**
Verdadera. Demostración: $z = a + bi$, $\overline{z} = a - bi$. $z = \overline{z}$ implica $b = 0$.

j) **Si** z **es imaginario puro, entonces** $z^{-1} = -z$
Falsa. Contraejemplo: Sea $z = 2i$. Entonces $z^{-1} = \dfrac{1}{2i} = -\dfrac{i}{2} \neq -2i$.

k) **Si** $\overline{z} = -z$**, entonces** z **es imaginario puro**
Verdadera. Demostración: $z = a+bi$, $\overline{z} = a-bi$. Si $\overline{z} = -z$, entonces $a - bi = -a - bi \implies a = 0$, así que $z = bi$.

l) **Si** $z = a + bi$ **con** $a = b$**, entonces** $|z| = |a|\sqrt{2}$
Verdadera. Demostración: $|z| = \sqrt{a^2 + a^2} = |a|\sqrt{2}$.

m) **Si** $z = bi$ **con** $b \neq 0$**, entonces** iz **es real**
Verdadera. Demostración: $iz = i(bi) = b(i^2) = b(-1) = -b \in \mathbb{R}$.

Paso 3. Resumen.

$a)$ V, $b)$ F, $c)$ V, $d)$ V, $e)$ V, $f)$ V, $g)$ F, $h)$ V, $i)$ V, $j)$ F, $k)$ V, $l)$ V, $m)$ V.

Problema 2.34. ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 19, Problema 9) Encuentre los números reales x, y en cada caso:

$a)$ $(1-2i)x + (1+2i)y = 1 + i$

$b)$ $(4-3i)x^2 + (3+2i)xy = 4y^2 - \dfrac{1}{2}x^2 + (3xy - 2y^2)i$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** En ambos incisos agrupamos partes reales e imaginarias e igualamos coeficientes para obtener un sistema de ecuaciones reales.
Paso 2. Parte (a). $(1-2i)x + (1+2i)y = 1 + i$
Expresamos la ecuación en términos de partes reales e imaginarias:

$$[(1)x + (1)y] + [-2x + 2y]i = 1 + i$$

$$(x + y) + (-2x + 2y)i = 1 + i$$

Igualando partes reales e imaginarias:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ -2x + 2y = 1 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema:

$$x + y = 1 \implies x = 1 - y$$

$$-2(1-y) + 2y = 1 \implies -2 + 2y + 2y = 1 \implies 4y = 3 \implies y = \frac{3}{4}$$

$$x = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

Solución: $\boxed{x = \frac{1}{4}, \quad y = \frac{3}{4}}$

Paso 3. Parte (b). $(4-3i)x^2 + (3+2i)xy = 4y^2 - \frac{1}{2}x^2 + (3xy - 2y^2)i$
Llevamos todos los términos al mismo lado e igualamos partes reales e imaginarias:

$$(4-3i)x^2 + (3+2i)xy - 4y^2 + \frac{1}{2}x^2 - (3xy - 2y^2)i = 0$$

$$\left[4x^2 + \frac{1}{2}x^2 + 3xy - 4y^2\right] + \left[-3x^2 + 2xy - (3xy - 2y^2)\right]i = 0$$

$$\left(\frac{9}{2}x^2 + 3xy - 4y^2\right) + \left(-3x^2 + 2xy - 3xy + 2y^2\right)i = 0$$

$$\left(\frac{9}{2}x^2 + 3xy - 4y^2\right) + \left(-3x^2 - xy + 2y^2\right)i = 0$$

Igualamos a cero cada parte:

$$\begin{cases} \frac{9}{2}x^2 + 3xy - 4y^2 = 0 \\ -3x^2 - xy + 2y^2 = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema. La segunda ecuación:

$$-3x^2 - xy + 2y^2 = 0 \implies 3x^2 + xy - 2y^2 = 0$$

$$x(3x + y) = 2y^2$$

Si $y = 0$, entonces $x = 0$ (única solución trivial).
Si $y \neq 0$, despejamos x en términos de y:

$$3x^2 + xy - 2y^2 = 0$$

$$x = \frac{-y \pm \sqrt{y^2 + 24y^2}}{6} = \frac{-y \pm 5y}{6}$$

$$x_1 = \frac{4y}{6} = \frac{2y}{3}, \quad x_2 = \frac{-6y}{6} = -y$$

Probamos $x = \frac{2y}{3}$ en la primera ecuación:

$$\frac{9}{2}\left(\frac{4y^2}{9}\right) + 3\left(\frac{2y}{3}\right)y - 4y^2 = 2y^2 + 2y^2 - 4y^2 = 0$$

Por lo tanto, $x = \frac{2y}{3}$, y arbitrario.
Soluciones:

$$\boxed{\begin{array}{l} x = 0, \quad y = 0 \\ x = \frac{2}{3}y, \quad y \in \mathbb{R} \end{array}}$$

Problema 2.35. ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 21, Problema 31) Sean z_1, z_2, z_3 números complejos tales que $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ y $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$. Demuestre que $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0$.

Solución: **Paso 1. Identidad del cuadrado de la suma.** Elevando al cuadrado la hipótesis $z_1 + z_2 + z_3 = 0$:

$$0 = (z_1 + z_2 + z_3)^2 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + 2(z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3),$$

de modo que basta demostrar que $z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = 0$.
Paso 2. Los módulos unitarios convierten inversos en conjugados. Como $|z_k| = 1$, se tiene $z_k\overline{z_k} = |z_k|^2 = 1$, es decir,

$$\frac{1}{z_k} = \overline{z_k}, \qquad k = 1, 2, 3.$$

Paso 3. La suma de productos es cero. Factorizando $z_1z_2z_3$ y usando el Paso 2:

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = z_1z_2z_3\left(\frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_1}\right) = z_1z_2z_3\left(\overline{z_1} + \overline{z_2} + \overline{z_3}\right) = z_1z_2z_3\,\overline{z_1 + z_2 + z_3} = 0,$$

pues $z_1 + z_2 + z_3 = 0$.
Paso 4. Conclusión. Sustituyendo en la identidad del Paso 1:

$$\boxed{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = -2(z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3) = 0.}$$

Geométricamente, tres puntos de la circunferencia unitaria que suman cero son los vértices de un triángulo equilátero inscrito en ella, como las raíces cúbicas de la unidad (compare con la Figura 2.5, que muestra el caso análogo de las raíces sextas).

Problema 2.36. Encuentre la forma polar de los siguientes números complejos. ¿Cuál es el efecto geométrico de multiplicar y dividir por cada uno? Justifique su respuesta.

$a)$ $z = 3 + i$ $b)$ $z = 5 - i$ $c)$ $z = 8$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Multiplicar por un número complejo $re^{i\theta}$ equivale a: multiplicar el módulo por r (dilatar o contraer la distancia al origen) y sumar θ al argumento (girar en sentido antihorario). Por otro lado, dividir equivale a dividir el módulo entre r y restar θ al argumento (girar en sentido horario). Analicemos cada número complejo.
Paso 2. Parte (a): $z = 3 + i$**.** El módulo es $r = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$ y su argumento es $\theta = \arctan\left(\frac{1}{3}\right)$. Así, la forma polar es $\boxed{z = \sqrt{10}\,e^{i\arctan(1/3)}}$. El efecto geométrico de multiplicar por z será multiplicar el módulo por $\sqrt{10}$ y girar el ángulo $\arctan(1/3)$ en sentido antihorario, mientras que dividir por z implica dividir el módulo entre $\sqrt{10}$ y gira el ángulo $-\arctan(1/3)$ en sentido horario.
Paso 3. Parte (b): $z = 5 - i$**.** El módulo es $r = \sqrt{5^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$ y su argumento es $\theta = \arctan\left(\frac{-1}{5}\right)$. Así, la forma polar es $\boxed{z = \sqrt{26}\,e^{i\arctan(-1/5)}}$. El efecto geométrico de multiplicar por z será multiplicar el módulo por $\sqrt{26}$ y girar el ángulo $\arctan(-1/5)$ en sentido antihorario mientras que dividir por z divide el módulo entre $\sqrt{26}$ y gira el ángulo $-\arctan(-1/5)$ en sentido horario.
Paso 4. Parte (c): $z = 8$**.** El módulo es $r = 8$ y el argumento es $\theta = 0$. Así, la forma polar es $\boxed{z = 8\,e^{i\cdot 0} = 8}$. El efecto geométrico de multiplicar por z será multiplicar el módulo por 8 y no gira el ángulo (no hay rotación) mientras que para dividir por z se divide el módulo entre 8 y no hay rotación.

Problema 2.37. ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 55, Problema 5) Use la fórmula de De Moivre para encontrar las raíces cuartas de:

$a)$ $z = -27$ $b)$ $z = -7 + 24i$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Si $z = re^{i\theta}$, sus raíces cuartas son $w_k = r^{1/4}\, e^{i\frac{\theta+2\pi k}{4}}$ con $k = 0, 1, 2, 3$; basta entonces hallar el módulo y el argumento de cada número.
Paso 2. Parte (a): $z = -27$. El módulo es $r = 27$ y el argumento es $\theta = \pi$ (pues -27 está sobre el eje real negativo). Las raíces cuartas de z son:

$$w_k = 27^{1/4} \cdot e^{i\dfrac{\pi + 2\pi k}{4}}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Por lo tanto, las raíces cuartas son:

$$\boxed{\begin{aligned} w_0 &= 27^{1/4}\, e^{i\frac{\pi}{4}} = 27^{1/4}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ w_1 &= 27^{1/4}\, e^{i\frac{3\pi}{4}} = 27^{1/4}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ w_2 &= 27^{1/4}\, e^{i\frac{5\pi}{4}} = 27^{1/4}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ w_3 &= 27^{1/4}\, e^{i\frac{7\pi}{4}} = 27^{1/4}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}}$$

Paso 3. Parte (b): $z = -7 + 24i$. El módulo: $r = \sqrt{(-7)^2 + 24^2} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$. Como $-7 < 0$ y $24 > 0$, el número está en el segundo cuadrante. El argumento es $\theta = \pi - \arctan\left(\dfrac{24}{7}\right)$
Las raíces cuartas de z son:

$$\boxed{w_k = \sqrt{5} \cdot e^{i\left(\frac{\pi - \arctan\left(\frac{24}{7}\right)}{4} + \frac{\pi k}{2}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3}$$

Problema 2.38. ([Andreescu and Andrica, 2014], p. 55, Problema 7) Use la fórmula de De Moivre para encontrar todas las raíces complejas de:

$a)$ $z^4 + 16 = 0$

$b)$ $z^3 - 27i = 0$

$c)$ $z^5 - 1 - i = 0$

$d)$ $(2 - 3i)z^6 + 1 + 5i = 0$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** En cada inciso despejamos $z^n = w$, escribimos w en forma polar y aplicamos la fórmula de De Moivre para las raíces n-ésimas.
Paso 2. Parte (a). $z^4 + 16 = 0 \Rightarrow z^4 = -16 = 16e^{i\pi}$
Las raíces cuartas son: $z_k = 16^{1/4} e^{i\dfrac{\pi + 2\pi k}{4}}, \quad k = 0, 1, 2, 3$
Explícitamente:

$$\boxed{\begin{aligned} z_0 &= 2e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} + i\sqrt{2} \\ z_1 &= 2e^{i\frac{3\pi}{4}} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2} \\ z_2 &= 2e^{i\frac{5\pi}{4}} = -\sqrt{2} - i\sqrt{2} \\ z_3 &= 2e^{i\frac{7\pi}{4}} = \sqrt{2} - i\sqrt{2} \end{aligned}}$$

Paso 3. Parte (b). $z^3 - 27i = 0 \Rightarrow z^3 = 27i = 27e^{i\frac{\pi}{2}}$. Las raíces cúbicas son $z_k =$

$27^{1/3}e^{i\frac{\frac{\pi}{2}+2\pi k}{3}}$, $k=0,1,2$. Explícitamente:

$$\boxed{\begin{aligned} z_0 &= 3e^{i\frac{\pi}{6}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}+i\frac{3}{2} \\ z_1 &= 3e^{i\frac{5\pi}{6}} = -\frac{3\sqrt{3}}{2}+i\frac{3}{2} \\ z_2 &= 3e^{i\frac{3\pi}{2}} = -3i \end{aligned}}$$

Paso 4. Parte (c). $z^5-1-i=0 \Rightarrow z^5=1+i=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. Las raíces quintas son

$$\boxed{z_k = 2^{1/10}\,e^{i\left(\frac{\pi}{20}+\frac{2\pi k}{5}\right)}, \quad k=0,1,2,3,4}$$

Paso 5. Parte (d). $(2-3i)z^6+1+5i=0 \Rightarrow (2-3i)z^6=-1-5i \Rightarrow z^6=\dfrac{-1-5i}{2-3i}$.
Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador:

$$\frac{-1-5i}{2-3i}\cdot\frac{2+3i}{2+3i}=\frac{(-1-5i)(2+3i)}{(2)^2+(3)^2}$$

Calculamos el numerador:

$$(-1-5i)(2+3i) = -2-3i-10i-15i^2 = -2-13i+15 = 13-13i$$

El denominador es $4+9=13$.

$$z^6=\frac{13-13i}{13}=1-i=\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

Las raíces sextas son:

$$\boxed{z_k = 2^{1/12}\,e^{i\left(-\frac{\pi}{24}+\frac{\pi k}{3}\right)}, \quad k=0,1,2,3,4,5}$$

Problema 2.39. Demuestre que z es imaginario puro si y solo si $z=-\overline{z}$.

Solución: **Paso 1. Planteamiento.** Sea $z\in\mathbb{C}$. Recordemos que z es imaginario puro si y solo si su parte real es cero, es decir, $z=bi$ con $b\in\mathbb{R}$.
Paso 2. ($\Rightarrow$). Supongamos que z es imaginario puro. Entonces $z=bi$ con $b\in\mathbb{R}$. El conjugado es $\overline{z}=\overline{bi}=-bi$. Por lo tanto,

$$-\overline{z}=-(-bi)=bi=z.$$

Así, $z=-\overline{z}$.
Paso 3. ($\Leftarrow$). Supongamos que $z=-\overline{z}$. Sea $z=a+bi$ con $a,b\in\mathbb{R}$. Entonces $\overline{z}=a-bi$ y la igualdad se convierte en:

$$a+bi=-(a-bi)=-a+bi$$

Comparando partes reales:

$$a=-a \implies a=0$$

Por lo tanto, $z=0+bi=bi$, es decir, z es imaginario puro.
Paso 4. Conclusión.

$$\boxed{z \text{ es imaginario puro} \iff z=-\overline{z}.}$$

2.4 Problemas propuestos

Problema 2.40. Encuentre la forma geométrica (módulo y argumento) y la forma polar de los siguientes números complejos. ¿Cuál es el efecto geométrico de multiplicar por cada uno?

$a)$ $z = -2 + 2i$ $b)$ $z = -3i$ $c)$ $z = 1 - \sqrt{3}i$

Problema 2.41. Describa y dibuje en el plano complejo los siguientes conjuntos:

$a)$ $\{z \in \mathbb{C} : |z - 2i| = 3\}$ $b)$ $\{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \leq |z + 1|\}$

Problema 2.42. Sean $z_1 = 2 - 3i$ y $z_2 = -1 + 4i$. Calcule:

$a)$ $z_1 z_2$ $b)$ $\dfrac{z_1}{z_2}$ $c)$ $\overline{z_1} + z_2^2$ $d)$ $|z_1 - z_2|$

Problema 2.43. Encuentre los números reales x, y tales que

$$(1 + i)x + (2 - i)y = 4 + i.$$

Problema 2.44. ¿Cuál es el efecto geométrico de multiplicar un número complejo por $w = \dfrac{1+i}{\sqrt{2}}$? ¿Y de multiplicar por w^8? Justifique su respuesta.

Problema 2.45. Use la fórmula de De Moivre para calcular las siguientes potencias. Exprese el resultado en forma geométrica.

$a)$ $(1 + i)^{16}$ $b)$ $\left(\sqrt{3} - i\right)^6$

Problema 2.46. Encuentre las tres raíces cúbicas de $z = -8i$, represéntelas en el plano complejo y verifique que forman un triángulo equilátero.

Problema 2.47. Dado que $1 - 2i$ es una raíz del polinomio $q(x) = x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 2x + 5$, encuentre las tres raíces restantes de $q(x)$.

Problema 2.48. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones donde $z, w \in \mathbb{C}$ y n es un entero positivo. Si son verdaderas, demuéstrelas; de lo contrario, presente un contraejemplo.

$a)$ $|z + w| = |z| + |w|$.

$b)$ $\mathrm{Re}(iz) = -\mathrm{Im}(z)$.

$c)$ Si $|z| = |w|$, entonces $z = \pm w$.

$d)$ $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$.

Problema 2.49. Encuentre las seis raíces sextas de $z = -64$ y represéntelas en el plano complejo. ¿Qué polígono forman?

Problema 2.50. Encuentre todas las raíces complejas de la ecuación

$$z^4 - 2z^2 + 4 = 0.$$

Exprese cada raíz en forma polar y en forma binomial.

Problema 2.51. Construya el polinomio mónico de grado mínimo con coeficientes reales que tenga entre sus raíces a $3i$ y a $2 - i$.

Problema 2.52. Demuestre que el conjunto de números complejos z que satisfacen

$$|z - 1| = 2\,|z + 1|$$

es una circunferencia (un *círculo de Apolonio*). Encuentre su centro y su radio.

Problema 2.53. Sea z un número complejo con $|z| = 1$ y $z \neq 1$. Demuestre que

$$\frac{1+z}{1-z}$$

es imaginario puro.

Problema 2.54. Encuentre todos los números complejos z que satisfacen $z^4 = \overline{z}$.

Capítulo 3
Funciones

La función es, sin duda, el concepto más omnipresente en las matemáticas: toda la arquitectura del cálculo diferencial e integral descansa sobre él. Antes de precisar la definición formal, conviene cultivar la intuición correcta. Imagine una *máquina procesadora de números*: se introduce un valor x en la ranura de entrada, la máquina ejecuta una operación interna y devuelve un único resultado $f(x)$ por la ranura de salida. Esta metáfora captura la esencia de la dependencia funcional: el valor de salida *depende* del valor de entrada, y a cada entrada le corresponde exactamente una salida.

En la práctica, esta dependencia aparece en todas partes: el área de un círculo depende de su radio, el costo de un envío depende de su peso, la temperatura de un cuerpo depende del tiempo transcurrido. En este capítulo desarrollaremos con rigor y detalle este concepto fundamental, explorando sus propiedades algebraicas y su comportamiento gráfico.

3.1 Propiedades básicas

Definición 3.1 (Función)**.** Una **función** f es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto denominado **dominio** D_f, un *único* valor $f(x)$ en otro conjunto llamado **codominio**.

El conjunto de todos los valores efectivamente alcanzados,

$$R_f = \{\, f(x) : x \in D_f \,\},$$

se denomina **rango** o **imagen** de f, y satisface $R_f \subseteq$ codominio. Escribimos $f : D_f \to \mathbb{R}$ para indicar que f va del dominio al conjunto de los números reales. Es convención llamar a x la **variable independiente** y a $y = f(x)$ la **variable dependiente**.

La figura 3.1 ilustra geométricamente ambos conjuntos: el dominio se lee proyectando la gráfica sobre el eje x, y el rango, proyectándola sobre el eje y.

Observación 3.2 (La regla del único valor de salida)**.** *La unicidad del valor de salida es la condición definitoria de una función. Si a un valor x le correspondieran dos salidas distintas $y_1 \neq y_2$, la regla no sería una función. Esta unicidad se verifica gráficamente mediante la* prueba de la recta vertical.

3.1.1 Dominio natural de una función

Cuando una función se presenta mediante una fórmula algebraica sin restricciones explícitas sobre su dominio, el **dominio natural** (o dominio implícito) es el conjunto más amplio de números reales para los cuales la expresión está definida. Las dos fuentes principales de restricción son:

- **Denominadores:** se excluyen los valores que anulan el denominador.
- **Radicales de índice par:** se requiere que el radicando sea no negativo.

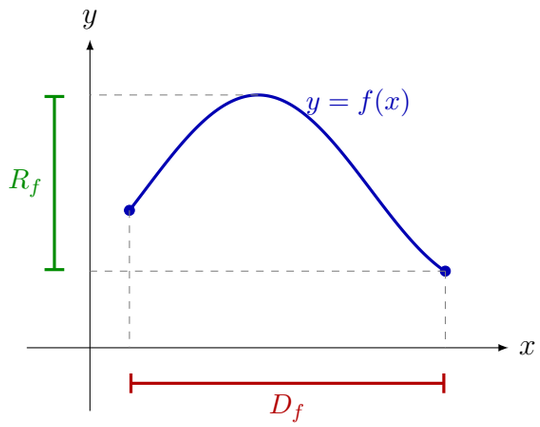


Figura 3.1: Dominio y rango como proyecciones de la gráfica: D_f es la sombra de la curva sobre el eje x; R_f, su sombra sobre el eje y.

Problema 3.3. Calcule el dominio natural de cada función y expréselo en notación de intervalos.

1. $f(x) = x^2 - 8x + 5$
2. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$
3. $f(x) = \sqrt{3 + x} + \sqrt[4]{7 - x}$
4. $f(x) = \dfrac{x + 5}{x - 3}$

Solución: **1.** *Análisis:* los polinomios no tienen restricciones.
Fundamentación: la función es un polinomio de grado 2; los polinomios están definidos para todo $x \in \mathbb{R}$.
Conclusión:

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty).}$$

2. *Análisis:* la raíz cuadrada requiere radicando no negativo, lo que acotará x a un intervalo finito.
Fundamentación: necesitamos $1 - x^2 \geq 0$. Factorizando:

$$1 - x^2 = (1 - x)(1 + x) \geq 0.$$

Procedimiento: construimos la tabla de signos:

Intervalo	$1 + x$	$1 - x$	$(1 - x)(1 + x)$
$(-\infty, -1)$	$-$	$+$	$-$
$[-1,\ 1]$	$+$	$+$	$+$
$(1, +\infty)$	$+$	$-$	$-$

Cuadro 3.1: Tabla de signos para el ítem 2 del Problema 3.3.

Conclusión:

$$\boxed{D_f = [-1,\ 1].}$$

3. *Análisis:* dos radicales de índice par imponen dos condiciones simultáneas.
Procedimiento: la raíz cuarta tiene índice par, por lo que también requiere radicando no negativo.

$$\sqrt{3 + x}: \quad 3 + x \geq 0 \ \Rightarrow \ x \geq -3,$$
$$\sqrt[4]{7 - x}: \quad 7 - x \geq 0 \ \Rightarrow \ x \leq 7.$$

La suma está definida cuando *ambas* condiciones se cumplen.
Conclusión:

$$\boxed{D_f = [-3,\ 7].}$$

4. *Análisis:* el denominador no puede ser cero.
Procedimiento: el denominador se anula en $x = 3$.
Conclusión:

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty).}$$

3.1.2 Cuatro formas de representar una función

Observación 3.4 (Formas de representar una función)**.** *Existen cuatro formas complementarias de representar una función:*

1. ***Verbal:*** *descripción en palabras de la relación entre variables.*
2. ***Numérica:*** *tabla de valores* $(x, f(x))$.
3. ***Algebraica:*** *fórmula explícita* $y = f(x)$.
4. ***Visual:*** *gráfica en el plano* xy.

Cada representación revela aspectos distintos del comportamiento de la función; la habilidad del matemático consiste en elegir la más conveniente para cada situación.

Ejemplo 3.5. Un contenedor rectangular sin tapa tiene un volumen de $10\,\text{m}^3$. La longitud de su base es el doble de su ancho. El material para la base cuesta \$10 por metro cuadrado y el material para los cuatro lados cuesta \$6 por metro cuadrado. Exprese el costo de los materiales como función del ancho de la base, proporcionando las cuatro representaciones.

Solución: **Paso 1 — Análisis gráfico y tabular.** Sea $x > 0$ el ancho de la base (en metros). Entonces la longitud es $2x$ y la altura h se determinará por la condición de volumen. Anticipamos que $C(x)$ crecerá cuando $x \to 0^+$ (los lados se vuelven muy altos) y cuando $x \to +\infty$ (la base domina el costo), por lo que tendrá un mínimo.
Paso 2 — Fundamentación. Las áreas de las superficies determinan el costo; la condición de volumen fija h en función de x.
Paso 3 — Procedimiento algebraico. De la condición de volumen:

$$V = x \cdot 2x \cdot h = 2x^2 h = 10 \ \Rightarrow\ h = \frac{5}{x^2}.$$

Áreas y costos parciales:

$$A_{\text{base}} = 2x^2, \qquad C_{\text{base}} = 10 \cdot 2x^2 = 20x^2,$$
$$A_{\text{lados}} = 2(xh) + 2(2xh) = 6xh = \frac{30}{x}, \qquad C_{\text{lados}} = 6 \cdot \frac{30}{x} = \frac{180}{x}.$$

Paso 4 — Conclusión y representaciones.
Algebraica:

$$\boxed{C(x) = 20x^2 + \frac{180}{x}, \quad x > 0.}$$

Verbal: A cada ancho positivo x de la base se asocia el costo total de construir el contenedor, sumando el aporte de la base cuadrada (que crece con x^2) y el de los cuatro lados (que decrecen con x).

Numérica:

x (m)	$C(x)$ (\$)
1	200
1,5	165
2	170
2,5	197

Visual: véase la figura 3.2.

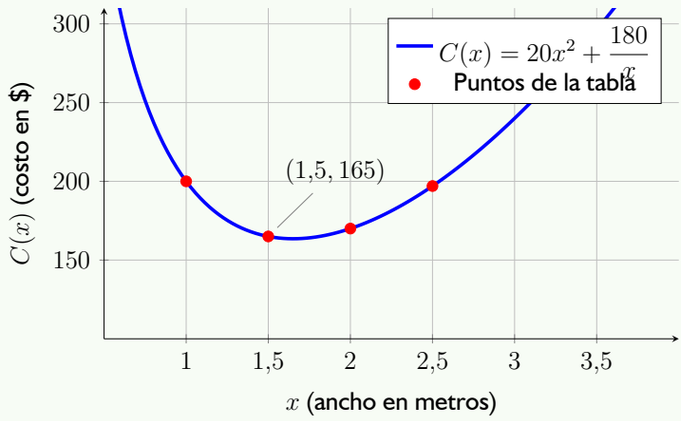


Figura 3.2: Gráfica de $C(x)$ del Ejemplo 3.5: el mínimo ocurre aproximadamente en $x \approx 1{,}65$ m.

Aunque conocer las cuatro representaciones de una función (verbal, numérica, algebraica y gráfica) es fundamental, en ocasiones una resulta más conveniente que las demás según el contexto. Por ello, es esencial seleccionar la representación más adecuada para cada situación particular. La siguiente es una propiedad clave para identificar gráficas de funciones:

Observación 3.6 (Prueba de la recta vertical)**.** *Una curva en el plano xy es la gráfica de una función $y = f(x)$ si y solo si ninguna recta vertical interseca la curva en más de un punto. Por ejemplo, la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ no es la gráfica de una función: la recta $x = 0{,}5$ la corta en dos puntos, $(0{,}5,\ \sqrt{3}/2)$ y $(0{,}5,\ -\sqrt{3}/2)$ (figura 3.3).*

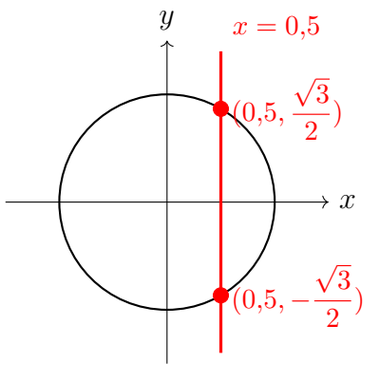


Figura 3.3: La circunferencia unitaria falla la prueba de la recta vertical.

3.1.3 Funciones crecientes, decrecientes, pares e impares

Definición 3.7 (Funciones monótonas)**.** Sea f una función definida en un intervalo I.

- f es **creciente** en I si $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ para todo $x_1, x_2 \in I$.
- f es **decreciente** en I si $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ para todo $x_1, x_2 \in I$.

Ejemplo 3.8. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^2$.

Solución: **Paso 1 — Análisis gráfico.** La parábola tiene vértice en el origen y es simétrica respecto al eje y; se anticipa crecimiento en $[0, +\infty)$ y decrecimiento en $(-\infty, 0]$.
Paso 2 — Fundamentación. Usaremos la definición: analizamos el signo de $f(x_2) - f(x_1)$ para $x_1 < x_2$.
Paso 3 — Procedimiento.

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_1 < x_2$, se tiene $x_2 - x_1 > 0$. El signo de la diferencia depende de $x_2 + x_1$:

- Si $x_1, x_2 \geq 0$: $x_2 + x_1 \geq 0$, luego $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$. (f es creciente.)
- Si $x_1, x_2 \leq 0$: $x_2 + x_1 \leq 0$, luego $f(x_2) - f(x_1) \leq 0$. (f es decreciente.)

Paso 4 — Conclusión:

$$\boxed{f \text{ es decreciente en } (-\infty, 0] \text{ y creciente en } [0, +\infty).}$$

El ejemplo anterior se resolverá con mayor facilidad más adelante, luego de estudiar la derivada. Mientras tanto, observe que hay algunas formas adicionales de representar funciones:

Definición 3.9 (Funciones pares e impares)**.** Sea $f : D_f \to \mathbb{R}$ con D_f simétrico respecto al origen (es decir, $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$).

- f es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in D_f$. Su gráfica es simétrica respecto al eje y.
- f es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in D_f$. Su gráfica es simétrica respecto al origen.

Ejemplo 3.10 (Clasificación por paridad)**.** Clasifique $f(x) = x^2$ y $g(x) = x^3$ según paridad.

Solución: **Paso 1 — Análisis de $f(x) = x^2$:**

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

Como $f(-x) = f(x)$, la función f es **par**.
Paso 2 — Análisis de $g(x) = x^3$:

$$g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x).$$

Como $g(-x) = -g(x)$, la función g es **impar**.
Paso 3 — Conclusión:

$$\boxed{f(x) = x^2 \text{ es par}; \quad g(x) = x^3 \text{ es impar.}}$$

3.1.4 Función definida por partes

Ejemplo 3.11 (Función por tramos)**.** Trace la gráfica de

$$f(x) = \begin{cases} 3 - \dfrac{1}{2}x & \text{si } x < 2, \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Solución: **Paso 1 — Análisis:** dos rectas que se empalman en $x = 2$; verificamos continuidad:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 3 - 1 = 2, \qquad f(2) = 2(2) - 5 = -1.$$

Hay un salto en $x = 2$.
Paso 2 — Trazado por tramos: Para $x < 2$: recta decreciente (pendiente $-\frac{1}{2}$), *círculo abierto* en $(2, 2)$. Para $x \geq 2$: recta creciente (pendiente 2), *punto sólido* en $(2, -1)$ (figura 3.4).

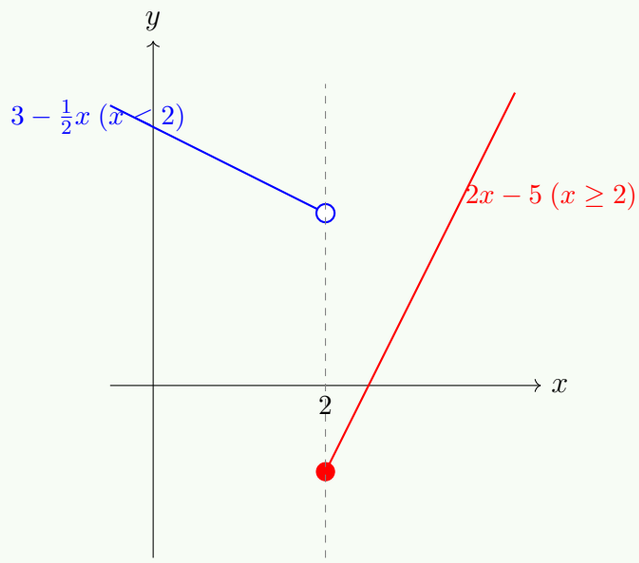


Figura 3.4: Función por tramos con salto en $x = 2$: círculo abierto en $(2, 2)$ (valor no alcanzado) y punto sólido en $(2, -1)$ (valor de la función).

Paso 3 — Conclusión:

$\boxed{D_f = \mathbb{R};\ \text{la función tiene un salto en } x = 2 \text{ de magnitud } |-1 - 2| = 3.}$

3.2 Catálogo de funciones elementales fundamentales

Existe un puñado de funciones básicas —las herramientas fundamentales del cálculo— a partir de las cuales se construyen virtualmente todos los modelos matemáticos. Las estudiaremos sistemáticamente.

3.2.1 Función potencia

Definición 3.12 (Función potencia)**.** Sea $r \in \mathbb{Q}$, $r = p/q$ en forma reducida con $q \in \mathbb{N}^+$. La **función potencia** es $f(x) = x^r = \sqrt[q]{x^p}$. Su dominio depende de la paridad de q y el signo de r:

- q **impar**: $D_f = \mathbb{R}$.
- q **par**: requiere $x^p \geq 0$; para p impar, $D_f = [0, +\infty)$.
- $r < 0$: se excluye $x = 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (o $(0, +\infty)$ si q par).

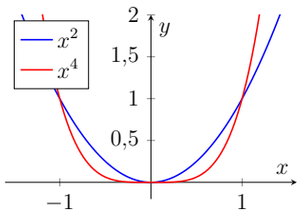
Observación 3.13. *Como casos particulares, para enteros positivos $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$ es un polinomio definido en todo $\mathbb{R}$. Para enteros negativos $n < 0$, $f(x) = x^n = \dfrac{1}{x^{-n}}$ está definida en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.*

Estas reglas garantizan que x^r produzca valores reales para todo x en su dominio respectivo.

Ejemplo 3.14 (Galería de funciones potencia)**.** Las figuras 3.5 y 3.6 ilustran las funciones potencia más representativas:

3.2.2 Funciones exponenciales y logarítmicas

Definición 3.15 (Función exponencial)**.** Sea $a > 0$, $a \neq 1$. La **función exponencial** de base a es $f(x) = a^x$, con $D_f = \mathbb{R}$ y $R_f = (0, +\infty)$. Es estrictamente creciente si $a > 1$ y estrictamente decreciente si $0 < a < 1$. Tiene asíntota horizontal $y = 0$ y pasa por $(0, 1)$.



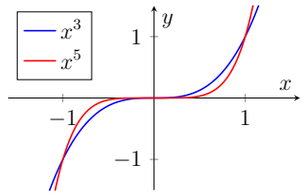


Figura 3.5: *Izquierda:* potencias pares (simétricas respecto al eje y; x^4 más *achatada* cerca del origen que x^2). *Derecha:* potencias impares (simétricas respecto al origen).

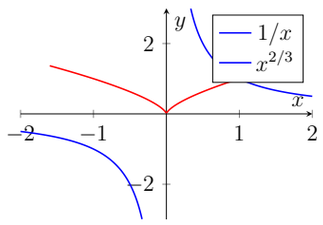


Figura 3.6: $f(x) = 1/x$ con asíntota en $x = 0$ ($D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$); $g(x) = x^{2/3}$ con cúspide en el origen ($D_g = \mathbb{R}$).

El número $e \approx 2{,}71828\ldots$ (base de Euler) ocupa un lugar privilegiado: la función e^x es la única cuya pendiente en $(0, 1)$ es exactamente 1, propiedad que se demostrará formalmente al estudiar la derivada.

Ejemplo 3.16 (Exponenciales creciente y decreciente)**.** La figura 3.7 contrasta el crecimiento de 2^x con el decaimiento de $(1/2)^x$.

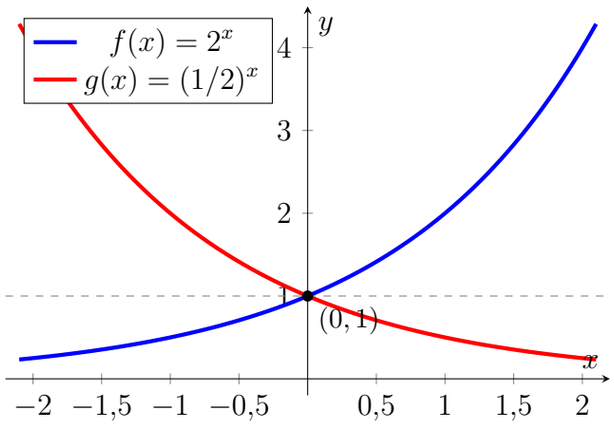


Figura 3.7: $f(x) = 2^x$ creciente; $g(x) = (1/2)^x$ decreciente. Ambas pasan por $(0, 1)$ y tienen asíntota $y = 0$.

Definición 3.17 (Función logarítmica)**.** Sea $a > 0$, $a \neq 1$. La **función logarítmica** de base a es $f(x) = \log_a x$, definida como la inversa de a^x:

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0) \qquad \text{y} \qquad \log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

$D_f = (0, +\infty)$, $R_f = \mathbb{R}$. Pasa por $(1, 0)$ y tiene asíntota vertical $x = 0$. Es creciente si $a > 1$ y decreciente si $0 < a < 1$.

Ejemplo 3.18 (Logarítmica base 2 vs. logarítmica natural)**.** La figura 3.8 compara $\log_2 x$ con $\ln x$ sobre su dominio común $(0, +\infty)$.

3.2.3 Funciones trigonométricas

Definición 3.19 (Función periódica)**.** $f : D_f \to \mathbb{R}$ es **periódica** si existe $T > 0$ tal que $f(x + T) = f(x)$ para todo $x \in D_f$ con $x + T \in D_f$. El menor T se llama **período fundamental**.

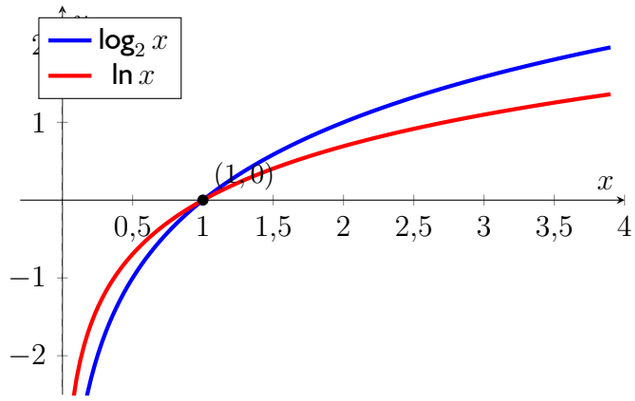


Figura 3.8: $\log_2 x$ y $\ln x$ comparten el punto $(1,0)$; $\log_2 x > \ln x$ para $x > 1$ pues $\log_2 x = \ln x / \ln 2 \approx 1{,}44 \ln x$.

Definición 3.20 (Funciones trigonométricas fundamentales)**.** Las seis funciones trigonométricas fundamentales se definen con $x \in \mathbb{R}$ en radianes:

Función	Dominio	Rango	Período	Paridad
sen x	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	2π	impar
cos x	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	2π	par
tan x	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$	$\mathbb{R}$	π	impar
cot x	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\mathbb{R}$	π	impar
sec x	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$	$(-\infty,-1] \cup [1,+\infty)$	2π	par
csc x	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$(-\infty,-1] \cup [1,+\infty)$	2π	impar

Cuadro 3.2: Dominio, rango, período y paridad de las funciones trigonométricas.

donde $k \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 3.21 (Gráficas de las funciones trigonométricas)**.** Las figuras 3.9 y 3.10 muestran las gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales.

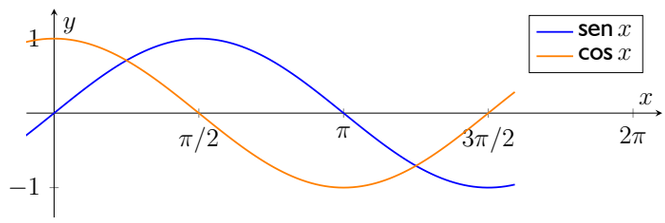


Figura 3.9: sen x (azul) y cos x (naranja): período 2π, amplitud 1. Observe que $\cos x = \text{sen}(x + \pi/2)$.

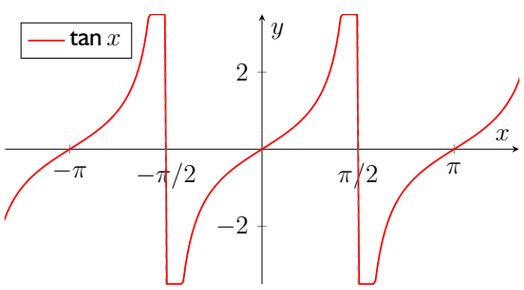


Figura 3.10: tan x: período π, asíntotas verticales en $x = \pi/2 + k\pi$.

3.2.4 Función compuesta y función elemental

Definición 3.22 (Función compuesta)**.** Sean $f : D_f \to \mathbb{R}$ y $g : D_g \to \mathbb{R}$. La **composición** $f \circ g$ se define por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

con dominio $D_{f\circ g} = \{\, x \in D_g : g(x) \in D_f \,\}$.

Ejemplo 3.23. Identifique la composición en $y = \sqrt{1 - x^2}$ y halle su dominio.

Solución: **Paso 1:** La función exterior es $f(u) = \sqrt{u}$ (requiere $u \geq 0$); la interior es $g(x) = 1 - x^2$.
Paso 2: Para $f \circ g$ se necesita $g(x) \in D_f = [0, +\infty)$.
Paso 3: $1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$.
Paso 4:

$$\boxed{D_{f\circ g} = [-1,\, 1].}$$

Observación 3.24 (Composiciones múltiples)**.** *La función* $h(x) = \ln(\text{sen}(x^2 + 1))$ *es la composición* $h = \ln \circ \text{sen} \circ p$*, donde* $p(x) = x^2 + 1$*. Para hallar su dominio se imponen las restricciones de adentro hacia afuera:* $p(x) = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ *(sin restricción);* $\text{sen}(p(x))$ *debe ser positivo para que* ln *esté definido. Luego*

$$D_h = \{\, x \in \mathbb{R} : \text{sen}(x^2 + 1) > 0 \,\}.$$

Definición 3.25 (Función elemental)**.** Una función f es **elemental** si se obtiene a partir de funciones potencia, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas (y sus inversas) y constantes reales mediante un número *finito* de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y composiciones.

Las **funciones algebraicas** son el subconjunto de funciones elementales que solo involucran operaciones algebraicas (sin exponenciales ni trigonométricas). Se subdividen en:

- **Polinomios:** $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, $D_f = \mathbb{R}$.
- **Racionales:** $f(x) = P(x)/Q(x)$, $D_f = \{x : Q(x) \neq 0\}$.
- **Irracionales:** contienen raíces $\sqrt[n]{\cdot}$ con $n \geq 2$.

Las funciones no algebraicas (senos, cosenos, exponenciales, logaritmos) se denominan **trascendentes**.

3.3 Transformaciones de funciones

A partir de una función base $y = f(x)$, podemos generar una familia entera de funciones mediante **transformaciones geométricas** que modifican la posición y escala de la gráfica sin alterar su forma esencial.

3.3.1 Traslaciones

Dados $h, k \in \mathbb{R}$:

- $y = f(x - h)$: **traslación horizontal** h unidades ($h > 0$: derecha; $h < 0$: izquierda).
- $y = f(x) + k$: **traslación vertical** k unidades ($k > 0$: arriba; $k < 0$: abajo).
- $y = f(x - h) + k$: **traslación combinada**.

La figura 3.11 ilustra los tres tipos de traslación aplicados a la parábola $y = x^2$.

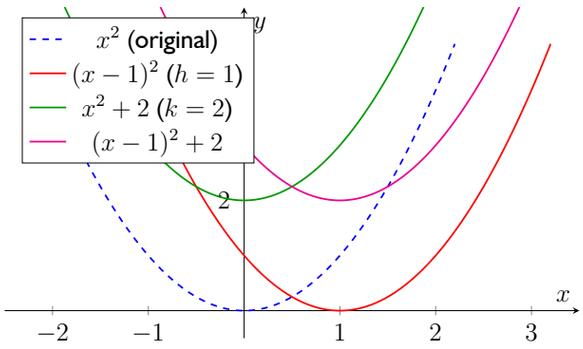


Figura 3.11: Traslaciones de $y = x^2$: el vértice se desplaza de $(0, 0)$ a (h, k).

3.3.2 Dilataciones, compresiones y reflexiones

Sea $c > 0$, $c \neq 1$:

- $y = c\,f(x)$, $c > 1$: **dilatación vertical** (estira hacia arriba).
- $y = \frac{1}{c}\,f(x)$, $c > 1$: **compresión vertical**.
- $y = f(cx)$, $c > 1$: **compresión horizontal** (acorta el período).
- $y = f(x/c)$, $c > 1$: **dilatación horizontal** (alarga el período).
- $y = -f(x)$: **reflexión respecto al eje** x.
- $y = f(-x)$: **reflexión respecto al eje** y (no altera paridad).

Para sen y cos, la forma generalizada

$$y = C + A\,\text{sen}\big[a(t-b)\big] \quad \text{o} \quad y = C + A\,\cos\big[a(t-b)\big]$$

tiene los siguientes parámetros geométricos:

- **Amplitud:** $|A|$ (distancia desde la línea central hasta los extremos).
- **Período fundamental:** $T = 2\pi/|a|$.
- **Línea central (nivel medio):** $y = C$.
- **Desfase horizontal:** b (desplaza el ciclo).

La figura 3.12 identifica estos parámetros en un caso concreto.

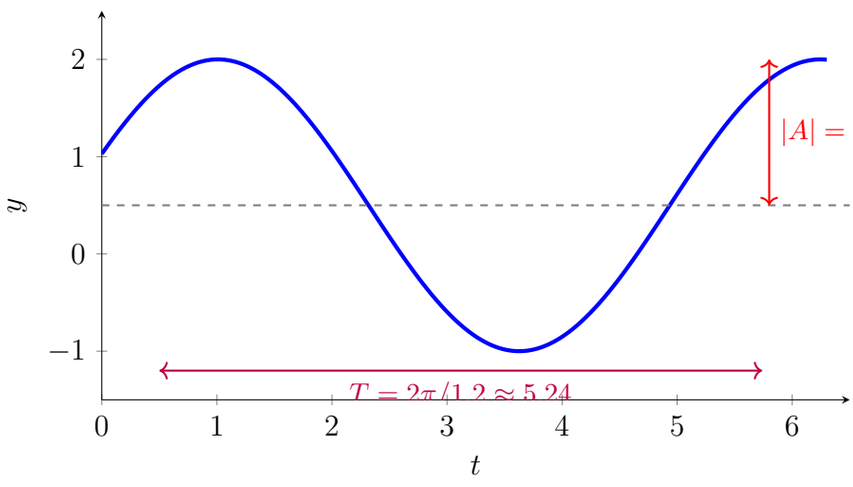


Figura 3.12: Parámetros de la forma amplitud-fase en $y = C + A\,\text{sen}[a(t-b)]$.

Esta parametrización es fundamental para modelar fenómenos oscilatorios (resortes, ondas, circuitos AC) donde la amplitud, frecuencia y fase determinan el comportamiento físico observado. El siguiente ejemplo la aplica a un fenómeno real.

Ejemplo 3.26 (Mareas de la bahía de Fundy)**.** Las mareas más altas del mundo ocurren en la bahía de Fundy (Canadá). En Hopewell Cape, la profundidad mínima es $2{,}0$ m y la máxima es $12{,}0$ m; el período de oscilación es de aproximadamente 12 horas y, el 30 de junio de 2009, la marea alta se produjo a las 6:45 h. Determine una función $D(t)$ —utilizando la función coseno— que modele la profundidad del agua (en metros) en función del tiempo t (horas después de la medianoche).

Solución: **Paso 1 — Análisis gráfico y planteamiento.** La profundidad oscila entre 2 y 12 m con período de 12 h: es un fenómeno sinusoidal de la forma $D(t) = C + A\cos[a(t-b)]$. Conviene el coseno porque alcanza su máximo exactamente cuando el argumento se anula: basta centrar el desfase b en la hora de la marea alta.
Paso 2 — Fundamentación teórica. En la forma amplitud-fase, la línea central C es el promedio de los valores extremos, la amplitud $|A|$ es su semidiferencia y a se obtiene del período mediante $T = 2\pi/|a|$.
Paso 3 — Procedimiento técnico.

$$C = \frac{12{,}0 + 2{,}0}{2} = 7{,}0, \qquad A = \frac{12{,}0 - 2{,}0}{2} = 5{,}0,$$
$$a = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}, \qquad b = 6{,}75 \quad (\text{6:45 h} = 6\tfrac{3}{4}\,\text{h}).$$

Verificación: $D(6{,}75) = 7 + 5\cos 0 = 12$ (marea alta) y $D(12{,}75) = 7 + 5\cos\pi = 2$ (marea baja, medio período después), en acuerdo con los datos.
Paso 4 — Conclusión y formalización.

$$\boxed{D(t) = 7{,}0 + 5{,}0\,\cos\left[\frac{\pi}{6}\,(t - 6{,}75)\right]\ \text{m}.}$$

3.4 Funciones inversas

Muchos fenómenos físicos admiten dos perspectivas complementarias: dada la producción de una fábrica en función del tiempo, podríamos querer saber en cuánto tiempo se alcanza cierta producción. Esto motiva el concepto de función inversa.

Definición 3.27 (Función inyectiva)**.** $f : D_f \to \mathbb{R}$ es **inyectiva** (uno a uno) si

$$x_1 \neq x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) \neq f(x_2) \quad \forall\, x_1, x_2 \in D_f.$$

Equivalentemente: $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$.

Observación 3.28 (Prueba de la recta horizontal)**.** *f es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal interseca su gráfica en más de un punto. Esta condición es necesaria y suficiente para que exista f^{-1}.*

Definición 3.29 (Función inversa)**.** Sea $f : D_f \to R_f$ inyectiva. Su **función inversa** $f^{-1} : R_f \to D_f$ se define por

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y,$$

y satisface las identidades de composición:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall\, x \in D_f, \qquad f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall\, y \in R_f.$$

Advertencia: $f^{-1} \neq 1/f$. La notación f^{-1} denota la función inversa, *no* el recíproco.

Observación 3.30 (Algoritmo para calcular f^{-1})**.** *Dado $y = f(x)$:*

1. *Verificar que f es inyectiva (prueba de la recta horizontal).*
2. *Intercambiar los roles de x e y: escribir $x = f(y)$.*
3. *Despejar y en términos de x.*
4. *El resultado es $y = f^{-1}(x)$.*

La gráfica de f^{-1} es la reflexión de la gráfica de f respecto a la recta $y = x$ (figura 3.13).

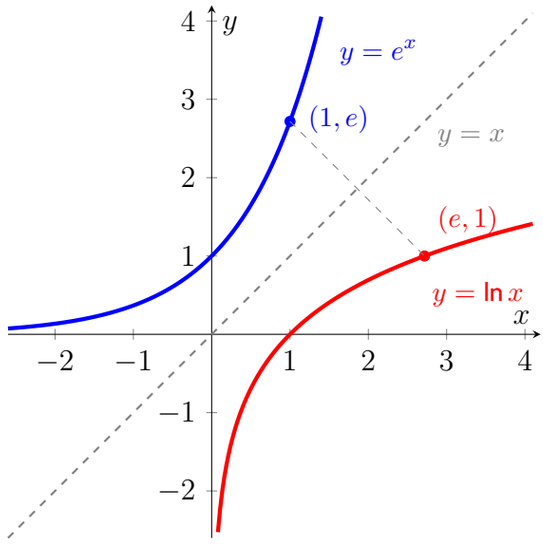


Figura 3.13: La gráfica de f^{-1} es la reflexión de la de f respecto a la recta $y = x$: cada punto (a, b) de f corresponde al punto (b, a) de f^{-1}, como ilustran e^x y $\ln x$.

Ejemplo 3.31. Determine la función inversa de

$$f(x) = \frac{4x-1}{2x+3} \qquad \text{y} \qquad g(x) = 2x - 3.$$

Solución: Calculemos detalladamente la funciones inversas: **Paso 1:** f es racional de grado $1/1$; puede verificarse que es inyectiva en su dominio $\mathbb{R} \setminus \{-3/2\}$.
Paso 2: Escribimos $x = \dfrac{4y-1}{2y+3}$ y despejamos y:

$$x(2y+3) = 4y - 1 \;\Rightarrow\; 2xy - 4y = -1 - 3x \;\Rightarrow\; y(2x-4) = -(1+3x).$$

Paso 3:

$$y = \frac{-(1+3x)}{2x-4} = \frac{3x+1}{4-2x}.$$

Paso 4:

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{4-2x}, \quad x \neq 2.}$$

Inversión de g:
Pasos 1–3: $x = 2y - 3 \Rightarrow y = \dfrac{x+3}{2}$.
Paso 4:

$$\boxed{g^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}.}$$

Ejemplo 3.32. Si $f(x) = x^5 + x^3 + x$, determine $f^{-1}(3)$ y $f(f^{-1}(2))$. Además, si $g(x) = 3 + x + e^x$, determine $g^{-1}(4)$.

Solución: **Paso 1 — Análisis y planteamiento.** Despejar y de $x = y^5 + y^3 + y$ es imposible con álgebra elemental: no hay fórmula explícita para f^{-1}. Sin embargo, evaluar f^{-1} en un punto solo requiere responder: ¿qué entrada produce esa salida?
Paso 2 — Fundamentación teórica. f es suma de potencias impares, todas crecientes en $\mathbb{R}$, de modo que f es estrictamente creciente y, por tanto, inyectiva: f^{-1} existe y cada ecuación $f(x) = c$ tiene a lo sumo una solución. Lo mismo vale para g, suma de la identidad (creciente), la exponencial (creciente) y una constante. Además, por la identidad de composición, $f(f^{-1}(y)) = y$ para todo $y \in R_f$.
Paso 3 — Procedimiento técnico.
Cálculo de $f^{-1}(3)$*:* buscamos x con $x^5 + x^3 + x = 3$. Ensayando $x = 1$: $1 + 1 + 1 = 3$. Por inyectividad es la única solución, luego $f^{-1}(3) = 1$.
Cálculo de $f(f^{-1}(2))$*:* como f es continua, creciente y no acotada, $2 \in R_f$; la identidad de composición da directamente $f(f^{-1}(2)) = 2$, sin necesidad de conocer el valor de $f^{-1}(2)$.
Cálculo de $g^{-1}(4)$*:* buscamos x con $3 + x + e^x = 4$. Ensayando $x = 0$: $3 + 0 + 1 = 4$. Por inyectividad, $g^{-1}(4) = 0$.
Paso 4 — Conclusión y formalización.

$$\boxed{f^{-1}(3) = 1, \qquad f(f^{-1}(2)) = 2, \qquad g^{-1}(4) = 0.}$$

Ejemplo 3.33. Sea $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ con dominio restringido $0 \le x \le 1$.

1. Encuentre f^{-1}.
2. ¿Cómo se relaciona f^{-1} con f?
3. Identifique geométricamente la gráfica de f y explique la relación hallada.

Solución: **Paso 1 — Análisis y planteamiento.** Sin la restricción, f no sería inyectiva (toma el mismo valor en x y $-x$). En $[0, 1]$, f decrece de $f(0) = 1$ a $f(1) = 0$, de modo que es inyectiva, $R_f = [0, 1]$ y la inversa existe.
Paso 2 — Fundamentación teórica. Se aplica el algoritmo de inversión; al despejar la raíz se elige la rama no negativa porque $f^{-1} : [0, 1] \to [0, 1]$ debe devolver valores del dominio restringido.
Paso 3 — Procedimiento técnico. De $x = \sqrt{1 - y^2}$ con $0 \le y \le 1$:

$$x^2 = 1 - y^2 \;\Rightarrow\; y^2 = 1 - x^2 \;\Rightarrow\; y = \sqrt{1 - x^2}, \quad 0 \le x \le 1.$$

Es decir, f^{-1} tiene la misma fórmula y el mismo dominio que f: la función es *autoinversa*, $f^{-1} = f$.
Paso 4 — Conclusión y formalización. La gráfica de f es el cuarto de circunferencia unitaria del primer cuadrante ($x^2 + y^2 = 1$ con $x, y \ge 0$), que es simétrico respecto a la recta $y = x$: al reflejarla queda idéntica, y por eso $f^{-1} = f$ (el mecanismo general de reflexión se ilustra en la figura 3.13).

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{1 - x^2},\ 0 \le x \le 1; \qquad f^{-1} = f.}$$

3.4.1 Funciones trigonométricas inversas

Las funciones trigonométricas no son globalmente inyectivas (son periódicas), por lo que se restringe su dominio a un **intervalo principal** para definir sus inversas.

Función	Dominio	Rango (intervalo principal)
arcsin x	$[-1, 1]$	$[-\pi/2,\ \pi/2]$
arc cos x	$[-1, 1]$	$[0,\ \pi]$
arctan x	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2,\ \pi/2)$
arccot x	$\mathbb{R}$	$(0,\ \pi)$
arcsec x	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$[0, \pi] \setminus \{\pi/2\}$
arccsc x	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$[-\pi/2, \pi/2] \setminus \{0\}$

Cuadro 3.3: Dominio y rango de las funciones trigonométricas inversas.

Definición 3.34 (Funciones trigonométricas inversas)**.**

Ejemplo 3.35 (Gráficas de arcsin, arc cos y arctan)**.** La figura 3.14 muestra las tres inversas trigonométricas principales sobre sus intervalos principales.

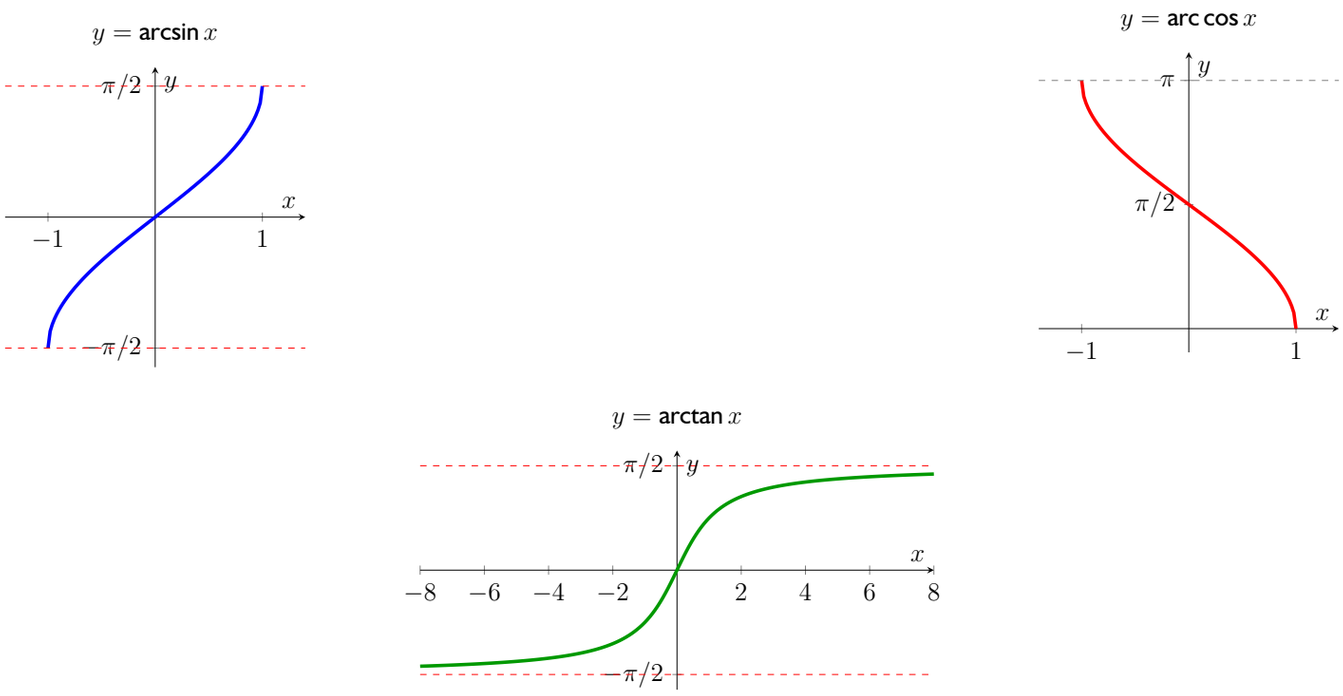


Figura 3.14: Las tres inversas trigonométricas principales. Las líneas punteadas indican las asíntotas del rango.

3.5 Operaciones con exponenciales y logaritmos

Las leyes que gobiernan las operaciones con potencias y logaritmos son la base del álgebra del cálculo. Las resumimos en los siguientes teoremas.

Teorema 3-36 (Leyes de los exponentes)**.** *Sean* $a, b > 0$ *y* $x, y \in \mathbb{R}$*. Entonces:*

1. $b^{x+y} = b^x \cdot b^y$
2. $b^{x-y} = b^x / b^y$
3. $(b^x)^y = b^{xy}$
4. $(ab)^x = a^x b^x$

Teorema 3-37 (Leyes de los logaritmos)**.** *Sea* $b > 0$, $b \neq 1$, *y* $x, y > 0$, $r \in \mathbb{R}$. *Entonces:*

1. $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
2. $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$
3. $\log_b(x^r) = r \log_b x$

Además: $\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x$.

Definición 3.38 (Logaritmo natural)**.** $\ln x = \log_e x$ donde $e \approx 2{,}71828$. Satisface $\ln(e^x) = x$ y $e^{\ln x} = x$ para $x > 0$. En particular, $\ln e = 1$ y $\ln 1 = 0$.

Teorema 3-39 (Fórmula de cambio de base)**.** *Sea* $b > 0$, $b \neq 1$. *Entonces*

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

Demostración. Sea $y = \log_b x$, es decir $b^y = x$. Aplicando ln a ambos lados: $y \ln b = \ln x$. Despejando: $y = \ln x / \ln b$. □ □

3.6 Problemas propuestos

Problema 3.40. Calcule el dominio natural de cada función. Exprese el resultado en notación de conjuntos, en notación de intervalos y represéntelo gráficamente en la recta real.

1. $\dfrac{x+4}{x^2-9}$
2. $\dfrac{2x^3-5}{x^2+x-6}$
3. $\dfrac{x+1}{1+\dfrac{1}{x+1}}$
4. $\sqrt{4-x^2}$
5. $\sqrt{\dfrac{(x^2+1)(x-3)}{x^2-9}}$
6. $\sqrt{\dfrac{x^2-x}{x^2-2x}}$
7. x^2+8x+1
8. $\dfrac{\cos x}{1-\operatorname{sen} x}$
9. $\dfrac{1}{1-\tan x}$
10. $\sqrt{\ln(x-1)}$
11. $\arcsin(2x-1)$
12. $\dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}$

Problema 3.41. Determine si las siguientes funciones son par, impar o ninguna de las dos. Justifique su respuesta algebraicamente y describa la simetría geométrica correspondiente.

1. $f(x) = \dfrac{x^2}{x^4+1}$
2. $f(x) = 1 + 3x^3 - x^5$
3. $f(x) = x^3 + x^2$
4. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$
5. $f(x) = e^{x^2}$
6. $f(x) = x|x|$

Problema 3.42. Para cada función, evalúe $f(a+h)$, $f(a+h) - f(a)$ y $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (con $h \neq 0$). Simplifique.

1. $f(x) = 3x - 7$
2. $f(x) = x^2 - 2x + 1$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$

4. $f(x) = \sqrt{x}$

Problema 3.43. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia $f(x) = 1+m(x+3)$? Trace la gráfica de al menos cuatro funciones de esta familia y describa geométricamente la familia completa.

Problema 3.44. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia $f(x) = c - x$? Trace la gráfica de varias funciones de esta familia.

Problema 3.45. Comenzando con la gráfica de $y = e^x$, encuentre la ecuación de la gráfica que resulta de:

1. desplazarla 2 unidades hacia abajo.
2. desplazarla 2 unidades a la derecha.
3. reflejarla respecto al eje x.
4. reflejarla respecto al eje y.
5. reflejarla respecto al eje x y luego respecto al eje y.

Problema 3.46. Trace la gráfica de cada función por tramos y determine su dominio y rango.

1. $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \leq -1 \\ x^2 & -1 < x < 1 \\ 2-x & x \geq 1 \end{cases}$
2. $g(x) = \begin{cases} |x| & x < 2 \\ 4-x & x \geq 2 \end{cases}$
3. $h(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & 0 \leq x \leq \pi \\ e^{x-\pi} & x > \pi \end{cases}$

Problema 3.47. Grafique las siguientes funciones especificando transformaciones respecto a la función elemental más cercana. Para cada una, indique amplitud, período, dominio y rango.

1. $f(x) = 3\operatorname{sen}(2x - \pi)$
2. $g(x) = -2\cos\left(\frac{x}{3}\right) + 1$
3. $h(x) = \tan(x + \pi/4)$
4. $k(x) = 2^{-x} - 1$

Problema 3.48. Sean $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = 2x + 3$. Calcule y simplifique:

1. $(f + g)(x)$
2. $(f \cdot g)(x)$
3. $(f \circ g)(x)$
4. $(g \circ f)(x)$
5. $(f \circ f)(x)$
6. $D_{f\circ g}$ y $D_{g\circ f}$

Problema 3.49. Resuelva cada ecuación para x.

1. $e^{7-4x} = 6$
2. $\ln(3x - 10) = 2$
3. $\ln(x^2 - 1) = 3$
4. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$
5. $2^{x-5} = 3$
6. $\ln x + \ln(x - 1) = 1$
7. $\ln(\ln x) = 1$
8. $e^{ax} = Ce^{bx}$, $a \neq b$

Problema 3.50. Encuentre una expresión para la función cúbica f sabiendo que $f(1) = 6$ y $f(-1) = f(0) = f(2) = 0$.

Problema 3.51. Para cada función compuesta, descompóngala en funciones elementales f y g tales que $h = f \circ g$. Calcule el dominio de h.

1. $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
2. $h(x) = e^{\operatorname{sen} x}$
3. $h(x) = \ln(1 + e^x)$
4. $h(x) = \cos^3(2x)$
5. $h(x) = \arctan\left(\sqrt{x}\right)$
6. $h(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

Problema 3.52. Construya una fórmula explícita para cada situación. Calcule y justifique el dominio.

1. Un rectángulo tiene 16 m^2 de área. Exprese el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.
2. Una caja rectangular abierta con 2 m^3 de volumen tiene una base cuadrada. Exprese el área superficial de la caja en función de la longitud de uno de los lados de la base.
3. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo (figura 3.15). Si el perímetro de la ventana es de 15 m, exprese el área A de la ventana en función del ancho x de la ventana.

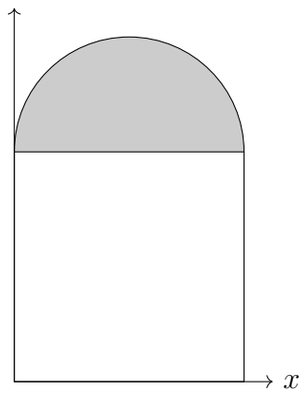


Figura 3.15: Ventana normanda: rectángulo de ancho x coronado por un semicírculo.

4. En un país, el impuesto sobre la renta se calcula así: no hay impuesto para ingresos hasta \$10 000; los ingresos entre \$10 000 y \$20 000 se gravan al 10 %; los ingresos superiores a \$20 000 al 15 %.
   a) Trace la gráfica de la tasa impositiva R en función del ingreso I.
   b) ¿Qué impuesto corresponde a \$14 000 y a \$26 000?
   c) Trace la gráfica del impuesto total T en función de I.
5. A un campo de forma rectangular se le colocaron 240 m de cerca. Encuentre un modelo matemático que exprese el área del terreno como una función de su longitud. ¿Cuál es el dominio de esta función?
6. Una página impresa contiene una región de impresión de 50 cm^2, un margen de $1{,}5cm$ en las partes superior e inferior y un margen de $1{,}5cm$ en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total de la página como una función del ancho de la región de impresión. ¿Cuál es el dominio de esta función?
7. Se va a construir una caja sin tapa, a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 centímetros, recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y doblando los lados como se ilustra en la figura 3.16. Exprese el volumen V de la caja en función de x.
8. Un plan de telefonía celular tiene una carga básica de 35 dólares al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cargos de 10 centavos de dólar por cada minuto adicional de uso. Escriba el costo mensual C como una función del número x de minutos utilizados, y trace la gráfica de C como una función de x para $0 \leq x \leq 600$.
9. Un almacén que tiene un piso rectangular de $15\,000$ m^2 se construye de modo que tenga pasillos de $2\ m$ de ancho en el frente y en el fondo del almacén, y pasillos de $1{,}5\ m$ de ancho en los lados. Encuentre un

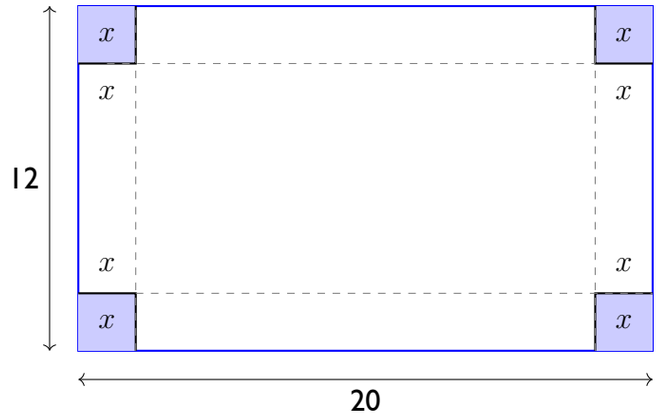


Figura 3.16: Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas

modelo matemático que exprese el área total del terreno donde se construirá el almacén y los pasillos como una función de la longitud del frente y del fondo del almacén. ¿Cuál es el dominio de esta función?

10. Una tienda de acampar (llamada también carpa para *camping*) con forma de pirámide de base cuadrada se construye a partir de una pieza cuadrada de material de 5 m de lado. En la base de la pirámide sea x metros la distancia del centro a uno de sus lados como se muestra en la figura 3.17. Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la tienda de acampar como función de x y calcule su dominio.

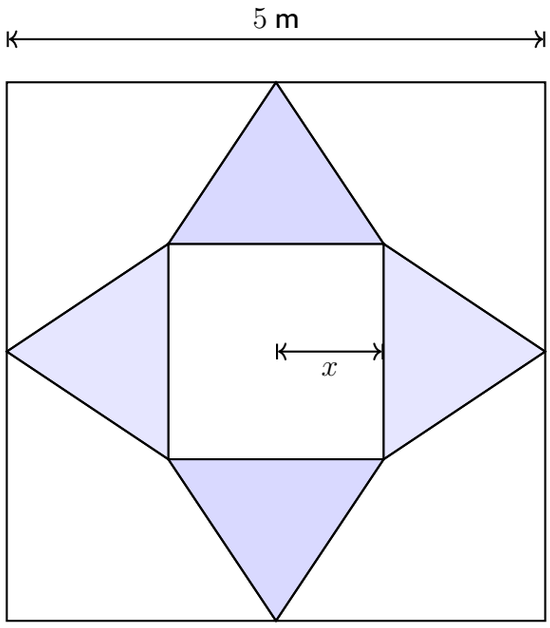


Figura 3.17: Patrón para la tienda de acampar (pirámide de base cuadrada): cuadrado de 5 m de lado; x es la distancia del centro al lado de la base.

Sugerencia: La fórmula para el volumen de una pirámide es $V = \frac{1}{3}Bh$, donde V, B y h son, respectivamente, la medida del volumen, el área de la base y la altura. Esta altura se define como la medida del segmento perpendicular del vértice de la pirámide al plano de la base.

11. Una bola de nieve de radio inicial 70 cm se derrite a razón constante de 5 cm/min. Sea $f(t)$ el radio tras t minutos.

    a) Calcule $(V \circ f)(t)$, interprete el resultado y calcule su dominio.

    b) Determine el volumen tras 10 minutos.

12. En un ambiente limitado con capacidad $A = 1\,000\,000$ bacterias, la tasa de crecimiento es conjuntamente proporcional al número presente y a $(A -$ número presente$)$. Si la tasa es 60 bact/min cuando hay 1000

bacterias, exprese la tasa como función del número de bacterias presentes. ¿Cuál es la tasa cuando hay $100\,000$ bacterias?

13. La población de una especie está modelada por

$$P(t) = \frac{100\,000}{100 + 900e^{-2t}},$$

donde t se mide en años.

a) Grafique P y estime el tiempo para que la población llegue a 900.

b) Encuentre P^{-1} y explique su significado.

c) Use P^{-1} para encontrar exactamente el tiempo en que $P = 900$.

Capítulo 4

Límites y Continuidad

El concepto de límite marca la transición del álgebra clásica al análisis matemático. Inicialmente, Newton y Leibniz basaron el cálculo en intuiciones sobre cantidades infinitamente pequeñas, lo que provocó críticas por falta de rigor, como las de Berkeley en *The Analyst* (1734), quien calificó los infinitésimos de *fantasmas de cantidades que desaparecen*. La formalización llegó con Cauchy (1821), quien definió el límite como un proceso de aproximación, y se consolidó con Weierstrass mediante la rigurosa definición ε-δ. Esta precisión permitió distinguir claramente entre *acercarse* a un valor y el valor mismo, sentando las bases del análisis moderno.

Observación 4.1. *La historia del análisis muestra cómo la intuición práctica suele preceder al rigor formal. Se recomienda complementar este capítulo con los enfoques de Purcell, Spivak y Larson, citados en la bibliografía.*

Informalmente, $\lim_{x\to a} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se aproxima a L tanto como se desee cuando x se acerca a a, *sin necesidad de que* $x = a$. Esta condición es crucial: el límite describe el comportamiento *alrededor* de a, no en a. Así, una función puede tener límite en puntos donde no está definida o donde su valor es distinto.

Ejemplo 4.2 (Discontinuidad evitable en $f(x) = (x^2-1)/(x-1)$)**.** Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x-1}$.

Solución: **Paso 1: Simplificar para $x \neq 1$.** La función no está definida en $x = 1$, pero para $x \neq 1$:

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1.$$

Paso 2: Calcular el límite. Al acercarse a 1, $f(x) = x+1 \to 2$:

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2,}$$

aunque $f(1)$ no exista. La figura 4.1 ilustra este comportamiento:

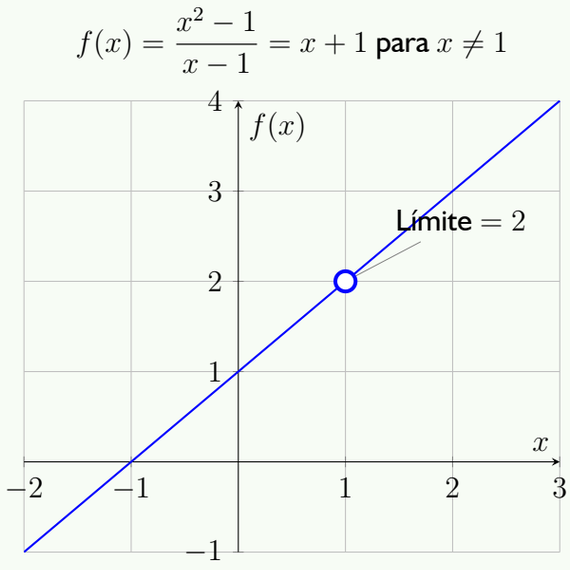


Figura 4.1: Representación gráfica de la discontinuidad evitable en $x = 1$.

4.1 Definición Formal: Épsilon-Delta

El trabajo de Weierstrass permite definir este concepto de manera formal:

Definición 4.3. Sea f definida en un intervalo abierto que contiene a c, excepto quizás en c mismo. Se dice que $\lim_{x\to c} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

Esta definición traduce la noción intuitiva de "acercarse" a una condición cuantitativa. El valor ϵ fija una tolerancia vertical en la imagen, mientras que δ determina la proximidad horizontal requerida en el dominio para cumplirla. La condición $0 < |x - c|$ recalca que el comportamiento de f *exactamente* en c es irrelevante; solo importa su entorno perforado. La figura 4.2 representa la condición en general.

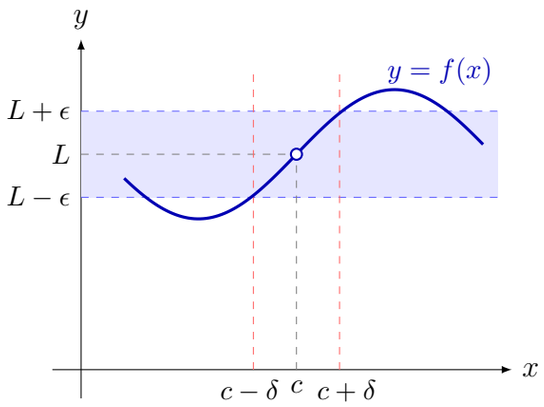


Figura 4.2: Definición ϵ-δ: fijada la tolerancia ϵ alrededor de L (banda horizontal), existe δ tal que todo x del entorno perforado $(c - \delta,\ c + \delta)$ tiene imagen dentro de la banda. El valor $f(c)$, si existe, es irrelevante (punto excluido).

Observación 4.4. *Puede interpretarse como un **juego adversarial**: un "retador" elige un $\epsilon > 0$ arbitrario y el "defensor" debe hallar un $\delta > 0$ que satisfaga la implicación. Si el defensor siempre puede responder, sin importar cuán pequeño sea ϵ, el límite es L. Esta analogía, destacada por Spivak [Spivak, 2012], es una herramienta pedagógica poderosa para asimilar el concepto.*

Ejemplo 4.5 (Demostración ϵ-δ: $\lim_{x\to 3}(2x-1)=5$)**.** Demostrar que $\lim_{x\to 3}(2x-1)=5$ mediante la definición ϵ-δ.

Solución: **Paso 1: Análisis preliminar.** Se busca $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x-3| < \delta \implies |(2x-1)-5| < \epsilon.$$

Observamos que $|(2x-1)-5| = |2x-6| = 2|x-3|$. Para garantizar $2|x-3| < \epsilon$, basta exigir $|x-3| < \epsilon/2$.
Paso 2: Demostración formal. Elegimos $\delta = \epsilon/2$ (figura 4.3). Entonces, si $0 < |x-3| < \delta$:

$$|(2x-1)-5| = 2|x-3| < 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

$$\boxed{\lim_{x\to 3}(2x-1)=5.}$$

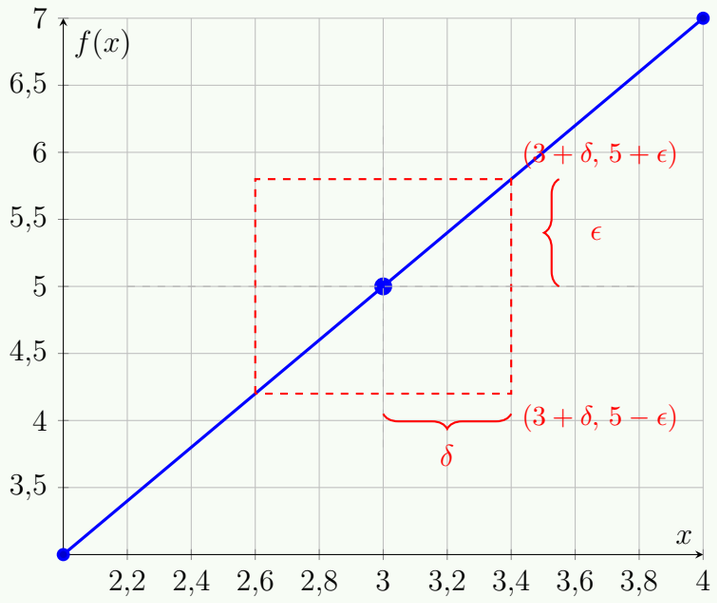


Figura 4.3: Interpretación geométrica de la demostración: la banda $5 \pm \epsilon$ y el entorno $3 \pm \delta$ con $\delta = \epsilon/2$.

Teorema 4-6 (Unicidad del límite)**.** *Si* $\lim_{x\to c} f(x)$ *existe, entonces es único.*

Demostración. Supongamos, por contradicción, que existen dos límites distintos $L_1 \neq L_2$. Sea $\epsilon = \dfrac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$. Por la definición, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que:

$$0 < |x-c| < \delta_1 \implies |f(x)-L_1| < \epsilon, \qquad 0 < |x-c| < \delta_2 \implies |f(x)-L_2| < \epsilon.$$

Tomando $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$, para cualquier x con $0 < |x-c| < \delta$ se cumplen ambas desigualdades. Aplicando la desigualdad triangular:

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon = |L_1 - L_2|,$$

lo cual es absurdo. Por tanto, $L_1 = L_2$. □

4.2 Propiedades Algebraicas de los Límites

Los límites satisfacen las siguientes propiedades algebraicas:

Teorema 4-7 (Leyes de los límites)**.** *Sean* $\lim_{x\to c} f(x) = L$ *y* $\lim_{x\to c} g(x) = K$*, con* $k \in \mathbb{R}$*:*

1. $\lim_{x\to c} k = k.$
2. $\lim_{x\to c}\big[f(x) \pm g(x)\big] = L \pm K.$
3. $\lim_{x\to c}\big[k \cdot f(x)\big] = kL.$
4. $\lim_{x\to c}\big[f(x) \cdot g(x)\big] = LK.$
5. $\lim_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{K},$ *siempre que* $K \neq 0.$
6. $\lim_{x\to c}\big[f(x)\big]^n = L^n, \quad n \in \mathbb{N}.$
7. $\lim_{x\to c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L},$ *con* $L > 0$ *si* n *es par.*

Observación 4.8. *Gracias a estas propiedades, el límite de cualquier función polinómica*

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$$

en un punto c *se reduce simplemente a evaluar* $p(c)$*. Esto justifica el procedimiento de* ***sustitución directa*** *que se utiliza en la gran mayoría de los cálculos elementales.*

En muchas funciones de interés práctico como la función valor absoluto, la función piso o las funciones definidas por casos el comportamiento difiere según si x se acerca por valores menores o mayores que c.

Definición 4.9 (Límites laterales)**.** L es el **límite por la derecha** de f en c, $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$, si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < x - c < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. Análogamente, $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ si $0 < c - x < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$.

Teorema 4-10 (Condición de existencia del límite bilateral)**.** $\lim_{x\to c} f(x) = L$ *si y solo si* $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ *y* $\lim_{x\to c^+} f(x) = L.$

Ejemplo 4.11 (Límite lateral de $|x|/x$ en $x = 0$)**.** Calcular $\lim_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x}$.

Solución: **Paso 1: Límite por la derecha.** Para $x > 0$, $|x| = x$, luego

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x} = 1.$$

Paso 2: Límite por la izquierda. Para $x < 0$, $|x| = -x$, luego

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

Paso 3: Conclusión. Como los límites laterales difieren:

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x} \text{ no existe.}}$$

Ejemplo 4.12 (Límite de función definida por partes en $x = 2$)**.** Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2, \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Determinar si $\lim_{x\to 2} f(x)$ existe.

Solución: **Paso 1: Límite por la izquierda.**

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} (x^2+1) = 4+1 = 5.$$

Paso 2: Límite por la derecha.

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} (3x-1) = 6-1 = 5.$$

Paso 3: Conclusión. Como ambos límites laterales coinciden:

$$\boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = 5.}$$

Ejemplo 4.13 (Límite por racionalización)**.** Calcular $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$.

Solución: **Paso 1: Reconocer la indeterminación.** Numerador y denominador se anulan en $x=1$: es una forma $0/0$ con radical, que se trata multiplicando por el conjugado del numerador.
Paso 2: Racionalizar. Para $x \neq 1$:

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x}+1}.$$

Paso 3: Evaluar. La última expresión es continua en $x=1$:

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{1}+1} = \frac{1}{2}.}$$

4.3 El Teorema del Encaje

Este teorema permite calcular varios límites y es la base de múltiples demostraciones.

Teorema 4-14 (Del encaje o del sándwich)**.** *Si $h(x) \le f(x) \le g(x)$ en algún intervalo abierto que contiene a c (salvo posiblemente en c), y $\lim_{x\to c} h(x) = \lim_{x\to c} g(x) = L$, entonces $\lim_{x\to c} f(x) = L$.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Como $\lim_{x\to c} h(x) = L$, existe $\delta_1 > 0$ tal que $L-\varepsilon < h(x)$ siempre que $0 < |x-c| < \delta_1$. Como $\lim_{x\to c} g(x) = L$, existe $\delta_2 > 0$ tal que $g(x) < L+\varepsilon$ siempre que $0 < |x-c| < \delta_2$. Tomando $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, para $0 < |x-c| < \delta$ se encadenan las desigualdades de la hipótesis:

$$L-\varepsilon < h(x) \le f(x) \le g(x) < L+\varepsilon,$$

es decir, $|f(x)-L| < \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $\lim_{x\to c} f(x) = L$. □

La idea geométrica es transparente: si f queda permanentemente comprimida entre h y g que convergen al mismo valor, f tampoco tiene escapatoria. Su aplicación más célebre es el límite trigonométrico fundamental.

Teorema 4-15. *Demuestre que* $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$

Demostración. Sea $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$. Considérese el círculo unitario centrado en el origen y los puntos $O=(0,0)$, $A=(1,0)$, $B=(\cos x, \operatorname{sen} x)$ sobre dicho círculo, y $T=(1, \tan x)$ sobre la recta $x=1$ (véase la figura 4.4).

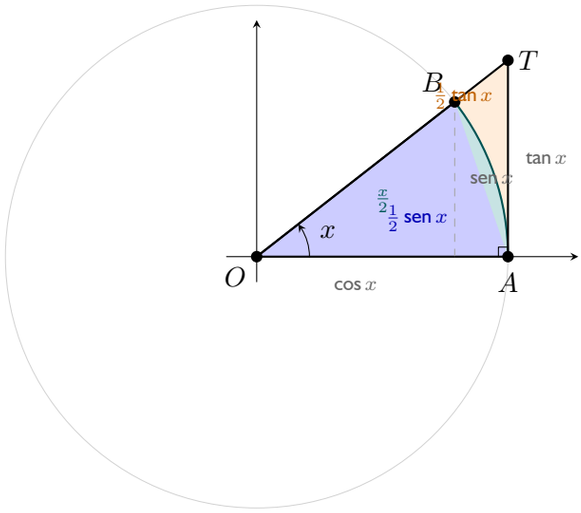


Figura 4.4: Comparación de áreas: triángulo inscrito $\subset$ sector $\subset$ triángulo circunscrito.

Comparando las tres áreas coloreadas se obtiene la cadena

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}\operatorname{sen} x}_{\triangle OAB} \leq \underbrace{\tfrac{x}{2}}_{\text{sector}} \leq \underbrace{\tfrac{1}{2}\tan x}_{\triangle OAT}.$$

Dividiendo por $\dfrac{1}{2}\operatorname{sen} x > 0$ y usando que $\tan x = \operatorname{sen} x / \cos x$:

$$1 \leq \frac{x}{\operatorname{sen} x} \leq \frac{1}{\cos x}.$$

Tomando recíprocos (lo que invierte las desigualdades):

$$\cos x \leq \frac{\operatorname{sen} x}{x} \leq 1.$$

Como $\lim\limits_{x\to 0^+} \cos x = 1$, el Teorema del Encaje da

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

La función $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ es par (pues $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$), de modo que $f(-x) = f(x)$ y, en consecuencia,

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen}(-x)}{-x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

Al coincidir ambos límites laterales se concluye $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$. □

Observación 4.16. *Como corolario inmediato, usando la identidad* $1 - \cos x = 2\operatorname{sen}^2\dfrac{x}{2}$*, se puede demostrar que* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x} = 0$. *Estos dos límites son la base sobre la que se construyen las fórmulas de derivación de* $\operatorname{sen} x$ *y* $\cos x$.

4.4 Límites Infinitos y en el Infinito

Definición 4.17. Se dice que $\lim\limits_{x\to c} f(x) = +\infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - c| < \delta$ implica $f(x) > M$. Geométricamente, la recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f.

Se dice que $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que $x > N$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. En este caso, la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal**.

Observación 4.18. *El comportamiento de funciones racionales proporciona los ejemplos más instructivos. En* $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$, *los valores crecen sin cota cuando* $x \to 2$, *generando una asíntota vertical en* $x = 2$. *En cambio,* $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x-2} = 0$ *da la asíntota horizontal* $y = 0$ *(figura 4.5).*

Para funciones racionales $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, *el comportamiento en el infinito está completamente determinado por la relación entre los grados de* P *y* Q*:*

- *Si* $\deg P < \deg Q$*: asíntota horizontal* $y = 0$.
- *Si* $\deg P = \deg Q$*: asíntota horizontal* $y = \dfrac{a_n}{b_n}$ *(cociente de coeficientes líderes).*
- *Si* $\deg P > \deg Q$*: no hay asíntota horizontal.*

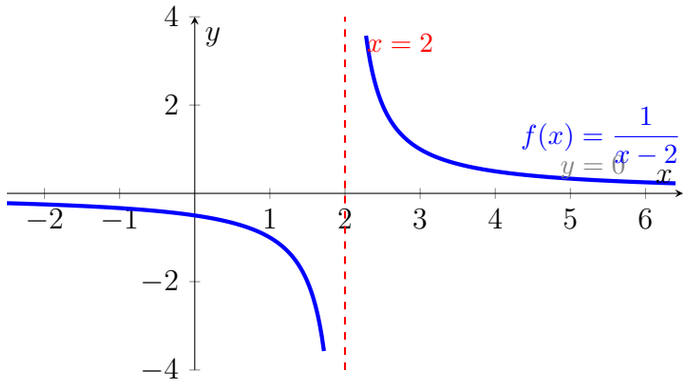


Figura 4.5: $f(x) = 1/(x-2)$: asíntota vertical $x = 2$ (los valores crecen sin cota al acercarse a 2) y asíntota horizontal $y = 0$ (la función se aplana hacia el eje x cuando $x \to \pm\infty$).

Ejemplo 4.19 (Límite en el infinito de una función racional)**.** Calcular $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{5x^2}{3x^2-5}$.

Solución: **Paso 1: Identificar la estrategia.** Numerador y denominador tienen el mismo grado: se divide entre la potencia dominante x^2.
Paso 2: Dividir entre x^2.

$$\frac{5x^2}{3x^2-5} = \frac{5}{3-\dfrac{5}{x^2}}.$$

Paso 3: Evaluar. Como $5/x^2 \to 0$ cuando $x \to \infty$:

$$\boxed{\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2}{3x^2-5} = \frac{5}{3},}$$

en acuerdo con la regla de los grados (cociente de coeficientes líderes). La recta $y = 5/3$ es asíntota horizontal de la gráfica.

Ejemplo 4.20 (Asíntotas de una función racional)**.** Encuentre todas las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = \dfrac{x^2}{16-x^2}$, verificando el tipo de infinito en cada una.

Solución: **Paso 1: Asíntotas verticales.** El denominador $16 - x^2 = (4-x)(4+x)$ se anula en $x = \pm 4$, donde el numerador vale $16 \neq 0$: ambas rectas son asíntotas verticales. Análisis de signos cerca de $x = 4$: si $x \to 4^-$, entonces $16 - x^2 \to 0^+$ y $f(x) \to +\infty$; si $x \to 4^+$, entonces $16 - x^2 \to 0^-$ y $f(x) \to -\infty$. Como f es par ($f(-x) = f(x)$), cerca de $x = -4$ los papeles se invierten: $f(x) \to -\infty$

si $x \to -4^-$ y $f(x) \to +\infty$ si $x \to -4^+$.

Paso 2: Asíntota horizontal. Dividiendo entre x^2:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{16-x^2} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{\frac{16}{x^2}-1} = -1.$$

Paso 3: Conclusión.

$$\boxed{\text{AV: } x=4 \text{ y } x=-4; \qquad \text{AH: } y=-1.}$$

Ejemplo 4.21 (Límite de tipo 1^∞)**.** Calcular $\lim_{x\to 0}(1+x^2)^{\cot^2 x}$.

Solución: **Paso 1: Reconocer la forma.** La base tiende a 1 y el exponente a $+\infty$: forma indeterminada 1^∞. Se resuelve con el límite fundamental $e = \lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u}$.

Paso 2: Reescribir con la estructura de e.

$$(1+x^2)^{\cot^2 x} = \left[(1+x^2)^{1/x^2}\right]^{x^2\cot^2 x}.$$

La expresión entre corchetes tiende a e (con $u = x^2 \to 0$); resta calcular el límite del exponente.

Paso 3: Límite del exponente. Usando $\dfrac{x}{\operatorname{sen} x} \to 1$:

$$x^2\cot^2 x = \left(\frac{x}{\operatorname{sen} x}\right)^2 \cos^2 x \;\longrightarrow\; 1^2\cdot 1 = 1.$$

Paso 4: Conclusión.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}(1+x^2)^{\cot^2 x} = e^1 = e.}$$

4.5 Continuidad

Definición 4.22. f es **continua en** c si se satisfacen simultáneamente:

1. $f(c)$ está definida.
2. $\lim_{x\to c} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Si alguna condición falla, f es **discontinua** en c. f es continua en un intervalo cerrado $[a,b]$ si es continua en (a,b), y además $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.

La imagen intuitiva de continuidad "se puede trazar la gráfica sin levantar el lápiz" captura bien la idea pero es insuficiente como definición matemática. Nótese que la continuidad en $[a,b]$ requiere únicamente límites laterales en los extremos, lo cual permite que funciones como $f(x) = \sqrt{x}$ sean continuas en $[0,+\infty)$.

Definición 4.23. Sea f discontinua en c. Se distinguen:

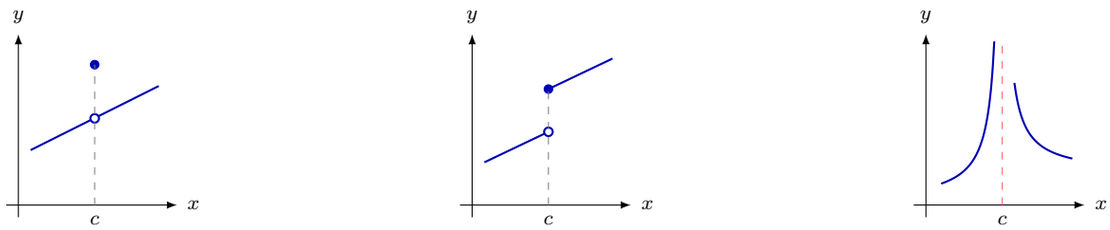
- **Removible:** $\lim_{x\to c} f(x)$ existe pero es distinto de $f(c)$, o bien $f(c)$ no está definida. Se elimina redefiniendo $f(c) := \lim_{x\to c} f(x)$.

- **De salto:** los límites laterales existen pero $\lim_{x\to c^-} f(x) \neq \lim_{x\to c^+} f(x)$. El *salto* mide

$$\left| \lim_{x\to c^+} f(x) - \lim_{x\to c^-} f(x) \right|.$$

- **Infinita:** al menos un límite lateral es $\pm\infty$; corresponde a una asíntota vertical.
- **Oscilante:** el límite no existe por oscilación sin convergencia, como $\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ en $x = 0$.

La figura 4.6 esquematiza los tres tipos que aparecen con mayor frecuencia en este curso.



removible de salto infinita

Figura 4.6: Tres tipos de discontinuidad en $x = c$: removible (el límite existe pero difiere de $f(c)$), de salto (límites laterales distintos) e infinita (asíntota vertical).

Observación 4.24. *Una función acotada Riemann-integrable en $[a, b]$ puede tener discontinuidades, pero únicamente en un conjunto de **medida nula** (Lebesgue). Esto explica por qué la función de Thomae discontinua en todos los racionales, pero sobre un conjunto de medida nula es Riemann-integrable, mientras que la función de Dirichlet discontinua en todos los reales no lo es.*

Ejemplo 4.25 (Continuidad con parámetros)**.** Encuentre los valores de m y n para que

$$f(x) = \begin{cases} mx & x < 3, \\ n & x = 3, \\ -2x + 9 & x > 3 \end{cases}$$

sea continua en $\mathbb{R}$.

Solución: **Paso 1: Localizar el punto crítico.** Cada tramo es lineal y, por tanto, continuo; el único punto en riesgo es el empalme $x = 3$, donde deben coincidir los límites laterales y el valor $f(3) = n$.
Paso 2: Igualar límites laterales.

$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = 3m, \qquad \lim_{x\to 3^+} f(x) = -6 + 9 = 3.$$

La existencia del límite bilateral exige $3m = 3$, es decir, $m = 1$.
Paso 3: Imponer la continuidad. Se necesita además $f(3) = n = \lim_{x\to 3} f(x) = 3$:

$$\boxed{m = 1, \qquad n = 3.}$$

4.6 El Teorema del Valor Intermedio

Teorema 4-26 (Teorema del Valor Intermedio (TVI))**.** *Si f es continua en $[a, b]$ y k es cualquier número estrictamente comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$ (con $f(a) \neq f(b)$), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.*

Esquema. Supóngase, sin pérdida de generalidad, $f(a) < k < f(b)$ (el otro caso es análogo con $-f$). Considérese el conjunto

$$S = \{x \in [a,b] : f(x) < k\}.$$

S es no vacío ($a \in S$) y está acotado superiormente por b, de modo que, por la **completitud de** $\mathbb{R}$, existe $c = \sup S \in [a,b]$. La continuidad de f descarta las dos desigualdades estrictas: si fuese $f(c) < k$, por continuidad f seguiría siendo $< k$ en un entorno de c, y habría puntos de S mayores que c, contradiciendo que c es cota superior; si fuese $f(c) > k$, por continuidad $f > k$ en un entorno de c, y $c-\eta$ sería cota superior de S menor que c, contradiciendo que c es la mínima. Por tanto $f(c) = k$, y como $f(a) \neq k \neq f(b)$, necesariamente $c \in (a,b)$. □

El TVI es un resultado de *existencia*, no de construcción. Su demostración descansa sobre la **completitud de** $\mathbb{R}$: la ausencia de "huecos" en la recta real. Esta propiedad es lo que distingue fundamentalmente a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$: la función $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{Q}$ y satisface $f(1) = 1 < 2 < 4 = f(2)$, pero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ implica que $k = 2$ nunca se alcanza dentro de los racionales.

Corolario 4.27 (Localización de ceros de Bolzano)**.** *Si f es continua en $[a,b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un $c \in (a,b)$ con $f(c) = 0$.*

Este corolario es la base del **método de bisección**: se evalúa f en el punto medio $m = \dfrac{a+b}{2}$; según el signo de $f(m)$, la raíz queda en $[a,m]$ o en $[m,b]$. El intervalo de incertidumbre se reduce a la mitad en cada iteración, garantizando convergencia con cualquier precisión deseada.

Ejemplo 4.28 (Localización de raíz de $x^3 + 2x - 1$ por el TVI)**.** Demostrar que $f(x) = x^3 + 2x - 1$ tiene al menos una raíz en $(0,1)$.

Solución: **Paso 1: Verificar hipótesis del TVI.** f es continua en $[0,1]$ por ser polinómica. Se evalúa en los extremos:

$$f(0) = 0 + 0 - 1 = -1 < 0, \qquad f(1) = 1 + 2 - 1 = 2 > 0.$$

Paso 2: Aplicar el corolario de Bolzano. Como $f(0) \cdot f(1) = (-1)(2) < 0$, existe al menos un $c \in (0,1)$ tal que:

$$\boxed{f(c) = 0.}$$

Ejemplo 4.29 (La ecuación $x = \cos x$ tiene solución en $(0, \pi/2)$)**.** Demostrar que $x = \cos x$ tiene solución en $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Solución: **Paso 1: Reducir a un problema de raíces.** Sea $g(x) = x - \cos x$, continua en $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$. Se evalúa en los extremos:

$$g(0) = 0 - \cos 0 = -1 < 0, \qquad g\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = \tfrac{\pi}{2} - \cos \tfrac{\pi}{2} = \tfrac{\pi}{2} > 0.$$

Paso 2: Aplicar Bolzano. Como $g(0) \cdot g(\pi/2) < 0$, existe $c \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ con $g(c) = 0$, es decir:

$$\boxed{c = \cos c.}$$

4.7 Infinitesimales Equivalentes

Una función $\alpha(x)$ se denomina **infinitesimal** cuando $x \to a$ si $\lim\limits_{x \to a} \alpha(x) = 0$. Cuando dos infinitesimales tienden a cero en el mismo proceso límite, la razón entre ellos captura cuál desaparece más rápido.

Definición 4.30. Sean α, β infinitesimales para $x \to a$:

1. β es de **orden superior** a α si $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 0$; se escribe $\beta = o(\alpha)$.
2. Son del **mismo orden** si $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = A \neq 0$.
3. Son **equivalentes**, escrito $\alpha \sim \beta$, si $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 1$.

Observación 4.31. *$\alpha \sim \beta$ si y solo si $\alpha - \beta = o(\alpha)$. Por ejemplo,* $\operatorname{sen} x \sim x$ *cuando* $x \to 0$ *porque* $x - \operatorname{sen} x \sim \dfrac{x^3}{6}$, *que tiende a cero mucho más rápido que x.*

Teorema 4-32 (Sustitución de equivalentes)**.** *Si $\alpha \sim \alpha'$ y $\beta \sim \beta'$ cuando $x \to a$, entonces*

$$\lim_{x\to a} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x\to a} \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

Observación 4.33. *La técnica es plenamente válida en **productos y cocientes**, pero debe usarse con precaución en **sumas y restas**: si los equivalentes se cancelan, es necesario recurrir a términos de orden superior mediante desarrollos de Taylor-Maclaurin.*

A continuación se muestra la tabla de equivalencias fundamentales cuando $x \to 0$:

$f(x)$	$\sim$	$g(x)$	**Justificación**
$\operatorname{sen} x$	$\sim$	x	$\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$
$\tan x$	$\sim$	x	$\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$
$\arcsin x$	$\sim$	x	consecuencia de $\operatorname{sen} x \sim x$
$\arctan x$	$\sim$	x	consecuencia de $\tan x \sim x$
$1 - \cos x$	$\sim$	$\dfrac{x^2}{2}$	identidad $1 - \cos x = 2\operatorname{sen}^2 \dfrac{x}{2}$
$\ln(1+x)$	$\sim$	x	$(\ln x)'\big\|_{x=1} = 1$
$e^x - 1$	$\sim$	x	$(e^x)'\big\|_{x=0} = 1$
$a^x - 1$	$\sim$	$x \ln a$	cambio de base $a^x = e^{x \ln a}$
$(1+x)^\alpha - 1$	$\sim$	αx	derivada de la potencia en $x = 0$
$\sqrt[n]{1+x} - 1$	$\sim$	$\dfrac{x}{n}$	caso $\alpha = \dfrac{1}{n}$ del anterior

Cuadro 4.1: Equivalencias fundamentales cuando $x \to 0$.

Observación 4.34. *Todas las equivalencias de la tabla son instancias del desarrollo de Taylor de primer orden: si $f(0) = 0$, entonces $f(x) \sim f'(0) \cdot x$ cuando $x \to 0$. Esto convierte la tabla entera en el corolario de una sola idea:* $(\operatorname{sen} x)'|_0 = 1$ *da* $\operatorname{sen} x \sim x$; $(\ln(1+x))'|_0 = 1$ *da* $\ln(1+x) \sim x$; $((1+x)^\alpha)'|_0 = \alpha$ *da* $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$. *No es necesario memorizar cada entrada por separado.*

Ejemplo 4.35 (Límite por equivalentes: $\ln(1+3x)/\operatorname{sen} 2x$)**.** Calcular $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+3x)}{\operatorname{sen} 2x}$.

Solución: **Paso 1: Identificar infinitesimales equivalentes.** Cuando $x \to 0$:

$$\ln(1+3x) \sim 3x, \qquad \operatorname{sen} 2x \sim 2x.$$

Paso 2: Sustituir y simplificar.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+3x)}{\operatorname{sen} 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{3x}{2x} = \boxed{\frac{3}{2}.}$$

Ejemplo 4.36 (Límite por equivalentes: $(e^{5x}-1)/\tan 3x$)**.** Calcular $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{5x}-1}{\tan 3x}$.

Solución: **Paso 1: Identificar infinitesimales equivalentes.** Cuando $x \to 0$:

$$e^{5x}-1 \sim 5x, \qquad \tan 3x \sim 3x.$$

Paso 2: Sustituir y simplificar.

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{5x}-1}{\tan 3x} = \lim_{x\to 0} \frac{5x}{3x} = \boxed{\frac{5}{3}.}$$

Ejemplo 4.37 (Límite por equivalentes: $(1-\cos x)/(x \operatorname{sen} x)$)**.** Calcular $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x \operatorname{sen} x}$.

Solución: **Paso 1: Identificar infinitesimales equivalentes.** Cuando $x \to 0$:

$$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad \operatorname{sen} x \sim x.$$

Paso 2: Sustituir y simplificar.

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x \operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2/2}{x \cdot x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2/2}{x^2} = \boxed{\frac{1}{2}.}$$

Ejemplo 4.38 (Límite por equivalentes: $\arcsin 2x/\ln(1+4x)$)**.** Calcular $\lim_{x\to 0} \dfrac{\arcsin 2x}{\ln(1+4x)}$.

Solución: **Paso 1: Identificar infinitesimales equivalentes.** Cuando $x \to 0$:

$$\arcsin 2x \sim 2x, \qquad \ln(1+4x) \sim 4x.$$

Paso 2: Sustituir y simplificar.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin 2x}{\ln(1+4x)} = \lim_{x\to 0} \frac{2x}{4x} = \boxed{\frac{1}{2}.}$$

4.8 Problemas propuestos

4.8.1 Límites algebraicos y por racionalización

Problema 4.39. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x^2-4x}{x^2-3x-4}$

Problema 4.40. Si $\lim_{x\to 1} f(x) = 4$ y $\lim_{x\to 1} g(x) = -2$, calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{f(x)}{g(x)}$. Cite explícitamente las propiedades utilizadas.

Problema 4.41. $\lim_{h\to 0}\left(\dfrac{1}{h} - \dfrac{1}{h\sqrt{h+1}}\right)$

Problema 4.42. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x^2+5x+4}{x^2-3x-4}$

Problema 4.43. $\lim_{x\to 3} \dfrac{2x^2+7x+3}{x^2-9}$

Problema 4.44. $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{x^2}}{x-1}$

Problema 4.45. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}{\operatorname{sen}^2 x}$

Problema 4.46. $\lim_{t\to 0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+t}} - \dfrac{1}{t}\right)$

Problema 4.47. $\lim_{x\to 1}\left(\dfrac{x^4-x^3}{x^2-1} - \dfrac{x^3}{x^2-1}\right)$

Problema 4.48. ¿Existe a tal que el límite $\lim_{x\to -2} \dfrac{3x^2+ax+a+3}{x^2+x-2}$ exista? Si es así, encuentre a y el valor del límite.

Problema 4.49. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x-1}$

Problema 4.50. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4+2x+1}{x^2+2x+1}$

Problema 4.51. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3+8}{x^2+8}$

Problema 4.52. $\lim_{t\to 1}\left(\dfrac{t}{t+1} + \dfrac{1}{t+1}\right)$

4.8.2 Límites trigonométricos y por equivalentes

Problema 4.53. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$

Problema 4.54. $\lim_{x\to \pi/4} \dfrac{\operatorname{sen} x - \cos x}{\cos 2x}$

Problema 4.55. $\lim_{u\to \pi/3} \dfrac{1-2\cos u}{\operatorname{sen}\left(u-\frac{\pi}{3}\right)}$

Problema 4.56. $\lim_{x\to \pi/2} \dfrac{2\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 1}{2\operatorname{sen}^2 x - 3\operatorname{sen} x + 1}$

Problema 4.57. $\lim_{x\to \pi/3} \dfrac{\tan^3 x - 3\tan x}{\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}$

Problema 4.58. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\operatorname{sen} x} - \sqrt{\cos x}}$

4.8.3 Límites en el infinito y de tipo 1^∞

Problema 4.59. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{3x-7}{4x^2+x}$

Problema 4.60. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$. Determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.61. $\lim\limits_{x\to\pi/2} \tan x$ (analizar límites laterales).

Problema 4.62. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2 - x\sqrt{x^2-1}}{x}$ *Sugerencia: racionalizar el numerador.*

Problema 4.63. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2}{\sqrt{n^3+2n+1}}$. Determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.64. $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x^2+1}{x^2-2}\right)^{x^2}$

Problema 4.65. $\lim\limits_{x\to 1} (1+\operatorname{sen}\pi x)^{\cot \pi x}$

4.8.4 Asíntotas

Problema 4.66. Halle $\lim\limits_{x\to -5} \dfrac{5}{x+5}$ e interprete geométricamente.

Problema 4.67. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$. Grafique indicando las asíntotas.

Problema 4.68. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \dfrac{3x^2+2x+1}{2x^2-3}$.

4.8.5 Continuidad

Problema 4.69. Trace la gráfica de $f(x) = |\operatorname{sen} x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad, si los hay.

Problema 4.70. Trace la gráfica de $f(x) = |\cos x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad, si los hay.

Problema 4.71. Determinar los puntos de discontinuidad y su carácter para

$$f(x) = \frac{x}{(1+x)^2},\ x \neq -1; \qquad f(-1) = 0.$$

Problema 4.72. Encuentre los valores de m y n para que f sea continua en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} mx - n & x < 1 \\ 5 & x = 1 \\ mn + 2 & x > 1 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x \leq 3 \\ mx+n & 3 < x < 5 \\ 2x+5 & x \geq 5 \end{cases}$

Problema 4.73. En febrero del 2000 el costo de enviar una carta era 33 centavos por la primera onza y 22 adicionales por cada onza o fracción hasta 13 onzas.

a) ¿Cuál es el dominio de la función costo?

b) ¿Es la función continua en todo su dominio? Justifique.

Problema 4.74. Estudie la continuidad de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x^4 - x^3 - x^2 + x}$ clasificando cada punto de discontinuidad según su tipo.

Problema 4.75. Suponga que f es continua en $[0,1]$ excepto en $x = 0{,}25$, y que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$. Sea $N = 2$. Trace dos posibles gráficas de f: una en que no satisfaga la conclusión del TVI, y otra en que sí la satisfaga aun sin cumplir la hipótesis de continuidad completa.

4.8.6 El Teorema del Valor Intermedio y problemas teóricos

Problema 4.76. ¿Tiene el polinomio $p(x) = x^{11} + x - 1$ raíces en $(0,1)$? Justifique con el TVI.

Problema 4.77. Demuestre que existe un número real que es exactamente uno más que su propio cubo.

Problema 4.78. Demuestre que en $[-3,1]$ existe un número real igual a su cuadrado menos 7.

Problema 4.79. Demuestre que entre todas las esferas con $5 \leq r \leq 8$, existe al menos una con volumen de 1500 cm^3.

Problema 4.80. La fuerza gravitacional sobre una masa unitaria a distancia r del centro de la Tierra es

$$F(r) = \begin{cases} \dfrac{GM}{R^3}\, r & r < R, \\ \dfrac{GM}{r^2} & r \geq R. \end{cases}$$

¿Es F continua? Justifique formalmente.

Problema 4.81 (El monje tibetano)**.** Un monje sale del monasterio a las 7:00 y llega a la cima a las 19:00. Al día siguiente regresa por la misma ruta en el mismo horario. Mediante el TVI demuestre que existe un punto de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días.

Problema 4.82. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique rigurosamente:

a) Si $\lim_{x\to a} f(x) = 3$ y $\lim_{x\to a} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ no existe.

b) Si $\lim_{x\to a} f(x)$ existe y $\lim_{x\to a} g(x)$ no existe, entonces $\lim_{x\to a} f(x)g(x)$ no existe.

c) Si $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

d) Si $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x\to a} [f(x) - g(x)] = 0$.

e) Si f es un polinomio, entonces $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

f) Toda función polinómica es continua sobre $(-\infty, +\infty)$.

g) Para $f(x) = x^5 + 3x - 1$ existe $c \in [-1,1]$ con $f(c) = 0$.

h) Si f y g son continuas en $x = 2$, entonces f/g es continua en 2.

i) La función techo $f(x) = \lceil x \rceil$ no es continua en $(0,1]$.

j) Si $\lim_{x\to a} f(x)$ y $\lim_{x\to a} g(x)$ existen, entonces $\lim_{x\to a} [f(x) + g(x)]$ existe.

k) Si f es discontinua en $x = 3$, entonces $f(3)$ no está definido.

l) Si f es discontinua en $x = a$, entonces $\lim_{x\to a} f(x) = 0$.

m) Si f es continua en $[a,b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe al menos una raíz de $f(x) = 0$ en (a,b).

Capítulo 5
La Derivada

El cálculo diferencial nació de la convergencia histórica de dos problemas aparentemente distintos: uno geométrico y uno mecánico. Ambos conducen, de manera sorprendente, a la misma operación matemática.

El problema de la recta tangente. Euclides definía la tangente a un círculo como la recta que lo toca en un solo punto, definición que resulta insuficiente para curvas generales. Para la parábola $y = x^2$, por ejemplo, la recta $x = 0$ la toca en un solo punto pero no es tangente en ningún sentido útil, mientras que $y = -1$ no la toca pero se comporta "tangencialmente" cerca del vértice. La definición correcta es dinámica: la **recta tangente en** P es la posición límite de las rectas secantes que pasan por P y un punto móvil Q cuando $Q \to P$ a lo largo de la curva. La pendiente de esta recta límite es precisamente la derivada.

El problema de la velocidad instantánea. Si un objeto ocupa la posición $s(t)$ en el instante t, su **velocidad promedio** en el intervalo $[t, t+h]$ es el cociente

$$v_{\text{prom}} = \frac{s(t+h) - s(t)}{h}.$$

La **velocidad instantánea** en t es el límite de este cociente cuando $h \to 0$, es decir, la derivada $s'(t)$.

Observación 5.1. *La escuela rusa de análisis, representada por Piskunov, subraya que la derivada no debe concebirse como un objeto puramente formal, sino como la* ***tasa de variación instantánea*** *de una cantidad respecto a otra. Este punto de vista físico —la derivada como razón entre incrementos infinitamente pequeños $\Delta y/\Delta x$— complementa la definición abstracta de límite y facilita la intuición en problemas aplicados.*

Definición 5.2. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c. La **derivada de** f **en** c se define como

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h},$$

siempre que este límite exista y sea finito. Si existe, se dice que f es **derivable** (o **diferenciable**) en c.

Una forma equivalente, obtenida mediante la sustitución $x = c + h$ (de modo que $h \to 0$ equivale a $x \to c$), es:

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Esta segunda presentación resalta la naturaleza de la derivada como la pendiente de la recta secante cuando un punto se desplaza hacia el otro a lo largo de la curva. Ambas son expresiones del mismo concepto y se usan indistintamente según conveniencia.

Cuando la derivada existe en *todo* punto de un intervalo, se obtiene una nueva función f' llamada la **función derivada** de f:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Ejemplo 5.3 (Derivada de x^2 por definición)**.** Calcular $f'(x)$ para $f(x) = x^2$ usando la definición.

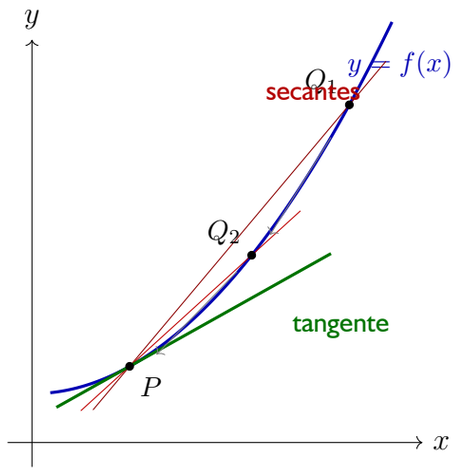


Figura 5.1: La recta secante por $P = (x_0, f(x_0))$ y un punto $Q = (x_0 + h, f(x_0 + h))$ tiende a la recta *tangente* en P cuando $Q \to P$ (es decir, $h \to 0$); su pendiente $\dfrac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ tiende a $f'(x_0)$.

Solución:

Paso 1: Plantear el cociente incremental.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}.$$

Paso 2: Expandir y simplificar.

$$= \lim_{h\to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (2x + h).$$

Paso 3: Tomar el límite.

$$\boxed{f'(x) = 2x.}$$

Ejemplo 5.4 (Derivada de $\sqrt{x}$ por definición)**.** Calcular $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x}$ usando la definición.

Solución:

Paso 1: Plantear el cociente incremental.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}.$$

Paso 2: Racionalizar el numerador.

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}.$$

Paso 3: Tomar el límite.

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.}$$

El cálculo heredó notaciones de distintas escuelas históricas, cada una con ventajas propias:

Notación	Símbolo	Énfasis
Lagrange (prima)	$f'(x)$, y'	La derivada como nueva función
Leibniz (fracción)	$\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$	Cociente de diferenciales; útil en regla de la cadena
Newton (punto)	$\dot{y}$	Derivada respecto al tiempo (mecánica)
Operador	$D_x f$, Df	La derivación como operador lineal

Cuadro 5.1: Notaciones para la derivada.

Para $y = x^3$, las cuatro notaciones expresan el mismo resultado:

$$f'(x) = 3x^2, \qquad \frac{dy}{dx} = 3x^2, \qquad \dot{y} = 3x^2, \qquad D_x(x^3) = 3x^2.$$

Observación 5.5. *La notación de Leibniz $\frac{dy}{dx}$ no es una fracción en el sentido usual, pero se comporta como tal en la regla de la cadena y en los cambios de variable. Esta ambigüedad es pedagógicamente útil pero requiere cuidado: $\frac{dy}{dx}$ es el* límite *de un cociente, no el cociente de dos cantidades independientes. Será en el estudio de las diferenciales donde dy y dx adquirirán significado autónomo preciso.*

Una de las propiedades importantes de la derivada se resume a continuación:

Teorema 5-6. *Si f es derivable en c, entonces f es continua en c.*

Demostración. Debemos mostrar que $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$, es decir, que $\lim_{x\to c}[f(x) - f(c)] = 0$. Para $x \neq c$:

$$f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c).$$

Tomando el límite cuando $x \to c$ y usando que el primer factor converge a $f'(c)$ y el segundo a 0:

$$\lim_{x\to c}[f(x) - f(c)] = f'(c) \cdot 0 = 0.$$

□

Observación 5.7. ***El recíproco es falso**: la continuidad no implica derivabilidad. La función $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$, pero no derivable allí. En efecto:*

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = 1, \qquad \lim_{h\to 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = -1.$$

*Como los límites laterales difieren, la derivada no existe en $x = 0$. Geométricamente, los puntos de no derivabilidad corresponden a **esquinas** (como en $|x|$), **cúspides** (como en $x^{2/3}$) o puntos con tangente vertical (como en $x^{1/3}$).*

Observación 5.8. *La función de Weierstrass (1872) fue el primer ejemplo de una función continua en* todos *los puntos pero derivable en* ninguno. *Se define como $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$, con $0 < a < 1$ y b un entero impar tal que $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$. Este descubrimiento sacudió la intuición geométrica de la época y subrayó que la continuidad y la derivabilidad son conceptos genuinamente distintos.*

5.1 Reglas Algebraicas de Derivación

Las siguientes reglas se demuestran a partir de la definición de límite y permiten derivar cualquier función elemental de manera mecánica.

Teorema 5-9 (Reglas fundamentales de derivación)**.** *Sean f y g funciones derivables, $k, n \in \mathbb{R}$:*

1. ***Constante:*** $D_x(k) = 0$.
2. ***Potencia:*** $D_x(x^n) = nx^{n-1}$.
3. ***Múltiplo escalar:*** $D_x[kf(x)] = k\,f'(x)$.
4. ***Suma / Resta:*** $D_x[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$.
5. ***Producto:*** $D_x[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$.
6. ***Cociente:*** $D_x\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right] = \dfrac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$, *con* $g(x) \neq 0$.

Para ilustrar, a continuación se demuestra la regla del producto:

Demostración. Sea $F(x) = f(x)g(x)$. Sumando y restando $f(x)g(x+h)$ en el numerador del cociente incremental:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left[g(x+h)\cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x)\cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right]. \end{aligned}$$

Como g es derivable y por tanto continua, $\lim_{h\to 0} g(x+h) = g(x)$. Tomando el límite:

$$F'(x) = g(x)f'(x) + f(x)g'(x).$$

□

Observación 5.10. *Las reglas 3 y 4 expresan que D_x es un **operador lineal**: $D_x(af + bg) = aD_xf + bD_xg$ para constantes a, b. Esta propiedad implica que la derivada de cualquier polinomio se obtiene derivando término a término, lo cual justifica el procedimiento estándar de sustitución directa de la regla de la potencia.*

Ejemplo 5.11 (Regla del producto)**.** Derivar $f(x) = (3x^2 - 5x + 1)(2x^3 + x)$.

Solución:
Paso 1: Identificar los factores. $u = 3x^2 - 5x + 1$, $v = 2x^3 + x$; $u' = 6x - 5$, $v' = 6x^2 + 1$.
Paso 2: Aplicar la regla del producto.

$$f'(x) = (6x - 5)(2x^3 + x) + (3x^2 - 5x + 1)(6x^2 + 1).$$

Paso 3: Expandir y simplificar.

$$\boxed{f'(x) = 30x^4 - 40x^3 + 15x^2 - 10x + 1.}$$

Ejemplo 5.12 (Regla del cociente)**.** Derivar $f(x) = \dfrac{x^2 + 3}{x^3 - 1}$.

Solución:

Paso 1: Aplicar la regla del cociente.

$$f'(x) = \frac{(x^3-1)(2x) - (x^2+3)(3x^2)}{(x^3-1)^2}.$$

Paso 2: Simplificar el numerador.

$$\boxed{f'(x) = \frac{-x^4 - 9x^2 - 2x}{(x^3-1)^2}.}$$

5.2 Derivadas de las Funciones Trigonométricas

Teorema 5-13 (Derivadas de las funciones trigonométricas básicas)**.**

$$D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x, \qquad D_x(\cos x) = -\operatorname{sen} x,$$
$$D_x(\tan x) = \sec^2 x, \qquad D_x(\cot x) = -\csc^2 x,$$
$$D_x(\sec x) = \sec x \tan x, \qquad D_x(\csc x) = -\csc x \cot x.$$

Ejemplo 5.14 (Derivada de sen x por definición)**.** Demuestre que $D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x$.

Solución:

Paso 1: Aplicar la identidad de suma del seno.

$$D_x(\operatorname{sen} x) = \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} x \cos h + \cos x \operatorname{sen} h - \operatorname{sen} x}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \left[\operatorname{sen} x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{h}\right].$$

Paso 2: Aplicar los límites trigonométricos fundamentales.

$$\boxed{D_x(\operatorname{sen} x) = \operatorname{sen} x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x.}$$

Observación 5.15. *Las cuatro derivadas restantes se obtienen combinando los dos resultados básicos con las identidades trigonométricas y la regla del cociente. Por ejemplo,* $D_x(\tan x) = D_x\left(\dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right) = \dfrac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x$.

5.3 Regla de la Cadena

Teorema 5-16 (Regla de la cadena)**.** *Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función compuesta $h = f \circ g$ es derivable en x y $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.*

En notación de Leibniz, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$ entonces $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du}\dfrac{du}{dx}$.

La demostración de la regla de la cadena se realiza así:

Demostración. Definimos la función auxiliar

$$\phi(k) = \begin{cases} \dfrac{f(g(x)+k) - f(g(x))}{k} & k \neq 0, \\ f'(g(x)) & k = 0, \end{cases}$$

de modo que ϕ es continua en $k = 0$ y satisface $f(g(x) + k) - f(g(x)) = \phi(k) \cdot k$ para todo k. Sea $k = g(x + h) - g(x)$; entonces:

$$\frac{h(x+h) - h(x)}{h} = \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \phi(k) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

Cuando $h \to 0$, $k \to 0$ (por continuidad de g), así que $\phi(k) \to \phi(0) = f'(g(x))$ y el segundo factor tiende a $g'(x)$:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

□

Observación 5.17. *La demostración directa con el cociente $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \dfrac{\Delta u}{\Delta x}$ es tentadora pero incorrecta: Δu puede ser cero para valores arbitrariamente pequeños de Δx, generando una división por cero. La función auxiliar ϕ corrige exactamente este problema al redefinir el cociente cuando el denominador se anula.*

Observación 5.18. *Un protocolo útil para aplicar la regla de la cadena es el siguiente:*

1. *Identificar la función* ***exterior*** *f y la función* ***interior*** *g, de modo que el integrando sea $f(g(x))$.*
2. *Derivar f* sin tocar *el argumento interno: $f'(g(x))$.*
3. *Multiplicar por la derivada de la función interior: $g'(x)$.*

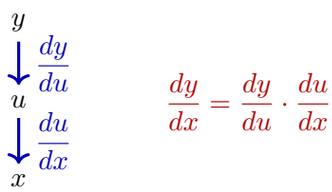


Figura 5.2: Árbol de dependencias de la regla de la cadena para $y = f(u)$, $u = g(x)$: la tasa de cambio total dy/dx es el producto de las tasas a lo largo de la cadena $y \to u \to x$.

Ejemplo 5.19 (Regla de la cadena: $\operatorname{sen}(x^2)$)**.** Derivar $y = \operatorname{sen}(x^2)$.

Solución:
Paso 1: Identificar las capas. $f(u) = \operatorname{sen} u$, $g(x) = x^2$; $f'(u) = \cos u$, $g'(x) = 2x$.
Paso 2: Aplicar la regla de la cadena.

$$\boxed{y' = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2).}$$

Ejemplo 5.20 (Regla de la cadena: $(3x^2 + 5)^{10}$)**.** Derivar $y = (3x^2 + 5)^{10}$.

Solución:
Paso 1: Identificar las capas. $f(u) = u^{10}$, $g(x) = 3x^2 + 5$; $f'(u) = 10u^9$, $g'(x) = 6x$.
Paso 2: Aplicar la regla de la cadena.

$$\boxed{y' = 10(3x^2 + 5)^9 \cdot 6x = 60x(3x^2 + 5)^9.}$$

Ejemplo 5.21 (Regla de la cadena: $\sqrt{\operatorname{sen}(e^x)}$)**.** Derivar $y = \sqrt{\operatorname{sen}(e^x)}$.

Solución:
Paso 1: Identificar las tres capas. $f(u) = \sqrt{u}$, $g(v) = \operatorname{sen} v$, $p(x) = e^x$.

Paso 2: Aplicar la regla de la cadena.

$$\boxed{y' = \frac{1}{2\sqrt{\operatorname{sen}(e^x)}} \cdot \cos(e^x) \cdot e^x = \frac{e^x \cos(e^x)}{2\sqrt{\operatorname{sen}(e^x)}}.}$$

Ejemplo 5.22 (Regla de la cadena: $\tan^3(5x)$)**.** Derivar $y = \tan^3(5x)$.

Solución:
Paso 1: Reescribir e identificar las capas. $y = [\tan(5x)]^3$; tres capas: potencia, tangente, función lineal.
Paso 2: Aplicar la regla de la cadena.

$$\boxed{y' = 3\tan^2(5x) \cdot \sec^2(5x) \cdot 5 = 15\tan^2(5x)\sec^2(5x).}$$

5.4 Derivadas de Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Teorema 5-23 (Derivadas exponenciales y logarítmicas)**.**

$$D_x(e^x) = e^x, \qquad D_x(a^x) = a^x \ln a \quad (a > 0,\ a \neq 1),$$

$$D_x(\ln x) = \frac{1}{x}\ (x > 0), \qquad D_x(\ln|x|) = \frac{1}{x}\ (x \neq 0),$$

$$D_x(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}.$$

Ejemplo 5.24 (Derivada de $\ln x$ por definición)**.** Demuestre que $D_x(\ln x) = \dfrac{1}{x}$.

Solución:
Paso 1: Plantear el cociente incremental y simplificar.

$$D_x(\ln x) = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \ln\left(\frac{x+h}{x}\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{h} \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right).$$

Paso 2: Cambiar variable y aplicar el límite fundamental. Sea $t = \dfrac{h}{x}$; cuando $h \to 0$, $t \to 0$:

$$= \frac{1}{x} \lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{x} \cdot 1.$$

Paso 3: Concluir.

$$\boxed{D_x(\ln x) = \frac{1}{x}.}$$

Ejemplo 5.25 (Derivada de e^{3x^2-1})**.** Derivar $f(x) = e^{3x^2-1}$.

Solución:
Paso 1: Aplicar la regla de la cadena con $u = 3x^2 - 1$**.**

$$\boxed{f'(x) = e^{3x^2-1} \cdot 6x = 6xe^{3x^2-1}.}$$

Ejemplo 5.26 (Derivada de $\ln(\operatorname{sen} x)$)**.** Derivar $f(x) = \ln(\operatorname{sen} x)$.

Solución:
Paso 1: Aplicar la regla de la cadena.

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \cos x = \cot x.}$$

Ejemplo 5.27 (Derivada de $x^2 \cdot 3^x$)**.** Derivar $f(x) = x^2 \cdot 3^x$.

Solución:
Paso 1: Aplicar la regla del producto.

$$\boxed{f'(x) = 2x \cdot 3^x + x^2 \cdot 3^x \ln 3 = x\, 3^x (2 + x \ln 3).}$$

5.5 Derivadas de Orden Superior

Si f' es a su vez derivable, se puede calcular su derivada, llamada la **segunda derivada** de f. El proceso puede repetirse indefinidamente.

Definición 5.28. La **derivada de orden** n de f, denotada $f^{(n)}(x)$, $\dfrac{d^n y}{dx^n}$ o $D_x^n f$, se define inductivamente como la derivada de $f^{(n-1)}$.

Orden	Notación prima	Notación Leibniz
Primera	$f'(x)$	$\dfrac{dy}{dx}$
Segunda	$f''(x)$	$\dfrac{d^2y}{dx^2}$
Tercera	$f'''(x)$	$\dfrac{d^3y}{dx^3}$
n-ésima	$f^{(n)}(x)$	$\dfrac{d^n y}{dx^n}$

Cuadro 5.2: Notaciones para las derivadas de orden superior.

Interpretación física. Si $s(t)$ es la posición de un objeto, entonces $s'(t)$ es la **velocidad**, $s''(t)$ es la **aceleración** y $s'''(t)$ es el **tirón** (*jerk*), que mide la variación de la aceleración y es relevante en ingeniería de confort (diseño de vehículos y elevadores).

Ejemplo 5.29 (Derivadas de orden superior de un polinomio)**.** Sea $y = x^4 - 3x^3 + 2x$. Calcular todas las derivadas no nulas.

Solución:
Paso 1: Derivar sucesivamente.

$$y' = 4x^3 - 9x^2 + 2, \quad y'' = 12x^2 - 18x, \quad y''' = 24x - 18.$$

Paso 2: Continuar hasta anularse.

$$\boxed{y^{(4)} = 24, \quad y^{(5)} = 0.}$$

Ejemplo 5.30 (Verificación de una ecuación diferencial)**.** Demostrar que $y = e^x \operatorname{sen} x$ satisface $y'' - 2y' + 2y = 0$.

Solución:
Paso 1: Calcular y' y y''.

$$y' = e^x(\operatorname{sen} x + \cos x), \qquad y'' = 2e^x \cos x.$$

Paso 2: Sustituir y verificar.

$$\boxed{y'' - 2y' + 2y = 2e^x \cos x - 2e^x(\operatorname{sen} x + \cos x) + 2e^x \operatorname{sen} x = 0.}$$

Teorema 5-31 (Fórmula de Leibniz para el producto)**.** *Si f y g tienen derivadas hasta el orden n:*

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Observación 5.32. *La fórmula de Leibniz es formalmente análoga al binomio de Newton, con potencias reemplazadas por derivadas. Es especialmente útil cuando uno de los factores es un polinomio, pues sus derivadas se anulan a partir de cierto orden.*

5.6 Derivación Implícita

Cuando una relación entre x e y está dada por $F(x, y) = 0$ y despejar y explícitamente es difícil o imposible, se utiliza la **derivación implícita**: se derivan ambos lados respecto a x, aplicando la regla de la cadena cada vez que se derive un término en y (pues y es una función de x).

Observación 5.33. *La derivación implícita se efectúa según el siguiente protocolo:*

1. *Derivar ambos lados de $F(x, y) = 0$ respecto a x.*
2. *Aplicar la regla de la cadena a cada término en y: $D_x[f(y)] = f'(y) \cdot \dfrac{dy}{dx}$.*
3. *Agrupar todos los términos con $\dfrac{dy}{dx}$ en un lado.*
4. *Factorizar $\dfrac{dy}{dx}$ y despejar.*

Ejemplo 5.34 (Derivación implícita: folio de Descartes)**.** Encontrar $\dfrac{dy}{dx}$ para $x^3+y^3 = 6xy$ (folio de Descartes).

Solución:
Paso 1: Derivar implícitamente.

$$3x^2 + 3y^2\frac{dy}{dx} = 6y + 6x\frac{dy}{dx}.$$

Paso 2: Agrupar y despejar.

$$(3y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2 \implies \boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.}$$

Ejemplo 5.35 (Derivación implícita: $y^4 + xy = 1$)**.** Encontrar $\dfrac{dy}{dx}$ para $y^4 + xy = 1$.

Solución:

Paso 1: Derivar implícitamente y agrupar.

$$4y^3\frac{dy}{dx} + y + x\frac{dy}{dx} = 0 \implies (4y^3 + x)\frac{dy}{dx} = -y.$$

Paso 2: Despejar.

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{-y}{4y^3 + x}.}$$

Ejemplo 5.36 (Recta tangente a una circunferencia)**.** Encontrar la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$.

Solución:

Paso 1: Hallar la pendiente por derivación implícita.

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}. \quad \text{En } (3,4): \quad m = -\frac{3}{4}.$$

Paso 2: Escribir la ecuación de la tangente.

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \implies \boxed{3x + 4y = 25.}$$

Teorema 5-37 (Derivada de la función inversa)**.** *Sea f una función inyectiva y continua en un intervalo abierto I, y sea $a \in I$. Si f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, entonces su función inversa f^{-1} es derivable en $b = f(a)$ y se cumple que:*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

o de manera equivalente:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Demostración. Para hallar la derivada de f^{-1} en el punto b, partimos de la definición de derivada como límite del cociente de incrementos:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{y \to b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b}$$

Haciendo el cambio de variable $x = f^{-1}(y)$, tenemos que $y = f(x)$. Sabemos también que $a = f^{-1}(b)$, luego $b = f(a)$. Como f^{-1} es continua en b, cuando $y \to b$, se tiene de forma equivalente que $x \to a$.

Sustituyendo estos valores en el límite, obtenemos:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{x \to a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)}$$

Podemos reescribir la fracción anterior dividiendo el numerador y el denominador por $(x - a)$, notando que $x \neq a$:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{x \to a} \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Por las propiedades de los límites, y dado que por hipótesis f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, podemos aplicar el límite al denominador:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Reconociendo que el límite del denominador es exactamente la definición de $f'(a)$, concluimos que:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

Lo que concluye la demostración. □

Ejemplo 5.38 (Derivada de la función inversa: $f(x) = x^3 + x$)**.** Sea $f(x) = x^3 + x$. Calcula la derivada de la función inversa en el punto $x = 2$, es decir, halla $(f^{-1})'(2)$.

Solución:
Paso 1: Hallar $f^{-1}(2)$**.** Resolver $x^3 + x = 2$: por inspección $x = 1$ (ya que $1^3 + 1 = 2$). Como $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, f es inyectiva, luego $f^{-1}(2) = 1$.
Paso 2: Calcular $f'(1)$**.**

$$f'(x) = 3x^2 + 1, \qquad f'(1) = 4.$$

Paso 3: Aplicar la fórmula de la derivada de la inversa.

$$\boxed{(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}.}$$

Ejemplo 5.39 (Derivada de la función inversa: $f(x) = e^x + x$)**.** Sea $f(x) = e^x + x$. Halla el valor de $(f^{-1})'(1)$.

Solución:
Paso 1: Hallar $f^{-1}(1)$**.** Resolver $e^x + x = 1$: $x = 0$ satisface $e^0 + 0 = 1$. Como $f'(x) = e^x + 1 > 0$, f es inyectiva, luego $f^{-1}(1) = 0$.
Paso 2: Calcular $f'(0)$**.**

$$f'(x) = e^x + 1, \qquad f'(0) = 2.$$

Paso 3: Aplicar la fórmula de la derivada de la inversa.

$$\boxed{(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}.}$$

5.7 Derivación Logarítmica

La **derivación logarítmica** combina las propiedades del logaritmo con la diferenciación implícita. Es la técnica más eficiente para derivar funciones que son productos o cocientes de muchos factores, o funciones de la forma $[f(x)]^{g(x)}$ (potencias con exponente variable).

Observación 5.40. *Para efectuar la derivación logarítmica se sigue el siguiente protocolo:*

1. *Tomar logaritmo natural en ambos lados:* $\ln y = \ln f(x)$.
2. *Simplificar con las propiedades del logaritmo (*$\ln(AB) = \ln A + \ln B$, $\ln(A/B) = \ln A - \ln B$, $\ln(A^k) = k \ln A$*).*
3. *Derivar implícitamente:* $\dfrac{y'}{y} = [\text{lado derecho}]'$.
4. *Despejar* $y' = y \cdot [\text{lado derecho}]'$ *y sustituir* y.

Ejemplo 5.41 (Derivación logarítmica: fracción con raíces y potencias)**.** Derivar $y = \dfrac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$.

Solución:
Paso 1: Tomar logaritmo natural y simplificar.

$$\ln y = \frac{3}{4}\ln x + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - 5\ln(3x+2).$$

Paso 2: Derivar implícitamente.

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}.$$

Paso 3: Multiplicar por y.

$$\boxed{y' = \frac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}\left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}\right).}$$

Ejemplo 5.42 (Derivación logarítmica: $y = x^x$)**.** Derivar $y = x^x \quad (x > 0)$.

Solución:
Paso 1: Tomar logaritmo.

$$\ln y = x \ln x.$$

Paso 2: Derivar implícitamente y despejar.

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1 \implies \boxed{y' = x^x(\ln x + 1).}$$

Ejemplo 5.43 (Derivación logarítmica: $y = (\operatorname{sen} x)^{\cos x}$)**.** Derivar $y = (\operatorname{sen} x)^{\cos x}$.

Solución:
Paso 1: Tomar logaritmo y derivar implícitamente.

$$\ln y = \cos x \cdot \ln(\operatorname{sen} x) \implies \frac{y'}{y} = -\operatorname{sen} x \ln(\operatorname{sen} x) + \frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen} x}.$$

Paso 2: Despejar y'.

$$\boxed{y' = (\operatorname{sen} x)^{\cos x}\left(\frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen} x} - \operatorname{sen} x \ln(\operatorname{sen} x)\right).}$$

Observación 5.44. *La diferenciación logarítmica revela la derivada de a^x de manera natural: si $y = a^x$, entonces $\ln y = x \ln a$, y derivando $\frac{y'}{y} = \ln a$, es decir, $y' = a^x \ln a$. Este resultado explica por qué e^x es la función exponencial con derivada más simple: es la única base para la que $\ln a = 1$.*

5.8 Derivadas de las Funciones Trigonométricas Inversas

Teorema 5-45 (Derivadas de las inversas trigonométricas)**.**

$$D_x(\operatorname{arcsin} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad D_x(\operatorname{arc\,cos} x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$D_x(\operatorname{arctan} x) = \frac{1}{1+x^2}, \qquad D_x(\operatorname{arccot} x) = \frac{-1}{1+x^2},$$

$$D_x(\text{arcsec}\, x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \qquad D_x(\text{arccsc}\, x) = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}.$$

Ejemplo 5.46 (Derivada de arcsin x por derivación implícita)**.** Demuestre que $D_x(\text{arcsin}\, x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Solución:
Paso 1: Reformular y derivar implícitamente. Sea $y = \text{arcsin}\, x$, es decir, $\text{sen}\, y = x$ con $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\cos y \cdot \frac{dy}{dx} = 1 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}.$$

Paso 2: Eliminar y con la identidad pitagórica. En el intervalo dado $\cos y \geq 0$, luego $\cos y = \sqrt{1-\text{sen}^2\, y} = \sqrt{1-x^2}$.
Paso 3: Sustituir.

$$\boxed{D_x(\text{arcsin}\, x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.}$$

Observación 5.47. *El mismo argumento aplicado anteriormente de derivar la relación $f(y) = x$ implícitamente y usar una identidad pitagórica para eliminar y produce todas las demás fórmulas de la tabla. Nótese que $D_x(\text{arcsin}\, x) = -D_x(\text{arc cos}\, x)$ y $D_x(\text{arctan}\, x) = -D_x(\text{arccot}\, x)$: este hecho refleja la identidad $\text{arcsin}\, x + \text{arc cos}\, x = \dfrac{\pi}{2}$, cuya derivada es cero.*

Ejemplo 5.48 (Derivada de $\arctan(x^2)$)**.** Derive $f(x) = \text{arctan}(x^2)$.

Solución:
Paso 1: Aplicar la regla de la cadena.

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{1+(x^2)^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^4}.}$$

Ejemplo 5.49 (Derivada con arco seno)**.** Derivar $f(x) = x\, \text{arcsin}\, x + \sqrt{1-x^2}$.

Solución:
Paso 1: Derivar término a término.

$$f'(x) = \text{arcsin}\, x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \text{arcsin}\, x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Paso 2: Simplificar.

$$\boxed{f'(x) = \text{arcsin}\, x.}$$

La siguiente tabla resume las derivadas de las funciones más comunes:

Algebraicas y exponenciales	Trigonométricas	Trigonométricas inversas
$D_x(k) = 0$	$D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x$	$D_x(\arcsin x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D_x(x^n) = nx^{n-1}$	$D_x(\cos x) = -\operatorname{sen} x$	$D_x(\operatorname{arc}\cos x) = \dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D_x(e^x) = e^x$	$D_x(\tan x) = \sec^2 x$	$D_x(\arctan x) = \dfrac{1}{1+x^2}$
$D_x(a^x) = a^x \ln a$	$D_x(\cot x) = -\csc^2 x$	$D_x(\operatorname{arccot} x) = \dfrac{-1}{1+x^2}$
$D_x(\ln x) = \dfrac{1}{x}$	$D_x(\sec x) = \sec x \tan x$	$D_x(\operatorname{arcsec} x) = \dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$
$D_x(\log_a x) = \dfrac{1}{x \ln a}$	$D_x(\csc x) = -\csc x \cot x$	$D_x(\operatorname{arccsc} x) = \dfrac{-1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$

Cuadro 5.3: Derivadas de las funciones elementales.

Observación 5.50. *Toda fórmula de la tabla admite una versión general por la regla de la cadena: reemplazando x por una función derivable $u(x)$, se multiplica por $u'(x)$. Por ejemplo, $D_x(\operatorname{sen} u) = \cos u \cdot u'$ o $D_x(\ln u) = \dfrac{u'}{u}$.*

5.9 Problemas propuestos

Problema 5.51. Use la definición de derivada para calcular $f'(x)$ en cada caso:

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$
2. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$
3. $f(x) = \sqrt{3x-1}$
4. $f(x) = x^3$
5. $f(x) = \dfrac{x}{x+2}$
6. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

Problema 5.52. Derive cada función. No simplifique.

1. $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 7x - 2$
2. $g(x) = (2x^3 - 1)(x^2 + 3x)$
3. $h(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$
4. $p(x) = (3x-1)^5$
5. $q(x) = \dfrac{(x+1)^3}{x^2}$
6. $r(x) = \sqrt{x^2+2x+5}$
7. $s(x) = x^2 \operatorname{sen} x - 3\cos x$
8. $t(x) = \dfrac{\tan x}{1+\sec x}$
9. $u(x) = \ln(x^2+1)$
10. $v(x) = e^{x^2}\cos x$
11. $w(x) = \sec^2(3x)$
12. $z(x) = \arctan\sqrt{x}$

Problema 5.53. Calcule $f''(x)$ para cada función:

1. $f(x) = x^5 - 2x^3 + x$
2. $f(x) = \operatorname{sen}(2x)$
3. $f(x) = xe^x$
4. $f(x) = \ln x$
5. $f(x) = \arctan x$
6. $f(x) = x\cos x$

Problema 5.54. Una partícula se mueve según $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos.

a) Encuentre la velocidad y aceleración en función de t.

b) ¿Cuándo está en reposo la partícula?

c) ¿Cuándo se mueve en sentido positivo?

d) Calcule la aceleración cuando la velocidad es cero.

Problema 5.55. Encuentre la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la curva $y = x^3 - 4x$ en el punto $(2, 0)$.

Problema 5.56. Sea $y = \sqrt{x}$.

a) Halle la pendiente de la recta tangente en un punto genérico $x = a$.

b) Encuentre las ecuaciones de las tangentes en $(1, 1)$ y $(4, 2)$.

Problema 5.57. Encuentre la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente en el punto $(1, 2)$ sobre la gráfica de $f(x) = -4x^2 + 6x$.

Problema 5.58. Halle la ecuación de la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = 5$, sabiendo que $f(5) = 3$ y $f'(5) = 4$.

Problema 5.59. Dibuje la gráfica de una función f para la cual $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$, $f(1) = 0$ y $f(2) = 1$.

Problema 5.60. Una piedra se suelta desde un edificio de 256 ft de altura. (Aceleración de la gravedad: 32 ft/s^2.)

(a) Determine la ecuación del movimiento de la piedra.

(b) Determine la velocidad instantánea en función de t.

(c) Determine cuándo llega al suelo y con qué rapidez lo hace.

Problema 5.61. Determine si $f(x) = |x^2 - 4|$ es derivable en $x = 2$ y en $x = -2$. Justifique calculando los límites laterales del cociente incremental.

Problema 5.62. Encuentre los valores de a y b para que

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & x \leq 1 \\ bx + 2 & x > 1 \end{cases}$$

sea derivable en $x = 1$.

Problema 5.63. Derive usando la regla de la cadena:

1. $f(x) = \cos^3(\operatorname{sen} x)$
2. $g(x) = e^{\sqrt{\ln x}}$
3. $h(x) = \ln\left(\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{1-x}\right)$
4. $k(x) = \operatorname{arcsin}(e^{-x^2})$

Problema 5.64. Demuestre que $y = A\operatorname{sen}(\omega t) + B\cos(\omega t)$ satisface la ecuación $y'' + \omega^2 y = 0$.

Problema 5.65. Encuentre una fórmula cerrada para la n-ésima derivada de:

a) $f(x) = e^{ax}$

b) $f(x) = \operatorname{sen} x$

c) $f(x) = \ln x$

d) $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$

Problema 5.66. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ mediante diferenciación implícita:

1. $x^2 + y^2 = r^2$
2. $x^3 + y^3 = 1$
3. $\operatorname{sen}(x + y) = xy$
4. $e^{xy} = x + y$
5. $\ln(x^2 + y^2) = \arctan\dfrac{y}{x}$
6. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$
7. $y \operatorname{sen} x = x \cos y$
8. $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

Problema 5.67. Para la elipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, encuentre la ecuación de la recta tangente en el punto (x_0, y_0) y verifique que tiene la forma $\dfrac{x_0 x}{a^2} + \dfrac{y_0 y}{b^2} = 1$.

Problema 5.68. Encuentre los puntos de la curva $x^2 + xy + y^2 = 7$ donde la recta tangente es horizontal y donde es vertical.

Problema 5.69. Si $g(x) = f^{-1}(x)$ y $f(3) = 5$, $f'(3) = 4$, calcule $g'(5)$. Enuncie el teorema de la derivada de la función inversa que utiliza.

Problema 5.70. Use diferenciación logarítmica para derivar:

1. $y = x^{\operatorname{sen} x}$
2. $y = (\ln x)^x$
3. $y = \dfrac{x^2\sqrt{x+1}}{(2x-1)^3}$
4. $y = \left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^{3/2}$
5. $y = (\cos x)^x$
6. $y = x^{x^2}$
7. $y = \dfrac{x^5 \operatorname{sen}^2 x}{\sqrt{1+x^2}}$
8. $y = (1+x)^{1/x}$

Problema 5.71. La posición de un objeto oscilante está dada por $s(t) = A\cos(\omega t + \phi)$. Demuestre que la aceleración es proporcional al negativo de la posición, es decir, $s''(t) = -\omega^2 s(t)$, la cual se conoce como la ley de Hooke para oscilación armónica.

Problema 5.72. Dado el polinomio cúbico $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$:

a) Verifique que los puntos $(-1, 10)$ y $(3, -22)$ pertenecen a la curva.

b) Demuestre que la recta tangente a f en cada uno de esos puntos es horizontal.

c) Grafique el polinomio y las rectas tangentes horizontales en los puntos dados.

Problema 5.73. Si se lanza una roca verticalmente hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad inicial de 10 m/s, su altura (en metros) después de t segundos es $H(t) = 10t - 1{,}86t^2$.

a) Halle la velocidad de la roca después de un segundo.

b) Halle la velocidad de la roca cuando $t = a$.

c) ¿Cuándo caerá la roca a la superficie?

d) ¿Con qué velocidad chocará la roca contra la superficie?

Problema 5.74. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justifique adecuadamente su respuesta.

a) Si f es continua en c, entonces f es derivable en c.

b) Si f es derivable en c, entonces f es continua en c.

c) Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un extremo local en c.

d) $D_x[f(x)g(x)] = f'(x)g'(x)$.

e) Si $f(x) = g(x)$ para todo x, entonces $f'(x) = g'(x)$.

f) $\dfrac{d}{dx}[\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x] = 2\operatorname{sen} x \cos x - 2\cos x \operatorname{sen} x = 0$.

g) Si $f'(x) = g'(x)$ para todo x, entonces $f = g$.

h) $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

i) Si f es par, entonces f' es impar.

j) Si f es impar, entonces f' es par.

k) La expresión $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\operatorname{sen} x - 1}{x - \frac{\pi}{2}}$ es la derivada de $f(x) = \operatorname{sen} x$ en $x = \dfrac{\pi}{2}$.

l) Si $y = f(x)g(x)$, entonces $\dfrac{d^2y}{dx^2} = f(x)g''(x) + g(x)f''(x)$.

m) Una ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en $(-2, 4)$ es $y - 4 = 2x(x + 2)$.

n) Si f es derivable, entonces $\dfrac{d}{dx}\sqrt{f(x)} = \dfrac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.

ñ) $\dfrac{d}{dx}\ln\pi = \dfrac{1}{\pi}$.

o) Sea f una función diferenciable, c una constante, $g(x) = f(x + c)$ y $h(x) = f(x) + c$. Entonces $f'(x) = g'(x) = h'(x)$.

p) Si $f'(r)$ existe, entonces $\lim\limits_{x\to r} f(x) = f(r)$.

q) Si f es continua en a, entonces f es derivable en a.

r) La única función para la cual $f'(x) = f(x)$ es $f(x) = e^x$.

Problema 5.75. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la opción correcta.

1. La recta tangente a la gráfica de $y + \ln y - xy = 1$ en el punto $(0, 1)$ tiene pendiente:
   a. 0
   b. $\dfrac{1}{2}$
   c. 1
   d. No existe recta tangente en ese punto.
2. Si $f(x) = \cos\left(\sqrt{\operatorname{sen}(\tan(\pi x))}\right)$, entonces $f'(x)$ es:
   a. $\dfrac{\pi \sec^2(\pi x)\cos(\tan(\pi x))\operatorname{sen}\left(\sqrt{\operatorname{sen}(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\operatorname{sen}(\tan(\pi x))}}$
   b. $\dfrac{\pi \sec^2(\pi x)\cos(\tan(\pi x))\operatorname{sen}\left(\sqrt{\operatorname{sen}(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\cos(\tan(\pi x))}}$
   c. $-\dfrac{\pi \sec^2(\pi x)\cos(\tan(\pi x))\operatorname{sen}\left(\sqrt{\operatorname{sen}(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\operatorname{sen}(\tan(\pi x))}}$
   d. Ninguna de las anteriores.
3. El valor del límite $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+2x} - 1}{x}$ es:
   a. 2
   b. 1

c. $\dfrac{1}{3}$

d. 0

Problema 5.76. Compruebe que la función $y = \dfrac{1}{2}x^2e^x$ satisface la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = e^x.$$

Problema 5.77. Determine la ecuación de la recta normal (perpendicular a la tangente) a la curva $8(x^2+y^2)^2 = 100(x^2 - y^2)$ en el punto $(3, 1)$.

Problema 5.78. Sean p y q dos números reales. Calcule las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = ax^2 + bx + c$ en los puntos de abscisas p y q. Compruebe que estas rectas se cortan en el punto de abscisa $\dfrac{p+q}{2}$.

Problema 5.79. Una banda elástica cuelga de un gancho con una masa sujeta en su extremo inferior. Al jalarse y soltarse, la masa vibra con movimiento armónico descrito por $s(t) = 2\cos t + 3\operatorname{sen} t$, $t \geq 0$, donde s está en centímetros y t en segundos (positivo hacia abajo).

(a) Encuentre la velocidad y la aceleración en el instante t.

(b) Dibuje las gráficas de velocidad y aceleración.

(c) ¿Para qué valor de t ocurre por primera vez que $s(t) = 0$? ¿Qué significa físicamente?

(d) ¿Para qué t es cero por primera vez la velocidad? Determine la elongación máxima de la banda.

Sugerencia: Use la función arcotangente para encontrar los valores de t.

Problema 5.80. Si $f(x) = x^n$, pruebe por inducción que $f^{(k)}(x) = \dfrac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$ para $k \leq n$, y $f^{(k)}(x) = 0$ para $k > n$.

Problema 5.81. Suponga que un círculo de radio r y centro $(0, c)$ está inscrito en la parábola $y = x^2$ como lo muestra la figura 5.3. En el punto de tangencia, las pendientes de ambas curvas deben coincidir. Encuentre la pendiente de la circunferencia implícitamente y muestre que en el punto de tangencia $y = c - \dfrac{1}{2}$. Luego use las ecuaciones de la circunferencia y la parábola para mostrar que $c = r^2 + \dfrac{1}{4}$.

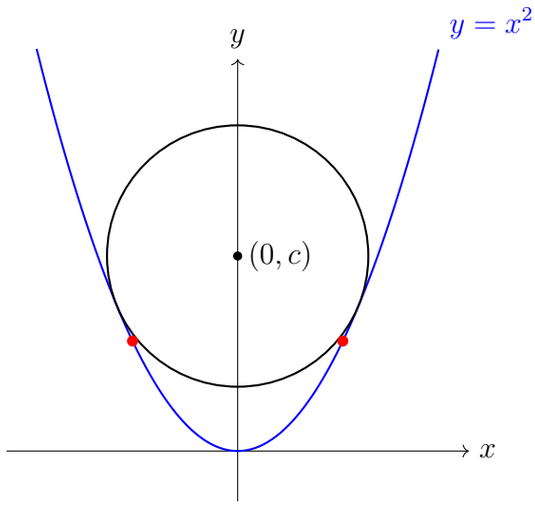


Figura 5.3: Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$.

Problema 5.82. Suponiendo que cada una de las ecuaciones define una función derivable de x, encuentre $\dfrac{dy}{dx}$. Exprese cada derivada en su forma más simplificada posible.

1. $y = \tan^2 x + \ln(\cos x)$.
2. $xy + \arctan\left(\dfrac{x}{y}\right) = 0$.
3. $y = x^{x^{x^3}}$.
4. $y = \dfrac{1}{\operatorname{sen}^4 x + 1} + \ln\left(\dfrac{\operatorname{sen}^4 x}{\operatorname{sen}^4 x + 1}\right)$.
5. $\arctan\left(\dfrac{x}{y}\right) = \dfrac{1}{2}\ln(x^2 + y^2)$.
6. $y = x^{x^{3^x}}$.
7. $y = \ln\left(\dfrac{\sqrt{3} - \sqrt{2}\cos x}{\sqrt{3} + \sqrt{2}\cos x}\right)$.
8. $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2}$.
9. $y = 3^{x^{x^x}}$.

Problema 5.83. Encuentre los puntos P y Q sobre la parábola $y = 1 - x^2$ de modo que el triángulo formado por el eje x y las rectas tangentes en P y Q sea equilátero. Vea la figura 5.4.

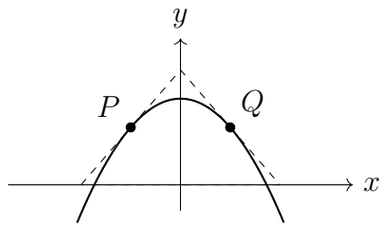


Figura 5.4: Triángulo equilátero formado por el eje x y las rectas tangentes.

Problema 5.84. Se trazan las rectas tangentes T_1 y T_2 en dos puntos P_1 y P_2 sobre la parábola $y = x^2$, y se llama P a su intersección. Una tercera tangente T, trazada en un punto entre P_1 y P_2, corta a T_1 en Q_1 y a T_2 en Q_2. Demuestre que

$$\frac{|PQ_1|}{|PP_1|} + \frac{|PQ_2|}{|PP_2|} = 1.$$

Problema 5.85. Suponga que tres puntos sobre la parábola $y = x^2$ tienen la propiedad de que sus rectas normales se intersecan en un punto común. Demuestre que la suma de sus abscisas es cero.

Problema 5.86. En la figura 5.5 se muestra una lámpara colocada tres unidades a la derecha del eje y y una sombra creada por la región elíptica $x^2 + 4y^2 = 5$. Si el punto $(-5, 0)$ está en el borde de la sombra, ¿a qué altura sobre el eje x está colocada la lámpara?

Problema 5.87. ¿Puede existir una función diferenciable f tal que $f(2) = 1$ y $f'(2) = 0$, pero $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)}{x - 2} = 1$? Justifique.

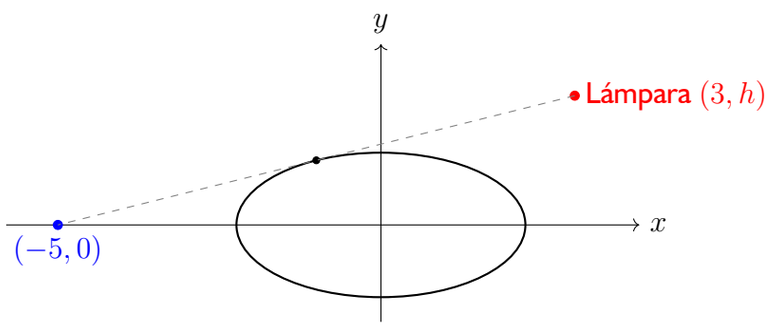


Figura 5.5: Lámpara en $(3, h)$, elipse $x^2 + 4y^2 = 5$ y borde de sombra en $(-5, 0)$.

Capítulo 6
Aplicaciones de la Derivada

La derivada no es únicamente un objeto teórico: es el instrumento central para analizar el comportamiento de funciones y resolver problemas cuantitativos en física, ingeniería, economía y geometría. Este capítulo desarrolla las aplicaciones más importantes, organizadas en un orden pedagógico natural: primero el análisis del comportamiento local (extremos, monotonía, concavidad), luego las aplicaciones al trazado sistemático de curvas y a la optimización, y finalmente las herramientas analíticas transversales (Teorema del Valor Medio, regla de L'Hôpital) y numéricas (Newton-Raphson, bisección).

Observación 6.1. *El hilo conductor de este capítulo es el siguiente principio: la derivada mide la* ***tasa de variación instantánea****. Según el contexto, esta idea adquiere formas distintas como lo son la velocidad, pendiente de la recta tangente, el crecimiento marginal y la tasa de llenado pero el aparato matemático es siempre el mismo. Reconocer esta unidad subyacente facilita la transferencia de las técnicas entre contextos aparentemente dispares.*

6.1 Razones de Cambio Relacionadas

Si una cantidad y depende del tiempo t, su derivada $\dfrac{dy}{dt}$ es su **razón de cambio respecto al tiempo**. Cuando dos o más cantidades están ligadas por una ecuación geométrica o física, sus derivadas temporales también están ligadas: son las llamadas **razones de cambio relacionadas**. La clave es que la ecuación que relaciona las cantidades vale para *todo instante* t, por lo que puede derivarse implícitamente respecto a t.

Construcción 6.2. Las razones de cambio relacionadas pueden resolverse siguiendo el siguiente protocolo:

1. **Diagrama y variables.** Dibujar un esquema de la situación y asignar variables a las cantidades que cambian con t.
2. **Identificar razones.** Listar las derivadas temporales conocidas y la que se desea encontrar.
3. **Ecuación fundamental.** Escribir una ecuación que relacione las variables y que sea válida para todo t.
4. **Derivación implícita.** Derivar ambos lados respecto a t aplicando la regla de la cadena.
5. **Sustitución y despeje.** Solo *después* de derivar, sustituir los valores del instante particular y despejar la razón buscada.

Observación 6.3. *El error más frecuente consiste en sustituir los valores numéricos* antes *de derivar. Al hacerlo, las variables se convierten en constantes y sus derivadas desaparecen, destruyendo la información que se busca. Los valores numéricos solo entran en el paso 5.*

Ejemplo 6.4 (Tanque cónico invertido)**.** Un tanque cónico invertido tiene altura 12 m y radio basal 6 m. El agua entra a razón de 2 m^3/min. ¿A qué rapidez sube el nivel cuando el agua tiene 4 m de profundidad?

Solución:

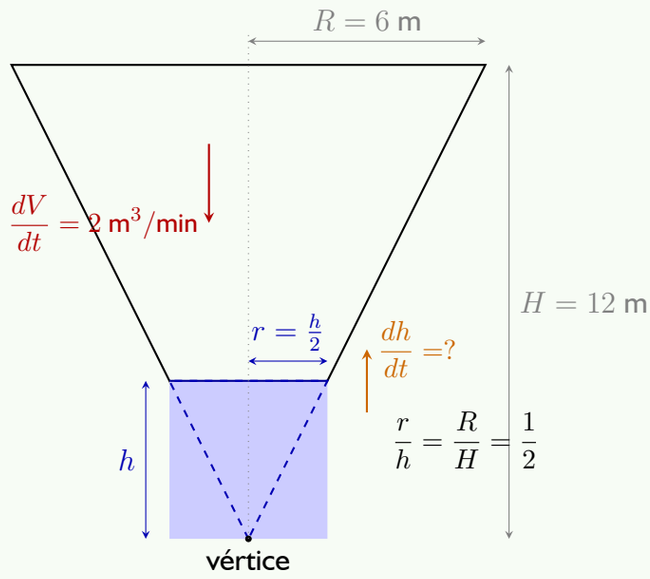


Figura 6.1: Corte transversal del tanque cónico invertido: por semejanza de triángulos, el radio de la superficie libre es proporcional a la profundidad h del agua.

Paso 1. Diagrama y variables. Se tiene un cono invertido de altura total $H = 12$ m y radio basal $R = 6$ m. En el instante t, el agua ocupa un cono similar de altura $h(t)$ y radio superficial $r(t)$. Las cantidades que cambian con el tiempo son:
$h = h(t)$: profundidad del agua (m),
$r = r(t)$: radio de la superficie libre (m),
$V = V(t)$: volumen de agua (m^3).

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\dfrac{dV}{dt} = 2$ m^3/min (el agua entra).
- Razón buscada: $\dfrac{dh}{dt}$ en el instante en que $h = 4$ m.

Paso 3. Ecuación fundamental. El volumen de un cono es $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$. Para eliminar la variable r y trabajar con una sola variable geométrica, se usa semejanza de triángulos entre el cono de agua y el cono del tanque:

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \implies r = \frac{h}{2}.$$

Sustituyendo en la fórmula del cono se obtiene la ecuación fundamental, válida para todo t:

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{4} \cdot h = \frac{\pi h^3}{12}.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t, aplicando la regla de la cadena al lado derecho:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \cdot \frac{dh}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Se sustituyen $h = 4$ m y $\dfrac{dV}{dt} = 2$ m^3/min:

$$2 = \frac{\pi(4)^2}{4} \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{16\pi}{4} \cdot \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt}.$$

Despejando:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{2}{4\pi} = \boxed{\frac{1}{2\pi} \approx 0{,}159 \text{ m/min.}}$$

Ejemplo 6.5 (Escalera apoyada en la pared)**.** Una escalera de 10 m de largo se apoya en una pared vertical. La base se aleja de la pared a $0{,}5$ m/s. ¿A qué velocidad desciende el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared?

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.**

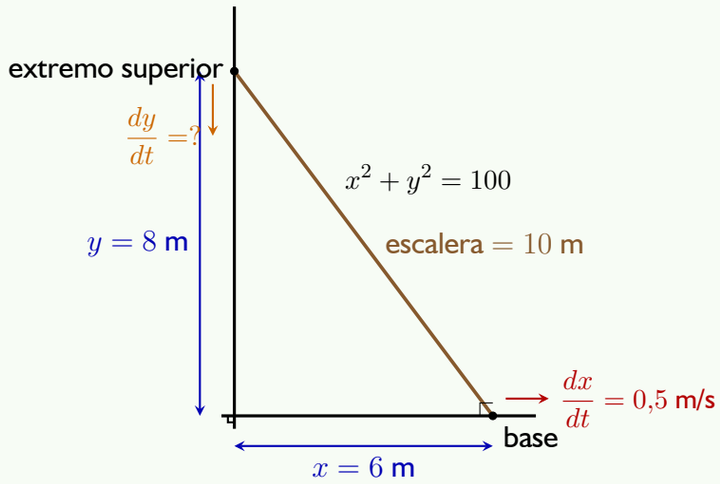


Figura 6.2: Escalera de 10 m apoyada en la pared: al alejarse la base a razón dx/dt, el extremo superior desciende, ligados por $x^2 + y^2 = 100$.

La escalera, la pared y el suelo forman un triángulo rectángulo. Las cantidades que cambian con el tiempo son: $x = x(t)$: distancia horizontal de la base a la pared (m),
$y = y(t)$: altura del extremo superior sobre el suelo (m).
La longitud de la escalera, 10 m, permanece constante.

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\dfrac{dx}{dt} = 0{,}5$ m/s (la base se aleja).
- Razón buscada: $\dfrac{dy}{dt}$ en el instante en que $x = 6$ m.

Paso 3. Ecuación fundamental. Por el teorema de Pitágoras, para todo instante t:

$$x^2 + y^2 = 10^2 = 100.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t:

$$2x\,\frac{dx}{dt} + 2y\,\frac{dy}{dt} = 0.$$

Dividiendo entre 2 y despejando $\dfrac{dy}{dt}$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\cdot\frac{dx}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Primero se obtiene y cuando $x = 6$ m usando la ecuación fundamental:

$$y = \sqrt{100 - x^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8 \text{ m}.$$

Sustituyendo $x = 6$, $y = 8$ y $\dfrac{dx}{dt} = 0{,}5$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{6}{8}\cdot 0{,}5 = \boxed{-\frac{3}{8} \text{ m/s}}.$$

El signo negativo indica que el extremo superior *desciende*; su rapidez de descenso es $\dfrac{3}{8}$ m/s.

Ejemplo 6.6 (Globo esférico en inflado)**.** Un globo esférico se infla a razón de 100π cm^3/s. ¿A qué rapidez crece el radio cuando el radio mide 5 cm?

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.** El globo es una esfera de radio $r(t)$ y volumen $V(t)$, ambos funciones del tiempo t.

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\dfrac{dV}{dt} = 100\pi$ cm^3/s (el globo se infla).
- Razón buscada: $\dfrac{dr}{dt}$ en el instante en que $r = 5$ cm.

Paso 3. Ecuación fundamental. El volumen de una esfera de radio r es, para todo t:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t, aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Se sustituyen $r = 5$ cm y $\dfrac{dV}{dt} = 100\pi$ cm^3/s:

$$100\pi = 4\pi(5)^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi \cdot 25 \frac{dr}{dt} = 100\pi \frac{dr}{dt}.$$

Despejando:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{100\pi}{100\pi} = \boxed{1 \text{ cm/s.}}$$

6.2 Valores Extremos

Una de las aplicaciones más importantes de la derivada es la localización de los extremos de una función, a continuación su definición.

Definición 6.7. Sea f definida en un conjunto S. Se dice que:

- $f(c)$ es el **máximo absoluto** de f en S si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in S$.
- $f(c)$ es el **mínimo absoluto** de f en S si $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in S$.

Definición 6.8. Se dice que c es un **punto crítico** de f si es un punto interior del dominio donde $f'(c) = 0$ (**punto estacionario**) o donde $f'(c)$ no existe (**punto singular**).

Teorema 6-9 (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass)**.** *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en $[a, b]$.*

Observación 6.10. *El Teorema de Weierstrass es un resultado de existencia que descansa sobre la completitud de $\mathbb{R}$ y la compacidad de $[a, b]$: en un conjunto abierto o en una función discontinua, el extremo puede no alcanzarse. La función $f(x) = x$ en $(0, 1)$ es el ejemplo elemental: está acotada pero no tiene ni máximo ni mínimo en el intervalo abierto.*

Teorema 6-11 (Fermat)**.** *Si f tiene un extremo local en un punto interior c del dominio, y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.*

Construcción 6.12. El siguiente protocolo permite realizar la Localización de extremos absolutos en $[a, b]$

1. Encontrar todos los puntos críticos de f en (a, b).
2. Evaluar f en cada punto crítico y en los extremos a, b.

3. El mayor valor es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

Ejemplo 6.13 (Extremos absolutos de un polinomio cúbico)**.** Encontrar los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$.

Solución: **Paso 1. Encontrar todos los puntos críticos de f en $\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.**
Se calcula la derivada de f:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

Como f es un polinomio, f' existe en todo punto, de modo que los únicos puntos críticos son aquellos donde $f'(x) = 0$:

$$3x(x-2) = 0 \implies x = 0 \quad \text{o} \quad x = 2.$$

Ambos valores pertenecen al intervalo abierto $\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$, por lo que los dos son puntos críticos válidos.
Paso 2. Evaluar f en cada punto crítico y en los extremos del intervalo.
Se evalúa f en los puntos críticos $x = 0$, $x = 2$ y en los extremos $x = -\frac{1}{2}$, $x = 4$:

x	Cálculo	$f(x)$
$-\frac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 - 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{6}{8} + \frac{8}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$0 - 0 + 1$	1
2	$8 - 12 + 1$	-3
4	$64 - 48 + 1$	17

Cuadro 6.1: Valores de f en los puntos críticos y en los extremos del intervalo.

Paso 3. Identificar el máximo y el mínimo absolutos.
Comparando los cuatro valores obtenidos,

$$-3 < \tfrac{1}{8} < 1 < 17,$$

se concluye:

- **Máximo absoluto:** $f(4) = 17$, alcanzado en el extremo derecho del intervalo.
- **Mínimo absoluto:** $f(2) = -3$, alcanzado en el punto crítico interior $x = 2$.

Máximo absoluto: $f(4) = 17$; mínimo absoluto: $f(2) = -3$.

En ocasiones, una función mantiene un comportamiento uniforme a lo largo de un intervalo: siempre sube, siempre baja o permanece constante. Esta regularidad se conoce como **monotonía** y constituye una de las propiedades cualitativas más importantes de una función, pues permite anticipar su comportamiento global sin necesidad de evaluar cada punto. El cálculo diferencial ofrece una herramienta precisa para detectarla: el signo de la derivada. Si $f'(x) > 0$, la función crece; si $f'(x) < 0$, decrece. Este vínculo entre la derivada y el comportamiento de f queda formalizado en el siguiente criterio.

Teorema 6-14 (Criterio de monotonía)**.** *Sea f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b):*

- *Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente creciente** en $[a, b]$.*
- *Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente decreciente** en $[a, b]$.*
- *Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **constante** en $[a, b]$.*

Ejemplo 6.15 (Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$)**.** Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^3 - 3x$.

Solución: **Paso 1. Calcular f' y encontrar los puntos críticos.**

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1).$$

Los puntos críticos se obtienen igualando $f'(x) = 0$:

$$3(x-1)(x+1) = 0 \implies x = -1 \quad \text{o} \quad x = 1.$$

Estos dos valores dividen la recta real en tres intervalos: $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, +\infty)$.
Paso 2. Analizar el signo de f' en cada intervalo.

Intervalo	Signo de $(x+1)$	Signo de $(x-1)$	Signo de $f'(x)$
$(-\infty, -1)$	$-$	$-$	$+$
$(-1,\ 1)$	$+$	$-$	$-$
$(1, +\infty)$	$+$	$+$	$+$

Cuadro 6.2: Signo de f' y monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$.

Paso 3. Concluir la monotonía.

- $f'(x) > 0$ en $(-\infty, -1)$: f es **estrictamente creciente**.
- $f'(x) < 0$ en $(-1, 1)$: f es **estrictamente decreciente**.
- $f'(x) > 0$ en $(1, +\infty)$: f es **estrictamente creciente**.

Los valores $f(-1) = 2$ y $f(1) = -2$ corresponden respectivamente a un máximo local y un mínimo local de f.

$$\boxed{f \text{ crece en } (-\infty, -1) \cup (1, +\infty); \quad f \text{ decrece en } (-1, 1).}$$

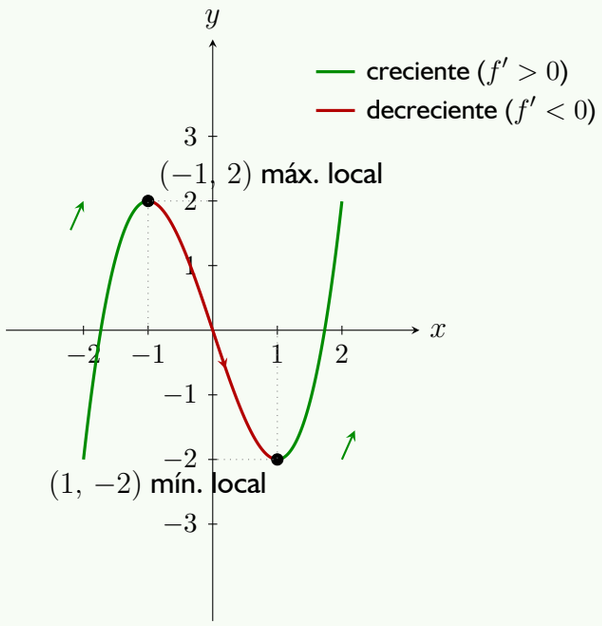


Figura 6.3: Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$: la curva se colorea según el signo de f'.

La **concavidad** describe hacia qué lado «abre» la curva de f en cada intervalo: como una taza ($\smile$) o como una cúpula ($\frown$). Geométricamente, una figura es *convexa* si el segmento que une cualquier par de puntos interiores permanece dentro de ella, y *cóncava* en caso contrario. En el análisis de funciones, este comportamiento lo detecta la segunda derivada: su signo indica si la pendiente f' crece o decrece a medida que x avanza.

Definición 6.16. La gráfica de f es **cóncava hacia arriba** en (a, b) si f' es creciente en ese intervalo, y

cóncava hacia abajo si f' es decreciente. Equivalentemente:

$$f''(x) > 0 \implies \text{cóncava hacia arriba}, \qquad f''(x) < 0 \implies \text{cóncava hacia abajo}.$$

Un punto c es un **punto de inflexión** de f si f es continua en c y la concavidad cambia de signo en c.

Observación 6.17. *Un punto donde $f''(c) = 0$ no es necesariamente un punto de inflexión: se requiere que f''* cambie de signo *en c. La función $f(x) = x^4$ satisface $f''(0) = 0$, pero la concavidad no cambia en $x = 0$ (es cóncava hacia arriba en todo $\mathbb{R}$), por lo que $x = 0$ no es punto de inflexión.*

Ejemplo 6.18 (Concavidad e inflexiones de $f(x) = x^4 - 4x^3$)**.** Determinar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Solución: **Paso 1. Calcular f'' y encontrar los puntos candidatos a inflexión.**
$f'(x) = 4x^3 - 12x^2, \qquad f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$. Los ceros de f'' son los candidatos a puntos de inflexión: $12x(x-2) = 0 \implies x = 0$ o $x = 2$. Estos valores dividen la recta real en tres intervalos: $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$ y $(2, +\infty)$.
Paso 2. Analizar el signo de f'' en cada intervalo.

Intervalo	Signo de $12x$	Signo de $(x-2)$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, 0)$	$-$	$-$	$+$	hacia arriba $\smile$
$(0,\ 2)$	$+$	$-$	$-$	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	$+$	$+$	$+$	hacia arriba $\smile$

Cuadro 6.3: Signo de f'' y concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Paso 3. Identificar los puntos de inflexión.
En $x = 0$ y $x = 2$ la concavidad cambia de signo, por lo que ambos son puntos de inflexión. Sus imágenes son: $f(0) = 0, \qquad f(2) = 16 - 32 = -16$. Los puntos de inflexión son $(0,\ 0)$ y $(2,\ -16)$.

Inflexiones: $(0, 0)$ y $(2, -16)$; $\quad f'' > 0$ en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$; $\quad f'' < 0$ en $(0, 2)$.

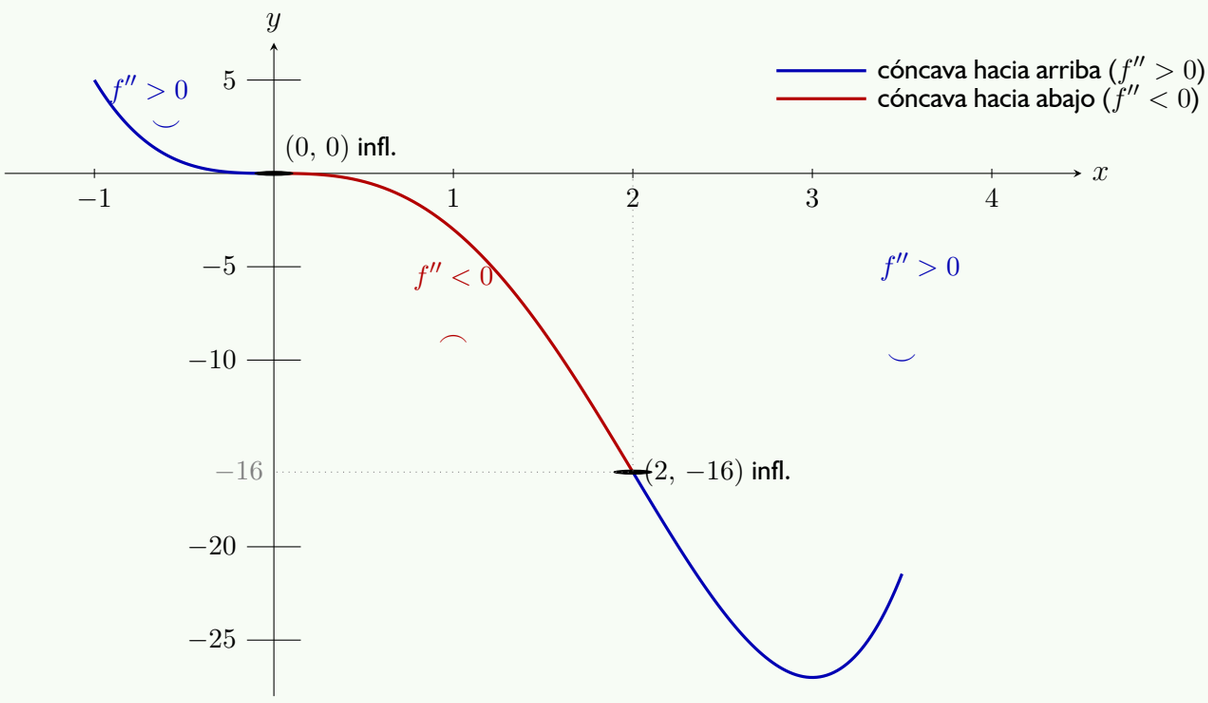


Figura 6.4: Concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$: en azul los tramos donde $f'' > 0$ (curva abre hacia arriba) y en rojo donde $f'' < 0$ (curva abre hacia abajo). Los puntos negros señalan los puntos de inflexión.

Las herramientas desarrolladas hasta ahora de monotonía y concavidad permiten caracterizar puntos especiales que son máximos o mínimos, no en el dominio completo de f, sino en una vecindad reducida alrededor de un punto. Estos se denominan **extremos locales** y representan los *picos* y *valles* de la gráfica. Su localización se apoya en los puntos críticos y puede abordarse mediante dos criterios: uno basado en el cambio de signo de f' y otro, más ágil cuando es aplicable, basado en el signo de f''.

Definición 6.19. $f(c)$ es un **máximo local** si existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a c tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in (a, b)$. Análogamente se define el **mínimo local**.

Teorema 6-20 (Criterio de la primera derivada)**.** *Sea c un punto crítico de f:*

- *Si f' cambia de $+$ a $-$ en c: **máximo local**.*
- *Si f' cambia de $-$ a $+$ en c: **mínimo local**.*
- *Si f' no cambia de signo en c: no hay extremo local.*

Teorema 6-21 (Criterio de la segunda derivada)**.** *Si $f'(c) = 0$ y $f''(c)$ existe:*

- *$f''(c) < 0$: **máximo local** (la curva es cóncava hacia abajo en c).*
- *$f''(c) > 0$: **mínimo local** (la curva es cóncava hacia arriba en c).*
- *$f''(c) = 0$: el criterio es **inconcluso**; puede haber máximo, mínimo o punto de inflexión.*

Observación 6.22. *El caso $f''(c) = 0$ ilustra la importancia de no abandonar el análisis prematuramente. Para $f(x) = x^4$, se tiene $f'(0) = 0$ y $f''(0) = 0$, pero $x = 0$ es un mínimo local; para $f(x) = x^3$, las mismas condiciones se cumplen en $x = 0$, pero se trata de un punto de inflexión. El criterio de la segunda derivada no distingue estos casos, por lo que siempre debe recurrirse al de la primera derivada cuando $f''(c) = 0$.*

Ejemplo 6.23 (Análisis completo de $f(x) = x^4 - 4x^3$)**.** Analizar completamente $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Solución: **Paso 1. Dominio e información básica.**
f es un polinomio, por lo que su dominio es $\mathbb{R}$, es continua y derivable en todo punto. Como el término dominante es $x^4 > 0$, la función tiende a $+\infty$ en ambos extremos.
Paso 2. Puntos críticos y monotonía.
Se calcula la primera derivada y se factoriza:

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3).$$

Los puntos críticos, donde $f'(x) = 0$, son $x = 0$ y $x = 3$. Estos dos valores dividen la recta real en tres intervalos. Se analiza el signo de cada factor en cada uno de ellos:

Intervalo	Signo de $4x^2$	Signo de $(x - 3)$	Signo de $f'(x)$	Monotonía
$(-\infty,\ 0)$	$+$	$-$	$-$	decreciente
$(0,\ 3)$	$+$	$-$	$-$	decreciente
$(3,\ +\infty)$	$+$	$+$	$+$	creciente

Cuadro 6.4: Análisis completo de $f(x) = x^4 - 4x^3$: signo de f' y monotonía.

Nótese que f' mantiene el signo negativo a ambos lados de $x = 0$: la función sigue decreciendo sin interrupciones al pasar por ese punto, de modo que **no hay extremo local en** $x = 0$. En cambio, en $x = 3$ la derivada cambia de $-$ a $+$, lo que por el criterio de la primera derivada confirma un **mínimo local**:

$$f(3) = 81 - 108 = -27.$$

Paso 3. Concavidad y puntos de inflexión.
Se calcula la segunda derivada:

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2).$$

Los candidatos a puntos de inflexión son $x = 0$ y $x = 2$. Se analiza el signo de f'' en los tres intervalos resultantes:

Intervalo	Signo de $12x$	Signo de $(x-2)$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, 0)$	$-$	$-$	$+$	hacia arriba $\smile$
$(0, 2)$	$+$	$-$	$-$	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	$+$	$+$	$+$	hacia arriba $\smile$

Cuadro 6.5: Análisis completo de $f(x) = x^4 - 4x^3$: signo de f'' y concavidad.

Como f'' cambia de signo en $x = 0$ (de $+$ a $-$) y en $x = 2$ (de $-$ a $+$), ambos son **puntos de inflexión**. Sus imágenes son:

$$f(0) = 0, \qquad f(2) = 16 - 32 = -16.$$

Se puede aplicar también el criterio de la segunda derivada en $x = 3$ para confirmar el mínimo: $f''(3) = 12(3)(1) = 36 > 0$, lo que indica concavidad hacia arriba, consistente con un mínimo local. En $x = 0$, en cambio, $f''(0) = 0$, por lo que el criterio de la segunda derivada es inconcluso allí; fue el análisis de la primera derivada el que permitió concluir que no hay extremo en ese punto.
Resumen del análisis completo.

Punto	Clasificación
$x = 0$	Punto de inflexión en $(0, 0)$; no es extremo local.
$x = 2$	Punto de inflexión en $(2, -16)$.
$x = 3$	Mínimo local en $(3, -27)$.

Cuadro 6.6: Análisis completo de $f(x) = x^4 - 4x^3$: clasificación de los puntos notables.

La función decrece en $(-\infty, 3)$, alcanza su único mínimo local en $x = 3$, y crece en $(3, +\infty)$. La concavidad cambia en $x = 0$ y $x = 2$, que son los únicos puntos de inflexión.

Mínimo local: $(3, -27)$; inflexiones: $(0, 0)$ y $(2, -16)$.

El bosquejo de la función puede revisarse nuevamente en la figura 6.4.

6.3 Trazado Sistemático de Curvas

El análisis desarrollado en las secciones anteriores no es un fin en sí mismo: monotonía, concavidad, extremos locales y puntos de inflexión son piezas de un mismo rompecabezas cuyo resultado final es la comprensión global del comportamiento de una función. Reunir todas estas herramientas en un procedimiento ordenado permite **bosquejar la gráfica de cualquier función** de manera rigurosa, sin depender de tablas de valores construidas punto a punto. La ventaja de este enfoque es doble: por un lado, la gráfica resultante refleja fielmente la estructura matemática de f; por el otro, el proceso mismo de análisis obliga a comprender la función antes de representarla. El protocolo que se presenta a continuación organiza ese proceso en cuatro etapas progresivas, donde cada paso alimenta al siguiente.

Construcción 6.24. Para bosquejar la gráfica de una función es posible seguir el siguiente proceso sistemático:

1. **Análisis previo.** Determinar dominio, rango (si es posible), simetría (par/impar/periódica), intersecciones con los ejes y comportamiento asintótico ($x \to \pm\infty$, puntos singulares).
2. **Primera derivada.** Calcular f', hallar puntos críticos, determinar intervalos de crecimiento y decreci-

miento, clasificar extremos locales.

3. **Segunda derivada.** Calcular f'', determinar intervalos de concavidad y localizar puntos de inflexión.
4. **Tabla y bosquejo.** Resumir toda la información en una tabla de puntos clave. Trazar primero las asíntotas, luego los puntos especiales, y conectarlos respetando la monotonía y la concavidad.

Ejemplo 6.25 (Trazado de $f(x) = x^2/(x^2-4)$)**.** Trazar la curva $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$.

Solución: **Paso 1. Análisis previo.**
Dominio. El denominador $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ se anula en $x = \pm 2$, de modo que el dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
Simetría. Como $f(-x) = \dfrac{(-x)^2}{(-x)^2-4} = \dfrac{x^2}{x^2-4} = f(x)$, la función es **par**: su gráfica es simétrica respecto al eje y. Esto permite analizar $x \geq 0$ y reflejar.
Intersecciones. En $x = 0$: $f(0) = 0$, luego la curva pasa por el origen. La ecuación $f(x) = 0$ implica $x^2 = 0$, es decir, $x = 0$ es la única intersección con ambos ejes.
Asíntotas verticales. En $x = 2$ y $x = -2$ el denominador se anula y el numerador no, por lo que existen asíntotas verticales en ambos puntos. Analizando los límites laterales en $x = 2$:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 2^+} f(x) = +\infty,$$

y por simetría los comportamientos en $x = -2$ son opuestos.
Asíntota horizontal. Dividiendo numerador y denominador entre x^2:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{1 - 4/x^2} = 1,$$

de modo que $y = 1$ es asíntota horizontal. Nótese además que $f(x) = 1$ no tiene solución ($x^2 = x^2 - 4$ es imposible), así que la curva nunca toca su propia asíntota horizontal.
Paso 2. Primera derivada: monotonía y extremos locales.
Aplicando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2-4) - x^2 \cdot 2x}{(x^2-4)^2} = \frac{2x^3 - 8x - 2x^3}{(x^2-4)^2} = \frac{-8x}{(x^2-4)^2}.$$

El único punto crítico interior al dominio es $x = 0$, pues $f'(x) = 0$ implica $x = 0$. Como $(x^2-4)^2 > 0$ siempre, el signo de f' queda determinado únicamente por $-8x$:

Intervalo	Signo de $f'(x)$	Monotonía
$(-\infty, -2)$	$+$	creciente
$(-2,\ 0)$	$+$	creciente
$(0,\ 2)$	$-$	decreciente
$(2, +\infty)$	$-$	decreciente

Cuadro 6.7: Signo de f' y monotonía de $f(x) = x^2/(x^2-4)$.

En $x = 0$ la derivada cambia de $+$ a $-$, lo que indica un **máximo local** con valor $f(0) = 0$. Obsérvese que, aunque la función crece en $(-\infty, -2)$ y en $(-2, 0)$, estos son intervalos separados por la discontinuidad en $x = -2$; no se puede afirmar que f crece en $(-\infty, 0)$ en su conjunto.
Paso 3. Segunda derivada: concavidad y puntos de inflexión.
Derivando $f'(x) = \dfrac{-8x}{(x^2-4)^2}$ mediante la regla del cociente:

$$f''(x) = \frac{-8(x^2-4)^2 - (-8x) \cdot 2(x^2-4) \cdot 2x}{(x^2-4)^4} = \frac{-8(x^2-4) + 32x^2}{(x^2-4)^3} = \frac{8(3x^2+4)}{(x^2-4)^3}.$$

El numerador $8(3x^2+4) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, de modo que el signo de f'' depende exclusivamente del denominador $(x^2-4)^3$:

Intervalo	Signo de $(x^2-4)^3$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, -2)$	$+$	$+$	hacia arriba $\smile$
$(-2,\ 2)$	$-$	$-$	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	$+$	$+$	hacia arriba $\smile$

Cuadro 6.8: Signo de f'' y concavidad de $f(x) = x^2/(x^2-4)$.

Como $f''(x) = 0$ no tiene solución real, **no hay puntos de inflexión**. La concavidad cambia únicamente en las asíntotas verticales, que no pertenecen al dominio.

Paso 4. Tabla resumen y bosquejo.

Intervalo	f'	f''	Comportamiento
$(-\infty, -2)$	$+$	$+$	creciente, cóncava $\uparrow$
$(-2,\ 0)$	$+$	$-$	creciente, cóncava $\downarrow$
$(0,\ 2)$	$-$	$-$	decreciente, cóncava $\downarrow$
$(2, +\infty)$	$-$	$+$	decreciente, cóncava $\uparrow$

Cuadro 6.9: Resumen del comportamiento de $f(x) = x^2/(x^2-4)$ por intervalos.

Máx. local: $(0, 0)$; asíntotas verticales: $x = \pm 2$; asíntota horizontal: $y = 1$.

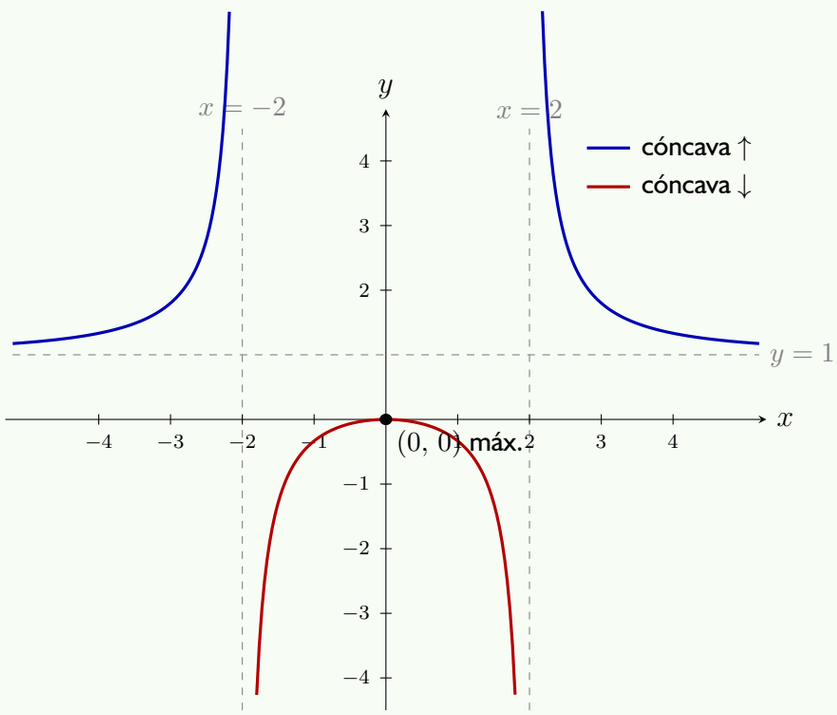


Figura 6.5: Bosquejo de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$. Las ramas azules son cóncavas hacia arriba y las rojas hacia abajo. Las líneas grises punteadas indican las asíntotas $x = \pm 2$ e $y = 1$.

6.4 Optimización

El trazado sistemático de curvas muestra que el cálculo diferencial permite entender el comportamiento global de una función: dónde crece, dónde decrece, dónde alcanza sus picos y valles. Este mismo aparato puede orientarse hacia una pregunta de enorme utilidad práctica: ¿cuál es el *mejor* valor posible de una cantidad? Diseñar un envase con el menor material posible, determinar el precio que maximiza los ingresos de una empresa, o encontrar la trayectoria de menor tiempo entre dos puntos son problemas que, en apariencia, pertenecen a dominios muy distintos. Sin embargo, todos comparten la misma estructura matemática: existe una **función objetivo** que se desea maximizar o minimizar, y una o varias **restricciones** que acotan los valores admisibles de las variables. El cálculo diferencial resuelve esta clase de problemas de forma exacta, localizando los puntos críticos de la función objetivo y clasificándolos mediante los criterios de la primera o la segunda derivada. El procedimiento sistemático es el siguiente.

Construcción 6.26. El siguiente es un procedimiento sistemático para resolver problemas de optimización:

1. **Diagrama y variables.** Asignar símbolos a todas las cantidades relevantes y realizar un diagrama representativo.
2. **Función objetivo.** Escribir la fórmula de la cantidad Q que se desea optimizar.
3. **Reducción a una variable.** Usar las restricciones para expresar Q en función de una sola variable y determinar su dominio.
4. **Localizar puntos críticos.** Resolver $\dfrac{dQ}{dx} = 0$ y verificar singularidades o extremos del dominio.
5. **Clasificar el extremo.** Usar el criterio de la primera o segunda derivada para confirmar que se trata de un máximo o mínimo.

Ejemplo 6.27 (Caja abierta de volumen máximo)**.** De una hoja rectangular de 24×9 cm se recortan cuadrados iguales en las esquinas y se doblan los bordes para formar una caja abierta. ¿Qué tamaño deben tener los cuadrados para maximizar el volumen?

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.**
Sea x el lado (en cm) de cada cuadrado recortado en las esquinas. Al doblar los bordes, la caja resultante tiene: base de $(24 - 2x) \times (9 - 2x)$ cm y altura x cm.

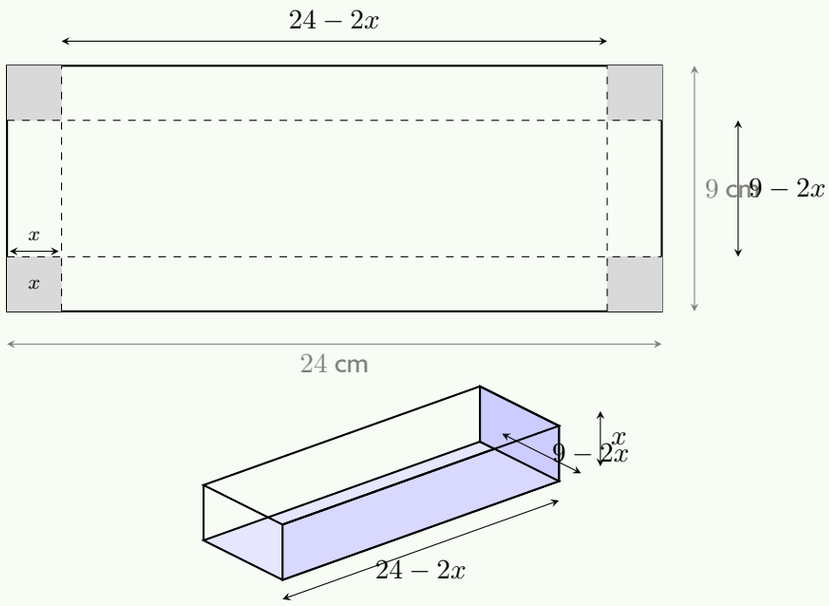


Figura 6.6: Construcción de la caja abierta: se recortan cuadrados de lado x en las esquinas de la lámina de 24×9 cm y se doblan los bordes, quedando una base de $(24 - 2x) \times (9 - 2x)$ y altura x.

Paso 2. Función objetivo.
La cantidad a maximizar es el volumen de la caja:

$$V = \text{base} \times \text{altura} = (24 - 2x)(9 - 2x) \cdot x.$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.
Expandiendo el producto:

$$V(x) = x(24 - 2x)(9 - 2x) = x\big(216 - 48x - 18x + 4x^2\big) = 4x^3 - 66x^2 + 216x.$$

Para que la caja exista se necesita $x > 0$ y $9 - 2x > 0$, de modo que el dominio es $x \in \big(0,\, \frac{9}{2}\big)$.
Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$V'(x) = 12x^2 - 132x + 216 = 12(x^2 - 11x + 18) = 12(x - 2)(x - 9).$$

Las raíces son $x = 2$ y $x = 9$. Como $x = 9 \notin \big(0, \frac{9}{2}\big)$, el único punto crítico interior es $\boldsymbol{x = 2}$.
Paso 5. Clasificar el extremo.
Se aplica el criterio de la segunda derivada:

$$V''(x) = 24x - 132 \implies V''(2) = 48 - 132 = -84 < 0.$$

El signo negativo confirma un **máximo local** en $x = 2$. Comparando con los extremos del dominio, donde $V(0) = V\big(\frac{9}{2}\big) = 0$, se concluye que $x = 2$ produce el **máximo absoluto** en el intervalo. El volumen máximo es:

$$V(2) = 2(24 - 4)(9 - 4) = 2 \cdot 20 \cdot 5 = \boxed{200\ \text{cm}^3}.$$

Los cuadrados deben tener **2 cm de lado**.

Ejemplo 6.28 (Lata cilíndrica sin tapa de área mínima)**.** Se desea construir una lata cilíndrica sin tapa de volumen V_0. Encontrar las dimensiones que minimizan el área total de material utilizado.

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.**
Sean r el radio de la base y h la altura del cilindro.

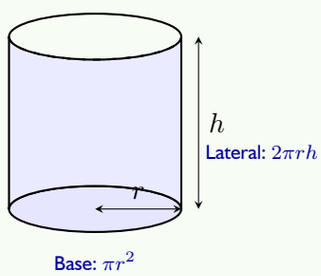


Figura 6.7: Lata cilíndrica abierta de radio r y altura h: el material total es el área de la base πr^2 más la pared lateral $2\pi rh$.

Paso 2. Función objetivo.
El área total de material (base circular más pared lateral) es:

$$A = \pi r^2 + 2\pi rh.$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.
La restricción de volumen es $\pi r^2 h = V_0$, de donde $h = \dfrac{V_0}{\pi r^2}$. Sustituyendo en A:

$$A(r) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{V_0}{\pi r^2} = \pi r^2 + \frac{2V_0}{r}, \qquad r \in (0, +\infty).$$

Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$A'(r) = 2\pi r - \frac{2V_0}{r^2} = 0 \implies 2\pi r = \frac{2V_0}{r^2} \implies r^3 = \frac{V_0}{\pi} \implies \boldsymbol{r = \left(\frac{V_0}{\pi}\right)^{1/3}}.$$

Paso 5. Clasificar el extremo.

$$A''(r) = 2\pi + \frac{4V_0}{r^3} > 0 \quad \text{para todo } r > 0,$$

lo que confirma un **mínimo**. La altura óptima vale:

$$h = \frac{V_0}{\pi r^2} = \frac{\pi r^3}{\pi r^2} = r.$$

La lata de menor material se obtiene cuando **la altura iguala al radio**:

$$\boxed{h = r = \left(\frac{V_0}{\pi}\right)^{1/3}}.$$

Ejemplo 6.29 (Tendido de tubería a mínimo costo)**.** Una tubería debe ir desde el punto A en una orilla de un río de 3 km de ancho hasta el punto B, situado 8 km aguas abajo en la orilla opuesta. Tender tubería por el río cuesta \$200/km y por tierra \$100/km. ¿Dónde debe cruzar el río para minimizar el costo total?

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.**
Sea C el punto de cruce en la orilla de B, y sea x la distancia horizontal desde el punto directamente opuesto a A hasta C, con $x \in [0, 8]$.

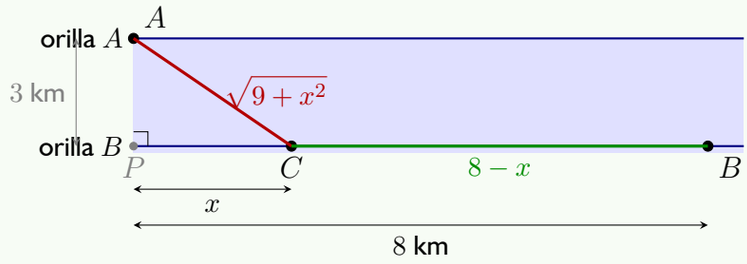


Figura 6.8: Tendido de tubería: cruce del río (ancho 3 km) desde A hasta el punto C a distancia x de P, y tramo terrestre $C \to B$ de longitud $8 - x$. El tramo submarino mide $\sqrt{9 + x^2}$.

Paso 2. Función objetivo.
El costo total combina el tramo subacuático $A \to C$ y el tramo terrestre $C \to B$:

$$\text{Costo}(x) = 200\sqrt{9 + x^2} + 100(8 - x), \qquad x \in [0, 8].$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.
La función ya depende de una sola variable x. El dominio es el intervalo cerrado $[0, 8]$, lo que garantiza la existencia del mínimo absoluto por el Teorema del Valor Extremo.
Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$\begin{aligned} \text{Costo}'(x) = \frac{200x}{\sqrt{9 + x^2}} - 100 = 0 &\implies \frac{2x}{\sqrt{9 + x^2}} = 1 \\ &\implies 4x^2 = 9 + x^2 \\ &\implies 3x^2 = 9 \implies x = \sqrt{3} \approx 1{,}73 \text{ km}. \end{aligned}$$

El valor negativo $x = -\sqrt{3}$ queda fuera del dominio y se descarta.
Paso 5. Clasificar el extremo.

$$\text{Costo}''(x) = \frac{200 \cdot 9}{(9+x^2)^{3/2}} > 0 \quad \text{para todo } x \in [0,8],$$

lo que confirma un **mínimo**. Comparando con los extremos del intervalo:

$$\text{Costo}(0) = 200(3) + 100(8) = 1400 \text{ USD}$$
$$\text{Costo}(8) = 200\sqrt{73} \approx 1709 \text{ USD}$$
$$\text{Costo}(\sqrt{3}) = 400\sqrt{3} + 100(8-\sqrt{3}) = 300\sqrt{3} + 800 \approx \boxed{1319{,}6 \text{ USD}}.$$

El cruce óptimo se ubica **a** $\sqrt{3} \approx 1{,}73$ **km** del punto P directamente opuesto a A, produciendo el costo mínimo de aproximadamente $\$1319{,}6$ USD.

6.5 El Teorema del Valor Medio

Los criterios de monotonía y optimización desarrollados en las secciones anteriores descansan sobre una garantía más profunda: si una función es suficientemente regular en un intervalo, su derivada no puede comportarse de forma arbitraria. El resultado que formaliza esta idea es el **Teorema del Valor Medio**, uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial. Su punto de partida es un caso particular elemental, conocido como el Lema de Rolle, que captura una observación geométrica sencilla: si una curva comienza y termina a la misma altura, en algún punto intermedio debe ser horizontal.

Lema 6.30 (Rolle)**.** *Si f es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a,b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

Esquema. Por el Teorema del Valor Extremo de Weierstrass, f alcanza en $[a,b]$ un máximo y un mínimo absolutos. Si ambos se alcanzan en los extremos, entonces f es constante (pues $f(a) = f(b)$) y $f'(c) = 0$ para todo $c \in (a,b)$. En caso contrario, al menos uno de los dos extremos absolutos se alcanza en un punto interior $c \in (a,b)$; siendo f derivable allí, el Teorema de Fermat garantiza que $f'(c) = 0$. □

El Teorema del Valor Medio generaliza esta idea eliminando la exigencia de que los extremos tengan la misma imagen: ahora se garantiza la existencia de un punto donde la pendiente de la tangente coincide con la pendiente de la recta que une los dos extremos de la curva.

Teorema 6-31 (del Valor Medio de Lagrange)**.** *Si f es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b), existe al menos un $c \in (a,b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geométricamente, el TVM garantiza que existe un punto en la curva donde la recta tangente es **paralela** a la recta secante que une los extremos del intervalo. La interpretación física es igualmente iluminadora: si un automóvil recorre 120 km en 2 horas (velocidad promedio 60 km/h), en algún instante exacto su velocidad instantánea fue exactamente 60 km/h. El siguiente ejemplo muestra que el TVM no es un resultado independiente, sino una consecuencia directa del Lema de Rolle.

Ejemplo 6.32 (Demostración del TVM a partir de Rolle)**.** Demostrar el Teorema del Valor Medio a partir del Lema de Rolle.

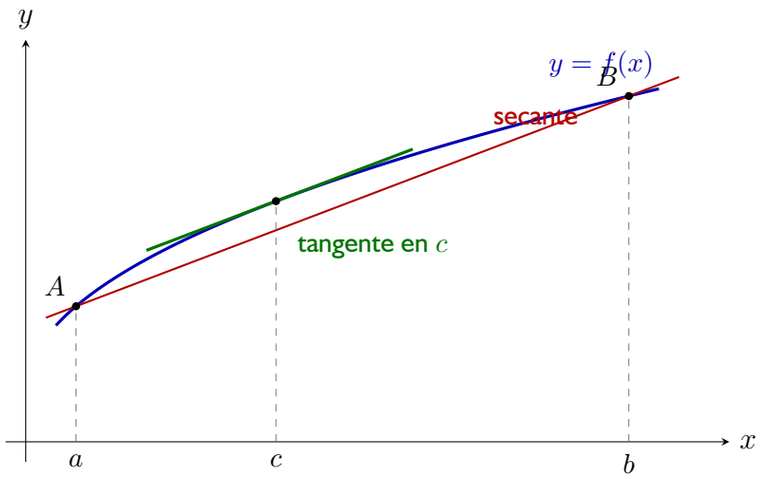


Figura 6.9: Teorema del Valor Medio: existe $c \in (a,b)$ donde la recta tangente (verde) es paralela a la secante (roja) que une $A = (a, f(a))$ con $B = (b, f(b))$; en ese punto $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Solución: **Paso 1. Definir la función auxiliar.**
La idea es «aplanar» la secante para reducir el problema al caso de Rolle. Se define:

$$h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

Geométricamente, $h(x)$ mide la distancia vertical entre la curva f y la recta secante que une $(a, f(a))$ con $(b, f(b))$.

Paso 2. Verificar las hipótesis del Lema de Rolle para h.

- h es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b), pues f lo es y la función lineal restada también.
- $h(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$.
- $h(b) = f(b) - f(a) - \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = 0$.

Las tres hipótesis del Lema de Rolle se satisfacen.

Paso 3. Aplicar Rolle y concluir.
Como $h(a) = h(b) = 0$, el Lema de Rolle garantiza $c \in (a,b)$ con $h'(c) = 0$. Calculando h':

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

de modo que $h'(c) = 0$ equivale exactamente a:

$$\boxed{f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.}$$

Una consecuencia inmediata del TVM es el siguiente corolario, que constituye el fundamento teórico de la integración indefinida.

Corolario 6.33. *Si $F'(x) = G'(x)$ para todo $x \in (a,b)$, entonces $F(x) = G(x) + C$ para alguna constante C.*

Observación 6.34. *Este corolario justifica el "$+C$" que aparece en toda antiderivada: dos funciones que tienen la misma derivada en un intervalo solo pueden diferir en una constante aditiva. Sin el TVM, esta afirmación, que parece obvia, carecería de demostración rigurosa.*

Ejemplo 6.35 (Verificación del TVM para $f(x) = x^3 - x$)**.** Verificar el Teorema del Valor Medio para $f(x) = x^3 - x$ en $[0,2]$ y encontrar el valor c garantizado por el teorema.

Solución: Como f es un polinomio, es continua en $[0,2]$ y derivable en $(0,2)$, por lo que el TVM es aplicable.
Paso 1. Calcular la pendiente de la recta secante. $f(0)=0, \qquad f(2)=8-2=6$. La pendiente de la secante que une los extremos del intervalo es:

$$m=\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=\frac{6-0}{2}=3.$$

Paso 2. Igualar la derivada a dicha pendiente. $f'(x)=3x^2-1$. El TVM garantiza que existe $c\in(0,2)$ tal que $f'(c)=3$:

$$3c^2-1=3 \implies c^2=\frac{4}{3} \implies c=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}\approx 1{,}155.$$

La raíz negativa $c=-\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ queda fuera de $(0,2)$ y se descarta.
Paso 3. Verificar.
El valor $c=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\approx 1{,}155$ pertenece efectivamente a $(0,2)$, lo que confirma la conclusión del TVM: en ese punto la tangente a la curva es paralela a la recta secante de pendiente 3.

$$\boxed{c=\frac{2\sqrt{3}}{3}\approx 1{,}155.}$$

6.6 Regla de L'Hôpital

Al calcular límites, es frecuente encontrar expresiones donde numerador y denominador tienden simultáneamente a cero o a infinito. En estos casos, la forma del cociente no permite determinar directamente el valor del límite, pues se obtienen expresiones sin significado algebraico definido como $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$: se habla entonces de **formas indeterminadas**. La Regla de L'Hôpital ofrece una herramienta sistemática para resolver esta clase de límites recurriendo a las derivadas del numerador y del denominador. Su potencia radica en que convierte un problema de límites en un nuevo problema de límites (generalmente más sencillo) sin alterar el valor buscado. Sin embargo, debe aplicarse con precisión: solo es válida bajo condiciones específicas, y su uso incorrecto conduce a resultados erróneos.

Teorema 6-36 (Regla de L'Hôpital)**.** *Supóngase que* $\lim_{x\to a} f(x)=0$ *y* $\lim_{x\to a} g(x)=0$ *tiene forma* $\frac{0}{0}$*, o que ambos tienden a* $\pm\infty$ *tiene forma* $\frac{\infty}{\infty}$*. Si* f *y* g *son derivables cerca de* a*,* $g'(x)\neq 0$ *allí, y el límite* $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ *existe (o es* $\pm\infty$*), entonces*

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

El resultado también vale para $a=\pm\infty$ *y para límites laterales.*

Observación 6.37. *La regla exige derivar* ***numerador y denominador por separado****, no aplicar la regla del cociente. Dos errores frecuentes merecen atención especial: el primero es aplicarla cuando el límite* no *es una forma indeterminada, lo que produce resultados incorrectos; y el segundo aplicarla repetidamente sin verificar que el nuevo cociente siga siendo indeterminado. Si tras una aplicación el límite permanece indeterminado, la regla puede reiterarse; si el cociente de derivadas oscila sin converger, conviene buscar un método alternativo.*

Además de $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$, existen otras formas indeterminadas que no son cocientes directos. La tabla siguiente muestra cómo reducirlas a una de las dos formas en que L'Hôpital es aplicable.

Forma	Transformación	Reduce a
$0 \cdot \infty$	$f \cdot g = \dfrac{f}{1/g}$ o $\dfrac{g}{1/f}$	$0/0$ o ∞/∞
$\infty - \infty$	denominador común o racionalización	$0/0$
$0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0$	$y = f^g \Rightarrow \ln y = g \ln f$; hallar $\lim \ln y = L$	$0/0$ o ∞/∞; resultado: e^L

Cuadro 6.10: Reducción de las demás formas indeterminadas a $0/0$ o ∞/∞ para aplicar L'Hôpital.

Los cuatro ejemplos que siguen ilustran cada tipo de forma indeterminada.

Ejemplo 6.38 (L'Hôpital: forma $0/0$ con doble aplicación)**.** Calcular $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$.

Solución: **Paso 1. Identificar la forma indeterminada.**
Al sustituir $x = 0$ se obtiene $\dfrac{e^0 - 1 - 0}{0^2} = \dfrac{0}{0}$: forma indeterminada; L'Hôpital es aplicable.
Paso 2. Primera aplicación de L'Hôpital.
Se derivan numerador y denominador por separado:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{2x}.$$

Al sustituir $x = 0$: $\dfrac{0}{0}$. La forma sigue siendo indeterminada; se aplica la regla una segunda vez.
Paso 3. Segunda aplicación y conclusión.

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{2x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{2} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}.}$$

Ejemplo 6.39 (L'Hôpital: forma $\infty \cdot 0$)**.** Calcular $\lim\limits_{x\to\infty} x\, e^{-x}$.

Solución: **Paso 1. Identificar la forma e transformar en cociente.**
Cuando $x \to \infty$, el factor $x \to \infty$ y el factor $e^{-x} \to 0$: forma indeterminada $\infty \cdot 0$. L'Hôpital no se aplica a productos; se reescribe poniendo e^{-x} en el denominador:

$$\lim_{x\to\infty} x\, e^{-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x}.$$

Ahora la forma es $\dfrac{\infty}{\infty}$, sobre la que L'Hôpital sí actúa.
Paso 2. Aplicar L'Hôpital y concluir.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

El exponencial domina al polinomio:

$$\boxed{\lim_{x\to\infty} x\, e^{-x} = 0.}$$

Ejemplo 6.40 (L'Hôpital: forma 0^0)**.** Calcular $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$.

Solución: **Paso 1. Identificar la forma e introducir la estrategia logarítmica.**
Cuando $x \to 0^+$, la base tiende a 0 y el exponente también: forma indeterminada 0^0. Sea $y = x^x$; tomando logaritmo natural:

$$\ln y = x \ln x.$$

Paso 2. Transformar en cociente y aplicar L'Hôpital.
Cuando $x \to 0^+$, $x \ln x$ es $0 \cdot (-\infty)$. Se reescribe como cociente:

$$\lim_{x\to 0^+} x \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0.$$

Luego $\lim_{x\to 0^+} \ln y = 0$.
Paso 3. Recuperar el límite original.
Como la función exponencial es continua, se pasa el límite al exponente:

$$\lim_{x\to 0^+} y = e^{\lim \ln y} = e^0 = 1.$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} x^x = 1.}$$

Ejemplo 6.41 (L'Hôpital: forma 1^∞)**.** Calcular $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$.

Solución: **Paso 1. Identificar la forma e introducir la estrategia logarítmica.**
Cuando $x \to \infty$, la base tiende a 1 y el exponente a ∞: forma indeterminada 1^∞. Sea $y = \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$; tomando logaritmo natural:

$$\ln y = x \ln\left(1 + \frac{a}{x}\right).$$

Paso 2. Transformar en cociente y aplicar L'Hôpital.
Cuando $x \to \infty$, esto es $\infty \cdot 0$. Se reescribe como cociente:

$$\lim_{x\to\infty} x \ln\left(1 + \frac{a}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln(1 + a/x)}{1/x}.$$

La forma es $\frac{0}{0}$. Derivando numerador y denominador respecto a x:

$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{1}{1+a/x} \cdot \dfrac{-a}{x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{a}{1 + a/x} = a.$$

Luego $\lim_{x\to\infty} \ln y = a$.
Paso 3. Recuperar el límite original.
Por continuidad del exponencial:

$$\boxed{\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a.}$$

En particular, para $a = 1$ se recupera el límite notable $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

6.7 Métodos Numéricos para la Localización de Raíces

Las herramientas del cálculo diferencial permiten analizar y graficar funciones con precisión, pero no siempre garantizan expresiones cerradas para sus raíces. Ecuaciones como $e^x = 3x$ o $\cos x = x$ no admiten solución algebraica exacta, y sin embargo sus raíces tienen plena existencia y significado. En estos casos se recurre a los **métodos numéricos**: algoritmos iterativos que construyen sucesiones de aproximaciones cada vez más próximas a la raíz buscada. En esta sección se estudian tres métodos clásicos, los métodos de bisección, Newton-Raphson y punto fijo, cada uno con distintos requisitos, velocidad de convergencia y grado de robustez. La tabla al final de la sección permite compararlos de un vistazo.

6.7.1 Bisección

El método de bisección es una aplicación directa del Teorema del Valor Intermedio (Bolzano): si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, la función cambia de signo en el intervalo y, por tanto, tiene al menos una raíz en su interior. El método explota esta garantía de forma sistemática: en cada paso se evalúa el punto medio $m = \dfrac{a+b}{2}$ y se determina en cuál de los dos subintervalos $[a, m]$ o $[m, b]$ persiste el cambio de signo; ese subintervalo se convierte en el nuevo intervalo de búsqueda y el proceso se repite. Tras n iteraciones, la raíz está acotada con un error menor que

$$\varepsilon_n < \frac{b-a}{2^n},$$

lo que permite estimar de antemano cuántas iteraciones son necesarias para alcanzar una precisión dada.

Observación 6.42. *La bisección es el método más **robusto**: converge siempre que se cumplan las hipótesis de continuidad y cambio de signo, sin importar la forma de f. Su desventaja es la velocidad: la convergencia es **lineal**, es decir, el número de cifras decimales correctas crece a razón de una cifra cada $\log_2 10 \approx 3{,}32$ iteraciones. Para obtener k cifras adicionales de precisión se requieren aproximadamente $3{,}32\,k$ iteraciones.*

6.7.2 Método de Newton-Raphson

El método de Newton-Raphson parte de una idea geométrica: si se conoce una aproximación x_n a la raíz, la recta tangente a la curva en el punto $(x_n, f(x_n))$ suele cruzar el eje x en un punto x_{n+1} más próximo a la raíz verdadera. Repitiendo este proceso se construye la sucesión:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Ejemplo 6.43 (Derivación geométrica de la fórmula de Newton-Raphson)**.** Construir geométricamente la fórmula iterativa del método de Newton-Raphson.

Solución: **Paso 1. Escribir la ecuación de la recta tangente en $(x_n, f(x_n))$.**
La recta tangente a f en el punto $(x_n, f(x_n))$ tiene ecuación:

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n).$$

Paso 2. Hallar la intersección con el eje x y definir x_{n+1}.
Se iguala $y = 0$ para encontrar la intersección:

$$x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} =: x_{n+1}.$$

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.}$$

La convergencia de Newton-Raphson es **cuadrática**: el número de cifras decimales correctas se *duplica* en cada iteración cuando la aproximación es suficientemente cercana a la raíz. Esta velocidad lo convierte en el método preferido en la práctica. Sin embargo, presenta limitaciones importantes: falla si $f'(x_n) = 0$ en algún paso (división por cero), puede diverger si la aproximación inicial x_0 está lejos de la raíz, y es sensible a oscilaciones de f que desvíen las iteraciones. La elección de un buen punto de partida, guiada por el análisis previo de la función, es parte esencial de su uso correcto.

Ejemplo 6.44 (Newton-Raphson: aproximación de $\sqrt{2}$)**.** Aproximar $\sqrt{2}$ resolviendo $f(x) = x^2 - 2 = 0$ con Newton-Raphson y valor inicial $x_0 = 1$.

Solución: **Paso 1. Plantear la fórmula iterativa.**
Con $f(x) = x^2 - 2$ y $f'(x) = 2x$, la fórmula general se simplifica a la *media aritmética de* x_n *y* $2/x_n$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n + 2/x_n}{2}.$$

Paso 2. Aplicar la iteración y tabular los resultados.
Partiendo de $x_0 = 1$:

n	x_n
0	1
1	1,5
2	$1{,}41\overline{6}$
3	1,41421356 . . .

Cuadro 6.11: Iteraciones de Newton-Raphson para $\sqrt{2}$ partiendo de $x_0 = 1$.

Paso 3. Interpretar la convergencia.
Con tres iteraciones se obtienen ocho cifras decimales correctas, ilustrando la convergencia cuadrática del método.

$$\boxed{\sqrt{2} \approx x_3 = 1{,}41421356\ldots}$$

6.7.3 Método de Punto Fijo

El método de punto fijo aborda la ecuación $f(x) = 0$ desde una perspectiva distinta: se reescribe algebraicamente en la forma $x = g(x)$ y se itera la sucesión $x_{n+1} = g(x_n)$. Un **punto fijo** de g es un valor x^* tal que $g(x^*) = x^*$; si la reescritura es correcta, todo punto fijo de g es raíz de f. La convergencia de la sucesión depende de qué tan fuertemente g «contrae» el espacio en torno a x^*.

Teorema 6-45 (Convergencia del punto fijo)**.** *Si* $|g'(x)| < 1$ *para todo* x *en un intervalo que contiene a la raíz, las iteraciones* $x_{n+1} = g(x_n)$ *convergen a ella desde cualquier punto inicial en ese intervalo.*

Observación 6.46. *La condición* $|g'(x)| < 1$ *se denomina* ***condición de contracción****: garantiza que* g *acerca entre sí los puntos sucesivos en cada iteración. Si* $|g'(x)| > 1$*, las iteraciones se alejan de la raíz. La reescritura* $x = g(x)$ *no es única: una misma ecuación puede admitir versiones convergentes y divergentes, por lo que elegir la adecuada es parte esencial del método. En la práctica, Newton-Raphson es un caso particular de punto fijo con* $g(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$*, cuya condición de contracción se satisface automáticamente cerca de raíces simples.*

Finalmente se realiza una comparación de los tres métodos

Método	Convergencia	Robustez	Requisitos
Bisección	Lineal	Alta	f continua y cambio de signo en $[a,b]$
Newton-Raphson	Cuadrática	Media	f derivable y buena aproximación x_0
Punto fijo	Lineal/variable	Baja	$\lvert g'\rvert < 1$ en un entorno de la raíz

Cuadro 6.12: Comparación de los métodos de bisección, Newton-Raphson y punto fijo.

6.8 Diferenciales y Aproximaciones Lineales

Cuando $f'(a)$ existe, la recta tangente en $(a, f(a))$ es la mejor aproximación lineal de f cerca de a. Esta idea se formaliza mediante el concepto de **diferencial** y la **linealización**, herramientas que permiten estimar cambios en los valores de f sin calcular raíces ni integrales.

Definición 6.47. Sea f derivable en x. El **diferencial de** f es la expresión

$$df = f'(x)\,dx,$$

donde dx es un incremento arbitrario en x. El diferencial df aproxima el cambio real $\Delta f = f(x+dx) - f(x)$ cuando $|dx|$ es pequeño.

Observación 6.48. *La diferencia entre el cambio real Δy y el diferencial dy es del orden de $(dx)^2$ para funciones suaves: $\Delta y = dy + \mathcal{O}\big((dx)^2\big)$. Cuando $|dx| \ll 1$, el error relativo $(\Delta y - dy)/\Delta y$ también es pequeño, por lo que dy es una aproximación práctica útil.*

Teorema 6-49 (Aproximación lineal o linealización)**.** *Si f es derivable en a, entonces para x cerca de a:*

$$f(x) \approx L(x) = f(a) + f'(a)(x-a).$$

*$L(x)$ se denomina la **linealización de** f **en** a; su gráfica es la recta tangente a f en el punto $(a, f(a))$.*

Construcción 6.50. Para estimar $f(b)$ cuando b está cerca de un punto a conveniente:

1. Elegir a cercano a b donde $f(a)$ sea exactamente calculable.
2. Calcular $f'(a)$.
3. Aplicar: $f(b) \approx f(a) + f'(a)(b-a)$.

Ejemplo 6.51 (Aproximación lineal de $\sqrt{4{,}02}$)**.** Usar la aproximación lineal para estimar $\sqrt{4{,}02}$.

Solución: **Paso 1. Elegir el punto base.**
Se toma $f(x) = \sqrt{x}$ y $a = 4$, pues $f(4) = \sqrt{4} = 2$ es exacto.
Paso 2. Calcular $f'(a)$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \implies f'(4) = \frac{1}{4}.$$

Paso 3. Aplicar la aproximación lineal.
Con $b = 4{,}02$ y $b - a = 0{,}02$:

$$\sqrt{4{,}02} \approx f(4) + f'(4)(4{,}02 - 4) = 2 + \frac{1}{4}(0{,}02) = \boxed{2{,}005}.$$

El valor exacto es $\sqrt{4{,}02} \approx 2{,}00499\ldots$; el error absoluto es menor que $0{,}00001$.

Ejemplo 6.52 (Aproximación lineal de sen $31°$)**.** Usar la aproximación lineal para estimar sen $31°$.

Solución: **Paso 1. Elegir el punto base.**
Se trabaja en radianes: $31^\circ = \dfrac{31\pi}{180}$ rad, cercano a $a = \dfrac{\pi}{6}$ $(= 30^\circ)$, para el que $\operatorname{sen}\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2}$ es exacto.
Paso 2. Calcular $f'(a)$.
Con $f(x) = \operatorname{sen} x$:

$$f'(x) = \cos x \implies f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Paso 3. Aplicar la aproximación lineal.
El incremento es $\Delta x = \dfrac{\pi}{180}$ rad $(= 1^\circ)$:

$$\operatorname{sen} 31^\circ \approx \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{180} \approx 0{,}5000 + 0{,}0151 = \boxed{0{,}5151}.$$

El valor exacto es $\operatorname{sen} 31^\circ \approx 0{,}5150\ldots$; error menor que $0{,}0001$.

6.9 Problemas propuestos

Problema 6.53. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta.

1. La función $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ en el intervalo $[-2,-1]$ satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio.
2. La recta tangente a $f(x) = 5 - x^2 + e^{2x-2}$ es horizontal en el punto $(1,5)$.
3. Si f es derivable y $f(-1) = f(1)$, entonces existe $c \in (-1,1)$ tal que $f'(c) = 0$.
4. Si f es creciente y positiva en I, entonces $g(x) = \dfrac{1}{f(x)}$ es positiva y decreciente en I.
5. El valor de $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x+1}$ es 1.
6. El dominio de $f(x) = \sqrt{2x+5} + \ln(6-8x)$ es $\left[-\dfrac{5}{2}, \dfrac{3}{4}\right)$.

6.9.1 Razones de cambio relacionadas

Problema 6.54. El radio de un círculo crece a razón de 3 cm/s. ¿A qué tasa crece el área cuando el radio mide 10 cm?

Problema 6.55. Dos autos parten desde una intersección: uno hacia el norte a 60 km/h y otro hacia el este a 80 km/h. ¿A qué velocidad se separan 2 horas después?

Problema 6.56. Un globo esférico pierde aire a razón de 2 cm^3/min. ¿A qué tasa decrece el radio cuando $r = 5$ cm?

Problema 6.57. Se deja caer una pelota desde una altura de 100 pies. Un segundo después, se deja caer otra pelota desde una altura de 75 pies. ¿Cuál de ellas llega primero al suelo?

Problema 6.58. Una cámara está situada 500 m de la base de un cohete en lanzamiento vertical. ¿A qué velocidad angular debe girar la cámara para seguir al cohete cuando este ha alcanzado 500 m de altura y sube a 300 m/s?

Problema 6.59. Un depósito tiene forma de tronco de cono, su radio inferior mide 2 m mientras que el radio superior mide 4 m y su altura mide 6 m. Este depósito se está llenando con agua a 3 m^3/min. ¿A qué velocidad sube el nivel cuando $h = 3$ m?

Problema 6.60. Una embarcación parte al mediodía hacia el Norte a 30 km/h. Una hora después, una segunda embarcación parte del mismo lugar hacia el Este a 40 km/h. ¿Con qué rapidez se separan las dos embarcaciones a la $1{:}30$ pm?

Problema 6.61. Un vaso de papel tiene forma cónica de altura 12 cm y radio 4 cm en la parte superior. Si se vierte agua a razón de 3 cm^3/s, ¿qué tan rápido sube el nivel cuando la profundidad es de 6 cm?

Problema 6.62. De un tanque hemisférico de radio 10 m entra agua a razón de 1 m^3/min y sale por un orificio inferior a razón de $\dfrac{1}{5}$ m^3/min. ¿A qué razón cambia la altura h del agua cuando la profundidad es de 5 m?

Problema 6.63. Un cuadrado está inscrito en un círculo de radio r. ¿A qué razón cambia el área del cuadrado cuando el radio del círculo crece a razón de 4 pulg/min? Vea la figura 6.10.

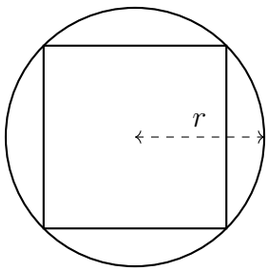


Figura 6.10: Cuadrado inscrito en una circunferencia de radio r: la diagonal del cuadrado es el diámetro $2r$, de modo que su lado es $r\sqrt{2}$.

Problema 6.64. Un niño viaja en bicicleta a una velocidad constante de 15 pies/s a lo largo de un camino recto (Eje x). Un globo aerostático asciende verticalmente a 5 pies/s, manteniendo siempre una distancia lateral fija de 45 pies respecto al camino (Eje y). Si en el tiempo $t = 0$ el niño se encuentra en el punto del camino más cercano al globo, ¿con qué rapidez incrementa la distancia entre ellos 3 segundos después?

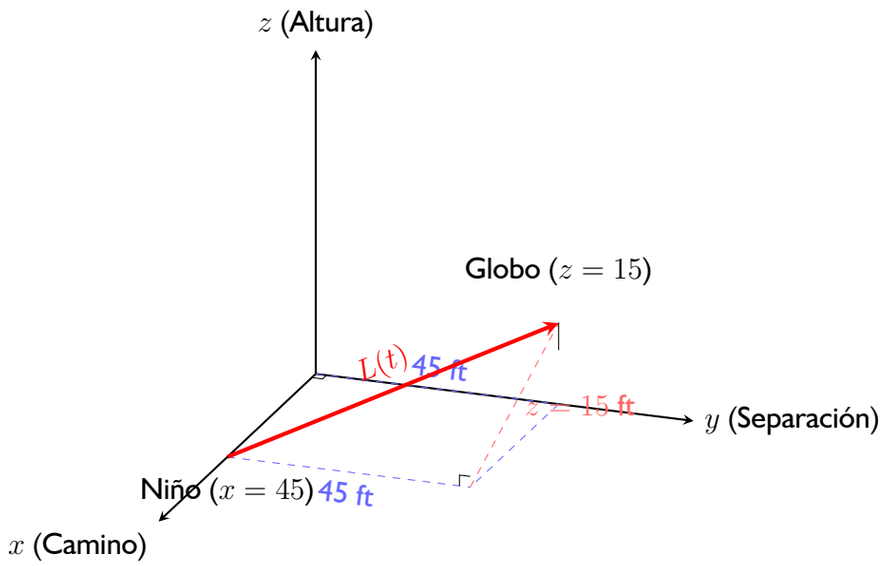


Figura 6.11: Niño en bicicleta sobre el eje x y globo que asciende manteniendo una separación lateral fija de 45 ft; $L(t)$ es la distancia entre ambos a los 3 s.

Problema 6.65. Un tanque lleno de agua tiene forma de cilindro recto de bases con diámetro 2 m y altura 6 m. Dentro hay un sólido cónico invertido cuya base coincide con la tapa superior del cilindro. Si el agua sale a razón de $\dfrac{1}{3}$ m^3/hr, ¿con qué rapidez desciende el nivel del agua cuando la profundidad es de 3 m?

Problema 6.66. Un recipiente cónico invertido tiene altura 16 cm y radio 5 cm en la parte superior. Un líquido escurre por las paredes a una tasa proporcional al área lateral en contacto con el líquido. Si se vierte líquido a razón de 2 cm^3/min, el nivel desciende a $0{,}3$ cm/min cuando la altura del líquido es 10 cm. ¿Con qué rapidez

debe verterse líquido para mantener una altura constante de 10 cm? Recuerde que el área lateral de un cono es $A = \pi r \ell$.

Problema 6.67. Un cono de radio r cm y altura h cm es introducido punta abajo a 2 cm/s dentro de un cilindro de radio R cm que contiene agua a altura h_2. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua en el instante en que el cono queda totalmente sumergido?

Problema 6.68. El dispositivo mostrado en la figura consta de dos ruedas dentadas, A y B, conectadas por una cadena que no desliza. Un brazo extendible une un punto fijo P con un punto T situado sobre el borde de la rueda B. El segmento PO mide 4 dm, y los radios de las ruedas A y B son 1 dm y 2 dm, respectivamente. Los segmentos AO y OP son perpendiculares. La rueda A gira a razón de una vuelta por segundo en sentido antihorario. Si inicialmente el punto T se encuentra sobre el segmento OP, ¿con qué rapidez cambia la longitud $x = PT$ cuando el ángulo $\theta = \angle POT$ es de $60°$?

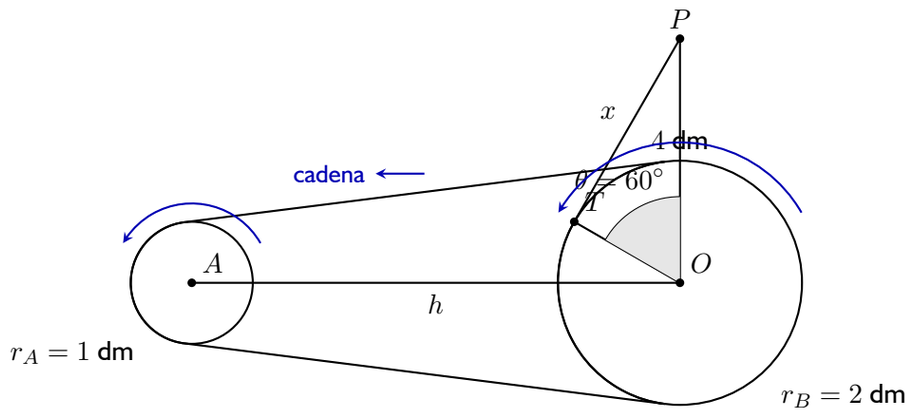


Figura 6.12: Disposición geométrica del mecanismo y definición de variables.

6.9.2 Valores extremos y trazado de curvas

Problema 6.69. Encuentre los extremos absolutos de cada función en el intervalo dado:

a) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[-2, 2]$

b) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$ en $[-2, 2]$

c) $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$

d) $f(x) = x^{2/3}(x - 1)$ en $[-1, 2]$

Problema 6.70. Determine si la función $f(x) = x^{2/3}$ tiene extremos locales en $x = 0$. Justifique aunque la segunda derivada no exista en ese punto.

Problema 6.71. Para cada función, determine los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión:

1. $f(x) = x^4 - 6x^2$
2. $f(x) = xe^{-x}$
3. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$
4. $f(x) = x - \arctan x$
5. $f(x) = x^{2/3}(6 - x)$
6. $f(x) = e^{-x^2}$

Problema 6.72. Use el protocolo de trazado sistemático de curvas para las siguientes funciones:

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

b) $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$

c) $f(x) = x \ln x$ en $(0, +\infty)$

d) $f(x) = e^x - x$

e) $f(x) = \dfrac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$

f) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

g) $y = f(x) = x^4 + x + 1$

Problema 6.73. Traza la gráfica de una función que cumpla con todas las siguientes condiciones simultáneamente:

- f es par.
- $f(0) = 1$.
- $f(x) > 0$ para $x \in (1, 2) \cup (3, 5)$.
- $f(x) < 0$ para $x \in (2, 3) \cup (5, +\infty)$.
- $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -2$.

Problema 6.74. La gráfica a continuación es la de la derivada f' de una cierta función f. A partir de ella determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f, sus extremos locales, sus intervalos de concavidad y realice un bosquejo de f (figura 6.13).

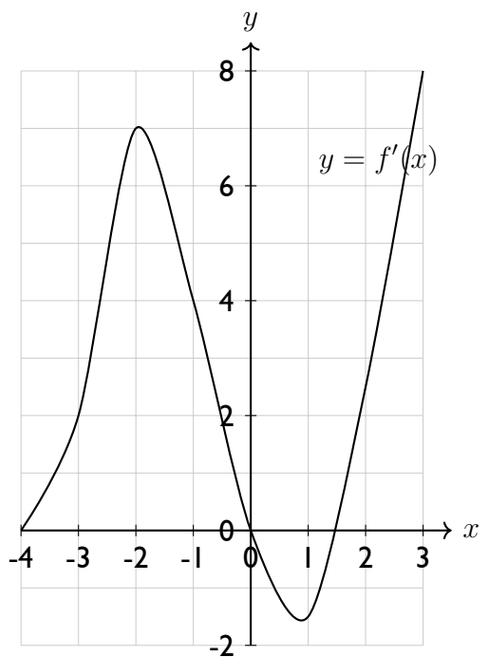


Figura 6.13: Gráfica de la derivada f': los ceros de f' señalan los posibles extremos de f, el signo de f' su monotonía, y el crecimiento o decrecimiento de f' la concavidad de f.

Problema 6.75 (Geometría Analítica)**.** El piloto de un automóvil de carreras recorre una pista elíptica modelada por la ecuación

$$\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{100} = 1.$$

Al perder el control en el punto $(16,\ 6)$, el vehículo continúa en línea recta sobre la recta tangente a la elipse en ese punto.

1. Verifique que el punto $(16,\ 6)$ pertenece a la elipse.
2. Determine la ecuación de la recta tangente a la elipse en dicho punto.

3. Si el automóvil impacta contra un árbol ubicado en la coordenada $(14,\ k)$, determine el valor exacto de la constante k.

6.9.3 Optimización

Problema 6.76. Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en un círculo de radio r.

Problema 6.77. Una lata cilíndrica con tapa debe contener 500 cm^3. Encuentre las dimensiones que minimizan el área total de material.

Problema 6.78. Un terreno rectangular debe cercarse con 200 m de malla. Un lado del rectángulo es un muro existente el cual no necesita cerca. ¿Qué dimensiones maximizan el área del terreno?

Problema 6.79. Un rectángulo está inscrito bajo la parábola $y = 8 - x^2$ con su base sobre el eje x. Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima.

Problema 6.80. Se desea construir una pecera sin tapa, con base cuadrada y paredes verticales, de capacidad 2000 m^3. La base es de concreto y las paredes de vidrio. El costo por m^2 del vidrio es el doble del del concreto. ¿Cuál debe ser la altura de la pecera para que el costo total sea mínimo?

Problema 6.81. En una hoja rectangular se deben dejar márgenes laterales de 2 pulgadas y márgenes superior e inferior de 1 pulgada. El área impresa es de 32 pulg^2. Encuentre las dimensiones de la hoja que minimicen el área total del papel.

Problema 6.82. El equipo Alianza Petrolera juega en un estadio con capacidad de $12\,000$ espectadores. Con entrada a \$$20\,000$ la asistencia promedio es de $4\,000$. Un estudio estima que si el precio baja \$$2\,000$, la asistencia sube $1\,000$ espectadores. ¿Qué precio de entrada y cuántos espectadores maximizan los ingresos por boletería?

Problema 6.83. Se proyecta construir un jardín en forma de sector circular de radio r y ángulo central θ. El área del jardín ha de ser $10\,000$ m^2. Encuentre los valores de r y θ que minimizan el perímetro del jardín.

Problema 6.84. Un hombre debe escapar desde el punto A, ubicado en la costa de una isla, hasta el punto B en una isla vecina, donde un helicóptero lo espera hasta máximo 4 horas. La distancia de A a B es de 13 km y el punto B se encuentra a 5 km de la costa de manera perpendicular. El hombre puede trotar a 5 km/h a lo largo de la costa y nadar a 3 km/h. Planea trotar desde A hasta un punto C en la costa y luego nadar en línea recta desde C hasta B.

(a) ¿A qué distancia de A debe ubicarse el punto C para minimizar el tiempo total de viaje?

(b) ¿Llegará al helicóptero antes de que deba partir?

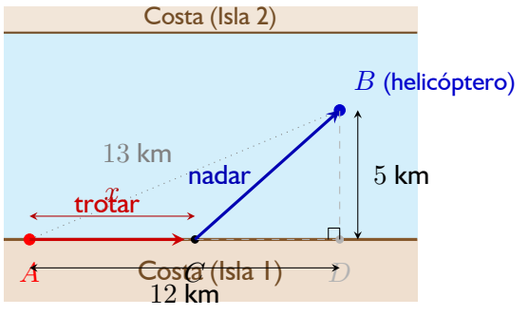


Figura 6.14: Trayecto mixto: se trota de A a C (distancia x a lo largo de la costa, 12 km de A a D) y se nada de C al helicóptero B, situado 5 km mar adentro. Se minimiza el tiempo total.

Problema 6.85. Ana asiste a una sala de cine cuya pantalla se modela como un segmento vertical de 2 m de altura, ubicado sobre el eje y entre los puntos $A(0,1)$ y $B(0,3)$ (todas las distancias están dadas en metros). Las butacas están distribuidas sobre la recta $y = x$ con $x > 0$. Ana desea ocupar un lugar sobre dicha recta que maximice su ángulo de visión θ de la pantalla.

1. Exprese θ en función de la coordenada x de la posición de Ana.
2. Determine el punto exacto (x, x) donde debe sentarse para maximizar θ.
3. Calcule la distancia horizontal desde la pantalla hasta dicho punto óptimo.

Sugerencia: Use la identidad trigonométrica

$$\tan(\alpha + \theta) = \frac{\tan\alpha + \tan\theta}{1 - \tan\alpha\tan\theta}$$

aplicada a los ángulos que forman las líneas de visión con la horizontal.

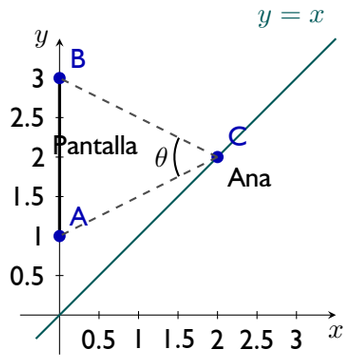


Figura 6.15: Ángulo de visión θ de la pantalla AB (segmento vertical entre $A(0,1)$ y $B(0,3)$) desde un asiento $C = (x, x)$ sobre la recta $y = x$.

Problema 6.86 (Optimización de la longitud del cable)**.** Dos astas de bandera se encuentran instaladas verticalmente sobre un terreno plano. La distancia entre las bases de las astas es de 3 metros. Se desea sujetar ambas astas con un cable que parte de la parte superior de cada asta y se ancla en un único punto sobre el suelo situado entre ambas.

Se conoce que la altura de la primera asta es de 2 metros y la altura de la segunda es de 1 metro. Determine la distancia x desde la base de la asta más alta hasta el punto de anclaje en el suelo, de modo que la longitud total del cable $(d_1 + d_2)$ sea mínima.

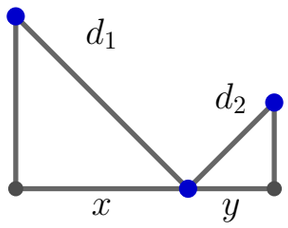


Figura 6.16: Dos astas verticales (alturas 2 m y 1 m, bases separadas 3 m) unidas por un cable anclado en el suelo a distancia x de la base más alta; se minimiza la longitud total $d_1 + d_2$.

6.9.4 Teorema del Valor Medio

Problema 6.87. Verifique el TVM para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$ y encuentre el valor de c garantizado por el teorema.

Problema 6.88. Use el TVM para demostrar que $|\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b| \leq |a - b|$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.

Problema 6.89. Demuestre que la ecuación $x^5 + 10x + 3 = 0$ tiene exactamente una raíz real. *Sugerencia:* use el TVI para existencia y el TVM para unicidad.

Problema 6.90. Un automóvil sale de un semáforo en rojo y, 60 s después, pasa frente a un radar que registra 80 km/h. Demuestre que en algún momento entre los 0 y 60 s su aceleración fue positiva.

Problema 6.91. Sea $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ con $\alpha \neq 0$. Demuestre que el número c garantizado por el Teorema del Valor Medio en cualquier intervalo $[a, b]$ es siempre el punto medio $\dfrac{a+b}{2}$.

Problema 6.92. La función $f(x) = x^2 - 1$ no satisface las hipótesis del TVM en $[-1, 8]$; sin embargo, ¿es posible encontrar $c \in (-1, 8)$ tal que $f'(c) = 10$?

Problema 6.93. Usando trigonometría, ¿por qué para $x \neq \pi/2$ es posible encontrar $c \in (-1, 8)$ tal que $\cos c = 1$? ¿Contradice esto el TVM?

6.9.5 Regla de L'Hôpital

Problema 6.94. Calcule cada límite:

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \operatorname{sen} x}{x^3}$
2. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\ln x}{x^p},\ p > 0$
3. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^p \ln x,\ p > 0$
4. $\lim\limits_{x\to \infty} x^{1/x}$
5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \operatorname{sen} x}$
6. $\lim\limits_{x\to 0} (\csc x - \cot x)$
7. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x^2} - \cot^2 x\right)$
8. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$
9. $\lim\limits_{x\to \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x\right)$
10. $\lim\limits_{x\to 0^+} (\tan x)^{\operatorname{sen} x}$

Problema 6.95. Observe que en el límite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{12 - x^2} - \sqrt{12}}{x^2}$$

el numerador y el denominador se anulan en $x = 0$. ¿Cuál de las condiciones de la regla de L'Hôpital no se satisface? Determine el valor del límite y justifique.

Problema 6.96. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique:

a) Si $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\dfrac{0}{0}$, entonces $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

b) Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 2$ y $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$, puede aplicarse L'Hôpital a $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

c) Si L'Hôpital se aplica y el nuevo límite no existe, entonces el límite original tampoco existe.

Problema 6.97. Demuestre que $\lim\limits_{x\to \infty} (1 + x)^{1/x} = 1$ usando diferenciación logarítmica para analizar el comportamiento de $\ln y$. Compare con el límite $\lim\limits_{n\to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n = e$.

6.9.6 Métodos numéricos para la localización de raíces

Problema 6.98. Use la bisección para aproximar la raíz de $f(x) = x^3 + x - 1$ en $[0, 1]$ con un error menor que $0{,}01$. Construya una tabla de iteraciones.

Problema 6.99. Aplique el método de Newton-Raphson a $f(x) = \cos x - x$ con $x_0 = 1$ hasta obtener 5 cifras decimales correctas. Verifique la convergencia cuadrática comparando los errores en cada iteración.

Problema 6.100. La ecuación $x = \cos x$ puede reescribirse como punto fijo de dos maneras distintas: $g_1(x) = \cos x$ y $g_2(x) = \arccos x$. Para cada una, analice si la condición $|g'| < 1$ se cumple cerca de la raíz $c \approx 0{,}739$ y prediga cuál convergerá.

Problema 6.101. Demuestre que la iteración de Newton-Raphson aplicada a $f(x) = x^2 - a$ (con $a > 0$) produce la sucesión

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right),$$

conocida como **algoritmo babilónico** de la raíz cuadrada. Verifique que converge cuadráticamente.

Parte II

Vectores y geometría analítica

El cálculo de la Parte I vive sobre una recta; el mundo que queremos describir tiene profundidad. Esta parte introduce los vectores de $\mathbb{R}^n$ como el puente entre el álgebra y la geometría: el producto punto mide ángulos y distancias, el producto cruz genera áreas y volúmenes, y con ambos las rectas y los planos del espacio se reducen a ecuaciones. Las herramientas construidas aquí son doblemente fecundas: hacia el álgebra lineal, donde los vectores se volverán objetos abstractos, y hacia el cálculo en varias variables, cuya geometría es exactamente la de este capítulo.

Capítulo 7

Espacio euclídeo n-dimensional

Los vectores son objetos matemáticos fundamentales que representan magnitudes con dirección y sentido. Se utilizan para describir desplazamientos, fuerzas, velocidades y campos tanto en física como en geometría. Los vectores permiten modelar cantidades como aceleración, momento angular y fuerza, además de visualizar segmentos dirigidos en el espacio. Este capítulo explora estos objetos y muestra cómo su estudio permite resolver problemas de la vida real.

Los vectores tienen dos representaciones equivalentes: como flechas en el espacio y como listas ordenadas de números (n-tuplas). La perspectiva geométrica revela propiedades importantes que pueden observarse en el video *Vectores, ¿qué son? | Esencia del álgebra lineal, capítulo 1* del canal 3Blue1Brown en YouTube (`https://youtu.be/wiuEEkP_XuM?feature=shared`).

7.1 Vectores y operaciones básicas

Definición 7.1 (Suma y producto por escalar de vectores de manera geométrica)**.** Geométricamente, un vector **v** es una flecha en el espacio caracterizada por tres propiedades: **magnitud** (longitud, tamaño o norma), **dirección** y **sentido**.

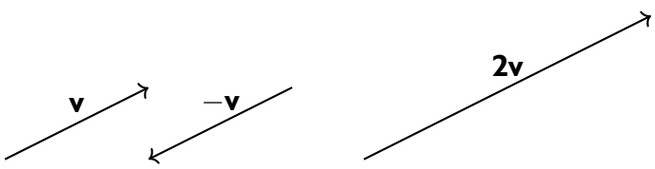


Figura 7.1: Representación de un vector geométrico

Para sumar dos vectores **v** y **w**, se utiliza la regla del paralelogramo:

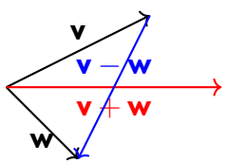


Figura 7.2: La regla del paralelogramo

Para calcular $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, se coloca el punto inicial de **v** en el punto final de **u**. El vector suma (en rojo) va desde el origen hasta el punto final resultante. La resta $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ (en azul) equivale a la suma $\mathbf{v} + (-\mathbf{w})$.

Definición 7.2 (Vectores en términos de coordenadas)**.** Un vector se representa en un sistema de coordenadas con su punto inicial en el origen y su punto final determinado por sus componentes.

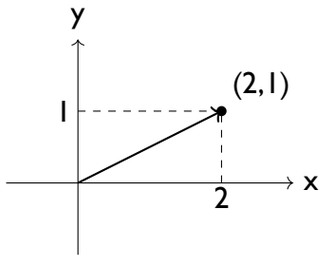


Figura 7.3: Vector $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ en el plano

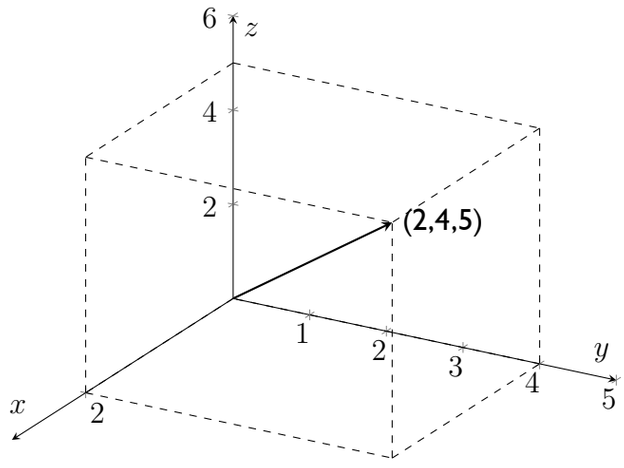


Figura 7.4: Vector $\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}$ en el espacio

Los vectores tridimensionales se grafican usando la regla de la mano derecha.

Definición 7.3 (Operaciones con vectores usando coordenadas)**.** Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ vectores de n componentes. Las operaciones básicas son:

1. **Suma**: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \ldots, u_n + v_n)$
2. **Resta**: $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \ldots, u_n - v_n)$
3. **Multiplicación por escalar**: $c\mathbf{u} = (cu_1, cu_2, \ldots, cu_n)$, donde c es un número real.

Estos conceptos son fundamentales en álgebra lineal avanzada (ver Definición 15.1).

Ejemplo 7.4 (Operaciones de vectores con coordenadas)**.** Calcule las siguientes operaciones:

Solución:

1. Sean $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$ y $\mathbf{v} = (2, -1, 3)$:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1 + 2, 2 - 1, 1 + 3) = (3, 1, 4)$$

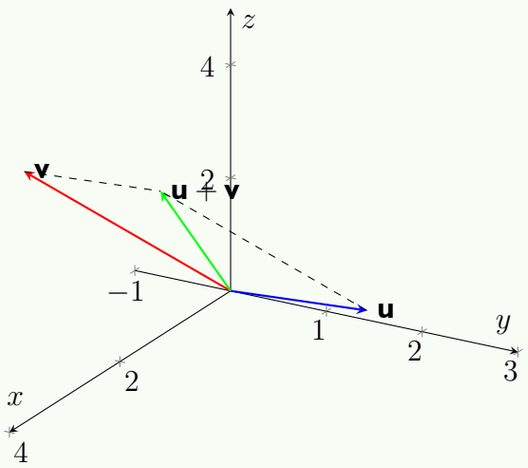


Figura 7.5: Suma de vectores $\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$

2. Sean $\mathbf{u} = (3, 2, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$:

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (3 - 1, 2 - 1, 1 - 1) = (2, 1, 0)$$

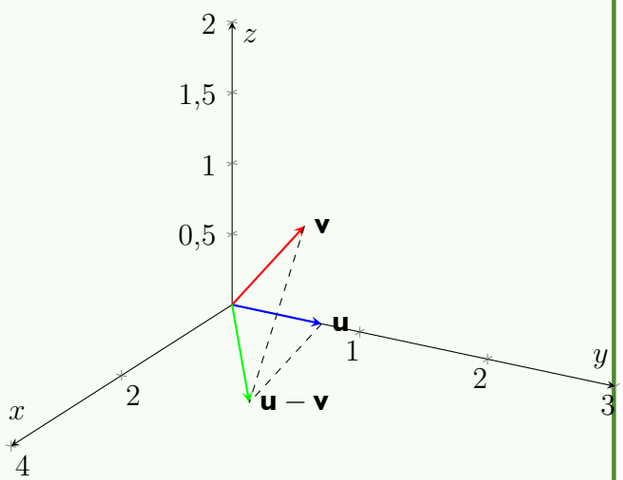


Figura 7.6: Resta de vectores $\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

3. Sea $\mathbf{u} = (2, 1, 3)$ y $c = 2$:

$$c\mathbf{u} = 2 \cdot (2, 1, 3) = (4, 2, 6)$$

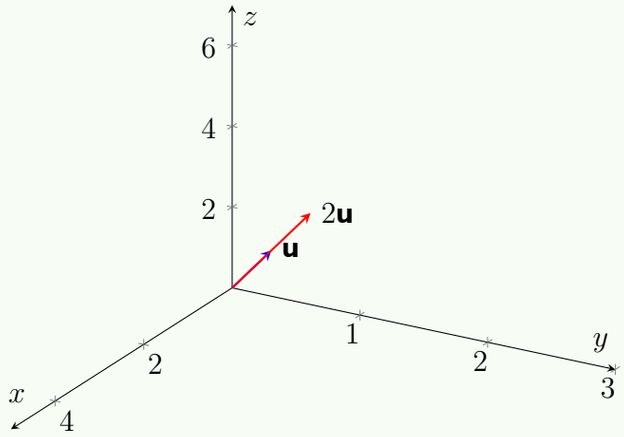


Figura 7.7: Multiplicación por escalar: $2\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}$

Ejemplo 7.5 (Componentes de un vector mediante trigonometría)**.** La figura muestra los vectores **u** y **v**. Calcule las coordenadas de **u**, **v**, **u** + **v** y **u** − **v**.

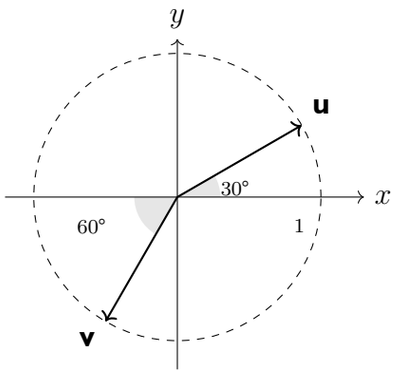


Figura 7.8: Vectores del problema 7.5

Solución: **Paso 1. Componentes por trigonometría.** Ambos vectores tienen norma 1; sus ángulos con el eje x positivo son $30°$ y $240°$:

$$\mathbf{u} = \cos 30°\,\mathbf{i} + \operatorname{sen} 30°\,\mathbf{j} = \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}$$

$$\mathbf{v} = \cos 240°\,\mathbf{i} + \operatorname{sen} 240°\,\mathbf{j} = -\frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}$$

Paso 2. Suma y diferencia. Operando componente a componente:

$$\boxed{\mathbf{u} + \mathbf{v} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}\mathbf{i} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}}$$

$$\boxed{\mathbf{u} - \mathbf{v} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}\mathbf{i} + \frac{1+\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}}$$

Los problemas de geometría analítica clásica se resuelven eficientemente usando vectores. El principio fundamental es que el vector que une el punto A con el punto B se calcula como $\overrightarrow{AB} = B - A$.

Ejemplo: El vector que une $A(5, 7, 2)$ y $B(9, 2, 1)$ es: $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}9-5\\2-7\\1-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\-5\\-1\end{pmatrix}$.

7.2 Norma y vectores unitarios

Definición 7.6 (Norma de un vector)**.** La **norma** de un vector $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ en $\mathbb{R}^n$ es: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2}$.

Ejemplo 7.7. Calcular la norma del vector $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$:

Solución:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$$

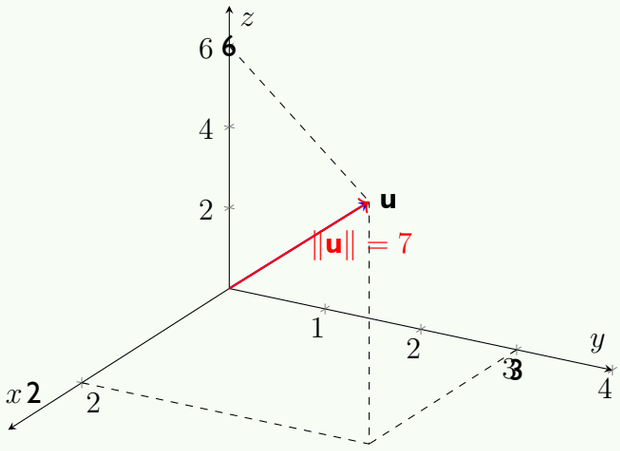


Figura 7.9: Norma del vector $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$

Definición 7.8 (Vector unitario)**.** Un **vector unitario** tiene norma igual a 1. Cualquier vector $\mathbf{v}$ se convierte en unitario mediante:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

Ejemplo 7.9. Calcular el vector unitario con la misma dirección que $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$:

Solución:

Del ejemplo 7.7, $\|\mathbf{u}\| = 7$, por tanto:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right)$$

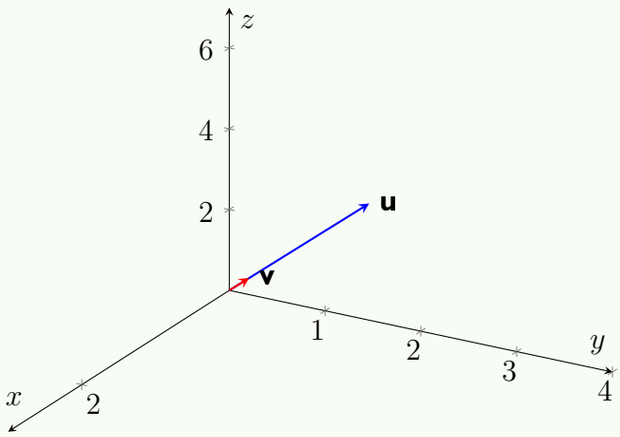


Figura 7.10: Vector unitario con dirección de $\mathbf{u}$

7.3 Producto punto y ángulo entre vectores

Definición 7.10 (Producto punto)**.** El **producto punto** de vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ es:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

Ejemplo 7.11. Calcular $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$:

Solución:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(4) + (2)(-1) + (3)(2) = 4 - 2 + 6 = 8$$

Observación 7.12. *El ángulo entre vectores* $\mathbf{u}$ *y* $\mathbf{v}$ *es siempre menor que* π *radianes.*

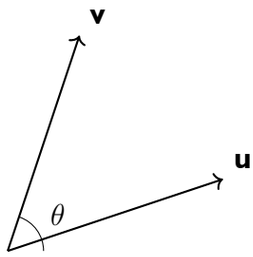


Figura 7.11: Ángulo entre vectores

Definición 7.13 (Ángulo entre vectores)**.** El ángulo θ entre vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ está dado por:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}\right)$$

El **sentido** del vector está determinado por la dirección de su flecha.

7.4 Producto cruz

Definición 7.14 (Producto cruz)**.** El **producto cruz** (o *producto vectorial*) es una operación **exclusiva de** $\mathbb{R}^3$ que toma dos vectores $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ y devuelve un nuevo vector $\vec{a} \times \vec{b}$ perpendicular al plano que forman $\vec{a}$ y $\vec{b}$. Su magnitud es igual al área del paralelogramo generado por ambos vectores. Se calcula de la siguiente manera:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \mathbf{i}(a_2b_3 - a_3b_2) - \mathbf{j}(a_1b_3 - a_3b_1) + \mathbf{k}(a_1b_2 - a_2b_1).$$

Ejemplo 7.15. Sean los vectores $\vec{a} = (1, 2, 0)$ y $\vec{b} = (3, 4, 0)$. Entonces: $\vec{a} \times \vec{b} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{i}(2 \cdot 0 - 0 \cdot 4) - \mathbf{j}(1 \cdot 0 - 0 \cdot 3) + \mathbf{k}(1 \cdot 4 - 2 \cdot 3) = \mathbf{i}(0) - \mathbf{j}(0) + \mathbf{k}(4 - 6) = (0, 0, -2)$.

7.5 Planos en el espacio

Definición 7.16 (Plano en el espacio)**.** Un **plano** en el espacio tridimensional es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) que satisfacen la ecuación $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r_0}) = 0$ donde $\vec{r_0} = (x_0, y_0, z_0)$ es un punto conocido del plano, $\vec{n} = (a, b, c)$ es el vector normal (perpendicular) al plano y $\vec{r} = (x, y, z)$ es cualquier punto del plano. Desarrollando el producto punto, obtenemos la **ecuación general del plano**

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

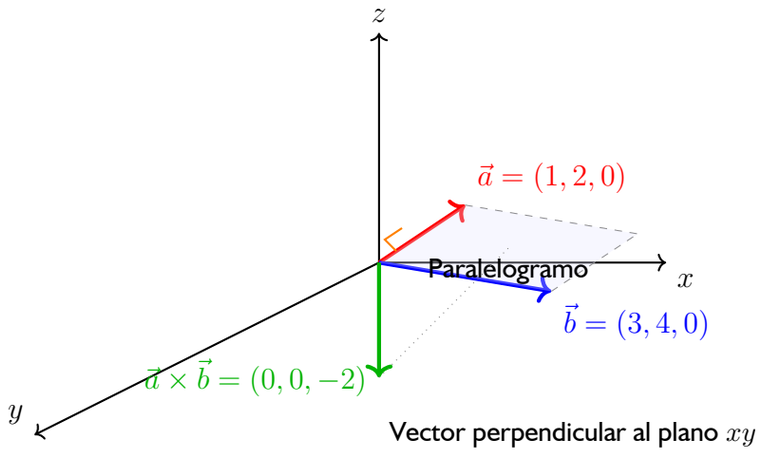


Figura 7.12: Producto cruz entre los vectores $(1, 2, 0)$ y $(3, 4, 0)$. El resultado es un vector perpendicular al plano xy con dirección hacia el eje z negativo.

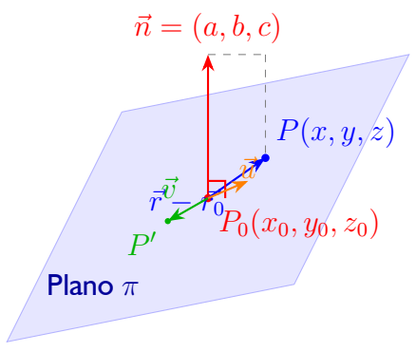


Figura 7.13: Representación geométrica de un plano: El vector normal $\vec{n}$ es perpendicular a cualquier vector contenido en el plano.

Ejemplo 7.17. Determine la ecuación del plano que contiene al punto $P_0(2,-1,3)$ y tiene vector normal $\vec{n}=(4,-2,5)$.

Solución: **Paso 1. Forma vectorial.** Con $\vec{r_0}=(2,-1,3)$ y $\vec{n}=(4,-2,5)$:

$$\vec{n}\cdot(\vec{r}-\vec{r_0})=0 \implies (4,-2,5)\cdot(x-2,y+1,z-3)=0$$

Paso 2. Desarrollo del producto punto.

$$4(x-2)-2(y+1)+5(z-3)=0$$

$$4x-8-2y-2+5z-15=0$$

Paso 3. Resultado.

$$\boxed{4x-2y+5z-25=0}$$

Ejemplo 7.18 (Geometría de un triángulo en el espacio)**.** Dados los puntos $A=(3,0,2)$, $B=(4,3,0)$ y $C=(8,1,-1)$, calcular:

(a) El perímetro del triángulo ABC

(b) Los ángulos internos del triángulo ABC.

(c) El área del triángulo ABC.

(d) Un vector perpendicular al plano que contiene A, B y C

(e) La ecuación del plano Π que contiene A, B y C.

(f) Las ecuaciones simétricas de la recta perpendicular a Π que pasa por el origen.

(g) La distancia del punto $(3,1,-2)$ al plano Π.

Solución:

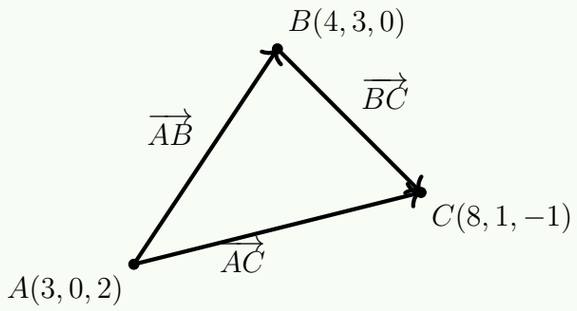


Figura 7.14: Triángulo del problema 7.18

Paso 1. Estrategia y vectores base. Todos los literales se resuelven a partir de los vectores que unen los vértices:

$$\overrightarrow{AB}=(1,3,-2)$$
$$\overrightarrow{AC}=(5,1,-3)$$
$$\overrightarrow{BC}=(4,-2,-1)$$

Paso 2. Resolución de cada literal.

(a) Normas de los vectores:

$$\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{1^2+3^2+(-2)^2}=\sqrt{14}$$
$$\|\overrightarrow{AC}\|=\sqrt{5^2+1^2+(-3)^2}=\sqrt{35}$$
$$\|\overrightarrow{BC}\|=\sqrt{4^2+(-2)^2+(-1)^2}=\sqrt{21}$$

Perímetro: $\boxed{\sqrt{14}+\sqrt{35}+\sqrt{21}}\approx 14{,}240$

(b) Ángulos internos:

Para el ángulo en A (entre $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$):

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 14$$

$$\cos(\theta_A) = \frac{14}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{35}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$\theta_A = \boxed{\arccos\left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right)}$$

Para el ángulo en B (entre $\overrightarrow{BA}$ y $\overrightarrow{BC}$):

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$$

$$\theta_B = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

Para el ángulo en C (entre $\overrightarrow{CA}$ y $\overrightarrow{CB}$):

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 21$$

$$\cos(\theta_C) = \frac{21}{\sqrt{35} \cdot \sqrt{21}} = \frac{21}{\sqrt{735}}$$

$$\theta_C = \boxed{\arccos\left(\frac{21}{\sqrt{735}}\right)}$$

(c) Área usando el producto cruz:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 5 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-7, -7, -14)$$

$$\text{Área} = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2}\sqrt{49 + 49 + 196} = \boxed{\frac{7\sqrt{6}}{2}} \approx 8{,}573$$

(d) Vector normal al plano: $\boxed{\mathbf{n} = (-7, -7, -14)}$

(e) Ecuación del plano usando el punto $A(3, 0, 2)$ y vector normal:

$$-7(x - 3) - 7(y - 0) - 14(z - 2) = 0$$

$$\boxed{-7x - 7y - 14z = -49}$$

(f) Ecuaciones simétricas de la recta perpendicular a Π por el origen:

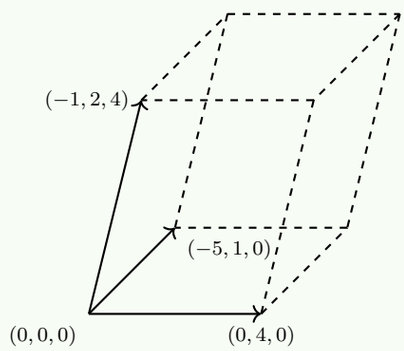
$$\boxed{\frac{x}{-7} = \frac{y}{-7} = \frac{z}{-14}}$$

(g) Distancia del punto $(3, 1, -2)$ al plano:

$$d = \frac{|-7(3) - 7(1) - 14(-2) + 49|}{\sqrt{49 + 49 + 196}} = \frac{49}{7\sqrt{6}} = \boxed{\frac{7\sqrt{6}}{6}} \approx 2{,}858.$$

Ejemplo 7.19 (Volumen de un paralelepípedo mediante el producto mixto)**.** Calcule el volumen del paralelepípedo de la figura.

Solución:



Paso 1. Estrategia. El volumen del paralelepípedo es el valor absoluto del producto mixto de los tres vectores que lo definen.

Sean $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Paso 2. Producto mixto. Calculamos $|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|$:

$$\mathbf{p} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 2 & 4 \\ -5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -20 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{w} = -80$$

Paso 3. Volumen. Por tanto, el volumen del paralelepípedo es $V = |-80| = \boxed{80}$ unidades cúbicas.

7.6 Proyección ortogonal

Definición 7.20 (Proyección ortogonal)**.** La **proyección ortogonal** del vector **u** sobre el vector **v** (denotada como $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$) es el vector que resulta de proyectar **u** perpendicularmente sobre la recta que contiene a **v**. Matemáticamente, la proyección ortogonal se define como: $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}\mathbf{v} = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$ donde $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ es el producto punto entre **u** y **v** mientras que $\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$ es el cuadrado de la norma de **v**. Su representación geométrica se da por:

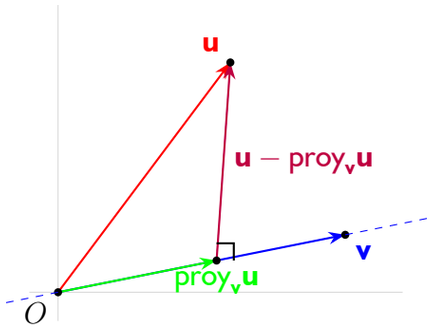


Figura 7.15: Proyección ortogonal del vector **u** sobre el vector **v**.

Ejemplo 7.21. Calcule $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ para $\mathbf{u} = (3,4)$ y $\mathbf{v} = (5,1)$.

Solución: **Paso 1. Productos punto.** $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = (3)(5)+(4)(1) = 15+4 = 19$ y $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = (5)^2+(1)^2 = 25+1 = 26$.
Paso 2. Proyección.

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}\mathbf{v} = \frac{19}{26}(5,1) = \boxed{\left(\frac{95}{26},\frac{19}{26}\right)}.$$

Teorema 7-22 (Propiedades de la proyección ortogonal)**.** *Dados dos vectores* **u** *y* **v** *se cumple que:*

1. *La proyección* $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ *es paralela a* **v**
2. *El vector* $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ *es perpendicular a* **v**
3. $\|\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}\| = \dfrac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{\|\mathbf{v}\|}$

7.7 Rectas en el espacio

Definición 7.23 (Recta en el espacio)**.** Una **recta en el espacio tridimensional** es el conjunto de puntos que siguen una dirección constante (vector director) desde un punto dado (punto de apoyo). Se define vectorialmente como $\vec{r} = \vec{r_0} + t\vec{d}$ con $t \in \mathbb{R}$, donde $\vec{r_0} = (x_0, y_0, z_0)$ es el vector posición de un punto conocido y $\vec{d} = (a,b,c)$ es el vector director.

Se describen en términos de sus **ecuaciones paramétricas**

$$\begin{cases} x = x_0 + t\cdot a \\ y = y_0 + t\cdot b \\ z = z_0 + t\cdot c \end{cases}$$

o sus **ecuaciones simétricas**, las cuales son el resultado de despejar el parámetro t (cuando $abc \neq 0$):

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$$

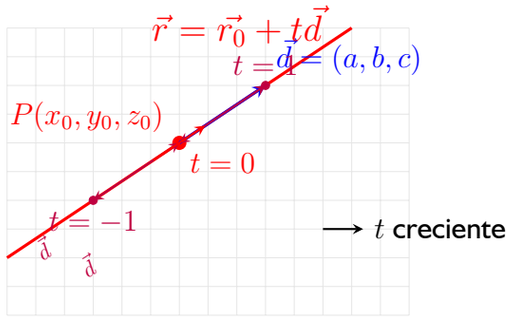


Figura 7.16: Representación bidimensional de una recta en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$. El punto $P(x_0, y_0, z_0)$ es el punto de apoyo, $\vec{d} = (a, b, c)$ es el vector director, y el parámetro $t \in \mathbb{R}$ determina todos los puntos de la recta.

. Si alguna componente del vector director es 0, no se incluye la fracción en la recta.

Ejemplo 7.24. Considere la recta que pasa por $P(1, -2, 3)$ con vector director $\vec{d} = (2, -1, 4)$. Calcule las ecuaciones vectoriales, paramétricas y simétricas.

Solución: **Paso 1. Ecuación vectorial.** $\vec{r} = (1, -2, 3) + t(2, -1, 4)$.

Paso 2. Ecuaciones paramétricas. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$

Paso 3. Ecuaciones simétricas. $\boxed{\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+2}{-1} = \dfrac{z-3}{4}}$.

Ejemplo 7.25 (Recta perpendicular a otra mediante proyección ortogonal)**.** Halle las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por el punto $(-2, 1, -3)$ y es perpendicular a la recta $l_1 = \{(7, 4, 1) + t(2, 0, -4)\}$.

Solución:

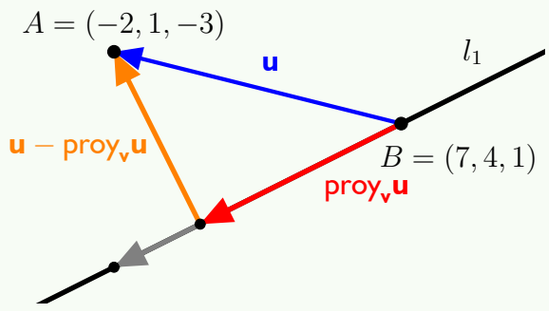


Figura 7.17: Construcción del vector director de la recta perpendicular pedida en el problema 7.25: $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$.

Paso 1. Estrategia. Para construir la recta necesitamos un vector director y un punto. El punto dado es $A = (-2, 1, -3)$.
Sea $B = (7, 4, 1)$ un punto en l_1 y $\mathbf{v} = (2, 0, -4)$ su vector director. El vector director de la recta perpendicular será $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$, donde $\mathbf{u}$ es el vector de B a A.

Paso 2. Cálculo del vector director.

$\mathbf{u} = (-2, 1, -3) - (7, 4, 1) = (-9, -3, -4)$

$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \dfrac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{||\mathbf{v}||^2}\mathbf{v} = \dfrac{-18 + 0 + 16}{4 + 0 + 16}(2, 0, -4) = \dfrac{-1}{10}(2, 0, -4)$

$\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = (-9, -3, -4) - \dfrac{-1}{10}(2, 0, -4) = \left(-\dfrac{44}{5}, -3, -\dfrac{22}{5}\right)$

Paso 3. Ecuaciones simétricas. Multiplicando por 5, las ecuaciones simétricas son

$$\boxed{\frac{x+2}{-44}=\frac{y-1}{-15}=\frac{z+3}{-22}}.$$

Ejemplo 7.26 (Reflexión de un rayo de luz)**.** ([Espinoza Ramos, 2006], p. 87, Problema 78) Un rayo de luz viaja por la recta $l=\{(2,0,1)+t(-1,-1,0)\}$. Al chocar con el plano $2x-y+z+2=0$ se refleja. Hallar la recta l_1 que contiene el rayo reflejado.

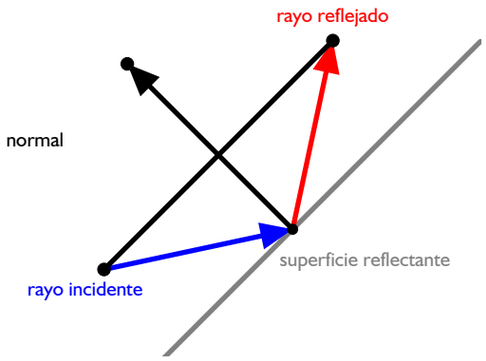


Figura 7.18: Rayo incidente, normal a la superficie reflectante y rayo reflejado en el punto de incidencia.

Solución: Para hallar la ecuación de la recta reflejada necesitamos un punto y un vector director. La Figura 7.18 muestra la situación: el punto es el de incidencia sobre el plano, y el vector director se obtiene reflejando la dirección del rayo respecto de la normal.

Paso 1. Encontrar el punto de intersección. La recta tiene ecuaciones paramétricas: $\begin{cases} x=2-t \\ y=-t \\ z=1 \end{cases}$

Sustituyendo en el plano $2x-y+z+2=0$:

$$2(2-t)-(-t)+1+2=0 \Rightarrow 4-2t+t+3=0 \Rightarrow t=7$$

El punto de intersección es $(-5,-7,1)$.

Paso 2. Sea **u** el vector director de la recta en sentido contrario, **n** el vector normal al plano y **v** el vector director del rayo reflejado. Como se aprecia en la Figura 7.19, al descomponer **u** en su proyección sobre **n** y su componente ortogonal, el reflejado conserva la primera e invierte la segunda:

(7.1) $\mathbf{v}=\text{proy}_{\mathbf{n}}\mathbf{u}-(\mathbf{u}-\text{proy}_{\mathbf{n}}\mathbf{u})$.

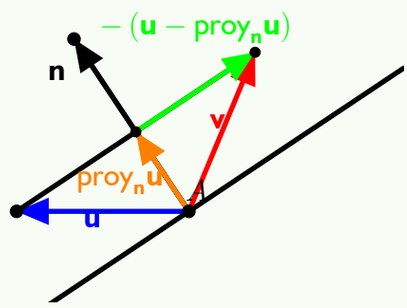


Figura 7.19: Construcción del vector director **v** del rayo reflejado a partir de $\text{proy}_{\mathbf{n}}\,\mathbf{u}$ y de la componente de **u** ortogonal a **n**.

Haciendo los cálculos:

$$\text{proy}_{\mathbf{n}}\mathbf{u} = \frac{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}}{2^2+(-1)^2+1^2}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/3\\-1/6\\1/6\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{n}}\mathbf{u} = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1/3\\-1/6\\1/6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2/3\\7/6\\-1/6\end{pmatrix}.$$

Así, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix}1/3\\-1/6\\1/6\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-2/3\\-7/6\\1/6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1/3\\-4/3\\1/3\end{pmatrix}$. Por lo cual, la recta por la cual está reflejado el rayo es $\boxed{(-5,-7,1)+t(-1/3,-4/3,1/3).}$

7.8 Problemas resueltos adicionales

Problema 7.27. Dados los vectores $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 6\mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = -\mathbf{i} + 5\mathbf{k}$, calcular:

(a) $\mathbf{u} + 5\mathbf{v} - \mathbf{w}$

(b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{w}\|$

(c) $\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{w}\|$

(d) Vector unitario con dirección de $\mathbf{u}$

(e) Vector $\mathbf{x}$ que satisface $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x} = 4\mathbf{x} + \mathbf{w}$

(f) $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$

(g) $\cos(\theta)$ donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$

(h) Vector ortogonal a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$

(i) Proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$

(j) Valor de α tal que $\mathbf{s} = \mathbf{i} - \alpha\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ sea ortogonal a $\mathbf{v}$

(k) Valor de α tal que $\mathbf{s} = \mathbf{i} - \alpha\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ sea paralelo a $\mathbf{v}$

Solución: **Paso 1. Coordenadas.** Reescribiendo en coordenadas: $\mathbf{u} = (3,-3,1)$, $\mathbf{v} = (-2,1,-6)$, $\mathbf{w} = (-1,0,5)$.

Paso 2. Cálculo por literal.

(a) $\mathbf{u} + 5\mathbf{v} - \mathbf{w} = (3,-3,1) + 5(-2,1,-6) - (-1,0,5) = \boxed{(-6,2,-34)}$

(b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{w}\| = \|(2,-3,6)\| = \sqrt{4+9+36} = \boxed{7}$

(c) $\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{w}\| = \boxed{\sqrt{19}+\sqrt{26}}$

(d) $\dfrac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \dfrac{(3,-3,1)}{\sqrt{19}} = \boxed{\left(\dfrac{3}{\sqrt{19}}, -\dfrac{3}{\sqrt{19}}, \dfrac{1}{\sqrt{19}}\right)}$

(e) De $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x} = 4\mathbf{x} + \mathbf{w}$:

$$3\mathbf{x} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v} - \mathbf{w}$$

$$\mathbf{x} = \frac{1}{3}(9,-7,3) = \boxed{\left(3, -\frac{7}{3}, 1\right)}$$

(f) $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 3(-2) + (-3)(1) + 1(-6) = \boxed{-15}$

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 3 & -3 & 1\\ -2 & 1 & -6\end{vmatrix} = \boxed{(17,16,-3)}$$

(g) $\cos(\theta) = \dfrac{-15}{\sqrt{19}\sqrt{41}}$, $\theta = \boxed{\arccos\left(\dfrac{-15}{\sqrt{19}\sqrt{41}}\right) \approx 2{,}138}$ rad

(h) $\mathbf{u} \times \mathbf{w} = \boxed{(-15, -16, -3)}$

(i) $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v} = \dfrac{-15}{41}(-2, 1, -6) = \boxed{\left(\dfrac{30}{41}, -\dfrac{15}{41}, \dfrac{90}{41}\right)}$

(j) $\mathbf{s}\cdot\mathbf{v} = 0 \Rightarrow -2 - \alpha - 18 = 0 \Rightarrow \boxed{\alpha = -20}$

(k) Para paralelismo: $\mathbf{s} = k\mathbf{v}$. Comparando componentes: $\boxed{\alpha = \dfrac{1}{2}}$

Problema 7.28. Determinar la veracidad de las siguientes afirmaciones:

(a) Si k es escalar, entonces $\mathbf{u}$ y $k\mathbf{u}$ son paralelos si y solo si $k \geq 0$

(b) Si $\|\mathbf{u}\| = 2$, $\|\mathbf{v}\| = 1$ y $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 1$, entonces el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\pi/3$ radianes

(c) Para todo vector en $\mathbb{R}^n$: $\|\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$

(d) Las expresiones $(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}) + \mathbf{w}$ y $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v} + \mathbf{w})$ tienen sentido y dan el mismo resultado

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Para refutar una afirmación basta un contraejemplo; para las verdaderas aplicamos las definiciones de norma, producto punto y ángulo.
Paso 2. Análisis de cada afirmación.
(a) **Falso**. Contraejemplo: $\mathbf{u} = (1, 0)$ y $k = -1$. Entonces $k\mathbf{u} = (-1, 0)$ es paralelo a $\mathbf{u}$ pero $k < 0$.
(b) **Verdadero**. $\cos(\theta) = \dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \dfrac{1}{2\cdot 1} = \dfrac{1}{2}$ Por tanto, $\theta = \arccos(1/2) = \pi/3$.
(c) **Falso**. Contraejemplo: $\mathbf{u} = (1, 0)$, $\mathbf{v} = (-1, 0)$, $\mathbf{w} = (0, 0)$. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}\| = \|(0, 0)\| = 0$ $\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\| = 1 + 1 + 0 = 2$
(d) **Falso**. $(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})$ es un escalar, no puede sumarse con el vector $\mathbf{w}$. En cambio, $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v} + \mathbf{w})$ es válido.
Paso 3. Resumen.

$\boxed{a)\ \text{F}, \quad b)\ \text{V}, \quad c)\ \text{F}, \quad d)\ \text{F}.}$

Problema 7.29. El plano mediatriz del segmento $\overline{AB}$ es el plano que pasa por el punto medio de $\overline{AB}$ y es perpendicular a $\overline{AB}$. Considere los puntos $A(2, 3, 0)$ y $B(-2, 1, -4)$.

$a)$ Determine los valores de a, b y c tal que $ax + by + cz = -2$ sea la ecuación del plano mediatriz Π del segmento $\overline{AB}$.

$b)$ Calcule la ecuación de la recta L perpendicular al plano Π que pasa por el origen.

$c)$ Si el punto $S = (s_1, s_2, s_3)$ es el simétrico de $P(0, 1, 4)$ respecto a la recta L, calcule los valores de s_1, s_2 y s_3.

$d)$ Calcule la distancia del punto $(4, 2, 0)$ al plano Π.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** $\overrightarrow{AB}$ es normal al plano mediatriz y director de la recta L; el simétrico se construye con proyecciones y la distancia con la fórmula punto-plano.
Paso 2. Parte (a). El vector $\overrightarrow{AB} = (-4, -2, -4)$ es normal al plano mediatriz. El punto medio del segmento es $(0, 2, -2)$.
La ecuación del plano es:

$$-4(x - 0) - 2(y - 2) - 4(z + 2) = 0 \Rightarrow -4x - 2y - 4z = 4$$

Dividiendo entre -2: $2x + y + 2z = -2$
Por tanto, $\boxed{a = 2,\ b = 1,\ c = 2}$.
Paso 3. Parte (b). El vector $\overrightarrow{AB} = (-4, -2, -4)$ es perpendicular al plano, así que las ecuaciones

simétricas de la recta que pasa por el origen son:

(7.2) $$\frac{x}{-4} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{-4}$$

Paso 4. Parte (c).

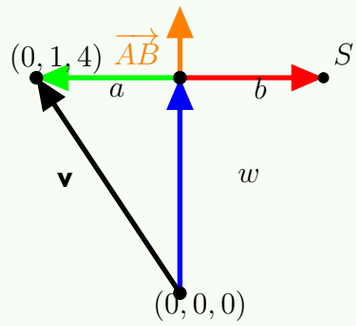


Figura 7.20: Construcción del punto simétrico S del punto $P(0, 1, 4)$ respecto a la recta L.

Sea $\mathbf{v} = (0, 1, 4)$ el vector del origen a P.
La proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\overrightarrow{AB}$ es:

$$\text{proy}_{\overrightarrow{AB}}\mathbf{v} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{v}}{||\overrightarrow{AB}||^2}\overrightarrow{AB} = \frac{-18}{36}(-4, -2, -4) = (2, 1, 2)$$

El vector perpendicular es:

$$\mathbf{v} - \text{proy}_{\overrightarrow{AB}}\mathbf{v} = (-2, 0, 2)$$

El punto simétrico es:

$$S = \text{proy}_{\overrightarrow{AB}}\mathbf{v} - (\mathbf{v} - \text{proy}_{\overrightarrow{AB}}\mathbf{v}) = (2, 1, 2) - (-2, 0, 2) = \boxed{(4, 1, 0)}$$

Paso 5. Parte (d). Usando la fórmula de distancia punto-plano con $-4x - 2y - 4z = 4$ y el punto $(4, 2, 0)$:

$$d = \frac{|-4(4) - 2(2) - 4(0) - 4|}{\sqrt{(-4)^2 + (-2)^2 + (-4)^2}} = \frac{|-24|}{\sqrt{36}} = \boxed{4}$$

Problema 7.30. Dados los vértices de un triángulo $A(3, -1, -1)$, $B(1, 2, -7)$, $C(-5, 14, -3)$, halle las ecuaciones simétricas de la recta bisectriz del ángulo interno del vértice B.

Solución:

Paso 1. Estrategia. La bisectriz del ángulo en B tiene vector director $\mathbf{w} = \dfrac{\overrightarrow{BA}}{||\overrightarrow{BA}||} + \dfrac{\overrightarrow{BC}}{||\overrightarrow{BC}||}$ (Figura 7.21).

Paso 2. Cálculos. $\overrightarrow{BA} = (2, -3, 6)$ con $||\overrightarrow{BA}|| = 7$ $\overrightarrow{BC} = (-6, 12, 4)$ con $||\overrightarrow{BC}|| = 14$
Por tanto:

$$\mathbf{w} = \frac{(2,-3,6)}{7} + \frac{(-6,12,4)}{14} = \left(\frac{-1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{8}{7}\right)$$

Paso 3. Resultado. Multiplicando por 7, la ecuación de la recta es:

$$\boxed{\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+7}{8}} \quad (7.3)$$

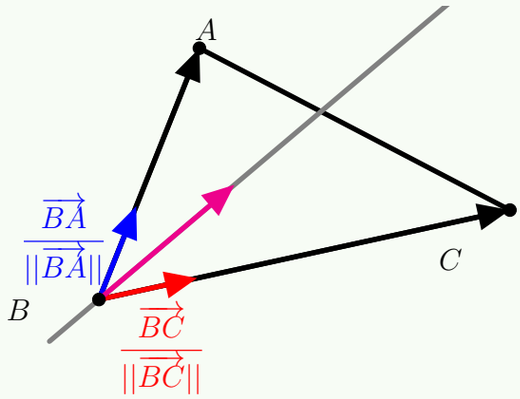


Figura 7.21: La dirección de la bisectriz en el vértice B es la suma de los vectores unitarios $\frac{\overrightarrow{BA}}{||\overrightarrow{BA}||}$ y $\frac{\overrightarrow{BC}}{||\overrightarrow{BC}||}$.

Problema 7.31. Halle la ecuación de la recta que intercepta perpendicularmente a las rectas $l_1 = \{(7,2,4) + t(2,5,1)\}$ y $l_2 = \{(4,4,2) + s(-1,3,0)\}$.

Solución:
Paso 1. Vector director de la perpendicular común. Sean $\mathbf{u} = (2,5,1)$ y $\mathbf{v} = (-1,3,0)$ los vectores directores de l_1 y l_2 respectivamente. El vector director de la recta perpendicular es:

$$\mathbf{p} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-3, -1, 11)$$

Paso 2. Plano auxiliar. Para encontrar un punto, construimos un plano que contenga l_1 y sea paralelo a $\mathbf{p}$. El vector normal del plano es:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 5 & 1 \\ -3 & -1 & 11 \end{vmatrix} = (56, -25, 13)$$

El plano que pasa por $(7,2,4)$ con normal $(56,-25,13)$ tiene ecuación:

$$56(x-7) - 25(y-2) + 13(z-4) = 0 \Rightarrow 56x - 25y + 13z = 394$$

Paso 3. Intersección con l_2. Sustituimos las ecuaciones paramétricas de l_2:

$$56(4-s) - 25(4+3s) + 13(2) = 394$$

$$224 - 56s - 100 - 75s + 26 = 394$$

$$150 - 131s = 394 \Rightarrow s = -\frac{244}{131}$$

El punto de intersección es:

$$\left(4 + \frac{244}{131},\ 4 - \frac{3 \cdot 244}{131},\ 2\right) = \left(\frac{768}{131},\ -\frac{208}{131},\ 2\right)$$

Paso 4. Resultado. Por tanto, la recta tiene ecuación:

$$\boxed{\left(\frac{768}{131},\ -\frac{208}{131},\ 2\right) + t(-3,-1,11)}$$

Problema 7.32. Tres vectores son coplanares si están sobre el mismo plano. Demuestre que si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ pasan por el origen, entonces son coplanares si y solo si $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 0$.

Solución:

Paso 1. El producto mixto como determinante. Si $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$, entonces:

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Paso 2. ($\Rightarrow$). Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son coplanares, entonces uno puede escribirse como combinación lineal de los otros dos. Sin pérdida de generalidad, sea $\mathbf{w} = k_1\mathbf{u} + k_2\mathbf{v}$ para algunos escalares k_1, k_2.

Entonces: $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ k_1u_1 + k_2v_1 & k_1u_2 + k_2v_2 & k_1u_3 + k_2v_3 \end{vmatrix}$

Como la última fila es combinación lineal de las dos primeras, el determinante es cero.

Paso 3. ($\Leftarrow$). Si $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 0$, entonces el determinante es cero, lo que implica que las filas son linealmente dependientes. Por tanto, uno de los vectores puede escribirse como combinación lineal de los otros dos, es decir, son coplanares.

Problema 7.33. Sean $A = (5, 1, 2)$, $B = (2, 8, 4)$ y $C = (1, -3, 7)$ los vértices de un triángulo.

a) Calcular el área del triángulo $\triangle ABC$.

b) Hallar las ecuaciones paramétricas de la mediana $\overrightarrow{AD}$, donde D es el punto medio de $\overline{BC}$.

c) Hallar las ecuaciones paramétricas de la mediana $\overrightarrow{BE}$, donde E es el punto medio de $\overline{AC}$.

d) Calcular el baricentro (intersección de las medianas anteriores).

e) Calcular el área del triángulo $\triangle ADC$ y relacionarla con el área de $\triangle ABC$.

f) Hallar las ecuaciones paramétricas de la altura desde B al lado opuesto.

g) Hallar las ecuaciones paramétricas de la altura desde A al lado opuesto.

h) Calcular el ortocentro (intersección de las alturas anteriores).

i) Hallar las ecuaciones simétricas de la recta de Euler que une el baricentro y el ortocentro.

Solución: **Paso 1. Datos.**

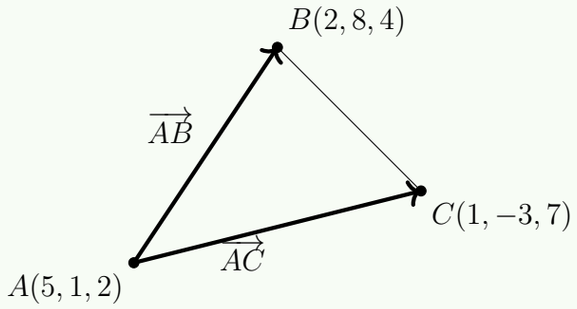


Figura 7.22: Triángulo con vértices $A(5, 1, 2)$, $B(2, 8, 4)$ y $C(1, -3, 7)$ y los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.

Los vectores son:

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 7, 2)$$
$$\overrightarrow{AC} = (-4, -4, 5)$$
$$\overrightarrow{BC} = (-1, -11, 3)$$

Paso 2. Solución por literal.

a) El área se calcula como Área $= \frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|$.

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 7 & 2 \\ -4 & -4 & 5 \end{vmatrix} = (43, 7, 40)$$

$$\text{Área} = \frac{\sqrt{43^2 + 7^2 + 40^2}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{3498}}{2} \approx 29{,}57}$$

b) El punto medio es $D = \dfrac{B + C}{2} = \left(\dfrac{3}{2}, \dfrac{5}{2}, \dfrac{11}{2}\right)$.

El vector director es $\overrightarrow{AD} = \left(-\dfrac{7}{2}, \dfrac{3}{2}, \dfrac{7}{2}\right)$.

Ecuaciones paramétricas: $\boxed{\begin{cases} x = 5 - \dfrac{7}{2}t \\ y = 1 + \dfrac{3}{2}t \\ z = 2 + \dfrac{7}{2}t \end{cases}}$

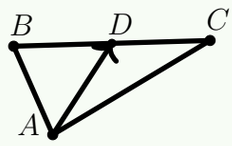


Figura 7.23: Mediana trazada desde A hasta el punto medio D del lado $\overline{BC}$.

c) El punto medio es $E = \dfrac{A + C}{2} = \left(3, -1, \dfrac{9}{2}\right)$.

El vector director es $\overrightarrow{BE} = \left(1, -9, \dfrac{1}{2}\right)$.

Ecuaciones paramétricas: $\boxed{\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 8 - 9t \\ z = 4 + \dfrac{1}{2}t \end{cases}}$

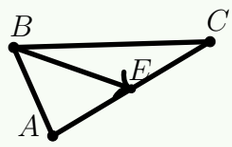


Figura 7.24: Mediana trazada desde B hasta el punto medio E del lado $\overline{AC}$.

d) Para hallar la intersección, igualamos las ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} 5 - \dfrac{7}{2}t_1 = 2 + t_2 \\ 1 + \dfrac{3}{2}t_1 = 8 - 9t_2 \\ 2 + \dfrac{7}{2}t_1 = 4 + \dfrac{1}{2}t_2 \end{cases}$$

Resolviendo: $t_1 = t_2 = \dfrac{2}{3}$.

El baricentro es: $\boxed{G = \left(\dfrac{8}{3}, 2, \dfrac{13}{3}\right)}$

e) Para $\triangle ADC$, calculamos $\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AC} = \left(\frac{43}{2}, \frac{7}{2}, \frac{40}{2}\right)$$

$$\text{Área}(\triangle ADC) = \frac{\sqrt{3498}}{4} = \boxed{\frac{1}{2}\text{Área}(\triangle ABC)}$$

f) Para la altura desde B, necesitamos un vector perpendicular a $\overrightarrow{AC}$.
Calculamos la componente perpendicular:

$$\mathbf{h} = \overrightarrow{AB} - \text{proy}_{\overrightarrow{AC}}\overrightarrow{AB}$$

$$\text{proy}_{\overrightarrow{AC}}\overrightarrow{AB} = \frac{(-3,7,2)\cdot(-4,-4,5)}{57}(-4,-4,5) = \frac{-6}{57}(-4,-4,5) = \left(\frac{8}{19},\frac{8}{19},-\frac{10}{19}\right)$$

$$\mathbf{h} = (-3,7,2) - \left(\frac{8}{19},\frac{8}{19},-\frac{10}{19}\right) = \left(-\frac{65}{19},\frac{125}{19},\frac{48}{19}\right)$$

Ecuaciones paramétricas: $\boxed{\begin{cases} x = 2 - \dfrac{65}{19}t \\ y = 8 + \dfrac{125}{19}t \\ z = 4 + \dfrac{48}{19}t \end{cases}}$

g) Para la altura desde A, necesitamos un vector perpendicular a $\overrightarrow{BC}$.

$$\mathbf{h} = \overrightarrow{AC} - \text{proy}_{\overrightarrow{BC}}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{proy}_{\overrightarrow{BC}}\overrightarrow{AC} = \frac{(-4,-4,5)\cdot(-1,-11,3)}{131}(-1,-11,3) = \frac{63}{131}(-1,-11,3)$$

$$\mathbf{h} = \left(\frac{461}{131},-\frac{169}{131},-\frac{466}{131}\right)$$

Ecuaciones paramétricas: $\boxed{\begin{cases} x = 5 + \dfrac{461}{131}t \\ y = 1 - \dfrac{169}{131}t \\ z = 2 - \dfrac{466}{131}t \end{cases}}$

h) Resolviendo el sistema de las dos alturas:

$$t_1 = -\frac{646}{583}, \quad t_2 = \frac{131}{583}$$

El ortocentro es: $\boxed{H = \left(\frac{3376}{583},\frac{414}{583},\frac{700}{583}\right)}$

i) La recta de Euler pasa por G y H con vector director:

$$\overrightarrow{GH} = \left(\frac{5464}{1749},-\frac{752}{583},-\frac{5479}{1749}\right)$$

Ecuación simétrica:

$$\boxed{\frac{x-\frac{8}{3}}{\frac{5464}{1749}} = \frac{y-2}{-\frac{752}{583}} = \frac{z-\frac{13}{3}}{-\frac{5479}{1749}}}$$

Problema 7.34. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Recuerde que debe proporcionar una demostración si es verdadera o un contraejemplo si es falsa. Aquí **u**, **v**, **w** son vectores, **0** es el vector cero del espacio correspondiente y los símbolos $\|\mathbf{u}\|$ y $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ representan la norma de **u** y el producto punto entre **u** y **v**, respectivamente.

$a)$ En $\mathbb{R}^2$, si **u** está en el primer cuadrante y **v** está en el tercer cuadrante, entonces $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ no puede ser positivo.

$b)$ Si $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$, entonces existe un escalar k tal que $\mathbf{u} = k\mathbf{v}$ o $\mathbf{v} = k\mathbf{u}$.

$c)$ Dada la ecuación vectorial $3(2\mathbf{v}-\mathbf{x}) = 5\mathbf{x} - 4\mathbf{w} + \mathbf{v}$, donde **v** y **w** son vectores dados, determine si es posible resolverla para **x**.

$d)$ En $\mathbb{R}^2$, los vectores que tienen norma 5 y cuyo punto inicial está en el origen tienen su punto final sobre la circunferencia de radio 5 centrada en el origen.

$e)$ Si $\mathbf{a}+\mathbf{x}=\mathbf{x}$ para vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^3$, entonces $\mathbf{a}=\mathbf{0}$.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Para refutar basta un contraejemplo; para las verdaderas aplicamos las definiciones y propiedades de la norma y el producto punto.
Paso 2. Análisis de cada afirmación.

a) **En $\mathbb{R}^2$, si u está en el primer cuadrante y v está en el tercer cuadrante, entonces $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ no puede ser positivo.**
Verdadera. En el primer cuadrante, $\mathbf{u}=(u_1,u_2)$ con $u_1>0$, $u_2>0$. En el tercer cuadrante, $\mathbf{v}=(v_1,v_2)$ con $v_1<0$, $v_2<0$. El producto punto es:

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=u_1v_1+u_2v_2$$

Ambos sumandos son negativos, así que la suma es negativa. Por lo tanto, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}<0$.

b) **Si $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|=\|\mathbf{u}\|+\|\mathbf{v}\|$, entonces existe un escalar k tal que $\mathbf{u}=k\mathbf{v}$ o $\mathbf{v}=k\mathbf{u}$.**
Verdadera. La igualdad se cumple si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en la misma dirección (o uno es múltiplo escalar del otro) y ambos apuntan en el mismo sentido (no opuestos). Esto es consecuencia de la igualdad en la desigualdad triangular.

c) **Dada la ecuación vectorial $3(2\mathbf{v}-\mathbf{x})=5\mathbf{x}-4\mathbf{w}+\mathbf{v}$, donde v y w son vectores dados, determine si es posible resolverla para x.**
Sí, es posible resolverla para x. Despejando:

$$3(2\mathbf{v}-\mathbf{x})=5\mathbf{x}-4\mathbf{w}+\mathbf{v}$$

$$6\mathbf{v}-3\mathbf{x}=5\mathbf{x}-4\mathbf{w}+\mathbf{v}$$

$$6\mathbf{v}-\mathbf{v}+4\mathbf{w}=5\mathbf{x}+3\mathbf{x}$$

$$5\mathbf{v}+4\mathbf{w}=8\mathbf{x}$$

$$\mathbf{x}=\frac{5}{8}\mathbf{v}+\frac{1}{2}\mathbf{w}$$

Por lo tanto, sí es posible.

d) **En $\mathbb{R}^2$, los vectores que tienen norma 5 y cuyo punto inicial está en el origen tienen su punto final sobre la circunferencia de radio 5 centrada en el origen.**
Verdadera. Por definición, el conjunto de puntos a distancia 5 del origen es la circunferencia de radio 5 centrada en el origen.

e) **Si $\mathbf{a}+\mathbf{x}=\mathbf{x}$ para vectores a y x en $\mathbb{R}^3$, entonces $\mathbf{a}=\mathbf{0}$.**
Verdadera. Restando $\mathbf{x}$ en ambos lados: $\mathbf{a}=\mathbf{0}$.

Paso 3. Resumen.

$a)$ V,	$b)$ V,	$c)$ sí es posible,	$d)$ V,	$e)$ V.

Problema 7.35. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 85, Problema 64) Determine la ecuación de un plano que cumple las siguientes condiciones: pasa por el punto $(3,1,-1)$, es perpendicular al plano $2x-2y+z+4=0$ y su intersección con el eje z es el punto $(0,0,-3)$.

Solución: **Paso 1. Planteamiento.** Llamemos π al plano buscado. Queremos encontrar su ecuación general $ax+by+cz=d$ donde (a,b,c) es el vector normal al plano. Las condiciones dadas son que el plano pasa por el punto $P=(3,1,-1)$, es perpendicular al plano $\pi_1: 2x-2y+z+4=0$ y su intersección con el eje z es el punto $Q=(0,0,-3)$. Si dos planos son perpendiculares, sus vectores normales son ortogonales, es decir, si el vector normal de π_1 es $\vec{n}_1=(2,-2,1)$ entonces el vector normal del plano buscado será $\vec{n}=(a,b,c)$, y debe cumplir:

$$\vec{n}\cdot\vec{n}_1=0 \implies 2a-2b+c=0$$

Como el plano contiene el punto $P=(3,1,-1)$ debe cumplirse que $a(3)+b(1)+c(-1)=d \implies 3a+b-c=d$.

Por otra parte el plano contiene el punto $Q = (0, 0, -3)$, así, $a(0) + b(0) + c(-3) = d \implies -3c = d$
Al igualar las dos expresiones para d se tiene que $3a + b - c = -3c \implies 3a + b + 2c = 0$
Paso 2. Sistema para el vector normal. Tenemos el sistema:

$$\begin{cases} 2a - 2b + c = 0 \\ 3a + b + 2c = 0 \end{cases}$$

Paso 3. Resolución. De la primera ecuación:

$$2a - 2b + c = 0 \implies c = -2a + 2b$$

Sustituimos en la segunda:

$$3a + b + 2(-2a + 2b) = 0 \implies 3a + b - 4a + 4b = 0 \implies (-a) + 5b = 0 \implies a = 5b$$

Luego,

$$c = -2a + 2b = -2(5b) + 2b = -10b + 2b = -8b$$

Paso 4. Resultado. Tomando $b = 1$ (cualquier múltiplo sirve), obtenemos $a = 5, \quad b = 1, \quad c = -8$ y con el valor $d = -3c = -3(-8) = 24$ se obtiene la ecuación del plano

$$\boxed{5x + y - 8z = 24}$$

Problema 7.36. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 86, Problema 76) Halle la ecuación del plano que contiene al punto $(5, 0, -4)$ y a la recta $\dfrac{x-3}{-1} = \dfrac{y+5}{1} = \dfrac{z+2}{1}$.

Solución: **Paso 1. Punto y dirección de la recta.** Queremos hallar la ecuación del plano que contiene al punto $P = (5, 0, -4)$ y a la recta $\dfrac{x-3}{-1} = \dfrac{y+5}{1} = \dfrac{z+2}{1}$. Primero, escribimos la ecuación de la recta en forma paramétrica. Sea $t \in \mathbb{R}$:

$$x = 3 - t, \quad y = -5 + t, \quad z = -2 + t.$$

Así, un punto general de la recta es $Q(t) = (3 - t,\ -5 + t,\ -2 + t)$. Tomando $t = 0$, obtenemos el punto $Q_0 = (3, -5, -2)$ sobre la recta la cual tiene dirección dada por el vector $\vec{v} = (-1, 1, 1)$.
El plano buscado debe contener al punto $P = (5, 0, -4)$, al punto $Q_0 = (3, -5, -2)$ y el vector de dirección de la recta $\vec{v} = (-1, 1, 1)$.
Paso 2. Dos vectores en el plano. Formamos dos vectores en el plano:

$$\vec{v}_1 = Q_0 - P = (3 - 5,\ -5 - 0,\ -2 - (-4)) = (-2,\ -5,\ 2)$$

$$\vec{v}_2 = \vec{v} = (-1, 1, 1)$$

Paso 3. Vector normal. El vector normal al plano es el producto cruz de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$:

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & -5 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i}\begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - \mathbf{j}\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \mathbf{k}\begin{vmatrix} -2 & -5 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i}((-5)(1) - (2)(1)) - \mathbf{j}((-2)(1) - (2)(-1)) + \mathbf{k}((-2)(1) - (-5)(-1))$$

$$= \mathbf{i}(-5 - 2) - \mathbf{j}(-2 + 2) + \mathbf{k}(-2 - 5)$$

$$= \mathbf{i}(-7) - \mathbf{j}(0) + \mathbf{k}(-7)$$

$= (-7,\ 0,\ -7)$

Paso 4. Ecuación del plano. La ecuación general del plano que pasa por P y tiene vector normal $\vec{n} = (-7, 0, -7)$ es:

$$-7(x-5) + 0(y-0) - 7(z+4) = 0$$

$$-7(x-5) - 7(z+4) = 0$$

$$-7x + 35 - 7z - 28 = 0$$

$$-7x - 7z + 7 = 0$$

$$x + z = 1$$

Por lo tanto, la ecuación del plano es $\boxed{x + z = 1}$.

Problema 7.37. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 76, Problema 2) Una recta pasa por los puntos $A(-6, 6, 5)$ y $B(15, -6, 1)$. Determine los puntos de intersección de esta recta con los planos coordenados $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

Solución: **Paso 1. Forma paramétrica.** La recta que pasa por los puntos $A(-6, 6, 5)$ y $B(15, -6, 1)$ puede escribirse en forma paramétrica como:

$$\begin{cases} x = -6 + (15 - (-6))t = -6 + 21t \\ y = 6 + (-6 - 6)t = 6 - 12t \\ z = 5 + (1 - 5)t = 5 - 4t \end{cases}$$

donde $t \in \mathbb{R}$.

Paso 2. Intersección con el plano $x = 0$.
Igualamos x a 0:

$$0 = -6 + 21t \implies 21t = 6 \implies t = \frac{2}{7}$$

Sustituimos este valor en las ecuaciones para y y z:

$$y = 6 - 12\left(\frac{2}{7}\right) = 6 - \frac{24}{7} = \frac{42 - 24}{7} = \frac{18}{7} \approx 2{,}57$$

$$z = 5 - 4\left(\frac{2}{7}\right) = 5 - \frac{8}{7} = \frac{35 - 8}{7} = \frac{27}{7} \approx 3{,}86$$

Paso 3. Intersección con el plano $y = 0$.

$$0 = 6 - 12t \implies t = \frac{1}{2}$$

$$x = -6 + 21 \cdot \frac{1}{2} = -6 + 10{,}5 = 4{,}5 \qquad z = 5 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 5 - 2 = 3$$

Paso 4. Intersección con el plano $z = 0$.

$$0 = 5 - 4t \implies t = \frac{5}{4}$$

$$x = -6 + 21 \cdot \frac{5}{4} = -6 + \frac{105}{4} = \frac{-24 + 105}{4} = \frac{81}{4} \qquad y = 6 - 12 \cdot \frac{5}{4} = 6 - 15 = -9$$

Por lo tanto,

$$(x_3, y_3, z_3) = \left(\frac{81}{4}, -9, 0\right)$$

Paso 5. Conclusión. Los puntos de intersección de la recta con los planos coordenados son:

$$\boxed{\begin{array}{ll} x=0: & (0,\ \frac{18}{7},\ \frac{27}{7}) \\ y=0: & (4{,}5,\ 0,\ 3) \\ z=0: & \left(\frac{81}{4},\ -9,\ 0\right) \end{array}}$$

Problema 7.38. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 78, Problema 20) Un escalador observa que existe una rama recta de un árbol que pasa por los puntos $A(3,5,3)$ y $B(8,3,1)$. Si lanza una cuerda desde el punto $P(8,6,5)$ hasta la rama, ¿cuál es la longitud mínima que debe tener la cuerda?

Solución: Queremos encontrar la distancia mínima desde el punto $P(8,6,5)$ a la recta que pasa por los puntos $A(3,5,3)$ y $B(8,3,1)$. Esta distancia será la longitud mínima de la cuerda.

Paso 1. Ecuación vectorial de la recta.

La recta que pasa por A y B tiene dirección

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (8-3,\ 3-5,\ 1-3) = (5,\ -2,\ -2)$$

La ecuación de la recta es:

$$\overrightarrow{r}(t) = (3,5,3) + t(5,-2,-2), \quad t \in \mathbb{R}$$

Paso 2. Vector desde un punto de la recta hasta P.

Sea Q un punto cualquiera de la recta, $Q = (3+5t,\ 5-2t,\ 3-2t)$. El vector $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (3+5t-8,\ 5-2t-6,\ 3-2t-5) = (5t-5,\ -2t-1,\ -2t-2)$.

Paso 3. Distancia mínima (proyección ortogonal).

La distancia mínima se logra cuando $\overrightarrow{PQ}$ es ortogonal a la dirección de la recta, es decir,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{AB} &= 0 \\ (5t-5,\ -2t-1,\ -2t-2) \cdot (5,-2,-2) &= 0 \\ 5(5t-5) + (-2)(-2t-1) + (-2)(-2t-2) &= 0 \\ 25t - 25 + 4t + 2 + 4t + 4 &= 0 \\ (25t+4t+4t) + (-25+2+4) &= 0 \\ 33t - 19 = 0 \implies t &= \frac{19}{33} \end{aligned}$$

Paso 4. Coordenadas del punto más cercano $Q^* = (3+5t,\ 5-2t,\ 3-2t)$

Sustituyendo $t = \frac{19}{33}$:

$$x = 3 + 5\cdot\frac{19}{33} = 3 + \frac{95}{33} = \frac{99+95}{33} = \frac{194}{33}$$

$$y = 5 - 2\cdot\frac{19}{33} = 5 - \frac{38}{33} = \frac{165-38}{33} = \frac{127}{33}$$

$$z = 3 - 2\cdot\frac{19}{33} = 3 - \frac{38}{33} = \frac{99-38}{33} = \frac{61}{33}$$

Paso 5. Distancia mínima $d = |PQ^*|$**.**

$$
\begin{aligned}
d &= \sqrt{\left(8-\frac{194}{33}\right)^2+\left(6-\frac{127}{33}\right)^2+\left(5-\frac{61}{33}\right)^2} \\
&= \sqrt{\left(\frac{70}{33}\right)^2+\left(\frac{71}{33}\right)^2+\left(\frac{104}{33}\right)^2} \\
&= \frac{1}{33}\sqrt{70^2+71^2+104^2} \\
&= \frac{1}{33}\sqrt{20757} \\
&= \sqrt{\frac{629}{33}}
\end{aligned}
$$

La longitud mínima que debe tener la cuerda es $\boxed{\sqrt{\frac{629}{33}}}$

Problema 7.39. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 88, Problema 86) Halle la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1,2,-4)$, $B(4,-3,2)$ y $C(-4,5,10)$.

Solución: Queremos hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1,2,-4)$, $B(4,-3,2)$ y $C(-4,5,10)$.

Paso 1. Vectores directores del plano.

Calculamos los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$:

$$\vec{AB} = B - A = (4-1,\ -3-2,\ 2-(-4)) = (3,\ -5,\ 6)$$

$$\vec{AC} = C - A = (-4-1,\ 5-2,\ 10-(-4)) = (-5,\ 3,\ 14)$$

Paso 2. Vector normal al plano.

El vector normal $\vec{n}$ se obtiene con el producto cruz:

$$
\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -5 & 6 \\ -5 & 3 & 14 \end{vmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \mathbf{i}((-5)(14)-6\cdot 3) - \mathbf{j}(3\cdot 14 - 6\cdot(-5)) + \mathbf{k}(3\cdot 3-(-5)\cdot(-5)) \\
&= \mathbf{i}(-70-18) - \mathbf{j}(42+30) + \mathbf{k}(9-25) \\
&= \mathbf{i}(-88) - \mathbf{j}(72) + \mathbf{k}(-16) \\
&= (-88,\ -72,\ -16)
\end{aligned}
$$

Multiplicamos por -1 para obtener coeficientes positivos:

$$\vec{n} = (88,\ 72,\ 16)$$

Dividimos entre 8 para simplificar:

$$\vec{n} = (11,\ 9,\ 2)$$

Paso 3. Ecuación general del plano.

La ecuación es:

$$11(x-1)+9(y-2)+2(z+4)=0$$

$$11x-11+9y-18+2z+8=0$$

$$11x+9y+2z-21=0$$

Respuesta:

$$\boxed{11x+9y+2z-21=0}$$

Problema 7.40. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 80, Problema 31) Los puntos A, B, C y D forman un paralelogramo en ese orden. Si las coordenadas de los tres primeros puntos son $A(1,2,3)$, $B(0,-1,4)$ y $C(-1,2,6)$, determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos C y D.

Solución: Sean $A(1,2,3)$, $B(0,-1,4)$ y $C(-1,2,6)$ los tres primeros vértices de un paralelogramo $ABCD$ en ese orden. Queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por C y D.

Paso 1. Encontrar las coordenadas de D

En un paralelogramo $ABCD$ (en orden), las diagonales AC y BD se bisecan mutuamente, por lo que sus puntos medios coinciden:

$$\frac{A+C}{2} = \frac{B+D}{2} \implies D = A + C - B = (1,2,3) + (-1,2,6) - (0,-1,4) = (0,\ 5,\ 5).$$

Paso 2. Ecuación de la recta que pasa por C y D

La recta que pasa por $C(-1,2,6)$ y $D(0,5,5)$ tiene vector director:

$$\overrightarrow{CD} = D - C = (0-(-1),\ 5-2,\ 5-6) = (1,\ 3,\ -1).$$

La ecuación simétrica de la recta es:

$$\boxed{\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-6}{-1}}$$

Problema 7.41. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 81, Problema 41) Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto $(1,2,3)$ y que es perpendicular al segmento que une los puntos $(2,3,4)$ y $(-3,2,5)$, intersecándolo en algún punto.

Solución: Sea $A = (2,3,4)$ y $B = (-3,2,5)$ los extremos del segmento dado, y $P = (1,2,3)$ el punto por el que debe pasar la recta buscada. Queremos hallar la ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular al segmento AB, intersecándolo en algún punto Q.

Paso 1. Vector director del segmento AB

$$\vec{AB} = B - A = (-3-2,\ 2-3,\ 5-4) = (-5,\ -1,\ 1)$$

Paso 2. Ecuación paramétrica del segmento AB

Un punto general del segmento es

$$Q = A + t\,\vec{AB} = (2,3,4) + t\,(-5,-1,1) = (2-5t,\ 3-t,\ 4+t), \quad t \in \mathbb{R}$$

Paso 3. Recta buscada

Sea $\mathcal{R}$ la recta que pasa por P y por Q, con vector director $\vec{PQ} = Q - P = (2-5t-1,\ 3-t-2,\ 4+t-3) = (1-5t,\ 1-t,\ 1+t)$.

Queremos que la recta $\mathcal{R}$ sea perpendicular al segmento AB, es decir, que $\vec{PQ} \cdot \vec{AB} = 0$:

$$(1-5t,\ 1-t,\ 1+t)\cdot(-5,\ -1,\ 1) = 0$$

$$-5(1-5t) - (1-t) + (1+t) = 0$$

$$-5 + 25t - 1 + t + 1 + t = 0$$

$$(25t + t + t) + (-5 - 1 + 1) = 0$$

$$27t - 5 = 0 \implies t = \frac{5}{27}$$

Paso 4. Coordenadas del punto de intersección Q

$$Q = (2 - 5t,\ 3 - t,\ 4 + t) = \left(2 - 5 \cdot \frac{5}{27},\ 3 - \frac{5}{27},\ 4 + \frac{5}{27}\right)$$

$$2 - \frac{25}{27} = \frac{54 - 25}{27} = \frac{29}{27}$$
$$3 - \frac{5}{27} = \frac{81 - 5}{27} = \frac{76}{27}$$
$$4 + \frac{5}{27} = \frac{108 + 5}{27} = \frac{113}{27}$$

Por lo tanto,

$$Q = \left(\frac{29}{27},\ \frac{76}{27},\ \frac{113}{27}\right)$$

Paso 5. Vector director de la recta buscada

$$\vec{PQ} = Q - P = \left(\frac{29}{27} - 1,\ \frac{76}{27} - 2,\ \frac{113}{27} - 3\right) = \left(\frac{2}{27},\ \frac{22}{27},\ \frac{32}{27}\right)$$

O, simplificando, el vector director es proporcional a $(2, 22, 32)$ o $(1, 11, 16)$.

Paso 6. Ecuación de la recta buscada

La ecuación paramétrica de la recta es:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= 1 + \lambda \cdot 1 \\ y &= 2 + \lambda \cdot 11 \\ z &= 3 + \lambda \cdot 16 \end{aligned}}$$

o, en forma simétrica:

$$\boxed{\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 2}{11} = \frac{z - 3}{16}}$$

Problema 7.42. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 76, Problema 3) La mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Dado el triángulo con vértices $A(3, 6, -7)$, $B(-5, 2, 7)$ y $C(4, -7, -2)$, determine las ecuaciones simétricas de la mediana trazada desde el vértice C.

Solución: Para hallar la mediana trazada desde el vértice C del triángulo de vértices $A(3, 6, -7)$, $B(-5, 2, 7)$ y $C(4, -7, -2)$, seguimos estos pasos:

Paso 1. Punto medio M del lado AB.

$$M = \left(\frac{3 + (-5)}{2},\ \frac{6 + 2}{2},\ \frac{-7 + 7}{2}\right) = \left(\frac{-2}{2},\ 4,\ 0\right) = (-1,\ 4,\ 0)$$

Paso 2. Vector director de la mediana CM.

$$\vec{CM} = M - C = (-1 - 4,\ 4 - (-7),\ 0 - (-2)) = (-5,\ 11,\ 2)$$

Paso 3. Ecuaciones paramétricas de la mediana.

Sea $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} x = 4 - 5t \\ y = -7 + 11t \\ z = -2 + 2t \end{cases}$$

Paso 4. Ecuación simétrica de la mediana.
Despejamos t en cada ecuación:

$$t = \frac{4-x}{5} = \frac{y+7}{11} = \frac{z+2}{2}$$

o, multiplicando numerador y denominador por -1 en la primera fracción:

$$\frac{x-4}{-5} = \frac{y+7}{11} = \frac{z+2}{2}$$

La ecuación simétrica de la mediana trazada desde C es:

$$\boxed{\frac{x-4}{-5} = \frac{y+7}{11} = \frac{z+2}{2}}$$

Problema 7.43. ([Espinoza Ramos, 2006], p. 77, Problema 15) La altura de un triángulo es el segmento que une un vértice con un punto del lado opuesto (o su prolongación) de manera perpendicular a dicho lado. Dado el triángulo con vértices $A(1,-2,-4)$, $B(3,1,-3)$ y $C(5,1,-7)$, determine las ecuaciones simétricas de la altura trazada desde el vértice B hacia el lado $\overline{AC}$.

Solución: Sea el triángulo con vértices $A(1,-2,-4)$, $B(3,1,-3)$ y $C(5,1,-7)$. Queremos hallar las ecuaciones simétricas de la altura trazada desde el vértice B hacia el lado $\overline{AC}$.
Paso 1. Vector director del lado AC.

$$\vec{AC} = C - A = (5-1,\ 1-(-2),\ -7-(-4)) = (4,\ 3,\ -3)$$

Paso 2. Pie de la altura.
Buscamos el punto D sobre AC tal que $\overrightarrow{BD} \perp \overrightarrow{AC}$. Sea $D = A + t\,\overrightarrow{AC} = (1+4t,\ -2+3t,\ -4-3t)$.
El vector $\overrightarrow{BD} = D - B = (1+4t-3,\ -2+3t-1,\ -4-3t+3) = (4t-2,\ 3t-3,\ -3t-1)$.
La condición de perpendicularidad es:

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$

$$(4t-2)\cdot 4 + (3t-3)\cdot 3 + (-3t-1)\cdot(-3) = 0$$
$$16t - 8 + 9t - 9 + 9t + 3 = 0$$
$$(16t + 9t + 9t) + (-8 - 9 + 3) = 0$$
$$34t - 14 = 0 \implies t = \frac{14}{34} = \frac{7}{17}$$

El punto D es:

$$D = (1+4t,\ -2+3t,\ -4-3t) = \left(1+4\cdot\frac{7}{17},\ -2+3\cdot\frac{7}{17},\ -4-3\cdot\frac{7}{17}\right)$$

$$1 + \frac{28}{17} = \frac{45}{17}$$
$$-2 + \frac{21}{17} = \frac{-34+21}{17} = \frac{-13}{17}$$
$$-4 - \frac{21}{17} = \frac{-68-21}{17} = \frac{-89}{17}$$

Por lo tanto, el vector director de la altura es:

$$\overrightarrow{BD} = \left(\frac{45}{17} - 3,\ \frac{-13}{17} - 1,\ \frac{-89}{17} + 3\right)$$

$$\frac{45-51}{17} = \frac{-6}{17}$$
$$\frac{-13-17}{17} = \frac{-30}{17}$$
$$\frac{-89+51}{17} = \frac{-38}{17}$$

Multiplicando por -1 para tener todos positivos:

$$(6,\ 30,\ 38)$$

Dividiendo entre 2:

$$(3,\ 15,\ 19)$$

Ecuaciones simétricas de la altura:

$$\frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{15} = \frac{z+3}{19}$$

Respuesta:

$$\boxed{\frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{15} = \frac{z+3}{19}}$$

Problema 7.44. La mediatriz de un segmento es la recta que pasa por el punto medio del segmento y es perpendicular a él. Dado el triángulo con vértices $A(3,-1,-1)$, $B(1,2,-7)$ y $C(-5,14,-3)$, determine las ecuaciones simétricas de la mediatriz del segmento $\overline{CA}$.

Solución: Sea el triángulo con vértices $A(3,-1,-1)$, $B(1,2,-7)$ y $C(-5,14,-3)$. Queremos hallar las ecuaciones simétricas de la mediatriz del segmento $\overline{CA}$ en el plano del triángulo.

Paso 1. Punto medio M de $\overline{CA}$.

$$M = \left(\frac{3+(-5)}{2},\ \frac{-1+14}{2},\ \frac{-1+(-3)}{2}\right) = \left(-1,\ \frac{13}{2},\ -2\right).$$

Paso 2. Vectores relevantes.

Vector a lo largo de $\overline{CA}$:

$$\vec{u} = \overrightarrow{CA} = A - C = (8,\ -15,\ 2).$$

Vector desde C hasta B:

$$\vec{w} = \overrightarrow{CB} = B - C = (6,\ -12,\ -4).$$

Paso 3. Proyección ortogonal de $\vec{w}$ sobre $\vec{u}$.

Usamos la fórmula de proyección ortogonal:

$$\text{proy}_{\vec{u}}\,\vec{w} = \frac{\vec{w}\cdot\vec{u}}{\vec{u}\cdot\vec{u}}\,\vec{u}.$$

Calculamos los productos punto:

$$\vec{w}\cdot\vec{u} = (6)(8) + (-12)(-15) + (-4)(2) = 48 + 180 - 8 = 220,$$
$$\vec{u}\cdot\vec{u} = 8^2 + (-15)^2 + 2^2 = 64 + 225 + 4 = 293.$$

Luego:

$$\text{proy}_{\vec{u}}\,\vec{w} = \frac{220}{293}(8,\ -15,\ 2) = \left(\frac{1760}{293},\ -\frac{3300}{293},\ \frac{440}{293}\right).$$

Paso 4. Componente de $\vec{w}$ perpendicular a $\vec{u}$.
La componente de $\overrightarrow{CB}$ ortogonal a $\overrightarrow{CA}$ es:

$$\vec{w}_\perp = \vec{w} - \text{proy}_{\vec{u}}\,\vec{w} = \left(6 - \frac{1760}{293},\ -12 + \frac{3300}{293},\ -4 - \frac{440}{293}\right).$$

Simplificando cada componente:

$$\vec{w}_\perp = \left(\frac{1758 - 1760}{293},\ \frac{-3516 + 3300}{293},\ \frac{-1172 - 440}{293}\right) = \frac{1}{293}\,(-2,\ -216,\ -1612)\,.$$

Factorizando 2:

$$\vec{w}_\perp = \frac{2}{293}\,(-1,\ -108,\ -806)\,.$$

Como vector director de la mediatriz podemos tomar (ignorando el escalar positivo $\frac{2}{293}$):

$$\vec{d} = (-1,\ -108,\ -806).$$

Paso 5. Ecuaciones simétricas de la mediatriz.
La mediatriz pasa por $M = \left(-1,\ \frac{13}{2},\ -2\right)$ con vector director $\vec{d} = (-1,\ -108,\ -806)$:

$$\boxed{\frac{x+1}{-1} = \frac{y - \frac{13}{2}}{-108} = \frac{z+2}{-806}.}$$

7.9 Problemas propuestos

Problema 7.45. Dados los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ y $\mathbf{v} = (3, 0, 4)$, calcule:

$a)$ $\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$ $b)$ $\|\mathbf{u}\|$ y $\|\mathbf{v}\|$ $c)$ Un vector unitario con la dirección de $\mathbf{v}$ $d)$ $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

Problema 7.46. Calcule el ángulo entre los vectores $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$ y $\mathbf{v} = (0, 1, 1)$.

Problema 7.47. Calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ para $\mathbf{u} = (2, 1, 0)$ y $\mathbf{v} = (1, 3, 0)$. Verifique que el vector obtenido es perpendicular a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$, y calcule el área del paralelogramo generado por ambos vectores.

Problema 7.48. Halle la ecuación general del plano que pasa por los puntos $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$ y $C(0, 0, 3)$.

Problema 7.49. Escriba las ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas de la recta que pasa por el punto $P(2, -1, 3)$ y tiene vector director $\vec{d} = (4, 1, -2)$.

Problema 7.50. Determine todos los valores de a para los cuales los vectores $\mathbf{u} = (a, 2, -1)$ y $\mathbf{v} = (a, -a, 4)$ son ortogonales.

Problema 7.51. Calcule el volumen del paralelepípedo cuyas aristas concurrentes están dadas por los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 3)$ y $\mathbf{w} = (2, 0, 1)$.

Problema 7.52. Determine el valor de λ para el cual los vectores $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$ y $(1, 0, \lambda)$ son coplanares.

Problema 7.53. Calcule $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ para $\mathbf{u} = (3, 4, 0)$ y $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$, y verifique que $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$.

Problema 7.54. Calcule la distancia del punto $(1, 2, 3)$ al plano $2x - y + 2z = 4$.

Problema 7.55. Calcule la distancia del punto $P(1, 0, 2)$ a la recta $l = \{(0, 1, 0) + t(1, 1, 1)\}$.

Problema 7.56. Halle las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos $x + y + z = 1$ y $x - y + 2z = 0$.

Problema 7.57. Demuestre la identidad de Lagrange:

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2,$$

y dedúzcase de ella que $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ sen θ, donde θ es el ángulo entre **u** y **v**.

Problema 7.58. Un rombo es un paralelogramo cuyos cuatro lados tienen la misma longitud. Use el producto punto para demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares.

Problema 7.59. Halle el punto simétrico del punto $P(3, 1, 2)$ respecto al plano $x + y + z = 1$.

Parte III

Cálculo integral de una variable

Conocida la derivada, se impone la pregunta inversa: si sabemos cómo cambia una cantidad, ¿podemos recuperar la cantidad misma? La antiderivada responde en lo algebraico y la integral definida en lo geométrico, y el Teorema Fundamental del Cálculo revela que ambas respuestas son una sola: derivar e integrar son operaciones recíprocas. Esta parte desarrolla las técnicas de integración, las aplicaciones geométricas y físicas de la integral, su extensión a dominios infinitos y el estudio de curvas paramétricas y polares. Las integrales impropias, además, preparan el criterio integral de las series, y las coordenadas polares reaparecerán en las integrales múltiples.

Capítulo 8

Integrales indefinidas y técnicas de integración

Múltiples operaciones matemáticas vienen en pares de inversas: la suma y la resta, la multiplicación y la división, la potenciación y la radicación. Para el caso de la derivada, su operación inversa es la **antiderivada** o **integral indefinida**. Así como la derivada responde a la pregunta *«¿cómo cambia esta función?»*, la integral indefinida responde a la pregunta *«¿qué función tiene esta derivada?»*. La definimos a continuación:

Definición 8.1. Se dice que F es una **antiderivada** de f en un intervalo I si $D_x F(x) = f(x)$ para todo $x \in I$, es decir, $F'(x) = f(x)$ para toda x en I.

Generalmente, la antiderivada tiene un símbolo especial que obtendrá sentido completo para nosotros en el próximo capítulo:

$$\int f(x)\ dx,$$

notación introducida por Leibniz en la que $\int$ es una S estilizada que alude a una *suma*, $f(x)$ recibe el nombre de **integrando** y dx indica la variable de integración.

Antes de cualquier cálculo de antiderivadas, recordemos un resultado importante sobre derivación:

Corolario 8.2. *Si $F'(x) = G'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces*

$$F(x) = G(x) + C$$

para alguna constante C.

Esto implica que no existe una única antiderivada: en realidad existen infinitas, pues para cada valor de C la función $F(x) + C$ sigue siendo antiderivada de f. Por esta razón, al calcular integrales indefinidas siempre se añade $+C$ —la llamada **constante de integración**— al resultado.

Geométricamente, todas las antiderivadas de una misma función forman una **familia de curvas paralelas**: cada una se obtiene de otra por una traslación vertical, y en un valor de x fijo todas tienen la misma pendiente, precisamente $f(x)$. La Figura 8.1 ilustra esta situación para $f(x) = x^2$.

Al ser operaciones inversas, es natural pensar que si $D_x(\operatorname{sen} x) = \cos x$ entonces $\int \cos x\ dx = \operatorname{sen} x + C$. Esto nos proporciona, en general, una lista básica de antiderivadas que se obtiene simplemente «leyendo al revés» la tabla de derivadas:

Además, la integral indefinida es un operador lineal, por lo cual cumple las siguientes propiedades:

Teorema 8-3 (Linealidad de la integral indefinida)**.** *Suponga que f y g tienen antiderivadas (integrales indefinidas) y sea k una constante. Entonces:*

(i) $\int k\, f(x)\ dx = k \int f(x)\ dx;$

(ii) $\int \big[f(x) + g(x)\big]\ dx = \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx;$

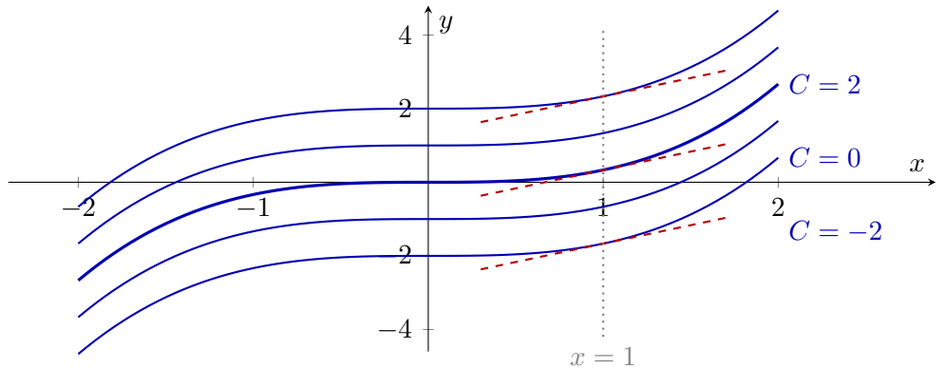


Figura 8.1: Familia de antiderivadas $F(x) = \dfrac{x^3}{3} + C$ de $f(x) = x^2$. Las curvas son traslaciones verticales unas de otras y sus rectas tangentes en un mismo x (aquí $x = 1$, en rojo) son paralelas, pues todas tienen pendiente $f(1) = 1$.

(iii) $\displaystyle\int \big[f(x) - g(x)\big]\ dx = \int f(x)\ dx - \int g(x)\ dx.$

Demostración. Sean F y G antiderivadas de f y g respectivamente, es decir, $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$.

(i) Calculamos la derivada de $kF(x)$:

$$D_x\big[kF(x)\big] = kF'(x) = k\,f(x).$$

Por definición de antiderivada, $kF(x)$ es antiderivada de $k\,f(x)$, luego $\displaystyle\int k\,f(x)\ dx = kF(x)+C = k\int f(x)\ dx.$

(ii) Calculamos la derivada de $F(x) + G(x)$:

$$D_x\big[F(x) + G(x)\big] = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x).$$

Entonces $F(x) + G(x)$ es antiderivada de $f(x) + g(x)$, es decir,

$$\int \big[f(x) + g(x)\big]\ dx = F(x) + G(x) + C = \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx.$$

(iii) Análogamente, como

$$D_x\big[F(x) - G(x)\big] = F'(x) - G'(x) = f(x) - g(x),$$

se concluye que

$$\int \big[f(x) - g(x)\big]\ dx = F(x) - G(x) + C = \int f(x)\ dx - \int g(x)\ dx. \qquad \square$$

Teorema 8-4 (Regla generalizada de la potencia)**.** *Sean g una función derivable y r un número racional con $r \neq -1$. Entonces*

$$\int \big[g(x)\big]^r g'(x)\ dx = \frac{\big[g(x)\big]^{r+1}}{r+1} + C.$$

Demostración. Basta verificar que la derivada del lado derecho coincide con el integrando. Aplicando la regla de la cadena:

$$D_x\left[\frac{\big[g(x)\big]^{r+1}}{r+1} + C\right] = \frac{1}{r+1}\cdot(r+1)\big[g(x)\big]^r \cdot g'(x) = \big[g(x)\big]^r g'(x). \qquad \square$$

Función $f(x)$	**Antiderivada** $\int f(x)\ dx$
$k \quad (k \text{ constante})$	$kx + C$
$x^r \quad (r \neq -1)$	$\dfrac{x^{r+1}}{r+1} + C$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + C$
e^x	$e^x + C$
$a^x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
$\sec x \tan x$	$\sec x + C$
$\csc x \cot x$	$-\csc x + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arc\,sen} x + C$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$\operatorname{arcsec} x + C$

Cuadro 8.1: Integrales indefinidas básicas.

El Segundo Teorema Fundamental del Cálculo, el cual estudiaremos en el próximo capítulo, convierte el problema de calcular una integral definida en el problema de encontrar una antiderivada. Sin embargo, mientras que la diferenciación es un proceso completamente algorítmico —pues la regla de la cadena, del producto y del cociente bastan para diferenciar cualquier función elemental—, la integración carece de un algoritmo universal. Existen funciones perfectamente continuas, como e^{-x^2} o $\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$, cuya antiderivada no puede expresarse en términos de funciones elementales. Esta asimetría profunda entre derivación e integración motivó el desarrollo histórico de un repertorio de **técnicas de transformación** que permiten reducir integrales complicadas a formas conocidas.

En este capítulo se estudian cinco técnicas fundamentales: la **sustitución simple**, contraparte de la regla de la cadena; la **integración por partes**, contraparte de la regla del producto; la **integración de potencias trigonométricas**, basada en las identidades pitagóricas; la **sustitución trigonométrica**, para eliminar radicales mediante geometría del triángulo; y la **descomposición en fracciones parciales**, herramienta algebraica para integrar funciones racionales. Dominar estas técnicas requiere práctica sistemática: el reconocimiento de la forma adecuada en cada situación se desarrolla con la experiencia.

Observación 8.5. *El matemático francés Joseph Liouville (1809–1882) desarrolló la teoría que determina con precisión cuándo una función elemental tiene antiderivada elemental. El resultado central —teorema de Liouville, formalizado algorítmicamente por Risch en 1969— establece que la integrabilidad en términos de funciones elementales es la excepción, no la regla. Este hecho justifica tanto la importancia de las técnicas algebraicas de este capítulo como la de los métodos numéricos de integración que se abordan más adelante.*

8.1 Sustitución Simple

8.1.1 Fundamento teórico

La regla de sustitución es la contraparte de la regla de la cadena. Si F es antiderivada de f, entonces

$$\frac{d}{dx}\big[F(g(x))\big] = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x).$$

Integrando ambos lados se obtiene la identidad fundamental de la técnica:

Teorema 8-6 (Regla de sustitución — integral indefinida)**.** *Si $u = g(x)$ es diferenciable en su dominio y f es continua en el rango de g, entonces*

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int f(u)\, du.$$

La sustitución opera formalmente como si $du = g'(x)\, dx$ fuera un cambio de variable literal: se reemplaza $g(x)$ por u y el diferencial $g'(x)\, dx$ por du, transformando la integral original en una nueva integral en u.

Construcción 8.7. El procedimiento sistemático es:

1. Identificar una subexpresión $u = g(x)$ cuya derivada $g'(x)$ aparezca (o pueda aislarse) en el integrando.
2. Calcular $du = g'(x)\, dx$ y despejar dx si es necesario.
3. Reescribir la integral *completamente* en términos de u y du.
4. Evaluar la integral resultante en u.
5. Sustituir $u = g(x)$ para regresar a la variable original.

Observación 8.8. *La elección de u es el paso más crítico y no tiene una regla infalible. Como orientación general: probar con la expresión bajo un radical, el exponente de una función exponencial, el argumento de una función trigonométrica, o la expresión elevada a una potencia. Si la primera elección no simplifica la integral, se debe intentar otra.*

Observación 8.9 (Sustitución en integrales definidas)**.** *La regla de sustitución también admite una versión para integrales definidas, en la que se transforman los límites de integración junto con la variable y se evita regresar a la variable original. Como su enunciado presupone la noción de integral definida, se trata en el Capítulo 9, en la sección dedicada a los teoremas fundamentales (véase el Teorema 9-23).*

8.1.2 Ejemplos

Ejemplo 8.10 (Sustitución simple: potencia de seno)**.** Calcular $\displaystyle\int \operatorname{sen}^5 x \cos x\, dx$.

Solución:
Paso 1: Elegir la sustitución. $\cos x$ es la derivada de $\operatorname{sen} x$: $u = \operatorname{sen} x$, $du = \cos x\, dx$.
Paso 2: Cambiar de variable e integrar.

$$\int \operatorname{sen}^5 x \cos x\, dx = \int u^5\, du = \frac{u^6}{6} + C.$$

Paso 3: Regresar a la variable original.

$$\boxed{\int \operatorname{sen}^5 x \cos x\, dx = \frac{\operatorname{sen}^6 x}{6} + C.}$$

Ejemplo 8.11 (Sustitución simple: logaritmo anidado)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{x \ln x}$.

Solución:
Paso 1: Elegir la sustitución. $\dfrac{1}{x}$ es la derivada de $\ln x$: $u = \ln x$, $du = \dfrac{dx}{x}$.
Paso 2: Cambiar de variable e integrar.

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$$

Paso 3: Regresar a la variable original.

$$\boxed{\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln|\ln x| + C.}$$

Ejemplo 8.12 (Sustitución simple: raíz lineal)**.** Calcular $\displaystyle\int \sqrt{2x+1}\,dx$.

Solución:
Paso 1: Sustituir. $u = 2x+1$, $du = 2\,dx$, $dx = \dfrac{du}{2}$.
Paso 2: Integrar en u.

$$\int \sqrt{2x+1}\,dx = \frac{1}{2}\int u^{1/2}\,du = \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} + C.$$

Paso 3: Regresar a x.

$$\boxed{\int \sqrt{2x+1}\,dx = \frac{1}{3}(2x+1)^{3/2} + C.}$$

Ejemplo 8.13 (Sustitución simple: integral de la tangente)**.** Calcular $\displaystyle\int \tan x\,dx$.

Solución:
Paso 1: Reescribir e identificar la sustitución. $\tan x = \dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$; tomamos $u = \cos x$, $du = -\operatorname{sen} x\,dx$.
Paso 2: Integrar.

$$\int \tan x\,dx = -\int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C.$$

Paso 3: Regresar a x.

$$\boxed{\int \tan x\,dx = \ln|\sec x| + C.}$$

Ejemplo 8.14 (Sustitución en integral definida)**.** Calcular $\displaystyle\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$.

Solución:
Paso 1: Elegir la sustitución y transformar los límites. $u = x^2+9$, $du = 2x\,dx$. Límites: $x = 0 \Rightarrow u = 9$; $x = 4 \Rightarrow u = 25$.

Paso 2: Integrar en u.

$$\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx = \frac{1}{2}\int_9^{25} u^{-1/2}\,du = \Big[\sqrt{u}\Big]_9^{25}.$$

Paso 3: Evaluar.

$$\boxed{\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx = \sqrt{25}-\sqrt{9} = 2.}$$

8.2 Integración por Partes

8.2.1 Fundamento teórico

La integración por partes es la contraparte de la regla del producto. De $\frac{d}{dx}[uv] = u\,v' + v\,u'$, integrando y despejando:

Teorema 8-15 (Fórmula de integración por partes)**.** *Si u y v son funciones con derivadas continuas:*

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du.$$

Para integrales definidas:

$$\int_a^b u\,dv = \Big[u\,v\Big]_a^b - \int_a^b v\,du.$$

La técnica transforma $\int u\,dv$ en $\int v\,du$. Para que sea útil, la segunda integral debe ser más simple que la primera. La elección de u y dv es la clave del método.

8.2.2 La regla LIATE

Una guía práctica para elegir u es el acrónimo **LIATE**:

Logarítmicas $\rightarrow$ **I**nversas trigonométricas $\rightarrow$ **A**lgebraicas $\rightarrow$ **T**rigonométricas $\rightarrow$ **E**xponenciales

Se elige u según la función que aparezca más a la izquierda, y dv como el resto del integrando. Las funciones logarítmicas e inversas trigonométricas tienen derivadas más simples que ellas mismas (simplifican $\int v\,du$), mientras que las exponenciales conservan su forma al integrarse (conveniente para dv).

Observación 8.16. *La regla LIATE es una guía, no una ley. Existen tres patrones que la trascienden: (1) la **aplicación repetida**, cuando el integrando es un polinomio multiplicado por una exponencial o trigonométrica (como $\int x^2 e^x\,dx$ o $\int x^2 \operatorname{sen} x\,dx$); (2) el truco de escribir $f(x) = f(x)\cdot 1$ para integrar sola una función como $\ln x$ o $\arcsin x$; y (3) la **integral cíclica**, cuando el integrando del tipo $e^{ax}\operatorname{sen}(bx)$ reaparece en el lado derecho, permitiendo resolver algebraicamente.*

8.2.3 Ejemplos

Ejemplo 8.17 (Integración por partes: xe^x)**.** Calcular $\int xe^x\,dx$.

Solución:
Paso 1: Elegir u y dv (regla LIATE). $u = x$, $dv = e^x\,dx$; $du = dx$, $v = e^x$.
Paso 2: Aplicar $\int u\,dv = uv - \int v\,du$**.**

$$\boxed{\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = e^x(x-1) + C.}$$

Ejemplo 8.18 (Integración por partes: $\ln x$)**.** Calcular $\int \ln x\,dx$.

Solución:
Paso 1: Escribir $\ln x = \ln x \cdot 1$ **y elegir** u**,** dv**.** $u = \ln x$, $dv = dx$; $du = \dfrac{dx}{x}$, $v = x$.
Paso 2: Aplicar la fórmula y simplificar.

$$\boxed{\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + C.}$$

Ejemplo 8.19 (Integración por partes: $\arcsin x$)**.** Calcular $\int \arcsin x\,dx$.

Solución:
Paso 1: Elegir u **y** dv**.** $u = \arcsin x$, $dv = dx$; $du = \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, $v = x$.
Paso 2: Aplicar la fórmula.

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

Paso 3: Resolver la integral residual con $w = 1 - x^2$**.**

$$-\frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw = -\sqrt{1-x^2} + C.$$

Paso 4: Combinar.

$$\boxed{\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.}$$

Ejemplo 8.20 (Integración por partes repetida: $x^2 \operatorname{sen} x$)**.** Calcular $\int x^2 \operatorname{sen} x\,dx$.

Solución:
Paso 1: Primera ronda. $u = x^2$, $dv = \operatorname{sen} x\,dx$; $du = 2x\,dx$, $v = -\cos x$:

$$\int x^2 \operatorname{sen} x\,dx = -x^2\cos x + 2\int x\cos x\,dx.$$

Paso 2: Segunda ronda sobre $\int x\cos x\,dx$**.** $u = x$, $dv = \cos x\,dx$; $du = dx$, $v = \operatorname{sen} x$:

$$\int x\cos x\,dx = x\operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen} x\,dx = x\operatorname{sen} x + \cos x + C.$$

Paso 3: Combinar.

$$\boxed{\int x^2 \operatorname{sen} x\, dx = -x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x + 2\cos x + C.}$$

Ejemplo 8.21 (Integración por partes tabular: x^3e^{2x})**.** Calcular $\displaystyle\int x^3e^{2x}\,dx$ usando integración por partes tabular.

Solución:

Paso 1: Construir la tabla. Columna izquierda: derivadas sucesivas de x^3; columna derecha: antiderivadas sucesivas de e^{2x}; signos alternados $+, -, +, -, \ldots$

Signo	Derivadas	Antiderivadas
$+$	x^3	e^{2x}
$-$	$3x^2$	$\frac{1}{2}e^{2x}$
$+$	$6x$	$\frac{1}{4}e^{2x}$
$-$	6	$\frac{1}{8}e^{2x}$
$+$	0	$\frac{1}{16}e^{2x}$

Cuadro 8.2: Método tabular para $\displaystyle\int x^3e^{2x}\,dx$.

Paso 2: Sumar los productos diagonales con sus signos.

$$\int x^3e^{2x}\,dx = x^3\cdot\frac{e^{2x}}{2} - 3x^2\cdot\frac{e^{2x}}{4} + 6x\cdot\frac{e^{2x}}{8} - 6\cdot\frac{e^{2x}}{16} + C.$$

Paso 3: Simplificar.

$$\boxed{\int x^3e^{2x}\,dx = e^{2x}\left(\frac{x^3}{2} - \frac{3x^2}{4} + \frac{3x}{4} - \frac{3}{8}\right) + C.}$$

Ejemplo 8.22 (Integral cíclica: $e^x \operatorname{sen} x$)**.** Calcular $\displaystyle\int e^x \operatorname{sen} x\,dx$.

Solución:

Paso 1: Primera aplicación de partes. $u = \operatorname{sen} x$, $dv = e^x\,dx$; $du = \cos x\,dx$, $v = e^x$:

$$\int e^x \operatorname{sen} x\,dx = e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \cos x\,dx.$$

Paso 2: Segunda aplicación sobre $\displaystyle\int e^x \cos x\,dx$**.** $u = \cos x$, $dv = e^x\,dx$; $du = -\operatorname{sen} x\,dx$, $v = e^x$:

$$\int e^x \cos x\,dx = e^x \cos x + \int e^x \operatorname{sen} x\,dx.$$

Paso 3: Despejar la integral cíclica.

$$\int e^x \operatorname{sen} x\,dx = e^x \operatorname{sen} x - e^x \cos x - \int e^x \operatorname{sen} x\,dx.$$

$$\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = \frac{e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)}{2} + C.$$

Para notar!!! 8.23. *El ejemplo anterior ilustra la* ***integral cíclica****: al aplicar integración por partes dos veces a un producto del tipo $e^{ax} \cdot \text{trig}(bx)$, la integral original reaparece y puede despejarse algebraicamente. Este patrón se presenta invariablemente para $\int e^{ax} \operatorname{sen}(bx)\, dx$ e $\int e^{ax} \cos(bx)\, dx$, cuyo resultado general es*

$$\int e^{ax} \operatorname{sen}(bx)\, dx = \frac{e^{ax}(a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C, \qquad \int e^{ax} \cos(bx)\, dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

8.3 Identidades Trigonométricas Esenciales

Antes de abordar las siguientes técnicas conviene consolidar el catálogo de identidades que las sustentan. Estas identidades son consecuencias del teorema de Pitágoras y de las definiciones de las funciones trigonométricas sobre el círculo unitario; no deben memorizarse como fórmulas aisladas, sino comprenderse como relaciones geométricas.

Teorema 8-24 (Identidades pitagóricas)**.** *Para todo $x \in \mathbb{R}$ donde las funciones estén definidas:*

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \qquad \cot^2 x + 1 = \csc^2 x.$$

Teorema 8-25 (Identidades de reducción de potencia y ángulo doble)**.**

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \operatorname{sen} x \cos x = \frac{\operatorname{sen} 2x}{2}.$$

Teorema 8-26 (Fórmulas de producto a suma)**.**

$$\operatorname{sen} A \cos B = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(A+B) + \operatorname{sen}(A-B)],$$
$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \tfrac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)],$$
$$\cos A \cos B = \tfrac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)].$$

Observación 8.27. *Las identidades de reducción de potencia $\operatorname{sen}^2 x = \dfrac{1 - \cos 2x}{2}$ y $\cos^2 x = \dfrac{1 + \cos 2x}{2}$ son las herramientas más frecuentes en la integración de potencias pares. Su uso iterativo permite reducir cualquier potencia entera de $\operatorname{sen} x$ o $\cos x$ a una combinación lineal de funciones de ángulos múltiples, que se integran directamente.*

8.4 Integración de Potencias Trigonométricas

8.4.1 Integrales de la forma $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\, dx$

La estrategia depende de la paridad de los exponentes. La idea central es aislar un diferencial natural para sustitución algebraica y convertir el resto del integrando a la nueva variable.

Construcción 8.28. Caso 1: m impar. Separar $\operatorname{sen}^m x = \operatorname{sen}^{m-1} x \cdot \operatorname{sen} x$, reservar $\operatorname{sen} x\, dx$ para la sustitución $u = \cos x$ ($du = -\operatorname{sen} x\, dx$), y convertir $\operatorname{sen}^{m-1} x$ a cosenos con $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Caso 2: n impar. Separar $\cos^n x = \cos^{n-1} x \cdot \cos x$, reservar $\cos x\, dx$ para $u = \operatorname{sen} x$ ($du = \cos x\, dx$), y convertir $\cos^{n-1} x$ a senos con $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$.

Caso 3: m y n ambos pares. No hay sustitución algebraica directa. Aplicar las identidades de reducción de potencia para disminuir los exponentes hasta obtener integrales de ángulos múltiples.

Ejemplo 8.29 (Potencias trigonométricas: $\operatorname{sen}^3 x \cos^2 x$)**.** Calcular $\displaystyle\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x \, dx$.

Solución:

Paso 1: Identificar el caso y separar el diferencial. Exponente de $\operatorname{sen} x$ impar ($m = 3$): Caso 1. Reservamos $\operatorname{sen} x \, dx$ para $u = \cos x$:

$$\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x \, dx = \int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x \cdot \operatorname{sen} x \, dx.$$

Paso 2: Sustituir $u = \cos x$, $\operatorname{sen}^2 x = 1 - u^2$.

$$= -\int (1-u^2)u^2 \, du = -\int (u^2 - u^4)\, du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C.$$

Paso 3: Regresar a x.

$$\boxed{\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x \, dx = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.}$$

Ejemplo 8.30 (Potencias pares: $\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x$)**.** Calcular $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x \, dx$.

Solución:

Paso 1: Aplicar identidades de reducción. Ambos exponentes pares (Caso 3). Usamos $\operatorname{sen} x \cos x = \dfrac{\operatorname{sen} 2x}{2}$:

$$\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x = \frac{\operatorname{sen}^2 2x}{4} = \frac{1 - \cos 4x}{8}.$$

Paso 2: Integrar.

$$\boxed{\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C.}$$

Teorema 8-31 (Fórmulas de reducción)**.** *Para $n \geq 2$ entero:*

$$\int \operatorname{sen}^n x \, dx = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx,$$

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \operatorname{sen} x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

Observación 8.32. *Las fórmulas de reducción se demuestran por integración por partes. Permiten bajar el exponente dos unidades en cada aplicación hasta llegar a $\displaystyle\int \operatorname{sen} x \, dx$ o $\displaystyle\int \cos x \, dx$ (si n es impar), o a $\displaystyle\int dx$ (si n es par). Son especialmente útiles para potencias altas y para establecer identidades recursivas.*

8.4.2 Integrales de la forma $\displaystyle\int \tan^m x \sec^n x \, dx$

El tratamiento es análogo al caso anterior, utilizando la identidad $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ y las derivadas $(\sec x)' = \sec x \tan x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$.

Construcción 8.33. Caso 1: n par. Reservar $\sec^2 x \, dx$ para $u = \tan x$ ($du = \sec^2 x \, dx$); convertir $\sec^{n-2} x$ a tangentes con $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.

Caso 2: m **impar.** Reservar $\sec x \tan x\,dx$ para $u = \sec x$ ($du = \sec x \tan x\,dx$); convertir $\tan^{m-1} x$ a secantes con $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

Caso 3: m **par,** n **impar.** Convertir todo a secantes y usar fórmulas de reducción o integración por partes.

Ejemplo 8.34 (Potencias de tangente y secante: $\tan^3 x \sec^4 x$)**.** Calcular $\displaystyle\int \tan^3 x \sec^4 x\,dx$.

Solución:
Paso 1: Aplicar Caso 1 ($n = 4$ **par).** Reservamos $\sec^2 x\,dx$ y usamos $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$:

$$\int \tan^3 x(1 + \tan^2 x) \sec^2 x\,dx.$$

Paso 2: Sustituir $u = \tan x$**,** $du = \sec^2 x\,dx$ **e integrar.**

$$= \int u^3(1 + u^2)\,du = \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + C.$$

Paso 3: Regresar a x**.**

$$\boxed{\int \tan^3 x \sec^4 x\,dx = \frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^6 x}{6} + C.}$$

Ejemplo 8.35 (Integral arquetípica: $\sec^3 x$)**.** Calcular $\displaystyle\int \sec^3 x\,dx$.

Solución:
Paso 1: Aplicar integración por partes. Caso 3 ($m = 0$, $n = 3$ impar). $u = \sec x$, $dv = \sec^2 x\,dx$; $du = \sec x \tan x\,dx$, $v = \tan x$:

$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx.$$

Paso 2: Usar $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$**.**

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx.$$

Paso 3: Despejar la integral cíclica.

$$2\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x| + C.$$

$$\boxed{\int \sec^3 x\,dx = \frac{\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|}{2} + C.}$$

Observación 8.36. *El resultado* $\displaystyle\int \sec^3 x\,dx$ *es un estándar del Cálculo que reaparece frecuentemente como subproblema —por ejemplo, en el cálculo de la longitud de arco de la parábola y en la integración de* $\displaystyle\int \sec^5 x\,dx$ *mediante la fórmula de reducción para secantes.*

8.4.3 Integrales de productos $\operatorname{sen}(mx)\cos(nx)$, $\operatorname{sen}(mx)\operatorname{sen}(nx)$, $\cos(mx)\cos(nx)$

Cuando el integrando es un producto de trigonométricas con distintos ángulos, se utilizan las fórmulas de producto a suma para convertirlo en una suma de funciones simples integrable término a término.

Ejemplo 8.37 (Producto de trigonométricas con distintos ángulos)**.** Calcular $\int \operatorname{sen}(3x)\cos(5x)\,dx$.

Solución:
Paso 1: Convertir el producto a suma.

$$\operatorname{sen}(3x)\cos(5x) = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen} 8x + \operatorname{sen}(-2x)] = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen} 8x - \operatorname{sen} 2x].$$

Paso 2: Integrar término a término.

$$\boxed{\int \operatorname{sen}(3x)\cos(5x)\,dx = -\frac{\cos 8x}{16} + \frac{\cos 2x}{4} + C.}$$

8.5 Sustitución Trigonométrica

8.5.1 Idea geométrica y fundamento

La sustitución trigonométrica permite eliminar radicales del integrando mediante la introducción de un ángulo θ como nueva variable. El fundamento es geométrico: si se identifica la expresión bajo el radical con un lado de un triángulo rectángulo, las identidades pitagóricas simplifican el radical a una función trigonométrica sin raíz.

La técnica opera en tres fases: (1) elegir la sustitución apropiada según la forma del radical; (2) transformar el integrando y el diferencial completo a la variable θ; (3) evaluar la integral trigonométrica resultante y utilizar el **triángulo de referencia** para regresar a x.

Los tres radicales que aparecen en la práctica dan lugar a tres triángulos rectángulos de referencia, uno por caso (Figuras 8.2, 8.3 y 8.4): en cada uno el radical es uno de los lados, y la sustitución se lee directamente del cateto o la hipotenusa que contiene a u.

Observación 8.38. *En integrales definidas es más eficiente transformar los límites al hacer la sustitución y no regresar a x. En integrales indefinidas, el triángulo de referencia es indispensable para expresar θ y todas las funciones trigonométricas en términos de x.*

8.5.2 Caso 1: Radical $\sqrt{a^2 - u^2}$

Sustitución: $u = a\operatorname{sen}\theta$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $du = a\cos\theta\,d\theta$; $\sqrt{a^2-u^2} = a\cos\theta$.

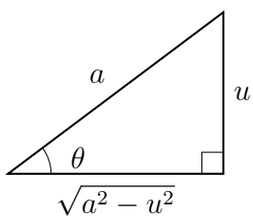


Figura 8.2: Triángulo de referencia del Caso 1, $\sqrt{a^2-u^2}$. Con $u = a\operatorname{sen}\theta$ el radical es el cateto adyacente, $\sqrt{a^2-u^2} = a\cos\theta$.

Ejemplo 8.39 (Sustitución trigonométrica: $\sqrt{a^2-x^2}$)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$.

Solución:
Paso 1: Aplicar $x = 3\operatorname{sen}\theta$**.** $dx = 3\cos\theta\,d\theta$, $\sqrt{9-x^2} = 3\cos\theta$.

Paso 2: Integrar.

$$\int \frac{3\cos\theta\, d\theta}{3\cos\theta} = \int d\theta = \theta + C.$$

Paso 3: Regresar a x.

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C.}$$

Ejemplo 8.40 (Sustitución trigonométrica: $x^2\sqrt{4-x^2}$)**.** Calcular $\displaystyle\int x^2\sqrt{4-x^2}\, dx$.

Solución:
Paso 1: Aplicar $x = 2\operatorname{sen}\theta$. $dx = 2\cos\theta\, d\theta$, $\sqrt{4-x^2} = 2\cos\theta$, $x^2 = 4\operatorname{sen}^2\theta$:

$$\int 4\operatorname{sen}^2\theta \cdot 2\cos\theta \cdot 2\cos\theta\, d\theta = 16\int \operatorname{sen}^2\theta\cos^2\theta\, d\theta = 4\int \frac{1-\cos 4\theta}{2}\, d\theta = 2\theta - \frac{\operatorname{sen} 4\theta}{2} + C.$$

Paso 2: Regresar a x con el triángulo de referencia. $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$, $\operatorname{sen}\theta = \frac{x}{2}$, $\cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$; $\operatorname{sen} 4\theta = 4\operatorname{sen}\theta\cos\theta(1-2\operatorname{sen}^2\theta)$:

$$\boxed{\int x^2\sqrt{4-x^2}\, dx = 2\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x\sqrt{4-x^2}(4-2x^2)}{8} + C.}$$

8.5.3 Caso 2: Radical $\sqrt{a^2+u^2}$

Sustitución: $u = a\tan\theta$, $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$; $du = a\sec^2\theta\, d\theta$; $\sqrt{a^2+u^2} = a\sec\theta$.

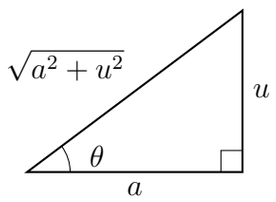


Figura 8.3: Triángulo de referencia del Caso 2, $\sqrt{a^2+u^2}$. Con $u = a\tan\theta$ el radical es la hipotenusa, $\sqrt{a^2+u^2} = a\sec\theta$.

Ejemplo 8.41 (Sustitución trigonométrica: $\sqrt{x^2+a^2}$)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+16}}$.

Solución:
Paso 1: Aplicar $x = 4\tan\theta$. $dx = 4\sec^2\theta\, d\theta$, $\sqrt{x^2+16} = 4\sec\theta$:

$$\int \frac{4\sec^2\theta\, d\theta}{4\sec\theta} = \int \sec\theta\, d\theta = \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C.$$

Paso 2: Regresar a x. Del triángulo: $\tan\theta = \frac{x}{4}$, $\sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+16}}{4}$:

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+16}} = \ln\left|\sqrt{x^2+16} + x\right| + C.}$$

8.5.4 Caso 3: Radical $\sqrt{u^2 - a^2}$

Sustitución: $u = a\sec\theta$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$; $du = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta$; $\sqrt{u^2 - a^2} = a\tan\theta$.

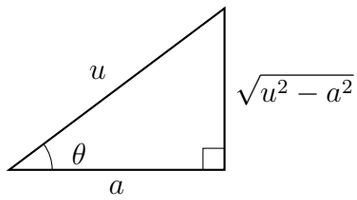


Figura 8.4: Triángulo de referencia del Caso 3, $\sqrt{u^2 - a^2}$. Con $u = a\sec\theta$ el radical es el cateto opuesto, $\sqrt{u^2 - a^2} = a\tan\theta$.

Ejemplo 8.42 (Sustitución trigonométrica: $\sqrt{x^2 - a^2}$)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x}\, dx$.

Solución:

Paso 1: Aplicar $x = 3\sec\theta$**.** $dx = 3\sec\theta\tan\theta\, d\theta$, $\sqrt{x^2 - 9} = 3\tan\theta$:

$$\int \frac{3\tan\theta \cdot 3\sec\theta\tan\theta\, d\theta}{3\sec\theta} = 3\int \tan^2\theta\, d\theta = 3\int (\sec^2\theta - 1)\, d\theta = 3\tan\theta - 3\theta + C.$$

Paso 2: Regresar a x**.** $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{x^2 - 9}}{3}$, $\theta = \operatorname{arcsec}\left(\dfrac{x}{3}\right)$:

$$\boxed{\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x}\, dx = \sqrt{x^2 - 9} - 3\operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) + C.}$$

8.5.5 Tabla resumen de sustituciones

Radical	Sustitución	Diferencial	Simplificación
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$u = a\operatorname{sen}\theta$	$du = a\cos\theta\, d\theta$	$\sqrt{a^2 - u^2} = a\cos\theta$
$\sqrt{a^2 + u^2}$	$u = a\tan\theta$	$du = a\sec^2\theta\, d\theta$	$\sqrt{a^2 + u^2} = a\sec\theta$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a\sec\theta$	$du = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta$	$\sqrt{u^2 - a^2} = a\tan\theta$

Cuadro 8.3: Sustituciones trigonométricas según el radical del integrando.

Observación 8.43. *Cuando el radical involucra una cuadrática general $\sqrt{ax^2 + bx + c}$, el primer paso es* ***completar el cuadrado*** *para reducirla a una de las tres formas estándar. Por ejemplo, $\sqrt{x^2 + 4x + 5} = \sqrt{(x+2)^2 + 1}$ corresponde al Caso 2 con $u = x + 2$, $a = 1$.*

8.6 Integración por Fracciones Parciales

8.6.1 Fundamento algebraico

Una **función racional** es un cociente de polinomios $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$. El teorema de descomposición en fracciones parciales, basado en el **teorema fundamental del álgebra**, establece que todo polinomio real $Q(x)$ se factoriza

completamente en factores lineales $(ax+b)^k$ y factores cuadráticos irreducibles $(ax^2+bx+c)^k$ (con discriminante negativo). Sobre esta factorización se construye la descomposición, que expresa $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ como suma de fracciones más simples, cada una directamente integrable.

Observación 8.44. *Toda función racional es integrable en términos de funciones elementales: el resultado siempre es combinación de logaritmos y arcotangentes. El obstáculo práctico suele ser la factorización de $Q(x)$, que para polinomios de grado alto puede ser difícil o algebraicamente imposible en forma cerrada.*

8.6.2 Procedimiento

Construcción 8.45.

1. **Verificar propicidad.** Si $\deg P \geq \deg Q$, realizar división polinómica larga hasta obtener residuo con $\deg(\text{res}) < \deg Q$.
2. **Factorizar** $Q(x)$ en factores lineales y cuadráticos irreducibles sobre $\mathbb{R}$.
3. **Escribir la descomposición parcial** según los casos siguientes.
4. **Determinar las constantes** multiplicando por $Q(x)$ y evaluando en las raíces de Q, o comparando coeficientes.
5. **Integrar** cada fracción usando las fórmulas básicas.

8.6.3 Casos de descomposición

Definición 8.46. Sea $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ una fracción propia:

Caso I — Factores lineales distintos. $Q(x) = (x-a_1)\cdots(x-a_n)$, a_i distintos:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \cdots + \frac{A_n}{x-a_n}.$$

Caso II — Factor lineal repetido. Por cada $(x-a)^k$:

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k}.$$

Caso III — Factor cuadrático irreducible simple. Por cada x^2+bx+c ($\Delta < 0$):

$$\frac{Ax+B}{x^2+bx+c}.$$

Caso IV — Factor cuadrático irreducible repetido. Por cada $(x^2+bx+c)^k$:

$$\frac{A_1x+B_1}{x^2+bx+c} + \frac{A_2x+B_2}{(x^2+bx+c)^2} + \cdots + \frac{A_kx+B_k}{(x^2+bx+c)^k}.$$

8.6.4 Fórmulas de integración para cada fracción

$$\int \frac{A}{x-a}\,dx = A\ln|x-a| + C, \qquad \int \frac{A}{(x-a)^k}\,dx = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C \ \ (k\neq 1),$$

$$\int \frac{A}{x^2+a^2}\,dx = \frac{A}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C, \qquad \int \frac{2x+b}{x^2+bx+c}\,dx = \ln|x^2+bx+c| + C.$$

Para el Caso III general $\dfrac{Ax+B}{x^2+bx+c}$, se separa el numerador en un múltiplo de la derivada del denominador más una constante residual, y luego se completa el cuadrado para usar la fórmula de la arcotangente.

8.6.5 Ejemplos

Ejemplo 8.47 (Fracciones parciales: factores lineales distintos)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-5x+6}$.

Solución:
Paso 1: Factorizar y plantear la descomposición. $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$; Caso I:

$$\frac{1}{(x-2)(x-3)}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x-3} \implies 1=A(x-3)+B(x-2).$$

Paso 2: Determinar las constantes. Con $x=3$: $B=1$; con $x=2$: $A=-1$.
Paso 3: Integrar.

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^2-5x+6}=\ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right|+C.}$$

Ejemplo 8.48 (Fracciones parciales: tres factores lineales)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x}\,dx$.

Solución:
Paso 1: Factorizar y plantear la descomposición. $2x^3+3x^2-2x=x(2x-1)(x+2)$; Caso I:

$$\frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)}=\frac{A}{x}+\frac{B}{2x-1}+\frac{C}{x+2}.$$

Paso 2: Determinar las constantes. $x^2+2x-1=A(2x-1)(x+2)+Bx(x+2)+Cx(2x-1)$.
Con $x=0$: $A=\frac{1}{2}$; con $x=\frac{1}{2}$: $B=\frac{1}{5}$; con $x=-2$: $C=-\frac{1}{10}$.
Paso 3: Integrar.

$$\boxed{\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x}\,dx=\frac{1}{2}\ln|x|+\frac{1}{10}\ln|2x-1|-\frac{1}{10}\ln|x+2|+C.}$$

Ejemplo 8.49 (Fracciones parciales: cuadrática irreducible)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{2x+2}{x^2-4x+8}\,dx$.

Solución:
Paso 1: Identificar el caso y separar el numerador. $\Delta=16-32<0$: Caso III. Escribimos $2x+2=(2x-4)+6$:

$$\int \frac{2x+2}{x^2-4x+8}\,dx=\int \frac{2x-4}{x^2-4x+8}\,dx+6\int \frac{dx}{(x-2)^2+4}.$$

Paso 2: Integrar cada parte.

$$=\ln(x^2-4x+8)+6\cdot\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x-2}{2}\right)+C.$$

Paso 3: Simplificar.

$$\boxed{\int \frac{2x+2}{x^2-4x+8}\,dx=\ln(x^2-4x+8)+3\arctan\left(\frac{x-2}{2}\right)+C.}$$

Ejemplo 8.50 (Fracciones parciales: fracción impropia)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{x^3+x}{x^2-1}\,dx$.

Solución:

Paso 1: División polinómica. $\deg P = 3 > \deg Q = 2$: $x^3 + x = (x^2 - 1) \cdot x + 2x$, luego $\dfrac{x^3 + x}{x^2 - 1} = x + \dfrac{2x}{x^2 - 1}$.

Paso 2: Descomponer el residuo. $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$; Caso I: $\dfrac{2x}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{A}{x-1} + \dfrac{B}{x+1}$; $A = B = 1$.

Paso 3: Integrar.

$$\boxed{\int \frac{x^3 + x}{x^2 - 1}\,dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln|x+1| + C.}$$

Ejemplo 8.51 (Fracciones parciales: factor lineal repetido)**.** Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2(x-1)}$.

Solución:

Paso 1: Plantear la descomposición (Casos I y II).

$$\frac{1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} \implies 1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2.$$

Paso 2: Determinar las constantes. Con $x = 0$: $B = -1$; con $x = 1$: $C = 1$; con $x = -1$: $A = -1$.

Paso 3: Integrar.

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^2(x-1)} = \ln\left|\frac{x-1}{x}\right| + \frac{1}{x} + C.}$$

Observación 8.52. *Las cinco técnicas de este capítulo no son independientes: en muchos problemas se aplican de forma combinada. Una integral puede requerir primero completar el cuadrado (reducción algebraica), luego sustitución trigonométrica (que produce una potencia de secante), y finalmente integración por partes (para reducir esa potencia). La integración es esencialmente un arte de reconocimiento de patrones cuya destreza se desarrolla mediante la resolución sistemática de una variedad amplia de ejercicios.*

8.7 Problemas propuestos

Problema 8.53. Calcule las siguientes integrales usando sustitución simple, integración por partes o fracciones parciales según corresponda:

1. $\displaystyle\int \sqrt{1-4y}\,dy$
2. $\displaystyle\int x^4\sqrt{3x^5-5}\,dx$
3. $\displaystyle\int y^2 \sec^2(y^3)\,dy$
4. $\displaystyle\int \frac{x^2-4x+6}{x^3-6x^2+18x}\,dx$
5. $\displaystyle\int \frac{x^2+2x}{\sqrt{x^3+3x^2+1}}\,dx$
6. $\displaystyle\int \sec x \tan x \cos(\sec x)\,dx$
7. $\displaystyle\int \cos^2 x\,dx$
8. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$
9. $\displaystyle\int xe^x\,dx$
10. $\displaystyle\int x^2e^x\,dx$
11. $\displaystyle\int x^2 \ln x\,dx$
12. $\displaystyle\int \frac{3x+5}{(x-1)(x^2+1)}\,dx$

13. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+4x+13}$
14. $\displaystyle\int \operatorname{sen} t \ln(\cos t)\, dt$
15. $\displaystyle\int x \sec^2 x\, dx$
16. $\displaystyle\int x \arctan x\, dx$
17. $\displaystyle\int e^x \cos x\, dx$
18. $\displaystyle\int \frac{5x-1}{x^2-1}\, dx$
19. $\displaystyle\int \frac{3x-13}{(x+2)(x-5)}\, dx$
20. $\displaystyle\int \cos x\sqrt{4-\operatorname{sen}^2 x}\, dx$
21. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x^2}\, dx$
22. $\displaystyle\int \frac{2x^2-x-20}{x^2+x-6}\, dx$
23. $\displaystyle\int \frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2-x+2}\, dx$
24. $\displaystyle\int \frac{x^3+2x^2-3x+1}{x^2-1}\, dx$
25. $\displaystyle\int x^2 e^x \cos x\, dx$
26. $\displaystyle\int \frac{xe^x}{(x+1)^2}\, dx$
27. $\displaystyle\int \sqrt{20-8x-x^2}\, dx$
28. $\displaystyle\int \frac{2x^2+3x+2}{x^3+4x^2+6x+4}\, dx$
29. $\displaystyle\int \frac{1}{9x^4+x^2}\, dx$
30. $\displaystyle\int \frac{e^{5x}}{(e^{2x}+1)^2}\, dx$
31. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x-1)^2(x^2+4)}\, dx$
32. $\displaystyle\int \frac{2x^3-5x^2+4x-1}{(x^2+1)^2}\, dx$
33. $\displaystyle\int \frac{x^2 \ln x}{x^2+1}\, dx$

Problema 8.54. Calcule las siguientes integrales de potencias trigonométricas:

1. $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2(5x)\, dx$
2. $\displaystyle\int \cos^3 x\, dx$
3. $\displaystyle\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x\, dx$
4. $\displaystyle\int \tan^2 x\, dx$
5. $\displaystyle\int \operatorname{sen} x \cos x\, dx$
6. $\displaystyle\int \sec^4(5x)\, dx$
7. $\displaystyle\int \sec(7x)\, dx$
8. $\displaystyle\int \operatorname{sen}^4(6x)\, dx$
9. $\displaystyle\int \tan^3\left(\tfrac{x}{2}\right) \sec^2\left(\tfrac{x}{2}\right) dx$
10. $\displaystyle\int \tan^3(2x) \sec(2x)\, dx$
11. $\displaystyle\int \operatorname{sen}^3 x \cos^4 x\, dx$
12. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^4 x\, dx$
13. $\displaystyle\int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\sec x}}\, dx$
14. $\displaystyle\int \sec^5 x\, dx$
15. $\displaystyle\int \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x\, dx$
16. $\displaystyle\int \tan^2 x \sec^5 x\, dx$

Problema 8.55. Calcule las siguientes integrales usando sustitución trigonométrica:

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+4}$

3. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-7}}$
4. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\operatorname{sen}^2 x}}\,dx$
5. $\displaystyle\int \sqrt{1-4x^2}\,dx$
6. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}}\,dx$
7. $\displaystyle\int \frac{dt}{t^2\sqrt{t^2-16}}$
8. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2+4)^{3/2}}$
9. $\displaystyle\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$
10. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+6x+12}}\,dx$
11. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{5-4x^2}}\,dx$
12. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{2x-x^2}}\,dx$
13. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2+9}}$
14. $\displaystyle\int \sqrt{x^2+2x}\,dx$
15. $\displaystyle\int \frac{dz}{z\sqrt{25-4z^2}}$

Problema 8.56 (Problemas de referencia — *Spivak, Cap. 19 y Larson*).

1. $\displaystyle\int \sqrt{\tan x}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^6+1}$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{1+\operatorname{sen}^2 x}$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x^n+1}}$
5. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(2x-x^2)^{3/2}}\,dx$
6. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^4\sqrt{x^2-9}}$
7. $\displaystyle\int \frac{dx}{2-\operatorname{sen} x}$
8. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x\,dx$

Capítulo 9
La Integral Definida

9.1 Antecedentes Históricos: De Arquímedes a Leibniz

El problema de calcular el área de regiones con fronteras curvas es uno de los más antiguos de la matemática. Los geómetras griegos sabían calcular áreas de polígonos —dividiendo la figura en triángulos—, pero la extensión de este procedimiento a curvas arbitrarias representaba un obstáculo conceptual de primer orden. La solución más refinada de la antigüedad fue propuesta por **Arquímedes de Siracusa** (287–212 a.C.) en su tratado *Cuadratura de la parábola* y en *La medida del círculo*: el célebre **método de exhaución**. La idea consiste en inscribir y circunscribir polígonos regulares de n lados en la región de interés; a medida que n crece, las áreas poligonales acotan al área verdadera por arriba y por abajo con precisión creciente, y el área exacta es el único valor que no puede ser excluido por ninguna aproximación. Arquímedes demostró con este método que el área del círculo de radio r es πr^2, y que el área bajo la parábola $y = x^2$ entre 0 y 1 es $\dfrac{1}{3}$.

La Figura 9.1 ilustra el método sobre el círculo.

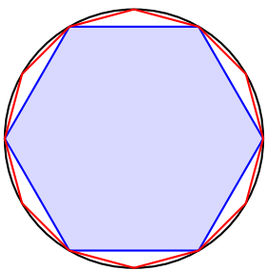


Figura 9.1: Método de exhaución de Arquímedes: polígonos regulares inscritos en el círculo (azul, $n = 6$; rojo, $n = 12$). Al crecer n el área del polígono se aproxima al área del círculo (negro) por defecto.

Observación 9.1. *El método de exhaución de Arquímedes anticipa conceptualmente el límite, aunque sin la formulación algebraica que desarrollarían Newton y Leibniz dos mil años después. Lo que separa a Arquímedes del cálculo moderno no es la intuición, sino el lenguaje simbólico. Fue Gottfried Wilhelm Leibniz quien en 1675 introdujo la notación* $\int f(x)\,dx$ *—donde el signo* $\int$ *es una "S" alargada de* summa*— y estableció las reglas de manipulación de diferenciales que permiten calcular integrales de manera sistemática.*

9.2 Notación Sigma y Fórmulas de Sumatorias

Para formalizar el proceso de aproximación por sumas finitas se utiliza la **notación sigma**, que permite escribir sumas de muchos términos de forma compacta. La suma $f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)$ se escribe como $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$.

Teorema 9-2 (Fórmulas de sumatorias fundamentales)**.** *Para todo entero positivo n:*

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = n, \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2.$$

Observación 9.3. *La fórmula $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ se atribuye popularmente a Gauss, quien supuestamente la descubrió de niño al sumar los enteros del 1 al 100. El argumento geométrico es elegante: al escribir la suma en orden creciente y decreciente simultáneamente, cada par suma $n+1$ y hay n pares, dando $\dfrac{n(n+1)}{2}$.*

9.3 Sumas de Riemann

Definición 9.4. Sea f una función definida en $[a,b]$. Una **partición** de $[a,b]$ es un conjunto de puntos $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ con

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

La longitud del i-ésimo subintervalo es $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. La **norma** de la partición es $\|P\| = \max\limits_{1\le i\le n} \Delta x_i$. En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se elige un **punto muestra** $\bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$. La **suma de Riemann** asociada es

$$R_P = \sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\,\Delta x_i.$$

Geométricamente, cada término $f(\bar{x}_i)\,\Delta x_i$ es el área con signo de un rectángulo de base Δx_i y altura $f(\bar{x}_i)$: positiva si $f(\bar{x}_i) > 0$, negativa si $f(\bar{x}_i) < 0$. La Figura 9.2 muestra la construcción.

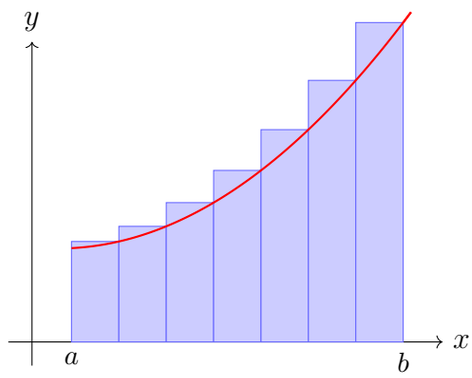


Figura 9.2: Suma de Riemann con $n = 7$ subintervalos, tomando como punto de muestra el extremo derecho de cada uno. La suma de las áreas de los rectángulos aproxima el área bajo la curva; al refinar la partición ($\|P\| \to 0$) la aproximación tiende a la integral definida.

Observación 9.5. *Según la elección del punto muestra $\bar{x}_i$, la suma de Riemann toma nombres especiales. Si $\bar{x}_i = x_{i-1}$ se llama **suma por la izquierda**; si $\bar{x}_i = x_i$, **suma por la derecha**; si $\bar{x}_i = \dfrac{x_{i-1}+x_i}{2}$, **suma del punto medio**. Para funciones monótonas, las sumas por la izquierda y por la derecha proporcionan cotas inferior y superior del área exacta, lo que da lugar a las **sumas de Darboux**.*

Ejemplo 9.6 (Integral definida como límite de sumas de Riemann)**.** Evaluar $\displaystyle\int_{-2}^{3} (x+3)\,dx$ como límite de sumas de Riemann usando puntos derechos.

Solución:

Paso 1: Establecer la partición y los puntos muestrales.

Tomamos una partición regular con n subintervalos: $\Delta x = \dfrac{3-(-2)}{n} = \dfrac{5}{n}$ y puntos derechos $x_i = -2 + i\,\Delta x = -2 + \dfrac{5i}{n}$. La suma de Riemann es

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = \sum_{i=1}^{n} \left[\left(-2 + \frac{5i}{n}\right) + 3\right] \frac{5}{n} = \frac{5}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(1 + \frac{5i}{n}\right).$$

Paso 2: Simplificar usando fórmulas de sumatoria.

$$R_n = \frac{5}{n}\left[\sum_{i=1}^{n} 1 + \frac{5}{n}\sum_{i=1}^{n} i\right] = \frac{5}{n}\left[n + \frac{5}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}\right] = 5 + \frac{25(n+1)}{2n} = 5 + \frac{25}{2}\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Paso 3: Tomar el límite.

$$\boxed{\int_{-2}^{3} (x+3)\,dx = \lim_{n\to\infty} R_n = 5 + \frac{25}{2} = \frac{35}{2}.}$$

Este resultado puede verificarse geométricamente: la región es un trapecio de bases $f(-2) = 1$ y $f(3) = 6$ y altura 5, cuya área es $\dfrac{(1+6)\cdot 5}{2} = \dfrac{35}{2}$.

9.4 La Integral Definida

Definición 9.7. Sea f definida en $[a,b]$. Se dice que f es **integrable en** $[a,b]$ si el límite

$$\int_a^b f(x)\,dx \;=\; \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\,\Delta x_i$$

existe y es el mismo para toda elección de particiones con $\|P\| \to 0$ y para toda elección de puntos muestra $\bar{x}_i$. Este límite se denomina la **integral definida** de f en $[a,b]$.

Teorema 9-8 (Integrabilidad de funciones continuas)**.** *Si f es continua en $[a,b]$, entonces f es integrable en $[a,b]$. Más aún, f es integrable en $[a,b]$ si es acotada y tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades.*

Observación 9.9. *La interpretación geométrica de la integral definida depende del signo de f. Si $f(x) \geq 0$ en $[a,b]$, la integral representa el área de la región comprendida entre la gráfica de f y el eje x. Si f toma valores negativos en alguna parte del intervalo, la integral representa el **área neta**: el área de las regiones sobre el eje x menos el área de las regiones bajo el eje x.*

9.5 Propiedades de la Integral Definida

Teorema 9-10 (Propiedades algebraicas)**.** *Sean f y g integrables en $[a,b]$ y $k \in \mathbb{R}$. Entonces:*

1. $\displaystyle\int_a^b k\,f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx.$
2. $\displaystyle\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx.$
3. $\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0.$

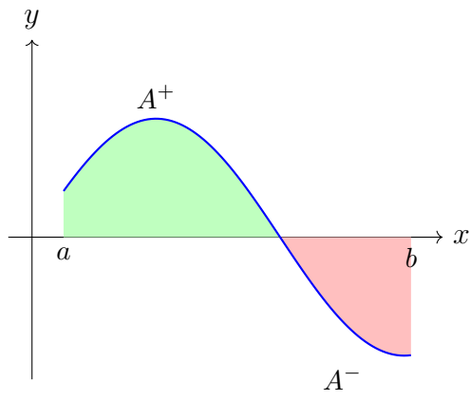


Figura 9.3: Interpretación de la integral definida como *área neta*: la región sobre el eje x (verde, A^+) aporta con signo positivo y la región bajo el eje (roja, A^-) con signo negativo, de modo que $\displaystyle\int_a^b f = A^+ - A^-$.

4. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$

Teorema 9-11 (Aditividad en intervalos)**.** *Si f es integrable en un intervalo que contiene a a, b y c (en cualquier orden), entonces*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Teorema 9-12 (Simetría para funciones pares e impares)**.** *Sea f integrable en $[-a,a]$ con $a>0$.*

1. *Si f es **par** ($f(-x)=f(x)$):* $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$
2. *Si f es **impar** ($f(-x)=-f(x)$):* $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$

Observación 9.13. *Las propiedades de simetría reducen significativamente el trabajo algebraico en integrales sobre intervalos simétricos. Por ejemplo, $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen}^3 x\,dx = 0$ sin necesidad de calcular nada, pues $\operatorname{sen}^3 x$ es función impar.*

Teorema 9-14 (Propiedad de acotamiento y comparación)**.** *Sea f integrable en $[a,b]$ con $a<b$.*

1. *Si $m \le f(x) \le M$ para todo $x \in [a,b]$, entonces*

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a).$$

2. *Si $f(x) \le g(x)$ para todo $x \in [a,b]$, entonces* $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx.$
3. $\displaystyle\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx.$

Ejemplo 9.15 (Acotamiento de una integral definida)**.** Acotar $\displaystyle\int_2^4 x^2\,dx$ sin calcularla directamente.

Solución:
Paso 1: Identificar el mínimo y máximo de f en $[2,4]$.
En $[2,4]$, la función $f(x)=x^2$ es creciente, por lo que $m = f(2) = 4$ y $M = f(4) = 16$.

Paso 2: Aplicar la propiedad de acotamiento.

$$4(4-2) \le \int_2^4 x^2\,dx \le 16(4-2), \qquad \text{es decir :}$$

$$\boxed{8 \le \int_2^4 x^2\,dx \le 32.}$$

El valor exacto es $\left[\frac{x^3}{3}\right]_2^4 = \frac{64}{3} - \frac{8}{3} = \frac{56}{3} \approx 18{,}67$, que efectivamente cae en el intervalo $[8, 32]$.

9.6 Los Teoremas Fundamentales del Cálculo

El resultado más importante del análisis elemental es la conexión entre las dos operaciones que parecían independientes: la diferenciación y la integración. Esta relación, descubierta independientemente por Newton y Leibniz en el siglo XVII, constituye el núcleo de todo el cálculo.

9.6.1 Primer Teorema Fundamental

Definición 9.16. Sea f continua en $[a, b]$. La **función de acumulación** (o función de área) asociada a f es

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \qquad x \in [a, b].$$

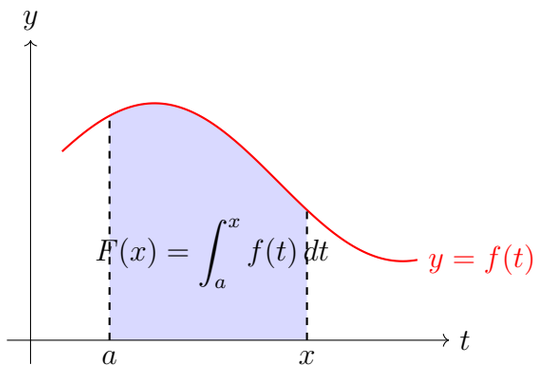


Figura 9.4: Función de acumulación $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$: el área sombreada depende del extremo derecho móvil x. El TFC1 afirma que la razón a la que crece esta área al desplazar x es exactamente $f(x)$.

Teorema 9-17 (Primer Teorema Fundamental del Cálculo — TFC1)**.** *Si f es continua en $[a, b]$, entonces la función de acumulación $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es diferenciable en (a, b) y*

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left[\int_a^x f(t)\,dt\right] = f(x).$$

Demostración. Fijemos $x \in (a, b)$. Para $h \neq 0$ suficientemente pequeño, por la aditividad de la integral,

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt = \int_x^{x+h} f(t)\,dt.$$

Como f es continua en x, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$ siempre que $|t - x| < \delta$. Entonces, para $0 < |h| < \delta$, usando que $\displaystyle\int_x^{x+h} f(x)\,dt = f(x)\,h$,

$$\left|\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x)\right| = \left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h} \big(f(t) - f(x)\big)\,dt\right| \leq \frac{1}{|h|}\,|h|\,\varepsilon = \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, el límite del cociente incremental existe y vale $f(x)$, es decir, $F'(x) = f(x)$. □

El TFC1 afirma que la tasa de cambio instantánea del área acumulada bajo f hasta el punto x es exactamente el valor de f en ese punto: si la función es grande en x, el área crece rápidamente; si es pequeña, crece despacio.

Ejemplo 9.18 (Derivada de una función de acumulación (TFC1))**.** Si $F(x) = \displaystyle\int_1^x t^3\,dt$, calcular $F'(x)$.

Solución:
Paso 1: Aplicar el TFC1.
Por el TFC1, simplemente se sustituye $t = x$ en el integrando:

$$\boxed{F'(x) = x^3.}$$

Ejemplo 9.19 (TFC1 con regla de la cadena)**.** Calcular $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_2^{x^2} \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2+17}}\,dt$.

Solución:
Paso 1: Identificar el límite superior variable y definir la función auxiliar.
El límite superior es $u(x) = x^2$, una función de x. Definimos $G(u) = \displaystyle\int_2^u \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2+17}}\,dt$, de modo que la expresión pedida es $G(u(x))$.
Paso 2: Aplicar TFC1 y la regla de la cadena.

$$\boxed{\frac{d}{dx}\int_2^{x^2} \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2+17}}\,dt = \frac{(x^2)^{3/2}}{\sqrt{(x^2)^2+17}}\cdot 2x = \frac{2x^4}{\sqrt{x^4+17}}.}$$

Observación 9.20. *La forma general de aplicación del TFC1 con regla de la cadena es:*

$$\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt = f(h(x))\cdot h'(x) - f(g(x))\cdot g'(x).$$

9.6.2 Segundo Teorema Fundamental

Teorema 9-21 (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo — TFC2)**.** *Si f es continua en $[a,b]$ y G es **cualquier antiderivada** de f en $[a,b]$ (es decir, $G' = f$), entonces*

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a) \;=\; \Big[G(x)\Big]_a^b.$$

Demostración. Sea $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ la función de acumulación. Por el TFC1, $F'(x) = f(x)$, de modo que F es una antiderivada de f en $[a,b]$. Si G es cualquier otra antiderivada, entonces $(G - F)' = f - f = 0$ en (a,b), y una función con derivada nula en un intervalo es constante; luego $G(x) = F(x) + C$ para alguna constante C. Evaluando en los extremos y restando, la constante se cancela:

$$G(b) - G(a) = \big(F(b) + C\big) - \big(F(a) + C\big) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)\,dt - \int_a^a f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx,$$

pues $\int_a^a f = 0$. □

Este teorema transforma el cálculo de áreas en un problema algebraico: basta hallar una antiderivada de f y evaluar la diferencia en los extremos. La notación $\Big[G(x)\Big]_a^b$ es estándar y representa $G(b) - G(a)$.

Ejemplo 9.22 (Integral definida por el TFC2)**.** Calcular $\displaystyle\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2)\,dx$.

Solución:

Paso 1: Hallar una antiderivada.

Una antiderivada de $2x^2 - 3x + 2$ es $G(x) = \dfrac{2x^3}{3} - \dfrac{3x^2}{2} + 2x$.

Paso 2: Evaluar en los límites de integración (TFC2).

$$\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2)\,dx = \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x\right]_0^2 = \left(\frac{16}{3} - 6 + 4\right) - 0 = \frac{16}{3} - 2.$$

Paso 3: Simplificar.

$$\boxed{\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2)\,dx = \frac{10}{3}.}$$

9.6.3 Sustitución en integrales definidas

Las técnicas de integración del Capítulo 8 se enunciaron para integrales indefinidas. La regla de sustitución admite una versión directa para integrales definidas, que evita el paso de regresar a la variable original.

Teorema 9-23 (Regla de sustitución — integral definida)**.** *Si g' es continua en $[a, b]$ y f es continua en el rango de g, entonces*

$$\int_a^b f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du.$$

Al transformar los límites de integración junto con la variable, se evita la necesidad de regresar a la variable original. Este enfoque es generalmente más eficiente para integrales definidas.

Ejemplo 9.24 (Integral definida por sustitución)**.** Calcular $\displaystyle\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2}\,dx$ usando sustitución.

Solución:

Paso 1: Elegir la sustitución y calcular du.

Sea $u = x^2 + 2x + 6$, de modo que $du = (2x + 2)\,dx = 2(x + 1)\,dx$, es decir, $(x + 1)\,dx = \dfrac{du}{2}$.

Paso 2: Cambiar los límites de integración.

Para $x = 0$: $u = 6$; para $x = 1$: $u = 1 + 2 + 6 = 9$.

Paso 3: Evaluar la integral transformada.

$$\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_6^9 u^{-2}\,du = \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{u}\right]_6^9 = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{9} + \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{18}.$$

$$\boxed{\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2}\,dx = \frac{1}{36}.}$$

9.7 Teorema del Valor Medio para Integrales

Definición 9.25. Si f es integrable en $[a,b]$, el **valor promedio** de f en $[a,b]$ es

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Teorema 9-26 (Teorema del Valor Medio para Integrales)**.** *Si f es continua en $[a,b]$, entonces existe al menos un número $c \in (a,b)$ tal que*

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx, \qquad \textit{equivalentemente,} \qquad \int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a).$$

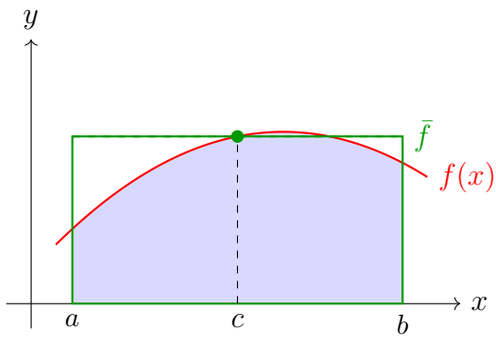


Figura 9.5: Teorema del Valor Medio para Integrales: existe $c \in (a,b)$ tal que el rectángulo de base $b-a$ y altura $f(c) = \bar{f}$ (verde) tiene exactamente la misma área que la región bajo la curva, es decir $f(c)(b-a) = \int_a^b f(x)\,dx$.

Observación 9.27. *El Teorema del Valor Medio para Integrales es consecuencia directa del TFC2 y del Teorema del Valor Medio para Derivadas aplicado a la función de acumulación $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$: como F es continua en $[a,b]$ y diferenciable en (a,b), existe $c \in (a,b)$ con $F'(c) = \dfrac{F(b)-F(a)}{b-a}$, que es exactamente $f(c) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.*

Ejemplo 9.28 (Valor promedio y teorema del valor medio para integrales)**.** Encontrar el valor promedio de $f(x) = x^2$ en $[1,4]$ y el punto c garantizado por el teorema.

Solución:

Paso 1: Calcular el valor promedio.

$$\bar{f} = \frac{1}{4-1}\int_1^4 x^2\,dx = \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^4 = \frac{1}{3}\cdot\frac{64-1}{3} = \frac{63}{9} = 7.$$

Paso 2: Encontrar el punto c.

El punto c satisface $f(c) = c^2 = 7$, de donde $c = \sqrt{7} \approx 2{,}646$. Como $\sqrt{7} \in (1,4)$, el teorema queda verificado.

$$\boxed{\bar{f} = 7, \qquad c = \sqrt{7} \approx 2{,}646.}$$

Teorema 9-29 (Segundo Teorema del Valor Medio para Integrales)**.** *Si f es integrable en $[a,b]$ y ϕ es monótona en $[a,b]$, entonces existe $\xi \in [a,b]$ tal que*

$$\int_a^b f(x)\,\phi(x)\,dx = \phi(a)\int_a^\xi f(x)\,dx + \phi(b)\int_\xi^b f(x)\,dx.$$

Observación 9.30. *Este resultado, tratado en la formulación de Spivak, tiene aplicaciones en el análisis de convergencia de integrales impropias y en el análisis de Fourier. A nivel de Cálculo I, basta con conocer su enunciado y entender que generaliza el Teorema del Valor Medio estándar al permitir que el integrando tenga un factor de peso $\phi(x)$ monótono.*

9.8 Problemas propuestos

Problema 9.31. Se sabe que $\displaystyle\int_1^5 f(x)\,dx = 7$ y $\displaystyle\int_1^3 f(x)\,dx = 4$. Calcular $\displaystyle\int_3^5 f(x)\,dx$.

Problema 9.32. Calcular $\displaystyle\int_{-3}^{3} (x^5 - 4x^3 + 2x)\,dx$ sin integrar directamente. Justifique usando propiedades de simetría.

Problema 9.33. Calcular las siguientes integrales usando el TFC2:

(a) $\displaystyle\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,dx$

(b) $\displaystyle\int_1^4 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x}\right) dx$

(c) $\displaystyle\int_{-1}^{2} (3x^2 - 2x + 1)\,dx$

(d) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\,dx$

Problema 9.34. Si f es continua, $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,dx = 10$ y $\displaystyle\int_3^5 f(x)\,dx = -2$, calcular $\displaystyle\int_0^5 f(x)\,dx$ y $\displaystyle\int_5^0 f(x)\,dx$.

Problema 9.35. Calcular $\displaystyle\int_0^1 x\,e^{x^2}\,dx$.

Problema 9.36. Evaluar $\displaystyle\int_0^3 (2x - 1)\,dx$ como límite de sumas de Riemann usando puntos derechos con n subintervalos iguales. Verifique el resultado usando el TFC2.

Problema 9.37. Acotar $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx$ usando la propiedad de acotamiento. Verifique que el valor exacto $e - 1 \approx 1{,}718$ cae en el intervalo obtenido.

Problema 9.38. Sea $G(x) = \displaystyle\int_0^{x^3} \operatorname{sen}(t^2)\,dt$. Calcular $G'(x)$.

Problema 9.39. Calcular $\displaystyle\int_0^4 \frac{x}{x^2 + 1}\,dx$ usando sustitución.

Problema 9.40. Calcular $\displaystyle\int_0^2 |x - 1|\,dx$. *Sugerencia*: escriba $|x - 1|$ como función a trozos y use aditividad.

Problema 9.41. Encontrar el valor promedio de $f(x) = \operatorname{sen} x$ en $[0, \pi]$ y el punto $c \in (0, \pi)$ garantizado por el Teorema del Valor Medio para Integrales.

Problema 9.42. Una partícula se mueve con velocidad $v(t) = t^2 - 4t + 3$ m/s. Calcular:

(a) El desplazamiento neto en el intervalo $[0, 4]$.

(b) La distancia total recorrida en $[0, 4]$.

Problema 9.43. Encontrar el valor de c garantizado por el Teorema del Valor Medio para Integrales para $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$. Verificar que $c \in (0, 2)$.

Problema 9.44. Sea $F(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \cos t \, dt$. Calcular $F'(x)$ usando el TFC1 y la propiedad de aditividad de la integral.

Problema 9.45. Usando el TFC1, hallar $\dfrac{d}{dx} \displaystyle\int_{\cos x}^{0} \sqrt{1 + t^4} \, dt$.

Capítulo 10
Aplicaciones de la integral

La integral definida, más allá de su interpretación como área bajo una curva, es una herramienta fundamental para modelar y resolver problemas geométricos, físicos y de ingeniería. En este capítulo desarrollaremos las aplicaciones clásicas: cálculo de áreas de regiones planas, volúmenes de sólidos de revolución, longitud de arco, áreas de superficies de revolución y aplicaciones físicas como trabajo, centro de masa y momento de inercia. El hilo conductor de todo el capítulo es el método de **rebanar, aproximar e integrar**: identificar la cantidad diferencial dQ apropiada, sumar infinitesimalmente las contribuciones y reconocer la suma límite como una integral definida.

En general, un protocolo práctico puede resumirse así para cada aplicación:

Observación 10.1. *Según cada aplicación, es posible aplicar el siguiente protocolo:*

Áreas. *Grafique primero. Si las curvas se expresan mejor como $x = g(y)$, integre respecto a y. Cuando haya varios cruces, sume integrales en subintervalos.*

Volúmenes.
- Discos/arandelas: *el rectángulo representativo es **perpendicular** al eje de rotación.*
- Cascarones: *el rectángulo representativo es **paralelo** al eje de rotación.*
- *Para ejes desplazados, ajuste el radio sumando o restando el desplazamiento.*

Longitud de arco. *Verifique que f' sea continua; si la integral resultante no es elemental, use integración numérica (Simpson, Trapecios o Riemann).*

Superficies. *Recuerde el factor $2\pi \times$ radio $\times\, ds$; el radio es la distancia del punto al eje de rotación.*

Trabajo. *Identifique $F(x)$ e integre. Para bombeo, exprese la distancia de elevación en función de la variable de integración.*

Centro de masa. *Para regiones entre dos curvas: $M_y = \rho \displaystyle\int_a^b x[f(x) - g(x)]\,dx$ y $M_x = \frac{\rho}{2}\int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx$.*

Fuerza hidrostática. *Use $F = \displaystyle\int \rho g h\, w(h)\,dh$; exprese la anchura $w(h)$ en función de la profundidad h.*

Teorema 10-2 (Principio unificador de las aplicaciones de la integral)**.** *Cualquier cantidad acumulativa Q que satisfaga:*

1. *Puede aproximarse en subintervalos: $Q \approx \sum g(x_i^*)\Delta x$.*
2. *La aproximación converge cuando $\Delta x \to 0$.*

puede calcularse exactamente como $Q = \displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$. Este principio unifica todas las aplicaciones presentadas en el capítulo: el área, el volumen, la longitud de arco, el trabajo, los momentos y la fuerza hidrostática son, en esencia, límites de sumas de Riemann con distintos integrandos $g(x)$.

Observación 10.3. *La potencia del cálculo integral radica en transformar problemas geométricos y físicos complejos en operaciones algebraicas sistemáticas. Dominar estas aplicaciones requiere práctica en tres pasos fundamentales:*

1. *Identificar el elemento diferencial dQ adecuado para el problema,*
2. *Expresar dQ en términos de una sola variable de integración, y*
3. *Determinar los límites de integración a partir de la geometría del problema.*

10.1 Cálculo de áreas de regiones planas

Definición 10.4 (Área bajo una curva)**.** Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua y no negativa. El **área** de la región acotada por la gráfica de f, el eje x y las rectas verticales $x = a$, $x = b$ se define como

$$A = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Si $f(x) \leq 0$ en $[a, b]$, el área geométrica es $A = -\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b |f(x)|\,dx$.

Observación 10.5. *La integral definida calcula el **área algebraica** (con signo), mientras que el área geométrica siempre es no negativa. Para obtener el área real entre una curva y el eje x cuando f cambia de signo, debe dividirse el intervalo en partes donde f no cambie de signo e integrar el valor absoluto en cada parte:*

$$A = \int_a^b |f(x)|\,dx = \int_{\{f\geq 0\}} f(x)\,dx \;-\; \int_{\{f\leq 0\}} f(x)\,dx.$$

Ejemplo 10.6 (Área entre la curva y el eje x con cambio de signo)**.** Calcule el área de la región acotada por $y = x^3 - x$ y el eje x en $[-1, 1]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Las raíces de $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ en $[-1, 1]$ son $x = -1, 0, 1$. La función es positiva en $(-1, 0)$ (región azul) y negativa en $(0, 1)$ (región roja). Para obtener el área geométrica debemos integrar el valor absoluto en cada subintervalo. La Figura 10.1 distingue ambas regiones.

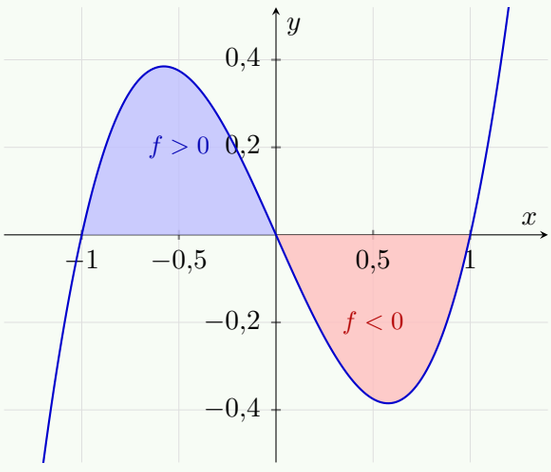


Figura 10.1: Región limitada por la curva y el eje x en $[-1, 1]$. El tramo situado sobre el eje (azul) aporta área positiva y el situado bajo el eje (rojo) aporta área negativa, de modo que el área geométrica exige integrar el valor absoluto en cada subintervalo.

Paso 2: Elemento diferencial. $dA = |f(x)|\,dx$.
Paso 3: Límites de integración. Dividimos en $[-1, 0]$ y $[0, 1]$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,dx + \left| \int_{0}^{1} (x^3 - x)\,dx \right| \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^{0} + \left| \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{0}^{1} \right| \\ &= \left(0 - \left(\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2} \right) \right) + \left| \tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2} \right| \\ &= \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4} = \boxed{\tfrac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Teorema 10-7 (Área entre dos curvas)**.** *Sean f y g funciones continuas en $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$. El área de la región acotada por ambas gráficas y las rectas $x = a$, $x = b$ es*

$$A = \int_a^b \big[f(x) - g(x) \big]\,dx.$$

Demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos de ancho $\Delta x = (b - a)/n$. En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se toma x_i^* y se aproxima la porción de la región por un rectángulo de altura $f(x_i^*) - g(x_i^*)$ y base Δx. La suma de Riemann asociada es

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} \big[f(x_i^*) - g(x_i^*) \big] \Delta x.$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$ y usando la continuidad de $f - g$:

$$A = \lim_{n \to \infty} S_n = \int_a^b \big[f(x) - g(x) \big]\,dx. \qquad \square$$

Ejemplo 10.8. Calcule el área de la región acotada por $y = x^2$ e $y = x + 2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Intersecciones: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$, luego $x = -1$ y $x = 2$. En $[-1, 2]$ se verifica $x + 2 \geq x^2$. La Figura 10.2 muestra la región.

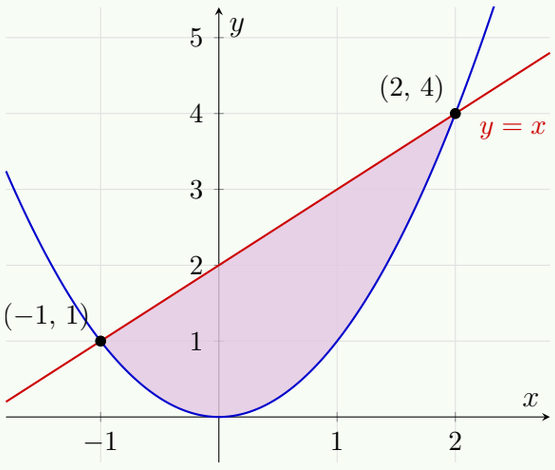


Figura 10.2: Región acotada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = x + 2$. Las curvas se cortan en $x = -1$ y $x = 2$, y en todo ese intervalo la recta queda por encima de la parábola.

Paso 2: Elemento diferencial. $dA = [\text{curva superior} - \text{curva inferior}]\,dx = \big[(x + 2) - x^2 \big]\,dx$.
Paso 3: Límites. $a = -1$, $b = 2$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^{2} \left[(x+2) - x^2\right]\, dx = \int_{-1}^{2} (-x^2 + x + 2)\, dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-1}^{2} \\ &= \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4\right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2\right) \\ &= \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \boxed{\frac{9}{2}}. \end{aligned}$$

Observación 10.9. *Cuando las curvas se intersectan en más de dos puntos, el área total se obtiene sumando las integrales en cada subintervalo donde una función domina a la otra. Es crucial graficar primero para identificar correctamente los límites y el orden de resta en cada tramo.*

Ejemplo 10.10. Halle el área de la región acotada por $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $g(x) = \cos x$ en $[0, 2\pi]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** En $[0, 2\pi]$ las curvas se cruzan en $x = \pi/4$ y $x = 5\pi/4$. Analizando signos:

- En $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$: $\cos x \geq \operatorname{sen} x$.
- En $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$: $\operatorname{sen} x \geq \cos x$.
- En $\left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$: $\cos x \geq \operatorname{sen} x$.

La Figura 10.3 muestra los tres tramos.

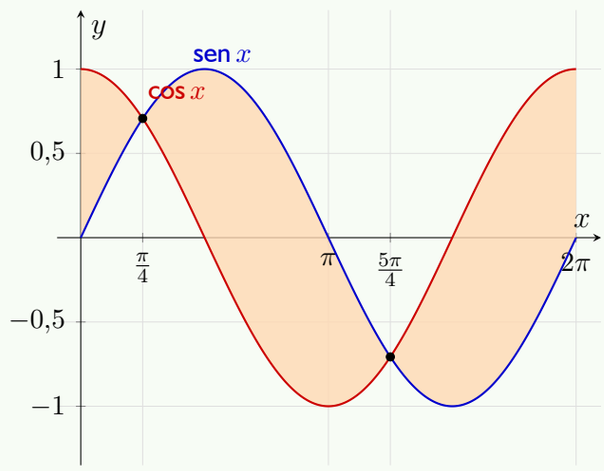


Figura 10.3: Región comprendida entre $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ en $[0, 2\pi]$. La curva superior cambia en $x = \pi/4$ y $x = 5\pi/4$, lo que obliga a partir el intervalo en tres tramos.

Paso 2: Elemento diferencial. $dA = |\operatorname{sen} x - \cos x|\, dx$, dividido en tres tramos.
Paso 3: Límites. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$, $\left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$.
Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_{0}^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x)\, dx + \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\operatorname{sen} x - \cos x)\, dx + \int_{5\pi/4}^{2\pi} (\cos x - \operatorname{sen} x)\, dx \\ &= \left[\operatorname{sen} x + \cos x\right]_{0}^{\pi/4} + \left[-\cos x - \operatorname{sen} x\right]_{\pi/4}^{5\pi/4} + \left[\operatorname{sen} x + \cos x\right]_{5\pi/4}^{2\pi} \\ &= \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2} + \tfrac{\sqrt{2}}{2} - (0+1)\right) + \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2} + \tfrac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\tfrac{\sqrt{2}}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) + \left((0+1) - \left(-\tfrac{\sqrt{2}}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) \\ &= (\sqrt{2} - 1) + 2\sqrt{2} + (\sqrt{2} + 1) = \boxed{4\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Definición 10.11. Si la región está acotada por curvas de la forma $x = p(y)$ y $x = q(y)$, con $p(y) \geq q(y)$ para

$y \in [c, d]$, entonces el área es

$$A = \int_c^d \big[p(y) - q(y)\big]\, dy.$$

Observación 10.12. *Se prefiere integrar respecto a y cuando las curvas se expresan naturalmente como $x = h(y)$ (por ejemplo, parábolas horizontales) o cuando la integración respecto a x obligaría a dividir el intervalo en varios tramos con distintas funciones superiores e inferiores.*

Ejemplo 10.13 (Área con integración respecto a y)**.** Halle el área acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Intersecciones: $y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1,\ 2$. En $[-1, 2]$ se tiene $y+2 \geq y^2$ (la recta queda a la derecha). La Figura 10.4 muestra la región y el sentido de integración.

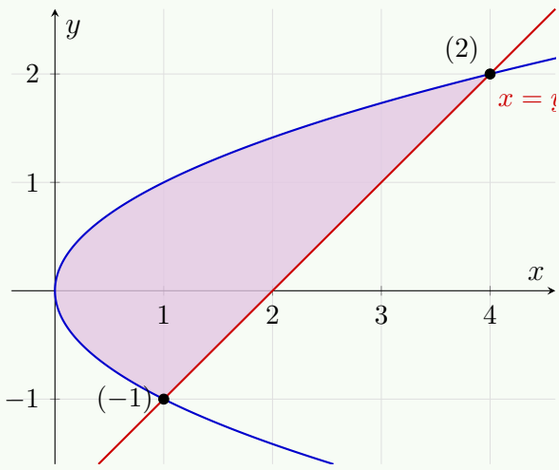


Figura 10.4: Región acotada por la parábola $x = y^2$ y la recta $x = y + 2$. Integrando respecto a y en $[-1, 2]$ la región es de un solo tipo y basta una integral.

Paso 2: Elemento diferencial. $dA = [\text{curva derecha} - \text{curva izquierda}]\, dy = \big[(y + 2) - y^2\big]\, dy$.
Paso 3: Límites. $y \in [-1, 2]$.
Paso 4: Evaluación.

$$A = \int_{-1}^{2} \big[(y + 2) - y^2\big]\, dy = \left[\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \left(2 + 4 - \frac{8}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3}\right) = \boxed{\frac{9}{2}},$$

coincidiendo con el Ejemplo 10.8, como debe ser.

Ejemplo 10.14. Halle el área entre $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ y el eje y en el primer cuadrante.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Las curvas se cortan cuando $\sqrt{x} = x - 2 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 2$. Despejando: $x = y^2$ (parábola, izquierda) y $x = y + 2$ (recta, derecha), con $y \in [0, 2]$. La Figura 10.5 muestra la región.

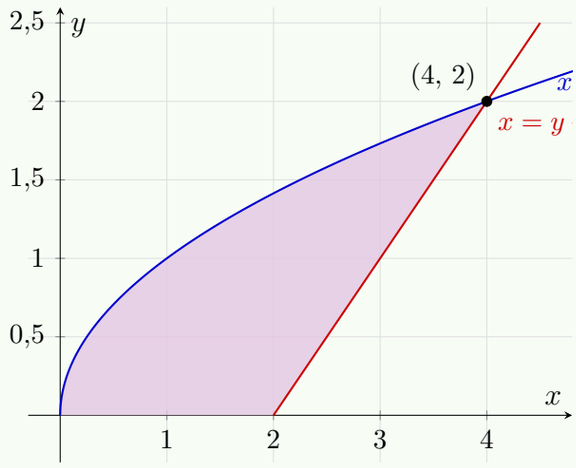


Figura 10.5: Región acotada por $y = \sqrt{x}$, la recta $y = x - 2$ y el eje x. Al integrar respecto a y en $[0, 2]$ se evita partir el cálculo en dos integrales.

Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \left[(y + 2) - y^2\right] dy$.
Paso 3: Límites. $y \in [0, 2]$.
Paso 4: Evaluación.

$$A = \int_0^2 \left[(y + 2) - y^2\right] dy = \left[\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 = 2 + 4 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{10}{3}}.$$

10.2 Volúmenes de sólidos de revolución

Un **sólido de revolución** se genera al rotar una región plana alrededor de una recta llamada *eje de revolución*. Presentamos tres métodos fundamentales, cada uno adecuado para distintas configuraciones.

10.2.1 Método de los discos

Teorema 10-15 (Volumen por discos respecto al eje x)**.** *Sea R la región acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$, $x = b$ y el eje x. Al rotar R alrededor del eje x, el volumen del sólido generado es*

$$V = \pi \int_a^b \left[f(x)\right]^2 dx.$$

Demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos de ancho Δx. La porción del sólido sobre $[x_{i-1}, x_i]$ se aproxima por un disco circular de radio $f(x_i^*)$ y grosor Δx, cuyo volumen es $\pi[f(x_i^*)]^2 \Delta x$. Sumando y tomando límite:

$$V = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \pi[f(x_i^*)]^2 \Delta x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx. \qquad \square$$

Ejemplo 10.16. Demuestre que el volumen de un cono de radio R y altura h es $V = \dfrac{1}{3}\pi R^2 h$.

Solución: **Paso 1: Generatriz y región.** El cono se obtiene al girar alrededor del eje x la recta que pasa por el origen y el punto (h, R). Su ecuación es $y = \dfrac{R}{h}x$, con $x \in [0, h]$. Al aplicar el método de discos, cada sección transversal perpendicular al eje de rotación es un círculo de radio $r(x) = \dfrac{R}{h}x$. La

Figura 10.6 ilustra la generatriz y un disco genérico.

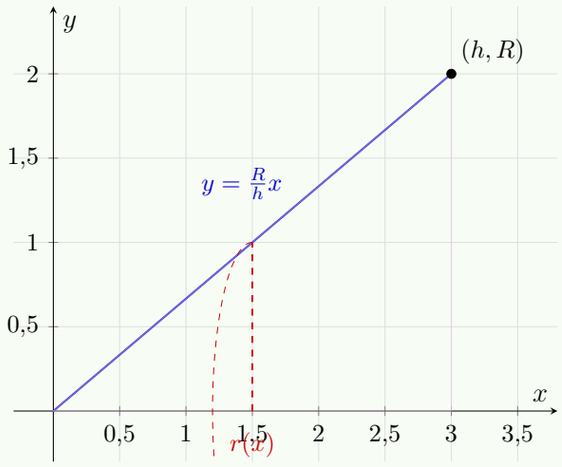


Figura 10.6: Generación del cono de radio R y altura h al girar la recta $y = \dfrac{R}{h}x$ alrededor del eje x. Cada corte perpendicular al eje es un disco de radio $r(x) = \dfrac{R}{h}x$.

Paso 2: Elemento diferencial. El volumen de un disco infinitesimal de radio $r(x)$ y espesor dx es

$$dV = \pi[r(x)]^2\,dx = \pi\left(\frac{R}{h}x\right)^2 dx.$$

Paso 3: Límites. La variable de integración x recorre la altura del cono, desde la cúspide ($x = 0$) hasta la base ($x = h$).
Paso 4: Evaluación.

$$V = \int_0^h \pi\left(\frac{R}{h}x\right)^2 dx = \frac{\pi R^2}{h^2}\int_0^h x^2\,dx = \frac{\pi R^2}{h^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{\pi R^2}{h^2}\cdot\frac{h^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}\pi R^2 h}.$$

Ejemplo 10.17. Demuestre que el volumen de una esfera de radio R es $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3$.

Solución: **Paso 1: Generatriz y región.** La esfera se genera al rotar la semicircunferencia superior $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ alrededor del eje x, con $x \in [-R, R]$. Cada corte perpendicular al eje x produce un disco de radio $r(x) = y = \sqrt{R^2 - x^2}$. La Figura 10.7 muestra la semicircunferencia generatriz.

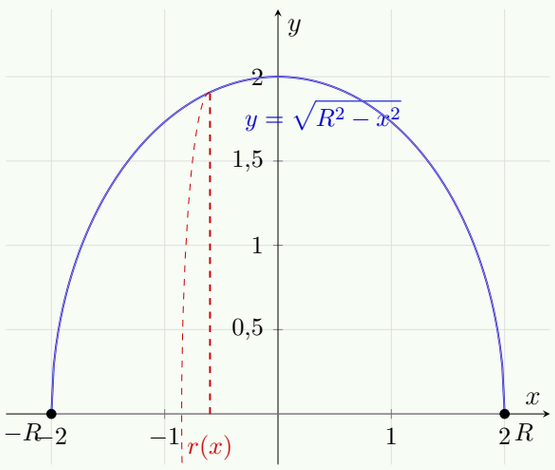


Figura 10.7: Generación de la esfera de radio R al girar la semicircunferencia $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ alrededor del eje x. El disco en la posición x tiene radio $\sqrt{R^2 - x^2}$.

Paso 2: Elemento diferencial. El volumen diferencial es

$$dV = \pi[r(x)]^2\,dx = \pi\left(\sqrt{R^2-x^2}\right)^2 dx = \pi(R^2-x^2)\,dx.$$

Paso 3: Límites. La integración se realiza en $x \in [-R, R]$. Dado que el integrando $R^2 - x^2$ es una función par, podemos calcular la mitad del volumen y multiplicar por 2:

$$V = 2\pi \int_0^R (R^2-x^2)\,dx.$$

Paso 4: Evaluación.

$$V = 2\pi \int_0^R (R^2-x^2)\,dx = 2\pi\left[R^2x - \frac{x^3}{3}\right]_0^R = 2\pi\left(R^3 - \frac{R^3}{3}\right) = 2\pi\cdot\frac{2R^3}{3} = \boxed{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

10.2.2 Método de las arandelas (*washers*)

Teorema 10-18 (Volumen por arandelas)**.** *Sea R la región acotada por $y = f(x)$ (superior) e $y = g(x)$ (inferior), con $f(x) \geq g(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$. Al rotar R alrededor del eje x, el volumen es*

$$V = \pi \int_a^b \left(\left[f(x)\right]^2 - \left[g(x)\right]^2\right) dx.$$

Observación 10.19. *La arandela en la posición x tiene radio externo $R(x) = f(x)$ y radio interno $r(x) = g(x)$. Su área transversal es $\pi R(x)^2 - \pi r(x)^2$, de donde se obtiene la fórmula integrando sobre $[a, b]$.*

Ejemplo 10.20. La región entre $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$ en $[0, 1]$ gira alrededor del eje x. Calcule el volumen.

Solución: **Paso 1: Región y eje.** En $[0, 1]$: $\sqrt{x} \geq x^2$. Radio externo $R(x) = \sqrt{x}$, radio interno $r(x) = x^2$. La Figura 10.8 muestra la región y los dos radios.

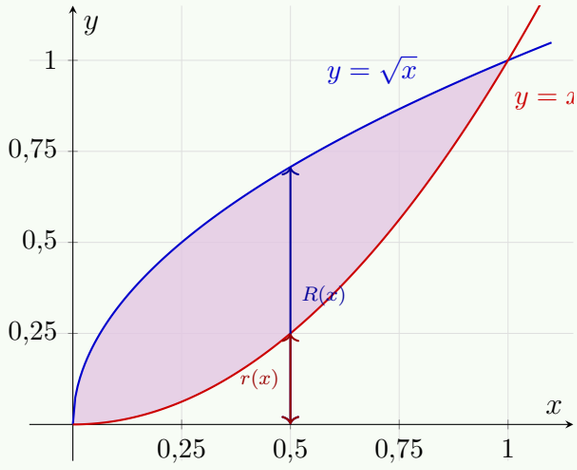


Figura 10.8: Región entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$. Al girar alrededor del eje x, cada corte es una arandela de radio externo $R(x) = \sqrt{x}$ y radio interno $r(x) = x^2$.

Paso 2: Elemento diferencial. Arandela: $dV = \pi\left[R(x)^2 - r(x)^2\right]dx = \pi\left[x - x^4\right]dx$.
Paso 3: Límites. $x \in [0, 1]$.
Paso 4: Evaluación.

$$V = \pi \int_0^1 (x-x^4)\,dx = \pi\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) = \boxed{\frac{3\pi}{10}}.$$

Ejemplo 10.21. La región acotada por $y = x^2$ e $y = 1$ gira alrededor de la recta $y = 2$. Calcule el volumen.

Solución: **Paso 1: Región y eje.** Intersecciones: $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. El eje de rotación $y = 2$ queda por encima de toda la región. La Figura 10.9 muestra el eje desplazado.

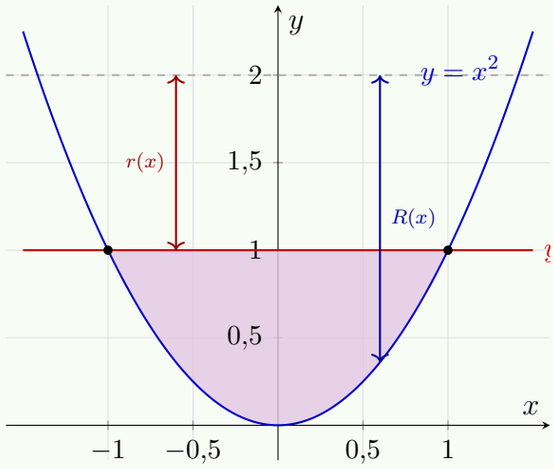


Figura 10.9: Giro alrededor de la recta $y = 2$, situada por encima de la región. Los radios se miden como distancias al eje de rotación, no al eje x.

Paso 2: Radios y elemento diferencial. Radio externo (de $y = 2$ a $y = x^2$): $R(x) = 2 - x^2$. Radio interno (de $y = 2$ a $y = 1$): $r(x) = 2 - 1 = 1$.

$$dV = \pi\big[R(x)^2 - r(x)^2\big]dx = \pi\big[(2 - x^2)^2 - 1\big]dx.$$

Paso 3: Límites. $x \in [-1, 1]$. Por simetría, $V = 2\pi \displaystyle\int_0^1 \big[(2 - x^2)^2 - 1\big]dx$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^{1} \left[(2 - x^2)^2 - 1\right]\, dx = 2\pi \int_0^1 (3 - 4x^2 + x^4)\, dx \\ &= 2\pi \left[3x - \frac{4x^3}{3} + \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = 2\pi \left(3 - \frac{4}{3} + \frac{1}{5}\right) = \boxed{\frac{56\pi}{15}}. \end{aligned}$$

10.2.3 Método de los cascarones cilíndricos (*shells*)

Teorema 10-22 (Volumen por cascarones girando respecto al eje y)**.** *Sea R la región acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$, $x = b$ ($0 \leq a < b$) y el eje x. Al rotar R alrededor del eje y, el volumen es*

$$V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx,$$

donde x es el radio promedio del cascarón y $f(x)$ su altura.

Demostración. Un rectángulo vertical de ancho Δx, altura $f(x_i^*)$ y distancia x_i^* al eje y genera, al rotar, un cascarón cilíndrico cuyo volumen es aproximadamente

$$2\pi x_i^* \cdot f(x_i^*) \cdot \Delta x \quad \big(\text{circunferencia} \times \text{altura} \times \text{grosor}\big).$$

Sumando y tomando límite se obtiene la fórmula. □

Observación 10.23. *El método de cascarones es especialmente útil cuando:*

- *El eje de revolución es paralelo al rectángulo representativo.*
- *Despejar x en términos de y es algebraicamente complejo.*
- *El sólido tiene huecos que complican el método de arandelas.*

Como regla práctica: si el eje de rotación es el eje y (o una recta vertical), pruebe primero con cascarones integrando respecto a x. Si el eje de rotación es el eje x (o una recta horizontal), pruebe primero con discos/arandelas.

Ejemplo 10.24. Calcule el volumen generado al rotar la región bajo $y = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ alrededor del eje y.

Solución: La Figura 10.10 muestra la franja generadora.

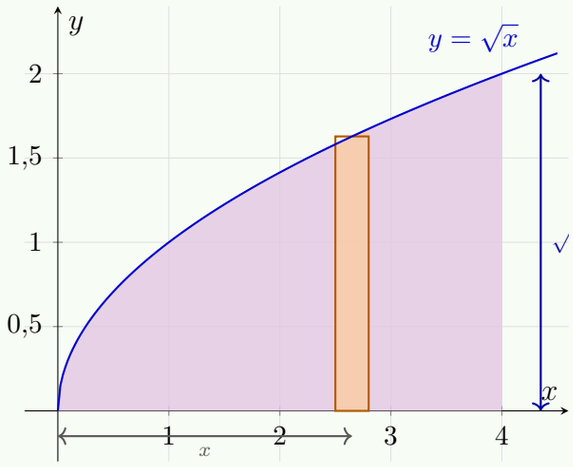


Figura 10.10: Región bajo $y = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ girada alrededor del eje y. Cada franja vertical genera un cascarón cilíndrico de radio x y altura $\sqrt{x}$.

Solución por cascarones:
Paso 1: Elemento diferencial. Cascarón vertical: $dV = 2\pi\,(\text{radio})\,(\text{altura})\,dx = 2\pi x\sqrt{x}\,dx = 2\pi x^{3/2}dx$.
Paso 2: Límites. $x \in [0, 4]$.
Paso 3: Evaluación.

$$V = 2\pi \int_0^4 x^{3/2}\,dx = 2\pi \left[\frac{2}{5}x^{5/2}\right]_0^4 = \frac{4\pi}{5}\cdot 32 = \boxed{\frac{128\pi}{5}}.$$

Verificación por arandelas respecto a y: Despejamos $x = y^2$, con $y \in [0, 2]$. El sólido tiene radio externo 4 y radio interno y^2:

$$V = \pi \int_0^2 \left(4^2 - (y^2)^2\right) dy = \pi \int_0^2 (16 - y^4)\,dy = \pi \left[16y - \frac{y^5}{5}\right]_0^2 = \pi\left(32 - \frac{32}{5}\right) = \frac{128\pi}{5}.$$

Ejemplo 10.25. La región acotada por $y = 4x - x^2$ e $y = 0$ gira alrededor de la recta $x = 5$. Calcule el volumen.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** La parábola $y = 4x - x^2 = x(4 - x)$ abre hacia abajo, con intersecciones en $x = 0$ y $x = 4$. Su vértice está en $x = 2$, con $y = 4$. La región a rotar es el área encerrada entre la curva y el eje x en $[0, 4]$. El eje de rotación es la recta vertical $x = 5$, ubicada a la derecha de la región. Usaremos el *método de cascarones cilíndricos*: cada franja vertical en x genera un cascarón de radio $r(x) = 5 - x$ y altura $h(x) = 4x - x^2$. La Figura 10.11 muestra el radio $5 - x$.

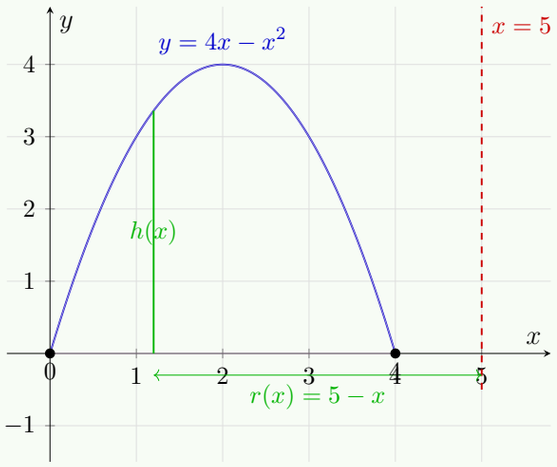


Figura 10.11: Giro alrededor de la recta vertical $x = 5$, situada a la derecha de la región. La franja en x genera un cascarón de radio $r(x) = 5 - x$ y altura $h(x) = 4x - x^2$.

Paso 2: Elemento diferencial. Para el método de cascarones, el volumen diferencial es

$$dV = 2\pi\,(\text{radio})\,(\text{altura})\,dx = 2\pi\,(5 - x)\,(4x - x^2)\,dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre la base de la región, desde la intersección izquierda ($x = 0$) hasta la derecha ($x = 4$): $x \in [0, 4]$.
Paso 4: Evaluación. Primero expandimos el integrando:

$$(5 - x)(4x - x^2) = 20x - 5x^2 - 4x^2 + x^3 = 20x - 9x^2 + x^3.$$

Luego integramos:

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^4 (20x - 9x^2 + x^3)\,dx \\ &= 2\pi \left[10x^2 - 3x^3 + \frac{x^4}{4}\right]_0^4 \\ &= 2\pi \left(10 \cdot 16 - 3 \cdot 64 + \frac{256}{4}\right) \\ &= 2\pi\,(160 - 192 + 64) \\ &= 2\pi \cdot 32 = \boxed{64\pi}. \end{aligned}$$

10.3 Longitud de arco

Definición 10.26 (Longitud de una curva suave)**.** Sea f una función con derivada continua en $[a, b]$. La **longitud de arco** de la gráfica de f desde $x = a$ hasta $x = b$ es

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + \left[f'(x)\right]^2}\,dx.$$

Esquema de demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos. La longitud del segmento que une $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ con $(x_i, f(x_i))$ es, por el teorema de Pitágoras,

$$\Delta s_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}\,\Delta x_i.$$

Por el Teorema del Valor Medio, $\dfrac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = f'(c_i)$ para algún $c_i \in (x_{i-1}, x_i)$. Sumando y tomando límite:

$$s = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2}\, \Delta x_i = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx. \qquad \square$$

Observación 10.27. *El elemento diferencial de longitud de arco es* $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, *que corresponde geométricamente a la hipotenusa del triángulo diferencial de catetos* dx *y* $dy = f'(x)\, dx$. *Esta interpretación facilita recordar y derivar la fórmula en distintos contextos (paramétrico, polar, etc.).*

Ejemplo 10.28 (Longitud de una parábola)**.** Calcule la longitud de arco de $y = x^2$ en $[0, 1]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La curva es una parábola que abre hacia arriba. Para calcular la longitud del arco utilizamos la fórmula diferencial $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx$. La Figura 10.12 muestra el arco y el elemento ds.

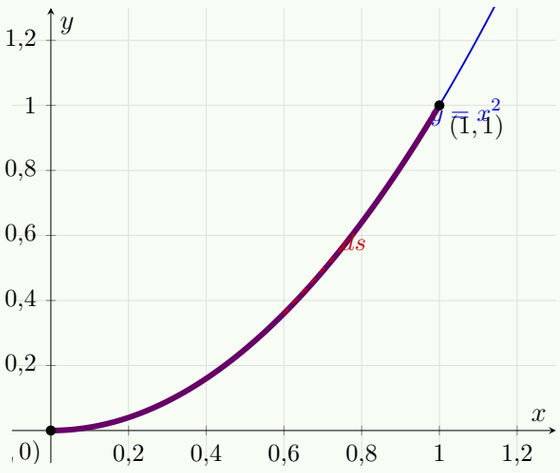


Figura 10.12: Arco de parábola cuya longitud se calcula con $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx$: el elemento de arco es la hipotenusa del triángulo diferencial de catetos dx y dy.

Paso 2: Elemento diferencial. Derivamos $f(x) = x^2$ para obtener $f'(x) = 2x$. Sustituyendo en la fórmula:

$$ds = \sqrt{1 + (2x)^2}\, dx = \sqrt{1 + 4x^2}\, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo dado: $x \in [0, 1]$.
Paso 4: Evaluación.

$$s = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2}\, dx.$$

Aplicamos la sustitución trigonométrica $2x = \tan\theta$, de modo que $dx = \dfrac{1}{2}\sec^2\theta\, d\theta$. Los límites cambian a $x = 0 \Rightarrow \theta = 0$ y $x = 1 \Rightarrow \theta = \arctan 2$:

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{2}\int_0^{\arctan 2} \sqrt{1 + \tan^2\theta}\, \sec^2\theta\, d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\arctan 2} \sec^3\theta\, d\theta \\ &= \frac{1}{4}\Big[\sec\theta\tan\theta + \ln|\sec\theta + \tan\theta|\Big]_0^{\arctan 2} \\ &= \frac{1}{4}\big(\sqrt{5}\cdot 2 + \ln(2+\sqrt{5})\big) = \boxed{\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4}\ln(2+\sqrt{5}) \approx 1{,}479}. \end{aligned}$$

Ejemplo 10.29 (Longitud del arco de la catenaria)**.** Calcule la longitud de arco de $y = \cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ en $[0, \ln 2]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La catenaria es una curva suave y simétrica respecto al eje y. Su derivada es inmediata gracias a las propiedades de las funciones hiperbólicas. La Figura 10.13 muestra la curva.

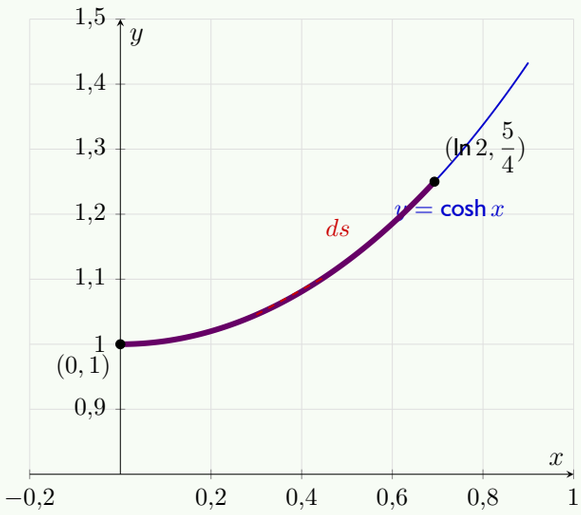


Figura 10.13: Catenaria $y = \cosh x$, simétrica respecto al eje y. Sus propiedades hiperbólicas hacen que el radicando $1 + (y')^2$ sea un cuadrado perfecto.

Paso 2: Elemento diferencial. Dado que $f'(x) = \sinh x$, la identidad fundamental $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ simplifica drásticamente el integrando:

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx = \sqrt{1 + \sinh^2 x}\, dx = \cosh x\, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo especificado: $x \in [0, \ln 2]$.
Paso 4: Evaluación.

$$s = \int_0^{\ln 2} \cosh x\, dx.$$

La integral de la coseno hiperbólica es la seno hiperbólica:

$$s = \big[\sinh x\big]_0^{\ln 2} = \sinh(\ln 2) - \sinh(0).$$

Usando la definición exponencial $\sinh t = \dfrac{e^t - e^{-t}}{2}$ y sabiendo que $\sinh(0) = 0$:

$$s = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{3}{2}}{2} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

10.4 Áreas de superficies de revolución

Definición 10.30 (Área superficial de revolución respecto al eje x)**.** Sea f una función no negativa con derivada continua en $[a, b]$. El área de la superficie generada al rotar la gráfica de f alrededor del eje x es

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

Idea de demostración. Un pequeño arco de longitud $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx$, al rotar alrededor del eje x, genera una banda (frustum de cono) cuya área aproximada es

$$dS = 2\pi f(x)\,ds = 2\pi f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx.$$

Integrando: $S = 2\pi \displaystyle\int_a^b f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx.$ □

Observación 10.31. *El factor $2\pi f(x)$ es la circunferencia del círculo descrito por el punto $(x, f(x))$ al rotar. El factor ds es el elemento de longitud de arco, que "estira" la banda según la inclinación de la curva. Si se tomara $ds = dx$ en lugar de $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx$ se obtendría la fórmula incorrecta para un cilindro, no para la superficie real.*

Ejemplo 10.32 (Superficie de una esfera)**.** Demuestre que el área de una esfera de radio R es $S = 4\pi R^2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La esfera se genera al rotar la semicircunferencia superior $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, con $x \in [-R, R]$, alrededor del eje x. Para el área de superficie de revolución usamos $dS = 2\pi y\,ds$, donde $ds = \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$ es el elemento de arco. La Figura 10.14 muestra la banda elemental.

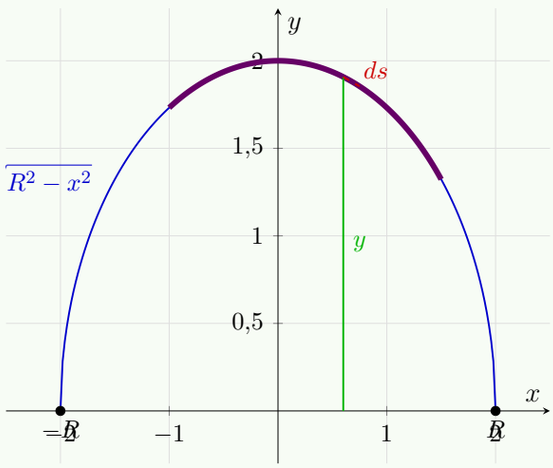


Figura 10.14: Superficie esférica generada al girar la semicircunferencia $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ alrededor del eje x. La banda elemental tiene área $dS = 2\pi y\,ds$.

Paso 2: Elemento diferencial. Derivamos $y = \sqrt{R^2 - x^2}$:

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

Sustituimos en la raíz del elemento de arco:

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2}.$$

Por tanto,

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2}\,dx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dx.$$

El área diferencial es:

$$dS = 2\pi y\,ds = 2\pi\sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dx = 2\pi R\,dx.$$

(Nota cómo los radicales se cancelan elegantemente).

Paso 3: Límites. La variable x recorre todo el diámetro de la semicircunferencia: $x \in [-R, R]$.

Paso 4: Evaluación.

$$S = \int_{-R}^{R} 2\pi R\,dx = 2\pi R \int_{-R}^{R} dx = 2\pi R\big[x\big]_{-R}^{R} = 2\pi R(R - (-R)) = 2\pi R(2R) = \boxed{4\pi R^2}.$$

Teorema 10-33 (Superficie alrededor del eje y)**.** *Si la gráfica de $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, con $f \geq 0$ y f' continua, gira alrededor del eje y, el área superficial es*

$$S = 2\pi \int_a^b x\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

Ejemplo 10.34 (Superficie de un paraboloide)**.** Halle el área de la superficie generada al rotar $y = x^2$ en $[0, 1]$ alrededor del eje y.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** Al girar la parábola $y = x^2$ alrededor del eje y, cada franja vertical genera una banda cilíndrica. El *radio* de giro es la distancia horizontal al eje y, es decir, $r(x) = x$. La longitud de arco sigue siendo $ds = \sqrt{1 + (y')^2}\, dx$. La Figura 10.15 muestra el radio de giro.

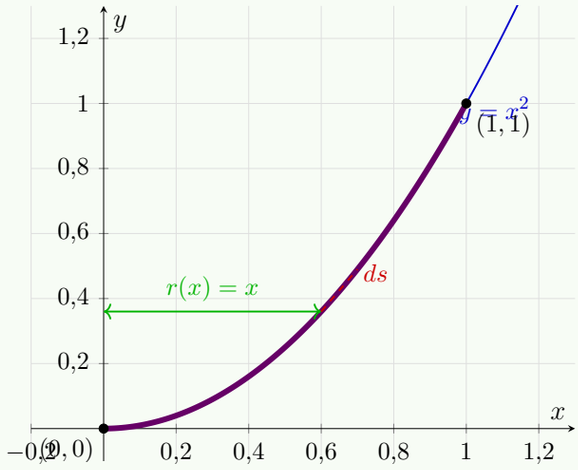


Figura 10.15: Superficie generada al girar la parábola $y = x^2$ alrededor del eje y. El radio de giro es la distancia horizontal al eje, $r(x) = x$.

Paso 2: Elemento diferencial. Con $y' = 2x$, el elemento de superficie es:

$$dS = 2\pi(\text{radio})\, ds = 2\pi x\sqrt{1 + (2x)^2}\, dx = 2\pi x\sqrt{1 + 4x^2}\, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo dado: $x \in [0, 1]$.
Paso 4: Evaluación.

$$S = 2\pi \int_0^1 x\sqrt{1 + 4x^2}\, dx.$$

Aplicamos la sustitución $u = 1+4x^2 \Rightarrow du = 8x\, dx \Rightarrow x\, dx = \dfrac{du}{8}$. Los límites cambian: $x = 0 \to u = 1$ y $x = 1 \to u = 5$:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_1^5 \sqrt{u}\, \frac{du}{8} = \frac{\pi}{4} \int_1^5 u^{1/2}\, du \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} u^{3/2}\right]_1^5 = \frac{\pi}{6} \left(5^{3/2} - 1^{3/2}\right) \\ &= \frac{\pi}{6} \left(5\sqrt{5} - 1\right) = \boxed{\frac{\pi(5\sqrt{5} - 1)}{6}}. \end{aligned}$$

10.5 Aplicaciones físicas

10.5.1 Trabajo mecánico

Definición 10.35 (Trabajo de una fuerza variable)**.** Si una fuerza $F(x)$ actúa en la dirección del movimiento a lo largo del eje x, el trabajo realizado al mover un objeto desde $x = a$ hasta $x = b$ es

$$W = \int_a^b F(x)\,dx.$$

Observación 10.36. *Cuando la fuerza es constante, $W = F\cdot(b-a)$, que recupera la fórmula elemental $W = Fd$. La integral generaliza este concepto a fuerzas variables. Las unidades del trabajo son joules (N · m) en el Sistema Internacional.*

Ejemplo 10.37 (Ley de Hooke para la longitud de un resorte)**.** Un resorte requiere $10\,$N para estirarse $0{,}1\,$m desde su longitud natural. Calcule el trabajo para estirarlo $0{,}3\,$m.

Solución: **Paso 1: Modelo de fuerza y diagrama.** La Ley de Hooke establece $F(x) = kx$, donde x es la deformación respecto a la longitud natural. De la condición $10 = k(0{,}1)$ se obtiene $k = 100\,$N/m, de modo que $F(x) = 100x$. Geométricamente, el trabajo buscado es el *área bajo la recta* $F(x) = 100x$ sobre el intervalo $[0,\ 0{,}3]$. La Figura 10.16 muestra esa área.

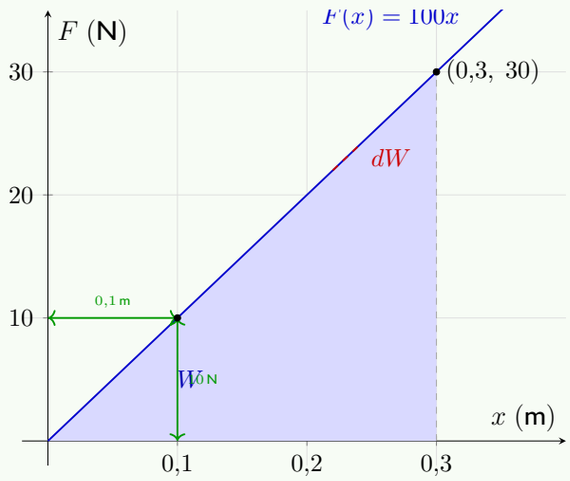


Figura 10.16: Trabajo como área bajo la recta $F(x) = 100x$ en $[0,\ 0{,}3]$. Al ser la fuerza proporcional al estiramiento, el área es la de un triángulo.

Paso 2: Elemento diferencial. Al desplazar el extremo libre del resorte un tramo infinitesimal dx en la posición x, el trabajo elemental es:

$$dW = F(x)\,dx = 100x\,dx.$$

Paso 3: Límites. El desplazamiento parte de la longitud natural $x = 0$ y llega hasta $x = 0{,}3\,$m.
Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_0^{0{,}3} 100x\,dx = 100\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{0{,}3} = 50\cdot(0{,}3)^2 = \boxed{4{,}5\,\text{J}}.$$

Ejemplo 10.38. El mismo resorte del ejemplo anterior está comprimido $0{,}05\,$m. ¿Cuánto trabajo adicional se requiere para comprimirlo $0{,}15\,$m más?

Solución: **Paso 1: Modelo y convenio de signos.** La fuerza sigue siendo $F(x) = 100x$, donde x mide la deformación en magnitud. Como la compresión es simétricamente equivalente a la extensión, usamos coordenadas positivas para la compresión: el resorte ya se encuentra en $x = 0{,}05\,$m y debe llevarse

hasta $x = 0{,}05 + 0{,}15 = 0{,}20$ m. El trabajo adicional es el área sombreada (azul) bajo $F(x) = 100x$ entre esos dos límites; el trabajo previo (gris) ya fue realizado. La Figura 10.17 separa ambas áreas.

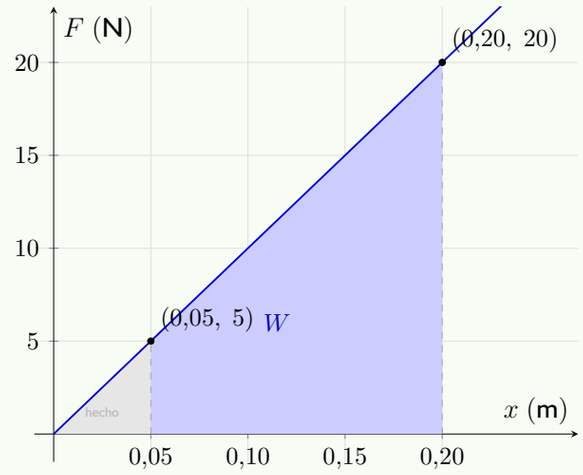


Figura 10.17: Trabajo adicional (azul) para estirar el resorte de $x = 0{,}05$ a $x = 0{,}20$ m. El área gris corresponde al trabajo ya realizado y no se contabiliza.

Paso 2: Elemento diferencial.

$$dW = F(x)\,dx = 100x\,dx.$$

Paso 3: Límites. La deformación varía de $x = 0{,}05$ m a $x = 0{,}05 + 0{,}15 = 0{,}20$ m.
Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_{0{,}05}^{0{,}20} 100x\,dx = 50\left[x^2\right]_{0{,}05}^{0{,}20} = 50(0{,}04 - 0{,}0025) = \boxed{1{,}875\,\text{J}}.$$

Ejemplo 10.39. Un tanque en forma de cono invertido tiene radio superior 3 m y altura 6 m, y está lleno de agua ($\rho = 1000$ kg/m^3, $g = 9{,}8$ m/s^2). Calcule el trabajo para bombear toda el agua hasta el borde.

Solución: **Paso 1: Geometría y rebanada diferencial.** Situamos el vértice del cono en el origen y el eje de simetría sobre el eje y, de modo que el borde queda en $y = 6$. Por semejanza de triángulos, la sección circular a altura y tiene radio $r(y) = \dfrac{3}{6}y = \dfrac{y}{2}$. Para bombear el agua de una rebanada ubicada en y hasta el borde, ésta debe elevarse la distancia $6 - y$. La Figura 10.18 muestra la rebanada genérica.

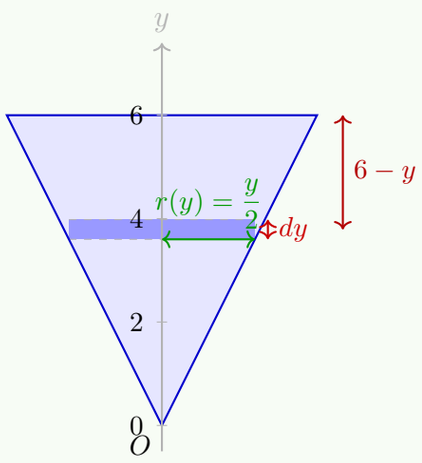


Figura 10.18: Tanque cónico invertido: la rebanada a altura y tiene radio $r(y) = y/2$ y debe elevarse la distancia $6 - y$ hasta el borde.

Paso 2: Elemento diferencial. El volumen, peso y trabajo de la rebanada de grosor dy son:

$$dV = \pi\, r(y)^2\, dy = \frac{\pi y^2}{4}\, dy,$$
$$dF = \rho g\, dV = \frac{9800\pi y^2}{4}\, dy,$$
$$dW = dF \cdot (6-y) = \frac{9800\pi}{4}\, y^2(6-y)\, dy.$$

Paso 3: Límites. La variable y recorre desde el vértice hasta el borde: $y \in [0, 6]$.
Paso 4: Evaluación.

$$W = \frac{9800\pi}{4}\int_0^6 (6y^2 - y^3)\, dy = 2450\pi \left[2y^3 - \frac{y^4}{4}\right]_0^6$$
$$= 2450\pi(2\cdot 216 - 324) = 2450\pi(108) = \boxed{264600\pi \approx 8{,}31 \times 10^5\,\text{J}}.$$

Ejemplo 10.40. Un tanque cilíndrico de radio $2\,$m y altura $5\,$m está lleno de agua. Calcule el trabajo para bombear toda el agua hasta el borde.

Solución: **Paso 1: Geometría y rebanada diferencial.** Situamos la base del cilindro en $y = 0$ y el borde en $y = 5$. A diferencia del caso cónico, la sección transversal es *constante*: un disco de radio $2\,$m con área $A = \pi(2)^2 = 4\pi\,\text{m}^2$. La rebanada en la posición y debe elevarse la distancia $5 - y$ hasta el borde. La Figura 10.19 muestra la rebanada genérica.

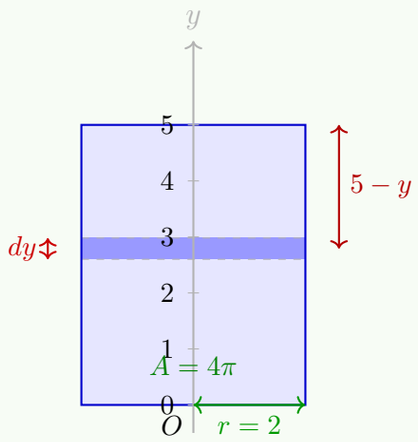


Figura 10.19: Tanque cilíndrico: a diferencia del cónico, la sección transversal es constante ($A = 4\pi\,\text{m}^2$) y solo varía la distancia de elevación $5 - y$.

Paso 2: Elemento diferencial. El peso de la rebanada de grosor dy en la posición y es constante en radio, y el trabajo que requiere es:

$$dF = \rho g A\, dy = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 4\pi\, dy = 39200\pi\, dy, \qquad dW = dF \cdot (5-y) = 39200\pi(5-y)\, dy.$$

Paso 3: Límites. La variable y recorre desde la base hasta el borde: $y \in [0, 5]$.
Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_0^5 39200\pi(5-y)\, dy = 39200\pi \left[5y - \frac{y^2}{2}\right]_0^5 = 39200\pi \cdot \frac{25}{2} = \boxed{490000\pi \approx 1{,}54 \times 10^6\,\text{J}}.$$

10.5.2 Centro de masa y centroide

Definición 10.41 (Momentos y centro de masa de una lámina plana)**.** Sea R una región plana de densidad constante ρ, acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$ y $x = b$. Sus **momentos** respecto a los ejes son

$$M_y = \rho \int_a^b x\, f(x)\, dx, \qquad M_x = \frac{\rho}{2} \int_a^b [f(x)]^2\, dx.$$

La **masa** es $m = \rho \displaystyle\int_a^b f(x)\, dx$ y el **centro de masa** $(\bar{x}, \bar{y})$ satisface

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \qquad \bar{y} = \frac{M_x}{m}.$$

Cuando $\rho = 1$ (o se cancela), $(\bar{x}, \bar{y})$ se llama **centroide** de la región.

Observación 10.42. *El centro de masa es el punto donde se equilibraría perfectamente la lámina si se apoyara en él. Para regiones con densidad variable $\rho = \rho(x, y)$, los momentos se calculan mediante integrales dobles, que se estudiarán en Cálculo Multivariable.*

Teorema 10-43 (Teorema de Pappus para el volumen)**.** *Si una región plana R de área A se hace girar alrededor de un eje exterior (que no la cruza), el volumen del sólido de revolución generado es*

$$V = 2\pi\, \bar{d} \cdot A,$$

donde $\bar{d}$ es la distancia del centroide de R al eje de rotación.

Observación 10.44. *El Teorema de Pappus permite calcular volúmenes de revolución a partir del centroide (a veces más sencillo), o bien determinar el centroide de una región a partir de un volumen conocido.*

Ejemplo 10.45 (Centroide de un triángulo rectángulo)**.** Halle el centroide de la región acotada por $y = 1 - x$, $x = 0$ e $y = 0$.

Solución: **Paso 1: Geometría y masa.** Tomamos $\rho = 1$. La región es un triángulo rectángulo con vértices en $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$. La Figura 10.20 muestra la región.

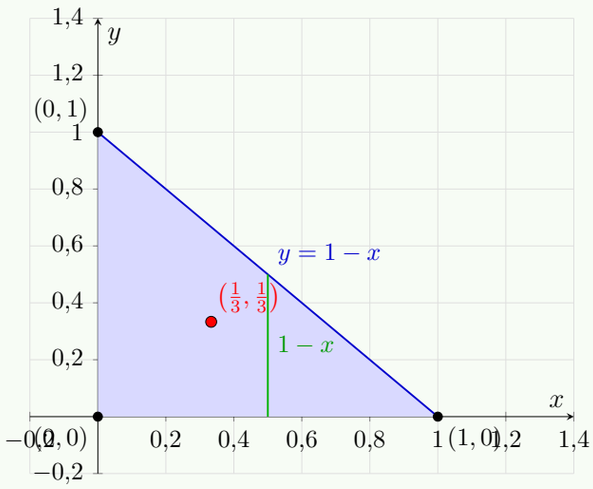


Figura 10.20: Región triangular de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$ con densidad constante. El centroide es el punto de equilibrio de la lámina.

Paso 2: Masa.

$$m = \int_0^1 (1 - x)\, dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Paso 3: Momentos.

$$M_y = \int_0^1 x(1-x)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6}, \qquad M_x = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-x)^2\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Paso 4: Coordenadas del centroide.

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}, \qquad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)}$$

Resultado consistente con la propiedad geométrica de que el centroide de un triángulo se ubica en el tercio de la altura desde cada base.

Ejemplo 10.46 (Centroide de un semicírculo)**.** Halle el centroide de la región semicircular $x^2 + y^2 \le R^2$, $y \ge 0$.

Solución: **Paso 1: Simetría y área.** Por simetría respecto al eje y, $\bar{x} = 0$. El área es $A = \dfrac{\pi R^2}{2}$. La Figura 10.21 muestra la simetría.

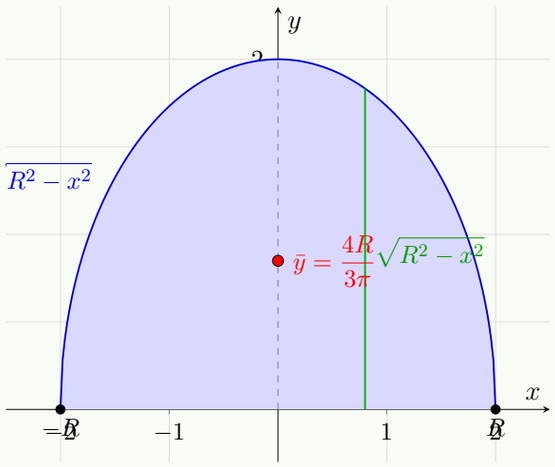


Figura 10.21: Lámina semicircular de radio R. La simetría respecto al eje y obliga a $\bar{x} = 0$, de modo que solo hay que calcular $\bar{y}$.

Paso 2: Momento M_x. Cada franja horizontal de anchura $2\sqrt{R^2 - x^2}$ contribuye; integrando con franjas verticales y usando $\dfrac{1}{2}[f(x)]^2$:

$$M_x = \frac{1}{2}\int_{-R}^{R} (R^2 - x^2)\,dx = \frac{1}{2}\left[R^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-R}^{R} = \frac{1}{2}\cdot\frac{4R^3}{3} = \frac{2R^3}{3}.$$

Paso 3: Coordenada $\bar{y}$.

$$\bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{2R^3/3}{\pi R^2/2} = \frac{2R^3}{3}\cdot\frac{2}{\pi R^2} = \boxed{\frac{4R}{3\pi}}.$$

10.5.3 Momento de inercia

Definición 10.47 (Momento de inercia de una lámina)**.** El **momento de inercia** de una lámina de densidad ρ respecto a un eje mide su resistencia a la rotación. Para los ejes coordenados:

$$I_x = \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^3}{3}\,dx, \qquad I_y = \rho \int_a^b x^2 f(x)\,dx.$$

El **momento polar** respecto al origen es $I_0 = I_x + I_y$.

Observación 10.48. *El momento de inercia aparece en:*

- *Energía cinética rotacional:* $K = \frac{1}{2} I\omega^2$.
- *Segunda ley de Newton para rotación:* $\tau = I\alpha$.

A diferencia de la masa, el momento de inercia depende de cómo está distribuida la masa: puntos más lejanos al eje contribuyen más (factor r^2). Por ello, reducir I sin cambiar la masa (distribuyendo la masa más cerca del eje) mejora la eficiencia en sistemas rotativos.

Ejemplo 10.49 (Momento de inercia de una varilla (extremo))**.** Una varilla delgada de longitud L y masa M gira alrededor de uno de sus extremos. Calcule el momento de inercia I.

Solución: **Paso 1: Geometría y densidad lineal.** Situamos el eje de rotación en $x = 0$ y la varilla a lo largo de $x \in [0, L]$. La densidad lineal uniforme es $\lambda = M/L$. La Figura 10.22 muestra la disposición.

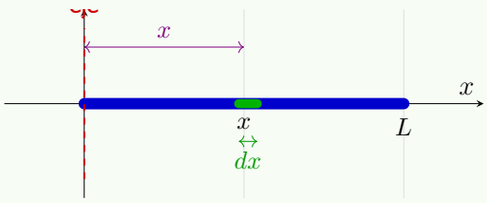


Figura 10.22: Varilla homogénea de longitud L girando respecto a un eje que pasa por uno de sus extremos ($x = 0$).

Paso 2: Elemento diferencial. Un segmento de longitud dx a distancia x del eje tiene masa $dm = \lambda\,dx$, por lo que su contribución al momento de inercia es:

$$dI = x^2\,dm = \frac{M}{L}\,x^2\,dx.$$

Paso 3: Límites. $x \in [0, L]$.
Paso 4: Evaluación.

$$I = \int_0^L \frac{M}{L}\,x^2\,dx = \frac{M}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L = \frac{M}{L}\cdot\frac{L^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}ML^2}.$$

Ejemplo 10.50 (Momento de inercia de una varilla (centro))**.** Calcule el momento de inercia de la misma varilla respecto a su centro.

Solución: **Paso 1: Sistema de coordenadas.** Situamos el origen en el centro de la varilla: $x \in [-L/2,\ L/2]$. La Figura 10.23 muestra la nueva disposición.

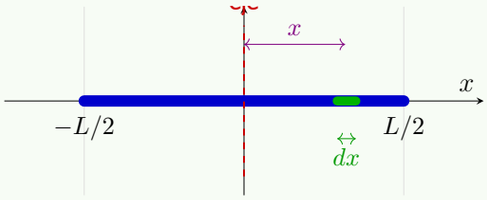


Figura 10.23: Misma varilla girando respecto a un eje que pasa por su centro: al situar el origen en el punto medio, la integral se extiende a $[-L/2,\ L/2]$ y el momento de inercia resulta menor.

Paso 2: Evaluación.

$$I_{\text{centro}} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{M}{L}\, x^2\, dx = \frac{M}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{L}\cdot\frac{2}{3}\left(\frac{L}{2}\right)^3 = \frac{M}{L}\cdot\frac{L^3}{12} = \boxed{\frac{1}{12}ML^2}.$$

Verificación con el Teorema de Steiner. La distancia entre el eje del extremo y el eje del centro es $d = L/2$:

$$I_{\text{extremo}} = I_{\text{centro}} + Md^2 = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \frac{1}{3}ML^2,$$

lo que coincide con el resultado anterior e ilustra el **Teorema de Steiner (ejes paralelos):** $I = I_{\text{cm}} + Md^2$, donde d es la distancia entre los ejes.

10.6 Presión y fuerza hidrostática

Definición 10.51 (Fuerza hidrostática sobre una placa plana)**.** La presión hidrostática a profundidad h en un fluido de densidad ρ es $P = \rho g h$. La fuerza total sobre una placa plana sumergida verticalmente, con anchura $w(h)$ a profundidad h, entre profundidades $h = a$ y $h = b$, es

$$F = \int_a^b \rho g h\, w(h)\, dh.$$

Ejemplo 10.52 (Fuerza hidrostática sobre una compuerta rectangular)**.** Una compuerta rectangular de $4\,\text{m}$ de ancho y $3\,\text{m}$ de alto está sumergida verticalmente, con su borde superior a $2\,\text{m}$ de la superficie del agua ($\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$, $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$). Halle la fuerza hidrostática total sobre la compuerta.

Solución: **Paso 1: Geometría.** La compuerta ocupa profundidades $h \in [2, 5]\,\text{m}$ con anchura constante $w = 4\,\text{m}$. La Figura 10.24 muestra la compuerta y una franja.

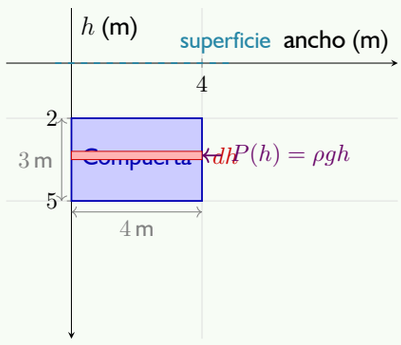


Figura 10.24: Compuerta rectangular sumergida entre las profundidades $h = 2\,\text{m}$ y $h = 5\,\text{m}$. La presión crece linealmente con la profundidad, de modo que la fuerza se obtiene integrando franjas horizontales.

Paso 2: Elemento diferencial. La presión a profundidad h es $P(h) = \rho g h$. La fuerza sobre una franja horizontal de altura dh es:

$$dF = P(h) \cdot w\, dh = (1000)(9{,}8)(h)(4)\, dh = 39200\, h\, dh \text{ (N)}.$$

Paso 3: Límites. $h \in [2, 5]$ m.
Paso 4: Evaluación.

$$F = \int_2^5 39200\, h\, dh = 39200 \left[\frac{h^2}{2}\right]_2^5 = 39200 \cdot \frac{5^2 - 2^2}{2}$$
$$= 39200 \cdot \frac{25-4}{2} = 39200 \times 10{,}5 = \boxed{411600\,\text{N} \approx 411{,}6\,\text{kN}}.$$

10.7 Problemas propuestos

Resuelva los siguientes problemas aplicando los protocolos establecidos en este capítulo. Revise cuidadosamente los ejemplos resueltos de cada tema antes de comenzar.

10.7.1 Áreas de regiones planas

Problema 10.53. Calcule el área de la región delimitada por la gráfica de $f(x) = x^2$, el eje x y la recta vertical $x = 2$.

Problema 10.54. Determine el área bajo la curva $y = \sqrt{x}$ en el intervalo $[0, 4]$.

Problema 10.55. Encuentre el área de la región delimitada por $y = x^3 - x^2 - 6x$ y el eje x.

Problema 10.56. Encuentre el área de la región delimitada por las parábolas $y = x^2$ y $y = \sqrt{8x}$.

Problema 10.57. Determine el área de la región acotada por las gráficas de $f(x) = x^2+2x-3$ y $g(x) = -x+1$.

Problema 10.58. Calcule el área de la región entre la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $4x - 3y = 4$.

Problema 10.59. Encuentre el área de la región acotada por $x = 3 - y^2$ y $y = x - 1$.

Problema 10.60. Determine el área de la región acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Problema 10.61. Considere la región R limitada por las curvas $y = x+6$, $y = -x^2 - 6x - 6$ y $x = 0$. Plantee y evalúe la integral que permite calcular el área encerrada. Determine explícitamente los límites de integración y el diferencial correspondiente. La Figura 10.25 muestra la región.

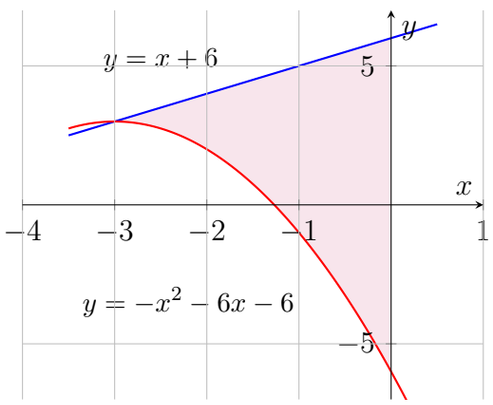


Figura 10.25: Región R limitada por $y = x + 6$, $y = -x^2 - 6x - 6$ y $x = 0$.

Problema 10.62. Calcule el área de la región encerrada entre $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \dfrac{1}{2}$ para $0 \le x \le \dfrac{17\pi}{6}$.

10.7.2 Volúmenes de sólidos de revolución

Problema 10.63. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región bajo $y = \sqrt{x}$ desde $x = 0$ hasta $x = 4$ alrededor del eje x (método de discos).

Problema 10.64. Determine el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región acotada por $y = \cos x$ y el eje x en $[0, \pi/2]$ alrededor del eje x.

Problema 10.65. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = x^2$ y $y^2 = 8x$ en torno al eje x (método de arandelas).

Problema 10.66. Use el método de los discos (o arandelas) para calcular el volumen del sólido de revolución generado al girar el área encerrada por $y = 2x + 4$, $y = -2x^2 - 4x$ y $x = 0$ respecto al eje x. Determine explícitamente los límites y el diferencial. La Figura 10.26 muestra la región.

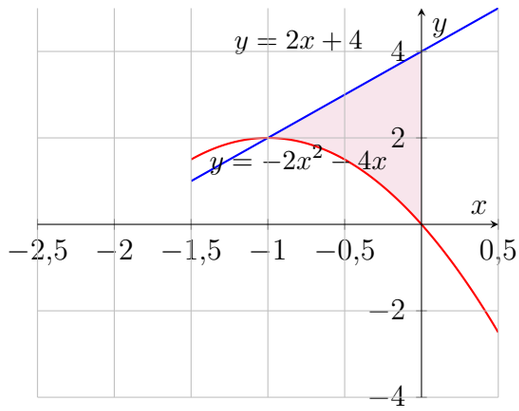


Figura 10.26: Región encerrada por $y = 2x + 4$, $y = -2x^2 - 4x$ y $x = 0$, que se hace girar alrededor del eje x.

Problema 10.67. La región acotada por $y = x^2$ y $y = 4x$ se gira alrededor del eje x. Use el método de las arandelas para calcular su volumen.

Problema 10.68. Use el método de los cascarones cilíndricos para calcular el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = 3 + 2x - x^2$ y $y = 0$ alrededor del eje y.

Problema 10.69. Determine el volumen del sólido obtenido al girar la región acotada por $y = x$, $y = 0$ y $x = 2$ alrededor del eje y.

Problema 10.70. Encuentre el volumen del sólido generado al girar la región semicircular $x = \sqrt{4 - y^2}$ alrededor de la recta $x = -1$.

Problema 10.71. Considere las funciones $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ y $g(x) = x^2 - 6x + 9$.

1. Calcule el área entre las dos curvas.
2. Calcule el volumen del sólido de revolución al girar la región respecto al eje $y = 2$.
3. Calcule el volumen del sólido de revolución al girar la región respecto al eje $x = 3$.

Problema 10.72. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = e^{-x^2}$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 1$ alrededor del eje y.

10.7.3 Longitud de arco y superficies de revolución

Problema 10.73. Calcule la longitud de la curva $y = x^{3/2}$ desde el punto $(1, 1)$ hasta el punto $(4, 8)$.

Problema 10.74. Determine la longitud de arco de la curva $y = \ln(\cos x)$ desde $x = 0$ hasta $x = \pi/4$.

Problema 10.75. Encuentre el área de la superficie generada al girar la curva $y = \sqrt{x}$ para $0 \leq x \leq 4$ alrededor del eje x.

Problema 10.76. Demuestre que el área de la superficie de una esfera de radio r es $4\pi r^2$ mediante el giro de una semicircunferencia.

10.7.4 Trabajo mecánico

Problema 10.77. Un cable que pesa 2 libras por pie se usa para levantar una carga de 200 libras hasta la parte superior de un pozo que tiene 500 pies de profundidad. ¿Cuánto trabajo se realiza?

Problema 10.78. Un módulo espacial pesa 15 toneladas en la superficie terrestre. ¿Cuánto trabajo se requiere para propulsarlo a una altura de 800 millas? (Radio de la Tierra ≈ 4000 millas).

Problema 10.79. Se requieren $0{,}09$ joules de trabajo para estirar un resorte desde 15 a 17 cm, y otros $0{,}10$ joules para estirarlo de 17 a 20 cm. Determine la constante del resorte y encuentre su longitud natural.

Problema 10.80. Un tanque tiene forma de cono circular recto invertido (altura 10 pies, radio de la base 4 pies). Si el tanque está lleno de agua, calcule el trabajo necesario para bombearla hasta el borde superior.

Problema 10.81. Un tanque con forma de cono circular recto se usa para almacenar agua ($\rho = 997\,\text{kg/m}^3$). El tanque tiene altura 10 m y diámetro 16 m. Calcule el trabajo necesario para bombear el agua hasta una altura de 15 m por encima del borde.

10.7.5 Centro de masa, centroide y momento de inercia

Problema 10.82. Encuentre el centroide de la región acotada por las curvas $y = x^3$ y $y = \sqrt{x}$.

Problema 10.83. Encuentre el centroide del triángulo con vértices $(-a, 0)$, $(a, 0)$ y (b, c).

Problema 10.84. Calcule el momento de inercia I_x de una lámina homogénea de densidad constante k acotada por $y = x^2$ y $y = 4$.

Problema 10.85. Determine el momento de inercia respecto al eje y de un alambre delgado con forma de semicircunferencia de radio a.

Problema 10.86. Determine el centro de masa de una lámina con densidad $\rho(x, y) = xy$ acotada por $y = x^{2/3}$, $x = 8$ y el eje x.

10.7.6 Presión y fuerza hidrostática

Problema 10.87. Una lámina de metal rectangular de 3×4 pies se sumerge verticalmente en agua a una profundidad de 6 pies (borde superior). Calcule la fuerza total ejercida por el fluido.

Problema 10.88. Una compuerta en un canal tiene forma de trapezoide (3 pies de ancho abajo, 5 pies arriba, 2 pies de alto). Calcule la fuerza hidrostática si el nivel del agua coincide con la parte superior.

Problema 10.89. Encuentre la fuerza de un fluido contra el extremo vertical de un depósito que tiene forma de región parabólica de 8 pies de ancho y 4 pies de profundidad.

10.7.7 Problemas de desafío

Problema 10.90 (Geometría de Curvas)**.** Considere la hipocicloide de cuatro cúspides definida por la ecuación: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$.

1. Use la derivación implícita para encontrar dy/dx.
2. Formule la integral de longitud de arco para el primer cuadrante. Observe que el integrando tiende a infinito cuando $x \to 0$.

3. Demuestre que el perímetro total de la figura es exactamente 6.

Problema 10.91 (Integrabilidad y Composición)**.** Encuentre dos funciones f y g, ambas integrables en el intervalo $[0, 1]$, tales que su composición $g \circ f$ **no** sea integrable en dicho intervalo. *Sugerencia: Considere la función de Dirichlet y una modificación de la función de Thomae.*

Problema 10.92 (Aplicaciones de Densidad Variable)**.** Una varilla tiene una densidad dada por $\delta(x) = e^{-x^2}$ para $x > 0$.

1. Formule la integral que representa la masa total desde $x = 0$ hasta un punto $x = a$.
2. Dado que la antiderivada de e^{-x^2} no es elemental, use el **método de bisección** o la **regla de Simpson** para determinar el punto de corte a tal que la masa sea exactamente igual a 1.

Problema 10.93 (Desafío Putnam)**.** Sea $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ una función continua. Se definen las siguientes integrales:

$$I(f) = \int_0^1 x^2 f(x)\, dx, \quad J(f) = \int_0^1 x[f(x)]^2\, dx$$

Encuentre el valor máximo posible de la diferencia $I(f) - J(f)$ sobre todas las funciones f posibles.

Capítulo 11
Integrales Impropias

En el marco del cálculo de Riemann, la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ se construye sobre intervalos cerrados y acotados $[a, b]$. Sin embargo, el hilo conductor que conecta la geometría con el análisis nos invita a extender esta noción: si el área bajo una curva es la suma de infinitos rectángulos infinitesimales, ¿qué ocurre cuando la región de integración se prolonga indefinidamente hacia la derecha o hacia la izquierda? Para dar sentido matemático a fenómenos físicos, modelos probabilísticos y problemas de ingeniería donde el dominio no está acotado, introducimos el concepto de **integral impropia de primer tipo**.

Definición 11.1 (Integral impropia con límite infinito)**.** Sea $f(x)$ una función continua en $[a, \infty)$. Definimos la integral impropia con límite superior infinito como el límite de integrales propias:

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,dx.$$

De manera análoga, si el límite inferior es infinito:

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\,dx.$$

Si el intervalo es $(-\infty, \infty)$, la integral se define separando en un punto arbitrario c (frecuentemente $c = 0$):

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^c f(x)\,dx + \int_c^{\infty} f(x)\,dx.$$

Teorema 11-2 (Criterio de convergencia)**.** *Las integrales impropias de límite infinito* ***convergen*** *si y solo si los límites involucrados en su definición existen y son números reales finitos. Si el límite es $\pm\infty$ o no existe, se dice que la integral* ***diverge***.

Demostración. La integral propia $\int_a^b f(x)\,dx$ define una función continua de b. El límite $\lim_{b\to\infty}$ existe si y solo si la sucesión de sumas de Riemann parciales está acotada y tiende a un valor finito. La divergencia ocurre cuando el crecimiento acumulado del área supera cualquier cota finita, o cuando hay oscilaciones no amortiguadas que impiden la existencia del límite. □

Observación 11.3. *Es importante tener en cuenta algunas observaciones básicas:*

- ***Jerarquía de crecimiento:*** *Las funciones exponenciales con exponente negativo (e^{-kx}, $k > 0$) decaen mucho más rápido que cualquier función racional $1/x^p$. Esto garantiza la convergencia de integrales como $\int_0^{\infty} x^n e^{-x}\,dx$.*
- ***Criterio p para límites infinitos:*** $\int_1^{\infty} \dfrac{dx}{x^p}$ *converge* $\iff p > 1$.

- ***Error frecuente:*** *No evalúe directamente $F(\infty) - F(a)$. Siempre plantee el límite formal. La expresión $\infty - \infty$ es una* forma indeterminada *que requiere tratamiento analítico riguroso; en particular, aplique la regla de L'Hôpital o la jerarquía de crecimiento antes de concluir.*

Geométricamente, una integral impropia de primer tipo es el **límite de un área que crece** al desplazar la frontera móvil t hacia el infinito (Figura 11.1): si al avanzar $t \to \infty$ el área acumulada $A(t) = \displaystyle\int_a^t f$ tiende a un valor finito, la integral converge; si crece sin cota, diverge.

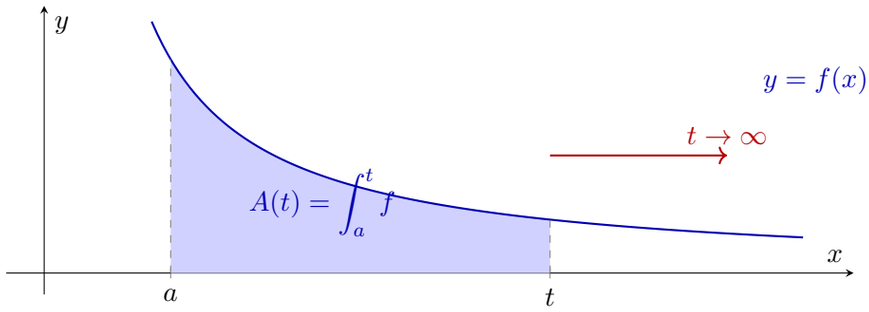


Figura 11.1: Interpretación de la integral impropia de primer tipo como límite de un área: la región sombreada $A(t) = \displaystyle\int_a^t f(x)\,dx$ crece al desplazar la frontera móvil t hacia la derecha. La integral $\displaystyle\int_a^\infty f$ converge si $A(t)$ tiende a un valor finito cuando $t \to \infty$.

A continuación ilustramos el procedimiento paso a paso, desde el caso más sencillo hasta el que involucra límites en ambos extremos.

Ejemplo 11.4 (Área bajo una campana exponencial decreciente)**.** Calcule el valor de la integral impropia $\displaystyle\int_0^\infty x\,e^{-x}\,dx$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**
La función $f(x) = xe^{-x}$ es positiva para $x > 0$, parte del origen, alcanza su máximo en $x = 1$ (pues $f'(x) = e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1$, con $f(1) = e^{-1}$) y decae asintóticamente a 0 cuando $x \to \infty$. La región de integración es el área infinita bajo la curva desde $x = 0$ hacia la derecha; visualizamos el límite superior b como una **frontera móvil** que avanza indefinidamente.
La Figura 11.2 muestra la región.

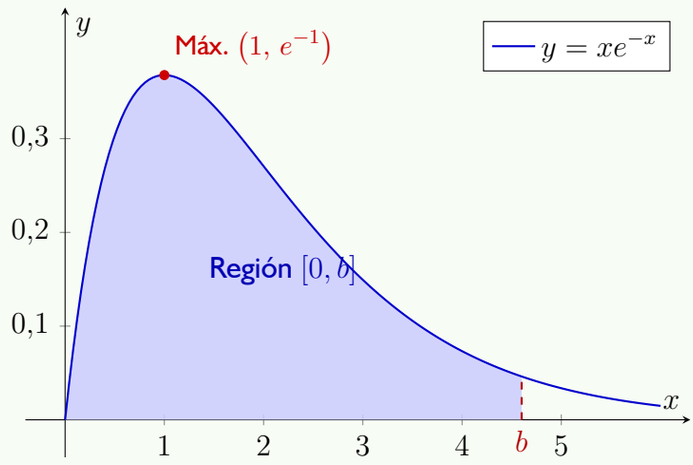


Figura 11.2: Región bajo $f(x) = xe^{-x}$ para $x \geq 0$: parte del origen, alcanza su máximo en $x = 1$ y decae a 0. El área infinita hacia la derecha se calcula como límite con la frontera móvil $b \to \infty$.

Paso 2: Elemento diferencial. Considerando franjas verticales de altura $f(x)$ y base dx:

$$dA = xe^{-x}\,dx.$$

Paso 3: Límites de integración. El intervalo de integración es $[0, b]$; se toma el límite $b \to \infty$ para barrer toda la región.
Paso 4: Evaluación. Aplicamos integración por partes con $u = x$ y $dv = e^{-x}\,dx$, lo que da $du = dx$ y $v = -e^{-x}$:

$$\begin{aligned}\int_0^b xe^{-x}\,dx &= \Big[-xe^{-x}\Big]_0^b + \int_0^b e^{-x}\,dx \\ &= \big(-be^{-b} + 0\big) + \Big[-e^{-x}\Big]_0^b \\ &= -be^{-b} - e^{-b} + 1 = 1 - e^{-b}(b+1).\end{aligned}$$

Tomando el límite (la forma ∞/∞ se resuelve con L'Hôpital):

$$\lim_{b\to\infty}\big[1 - e^{-b}(b+1)\big] = 1 - \lim_{b\to\infty}\frac{b+1}{e^b} \overset{\text{L'H}}{=} 1 - \lim_{b\to\infty}\frac{1}{e^b} = 1 - 0 = 1.$$

$$\boxed{\int_0^\infty xe^{-x}\,dx = 1.}$$

Ejemplo 11.5 (Integral con límites infinitos en ambos extremos)**.** Determine si $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{1+x^2}$ converge y, en caso afirmativo, calcule su valor.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**
La función $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ es **par**, positiva en todo $\mathbb{R}$, alcanza su máximo $f(0) = 1$ y posee asíntota horizontal $y = 0$. La región bajo la curva se extiende infinitamente a ambos lados del eje y.
La Figura 11.3 muestra la región simétrica.

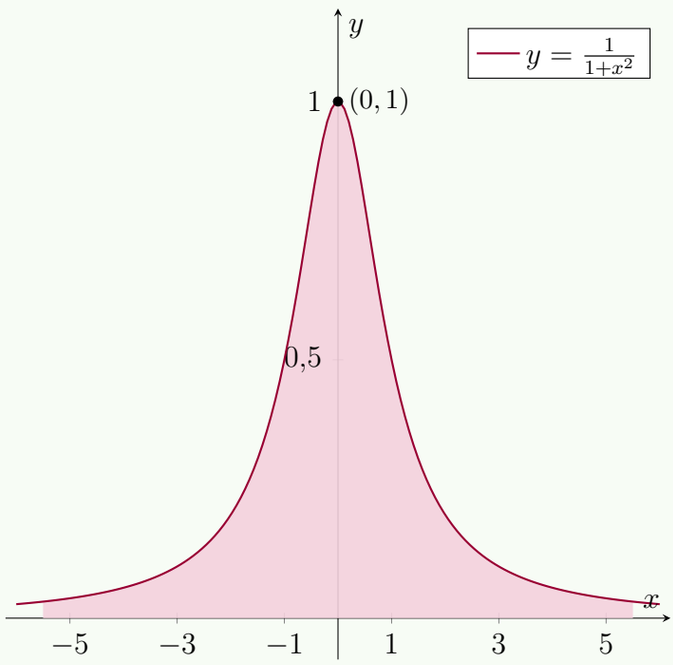


Figura 11.3: La función par $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ con máximo $f(0) = 1$ y asíntota horizontal $y = 0$. La región bajo la curva se extiende infinitamente a ambos lados, por lo que la integral se parte en $c = 0$.

Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = \frac{dx}{1+x^2}.$$

Paso 3: Límites de integración. Separamos en $c = 0$ para manejar los dos infinitos de forma *independiente*:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{1+x^2} + \int_{0}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Paso 4: Evaluación. Usando $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x) + C$:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a\to-\infty} \Big[\arctan x\Big]_a^0 + \lim_{b\to\infty} \Big[\arctan x\Big]_0^b \\ &= \Big(0 - \big(-\tfrac{\pi}{2}\big)\Big) + \Big(\tfrac{\pi}{2} - 0\Big) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi.}$$

11.1 Funciones de densidad de probabilidad

El hilo conductor entre el cálculo integral y la estadística reside en la interpretación geométrica del área: mientras que en geometría el área representa una magnitud espacial, en probabilidad representa la **certeza total**. Las variables aleatorias continuas, como la vida útil de un componente electrónico o la resistencia de un material, modelan sus distribuciones mediante funciones no negativas cuya área total bajo la curva debe ser exactamente 1. Toda integral que aparezca en este marco es, en esencia, una integral impropia de primer tipo.

Definición 11.6 (Función de densidad de probabilidad)**.** Una función $f(x)$ es una **función de densidad de probabilidad** (FDP) para una variable aleatoria continua X si satisface:

1. $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$

La probabilidad de que X tome valores en el intervalo $[a, b]$ es:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Observación 11.7. *Antes de utilizar una función como FDP, realice siempre las siguientes comprobaciones:*

1. ***no negatividad:*** *Compruebe analíticamente que $f(x) \geq 0$ en todo su dominio. Basta con inspeccionar el signo del numerador y del denominador.*
2. ***normalización:*** *Calcule $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$. Si el resultado es 1, la función es válida. Si es una constante $C \neq 1$, multiplique por $1/C$ para obtener la FDP normalizada.*
3. ***Advertencia fundamental:*** *$f(x)$ **no** es una probabilidad puntual; puede tomar valores mayores que 1. Solo la integral $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ tiene significado probabilístico. En particular, $P(X = c) = 0$ para todo valor fijo c, pues la integral sobre un conjunto de medida cero es cero.*

Ejemplo 11.8 (Determinación de la constante de normalización)**.** Encuentre el valor de la constante $k > 0$ para que la función

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-3x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

sea una función de densidad de probabilidad. Luego, dibuje la función resultante.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**
Para cualquier $k > 0$, la función ke^{-3x} es positiva y estrictamente decreciente sobre $[0, \infty)$, por lo que la *Verificación 1* se cumple automáticamente. La condición de normalización (Verificación 2) es la ecuación que determina k: exigimos que el área total bajo la curva sea exactamente 1.
La Figura 11.4 ilustra la condición de normalización.

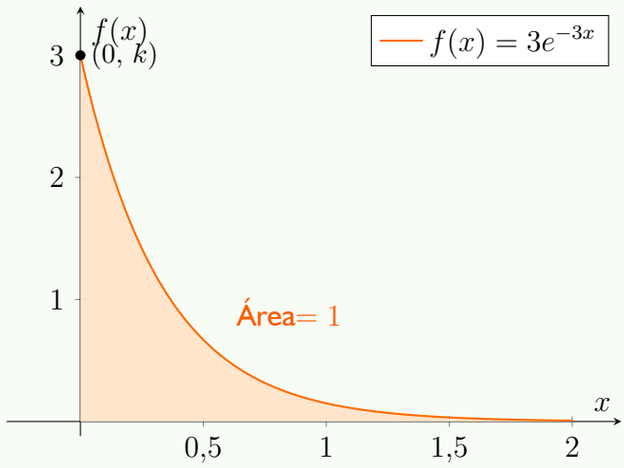


Figura 11.4: Densidad de probabilidad: el parámetro k se fija exigiendo que el área total bajo la curva valga exactamente 1 (condición de normalización).

Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = ke^{-3x}\,dx.$$

Paso 3: Límites de integración. La función es no nula únicamente sobre $[0, \infty)$, así que la condición de normalización es $\displaystyle\int_0^\infty ke^{-3x}\,dx = 1$.
Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty ke^{-3x}\,dx &= k\lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-3x}\,dx = k\lim_{b\to\infty}\left[-\tfrac{1}{3}e^{-3x}\right]_0^b \\ &= k\lim_{b\to\infty}\left(-\tfrac{1}{3}e^{-3b} + \tfrac{1}{3}\right) = k\cdot\frac{1}{3} = 1.\end{aligned}$$

Por tanto $k = 3$, y la FDP normalizada es:

$$\boxed{f(x) = 3e^{-3x}, \quad x \geq 0.}$$

Teorema 11-9 (Media y varianza de una variable aleatoria continua)**.** *La **media** μ (valor esperado) y la **varianza** σ^2 de una variable aleatoria continua con FDP $f(x)$ se definen como:*

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx, \qquad \sigma^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx.$$

*Existe además la **fórmula computacional**:* $\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Demostración. Aplicando la linealidad de la esperanza a $g(X) = (X-\mu)^2$ y expandiendo el cuadrado:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= E\big[(X-\mu)^2\big] = E\big[X^2 - 2\mu X + \mu^2\big] \\ &= E(X^2) - 2\mu\,E(X) + \mu^2 = E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2.\end{aligned}$$

La convergencia de estas integrales está garantizada si los momentos de orden 1 y 2 son finitos. □

Observación 11.10. *La Interpretación geométrica y estadística de estas integrales son:*

- ***Centro de masa:*** *μ actúa como el punto de equilibrio (centro de gravedad) de la distribución. Si la FDP es simétrica respecto a $x = \mu$, la media coincide con el eje de simetría.*
- ***Dispersión:*** *σ^2 cuantifica la «anchura» de la distribución. Una σ^2 pequeña indica alta concentración alrededor de μ; una grande indica alta dispersión.*
- ***Preferencia computacional:*** *Use siempre $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$ para cálculos algebraicos; evita desarrollar el cuadrado $(x - \mu)^2$ bajo el signo integral, lo que simplifica notablemente la integración por partes.*

Ejemplo 11.11 (Distribución exponencial: vida útil de un sensor)**.** La vida útil X (en miles de horas) de un sensor de presión sigue la FDP

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0. \end{cases}$$

(a) Calcule la probabilidad de que el sensor falle antes de las 500 horas ($X < 0{,}5$).

(b) Determine la vida útil media μ y la varianza σ^2.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**
La función parte de $f(0) = 2$, decrece exponencialmente y tiende a 0. La región azul representa $P(X < 0{,}5)$; la totalidad del área bajo la curva es 1.
La Figura 11.5 muestra $P(X < 0{,}5)$ como área.

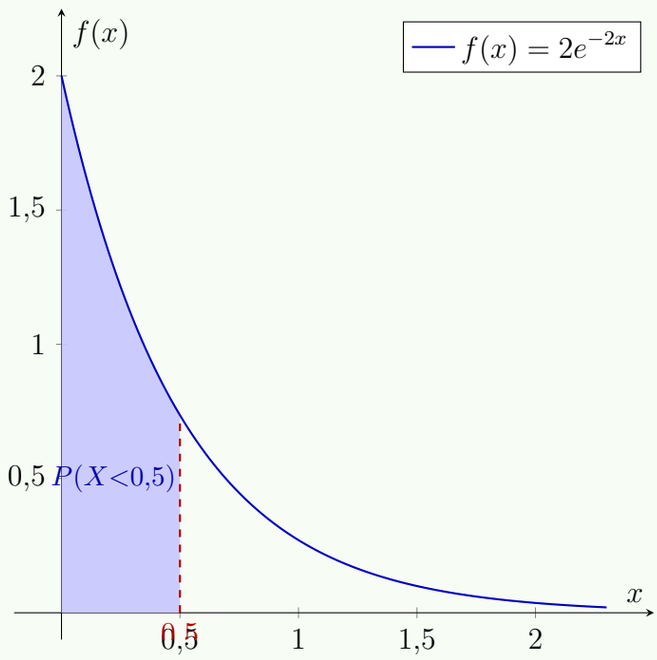


Figura 11.5: Densidad exponencial con $f(0) = 2$: el área azul representa $P(X < 0{,}5)$, una fracción del área total, que es 1.

Paso 2: Elemento diferencial.

$$dP = f(x)\,dx = 2e^{-2x}\,dx.$$

Paso 3: Límites de integración.
(a) Probabilidad: intervalo $[0,\ 0{,}5]$.
(b) Media: $\displaystyle\int_0^{\infty} x \cdot 2e^{-2x}\,dx$. Segundo momento: $\displaystyle\int_0^{\infty} x^2 \cdot 2e^{-2x}\,dx$.
Paso 4: Evaluación.

(a) Probabilidad de falla temprana:

$$P(X < 0{,}5) = \int_0^{0{,}5} 2e^{-2x}\,dx = \Big[-e^{-2x}\Big]_0^{0{,}5} = -e^{-1} + e^0 = 1 - e^{-1}.$$

(b) Media (por partes: $u = x$, $dv = 2e^{-2x}\,dx \Rightarrow v = -e^{-2x}$):

$$\mu = \int_0^{\infty} x \cdot 2e^{-2x}\,dx = \Big[-xe^{-2x}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-2x}\,dx = 0 + \Big[-\tfrac{1}{2}e^{-2x}\Big]_0^{\infty} = \frac{1}{2}.$$

Segundo momento (por partes dos veces, con $u = x^2$, $dv = 2e^{-2x}\,dx$):

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \cdot 2e^{-2x}\,dx = \Big[-x^2e^{-2x}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2xe^{-2x}\,dx = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Varianza (fórmula computacional):

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{P(X < 0{,}5) = 1 - e^{-1} \approx 0{,}6321, \qquad \mu = \tfrac{1}{2}\ \text{(mil horas)}, \qquad \sigma^2 = \tfrac{1}{4}.}$$

11.2 Integrandos no acotados y discontinuidades

Hasta ahora hemos extendido los *límites* de integración hacia el infinito. Ahora abordaremos la segunda clase de integrales impropias: aquellas donde la función $f(x)$ **no está acotada** dentro del intervalo de integración. **El hilo conductor** aquí es la ruptura del Teorema Fundamental del Cálculo (TFC): el TFC requiere continuidad de f en $[a, b]$. Si f tiende a infinito en un extremo o en un punto interior, las sumas de Riemann pueden diverger o requerir un tratamiento por límites laterales.

Definición 11.12 (Integral impropia de tipo II)**.** Sea f continua en $[a, b)$ con $\lim_{x\to b^-} |f(x)| = \infty$. Definimos:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t\to b^-} \int_a^t f(x)\,dx.$$

Si la discontinuidad está en el extremo izquierdo $x = a$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t\to a^+} \int_t^b f(x)\,dx.$$

Teorema 11-13 (Convergencia con discontinuidad interior)**.** *Si f tiene una discontinuidad infinita en $c \in (a, b)$, entonces:*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx,$$

y la integral total converge si y solo si ***ambas*** *integrales del lado derecho convergen.*

Demostración. Por la aditividad del intervalo de integración y la independencia de los límites laterales $t \to c^-$ y $s \to c^+$. Si uno de ellos diverge, la suma no puede asignarse un valor finito, destruyendo la definición de convergencia. □

Observación 11.14. *Al intentar resolver cualquier tipo de integral, debe seguirse el siguiente protocolo de verificación antes de aplicar el TFC*

1. *Antes de escribir $F(b) - F(a)$, verifique si $f(x)$ tiene **asíntotas verticales** en $[a, b]$. Busque los ceros del denominador y los puntos donde el exponente es negativo.*
2. ***Criterio p para integrandos infinitos:*** $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ *converge* $\iff$ $p < 1$. ***Note la inversión** respecto al criterio de límites infinitos.*
3. ***Trampa clásica:*** $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} \neq -2$. *La función es* positiva*; obtener un resultado negativo o finito sin plantear el límite en $x = 0$ indica aplicación incorrecta del TFC.*

Ejemplo 11.15 (Discontinuidad en el extremo inferior)**.** Analice la convergencia de $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**
La función $f(x) = x^{-1/2}$ crece sin cota cuando $x \to 0^+$, pero decrece rápidamente. La región es infinita en *altura* pero confinada horizontalmente al intervalo $(0, 1]$; la intuición visual sugiere que el área podría ser finita porque la función cae muy rápido.
La Figura 11.6 muestra la región de altura infinita.

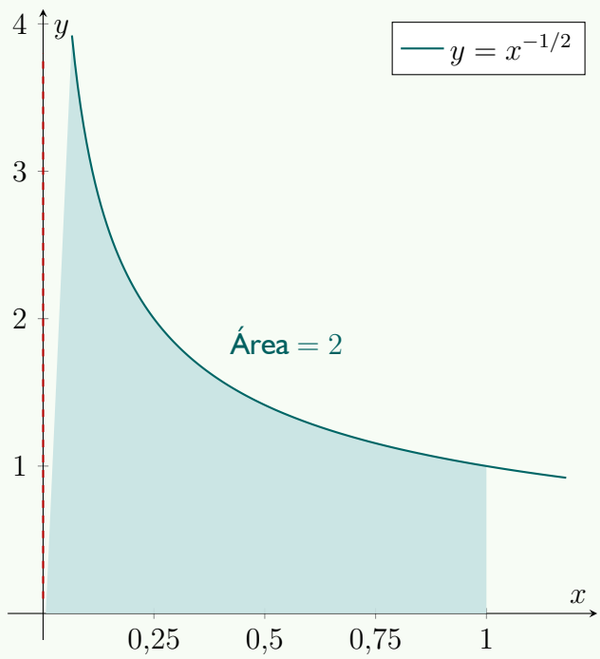


Figura 11.6: Región bajo $f(x) = x^{-1/2}$ en $(0, 1]$: infinita en altura por la singularidad en $x = 0^+$, pero confinada horizontalmente. El decaimiento rápido hace que el área sea finita.

Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = x^{-1/2}\,dx.$$

Paso 3: Límites de integración. El punto problemático es $x = 0$. Introducimos $t \to 0^+$ e integramos sobre $[t, 1]$.
Paso 4: Evaluación.

$$\int_0^1 x^{-1/2}\,dx = \lim_{t\to 0^+} \int_t^1 x^{-1/2}\,dx = \lim_{t\to 0^+} \Big[2\sqrt{x}\Big]_t^1 = \lim_{t\to 0^+} (2 - 2\sqrt{t}) = 2.$$

$$\boxed{\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \quad (\text{converge}).}$$

Ejemplo 11.16 (Discontinuidad en un punto interior)**.** Evalúe, si converge, $\displaystyle\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**
El denominador se anula en $x = 1 \in (0,3)$; allí $f(x) \to +\infty$. La función es positiva a ambos lados de $x = 1$ y exhibe una **cúspide vertical asintótica**. Es *obligatorio* separar la integral en $[0,1)$ y $(1,3]$; de lo contrario se aplica el TFC a una función discontinua y se obtiene un valor erróneo.
La Figura 11.7 muestra la discontinuidad interior.

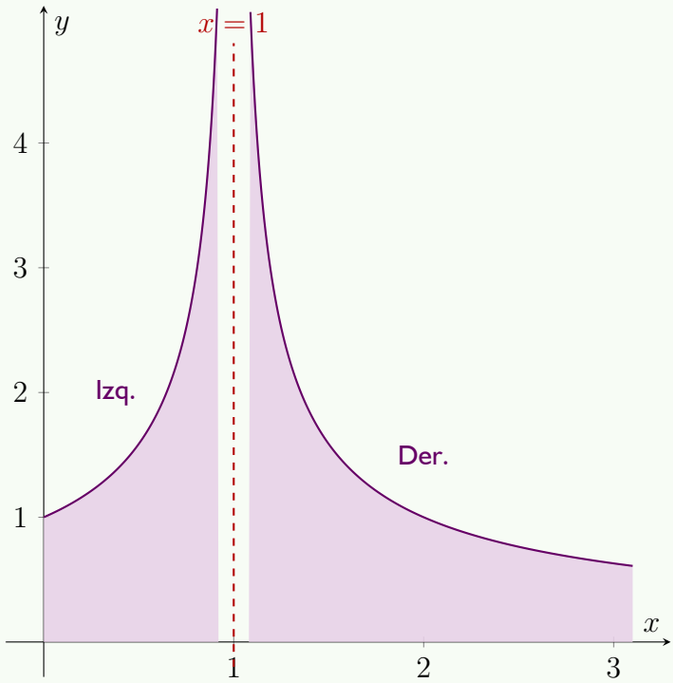


Figura 11.7: Integrando con cúspide vertical asintótica en $x = 1$: es obligatorio separar la integral en $[0,1)$ (Izq.) y $(1,3]$ (Der.), pues aplicar el TFC a través de la discontinuidad da un resultado erróneo.

Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = (x-1)^{-2/3}\,dx.$$

Paso 3: Límites de integración. Usando $t \to 1^-$ y $s \to 1^+$:

$$\int_0^3 (x-1)^{-2/3}\,dx = \lim_{t\to 1^-}\int_0^t (x-1)^{-2/3}\,dx + \lim_{s\to 1^+}\int_s^3 (x-1)^{-2/3}\,dx.$$

Paso 4: Evaluación. Recordando $\displaystyle\int (x-1)^{-2/3}\,dx = 3(x-1)^{1/3} + C$ (con $(x-1)^{1/3}$ para $x < 1$ interpretado como $-|x-1|^{1/3}$):

$$\lim_{t\to 1^-}\Big[3(x-1)^{1/3}\Big]_0^t = \lim_{t\to 1^-}\big(3(t-1)^{1/3} - 3(-1)^{1/3}\big) = 0 - (-3) = 3.$$

$$\lim_{s\to 1^+}\Big[3(x-1)^{1/3}\Big]_s^3 = \lim_{s\to 1^+}\big(3\cdot 2^{1/3} - 3(s-1)^{1/3}\big) = 3\sqrt[3]{2} - 0 = 3\sqrt[3]{2}.$$

Ambos límites son finitos, por lo tanto la integral **converge** y:

$$\boxed{\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = 3 + 3\sqrt[3]{2} \approx 6{,}78.}$$

11.3 La paradoja de la trompeta de Gabriel

Una de las aplicaciones más fascinantes del cálculo integral surge al combinar sólidos de revolución con integrales impropias. La **trompeta de Gabriel** se genera al rotar la curva $y = 1/x$ para $x \geq 1$ alrededor del eje x. Esta figura desafía la intuición geométrica clásica: su volumen es **finito**, pero su área superficial es **infinita**.

Observación 11.17 (Resolución de la paradoja)**.** *La aparente contradicción se resuelve analizando la velocidad de decaimiento de cada integrando:*

- ***Volumen:*** *el integrando es* π/x^2*, con* $p = 2 > 1$*, por lo que* $\displaystyle\int_1^\infty x^{-2}\,dx$ *converge.*
- ***Superficie:*** *el integrando es esencialmente* $2\pi/x$*, con* $p = 1$*, por lo que* $\displaystyle\int_1^\infty x^{-1}\,dx$ *diverge.*

La paradoja surge de intentar aplicar intuición física de «grosor uniforme» a un objeto matemático abstracto. En el modelo teórico, «llenar» la trompeta equivale a adelgazar la pintura exactamente como $1/x^2$ *a medida que* $x \to \infty$*, lo cual es perfectamente consistente.*

Ejemplo 11.18 (Volumen finito y área superficial infinita de la trompeta)**.** Demuestre que el volumen de la trompeta de Gabriel es $V = \pi$ (finito), pero que su área superficial es infinita.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**
La curva $y = 1/x$ rota alrededor del eje x para $x \geq 1$. Los discos perpendiculares al eje tienen radio $R(x) = 1/x$. La región generatriz es el área entre la curva, el eje x y la recta $x = 1$.
La Figura 11.8 muestra la región generatriz.

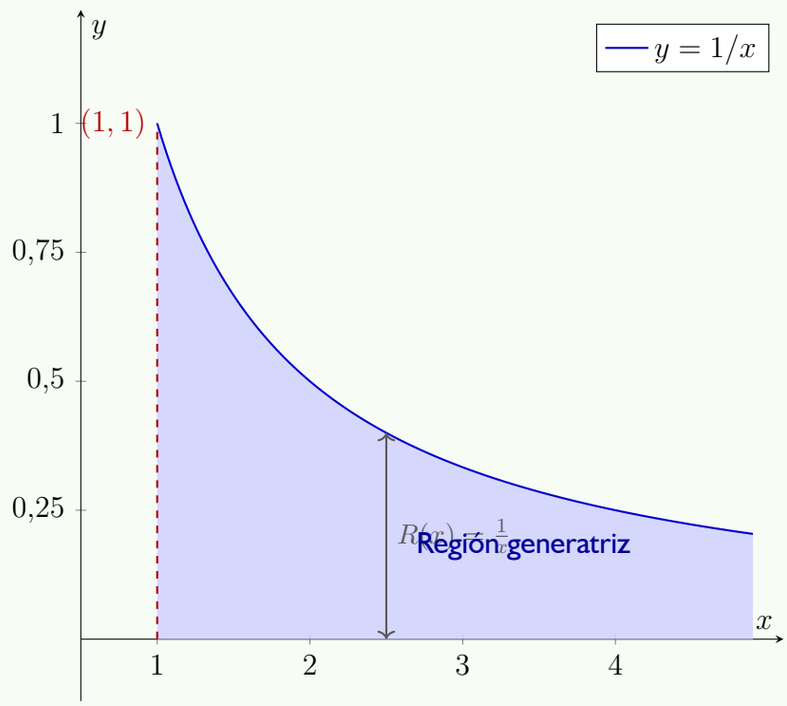


Figura 11.8: Trompeta de Gabriel: la curva $y = 1/x$ para $x \geq 1$ girada alrededor del eje x. Los discos perpendiculares tienen radio $R(x) = 1/x$; el sólido tiene volumen finito pero área de superficie infinita.

Paso 2: Elemento diferencial.

- **Volumen** (método del disco): $dV = \pi[R(x)]^2\,dx = \pi x^{-2}\,dx$.
- **Superficie** (fórmula de área de superficie de revolución, con $f'(x) = -x^{-2}$): $dS = 2\pi f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx = \dfrac{2\pi}{x}\sqrt{1 + \dfrac{1}{x^4}}\,dx$.

Paso 3: Límites de integración. Ambas integrales se evalúan sobre $[1, \infty)$.

Paso 4: Evaluación.
Volumen:

$$V = \pi \int_1^\infty x^{-2}\,dx = \pi \lim_{b\to\infty} \left[-x^{-1}\right]_1^b = \pi \lim_{b\to\infty} \left(1 - \frac{1}{b}\right) = \pi.$$

Superficie (criterio de comparación directa, usando que $\sqrt{1+x^{-4}} > 1$ para todo $x \geq 1$):

$$A = 2\pi \int_1^\infty \frac{\sqrt{1+x^{-4}}}{x}\,dx > 2\pi \int_1^\infty \frac{dx}{x} = 2\pi \lim_{b\to\infty} [\ln x]_1^b = +\infty.$$

Por el criterio de comparación directa, la integral del área **diverge**. Concluimos:

$$\boxed{V = \pi \quad \text{(finito)} \qquad \text{y} \qquad A = +\infty \quad \text{(diverge).}}$$

11.4 Problemas propuestos

Recuerde aplicar los criterios de convergencia y las definiciones de límite estudiadas en clase para justificar la existencia de cada valor en las integrales impropias. En todos los casos, el desarrollo analítico completo constituye parte esencial de la solución.

Problema 11.19. Determine si las siguientes integrales impropias de Tipo I (con al menos un límite de integración infinito) convergen o divergen. En caso de convergencia, calcule su valor exacto.

1. $\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2}$
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^0 e^{3x}\,dx$
3. $\displaystyle\int_0^\infty xe^{-x}\,dx$
4. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\ln x}{x}\,dx$
5. $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty \frac{x}{x^2+1}\,dx$
6. $\displaystyle\int_0^\infty \frac{e^x}{e^{2x}+1}\,dx$

Problema 11.20. Evalúe cada una de las siguientes integrales impropias, o demuestre que divergen.

1. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^3}\,dx$
2. $\displaystyle\int_0^\infty e^{-2x}\,dx$
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{x^2+4}\,dx$
4. $\displaystyle\int_0^\infty x^2e^{-x}\,dx$
5. $\displaystyle\int_2^\infty \frac{1}{x\ln x}\,dx$

6. $\displaystyle\int_0^{\infty} \cos x \, dx$

Problema 11.21. Analice la convergencia de las siguientes integrales impropias de Tipo II, cuyo integrando presenta una discontinuidad infinita en uno o ambos extremos del intervalo de integración. Si la integral converge, determine su valor exacto.

1. $\displaystyle\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$
2. $\displaystyle\int_0^{1} \ln x \, dx$
3. $\displaystyle\int_0^{2} \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
4. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \tan x \, dx$
5. $\displaystyle\int_1^{e} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$
6. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

Problema 11.22. Determine si la siguiente integral converge y, de ser así, encuentre su valor exacto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} \, dx.$$

Sugerencia: divida la integral en los intervalos $(-\infty, 0]$ *y* $[0, +\infty)$*, y utilice la sustitución* $u = e^x$ *en cada parte.*

Problema 11.23. Evalúe las siguientes integrales impropias, en las cuales el integrando presenta una discontinuidad infinita en un punto interior c del intervalo $[a, b]$ (con $a < c < b$), o demuestre que divergen.

1. $\displaystyle\int_0^{3} \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$
2. $\displaystyle\int_0^{2} \frac{dx}{x-1}$
3. $\displaystyle\int_{-3}^{3} \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} \, dx$
4. $\displaystyle\int_{-1}^{2} \frac{1}{x^3} \, dx$
5. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{|x|}} \, dx$

Problema 11.24. La siguiente integral es impropia por dos razones simultáneas: el integrando presenta una singularidad en $x = 0$ y el intervalo de integración no está acotado. Descomponga el intervalo en $x = 1$, justifique la convergencia de cada parte por separado mediante la evaluación del límite correspondiente y, si ambas subintegrales convergen, determine el valor exacto de la integral completa:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)}.$$

Problema 11.25. Analice la convergencia de la siguiente integral, que es impropia tanto por la singularidad del integrando en $x = 0$ como por el límite superior de integración infinito. Descomponga el intervalo en $x = 1$, estudie cada parte por separado y, si ambas convergen, calcule el valor exacto:

$$\int_0^{\infty} x^{-1/3} e^{-x} \, dx.$$

Problema 11.26. Utilice el Teorema de Comparación Directa o el Teorema de Comparación en el Límite para determinar la convergencia o divergencia de cada integral. No es necesario calcular el valor exacto; es suficiente identificar con precisión la función de comparación y justificar rigurosamente la conclusión.

1. $\displaystyle\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx$
2. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2}\,dx$
3. $\displaystyle\int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^4-1}}$
4. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{x+1}{\sqrt{x^4+x}}\,dx$
5. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$

Problema 11.27. Para cada una de las siguientes integrales, determine si converge o diverge. Justifique su respuesta mediante un criterio de comparación apropiado, identificando explícitamente la función auxiliar utilizada y verificando las hipótesis del criterio elegido.

1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\operatorname{sen} x}{x^{3/2}}\,dx$
2. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{x^2+1}{x^4+x^2+1}\,dx$
3. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^{3/2}}\,dx$
4. $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^x-1}{x^{1/2}}\,dx$
5. $\displaystyle\int_2^\infty \frac{1}{\ln x}\,dx$

Problema 11.28 (Longitud de arco)**.** La longitud de arco de una curva $y = f(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$ está dada por la integral

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx.$$

1. Muestre que la longitud de la curva $y = \sqrt{1-x^2}$ sobre $[0, 1)$ está dada por una integral impropia de Tipo II y evalúe dicha integral.
2. Interprete geométricamente el resultado obtenido.

Problema 11.29 (Física — Trabajo gravitacional)**.** La fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra (masa M) y un objeto de masa m situado a una distancia r de su centro es

$$F(r) = \frac{GMm}{r^2},$$

donde G es la constante de gravitación universal y R denota el radio de la Tierra.

1. Plantee la integral impropia que representa el trabajo necesario para trasladar el objeto desde la superficie terrestre ($r = R$) hasta el infinito.
2. Evalúe dicha integral y exprese el resultado en términos de G, M, m y R.
3. Explique por qué la convergencia de esta integral implica que existe una velocidad de escape finita.

Problema 11.30. Considere la integral

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2}\,dx.$$

1. Identifique con precisión las dos fuentes de impropiedad de esta integral.
2. Descomponga el dominio en $x = 1$ y estudie la convergencia de cada parte por separado.
3. Utilice la sustitución $x = 1/t$ en la integral sobre $(0, 1]$ para demostrar que esa parte es el negativo de la integral sobre $[1, \infty)$ y concluya el valor de la integral completa.

Problema 11.31. Considere la integral de tipo p definida sobre un intervalo no acotado. Demuestre formalmente, mediante la evaluación explícita del límite correspondiente, que la integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx$$

1. diverge si $p \leq 1$, y
2. converge si $p > 1$; en este caso, determine su valor exacto en función del parámetro p.

Problema 11.32. De manera análoga al problema anterior, demuestre formalmente que la integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\,dx$$

1. converge si $p < 1$; en este caso, calcule su valor exacto en función de p, y
2. diverge si $p \geq 1$.

Problema 11.33 (Función Gamma)**.** La función Gamma se define para $n > 0$ como:

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x}\,dx.$$

1. Use integración por partes para demostrar la relación de recurrencia $\Gamma(n+1) = n\,\Gamma(n)$.
2. Deduzca que si n es un entero positivo, entonces $\Gamma(n) = (n-1)!$
3. Calcule explícitamente $\Gamma(1)$, $\Gamma(2)$ y $\Gamma(3)$.

Problema 11.34 (Probabilidad)**.** Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}01\, e^{-0{,}01x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

1. Verifique que f es efectivamente una función de densidad de probabilidad, es decir, que $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$.
2. Calcule $P(X > 20)$ mediante la evaluación de la integral impropia pertinente.
3. Determine el valor esperado $E[X] = \displaystyle\int_0^\infty x\, f(x)\,dx$.

Capítulo 12

Curvas Paramétricas y Coordenadas Polares

En el estudio clásico del cálculo, solemos representar funciones mediante ecuaciones explícitas $y = f(x)$ o implícitas $F(x, y) = 0$. Sin embargo, muchas trayectorias físicas y curvas geométricas se describen de manera más natural mediante un **parámetro** independiente, frecuentemente el tiempo t. El hilo conductor que une la geometría con el análisis nos dice que, al variar un parámetro continuo, las sumas de Riemann sobre la trayectoria permiten cuantificar longitudes y áreas sin depender de una proyección vertical u horizontal única.

12.1 Representación Paramétrica de Curvas

Definición 12.1 (Curva plana paramétrica)**.** Una **curva plana** queda determinada por un par de funciones continuas $x = f(t)$ e $y = g(t)$ definidas en un intervalo I, generalmente cerrado $[a, b]$. El conjunto de puntos $P(t) = (f(t), g(t))$ traza la trayectoria conforme t avanza. Las siguientes son sus propiedades fundamentales:

1. **Puntos extremos:** $P(a)$ es el punto inicial y $P(b)$ el punto final.
2. **Curva cerrada:** si $P(a) = P(b)$.
3. **Curva simple:** si $P(t_1) \neq P(t_2)$ para todo $t_1 \neq t_2$ en (a, b) (sin autointersecciones).
4. **Orientación:** indica el sentido de recorrido al aumentar t, usualmente marcada con flechas.

Observación 12.2. *Una forma de identificar cómo es la curva determinada de manera paramétrica es*

1. ***Eliminación del parámetro:*** *Para identificar la naturaleza geométrica, despeje t de una ecuación y sustitúyalo en la otra. Esto transforma la descripción paramétrica en una ecuación cartesiana $y = h(x)$ o $G(x, y) = 0$.*
2. ***Dominio implícito:*** *Al eliminar t, recuerde restringir el dominio cartesiano a los valores reales que $x(t)$ e $y(t)$ realmente toman en I. Una parábola completa en el plano cartesiano podría corresponder solo a un arco en la representación paramétrica.*
3. ***Error frecuente:*** *No confunda la* curva *(conjunto geométrico de puntos) con la* parametrización *(función que recorre dicha curva). Un mismo conjunto puede admitir infinitas parametrizaciones con distintas velocidades y orientaciones.*

12.2 Cálculo para Curvas Definidas Paramétricamente

Si f y g son diferenciables y $dx/dt \neq 0$, la regla de la cadena permite calcular la pendiente de la curva *sin eliminar el parámetro*.

Teorema 12-3 (Derivada paramétrica)**.** *La pendiente de la recta tangente a una curva paramétrica suave en un punto dado es:*

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)}, \quad \text{siempre que } f'(t) \neq 0.$$

Demostración. Por la regla de la cadena, $dy = (dy/dt)\,dt$ y $dx = (dx/dt)\,dt$. Dividiendo ambos diferenciales se obtiene $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$, lo que representa el límite del cociente incremental de las coordenadas cuando $\Delta t \to 0$. La condición $f'(t) \neq 0$ garantiza que no haya tangentes verticales en el punto evaluado. □

Observación 12.4. *Para estudiar las características de la función observe que:*

1. ***Tangente horizontal:*** *ocurre cuando* $g'(t) = 0$ *y* $f'(t) \neq 0$.
2. ***Tangente vertical:*** *ocurre cuando* $f'(t) = 0$ *y* $g'(t) \neq 0$.
3. ***Segunda derivada paramétrica:*** $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right) \Big/ f'(t)$. *Permite estudiar la concavidad sin abandonar el parámetro.*

Ejemplo 12.5 (Tangente a una curva paramétrica)**.** Halle la ecuación de la recta tangente a la curva $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$ en el punto correspondiente a $t = 2$.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La curva es una cúbica que se autointersecta (en cartesianas, $y^2 = x(x-3)^2$ admite dos ramas). Para $t = 2$ se obtiene el punto de tangencia $(4,\ 2)$. La recta tangente tiene pendiente $m = 9/4$ y pasa por dicho punto, con ecuación $y = \frac{9}{4}x - 7$.
La Figura 12.1 muestra la curva, el nodo y la tangente.

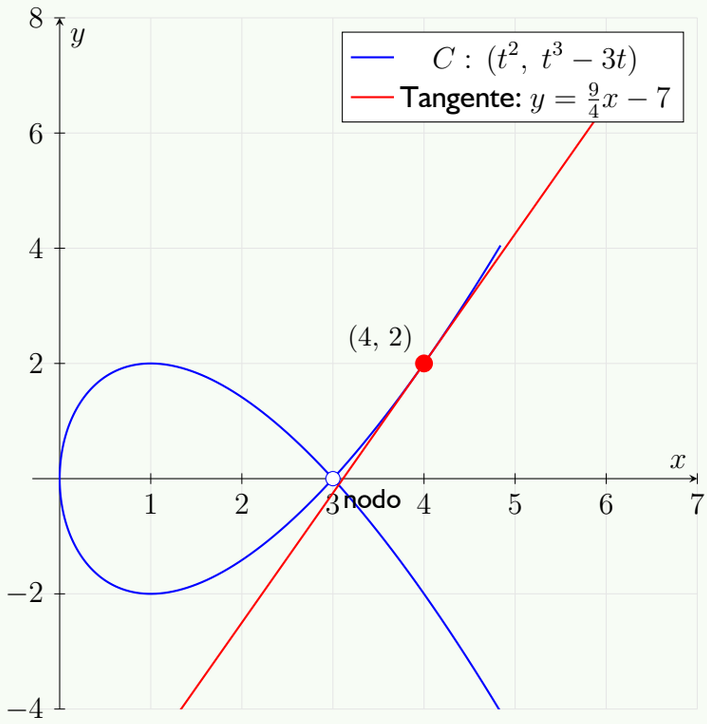


Figura 12.1: Curva paramétrica con un nodo: la recta tangente en $(4, 2)$ tiene pendiente $m = 9/4$ y ecuación $y = \frac{9}{4}x - 7$.

Paso 2: Derivadas paramétricas. Derivando respecto a t:

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \qquad \frac{dy}{dt} = 3t^2 - 3.$$

Por el teorema de la derivada paramétrica:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t}.$$

Paso 3: Pendiente en $t = 2$.

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=2} = \frac{3(2)^2 - 3}{2(2)} = \frac{12 - 3}{4} = \frac{9}{4}.$$

Paso 4: Evaluación. Con punto $(4,\ 2)$ y pendiente $m = 9/4$, la ecuación punto-pendiente da:

$$y - 2 = \frac{9}{4}(x - 4)$$
$$y = \frac{9}{4}x - 9 + 2 = \frac{9}{4}x - 7.$$

$$\boxed{y = \frac{9}{4}x - 7}$$

Ejemplo 12.6 (Eliminación del parámetro y área bajo el arco)**.** Considere las ecuaciones paramétricas $x = t^2 + 2t$, $y = t - 3$ para $-2 \le t \le 2$. Elimine el parámetro y calcule el área bajo el arco trazado respecto al eje x.

Solución:
Paso 1: Análisis gráfico y región. Despejando $t = y + 3$ y sustituyendo en x:

$$x = (y + 3)^2 + 2(y + 3) = y^2 + 8y + 15.$$

Completando el cuadrado: $x + 1 = (y + 4)^2$. Es una **parábola horizontal** con vértice en $(-1, -4)$ que abre hacia la derecha. Evaluamos los extremos del arco:

$$t = -2:\ x = 0,\ y = -5 \ \Rightarrow\ P_0 = (0, -5); \qquad t = 2:\ x = 8,\ y = -1 \ \Rightarrow\ P_1 = (8, -1).$$

Toda la curva queda *por debajo* del eje x, por lo que el área calculada tendrá signo negativo y tomaremos su valor absoluto al final.
La Figura 12.2 muestra la región.

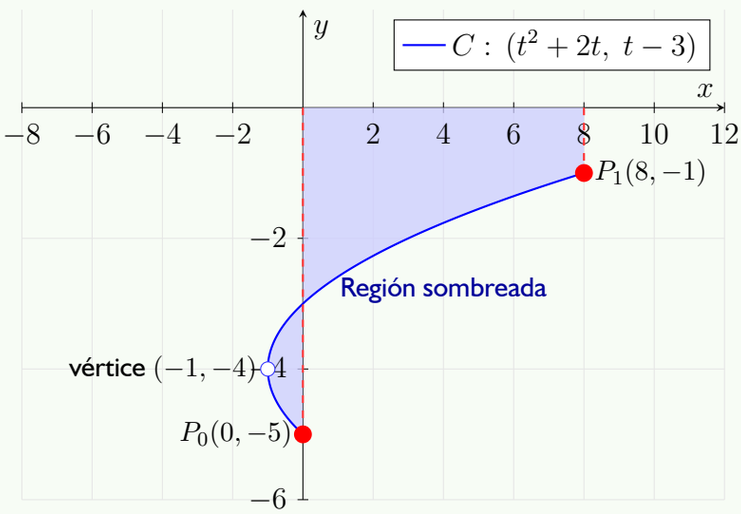


Figura 12.2: Curva paramétrica situada íntegramente por debajo del eje x entre $P_0(0, -5)$ y $P_1(8, -1)$: el área encerrada resulta con signo negativo, por lo que se toma su valor absoluto.

Paso 2: Elemento diferencial. El área (con signo) bajo la curva paramétrica es $dA = y\,dx$. Sustituyendo $y(t) = t - 3$ y $dx = x'(t)\,dt = (2t + 2)\,dt$:

$$dA = (t - 3)(2t + 2)\,dt = (2t^2 - 4t - 6)\,dt.$$

Paso 3: Límites de integración. Los extremos del arco corresponden a $t = -2$ (P_0) y $t = 2$ (P_1). Como $x'(t) = 2t + 2 > 0$ para $t > -1$, la curva se recorre de izquierda a derecha al aumentar t, por lo que los límites son directamente -2 y 2.
Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^{2} (t - 3)(2t + 2)\,dt = \int_{-2}^{2} (2t^2 - 4t - 6)\,dt \\ &= \left[\frac{2}{3}t^3 - 2t^2 - 6t\right]_{-2}^{2} \\ &= \underbrace{\left(\frac{16}{3} - 8 - 12\right)}_{t=2} - \underbrace{\left(-\frac{16}{3} - 8 + 12\right)}_{t=-2} \\ &= \left(\frac{16}{3} - 20\right) - \left(-\frac{16}{3} + 4\right) = \frac{32}{3} - 24 = -\frac{40}{3}. \end{aligned}$$

Dado que la curva queda íntegramente bajo el eje x, el área geométrica es el valor absoluto del resultado:

$$\boxed{A = \frac{40}{3}\ \text{u}^2}$$

12.2.1 Longitud de arco paramétrica

El hilo conductor entre la geometría diferencial y las sumas de Riemann es la siguiente idea: aproximamos la curva con pequeños segmentos rectilíneos cuya longitud es $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$; tomando el límite de dichas sumas obtenemos una integral.

Teorema 12-7 (Longitud de arco paramétrica)**.** *Si una curva C dada por $x = x(t)$, $y = y(t)$ es suave en $[\alpha, \beta]$ (es decir, x' e y' son continuas y no se anulan simultáneamente), entonces su longitud es:*

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt.$$

Demostración. Se parte de la métrica euclidiana infinitesimal $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$. Factorizando dt^2 dentro de la raíz: $ds = \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2}\,dt$. Integrando de α a β y reconociendo el límite de sumas de Riemann de segmentos rectilíneos, se obtiene la fórmula. □

Ejemplo 12.8 (Circunferencia vía parámetros)**.** Para $x = R\cos t$, $y = R\,\text{sen}\,t$, $t \in [0, 2\pi]$, calcule la longitud de la circunferencia.

Solución:
Paso 1: Análisis gráfico y región. La parametrización describe una circunferencia de radio R centrada en el origen, recorrida en sentido antihorario al aumentar t. Para visualizar con escala concreta usamos $R = 1$.
La Figura 12.3 muestra la circunferencia y el radio.

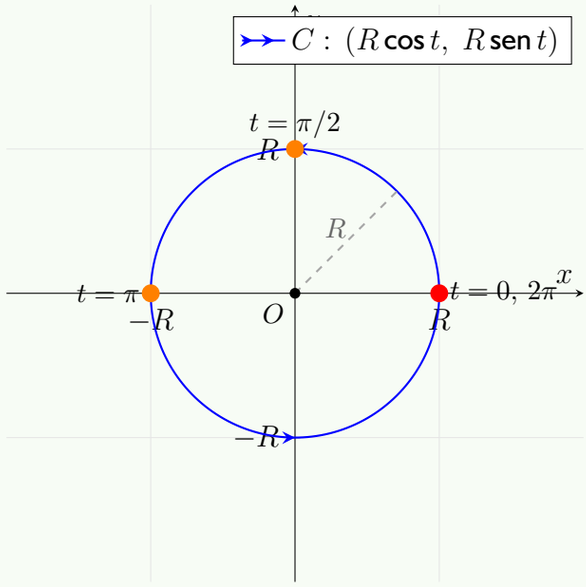


Figura 12.3: Circunferencia de radio R centrada en el origen, parametrizada y recorrida en sentido antihorario al crecer t (se ilustra con $R=1$).

Paso 2: Elemento diferencial de arco. Derivamos las funciones componentes respecto a t:

$$\frac{dx}{dt} = -R\operatorname{sen} t, \qquad \frac{dy}{dt} = R\cos t.$$

El elemento de longitud de arco $ds = \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2}\,dt$ se simplifica mediante la identidad pitagórica:

$$ds = \sqrt{R^2\operatorname{sen}^2 t + R^2\cos^2 t}\,dt = \sqrt{R^2\underbrace{(\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t)}_{=1}}\,dt = R\,dt.$$

La velocidad de recorrido es constante e igual a R, independientemente del ángulo t.
Paso 3: Límites de integración. Un giro completo se produce al variar t desde 0 hasta 2π, instante en que el punto regresa a su posición inicial $(R,0)$.
Paso 4: Evaluación.

$$L = \int_0^{2\pi} ds = \int_0^{2\pi} R\,dt = R\Big[t\Big]_0^{2\pi} = R(2\pi - 0).$$

$$\boxed{L = 2\pi R}$$

Este resultado coincide con la fórmula elemental de la longitud de una circunferencia, lo que valida la fórmula de longitud de arco paramétrica.

Ejemplo 12.9 (Longitud de la cicloide)**.** Una **cicloide** es la trayectoria de un punto en el borde de una rueda de radio a que rueda sin deslizar. Sus ecuaciones son $x = a(t - \operatorname{sen} t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Demuestre que la longitud de un arco completo es $8a$.

Solución:
Paso 1: Análisis gráfico y región. La cicloide parte del origen en $t = 0$, alcanza su cúspide superior en $t = \pi$ con coordenadas $(\pi a, 2a)$, y regresa al eje x en $t = 2\pi$ con coordenadas $(2\pi a, 0)$.
La Figura 12.4 muestra un arco completo.

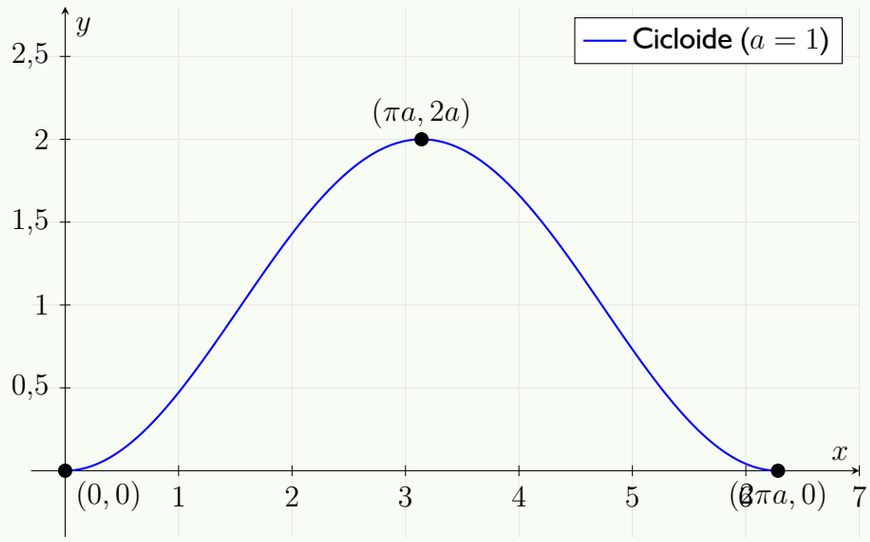


Figura 12.4: Un arco de cicloide: parte del origen en $t = 0$, alcanza la cúspide $(\pi a, 2a)$ en $t = \pi$ y regresa al eje x en $(2\pi a, 0)$ cuando $t = 2\pi$.

Paso 2: Elemento diferencial.

$$\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t), \qquad \frac{dy}{dt} = a \operatorname{sen} t.$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \operatorname{sen}^2 t \\ &= a^2\big(1 - 2\cos t + \cos^2 t + \operatorname{sen}^2 t\big) = a^2(2 - 2\cos t) \\ &= 2a^2(1 - \cos t).\end{aligned}$$

Paso 3: Identidad trigonométrica clave. Usamos la identidad de ángulo mitad: $1 - \cos t = 2\operatorname{sen}^2 \frac{t}{2}$. Por tanto:

$$ds = \sqrt{2a^2 \cdot 2\operatorname{sen}^2 \tfrac{t}{2}}\, dt = 2a \left|\operatorname{sen} \tfrac{t}{2}\right| dt.$$

En $[0, 2\pi]$ se tiene $\operatorname{sen}(t/2) \geq 0$, con lo que el valor absoluto desaparece.
Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned}L &= \int_0^{2\pi} 2a \operatorname{sen} \tfrac{t}{2}\, dt = 2a\left[-2\cos \tfrac{t}{2}\right]_0^{2\pi} \\ &= 2a\big(-2\cos\pi + 2\cos 0\big) = 2a\big(2 + 2\big) = 8a.\end{aligned}$$

$$\boxed{L = 8a}$$

Observación 12.10. *El procedimiento para calcular la longitud de arco dada de forma paramétrica se puede resumir como:*

1. *Calcule $x'(t)$ e $y'(t)$.*
2. *Forme el integrando $\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$ y simplifíquelo mediante identidades (muy frecuentemente la de ángulo mitad).*
3. *Integre en $[a, b]$ con atención a posibles valores absolutos.*

12.3 Sistema de Coordenadas Polares

Aunque el sistema cartesiano es intuitivo para mallas rectangulares, problemas con simetría rotacional o central requieren un cambio de paradigma. El hilo conductor geométrico aquí es reemplazar las sumas de rectángulos $dx\,dy$ por sumas de *sectores circulares*, lo que transforma el elemento de área en $r\,dr\,d\theta$.

Definición 12.11 (Coordenadas polares)**.** Un punto P en el plano se especifica por (r, θ), donde:

1. $r \in \mathbb{R}$ es la **distancia dirigida** desde el polo O.
2. $\theta \in \mathbb{R}$ es el ángulo (en radianes) desde el eje polar (eje x positivo) hasta el rayo OP.

La conversión cartesiana es:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\,\text{sen}\,\theta, \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\theta = \tfrac{y}{x}.$$

La Figura 12.5 ilustra r y θ.

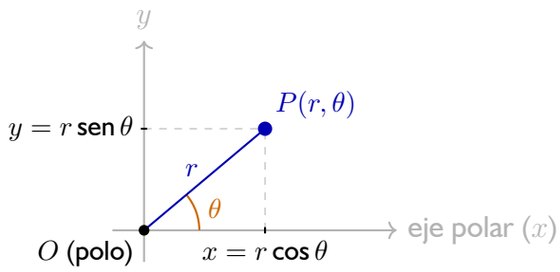


Figura 12.5: Coordenadas polares de un punto: el radio r y el ángulo θ medido desde el eje polar, junto con las relaciones $x = r\cos\theta$, $y = r\,\text{sen}\,\theta$.

Observación 12.12. *Es importante tener en cuenta las siguientes observaciones:*

1. *No existe unicidad en los puntos de la curva, pues (r, θ), $(r, \theta + 2k\pi)$ y $(-r, \theta + (2k+1)\pi)$ representan el mismo punto físico. Esto es crucial al hallar intersecciones de curvas polares.*
2. *El polo de la curva $(0, \theta)$ para cualquier θ. Suele ser una intersección "oculta" que el álgebra directa no revela; verifíquelo siempre de forma separada.*
3. *Para realizar una conversión rápida de una curva $r = f(\theta)$ a cartesiano, multiplique por r: por ejemplo, $r = 2\cos\theta \Rightarrow r^2 = 2r\cos\theta \Rightarrow x^2 + y^2 = 2x$.*

Las curvas polares tienen las siguientes propiedades:

Observación 12.13. *Los criterios de simetría se pueden resumir como:*

1. *Las curvas son simétricas respecto al **Eje polar** ($\theta = 0$)**:** reemplazar θ por $-\theta$ mantiene la ecuación.*
2. *Las curvas son simétricas respecto al **Eje** $\theta = \pi/2$**:** reemplazar θ por $\pi - \theta$ mantiene la ecuación.*
3. *La curva son simétrica respecto al **polo:** reemplazar r por $-r$ (o θ por $\pi + \theta$) mantiene la ecuación.*

Observación 12.14. *Algunas familias notables de curvas polares se resumen como:*

1. *Las **Cardioides:** $r = a \pm b\cos\theta$ con $a = b$ (forma de corazón).*
2. *La **Rosa de n pétalos:** $r = a\cos n\theta$; n impar $\Rightarrow$ n pétalos, n par $\Rightarrow$ $2n$ pétalos.*
3. *La **Lemniscatas:** $r^2 = a^2\cos 2\theta$ (figura ∞).*
4. *La **Espiral de Arquímedes:** $r = a\theta$ ($a > 0$).*

Ejemplo 12.15 (Galería de curvas polares notables)**.** Trace e identifique las características principales de las siguientes familias de curvas en coordenadas polares: cardioides, rosas de n pétalos, lemniscatas y la espiral de Arquímedes.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región — Cardioide $r = a(1 + \cos\theta)$.

Una **cardioide** ($a = b$ en $r = a + b\cos\theta$) es una curva cerrada con un punto cúspide en el polo. Para $a = 1$: el radio máximo $r = 2$ se alcanza en $\theta = 0$, el mínimo $r = 0$ (cúspide) en $\theta = \pi$. Es simétrica respecto al eje polar.

La Figura 12.6 muestra la cardioide.

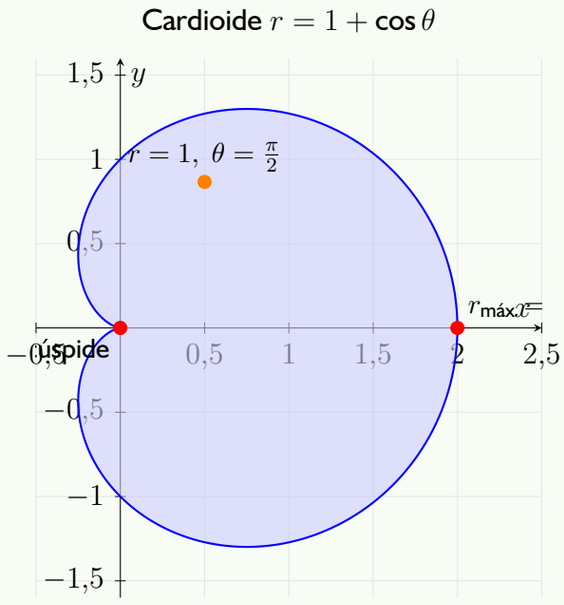


Figura 12.6: Cardioide $r = a(1 + \cos\theta)$: curva cerrada con cúspide en el polo, radio máximo $r = 2a$ en $\theta = 0$ y simetría respecto al eje polar.

Paso 2: Elemento diferencial. El área encerrada usa $dA = \frac{1}{2}r^2\,d\theta = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta)^2\,d\theta$.

Paso 3: Límites de integración. Un recorrido completo: $\theta \in [0, 2\pi]$.

Paso 4: Área total de la cardioide (con $a = 1$).

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1 + \cos\theta)^2\,d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta)\,d\theta$$
$$= \frac{1}{2}\left[2\pi + 0 + \pi\right] = \frac{3\pi}{2}.$$

Para radio genérico a: $\boxed{A_{\text{cardioide}} = \dfrac{3\pi a^2}{2}}$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Rosa de n pétalos $r = a\cos(n\theta)$.

Cada pétalo corresponde a un intervalo donde $r \geq 0$; su longitud máxima es $|a|$. La regla de paridad determina el número de pétalos. Ilustramos $r = \cos(3\theta)$ (3 pétalos, n impar) y $r = \cos(2\theta)$ (4 pétalos, n par).

La Figura 12.7 compara ambos casos de paridad.

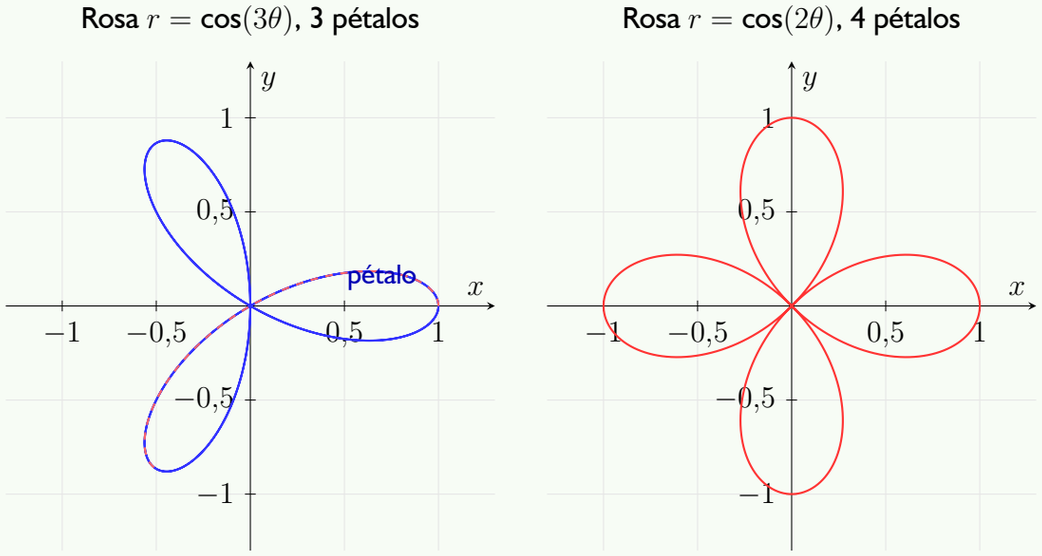


Figura 12.7: Rosas polares $r = \cos(n\theta)$: con n impar se obtienen n pétalos (aquí $r = \cos 3\theta$, 3 pétalos) y con n par se obtienen $2n$ pétalos (aquí $r = \cos 2\theta$, 4 pétalos).

Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}a^2 \cos^2(n\theta)\, d\theta$.
Paso 3 y 4: Área de un pétalo de $r = a\cos(n\theta)$**.** El pétalo principal existe para $\theta \in [-\pi/(2n),\, \pi/(2n)]$:

$$A_{\text{pétalo}} = \frac{a^2}{2}\int_{-\pi/(2n)}^{\pi/(2n)} \cos^2(n\theta)\, d\theta = \frac{a^2}{4}\int_{-\pi/(2n)}^{\pi/(2n)} (1+\cos 2n\theta)\, d\theta = \frac{\pi a^2}{4n}.$$

$$\boxed{A_{\text{pétalo}} = \frac{\pi a^2}{4n}} \qquad \boxed{A_{\text{total}} = \begin{cases} n \cdot \dfrac{\pi a^2}{4n} = \dfrac{\pi a^2}{4} & n \text{ impar} \\ 2n \cdot \dfrac{\pi a^2}{4n} = \dfrac{\pi a^2}{2} & n \text{ par} \end{cases}}$$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Lemniscata $r^2 = a^2\cos(2\theta)$**.**
La **lemniscata** tiene la forma del símbolo ∞. Existe solo donde $\cos(2\theta) \geq 0$, es decir, $\theta \in [-\pi/4,\, \pi/4]$ (bucle derecho) y $\theta \in [3\pi/4,\, 5\pi/4]$ (bucle izquierdo). Su ancho máximo es $r = a$ en $\theta = 0$.
La Figura 12.8 muestra los dos bucles.

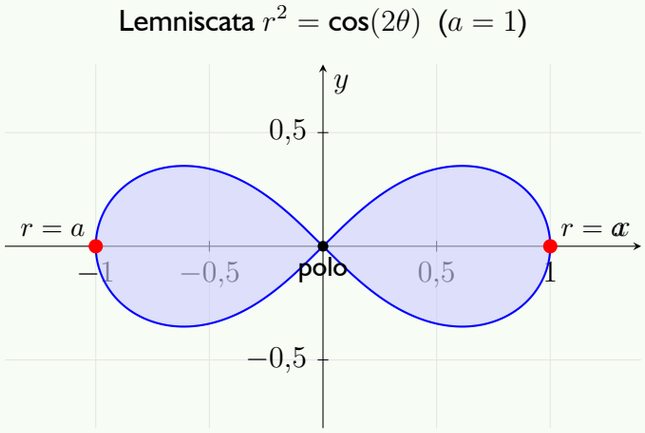


Figura 12.8: Lemniscata $r^2 = a^2\cos(2\theta)$: dos bucles simétricos definidos donde $\cos(2\theta) \geq 0$, con ancho máximo $r = a$ en $\theta = 0$.

Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}r^2\, d\theta = \frac{a^2}{2}\cos(2\theta)\, d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. Bucle derecho: $\theta \in [-\pi/4,\, \pi/4]$.

Paso 4: Área de un bucle.

$$A_{\text{bucle}} = \frac{a^2}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos(2\theta)\,d\theta = \frac{a^2}{2}\left[\frac{\operatorname{sen} 2\theta}{2}\right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{a^2}{2}\cdot 1.$$

$$\boxed{A_{\text{bucle}} = \frac{a^2}{2}, \qquad A_{\text{total}} = a^2}$$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Espiral de Arquímedes $r = a\theta$ ($a > 0$).
A diferencia de las curvas cerradas anteriores, la espiral se aleja indefinidamente del polo al crecer θ. Para $a = 1/(2\pi)$, cada vuelta completa aumenta r en exactamente 1 unidad.
La Figura 12.9 muestra la espiral.

Espiral de Arquímedes $r = \theta/(2\pi)$

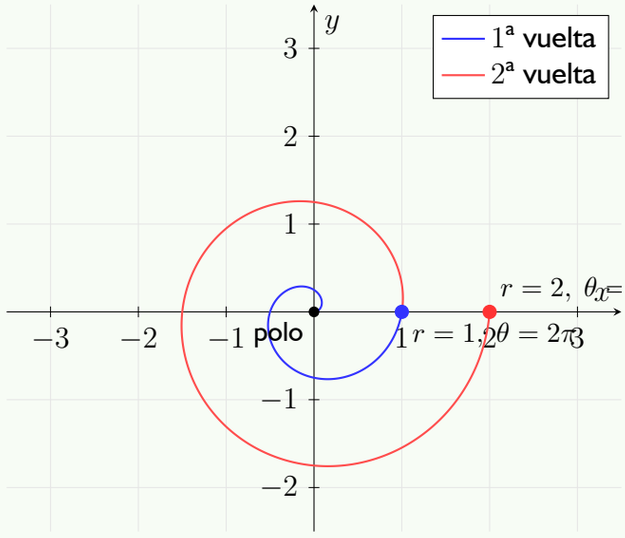


Figura 12.9: Espiral de Arquímedes $r = a\theta$: a diferencia de las curvas cerradas, se aleja indefinidamente del polo; con $a = 1/(2\pi)$ cada vuelta aumenta r en una unidad.

Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}r^2\,d\theta = \frac{1}{2}a^2\theta^2\,d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. El área barrida en la primera vuelta completa: $\theta \in [0, 2\pi]$.
Paso 4: Área barrida en la primera vuelta.

$$A = \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi} \theta^2\,d\theta = \frac{a^2}{2}\left[\frac{\theta^3}{3}\right]_0^{2\pi} = \frac{a^2}{2}\cdot\frac{8\pi^3}{3}.$$

$$\boxed{A_{\text{primera vuelta}} = \frac{4\pi^3 a^2}{3}}$$

12.3.1 Área en coordenadas polares

Según lo que hemos estudiado, en cartesianas, $dA = y\,dx$ es el área de un rectángulo infinitesimal. En polares, el elemento de área es un *sector circular* de ángulo $d\theta$ y radio r: $dA = \dfrac{1}{2}r^2\,d\theta$.

Teorema 12-16 (Área de una región polar)**.** *El área de la región delimitada por la curva $r = r(\theta)$ y los rayos*

$\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ es:

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2}[r(\theta)]^2 \, d\theta.$$

Ejemplo 12.17 (Área de un pétalo de la rosa $r = 3\,\text{sen}(3\theta)$)**.** Analice la curva polar $r = 3\,\text{sen}(3\theta)$ y calcule el área de un solo pétalo.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico, simetría y región.

Número de pétalos: $n = 3$ (impar) $\Rightarrow$ **3 pétalos** de longitud $|r|_{\text{máx}} = 3$.

Simetría: reemplazando θ por $\pi - \theta$: $\text{sen}(3(\pi - \theta)) = \text{sen}(3\pi - 3\theta) = -\,\text{sen}(3\theta - 3\pi) = \text{sen}(3\theta)$ (usando periodicidad). La curva es simétrica respecto al eje $\theta = \pi/2$.

Un pétalo se genera al variar θ en un intervalo donde $r \geq 0$. El pétalo principal: $r = 0$ cuando $\text{sen}(3\theta) = 0$, es decir, $3\theta = 0$ y $3\theta = \pi$, luego $\theta \in [0, \pi/3]$.

La Figura 12.10 muestra el pétalo cuya área se calcula.

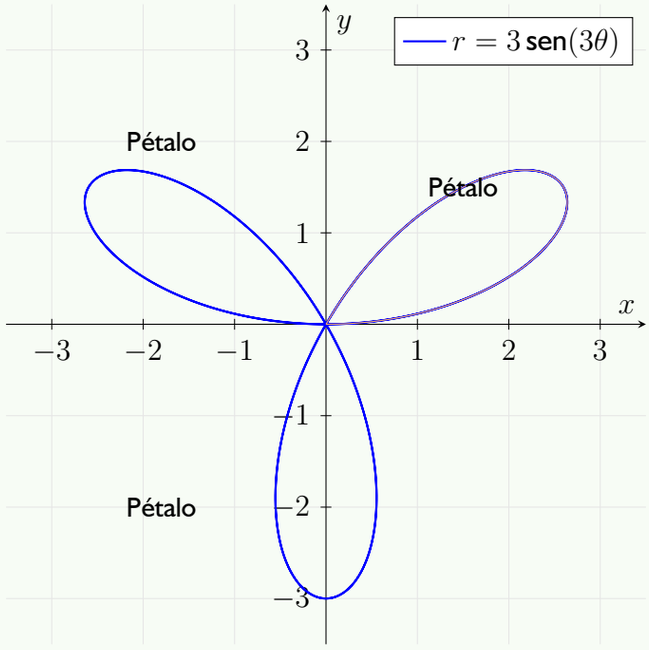


Figura 12.10: Rosa $r = \text{sen}(3\theta)$: el pétalo principal se genera al variar $\theta \in [0, \pi/3]$, intervalo donde $r \geq 0$; su área se calcula con $\frac{1}{2}\int r^2 \, d\theta$.

Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = \frac{1}{2}r^2 \, d\theta = \frac{1}{2}[3\,\text{sen}(3\theta)]^2 \, d\theta = \frac{9}{2}\,\text{sen}^2(3\theta) \, d\theta.$$

Paso 3: Límites de integración. El pétalo principal corresponde a $\theta \in [0, \pi/3]$, intervalo donde $r = 3\,\text{sen}(3\theta) \geq 0$.

Paso 4: Evaluación. Utilizamos la identidad $\text{sen}^2 u = \dfrac{1 - \cos 2u}{2}$ con $u = 3\theta$:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/3} \frac{9}{2}\,\text{sen}^2(3\theta) \, d\theta = \frac{9}{2}\int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos 6\theta}{2} \, d\theta \\ &= \frac{9}{4}\left[\theta - \frac{\text{sen}\,6\theta}{6}\right]_0^{\pi/3} \\ &= \frac{9}{4}\left[\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\text{sen}\,2\pi}{6}\right) - (0 - 0)\right] = \frac{9}{4} \cdot \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

$$\boxed{A_{\text{pétalo}} = \frac{3\pi}{4}\ \text{u}^2}$$

Ejemplo 12.18 (Intersección de dos cardioides y área de la región común)**.** Encuentre los puntos de intersección entre las cardioides $r = 1 + \cos\theta$ y $r = 1 - \operatorname{sen}\theta$, y plantee la integral para el área de la región delimitada por $r = 1 + \cos\theta$ entre los ángulos de cruce.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La cardioide $r = 1 + \cos\theta$ apunta hacia la derecha; la cardioide $r = 1 - \operatorname{sen}\theta$ apunta hacia abajo. Se cruzan en dos puntos visibles y comparten el polo.
La Figura 12.11 muestra ambas cardioides y sus cortes.

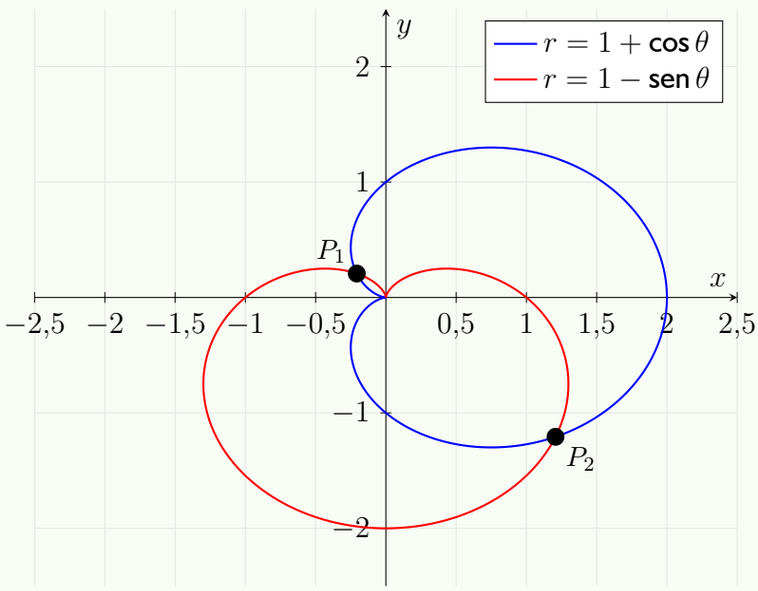


Figura 12.11: Dos cardioides, $r = 1 + \cos\theta$ (hacia la derecha) y $r = 1 - \operatorname{sen}\theta$ (hacia abajo): se cruzan en dos puntos y comparten el polo, lo que delimita la región común.

Paso 2: Elemento diferencial. El diferencial de área en polares es un sector circular: $dA = \frac{1}{2}r^2(\theta)\,d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. Igualamos:

$$1 + \cos\theta = 1 - \operatorname{sen}\theta \implies \cos\theta + \operatorname{sen}\theta = 0 \implies \tan\theta = -1.$$

En $[0, 2\pi)$: $\theta = \dfrac{3\pi}{4}$ y $\theta = \dfrac{7\pi}{4}$.
Además, el **polo** es intersección adicional: $r = 0$ en $\theta = \pi$ para la primera cardioide y en $\theta = \pi/2$ para la segunda.
Paso 4: Evaluación del área parcial.
Para el área barrida por la cardioide $r = 1 + \cos\theta$ entre los ángulos de cruce:

$$\begin{aligned}
A_{\text{parcial}} &= \int_{3\pi/4}^{7\pi/4} \frac{1}{2}(1 + \cos\theta)^2\,d\theta \\
&= \frac{1}{2}\int_{3\pi/4}^{7\pi/4} \left(1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta\right) d\theta \\
&= \frac{1}{2}\left[\theta + 2\operatorname{sen}\theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{4}\right]_{3\pi/4}^{7\pi/4} \\
&= \frac{3\pi}{4} - \sqrt{2}.
\end{aligned}$$

Los puntos de intersección y el área parcial quedan determinados:

$$\boxed{P_1 = \left(1 - \tfrac{\sqrt{2}}{2},\ \tfrac{3\pi}{4}\right), \quad P_2 = \left(1 + \tfrac{\sqrt{2}}{2},\ \tfrac{7\pi}{4}\right), \quad \text{Polo } (0,\theta), \quad A_{\text{parcial}} = \tfrac{3\pi}{4} - \sqrt{2}}$$

12.3.2 Longitud de arco en coordenadas polares

Teorema 12-19 (Longitud de arco en coordenadas polares)**.** *Si la curva está dada por* $r = r(\theta)$ *con* r' *continua en* $[\alpha, \beta]$*, entonces su longitud es:*

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r(\theta)^2 + [r'(\theta)]^2}\, d\theta.$$

Demostración. Usando las relaciones $x = r\cos\theta$, $y = r\,\text{sen}\,\theta$ y diferenciando: $x' = r'\cos\theta - r\,\text{sen}\,\theta$, $y' = r'\,\text{sen}\,\theta + r\cos\theta$. Entonces $(x')^2 + (y')^2 = (r')^2(\cos^2\theta + \text{sen}^2\,\theta) + r^2(\text{sen}^2\,\theta + \cos^2\theta) = (r')^2 + r^2$. Sustituyendo en la fórmula paramétrica se obtiene el resultado. □

Ejemplo 12.20 (Longitud de la espiral de Arquímedes)**.** Calcule la longitud de la espiral de Arquímedes $r = \theta$ para $\theta \in [0, 2\pi]$.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La espiral parte del polo ($r = 0$ cuando $\theta = 0$) y se aleja de forma lineal: a mayor ángulo, mayor radio. El arco cuya longitud calcularemos va desde el polo hasta el punto $(2\pi, 0)$ en cartesianas, después de una vuelta completa.
La Figura 12.12 muestra el arco medido.

Espiral de Arquímedes $r = \theta$ (θ en rad)

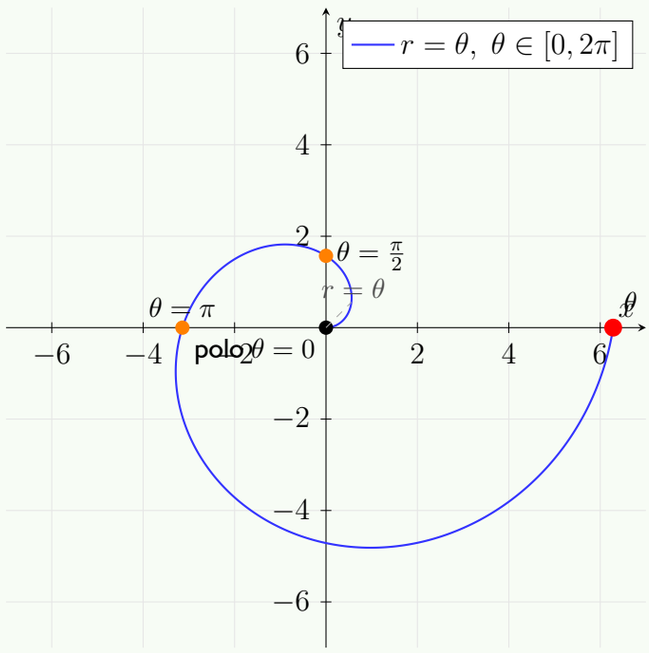


Figura 12.12: Arco de espiral cuyo longitud se calcula: crecimiento lineal r frente a θ, desde el polo hasta el punto $(2\pi, 0)$ en cartesianas tras una vuelta completa.

Paso 2: Elemento diferencial de arco. Para $r(\theta) = \theta$ se tiene $r'(\theta) = 1$, luego:

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2}\, d\theta = \sqrt{\theta^2 + 1}\, d\theta.$$

Paso 3: Límites de integración. Una vuelta completa corresponde a $\theta \in [0,\, 2\pi]$, por lo que:

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2+1}\, d\theta.$$

Paso 4: Antiderivada mediante sustitución trigonométrica.
Calculamos primero la antiderivada indefinida. Sea $\theta = \tan u$, de modo que $d\theta = \sec^2 u\, du$ y $\sqrt{\theta^2+1} = \sqrt{\tan^2 u + 1} = \sec u$ (con $\sec u > 0$):

$$\int \sqrt{\theta^2+1}\, d\theta = \int \sec u \cdot \sec^2 u\, du = \int \sec^3 u\, du.$$

Paso 4a: Integral de $\sec^3 u$ por partes. Tomamos $p = \sec u$ y $dq = \sec^2 u\, du$, de donde $dp = \sec u \tan u\, du$ y $q = \tan u$:

$$\begin{aligned}\int \sec^3 u\, du &= \sec u \tan u - \int \sec u \tan^2 u\, du \\ &= \sec u \tan u - \int \sec u\,(\sec^2 u - 1)\, du \\ &= \sec u \tan u - \int \sec^3 u\, du + \int \sec u\, du.\end{aligned}$$

Despejando $\int \sec^3 u\, du$:

$$2\int \sec^3 u\, du = \sec u \tan u + \int \sec u\, du = \sec u \tan u + \ln|\sec u + \tan u| + C,$$

$$\int \sec^3 u\, du = \frac{\sec u \tan u + \ln|\sec u + \tan u|}{2} + C.$$

Paso 4b: Regreso a la variable θ. De la sustitución $\theta = \tan u$ se tiene $\sec u = \sqrt{\theta^2+1}$ y $\tan u = \theta$, luego:

$$\int \sqrt{\theta^2+1}\, d\theta = \frac{\theta\sqrt{\theta^2+1} + \ln\!\left(\theta + \sqrt{\theta^2+1}\right)}{2} + C.$$

(Nótese que $\theta + \sqrt{\theta^2+1} > 0$ para todo θ, por lo que se suprime el valor absoluto.)
Paso 5: Evaluación en $[0,\, 2\pi]$.

$$\begin{aligned}s &= \left[\frac{\theta\sqrt{\theta^2+1} + \ln\!\left(\theta + \sqrt{\theta^2+1}\right)}{2}\right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{2\pi\sqrt{4\pi^2+1} + \ln\!\left(2\pi + \sqrt{4\pi^2+1}\right)}{2} - \frac{0\cdot 1 + \ln(0+1)}{2} \\ &= \pi\sqrt{4\pi^2+1} + \frac{\ln\!\left(2\pi + \sqrt{4\pi^2+1}\right)}{2} - 0.\end{aligned}$$

Numéricamente: $\sqrt{4\pi^2+1} \approx 6{,}361$, $\quad 2\pi + 6{,}361 \approx 12{,}645$, luego $s \approx \pi \cdot 6{,}361 + \frac{1}{2}\ln(12{,}645) \approx 19{,}98 + 1{,}27 \approx 21{,}26$ u.

$$\boxed{s = \pi\sqrt{4\pi^2+1} + \frac{1}{2}\ln\!\left(2\pi + \sqrt{4\pi^2+1}\right) \approx 21{,}26 \text{ u}}$$

12.4 Problemas propuestos

Problema 12.21. Para cada curva dada en forma paramétrica, elimine el parámetro para obtener la ecuación cartesiana equivalente e identifique la curva resultante. Trace un bosquejo de la gráfica indicando con flechas la dirección de recorrido a medida que el parámetro t crece.

1. $x = 6t + 2, \quad y = 2t; \quad -\infty < t < \infty$
2. $x = 4t^2, \quad y = 4t; \quad -1 \leq t \leq 2$
3. $x = 2\sec t, \quad y = \tan t; \quad -\dfrac{\pi}{2} < t < \dfrac{\pi}{2}$
4. $x = 4\operatorname{sen} t - 2, \quad y = 3\cos t + 1; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

Problema 12.22. Para cada curva paramétrica, calcule la derivada $\dfrac{dy}{dx}$ y determine la ecuación de la recta tangente en el punto correspondiente al valor $t = 0$ del parámetro.

1. $x = 3e^{-t}, \quad y = \dfrac{1}{2}e^t$
2. $x = 2t^3 - 4t + 7, \quad y = t + \ln(t + 1)$

Problema 12.23. La cicloide está definida paramétricamente por $x = t - \operatorname{sen} t$ e $y = 1 - \cos t$, para $0 \leq t \leq 2\pi$. Plantee y evalúe la integral definida que representa el área de la región plana acotada superiormente por un arco completo de la cicloide e inferiormente por el eje x.

Problema 12.24. Plantee y evalúe la integral definida que representa la longitud de arco de cada curva paramétrica en el intervalo indicado.

1. $x = 1 + t^{3/2}, \quad y = 2 + t^{3/2}, \quad 0 \leq t \leq 9$
2. $x = \cos t + t \operatorname{sen} t, \quad y = \operatorname{sen} t - t\cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

Problema 12.25. Para cada ecuación polar, obtenga una ecuación cartesiana equivalente e identifique la curva resultante (recta, circunferencia, cónica, etc.). Incluya un bosquejo de la curva en el plano.

1. $r = 6\cos\theta$
2. $r = \dfrac{3}{\cos\theta}$
3. $r^2 \cos 2\theta = 9$
4. $r^2 - 6r(\cos\theta + \operatorname{sen}\theta) + 9 = 0$

Problema 12.26. Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva polar $r = 3 + 3\cos\theta$ en el punto donde $\theta = \dfrac{\pi}{6}$.

Problema 12.27. Determine los límites de integración adecuados y calcule el área de la región indicada en cada caso.

1. El área de uno de los bucles de la lemniscata $r^2 = 4\cos(2\theta)$. Establezca los ángulos exactos en los que $r = 0$ para fijar los límites de integración.
2. El área encerrada por un solo pétalo de la rosa polar $r = 3\operatorname{sen}(3\theta)$. Indique el número total de pétalos y justifique la elección del intervalo de integración.

Problema 12.28. Utilice la integración en coordenadas polares para resolver los siguientes problemas de áreas.

1. Determine el área total de la región acotada por el cardioide $r = 5 - 5\cos\theta$.
2. Encuentre los puntos de intersección de $r = 5\operatorname{sen}\theta$ y $r = 2 + \operatorname{sen}\theta$. Calcule el área de la región que se encuentra dentro del círculo $r = 5\operatorname{sen}\theta$ y fuera del caracol $r = 2 + \operatorname{sen}\theta$.

Problema 12.29. Considere la curva paramétrica definida por $x = t^2 - 4$ e $y = t^3 - 3t$.

1. Determine las coordenadas cartesianas (x, y) de todos los puntos de la curva en los que la recta tangente es horizontal.
2. Calcule la segunda derivada $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ y evalúela en $t = 2$ para determinar la concavidad de la curva en ese punto.

Problema 12.30. Halle el área de la superficie de revolución generada al hacer girar el arco de la curva paramétrica $x = \cos^3 t$, $y = \operatorname{sen}^3 t$, con $0 \leq t \leq \pi/2$, alrededor del eje x. Incluya el planteamiento completo de la integral antes de proceder con su evaluación.

Problema 12.31. Dada la curva polar $r = 1 - \operatorname{sen}\theta$, determine las coordenadas polares (r, θ) de todos los puntos de la curva en los que la recta tangente es horizontal. Considere $0 \leq \theta < 2\pi$ y justifique el tratamiento analítico de los posibles puntos en que $dy/d\theta$ y $dx/d\theta$ se anulan simultáneamente.

Problema 12.32. Plantee y evalúe la integral que representa la longitud de arco exacta de cada curva polar en el intervalo indicado.

1. La espiral logarítmica $r = e^{2\theta}$, desde $\theta = 0$ hasta $\theta = 2\pi$.
2. El cardioide $r = a(1 - \cos\theta)$, para $0 \leq \theta \leq 2\pi$. *Sugerencia:* aplique la identidad de ángulo mitad $1 - \cos\theta = 2\operatorname{sen}^2(\theta/2)$ para resolver la raíz cuadrada del integrando.

Parte IV

Álgebra Lineal matricial

Los vectores de la Parte II describían puntos y direcciones; ahora se organizan en arreglos que operan entre sí. Las matrices y sus determinantes, junto con los sistemas de ecuaciones lineales, constituyen la maquinaria operativa del álgebra lineal, y su estudio conduce a una abstracción poderosa: el espacio vectorial, donde polinomios, matrices y funciones obedecen las mismas leyes que las flechas de $\mathbb{R}^n$. El producto interno devuelve a esos espacios abstractos las nociones geométricas de ángulo, distancia y proyección. Todo lo construido aquí sostiene la teoría espectral de la Parte VI y la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales de la Parte VIII.

Capítulo 13
Matrices y determinantes

Las matrices son objetos fundamentales en matemáticas aplicadas, utilizadas en sistemas de ecuaciones, transformaciones lineales, criptografía y análisis de datos. Este capítulo explora sus propiedades básicas y operaciones.

13.1 Propiedades básicas

Definición 13.1 (Matriz)**.** Una **matriz** es un arreglo rectangular de números (reales o complejos) organizados en m filas y n columnas, denotado como $A = (a_{ij})$. Se llama **cuadrada** si $m = n$.

Ejemplo 13.2 (Identificación de entradas de una matriz)**.** $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$ es 3×2, donde $a_{22} = 2$.

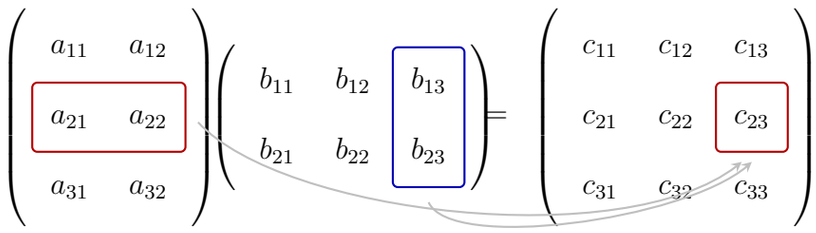
Definición 13.3 (Suma de matrices)**.** Dadas dos matrices A y B de tamaño $m \times n$, la suma se define como $A + B = (a_{ij} + b_{ij})$.

Ejemplo 13.4 (Suma de dos matrices 2×2)**.** $\begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 & 8 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 16 \\ 12 & 5 \end{pmatrix}$.

Definición 13.5 (Multiplicación por escalar)**.** Dado $k \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $kA = (k \cdot a_{ij})$.

Ejemplo 13.6 (Producto por escalar de una matriz 4×4)**.** $5 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 9 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 & 45 \\ 5 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 5 & 15 & 0 \\ 10 & 25 & 5 & 15 \end{pmatrix}$.

Definición 13.7 (Multiplicación de matrices)**.** Para A de tamaño $m \times n$ y B de tamaño $n \times p$, el producto AB tiene tamaño $m \times p$ y $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$.



$$c_{23} = a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23}$$

Figura 13.1: Esquema del producto matricial AB: la entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A (rojo) por la columna j de B (azul).

Ejemplo 13.8 (Multiplicación de matrices 2×4 y 4×2)**.** Calcule el producto de las matrices $\begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 & 1 \\ -1 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \\ -8 & 0{,}5 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1. Calcular las entradas de la primera fila**

$c_{11} = 5 \cdot 5 + 8 \cdot 1 + 9 \cdot (-8) + 1 \cdot 4 = 25 + 8 - 72 + 4 = -35.$

$c_{12} = 5 \cdot 6 + 8 \cdot 2 + 9 \cdot (0{,}5) + 1 \cdot 5 = 30 + 16 + 4{,}5 + 5 = 55{,}5.$

Paso 2. Calcular las entradas de la segunda fila

$c_{21} = (-1) \cdot 5 + 4 \cdot 1 + 6 \cdot (-8) + 2 \cdot 4 = -5 + 4 - 48 + 8 = -41.$

$c_{22} = (-1) \cdot 6 + 4 \cdot 2 + 6 \cdot (0{,}5) + 2 \cdot 5 = -6 + 8 + 3 + 10 = 15.$

Paso 3. Escribir la matriz producto

$$\begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 & 1 \\ -1 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \\ -8 & 0{,}5 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -35 & 55{,}5 \\ -41 & 15 \end{pmatrix}$$

Definición 13.9 (Matriz transpuesta)**.** Para $A = (a_{ij})$ de tamaño $m \times n$, su transpuesta $A^T = (a_{ji})$ es de tamaño $n \times m$.

Ejemplo 13.10 (Transpuesta de una matriz 2×4)**.** $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & -4 & 7 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ -1 & 9 \\ 6 & -4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$

Ejemplo 13.11 (Operaciones con matrices y compatibilidad de tamaños)**.** Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 9 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, calcule las siguientes operaciones (si son posibles):

(a) AB	(c) CB	(e) $A+B$	(g) $5C-4D$	(i) CD	(k) A^TB^T	(m) AC
(b) BA	(d) CA	(f) $A-B$	(h) DC	(j) BA^T	(l) B^TA^T	(n) CA

Solución: **Paso 1.** Analizar la compatibilidad de tamaños: A es 3×2, B es 2×4, C y D son 4×4. No están definidas las operaciones:

- (b) BA: (2×4 y 3×2)
- (c) CB: (4×4 y 2×4)
- (d),(n) CA: (4×4 y 3×2)
- (e),(f) $A \pm B$: tamaños diferentes
- (j) BA^T: (B es 2×4 y A^T es 2×3; $4 \neq 2$)
- (k) A^TB^T: (A^T es 2×3 y B^T es 4×2; $3 \neq 4$)
- (m) AC: (3×2 y 4×4)

Paso 2. Calcular los productos definidos:

$$(a)\ AB = \begin{pmatrix} 3 & 12 & 6 & 15 \\ 5 & -2 & 8 & 9 \\ 24 & 41 & 43 & 80 \end{pmatrix}, \quad (h)\ DC = \begin{pmatrix} 20 & 53 & 9 & 29 \\ 4 & 5 & 3 & 7 \\ 1 & 7 & 9 & 1 \\ 15 & 36 & 10 & 22 \end{pmatrix}, \quad (i)\ CD = \begin{pmatrix} 8 & 26 & 10 & 30 \\ 6 & 7 & 1 & 16 \\ 1 & 3 & 9 & 1 \\ 11 & 20 & 6 & 32 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Calcular la combinación lineal:

$$(g)\ \ 5C - 4D = \begin{pmatrix} 10 & -8 & 10 & -16 \\ 1 & 20 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Paso 4. Producto de transpuestas: por la propiedad $(AB)^T = B^T A^T$, el ítem (l) se obtiene directamente del resultado de (a):

$$(l)\ \ \boxed{B^T A^T = (AB)^T = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 24 \\ 12 & -2 & 41 \\ 6 & 8 & 43 \\ 15 & 9 & 80 \end{pmatrix}}$$

Definición 13.12 (Grafo dirigido)**.** Un grafo dirigido $G = (V, E)$ consiste en un conjunto de vértices $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y un conjunto de aristas $E \subseteq V \times V$. Su matriz de adyacencia $A = (a_{ij})$ es una matriz $n \times n$ donde: $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$

La diagonal principal representa bucles (aristas de un vértice a sí mismo).

Ejemplo 13.13 (Grafo dirigido con bucle en el vértice 1)**.** Construya el grafo con $V = \{1, 2, 3\}$ y $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 1)\}$.

Solución: **Paso 1. Construir la matriz de adyacencia**
La matriz de adyacencia es:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Paso 2. Dibujar el grafo

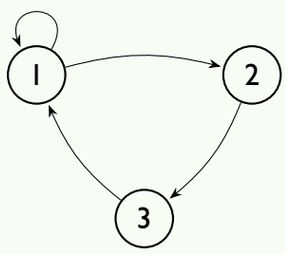


Figura 13.2: Grafo del ejemplo 13.13

Ejemplo 13.14 (Grafo dirigido con bucles en vértices B y C)**.** Construya el grafo con $V = \{A, B, C\}$ y $E = \{(A, B), (B, A), (B, B), (C, C)\}$.

Solución: **Paso 1. Construir la matriz de adyacencia**

$$\boxed{B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Paso 2. Dibujar el grafo

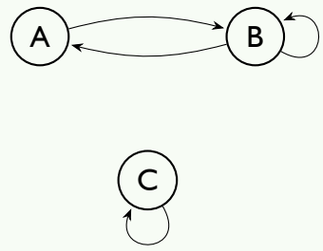


Figura 13.3: Grafo del ejemplo 13.14

Ejemplo 13.15 (Ingresos mensuales mediante un producto matricial)**.** Una tienda de computadores vende tres tipos de productos: procesadores ($750.000), tarjetas gráficas ($950.000) y gabinetes ($200.000). La tabla muestra las ventas de los primeros cuatro meses:

	Procesadores	Tarjetas gráficas	Gabinetes
Enero	3	4	3
Febrero	5	6	0
Marzo	2	9	4
Abril	1	1	7

Cuadro 13.1: Unidades vendidas de cada producto por mes.

Escriba una matriz que represente la cantidad total de dinero obtenido cada mes.

Solución: **Paso 1.** Plantear los datos en forma matricial: sea $P = \begin{pmatrix} 750000 \\ 950000 \\ 200000 \end{pmatrix}$ el vector de precios unitarios y $V = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 5 & 6 & 0 \\ 2 & 9 & 4 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ la matriz de unidades vendidas por mes (filas = meses, columnas = productos).

Paso 2. La matriz de ingresos totales por mes se obtiene multiplicando V por P:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 5 & 6 & 0 \\ 2 & 9 & 4 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 750000 \\ 950000 \\ 200000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 750000 + 4 \cdot 950000 + 3 \cdot 200000 \\ 5 \cdot 750000 + 6 \cdot 950000 + 0 \cdot 200000 \\ 2 \cdot 750000 + 9 \cdot 950000 + 4 \cdot 200000 \\ 1 \cdot 750000 + 1 \cdot 950000 + 7 \cdot 200000 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Calcular cada entrada:

$$\begin{aligned} \text{Enero:} \quad & 3(750000) + 4(950000) + 3(200000) = 2\,250\,000 + 3\,800\,000 + 600\,000 = 6\,650\,000 \\ \text{Febrero:} \quad & 5(750000) + 6(950000) + 0(200000) = 3\,750\,000 + 5\,700\,000 = 9\,450\,000 \\ \text{Marzo:} \quad & 2(750000) + 9(950000) + 4(200000) = 1\,500\,000 + 8\,550\,000 + 800\,000 = 10\,850\,000 \\ \text{Abril:} \quad & 1(750000) + 1(950000) + 7(200000) = 750\,000 + 950\,000 + 1\,400\,000 = 3\,100\,000 \end{aligned}$$

Paso 4. La matriz de ingresos totales por mes es $\boxed{\begin{pmatrix} 6\,650\,000 \\ 9\,450\,000 \\ 10\,850\,000 \\ 3\,100\,000 \end{pmatrix}}$

Definición 13.16 (Matriz diagonal)**.** Una matriz cuadrada $D = (d_{ij})$ es **diagonal** si $d_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$. Es decir, todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero.

Ejemplo 13.17 (Matrices diagonales)**.** Las matrices $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ son diagonales.

Definición 13.18 (Matriz triangular)**.** Una matriz cuadrada es:

- **Triangular superior:** Elementos bajo la diagonal principal son cero ($a_{ij} = 0$ si $i > j$)
- **Triangular inferior:** Elementos sobre la diagonal principal son cero ($a_{ij} = 0$ si $i < j$)

Ejemplo 13.19 (Matrices triangulares superior e inferior)**.** $\begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ es una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior es $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

Definición 13.20 (Matriz simétrica)**.** Una matriz cuadrada A es **simétrica** si $A^T = A$ ($a_{ij} = a_{ji}$). Los elementos son simétricos respecto a la diagonal principal.

Ejemplo 13.21 (Matriz simétrica)**.** La matriz $\begin{pmatrix} 7 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ es simétrica.

Definición 13.22 (Matriz antisimétrica)**.** Una matriz cuadrada A es **antisimétrica** si $A^T = -A$ ($a_{ij} = -a_{ji}$). Los elementos diagonales son cero.

Ejemplo 13.23 (Matrices antisimétricas)**.** Las matrices $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ son antisimétricas.

Definición 13.24 (Traza de una matriz)**.** La traza de una matriz cuadrada A es la suma de sus elementos diagonales, es decir, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$.

Ejemplo 13.25 (Traza de una matriz 2×2)**.** Para $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, su traza es $\text{tr}(B) = 2 + 3 = 5$.

Teorema 13-26 (Algunas propiedades de la traza, las matrices simétricas y antisimétricas)**.** *Dada una matriz cuadrada A, su traza tiene las siguientes propiedades:*

1. ***Traza de antisimétrica:*** *Si A es antisimétrica, entonces* $\text{tr}(A) = 0$
2. ***Descomposición simétrica-antisimétrica:*** *Toda matriz cuadrada A puede expresarse como:*

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$$

   donde $\frac{A + A^T}{2}$ *es simétrica y* $\frac{A - A^T}{2}$ *es antisimétrica.*
3. ***Linealidad de traza:*** *Para matrices $n \times n$ y escalares α, β:*

$$\text{tr}(\alpha A + \beta B) = \alpha\,\text{tr}(A) + \beta\,\text{tr}(B)$$

4. ***Traza de producto:*** $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

Demostración. Demostración de (1): Si A es antisimétrica, $a_{ii} = -a_{ii}$ implica $2a_{ii} = 0$, luego $a_{ii} = 0$. Por tanto $\text{tr}(A) = \sum a_{ii} = 0$.

Demostración de (2): Sea $S = \frac{A + A^T}{2}$, entonces $S^T = \frac{A^T + A}{2} = S$ (simétrica).
Sea $K = \frac{A - A^T}{2}$, entonces $K^T = \frac{A^T - A}{2} = -K$ (antisimétrica).
Además $S + K = \frac{A + A^T + A - A^T}{2} = A$. □

Ejemplo 13.27 (Descomposición simétrica-antisimétrica de una matriz 2×2)**.** Descomponga la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ en la forma simétrica-antisimétrica.

Solución: **Paso 1. Calcular la parte simétrica** $S = \dfrac{A + A^T}{2}$

$$S = \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Calcular la parte antisimétrica $K = \dfrac{A - A^T}{2}$

$$K = \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Verificar la descomposición

$$S + K = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = A}$$

13.2 Matrices invertibles

Definición 13.28 (Matriz invertible)**.** Una matriz cuadrada A de orden $n \times n$ se dice **invertible** (o **no singular**) si existe una matriz B de orden $n \times n$ tal que:

$$AB = BA = I_n$$

donde I_n es la matriz identidad de orden n. La matriz B se llama la **inversa** de A y se denota por A^{-1}.

Ejemplo 13.29 (Verificación de la inversa de una matriz 2×2)**.** Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, esta matriz es invertible pues $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$, ya que $AA^{-1} = I_2$, detalladamente:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & -2+2 \\ 6-6 & -3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Teorema 13-30. *Los dos métodos fundamentales para calcular la matriz inversa son:*

1. ***Eliminación de Gauss-Jordan, Lema 13.48:*** *Mediante operaciones elementales de fila, transforma la matriz aumentada* $[A|I]$ *en* $[I|A^{-1}]$.
2. ***Matriz adjunta, Teorema 13-73:*** *Emplea la fórmula* $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$*, requiriendo el cálculo de determinantes y cofactores.*

Ambos requieren una fundamentación teórica sólida, esencial en álgebra lineal, que desarrollaremos a continuación. Todo se basa en el texto [de Araújo, 2014].

13.2.1 Método de eliminación gaussiana

Definición 13.31 (Operaciones elementales de fila)**.** Son transformaciones reversibles sobre las filas definidas así:

1. **Combinación lineal:** $kf_i + f_j \to f_j$
   (Multiplicar la fila i por k y sumar a la fila j para cambiar f_j)
2. **Escalamiento:** $k \cdot f_i \to f_i \quad (k \neq 0)$
   (Multiplicar la fila i por k)
3. **Intercambio:** $f_i \leftrightarrow f_j$
   (Intercambiar filas i y j)

Ejemplo 13.32 (Operaciones elementales de fila sobre una matriz 3×2)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$. Aplique las tres operaciones elementales de fila.

Solución: **Paso 1. Combinación lineal** $(-3)f_1 + f_2 \to f_2$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$
Paso 2. Escalamiento $0{,}5 \cdot f_2 \to f_2$ (aplicado al resultado del Paso 1)
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$
Paso 3. Intercambio $f_1 \leftrightarrow f_3$ (aplicado al resultado del Paso 2)
$\boxed{\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}$

Observación 13.33. *Cada operación tiene inversa:*

- $kf_i + f_j \to f_j \Rightarrow -kf_i + f_j \to f_j$.
- $k \cdot f_i \to f_i \Rightarrow \dfrac{1}{k} \cdot f_i \to f_i$.
- $f_i \leftrightarrow f_j \Rightarrow f_i \leftrightarrow f_j$ *(misma operación)*.

Definición 13.34 (Matriz elemental)**.** Una matriz elemental E de orden $n \times n$ es la matriz obtenida al aplicar **una operación elemental de fila** a la matriz identidad I_n. Existen tres tipos:

1. **Combinación:** Resultado de $kf_i + f_j \to f_j$ en I_n.
2. **Escalamiento:** Resultado de $k \cdot f_i \to f_i$ en I_n
3. **Intercambio:** Resultado de $f_i \leftrightarrow f_j$ en I_n

Ejemplo 13.35 (Matrices elementales de los tres tipos)**.** Algunas matrices elementales son:

1. $kf_1 + f_2 \to f_2$ en I_2: $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$
2. $k \cdot f_2 \to f_2$ en I_3: $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
3. $f_1 \leftrightarrow f_2$ en I_3 : $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Teorema 13-36. *Las propiedades fundamentales de las matrices elementales son*

1. *Cada operación elemental $kf_i + f_j \to f_j$ aplicada a A equivale a $E \cdot A$*
2. *La inversa de una matriz elemental corresponde a la operación inversa, es decir:*

- E_{comb}^{-1}: $-kf_i + f_j \to f_j$
- E_{esc}^{-1}: $\frac{1}{k} \cdot f_i \to f_i$
- E_{int}^{-1}: $f_i \leftrightarrow f_j$

Definición 13.37 (Matrices equivalentes por filas)**.** Dos matrices A y B son equivalentes por filas

$$A \sim_f B$$

si B se obtiene de A mediante una secuencia finita de operaciones elementales de fila: $A \xrightarrow{\text{op}_1} A_1 \xrightarrow{\text{op}_2} \cdots \xrightarrow{\text{op}_k} B$ o equivalentemente $B = E_k \cdots E_1 A$ donde cada operación op_i es de la forma $kf_p + f_q \to f_q$, $k \cdot f_r \to f_r$, o $f_s \leftrightarrow f_t$.

Ejemplo 13.38 (Verificación de equivalencia por filas)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Verifique que es equivalente a la matriz $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1. Aplicar la operación elemental de fila** $(-2)f_1 + f_2 \to f_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2-2(1) & 4-2(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = B$$

Paso 2. Identificar la matriz elemental

La operación corresponde a $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, por lo cual $EA = B$.

$\boxed{A \sim_f B}$

Ejemplo 13.39 (Secuencia de operaciones elementales para obtener la identidad)**.** Determine la secuencia de operaciones para que $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sea equivalente a $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1. Intercambiar filas** $f_1 \leftrightarrow f_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Escalar la segunda fila $\frac{1}{2} \cdot f_2 \to f_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B$$

Las matrices elementales son $E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (intercambio) y $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}5 \end{pmatrix}$ (escalamiento), con $\boxed{B = E_2 E_1 A}$.

Definición 13.40 (Forma escalonada)**.** Una matriz está en **forma escalonada** si cumple:

1. Todas las filas nulas están en la parte inferior.
2. Cada fila no nula tiene pivote (primer elemento $\neq 0$).
3. Los pivotes están desplazados a la derecha en filas inferiores.
4. Hay ceros debajo de cada pivote.

Ejemplo 13.41 (Verificación de forma escalonada)**.** Verifique si la siguiente matriz está en forma escalonada:

$$\begin{pmatrix} \boxed{3} & 2 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & \boxed{5} & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: **Paso 1. Verificar posición de filas nulas**
La cuarta fila es nula y está en la parte inferior. ✓
Paso 2. Identificar los pivotes
- Fila 1: pivote $\boxed{3}$ (columna 1)
- Fila 2: pivote $\boxed{5}$ (columna 2 > 1) ✓
- Fila 3: pivote $\boxed{2}$ (columna 4 > 2) ✓

Paso 3. Verificar ceros debajo de pivotes
- Debajo de $\boxed{3}$: $a_{21} = a_{31} = a_{41} = 0$ ✓
- Debajo de $\boxed{5}$: $a_{32} = a_{42} = 0$ ✓
- Debajo de $\boxed{2}$: $a_{44} = 0$ ✓

$\boxed{\text{La matriz sí está en forma escalonada.}}$
Note que $\begin{pmatrix} 0 & \boxed{4} & 1 \\ \boxed{2} & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ **no** está en forma escalonada, pues el pivote $\boxed{2}$ (fila 2, col 1) está a la izquierda del pivote $\boxed{4}$ (fila 1, col 2).

Definición 13.42 (Forma escalonada reducida)**.** Una matriz está en **forma escalonada reducida** si cumple:

1. Está en forma escalonada (cumple la definición 13.40)
2. **Pivotes unitarios:** Cada pivote es 1.
3. **Ceros sobre pivotes:** En cada columna con pivote, todos los elementos sobre él son cero.

Ejemplo 13.43 (Verificación de forma escalonada reducida)**.** Verifique si las matrices

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & -3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \boxed{1} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

están en la forma escalonada reducida.

Solución: **Paso 1. Verificar pivotes unitarios**
En ambas matrices todos los pivotes valen 1. ✓
Paso 2. Verificar ceros encima y debajo de cada pivote
En ambas matrices hay ceros encima y debajo de cada pivote. ✓
$\boxed{\text{Ambas matrices están en forma escalonada reducida.}}$

Ejemplo 13.44 (Matrices que no están en forma escalonada reducida)**.** Las siguientes matrices **no** están en forma escalonada reducida:

$$\begin{pmatrix} \boxed{2} & 1 \\ 0 & \boxed{1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \boxed{1} & 3 \\ 0 & \boxed{1} \end{pmatrix}$$

La primera tiene pivote $\boxed{2} \neq 1$; la segunda tiene un 3 encima del pivote inferior $\boxed{1}$, incumpliendo la condición de ceros sobre pivotes.

Observación 13.45. *La construcción de matrices escalonadas y escalonadas reducidas conduce a dos algoritmos fundamentales del álgebra lineal:*

- *El **algoritmo de eliminación gaussiana** (Lema 13.46), que transforma cualquier matriz en forma escalonada mediante operaciones elementales de fila.*
- *El **algoritmo de Gauss-Jordan** (Lema 13.48), que extiende este proceso para obtener la forma escalonada reducida única.*

Estos algoritmos, desarrollados por Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Jordan, revolucionaron el álgebra lineal por su:

- ***Eficiencia computacional:** Complejidad $O(n^3)$ para matrices $n \times n$*

- ***Versatilidad:*** *Resuelven sistemas lineales, calculan rangos, inversas y determinantes*
- ***Estabilidad numérica:*** *Con pivoteo, minimizan errores de redondeo*

Su implementación sistemática se muestra en los Lemas 13.46 y 13.48.

Lema 13.46 (Algoritmo de Eliminación Gaussiana)**.** *Cualquier matriz se puede convertir en forma escalonada usando las tres operaciones elementales de fila. El proceso funciona así:*

1. ***Empezar:*** *Comenzar con la primera fila y la primera columna.*
2. ***Buscar un número distinto de cero:*** *En la columna actual, buscar hacia abajo una entrada que no sea cero para usarla como pivote. Si toda la columna tiene ceros, pasar a la siguiente columna.*
3. ***Poner el pivote arriba:*** *Si el número encontrado no está en la fila que toca, intercambiar esas dos filas.*
4. ***Hacer ceros abajo:*** *Para cada fila que está debajo del pivote, sumarle un múltiplo adecuado de la fila del pivote para que quede cero en esa posición.*
5. ***Continuar:*** *Pasar a la siguiente fila y columna, y repetir todo el proceso hasta terminar la matriz.*

Matemáticamente, en el paso 4 se calcula $m_{jk} = \dfrac{a_{jp}}{a_{kp}}$ *y se realiza la operación* $-m_{jk} \cdot f_k + f_j \to f_j$ *para cada fila* j *debajo de la fila pivote* k*.*

Ejemplo 13.47 (Reducción a forma escalonada por eliminación gaussiana)**.** Reduzca $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ a forma escalonada.

Solución: **Paso 1. Posicionar el pivote** $f_1 \leftrightarrow f_2$

$$\begin{pmatrix} \boxed{3} & 6 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Eliminar debajo del pivote $\left(-\frac{2}{3}\right) f_1 + f_3 \to f_3$

$$\boxed{\begin{pmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 0 & \boxed{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Lema 13.48 (Algoritmo de Gauss-Jordan)**.** *Este método mejora la eliminación gaussiana para obtener una matriz donde cada pivote vale 1 y tiene ceros tanto arriba como abajo de cada pivote:*

1. ***Hacer la forma escalonada:*** *Primero aplicar eliminación gaussiana (Lema 13.46) para obtener la forma escalonada.*
2. ***Convertir pivotes en unos:*** *Para cada pivote* a_{kp} *que no sea 1, dividir toda su fila entre ese número usando la operación* $\dfrac{1}{a_{kp}} f_k \to f_k$*.*
3. ***Limpiar hacia arriba:*** *Para cada pivote que ya vale 1 y está en la posición* (k, p)*, eliminar todos los números que están arriba de él. Para cada fila* i *que está por encima (desde* $i = 1$ *hasta* $k-1$*), realizar:* $-a_{ip} \cdot f_k + f_i \to f_i$ *donde* a_{ip} *es el número que queremos convertir en cero.*

Al final se obtiene la forma escalonada reducida, donde cada columna pivote tiene un 1 en la posición del pivote y ceros en todas las demás posiciones.

Ejemplo 13.49 (Reducción a forma escalonada reducida por Gauss-Jordan)**.** Continuando con $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, obtenga la forma escalonada reducida.

Solución: **Paso 1. Normalizar el primer pivote** $\frac{1}{3}f_1 \to f_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Normalizar el segundo pivote $\frac{1}{2}f_2 \to f_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0{,}5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Limpiar sobre el segundo pivote $(-2)f_2 + f_1 \to f_1$

$$\boxed{\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0{,}5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Teorema 13-50 (Unicidad de la forma escalonada reducida)**.** *Toda matriz es equivalente por filas a una* ***única*** *matriz en forma escalonada reducida.*

Demostración. Se demuestra mediante el algoritmo de Gauss-Jordan, que aplica operaciones elementales de forma sistemática para alcanzar una matriz única. □

Definición 13.51 (Rango de una matriz)**.** Sea A una matriz $m \times n$. El **rango** de A, denotado rango(A) o rank(A), es:

- El número de filas no nulas en su **forma escalonada** (Definición 13.40)
- El número de pivotes en su **forma escalonada reducida** (Definición 13.42)

Teorema 13-52 (Propiedades fundamentales del rango)**.** *Para cualquier matriz* A*:*

1. $0 \leq \text{rango}(A) \leq \text{mín}\{m, n\}$
2. $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^T)$
3. $\text{rango}(AB) \leq \text{mín}\{\text{rango}(A), \text{rango}(B)\}$
4. *Si* P *y* Q *invertibles:* $\text{rango}(PAQ) = \text{rango}(A)$

Ejemplo 13.53 (Cálculo del rango por eliminación gaussiana)**.** Calcule el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1. Reducir** A **a forma escalonada**

$(-2)f_1 + f_2 \to f_2$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

$(-3)f_1 + f_3 \to f_3$: $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Un solo pivote $\Rightarrow \text{rango}(A) = 1$.

Paso 2. Reducir B **a forma escalonada**

$(-4)f_1 + f_3 \to f_3$: $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 2 \\ 0 & \boxed{3} & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{-3} \end{pmatrix}$

Tres pivotes $\Rightarrow \text{rango}(B) = 3$.

$$\boxed{\text{rango}(A) = 1, \quad \text{rango}(B) = 3}$$

Teorema 13-54 (Caracterización de matrices invertibles, version 1)**.** *Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A es invertible.*
2. *La forma escalonada reducida de A es la matriz identidad I_n.*
3. *A se puede escribir como producto de matrices elementales.*
4. *A tiene rango máximo (rango$(A) = n$).*

Demostración. Demostraremos las equivalencias siguiendo el ciclo (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5).

(1) $\Rightarrow$ (2): Supongamos que A es invertible.

Sea R la forma escalonada reducida de A. Por definición del algoritmo de Gauss-Jordan, existen matrices elementales $E_1, E_2, \ldots, E_k$ tales que:

$$E_k E_{k-1} \cdots E_1 A = R$$

Como cada matriz elemental es invertible y el producto de matrices invertibles es invertible, la matriz $P = E_k E_{k-1} \cdots E_1$ es invertible. Por tanto, $R = PA$ donde P es invertible.

Dado que A es invertible por hipótesis, el producto $R = PA$ también es invertible (producto de matrices invertibles).

Ahora, R es una matriz en forma escalonada reducida e invertible. Veamos que esto implica $R = I_n$:

- Si R tuviera una fila de ceros, entonces $\det(R) = 0$, lo que contradice que R sea invertible.
- Como R está en forma escalonada reducida, tiene exactamente n pivotes (uno por fila).
- Cada pivote vale 1 y está en una columna diferente.
- Como no hay filas nulas, los pivotes deben estar en las posiciones $(1,1), (2,2), \ldots, (n,n)$.
- Por la estructura de la forma escalonada reducida, esto significa $R = I_n$.

(2) $\Rightarrow$ (3): Si la forma escalonada reducida de A es I_n, entonces:

$$E_k E_{k-1} \cdots E_1 A = I_n$$

Multiplicando ambos lados por la izquierda por $(E_k E_{k-1} \cdots E_1)^{-1}$:

$$A = (E_k E_{k-1} \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}$$

Como la inversa de una matriz elemental es también una matriz elemental, A es producto de matrices elementales.

(3) $\Rightarrow$ (4): Si A es producto de matrices elementales, digamos $A = F_1 F_2 \cdots F_m$, entonces:

Las operaciones elementales de fila no cambian el rango de una matriz. Como cada F_i corresponde a una operación elemental, tenemos:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(F_1 F_2 \cdots F_m I_n) = \text{rango}(I_n) = n$$

(4) $\Rightarrow$ (1): Si rango$(A) = n$, entonces la forma escalonada reducida de A tiene n pivotes, uno en cada fila. Como la matriz es $n \times n$, debe tener la forma I_n.

Por el argumento de (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1), si la forma escalonada reducida es I_n, entonces A es producto de matrices elementales, y por tanto invertible. $\square$

Ejemplo 13.55 (Verificación de invertibilidad mediante la forma escalonada reducida)**.** Verifique que $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ es invertible usando Gauss-Jordan.

Solución: **Paso 1. Eliminación gaussiana**

$(-3)f_1 + f_2 \to f_2$: $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

Paso 2. Reducción a forma escalonada reducida

$\left(-\frac{1}{2}\right) f_2 \to f_2$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$(-2)f_2 + f_1 \to f_1$: $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 \\ 0 & \boxed{1} \end{pmatrix} = I_2$

Paso 3. Conclusión

Como la forma escalonada reducida es I_2, la matriz A es invertible. Además:

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}_{E_1^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}}_{E_2^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E_3^{-1}}$$

$\boxed{A \text{ es invertible}}$

Ejemplo 13.56 (Identificación de una matriz no invertible)**.** Determine si $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ es invertible.

Solución: **Paso 1. Aplicar eliminación gaussiana**

$(-2)f_1 + f_2 \to f_2$: $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Paso 2. Conclusión

La forma escalonada reducida es $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$, lo que indica rango < 2.

$\boxed{B \text{ no es invertible}}$

Ejemplo 13.57 (Inversa por el algoritmo de Gauss-Jordan)**.** Use el Algoritmo de eliminación gaussiana (Lema 13.48) para calcular la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Formar matriz aumentada $[A|I_3]$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 2. Hacer ceros debajo de a_{11} (pivote=1):

Operación: $(-2)f_1 + f_2 \to f_2$

Operación: $(-1)f_1 + f_3 \to f_3$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|ccc} \boxed{1} & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 3. Hacer ceros debajo/encima de a_{22} (pivote=1):

Operación: $(2)f_2 + f_3 \to f_3$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 4. Normalizar fila 3 (pivote= -1):

Operación: $(-1) \cdot f_3 \to f_3$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 5 & -2 & -1 \end{array}\right)$$

Paso 5. Hacer ceros encima de a_{33}:

Operación: $(3)f_3 + f_2 \to f_2$

Operación: $(-3)f_3 + f_1 \to f_1$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right)$$

Paso 6. Hacer ceros encima de a_{22}:

Operación: $(-2)f_2 + f_1 \to f_1$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|ccc} \boxed{1} & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 5 & -2 & -1 \end{array}\right)$$

Paso 7. Se concluye que $\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}}$

13.3 Determinantes

Hasta este momento hemos visto que una matriz cuadrada A es invertible si su rango equivale al número de filas y columnas. Existe una función llamada *determinante* (denotada como $\det(A)$) que asocia cada matriz cuadrada a un número y satisface una propiedad fundamental: $\det(A) = 0$ si y solo si la matriz no es invertible [de Araújo, 2014]. Esta función proporciona así un criterio numérico decisivo para determinar la invertibilidad de matrices cuadradas.

Definición 13.58 (Determinante de una matriz 2×2. [de Araújo, 2014])**.** Para una matriz cuadrada de orden 2: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ el **determinante** de A se define como $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

Observación 13.59 (Fundamentación)**.** *El determinante se deduce analizando las condiciones para que A tenga rango completo (invertibilidad). Consideremos las formas escalonadas posibles:*

Caso 1: *Cuando* $a_{11} \neq 0$

Forma escalonada: $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & \dfrac{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}{a_{11}} \end{pmatrix}$

Condición de rango 2: $a_{11} \neq 0 \quad$ *y* $\quad a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$

Caso 2: *Cuando* $a_{11} = 0$

Forma escalonada: $\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ 0 & a_{12} \end{pmatrix}$

Condición de rango 2: $a_{12}a_{21} \neq 0$

Observemos que en ambos casos, la condición necesaria y suficiente para invertibilidad se reduce a $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ *pues cuando* $a_{11} = 0$*, la expresión se convierte en* $-a_{12}a_{21} \neq 0$*, equivalente a* $a_{12}a_{21} \neq 0$*. Por tanto, la función:* $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ *caracteriza perfectamente la invertibilidad de la matriz.*

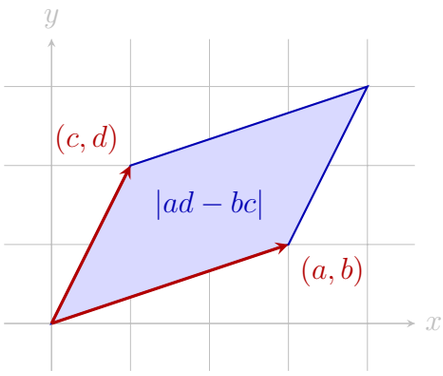


Figura 13.4: Interpretación geométrica del determinante 2×2: $|\det(A)| = |ad-bc|$ es el área del paralelogramo generado por las filas (a, b) y (c, d) de la matriz.

Definición 13.60 (Determinante para matrices 3×3 [de Araújo, 2014])**.** Sea A una matriz cuadrada de orden 3:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

El **determinante** de A es un escalar que puede calcularse mediante:

1. **Fórmula explícita**:

(13.1) $\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$

2. **Expansión por cofactores** (primera fila):

(13.2) $\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$

donde:

- $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ es el *cofactor* de a_{ij}
- M_{ij} es la *submatriz menor* obtenida eliminando la fila i y columna j de A

Observación 13.61 (Fundamentación: De eliminación gaussiana a determinante)**.** *La definición de* $\det(A)$ *surge del análisis de invertibilidad mediante eliminación gaussiana. Consideremos el caso cuando* $a_{11} \neq 0$*:*

1. ***Eliminación inicial****: Tras operaciones elementales en filas 2 y 3:*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & \frac{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}{a_{11}} & \frac{a_{11}a_{23}-a_{13}a_{21}}{a_{11}} \\ 0 & \frac{a_{11}a_{32}-a_{12}a_{31}}{a_{11}} & \frac{a_{11}a_{33}-a_{13}a_{31}}{a_{11}} \end{pmatrix}$$

2. ***Submatriz crítica****: La submatriz inferior derecha corresponde al menor M_{11}:*

$$M_{11} = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

3. ***Condición de pivotes****: Para tres pivotes no nulos se requiere:*

$$a_{11} \neq 0 \quad \textit{y} \quad \det(M_{11}) \neq 0$$

donde $\det(M_{11}) = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$ *(determinante* 2×2*).*

4. ***Primer término del determinante****:*

$$a_{11} \det(M_{11}) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32})$$

5. ***Generalización****: Cuando $a_{11} = 0$, se requieren términos adicionales ($a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$) que cubren todas las posibilidades de permutación de filas, completando la fórmula de seis términos.*

La expansión por cofactores sintetiza este análisis:

$$\det(A) = a_{11}\underbrace{(-1)^{1+1}\det(M_{11})}_{C_{11}} + a_{12}\underbrace{(-1)^{1+2}\det(M_{12})}_{C_{12}} + a_{13}\underbrace{(-1)^{1+3}\det(M_{13})}_{C_{13}}$$

Definición 13.62 (Menor de una matriz [de Araújo, 2014])**.** Dada una matriz A de tamaño $n \times n$, el **menor** M_{ij} es la submatriz de tamaño $(n-1) \times (n-1)$ obtenida al eliminar:

- La fila que contiene a_{ij} (fila i)
- La columna que contiene a_{ij} (columna j)

El determinante $\det(M_{ij})$ se llama *menor del elemento* a_{ij}.

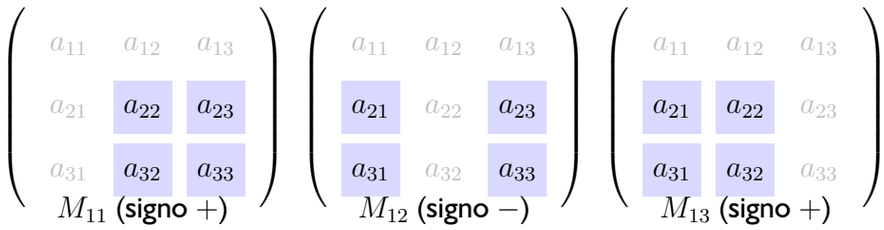


Figura 13.5: Menores de la primera fila: al eliminar la fila 1 y la columna j (gris) queda la submatriz M_{1j} (azul); $\det(A) = a_{11}\det(M_{11}) - a_{12}\det(M_{12}) + a_{13}\det(M_{13})$.

Ejemplo 13.63 (Menores en matriz 3×3)**.** Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

- **Menor** M_{11}: Eliminar fila 1 y columna 1

$$M_{11} = \begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} \\ \cancel{4} & \boxed{5} & \boxed{6} \\ \cancel{7} & \boxed{8} & \boxed{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$$

- **Menor** M_{12}: Eliminar fila 1 y columna 2

$$M_{12} = \begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} \\ \boxed{4} & \cancel{5} & \boxed{6} \\ \boxed{7} & \cancel{8} & \boxed{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$$

- **Menor** M_{13}: Eliminar fila 1 y columna 3

$$M_{13} = \begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} \\ \boxed{4} & \boxed{5} & \cancel{6} \\ \boxed{7} & \boxed{8} & \cancel{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 13.64 (Cálculo de determinante por expansión de cofactores)**.** Calcular el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

expandiendo por la primera fila.

Solución: El determinante se calcula como $\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$.

Paso 1. Calcular menores y cofactores de la fila 1

- M_{11} (eliminar fila 1, col 1): $\det \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = 45 - 48 = -3, \quad C_{11} = (-1)^2(-3) = -3$
- M_{12} (eliminar fila 1, col 2): $\det \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} = 36 - 42 = -6, \quad C_{12} = (-1)^3(-6) = 6$
- M_{13} (eliminar fila 1, col 3): $\det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = 32 - 35 = -3, \quad C_{13} = (-1)^4(-3) = -3$

Paso 2. Calcular el determinante por combinación lineal

$$\det(A) = (1)(-3) + (2)(6) + (3)(-3) = -3 + 12 - 9 = 0$$

$\boxed{\det(A) = 0}$ — la matriz A es singular (no invertible).

Teorema 13-65 (Invariancia del determinante en la expansión por cofactores)**.** *El valor del determinante de una matriz cuadrada es independiente de la fila o columna seleccionada para su cálculo mediante expansión por cofactores. Formalmente, para cualquier matriz $A_{n\times n}$ y cualquier elección de $1 \leq i, j \leq n$:*

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}C_{ik} \quad \textit{(expansión por fila } i\textit{)}$$

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{kj}C_{kj} \quad \textit{(expansión por columna } j\textit{)}$$

donde C_{ik} y C_{kj} son los cofactores correspondientes. Este resultado se demuestra en el Teorema 4.5 de [de Araújo, 2014], y el siguiente ejemplo lo verifica numéricamente.

Ejemplo 13.66 (Expansión por cofactores en columna 2)**.** Calcular el determinante de la matriz $A = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{vmatrix}$ usando expansión por la segunda columna.

Solución: La expansión por la columna $j = 2$ es $\det(A) = a_{12}C_{12} + a_{22}C_{22} + a_{32}C_{32}$, con $a_{12} = -1$, $a_{22} = 1$, $a_{32} = 4$.

Paso 1. Calcular los menores y cofactores de la columna 2

- M_{12}: $\det\begin{pmatrix}-2 & 3\\ 1 & 5\end{pmatrix} = -10-3 = -13, \quad C_{12} = (-1)^3(-13) = 13$
- M_{22}: $\det\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 5\end{pmatrix} = 15-1 = 14, \quad C_{22} = (-1)^4(14) = 14$
- M_{32}: $\det\begin{pmatrix}3 & 1\\ -2 & 3\end{pmatrix} = 9+2 = 11, \quad C_{32} = (-1)^5(11) = -11$

Paso 2. Calcular el determinante por combinación lineal

$$\det(A) = (-1)(13) + (1)(14) + (4)(-11) = -13 + 14 - 44 = -43$$

$$\boxed{\det(A) = -43}$$

Teorema 13-67 (Regla de Sarrus para matrices 3×3)**.** *El determinante de una matriz* $A = \begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$ *se calcula mediante:*

1. ***Método de diagonales extendidas****:*

$$\det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

2. ***Método gráfico*** *(extensión de columnas):*

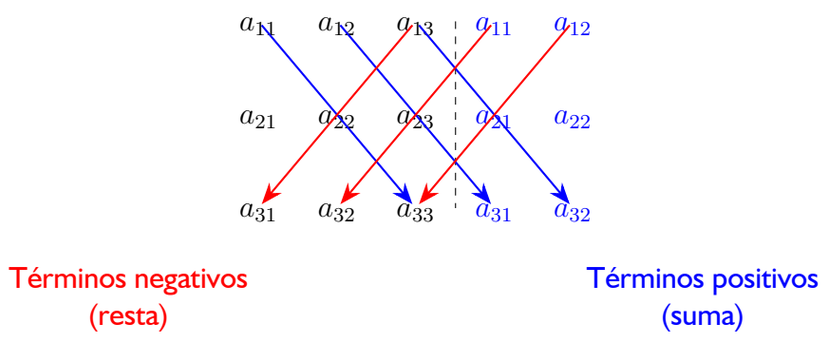


Figura 13.6: Regla de Sarrus, método de extender columnas

3. ***Método alternativo*** *(extensión de filas):*
4. ***Interpretación visual****:*
   - *Primer método: Se agregan las dos primeras columnas a la derecha*
   - *Segundo método: Se agregan las dos primeras filas abajo*
   - *Las flechas azules representan productos que se suman*
   - *Las flechas rojas representan productos que se restan*

Ejemplo 13.68 (Cálculo usando la Regla de Sarrus)**.** Calcular el determinante de la matriz $A = \begin{vmatrix}3 & -1 & 1\\ -2 & 1 & 3\\ 1 & 4 & 5\end{vmatrix}$ usando la Regla de Sarrus extendiendo las primeras dos columnas.

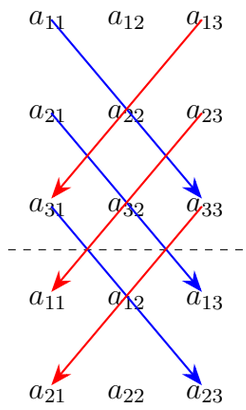


Figura 13.7: Regla de Sarrus, método de extender las filas

Solución: **Paso 1. Extender la matriz con las dos primeras columnas**

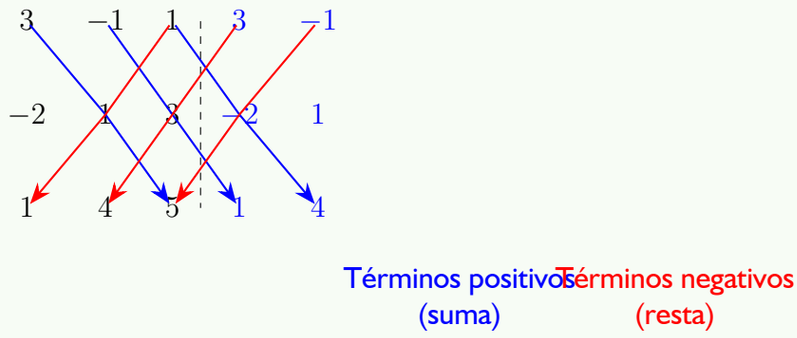


Figura 13.8: Regla de Sarrus aplicada a A extendiendo las dos primeras columnas

Paso 2. Calcular los productos de las diagonales
Positivos (azules): $3 \times 1 \times 5 = 15$, $(-1) \times 3 \times 1 = -3$, $1 \times (-2) \times 4 = -8$. Suma: $15 - 3 - 8 = 4$.
Negativos (rojos): $1 \times 1 \times 1 = 1$, $3 \times 3 \times 4 = 36$, $(-1) \times (-2) \times 5 = 10$. Suma: $1 + 36 + 10 = 47$.
Paso 3. Calcular el determinante

$$\det(A) = 4 - 47 = \boxed{-43}$$

Como ejercicio, resuelva extendiendo las filas.

Ejemplo 13.69 (Cálculo para matriz 4×4)**.** Calcular $\det(A)$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 3 & -1 & 0 & 5 \\ -2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

Solución: Expandimos por la columna 2 (contiene dos ceros): $\det(A) = C_{22} - C_{32}$.
Paso 1. Calcular el cofactor C_{22}

$M_{22} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, expandiendo M_{22} por la fila 2:

$$\begin{aligned} \det(M_{22}) &= 3(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 5(-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -3(-7) - 5(0) = 21 \end{aligned}$$

$C_{22} = 21$

Paso 2. Calcular el cofactor C_{32}

$M_{32} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, expandiendo por la columna 1:

$$\begin{aligned} \det(M_{32}) &= 2(1)[(4)(4) - (-2)(1)] + (-2)(1)[(-1)(-2) - (3)(4)] \\ &= 2(18) - 2(-10) = 56 \end{aligned}$$

$C_{32} = (-1)^{3+2}(56) = -56$

Paso 3. Calcular el determinante

$$\det(A) = C_{22} - C_{32} = 21 - (-56) = \boxed{77}$$

Teorema 13-70 (Propiedades del determinante)**.** *Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Entonces:*

1. ***Matriz identidad:*** $\det(I_n) = 1$.
2. ***Matrices triangulares:*** *Si A es triangular superior, triangular inferior o diagonal, entonces el determinante se calcula multiplicando los elementos de la diagonal, es decir*

$$\det(A) = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

3. ***Intercambio de filas:*** *Si B se obtiene de A intercambiando dos filas distintas, entonces* $\det(B) = -\det(A)$.
4. ***Escalamiento de fila:*** *Si B se obtiene de A multiplicando una fila por el escalar $k \neq 0$, entonces* $\det(B) = k \cdot \det(A)$.
5. ***Operaciones elementales de fila:*** *Si B se obtiene de A sumando a una fila un múltiplo escalar de otra fila distinta, entonces* $\det(B) = \det(A)$.
6. ***Filas linealmente dependientes:*** *Si A tiene dos filas idénticas, o una fila es múltiplo escalar de otra, o contiene una fila nula, entonces* $\det(A) = 0$.
7. ***Producto de matrices:*** *Si B es una matriz cuadrada de orden $n \times n$, entonces* $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
8. ***Transpuesta:*** $\det(A^T) = \det(A)$.
9. ***Matriz nula:*** $\det(\mathbf{0}_n) = 0$.

Ejemplo 13.71 (Determinante 5×5 por reducción a forma triangular)**.** Calcule $\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ mediante reducción a forma triangular con operaciones elementales de fila.

Solución: **Paso 1.** Con el pivote $a_{11} = 2$ se efectúan las operaciones $f_3 - \frac{1}{2}f_1 \to f_3$ y $f_5 - \frac{3}{2}f_1 \to f_5$, y no cambian el determinante $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 3 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -\frac{9}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.

Paso 2. Con el pivote $a_{22} = 1$ se efectúan las operaciones $f_3 + \frac{3}{2}f_2 \to f_3$, $f_4 - 2f_2 \to f_4$ y $f_5 + \frac{9}{2}f_2 \to f_5$, el determinante no cambia $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & -\frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 0 & -8 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 18 & \frac{1}{2} & 9 \end{pmatrix}$.

Paso 3. Con el pivote $a_{33} = 9$ se efectúan las operaciones $f_4 + \frac{8}{9}f_3 \to f_4$ y $f_5 - 2f_3 \to f_5$. El determinante no cambia $A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & -\frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{9} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix}$.

Paso 4. Con el pivote $a_{44} = \frac{5}{9}$ se efectúa la operación $f_5 - \frac{27}{10}f_4 \to f_5$. El determinante no cambia $A_4 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & -\frac{1}{2} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{9} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{39}{10} \end{pmatrix}$

Paso 5. Como A_4 es triangular superior y las operaciones aplicadas no cambian el determinante, el determinante de A es el producto de la diagonal de A_4:

$$\boxed{\det(A) = \det(A_4) = 2 \times 1 \times 9 \times \frac{5}{9} \times \frac{39}{10} = 39}$$

Observación 13.72. *El propósito principal de estudiar los determinantes es tener una herramienta práctica para determinar si una matriz es invertible. El teorema 13-74 nos confirma que calcular* $\det(A)$ *y verificar si es diferente de cero es equivalente a todas las demás caracterizaciones de invertibilidad que hemos visto. Esto convierte al determinante en un criterio computacional eficiente: en lugar de reducir la matriz a su forma escalonada o intentar expresarla como producto de matrices elementales, simplemente calculamos un número y verificamos si es cero o no.*

Teorema 13-73 (Propiedad fundamental de la matriz adjunta)**.** *Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Definimos:*

1. ***Matriz de cofactores*** *$C = (c_{ij})$ donde:*

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

siendo M_{ij} la submatriz de $(n-1) \times (n-1)$ obtenida al eliminar la fila i y columna j de A.

2. ***Matriz adjunta*** *adj*(A)*: la transpuesta de la matriz de cofactores:*

$$\textit{adj}(A) = C^T = (c_{ji})$$

Entonces se cumple la propiedad fundamental:

$$A \cdot \textit{adj}(A) = \textit{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$$

Demostración. Demostraremos que $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I_n$. La demostración para $\text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$ es análoga.

La entrada (i, j) del producto $A \cdot \text{adj}(A)$ es:

$$[A \cdot \text{adj}(A)]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot [\text{adj}(A)]_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot c_{jk}$$

Consideramos dos casos:

Caso 1: $i = j$ **(elementos diagonales)**

La suma $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot c_{ik}$ es precisamente la expansión por cofactores del determinante de A a lo largo de la fila i:

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot c_{ik} = \det(A)$$

Caso 2: $i \neq j$ **(elementos fuera de la diagonal)**

La suma $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot c_{jk}$ puede interpretarse como el determinante de una matriz B que se obtiene de A reemplazando la fila j con la fila i. Esta matriz B tiene dos filas idénticas (las filas i y j), por lo que:

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot c_{jk} = \det(B) = 0$$

Por tanto:

$$A \cdot \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{pmatrix} = \det(A) \cdot I_n$$

□

Teorema 13-74 (Caracterización de matrices invertibles - Versión 2)**.** *Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A es invertible.*
2. *La forma escalonada reducida de A es la matriz identidad I_n.*
3. *A se puede escribir como producto de matrices elementales.*
4. *A tiene rango máximo (rango$(A) = n$).*
5. *$\det(A) \neq 0$.*

Demostración. Demostraremos únicamente la equivalencia $(5) \Leftrightarrow (1)$ que conecta el determinante con la invertibilidad. Las demás equivalencias se demostraron en el Teorema 13-54.

$(5) \Rightarrow (1)$**:** Supongamos que $\det(A) \neq 0$.

Construiremos explícitamente la matriz inversa de A usando la matriz adjunta descrita en el teorema 13-73. Sea $\text{adj}(A)$ la matriz adjunta de A, donde cada entrada (i, j) está dada por:

$$[\text{adj}(A)]_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}$$

siendo M_{ji} el menor (j, i) de A (determinante de la submatriz que se obtiene eliminando la fila j y columna i).

Definimos la matriz candidata a inversa como:

$$B = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Esta definición tiene sentido porque $\det(A) \neq 0$ por hipótesis.

Ahora verificamos que B es efectivamente la inversa de A. Por la propiedad fundamental de la matriz adjunta:

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I_n$$

Por tanto:

$$AB = A \cdot \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{\det(A)} \cdot A \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(A) \cdot I_n = I_n$$

Similarmente:

$$BA = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \cdot A = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) \cdot A = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(A) \cdot I_n = I_n$$

Como $AB = BA = I_n$, concluimos que A es invertible con $A^{-1} = B$.

$(1) \Rightarrow (5)$**:** Supongamos que A es invertible.

Si A es invertible, entonces existe A^{-1} tal que $AA^{-1} = I_n$. Aplicando determinante a ambos lados:

$$\det(AA^{-1}) = \det(I_n)$$

Por la propiedad multiplicativa del determinante (Teorema 13-70):

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$$

Como este producto es igual a 1, necesariamente $\det(A) \neq 0$. En efecto, si fuera $\det(A) = 0$, entonces el lado izquierdo sería cero, lo cual es imposible. □

Ejemplo 13.75 (Cálculo de la inversa mediante la matriz adjunta (2×2))**.** Calcule la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ usando la matriz adjunta.

Solución: **Paso 1. Calcular la matriz de cofactores**

$$c_{11} = (-1)^{1+1} \det(|4|) = 4, \quad c_{12} = (-1)^{1+2} \det(|3|) = -3$$
$$c_{21} = (-1)^{2+1} \det(|1|) = -1, \quad c_{22} = (-1)^{2+2} \det(|2|) = 2$$

$$C = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Calcular la matriz adjunta

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Calcular el determinante y la inversa

$$\det(A) = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 5, \qquad \boxed{A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}8 & -0{,}2 \\ -0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}}$$

Verificación: $A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0{,}8 & -0{,}2 \\ -0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ✓

Observación 13.76. *Este método es eficiente para matrices 2×2 y 3×3. Para órdenes mayores, dada la complejidad del método $O(n!)$ versus la complejidad $O(n^3)$ de Gauss-Jordan se recomienda este último.*

Ejemplo 13.77 (Inversa mediante la matriz adjunta)**.** Calcule la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ usando la matriz adjunta. Verifique su resultado con el del Ejemplo 13.57.

Solución: Recuerde que

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\,\text{adj}(A)$$

Paso 1. Cálculo del determinante

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (1)(1)(40) + (2)(-1)(13) + (3)(1)(-5) = 40 - 26 - 15 = \boxed{-1}$$

Paso 2. Matriz de cofactores $C = (c_{ij})$

Cofactor	Signo	Menor	Valor
c_{11}	$(+1)$	$\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 8 \end{vmatrix}$	40
c_{12}	(-1)	$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$	-13
c_{13}	$(+1)$	$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$	-5
c_{21}	(-1)	$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 8 \end{vmatrix}$	-16
c_{22}	$(+1)$	$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$	5
c_{23}	(-1)	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$	2
c_{31}	$(+1)$	$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$	-9
c_{32}	(-1)	$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$	3
c_{33}	$(+1)$	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$	1

Cuadro 13.2: Cálculo de cofactores

$$\Rightarrow C = \begin{pmatrix} 40 & -13 & -5 \\ -16 & 5 & 2 \\ -9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Matriz adjunta (transpuesta de cofactores)

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 40 & -16 & -9 \\ -13 & 5 & 3 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 4. Inversa (adjunta dividida por determinante)

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\,\text{adj}(A) = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 40 & -16 & -9 \\ -13 & 5 & 3 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}}$$

Verificación: $A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

13.4 Problemas resueltos adicionales

Problema 13.78. Determine la matriz de adyacencia asociada a los siguientes grafos. Use A^3 para determinar cuántos caminos de longitud 3 van del vértice 3 al vértice 2.

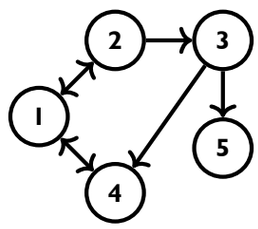


Figura 13.9: Grafo del ítem $a)$

a)

Solución: **Paso 1. Matriz de adyacencia.** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Paso 2. Potencia A^3. Calculando, $A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Paso 3. Conclusión. El elemento $(3, 2)$ de A^3 es 1, por lo cual existe $\boxed{1}$ camino de longitud 3 de 3 a 2: $3 \to 4 \to 1 \to 2$.

b)

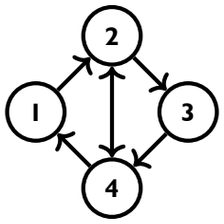


Figura 13.10: Grafo del ítem $b)$

Solución: **Paso 1. Matriz de adyacencia.** $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Paso 2. Potencia B^3. Calculando, $B^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Paso 3. Conclusión. La posición $(3, 2)$ de B^3 es 1, así existe $\boxed{1}$ camino de longitud 3 de 3 a 2: $3 \to 4 \to 1 \to 2$.

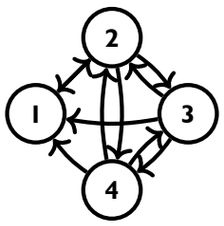


Figura 13.11: Grafo del ítem $c)$

Solución: **Paso 1. Matriz de adyacencia.** $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Paso 2. Potencia C^3. Calculando, $C^3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 3 & 4 \\ 5 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ por lo cual $C^3_{3,2} = 5$.

Paso 3. Conclusión. Existen $\boxed{5}$ caminos de longitud 3 de 3 a 2:

c) 1. $3 \to 2 \to 1 \to 2$
2. $3 \to 2 \to 3 \to 2$
3. $3 \to 2 \to 4 \to 2$
4. $3 \to 4 \to 1 \to 2$
5. $3 \to 4 \to 3 \to 2$

Problema 13.79. Dibuje el grafo para cada matriz de adyacencia:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1. Lectura de la matriz.** Grafo con 4 vértices $\{1, 2, 3, 4\}$; la entrada a_{ij} indica el número de aristas de i a j:

- Bucles: $1 \to 1$ (2 veces), $2 \to 2$ (4 veces), $3 \to 3$ (3 veces), $4 \to 4$ (3 veces)
- Aristas múltiples:
  - $1 \to 3$ (2 aristas)
  - $1 \to 4$ (4 aristas)
  - $2 \to 1$ (1 arista)
  - $2 \to 4$ (1 arista)
  - $3 \to 2$ (1 arista)
  - $4 \to 1$ (2 aristas)
  - $4 \to 2$ (5 aristas)
  - $4 \to 3$ (1 arista)

Paso 2. Grafo.

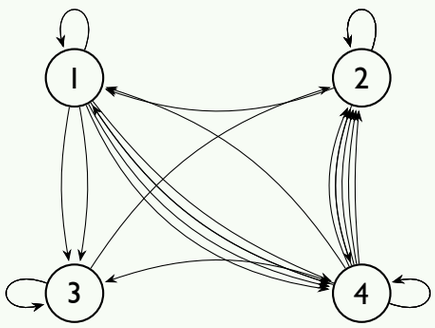


Figura 13.12: Grafo del problema (a)

b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1. Lectura de la matriz.** Grafo con 4 vértices $\{1, 2, 3, 4\}$:

- Bucles: $3 \to 3$ (3 veces), $4 \to 4$ (3 veces)
- Aristas múltiples:
  - $1 \to 3$ (2 aristas)
  - $2 \to 1$ (1 arista)
  - $2 \to 4$ (1 arista)
  - $3 \to 2$ (1 arista)
  - $4 \to 1$ (2 aristas)
  - $4 \to 2$ (5 aristas)
  - $4 \to 3$ (1 arista)

Paso 2. Grafo.

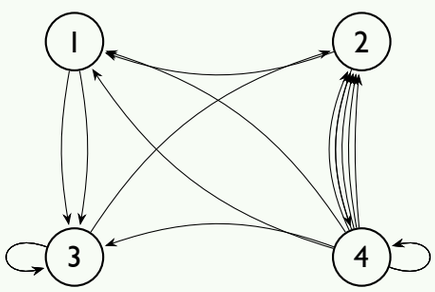


Figura 13.13: Grafo del problema (b)

c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1. Lectura de la matriz.** Grafo con 4 vértices $\{1, 2, 3, 4\}$:

- Bucles: $1 \to 1$ (1 vez), $3 \to 3$ (3 veces), $4 \to 4$ (2 veces)
- Aristas múltiples:
  - $1 \to 3$ (2 aristas)
  - $2 \to 1$ (1 arista)
  - $2 \to 3$ (2 aristas)
  - $2 \to 4$ (1 arista)
  - $3 \to 2$ (1 arista)
  - $4 \to 1$ (2 aristas)
  - $4 \to 2$ (5 aristas)
  - $4 \to 3$ (1 arista)

Paso 2. Grafo.

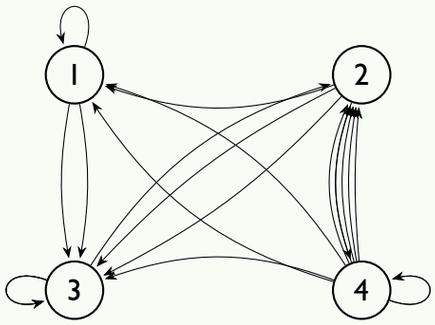


Figura 13.14: Grafo del problema (c)

Problema 13.80. Una aerolínea ofrece vuelos directos entre múltiples ciudades de América Latina. Las ciudades son: Buenos Aires (BA), Sao Paulo (SP), Lima, Bogotá (Bog), Santiago (Stgo), Caracas (Carc) y Ciudad de México (CDMX). Las rutas bidireccionales son:

- Buenos Aires - Sao Paulo
- Buenos Aires - Santiago
- Sao Paulo - Lima
- Lima - Bogotá
- Santiago - Lima
- Bogotá - Caracas
- Caracas - Ciudad de México

Si se representa cada ciudad como un nodo en un grafo y cada vuelo directo como una arista entre dos nodos:

i. ¿Cuál es el número mínimo de conexiones necesarias para viajar de una ciudad a otra?

ii. ¿Cuál es el número mínimo de conexiones necesarias para viajar desde Buenos Aires a Ciudad de México?

iii. ¿Cuál es el número mínimo de conexiones necesarias para viajar desde Bogotá a Sao Paulo?

Solución: **Paso 1. Grafo.** Grafo no dirigido (todas las rutas son bidireccionales):

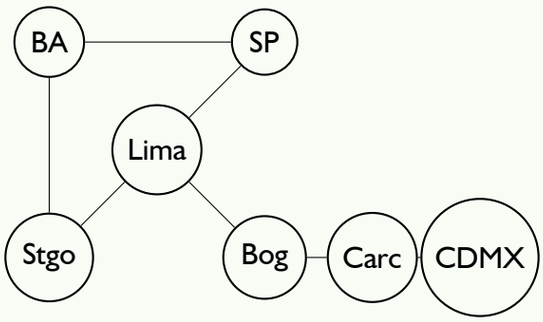


Figura 13.15: Red de vuelos de la aerolínea

Paso 2. Resolución de cada literal.

i. **Distancia máxima (diámetro):** La ruta más larga es BA $\to$ Stgo $\to$ Lima $\to$ Bog $\to$ Carc $\to$ CDMX (5 conexiones). El diámetro del grafo es $\boxed{5}$.

ii. **BA a CDMX:** Camino mínimo: BA $\to$ SP $\to$ Lima $\to$ Bog $\to$ Carc $\to$ CDMX (5 conexiones)
Otra ruta: BA $\to$ Stgo $\to$ Lima $\to$ Bog $\to$ Carc $\to$ CDMX (5 conexiones)
Mínimo: $\boxed{5}$ conexiones

iii. **Bogotá a Sao Paulo:** Camino mínimo: Bog $\to$ Lima $\to$ SP, es decir, $\boxed{2}$ conexiones

Paso 3. Resumen de rutas mínimas.

Ruta	Conexiones	Ciudades intermedias
BA $\to$ CDMX	5	BA-SP-Lima-Bog-Carc-CDMX
Stgo $\to$ CDMX	4	Stgo-Lima-Bog-Carc-CDMX
Bog $\to$ SP	2	Bog-Lima-SP
BA $\to$ Carc	4	BA-SP-Lima-Bog-Carc

Cuadro 13.3: Rutas mínimas entre ciudades

Problema 13.81. Un restaurante ofrece tres tipos de platos: vegetarianos ($5000), carne ($13000) y mariscos ($20000). La tabla muestra las ventas mensuales:

Tipo de plato	Cant. vendida
Vegetariano	200
Carne	150
Mariscos	100

Cuadro 13.4: Ventas mensuales por tipo de plato.

Si los costos de producción por plato son: Vegetariano $3000, Carne $9000 y Mariscos $15000, calcule:

(a) Matriz de costo de producción unitario

(b) Matriz de ingresos por tipo de plato

(c) Costo total de producción mensual

(d) Ingreso total mensual

(e) Ganancias mensuales

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Organizamos costos, precios y cantidades como vectores columna y operamos con ellos literal por literal.
Paso 2. Resolución de cada literal.

(a) Matriz de costo unitario (vector columna):

$$C_{\text{unit}} = \boxed{\begin{pmatrix} 3000 \\ 9000 \\ 15000 \end{pmatrix}}$$

(b) Matriz de ingresos por tipo (precio unitario $\times$ cantidad):

$$I_{\text{tipo}} = \begin{pmatrix} 5000 \times 200 \\ 13000 \times 150 \\ 20000 \times 100 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1\,000\,000 \\ 1\,950\,000 \\ 2\,000\,000 \end{pmatrix}}$$

(c) Costo total de producción (suma de costos unitarios $\times$ cantidad):

$$\begin{aligned} &(3000 \times 200) + (9000 \times 150) + (15000 \times 100) \\ &= 600\,000 + 1\,350\,000 + 1\,500\,000 = \boxed{3\,450\,000} \end{aligned}$$

(d) Ingreso total (suma de ingresos por tipo):

$$1\,000\,000 + 1\,950\,000 + 2\,000\,000 = \boxed{4\,950\,000}$$

(e) Ganancias (ingreso total - costo total):

$$4\,950\,000 - 3\,450\,000 = \boxed{1\,500\,000}$$

Problema 13.82. Un vendedor de frutas tiene tres puestos: Plaza Satélite, Plaza Central y San Francisco. Se registraron las ventas de manzanas, naranjas y plátanos en dos períodos de la misma semana:

	Manzanas	Naranjas	Plátanos
Plaza Satélite	40	25	30
Plaza Central	15	50	20
San Francisco	20	30	25

Cuadro 13.5: Ventas de fruta en los primeros 3 días

	Manzanas	Naranjas	Plátanos
Plaza Satélite	25	30	20
Plaza Central	35	15	30
San Francisco	45	20	25

Cuadro 13.6: Ventas de fruta en los últimos 4 días

Calcule:

(a) El número de manzanas, naranjas y plátanos vendidos en Plaza Central durante la semana.

(b) Puesto donde se vendieron más más plátanos durante cada periodo de la semana.

(c) Puesto donde se vendió más fruta en toda la semana.

(d) La matriz que representa la venta total de frutas durante toda la semana.

(e) Suponga que el vendedor cobra $\$2000$ por cada manzana, $\$300$ por cada naranja y $\$400$ por cada plátano. Encuentre la matriz que representa el ingreso semanal por puesto de venta.

(f) ¿Cuál fue el ingreso total por la venta de frutas en toda la semana?

Solución: **Paso 1. Datos como matrices.** Defina las matrices de ventas $V_1 = \begin{pmatrix} 40 & 25 & 30 \\ 15 & 50 & 20 \\ 20 & 30 & 25 \end{pmatrix}$, $V_2 = \begin{pmatrix} 25 & 30 & 20 \\ 35 & 15 & 30 \\ 45 & 20 & 25 \end{pmatrix}$, donde las filas representan los puestos (Satélite, Central, San Francisco) y las columnas la cantidad de frutas (manzanas, naranjas, plátanos).

Paso 2. Resolución de cada literal.

(a) Las ventas en la Plaza Central están en la fila 2

$$\text{Total} = \begin{pmatrix} 15 \\ 50 \\ 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 35 \\ 15 \\ 30 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 50 \\ 65 \\ 50 \end{pmatrix}}$$

Se vendieron 50 manzanas, 65 naranjas, 50 plátanos.

(b) Los plátanos están en la columna 3, así en el primer período: $\begin{pmatrix} 30 \\ 20 \\ 25 \end{pmatrix}$ se tiene un máximo en Plaza Satélite, mientras que en el segundo período: $\begin{pmatrix} 20 \\ 30 \\ 25 \end{pmatrix}$ se tiene un máximo en Plaza Central (30).

(c) La matriz de venta de fruta en total es Total por puesto $= (V_1 + V_2)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 65 & 55 & 50 \\ 50 & 65 & 50 \\ 65 & 50 & 50 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 170 \\ 165 \\ 165 \end{pmatrix}$ por lo que se vendió más fruta en la Plaza Satélite (170 frutas).

(d) La matriz de venta total es:

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 = \boxed{\begin{pmatrix} 65 & 55 & 50 \\ 50 & 65 & 50 \\ 65 & 50 & 50 \end{pmatrix}}$$

(e) La matriz de ingresos por puesto se calcula según el vector de precios: $P = \begin{pmatrix} 2000 \\ 300 \\ 400 \end{pmatrix}$

$$\text{Ingresos} = V_{\text{total}} \cdot P = \begin{pmatrix} 65 & 55 & 50 \\ 50 & 65 & 50 \\ 65 & 50 & 50 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2000 \\ 300 \\ 400 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 65 \cdot 2000 + 55 \cdot 300 + 50 \cdot 400 \\ 50 \cdot 2000 + 65 \cdot 300 + 50 \cdot 400 \\ 65 \cdot 2000 + 50 \cdot 300 + 50 \cdot 400 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 166\,500 \\ 139\,500 \\ 165\,000 \end{pmatrix}}$$

(f) **Ingreso total semanal:**

$$166\,500 + 139\,500 + 165\,000 = \boxed{471\,000}$$

Problema 13.83. Determine si las siguientes matrices son invertibles, si lo son calcule su inversa

$a)$ $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: Como $\det(A) = -2 \neq 0$, la matriz es invertible.

Paso	Matriz	Paso	Matriz
Inicial	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$	$f_2 \leftrightarrow f_1$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$
$f_4 - 2f_1 \to f_4$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$	$f_3 \leftrightarrow f_2$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$
$-f_2 \to f_2$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$	$f_4 - 5f_2 \to f_4$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 1 & 0 & -2 & 5 & 1 \end{array}\right)$
$\frac{1}{2}f_3 \to f_3$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 1 & 0 & -2 & 5 & 1 \end{array}\right)$	$f_4 - 16f_3 \to f_4$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8 & -2 & 5 & 1 \end{array}\right)$
$f_2 + 3f_3 \to f_2$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8 & -2 & 5 & 1 \end{array}\right)$	$f_1 - f_4 \to f_1$	$\left(\begin{array}{cccc\|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 8 & 3 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8 & -2 & 5 & 1 \end{array}\right)$

Cuadro 13.7: Proceso de eliminación de Gauss-Jordan con intercambios de filas

Por lo tanto: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -5 & -1 \\ \frac{3}{2} & 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -8 & -2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$

Solución: $\det(A) = 2 \cdot 8 - (-4) \cdot (-4) = 16 - 16 = 0$. Como $\det(A) = 0$, la matriz no es invertible.

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \\ k & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1. Determinante e invertibilidad.** $\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ k & 2 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ k & 3 \end{vmatrix} = 1(2-18) - 2(6-6k) + 4(9-k) = -16 - 12 + 12k + 36 - 4k = 8 + 8k = 8(1+k)$. La matriz es invertible si y solo si $\boxed{k \neq -1}$.

Paso 2. Cofactores. Para $k \neq -1$, calculando la inversa usando matriz adjunta:

Cofactor	Signo	Menor	Valor
C_{11}	$+$	$\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$	-16
C_{12}	$-$	$\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ k & 2 \end{vmatrix}$	$6k-6$
C_{13}	$+$	$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ k & 3 \end{vmatrix}$	$9-k$

Cuadro 13.8: Cofactores de la primera fila

Cofactor	Signo	Menor	Valor
C_{21}	$-$	$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$	8
C_{22}	$+$	$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ k & 2 \end{vmatrix}$	$2-4k$
C_{23}	$-$	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ k & 3 \end{vmatrix}$	$2k-3$

Cuadro 13.9: Cofactores de la segunda fila

Cofactor	Signo	Menor	Valor
C_{31}	$+$	$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \end{vmatrix}$	8
C_{32}	$-$	$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix}$	6
C_{33}	$+$	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$	-5

Cuadro 13.10: Cofactores de la tercera fila

Paso 3. Adjunta e inversa.

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -16 & 8 & 8 \\ 6k-6 & 2-4k & 6 \\ 9-k & 2k-3 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{8(1+k)} \begin{pmatrix} -16 & 8 & 8 \\ 6k-6 & 2-4k & 6 \\ 9-k & 2k-3 & -5 \end{pmatrix}}$$

Problema 13.84. Una matriz cuadrada A es llamada idempotente si $A = A^2$.

(a) Demuestre que si A es idempotente entonces $I_n - A$ es idempotente.

(b) Demuestre que si A es idempotente entonces $2A - I_n$ es invertible y es su propia inversa.

(c) Si A es idempotente, ¿cuáles son los posibles valores para $\det A$?

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Los tres literales se deducen algebraicamente de la identidad $A^2 = A$.

Paso 2. Resolución de cada literal.

(a) Calculamos $(I_n - A)^2$:

$$\begin{aligned}(I_n - A)^2 &= (I_n - A)(I_n - A) \\ &= I_n^2 - I_n A - A I_n + A^2 \\ &= I_n - A - A + A^2 \\ &= I_n - 2A + A^2\end{aligned}$$

Como A es idempotente, $A^2 = A$, por lo tanto:

$$(I_n - A)^2 = I_n - 2A + A = I_n - A$$

Esto demuestra que $I_n - A$ es idempotente.

(b) Para demostrar que $2A - I_n$ es su propia inversa, calculamos $(2A - I_n)^2$:

$$\begin{aligned}(2A - I_n)^2 &= (2A - I_n)(2A - I_n) \\ &= 4A^2 - 2AI_n - 2I_n A + I_n^2 \\ &= 4A^2 - 4A + I_n\end{aligned}$$

Como A es idempotente, $A^2 = A$, entonces:

$$(2A - I_n)^2 = 4A - 4A + I_n = I_n$$

Por lo tanto, $2A - I_n$ es invertible y $(2A - I_n)^{-1} = 2A - I_n$.

(c) Si A es idempotente, entonces $A^2 = A$. Aplicando el determinante a ambos lados:

$$\det(A^2) = \det(A)$$

Por la propiedad multiplicativa del determinante:

$$\det(A)\cdot\det(A)=\det(A)$$

$$(\det A)^2=\det A$$

$$(\det A)^2-\det A=0$$

$$\det A(\det A-1)=0$$

Por lo tanto, $\boxed{\det A=0 \text{ o } \det A=1}$.

Problema 13.85. En cada ítem encuentre la matriz X para que se cumpla la igualdad

$a)$ $\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&3&0\\0&2&-1\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}2&-1&5&7&8\\4&0&-3&0&1\\3&5&-7&2&1\end{pmatrix}$.

$b)$ $\begin{pmatrix}-2&0&1\\0&-1&-1\\1&1&-4\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}4&3&2&1\\6&7&8&9\\1&3&7&9\end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1. Despeje.** Despejando la matriz X de la ecuación $AX=B$, se tiene que $X=A^{-1}B$.

Paso 2. Resolución de cada literal.

(a) Si $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&3&0\\0&2&-1\end{pmatrix}$, entonces $A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1&3\\-2&1&-2\\-4&2&-5\end{pmatrix}$. Por lo cual,

$$X=\begin{pmatrix}3&-1&3\\-2&1&-2\\-4&2&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1&5&7&8\\4&0&-3&0&1\\3&5&-7&2&1\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}11&12&-3&27&26\\-6&-8&1&-18&-17\\-15&-21&9&-38&-35\end{pmatrix}}.$$

(b) Si $A=\begin{pmatrix}-2&0&1\\0&-1&-1\\1&1&-4\end{pmatrix}$, entonces $A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{-5}{9}&\frac{-1}{9}&\frac{-1}{9}\\\frac{1}{9}&\frac{-7}{9}&\frac{2}{9}\\\frac{-1}{9}&\frac{-2}{9}&\frac{-2}{9}\end{pmatrix}$. Por lo cual,

$$X=\begin{pmatrix}\frac{-5}{9}&\frac{-1}{9}&\frac{-1}{9}\\\frac{1}{9}&\frac{-7}{9}&\frac{2}{9}\\\frac{-1}{9}&\frac{-2}{9}&\frac{-2}{9}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&3&2&1\\6&7&8&9\\1&3&7&9\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}-3&\frac{-25}{9}&\frac{-25}{9}&\frac{-23}{9}\\-4&\frac{-40}{9}&\frac{-40}{9}&\frac{-44}{9}\\-2&\frac{-23}{9}&\frac{-32}{9}&\frac{-37}{9}\end{pmatrix}}.$$

Problema 13.86. Sea $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\-4&7&0\\2&-7&5\end{pmatrix}$.

(a) Construya la matriz λI_3-A, donde I_3 es la matriz identidad de orden 3×3.

(b) Calcule $\det(\lambda I_3-A)$.

(c) Halle los valores propios de A, es decir, los valores de λ tales que $\det(\lambda I_3-A)=0$.

Solución: **Paso 1. Construcción de $\lambda I_3 - A$.** Note que la matriz $\lambda I_3 = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$, por lo cual,

$$\lambda I_3 - A = \begin{pmatrix} \lambda - 3 & 0 & 0 \\ 4 & \lambda - 7 & 0 \\ -2 & 7 & \lambda - 5 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Determinante. Calculando el determinante se tiene que

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & 0 \\ 4 & \lambda - 7 & 0 \\ -2 & 7 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 15\lambda^2 + 71\lambda - 105.$$

Paso 3. Valores propios. Factorizando, $\lambda^3 - 15\lambda^2 + 71\lambda - 105 = (\lambda - 3)(\lambda - 7)(\lambda - 5)$, por lo que los valores tales que $\det(\lambda I_3 - A) = 0$ son $\boxed{\lambda = 5,\ \lambda = 7 \text{ y } \lambda = 3}$.

Problema 13.87. Demuestre que si A es una matriz antisimétrica de tamaño 3×3 se tiene que $\det A = 0$. ¿Se puede generalizar este hecho para toda matriz $n \times n$, con $n \in \mathbb{N}$?

Solución: **Paso 1. Planteamiento.** Sea A una matriz antisimétrica de tamaño $n \times n$. Por definición, $A^T = -A$.
Por propiedades del determinante, sabemos que $\det A = \det A^T$. Como A es antisimétrica, entonces $A^T = -A$, lo cual nos permite plantear la siguiente ecuación

$$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A.$$

De la ecuación anterior obtenemos:

$$\det A = (-1)^n \det A$$

Esto nos lleva a:

$$\det A - (-1)^n \det A = 0$$

$$\det A(1 - (-1)^n) = 0$$

Paso 2. Análisis de casos.
Caso 1: Si n es par, entonces $(-1)^n = 1$, por lo que $1 - (-1)^n = 1 - 1 = 0$. En este caso, la ecuación $\det A \cdot 0 = 0$ se satisface para cualquier valor de $\det A$, por lo que el determinante puede ser no nulo.
Caso 2: Si n es impar, entonces $(-1)^n = -1$, por lo que $1 - (-1)^n = 1 - (-1) = 2 \neq 0$. En este caso, para que se cumpla $\det A \cdot 2 = 0$, necesariamente debe ser $\det A = 0$.
Paso 3. Conclusión. Para el caso particular $n = 3$ (que es impar), se tiene que $\det A = 0$. En general, toda matriz antisimétrica de orden impar tiene determinante nulo, mientras que las matrices antisimétricas de orden par pueden tener determinante no nulo.

Problema 13.88 ([Andreescu, 2014], Problema 12, p.44)**.** Sea A una matriz cuadrada tal que $A^2 = \mu A$, donde μ es un número real con $\mu \neq -1$. Demuestre que

$$(I_n + A)^{-1} = I_n - \frac{1}{\mu + 1} A.$$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Para demostrar que $(I_n + A)^{-1} = I_n - \frac{1}{\mu + 1} A$, debemos verificar que estas matrices son inversas una de la otra. Por definición, esto significa que su producto debe ser la matriz identidad I_n.
Paso 2. Cálculo del producto. Calculemos el producto $(I_n + A)\left(I_n - \frac{1}{\mu + 1} A\right)$:

$$(I_n + A)\left(I_n - \frac{1}{\mu+1}A\right) = I_n^2 - \frac{1}{\mu+1}I_nA + AI_n - \frac{1}{\mu+1}A^2$$
$$= I_n - \frac{A}{\mu+1} + A - \frac{A^2}{\mu+1}$$

Ahora utilizamos la condición dada $A^2 = \mu A$ para sustituir A^2:

$$= I_n - \frac{A}{\mu+1} + A - \frac{\mu A}{\mu+1}$$
$$= I_n + A - \frac{A}{\mu+1} - \frac{\mu A}{\mu+1}$$
$$= I_n + A - \frac{A+\mu A}{\mu+1}$$
$$= I_n + A - \frac{A(1+\mu)}{\mu+1}$$
$$= I_n + A - \frac{A(\mu+1)}{\mu+1}$$
$$= I_n + A - A$$
$$= I_n$$

Paso 3. Conclusión. Por lo tanto, $(I_n + A)\left(I_n - \frac{1}{\mu+1}A\right) = I_n$.

De manera similar, se puede verificar que $\left(I_n - \frac{1}{\mu+1}A\right)(I_n + A) = I_n$.

Esto demuestra que $I_n - \frac{1}{\mu+1}A$ es efectivamente la matriz inversa de $I_n + A$.

Nota: La condición $\mu \neq -1$ es esencial para que la expresión $\frac{1}{\mu+1}$ esté bien definida.

Problema 13.89. Rellene los valores $\times$ para que la matriz A sea simétrica

$a)$ $\begin{pmatrix} 1 & \times & \times & \times \\ 3 & 1 & \times & \times \\ 7 & -8 & 0 & \times \\ 2 & 3 & 9 & 4 \end{pmatrix}$.

$b)$ $\begin{pmatrix} 1 & 7 & -3 & 2 \\ \times & 4 & 6 & 5 \\ \times & \times & 2 & 1 \\ \times & \times & \times & -5 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1. Criterio de simetría.** Una matriz A es simétrica si y solo si $A = A^T$, es decir, si $a_{ij} = a_{ji}$ para todos los índices i, j.

Paso 2. Literal a). Para la matriz $\begin{pmatrix} 1 & \times & \times & \times \\ 3 & 1 & \times & \times \\ 7 & -8 & 0 & \times \\ 2 & 3 & 9 & 4 \end{pmatrix}$:

Aplicando la condición de simetría $a_{ij} = a_{ji}$:

- $a_{12} = a_{21} \Rightarrow \times = 3$
- $a_{13} = a_{31} \Rightarrow \times = 7$
- $a_{14} = a_{41} \Rightarrow \times = 2$
- $a_{23} = a_{32} \Rightarrow \times = -8$
- $a_{24} = a_{42} \Rightarrow \times = 3$
- $a_{34} = a_{43} \Rightarrow \times = 9$

Por lo tanto, la matriz simétrica es:

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & -8 & 3 \\ 7 & -8 & 0 & 9 \\ 2 & 3 & 9 & 4 \end{pmatrix}}$$

Paso 3. Literal b). Para la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 7 & -3 & 2 \\ \times & 4 & 6 & 5 \\ \times & \times & 2 & 1 \\ \times & \times & \times & -5 \end{pmatrix}$:

Aplicando la condición de simetría $a_{ij} = a_{ji}$:

- $a_{21} = a_{12} \Rightarrow \times = 7$
- $a_{31} = a_{13} \Rightarrow \times = -3$
- $a_{32} = a_{23} \Rightarrow \times = 6$
- $a_{41} = a_{14} \Rightarrow \times = 2$
- $a_{42} = a_{24} \Rightarrow \times = 5$
- $a_{43} = a_{34} \Rightarrow \times = 1$

Por lo tanto, la matriz simétrica es:

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 7 & -3 & 2 \\ 7 & 4 & 6 & 5 \\ -3 & 6 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \end{pmatrix}}$$

Problema 13.90. Encuentre los valores de a, b, c, d tales que

$$\begin{pmatrix} a & 3 \\ -1 & a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & d-2c \\ d+2c & -2 \end{pmatrix}$$

Solución: **Paso 1. Igualdad elemento a elemento.** Para que dos matrices sean iguales, sus elementos correspondientes deben ser iguales. Comparando posición por posición:
Elemento (1,1): $a = 4$
Elemento (1,2): $3 = d - 2c.$
Elemento (2,1): $-1 = d + 2c.$
Elemento (2,2): $a + b = -2.$
Paso 2. Cálculo de a y b. De la primera comparación: $a = 4$, sustituyendo en la ecuación $a + b = -2$, se cumple que:

$$4 + b = -2$$

$$b = -2 - 4 = -6.$$

Paso 3. Cálculo de c y d. Se resuelve el sistema formado por las ecuaciones $3 = d - 2c$ y $-1 = d + 2c$. Sumando las dos ecuaciones

$$3 + (-1) = (d - 2c) + (d + 2c)$$

$$2 = 2d$$

$$d = 1$$

Sustituyendo $d = 1$ en la primera ecuación

$$3 = 1 - 2c$$

$$2 = -2c$$

$$c = -1$$

Paso 4. Conclusión. Por lo cual los valores son $\boxed{a = 4,\ b = -6,\ c = -1 \text{ y } d = 1}$.

Problema 13.91. Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -8$, ¿cuál será el valor de los siguientes determinantes?

(a) $\begin{vmatrix} -5a & -5b & -5c \\ d & e & f \\ g-7d & h-7e & i-7f \end{vmatrix}$ (b) $\begin{vmatrix} a+2d & b+2e & c+2f \\ d+3g & e+3h & f+3i \\ g+4a & h+4b & i+4c \end{vmatrix}$ (c) $\begin{vmatrix} -2a & -2b & -2c \\ -4g & -4h & -4i \\ -3d & -3e & -3f \end{vmatrix}$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Aplicamos las propiedades del determinante ante operaciones de fila: factor común de una fila, suma de un múltiplo de otra fila e intercambio de filas.
Paso 2. Literal (a). Primero, factorizamos -5 de la primera fila:

$$\begin{vmatrix} -5a & -5b & -5c \\ d & e & f \\ g-7d & h-7e & i-7f \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g-7d & h-7e & i-7f \end{vmatrix}$$

Ahora, la tercera fila se puede escribir como $(g-7d, h-7e, i-7f) = (g,h,i) - 7(d,e,f)$. Usando la propiedad de que sumar un múltiplo de una fila a otra no cambia el determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g-7d & h-7e & i-7f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -8$$

Por lo tanto: $\begin{vmatrix} -5a & -5b & -5c \\ d & e & f \\ g-7d & h-7e & i-7f \end{vmatrix} = -5 \cdot (-8) = \boxed{40}$
Paso 3. Literal (b). Consideremos la matriz original con filas: $f_1 = (a,b,c)$, $f_2 = (d,e,f)$, $f_3 = (g,h,i)$. Así, la nueva matriz tiene las filas:

Fila 1: $(a+2d, b+2e, c+2f) = f_1 + 2f_2$
Fila 2: $(d+3g, e+3h, f+3i) = f_2 + 3f_3$
Fila 3: $(g+4a, h+4b, i+4c) = f_3 + 4f_1$

Esta transformación corresponde a la matriz de coeficientes $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donde la nueva matriz es $C \cdot M$ y su determinante es $\det(C) \cdot \det(M)$. Calculamos $\det(C) = 25$ por lo que $\det(C) \cdot \det(M) = 25 \cdot (-8) = \boxed{-200}$.
Paso 4. Literal (c). Factorizando los escalares de cada fila:

$$\begin{vmatrix} -2a & -2b & -2c \\ -4g & -4h & -4i \\ -3d & -3e & -3f \end{vmatrix} = (-2)(-4)(-3) \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} = -24 \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix}$$

Comparando con el determinante original, vemos que las filas 2 y 3 están intercambiadas, por lo que:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -(-8) = 8$$

Por lo tanto: $\begin{vmatrix} -2a & -2b & -2c \\ -4g & -4h & -4i \\ -3d & -3e & -3f \end{vmatrix} = -24 \cdot 8 = \boxed{-192}$

Problema 13.92. Con el fin de calcular el determinante de una matriz A, se aplicaron las siguientes operaciones elementales de fila:

- multiplicar la fila 1 por -4.
- restar dos veces la fila 3 a la fila 2.
- intercambiar la fila 2 y la fila 3.
- multiplicar la fila 3 por $\dfrac{-1}{4}$.

hasta obtener la matriz $\begin{pmatrix} -1 & 5 & 8 \\ 0 & -8 & 6 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$. ¿Cuál es el determinante de la matriz A?

Solución: **Paso 1. Determinante de B.** Como la matriz resultante después de las operaciones $B = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 8 \\ 0 & -8 & 6 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$ es triangular superior, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, así $\det(B) = (-1) \times (-8) \times (-8) = -64$.
Paso 2. Efecto de las operaciones. Las operaciones elementales afectan el determinante de la siguiente manera:

- Multiplicar la fila 1 por -4: multiplica el determinante por -4.
- Restar dos veces la fila 3 a la fila 2 (sumar -2 veces la fila 3 a la fila 2): no cambia el determinante (factor 1).
- Intercambiar la fila 2 y la fila 3: multiplica el determinante por -1.
- Multiplicar la fila 3 por $-\dfrac{1}{4}$: multiplica el determinante por $-\dfrac{1}{4}$.

Paso 3. Conclusión. El factor total por el que se multiplica el determinante es: $(-4) \times 1 \times (-1) \times \left(-\dfrac{1}{4}\right) = -1$. Por lo tanto, la relación entre $\det(A)$ y $\det(B)$ es: $\det(B) = -1 \times \det(A)$. Así $\boxed{\det(A) = 64}$.

Problema 13.93. Determine los valores de x tales que $\det \begin{pmatrix} x & -1 \\ 3 & 1-x \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & x & -6 \\ 1 & 3 & x-5 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1. Determinantes.** El determinante de la matriz 2×2 es $\det \begin{pmatrix} x & -1 \\ 3 & 1-x \end{pmatrix} = x(1-x) - (-1)(3) = x - x^2 + 3 = -x^2 + x + 3$, mientras que el determinante de la matriz 3×3 es $x^2 - 2x$.
Paso 2. Ecuación cuadrática. Igualando los determinantes $-x^2 + x + 3 = x^2 - 2x$ y reorganizando $2x^2 - 3x - 3 = 0$. Usando fórmula cuadrática:

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(-3)}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{33}}{4}.$$

Paso 3. Conclusión. Por lo tanto, los valores son $\boxed{x = \dfrac{3+\sqrt{33}}{4} \quad \text{y} \quad x = \dfrac{3-\sqrt{33}}{4}}$.

Problema 13.94 ([Andreescu, 2014], Problema 4, p.56)**.** Sea A una matriz cuadrada, se define la traza de A como la suma de los elementos de la diagonal principal de A, y se denota por $\text{tr}(A)$ (recuerde 13.24). Demuestre que si A es una matriz cuadrada 2×2, entonces

$$\det(A) = \frac{(\text{tr}(A))^2 - \text{tr}\,(A^2)}{2}.$$

Solución: **Paso 1. Notación.** Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ una matriz 2×2 arbitraria. Note que la traza de A,

$\text{tr}(A) = a + d$. y el determinante de A es $\det(A) = ad - bc$.
Paso 2. Cálculo de A^2 y su traza. Calculando A^2

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix}.$$

y la traza de A^2 es $\text{tr}(A^2) = (a^2 + bc) + (bc + d^2) = a^2 + 2bc + d^2$..
Paso 3. Verificación de la identidad. Evaluando la expresión del lado derecho de la igualdad:

$$[\text{tr}(A)]^2 = (a + d)^2 = a^2 + 2ad + d^2,$$

$$[\text{tr}(A)]^2 - \text{tr}(A^2) = (a^2 + 2ad + d^2) - (a^2 + 2bc + d^2) = 2ad - 2bc.$$

Dividiendo por 2 $\dfrac{2ad - 2bc}{2} = ad - bc$. Como $\det(A) = ad - bc$, hemos demostrado que:

$$\det(A) = \frac{[\text{tr}(A)]^2 - \text{tr}(A^2)}{2}.$$

Problema 13.95. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Demuestre que $A^2 = 3I_4 + 2A$. Úselo para calcular A^{-1}.

Solución: **Paso 1. Verificación de la identidad.** Se demostrará inicialmente que $A^2 = 3I_4 + 2A$.
Calculando $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.
De la misma manera $3I_4 + 2A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + 2A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ y se verifica que $A^2 = 3I_4 + 2A$.
Paso 2. Despeje de la inversa. Ahora, reorganizando la ecuación $A^2 = 3I_4 + 2A$, se cumple que

$$A^2 - 2A = 3I_4$$

$$A(A - 2I_4) = 3I_4$$

$$A \cdot \left(\frac{1}{3}(A - 2I_4)\right) = I_4$$

Por lo tanto $A^{-1} = \dfrac{1}{3}(A - 2I_4)$.
Paso 3. Cálculo de A^{-1}. Calculamos $A - 2I_4$:

$$A - 2I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Finalmente: $\boxed{A^{-1} = \dfrac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}}$

Problema 13.96. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & a & -b \\ \frac{1}{a} & x & x^2 \end{pmatrix}$ y suponga que a, b, c son constantes con $a \neq 0$. Encuentre los valores de x para los cuales A es invertible.

Solución: **Paso 1. Determinante.** Para que A sea invertible, su determinante debe ser distinto de cero. Calculamos $\det(A)$ expandiendo por la primera fila:

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} a & -b \\ x & x^2 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & -b \\ \frac{1}{a} & x^2 \end{pmatrix} + c \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & a \\ \frac{1}{a} & x \end{pmatrix}$$

Calculamos cada determinante:

$$\det \begin{pmatrix} a & -b \\ x & x^2 \end{pmatrix} = a \cdot x^2 - (-b) \cdot x = ax^2 + bx$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & a \\ \frac{1}{a} & x \end{pmatrix} = 0 \cdot x - a \cdot \frac{1}{a} = -1$$

Sustituyendo (notando que el segundo término es cero):

$$\det(A) = 1 \cdot (ax^2 + bx) + c \cdot (-1) = ax^2 + bx - c$$

Paso 2. Condición de invertibilidad. La matriz A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$, es decir:

$$ax^2 + bx - c \neq 0$$

Por lo tanto, A es invertible para todos los valores de x que no sean raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx - c = 0$. Las raíces de esta ecuación son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

pero la condición fundamental es simplemente que el polinomio cuadrático no se anule.

$\boxed{a\,x^2 + b\,x - c \neq 0}$

Problema 13.97. Una matriz cuadrada es llamada **ortogonal** si su transpuesta es igual a su inversa, es decir, $A^{-1} = A^T$ o de manera equivalente $AA^T = I_n$. De acuerdo a esta información resuelva los siguientes ítem:

(a) Verifique que la matriz $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ es ortogonal.

(b) Demuestre que $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ es una matriz ortogonal. Calcule A^{-1}.

(c) Demuestre que la matriz $A = \begin{pmatrix} \cos x & \operatorname{sen} x & 0 \\ -\operatorname{sen} x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es ortogonal. Calcule A^{-1}.

(d) Sea $\begin{pmatrix} a+b & b-a \\ a-b & b+a \end{pmatrix}$. ¿Qué condiciones deben cumplir a y b para que la matriz sea ortogonal?

(e) Demuestre que si A es una matriz ortogonal, entonces $\det A = 1$ o $\det A = -1$.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** En todos los literales usamos la caracterización $AA^T = I_n$.
Paso 2. Literal (a). Para verificar que A es ortogonal, debemos comprobar que $AA^T = I_2$. Calculando A^T:

$$A^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Ahora calculamos AA^T:

$$AA^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}+\frac{1}{2} & \frac{-1}{2}+\frac{1}{2} \\ \frac{-1}{2}+\frac{1}{2} & \frac{1}{2}+\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Por lo tanto, A es ortogonal.
Paso 3. Literal (b). Calculamos A^T:

$$A^T = \begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Calculamos AA^T:

$$\begin{aligned} AA^T &= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta & \cos\theta\operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\theta\cos\theta \\ \operatorname{sen}\theta\cos\theta - \cos\theta\operatorname{sen}\theta & \operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, A es ortogonal y $\boxed{A^{-1} = A^T = \begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}$.
Paso 4. Literal (c). Calculamos A^T:

$$A^T = \begin{pmatrix} \cos x & -\operatorname{sen} x & 0 \\ \operatorname{sen} x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos AA^T:

$$AA^T = \begin{pmatrix} \cos x & \operatorname{sen} x & 0 \\ -\operatorname{sen} x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos x & -\operatorname{sen} x & 0 \\ \operatorname{sen} x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para el elemento $(1,1)$: $\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x + 0 = 1$
Para el elemento $(1,2)$: $-\cos x \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} x \cos x + 0 = 0$
Para el elemento $(1,3)$: $0 + 0 + 0 = 0$
Para el elemento $(2,1)$: $-\operatorname{sen} x \cos x + \cos x \operatorname{sen} x + 0 = 0$
Para el elemento $(2,2)$: $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x + 0 = 1$
Para el elemento $(2,3)$: $0 + 0 + 0 = 0$
Para el elemento $(3,1)$: $0 + 0 + 0 = 0$
Para el elemento $(3,2)$: $0 + 0 + 0 = 0$
Para el elemento $(3,3)$: $0 + 0 + 1 = 1$

Por lo tanto, $AA^T = I_3$, así que A es ortogonal y $\boxed{A^{-1} = A^T = \begin{pmatrix} \cos x & -\operatorname{sen} x & 0 \\ \operatorname{sen} x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$.

Paso 5. Literal (d). Para que B sea ortogonal, debe cumplirse $BB^T = I_2$.
Calculamos B^T:

$$B^T = \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ b-a & b+a \end{pmatrix}$$

Calculamos BB^T:

$$BB^T = \begin{pmatrix} a+b & b-a \\ a-b & b+a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ b-a & b+a \end{pmatrix}$$

Para el elemento $(1,1)$: $(a+b)^2 + (b-a)^2 = a^2 + 2ab + b^2 + b^2 - 2ab + a^2 = 2a^2 + 2b^2$
Para el elemento $(1,2)$: $(a+b)(a-b) + (b-a)(b+a) = a^2 - b^2 - (a^2 - b^2) = 0$
Para el elemento $(2,1)$: $(a-b)(a+b) + (b+a)(b-a) = a^2 - b^2 - (a^2 - b^2) = 0$
Para el elemento $(2,2)$: $(a-b)^2 + (b+a)^2 = a^2 - 2ab + b^2 + b^2 + 2ab + a^2 = 2a^2 + 2b^2$
Para que $BB^T = I_2$, necesitamos:

$$2a^2 + 2b^2 = 1$$

Por lo tanto, la condición es: $\boxed{a^2 + b^2 = \frac{1}{2}}$.

Paso 6. Literal (e). Sea A una matriz ortogonal, entonces $AA^T = I_n$. Aplicando el determinante a ambos lados $\det(AA^T) = \det(I_n)$. Usando la propiedad $\det(XY) = \det(X)\det(Y)$ y $\det(A^T) = \det(A)$:

$$\det(A)\det(A^T) = \det(A)\det(A) = (\det A)^2 = 1$$

Por lo tanto, $\boxed{\det A = \pm 1}$.

13.5 Problemas propuestos

Problema 13.98. Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $2A - 3B$, AB, BA y $(AB)^T$.

Problema 13.99. Sean A una matriz de 2×3, B de 3×4 y C de 4×2. Determine cuáles de los productos AB, BA, BC, CB, CA, AC, $(AB)C$ y $A(BC)$ están definidos y, en tal caso, indique el tamaño del resultado.

Problema 13.100. Escriba la matriz 3×3 cuyas entradas son $a_{ij} = i - j$ y determine si es simétrica, antisimétrica o ninguna de las dos.

Problema 13.101. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, verifique que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Problema 13.102. Calcule el determinante de las matrices $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}$, e indique cuáles son invertibles.

Problema 13.103. Use el algoritmo de Gauss-Jordan para calcular la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Problema 13.104. Calcule, usando la matriz adjunta, la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Problema 13.105. Determine el rango de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ reduciéndola a forma escalonada.

Problema 13.106. Encuentre todos los valores de k para los cuales la matriz $\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ **no** es invertible.

Problema 13.107. Sea A una matriz 3×3 con $\det(A) = 5$. Calcule $\det(2A)$, $\det(A^2)$, $\det(A^{-1})$, $\det(A^T)$ y $\det(-A)$.

Problema 13.108. Exprese $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica.

Problema 13.109. Considere el grafo dirigido de 4 vértices con aristas $1 \to 2$, $1 \to 3$, $2 \to 3$, $2 \to 4$, $3 \to 4$ y $4 \to 1$. Escriba su matriz de adyacencia A y use A^2 para contar los caminos de longitud 2 del vértice 1 al vértice 4.

Problema 13.110. Una panadería vende tres productos: pan (\$900), tortas (\$15.000) y galletas (\$2.500). Las ventas de un día en sus tres sucursales fueron:

	Panes	Tortas	Galletas
Norte	120	8	30
Centro	200	5	45
Sur	150	12	25

Cuadro 13.11: Ventas de un día en cada sucursal.

Escriba una matriz de ventas y un vector de precios cuyo producto entregue el ingreso total de cada sucursal, y calcúlelo.

Problema 13.111. Resuelva la ecuación matricial $AX = B$, donde $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$.

Problema 13.112. Demuestre que si A es una matriz cuadrada con $A^3 = 0$, entonces $I - A$ es invertible y $(I - A)^{-1} = I + A + A^2$.

Problema 13.113. Demuestre que no existen matrices A y B de tamaño $n \times n$ tales que $AB - BA = I_n$. (Sugerencia: use la traza.)

Problema 13.114. Sea A una matriz invertible tal que la suma de las entradas de cada una de sus filas es igual a $s \neq 0$. Demuestre que la suma de las entradas de cada fila de A^{-1} es $1/s$.

Problema 13.115. Sea A una matriz invertible de tamaño $n \times n$. Demuestre que $\det(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$.

Capítulo 14

Sistemas de ecuaciones lineales

En el capítulo anterior se estudiaron las matrices como arreglos ordenados de números y múltiples operaciones respecto a ellas junto a múltiples aplicaciones. En este capítulo se estudiarán los **sistemas de ecuaciones lineales**, una parte fundamental del álgebra lineal y de su fundamento básico: los espacios vectoriales.

En el capítulo 7 se estudiaron los vectores como unidades con magnitud, dirección y sentido que son usados en múltiples ramas de la ciencia como física e ingenierías. Allí también se les dio sentido como vectores en coordenadas (Definición 7.2), por lo que podríamos pensar en vectores como una matriz fila $\mathbf{u} = (4, 2, 3)$ o como una matriz columna $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

14.1 Sistemas lineales y forma matricial

Piense ahora en el siguiente problema: dada una matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ de tamaño $m \times n$, si la multiplicamos por un vector $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, obtenemos el vector

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

Este vector $A\mathbf{x}$ será un vector que llamaremos combinación lineal de las columnas de A, cuyos coeficientes son las coordenadas de $\mathbf{x}$. Aunque en la Definición 15.22 se explicará este concepto de manera general, aquí podremos decir que para $\mathbb{R}^n$:

Definición 14.1 (Combinación lineal de vectores en $\mathbb{R}^n$)**.** Una **combinación lineal** de los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k$ de $\mathbb{R}^n$ es un vector de la forma $m_1\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}_2 + \cdots + m_k\mathbf{v}_k$, donde $m_1, m_2, \ldots, m_k$ son escalares.

Ejemplo 14.2 (Producto matriz-vector como combinación lineal de columnas)**.** $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+10+15 \\ 0+5+9 \\ 4+25+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 14 \\ 32 \end{pmatrix}$.

Por otro lado, observe que si $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son incógnitas, la ecuación $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$ es una ecuación lineal, pues las incógnitas tienen grado 1. Esto nos lleva a definir un sistema de ecuaciones lineales:

Definición 14.3 (Sistema de ecuaciones lineales)**.** Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es un arreglo expresado por

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m, \end{cases}$$

que puede ser representado en forma matricial por $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ siendo

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

respectivamente, la matriz de coeficientes, el vector de incógnitas y el vector de términos independientes.

14.2 Tipos de solución e interpretación geométrica

Definición 14.4 (Tipos de soluciones de un sistema lineal)**.** Encontrar la **solución** o el conjunto-solución o, aún, la solución general de un sistema de ecuaciones significa hallar todos los valores de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ que resuelven simultáneamente las ecuaciones. En el caso de sistemas lineales con coeficientes reales, las posibilidades son tres:

1. El sistema posee una única solución.
2. El sistema posee infinitas soluciones.
3. El sistema no posee solución.

En los dos primeros casos, el sistema es **consistente** o **compatible**; en el último, es **inconsistente** o **incompatible**.

Se demostrará que un sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con n incógnitas posee soluciones si y solo si el rango de la matriz aumentada $[A|\mathbf{b}]$ es igual al rango de la matriz de coeficientes A (recuerde la Definición 13.51). Si además $\text{rank}(A) = n$, entonces la solución es única. En caso contrario, existen infinitas soluciones reales (o complejas).

Los sistemas de ecuaciones lineales se dividen básicamente en dos tipos, homogéneos y no homogéneos. Se proporciona la definición a continuación:

Definición 14.5 (Sistema de ecuaciones lineales homogéneo)**.** Un **sistema de ecuaciones lineales homogéneo** es un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = 0 \\ & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = 0, \end{cases}$$

donde todos los términos independientes son iguales a cero.

En forma matricial, se expresa como $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, donde A es la matriz de coeficientes de tamaño $m \times n$, $\mathbf{x}$ es el vector de incógnitas y $\mathbf{0}$ es el vector nulo de $\mathbb{R}^m$.

En general, se demostrará en el Teorema 15.19 que la suma de dos soluciones de un sistema homogéneo es solución y si se multiplica una solución por un escalar también lo es.

Encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones es un trabajo que se ha venido resolviendo desde el bachillerato; tal vez recuerde los métodos de sustitución, reducción o igualación, o tal vez también la regla de Cramer. Nuestra idea aquí no es reducirnos a sistemas 2×2 o 3×3, sino más bien generar métodos para miles de incógnitas y ecuaciones. El método que usaremos más a menudo será el **método de eliminación gaussiana**, creado por el príncipe de las matemáticas Carl Friedrich Gauss. Nosotros ya estamos habituados a él (Lema 13.46) o en su versión del método de Gauss-Jordan (Lema 13.48).

Ejemplo 14.6 (Sistema 2×2 - Intersección de rectas)**.** Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales: $\begin{cases} 2x + 3y &= 7 \\ x - y &= 1 \end{cases}$

Solución: Resolviendo por el método de Gauss-Jordan (Lema 13.48), la matriz aumentada del sistema es:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

Paso 1. $f_1 \leftrightarrow f_2$ (pivote más conveniente) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 7 \end{array}\right)$,

Paso 2. $f_2 - 2f_1 \to f_2$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 5 \end{array}\right)$,

Paso 3. $\frac{1}{5}f_2 \to f_2$: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$,

Paso 4. $f_1 + f_2 \to f_1$: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$

$\boxed{(x, y) = (2, 1)}$

Interpretación geométrica: Cada ecuación lineal en dos variables representa una recta en el plano cartesiano, por lo cual las ecuaciones $2x + 3y = 7$ y $x - y = 1$ son rectas y $(2, 1)$ corresponde a su **punto de intersección**. Este es el único punto que satisface simultáneamente ambas ecuaciones.

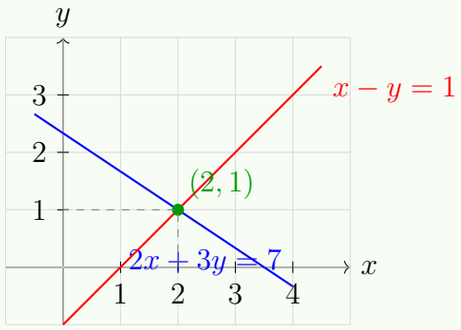


Figura 14.1: Intersección de las rectas $2x + 3y = 7$ y $x - y = 1$. La solución del sistema corresponde al punto donde ambas rectas se cruzan.

Observación 14.7. *Es importante notar que los planos son la **generalización tridimensional** de las rectas. Mientras que una ecuación lineal con dos incógnitas $ax + by = c$ representa una recta en el plano, una ecuación lineal con tres incógnitas $ax + by + cz = d$ representa un plano en el espacio.*

Ejemplo 14.8 (Sistema 3×3 - Intersección de planos)**.** Calcule la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} x + 2y + z &= 9 \\ 2x - y + 2z &= 8 \\ x + y - z &= 1 \end{cases}$:

Solución: La matriz aumentada del sistema es: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 2 & -1 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$. Usaremos el método de Gauss-Jordan (Lema 13.48).

Paso 1. $f_2 - 2f_1 \to f_2$ y $f_3 - f_1 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & -1 & -2 & -8 \end{array}\right)$

Paso 2. $-\frac{1}{5}f_2 \to f_2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -8 \end{array}\right)$

Paso 3. $f_3 + f_2 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array}\right)$

Paso 4. $-\frac{1}{2}f_3 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$

Paso 5. $f_1 - f_3 \to f_1$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$

Paso 6. $f_1 - 2f_2 \to f_1$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$

$\boxed{(x, y, z) = (2, 2, 3)}$

Interpretación geométrica: Cada ecuación lineal en tres variables representa un **plano** en el espacio tridimensional, por lo que la solución del sistema $(2, 2, 3)$ corresponde al **punto de intersección común** de estos tres planos. Este es el único punto en el espacio que pertenece simultáneamente a los tres planos, es decir, que satisface las tres ecuaciones al mismo tiempo.

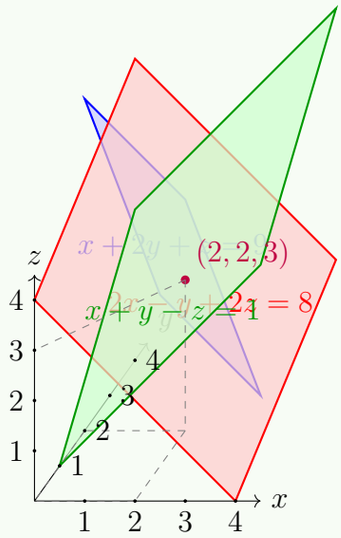


Figura 14.2: Intersección de tres planos en el espacio. Cada ecuación lineal con tres incógnitas representa un plano, y la solución del sistema corresponde al punto donde los tres planos se intersectan.

Observación 14.9. *En general, un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas que tiene solución única corresponde geométricamente a la intersección de n hiperplanos en $\mathbb{R}^n$. Para $n = 2$ tenemos rectas (hiperplanos de dimensión 1 en $\mathbb{R}^2$), para $n = 3$ tenemos planos (hiperplanos de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$), y así sucesivamente. Para **sistemas** 2×2**:***

Casos para sistemas** 3×3**:

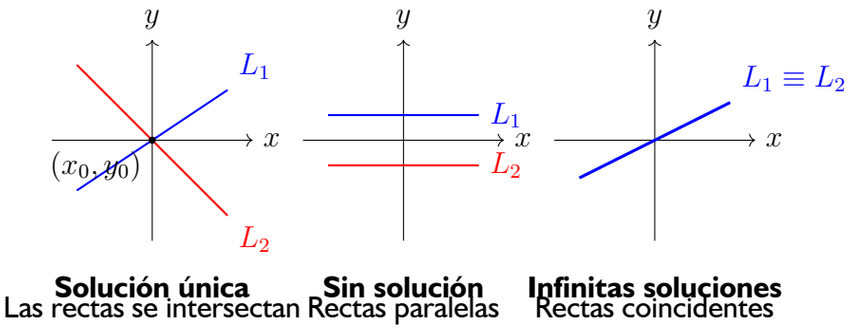
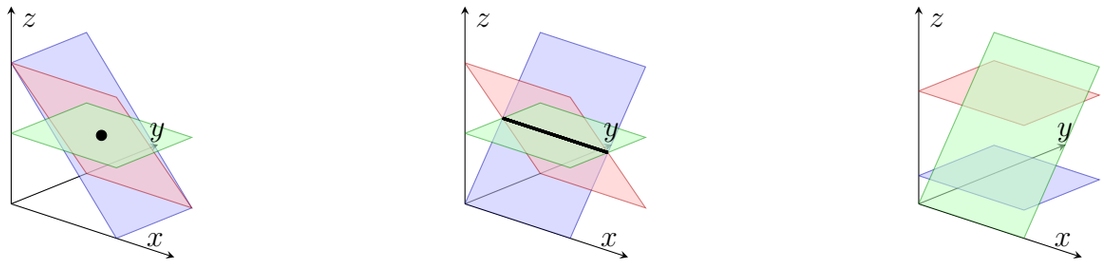


Figura 14.3: Interpretación geométrica de sistemas 2×2

De manera análoga, para sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, tenemos tres planos en $\mathbb{R}^3$:

- ***Solución única:** Los tres planos se intersectan en un único punto.*
- ***Sin solución:** Los planos no tienen intersección común (por ejemplo, tres planos paralelos distintos, o dos planos paralelos y un tercero que los corta).*
- ***Infinitas soluciones:** Los tres planos se intersectan en una recta (intersección común es una línea) o los tres planos son coincidentes (intersección común es todo el plano).*

La Figura 14.4 ilustra las tres configuraciones:



(a) Solución única (b) Infinitas soluciones (c) Sin solución

Figura 14.4: Configuraciones de tres planos en $\mathbb{R}^3$ según el tipo de solución del sistema 3×3: (a) los tres planos se cortan en un único punto (sistema con solución única); (b) los tres planos comparten una recta (infinitas soluciones); (c) dos planos paralelos y un tercero que los corta: no existe punto común a los tres (sistema inconsistente).

En general, para un sistema $n \times n$:

- *La **solución única** corresponde a que los n hiperplanos se intersecten en exactamente un punto de $\mathbb{R}^n$.*
- ***Sin solución** ocurre cuando no existe intersección común de todos los hiperplanos.*
- ***Infinitas soluciones** se presenta cuando la intersección común tiene más de un punto (puede ser una línea, un plano, etc., dependiendo de la dimensión).*

14.3 Eliminación gaussiana y variables libres

Observación 14.10. *Al aplicar el método de eliminación gaussiana a un sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$, el comportamiento del sistema puede determinarse mediante el análisis de la matriz aumentada $(A|b)$ en su forma escalonada:*

- ***Sistema inconsistente (sin solución):** El sistema no tiene solución si y solo si existe una fila en la forma escalonada de $(A|b)$ de la forma $(0, 0, \ldots, 0|c)$ donde $c \neq 0$. Esto corresponde a una ecuación de la forma $0 = c$ con $c \neq 0$, la cual es imposible de satisfacer.*

- ***Sistema con infinitas soluciones:*** *Si el sistema es consistente y el número de filas no nulas en la forma escalonada de la matriz de coeficientes A es menor que el número de incógnitas, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. En este caso, aparecerán filas de la forma $(0, 0, \ldots, 0|0)$ en la matriz aumentada, y habrá variables libres que pueden tomar cualquier valor real.*
- ***Sistema con solución única:*** *Si el sistema es consistente y el número de filas no nulas en la forma escalonada de A es igual al número de incógnitas, entonces el sistema tiene una única solución.*

Definición 14.11 (Variables básicas y libres)**.** En el contexto de un sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, consideremos la forma escalonada obtenida mediante eliminación gaussiana. Las variables del sistema se clasifican en dos categorías:

- **Variables básicas**: Son aquellas variables que corresponden a las columnas que contienen los elementos pivote en la forma escalonada de la matriz aumentada del sistema.
- **Variables libres** (o **parámetros**): Son las variables restantes, es decir, aquellas que corresponden a columnas sin elemento pivote en la forma escalonada.

Esta clasificación es fundamental para expresar la solución general del sistema en forma paramétrica, donde las variables libres actúan como parámetros independientes que determinan el conjunto completo de soluciones.

Ejemplo 14.12 (Sistema homogéneo 3×4 con variable libre)**.** Dado el sistema de ecuaciones $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$

use el método de eliminación gaussiana para calcular sus soluciones, determine las variables libres y encuentre las ecuaciones paramétricas de la solución.

Solución: La matriz aumentada del sistema es $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right)$. Aplicando eliminación gaussiana:

Paso 1. $f_2 - 2f_1 \to f_2$ y $f_3 - f_1 \to f_3$: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right)$

Paso 2. Como la segunda columna no tiene pivote, se busca pivote en la tercera columna. Se toma -2 como pivote en la fila 3. $f_3 - 2f_2 \to f_3$ $\left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{-1} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{2} & 0 \end{array}\right)$

Paso 3. De esta matriz se tiene que x_1, x_3, x_4 son columnas con pivotes 1, -1, 2 (variables básicas) y x_2 es la variable libre (columna sin pivote).

Paso 4. La **solución paramétrica** se toma a partir de la forma escalonada en el sistema equivalente:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \quad (1) \\ -x_3 - x_4 &= 0 \quad (2) \\ 2x_4 &= 0 \quad (3) \end{aligned}$$

Resolviendo por sustitución hacia atrás:

- De la ecuación (3): $x_4 = 0$
- De la ecuación (2): $-x_3 - 0 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$
- De la ecuación (1): $x_1 + x_2 + 0 + 0 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$

Sea $x_2 = t$ donde $t \in \mathbb{R}$ es el parámetro libre.

Entonces la solución paramétrica es:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}}$$

El conjunto solución es una recta que pasa por el origen en la dirección del vector $(-1, 1, 0, 0)$.

14.4 Consistencia: el teorema de Rouché-Frobenius

Teorema 14-13 (Teorema de Rouché-Frobenius)**.** *Sea A una matriz de $m \times n$ y b un vector de $\mathbb{R}^m$. Consideremos el sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$. Sea $\tilde{A} = [A|b]$ la matriz ampliada del sistema. Entonces:*

1. *El sistema $Ax = b$ tiene solución si y solo si rango$(A) =$ rango$(\tilde{A})$.*
2. *Si el sistema tiene solución, entonces:*
   - *Si rango$(A) = n$, la solución es única.*
   - *Si rango$(A) < n$, el sistema tiene infinitas soluciones que dependen de $n -$ rango(A) parámetros libres.*

Demostración. Demostraremos cada parte del teorema usando eliminación gaussiana.

Parte 1: El sistema $Ax = b$ tiene solución si y solo si rango$(A) =$ rango$(\tilde{A})$. Mediante operaciones elementales de fila, podemos transformar la matriz ampliada $\tilde{A} = [A|b]$ a su forma escalonada reducida. Las operaciones elementales de fila no cambian el conjunto de soluciones del sistema.

$(\Rightarrow)$ Supongamos que el sistema $Ax = b$ tiene solución. Al aplicar eliminación gaussiana a $\tilde{A}$, nunca obtendremos una fila de la forma $[0\,0\,\cdots\,0\,|\,c]$ con $c \neq 0$, pues esto correspondería a la ecuación $0 = c$, que es una contradicción. Por tanto, el número de filas no nulas en la forma escalonada de A es igual al número de filas no nulas en la forma escalonada de $\tilde{A}$, es decir, rango$(A) =$ rango$(\tilde{A})$.

$(\Leftarrow)$ Supongamos que rango$(A) =$ rango$(\tilde{A})$. Esto significa que al reducir $\tilde{A}$ por filas, no aparece ninguna fila de la forma $[0\,0\,\cdots\,0\,|\,c]$ con $c \neq 0$. Por tanto, el sistema escalonado equivalente es consistente y tiene al menos una solución.

Parte 2: Si el sistema tiene solución, sea $r =$ rango(A) el número de filas no nulas en la forma escalonada de A.

Si $r = n$, entonces en la forma escalonada reducida tenemos n variables pivote (una en cada columna de A). Esto significa que cada variable está determinada de manera única, por lo que la solución es única.

Si $r < n$, entonces hay r variables pivote y $n - r$ variables libres. Las variables libres pueden tomar cualquier valor, y las variables pivote se expresan en términos de estas variables libres. Por tanto, el sistema tiene infinitas soluciones que dependen de $n - r$ parámetros libres. □

Ejemplo 14.14 (Aplicación del teorema de Rouché-Frobenius: sistema inconsistente)**.** Determine si el siguiente sistema tiene solución: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6 \end{cases}$

Solución: **Paso 1. Calcular el rango de la matriz de coeficientes A**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[f_3 - f_1 \to f_3]{f_2 - 2f_1 \to f_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 - f_2 \to f_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

rango$(A) = 2$.

Paso 2. Calcular el rango de la matriz ampliada $\tilde{A}$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[f_3 - f_1 \to f_3]{f_2 - 2f_1 \to f_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 - f_2 \to f_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

rango$(\tilde{A}) = 3$.
Paso 3. Conclusión por Rouché-Frobenius
Como rango$(A) = 2 \neq 3 =$ rango$(\tilde{A})$, el sistema **no tiene solución**. La última fila equivale a la ecuación $0 = 1$, que es una contradicción.
El sistema es inconsistente (sin solución)

Ejemplo 14.15 (Consistencia según un parámetro)**.** Determine los valores del parámetro t para los cuales el siguiente sistema tiene solución única, infinitas soluciones o ninguna solución. Justifique mediante análisis de rango y consistencia.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_3 &= 2 \\ (t^2-4)\,x_3 &= t+2 \end{cases}$$

Solución: **Paso 1.** Reducir la matriz aumentada por eliminación gaussiana: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t^2-4 & t+2 \end{array}\right)$

$f_3 - (t^2-4)\cdot f_2 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2t^2+t+10 \end{array}\right)$.

Paso 2. Analizar rango y consistencia:
- rango$(A) = 2$ (dos filas no nulas en forma escalonada)
- rango$(\tilde{A}) = 2$ si $-2t^2 + t + 10 = 0$, y 3 en otro caso.

Paso 3. Discutir los casos:
- **Solución única:** Imposible. La segunda columna no tiene pivote, lo que implica una variable libre (x_2) si el sistema es consistente.
- **Infinitas soluciones:** Ocurre cuando rango$(A) =$ rango$(\tilde{A}) = 2$. Esto requiere:

$$-2t^2 + t + 10 = 0 \implies t = \frac{1 \pm \sqrt{1+80}}{4} = \frac{1 \pm 9}{4}$$

  Así, $t = \dfrac{5}{2}$ o $t = -2$. En estos casos, x_2 es variable libre y las soluciones son de la forma:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - x_2 \\ x_2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}.$$

- **Ninguna solución:** Ocurre cuando rango$(A) = 2 \neq 3 =$ rango$(\tilde{A})$, es decir, para $t \neq \dfrac{5}{2}$ y $t \neq -2$. La última ecuación sería $0 = -2t^2 + t + 10 \neq 0$, una inconsistencia.

Paso 4. Conclusión:

infinitas soluciones si $t = \frac{5}{2}$ o $t = -2$; sin solución para todo otro t; solución única: imposible

Observación 14.16. *Un sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede tener solución única, infinitas soluciones o ninguna solución. Para solución única es necesario (pero no suficiente) que A sea cuadrada. Cuando A es cuadrada e invertible, se garantiza existencia y unicidad de la solución para cualquier $mathbfb$, lo que permite extender el teorema de caracterización de matrices invertibles con propiedades de sistemas lineales.*

Teorema 14-17 (Caracterización de matrices invertibles - Versión 3)**.** *Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A es invertible.*

2. *La forma escalonada reducida de A es la matriz identidad I_n.*
3. *A se puede escribir como producto de matrices elementales.*
4. *A tiene rango máximo (rango$(A) = n$).*
5. det$(A) \neq 0$.
6. *$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución nula.*
7. *$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para cualquier vector $\mathbf{b}$.*
8. *$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para cualquier vector $\mathbf{b}$.*

Demostración. Ya hemos demostrado la equivalencia de las afirmaciones (1)-(5) en versiones anteriores de este teorema. Procederemos a demostrar que estas son equivalentes a las afirmaciones (6)-(8).

$(1) \Rightarrow (6)$**:** Supongamos que A es invertible y sea $\mathbf{x}$ una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Multiplicando ambos lados por A^{-1} a la izquierda:

$$A^{-1}(A\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{0}$$
$$(A^{-1}A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$
$$I_n\mathbf{x} = \mathbf{0}$$
$$\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Por lo tanto, la única solución del sistema homogéneo es la solución nula.

$(6) \Rightarrow (4)$**:** Supongamos que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución nula. Consideremos la forma escalonada reducida de A, llamémosla R. Sabemos que existe una matriz invertible P (producto de matrices elementales) tal que $PA = R$.

El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es equivalente al sistema $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (tienen las mismas soluciones). Como $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución nula, entonces $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ también tiene únicamente la solución nula.

Si R tuviera una fila de ceros, digamos la fila k, entonces las variables correspondientes a las columnas sin pivote serían variables libres, lo que implicaría que el sistema $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tendría infinitas soluciones (contradicción). Por lo tanto, R no puede tener filas de ceros.

Como R es una matriz $n \times n$ en forma escalonada reducida sin filas de ceros, debe tener n pivotes, uno en cada fila. Esto significa que rango(A) = rango$(R) = n$.

$(1) \Rightarrow (7)$**:** Supongamos que A es invertible. Para cualquier vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, consideremos el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Como A es invertible, podemos definir $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Verificamos que esta es efectivamente una solución:

$$A\mathbf{x} = A(A^{-1}\mathbf{b}) = (AA^{-1})\mathbf{b} = I_n\mathbf{b} = \mathbf{b}$$

Por lo tanto, el sistema es consistente para cualquier $\mathbf{b}$.

$(7) \Rightarrow (4)$**:** Supongamos que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para cualquier vector $\mathbf{b}$. En particular, debe ser consistente para cada uno de los vectores canónicos $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \ldots, \mathbf{e}_n$.

Consideremos la forma escalonada reducida de la matriz aumentada $(A|\mathbf{e}_i)$ para cada $i = 1, 2, \ldots, n$. Como cada sistema es consistente, ninguna de estas matrices aumentadas puede tener una fila de la forma $(0\,0\,\cdots\,0\,|\,1)$.

Esto significa que cuando reducimos la matriz A a su forma escalonada, no puede aparecer una fila de ceros, pues de lo contrario algún sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$ sería inconsistente. Por lo tanto, la forma escalonada reducida de A tiene n pivotes, lo que implica que rango$(A) = n$.

$(1) \Rightarrow (8)$**:** Supongamos que A es invertible. Por la demostración anterior, sabemos que para cualquier $\mathbf{b}$, el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Para demostrar unicidad, supongamos que $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ son dos soluciones del sistema. Entonces:

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b} \quad \text{y} \quad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}$$

Restando estas ecuaciones: $A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$. Por la afirmación (6), esto implica que $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, es decir, $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$. Por lo tanto, la solución es única.

$(8) \Rightarrow (6)$**:** Supongamos que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para cualquier vector $\mathbf{b}$. En particular, para $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solución única. Como sabemos que $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es siempre una solución del sistema homogéneo, esta debe ser la única solución.

Hemos demostrado el ciclo de implicaciones:

$$(1) \Rightarrow (6) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$$

$$(1) \Rightarrow (7) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$$

$$(1) \Rightarrow (8) \Rightarrow (6) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$$

Como ya habíamos establecido que (1)-(5) son equivalentes (Teorema 13-74), concluimos que todas las afirmaciones (1)-(8) son equivalentes. □

14.5 Sistemas homogéneos

Teorema 14-18 (Propiedades de los sistemas homogéneos)**.** *Dado un sistema de ecuaciones lineales homogéneo* $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ *se cumple:*

1. *Todo sistema homogéneo es* ***consistente****, pues siempre admite al menos la* ***solución trivial*** $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
2. *Si el sistema homogéneo tiene una solución no trivial, entonces tiene infinitas soluciones.*
3. *Un sistema homogéneo* $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ *con* n *incógnitas tiene solución única (la trivial) si y solo si* $\text{rank}(A) = n$.
4. *Si* $\text{rank}(A) < n$*, entonces el sistema tiene infinitas soluciones no triviales.*

Demostración. **Propiedad 1:** Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema homogéneo. Sustituyendo $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$ y esta igualdad es siempre verdadera, independientemente de la matriz A. Por tanto, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es siempre una solución, y el sistema es consistente.

Propiedad 2: Supongamos que $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$ es una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir, $A\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$.

Para cualquier escalar $k \in \mathbb{R}$, consideremos $\mathbf{x} = k\mathbf{x}_0$:

$$A(k\mathbf{x}_0) = k(A\mathbf{x}_0) = k\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Por tanto, $k\mathbf{x}_0$ es solución para todo $k \in \mathbb{R}$. Como hay infinitos valores de k, existen infinitas soluciones.

Propiedad 3: Distinguimos dos casos según si A es cuadrada o no.

Caso 1: Si A es una matriz cuadrada $n \times n$:

Por el Teorema de Caracterización de Matrices Invertibles (equivalencias 4 y 6):

$$\text{rank}(A) = n \iff A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ tiene únicamente la solución nula}$$

Caso 2: Si A es una matriz $m \times n$ con $m \neq n$:

El rango de A satisface $\text{rank}(A) \leq \text{mín}(m, n)$.

Utilizaremos el teorema del rango-nulidad: para cualquier matriz A de tamaño $m \times n$, $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$ donde $\text{nullity}(A) = \dim(\text{Nul}(A))$ es la dimensión del espacio nulo de A.

- Si $\text{rank}(A) = n$, entonces $\text{nullity}(A) = n - n = 0$. Esto significa que $\dim(\text{Nul}(A)) = 0$, por lo que el espacio nulo contiene únicamente el vector cero. Por tanto, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Si $\text{rank}(A) < n$, entonces $\text{nullity}(A) = n - \text{rank}(A) > 0$. Esto significa que $\dim(\text{Nul}(A)) > 0$, por lo que el espacio nulo contiene vectores no nulos. Por tanto, el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene soluciones no triviales.

Propiedad 4: Si rank$(A) < n$, entonces por la Propiedad 3, el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ no tiene solución única. Como sabemos por la Propiedad 1 que siempre tiene al menos la solución trivial, debe tener más de una solución.

Si existe una solución no trivial $\mathbf{x}_0$, entonces por la Propiedad 2, existen infinitas soluciones.

Para mostrar que efectivamente existe una solución no trivial, consideremos la forma escalonada reducida R de la matriz A. Como rank$(A) < n$, la matriz R tiene menos de n pivotes, digamos $r = \text{rank}(A) < n$.

Esto significa que hay $n - r > 0$ variables libres en el sistema $R\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Podemos construir una solución no trivial asignando el valor 1 a una de las variables libres y 0 a las demás variables libres. Las variables básicas quedan determinadas por los valores de las variables libres a través de las ecuaciones del sistema.

Como al menos una variable (la variable libre elegida) tiene valor 1, la solución obtenida es no trivial. □

14.6 Regla de Cramer

Teorema 14-19 (Regla de Cramer)**.** *Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$ con* det$(A) \neq 0$*, y sea* **b** *un vector en $\mathbb{R}^n$. Entonces el sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una única solución dada por: $x_i = \dfrac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \ldots, n$ donde A_i es la matriz obtenida al reemplazar la i-ésima columna de A por el vector* **b**.

Demostración. Como det$(A) \neq 0$, la matriz A es invertible por el teorema de caracterización de matrices invertibles (Teorema 14-17). Por lo tanto, el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una única solución $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Recordemos que la matriz inversa puede expresarse como: $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)}\text{adj}(A)$ donde adj(A) es la matriz adjunta (o adjunta clásica) de A, cuyas entradas son: $[\text{adj}(A)]_{ij} = (-1)^{j+i}M_{ji}$ siendo M_{ji} el menor obtenido al eliminar la fila j y la columna i de A.

La solución del sistema es: $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \dfrac{1}{\det(A)}\text{adj}(A)\mathbf{b}$

Para encontrar la i-ésima componente x_i de la solución, calculamos el producto de la i-ésima fila de adj(A) con el vector **b**: $x_i = \dfrac{1}{\det(A)}\displaystyle\sum_{j=1}^{n}[\text{adj}(A)]_{ij}b_j = \dfrac{1}{\det(A)}\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}M_{ji}b_j$

Ahora, consideremos la matriz A_i obtenida al reemplazar la i-ésima columna de A por el vector **b**: $A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Al expandir det(A_i) por la i-ésima columna (que contiene los elementos de **b**), obtenemos: $\det(A_i) = \displaystyle\sum_{j=1}^{n} b_j \cdot (-1)^{j+i} \cdot M'_{ji}$

donde M'_{ji} es el menor obtenido al eliminar la fila j y la columna i de A_i.

Observemos que este menor M'_{ji} es exactamente igual al menor M_{ji} de la matriz original A, ya que al eliminar la fila j y la columna i de A_i, eliminamos precisamente la fila j y la columna i que contenía el elemento b_j, quedando la misma submatriz que se obtiene al eliminar la fila j y la columna i de A.

Por lo tanto: $\det(A_i) = \displaystyle\sum_{j=1}^{n} b_j \cdot (-1)^{j+i} \cdot M_{ji} = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}M_{ji}b_j$

Comparando con la expresión que obtuvimos para x_i: $x_i = \dfrac{1}{\det(A)} \displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} M_{ji} b_j = \dfrac{\det(A_i)}{\det(A)}$

Esto completa la demostración de la Regla de Cramer. □

Ejemplo 14.20 (Tres números: aplicación de la regla de Cramer)**.** Encuentre tres números reales tales que su suma sea 12, la suma de dos veces el primero más el segundo más el tercero sea 5 y que el tercer número es uno más que el primero.

Solución: **Paso 1.** Plantear el sistema. Sean x, y, z los tres números reales que buscamos. Según las condiciones del problema, podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones:
De "su suma sea 12": $x + y + z = 12 \quad (1)$
De "la suma de dos veces el primero más el segundo más el tercero sea 5": $2x + y + z = 5 \quad (2)$
De "el tercer número es uno más que el primero": $z = x + 1 \quad \Rightarrow \quad x - z = -1 \quad (3)$
Reescribimos el sistema en forma matricial: $\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x + y + z = 5 \\ x + 0y - z = -1 \end{cases}$
La matriz de coeficientes es: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
Paso 2. Calcular el determinante de A: $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1$
Como $\det(A) = 1 \neq 0$, el sistema tiene solución única.
Paso 3. Aplicar la regla de Cramer a cada incógnita. Para encontrar x, calculamos $\det(A_1)$ reemplazando la primera columna por el vector de términos independientes: $A_1 = \begin{pmatrix} 12 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $\det(A_1) = -7$.
Por tanto: $x = \dfrac{\det(A_1)}{\det(A)} = \dfrac{-7}{1} = -7$
Para encontrar y, calculamos $\det(A_2)$: $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 12 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ y $\det(A_2) = 25$.
Por tanto: $y = \dfrac{\det(A_2)}{\det(A)} = \dfrac{25}{1} = 25$
Para encontrar z, calculamos $\det(A_3)$: $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 12 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $\det(A_3) = -6$.
Por tanto: $z = \dfrac{\det(A_3)}{\det(A)} = \dfrac{-6}{1} = -6$
Paso 4. Los tres números reales son $\boxed{x = -7, \quad y = 25, \quad z = -6}$.

Ejemplo 14.21 (Interpolación de una parábola)**.** La curva $y = ax^2 + bx + c$ que se observa en la figura 14.5 pasa por los puntos (x_1, y_1), (x_2, y_2) y (x_3, y_3).

a) Demuestre que los coeficientes a, b y c son soluciones del sistema cuya matriz aumentada es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x_1^2 & x_1 & 1 & y_1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 & y_2 \\ x_3^2 & x_3 & 1 & y_3 \end{array}\right)$$

b) Use lo anterior para calcular el polinomio que pasa por los puntos $(1, 3)$, $(2, 5)$ y $(-1, 9)$.

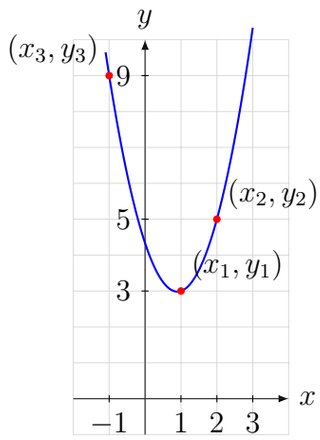


Figura 14.5: Parábola de interpolación

Solución: **Paso 1.** $a)$ Si la curva $y = ax^2 + bx + c$ pasa por los puntos dados, entonces al sustituir las coordenadas de cada punto en la ecuación de la parábola, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales para a, b y c: $\begin{cases} y_1 &= ax_1^2 + bx_1 + c \\ y_2 &= ax_2^2 + bx_2 + c \\ y_3 &= ax_3^2 + bx_3 + c \end{cases}$

Reordenando en forma matricial, este sistema corresponde exactamente a la matriz aumentada del enunciado.

Paso 2. $b)$ Para los puntos específicos $(1, 3)$, $(2, 5)$ y $(-1, 9)$, construimos el sistema de ecuaciones: $\begin{cases} a(1)^2 + b(1) + c &= 3 \\ a(2)^2 + b(2) + c &= 5 \\ a(-1)^2 + b(-1) + c &= 9 \end{cases}$ el cual es equivalente a $\begin{cases} a + b + c &= 3 \\ 4a + 2b + c &= 5 \\ a - b + c &= 9 \end{cases}$

La matriz aumentada correspondiente es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right)$$

Paso 3. Resolver por la regla de Cramer:

La matriz de coeficientes es $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\det A = -6$.

Para encontrar a: $A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \\ 9 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\det A_1 = -10$.

Para encontrar b: $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \\ 1 & 9 & 1 \end{pmatrix}$ y $\det A_2 = 18$.

Para encontrar c: $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 9 \end{pmatrix}$ y $\det A_3 = -26$.

Por tanto:

$$a = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-10}{-6} = \frac{5}{3}$$
$$b = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{18}{-6} = -3$$
$$c = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{-26}{-6} = \frac{13}{3}$$

Paso 4. El polinomio que interpola los puntos dados es:

$$\boxed{p(x) = \frac{5}{3}x^2 - 3x + \frac{13}{3}}$$

Ejemplo 14.22 (La ley de cosenos vía la regla de Cramer)**.** Considere el triángulo en la figura 14.6

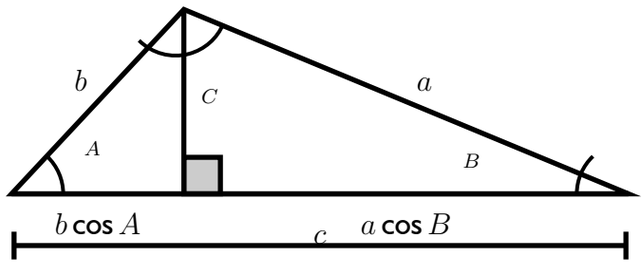


Figura 14.6: Triángulo del problema

(a) Demuestre usando trigonometría elemental que $\begin{cases} c\cos A + a\cos C = b \\ b\cos A + a\cos B = c \\ c\cos B + b\cos C = a \end{cases}$

(b) Si se piensa que el sistema del inciso (a) es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, cos A, cos B y cos C, demuestre que el determinante del sistema es diferente de cero.

(c) Use la regla de Cramer para despejar cos C.

(d) Utilice el inciso (c) para probar la **ley de cosenos:** $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.

Solución: **Paso 1.** (a) Para cada lado del triángulo, podemos expresarlo como la suma de las proyecciones de los otros dos lados sobre él.
Primera ecuación: $c\cos A + a\cos C = b$,
El lado b (lado AC) puede descomponerse considerando las proyecciones del lado c sobre b la cual es $c\cos A$ y la proyección del lado a sobre b, que es $a\cos C$. Por tanto: $b = c\cos A + a\cos C$.
Segunda ecuación: $b\cos A + a\cos B = c$.
El lado c (lado AB) puede descomponerse considerando las proyecciones del lado b sobre c que es $b\cos A$ y la proyección del lado a sobre c que es $a\cos B$. Por tanto: $c = b\cos A + a\cos B$.
Tercera ecuación: $c\cos B + b\cos C = a$.
El lado a (lado BC) puede descomponerse considerando las proyecciones del lado c sobre a que es $c\cos B$ y la proyección del lado b sobre a que es $b\cos C$. Por tanto: $a = c\cos B + b\cos C$
Paso 2. (b) El sistema se puede escribir en forma matricial como:

$$\begin{pmatrix} c & 0 & a \\ b & a & 0 \\ 0 & c & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos A \\ \cos B \\ \cos C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} c & 0 & a \\ b & a & 0 \\ 0 & c & b \end{pmatrix} &= c\det \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & b \end{pmatrix} - 0 + a\det \begin{pmatrix} b & a \\ 0 & c \end{pmatrix} \\ &= c(ab - 0) + a(bc - 0) \\ &= abc + abc \\ &= 2abc \end{aligned}$$

Como a, b, y c son las longitudes de los lados de un triángulo, son todas positivas, por lo que $2abc > 0$. Por tanto, el determinante es diferente de cero.

Paso 3. (c) Aplicación de la regla de Cramer para despejar $\cos C$:

Por la regla de Cramer: $\cos C = \dfrac{\det A_3}{\det A}$, donde A_3 es la matriz obtenida reemplazando la tercera columna por el vector de términos independientes: $A_3 = \begin{pmatrix} c & 0 & b \\ b & a & c \\ 0 & c & a \end{pmatrix}$

Calculamos $\det A_3$:

$$\begin{aligned} \det A_3 &= c \det \begin{pmatrix} a & c \\ c & a \end{pmatrix} - 0 + b \det \begin{pmatrix} b & a \\ 0 & c \end{pmatrix} \\ &= c(a^2 - c^2) + b(bc - 0) \\ &= c(a^2 - c^2) + b^2 c \\ &= ca^2 - c^3 + b^2 c \\ &= c(a^2 + b^2 - c^2) \end{aligned}$$

Por tanto: $\cos C = \dfrac{c(a^2 + b^2 - c^2)}{2abc} = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$.

Paso 4. (d) Demostración de la ley de cosenos:

Del inciso (c) tenemos: $\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$.

Multiplicando ambos lados por $2ab$: $2ab \cos C = a^2 + b^2 - c^2$.

Reordenando términos: $\boxed{c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C}$. Esta es precisamente la **ley de cosenos**.

14.7 Problemas resueltos adicionales

Problema 14.23. Tres especies de ardillas han sido llevadas a una isla con una población inicial total de 2.000. Después de 10 años, la especie I ha duplicado su población y la especie II ha incrementado su población en un 50 %, mientras que la especie III se ha extinguido. Si el incremento en la población de la especie I es igual que el de la especie II y si la población total se ha incrementado en 500, determine la población inicial de las tres especies.

Solución: **Paso 1. Planteamiento.** Definamos x_1, x_2 y x_3 como las poblaciones iniciales de las tres especies de ardillas. De las condiciones del problema:

- Población inicial total: $x_1 + x_2 + x_3 = 2000$
- Población final total: $2x_1 + \dfrac{3}{2}x_2 + 0 = 2500$ (ya que la especie III se extinguió)
- El incremento de la especie I es igual al incremento de la especie II, así el Incremento de I es $2x_1 - x_1 = x_1$ mientras que el Incremento de II es $\dfrac{3}{2}x_2 - x_2 = \dfrac{1}{2}x_2$. Por tanto: $x_1 = \dfrac{1}{2}x_2$.

Esto nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 2000 \\ 2x_1 + \dfrac{3}{2}x_2 &= 2500 \\ x_1 - \dfrac{1}{2}x_2 &= 0 \end{cases}$

Paso 2. Regla de Cramer. La matriz de coeficientes del sistema es:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & \dfrac{3}{2} & 0 \\ 1 & -\dfrac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ y $\det A = -\dfrac{5}{2}$.

Para encontrar x_1: $A_1 = \begin{pmatrix} 2000 & 1 & 1 \\ 2500 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$, así $\det A_1 = -1250$.

Para encontrar x_2: $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2000 & 1 \\ 2 & 2500 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, así $\det A_2 = -2500$

Para encontrar x_3: $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2000 \\ 2 & \frac{3}{2} & 2500 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ y $\det A_3 = -1250$

Paso 3. Cocientes de Cramer. De esta manera:

$$\begin{cases} x_1 &= \dfrac{\det A_1}{\det A} = \dfrac{-1250}{-\frac{5}{2}} = \dfrac{1250 \cdot 2}{5} = 500 \\ x_2 &= \dfrac{\det A_2}{\det A} = \dfrac{-2500}{-\frac{5}{2}} = \dfrac{2500 \cdot 2}{5} = 1000 \\ x_3 &= \dfrac{\det A_3}{\det A} = \dfrac{-1250}{-\frac{5}{2}} = \dfrac{1250 \cdot 2}{5} = 500 \end{cases}$$

Paso 4. Conclusión. Por tanto, las poblaciones iniciales son: $\boxed{500}$ ardillas de la especie I, $\boxed{1000}$ ardillas de la especie II y $\boxed{500}$ ardillas de la especie III.

Problema 14.24. Utilice eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Si existe solución única, indíquela; si hay infinitas soluciones, identifique las variables libres y exprese el conjunto solución en forma paramétrica; si no hay solución, explique claramente la razón mediante la forma escalonada o inconsistencia detectada.

$a)$ $\begin{cases} 2x - y + 2z &= -4 \\ 6x - 3y + 6z &= -12 \\ -4x + 2y - 4z &= 8 \end{cases}$

Solución: **Paso 1. Matriz aumentada y reducción.**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & -4 \\ 6 & -3 & 6 & -12 \\ -4 & 2 & -4 & 8 \end{array}\right)$$

$f_2 - 3f_1 \to f_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & -4 & 8 \end{array}\right)$$

$f_3 + 2f_1 \to f_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Paso 2. Análisis.

- Sistema equivalente: $2x - y + 2z = -4$.
- Variables libres: y y z.

Paso 3. Solución paramétrica.

$$\boxed{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{y}{2} - z - 2 \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}, \quad y, z \in \mathbb{R}.$$

b) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= 7 \end{cases}$

Solución: **Paso 1. Matriz aumentada y reducción.**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & -2 & 7 \end{array}\right)$$

$f_2 - 3f_1 \to f_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -2 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

$-\frac{1}{2}f_2 \to f_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \end{array}\right)$$

$f_1 - 2f_2 \to f_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \end{array}\right)$$

Paso 2. Solución paramétrica. La variable libre es x_3:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{5}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}}, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

c) $\begin{cases} x + 2y - 2z &= b_1 \\ 2x + 5y - 4z &= b_2 \\ 4x + 9y - 8z &= b_3 \end{cases}$

Solución: **Paso 1. Matriz aumentada.**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & b_1 \\ 2 & 5 & -4 & b_2 \\ 4 & 9 & -8 & b_3 \end{array}\right)$$

Paso 2. Forma escalonada.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 - 2b_1 \end{array}\right)$$

Paso 3. Análisis.

- Si $b_3 - b_2 - 2b_1 \neq 0$: sistema inconsistente.
- Si $b_3 - b_2 - 2b_1 = 0$: infinitas soluciones con variable libre z.

Paso 4. Solución paramétrica (cuando existe).

$$\boxed{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5b_1 - 2b_2 \\ b_2 - 2b_1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

$d)$ $\begin{cases} 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 6x_3 = 1 \\ 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 0 \end{cases}$

Solución: **Paso 1. Matriz aumentada (reordenada).**

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 4 & 4 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 6 & 6 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 4 & 0 \end{array}\right)$$

Paso 2. Forma escalonada.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & -\frac{7}{2} \end{array}\right)$$

Paso 3. Sustitución hacia atrás.

$$x_5 = -\frac{7}{18}$$
$$x_4 = -1 - 4\left(-\frac{7}{18}\right) = \frac{5}{9}$$
$$2x_2 + x_3 = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} \quad \text{(variable libre } x_3\text{)}$$
$$x_1 = \frac{1}{2} - 2x_2 - 2x_3 - x_4 - x_5 = -\frac{1}{9} - x_3$$

Paso 4. Solución paramétrica.

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} \\ 0 \\ \frac{5}{9} \\ -\frac{7}{18} \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

Problema 14.25. Dado el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = -4 \\ 6x - y + 6z = -12 \end{cases}$$

$a)$ Añada una tercera ecuación para que el sistema tenga solución única.

$b)$ Añada una tercera ecuación para que el sistema tenga soluciones infinitas.

$c)$ Añada una tercera ecuación para que no tenga solución.

Solución: **En general este problema puede tener múltiples soluciones, se muestran algunas posibilidades.**
Paso 1. Solución del sistema original. Aplicamos eliminación gaussiana:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & -4 \\ 6 & -1 & 6 & -12 \end{array}\right) \xrightarrow{f_2 - 3f_1 \to f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

El sistema equivalente es:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = -4 \\ 2y = 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación: $y = 0$. Sustituyendo en la primera: $2x + 2z = -4 \implies x + z = -2$.
La solución general es:

$$(x, y, z) = (-2 - z, 0, z) \quad \text{con} \quad z \in \mathbb{R}.$$

Paso 2. Resolución de cada literal.

$a)$ **Solución única:** Añadir $\boxed{z = 0}$.
Justificación: Fija el valor de la variable libre (z). El sistema ampliado:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = -4 \\ 6x - y + 6z = -12 \\ z = 0 \end{cases}$$

tiene solución única $(x, y, z) = (-2, 0, 0)$.

$b)$ **Infinitas soluciones:** Añadir $\boxed{x + z = -2}$.
Justificación: Es consistente con la solución general (es combinación lineal de las ecuaciones originales). El sistema ampliado:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = -4 \\ 6x - y + 6z = -12 \\ x + z = -2 \end{cases}$$

mantiene la solución general con z libre.

$c)$ **Ninguna solución:** Añadir $\boxed{y = 1}$.
Justificación: Contradice $y = 0$ de la solución general. El sistema ampliado:

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = -4 \\ 6x - y + 6z = -12 \\ y = 1 \end{cases}$$

es inconsistente (la tercera ecuación fuerza $y = 1$, pero las primeras implican $y = 0$).

Problema 14.26. Dados los puntos $A = (-4, 5)$, $B = (-2, 7)$ y $C = (4, -3)$ encuentre los coeficientes a, b, c y d tales que la circunferencia mostrada en la figura 14.7 tenga ecuación $ax^2 + ay^2 + bx + cy + d = 0$.

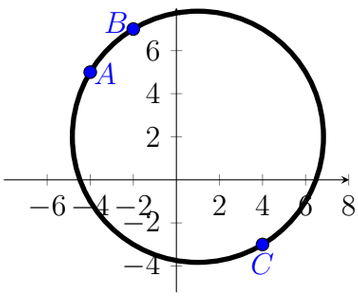


Figura 14.7: Circunferencia del problema

Sugerencia: Divida la ecuación por a.

Solución: **Paso 1. Normalización de la ecuación.** La circunferencia debe cumplir la ecuación $ax^2 + ay^2 + bx + cy + d = 0$. Dividiendo por a toda la ecuación, esta se convierte en $x^2 + y^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}y + \frac{d}{a} = 0$.
Paso 2. Sistema de ecuaciones. Como los puntos A, B y C están sobre la circunferencia, cada uno debe satisfacer la ecuación. Sustituyendo las coordenadas de cada punto:

Para el punto $A = (-4, 5)$**:**

$$(-4)^2 + (5)^2 + \frac{b}{a}(-4) + \frac{c}{a}(5) + \frac{d}{a} = 0$$

$$16 + 25 - 4\frac{b}{a} + 5\frac{c}{a} + \frac{d}{a} = 0$$

$$41 - 4\frac{b}{a} + 5\frac{c}{a} + \frac{d}{a} = 0$$

Para el punto $B = (-2, 7)$**:**

$$(-2)^2 + (7)^2 + \frac{b}{a}(-2) + \frac{c}{a}(7) + \frac{d}{a} = 0$$

$$4 + 49 - 2\frac{b}{a} + 7\frac{c}{a} + \frac{d}{a} = 0$$

$$53 - 2\frac{b}{a} + 7\frac{c}{a} + \frac{d}{a} = 0$$

Para el punto $C = (4, -3)$**:**

$$(4)^2 + (-3)^2 + \frac{b}{a}(4) + \frac{c}{a}(-3) + \frac{d}{a} = 0$$

$$16 + 9 + 4\frac{b}{a} - 3\frac{c}{a} + \frac{d}{a} = 0$$

$$25 + 4\frac{b}{a} - 3\frac{c}{a} + \frac{d}{a} = 0$$

Reescribiendo $\frac{b}{a} = x_1$, $\frac{c}{a} = x_2$, $\frac{d}{a} = x_3$, el sistema de ecuaciones lineales es:

$$\begin{cases} -4x_1 + 5x_2 + x_3 &= -41 \\ -2x_1 + 7x_2 + x_3 &= -53 \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 &= -25 \end{cases}$$

Paso 3. Eliminación gaussiana.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 5 & 1 & -41 \\ -2 & 7 & 1 & -53 \\ 4 & -3 & 1 & -25 \end{array}\right) \xrightarrow[f_3 + f_1 \to f_3]{f_2 - \frac{1}{2}f_1 \to f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 5 & 1 & -41 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{1}{2} & -32{,}5 \\ 0 & 2 & 2 & -66 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{f_3 - \frac{4}{9}f_2 \to f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 5 & 1 & -41 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{1}{2} & -32{,}5 \\ 0 & 0 & \frac{16}{9} & -\frac{464}{9} \end{array}\right)$$

Resolviendo por sustitución hacia atrás:

$$\begin{cases} \frac{16}{9}x_3 = -\frac{464}{9} \Rightarrow x_3 = -29 \\ \frac{9}{2}x_2 + \frac{1}{2}(-29) = -32{,}5 \Rightarrow x_2 = -4 \\ -4x_1 + 5(-4) + (-29) = -41 \Rightarrow x_1 = -2 \end{cases}$$

Paso 4. Conclusión. Por lo tanto: $\frac{b}{a} = -2$, $\frac{c}{a} = -4$, $\frac{d}{a} = -29$.

Si tomamos $a = 1$, entonces $\boxed{a = 1,\ b = -2,\ c = -4,\ d = -29}$.

La ecuación de la circunferencia es $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 29 = 0$, la cual puede reescribirse completando cuadrados como $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 34$.

Esta es una circunferencia con centro en $(1, 2)$ y radio $\sqrt{34}$.

Problema 14.27. Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} ax+by &= k \\ cx+dy &= l \\ ex+fy &= m \end{cases}$$

Determine los valores para $a, b, c, d, e, f, k, l, m$ tal que el sistema tenga

$a)$ Ninguna solución

Solución: **Paso 1. Criterio.** Para que el sistema tenga ninguna solución, debe ser inconsistente. Esto ocurre cuando el rango de la matriz de coeficientes es menor que el rango de la matriz aumentada.
Paso 2. Ejemplo. Consideremos un ejemplo específico: $\boxed{a=1, b=2, c=2, d=4, e=3, f=6, k=1, l=3, m}$
La matriz de coeficientes es: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.
Observamos que la segunda fila es el doble de la primera, y la tercera fila es el triple de la primera. Por tanto, rango$(A) = 1$.
Paso 3. Verificación. La matriz aumentada es: $[A|b] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$.
Aplicando operaciones elementales: $f_2 - 2f_1 \to f_2$: $(0, 0, 1)$ y $f_3 - 3f_1 \to f_3$: $(0, 0, 1)$.
Como obtenemos filas de la forma $(0, 0,$ número no cero$)$, el sistema es inconsistente. Por tanto, rango$([A|b]) = 2 >$ rango$(A) = 1$.

$b)$ Única solución

Solución: **Paso 1. Criterio.** Para que el sistema tenga única solución, necesitamos que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al número de incógnitas y que el sistema sea consistente.
Como tenemos 2 incógnitas (x, y), necesitamos rango$(A) = 2$.
Paso 2. Ejemplo. Consideremos el ejemplo: $\boxed{a=1, b=0, c=0, d=1, e=1, f=1, k=2, l=3, m=5}$.
El sistema queda: $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ x+y = 5 \end{cases}$
La matriz de coeficientes es: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
Paso 3. Verificación. Claramente rango$(A) = 2$ (las dos primeras filas son linealmente independientes). Por tanto, rango$(A) =$ rango$([A|b]) = 2 =$ número de incógnitas, lo que garantiza una única solución.

$c)$ Infinitas soluciones

Solución: **Paso 1. Criterio.** Para que el sistema tenga infinitas soluciones, debe ser consistente y el rango de la matriz de coeficientes debe ser menor que el número de incógnitas. Como tenemos 2 incógnitas, necesitamos rango$(A) < 2$, es decir, rango$(A) = 1$.
Paso 2. Ejemplo. Consideremos el ejemplo: $\boxed{a=1, b=2, c=2, d=4, e=-1, f=-2, k=3, l=6, m=-3}$
El sistema queda: $\begin{cases} x+2y = 3 \\ 2x+4y = 6 \\ -x-2y = -3 \end{cases}$
La matriz de coeficientes es: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.

Observamos que: La segunda fila es el doble de la primera y la tercera fila es el negativo de la primera, por tanto, rango$(A) = 1$.

Paso 3. Verificación. La matriz aumentada es: $[A|b] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$.
Aplicando operaciones elementales: $f_2 - 2f_1 \to f_2$: $(0,0,0)$ y $f_3 + f_1 \to f_3$: $(0,0,0)$
Como no obtenemos inconsistencias, rango$([A|b]) = 1 =$ rango(A).
Dado que rango$(A) = 1 < 2$ (número de incógnitas), el sistema tiene infinitas soluciones.
La solución general es: $x = 3 - 2t, y = t$ donde $t \in \mathbb{R}$.

Problema 14.28. Una artesana teje tres tipos de abrigos. El primer tipo de abrigo requiere 6 metros de hilo rojo, 2 metros de hilo negro y 8 metros de hilo blanco. Los tipos segundo y tercero requieren 4, 3, 7 y 8, 2, 10 metros respectivamente. Si en cada pedido de materiales la artesana dispone de 400 metros de hilo rojo, 150 metros de hilo negro y 550 metros de hilo blanco:

(a) Calcule el número de todos los diferentes tipos de abrigos que podrá tejer si usa todos los materiales de que dispone. De sentido a la soluciones del sistema de acuerdo al contexto y exprese las soluciones en forma paramétrica.

(b) La artesana observó que el tercer tipo de abrigo se vende mejor, si prioriza la producción de este tipo de abrigo, ¿cuántos abrigos de cada tipo podrá tejer usando todo el material?

Solución: **Paso 1. Planteamiento.** Note que la información disponible es posible organizarla en la siguiente tabla:

Tipo de abrigo	Hilo rojo	Hilo negro	Hilo blanco
A	6	2	8
B	4	3	7
C	8	2	10

Cuadro 14.1: Cantidad de hilo (m) de acuerdo a cada tipo de abrigo

Esta información permite plantear el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 6A + 4B + 8C &= 400 \\ 2A + 3B + 2C &= 150 \\ 8A + 7B + 10C &= 550 \end{cases}$$

Paso 2. Eliminación gaussiana.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 4 & 8 & 400 \\ 2 & 3 & 2 & 150 \\ 8 & 7 & 10 & 550 \end{array}\right) \xrightarrow[-\frac{4}{3}f_1 + f_3 \to f_3]{-\frac{1}{3}f_1 + f_2 \to f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 4 & 8 & 400 \\ 0 & 5/3 & -2/3 & 50/3 \\ 0 & 5/3 & -2/3 & 50/3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-f_2 + f_3 \to f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{6} & 4 & 8 & 400 \\ 0 & \boxed{5/3} & -2/3 & 50/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Paso 3. Literal (a): solución general del sistema.
Del sistema escalonado obtenemos:

- De la segunda fila: $\frac{5}{3}B - \frac{2}{3}C = \frac{50}{3}$
- Despejando B: $B = 10 + \frac{2}{5}C$
- De la primera fila: $6A + 4B + 8C = 400$

- Sustituyendo B: $6A + 4(10 + \frac{2}{5}C) + 8C = 400$
- Simplificando: $6A + 40 + \frac{8}{5}C + 8C = 400$
- $6A + 40 + \frac{48}{5}C = 400$
- Despejando A: $A = 60 - \frac{8}{5}C$

Las soluciones paramétricas del sistema son: $\boxed{\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60 - \frac{8}{5}C \\ 10 + \frac{2}{5}C \\ C \end{pmatrix}}$ donde C es el parámetro libre.

Restricciones del contexto:
Como se trata de cantidades de abrigos, todas las variables deben ser enteras no negativas, así:

- $A \geq 0 \Rightarrow 60 - \frac{8}{5}C \geq 0 \Rightarrow C \leq 37{,}5$
- $B \geq 0 \Rightarrow 10 + \frac{2}{5}C \geq 0$ (siempre se cumple para $C \geq 0$)
- $C \geq 0$

Además, para que A y B sean enteros, necesitamos que $\frac{8}{5}C$ y $\frac{2}{5}C$ sean enteros, lo que requiere que C sea múltiplo de 5. Por tanto, $C \in \{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35\}$.
Las posibles combinaciones son:

- $C = 0$: $(A, B, C) = (60, 10, 0)$
- $C = 5$: $(A, B, C) = (52, 12, 5)$
- $C = 10$: $(A, B, C) = (44, 14, 10)$
- $C = 15$: $(A, B, C) = (36, 16, 15)$
- $C = 20$: $(A, B, C) = (28, 18, 20)$
- $C = 25$: $(A, B, C) = (20, 20, 25)$
- $C = 30$: $(A, B, C) = (12, 22, 30)$
- $C = 35$: $(A, B, C) = (4, 24, 35)$

Paso 4. Literal (b): maximizando la producción del tipo C.
Si se prioriza el tercer tipo de abrigo, se debe maximizar C. El valor máximo posible es $C = 35$. Para $C = 35$: se tiene que $A = 60 - \frac{8}{5}(35) = 60 - 56 = 4$, $B = 10 + \frac{2}{5}(35) = 10 + 14 = 24$ y $C = 35$. Por tanto, si la artesana prioriza el tercer tipo de abrigo, podrá tejer: $\boxed{4}$ abrigos del tipo A, $\boxed{24}$ abrigos del tipo B y $\boxed{35}$ abrigos del tipo C.

Problema 14.29. Según mediciones meteorológicas realizadas en el Aeropuerto Internacional Palonegro en Bucaramanga, durante los días 1 de abril, 11 de abril y 21 de abril de 2023, el sol salió a las 5:50 a.m., 5:46 a.m. y 5:41 a.m., respectivamente.

Para modelar estos datos, se utiliza un sistema de coordenadas donde el eje x representa el día del año y el eje y representa los minutos transcurridos desde la medianoche hasta la salida del sol. Considerando que:

- El 1 de abril corresponde al día 91 del año 2023
- El 11 de abril corresponde al día 101 del año 2023
- El 21 de abril corresponde al día 111 del año 2023

Los datos se pueden representar como los puntos $(91, 350)$, $(101, 346)$ y $(111, 341)$.

Una técnica estadística para determinar valores futuros consiste en interpolar estos puntos mediante un polinomio de grado apropiado. Calcule el polinomio que interpola los puntos dados y determine una estimación para la hora en la que saldrá el sol el 1 de mayo de 2023 (día 121 del año).

Solución: Primero, verifiquemos la correspondencia entre los datos y los puntos:

- 1 de abril de 2023: Día 91 del año, sol sale a las 5:50 a.m. Los minutos desde medianoche son $5 \times 60 + 50 = 350$ y así el punto $(91, 350)$.
- 11 de abril de 2023: Día 101 del año, sol sale a las 5:46 a.m. Los minutos desde medianoche son $5 \times 60 + 46 = 346$ minutos y así el punto $(101, 346)$.
- 21 de abril de 2023: Día 111 del año, sol sale a las 5:41 a.m. Los minutos desde medianoche son $5 \times 60 + 41 = 341$ minutos y el punto es $(111, 341)$.

Interpolación polinomial:

Para tres puntos, buscamos un polinomio de grado 2: $P(x) = ax^2 + bx + c$

Sustituyendo los puntos en el polinomio:

$$\begin{cases} P(91) &= a(91)^2 + b(91) + c = 350 \quad (1) \\ P(101) &= a(101)^2 + b(101) + c = 346 \quad (2) \\ P(111) &= a(111)^2 + b(111) + c = 341 \quad (3) \end{cases} = \begin{cases} 8281a + 91b + c = 350 \\ 10201a + 101b + c = 346 \\ 12321a + 111b + c = 341 \end{cases}.$$

Solución usando regla de Cramer: La matriz de coeficientes es $A = \begin{pmatrix} 8281 & 91 & 1 \\ 10201 & 101 & 1 \\ 12321 & 111 & 1 \end{pmatrix}$ mientras que el vector de términos independientes es $B = \begin{pmatrix} 350 \\ 346 \\ 341 \end{pmatrix}$.

Paso 1. Calcular $\det(A) = -2000$.

Paso 2. $A_1 = \begin{pmatrix} 350 & 91 & 1 \\ 346 & 101 & 1 \\ 341 & 111 & 1 \end{pmatrix}$ y $\det(A_1) = 10$.

Paso 3. $A_2 = \begin{pmatrix} 8281 & 350 & 1 \\ 10201 & 346 & 1 \\ 12321 & 341 & 1 \end{pmatrix}$ y $\det(A_2) = -1120$.

Paso 4. $A_3 = \begin{pmatrix} 8281 & 91 & 350 \\ 10201 & 101 & 346 \\ 12321 & 111 & 341 \end{pmatrix}$ y $\det(A_3) = -680890$

Solución:

$$a = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{10}{-2000} = -\frac{1}{200}$$
$$b = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-1120}{-2000} = \frac{14}{25}$$
$$c = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{-680890}{-2000} = \frac{68089}{200}$$

Polinomio interpolador:

$$P(x) = -\frac{1}{200}x^2 + \frac{14}{25}x + \frac{68089}{200}$$

Estimación para el 1 de mayo de 2023: El 1 de mayo de 2023 es el día 121 del año.

$$P(121) = 335 \text{ minutos} = 5 \text{ horas } 35 \text{ minutos}$$

Conclusión: El polinomio interpolador es $P(x) = -\frac{1}{200}x^2 + \frac{14}{25}x + \frac{68089}{200}$, y según este modelo, el sol saldrá el 1 de mayo de 2023 a las **5:35 a.m.**

Problema 14.30. Encuentre la matriz X tal que la igualdad se cumpla $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} X - X \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución: Sea $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$ la matriz incógnita.

Sustituyendo en la ecuación matricial:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculamos cada producto matricial:

$$\begin{pmatrix} 3x_{11}+x_{21} & 3x_{12}+x_{22} \\ -x_{11}+2x_{21} & -x_{12}+2x_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_{11}+2x_{12} & 4x_{11} \\ x_{21}+2x_{22} & 4x_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Realizando la resta:

$$\begin{pmatrix} 2x_{11}-2x_{12}+x_{21} & -4x_{11}+3x_{12}+x_{22} \\ -x_{11}+x_{21}-2x_{22} & -x_{12}-4x_{21}+2x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Esto nos da el sistema de cuatro ecuaciones: $\begin{cases} 2x_{11}-2x_{12}+x_{21} = 2 \\ -4x_{11}+3x_{12}+x_{22} = -2 \\ -x_{11}+x_{21}-2x_{22} = 5 \\ -x_{12}-4x_{21}+2x_{22} = 4 \end{cases}$

Resolvemos usando eliminación gaussiana. La matriz aumentada es: $\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -2 & 1 & 0 & 2 \\ -4 & 3 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & -4 & 2 & 4 \end{array}\right)$.

Paso 1. $f_1 \leftrightarrow f_3$: $\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ -4 & 3 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 2 & 4 \end{array}\right)$

Paso 2. $f_2 - 4f_1 \to f_2$: $\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & -4 & 9 & -22 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 2 & 4 \end{array}\right)$.

Paso 3. $f_3 + 2f_1 \to f_3$: $\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & -4 & 9 & -22 \\ 0 & -2 & 3 & -4 & 12 \\ 0 & -1 & -4 & 2 & 4 \end{array}\right)$.

Paso 4. $2f_2 + 3f_3 \to f_3$: $\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & -4 & 9 & -22 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -8 \\ 0 & -1 & -4 & 2 & 4 \end{array}\right)$.

Paso 5. $3f_4 + f_2 \to f_4$: $\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & -4 & 9 & -22 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -8 \\ 0 & 0 & -16 & 15 & -10 \end{array}\right)$.

Paso 6. $16f_3 + f_4 \to f_4$: $\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & -4 & 9 & -22 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 111 & -138 \end{array}\right)$.

Paso 7. $\frac{1}{3}f_4 \to f_4$: $\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & -4 & 9 & -22 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 37 & -46 \end{array}\right)$.

Paso 8. Sustitución hacia atrás:

De la cuarta fila: $37x_{22} = -46 \Rightarrow x_{22} = -\dfrac{46}{37}$

De la tercera fila: $x_{21} + 6x_{22} = -8 \Rightarrow x_{21} = -8 + \dfrac{276}{37} = \dfrac{-296+276}{37} = -\dfrac{20}{37}$.

De la segunda fila: $3x_{12} - 4x_{21} + 9x_{22} = -22 \Rightarrow 3x_{12} + \dfrac{80}{37} - \dfrac{414}{37} = -22$.

$3x_{12} = -22 + \dfrac{334}{37} = \dfrac{-814+334}{37} = -\dfrac{480}{37} \Rightarrow x_{12} = -\dfrac{160}{37}$.

De la primera fila: $-x_{11} + x_{21} - 2x_{22} = 5 \Rightarrow -x_{11} - \dfrac{20}{37} + \dfrac{92}{37} = 5$.

$-x_{11} + \dfrac{72}{37} = 5 \Rightarrow x_{11} = \dfrac{72}{37} - 5 = \dfrac{72-185}{37} = -\dfrac{113}{37}$.

Por lo tanto: $X = \begin{pmatrix} -\dfrac{113}{37} & -\dfrac{160}{37} \\ -\dfrac{20}{37} & -\dfrac{46}{37} \end{pmatrix}$.

Problema 14.31. Suponga que una cierta dieta requiere 7 unidades de grasa, 9 unidades de proteína y 16 unidades de carbohidratos para la comida principal, y que una persona tiene tres alimentos posibles para elegir y cumplir con estos requisitos:

Alimento 1: Cada onza contiene 2 unidades de grasa, 2 de proteína y 4 de carbohidratos.

Alimento 2: Cada onza contiene 3 unidades de grasa, 1 de proteína y 2 de carbohidratos.

Alimento 3: Cada onza contiene 1 unidad de grasa, 3 de proteína y 5 de carbohidratos.

Sean x, y y z las cantidades en onzas del primer, segundo y tercer alimento que la persona consumirá en la comida principal. Determine un sistema de ecuaciones lineales en términos de x, y y z cuya solución indique cuántas onzas de cada alimento deben consumirse para cumplir con los requisitos de la dieta.

Solución: Para establecer el sistema de ecuaciones, consideramos que:

- x = onzas del alimento 1
- y = onzas del alimento 2
- z = onzas del alimento 3

Analizando los requisitos nutricionales:

Grasa: El alimento 1 aporta 2 unidades por onza, el alimento 2 aporta 3 unidades por onza, y el alimento 3 aporta 1 unidad por onza. Para obtener 7 unidades totales: $2x + 3y + z = 7$.

Proteína: El alimento 1 aporta 2 unidades por onza, el alimento 2 aporta 1 unidad por onza, y el alimento 3 aporta 3 unidades por onza. Para obtener 9 unidades totales: $2x + y + 3z = 9$.

Carbohidratos: El alimento 1 aporta 4 unidades por onza, el alimento 2 aporta 2 unidades por onza, y el alimento 3 aporta 5 unidades por onza. Para obtener 16 unidades totales: $4x + 2y + 5z = 16$.

El sistema de ecuaciones lineales es: $\begin{cases} 2x + 3y + z &= 7 \\ 2x + y + 3z &= 9 \\ 4x + 2y + 5z &= 16 \end{cases}$

Resolvemos usando eliminación gaussiana. La matriz aumentada es: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 9 \\ 4 & 2 & 5 & 16 \end{array}\right)$

Paso 1. $-f_1 + f_2 \to f_2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 5 & 16 \end{array}\right)$

Paso 2. $-2f_1 + f_3 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & 3 & 2 \end{array}\right)$

Paso 3. $-2f_2 + f_3 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right)$

Paso 4. Sustitución hacia atrás:
De la tercera fila: $-z = -2 \Rightarrow z = 2$.
De la segunda fila: $-2y + 2z = 2 \Rightarrow y = 1$.
De la primera fila: $2x + 3y + z = 7 \Rightarrow x = 1$.
Por lo tanto, la solución es: $\begin{cases} x &= 1 \text{ onza del alimento 1} \\ y &= 1 \text{ onza del alimento 2} \\ z &= 2 \text{ onzas del alimento 3} \end{cases}$
La persona debe consumir 1 onza del alimento 1, 1 onza del alimento 2, y 2 onzas del alimento 3 para cumplir exactamente con los requisitos de la dieta.

Problema 14.32. Una alcancía tiene monedas de tres denominaciones diferentes. Con 8 monedas de la primera denominación más 23 monedas de la segunda denominación, más 17 monedas de la tercera denominación se completarían $23.300. Además, tener 10 monedas de la primera denominación, más 10 monedas de la segunda denominación sería lo mismo que tener 6 monedas de la tercera denominación, mientras que tener 10 monedas de la segunda denominación más 5 monedas de la tercera denominación sería lo mismo que tener 12 monedas de la primera denominación. ¿Cuáles son las denominaciones de las monedas que contiene la alcancía?

Solución: Sean x, y, y z las denominaciones de la primera, segunda y tercera moneda respectivamente, expresadas en pesos. Del enunciado del problema, podemos establecer el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} 8x + 23y + 17z &= 23300 \\ 10x + 10y - 6z &= 0 \\ -12x + 10y + 5z &= 0 \end{cases}$
Resolvemos el sistema usando eliminación gaussiana. La matriz aumentada es:
$\left(\begin{array}{ccc|c} 8 & 23 & 17 & 23300 \\ 10 & 10 & -6 & 0 \\ -12 & 10 & 5 & 0 \end{array}\right)$
$f_1 \leftrightarrow f_2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 10 & -6 & 0 \\ 8 & 23 & 17 & 23300 \\ -12 & 10 & 5 & 0 \end{array}\right)$
$5f_2 - 4f_1 \to f_2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 10 & -6 & 0 \\ 0 & 75 & 109 & 116500 \\ -12 & 10 & 5 & 0 \end{array}\right)$
$5f_3 + 6f_1 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 10 & -6 & 0 \\ 0 & 75 & 109 & 116500 \\ 0 & 110 & -11 & 0 \end{array}\right)$
$22f_2 - 15f_3 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 10 & -6 & 0 \\ 0 & 75 & 109 & 116500 \\ 0 & 0 & 2563 & 2563000 \end{array}\right)$
Paso 5. Sustitución hacia atrás:
De la tercera fila: $2563z = 2563000$ $z = \dfrac{2563000}{2563} = 1000$
De la segunda fila: $75y + 109z = 116500$ $75y + 109(1000) = 116500$ $75y = 7500$ $y = 100$
De la primera fila: $10x + 10y - 6z = 0$ $10x + 10(100) - 6(1000) = 0$ $10x + 1000 - 6000 = 0$ $10x = 5000$ $x = 500$
Por lo tanto: $\begin{cases} x &= 500 \text{ pesos} \\ y &= 100 \text{ pesos} \\ z &= 1000 \text{ pesos} \end{cases}$.
Por tanto, las denominaciones de las monedas son $500, $100 y $1000.

Problema 14.33. Un número de dos dígitos tiene dos propiedades: la suma de los dígitos es 11 y si el número

se escribe con sus dígitos al revés y se restan del número original, el resultado es 45. Encuentre el número. *Sugerencia:* Recuerde que si un número es de dos dígitos AB, puede escribirse como $10A + B$, por ejemplo, $53 = 5(10) + 3$.

Solución: Sea el número de dos dígitos AB, donde A representa el dígito de las decenas y B representa el dígito de las unidades.
Según la sugerencia, el número puede escribirse como $10A + B$.
El número con los dígitos al revés es BA, que puede escribirse como $10B + A$.
De las condiciones del problema, establecemos las siguientes ecuaciones:
Condición 1: La suma de los dígitos es 11: $A + B = 11$.
Condición 2: Si restamos el número invertido del número original, el resultado es 45: $(10A + B) - (10B + A) = 45$. Simplificando la segunda ecuación: $A - B = 5$.
Ahora tenemos el sistema de ecuaciones lineales: $\begin{cases} A + B &= 11 \\ A - B &= 5 \end{cases}$
Resolvemos usando eliminación gaussiana. La matriz aumentada es: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 11 \\ 1 & -1 & 5 \end{array}\right)$.
Paso 1. $-f_1 + f_2 \to f_2$: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 11 \\ 0 & -2 & -6 \end{array}\right)$.
Paso 2. Sustitución hacia atrás:
De la segunda fila: $-2B = -6 \Rightarrow B = 3$.
De la primera fila: $A + B = 11 \Rightarrow A = 8$.
Por lo tanto el número de dos dígitos es $AB = 83$.

Problema 14.34. Encuentre a, b, c, d para que la matriz $\begin{pmatrix} 0 & 2a - 3b + c & 3a - 5b + 5c \\ -2 & 0 & 5a - 8b + c \\ -3 & -5 & d \end{pmatrix}$ sea antisimétrica

Solución: **Paso 1. Condición de antisimetría.** Una matriz M es antisimétrica si $M^T = -M$, es decir, $m_{ij} = -m_{ji}$ para todos los índices i, j.
Para la matriz dada aplicando la condición de antisimetría:
$m_{12} = -m_{21}$: $2a - 3b + c = -(-2) = 2$,
$m_{13} = -m_{31}$: $3a - 5b + 5c = -(-3) = 3$,
$m_{23} = -m_{32}$: $5a - 8b + c = -(-5) = 5$,
$m_{33} = -m_{33}$: $d = -d$, por lo tanto $d = 0$.
Paso 2. Eliminación gaussiana. Resolvemos el sistema: $\begin{cases} 2a - 3b + c &= 2 \\ 3a - 5b + 5c &= 3 \\ 5a - 8b + c &= 5 \end{cases}$
Matriz aumentada: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 1 & 2 \\ 3 & -5 & 5 & 3 \\ 5 & -8 & 1 & 5 \end{array}\right)$
$-\frac{3}{2}f_1 + f_2 \to f_2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 0 \\ 5 & -8 & 1 & 5 \end{array}\right)$.
$-\frac{5}{2}f_1 + f_3 \to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \end{array}\right)$.

$-f_2+f_3\to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{array}\right)$.

Paso 3. Conclusión. Por sustitución hacia atrás: $c=0$, $b=0$, $a=1$. Por tanto: $\boxed{a=1,\ b=0,\ c=0,\ d=0}$.

Problema 14.35. ¿Cuáles deben ser los coeficientes a,b,c para que el sistema $\begin{cases} ax+by-3z &= -3 \\ -2x-by+cz &= -1 \\ ax+3y-cz &= -3 \end{cases}$ tenga soluciones $x=1$, $y=-1$ y $z=2$?

Solución: **Paso 1. Sustitución de la solución.** Sustituimos $x=1$, $y=-1$, $z=2$ en cada ecuación:
Ecuación 1: $a(1)+b(-1)-3(2)=-3\Rightarrow a-b=3$.
Ecuación 2: $-2(1)-b(-1)+c(2)=-1\Rightarrow b+2c=1$.
Ecuación 3: $a(1)+3(-1)-c(2)=-3\Rightarrow a-2c=0$.

Paso 2. Eliminación gaussiana. Sistema de ecuaciones: $\begin{cases} a-b &= 3 \\ b+2c &= 1 \\ a-2c &= 0 \end{cases}$

Matriz aumentada: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right)$

$-f_1+f_3\to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{array}\right)$

$-f_2+f_3\to f_3$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array}\right)$

Paso 3. Conclusión. Por sustitución hacia atrás: $c=1$, $b=-1$, $a=2$. Por tanto: $\boxed{a=2,\ b=-1,\ c=1}$.

Problema 14.36. Sea A la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} -x_1-2x_2 &= 1 \\ 2x_1+3x_2 &= -1. \end{cases}$

$a)$ Resuelva el sistema calculando la matriz inversa A^{-1}.

$b)$ Si $\mathbf{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es la solución del sistema obtenida en la parte $a)$ calcule y simplifique $A^{2017}\mathbf{x}$.

Solución: **Paso 1. Literal a): cálculo de A^{-1}.** La matriz de coeficientes es: $A=\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Para encontrar A^{-1}, usamos la matriz aumentada $(A|I)$: $\left(\begin{array}{cc|cc} -1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$.

$2f_1+f_2\to f_2$: $\left(\begin{array}{cc|cc} -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right)$.

$-2f_2+f_1\to f_1$: $\left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right)$

$-f_1\to f_1$ y $-f_2\to f_2$: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{array}\right)$

Por tanto: $A^{-1}=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

La solución del sistema es: $\mathbf{x} = A^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}$

Paso 2. Literal b): cálculo de $A^{2017}\mathbf{x}$. Como $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbf{x}$, tenemos: $A^{2017}\mathbf{x} = A^{2016}(A\mathbf{x}) = A^{2016}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Continuando este proceso: $\boxed{A^{2017}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}$.

Problema 14.37. Dado el sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} x + y + \alpha z &= 0 \\ x + y + \beta z &= 0 \\ \alpha x + \beta y + z &= 0 \end{cases}$ use la matriz de coeficientes del sistema para justificar por qué tiene soluciones infinitas si $\alpha = \beta$.

Solución: **Paso 1. Matriz de coeficientes con $\alpha = \beta$.** La matriz de coeficientes es: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 1 & \beta \\ \alpha & \beta & 1 \end{pmatrix}$.

Cuando $\alpha = \beta$, la matriz se convierte en: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 \end{pmatrix}$.

Paso 2. Rango de la matriz. Aplicando eliminación gaussiana, $-f_1 + f_2 \to f_2$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ \alpha & \alpha & 1 \end{pmatrix}$.

$-\alpha f_1 + f_3 \to f_3$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\alpha^2 \end{pmatrix}$.

Si $\alpha \neq \pm 1$, entonces $1 - \alpha^2 \neq 0$ y el rango de A es 2. Si $\alpha = \pm 1$, entonces el rango de A es 1.
Paso 3. Conclusión. En ambos casos, el rango de A es menor que 3 (número de variables), por lo que el sistema homogéneo tiene soluciones no triviales infinitas cuando $\alpha = \beta$.

Problema 14.38. La tabla 14.2 muestra la fuerza necesaria para levantar el ala de un avión medida usando la velocidad de despegue en un túnel del viento. Construya un polinomio de grado cinco que interpole los datos y estime la fuerza a los 2000 ft/s.

Velocidad $(100$ ft/s$)$	1	2	4	8	16	32
Fuerza de despegue $(100$ lb$)$	0	3,12	15,86	33,7	81,5	123,0

Cuadro 14.2: Fuerza para levantar el ala de un avión

Solución: **Paso 1. Planteamiento.** Sea $P(x) = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ el polinomio interpolador.
Los puntos de interpolación son: $(1, 0)$, $(2, 3{,}12)$, $(4, 15{,}86)$, $(8, 33{,}7)$, $(16, 81{,}5)$, $(32, 123{,}0)$.
El sistema de ecuaciones es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 32 & 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 1024 & 256 & 64 & 16 & 4 & 1 \\ 32768 & 4096 & 512 & 64 & 8 & 1 \\ 1048576 & 65536 & 4096 & 256 & 16 & 1 \\ 33554432 & 1048576 & 32768 & 1024 & 32 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_5 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3{,}12 \\ 15{,}86 \\ 33{,}7 \\ 81{,}5 \\ 123{,}0 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Eliminación gaussiana. Matriz aumentada inicial: $\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 32 & 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & 3{,}12 \\ 1024 & 256 & 64 & 16 & 4 & 1 & 15{,}86 \\ 32768 & 4096 & 512 & 64 & 8 & 1 & 33{,}7 \\ 1048576 & 65536 & 4096 & 256 & 16 & 1 & 81{,}5 \\ 33554432 & 1048576 & 32768 & 1024 & 32 & 1 & 123{,}0 \end{array}\right)$

Aplicando eliminación gaussiana completa, la **matriz final en forma escalonada reducida** es: $\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0{,}0005433 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}03231 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -0{,}6007 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4{,}241 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -5{,}867 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2{,}195 \end{array}\right)$

Paso 3. Polinomio interpolador. De esta matriz final obtenemos:

$$P(x) = -0{,}0005433x^5 + 0{,}03231x^4 - 0{,}6007x^3 + 4{,}241x^2 - 5{,}867x + 2{,}195$$

Paso 4. Estimación. Para estimar la fuerza a 2000 ft/s $= 20 \times 100$ ft/s:

$$\begin{aligned} P(20) &= -0{,}0005433(20)^5 + 0{,}03231(20)^4 - 0{,}6007(20)^3 + 4{,}241(20)^2 - 5{,}867(20) + 2{,}195 \\ &= -1738{,}6 + 5169{,}6 - 4805{,}6 + 1696{,}4 - 117{,}3 + 2{,}2 \approx 206{,}9 \end{aligned}$$

Por tanto, la fuerza estimada a 2000 ft/s es aproximadamente $\boxed{206{,}9 \times 100 \text{ lb} \approx 20{,}700 \text{ lb}}$.

Problema 14.39. Calcule una ecuación que represente la familia de todos los polinomios de grado 2 que pasen por los puntos $(0, 1)$ y $(1, 2)$. Esto generará un sistema de ecuaciones que tiene infinitas soluciones, determine una forma paramétrica de esta solución y grafique 4 curvas que cumplan esta condición.

Solución: **Paso 1. Condiciones de interpolación.** Sea $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polinomio de grado 2. Las condiciones son: $P(0) = 1 \Rightarrow c = 1$ y $P(1) = 2 \Rightarrow a + b + c = 2$.
Sustituyendo $c = 1$ en la segunda ecuación: $a + b + 1 = 2 \Rightarrow a + b = 1$.

El sistema de ecuaciones es: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Paso 2. Eliminación gaussiana. Aplicando eliminación gaussiana a la matriz aumentada: $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$.

$f_1 \leftrightarrow f_2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$

$f_1 - f_2 \to f_1$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

Paso 3. Solución paramétrica. De la forma escalonada reducida obtenemos: $a + b = 1$ y $c = 1$.

Tomando $b = t$ como parámetro libre, la solución paramétrica es: $\begin{cases} a = 1 - t \\ b = t \\ c = 1 \end{cases}$

Por tanto, la familia de polinomios es: $\boxed{P(x) = (1-t)x^2 + tx + 1}, \quad t \in \mathbb{R}$.

Paso 4. Gráfica de cuatro ejemplos.

- $t = 0$: $P_1(x) = x^2 + 1$
- $t = 1$: $P_2(x) = x + 1$
- $t = -1$: $P_3(x) = 2x^2 - x + 1$
- $t = 2$: $P_4(x) = -x^2 + 2x + 1$

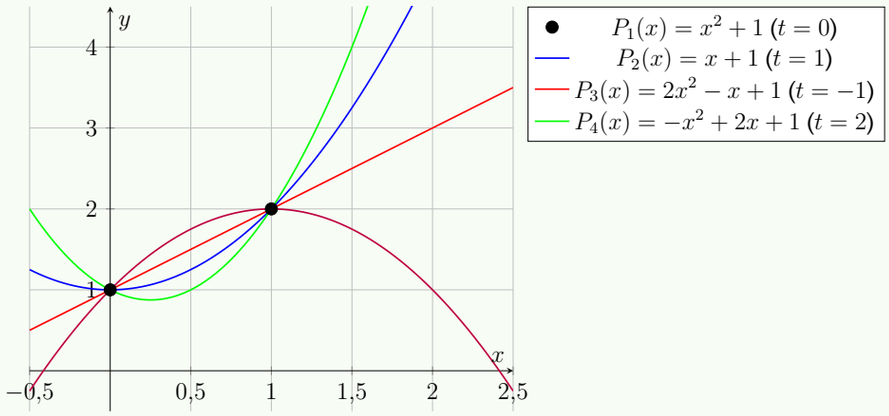


Figura 14.8: Curvas que cumplen la condición del problema 14.39

Problema 14.40. Encuentre los valores de A, B, C y D para que se cumpla la siguiente igualdad:

$$\frac{3x^3 + 4x^2 - 6x}{(x^2 + 2x + 2)(x^2 - 1)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 2x + 2} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{x + 1}$$

Solución: Primero, note que $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, por lo que la ecuación se convierte en:

$$\frac{3x^3 + 4x^2 - 6x}{(x^2 + 2x + 2)(x - 1)(x + 1)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 2x + 2} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{x + 1}$$

Para encontrar los valores de A, B, C y D, multiplicamos ambos lados por el denominador común $(x^2 + 2x + 2)(x - 1)(x + 1)$:

$$3x^3 + 4x^2 - 6x = (Ax + B)(x - 1)(x + 1) + C(x^2 + 2x + 2)(x + 1) + D(x^2 + 2x + 2)(x - 1)$$

Expandamos cada término del lado derecho:
Primer término: $(Ax + B)(x - 1)(x + 1) = (Ax + B)(x^2 - 1) = Ax^3 - Ax + Bx^2 - B$
Segundo término: $C(x^2 + 2x + 2)(x + 1) = C(x^3 + x^2 + 2x^2 + 2x + 2x + 2) = C(x^3 + 3x^2 + 4x + 2)$
Tercer término: $D(x^2 + 2x + 2)(x - 1) = D(x^3 - x^2 + 2x^2 - 2x + 2x - 2) = D(x^3 + x^2 - 2)$
Combinando todos los términos:

$$\begin{aligned} 3x^3 + 4x^2 - 6x &= Ax^3 - Ax + Bx^2 - B + C(x^3 + 3x^2 + 4x + 2) + D(x^3 + x^2 - 2) \\ &= Ax^3 + Bx^2 - Ax - B + Cx^3 + 3Cx^2 + 4Cx + 2C + Dx^3 + Dx^2 - 2D \end{aligned}$$

Agrupando por potencias de x:

$$3x^3 + 4x^2 - 6x = (A + C + D)x^3 + (B + 3C + D)x^2 + (-A + 4C)x + (-B + 2C - 2D)$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{aligned} \text{Coeficiente de } x^3: &\quad A + C + D = 3 \quad (1) \\ \text{Coeficiente de } x^2: &\quad B + 3C + D = 4 \quad (2) \\ \text{Coeficiente de } x^1: &\quad -A + 4C = -6 \quad (3) \\ \text{Término constante}: &\quad -B + 2C - 2D = 0 \quad (4) \end{aligned}$$

Resolvamos este sistema de ecuaciones usando eliminación gaussiana:

Reordenemos el sistema en forma matricial:
$$\begin{cases} A + 0B + C + D = 3 & (1) \\ 0A + B + 3C + D = 4 & (2) \\ -A + 0B + 4C + 0D = -6 & (3) \\ 0A - B + 2C - 2D = 0 & (4) \end{cases}$$

Matriz aumentada inicial: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 4 & 0 & -6 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 0 \end{array}\right)$

Paso 1. $f_1 + f_3 \to f_3$: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 0 \end{array}\right)$

Paso 2. $f_2 + f_4 \to f_4$: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & -1 & 4 \end{array}\right)$

Paso 3. $f_3 - f_4 \to f_4$: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -7 \end{array}\right)$

Sustitución hacia atrás:

- De la fila 4: $2D = -7 \Rightarrow D = -\dfrac{7}{2}$
- De la fila 3: $5C + D = -3 \Rightarrow 5C + \left(-\dfrac{7}{2}\right) = -3 \Rightarrow 5C = -3 + \dfrac{7}{2} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow C = \dfrac{1}{10}$
- De la fila 2: $B + 3C + D = 4 \Rightarrow B + 3 \cdot \dfrac{1}{10} + \left(-\dfrac{7}{2}\right) = 4 \Rightarrow B = 4 - \dfrac{3}{10} + \dfrac{7}{2} = \dfrac{36}{5}$
- De la fila 1: $A + C + D = 3 \Rightarrow A + \dfrac{1}{10} + \left(-\dfrac{7}{2}\right) = 3 \Rightarrow A = 3 - \dfrac{1}{10} + \dfrac{7}{2} = \dfrac{32}{5}$

Por tanto, los valores son:

$$A = \frac{32}{5}, \quad B = \frac{36}{5}, \quad C = \frac{1}{10}, \quad D = -\frac{7}{2}$$

Problema 14.41. La figura 14.9 muestra algunos flujos (en litros por minuto) conocidos en una refinería de petróleo

(a) Construya un sistema de ecuaciones lineales que permita encontrar los flujos desconocidos en litros por minuto.

(b) Resuelva el sistema de ecuaciones lineales para los flujos desconocidos

(c) ¿Qué ocurre con los flujos y su dirección si $x_4 = 50$ l/min y $x_6 = 0$ l/min?

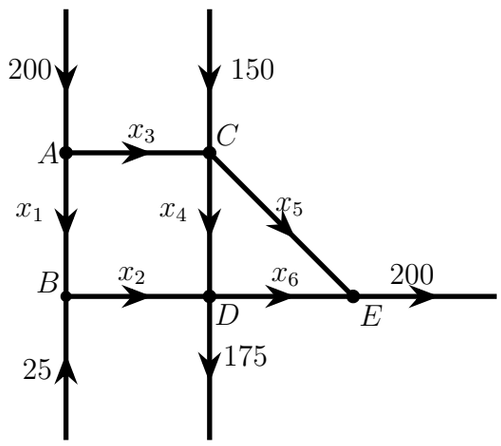


Figura 14.9: Flujos en una refinería de petróleo

Solución: **Paso 1. Literal (a): planteamiento del sistema.** Se plantea el siguiente sistema de ecuaciones lineales para hallar los flujos desconocidos. En cada nodo, todo lo que entra debe salir.

Nodo	Entrada	Salida
A	200	$x_1 + x_3$
B	$25 + x_1$	x_2
C	$x_3 + 150$	$x_4 + x_5$
D	$x_4 + x_2$	$x_6 + 175$
E	$x_5 + x_6$	200

Cuadro 14.3: Flujos en cada nodo

Sistema de ecuaciones lineales asociado:

$$\begin{cases} 200 = x_1 + x_3 \\ 25 + x_1 = x_2 \\ x_3 + 150 = x_4 + x_5 \\ x_4 + x_2 = x_6 + 175 \\ x_5 + x_6 = 200 \end{cases}$$

Paso 2. Literal (b): resolución del sistema. Reescribiendo el sistema en forma estándar:

$$\begin{cases} x_1 + 0x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 = 200 \\ x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 = -25 \\ 0x_1 + 0x_2 + x_3 - x_4 - x_5 + 0x_6 = -150 \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 + 0x_5 - x_6 = 175 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + x_5 + x_6 = 200 \end{cases}$$

La matriz aumentada inicial es:
$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 200 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -25 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & -150 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 175 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 200 \end{array}\right)$$

Aplicando eliminación gaussiana:

$f_2 - f_1 \to f_2$:
$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -225 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & -150 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 175 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 200 \end{array}\right)$$

$-f_2 \to f_2$:
$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 225 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & -150 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 175 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 200 \end{array}\right)$$

$f_4 - f_2 \to f_4$:
$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 225 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & -150 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & -50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 200 \end{array}\right)$$

$f_4 + f_3 \to f_4$:
$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 225 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & -150 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -200 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 200 \end{array}\right)$$

$f_5 + f_4 \to f_5$:
$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 225 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & -150 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -200 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$-f_4 \to f_4$: $\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 225 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & -150 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

De la forma escalonada, las variables libres son x_4 y x_6. Resolviendo:
De la ecuación 4: $x_5 = 200 - x_6$
De la ecuación 3: $x_3 = x_4 + x_5 - 150 = x_4 + (200 - x_6) - 150 = x_4 - x_6 + 50$
De la ecuación 2: $x_2 = 225 - x_3 = 225 - (x_4 - x_6 + 50) = 175 - x_4 + x_6$
De la ecuación 1: $x_1 = 200 - x_3 = 200 - (x_4 - x_6 + 50) = 150 - x_4 + x_6$

La solución paramétrica es: $\boxed{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 - x_4 + x_6 \\ 175 - x_4 + x_6 \\ x_4 - x_6 + 50 \\ x_4 \\ 200 - x_6 \\ x_6 \end{pmatrix}}$

Paso 3. Literal (c): caso $x_4 = 50$, $x_6 = 0$. Entonces: $\begin{cases} x_1 &= 150 - 50 + 0 = 100 \text{ l/min} \\ x_2 &= 175 - 50 + 0 = 125 \text{ l/min} \\ x_3 &= 50 - 0 + 50 = 100 \text{ l/min} \\ x_4 &= 50 \text{ l/min} \\ x_5 &= 200 - 0 = 200 \text{ l/min} \\ x_6 &= 0 \text{ l/min} \end{cases}$

Todos los flujos son positivos, por lo que conservan su dirección original mostrada en el diagrama.

14.8 Problemas propuestos

Problema 14.42. $a)$ Escriba cada uno de los siguientes sistemas en la forma matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, identificando explícitamente la matriz de coeficientes A, el vector de incógnitas $\mathbf{x}$ y el vector de términos independientes $\mathbf{b}$:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 &= 5 \\ x_1 + 4x_3 &= -2 \\ -x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x - 7y &= 1 \\ 3x + 2y &= 0 \end{cases}$$

$b)$ Escriba el sistema de ecuaciones lineales que corresponde a la matriz aumentada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 7 \end{array}\right)$$

Problema 14.43. Para cada uno de los siguientes sistemas, determine si las dos rectas se cortan en un punto único, son paralelas o son coincidentes. Clasifique cada sistema como consistente con solución única, consistente con infinitas soluciones o inconsistente, e interprete geométricamente cada caso.

$a)$ $\begin{cases} x + y &= 3 \\ x - y &= 1 \end{cases}$ $b)$ $\begin{cases} 2x - y &= 1 \\ 4x - 2y &= 2 \end{cases}$ $c)$ $\begin{cases} x + 2y &= 1 \\ 2x + 4y &= 5 \end{cases}$

Problema 14.44. Resuelva el siguiente sistema mediante el método de Gauss-Jordan y compruebe la solución obtenida sustituyéndola en cada una de las tres ecuaciones originales.

$$\begin{cases} x + y + z &= 6 \\ 2x - y + z &= 3 \\ x + 2y - z &= 2 \end{cases}$$

Problema 14.45. Determine cuáles de las siguientes matrices están en forma escalonada, cuáles en forma escalonada reducida y cuáles en ninguna de las dos. En cada caso negativo, señale la condición de la definición que no se cumple.

$a)$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$b)$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$c)$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$d)$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

Problema 14.46. Utilice eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Si existe solución única, indíquela; si hay infinitas soluciones, identifique las variables libres y exprese el conjunto solución en forma paramétrica; si no hay solución, explique claramente la razón mediante la forma escalonada o inconsistencia detectada.

$a)$ $\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 1 \end{cases}$

$b)$ $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$

$c)$ $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 - x_2 + x_4 = 0 \\ 3x_3 - 4x_4 = 11 \end{cases}$

$d)$ $\begin{cases} 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$

$e)$ $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 1 \end{cases}$

$f)$ $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$

$g)$ $\begin{cases} 3x_1 + 12x_2 + 10x_4 = 16 \\ -5x_1 - 20x_2 + x_3 - 17x_4 = -26 \\ x_1 + 4x_2 + 3x_4 = 3 \end{cases}$

$h)$ $\begin{cases} x_1 - x_3 - 2x_5 = 1 \\ x_2 + 3x_3 - x_5 = 2 \\ 2x_1 - 2x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \end{cases}$

Problema 14.47. Sin resolver los sistemas, calcule el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz aumentada de cada uno, y clasifíquelo mediante el teorema de Rouché-Frobenius como: solución única, infinitas soluciones (indicando el número de variables libres) o inconsistente.

$a)$ $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 0 \\ x + 4y + z = 5 \end{cases}$ $b)$ $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 2z = 4 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$ $c)$ $\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x + 4y - 2z = 1 \\ x - y = 0 \end{cases}$

Problema 14.48. Considere el sistema homogéneo

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$a)$ Encuentre la solución general, identifique las variables libres y exprese el conjunto solución en forma vectorial paramétrica.

$b)$ Verifique que si **u** y **v** son dos soluciones del sistema, entonces **u** + **v** también es solución.

Problema 14.49. $a)$ Resuelva el siguiente sistema mediante la regla de Cramer:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 3x + 2y + z = 8 \end{cases}$$

$b)$ Explique por qué la regla de Cramer no puede aplicarse al sistema

$$\begin{cases} x+y+z &= 1 \\ 2x+2y+2z &= 2 \\ x-y+z &= 0 \end{cases}$$

y determine, mediante eliminación gaussiana, si el sistema tiene infinitas soluciones o ninguna.

Problema 14.50. Encuentre los coeficientes a, b, c y d para que la curva $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ pase por los puntos $(0, 10)$, $(1, 7)$, $(3, -11)$, $(4, -14)$.

Problema 14.51. Una compañía de construcción ofrece tres tipos de casa. El primer tipo de casa requiere 3 unidades de concreto, 2 unidades de madera para cancelería y 8 unidades de madera para estructuras. Los tipos segundo y tercero requieren 2, 3, 7 y 4, 2, 10 unidades respectivamente. Si cada mes la compañía dispone de 200 unidades de concreto, 150 de madera para cancelería y 550 unidades de madera para estructuras, calcule el número de diferentes tipos de casas que la compañía podrá construir al mes si usa todos los materiales de que dispone.

Problema 14.52. La combustión del gas propano en presencia de oxígeno produce dióxido de carbono y agua:

$$x_1\,C_3H_8 + x_2\,O_2 \longrightarrow x_3\,CO_2 + x_4\,H_2O$$

Plantee un sistema de ecuaciones lineales homogéneo igualando el número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en ambos lados de la reacción, resuélvalo y determine los menores valores enteros positivos de x_1, x_2, x_3 y x_4 que balancean la ecuación química.

Problema 14.53. Una persona invierte $\$50\,000$ repartidos en tres fondos cuyos rendimientos anuales son del $4\,\%$, $6\,\%$ y $8\,\%$ respectivamente. Al final del año el interés total recibido es de $\$3\,200$, y la cantidad invertida en el fondo del $8\,\%$ es el doble de la invertida en el fondo del $4\,\%$. Plantee un sistema de ecuaciones lineales y determine cuánto se invirtió en cada fondo.

Problema 14.54. La figura 14.10 muestra el plan de tráfico proyectado alrededor del parque principal de un pueblo turístico en las direcciones indicadas. Los flujos se proyectan de acuerdo a los valores promedio de vehículos por hora.

(a) Construya un sistema de ecuaciones lineales cuya solución determine los flujos vehiculares desconocidos.

(b) Resuelva el sistema y determine los valores buscados.

(c) La construcción se iniciará en la dirección de x_4. ¿Cuál es el flujo mínimo en esta calle de manera que el tráfico fluya normalmente en las demás calles?

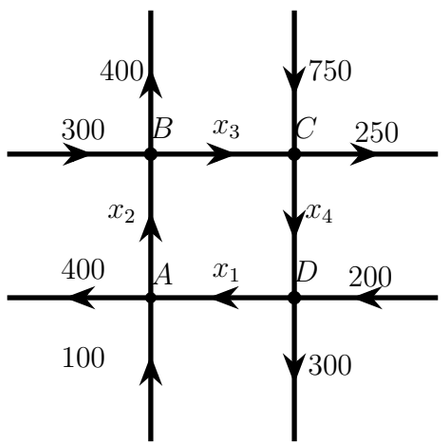


Figura 14.10: Tráfico proyectado en el parque principal

Problema 14.55. Determine los valores del parámetro t para los cuales los siguientes sistemas de ecuaciones tienen solución única, infinitas soluciones, o ninguna solución, justificando cada caso mediante análisis de consistencia y rango.

$a)$ $\left\{\begin{array}{rcl} x_1+x_2-x_3+x_4 &=& 12\\ 3x_2-2x_3+x_4 &=& 14\\ 2x_1+x_3+x_4 &=& 10\\ tx_1+4x_2-2x_3+x_4 &=& 16\end{array}\right.$

$b)$ $\left\{\begin{array}{rcl} x_1+2x_2-3x_3 &=& 4\\ 3x_1-x_2+5x_3 &=& 2\\ 4x_1+x_2+\left(t^2-14\right)x_3 &=& t+2\end{array}\right.$

$c)$ $\left\{\begin{array}{rcl} x_1+2x_2+x_3 &=& 2\\ 2x_1-2x_2+3x_3 &=& 1\\ x_1+2x_2-\left(t^2-3\right)x_3 &=& t\end{array}\right.$

$d)$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1\\ -2 & 7 & 4 & t\\ 0 & 3 & 2 & 2\end{array}\right)$

$e)$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & t & 2\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 4 & -2 & 7 & 4\end{array}\right)$

$f)$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & 1\\ 2 & 2 & t & 1\\ 4 & 2 & 4 & 1\end{array}\right)$

Problema 14.56. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones, si la afirmación es verdadera, proporcione una demostración, en caso contrario, proporcione un contraejemplo.

$a)$ Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo es consistente.

$b)$ Sin importar el valor de k, el siguiente sistema de ecuaciones $\left\{\begin{array}{rcl} 5x-5y &=& 3\\ 7x-7y &=& k\end{array}\right.$ no puede tener solución única.

$c)$ Si cada ecuación de un sistema de ecuaciones lineales consistente se multiplica por una constante C no nula, entonces todas las soluciones del nuevo sistema pueden obtenerse multiplicando las soluciones originales por C.

$d)$ Si un sistema de ecuaciones lineales tiene matriz aumentada $\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{array}\right)$ es consistente

$e)$ Si un sistema de ecuaciones lineales tiene más ecuaciones que incógnitas, tiene infinitas soluciones.

Problema 14.57. Demuestre que si $ad-bc\neq 0$, entonces la forma reducida escalonada de $\left(\begin{array}{cc} a & b\\ c & d\end{array}\right)$ es $\left(\begin{array}{cc} 1 & 0\\ 0 & 1\end{array}\right)$. Use este resultado para demostrar que si $ad-bc\neq 0$ entonces $\left\{\begin{array}{rcrcl} ax &+& by &=& k\\ cx &+& dy &=& l\end{array}\right.$ tiene solución única.

Problema 14.58. Sean $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ dos soluciones distintas del sistema $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$. Demuestre que, para todo $t\in\mathbb{R}$, el vector $\mathbf{x}_1+t\left(\mathbf{x}_2-\mathbf{x}_1\right)$ también es solución del sistema, y concluya que todo sistema de ecuaciones lineales consistente tiene exactamente una solución o infinitas soluciones.

Capítulo 15
Espacios vectoriales

En este capítulo se exploran los conceptos relacionados con los fundamentos teóricos de los espacios vectoriales. En primer lugar se presenta su definición y luego se explica cómo todos los vectores pueden describirse de manera única como combinación lineal de un subconjunto llamado base. Se estudian los algoritmos que permiten calcular estas bases y realizar operaciones entre ellas. Finalmente se estudian los espacios fundamentales de una matriz, los cuales permiten identificar cuándo un sistema de ecuaciones lineales tiene solución única y establecer algunas propiedades útiles durante el desarrollo del curso.

15.1 Espacios vectoriales

El concepto central del álgebra lineal son los espacios vectoriales. A continuación se presenta su definición:

Definición 15.1 (Espacio vectorial sobre un campo $\mathbb{F}$)**.** Un conjunto V no vacío es llamado **espacio vectorial sobre un campo** $\mathbb{F}$ si para sus objetos, llamados vectores, se han definido dos operaciones: la suma de vectores y el producto de un vector por un elemento de $\mathbb{F}$, llamado producto por un escalar, que están sujetas a los siguientes diez axiomas. A continuación, u, v y w son vectores, y k, m son escalares del campo $\mathbb{F}$:

1. **Cerradura bajo la suma:** $u + v \in V$.
2. **Conmutatividad de la suma:** $u + v = v + u$.
3. **Asociatividad de la suma:** $u + (v + w) = (u + v) + w$.
4. **Existencia del vector nulo:** $\exists \mathbf{0} \in V$ tal que $u + \mathbf{0} = u$.
5. **Existencia del inverso aditivo:** $\forall u \in V$, $\exists -u$ tal que $u + (-u) = \mathbf{0}$.
6. **Cerradura bajo la multiplicación por un escalar:** $ku \in V$.
7. **Asociatividad de la multiplicación por un escalar:** $(km)u = k(mu)$.
8. **Distributividad de la multiplicación por un escalar respecto a la suma de vectores:**
$$k(u + v) = ku + kv.$$
9. **Distributividad de la multiplicación por un escalar respecto a la suma de escalares:**
$$(k + m)u = ku + mu.$$
10. **Identidad multiplicativa:** $1u = u$.

Observación 15.2. *Si el campo de escalares son los números reales, se dirá que V es un espacio vectorial real. Análogamente, un espacio vectorial complejo toma los escalares de $\mathbb{C}$.*

Los siguientes conjuntos son ejemplos de espacios vectoriales. Se invita al lector a verificar los diez axiomas para cada conjunto.

Ejemplo 15.3 ($\mathbb{R}^n$, los vectores n-dimensionales reales)**.** Si n es un número entero positivo, defina un vector n-dimensional real como una n-tupla ordenada $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ donde cada elemento es un número real. Las operaciones se definen como:

- **Suma:** $(x_1, x_2, \ldots, x_n) + (y_1, y_2, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n)$.
- **Producto por un escalar:** $k(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (kx_1, kx_2, \ldots, kx_n)$.

Ejemplo 15.4 ($\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, las matrices $m \times n$ con entradas en $\mathbb{R}$)**.** Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ matrices de tamaño $m \times n$. Estas forman un espacio vectorial con las operaciones:

- **Suma:** $A + B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$.
- **Producto por un escalar:** $kA = k(a_{ij}) = (ka_{ij})$.

Ejemplo 15.5 ($\mathbb{P}_n(\mathbb{R})$, los polinomios de grado menor o igual a n)**.** Dados los polinomios con coeficientes reales $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ y $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n$ de grado menor o igual a n, se definen las operaciones:

- **Suma:** $p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n$.
- **Producto por un escalar:** $kp(x) = (ka_0) + (ka_1)x + \cdots + (ka_n)x^n$.

Ejemplo 15.6 ($\mathcal{F}(\mathbb{R})$, las funciones de una variable real)**.** Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones de una variable real. Se definen las operaciones:

- **Suma:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- **Producto por un escalar:** $(kf)(x) = kf(x)$.

Ejemplo 15.7 ($\mathcal{C}(\mathbb{R})$, las funciones continuas de una variable real)**.** Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones continuas de una variable real. Se definen las operaciones:

- **Suma:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- **Producto por un escalar:** $(kf)(x) = kf(x)$.

Ejemplo 15.8 (Verificación de axiomas de espacio vectorial)**.** Determine si los siguientes conjuntos junto con las operaciones dadas son un espacio vectorial:

(a) ([Anton and Rorres, 2014], p. 190, Problema 1) El conjunto $V = \mathbb{R}^3$, tomando los escalares en $\mathbb{R}$ junto con las operaciones

- **Suma:** $(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$.
- **Producto por un escalar:** $k(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

(b) ([Anton and Rorres, 2014], p. 190, Problema 2) El conjunto $V = \mathbb{R}^2$, tomando los escalares en $\mathbb{R}$ junto con las operaciones

- **Suma:** $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2 + 2, y_1 + y_2 + 2)$.
- **Producto por un escalar:** $k(x, y) = (kx, ky)$.

(c) ([Anton and Rorres, 2014], p. 190, Problema 11) Defina V como el conjunto de parejas de la forma $(1, x)$ donde $x \in \mathbb{R}$, junto con las operaciones

- **Suma:** $(1, y_1) + (1, y_2) = (1, y_1 + y_2)$.
- **Producto por un escalar:** $k(1, y) = (1, ky)$.

Solución: Para los conjuntos dados, se verifican los axiomas de la Definición 15.1:

(a) **Paso 1:** Observe que si $u = (1, 1, 1)$, entonces $1(1, 1, 1) = (0, 0, 0) \neq (1, 1, 1)$, por lo cual no se cumple el axioma 10.

(a) No es espacio vectorial (falla el axioma 10).

(b) **Paso 2:** Sean $u = (1, 1)$, $v = (3, 2)$ y $k = 3$. Observe que

$$u + v = (1, 1) + (3, 2) = (1 + 3 + 2, 1 + 2 + 2) = (6, 5),$$

$$3(1, 1) = (3, 3) \quad \text{y} \quad 3(3, 2) = (9, 6).$$

Pero,

$$3((1, 1) + (3, 2)) = 3(6, 5) = (18, 15).$$

Así, el conjunto no es un espacio vectorial, pues el axioma 8 no se cumple.

(b) No es espacio vectorial (falla el axioma 8).

(c) **Paso 3:** Verificando los 10 axiomas:

1. **Cerradura bajo la suma:** Para cualquier par de vectores $(1, x_1)$ y $(1, x_2)$ en el conjunto, su suma es $(1, x_1) + (1, x_2) = (1, x_1 + x_2)$. Como $x_1 + x_2$ es un número real, también está en el conjunto.
2. **Conmutatividad de la suma:** Dados $(1, x_1)$ y $(1, x_2)$ en el conjunto,

$$(1, x_1) + (1, x_2) = (1, x_1 + x_2) = (1, x_2 + x_1) = (1, x_2) + (1, x_1).$$

3. **Asociatividad de la suma:** Dados los vectores $(1, x_1)$, $(1, x_2)$ y $(1, x_3)$ en el conjunto, note que

$$\begin{aligned}(1, x_1) + ((1, x_2) + (1, x_3)) &= (1, x_1) + (1, (x_2 + x_3)) \\ &= (1, x_1 + x_2 + x_3) \\ &= (1, (x_1 + x_2) + x_3) \\ &= (1, x_1 + x_2) + (1, x_3) \\ &= ((1, x_1) + (1, x_2)) + (1, x_3).\end{aligned}$$

4. **Existencia del vector cero:** Observe que $(1, 0)$ tiene la siguiente propiedad:

$$(1, 0) + (1, x) = (1, 0 + x) = (1, x),$$

por lo cual existe un vector en el conjunto, llamado el vector cero, que al sumarlo con cualquier otro vector del conjunto da como resultado ese mismo vector.

5. **Existencia del inverso aditivo:** Note que para cada vector $(1, x)$ en el conjunto, existe un vector $(1, -x)$ en el conjunto tal que

$$(1, x) + (1, -x) = (1, 0),$$

donde $(1, 0)$ es el vector cero.

6. **Cerradura bajo la multiplicación por un escalar:** Sea k un número real. Observe que para $(1, x)$ se cumple que $k(1, x) = (1, kx)$. Como $kx \in \mathbb{R}$, el producto también está en el conjunto.
7. **Asociatividad de la multiplicación por un escalar:** Dados k_1, k_2 y un vector $(1, x)$, se tiene que:

$$\begin{aligned}(k_1k_2)(1, x) &= (1, (k_1k_2)x) \\ &= (1, k_1(k_2x)) = k_1(1, k_2x) \\ &= k_1(k_2(1, x)).\end{aligned}$$

8. **Distributividad de la multiplicación por un escalar sobre la suma de vectores:** Dados $k \in \mathbb{R}$ y cualquier par de vectores $(1, x_1)$ y $(1, x_2)$ en el conjunto,

$$\begin{aligned}k((1, x_1) + (1, x_2)) &= k(1, (x_1 + x_2)) \\ &= (1, k(x_1 + x_2)) = (1, kx_1 + kx_2) \\ &= (1, kx_1) + (1, kx_2) = k(1, x_1) + k(1, x_2).\end{aligned}$$

9. **Distributividad de la multiplicación por un escalar sobre la suma de escalares:** Dados k_1, k_2 y un vector $(1, x)$, se tiene que:

$$\begin{aligned}(k_1 + k_2)(1, x) &= (1, (k_1 + k_2)x) \\ &= (1, k_1x + k_2x) = (1, k_1x) + (1, k_2x) \\ &= k_1(1, x) + k_2(1, x).\end{aligned}$$

10. **Identidad multiplicativa:** Para cualquier vector $(1, x)$ en el conjunto,

$$1(1, x) = (1, x).$$

Como los 10 axiomas se cumplen, el conjunto dado es un espacio vectorial real.

(c) Es un espacio vectorial real.

15.2 Subespacios vectoriales

En $\mathbb{R}^3$, se puede demostrar que las rectas y planos que pasan por el origen son espacios vectoriales con las mismas operaciones. Algunos de los axiomas se "heredan" del espacio "huésped", lo que nos permite identificar más fácilmente espacios vectoriales como subconjuntos de uno más grande. El objetivo de esta sección es identificar los subconjuntos que cumplen esta condición.

Definición 15.9 (Subespacio vectorial)**.** Sea V un espacio vectorial sobre un campo $\mathbb{F}$. Un subconjunto no vacío W de V es llamado **subespacio vectorial** de V si es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma vectorial y producto por un escalar definidas en V.

Observación 15.10. *A partir de ahora, cuando se hable de subespacio, se hará referencia a un subespacio vectorial.*

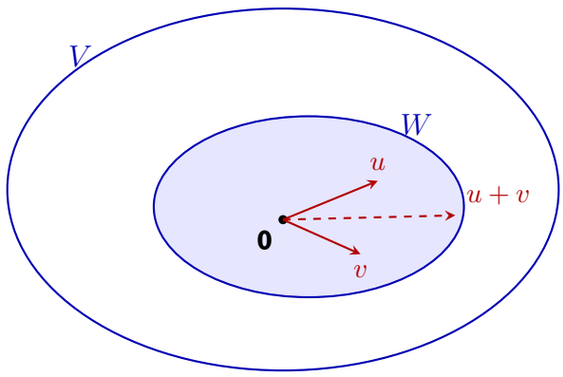


Figura 15.1: Un subespacio W de un espacio vectorial V: contiene al vector nulo **0** y es cerrado bajo las operaciones heredadas de V; si $u, v \in W$, entonces $u + v$ permanece en W.

Teorema 15-11 (Test del subespacio)**.** *Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V. W es subespacio vectorial de V si y solo si se cumplen las siguientes condiciones:*

$a)$ *El vector nulo de V está en W, i.e., $\mathbf{0} \in W$.*

$b)$ *Si los vectores $u, v \in W$ entonces $u + v \in W$.*

$c)$ *Si $u \in W$ y $k \in \mathbb{F}$ entonces $ku \in W$.*

Demostración. El teorema es una doble implicación, por lo cual se deben probar dos afirmaciones:

i. Si W es un subespacio vectorial, entonces las afirmaciones $a), b)$ y $c)$ se cumplen.

ii. Si las afirmaciones $a), b)$ y $c)$ se cumplen, entonces W es un subespacio vectorial.

Para i, asuma que W es un subespacio vectorial de V. Por la definición 15.9, W es un espacio vectorial que cumple todos los axiomas de espacio vectorial, en particular los tres dados.

Para ii, suponga que se cumplen las tres condiciones dadas; se debe demostrar que W es un subespacio vectorial de V. Para esto es necesario verificar los diez axiomas de espacio vectorial. La condición $b)$ es el axioma de cerradura bajo la suma, del cual se pueden heredar los axiomas de conmutatividad y asociatividad de la suma, pues si no se cumplieran en W, serían un contraejemplo en el espacio vectorial V.

Por otro lado, $c)$ es el axioma de cerradura bajo el producto por escalar, lo cual permite heredar los axiomas de distributividad del producto por escalar respecto a la suma de vectores y escalares, asociatividad mixta, y la propiedad del elemento neutro multiplicativo. Esto reduce la verificación a demostrar los axiomas del elemento neutro aditivo e inverso aditivo. El axioma del elemento neutro aditivo se cumple por la condición $a)$. Para el inverso aditivo, por la condición $c)$, para todo $u \in W$, tenemos que $(-1)u = -u \in W$, y por las propiedades heredadas de V, $u + (-u) = \mathbf{0}$. Así, W es un subconjunto de V que es un espacio vectorial. □

También es posible usar una versión compacta del teorema 15-11, la cual unifica las afirmaciones $b)$ y $c)$ anteriores:

Corolario 15.12 (Test del subespacio, versión compacta)**.** *Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V. W es subespacio vectorial de V si y solo si se cumplen las siguientes condiciones:*

$a)$ *El vector nulo de V está en W, i.e.,* $\mathbf{0} \in W$.

$b)$ *Dados $u, v \in W$ y $k, m \in \mathbb{F}$ entonces $ku + mv \in W$.*

Observación 15.13. *El conjunto cuyo único elemento es el vector nulo es un subespacio de V.*

Ejemplo 15.14 (Subespacios de $\mathbb{R}^3$)**.** Determine si W es subespacio de $\mathbb{R}^3$:

(a) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + b + 1 = c\}$.

(b) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$. **Notación:** $\mathbb{Q}$ denota el conjunto de los números racionales.

(c) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = 2b = 3c\}$.

Solución:

(a) **Paso 1:** El vector nulo $(0, 0, 0)$ no cumple la condición $0+0+1 = 0$, luego falla el test del subespacio.

$$\boxed{(a)\ W \text{ no es subespacio (el vector nulo no pertenece a } W).}$$

(b) **Paso 2:** Sea $k = \sqrt{2}$. Si $(a, b, c) \in W$ entonces $(\sqrt{2}a, \sqrt{2}b, \sqrt{2}c) \notin W$ pues $\sqrt{2}a, \sqrt{2}b, \sqrt{2}c$ no son racionales cuando a, b, c son racionales no nulos; falla la cerradura bajo escalares.

$$\boxed{(b)\ W \text{ no es subespacio (no es cerrado bajo multiplicación por escalares irracionales).}}$$

(c) **Paso 3:** Reescribiendo mediante $a = 2b$ y $a = 3c$: $b = \dfrac{3c}{2}$, $a = 3c$, de modo que los vectores de W tienen la forma $c\big(3, \dfrac{3}{2}, 1\big)$. Para $c = 0$ se obtiene $(0, 0, 0) \in W$. Sean $(x_i, y_i, z_i) = c_i(3, \dfrac{3}{2}, 1)$ y k, m escalares:

$$k(x_1, y_1, z_1) + m(x_2, y_2, z_2) = k\left(c_1(3, \tfrac{3}{2}, 1)\right) + m\left(c_2(3, \tfrac{3}{2}, 1)\right) = (kc_1 + mc_2)(3, \tfrac{3}{2}, 1) \in W.$$

Por el Corolario 15.12, W es subespacio.

$$\boxed{(c)\ W \text{ es subespacio vectorial de } \mathbb{R}^3.}$$

Observación 15.15 (Los subespacios de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$)**.** *Los subespacios de $\mathbb{R}^2$ son: el conjunto $\{\mathbf{0}\}$, las rectas que pasan por el origen, y todo $\mathbb{R}^2$. Los subespacios de $\mathbb{R}^3$ son: el conjunto $\{\mathbf{0}\}$, las rectas que pasan por el origen, los planos que pasan por el origen, y todo $\mathbb{R}^3$.*

Ejemplo 15.16 (Subespacios de $\mathcal{M}_{2\times2}(\mathbb{R})$)**.** Determine si W es subespacio de $\mathcal{M}_{2\times2}(\mathbb{R})$.

(a) $W = \{A \in \mathcal{M}_{2\times2}(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 0\}$ (b) $W = \left\{A \in \mathcal{M}_{2\times2}(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\right\}$

Solución:

(a) **Paso 1:** Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ambas tienen determinante cero, pero $A+B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ satisface $\det(A+B) = 3\cdot 2 - 5\cdot 1 = 1 \neq 0$; falla la cerradura bajo la suma.

$\boxed{(a)\ W \text{ no es subespacio (no es cerrado bajo la suma).}}$

(b) **Paso 2:** Una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in W$ implica $a = 0$, $d = 0$ y $c = -b$, es decir $A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$ (antisimétrica). La matriz nula es antisimétrica. Para $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & a_2 \\ -a_2 & 0 \end{pmatrix}$ y escalares k, m:

$$kA_1 + mA_2 = \begin{pmatrix} 0 & ka_1 + ma_2 \\ -(ka_1 + ma_2) & 0 \end{pmatrix},$$

que es antisimétrica. Por el Corolario 15.12, W es subespacio.

$\boxed{(b)\ W \text{ es subespacio vectorial (matrices antisimétricas).}}$

Ejemplo 15.17 (Subespacios de $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$)**.** Determine si W es subespacio de $\mathbb{P}_3[\mathbb{R}]$.

(a) $W = \{p \in \mathbb{P}_3[\mathbb{R}] \mid p'(0) = 0\}$, es decir, los polinomios cuya derivada evaluada en 0 es igual a 0.

(b) $W = \left\{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_0 = 0\right\}$.

(c) $W = \{p \in \mathbb{P}_3[\mathbb{R}] \mid p(1) \text{ es un número racional}\}$

Solución:

(a) **Paso 1:** La derivada del polinomio nulo evaluada en 0 es 0, así $\mathbf{0} \in W$. Sean $p_1, p_2 \in W$ y k, m escalares:

$$(kp_1 + mp_2)'(0) = kp_1'(0) + mp_2'(0) = k\cdot 0 + m\cdot 0 = 0.$$

Por el Corolario 15.12, W es subespacio.

$\boxed{(a)\ W \text{ es subespacio vectorial.}}$

(b) **Paso 2:** Todo polinomio en W tiene la forma $p(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ (término constante nulo). El polinomio nulo pertenece a W. Para $p_1 = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ y $p_2 = b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$:

$$kp_1 + mp_2 = (ka_1 + mb_1)x + (ka_2 + mb_2)x^2 + (ka_3 + mb_3)x^3,$$

que tiene término constante 0, luego $kp_1 + mp_2 \in W$.

$\boxed{(b)\ W \text{ es subespacio vectorial.}}$

(c) **Paso 3:** Sea $k = \sqrt{3}$ (irracional). Si $p(x) \in W$ con $p(1) \neq 0$ racional, entonces $(kp)(1) = \sqrt{3}\cdot p(1)$ es irracional, por lo que $kp \notin W$; falla la cerradura bajo escalares.

$\boxed{(c)\ W \text{ no es subespacio (no es cerrado bajo multiplicación por escalares irracionales).}}$

Teorema 15-18 (La intersección finita de subespacios es subespacio)**.** *Sean* $W_1, W_2, \ldots, W_n$ *subespacios de* V*. Entonces* $W_1 \cap W_2 \cap \cdots \cap W_n = \bigcap_{i=1}^{n} W_i$ *es subespacio de* V*.*

Demostración. Debe probarse que $\bigcap_{i=1}^{n} W_i$ cumple las condiciones del Teorema 15-11. Como cada W_i es un subespacio de V, entonces cada uno contiene al vector cero, por lo tanto, el vector cero está en su intersección. Sean $u, v \in \bigcap_{i=1}^{n} W_i$, entonces $u, v \in W_i$ para cada i. Como cada W_i es un subespacio, $u + v \in W_i$ para cada i, y así $u + v \in \bigcap_{i=1}^{n} W_i$. Finalmente, si $u \in \bigcap_{i=1}^{n} W_i$ y k es un escalar, entonces $u \in W_i$ para cada i, por lo cual $ku \in W_i$ para cada i, y así $ku \in \bigcap_{i=1}^{n} W_i$. □

Ejemplo 15.19 (La solución de un S.E.L. homogéneo es subespacio)**.** Dado un sistema de ecuaciones lineales homogéneo de m ecuaciones con n incógnitas, su conjunto solución es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

Solución: **Paso 1: Vector nulo.** Un S.E.L. homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ siempre tiene la solución trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, luego el vector nulo de $\mathbb{R}^n$ pertenece al conjunto solución.
Paso 2: Cerradura bajo combinaciones lineales. Sean $\mathbf{x_1}$ y $\mathbf{x_2}$ soluciones y k, m escalares:

$$A\left(k\mathbf{x_1} + m\mathbf{x_2}\right) = kA\mathbf{x_1} + mA\mathbf{x_2} = k\mathbf{0} + m\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Así $k\mathbf{x_1} + m\mathbf{x_2}$ también es solución. Por el Corolario 15.12, el conjunto solución es subespacio de $\mathbb{R}^n$.

El espacio solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es subespacio de $\mathbb{R}^n$.

Observación 15.20. *Los sistemas de ecuaciones lineales de* m *ecuaciones con* n *incógnitas que no sean homogéneos no tienen conjuntos solución que sean subespacios de* $\mathbb{R}^n$*, pues* $\mathbf{0}$ *no es solución de tal sistema.*

Ejemplo 15.21 (Cálculo del espacio solución de un S.E.L. homogéneo)**.** Calcule el espacio solución asociado al siguiente sistema de ecuaciones lineales homogéneo: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$

Solución: **Paso 1: Plantear la matriz aumentada y reducir por filas.**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[-f_1 + f_3 \to f_3]{-2f_1 + f_2 \to f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{-2f_2 + f_3 \to f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Paso 2: Identificar variables libres y resolver. Las entradas encuadradas son los pivotes; x_2 es variable libre. De la segunda ecuación: $x_3 = 0$. De la primera: $x_1 = -x_2$.
Paso 3: Expresar el espacio solución. Con $x_2 = t$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El espacio solución es una recta que pasa por el origen con vector director $(-1, 1, 0)$.

$$\mathcal{N}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

15.3 Combinaciones lineales y generados

Las combinaciones lineales permitirán describir un vector en términos de otros vectores del espacio. Se introducen su definición y el concepto de generado:

Definición 15.22 (Combinación lineal)**.** Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$. Se dice que un vector $w \in V$ es **combinación lineal** de los vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$ si existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ tales que $w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$. Los escalares α_i se denominan **coeficientes de la combinación lineal**.

Definición 15.23 (Subespacio generado)**.** El conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores $v_1, v_2, \ldots, v_n$ se denomina **subespacio generado** por estos vectores. Se denota $\text{gen}\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ o $\text{span}\{v_1, v_2, \ldots, v$

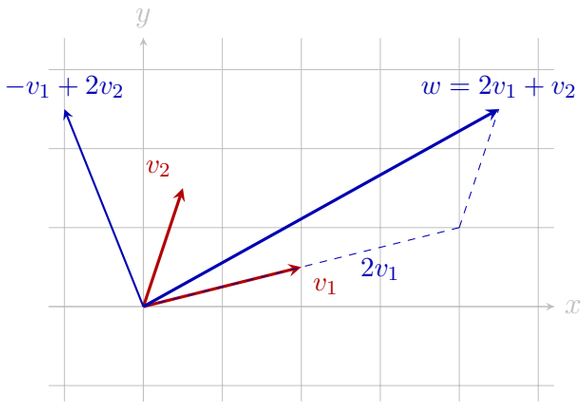


Figura 15.2: Dos vectores no colineales v_1 y v_2 generan $\mathbb{R}^2$: todo vector del plano, como $w = 2v_1 + v_2$, se obtiene como combinación lineal de ellos, es decir, $\text{gen}\{v_1, v_2\} = \mathbb{R}^2$.

Teorema 15-24 (El generado es el menor subespacio que contiene a los generadores)**.** *El conjunto* $\text{gen}\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ *de todas las combinaciones lineales de los vectores* $v_1, v_2, \ldots, v_n$ *es un subespacio de* V*, y además es el subespacio más pequeño de* V *que los contiene.*

Demostración. Claramente, el vector nulo **0** es combinación lineal de $v_1, v_2, \ldots, v_n$, pues

$$\mathbf{0} = 0v_1 + 0v_2 + \cdots + 0v_n,$$

donde cada coeficiente es $0 \in \mathbb{F}$.

Sean u_1 y u_2 combinaciones lineales de $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Entonces existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ y $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$ en $\mathbb{F}$ tales que $u_1 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$ y $u_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n$.

Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ escalares arbitrarios. Entonces

$$\begin{aligned} \lambda u_1 + \mu u_2 &= \lambda\left(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n\right) + \mu\left(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n\right) \\ &= (\lambda\alpha_1 + \mu\beta_1)v_1 + (\lambda\alpha_2 + \mu\beta_2)v_2 + \cdots + (\lambda\alpha_n + \mu\beta_n)v_n, \end{aligned}$$

lo cual es una combinación lineal de $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Por el Corolario 15.12, el conjunto de todas las combinaciones lineales es subespacio de V.

Para demostrar que es el subespacio más pequeño que contiene a $\{v_1, \ldots, v_n\}$, sea W cualquier subespacio de V que contiene estos vectores. Como W es subespacio, es cerrado bajo combinaciones lineales. En particular, para cualquier elección de escalares $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \in \mathbb{F}$:

$$\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n \in W.$$

Por lo tanto, $\text{gen}\{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq W$. Además, $\text{gen}\{v_1, \ldots, v_n\}$ contiene a cada v_i (tomando $\gamma_i = 1$ y $\gamma_j = 0$ para $j \neq i$). Así, es el subespacio más pequeño que contiene a $\{v_1, \ldots, v_n\}$. □

Ejemplo 15.25 (Pertenencia a un subespacio generado)**.** Determine si el polinomio $q(x) = -9 - 7x - 15x^2$ pertenece a $\text{span}\{p_1, p_2, p_3\}$ donde $p_1(x) = 2 + x + 4x^2$, $p_2(x) = 1 - x + 3x^2$, y $p_3(x) = 3 + 2x + 5x^2$ en $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.

Solución: **Paso 1: Plantear el sistema.** Buscamos $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$ con $k_1p_1 + k_2p_2 + k_3p_3 = q(x)$. Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} 2k_1 + k_2 + 3k_3 = -9 \\ k_1 - k_2 + 2k_3 = -7 \\ 4k_1 + 3k_2 + 5k_3 = -15 \end{cases}$$

Paso 2: Eliminación gaussiana.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & -9 \\ 1 & -1 & 2 & -7 \\ 4 & 3 & 5 & -15 \end{array}\right) \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -7 \\ 2 & 1 & 3 & -9 \\ 4 & 3 & 5 & -15 \end{array}\right) \xrightarrow[f_3 - 4f_1 \to f_3]{f_2 - 2f_1 \to f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -7 \\ 0 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & 7 & -3 & 13 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{f_3 - \frac{7}{3}f_2 \to f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -7 \\ 0 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \end{array}\right)$$

Paso 3: Resolver y concluir. El sistema es consistente. Sustitución hacia atrás: $k_3 = 2$, $k_2 = \frac{7}{3}$, $k_1 = -\frac{28}{3}$.

$$\boxed{q(x) \in \text{span}\{p_1, p_2, p_3\} \quad \left(k_1 = -\tfrac{28}{3},\ k_2 = \tfrac{7}{3},\ k_3 = 2\right).}$$

Teorema 15-26. *Sean $S_1 = \{v_1, v_2, \ldots, v_r\}$ y $S_2 = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ subconjuntos de un espacio vectorial V. Entonces* gen$(S_1) =$ gen(S_2) *si y solo si:*

1. *Cada $v_i \in S_1$ es combinación lineal de los vectores en S_2*
2. *Cada $w_j \in S_2$ es combinación lineal de los vectores en S_1*

Demostración. Demostramos la doble implicación:

($\Rightarrow$) Supongamos que gen$(S_1) =$ gen(S_2).

1. Para cada $v_i \in S_1$, como $v_i \in$ gen(S_1) y gen$(S_1) =$ gen(S_2), entonces $v_i \in$ gen(S_2). Por definición de generado, v_i es combinación lineal de los vectores en S_2.
2. Para cada $w_j \in S_2$, como $w_j \in$ gen(S_2) y gen$(S_2) =$ gen(S_1), entonces $w_j \in$ gen(S_1). Por definición de generado, w_j es combinación lineal de los vectores en S_1.

($\Leftarrow$) Supongamos que se cumplen ambas condiciones. Demostremos la igualdad de conjuntos:

$\subseteq$) Sea $u \in$ gen(S_1). Entonces existen escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ tales que:

$$u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_r v_r$$

Como cada v_i es combinación lineal de S_2 (por hipótesis), existen escalares β_{ij} tales que para cada i:

$$v_i = \beta_{i1} w_1 + \beta_{i2} w_2 + \cdots + \beta_{im} w_m$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1(\beta_{11} w_1 + \cdots + \beta_{1m} w_m) + \alpha_2(\beta_{21} w_1 + \cdots + \beta_{2m} w_m) + \cdots \\ &= (\alpha_1\beta_{11} + \alpha_2\beta_{21} + \cdots + \alpha_r\beta_{r1}) w_1 + \cdots + (\alpha_1\beta_{1m} + \cdots + \alpha_r\beta_{rm}) w_m \end{aligned}$$

Lo cual es combinación lineal de los vectores en S_2. Por tanto, $u \in$ gen(S_2).

$\supseteq$) Sea $u \in$ gen(S_2). Entonces existen escalares $\gamma_1, \ldots, \gamma_m$ tales que:

$$u = \gamma_1 w_1 + \gamma_2 w_2 + \cdots + \gamma_m w_m$$

Como cada w_j es combinación lineal de S_1 (por hipótesis), existen escalares δ_{ji} tales que para cada j:

$$w_j = \delta_{j1}v_1 + \delta_{j2}v_2 + \cdots + \delta_{jr}v_r$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} u &= \gamma_1(\delta_{11}v_1 + \cdots + \delta_{1r}v_r) + \gamma_2(\delta_{21}v_1 + \cdots + \delta_{2r}v_r) + \cdots \\ &= (\gamma_1\delta_{11} + \gamma_2\delta_{21} + \cdots + \gamma_m\delta_{m1})v_1 + \cdots + (\gamma_1\delta_{1r} + \cdots + \gamma_m\delta_{mr})v_r \end{aligned}$$

Lo cual es combinación lineal de los vectores en S_1. Por tanto, $u \in \text{gen}(S_1)$.

Como hemos demostrado $\text{gen}(S_1) \subseteq \text{gen}(S_2)$ y $\text{gen}(S_2) \subseteq \text{gen}(S_1)$, concluimos que $\text{gen}(S_1) = \text{gen}(S_2)$. □

15.4 Independencia lineal

Definición 15.27 (Independencia lineal)**.** Sea $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ un conjunto de vectores en un espacio vectorial V sobre un cuerpo $\mathbb{F}$. Diremos que S es **linealmente independiente** (abreviado *l.i.*) si la única combinación lineal que produce el vector nulo es la trivial, es decir, si:

$$k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_nv_n = \mathbf{0} \quad \text{implica} \quad k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0.$$

Si S no es linealmente independiente, se dirá que es **linealmente dependiente** (abreviado *l.d.*).

Teorema 15-28 (Test de independencia lineal)**.** *Un conjunto $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es linealmente independiente si y solo si la única solución de la ecuación:*

$$k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_nv_n = \mathbf{0}$$

es la solución trivial $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$.

Demostración. (⇒) Supongamos que S es l.i. Si existiera una combinación lineal no trivial igual a cero, algún $k_j \neq 0$. Sin pérdida de generalidad, sea $k_1 \neq 0$. Entonces:

$$v_1 = -\tfrac{k_2}{k_1}v_2 - \cdots - \tfrac{k_n}{k_1}v_n$$

lo que muestra que v_1 es combinación lineal de los demás, contradiciendo la independencia lineal.

(⇐) Supongamos que la única solución es la trivial. Si S fuera l.d., algún vector sería combinación lineal de los otros, digamos $v_1 = \alpha_2v_2 + \cdots + \alpha_nv_n$. Entonces:

$$v_1 - \alpha_2v_2 - \cdots - \alpha_nv_n = \mathbf{0}$$

es una combinación lineal no trivial igual a cero, contradiciendo la hipótesis. □

Corolario 15.29. *Sea V un espacio vectorial:*

1. *Un conjunto que contiene al vector nulo es l.d.*
2. *Un conjunto con un solo vector v es l.i. si y solo si $v \neq \mathbf{0}$.*
3. *Dos vectores $\{u, v\}$ son l.i. si y solo si no son paralelos ($u \notin \text{span}\{v\}$).*
4. *En $\mathbb{R}^n$, todo conjunto con más de n vectores es l.d.*

Ejemplo 15.30 (Independencia lineal según un parámetro)**.** ¿Para qué valores de λ los vectores $v_1 = (\lambda, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $v_2 = (-\frac{1}{2}, \lambda, -\frac{1}{2})$, $v_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \lambda)$ son l.d.?

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Tres vectores en $\mathbb{R}^3$ son l.d. si y solo si el determinante de la matriz que los tiene por columnas es cero. Buscamos entonces las raíces de $\det(A) = 0$ con

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & \lambda & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Cálculo del determinante. Expandiendo por la primera fila:

$$\det(A) = \lambda\left(\lambda^2 - \tfrac{1}{4}\right) + \tfrac{1}{2}\left(-\tfrac{\lambda}{2} - \tfrac{1}{4}\right) - \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{4} + \tfrac{\lambda}{2}\right) = \lambda^3 - \tfrac{3}{4}\lambda - \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{4}(4\lambda^3 - 3\lambda - 1).$$

Paso 3. Factorización. $\lambda = 1$ es raíz de $4\lambda^3 - 3\lambda - 1$; dividiendo se obtiene

$$4\lambda^3 - 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)(4\lambda^2 + 4\lambda + 1) = (\lambda - 1)(2\lambda + 1)^2.$$

Paso 4. Resultado. El conjunto es l.d. exactamente cuando $\det(A) = 0$:

$$\boxed{\lambda = 1 \quad \text{o} \quad \lambda = -\tfrac{1}{2}.}$$

Definición 15.31 (Wronskiano)**.** Para funciones $f_1, \ldots, f_n$ $(n-1)$-veces diferenciables en $(-\infty, \infty)$, el **Wronskiano** es:

$$W(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \cdots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \cdots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

Teorema 15-32 (Criterio del Wronskiano)**.** *Si $W(x) \not\equiv 0$ en $(-\infty, \infty)$, entonces $\{f_1, \ldots, f_n\}$ es l.i. en $\mathcal{C}^{n-1}(-\infty, \infty)$.*

Demostración. Probamos el contrarrecíproco. Si $\{f_1, \ldots, f_n\}$ es l.d., existen escalares $c_1, \ldots, c_n$ no todos nulos tales que $c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0$ para todo x. Derivando esta identidad k veces se obtiene $c_1 f_1^{(k)}(x) + \cdots + c_n f_n^{(k)}(x) = 0$ para $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Es decir, para cada x fijo las columnas de la matriz del Wronskiano satisfacen una relación lineal no trivial con los mismos coeficientes c_i, de modo que su determinante se anula: $W(x) = 0$ para todo x, esto es, $W \equiv 0$. □

15.5 Bases y dimensión

Esta sección aborda uno de los conceptos fundamentales en álgebra lineal: la capacidad de representar cualquier vector mediante un conjunto específico de vectores conocido como **base**. Una base en un espacio vectorial permite generar cualquier vector mediante combinaciones lineales, determinar la dimensión del espacio, y estudiar propiedades fundamentales.

Definición 15.33 (Espacio vectorial de dimensión finita)**.** Un espacio vectorial V sobre $\mathbb{K}$ es de **dimensión finita** si existe un conjunto finito que genera V. En caso contrario, es de **dimensión infinita**.

Definición 15.34 (Base)**.** Un conjunto $S = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es **base** de V si:

1. S genera V (span$(S) = V$)
2. S es linealmente independiente

Ejemplo 15.35 (Base canónica de $\mathbb{R}^3$)**.** Los vectores $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ forman la base canónica.

Solución: **Paso 1: Verificar que S genera $\mathbb{R}^3$.** Cualquier vector $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = ae_1 + be_2 + ce_3$, por lo que span$(S) = \mathbb{R}^3$.

Paso 2: Verificar independencia lineal. Si $\alpha e_1 + \beta e_2 + \gamma e_3 = \mathbf{0}$, entonces $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, luego $\alpha = \beta = \gamma = 0$; S es l.i.

$\boxed{\{e_1, e_2, e_3\} \text{ es la base canónica de } \mathbb{R}^3.}$

Ejemplo 15.36 (Verificación de base en $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$)**.** Demuestre que las matrices no forman base para $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Solución: **Paso 1: Plantear la combinación lineal nula.**

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sistema equivalente: $\begin{cases} k_1 + 2k_2 + k_3 = 0 \\ -2k_2 - k_3 - k_4 = 0 \\ k_1 + 3k_2 + k_3 + k_4 = 0 \\ k_1 + 2k_2 + k_4 = 0 \end{cases}$

Paso 2: Eliminación gaussiana. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Paso 3: Identificar solución no trivial. El sistema tiene soluciones no triviales; por ejemplo $k_4 = 1$, $k_3 = -1$, $k_2 = -1$, $k_1 = -2$. Por tanto las matrices son l.d.

$\boxed{\text{Las matrices son l.d. y no forman base de } \mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}).}$

Teorema 15-37 (Unicidad de la representación)**.** *Si $S = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es base de V, entonces todo $u \in V$ tiene representación única* $u = \sum_{i=1}^{n} k_i v_i$.

Demostración. Supongamos dos representaciones $u = \sum_{i=1}^{n} k_i v_i = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i$. Entonces:

$$\mathbf{0} = u - u = \sum_{i=1}^{n} (k_i - c_i) v_i$$

Como S es linealmente independiente, necesariamente $k_i - c_i = 0$ para todo i, luego $k_i = c_i$ para todo i. □

Definición 15.38 (Vector de coordenadas)**.** Para una base *ordenada* $S = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $u = \sum_{i=1}^{n} k_i v_i$, el **vector de coordenadas** es $[u]_S = (k_1, \ldots, k_n)^T$.

Teorema 15-39 (Lema de intercambio)**.** *Sea V un espacio vectorial. Si $\{u_1, \ldots, u_m\}$ es linealmente independiente y $\{v_1, \ldots, v_n\}$ genera V, entonces $m \leq n$.*

Demostración. Esbozamos el argumento de intercambio (Steinitz). Como $\{v_1, \ldots, v_n\}$ genera V, u_1 es combinación lineal de los v_i con algún coeficiente no nulo — digamos el de v_1, reordenando si es necesario. Despejando v_1 se ve que $\{u_1, v_2, \ldots, v_n\}$ también genera V: hemos intercambiado v_1 por u_1. Repetimos con u_2: al escribirlo en términos de $\{u_1, v_2, \ldots, v_n\}$, algún v_j tiene coeficiente no nulo (si todos fueran cero, u_2 sería combinación de u_1, contra la independencia), y ese v_j se intercambia por u_2. Si fuera $m > n$, tras n pasos el conjunto generador sería $\{u_1, \ldots, u_n\}$ y entonces u_{n+1} sería combinación lineal de $u_1, \ldots, u_n$, contradiciendo que $\{u_1, \ldots, u_m\}$ es linealmente independiente. Por tanto $m \leq n$. □

Teorema 15-40 (Invariancia del número de elementos en una base)**.** *Todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de vectores.*

Demostración. Sean $B_1 = \{u_1, \ldots, u_m\}$ y $B_2 = \{v_1, \ldots, v_n\}$ dos bases de V. Como B_1 es linealmente independiente y B_2 genera V, por el Lema de intercambio (Teorema 15-39) tenemos $m \leq n$. Análogamente, como B_2 es linealmente independiente y B_1 genera V, tenemos $n \leq m$. Por tanto, $m = n$. □

Definición 15.41 (Dimensión)**.** La **dimensión** de V ($\dim V$) es el número de vectores en cualquier base de V. Por convención, $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$.

Teorema 15-42 (Propiedades dimensionales)**.** *Si* $\dim V = n$*, entonces:*

1. *Cualquier conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente.*
2. *Cualquier conjunto con menos de n vectores no genera V.*
3. *Un conjunto de exactamente n vectores es base si y solo si es linealmente independiente o genera V.*

Demostración. **(1)** Si $S = \{v_1, \ldots, v_k\}$ con $k > n$ fuera linealmente independiente, podríamos extenderlo a una base con al menos $k > n$ elementos, contradiciendo que $\dim V = n$.

(2) Si $S = \{v_1, \ldots, v_k\}$ con $k < n$ generara V, podríamos extraer una base con a lo más $k < n$ elementos, contradiciendo que $\dim V = n$.

(3) Si $|S| = n$ y S es linealmente independiente, entonces S no puede extenderse (pues cualquier conjunto con $n + 1$ vectores es linealmente dependiente), por lo que S genera V. Si S genera V, entonces podemos extraer una base que, por tener n elementos, debe ser todo S. □

Teorema 15-43 (Teorema de la base incompleta)**.** *Sea V con* $\dim V = n$*:*

1. *Si S genera V pero es linealmente dependiente, se pueden eliminar vectores para obtener una base.*
2. *Si S es linealmente independiente pero no genera V, se pueden añadir vectores para obtener una base.*

Demostración. **(1)** Si S genera V y es linealmente dependiente, existe un vector que es combinación lineal de los otros. Eliminándolo, el conjunto resultante sigue generando V. Repetimos hasta obtener un conjunto linealmente independiente que genere V.

(2) Si S es linealmente independiente con $|S| < n$, entonces S no genera V. Existe $v \in V$ tal que $v \notin \text{span}(S)$. El conjunto $S \cup \{v\}$ es linealmente independiente. Repetimos hasta obtener n vectores. □

Teorema 15-44 (Dimensión de subespacios)**.** *Si $W \subseteq V$ es subespacio y* $\dim V < \infty$*, entonces:*

1. $\dim W \leq \dim V$
2. *W tiene dimensión finita*
3. $W = V \iff \dim W = \dim V$

Demostración. **(1) y (2)** Cualquier conjunto linealmente independiente en W también lo es en V, por lo que no puede tener más de $\dim V$ elementos. Por tanto, W tiene una base finita.

(3) Si $W = V$, entonces $\dim W = \dim V$. Recíprocamente, si $\dim W = \dim V = n$ y B es base de W, entonces B tiene n elementos linealmente independientes en V, por lo que B es base de V y $W = \text{span}(B) = V$. □

Definición 15.45 (Matriz de cambio de base)**.** Dadas bases $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $B' = \{w_1, \ldots, w_n\}$ de V, la **matriz de cambio de base** de B a B' es $P_{B\to B'} = ([v_1]_{B'} \mid \cdots \mid [v_n]_{B'})$, donde $[v_i]_{B'}$ es el vector de coordenadas de v_i respecto a B'. Esta matriz satisface $[u]_{B'} = P_{B\to B'}[u]_B$ para todo $u \in V$.

Ejemplo 15.46 (Extensión de un conjunto l.i. a una base)**.** Extienda $S = \{(1,-4,2,-3), (-3,8,-2,5)\}$ a una base de $\mathbb{R}^4$.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Los vectores de S no son múltiplos escalares entre sí, por lo que S es l.i. Como $\dim \mathbb{R}^4 = 4$, por el teorema de la base incompleta basta añadir dos vectores que preserven la independencia lineal; ensayamos con vectores canónicos.
Paso 2. Candidatos y criterio. Proponemos $e_1 = (1,0,0,0)$ y $e_2 = (0,1,0,0)$. El conjunto ampliado de 4 vectores es base si y solo si la matriz que los tiene por columnas es invertible.
Paso 3. Verificación por determinante. Expandiendo por la tercera y cuarta columnas:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 \\ -4 & 8 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ -3 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = 10 - 6 = 4 \neq 0.$$

Paso 4. Resultado. Los cuatro vectores son l.i. y, por dimensión, forman base:

$$\boxed{\{(1,-4,2,-3),\ (-3,8,-2,5),\ (1,0,0,0),\ (0,1,0,0)\} \text{ es base de } \mathbb{R}^4.}$$

15.6 Espacios fundamentales de una matriz

Los espacios fundamentales de una matriz proporcionan una comprensión profunda de la estructura algebraica y geométrica de las transformaciones lineales. Estos espacios están íntimamente relacionados con la resolución de sistemas lineales y las propiedades de rango de matrices.

Definición 15.47 (Espacios fundamentales)**.** Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$:

- **Espacio fila:** $\mathcal{R}(A) = \text{span}\{\text{filas de } A\}$
- **Espacio columna:** $\mathcal{C}(A) = \text{span}\{\text{columnas de } A\}$
- **Espacio nulo:** $\mathcal{N}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$
- **Espacio nulo izquierdo:** $\mathcal{N}(A^T) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m \mid A^T\mathbf{y} = \mathbf{0}\}$

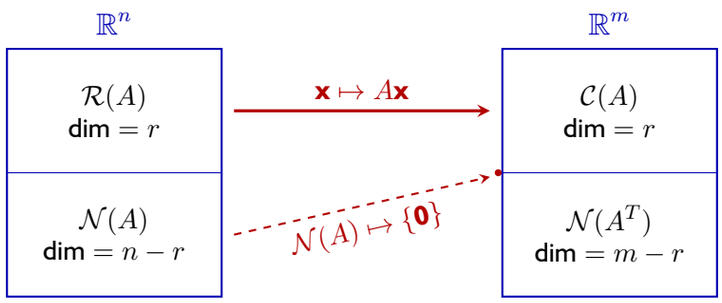


Figura 15.3: Esquema de los espacios fundamentales de $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ con $\text{rango}(A) = r$. En el dominio $\mathbb{R}^n$ conviven el espacio fila ($\dim r$) y el espacio nulo ($\dim n - r$), que satisfacen el teorema del rango-nulidad $r + (n - r) = n$; la matriz envía el espacio fila sobre el espacio columna y aplasta el espacio nulo en $\mathbf{0}$.

Ejemplo 15.48 (Cálculo de los espacios fundamentales de una matriz)**.** Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 7 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ encuentre $\mathcal{R}(A)$, $\mathcal{C}(A)$ y $\mathcal{N}(A)$.

Solución: **Paso 1: Reducción por filas.**

$$A \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 & 3 \\ 0 & -8 & -15 & -5 \\ 0 & 0 & -9/2 & -11/2 \end{pmatrix}$$

Hay 3 pivotes (columnas 1, 2 y 3); x_4 es variable libre.

Paso 2: Espacio fila y espacio columna.

- $\mathcal{R}(A) = \text{span}\left\{(2,5,8,3),\ (0,-8,-15,-5),\ (0,0,-\tfrac{9}{2},-\tfrac{11}{2})\right\}$
- $\mathcal{C}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}2\\4\\7\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}5\\2\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}8\\1\\4\end{pmatrix}\right\}$

Paso 3: Espacio nulo. Del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ con $x_4 = t$:

$$x_3 = -\tfrac{11}{9}t, \quad x_2 = \tfrac{5}{8}t, \quad x_1 = -\tfrac{79}{72}t.$$

$$\boxed{\mathcal{N}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}-79/72\\5/8\\-11/9\\1\end{pmatrix}\right\}, \quad \dim \mathcal{N}(A) = 1, \quad \text{rango}(A) = 3.}$$

Teorema 15-49 (Caracterización de consistencia)**.** *El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si y solo si $\mathbf{b} \in \mathcal{C}(A)$.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Si $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$, entonces $\mathbf{b} = A\mathbf{x}_0 = \sum_{i=1}^{n} x_{0i}\mathbf{a}_i$, donde $\mathbf{a}_i$ son las columnas de A. Por tanto, $\mathbf{b} \in \mathcal{C}(A)$.

($\Leftarrow$) Si $\mathbf{b} \in \mathcal{C}(A)$, entonces $\mathbf{b} = \sum_{i=1}^{n} c_i\mathbf{a}_i$ para algunos escalares c_i. Tomando $\mathbf{x} = (c_1, \ldots, c_n)^T$, tenemos $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. □

Teorema 15-50 (Invariancia bajo operaciones fila)**.** *Si B se obtiene de A por operaciones elementales de fila, entonces:*

- $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(B)$
- $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$

Demostración. Las operaciones elementales de fila corresponden a multiplicar por matrices invertibles por la izquierda. Si $B = PA$ donde P es invertible, entonces:

- $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff PA\mathbf{x} = P\mathbf{0} = \mathbf{0} \iff B\mathbf{x} = \mathbf{0}$, luego $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(B)$.
- Las filas de B son combinaciones lineales de las filas de A, y viceversa (pues P es invertible), por lo que generan el mismo espacio.

□

Teorema 15-51 (Base del espacio columna)**.** *Las columnas de A correspondientes a las columnas pivote en su forma escalonada reducida forman una base para $\mathcal{C}(A)$.*

Demostración. Sea R la forma escalonada reducida de A, y sean $j_1, \ldots, j_r$ las posiciones de las columnas pivote. Las columnas $\mathbf{a}_{j_1}, \ldots, \mathbf{a}_{j_r}$ de A son linealmente independientes porque las columnas correspondientes de R lo son (forman parte de la base canónica). Además, cualquier columna de A es combinación lineal de estas columnas pivote, pues las operaciones fila preservan las relaciones de dependencia lineal entre columnas. □

Teorema 15-52 (Teorema del rango-nulidad)**.** *Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$:* $\dim \mathcal{N}(A) + \dim \mathcal{R}(A) = n$.

Demostración. Sea $r = \text{rango}(A) = \dim \mathcal{R}(A)$. En la forma escalonada reducida de A, hay r columnas pivote y $n-r$ columnas no pivote. El sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene $n-r$ variables libres, cada una correspondiente a una columna no pivote. Por tanto, $\dim \mathcal{N}(A) = n-r$, y se cumple $\dim \mathcal{N}(A) + \dim \mathcal{R}(A) = (n-r)+r = n$. □

Teorema 15-53 (Teorema fundamental de los espacios fundamentales)**.** *Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$:*

1. $\mathcal{N}(A) \perp \mathcal{R}(A^T)$ *en* $\mathbb{R}^n$
2. $\mathcal{N}(A^T) \perp \mathcal{C}(A)$ *en* $\mathbb{R}^m$
3. $\mathcal{N}(A)^\perp = \mathcal{R}(A^T)$ *y* $\mathcal{N}(A^T)^\perp = \mathcal{C}(A)$

Demostración. **(1)** Si $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(A)$ y $\mathbf{y} \in \mathcal{R}(A^T)$, entonces $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{y} = A^T\mathbf{z}$ para algún $\mathbf{z}$. Luego:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (A^T\mathbf{z}) = (A\mathbf{x}) \cdot \mathbf{z} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{z} = 0$$

(2) Similar al anterior, usando que $\mathcal{C}(A) = \mathcal{R}(A^T)$.

(3) Por el teorema del rango-nulidad y propiedades de complementos ortogonales en espacios de dimensión finita. □

Ejemplo 15.54 (Bases de los espacios fila, columna y nulo)**.** Encuentre bases para $\mathcal{N}(A)$, $\mathcal{R}(A)$, $\mathcal{C}(A)$:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & 7 & 0 & -6 \\ -1 & 3 & 2 & 1 & -3 \\ 3 & -8 & 9 & -1 & 9 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** En ambos casos reducimos A a su forma escalonada reducida: las filas no nulas dan una base de $\mathcal{R}(A)$, las columnas de A en las posiciones pivote dan una base de $\mathcal{C}(A)$, y las soluciones del sistema homogéneo (una por variable libre) dan una base de $\mathcal{N}(A)$.
Paso 2. Parte (a). Aplicando operaciones elementales de fila:

$$F_2 - 2F_1 \to F_2 : \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & -7 & -7 & -4 \\ -1 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad F_3 + F_1 \to F_3 : \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & -7 & -7 & -4 \\ 0 & 7 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$F_3 + F_2 \to F_3 : \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & -7 & -7 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y así} \quad A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2/7 \\ 0 & 1 & 1 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $\mathcal{R}(A)$: Base $\{(1,0,1,-2/7),(0,1,1,4/7)\}$
- $\mathcal{C}(A)$: Columnas pivote 1 y 2: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$
- $\mathcal{N}(A)$: Del sistema homogéneo, $x_1 = -x_3 + \frac{2}{7}x_4$ y $x_2 = -x_3 - \frac{4}{7}x_4$ con variables libres x_3 y x_4:

$$\mathcal{N}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2/7 \\ -4/7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Paso 3. Parte (b). La forma escalonada reducida de A es: $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 114 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 51 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -48 \end{pmatrix}$

- $\mathcal{R}(A)$: Base $\{(1,0,0,0,114),(0,1,0,0,51),(0,0,1,0,3),(0,0,0,1,-48)\}$
- $\mathcal{C}(A)$: Columnas pivote 1,2,3,4: $\left\{\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\-5\\3\\-8\end{pmatrix},\begin{pmatrix}5\\7\\2\\9\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$
- $\mathcal{N}(A)$: Con x_5 como variable libre: $\mathcal{N}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}-114\\-51\\-3\\48\\1\end{pmatrix}\right\}$

Paso 4. Resultado. En cada caso las dimensiones confirman el teorema del rango-nulidad:

$$\boxed{\text{(a) } \text{rango}(A)=2,\ \dim\mathcal{N}(A)=2,\ 2+2=4; \qquad \text{(b) } \text{rango}(A)=4,\ \dim\mathcal{N}(A)=1,\ 4+1=5.}$$

Ejemplo 15.55 (Construcción de una matriz con espacio nulo prescrito)**.** Construya una matriz A tal que $\mathcal{N}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\0\\2\end{pmatrix}\right\}$

Solución: **Paso 1. Análisis dimensional.** Como $\dim\mathcal{N}(A)=2$ y A debe ser $m\times 4$, por el teorema del rango-nulidad: $\text{rango}(A)=4-2=2$. Basta entonces una matriz 2×4 con dos filas l.i. ortogonales al núcleo, pues cada fila $\mathbf{r}$ de A satisface $\mathbf{r}\cdot\mathbf{x}=0$ para todo $\mathbf{x}\in\mathcal{N}(A)$.
Paso 2. Sistema de ortogonalidad. Las condiciones

$$\mathbf{r}\cdot\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\\3\end{pmatrix}=0 \quad \text{y} \quad \mathbf{r}\cdot\begin{pmatrix}2\\1\\0\\2\end{pmatrix}=0$$

equivalen al sistema homogéneo

$$\begin{pmatrix}-1&-1&2&3\\2&1&0&2\end{pmatrix}\mathbf{r}^T=\mathbf{0} \qquad \text{con} \qquad \begin{pmatrix}-1&-1&2&3\\2&1&0&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&2&5\\0&1&-4&-8\end{pmatrix},$$

cuyas soluciones son $\mathbf{r}=s(-2,4,1,0)+t(-5,8,0,1)$ para escalares s,t.
Paso 3. Verificación. Tomando como filas los dos generadores: $(-2,4,1,0)\cdot(-1,-1,2,3)=2-4+2+0=0$, $(-2,4,1,0)\cdot(2,1,0,2)=-4+4=0$, $(-5,8,0,1)\cdot(-1,-1,2,3)=5-8+3=0$ y $(-5,8,0,1)\cdot(2,1,0,2)=-10+8+2=0$; además las filas no son múltiplos entre sí, así que $\text{rango}(A)=2$ y $\dim\mathcal{N}(A)=2$, exactamente el subespacio dado.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{A=\begin{pmatrix}-2&4&1&0\\-5&8&0&1\end{pmatrix}}$$

Teorema 15-56 (Caracterización de matrices invertibles - Versión 4)**.** *Sea A una matriz cuadrada de orden $n\times n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A es invertible.*
2. *La forma escalonada reducida de A es la matriz identidad I_n.*
3. *A se puede escribir como producto de matrices elementales.*
4. *A tiene rango máximo (*$\text{rango}(A)=n$*).*
5. $\det(A)\neq 0$.

6. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ *tiene únicamente la solución nula.*
7. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *es consistente para cualquier vector* $\mathbf{b}$.
8. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *tiene solución única para cualquier vector* $\mathbf{b}$.
9. *Los vectores columna de* A *son linealmente independientes.*
10. *Los vectores fila de* A *son linealmente independientes.*
11. $\mathcal{C}(A) = \mathbb{R}^n$.
12. $\mathcal{R}(A) = \mathbb{R}^n$.
13. $\mathcal{N}(A) = \{\mathbf{0}\}$.
14. $\mathcal{N}(A^T) = \{\mathbf{0}\}$.
15. $\dim(\mathcal{C}(A)) = n$.
16. $\dim(\mathcal{R}(A)) = n$.
17. $\dim(\mathcal{N}(A)) = 0$.

Demostración. Ya hemos demostrado la equivalencia de las afirmaciones (1)-(8) en el teorema 14-17. Procederemos a demostrar que las demás afirmaciones son equivalentes.

(1) $\Leftrightarrow$ (9): A es invertible si y solo si sus columnas forman una base de $\mathbb{R}^n$, lo cual ocurre si y solo si son linealmente independientes (ya que son n vectores en $\mathbb{R}^n$).

(1) $\Leftrightarrow$ (10): Análogamente, A es invertible si y solo si sus filas son linealmente independientes.

(4) $\Leftrightarrow$ (11): $\text{rango}(A) = n \Leftrightarrow \dim(\mathcal{C}(A)) = n \Leftrightarrow \mathcal{C}(A) = \mathbb{R}^n$.

(4) $\Leftrightarrow$ (12): $\text{rango}(A) = n \Leftrightarrow \dim(\mathcal{R}(A)) = n \Leftrightarrow \mathcal{R}(A) = \mathbb{R}^n$.

(6) $\Leftrightarrow$ (13): $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución nula si y solo si $\mathcal{N}(A) = \{\mathbf{0}\}$.

(4) $\Leftrightarrow$ (14): Por el teorema del rango-nulidad: $\dim(\mathcal{N}(A)) + \text{rango}(A) = n$. Por tanto, $\text{rango}(A) = n \Leftrightarrow \dim(\mathcal{N}(A)) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{N}(A) = \{\mathbf{0}\}$.

Como A^T también es $n \times n$, el mismo argumento muestra que A^T es invertible si y solo si $\mathcal{N}(A^T) = \{\mathbf{0}\}$. Pero A es invertible si y solo si A^T es invertible.

(11) $\Leftrightarrow$ (15): $\mathcal{C}(A) = \mathbb{R}^n \Leftrightarrow \dim(\mathcal{C}(A)) = n$.

(12) $\Leftrightarrow$ (16): $\mathcal{R}(A) = \mathbb{R}^n \Leftrightarrow \dim(\mathcal{R}(A)) = n$.

(13) $\Leftrightarrow$ (17): $\mathcal{N}(A) = \{\mathbf{0}\} \Leftrightarrow \dim(\mathcal{N}(A)) = 0$.

Por tanto, todas las afirmaciones son equivalentes. □

15.7 Problemas resueltos adicionales

Problema 15.57. Determine cuáles conjuntos son l.i. en el espacio dado:

(a) $\{(3,-1),(4,5),(-4,7)\}$ en $\mathbb{R}^2$

(b) $\{3-2x+x^2, 6-4x+2x^2\}$ en $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

(c) $\{2-x+4x^2, 3+6x+2x^2, 2+10x-4x^2\}$ en $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

(d) $\left\{\begin{pmatrix}0&0\\2&1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3&0\\0&4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4&0\\4&4\end{pmatrix}\right\}$ en $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$

(e) $\{\cos x, \operatorname{sen} x\}$ en $\mathcal{C}[-\pi,\pi]$

(f) $\{\cos^2 x, \operatorname{sen}^2 x, 1\}$ en $\mathcal{C}[-1,1]$

(g) $\{e^x, e^{2x}, e^{3x}\}$ en $\mathcal{C}[-1,1]$ (use Wronskiano)

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Según el espacio, usamos el criterio más económico: si el conjunto tiene más vectores que la dimensión del espacio, es l.d. de inmediato; si existe una combinación lineal nula con coeficientes no todos cero, es l.d.; en caso contrario planteamos $\sum a_i v_i = \mathbf{0}$ y verificamos que solo admite la solución trivial (para funciones, evaluando en puntos o con el Wronskiano).
Paso 2. Análisis por literal.
(a) En $\mathbb{R}^2$, todo conjunto con más de dos vectores es l.d. $\boxed{\text{l.d.}}$
(b) $6 - 4x + 2x^2 = 2(3 - 2x + x^2)$, combinación no trivial. $\boxed{\text{l.d.}}$
(c) Resolvemos $a(2 - x + 4x^2) + b(3 + 6x + 2x^2) + c(2 + 10x - 4x^2) = 0$: $\begin{cases} 2a + 3b + 2c = 0 \\ -a + 6b + 10c = 0 \\ 4a + 2b - 4c = 0 \end{cases}$
Como el determinante de la matriz asociada es distinto de cero $(\det = -32)$, el sistema solo tiene la solución trivial. $\boxed{\text{l.i.}}$
(d) Resolvemos $a\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} 3b + 4c = 0 \\ 2a + 4c = 0 \\ a + 4b + 4c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = b = c = 0. \quad \boxed{\text{l.i.}}$$

(e) Si $a\cos x + b\operatorname{sen} x = 0\ \forall x$, evaluando en $x = 0$: $a = 0$; y en $x = \pi/2$: $b = 0$. $\boxed{\text{l.i.}}$
(f) $\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x - 1 = 0$ es una combinación lineal no trivial. $\boxed{\text{l.d.}}$
(g) Wronskiano:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{3x} \\ e^x & 2e^{2x} & 3e^{3x} \\ e^x & 4e^{2x} & 9e^{3x} \end{vmatrix} = 2e^{6x} \neq 0. \quad \boxed{\text{l.i.}}$$

Problema 15.58. Sean $v_1, v_2, v_3 \neq \mathbf{0}$ en V. Demuestre que si $\{v_1, v_2\}$ es l.i. y $v_3 \notin \operatorname{gen}\{v_1, v_2\}$, entonces $\{v_1, v_2, v_3\}$ es l.i.

Solución: **Paso 1.** Supongamos $av_1 + bv_2 + cv_3 = \mathbf{0}$; debemos probar que $a = b = c = 0$.
Paso 2. Si $c \neq 0$, entonces $v_3 = -\frac{a}{c}v_1 - \frac{b}{c}v_2 \in \operatorname{gen}\{v_1, v_2\}$, lo cual contradice la hipótesis. Luego $c = 0$.
Paso 3. Queda $av_1 + bv_2 = \mathbf{0}$. Como $\{v_1, v_2\}$ es l.i., $a = b = 0$. Por tanto, $\{v_1, v_2, v_3\}$ es l.i.

Problema 15.59. Demuestre que si u, v, w son l.i., entonces $\{u + v + w, u + v, u\}$ es l.i.

Solución: **Paso 1.** Supongamos $a(u + v + w) + b(u + v) + cu = \mathbf{0}$. Reordenando según u, v y w:

$$(a + b + c)u + (a + b)v + aw = \mathbf{0}$$

Paso 2. Como $\{u, v, w\}$ es l.i., todos los coeficientes se anulan:

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a + b = 0 \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 0,\ b = 0,\ c = 0$$

Por tanto, el conjunto es l.i.

Problema 15.60. Determine cuáles conjuntos son base del espacio dado:

(a) $S = \{(-1, 3, 2), (6, 1, 1)\}$ en $\mathbb{R}^3$

(b) $S = \{1, 1+x, 1+x^2, 1+x^3\}$ en $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$

(c) $\left\{\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\right\}$ en $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$

(d) $S = \{(0,0,2), (2,0,2), (4,4,4)\}$ en $\mathbb{R}^3$

(e) $S = \{(22,11), (-6,-4)\}$ en $\mathbb{R}^2$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Comparamos $|S|$ con la dimensión del espacio: si $|S| \neq \dim V$, S no puede ser base. Si $|S| = \dim V$, basta verificar independencia lineal, lo que se reduce a que el determinante de la matriz cuyas columnas son las coordenadas de los vectores sea distinto de cero.
Paso 2. Análisis por literal.
(a) $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ y $|S| = 2 < 3$, por lo que S no puede generar $\mathbb{R}^3$. No es base.
(b) $\dim \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) = 5$ y $|S| = 4 < 5$, por lo que S no puede generar $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$. No es base.
(c) $\dim \mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) = 4$ y $|S| = 4$. Verificamos independencia lineal resolviendo $\sum k_i A_i = \mathbf{0}$. El sistema homogéneo asociado tiene matriz de coeficientes con determinante $201 \neq 0$, por lo que solo tiene la solución trivial y S es l.i. Sí es base.
(d) $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ y $|S| = 3$. Calculamos:

$$\det\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + 4 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = -2(-8) = 16 \neq 0$$

Por tanto, S es l.i. Sí es base.
(e) $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ y $|S| = 2$. Calculamos:

$$\det\begin{pmatrix} 22 & -6 \\ 11 & -4 \end{pmatrix} = 22(-4) - (-6)(11) = -88 + 66 = -22 \neq 0$$

Por tanto, S es l.i. Sí es base.

Problema 15.61. Determine bases para:

(a) Plano $3x + 2y - 5z = 0$ en $\mathbb{R}^3$

(b) Recta $x = 2t,\ y = -t,\ z = 4t$ en $\mathbb{R}^3$

(c) Vectores (a,b,c) con $a = b = c$ en $\mathbb{R}^3$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** En cada caso parametrizamos el subespacio (resolviendo la ecuación que lo define o leyendo el parámetro) y extraemos los generadores; al ser l.i., forman base.
Paso 2. Análisis por literal.
(a) El plano $3x+2y-5z=0$ es el núcleo de la transformación lineal $(x,y,z) \mapsto 3x+2y-5z$. Tomando y y z como variables libres: $x = -\dfrac{2y+5z}{3}$. Los vectores del plano son de la forma $\left(-\dfrac{2s+5t}{3}, s, t\right) = s\left(-\dfrac{2}{3}, 1, 0\right) + t\left(-\dfrac{5}{3}, 0, 1\right)$. Escalando para eliminar denominadores:

$$\boxed{\{(-2,3,0), (-5,0,3)\}}$$

(b) La recta está generada por el vector director $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Una base es $\boxed{\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}\right\}}$.

(c) Los vectores con $a = b = c$ son de la forma $\begin{pmatrix} t \\ t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Una base es $\boxed{\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$.

Problema 15.62. Para qué valores de $t \in \mathbb{R}$ el conjunto es base de $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & t \end{pmatrix} \right\}$$

Solución: **Paso 1. Criterio.** Como $\dim \mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) = 4$ y tenemos 4 matrices, el conjunto es base si y solo si es linealmente independiente, es decir, si el sistema homogéneo $\sum k_i A_i = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial.

Paso 2. Planteamiento del sistema. De $k_1 \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, igualando entrada a entrada:

$$\begin{cases} 3k_1 + 2k_2 + 6k_3 + 5k_4 = 0 \\ 2k_1 + k_2 + 5k_3 + 4k_4 = 0 \\ 2k_1 + k_2 + 4k_3 + 4k_4 = 0 \\ k_1 + 0k_2 + 2k_3 + tk_4 = 0 \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & t \end{pmatrix}$$

Paso 3. Determinante. Por cofactores de la segunda columna (entradas $2, 1, 1, 0$):

$$\det(A) = -2 \det \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & t \end{pmatrix} + 1 \det \begin{pmatrix} 3 & 6 & 5 \\ 2 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & t \end{pmatrix} - 1 \det \begin{pmatrix} 3 & 6 & 5 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & t \end{pmatrix}$$

Calculando cada menor:

$$M_{12} = 2(4t - 8) - 5(2t - 4) + 4(4 - 4) = -2t + 4$$
$$M_{22} = 3(4t - 8) - 6(2t - 4) + 5(4 - 4) = 0$$
$$M_{32} = 3(5t - 8) - 6(2t - 4) + 5(4 - 5) = 3t - 5$$

Así: $\det(A) = -2(-2t + 4) + 0 - (3t - 5) = 4t - 8 - 3t + 5 = t - 3$.

Paso 4. Conclusión. El conjunto es base cuando $\det(A) \neq 0$:

$$\boxed{t \neq 3}$$

Problema 15.63. Encuentre la matriz de cambio de base de B a B' en $\mathbb{R}^3$:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad B' = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Solución: **Paso 1. Planteamiento.** La matriz de cambio de base es $P_{B \to B'} = [B']^{-1}[B]$, donde $[B]$ y $[B']$ son las matrices que tienen como columnas los vectores de las respectivas bases:

$$[B] = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad [B'] = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -5 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Inversa de $[B']$. Usamos la fórmula $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$:

$\det([B']) = 3(2 - 0) - 1(2 - 0) + (-1)(-3 + 5) = 6 - 2 - 2 = 2$

La matriz adjunta es:

$$\text{adj}([B']) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Por tanto: $[B']^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ -1 & 1/2 & -1/2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Paso 3. Producto final.

$$P_{B\to B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ -1 & 1/2 & -1/2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5/2 \\ -2 & -3 & -1/2 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}}$$

Problema 15.64. Encuentre la matriz de cambio de la base canónica B a la base B' que representa la reflexión sobre la recta $y = x$ en $\mathbb{R}^2$.

Solución: **Paso 1. Imágenes de la base canónica.** La base canónica es $B = \left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$ y la reflexión sobre la recta $y = x$ intercambia las coordenadas: $(x, y) \mapsto (y, x)$. Por tanto: $e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ y $e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$.

Paso 2. Matriz. Las imágenes son las columnas de la matriz de la transformación (que es también la matriz de cambio de base):

$$\boxed{P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

Paso 3. Verificación. $P\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}$, que es efectivamente la reflexión sobre $y = x$.

Problema 15.65. Encuentre bases para los espacios generados por:

(a) $\{(1, 0, 1, 1), (-3, -3, 7, 1), (-1, -3, 9, 3), (-5, 3, 5, 1)\}$

(b) $\{(1, -1, 5, 2), (-2, 3, 1, 0), (4, -5, 9, 4), (1, 4, -2, 3), (7, 18, -2, 8)\}$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Colocamos los vectores como filas de una matriz y reducimos: las filas no nulas de la forma escalonada reducida son una base del espacio generado.

Paso 2. (a) Matriz con vectores como filas y reducción:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & 7 & 1 \\ -1 & -3 & 9 & 3 \\ -5 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\left\{\left(1, 0, 0, \tfrac{1}{2}\right), \left(0, 1, 0, \tfrac{1}{3}\right), \left(0, 0, 1, \tfrac{1}{2}\right)\right\}}$$

Paso 3. (b) Reducción de la matriz: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & 2 \\ -2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & -5 & 9 & 4 \\ 1 & 4 & -2 & 3 \\ 7 & 18 & -2 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\boxed{\{(1, 0, 0, 0),\ (0, 1, 0, 0),\ (0, 0, 1, 0),\ (0, 0, 0, 1)\}}$$

Problema 15.66. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & 17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{pmatrix}$:

(a) Encuentre bases para $\mathcal{N}(A)$ y $\mathcal{N}(A^T)$

Solución: **Paso 1. Reducción de A.** Su forma escalonada reducida es:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Núcleo de A. Del sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ con variable libre $x_3 = t$: $\mathbf{x} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Por tanto:

$$\boxed{\mathcal{N}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}}$$

Paso 3. Núcleo de A^T. Calculando su forma escalonada reducida: $A^T \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Como A^T tiene rango 4 (matriz 5×4 con 4 columnas pivote):

$$\boxed{\mathcal{N}(A^T) = \{\mathbf{0}\}}$$

Problema 15.67. Determine el rango de A en función del parámetro t:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} t & 3 & -1 \\ 3 & 6 & -2 \\ -1 & -3 & t \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1. Criterio.** Como A es 3×3, rango$(A) = 3$ exactamente cuando det$(A) \neq 0$; en los valores de t que anulan el determinante, el rango se determina por reducción.
Paso 2. (a) Calculamos det$(A) = 1(t-1) - 1(1-t) + t(1-t^2) = t - 1 - 1 + t + t - t^3 = 3t - 2 - t^3 = -t^3 + 3t - 2$
Factorizando: det$(A) = -(t-1)^2(t+2)$

- Si $t \neq 1$ y $t \neq -2$: det$(A) \neq 0$, luego rango$(A) = 3$
- Si $t = 1$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, todas las filas son iguales, rango$(A) = 1$

- Si $t = -2$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, reduciendo se obtiene rango$(A) = 2$

$$\boxed{\text{rango}(A) = 3 \text{ si } t \notin \{1, -2\}; \quad 1 \text{ si } t = 1; \quad 2 \text{ si } t = -2}$$

Paso 3. (b) $\det(A) = t(6t-6) - 3(3t-2) + (-1)(-9+6) = 6t^2 - 6t - 9t + 6 + 3 = 6t^2 - 15t + 9$
Factorizando: $\det(A) = 3(2t^2 - 5t + 3) = 3(t-1)(2t-3)$

- Si $t \neq 1$ y $t \neq \dfrac{3}{2}$: rango$(A) = 3$
- Si $t = 1$ o $t = \dfrac{3}{2}$: rango$(A) < 3$, determinando por reducción se obtiene rango$(A) = 2$

$$\boxed{\text{rango}(A) = 3 \text{ si } t \notin \left\{1, \tfrac{3}{2}\right\}; \quad 2 \text{ si } t \in \left\{1, \tfrac{3}{2}\right\}}$$

15.8 Problemas propuestos

Problema 15.68. Determine si W es subespacio de $\mathbb{R}^3$:

(a) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + 7b + c = 0\}$

(b) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + 1 = b + 2 = c + 3\}$

(c) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a^2 + b^2 + c^2 = 0\}$

(d) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid abc = 0\}$

Problema 15.69. Determine si W es subespacio de $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$:

(a) $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a + b + c + d = 0 \right\}$

(b) $W = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid A \text{ es simétrica} \right\}$

(c) $W = \{A \in \mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid A^T A = I\}$ (matrices ortogonales)

(d) $W = \{A \in \mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 0\}$

Problema 15.70. Determine si W es subespacio de $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$:

(a) $W = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 \mid a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0\}$

(b) $W = \{p(x) \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \mid p(1) = 0\}$

(c) $W = \{p(x) \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \mid p'(0) = 0\}$

Problema 15.71. Determine cuáles de los siguientes polinomios pertenecen al subespacio generado por $p_1 = 2 + x + 4x^2$, $p_2 = 1 - x + 3x^2$ y $p_3 = 3 + 2x + 5x^2$:

(a) $-9 - 7x - 15x^2$

(b) $6 + 11x + 6x^2$

(c) $7 - 8x + 9x^2$

Problema 15.72. Sean $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. Determine cuáles de las siguientes matrices están en span$\{A, B, C\}$:

(a) $\begin{pmatrix} 6 & -8 \\ -1 & -8 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 4 & 16 \end{pmatrix}$

Problema 15.73. Para cada conjunto de vectores, determine si generan $\mathbb{R}^3$:

(a) $v_1 = (2, 2, 2)$, $v_2 = (3, 5, 8)$, $v_3 = (11, 19, 23)$

(b) $v_1 = (1, 2, 6)$, $v_2 = (2, 4, 12)$, $v_3 = (7, 9, 15)$

(c) $v_1 = (3, 4, 1)$, $v_2 = (9, 12, 3)$, $v_3 = (7, 9, 13)$, $v_4 = (3, 3, 1)$

Problema 15.74. Determine si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes:

(a) $\{(1, 2, 3), (2, 1, 0), (0, 3, 6)\}$ en $\mathbb{R}^3$

(b) $\{1 + x, x + x^2, 1 + x^2\}$ en $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

(c) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ en $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$

Problema 15.75. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Si la afirmación es verdadera, justifique adecuadamente; en caso contrario, muestre un contraejemplo.

i. Un espacio vectorial siempre debe contener al menos dos vectores.

ii. Si **u** es un vector y k un escalar, entonces $k\mathbf{u} = \mathbf{0}$ implica que $k = 0$.

iii. Todo subespacio de un espacio vectorial es un espacio vectorial.

iv. Todo subconjunto de un espacio vectorial que contenga a **0** es un espacio vectorial.

v. El generado por cualquier conjunto finito de vectores en un espacio vectorial es cerrado bajo suma de vectores y multiplicación por escalar.

vi. La intersección y la unión de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial.

vii. Los polinomios $(x - 1)$, $(x - 1)^2$ y $(x - 1)^3$ generan $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$.

viii. Un conjunto con un único vector es linealmente independiente.

ix. El conjunto $\{\mathbf{v}, k\mathbf{v}\}$ es linealmente dependiente para cualquier $k \neq 0$.

x. Si el conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ es linealmente independiente, entonces el conjunto $\{kv_1, kv_2, kv_3\}$ es linealmente independiente para cualquier $k \neq 0$.

xi. Si $V = \text{span}\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, entonces $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es base de V.

xii. Todo subconjunto linealmente independiente de V es una base para V.

xiii. Toda base de $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ contiene al menos un polinomio de grado 3.

xiv. Existe un conjunto de 17 vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^{17}$.

xv. Todo conjunto linealmente independiente de $\mathbb{R}^5$ con 5 vectores genera $\mathbb{R}^5$.

xvi. Todo conjunto de 6 vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^6$ es base de $\mathbb{R}^6$.

Problema 15.76. Determine si los siguientes conjuntos junto con las operaciones dadas forman un espacio vectorial:

(a) Sea $V = \mathbb{R}^2$ con escalares en $\mathbb{R}$ y las operaciones:

- **Suma:** $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- **Multiplicación por escalar:** $k(x, y) = (2kx, 0)$

(b) Sea $V = \mathbb{R}^+$ (números reales positivos) con las operaciones:

- **Suma:** $x \oplus y = xy$
- **Multiplicación por escalar:** $k \odot x = x^k$

Problema 15.77. Sea $\mathcal{C}[-2,2]$ el espacio de funciones continuas en $[-2,2]$. Determine si W es subespacio:

(a) $W = \{f \in \mathcal{C}[-2,2] \mid f(-1) \cdot f(1) = 0\}$

(b) $W = \{f \in \mathcal{C}[-2,2] \mid f(x) \geq 0 \text{ para todo } x \in [-2,2]\}$

(c) $W = \{f \in \mathcal{C}[-2,2] \mid f(-x) = f(x) \text{ para todo } x \in [-2,2]\}$ (funciones pares)

Problema 15.78. Sea $\mathcal{F}[0,1]$ el espacio de todas las funciones de $[0,1]$ en $\mathbb{R}$. Determine si W es subespacio:

(a) $W = \{f \in \mathcal{F}[0,1] \mid f(0) = f(1)\}$

(b) $W = \{f \in \mathcal{F}[0,1] \mid f(0) = f(1) + 3\}$

(c) $W = \{f \in \mathcal{F}[0,1] \mid f(x) = f(1-x) \text{ para todo } x \in [0,1]\}$

Problema 15.79. En el espacio $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ de todas las funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, sea:

$$W = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) \mid \text{existe } k \in \mathbb{R} \text{ tal que } |f(x)| \leq k \text{ para todo } x \in \mathbb{R}\}$$

Demuestre que W es un subespacio vectorial de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.

Problema 15.80. Demuestre que si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores linealmente independientes, entonces el conjunto $\{\mathbf{w}-\mathbf{u}-\mathbf{v}, \mathbf{u}-\mathbf{v}-\mathbf{w}, \mathbf{v}-\mathbf{u}-\mathbf{w}\}$ es linealmente independiente.

Problema 15.81. Encuentre una base y la dimensión de los siguientes subespacios:

(a) $W = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid x+y=0, z-w=0\}$

(b) $W = \{A \in \mathcal{M}_{3\times 3}(\mathbb{R}) \mid A^T = A\}$ (matrices simétricas)

(c) $W = \{p(x) \in \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) \mid p(0) = p(1) = 0\}$

Problema 15.82. En $\mathbb{R}^3$, considere las bases: $B = \left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \right\}$ y $B' = \left\{ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \right\}$

(a) Encuentre las coordenadas del vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$ respecto a la base B.

(b) Encuentre la matriz de cambio de base de B a B'.

(c) Use la matriz de cambio de base para encontrar $[\mathbf{v}]_{B'}$ a partir de $[\mathbf{v}]_B$.

Problema 15.83. Para la matriz $A = \begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&6&8\\1&3&5&7\end{pmatrix}$:

(a) Encuentre bases para $\mathcal{C}(A)$, $\mathcal{R}(A)$ y $\mathcal{N}(A)$.

(b) Verifique el teorema del rango-nulidad.

(c) Determine si el vector $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ pertenece a $\mathcal{C}(A)$.

Problema 15.84. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Si W_1 y W_2 son subespacios de V, demuestre que:

(a) $W_1 \cap W_2$ es subespacio de V

(b) $W_1 + W_2 := \{\mathbf{x}+\mathbf{y} \mid \mathbf{x} \in W_1, \mathbf{y} \in W_2\}$ es subespacio de V

(c) $W_1 \cup W_2$ es subespacio de V si y solo si $W_1 \subseteq W_2$ o $W_2 \subseteq W_1$

Problema 15.85. Sean W_1 y W_2 los siguientes subconjuntos de $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$:

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b \\ a+c & b+c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x & x \\ -y & y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

(a) Demuestre que W_1 es subespacio vectorial.

(b) Encuentre una base para W_1 y determine su dimensión.

(c) Demuestre que W_2 es subespacio vectorial.

(d) Encuentre una base para W_2 y determine su dimensión.

(e) Determine $W_1 \cap W_2$ y encuentre una base para esta intersección.

(f) Use la fórmula $\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$ para calcular $\dim(W_1 + W_2)$.

Problema 15.86. Sean W_1 y W_2 los siguientes subconjuntos de $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$:

$$W_1 = \{p(x) \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \mid p(1) = 0\}$$

$$W_2 = \{p(x) \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \mid p(-1) = 0\}$$

(a) Demuestre que W_1 es subespacio vectorial.

(b) Encuentre una base para W_1 y determine su dimensión.

(c) Demuestre que W_2 es subespacio vectorial.

(d) Encuentre una base para W_2 y determine su dimensión.

(e) Determine $W_1 \cap W_2$ y encuentre una base para esta intersección.

(f) Use la fórmula $\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$ para calcular $\dim(W_1 + W_2)$.

Problema 15.87. Construya una matriz A de tamaño 3×4 tal que:

$$\mathcal{N}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Problema 15.88. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sean W_1, W_2, W_3 subespacios de V. Calcule y demuestre una fórmula para $\dim(W_1 + W_2 + W_3)$.

Capítulo 16

Espacios vectoriales con producto interno

Algunos espacios vectoriales poseen una propiedad particular llamada producto interno. La ventaja de esta propiedad es que nos permite medir longitudes y ángulos. Cuando un espacio vectorial posee producto interno, se facilitan considerablemente estas operaciones geométricas. En este capítulo definiremos el concepto de producto interno y estableceremos propiedades interesantes respecto a estos espacios vectoriales especiales.

16.1 Producto interno

Definición 16.1 (Espacio vectorial con producto interno)**.** Sea V un espacio vectorial real (Definición 15.1). Un **producto interno** es una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ que satisface:

1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$ (Simetría)
2. $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ (Linealidad en primera variable)
3. $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ para todo $k \in \mathbb{R}$ (Homogeneidad)
4. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ y $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$ si y solo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ (Positividad definida)

Ejemplo 16.2 (Producto punto usual en $\mathbb{R}^2$)**.** Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, el producto

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

es un producto interno.

Solución: Se verifican los cuatro axiomas:
Paso 1. Simetría. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 = v_1 u_1 + v_2 u_2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$.
Paso 2. Linealidad en la primera variable. Para $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$: $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = (u_1 + v_1)w_1 + (u_2 + v_2)w_2 = u_1 w_1 + u_2 w_2 + v_1 w_1 + v_2 w_2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.
Paso 3. Homogeneidad. $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = (ku_1)v_1 + (ku_2)v_2 = k(u_1 v_1 + u_2 v_2) = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
Paso 4. Positividad definida. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = u_1^2 + u_2^2 \geq 0$ y $u_1^2 + u_2^2 = 0$ si y solo si $u_1 = u_2 = 0$.
La generalización para $\mathbb{R}^n$ es $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$.

$\boxed{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 \text{ define un producto interno en } \mathbb{R}^2.}$

Ejemplo 16.3 (Producto interno no usual)**.** En $\mathbb{R}^2$, la función $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1 v_1 + 3u_2 v_2$ para $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ define un producto interno. La verificación de axiomas es análoga al ejemplo anterior.

Definición 16.4 (Norma inducida)**.** Dado V con producto interno, la **norma inducida** de $\mathbf{u} \in V$ está dada por $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$.

Definición 16.5 (Bola unitaria)**.** La **bola unitaria** de V es el conjunto $\mathcal{B}_V = \{\mathbf{x} \in V : \|\mathbf{x}\| = 1\}$.

- Con producto usual en $\mathbb{R}^2$: $\|\mathbf{u}\| = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$ (circunferencia)
- Con producto $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + 3u_2v_2$: $\|\mathbf{u}\| = 1 \Rightarrow 2x^2 + 3y^2 = 1$ (elipse)

Observación 16.6 (Ejemplos de productos internos). *1. En* $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^T B)$

2. En $\mathbb{P}_n(\mathbb{R})$: $\langle p, q \rangle = \sum_{k=0}^{n} a_k b_k$ *donde* $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, $q(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k$

3. En $\mathcal{C}[a, b]$: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$

Definición 16.7 (Producto interno en espacios vectoriales complejos). Sea V un espacio vectorial complejo. Un *producto interno* es una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{C}$ que satisface:

1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}$ (Simetría conjugada)
2. $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ (Aditividad)
3. $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ para todo $k \in \mathbb{C}$ (Homogeneidad en primera variable)
4. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ y $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$ si y solo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ (Positividad definida)

Teorema 16-8 (Propiedades del producto interno en espacios vectoriales complejos). *Sea V un espacio vectorial complejo con producto interno. Para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ y $k \in \mathbb{C}$ se cumple que $\langle \mathbf{u}, k\mathbf{v} \rangle = \overline{k}\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (Conjugación en la segunda variable)*

Demostración. Usando los axiomas del producto interno complejo:

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{u}, k\mathbf{v} \rangle &= \overline{\langle k\mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle} && \text{(Simetría conjugada)} \\
&= \overline{k\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle} && \text{(Homogeneidad en 1ra variable)} \\
&= \overline{k} \cdot \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle} && \text{(Propiedad del conjugado)} \\
&= \overline{k} \cdot \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle && \text{(Simetría conjugada)}
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 16.9 (Producto interno canónico en $\mathbb{C}^n$). Para $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)$ en $\mathbb{C}^n$, la función $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{k=1}^{n} u_k \overline{v_k}$ es un producto interno válido.

Solución: **Paso 1. Simetría conjugada.** $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \sum v_k \overline{u_k} = \overline{\sum \overline{v_k} u_k} = \overline{\sum u_k \overline{v_k}} = \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}$.
Paso 2. Aditividad. $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \sum (u_k + v_k)\overline{w_k} = \sum u_k \overline{w_k} + \sum v_k \overline{w_k} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.
Paso 3. Homogeneidad en la primera variable. $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum (ku_k)\overline{v_k} = k \sum u_k \overline{v_k} = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
Paso 4. Positividad definida. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \sum_{k=1}^{n} |u_k|^2 \geq 0$ y $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0 \iff u_k = 0 \, \forall k \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$.

$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{k=1}^{n} u_k \overline{v_k}$ define un producto interno en $\mathbb{C}^n$.

16.2 Norma, ángulo y desigualdad de Cauchy-Schwarz

Definición 16.10 (Ortogonalidad y ángulo). Sea V un espacio vectorial con producto interno real, entonces

- $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son *ortogonales* ($\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$) si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$

- El *ángulo* entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\theta \in [0, \pi]$ donde $\cos\theta = \dfrac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$

Ejemplo 16.11 (Ortogonalidad de $\cos x$ y $\operatorname{sen} x$ en $\mathcal{C}[0,\pi]$)**.** Calcule $\langle \cos x, \operatorname{sen} x \rangle$ en $\mathcal{C}[0,\pi]$ con $\langle f, g \rangle = \displaystyle\int_0^\pi f(x)g(x)\,dx$ y determine si $f \perp g$.

Solución: **Paso 1. Evaluar el producto interno.**

$$\langle \cos x, \operatorname{sen} x \rangle = \int_0^\pi \operatorname{sen} x \cos x\, dx = \left[\frac{\operatorname{sen}^2 x}{2}\right]_0^\pi = \frac{\operatorname{sen}^2 \pi}{2} - \frac{\operatorname{sen}^2 0}{2} = 0.$$

Paso 2. Concluir ortogonalidad. Como $\langle \cos x, \operatorname{sen} x \rangle = 0$, los vectores son ortogonales.

$$\boxed{\langle \cos x,\ \operatorname{sen} x \rangle = 0, \quad \cos x \perp \operatorname{sen} x \text{ en } \mathcal{C}[0,\pi].}$$

Teorema 16-12 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz)**.** *Sea V un espacio vectorial con producto interno real y sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Entonces:*

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$$

Además, la igualdad se cumple si y solo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son linealmente dependientes.

Demostración. Consideramos dos casos:

1. Si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$: Ambos lados son cero y la desigualdad se cumple trivialmente.
2. Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$: Para cualquier $t \in \mathbb{R}$, definimos

   $$q(t) = \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u} + t\mathbf{v}, \mathbf{u} + t\mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + 2t\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + t^2\|\mathbf{v}\|^2 \geq 0.$$

   Esta función cuadrática en t es no negativa para todo t, por lo que su discriminante debe ser no positivo:

   $$(2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle)^2 - 4\|\mathbf{v}\|^2\|\mathbf{u}\|^2 \leq 0$$

   Simplificando:

   $$4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq 4\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2$$

   Dividiendo por 4 y tomando raíz cuadrada:

   $$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$$

La igualdad se cumple cuando el discriminante es cero, lo que ocurre si y solo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son linealmente dependientes. □

Teorema 16-13 (Consecuencias de Cauchy-Schwarz)**.** *En un espacio vectorial real con producto interno:*

1. ***Desigualdad triangular:*** $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

   Demostración. Usando Cauchy-Schwarz:

   $$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &= (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2 \end{aligned}$$

   Tomando raíces cuadradas se obtiene el resultado. □

2. *Si se define la distancia entre* $\mathbf{u}$ *y* $\mathbf{v}$ *como* $d(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|$, *entonces se cumple la* ***desigualdad triangular para distancia:*** $d(\mathbf{u},\mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u},\mathbf{w}) + d(\mathbf{w},\mathbf{v})$.

   Demostración.

$$\begin{aligned} d(\mathbf{u},\mathbf{v}) &= \|\mathbf{u}-\mathbf{v}\| \\ &= \|(\mathbf{u}-\mathbf{w})+(\mathbf{w}-\mathbf{v})\| \\ &\leq \|\mathbf{u}-\mathbf{w}\| + \|\mathbf{w}-\mathbf{v}\| \\ &= d(\mathbf{u},\mathbf{w}) + d(\mathbf{w},\mathbf{v}) \end{aligned}$$

   donde la desigualdad se sigue de la desigualdad triangular para normas. □

Teorema 16-14 (Teorema de Pitágoras)**.** *Si* $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ *en un espacio vectorial con producto interno real, entonces* $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$.

Demostración. Desarrollamos la norma al cuadrado:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 &= \langle \mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{v}\rangle \\ &= \langle \mathbf{u},\mathbf{u}\rangle + \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle + \langle \mathbf{v},\mathbf{u}\rangle + \langle \mathbf{v},\mathbf{v}\rangle \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + 0 + 0 + \|\mathbf{v}\|^2 \quad \text{(por ortogonalidad)} \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 \end{aligned}$$

□

Ejemplo 16.15 (Identidad del paralelogramo)**.** Sea V un espacio vectorial real con producto interno. Demuestre que para todo par de vectores $\mathbf{x},\mathbf{y} \in V$

$$2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2$$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Ambos miembros involucran normas al cuadrado, de modo que escribimos cada una como producto interno mediante $\|\mathbf{z}\|^2 = \langle \mathbf{z},\mathbf{z}\rangle$ y expandimos por bilinealidad. Los términos cruzados $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$ aparecerán con signos opuestos y se cancelarán al sumar.
Paso 2. Expandir la norma de la suma.

$$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x}+\mathbf{y},\, \mathbf{x}+\mathbf{y}\rangle = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle + \|\mathbf{y}\|^2$$

Paso 3. Expandir la norma de la diferencia.

$$\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x}-\mathbf{y},\, \mathbf{x}-\mathbf{y}\rangle = \|\mathbf{x}\|^2 - 2\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle + \|\mathbf{y}\|^2$$

En ambos pasos se usó la simetría $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{y},\mathbf{x}\rangle$ para agrupar los dos términos cruzados.
Paso 4. Resultado. Al sumar los Pasos 2 y 3, los términos $\pm 2\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$ se cancelan:

$$\boxed{\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2 = 2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2}$$

Ejemplo 16.16 (Ley del coseno)**.** Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores no nulos en un espacio vectorial real con producto interno V. Demuestre que se cumple la ley del coseno:

$$\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** El miembro izquierdo se expande por bilinealidad y produce un término cruzado $\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle$. La definición de ángulo permite reescribir ese término en función de $\cos\theta$.

Paso 2. Expandir la norma.

$$\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u}-\mathbf{v},\, \mathbf{u}-\mathbf{v}\rangle = \|\mathbf{u}\|^2 - 2\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle + \|\mathbf{v}\|^2$$

Paso 3. Sustituir el término cruzado. Como $\mathbf{u},\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, la definición de ángulo da

$$\cos\theta = \frac{\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} \qquad \Longrightarrow \qquad \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta.$$

Paso 4. Resultado. Reemplazando la expresión del Paso 3 en el Paso 2:

$$\boxed{\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta}$$

16.3 Ortogonalidad y complemento ortogonal

Definición 16.17 (Complemento ortogonal)**.** Sea W un subespacio de un espacio vectorial V con producto interno. El **complemento ortogonal** de W, denotado $W^\perp$, es el conjunto:

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in V : \langle \mathbf{v},\mathbf{w}\rangle = 0\ \forall \mathbf{w} \in W\}$$

Teorema 16-18 (Propiedades del complemento ortogonal)**.** *Sea W un subespacio vectorial de V (espacio vectorial con producto interno real). Entonces:*

1. $W^\perp$ *es subespacio vectorial de* V
2. $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$
3. $(W^\perp)^\perp = W$ *(en dimensión finita)*
4. $\dim W + \dim W^\perp = \dim V$ *(en dimensión finita)*

Demostración. Para cada propiedad:

1. $W^\perp$ **es subespacio:** El elemento nulo $\mathbf{0} \in W^\perp$ pues $\langle \mathbf{0},\mathbf{w}\rangle = 0\ \forall \mathbf{w} \in W$. Sean $\mathbf{u},\mathbf{v} \in W^\perp$. Para cualquier $\mathbf{w} \in W$: $\langle \mathbf{u}+\mathbf{v},\mathbf{w}\rangle = \langle \mathbf{u},\mathbf{w}\rangle + \langle \mathbf{v},\mathbf{w}\rangle = 0+0=0$. Así, $\mathbf{u}+\mathbf{v} \in W^\perp$.

   Sea $\mathbf{u} \in W^\perp$ y $k \in \mathbb{R}$. Para cualquier $\mathbf{w} \in W$: $\langle k\mathbf{u},\mathbf{w}\rangle = k\langle \mathbf{u},\mathbf{w}\rangle = k\cdot 0 = 0$. Así, $k\mathbf{u} \in W^\perp$.

2. **Intersección trivial:** Si $\mathbf{v} \in W \cap W^\perp$, entonces $\langle \mathbf{v},\mathbf{v}\rangle = 0$ (porque $\mathbf{v} \in W^\perp$ y $\mathbf{v} \in W$). Por positividad del producto interno, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

3. **Doble complemento:** Por definición, $(W^\perp)^\perp$ es el conjunto de vectores ortogonales a todo vector en $W^\perp$. Claramente $W \subseteq (W^\perp)^\perp$ porque si $\mathbf{w} \in W$, entonces $\langle \mathbf{w},\mathbf{v}\rangle = 0$ para todo $\mathbf{v} \in W^\perp$.

   Para la inclusión inversa, sea $\mathbf{u} \in (W^\perp)^\perp$. Como $V = W \oplus W^\perp$ (por la propiedad 4), podemos escribir $\mathbf{u} = \mathbf{w} + \mathbf{w}'$ con $\mathbf{w} \in W$ y $\mathbf{w}' \in W^\perp$. Entonces:

   $$0 = \langle \mathbf{u},\mathbf{w}'\rangle = \langle \mathbf{w},\mathbf{w}'\rangle + \langle \mathbf{w}',\mathbf{w}'\rangle = 0 + \langle \mathbf{w}',\mathbf{w}'\rangle = \|\mathbf{w}'\|^2$$

   Así, $\mathbf{w}' = \mathbf{0}$ y $\mathbf{u} = \mathbf{w} \in W$.

4. **Dimensión:** Sea $\{\mathbf{w}_1,\ldots,\mathbf{w}_k\}$ base de W y $\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n\}$ base de V. Construimos la matriz A cuyas entradas son: $a_{ij} = \langle \mathbf{w}_i,\mathbf{v}_j\rangle \quad (1 \le i \le k, 1 \le j \le n)$. Consideremos el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Un vector $\mathbf{x} = (x_1,\ldots,x_n)^T$ satisface:

   $$\forall i \quad \sum_{j=1}^{n} x_j \langle \mathbf{w}_i,\mathbf{v}_j\rangle = 0.$$

Por linealidad del producto interno, esto equivale a:

$$\left\langle \mathbf{w}_i, \sum_{j=1}^{n} x_j \mathbf{v}_j \right\rangle = 0 \quad \forall i$$

Como los $\mathbf{w}_i$ generan W, tenemos que $\sum x_j \mathbf{v}_j \in W^{\perp}$. La dimensión del espacio solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es $n - \text{rango}(A)$. Pero:

$$\begin{aligned} \text{rango}(A) &= \dim\{\text{combinaciones lineales de filas de } A\} \\ &= \dim\{\langle \mathbf{w}_i, \cdot \rangle|_V : 1 \leq i \leq k\} \\ &= \dim W \quad \text{(pues los funcionales son LI)} \end{aligned}$$

Por tanto, $\dim W^{\perp} = n - \dim W$.

□

Teorema 16-19 (Relaciones fundamentales para una matriz)**.** *Sea A una matriz $m \times n$ con entradas reales. Entonces:*

1. $\mathcal{N}(A) = (\mathcal{R}(A))^{\perp}$ *en* $\mathbb{R}^n$
2. $\mathcal{N}(A^T) = (\mathcal{C}(A))^{\perp}$ *en* $\mathbb{R}^m$

Demostración. Demostramos cada parte:

1. Sea $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(A)$. Entonces $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Esto implica que cada fila de A multiplicada por $\mathbf{x}$ es cero. Pero las filas de A generan $\mathcal{R}(A)$, así que $\langle \mathbf{r}_i, \mathbf{x} \rangle = 0$ para cada fila $\mathbf{r}_i$. Por tanto, $\mathbf{x} \in (\mathcal{R}(A))^{\perp}$.

   Recíprocamente, si $\mathbf{x} \in (\mathcal{R}(A))^{\perp}$, entonces $\mathbf{x}$ es ortogonal a cada fila de A, así que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, luego $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(A)$.

2. Similarmente, $\mathbf{y} \in \mathcal{N}(A^T)$ sii $A^T\mathbf{y} = \mathbf{0}$, lo que equivale a $\mathbf{y}^T A = \mathbf{0}^T$. Esto significa que $\mathbf{y}$ es ortogonal a cada columna de A, es decir, a $\mathcal{C}(A)$. Por tanto, $\mathcal{N}(A^T) = (\mathcal{C}(A))^{\perp}$.

□

Ejemplo 16.20 (Cálculo del complemento ortogonal $W^{\perp}$)**.** Sea $W = \text{gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Hallar $W^{\perp}$ en $\mathbb{R}^4$ con producto punto usual.

Solución: **Paso 1. Plantear las condiciones de ortogonalidad.** Un vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in W^{\perp}$ debe satisfacer $\langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_i \rangle = 0$ para cada generador:

$$\begin{cases} \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle = x_1 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_2 \rangle = 4x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Paso 2. Resolver el sistema por reducción de filas.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -7 & -3 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Escribir la solución general. Con $x_3 = s$ y $x_4 = t$ variables libres:

$$\mathbf{x} = s \begin{pmatrix} -2 \\ \frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

$$W^{\perp} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 7/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

16.4 Bases ortogonales y proceso de Gram-Schmidt

Definición 16.21 (Conjunto ortogonal y ortonormal)**.** Un conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ en V (con producto interno) es **ortogonal** si $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$ para $i \neq j$ y es **ortonormal** si es ortogonal y $\|\mathbf{v}_i\| = 1$ para todo i.

Teorema 16-22. *Todo conjunto ortogonal de vectores no nulos es linealmente independiente.*

Demostración. Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ ortogonal con $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$. Supongamos $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$. Para cada j, tomamos producto interno con $\mathbf{v}_j$: $\left\langle \sum_{i=1}^{k} c_i\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \right\rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_j \rangle = 0.$

Por ortogonalidad: $c_j\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle = c_j\|\mathbf{v}_j\|^2 = 0$. Como $\|\mathbf{v}_j\|^2 > 0$ (pues $\mathbf{v}_j \neq \mathbf{0}$), entonces $c_j = 0$. Esto para cada j, luego S es l.i. □

Definición 16.23 (Proyección ortogonal)**.** Sea V espacio vectorial con producto interno real y $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. La **proyección ortogonal** de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ es: $\text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u} = \dfrac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$

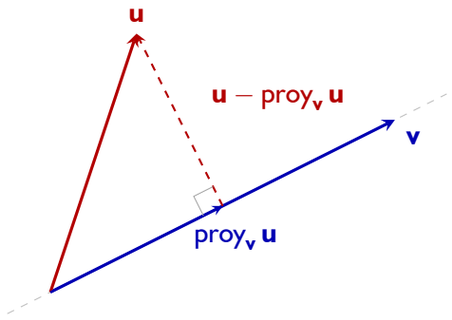


Figura 16.1: Proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$: el vector $\text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}$ vive en la recta generada por $\mathbf{v}$ y la diferencia $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$.

Teorema 16-24 (Expansión en base ortogonal)**.** *Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ una base ortogonal de V (espacio vectorial con producto interno real). Para todo $\mathbf{u} \in V$* $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} \text{proy}_{\mathbf{v}_i}\,\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2}\mathbf{v}_i$

Demostración. Como S es base, existen escalares $k_1, \ldots, k_n$ tales que: $\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{n} k_j\mathbf{v}_j$

Para cada i, calculamos el producto interno con $\mathbf{v}_i$: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^{n} k_j\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_i \right\rangle = \sum_{j=1}^{n} k_j\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_i \rangle$

Por ortogonalidad ($\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_i \rangle = 0$ para $j \neq i$): $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle = k_i\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = k_i\|\mathbf{v}_i\|^2$

Despejando k_i: $k_i = \dfrac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2}$

Sustituyendo en la combinación lineal:$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2}\mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \text{proy}_{\mathbf{v}_i}\,\mathbf{u}$ □

Teorema 16-25 (Descomposición ortogonal)**.** *Sea W subespacio de dimensión finita de V (espacio vectorial con producto interno real). Para todo $\mathbf{u} \in V$, existen únicos $\mathbf{w} \in W$ y $\mathbf{w}^\perp \in W^\perp$ tales que:*

$$\mathbf{u} = \mathbf{w} + \mathbf{w}^\perp$$

Además, $\mathbf{w} = \text{proy}_W \mathbf{u}$ es la proyección ortogonal sobre W.

Demostración. Sea $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ base ortogonal de W. Definimos: $\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{k} \text{proy}_{\mathbf{v}_i} \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2} \mathbf{v}_i$ y $\mathbf{w}^\perp = \mathbf{u} - \mathbf{w}$. Veamos que $\mathbf{w}^\perp \in W^\perp$. Para cada $\mathbf{v}_j$:

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{w}^\perp, \mathbf{v}_j \rangle &= \langle \mathbf{u} - \mathbf{w}, \mathbf{v}_j \rangle \\
&= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle - \left\langle \sum_{i=1}^{k} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2} \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \right\rangle \\
&= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle - \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2} \langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle \\
&= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle = 0
\end{aligned}$$

Como los $\mathbf{v}_j$ generan W, $\mathbf{w}^\perp$ es ortogonal a todo W. La unicidad se sigue de que $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$. □

Teorema 16-26. *Sea W subespacio de V con base ortogonal $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r\}$. Para todo $\mathbf{u} \in V$, la proyección ortogonal sobre W es:* $\text{proy}_W \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{r} \text{proy}_{\mathbf{v}_i} \mathbf{u}$

Demostración. Por el teorema de descomposición ortogonal, $\mathbf{u} = \mathbf{w} + \mathbf{w}^\perp$ con $\mathbf{w} \in W$ y $\mathbf{w}^\perp \in W^\perp$. Entonces:

$$\text{proy}_W \mathbf{u} = \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{r} \frac{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2} \mathbf{v}_i$$

Pero $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u} - \mathbf{w}^\perp, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle$ pues $\mathbf{w}^\perp \perp \mathbf{v}_i$. Así: $\text{proy}_W \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{r} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2} \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{r} \text{proy}_{\mathbf{v}_i} \mathbf{u}$. □

Teorema 16-27 (Proceso de Gram-Schmidt)**.** *Todo espacio vectorial de dimensión finita con producto interno posee una base ortogonal.*

Demostración. Sea $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ base cualquiera de V. Construimos una base ortogonal $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ recursivamente:

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_1 &= \mathbf{u}_1 \\
\mathbf{v}_2 &= \mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 \\
\mathbf{v}_3 &= \mathbf{u}_3 - \text{proy}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{u}_3 - \text{proy}_{\mathbf{v}_2} \mathbf{u}_3 \\
&\vdots \\
\mathbf{v}_k &= \mathbf{u}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \text{proy}_{\mathbf{v}_j} \mathbf{u}_k
\end{aligned}$$

Cada $\mathbf{v}_k$ es ortogonal a $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{k-1}$ por construcción, y el conjunto resultante es base ortogonal. Para obtener una base ortonormal se normaliza cada vector $\mathbf{q}_i = \frac{\mathbf{v}_i}{\|\mathbf{v}_i\|}$. □

Ejemplo 16.28 (Extensión de un vector a una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$)**.** Calcule una base ortogonal para $\mathbb{R}^3$ que contenga al vector $\mathbf{v_1} = (2, 2, 1)$.

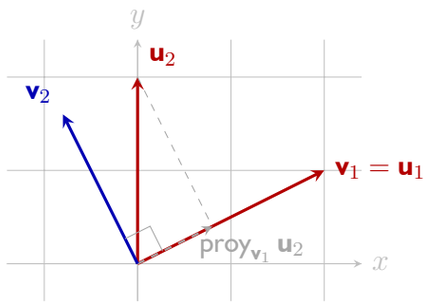


Figura 16.2: Proceso de Gram-Schmidt en $\mathbb{R}^2$: de la base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ se obtiene la base ortogonal $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ tomando $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$ y restando de $\mathbf{u}_2$ su proyección sobre $\mathbf{v}_1$: $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{v}_1}\,\mathbf{u}_2$.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Gram-Schmidt no construye bases de la nada: ortogonaliza una base dada respetando el orden. Por eso completamos $\mathbf{v_1}$ hasta una base cualquiera de $\mathbb{R}^3$ colocándolo *primero*, y aplicamos el proceso; al no modificarse nunca el primer vector, $\mathbf{v_1}$ sobrevive en la base ortogonal final. Tomamos la base inicial $\{\mathbf{v_1}, \mathbf{e_1}, \mathbf{e_2}\}$ con $\mathbf{e_1} = (1,0,0)$, $\mathbf{e_2} = (0,1,0)$, que es linealmente independiente porque $\det[\mathbf{v_1}\ \mathbf{e_1}\ \mathbf{e_2}] = 1 \neq 0$. Así $\mathbf{u_1} = \mathbf{v_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, con $\|\mathbf{u_1}\|^2 = 9$.

Paso 2. Ortogonalizar $\mathbf{e_1}$ contra $\mathbf{u_1}$. Proyección de $\mathbf{e_1}$ sobre $\mathbf{u_1}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u_1}}\,\mathbf{e_1} = \frac{2}{9}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u_2} = \mathbf{e_1} - \text{proy}_{\mathbf{u_1}}\,\mathbf{e_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{9} \\ -\frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

Paso 3. Ortogonalizar $\mathbf{e_2}$ contra $\mathbf{u_1}$ y $\mathbf{u_2}$. Proyección de $\mathbf{e_2}$ sobre $\mathbf{u_1}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u_1}}\,\mathbf{e_2} = \frac{2}{9}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

Proyección de $\mathbf{e_2}$ sobre $\mathbf{u_2}$, con $\|\mathbf{u_2}\|^2 = \frac{5}{9}$ y $\mathbf{e_2} \cdot \mathbf{u_2} = -\frac{4}{9}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u_2}}\,\mathbf{e_2} = \frac{\mathbf{e_2}\cdot\mathbf{u_2}}{\mathbf{u_2}\cdot\mathbf{u_2}}\mathbf{u_2} = -\frac{4}{5}\begin{pmatrix} \frac{5}{9} \\ -\frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{9} \\ \frac{16}{45} \\ \frac{8}{45} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u_3} = \mathbf{e_2} - \text{proy}_{\mathbf{u_1}}\,\mathbf{e_2} - \text{proy}_{\mathbf{u_2}}\,\mathbf{e_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{4}{9} \\ \frac{16}{45} \\ \frac{8}{45} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

Paso 4. Resultado. Se verifica que los tres productos internos cruzados se anulan:

$$\mathbf{u_1}\cdot\mathbf{u_2} = 0, \qquad \mathbf{u_1}\cdot\mathbf{u_3} = \tfrac{2}{5} - \tfrac{2}{5} = 0, \qquad \mathbf{u_2}\cdot\mathbf{u_3} = -\tfrac{4}{45} + \tfrac{4}{45} = 0,$$

y como son tres vectores ortogonales no nulos en $\mathbb{R}^3$, forman una base que contiene a $\mathbf{v_1} = \mathbf{u_1}$:

$$\boxed{\mathbf{u_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u_2} = \begin{pmatrix} \frac{5}{9} \\ -\frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u_3} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} \end{pmatrix}}$$

Ejemplo 16.29 (Base ortonormal para $W \subseteq \mathbb{R}^3$ por Gram-Schmidt)**.** Sea $W = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix}\right\}$. Hallar base ortonormal para W.

Solución: **Paso 1. Aplicar Gram-Schmidt para obtener base ortogonal.** Con $\mathbf{u}_1 = (1,1,1)^T$, $\mathbf{u}_2 = (1,0,-1)^T$, $\mathbf{u}_3 = (2,0,3)^T$:

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1\rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2}\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} - \frac{0}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1\rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2}\mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2\rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2}\mathbf{v}_2$$

$$= \begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix} - \frac{5}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{5}{6}\\-\frac{5}{3}\\\frac{11}{6}\end{pmatrix}$$

Paso 2. Normalizar cada vector.

$$\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{3} \Rightarrow \mathbf{q}_1 = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$$
$$\|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{2} \Rightarrow \mathbf{q}_2 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T$$
$$\|\mathbf{v}_3\| = \tfrac{\sqrt{246}}{6} \Rightarrow \mathbf{q}_3 = \tfrac{6}{\sqrt{246}}\left(\tfrac{5}{6}, -\tfrac{5}{3}, \tfrac{11}{6}\right)^T$$

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \frac{6}{\sqrt{246}}\begin{pmatrix}5/6\\-5/3\\11/6\end{pmatrix}\right\} \text{ es base ortonormal de } W.$$

Ejemplo 16.30 (Base ortogonal en $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ por Gram-Schmidt)**.** Sea $B = \{1+x, x^2, x-x^2\}$, halle una base ortogonal para B usando el producto interno $\langle p, q\rangle = \displaystyle\int_0^1 p(x)q(x)\,dx$.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Aplicamos Gram-Schmidt a B en el orden dado. El primer vector no se modifica, y cada uno de los siguientes se obtiene restándole sus proyecciones sobre los anteriores. Todos los productos internos son integrales sobre $[0,1]$, así que fijamos $\mathbf{v}_1 = 1+x$ y calculamos de una vez

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1\rangle = \int_0^1 (1+x)^2\,dx = \left[x + x^2 + \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{7}{3}.$$

Paso 2. Segundo vector. Con $\langle x^2, \mathbf{v}_1\rangle = \displaystyle\int_0^1 x^2(1+x)\,dx = \frac{1}{3}+\frac{1}{4} = \frac{7}{12}$:

$$\mathbf{v}_2 = x^2 - \frac{\langle x^2, \mathbf{v}_1\rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1\rangle}\mathbf{v}_1 = x^2 - \frac{7/12}{7/3}(1+x)$$
$$= x^2 - \frac{1}{4}(1+x) = x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$$

Paso 3. Tercer vector. Necesitamos tres integrales más:

$$\langle x-x^2, \mathbf{v}_1\rangle = \frac{1}{4}, \qquad \langle x-x^2, \mathbf{v}_2\rangle = -\frac{1}{80}, \qquad \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2\rangle = \frac{13}{240},$$

de donde los coeficientes son $\dfrac{1/4}{7/3} = \dfrac{3}{28}$ y $\dfrac{-1/80}{13/240} = -\dfrac{3}{13}$. Entonces:

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_3 &= (x-x^2) - \frac{\langle x-x^2, \mathbf{v}_1\rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1\rangle}\mathbf{v}_1 - \frac{\langle x-x^2, \mathbf{v}_2\rangle}{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2\rangle}\mathbf{v}_2 \\
&= (x-x^2) - \frac{3}{28}(1+x) + \frac{3}{13}\left(x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\right) \\
&= \left(-x^2 + \frac{3}{13}x^2\right) + \left(x - \frac{3}{28}x - \frac{3}{52}x\right) + \left(-\frac{3}{28} - \frac{3}{52}\right) \\
&= -\frac{10}{13}x^2 + \frac{76}{91}x - \frac{15}{91}
\end{aligned}$$

Paso 4. Resultado. Se comprueba que $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\rangle = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\rangle = 0$, luego

$$\boxed{B_\perp = \left\{1+x,\ x^2 - \tfrac{1}{4}x - \tfrac{1}{4},\ -\tfrac{10}{13}x^2 + \tfrac{76}{91}x - \tfrac{15}{91}\right\}}$$

es una base ortogonal de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ para este producto interno.

16.5 Proyección ortogonal y mínimos cuadrados

Definición 16.31 (Aproximación por mínimos cuadrados)**.** Sea $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Si el sistema $Ax = b$ no tiene solución exacta (es decir, $b \notin \mathcal{C}(A)$), se busca x tal que Ax sea el vector más cercano posible a b, minimizando el error cuadrático: $\min_x \|b - Ax\|$. La mejor aproximación es el vector Ax tal que $Ax = \text{proy}_{\mathcal{C}(A)}(b)$.

Teorema 16-32 (Mejor aproximación)**.** *Sea W subespacio de V (espacio vectorial con producto interno real, dimensión finita) y $b \in V$. La proyección ortogonal $\text{proy}_W(b)$ es el único vector en W que minimiza la distancia a b:*

$$\|b - \text{proy}_W(b)\| \leq \|b - w\| \quad \forall w \in W$$

Demostración. Por descomposición ortogonal, $b = \text{proy}_W(b) + r$ con $r \perp W$. Para cualquier $w \in W$:

$$b - w = (b - \text{proy}_W(b)) + (\text{proy}_W(b) - w)$$

Como $r \perp (\text{proy}_W(b) - w)$:

$$\|b - w\|^2 = \|r\|^2 + \|\text{proy}_W(b) - w\|^2 \geq \|r\|^2$$

La igualdad se da solo cuando $w = \text{proy}_W(b)$. □

Teorema 16-33 (Ecuaciones normales)**.** *Dado $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$, el vector x que minimiza $\|b - Ax\|$ satisface:*

$$A^T Ax = A^T b$$

Demostración. El residuo $r = b - Ax$ debe ser ortogonal a $\mathcal{C}(A)$, es decir:

$$A^T r = 0 \implies A^T(b - Ax) = 0 \implies A^T Ax = A^T b$$

□

Ejemplo 16.34 (Solución por mínimos cuadrados — sistema 3×3)**.** Resuelve por mínimos cuadrados:

$$\begin{cases} 3x + 5y + 9z = 1 \\ 7x + 8y + 4z = 1 \\ x + z = 4 \end{cases}$$

Solución: Matriz del sistema y vector independiente:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 7 & 8 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Paso 1. Cálculo de $A^T A$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 5 & 8 & 0 \\ 9 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 7 & 8 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 59 & 71 & 56 \\ 71 & 89 & 77 \\ 56 & 77 & 98 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Cálculo de $A^T b$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 5 & 8 & 0 \\ 9 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 13 \\ 17 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Resolución del sistema

$$\begin{pmatrix} 59 & 71 & 56 \\ 71 & 89 & 77 \\ 56 & 77 & 98 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 13 \\ 17 \end{pmatrix}$$

Solución exacta (el sistema es consistente):

$$x = \left(\frac{205}{63}, -\frac{65}{21}, \frac{47}{63} \right)$$

Verificación:

$$3\left(\frac{205}{63}\right) + 5\left(-\frac{65}{21}\right) + 9\left(\frac{47}{63}\right) = 1$$
$$7\left(\frac{205}{63}\right) + 8\left(-\frac{65}{21}\right) + 4\left(\frac{47}{63}\right) = 1$$
$$\frac{205}{63} + \frac{47}{63} = 4$$

Residuo: $\|b - Ax\| = 0$

$$\boxed{x = \left(\tfrac{205}{63}, -\tfrac{65}{21}, \tfrac{47}{63}\right), \quad \|b - Ax\| = 0 \text{ (solución exacta).}}$$

Ejemplo 16.35 (Solución por mínimos cuadrados — sistema 4×3)**.** Resuelve por mínimos cuadrados:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Solución: **Paso 1. Cálculo de A^TA y A^Tb.**

$$A^TA = \begin{pmatrix} 15 & -1 & 5 \\ -1 & 22 & 30 \\ 5 & 30 & 45 \end{pmatrix}, \quad A^Tb = \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Solución del sistema normal.

$$X = \left(-\frac{31}{91}, -\frac{4}{7}, \frac{46}{65} \right)$$

Paso 3. Error residual.

$$\|b - AX\| = \sqrt{\frac{7969}{5915}} \approx 1{,}162$$

$$\boxed{X = \left(-\frac{31}{91}, -\frac{4}{7}, \frac{46}{65} \right), \quad \|b - AX\| \approx 1{,}162.}$$

Teorema 16-36 (Solución única)**.** *Si las columnas de A son linealmente independientes, entonces:*

1. *A^TA es invertible*
2. *La solución única es $x = (A^TA)^{-1}A^Tb$*
3. *Con descomposición QR $A = QR$, $x = R^{-1}Q^Tb$*

Ejemplo 16.37 (Ley de Hooke: estimación de la constante de un resorte)**.** La ley de Hooke en física determina que la longitud x en un resorte uniforme es una función lineal de la fuerza y aplicada. Si se expresa esta relación como $y = mx + b$, entonces el coeficiente m es llamado la constante del resorte.

Peso (y) kg	1.5	2.7	4.9	6.7
Longitud (x) m	6.1	7.6	8.7	10.4

Cuadro 16.1: Datos de estiramiento del resorte

(a) Encuentre la recta de ajuste por mínimos cuadrados de los siguientes datos y úselos para estimar la constante del resorte involucrado.

(b) Grafique la recta los puntos.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Los cuatro datos exigen que la recta $y = mx + b$ pase por cuatro puntos, lo que da un sistema de cuatro ecuaciones con dos incógnitas: sobredeterminado y, salvo coincidencia, inconsistente. En lugar de una solución exacta buscamos la que minimiza $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$, es decir, la solución de las ecuaciones normales $A^TA\mathbf{x} = A^T\mathbf{b}$. La pendiente m de esa recta es la constante del resorte.

Paso 2. Plantear las ecuaciones normales (parte a). Definimos

- vector de observaciones: $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1{,}5 \\ 2{,}7 \\ 4{,}9 \\ 6{,}7 \end{pmatrix}$
- matriz de diseño: $A = \begin{pmatrix} 1 & 6{,}1 \\ 1 & 7{,}6 \\ 1 & 8{,}7 \\ 1 & 10{,}4 \end{pmatrix}$
- vector de parámetros: $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} b \\ m \end{pmatrix}$

Entonces:

$$A^TA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 6{,}1 & 7{,}6 & 8{,}7 & 10{,}4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6{,}1 \\ 1 & 7{,}6 \\ 1 & 8{,}7 \\ 1 & 10{,}4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 32{,}8 \\ 32{,}8 & 278{,}82 \end{pmatrix}$$

$$A^T\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 6{,}1 & 7{,}6 & 8{,}7 & 10{,}4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1{,}5 \\ 2{,}7 \\ 4{,}9 \\ 6{,}7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15{,}8 \\ 141{,}98 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Resolver el sistema normal (parte a). El sistema es

$$\begin{pmatrix} 4 & 32{,}8 \\ 32{,}8 & 278{,}82 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15{,}8 \\ 141{,}98 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante:

$$\det(A^TA) = (4)(278{,}82) - (32{,}8)(32{,}8) = 1115{,}28 - 1075{,}84 = 39{,}44$$

Como $\det(A^TA) \neq 0$, el sistema normal tiene solución única y la obtenemos por la regla de Cramer:

$$b = \frac{\begin{vmatrix} 15{,}8 & 32{,}8 \\ 141{,}98 & 278{,}82 \end{vmatrix}}{\det(A^TA)} = \frac{(15{,}8)(278{,}82) - (32{,}8)(141{,}98)}{39{,}44} = \frac{4405{,}356 - 4657{,}344}{39{,}44} = \frac{-251{,}988}{39{,}44} \approx -6{,}389$$

$$m = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 15{,}8 \\ 32{,}8 & 141{,}98 \end{vmatrix}}{\det(A^TA)} = \frac{(4)(141{,}98) - (32{,}8)(15{,}8)}{39{,}44} = \frac{567{,}92 - 518{,}24}{39{,}44} = \frac{49{,}68}{39{,}44} \approx 1{,}2597$$

Paso 4. Resultado y gráfica (parte b). La recta de mínimos cuadrados y la constante del resorte son

$$\boxed{y = 1{,}2597x - 6{,}389, \qquad m \approx 1{,}2597 \text{ kg/m}}$$

La figura confirma el ajuste: los cuatro puntos experimentales quedan repartidos a ambos lados de la recta, como corresponde a un residuo de norma mínima.

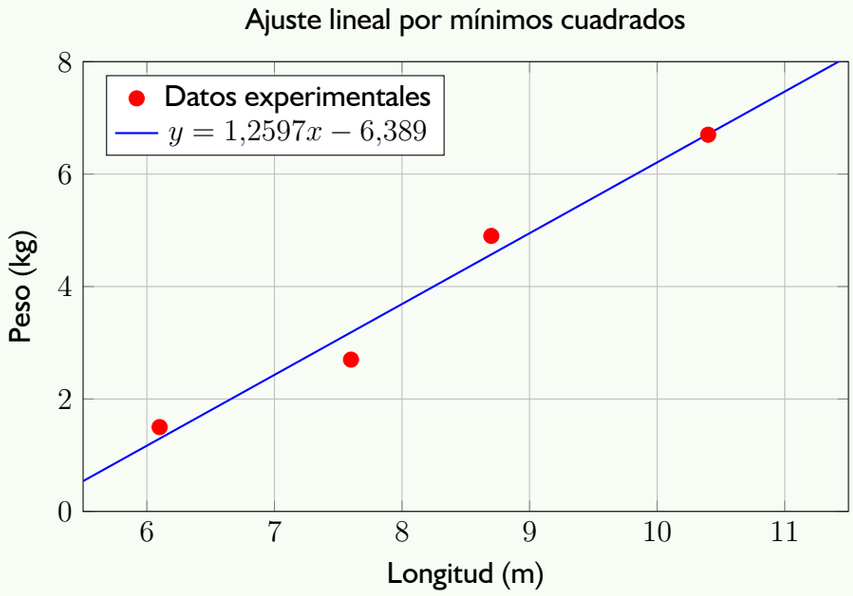


Figura 16.3: Recta de mínimos cuadrados para los datos del resorte

Observación 16.38 (Regresión polinómica)**.** *El método de mínimos cuadrados no se limita a rectas. Para ajustar puntos* $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ *al polinomio* $y = \sum_{k=0}^{m} a_k x^k$*, construimos:*

$$M = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^m \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Solución por mínimos cuadrados:

$$V = (M^T M)^{-1} M^T Y$$

La matriz M *es la matriz de Vandermonde de los nodos* x_i*; cuando los* x_i *son distintos y* $n > m$*,* $M^T M$ *es invertible y el ajuste es único.*

16.6 Series de Fourier

Definición 16.39 (Serie de Fourier)**.** Para f periódica en $[0, 2\pi]$, con producto interno $\langle f, g\rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx$:

$$f(x) \approx a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \operatorname{sen} kx)$$

donde:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)dx$$
$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos kx dx$$
$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\operatorname{sen} kx dx$$

Ejemplo 16.40 (Series de Fourier en $[0, 2\pi]$)**.** Calcule la serie de Fourier correspondiente para las siguientes funciones en el intervalo $[0, 2\pi]$:

a) $f(x) = x$.

b) $f(x) = 8$.

c) $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Las tres funciones son polinomios, así que basta aplicar las fórmulas de la definición. Como todos los integrandos se reducen a combinaciones de $x^j \cos kx$ y $x^j \operatorname{sen} kx$ con $j \le 2$, calculamos una vez por partes las integrales auxiliares sobre $[0, 2\pi]$, válidas para todo entero $k \ge 1$:

$$\int_0^{2\pi} \cos kx\, dx = \int_0^{2\pi} \operatorname{sen} kx\, dx = 0, \qquad \int_0^{2\pi} x\cos kx\, dx = 0, \qquad \int_0^{2\pi} x \operatorname{sen} kx\, dx = -\frac{2\pi}{k},$$

$$\int_0^{2\pi} x^2 \cos kx\, dx = \frac{4\pi}{k^2}, \qquad \int_0^{2\pi} x^2 \operatorname{sen} kx\, dx = -\frac{4\pi^2}{k}.$$

Conviene subrayar que el intervalo es $[0, 2\pi]$ y no $[-\pi, \pi]$: aquí no hay simetría par ni impar que anule coeficientes, y en particular no aparecen factores $(-1)^k$.

Paso 2. Parte a)**:** $f(x) = x$**.**

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} x\,dx = \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi^2 = \pi, \qquad a_k = \frac{1}{\pi}\cdot 0 = 0, \qquad b_k = \frac{1}{\pi}\left(-\frac{2\pi}{k}\right) = -\frac{2}{k}.$$

$$f(x) \sim \pi - 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\operatorname{sen}(kx)}{k}$$

Paso 3. Parte b)**:** $f(x) = 8$**.** Al ser constante, $a_0 = \dfrac{1}{2\pi}\cdot 8\cdot 2\pi = 8$, mientras que a_k y b_k son múltiplos de $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos kx\,dx$ y $\displaystyle\int_0^{2\pi}\operatorname{sen} kx\,dx$, ambas nulas. Luego $a_k = b_k = 0$ y la serie se reduce a su término constante:

$$f(x) \sim 8$$

Paso 4. Parte c) **y resultado.** Para $f(x) = x^2 + 2x + 1$ usamos linealidad de la integral y las fórmulas del Paso 1:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi}\left(\frac{8\pi^3}{3} + 4\pi^2 + 2\pi\right) = \frac{4\pi^2}{3} + 2\pi + 1,\\ a_k &= \frac{1}{\pi}\left(\frac{4\pi}{k^2} + 2\cdot 0 + 0\right) = \frac{4}{k^2},\\ b_k &= \frac{1}{\pi}\left(-\frac{4\pi^2}{k} + 2\left(-\frac{2\pi}{k}\right) + 0\right) = -\frac{4(\pi+1)}{k}. \end{aligned}$$

Reuniendo las tres series:

$$\boxed{\begin{aligned} &a)\ f(x) \sim \pi - 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\operatorname{sen}(kx)}{k}\\ &b)\ f(x) \sim 8\\ &c)\ f(x) \sim \left(\frac{4\pi^2}{3} + 2\pi + 1\right) + \sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{4}{k^2}\cos(kx) - \frac{4(\pi+1)}{k}\operatorname{sen}(kx)\right] \end{aligned}}$$

Lema 16.41 (Polinomio de Taylor)**.** *Si* f *es analítica en* $x = a$*:*

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty}\frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j$$

Demostración. Desarrollo en serie de potencias alrededor de $x = a$ con coeficientes $a_j = f^{(j)}(a)/j!$. □

Teorema 16-42 (Fórmula de Euler)**.** *Para* $\theta \in \mathbb{R}$*:*

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\operatorname{sen}\theta$$

Demostración. Por series de Taylor:

$$\begin{aligned} e^{ix} &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(ix)^k}{k!}\\ \cos x &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}\\ \operatorname{sen} x &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \end{aligned}$$

Se verifica $e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$. □

16.7 Problemas resueltos adicionales

Problema 16.43. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Encuentre una base ortonormal para el espacio fila de A.
2. Encuentre el rango y la nulidad de A.
3. Encuentre una base para el complemento ortogonal del espacio fila de A.

Solución: **Paso 1. (a)** Las filas de A son $\mathbf{r}_1 = (1,0,1)$ y $\mathbf{r}_2 = (0,1,0)$. Son ortogonales: $\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle = 0$, así que basta normalizar. Normas: $\|\mathbf{r}_1\| = \sqrt{2}$, $\|\mathbf{r}_2\| = 1$. Base ortonormal:

$$\boxed{\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1), \quad \mathbf{q}_2 = (0,1,0)}$$

Paso 2. (b) Las filas son linealmente independientes, así que $\text{rango}(A) = 2$; por el teorema de rango-nulidad, $\text{nulidad}(A) = 3 - 2 = 1$.

$$\boxed{\text{rango}(A) = 2, \quad \text{nulidad}(A) = 1}$$

Paso 3. (c) El complemento ortogonal del espacio fila es el espacio nulo de A. Resolviendo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \implies \mathbf{x} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Base: $\boxed{\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$.

Problema 16.44. Una altura de un triángulo es cada uno de los segmentos que une un vértice con un punto de su lado opuesto o de su prolongación y es perpendicular a dicho lado.

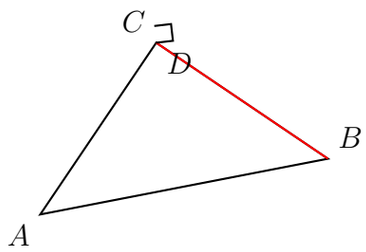


Figura 16.4: Altura de un triángulo

1. Sea V un espacio vectorial con producto interno. Suponga que **u**, **v**, y **w** son vectores en V que forman un triángulo como se muestra en la figura 16.4. Calcule en términos de **u**, **v** y **w** la altura **h** bajada desde B al lado opuesto.
2. Dado el triángulo con vértices $A = (8,7,11)$, $B = (11,17,22)$ y $C = (5,3,11)$ use el producto interno usual de $\mathbb{R}^3$ para calcular las ecuaciones simétricas de la altura bajada desde el vértice B al lado opuesto.

Solución: **Paso 1. (a)** Sean $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{w}$. La proyección ortogonal de $\overrightarrow{AB}$ sobre $\overrightarrow{AC}$ es:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}.$$

La altura es la componente de **u** perpendicular a **v**:

$$\boxed{\mathbf{h} = \mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}}$$

Paso 2. (b) Calculamos los vectores $\overrightarrow{BA} = (-3, -10, -11)$ y $\overrightarrow{AC} = (-3, -4, 0)$, y la proyección de $\overrightarrow{BA}$ sobre $\overrightarrow{AC}$:

$$\text{proy}_{\overrightarrow{AC}}(\overrightarrow{BA}) = \frac{\langle (-3,-10,-11), (-3,-4,0) \rangle}{\|(-3,-4,0)\|^2}(-3,-4,0) = \frac{9+40}{25}(-3,-4,0) = \frac{49}{25}(-3,-4,0).$$

Paso 3. Vector altura:

$$\mathbf{h} = \overrightarrow{BA} - \text{proy} = \left(\frac{72}{25}, -\frac{54}{25}, -11\right).$$

Escalando por 25, la dirección es $(72, -54, -275)$. Ecuaciones simétricas de la recta que pasa por $B = (11, 17, 22)$ con dirección **h**:

$$\boxed{\frac{x-11}{72} = \frac{y-17}{-54} = \frac{z-22}{-275}}.$$

Problema 16.45. Calcule la serie de Fourier para la función $f(x) = 9x^2 + 4x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Solución: **Paso 1. Coeficiente a_0.** Con $\displaystyle\int_0^{2\pi} x\,dx = 2\pi^2$ y $\displaystyle\int_0^{2\pi} x^2\,dx = \frac{8\pi^3}{3}$:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(9x^2 + 4x)\,dx = \frac{1}{2\pi}\left(9 \cdot \frac{8\pi^3}{3} + 4 \cdot 2\pi^2\right) = 12\pi^2 + 4\pi.$$

Paso 2. Coeficientes a_k. Con $\displaystyle\int_0^{2\pi} x\cos kx\,dx = 0$ y $\displaystyle\int_0^{2\pi} x^2\cos kx\,dx = \frac{4\pi}{k^2}$:

$$a_k = \frac{1}{\pi}\left(9 \cdot \frac{4\pi}{k^2} + 4 \cdot 0\right) = \frac{36}{k^2}.$$

Paso 3. Coeficientes b_k. Con $\displaystyle\int_0^{2\pi} x\,\text{sen}\,kx\,dx = -\frac{2\pi}{k}$ y $\displaystyle\int_0^{2\pi} x^2\,\text{sen}\,kx\,dx = -\frac{4\pi^2}{k}$:

$$b_k = \frac{1}{\pi}\left(9\left(-\frac{4\pi^2}{k}\right) + 4\left(-\frac{2\pi}{k}\right)\right) = -\frac{36\pi + 8}{k}.$$

Paso 4. Serie.

$$\boxed{f(x) \sim (12\pi^2 + 4\pi) + \sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{36}{k^2}\cos(kx) - \frac{36\pi + 8}{k}\,\text{sen}(kx)\right]}$$

Problema 16.46. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Encuentre una base ortonormal para el espacio fila de A. Determine el rango y la nulidad de A.
2. Encuentre una base para el complemento ortogonal del espacio fila de A.

Solución: **Paso 1. (a)** Filas de A: $\mathbf{r}_1 = (1,0,1,1)$, $\mathbf{r}_2 = (0,1,1,0)$, $\mathbf{r}_3 = (0,1,0,1)$. Aplicamos Gram-Schmidt para obtener una base ortogonal:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{v}_1 &= \mathbf{r}_1 = (1,0,1,1),\\
\mathbf{v}_2 &= \mathbf{r}_2 - \frac{\langle \mathbf{r}_2, \mathbf{v}_1\rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2}\mathbf{v}_1 = (0,1,1,0) - \frac{1}{3}(1,0,1,1) = \left(-\frac{1}{3}, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right),\\
\mathbf{v}_3 &= \mathbf{r}_3 - \frac{\langle \mathbf{r}_3, \mathbf{v}_1\rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2}\mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{r}_3, \mathbf{v}_2\rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2}\mathbf{v}_2\\
&= (0,1,0,1) - \frac{1}{3}(1,0,1,1) - \frac{\langle (0,1,0,1), (-\frac{1}{3}, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})\rangle}{\|(-\frac{1}{3}, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})\|^2}\left(-\frac{1}{3}, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)\\
&= (0,1,0,1) - \frac{1}{3}(1,0,1,1) - \frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{3}}\left(-\frac{1}{3}, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)\\
&= (0,1,0,1) - \frac{1}{3}(1,0,1,1) - \frac{2}{5}\left(-\frac{1}{3}, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)\\
&= \left(-\frac{1}{3}, 1, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) - \frac{2}{5}\left(-\frac{1}{3}, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)\\
&= \left(-\frac{1}{3} + \frac{2}{15}, 1 - \frac{2}{5}, -\frac{1}{3} - \frac{4}{15}, \frac{2}{3} + \frac{2}{15}\right)\\
&= \left(-\frac{1}{5}, \frac{3}{5}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).
\end{aligned}
$$

Paso 2. Normalizando:

$$\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{3}, \quad \|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{\frac{5}{3}}, \quad \|\mathbf{v}_3\| = \sqrt{\frac{35}{25}} = \frac{\sqrt{35}}{5}.$$

Base ortonormal:

$$\boxed{\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,0,1,1), \quad \mathbf{q}_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}\left(-\frac{1}{3}, 1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right), \quad \mathbf{q}_3 = \frac{5}{\sqrt{35}}\left(-\frac{1}{5}, \frac{3}{5}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)}$$

Paso 3. Las filas son linealmente independientes, así que rango $= 3$. Por el teorema de rango-nulidad, nulidad $= 4 - 3 = 1$.

$$\boxed{\text{rango}(A) = 3, \quad \text{nulidad}(A) = 1}$$

Paso 4. (b) El complemento ortogonal del espacio fila es el espacio nulo de A. Resolviendo $A\mathbf{x} = 0$:

$$
\begin{cases}
x_1 + x_3 + x_4 = 0\\
x_2 + x_3 = 0\\
x_2 + x_4 = 0
\end{cases}
\Rightarrow x_2 = -x_3,\ x_4 = x_3,\ x_1 = -x_3 - x_4 = -2x_3.
$$

Por tanto, $\mathbf{x} = t(-2,-1,1,1)$. Base:

$$\boxed{\{(-2,-1,1,1)\}}.$$

Problema 16.47. Sea $V = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$. Dados dos vectores $\mathbf{p} = a_0 + a_1x + a_2x^2$ y $\mathbf{q} = b_0 + b_1x + b_2x^2$ defina el producto interno en V como $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q}\rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$.

Si $H = \text{gen}\{\mathbf{p_1} = 1 + 2x^2, \mathbf{p_2} = 2 + x + x^2\}$

1. Calcule una base para $H^\perp$.
2. Calcule una base ortogonal para H.
3. Sea $\mathbf{q} = 2 + 5x + 9x^2$. Calcule $\text{proy}_H \mathbf{q}$.
4. Calcule la distancia mínima de $\mathbf{q}$ al subespacio H.

Solución: **Paso 1. (a)** $H^\perp = \{p \in V : \langle p, h\rangle = 0 \ \forall h \in H\}$. Resolviendo:

$$\langle a_0 + a_1x + a_2x^2, 1 + 2x^2\rangle = a_0 + 2a_2 = 0,$$

$$\langle a_0 + a_1x + a_2x^2, 2 + x + x^2\rangle = 2a_0 + a_1 + a_2 = 0.$$

De la primera, $a_0 = -2a_2$. Sustituyendo: $-4a_2 + a_1 + a_2 = 0 \Rightarrow a_1 = 3a_2$. Por tanto, $p = a_2(-2 + 3x + x^2)$. Base:

$$\boxed{\{-2 + 3x + x^2\}}.$$

Paso 2. (b) Aplicamos Gram-Schmidt a $h_1 = 1 + 2x^2$, $h_2 = 2 + x + x^2$:

$$v_1 = h_1 = 1 + 2x^2.$$

$$v_2 = h_2 - \frac{\langle h_2, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} v_1 = (2 + x + x^2) - \frac{4}{5}(1 + 2x^2) = 2 + x + x^2 - \frac{4}{5} - \frac{8}{5}x^2 = \frac{6}{5} + x - \frac{3}{5}x^2.$$

Base ortogonal:

$$\boxed{1 + 2x^2, \quad \frac{6}{5} + x - \frac{3}{5}x^2}.$$

Paso 3. (c) Proyección de $\mathbf{q} = 2 + 5x + 9x^2$ sobre H: Usando la base ortogonal $v_1 = 1 + 2x^2$, $v_2 = \frac{6}{5} + x - \frac{3}{5}x^2$ (podemos multiplicar por 5 para simplificar: $v_2' = 6 + 5x - 3x^2$). Usaremos v_2'.

$$\langle q, v_1\rangle = 2 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 9 \cdot 2 = 20, \quad \|v_1\|^2 = 1^2 + 0^2 + 2^2 = 5.$$

$$\langle q, v_2'\rangle = 2 \cdot 6 + 5 \cdot 5 + 9 \cdot (-3) = 12 + 25 - 27 = 10, \quad \|v_2'\|^2 = 6^2 + 5^2 + (-3)^2 = 36 + 25 + 9 = 70.$$

Entonces

$$\text{proy}_H q = \frac{20}{5} v_1 + \frac{10}{70} v_2' = 4(1 + 2x^2) + \frac{1}{7}(6 + 5x - 3x^2) = 4 + 8x^2 + \frac{6}{7} + \frac{5}{7}x - \frac{3}{7}x^2 = \frac{34}{7} + \frac{5}{7}x + \frac{53}{7}x^2.$$

$$\boxed{\text{proy}_H \mathbf{q} = \frac{34}{7} + \frac{5}{7}x + \frac{53}{7}x^2}.$$

Paso 4. (d) Distancia mínima:

$$q - \text{proy}_H q = \left(2 - \frac{34}{7}\right) + \left(5 - \frac{5}{7}\right)x + \left(9 - \frac{53}{7}\right)x^2 = -\frac{20}{7} + \frac{30}{7}x + \frac{10}{7}x^2.$$

$$\|q - \text{proy}_H q\| = \sqrt{\left(-\frac{20}{7}\right)^2 + \left(\frac{30}{7}\right)^2 + \left(\frac{10}{7}\right)^2} = \frac{1}{7}\sqrt{400 + 900 + 100} = \frac{\sqrt{1400}}{7} = \frac{10\sqrt{14}}{7}.$$

$$\boxed{\text{Distancia mínima} = \frac{10\sqrt{14}}{7}}.$$

Problema 16.48. Calcule la serie de Fourier para la función $f(x) = 9x + 7$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Solución: **Paso 1. Coeficiente a_0.**

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(9x+7)\,dx = \frac{1}{2\pi}\left(9\cdot 2\pi^2 + 7\cdot 2\pi\right) = 9\pi + 7.$$

Paso 2. Coeficientes a_k. Como $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos kx\,dx = 0$ y $\displaystyle\int_0^{2\pi} x\cos kx\,dx = 0$, se tiene $a_k = 0$.

Paso 3. Coeficientes b_k. Con $\displaystyle\int_0^{2\pi}\operatorname{sen} kx\,dx = 0$ y $\displaystyle\int_0^{2\pi} x\operatorname{sen} kx\,dx = -\frac{2\pi}{k}$:

$$b_k = \frac{1}{\pi}\cdot 9\left(-\frac{2\pi}{k}\right) = -\frac{18}{k}.$$

Paso 4. Serie.

$$\boxed{f(x) \sim (9\pi+7) - 18\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\operatorname{sen}(kx)}{k}}$$

Problema 16.49. Defina W como el subespacio de $\mathbb{R}^4$ definido por el espacio solución del sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \end{cases}$$

1. Calcule una base ortogonal para W.
2. Calcule una base ortogonal para $W^{\perp}$.
3. Calcule la proyección ortogonal de $\mathbf{u} = (5,6,7,2)$ sobre W.
4. Calcule $\mathbf{u} - \text{proy}_W\mathbf{u}$.
5. Calcule $\|\mathbf{u} - \text{proy}_W\mathbf{u}\|$.

Solución: **Paso 1. (a)** Resolviendo el sistema: $x_3 = -x_1 - x_2,\ x_4 = -2x_2 - x_3 = -2x_2 + x_1 + x_2 = x_1 - x_2$. Por tanto, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, -x_1 - x_2, x_1 - x_2) = x_1(1,0,-1,1) + x_2(0,1,-1,-1)$. Base de W: $\mathbf{w}_1 = (1,0,-1,1),\ \mathbf{w}_2 = (0,1,-1,-1)$. Son ortogonales: $\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\rangle = 0+0+1-1 = 0$. Por tanto, base ortogonal:

$$\boxed{\{(1,0,-1,1),\ (0,1,-1,-1)\}}.$$

Paso 2. (b) $W^{\perp}$ es el espacio fila de la matriz del sistema: gen$\{(1,1,1,0),\ (0,2,1,1)\}$. Aplicamos Gram-Schmidt a estos dos vectores: $\mathbf{v}_1 = (1,1,1,0)$. $\mathbf{v}_2 = (0,2,1,1) - \dfrac{\langle (0,2,1,1), \mathbf{v}_1\rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2}\mathbf{v}_1 = (0,2,1,1) - \dfrac{3}{3}(1,1,1,0) = (-1,1,0,1)$. Base ortogonal:

$$\boxed{\{(1,1,1,0),\ (-1,1,0,1)\}}.$$

Paso 3. (c) Proyección de $\mathbf{u} = (5,6,7,2)$ sobre W:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_1\rangle = 5+0-7+2 = 0, \quad \|\mathbf{w}_1\|^2 = 1+0+1+1 = 3.$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_2\rangle = 0+6-7-2 = -3, \quad \|\mathbf{w}_2\|^2 = 0+1+1+1 = 3.$$

$$\text{proy}_W\,\mathbf{u} = \frac{0}{3}\mathbf{w}_1 + \frac{-3}{3}\mathbf{w}_2 = -\mathbf{w}_2 = (0,-1,1,1).$$

$$\boxed{\text{proy}_W\,\mathbf{u} = (0,-1,1,1)}.$$

Paso 4. (d) $\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u} = (5,6,7,2) - (0,-1,1,1) = (5,7,6,1)$.

$$\boxed{(5,7,6,1)}.$$

Paso 5. (e) $\|(5,7,6,1)\| = \sqrt{25+49+36+1} = \sqrt{111}$.

$$\boxed{\sqrt{111}}.$$

Problema 16.50. Sea $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m\}$ un subconjunto ortonormal en un espacio vectorial con producto interno de dimensión n y suponga que $m \leq n$. Calcule el valor de $\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \cdots + \mathbf{v}_m\|$.

Solución: **Paso 1.** Expandimos la norma al cuadrado por bilinealidad; por ortonormalidad, $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$ si $i \neq j$ y $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = 1$, de modo que solo sobreviven los m términos diagonales:

$$\left\| \sum_{i=1}^{m} \mathbf{v}_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = m$$

Paso 2. Tomando raíz cuadrada:

$$\boxed{\left\| \sum_{i=1}^{m} \mathbf{v}_i \right\| = \sqrt{m}}$$

Problema 16.51. Sea $f(x) = 5x + 7$. Calcule la serie de Fourier en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Solución: **Paso 1. Coeficiente a_0.**

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (5x+7)\, dx = \frac{1}{2\pi} \left(5 \cdot 2\pi^2 + 7 \cdot 2\pi \right) = 5\pi + 7.$$

Paso 2. Coeficientes a_k. Como $\displaystyle\int_0^{2\pi} \cos kx\, dx = 0$ y $\displaystyle\int_0^{2\pi} x \cos kx\, dx = 0$, se tiene $a_k = 0$.

Paso 3. Coeficientes b_k. Con $\displaystyle\int_0^{2\pi} x \,\text{sen}\, kx\, dx = -\frac{2\pi}{k}$:

$$b_k = \frac{1}{\pi} \cdot 5 \left(-\frac{2\pi}{k} \right) = -\frac{10}{k}.$$

Paso 4. Serie.

$$\boxed{f(x) \sim (5\pi + 7) - 10 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(kx)}{k}}$$

Problema 16.52. En $\mathbb{R}^4$ defina W el espacio solución del sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 0 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 &= 0 \end{cases}$$

1. Calcule una base ortogonal para W.
2. Calcule una base ortogonal para $W^{\perp}$.
3. Calcule la proyección ortogonal de $\mathbf{u} = (9,4,5,2)$ sobre $W^{\perp}$.
4. Calcule $\|\mathbf{u} - \text{proy}_{W^{\perp}} \mathbf{u}\|$.

Solución: **Paso 1. (a)** Resolvemos el sistema. La tercera ecuación es redundante ($r_3 = 2r_1 + r_2$), así que trabajamos con las dos primeras. Restamos la primera de la segunda: $(2x_1 + x_2 - x_3 + x_4) - (x_1 - x_2 + x_3 + x_4) = x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2 + 2x_3$. Sustituyendo en la primera: $(-2x_2 + 2x_3) - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow -3x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_4 = 3x_2 - 3x_3$. Por tanto, $\mathbf{x} = (-2x_2 + 2x_3,\ x_2,\ x_3,\ 3x_2 - 3x_3) = x_2(-2, 1, 0, 3) + x_3(2, 0, 1, -3)$. Base: $\mathbf{w}_1 = (-2, 1, 0, 3),\ \mathbf{w}_2 = (2, 0, 1, -3)$. Aplicamos Gram-Schmidt para base ortogonal: $\mathbf{v}_1 = \mathbf{w}_1 = (-2, 1, 0, 3)$.

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{w}_2 - \frac{\langle \mathbf{w}_2, \mathbf{v}_1\rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2}\mathbf{v}_1 = (2, 0, 1, -3) - \frac{-4-9}{14}(-2, 1, 0, 3) = (2, 0, 1, -3) + \frac{13}{14}(-2, 1, 0, 3)$$
$$= \left(2 - \frac{26}{14}, \frac{13}{14}, 1, -3 + \frac{39}{14}\right) = \left(\frac{2}{14}, \frac{13}{14}, 1, -\frac{3}{14}\right) = \frac{1}{14}(2, 13, 14, -3).$$

Base ortogonal:

$$\boxed{\{(-2, 1, 0, 3),\ (2, 13, 14, -3)\}}.$$

Paso 2. (b) $W^\perp$ es el espacio fila de la matriz de coeficientes. Como el espacio fila tiene dimensión 2 (rango 2, pues $r_3 = 2r_1 + r_2$), basta tomar dos filas independientes y ortogonalizar. Tomamos $r_1 = (1, -1, 1, 1)$ y $r_2 = (2, 1, -1, 1)$: $\mathbf{u}_1 = r_1 = (1, -1, 1, 1)$.

$$\mathbf{u}_2 = r_2 - \frac{\langle r_2, \mathbf{u}_1\rangle}{\|\mathbf{u}_1\|^2}\mathbf{u}_1 = (2, 1, -1, 1) - \frac{2 - 1 - 1 + 1}{4}(1, -1, 1, 1)$$
$$= (2, 1, -1, 1) - \frac{1}{4}(1, -1, 1, 1) = \left(\frac{7}{4}, \frac{5}{4}, -\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}(7, 5, -5, 3).$$

Base ortogonal de $W^\perp$:

$$\boxed{\{(1, -1, 1, 1),\ (7, 5, -5, 3)\}}.$$

Paso 3. (c) Proyección de $\mathbf{u} = (9, 4, 5, 2)$ sobre $W^\perp$: Usando la base ortogonal $\mathbf{a}_1 = (1, -1, 1, 1)$, $\mathbf{a}_2 = (7, 5, -5, 3)$:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_1\rangle = 9 - 4 + 5 + 2 = 12, \quad \|\mathbf{a}_1\|^2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_2\rangle = 63 + 20 - 25 + 6 = 64, \quad \|\mathbf{a}_2\|^2 = 49 + 25 + 25 + 9 = 108.$$

$$\text{proy}_{W^\perp}\mathbf{u} = \frac{12}{4}\mathbf{a}_1 + \frac{64}{108}\mathbf{a}_2 = 3(1, -1, 1, 1) + \frac{16}{27}(7, 5, -5, 3) = \left(3 + \frac{112}{27}, -3 + \frac{80}{27}, 3 - \frac{80}{27}, 3 + \frac{48}{27}\right)$$
$$= \left(\frac{193}{27}, -\frac{1}{27}, \frac{1}{27}, \frac{129}{27}\right) = \frac{1}{27}(193, -1, 1, 129).$$

$$\boxed{\text{proy}_{W^\perp}\mathbf{u} = \frac{1}{27}(193, -1, 1, 129)}.$$

Paso 4. (d) $\mathbf{u} - \text{proy}_{W^\perp}\mathbf{u} = \mathbf{u} - \frac{1}{27}(193, -1, 1, 129) = \frac{1}{27}(243 - 193, 108 + 1, 135 - 1, 54 - 129) = \frac{1}{27}(50, 109, 134, -75)$. Su norma es:

$$\frac{1}{27}\sqrt{50^2 + 109^2 + 134^2 + (-75)^2} = \frac{1}{27}\sqrt{2500 + 11881 + 17956 + 5625} = \frac{1}{27}\sqrt{37962}.$$

$$\boxed{\|\mathbf{u} - \text{proy}_{W^\perp}\mathbf{u}\| = \frac{\sqrt{37962}}{27}}.$$

Problema 16.53. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Si la afirmación es falsa, dé un contraejemplo; en caso contrario, proporcione una demostración. Suponga que V es un espacio vectorial con

producto interno:

1. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v} \in V$ son ortogonales, entonces $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$.
2. Sea W un subespacio de V. Si $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ y son ortogonales, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W^{\perp}$.
3. El vector $\text{proy}_W \mathbf{u}$ es ortogonal a todo vector de W.
4. Dado un espacio vectorial con producto interno de dimensión n. Si $n \geq k$ entonces todo conjunto $\{\mathbf{u_1}, \ldots, \mathbf{u}_k\}$ linealmente independiente es un conjunto ortogonal.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Para cada afirmación buscamos o bien una demostración general o bien un contraejemplo concreto; los contraejemplos más económicos viven en $\mathbb{R}^2$ con el producto punto usual.
Paso 2. Análisis por literal.
a) Falso. Si $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, entonces $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$, pero $\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ puede ser no cero. Contraejemplo: $\mathbf{u} = (1, 0)$ y $\mathbf{v} = (0, 1)$ en $\mathbb{R}^2$: $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| = 0$ pero $\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| = 1$.
b) Falso. La ortogonalidad entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ nada dice sobre la relación de ambos con W. Contraejemplo: en $V = \mathbb{R}^2$ con $W = \text{gen}\{(1, 0)\}$ se tiene $W^{\perp} = \text{gen}\{(0, 1)\}$. Los vectores $\mathbf{u} = (1, 0)$ y $\mathbf{v} = (0, 1)$ son no nulos y ortogonales, pero $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1, 1) \notin W^{\perp}$, pues $\langle (1, 1), (1, 0) \rangle = 1 \neq 0$.
c) Falso. $\text{proy}_W \mathbf{u}$ pertenece a W, y el único vector de W ortogonal a todo W es $\mathbf{0}$. Luego la afirmación solo se cumple en el caso trivial $\text{proy}_W \mathbf{u} = \mathbf{0}$, es decir, cuando $\mathbf{u} \in W^{\perp}$.
d) Falso. Contraejemplo: $\{(1, 0), (1, 1)\}$ en $\mathbb{R}^2$ es linealmente independiente pero no ortogonal.
Paso 3. Resumen. Las cuatro afirmaciones son falsas.

Problema 16.54. Calcule la serie de Fourier de la función $f(x) = 7x + 2$ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Solución: **Paso 1. Coeficiente a_0.**

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (7x + 2)\, dx = \frac{1}{2\pi} \left(7 \cdot 2\pi^2 + 2 \cdot 2\pi\right) = 7\pi + 2.$$

Paso 2. Coeficientes a_k. Como $\displaystyle\int_0^{2\pi} \cos kx\, dx = 0$ y $\displaystyle\int_0^{2\pi} x \cos kx\, dx = 0$, se tiene $a_k = 0$.
Paso 3. Coeficientes b_k. Con $\displaystyle\int_0^{2\pi} x \operatorname{sen} kx\, dx = -\frac{2\pi}{k}$:

$$b_k = \frac{1}{\pi} \cdot 7 \left(-\frac{2\pi}{k}\right) = -\frac{14}{k}.$$

Paso 4. Serie.

$$\boxed{f(x) \sim (7\pi + 2) - 14 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(kx)}{k}}$$

Problema 16.55. Defina el subespacio $H = \left\{(x, y, z) : \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{-3} = \dfrac{z}{4}\right\}$.

1. Calcule una base ortogonal para $H^{\perp}$.
2. Dado $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$, describa el vector $\mathbf{u} = \mathbf{h} + \mathbf{p}$ donde $\mathbf{h} \in H$ y $\mathbf{p} \in H^{\perp}$.
3. Calcule $\mathbf{u} - \text{proy}_H \mathbf{u}$.
4. Calcule $\|\mathbf{u} - \text{proy}_H \mathbf{u}\|$.

Solución: **Paso 1. (a)** H es la recta generada por $\mathbf{d} = (2, -3, 4)$, así que $H^{\perp}$ es el plano $2x - 3y + 4z = 0$. Dos vectores del plano son $\mathbf{b}_1 = (3, 2, 0)$ y $\mathbf{b}_2 = (0, 4, 3)$, pero no son ortogonales entre sí ($\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \rangle = 8$), de modo que aplicamos Gram-Schmidt:

$$\mathbf{v}_1 = (3, 2, 0), \qquad \mathbf{v}_2 = \mathbf{b}_2 - \frac{\langle \mathbf{b}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2}\mathbf{v}_1 = (0, 4, 3) - \frac{8}{13}(3, 2, 0) = \left(-\frac{24}{13}, \frac{36}{13}, 3\right).$$

Escalando $\mathbf{v}_2$ por $\frac{13}{3}$:

$$\boxed{\{(3, 2, 0),\ (-8, 12, 13)\}}$$

(Verificación: $(-8, 12, 13) \cdot (2, -3, 4) = -16 - 36 + 52 = 0$ y $(-8, 12, 13) \cdot (3, 2, 0) = -24 + 24 = 0$.)
Paso 2. (b) Proyección de $\mathbf{u}$ sobre H: con $\langle \mathbf{u}, \mathbf{d} \rangle = 18 - 21 + 20 = 17$ y $\|\mathbf{d}\|^2 = 29$:

$$\mathbf{h} = \text{proy}_H \mathbf{u} = \frac{17}{29}(2, -3, 4) = \left(\frac{34}{29}, -\frac{51}{29}, \frac{68}{29}\right), \qquad \mathbf{p} = \mathbf{u} - \mathbf{h} = \left(\frac{227}{29}, \frac{254}{29}, \frac{77}{29}\right).$$

$$\boxed{\mathbf{u} = \underbrace{\left(\tfrac{34}{29}, -\tfrac{51}{29}, \tfrac{68}{29}\right)}_{\mathbf{h} \in H} + \underbrace{\left(\tfrac{227}{29}, \tfrac{254}{29}, \tfrac{77}{29}\right)}_{\mathbf{p} \in H^{\perp}}}$$

Paso 3. (c) Por el paso anterior:

$$\boxed{\mathbf{u} - \text{proy}_H \mathbf{u} = \mathbf{p} = \left(\frac{227}{29}, \frac{254}{29}, \frac{77}{29}\right)}$$

Paso 4. (d) Usando $\|\mathbf{p}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{h}\|^2 = 155 - \dfrac{17^2}{29} = \dfrac{4495 - 289}{29} = \dfrac{4206}{29}$:

$$\boxed{\|\mathbf{u} - \text{proy}_H \mathbf{u}\| = \sqrt{\frac{4206}{29}} = \frac{\sqrt{121974}}{29} \approx 12{,}04}$$

Problema 16.56. Un rombo es un paralelogramo cuyos lados son de igual longitud. Demuestre que si se construye un rombo en un espacio vectorial con producto interno real sus diagonales son ortogonales.

Solución: **Paso 1. Planteamiento.** Sea V un espacio vectorial real con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Sean $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ dos vectores no nulos y linealmente independientes que forman dos lados adyacentes de un rombo, es decir, $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\|$. Las diagonales del rombo son: $\mathbf{d}_1 = \mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{d}_2 = \mathbf{a} - \mathbf{b}$.
Paso 2. Producto interno de las diagonales.
$\langle \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2 \rangle = \langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle - \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle$
Como el producto interno es simétrico ($\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$):

$$= \|\mathbf{a}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle - \|\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 - \|\mathbf{b}\|^2$$

Paso 3. Conclusión. Como $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\|$, entonces $\|\mathbf{a}\|^2 - \|\mathbf{b}\|^2 = 0$. Por lo tanto, $\langle \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2 \rangle = 0$, lo que prueba que las diagonales del rombo son ortogonales.

Problema 16.57. Demuestre que si las diagonales de un paralelogramo tienen igual norma, entonces los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ son ortogonales.

Solución: **Paso 1.** Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son los lados adyacentes del paralelogramo, las diagonales son $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$. Si tienen igual norma:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$$

Paso 2. Desarrollando ambos lados y cancelando:

$$\|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle + \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle + \|\mathbf{v}\|^2$$

$$4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = 0 \implies \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = 0$$

Por tanto, **u** y **v** son ortogonales.

Problema 16.58. Use el proceso de Gram-Schmidt para calcular una base ortogonal para el subespacio W de $\mathbb{R}^3$ generado por $\mathbf{w_1} = (1, 0, 3)$ y $\mathbf{w_2} = (2, -1, 0)$.

Solución: **Dados:** $\mathbf{w_1} = (1, 0, 3)$, $\mathbf{w_2} = (2, -1, 0)$

Paso 1. $\mathbf{v_1} = \mathbf{w_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

Paso 2. Proyección de $\mathbf{w_2}$ sobre $\mathbf{v_1}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v_1}}\, \mathbf{w_2} = \frac{\mathbf{w_2} \cdot \mathbf{v_1}}{\mathbf{v_1} \cdot \mathbf{v_1}} \mathbf{v_1} = \frac{2}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v_2} = \mathbf{w_2} - \text{proy}_{\mathbf{v_1}}\, \mathbf{w_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} \\ -1 \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Base ortogonal:

$$\boxed{\mathbf{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v_2} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} \\ -1 \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}}$$

Problema 16.59. Calcule una base ortogonal para $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ que contenga al vector $p(x) = x^2 + 2x + 1$ usando el producto interno de las funciones continuas en el intervalo $[0, 1]$.

Solución: **Dado:** $p_1(x) = x^2 + 2x + 1$
Base inicial: $\{p_1, p_2, p_3\}$ con $p_2(x) = 1$, $p_3(x) = x$
Producto interno: $\langle f, g\rangle = \displaystyle\int_0^1 f(x)g(x)dx$
Paso 1. $u_1(x) = p_1(x) = x^2 + 2x + 1$
Paso 2. $\langle p_2, u_1\rangle = \displaystyle\int_0^1 (1)(x^2 + 2x + 1)dx = \frac{7}{3}$

$$\langle u_1, u_1\rangle = \int_0^1 (x^2 + 2x + 1)^2 dx = \frac{31}{5}$$

$$\text{proy}_{u_1}\, p_2 = \frac{7/3}{31/5}(x^2 + 2x + 1) = \frac{35}{93}(x^2 + 2x + 1)$$

$$u_2(x) = p_2(x) - \text{proy}_{u_1}\, p_2 = 1 - \frac{35}{93}(x^2 + 2x + 1) = -\frac{35}{93}x^2 - \frac{70}{93}x + \frac{58}{93}$$

Paso 3. $\langle p_3, u_1\rangle = \displaystyle\int_0^1 x(x^2 + 2x + 1)dx = \frac{17}{12}$

$$\langle p_3, u_2\rangle = \int_0^1 x\left(-\frac{35}{93}x^2 - \frac{70}{93}x + \frac{58}{93}\right) dx = -\frac{425}{1116}$$

$$\langle u_2, u_2\rangle = \int_0^1 \left(-\frac{35}{93}x^2 - \frac{70}{93}x + \frac{58}{93}\right)^2 dx = \frac{1385}{25947}$$

$$\text{proy}_{u_1} p_3 = \frac{17/12}{31/5} u_1(x) = \frac{85}{372}(x^2 + 2x + 1)$$

$$\text{proy}_{u_2} p_3 = \frac{-425/1116}{1385/25947} u_2(x) = -\frac{45}{136} u_2(x)$$

$$u_3(x) = p_3(x) - \text{proy}_{u_1} p_3 - \text{proy}_{u_2} p_3 = x - \frac{85}{372}(x^2 + 2x + 1) + \frac{45}{136}\left(\frac{35}{93}x^2 + \frac{70}{93}x - \frac{58}{93}\right)$$

$$u_3(x) = -\frac{45}{136}x^2 + \frac{23}{68}x - \frac{1}{17}$$

Base ortogonal:

$$\boxed{u_1(x) = x^2 + 2x + 1, \quad u_2(x) = -\frac{35}{93}x^2 - \frac{70}{93}x + \frac{58}{93}, \quad u_3(x) = -\frac{45}{136}x^2 + \frac{23}{68}x - \frac{1}{17}}$$

16.8 Problemas propuestos

Problema 16.60. Determine si la función $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 - u_2 v_2$, con $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, define un producto interno en $\mathbb{R}^2$. Justifique su respuesta indicando cuáles axiomas se cumplen y cuáles no.

Problema 16.61. En $\mathbb{R}^3$ con el producto punto usual, sean $\mathbf{u} = (1, 2, 2)$ y $\mathbf{v} = (2, -1, 2)$. Calcule $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y el ángulo θ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

Problema 16.62. Determine todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales los vectores $\mathbf{u} = (1, k, 3)$ y $\mathbf{v} = (2, -1, k)$ son ortogonales en $\mathbb{R}^3$ con el producto punto usual.

Problema 16.63. Verifique que $B = \{(1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 1, -2)\}$ es una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$ con el producto punto usual y normalícela para obtener una base ortonormal.

Problema 16.64. En $\mathbb{R}^2$ con el producto punto usual, sean $\mathbf{u} = (3, 4)$ y $\mathbf{v} = (1, 0)$. Calcule $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ y verifique que $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$.

Problema 16.65. Sea $V = \mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ el espacio de las matrices reales 2×2.

a) Demuestre que $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ define un producto interno en V.

b) Calcule $\langle A, B \rangle$ y $\|A\|$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. ¿Son A y B ortogonales?

Problema 16.66. Sea V un espacio vectorial real con producto interno. Usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, demuestre la **desigualdad triangular**:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| \qquad \text{para todo } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V.$$

Determine además bajo qué condición se alcanza la igualdad.

Problema 16.67. En $\mathcal{C}[0, 1]$ con el producto interno $\langle f, g \rangle = \displaystyle\int_0^1 f(x)g(x)\,dx$, sean $f(x) = 1$ y $g(x) = x$. Calcule $\|f\|$, $\|g\|$ y el ángulo entre f y g.

Problema 16.68. Sea $W = \text{gen}\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0)\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

a) Encuentre una base para $W^\perp$.

b) Verifique que $\dim W + \dim W^\perp = 4$.

Problema 16.69. Sea W un subespacio de un espacio vectorial V con producto interno. Demuestre que:

a) $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

$b)\ W \subseteq (W^{\perp})^{\perp}$.

Problema 16.70. Aplique el proceso de Gram-Schmidt al conjunto $\{(1,1,1),\ (1,2,0),\ (0,1,1)\}$ de $\mathbb{R}^3$ con el producto punto usual para obtener una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$.

Problema 16.71. En $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ con el producto interno $\langle p, q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$, aplique el proceso de Gram-Schmidt a la base $\{1,\ x,\ x^2\}$. Los polinomios obtenidos son, salvo constantes multiplicativas, los tres primeros **polinomios de Legendre**.

Problema 16.72. Encuentre la recta de mínimos cuadrados $y = mx + b$ que mejor ajusta los puntos

$$(1,1), \quad (2,3), \quad (3,4), \quad (4,6),$$

planteando y resolviendo el sistema de ecuaciones normales $A^TA\mathbf{x} = A^T\mathbf{b}$. Calcule además la norma del residuo $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$.

Problema 16.73. Calcule la serie de Fourier de la función $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 2\pi]$, determinando explícitamente a_0, a_k y b_k.

Problema 16.74. Sea V un espacio vectorial real con producto interno y sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Demuestre que la desigualdad de Cauchy-Schwarz se convierte en igualdad,

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle| = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|,$$

si y solo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son linealmente dependientes.

Problema 16.75. Sea A una matriz real de tamaño $m \times n$ y considere $\mathbb{R}^n$ con el producto punto usual.

$a)$ Demuestre que el espacio nulo de A es el complemento ortogonal del espacio fila de A, es decir, $N(A) = (\text{fil}(A))^{\perp}$.

$b)$ Use el literal anterior para deducir que $\text{rango}(A) + \text{nulidad}(A) = n$.

Problema 16.76. Sea $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ una base ortonormal de un espacio vectorial V con producto interno. Demuestre la **identidad de Parseval**:

$$\|\mathbf{u}\|^2 = \sum_{i=1}^{n} |\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i\rangle|^2 \qquad \text{para todo } \mathbf{u} \in V.$$

Problema 16.77. Sea W un subespacio de dimensión finita de un espacio vectorial V con producto interno y sea $\mathbf{u} \in V$. Demuestre el **teorema de la mejor aproximación**: para todo $\mathbf{w} \in W$ con $\mathbf{w} \neq \text{proy}_W \mathbf{u}$ se cumple

$$\|\mathbf{u} - \text{proy}_W \mathbf{u}\| < \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\|.$$

Es decir, $\text{proy}_W \mathbf{u}$ es el único vector de W más cercano a $\mathbf{u}$.

Parte V

Cálculo diferencial en varias variables

¿Qué significa derivar cuando la función depende de varias variables a la vez? Esta parte funde el cálculo diferencial de la Parte I con la geometría vectorial de la Parte II: las funciones vectoriales describen curvas en el espacio, los límites exigen ahora acercarse por infinitas trayectorias, y la derivada se desdobla en derivadas parciales, gradiente y derivadas direccionales. El plano tangente hereda el papel de la recta tangente, y la optimización culmina con el método de los multiplicadores de Lagrange. La contraparte integral de esta historia se desarrollará en la Parte IX.

Capítulo 17

Funciones vectoriales y funciones de varias variables

Las funciones que asocian a un número real un vector en el plano o en el espacio —las **funciones vectoriales**— constituyen el lenguaje natural para describir trayectorias de partículas, curvas en el espacio y campos de fuerzas. Su estudio requiere extender al ámbito vectorial los conceptos centrales del cálculo diferencial e integral: límite, continuidad, derivada e integral. Esta extensión resulta sorprendentemente directa: cada operación se aplica *componente a componente*, de modo que el cálculo con funciones vectoriales hereda las reglas del cálculo escalar sin necesidad de desarrollar una teoría completamente nueva.

A continuación, las funciones que dependen de *dos o más variables independientes* —las **funciones de varias variables**— abren la puerta al cálculo multivariable propiamente dicho. Aquí el dominio deja de ser un subconjunto de la recta real para convertirse en una región del plano o del espacio; la gráfica, cuando existe, es una superficie en $\mathbb{R}^3$; y la visualización de los valores constantes de la función se logra mediante curvas y superficies de nivel. Estos conceptos, aparentemente geométricos, son la base sobre la que se construirán más adelante las derivadas parciales, las integrales múltiples y el cálculo vectorial.

17.1 Funciones vectoriales

Definición 17.1 (Función vectorial)**.** Una **función vectorial** es una regla que asigna a cada número real t de su dominio un único vector $\mathbf{r}(t)$ en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$. Mientras que una función escalar produce un número real como salida, una función vectorial produce una cantidad con dirección y magnitud.

Si una partícula se mueve en el espacio y en cada instante t ocupa una posición determinada, su movimiento se describe mediante una función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle,$$

donde f, g y h son funciones reales llamadas **componentes** de $\mathbf{r}$. Cada componente indica cómo varía la posición en una de las direcciones coordenadas: x, y y z, respectivamente.

En el plano, la notación se reduce a

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\,\mathbf{i} + g(t)\,\mathbf{j},$$

y en el espacio tridimensional,

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\,\mathbf{i} + g(t)\,\mathbf{j} + h(t)\,\mathbf{k}.$$

El dominio de $\mathbf{r}$ es la intersección de los dominios de sus funciones componentes; es decir, t debe pertenecer al dominio de f, de g y de h simultáneamente. La imagen de $\mathbf{r}$ es una curva en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, denominada **trayectoria** o **curva parametrizada**.

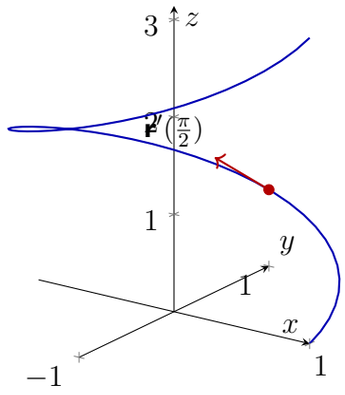


Figura 17.1: Hélice $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t, \frac{t}{2})$, $t \in [0, 2\pi]$, con vector tangente en $t = \frac{\pi}{2}$

Problema 17.2 (Curva intersección de un cilindro y un plano)**.** Parametrice la curva C de intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ con el plano $y + z = 3$, y halle la ecuación de la recta tangente a C en el punto $P = (\sqrt{3},\, 1,\, 2)$.

Solución: **Paso 1: Parametrización de C.** Los puntos del cilindro $x^2+y^2 = 4$ (radio 2) se describen con $x = 2\cos t$, $y = 2\operatorname{sen} t$. La coordenada z queda fijada por el plano: $z = 3 - y = 3 - 2\operatorname{sen} t$. Por tanto

$$\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\operatorname{sen} t,\ 3 - 2\operatorname{sen} t\rangle, \qquad t \in [0, 2\pi).$$

Paso 2: Parámetro del punto P. Igualando $\mathbf{r}(t_0) = P$:

$$2\cos t_0 = \sqrt{3} \ \Rightarrow\ \cos t_0 = \tfrac{\sqrt{3}}{2}, \qquad 2\operatorname{sen} t_0 = 1 \ \Rightarrow\ \operatorname{sen} t_0 = \tfrac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad t_0 = \frac{\pi}{6}.$$

La tercera componente es consistente: $z = 3 - 2\cdot\frac{1}{2} = 2$. ✓
Paso 3: Vector tangente. Derivando componente a componente,

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -2\operatorname{sen} t,\ 2\cos t,\ -2\cos t\rangle,$$

y en $t_0 = \dfrac{\pi}{6}$,

$$\mathbf{r}'\big(\tfrac{\pi}{6}\big) = \big\langle -2\cdot\tfrac{1}{2},\ 2\cdot\tfrac{\sqrt{3}}{2},\ -2\cdot\tfrac{\sqrt{3}}{2}\big\rangle = \langle -1,\ \sqrt{3},\ -\sqrt{3}\rangle.$$

Paso 4: Recta tangente. Pasa por $P = (\sqrt{3}, 1, 2)$ con vector director $\mathbf{r}'(\frac{\pi}{6})$:

$$\mathbf{L}(s) = P + s\,\mathbf{r}'\big(\tfrac{\pi}{6}\big) = \langle \sqrt{3} - s,\ 1 + \sqrt{3}\,s,\ 2 - \sqrt{3}\,s\rangle, \qquad s \in \mathbb{R}.$$

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\operatorname{sen} t,\ 3 - 2\operatorname{sen} t\rangle, \qquad \mathbf{L}(s) = \langle \sqrt{3} - s,\ 1 + \sqrt{3}\,s,\ 2 - \sqrt{3}\,s\rangle.}$$

Observación 17.3. *La parametrización trigonométrica recorre la curva* completa *sin ambigüedad. Si en su lugar se despejara $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$, cada signo describiría solo media curva (*dos cartas*) y el punto de empalme $x = \pm 2$ tendría tangente vertical, donde dy/dx no está definida; el parámetro t evita ese problema.*

17.1.1 Límite de una función vectorial

El límite de una función vectorial describe el comportamiento del vector $\mathbf{r}(t)$ cuando el parámetro t se aproxima a un valor a. Intuitivamente, $\mathbf{r}(t)$ se acerca a un vector $\mathbf{u}$ si, a medida que t tiende a a, cada componente de $\mathbf{r}(t)$ se aproxima a la componente correspondiente de $\mathbf{u}$.

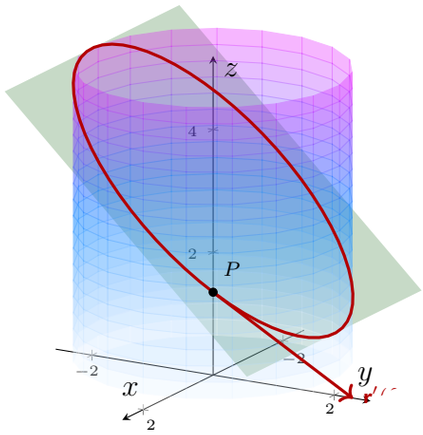


Figura 17.2: Curva C (roja) de intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ con el plano $y + z = 3$ (verde), y la recta tangente en $P = (\sqrt{3}, 1, 2)$ dirigida por $\mathbf{r}'(\frac{\pi}{6}) = \langle -1, \sqrt{3}, -\sqrt{3} \rangle$.

Definición 17.4 (Límite de una función vectorial)**.** Sea $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ definida en un entorno de a (excepto, posiblemente, en a mismo). Se dice que el límite de $\mathbf{r}(t)$ cuando t tiende a a es el vector $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, y se escribe

$$\lim_{t \to a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{u},$$

si y solo si

$$\lim_{t \to a} f(t) = u_1, \qquad \lim_{t \to a} g(t) = u_2, \qquad \lim_{t \to a} h(t) = u_3.$$

Equivalentemente,

$$\lim_{t \to a} \mathbf{r}(t) = \left\langle \lim_{t \to a} f(t),\ \lim_{t \to a} g(t),\ \lim_{t \to a} h(t) \right\rangle.$$

Observación 17.5. *El límite de una función vectorial existe si y solo si existen los límites de* todas *sus componentes. Si alguna componente no tiene límite en a, la función vectorial tampoco lo tiene. Esta propiedad reduce el estudio de límites vectoriales al cálculo de límites escalares familiares.*

Ejemplo 17.6 (Cálculo de un límite vectorial)**.** Calcular

$$\lim_{t \to 2} \left\langle t^2 - 1,\ \frac{t^2 - 4}{t - 2},\ \cos(\pi t) \right\rangle.$$

Solución: **Paso 1: Primera componente.**

$$\lim_{t \to 2} (t^2 - 1) = 4 - 1 = 3.$$

Paso 2: Segunda componente. Se simplifica antes de evaluar:

$$\frac{t^2 - 4}{t - 2} = \frac{(t - 2)(t + 2)}{t - 2} = t + 2 \quad (t \neq 2), \qquad \lim_{t \to 2} \frac{t^2 - 4}{t - 2} = \lim_{t \to 2} (t + 2) = 4.$$

Paso 3: Tercera componente.

$$\lim_{t \to 2} \cos(\pi t) = \cos(2\pi) = 1.$$

Paso 4: Resultado vectorial.

$$\boxed{\lim_{t \to 2} \left\langle t^2 - 1,\ \frac{t^2 - 4}{t - 2},\ \cos(\pi t) \right\rangle = \langle 3,\ 4,\ 1 \rangle}.$$

Problema 17.7. Calcular el límite de cada función vectorial:

a) $\lim_{t\to 0}\left\langle \dfrac{\operatorname{sen} t}{t},\ e^t,\ \dfrac{1-\cos t}{t}\right\rangle$.

b) $\lim_{t\to 1}\left\langle t^2-1,\ \ln t,\ \dfrac{t^2-1}{t-1}\right\rangle$.

c) $\lim_{t\to \infty}\left\langle \dfrac{t}{t+1},\ \dfrac{1}{t^2+1},\ \arctan t\right\rangle$.

Solución: El límite de una función vectorial se calcula componente a componente.

Apartado a) $\lim_{t\to 0}\left\langle \dfrac{\operatorname{sen} t}{t},\ e^t,\ \dfrac{1-\cos t}{t}\right\rangle$.

Paso 1: Primera componente. Límite trigonométrico fundamental:

$$\lim_{t\to 0}\frac{\operatorname{sen} t}{t}=1.$$

Paso 2: Segunda componente. e^t es continua en $t=0$:

$$\lim_{t\to 0} e^t = e^0 = 1.$$

Paso 3: Tercera componente. Forma $0/0$; se aplica L'Hôpital:

$$\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\operatorname{sen} t}{1}=0.$$

$$\boxed{\lim_{t\to 0}\left\langle \frac{\operatorname{sen} t}{t},\ e^t,\ \frac{1-\cos t}{t}\right\rangle=\langle 1,\ 1,\ 0\rangle.}$$

Apartado b) $\lim_{t\to 1}\left\langle t^2-1,\ \ln t,\ \dfrac{t^2-1}{t-1}\right\rangle$.

Paso 1: Primeras dos componentes. Son continuas en $t=1$:

$$\lim_{t\to 1}(t^2-1)=0,\qquad \lim_{t\to 1}\ln t=0.$$

Paso 2: Tercera componente. Forma $0/0$; se factoriza el numerador:

$$\lim_{t\to 1}\frac{t^2-1}{t-1}=\lim_{t\to 1}\frac{(t-1)(t+1)}{t-1}=\lim_{t\to 1}(t+1)=2.$$

$$\boxed{\lim_{t\to 1}\left\langle t^2-1,\ \ln t,\ \frac{t^2-1}{t-1}\right\rangle=\langle 0,\ 0,\ 2\rangle.}$$

Apartado c) $\lim_{t\to \infty}\left\langle \dfrac{t}{t+1},\ \dfrac{1}{t^2+1},\ \arctan t\right\rangle$.

Paso 1: Primera componente. Dividir por t:

$$\lim_{t\to\infty}\frac{t}{t+1}=\lim_{t\to\infty}\frac{1}{1+1/t}=1.$$

Paso 2: Segunda componente. El denominador crece sin cota:

$$\lim_{t\to\infty}\frac{1}{t^2+1}=0.$$

Paso 3: Tercera componente. Límite estándar de la arctangente:

$$\lim_{t\to\infty}\arctan t=\frac{\pi}{2}.$$

$$\boxed{\lim_{t\to \infty}\left\langle \frac{t}{t+1},\ \frac{1}{t^2+1},\ \arctan t\right\rangle=\left\langle 1,\ 0,\ \frac{\pi}{2}\right\rangle.}$$

17.1.2 Continuidad de una función vectorial

La continuidad de una función vectorial se define exigiendo que el límite en un punto coincida con el valor de la función en ese punto, de manera análoga al caso escalar.

Definición 17.8 (Continuidad de una función vectorial)**.** Una función vectorial $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ es **continua** en $t = a$ si

$$\lim_{t\to a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(a).$$

Es continua en un intervalo si lo es en todo punto del intervalo.

Teorema 17-9 (Continuidad componente a componente)**.** *Una función vectorial* $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ *es continua en* $t = a$ *si y solo si* f*,* g *y* h *son continuas en* $t = a$*.*

Demostración. La demostración es consecuencia inmediata de la definición de límite vectorial y de la definición de continuidad escalar: $\mathbf{r}$ es continua en a si y solo si $\lim_{t\to a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(a)$, lo que equivale a que los límites de las componentes coincidan con los valores de las componentes en a. □

Observación 17.10 (Dominio de una función vectorial)**.** *El dominio de* $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ *es la* intersección *de los dominios de sus componentes,* $\text{Dom}\,\mathbf{r} = \text{Dom}\, f \cap \text{Dom}\, g \cap \text{Dom}\, h$*. Por el teorema anterior,* $\mathbf{r}$ *es continua en cada punto de ese conjunto donde las tres componentes lo sean.*

Problema 17.11 (Dominio de una función vectorial)**.** Halle el dominio de $\mathbf{r}(t) = \big\langle \ln(t^2-1),\ \sqrt{\operatorname{sen} t},\ \cos(1/t)\big\rangle$.

Solución: **Paso 1: Primera componente.** $\ln(t^2-1)$ exige $t^2-1 > 0$, es decir $|t| > 1$: $t \in (-\infty,-1)\cup(1,\infty)$.
Paso 2: Segunda componente. $\sqrt{\operatorname{sen} t}$ exige $\operatorname{sen} t \geq 0$, esto es $t \in \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi]$.
Paso 3: Tercera componente. $\cos(1/t)$ exige $t \neq 0$, condición ya garantizada por $|t| > 1$.
Paso 4: Intersección. Intersecando las tres condiciones (para $t > 1$ el primer intervalo válido es $(1,\pi]$; para $t < -1$, los intervalos con $\operatorname{sen} t \geq 0$ ya cumplen $|t| > 1$):

$$\boxed{\text{Dom}\,\mathbf{r} = \Big(\bigcup_{k\geq 1}[-2k\pi,\ -(2k-1)\pi]\Big)\ \cup\ (1,\pi]\ \cup\ \Big(\bigcup_{k\geq 1}[2k\pi, (2k+1)\pi]\Big).}$$

17.1.3 Derivada de una función vectorial

La derivada de una función vectorial mide la tasa de cambio del vector $\mathbf{r}(t)$ con respecto al parámetro t. Si $\mathbf{r}(t)$ describe la posición de una partícula, su derivada es el vector velocidad, cuya dirección es tangente a la trayectoria y cuya magnitud es la rapidez.

Definición 17.12 (Derivada de una función vectorial)**.** Sea $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$. La derivada de $\mathbf{r}$ en t se define como

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{\mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t},$$

siempre que el límite exista. Si el límite existe en $t = a$, se dice que $\mathbf{r}$ es **diferenciable** en a.

El siguiente teorema muestra que la derivación de funciones vectoriales se reduce a derivar componente a componente.

Teorema 17-13 (Derivada componente a componente)**.** *Si* $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ *y* f*,* g*,* h *son derivables, entonces*

$$\mathbf{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t)\rangle.$$

Demostración. Aplicando la definición de derivada:

$$\mathbf{r}'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\langle f(t+\Delta t) - f(t),\ g(t+\Delta t) - g(t),\ h(t+\Delta t) - h(t)\rangle}{\Delta t}.$$

El límite de un vector es el vector de los límites de sus componentes, siempre que estos existan. Por tanto,

$$\mathbf{r}'(t) = \left\langle \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t},\ \lim_{\Delta t \to 0} \frac{g(t+\Delta t) - g(t)}{\Delta t},\ \lim_{\Delta t \to 0} \frac{h(t+\Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right\rangle = \langle f'(t), g'(t), h'(t)\rangle.$$

□

Observación 17.14. *La derivada de una función vectorial se obtiene derivando* cada componente *con las reglas habituales del cálculo de una variable. No se requieren nuevas reglas de derivación; las propiedades de linealidad, regla del producto (para el producto escalar y el producto vectorial) y regla de la cadena se heredan de las componentes.*

Observación 17.15 (Interpretación geométrica y física)**.** *Si* $\mathbf{r}(t)$ *es la posición de una partícula en el instante* t*, entonces:*

- $\mathbf{r}'(t)$ *es el* ***vector velocidad****, tangente a la trayectoria en cada punto.*
- $\|\mathbf{r}'(t)\|$ *es la* ***rapidez*** *(magnitud de la velocidad).*
- $\mathbf{r}''(t)$ *es el* ***vector aceleración****.*

Esta interpretación será fundamental en aplicaciones a la cinemática y a la dinámica.

Ejemplo 17.16 (Derivada de una hélice)**.** Calcular la derivada de $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t,\ \operatorname{sen} t,\ t\rangle$ y determinar el vector velocidad en $t = \pi/4$.

Solución: **Paso 1: Componentes de $\mathbf{r}(t)$.** La función vectorial es $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t,\ \operatorname{sen} t,\ t\rangle$, con tres componentes escalares: $r_1 = \cos t$, $r_2 = \operatorname{sen} t$, $r_3 = t$.
Paso 2: Derivar componente a componente.

$$r_1'(t) = \frac{d}{dt}(\cos t) = -\operatorname{sen} t, \qquad r_2'(t) = \frac{d}{dt}(\operatorname{sen} t) = \cos t, \qquad r_3'(t) = \frac{d}{dt}(t) = 1.$$

Paso 3: Función derivada.

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\operatorname{sen} t,\ \cos t,\ 1\rangle.$$

Paso 4: Evaluar en $t = \pi/4$.

$$\mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left\langle -\operatorname{sen}\frac{\pi}{4},\ \cos\frac{\pi}{4},\ 1\right\rangle = \left\langle -\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ 1\right\rangle.$$

$$\boxed{\mathbf{r}'(t) = \langle -\operatorname{sen} t,\ \cos t,\ 1\rangle, \qquad \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left\langle -\tfrac{\sqrt{2}}{2},\ \tfrac{\sqrt{2}}{2},\ 1\right\rangle}.$$

Problema 17.17. Calcular la derivada de las siguientes funciones vectoriales:

a) $\mathbf{r}(t) = \langle t^2 + 1,\ e^{2t},\ \cos(3t)\rangle$.

b) $\mathbf{r}(t) = \langle \ln(t+1),\ \arctan t,\ \sqrt{t+1}\rangle$.

c) $\mathbf{r}(t) = \langle \operatorname{sen}(2t),\ \cos(2t),\ e^{-t}\rangle$.

Solución: **Paso 1.** Estrategia. La derivada de una función vectorial se obtiene derivando componente a componente:

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t)\rangle \implies \mathbf{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t)\rangle,$$

de modo que cada apartado se reduce a tres derivadas de una variable.
Paso 2. Apartado a) $\mathbf{r}(t) = \langle t^2+1,\ e^{2t},\ \cos(3t)\rangle$. Regla de la cadena en la segunda y tercera componente:

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 2t,\ 2e^{2t},\ -3\,\mathrm{sen}(3t)\rangle.$$

$$\boxed{\mathbf{r}'(t) = \langle 2t,\ 2e^{2t},\ -3\,\mathrm{sen}(3t)\rangle.}$$

Paso 3. Apartado b) $\mathbf{r}(t) = \langle \ln(t+1),\ \arctan t,\ \sqrt{t+1}\rangle$. Derivando cada componente por separado:

$$\frac{d}{dt}\ln(t+1) = \frac{1}{t+1},$$
$$\frac{d}{dt}\arctan t = \frac{1}{1+t^2},$$
$$\frac{d}{dt}\sqrt{t+1} = \frac{1}{2\sqrt{t+1}}.$$

$$\boxed{\mathbf{r}'(t) = \left\langle \frac{1}{t+1},\ \frac{1}{1+t^2},\ \frac{1}{2\sqrt{t+1}} \right\rangle.}$$

Paso 4. Apartado c) $\mathbf{r}(t) = \langle \mathrm{sen}(2t),\ \cos(2t),\ e^{-t}\rangle$. Regla de la cadena en las tres componentes:

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 2\cos(2t),\ -2\,\mathrm{sen}(2t),\ -e^{-t}\rangle.$$

$$\boxed{\mathbf{r}'(t) = \langle 2\cos(2t),\ -2\,\mathrm{sen}(2t),\ -e^{-t}\rangle.}$$

Problema 17.18 (Recta tangente y desprendimiento por la tangente)**.** Una partícula se mueve en el plano siguiendo la trayectoria

$$\mathbf{r}(t) = \langle t^2+1,\ t^3-4t\rangle, \qquad t \geq 0,$$

donde t se mide en segundos.

a) Halle la ecuación de la recta tangente a la trayectoria en el instante $t = 2$.

b) En el instante $t = 2$ la partícula se desprende de la trayectoria y continúa en línea recta con la velocidad (constante) que tenía en ese instante. Determine su posición en $t = 3$.

Solución: **Paso 1: Vector velocidad.** Derivando componente a componente,

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 2t,\ 3t^2-4\rangle.$$

Paso 2: Punto y velocidad en $t = 2$.

$$\mathbf{r}(2) = \langle 2^2+1,\ 2^3-4\cdot 2\rangle = \langle 5,\ 0\rangle, \qquad \mathbf{r}'(2) = \langle 2\cdot 2,\ 3\cdot 2^2-4\rangle = \langle 4,\ 8\rangle.$$

Paso 3: Recta tangente (apartado a). La recta tangente pasa por $\mathbf{r}(2) = (5,0)$ con vector director $\mathbf{r}'(2) = \langle 4, 8\rangle$:

$$\mathbf{L}(s) = \mathbf{r}(2) + s\,\mathbf{r}'(2) = \langle 5+4s,\ 8s\rangle, \qquad s \in \mathbb{R}.$$

Eliminando el parámetro ($s = y/8$ y $x = 5 + 4\cdot y/8$) se obtiene la forma cartesiana

$$\boxed{y = 2(x-5) = 2x-10.}$$

Paso 4: Posición tras el desprendimiento (apartado b). A partir de $t = 2$ la partícula viaja con velocidad constante $\mathbf{r}'(2)$; su posición es

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{r}(2) + (t-2)\,\mathbf{r}'(2).$$

En $t = 3$ ha transcurrido $\Delta t = 1$ s, de modo que

$$\mathbf{p}(3) = \langle 5,0\rangle + (1)\langle 4,8\rangle = \boxed{\langle 9,\ 8\rangle.}$$

Observación 17.19. *El rayo de escape y la recta tangente son la* misma *recta (figura 17.3); lo que cambia es el papel del parámetro: en el apartado (a) s recorre toda la recta, mientras que en (b) el desplazamiento real es $(t-2)\,\mathbf{r}'(2)$, proporcional al tiempo transcurrido desde el desprendimiento.*

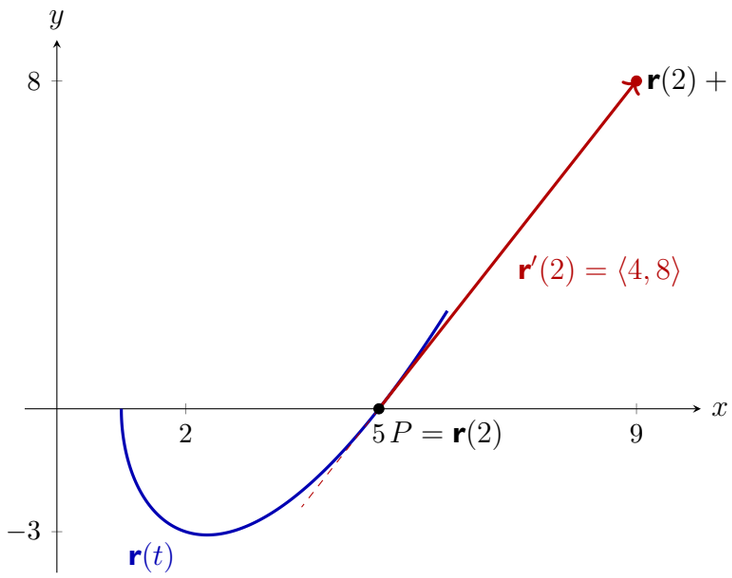


Figura 17.3: Trayectoria $\mathbf{r}(t) = \langle t^2+1,\ t^3-4t\rangle$ (azul), punto de desprendimiento $P = \mathbf{r}(2) = (5,0)$ y rayo tangente (rojo) que sigue la partícula con velocidad $\mathbf{r}'(2) = \langle 4, 8\rangle$ hasta $(9,8)$ en $t=3$.

Observación 17.20 (Vector tangente unitario)**.** *Si $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, el vector velocidad $\mathbf{r}'(t)$ apunta en la dirección tangente a la curva. Normalizándolo se obtiene el* ***vector tangente unitario***

$$\hat{\mathbf{T}}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|},$$

que conserva la dirección del movimiento pero tiene norma 1; describe la orientación de la trayectoria con independencia de la rapidez con que se recorra. Es la base para definir la curvatura y el triedro de Frenet.

Problema 17.21 (Vector tangente unitario)**.** Halle el vector tangente unitario $\hat{\mathbf{T}}(t)$ de la curva

$$\mathbf{r}(t) = \langle e^t \cos t,\ e^t \operatorname{sen} t,\ e^t\rangle$$

y evalúelo en $t=0$.

Solución: **Paso 1: Vector velocidad.** Derivando componente a componente (regla del producto en las dos primeras),

$$\mathbf{r}'(t) = \big\langle e^t(\cos t - \operatorname{sen} t),\ e^t(\operatorname{sen} t + \cos t),\ e^t\big\rangle = e^t\,\langle \cos t - \operatorname{sen} t,\ \operatorname{sen} t + \cos t,\ 1\rangle.$$

Paso 2: Rapidez $\|\mathbf{r}'(t)\|$. Como $e^t > 0$,

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = e^t\sqrt{(\cos t - \operatorname{sen} t)^2 + (\operatorname{sen} t + \cos t)^2 + 1}.$$

Desarrollando, $(\cos t - \operatorname{sen} t)^2 + (\operatorname{sen} t + \cos t)^2 = 2$, de modo que

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = e^t\sqrt{2+1} = \sqrt{3}\,e^t.$$

Paso 3: Normalizar. El factor e^t se cancela:

$$\hat{\mathbf{T}}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}\,\langle \cos t - \operatorname{sen} t,\ \operatorname{sen} t + \cos t,\ 1\rangle.$$

Paso 4: Evaluar en $t=0$. Con $\cos 0 = 1$ y $\operatorname{sen} 0 = 0$,

$$\hat{\mathbf{T}}(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}\,\langle 1,\ 1,\ 1\rangle.$$

$$\hat{\mathbf{T}}(t) = \frac{1}{\sqrt{3}}\langle \cos t - \operatorname{sen} t,\ \operatorname{sen} t + \cos t,\ 1\rangle, \qquad \hat{\mathbf{T}}(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}\langle 1, 1, 1\rangle.$$

17.1.4 Reglas de derivación para funciones vectoriales

Las siguientes reglas operativas son consecuencia directa de la derivación componente a componente.

Teorema 17-22 (Reglas de derivación)**.** *Sean* $\mathbf{u}(t)$ *y* $\mathbf{v}(t)$ *funciones vectoriales derivables,* $f(t)$ *una función escalar derivable y* c *una constante real. Entonces:*

1. $\dfrac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) + \mathbf{v}'(t).$
2. $\dfrac{d}{dt}[c\,\mathbf{u}(t)] = c\,\mathbf{u}'(t).$
3. $\dfrac{d}{dt}[f(t)\,\mathbf{u}(t)] = f'(t)\,\mathbf{u}(t) + f(t)\,\mathbf{u}'(t).$
4. $\dfrac{d}{dt}[\mathbf{u}(t)\cdot\mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t)\cdot\mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t)\cdot\mathbf{v}'(t).$
5. $\dfrac{d}{dt}[\mathbf{u}(t)\times\mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t)\times\mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t)\times\mathbf{v}'(t)$ *(en* $\mathbb{R}^3$*).*
6. $\dfrac{d}{dt}[\mathbf{u}(f(t))] = f'(t)\,\mathbf{u}'(f(t))$ *(regla de la cadena).*

Observación 17.23. *La regla del producto para el producto escalar y el producto vectorial requiere cuidado con el orden: en el producto vectorial,* $\mathbf{u}'\times\mathbf{v} + \mathbf{u}\times\mathbf{v}'$ *(no es conmutativo, pero la fórmula conserva el orden).*

17.1.5 Integral de una función vectorial

La integración de funciones vectoriales se realiza integrando cada componente por separado. La integral indefinida produce una familia de vectores que difieren en una constante vectorial arbitraria.

Definición 17.24 (Integral indefinida de una función vectorial)**.** Si $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ es continua, su **integral indefinida** es

$$\int \mathbf{r}(t)\,dt = \left\langle \int f(t)\,dt,\ \int g(t)\,dt,\ \int h(t)\,dt \right\rangle = \mathbf{R}(t) + \mathbf{C},$$

donde $\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{C}$ es un vector constante arbitrario.

Definición 17.25 (Integral definida de una función vectorial)**.** Si $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ es continua en $[a, b]$, su **integral definida** es

$$\int_a^b \mathbf{r}(t)\,dt = \left\langle \int_a^b f(t)\,dt,\ \int_a^b g(t)\,dt,\ \int_a^b h(t)\,dt \right\rangle.$$

El teorema fundamental del cálculo se extiende naturalmente a funciones vectoriales.

Teorema 17-26 (Teorema fundamental del cálculo para funciones vectoriales)**.** *Si* $\mathbf{R}(t)$ *es una antiderivada de* $\mathbf{r}(t)$ *en* $[a, b]$*, entonces*

$$\int_a^b \mathbf{r}(t)\,dt = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a).$$

Ejemplo 17.27 (Integral definida de una función vectorial)**.** Calcular

$$\int_0^{\pi/2} \langle \operatorname{sen} t,\ \cos t,\ e^t \rangle\, dt.$$

Solución: **Paso 1: Primera componente.**

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} t\, dt = [-\cos t]_0^{\pi/2} = -\cos\tfrac{\pi}{2} + \cos 0 = 0 + 1 = 1.$$

Paso 2: Segunda componente.

$$\int_0^{\pi/2} \cos t\, dt = [\operatorname{sen} t]_0^{\pi/2} = \operatorname{sen}\tfrac{\pi}{2} - \operatorname{sen} 0 = 1.$$

Paso 3: Tercera componente.

$$\int_0^{\pi/2} e^t\, dt = [e^t]_0^{\pi/2} = e^{\pi/2} - 1.$$

Paso 4: Resultado vectorial.

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \langle \operatorname{sen} t,\ \cos t,\ e^t \rangle\, dt = \left\langle 1,\ 1,\ e^{\pi/2} - 1 \right\rangle}.$$

Ejemplo 17.28 (Problema de valor inicial en cinemática)**.** Una partícula tiene aceleración constante $\mathbf{a}(t) = \langle 0, 0, 2\rangle$, velocidad inicial $\mathbf{v}(0) = \langle 3, 4, 0\rangle$ y posición inicial $\mathbf{r}(0) = \langle 0, 0, -3\rangle$. Halle $\mathbf{v}(t)$ y $\mathbf{r}(t)$, identifique el tipo de curva que describe y el instante en que la partícula está más cerca del origen.

Solución: **Paso 1. Integrar la aceleración.**

$$\mathbf{v}(t) = \int \mathbf{a}(t)\, dt = \langle 0, 0, 2t\rangle + \mathbf{C}_1.$$

Con $\mathbf{v}(0) = \langle 3, 4, 0\rangle$ resulta $\mathbf{C}_1 = \langle 3, 4, 0\rangle$, luego $\mathbf{v}(t) = \langle 3,\ 4,\ 2t\rangle$.
Paso 2. Integrar la velocidad.

$$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}(t)\, dt = \langle 3t,\ 4t,\ t^2\rangle + \mathbf{C}_2.$$

Con $\mathbf{r}(0) = \langle 0, 0, -3\rangle$ se obtiene $\mathbf{C}_2 = \langle 0, 0, -3\rangle$, así

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = \langle 3t,\ 4t,\ t^2 - 3\rangle.}$$

Paso 3. Tipo de curva. Como $x = 3t$, $y = 4t$ satisfacen $4x - 3y = 0$, la curva vive en el plano vertical $4x = 3y$; en él, con $s = \sqrt{x^2 + y^2} = 5|t|$ se tiene $z = t^2 - 3 = \frac{s^2}{25} - 3$: es una *parábola*.
Paso 4. Instante de distancia mínima.

$$\|\mathbf{r}(t)\|^2 = 9t^2 + 16t^2 + (t^2 - 3)^2 = t^4 + 19t^2 + 9.$$

Derivando, $\dfrac{d}{dt}\|\mathbf{r}\|^2 = 4t^3 + 38t = 2t(2t^2 + 19)$, que se anula solo en $t = 0$ (pues $2t^2 + 19 > 0$). Allí hay mínimo, y

$$\boxed{t = 0: \quad \|\mathbf{r}(0)\| = \|\langle 0, 0, -3\rangle\| = 3.}$$

17.1.6 Longitud de arco de una curva parametrizada

La **longitud de arco** de una curva mide la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria entre dos puntos, siguiendo la forma exacta de la curva. Geométricamente, se define como el límite de las longitudes de trayectorias poligonales que aproximan la curva, a medida que los segmentos se hacen más pequeños y numerosos.

Supóngase que una curva en $\mathbb{R}^3$ está parametrizada por $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t)\rangle$ para $a \leq t \leq b$, donde x, y, z son funciones continuamente derivables (es decir, con derivadas continuas). Una partición del intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de igual o distinta longitud genera una aproximación poligonal a la curva. La longitud de la poligonal es

$$L_n = \sum_{i=1}^{n} \|\mathbf{r}(t_i) - \mathbf{r}(t_{i-1})\|.$$

Haciendo $n \to \infty$ (y refinando la partición), la suma converge a la longitud de arco de la curva.

Teorema 17-29 (Longitud de arco en $\mathbb{R}^3$)**.** *Si $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t)\rangle$ tiene derivada continua en $[a, b]$, la **longitud de arco** de la curva desde $t = a$ hasta $t = b$ es*

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\|\, dt = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\, dt.$$

En $\mathbb{R}^2$, la fórmula se reduce a

$$L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\, dt.$$

Observación 17.30 (Conexión con el capítulo de curvas planas)**.** *La fórmula para la longitud de arco en el plano es la misma que la estudiada en el capítulo de aplicaciones de la integral: si una curva está dada por ecuaciones paramétricas $x = f(t)$, $y = g(t)$, su longitud es $\displaystyle\int_a^b \sqrt{(f')^2 + (g')^2}\, dt$. La extensión a $\mathbb{R}^3$ añade simplemente la componente $z'(t)$ bajo la raíz.*

Construcción 17.31 (Cálculo de la longitud de arco)**.** Para calcular la longitud de arco de una curva parametrizada:

1. **Parametrización.** Identificar la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ y el intervalo $[a, b]$.
2. **Derivada.** Calcular $\mathbf{r}'(t)$.
3. **Magnitud.** Calcular $\|\mathbf{r}'(t)\|$.
4. **Integración.** Evaluar $\displaystyle\int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\|\, dt$.

Ejemplo 17.32 (Longitud de una hélice circular)**.** Calcular la longitud de un arco de la hélice $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t,\ \operatorname{sen} t,\ t\rangle$ desde $t = 0$ hasta $t = 2\pi$.

Solución: **Paso 1. Parametrización.** La función vectorial es $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t,\ \operatorname{sen} t,\ t\rangle$ con $0 \leq t \leq 2\pi$.
Paso 2. Derivada. Derivando componente a componente:

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\operatorname{sen} t,\ \cos t,\ 1\rangle.$$

Paso 3. Magnitud. Se calcula la norma de la derivada:

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(-\operatorname{sen} t)^2 + (\cos t)^2 + 1^2} = \sqrt{\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

Paso 4. Integración. La longitud de arco es

$$L = \int_0^{2\pi} \|\mathbf{r}'(t)\|\, dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\, dt = \sqrt{2}\,(2\pi - 0) = 2\pi\sqrt{2}.$$

$$\boxed{L = 2\pi\sqrt{2}}.$$

Observación 17.33 (Interpretación geométrica)**.** *La hélice da una vuelta completa alrededor del eje z mientras sube una altura 2π. La longitud $2\pi\sqrt{2}$ es la distancia real recorrida, mayor que la proyección circular 2π y mayor que la altura 2π. Si se desenrollara la hélice, sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 2π y 2π.*

Problema 17.34. Calcular la longitud de arco de las siguientes curvas en el intervalo dado:

a) $\mathbf{r}(t) = \langle t,\ t^2\rangle$, $0 \le t \le 1$.

b) $\mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t,\ 3\operatorname{sen} t,\ 4t\rangle$, $0 \le t \le 2\pi$.

c) $\mathbf{r}(t) = \langle e^t\cos t,\ e^t\operatorname{sen} t\rangle$, $0 \le t \le \pi$.

Solución: La longitud de arco se calcula con la fórmula $L = \displaystyle\int_a^b |\mathbf{r}'(t)|\,dt$.

Apartado a) $\mathbf{r}(t) = \langle t,\ t^2\rangle$, $0 \le t \le 1$.
Paso 1: Derivada. $\mathbf{r}'(t) = \langle 1,\ 2t\rangle$.
Paso 2: Módulo. $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1+4t^2}$.
Paso 3: Integración. Con la sustitución $u = 2t$, $du = 2\,dt$:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1+4t^2}\,dt = \frac{1}{2}\int_0^2 \sqrt{1+u^2}\,du \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{u\sqrt{1+u^2}}{2} + \frac{1}{2}\ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right)\right]_0^2 \\ &= \frac{1}{2}\left[\sqrt{5} + \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{5})\right]. \end{aligned}$$

$$\boxed{L = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4}\ln\left(2+\sqrt{5}\right) \approx 1{,}479.}$$

Apartado b) $\mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t,\ 3\operatorname{sen} t,\ 4t\rangle$, $0 \le t \le 2\pi$ (hélice circular).
Paso 1: Derivada. $\mathbf{r}'(t) = \langle -3\operatorname{sen} t,\ 3\cos t,\ 4\rangle$.
Paso 2: Módulo.

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{9\operatorname{sen}^2 t + 9\cos^2 t + 16} = \sqrt{9+16} = 5.$$

El módulo es constante: la hélice tiene velocidad constante.
Paso 3: Integración.

$$L = \int_0^{2\pi} 5\,dt = 5\cdot 2\pi.$$

$$\boxed{L = 10\pi.}$$

Apartado c) $\mathbf{r}(t) = \langle e^t\cos t,\ e^t\operatorname{sen} t\rangle$, $0 \le t \le \pi$.
Paso 1: Derivada. Regla del producto en cada componente:

$$\mathbf{r}'(t) = \langle e^t(\cos t - \operatorname{sen} t),\ e^t(\operatorname{sen} t + \cos t)\rangle.$$

Paso 2: Módulo.

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'(t)|^2 &= e^{2t}(\cos t - \operatorname{sen} t)^2 + e^{2t}(\operatorname{sen} t + \cos t)^2 \\ &= e^{2t}\left[(\cos^2 t - 2\operatorname{sen} t\cos t + \operatorname{sen}^2 t) + (\operatorname{sen}^2 t + 2\operatorname{sen} t\cos t + \cos^2 t)\right] \\ &= 2e^{2t}, \end{aligned}$$

por tanto $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2}\,e^t$.
Paso 3: Integración.

$$L = \int_0^{\pi} \sqrt{2}\,e^t\,dt = \sqrt{2}\big[e^t\big]_0^{\pi} = \sqrt{2}(e^{\pi} - 1).$$

$$\boxed{L = \sqrt{2}(e^{\pi} - 1).}$$

Problema 17.35 (Astroide: un punto no suave)**.** Considere el astroide $\mathbf{r}(t) = \langle \cos^3 t,\ \operatorname{sen}^3 t \rangle$.

a) Muestre que $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$ en los múltiplos de $\pi/2$, de modo que la curva no es suave allí (tiene cúspides).

b) Calcule la longitud del arco correspondiente a $0 \le t \le \pi/2$.

17.1.7 Función longitud de arco y parametrización por longitud de arco

La función longitud de arco permite expresar la posición sobre una curva en función de la distancia recorrida, lo que resulta útil para simplificar ciertos cálculos en geometría diferencial y física.

Definición 17.36 (Función longitud de arco)**.** Sea $\mathbf{r}(t)$ una curva suave (es decir, $\mathbf{r}'$ continua y $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$) definida para $t \ge a$. La **función longitud de arco** desde $t = a$ es

$$s(t) = \int_a^t \|\mathbf{r}'(u)\|\,du.$$

La variable s se denomina **parámetro longitud de arco**.

Por el teorema fundamental del cálculo,

$$\frac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| > 0,$$

lo que garantiza que $s(t)$ es estrictamente creciente y, por tanto, invertible. Así, la curva puede reparametrizarse en términos de s:

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(t(s)),$$

donde $t(s)$ es la inversa de $s(t)$. Esta nueva parametrización tiene la propiedad fundamental de que $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$; es decir, la rapidez es constante e igual a 1, lo que significa que el parámetro s coincide con la distancia recorrida.

Observación 17.37. *La parametrización por longitud de arco es la* parametrización natural *de una curva, porque elimina la dependencia de la velocidad con la que se recorre. Es especialmente útil en el estudio de curvatura y torsión, pero no siempre es fácil de obtener en forma cerrada, pues requiere calcular la integral de $\|\mathbf{r}'(t)\|$ y luego invertir la función $s(t)$.*

Ejemplo 17.38 (Función longitud de arco de una circunferencia)**.** Sea $\mathbf{r}(t) = \langle R\cos t,\ R\operatorname{sen} t \rangle$, $t \in [0, 2\pi]$. Encontrar la función longitud de arco $s(t)$ y reparametrizar la circunferencia en términos de s.

Solución: **Paso 1. Derivada y magnitud.**

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -R\operatorname{sen} t,\ R\cos t \rangle, \qquad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{R^2\operatorname{sen}^2 t + R^2\cos^2 t} = R.$$

Paso 2. Función longitud de arco. Tomando $a = 0$,

$$s(t) = \int_0^t R\,du = Rt.$$

Paso 3. Reparametrización. Como $s = Rt$, se tiene $t = s/R$. Sustituyendo en $\mathbf{r}(t)$:

$$\mathbf{r}(s) = \left\langle R\cos\frac{s}{R},\ R\operatorname{sen}\frac{s}{R} \right\rangle, \qquad 0 \le s \le 2\pi R.$$

Paso 4. Verificación: parametrización unitaria.

$$\mathbf{r}'(s) = \left\langle -\operatorname{sen}\frac{s}{R},\ \cos\frac{s}{R}\right\rangle, \qquad \|\mathbf{r}'(s)\| = \sqrt{\operatorname{sen}^2\frac{s}{R} + \cos^2\frac{s}{R}} = 1. \quad \checkmark$$

$$\boxed{s(t) = Rt, \qquad \mathbf{r}(s) = \left\langle R\cos\frac{s}{R},\ R\operatorname{sen}\frac{s}{R}\right\rangle}.$$

17.2 Funciones de varias variables

Las funciones de varias variables son aquellas cuyo dominio está formado por puntos de $\mathbb{R}^n$ (con $n \geq 2$) y cuyo rango es un subconjunto de $\mathbb{R}$. Este curso se centra en funciones de dos y tres variables, aunque los conceptos se generalizan a dimensiones superiores.

Definición 17.39 (Función de dos variables)**.** Sea $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto de pares ordenados (x, y). Una **función de dos variables** es una regla que asigna a cada $(x, y) \in D$ un único número real $f(x, y)$. El conjunto D es el **dominio** de f, y el conjunto

$$\operatorname{Rango}(f) = \{f(x, y) : (x, y) \in D\}$$

es el **rango** o **recorrido** de f.

Definición 17.40 (Función de tres variables)**.** Sea $D \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto de ternas ordenadas (x, y, z). Una **función de tres variables** es una regla que asigna a cada $(x, y, z) \in D$ un único número real $f(x, y, z)$.

El dominio de una función de varias variables suele venir determinado por restricciones como denominadores no nulos, radicandos no negativos, argumentos de logaritmos positivos, etc. La representación gráfica del dominio es una región en el plano (para funciones de dos variables) o una región en el espacio (para funciones de tres variables).

Construcción 17.41 (Determinación del dominio de una función de dos variables)**.** Para hallar el dominio de una función de dos variables $f(x, y)$:

1. **Identificar restricciones.** Buscar denominadores, raíces de índice par, logaritmos, arcocosenos/arcosenos, etc.
2. **Traducir a condiciones.** Escribir cada restricción como una condición algebraica o desigualdad sobre x e y.
3. **Describir el dominio.** Expresar el dominio como un conjunto de pares (x, y) que satisfacen simultáneamente todas las condiciones.
4. **Esbozar la región.** Representar gráficamente la región en el plano xy.

Ejemplo 17.42 (Dominio de una función con logaritmo y raíz)**.** Determinar el dominio de

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{x + y}}{\ln(x - y)}.$$

Solución: **Paso 1. Identificar restricciones.** Hay tres restricciones:
1. El numerador $\sqrt{x + y}$ exige $x + y \geq 0$.
2. El denominador $\ln(x - y)$ exige que el argumento del logaritmo sea positivo: $x - y > 0$.
3. Además, el denominador no puede anularse: $\ln(x - y) \neq 0$, lo que implica $x - y \neq 1$.

Paso 2. Traducir a condiciones. Las condiciones son:

$$x + y \geq 0, \qquad x - y > 0, \qquad x - y \neq 1.$$

Paso 3. Describir el dominio. El dominio es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 0,\ x - y > 0,\ x - y \neq 1\}.$$

Paso 4. Esbozar la región. En el plano xy:

- $x + y \geq 0$ es el semiplano por encima de la recta $y = -x$ (incluyendo la recta).
- $x - y > 0$ es el semiplano por debajo de la recta $y = x$ (excluyendo la recta).
- $x - y \neq 1$ excluye la recta $y = x - 1$.

El dominio es la intersección de estas tres regiones.

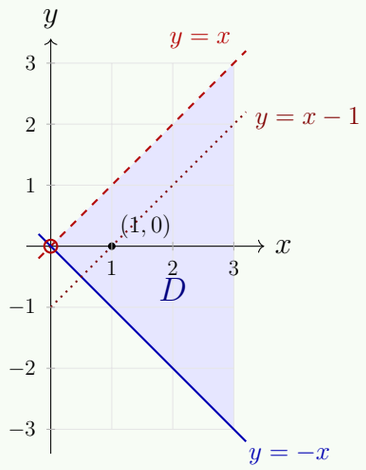


Figura 17.4: Dominio de $f(x, y) = \dfrac{\sqrt{x+y}}{\ln(x-y)}$ (región azul): acotado por $y = -x$ (incluida, trazo sólido) y $y = x$ (excluida, rayado), con la recta $y = x - 1$ excluida del interior (punteada). El origen no pertenece al dominio.

$$\boxed{D = \{(x, y) : x + y \geq 0,\ x - y > 0,\ x - y \neq 1\}}.$$

Ejemplo 17.43 (Dominio con un producto bajo la raíz: análisis por casos)**.** Determine el dominio de

$$f(x, y) = \sqrt{(x + y)\ \ln(x - y)}.$$

Solución: **Paso 1. Restricciones.** El logaritmo exige $x - y > 0$; la raíz exige radicando no negativo: $(x + y)\ln(x - y) \geq 0$. Un producto es ≥ 0 cuando ambos factores tienen el mismo signo, así que estudiamos el signo de $\ln(x - y)$.
Paso 2. Signo del logaritmo. $\ln(x - y) \geq 0 \iff x - y \geq 1$ y $\ln(x - y) \leq 0 \iff 0 < x - y \leq 1$.
Paso 3. Los dos casos.

- *Ambos factores* ≥ 0: $x - y \geq 1$ y $x + y \geq 0$.
- *Ambos factores* ≤ 0: $0 < x - y \leq 1$ y $x + y \leq 0$.

En $x - y = 1$ el radicando es 0 (permitido).
Paso 4. Dominio.

$$\boxed{D = \{x - y \geq 1,\ x + y \geq 0\} \cup \{0 < x - y \leq 1,\ x + y \leq 0\}.}$$

La región se muestra en la figura 17.5.

Problema 17.44. Determine el dominio de $f(x, y) = \dfrac{\ln(2 - x + y)}{\sqrt{(x - y + 1)\ \ln(x + y + 1)}}$, describiendo la región del plano mediante análisis de signos por casos.

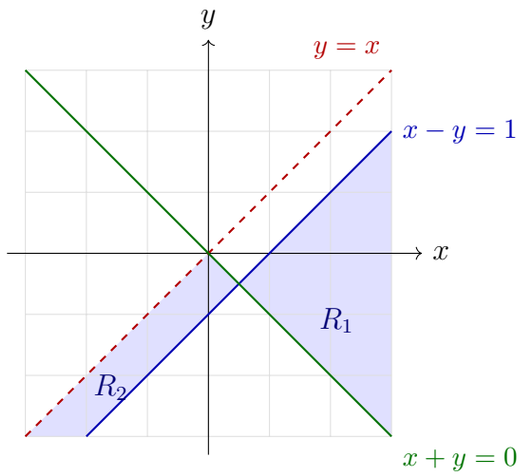


Figura 17.5: Dominio de $f(x,y) = \sqrt{(x+y)\ln(x-y)}$: R_1 ($x-y \geq 1$, $x+y \geq 0$) y R_2 ($0 < x-y \leq 1$, $x+y \leq 0$). La recta $y = x$ (rayada) está excluida; $x-y=1$ y $x+y=0$ están incluidas.

Problema 17.45. Determine el dominio de la función $f(x,y) = \sqrt{-5x^2-5y^2+25}$. Haga una representación gráfica de este dominio en el plano.

Solución: **Paso 1.** Condición de existencia. La raíz cuadrada solo está definida sobre radicandos no negativos, de modo que el dominio de $f(x,y) = \sqrt{-5x^2-5y^2+25}$ es el conjunto de puntos (x,y) que satisfacen $-5x^2-5y^2+25 \geq 0$.
Paso 2. Simplificación de la desigualdad.

$$-5x^2-5y^2+25 \geq 0 \Leftrightarrow -(5x^2+5y^2)+25 \geq 0 \Leftrightarrow 5x^2+5y^2 \leq 25 \Leftrightarrow x^2+y^2 \leq 5.$$

Paso 3. Descripción de la región. La condición $x^2+y^2 \leq 5$ define el disco cerrado centrado en el origen y de radio $\sqrt{5}$ (interior más frontera de la circunferencia $x^2+y^2=5$):

$$\boxed{D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2+y^2 \leq 5\}.}$$

La gráfica de este dominio se presenta a continuación como la región sombreada:

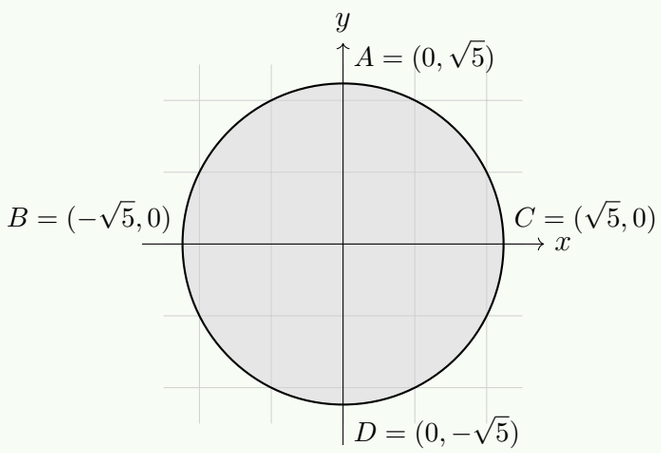


Figura 17.6: Dominio de $f(x,y) = \sqrt{-5x^2-5y^2+25}$: disco $x^2+y^2 \leq 5$

Problema 17.46. Determine el dominio de la función $f(x,y) = \sqrt{-4x^2-y^2+8}$. Haga una representación gráfica de este dominio en el plano.

Solución: **Paso 1.** Condición de existencia. La raíz cuadrada exige radicando no negativo, así que el dominio de $f(x,y)=\sqrt{-4x^2-y^2+8}$ lo forman los puntos (x,y) con $-4x^2-y^2+8\geq 0$.
Paso 2. Simplificación de la desigualdad.

$$-4x^2-y^2+8\geq 0 \Leftrightarrow -(4x^2+y^2)+8\geq 0 \Leftrightarrow 4x^2+y^2\leq 8 \Leftrightarrow \frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{8}\leq 1.$$

Paso 3. Descripción de la región. Se trata de la elipse $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{8}=1$ junto con su interior: centro en el origen, semieje horizontal $\sqrt{2}$ y semieje vertical $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$:

$$\boxed{D_f=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 4x^2+y^2\leq 8\}.}$$

La gráfica de este dominio se presenta a continuación como la región sombreada:

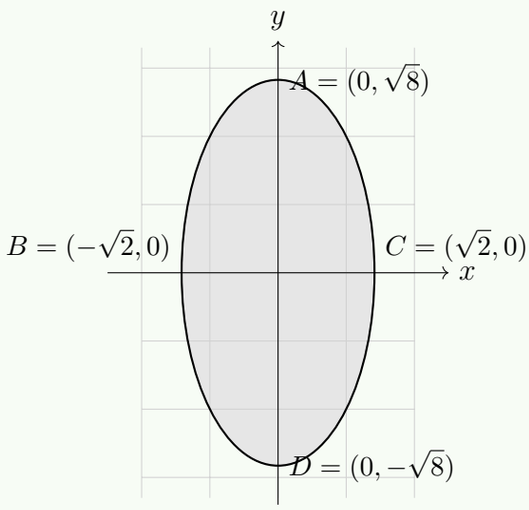


Figura 17.7: Dominio de $f(x,y)=\sqrt{-4x^2-y^2+8}$: elipse $4x^2+y^2\leq 8$

Problema 17.47. Determine el dominio de la función $f(x,y)=\sqrt{-x^2-3y^2+2}$. Haga una representación gráfica de este dominio en el plano.

Solución: **Paso 1.** Condición de existencia. El radicando debe ser no negativo, de manera que el dominio de $f(x,y)=\sqrt{-x^2-3y^2+2}$ está formado por los puntos (x,y) con $-x^2-3y^2+2\geq 0$.
Paso 2. Simplificación de la desigualdad.

$$-x^2-3y^2+2\geq 0 \Leftrightarrow -(x^2+3y^2)+2\geq 0 \Leftrightarrow x^2+3y^2\leq 2 \Leftrightarrow \frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2/3}\leq 1.$$

Paso 3. Descripción de la región. Es la elipse $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2/3}=1$ con su interior: centro en el origen, semieje horizontal $\sqrt{2}$ y semieje vertical $\sqrt{2/3}$:

$$\boxed{D_f=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ x^2+3y^2\leq 2\}.}$$

La gráfica de este dominio se presenta a continuación como la región sombreada:

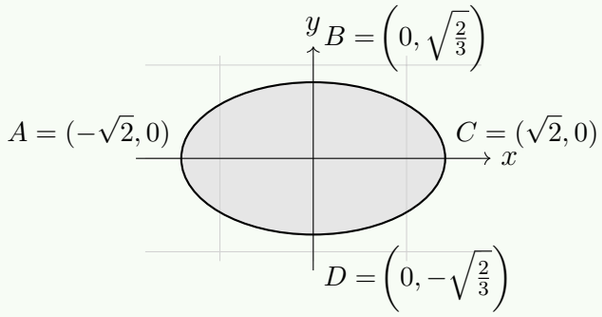


Figura 17.8: Dominio de $f(x,y) = \sqrt{-x^2 - 3y^2 + 2}$: elipse $x^2 + 3y^2 \leq 2$

Problema 17.48. Determine el dominio de la función $f(x,y) = \sqrt{-3x^2 - 3y^2 + 9}$. Haga una representación gráfica de este dominio en el plano.

Solución: **Paso 1.** Condición de existencia. La raíz cuadrada requiere radicando no negativo, luego el dominio de $f(x,y) = \sqrt{-3x^2 - 3y^2 + 9}$ son los puntos (x,y) que cumplen $-3x^2 - 3y^2 + 9 \geq 0$.
Paso 2. Simplificación de la desigualdad.

$$-3x^2 - 3y^2 + 9 \geq 0 \Leftrightarrow -(3x^2 + 3y^2) + 9 \geq 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 3y^2 \leq 9 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 3.$$

Paso 3. Descripción de la región. Como los coeficientes de x^2 y y^2 coinciden, la región es un disco cerrado: el centrado en el origen de radio $\sqrt{3}$ (interior y frontera de la circunferencia $x^2 + y^2 = 3$):

$$\boxed{D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 \leq 3\}.}$$

La gráfica de este dominio se presenta a continuación como la región sombreada:

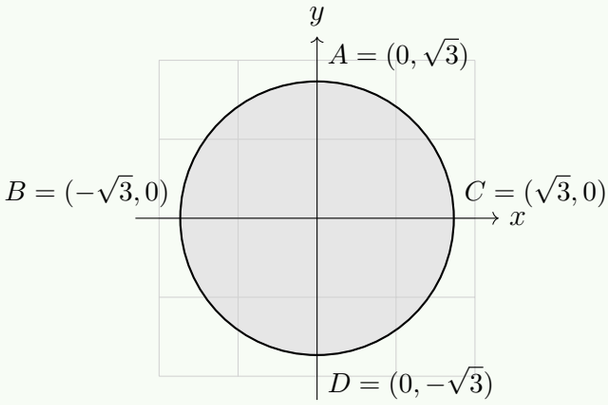


Figura 17.9: Dominio de $f(x,y) = \sqrt{-3x^2 - 3y^2 + 9}$: disco $x^2 + y^2 \leq 3$

Observación 17.49 (Dominio en funciones de tres variables)**.** *Para funciones de tres variables, el dominio es una región en el espacio; las condiciones son análogas, y la descripción se da en términos de conjuntos de ternas* (x,y,z).

Problema 17.50 (Dominio con estructura de tablero)**.** Halle y grafique el dominio de $f(x,y) = \sqrt{\operatorname{sen} x \ \operatorname{sen} y}$.

Solución: **Paso 1: Condición del radicando.** Se requiere $\operatorname{sen} x \ \operatorname{sen} y \geq 0$: el producto de los dos senos no puede ser negativo.
Paso 2: Signo del seno por franjas. En cada franja $(k\pi, (k+1)\pi)$ el seno tiene signo constante: $\operatorname{sgn}(\operatorname{sen} x) = (-1)^k$ para $x \in (k\pi, (k+1)\pi)$, y análogamente para $\operatorname{sen} y$.
Paso 3: Producto no negativo. $\operatorname{sen} x \ \operatorname{sen} y \geq 0$ ocurre cuando ambos factores tienen el mismo signo, es decir cuando $x \in (k\pi, (k+1)\pi)$ y $y \in (m\pi, (m+1)\pi)$ con $(-1)^k = (-1)^m$, o sea $k+m$ *par*. Además

el producto es cero sobre las rectas $x = k\pi$ y $y = m\pi$, que también pertenecen al dominio.
Paso 4: Descripción del dominio. El dominio es un *tablero de ajedrez*:

$$\text{Dom } f = \bigcup_{\substack{k,m\in\mathbb{Z}\\ k+m \text{ par}}} [k\pi,(k+1)\pi]\times[m\pi,(m+1)\pi].$$

Los cuadrados sombreados de la figura 17.10 lo ilustran en $[-2\pi,2\pi]^2$.

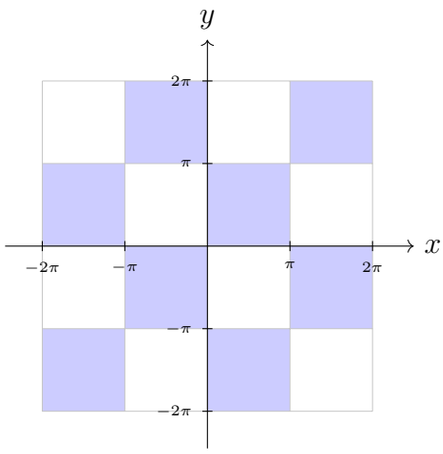


Figura 17.10: Dominio de $f(x,y)=\sqrt{\operatorname{sen} x\ \operatorname{sen} y}$ (azul): tablero de cuadrados $[k\pi,(k+1)\pi]\times[m\pi,(m+1)\pi]$ con $k+m$ par, unidos por las rectas $x=k\pi$ y $y=m\pi$.

17.2.1 Gráfica de una función de dos variables

La **gráfica** de una función de dos variables $f(x,y)$ es el conjunto de puntos $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$ tales que $z=f(x,y)$. Esta gráfica es, en general, una **superficie** en el espacio tridimensional.

Por ejemplo, la función $f(x,y)=x^2+y^2$ tiene como gráfica un paraboloide circular: al variar x e y, el valor de z aumenta formando una superficie curva que se abre hacia arriba.

Observación 17.51 (Superficies notables)**.** *Muchas superficies que aparecen en aplicaciones son* ***superficies cuadráticas****, definidas por ecuaciones polinómicas de segundo grado en x, y y z:*

$$Ax^2+By^2+Cz^2+Dxy+Exz+Fyz+Gx+Hy+Iz+J=0.$$

Entre ellas se incluyen el elipsoide, el paraboloide, el hiperboloide y el cono. La identificación y el trazado de estas superficies se presenta en la subsección siguiente.

17.2.2 Secciones cónicas: repaso

Antes de estudiar las superficies cuádricas conviene recordar las **secciones cónicas**, sus análogas en el plano. Una ecuación de segundo grado sin término cruzado,

$$Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0,$$

representa (salvo casos degenerados) una elipse si A y B tienen el mismo signo, una hipérbola si tienen signos opuestos y una parábola si uno de ellos es nulo. El procedimiento para identificarla consiste en **completar cuadrados** y llevarla a su forma canónica.

Problema 17.52 (Elementos de una hipérbola por completar cuadrados)**.** Identifique la cónica $16x^2-9y^2-64x-18y-89=0$ y determine su centro, vértices, focos, asíntotas y excentricidad.

Solución: **Paso 1. Agrupar y completar cuadrados.** Separamos por variable y factorizamos los coeficientes principales:

$$16(x^2-4x)-9(y^2+2y)=89.$$

Como $x^2-4x=(x-2)^2-4$ y $y^2+2y=(y+1)^2-1$,

$$16\big[(x-2)^2-4\big]-9\big[(y+1)^2-1\big]=89,$$

$$16(x-2)^2-9(y+1)^2-64+9=89 \implies 16(x-2)^2-9(y+1)^2=144.$$

Paso 2. Forma canónica. Dividiendo entre 144:

$$\frac{(x-2)^2}{9}-\frac{(y+1)^2}{16}=1.$$

Es una **hipérbola** de eje transversal horizontal, con $a^2=9$, $b^2=16$ y centro $(h,k)=(2,-1)$.

Paso 3. Parámetros. $a=3$, $b=4$ y $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{9+16}=5$; la excentricidad es $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{5}{3}$.

Paso 4. Elementos y bosquejo.

- Centro: $C(2,-1)$.
- Vértices: $(h\pm a,\,k)=(5,-1)$ y $(-1,-1)$.
- Focos: $(h\pm c,\,k)=(7,-1)$ y $(-3,-1)$.
- Asíntotas: $y+1=\pm\dfrac{b}{a}(x-2)=\pm\dfrac{4}{3}(x-2)$.

El trazado se muestra en la figura 17.11.

$$\boxed{\frac{(x-2)^2}{9}-\frac{(y+1)^2}{16}=1,\quad C(2,-1),\ a=3,\ b=4,\ c=5,\ e=\tfrac{5}{3}.}$$

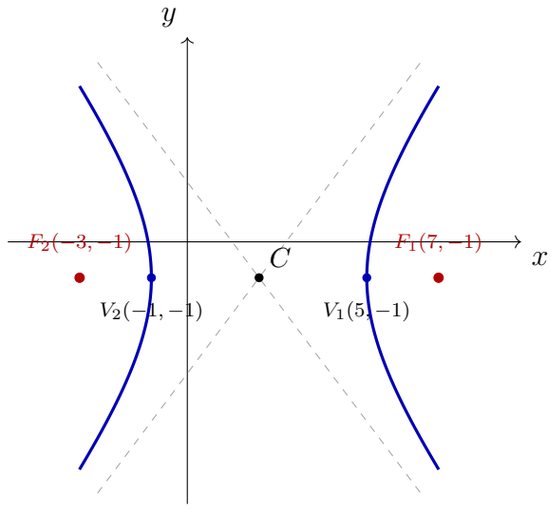


Figura 17.11: Hipérbola $\dfrac{(x-2)^2}{9}-\dfrac{(y+1)^2}{16}=1$: centro $C(2,-1)$, vértices V_1, V_2, focos F_1, F_2 y asíntotas $y+1=\pm\frac{4}{3}(x-2)$.

17.2.3 Superficies cuádricas

Una **superficie cuádrica** es la gráfica en $\mathbb{R}^3$ de una ecuación polinómica de segundo grado en x, y, z. Toda superficie cuádrica no degenerada se reduce, mediante traslaciones y rotaciones, a una de las cinco formas canónicas siguientes. Para identificar una: (1) determinar el dominio y rango de z; (2) calcular las trazas con $z=k$, $y=0$ y $x=0$; (3) comparar con las formas canónicas; (4) esbozar.

1. Paraboloide elíptico: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z}{c}$, $c>0$. Trazas $z=k>0$ son elipses; trazas en planos verticales son parábolas abriéndose en la dirección de $+z$; vértice en el origen.

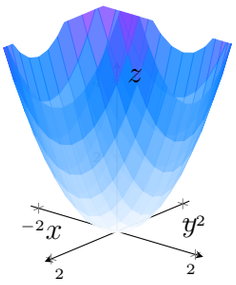


Figura 17.12: Paraboloide elíptico $z=x^2+y^2$.

Ejemplo 17.53 (Paraboloide elíptico)**.** Identificar y esbozar la superficie $z=x^2+4y^2$.

Solución: **Paso 1.** $D=\mathbb{R}^2$, $z\geq 0$.
Paso 2. Trazas. $z=k>0$: $x^2+4y^2=k$ (elipses); $y=0$: $z=x^2$ (parábola $\cup$); $x=0$: $z=4y^2$ (parábola $\cup$).
Paso 3. Trazas horizontales elípticas y verticales parabólicas abriéndose hacia arriba: *paraboloide elíptico* con vértice en el origen.
Paso 4.

$$\boxed{z=x^2+4y^2:\ \text{paraboloide elíptico, vértice } (0,0,0).}$$

2. Paraboloide hiperbólico (silla de montar): $z=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}$. Trazas $z=k$ son hipérbolas; la traza $y=0$ es parábola $\cup$ y la traza $x=0$ es parábola $\cap$; punto de silla en el origen.

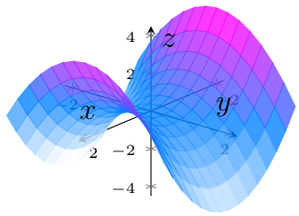


Figura 17.13: Paraboloide hiperbólico $z=x^2-y^2$ (silla de montar).

Ejemplo 17.54 (Paraboloide hiperbólico)**.** Identificar y esbozar la superficie $z=x^2-y^2$.

Solución: **Paso 1.** $D=\mathbb{R}^2$, $z\in\mathbb{R}$.
Paso 2. Trazas. $z=k$: $x^2-y^2=k$ (hipérbolas); $y=0$: $z=x^2$ (parábola $\cup$); $x=0$: $z=-y^2$ (parábola $\cap$).
Paso 3. Curvatura opuesta en las dos direcciones principales: *paraboloide hiperbólico*. El origen es un punto de silla (mínimo en la dirección x, máximo en la dirección y).
Paso 4.

$$\boxed{z=x^2-y^2:\ \text{paraboloide hiperbólico, punto de silla } (0,0,0).}$$

3. Cono elíptico: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z^2}{c^2}$. Trazas $z=k\neq 0$ son elipses; trazas en planos verticales son pares de rectas; vértice (punto de pinzamiento) en el origen.

Ejemplo 17.55 (Cono circular)**.** Identificar y esbozar la superficie $z^2=x^2+y^2$.

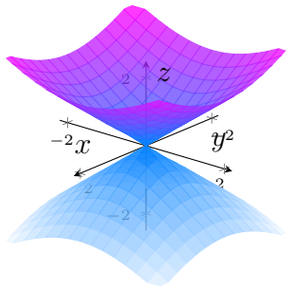


Figura 17.14: Cono circular $z^2 = x^2 + y^2$, con ambas napas.

Solución: **Paso 1.** $z = \pm\sqrt{x^2+y^2}$; $D = \mathbb{R}^2$.
Paso 2. Trazas. $z = k \neq 0$: $x^2 + y^2 = k^2$ (circunferencia de radio $|k|$); $y = 0$: $z = \pm x$ (dos rectas); $x = 0$: $z = \pm y$ (dos rectas).
Paso 3. Trazas horizontales circulares que se anulan en el vértice: *cono circular* con dos napas simétricas respecto a $z = 0$.
Paso 4.

$$\boxed{z^2 = x^2 + y^2 : \text{ cono circular, vértice } (0,0,0).}$$

4. Hiperboloide de una hoja: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 1$. Trazas $z = k$ son elipses de radio creciente con $|k|$; trazas verticales son hipérbolas; cintura (radio mínimo) en $z = 0$.

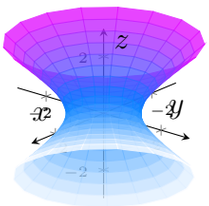


Figura 17.15: Hiperboloide de una hoja $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

Ejemplo 17.56 (Hiperboloide de una hoja)**.** Identificar y esbozar la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

Solución: **Paso 1.** $x^2 + y^2 = 1 + z^2 \geq 1$ para todo $z \in \mathbb{R}$.
Paso 2. Trazas. $z = k$: $x^2 + y^2 = 1 + k^2$ (circunferencia de radio $\sqrt{1+k^2}$, mínimo 1 en $k = 0$); $y = 0$: $x^2 - z^2 = 1$ (hipérbola).
Paso 3. Superficie conectada, secciones horizontales circulares con radio mínimo 1 en $z = 0$: *hiperboloide de una hoja*.
Paso 4.

$$\boxed{x^2 + y^2 - z^2 = 1 : \text{ hiperboloide de una hoja, cintura de radio } 1.}$$

5. Hiperboloide de dos hojas: $-\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$. Trazas $z = k$ ($|k| \geq c$) son elipses; la superficie tiene dos componentes separadas ($z \geq c$ y $z \leq -c$).

Ejemplo 17.57 (Hiperboloide de dos hojas)**.** Identificar y esbozar la superficie $z^2 - x^2 - y^2 = 1$.

Solución: **Paso 1.** $z^2 = 1 + x^2 + y^2 \geq 1$, luego $|z| \geq 1$: dos hojas disjuntas ($z \geq 1$ y $z \leq -1$).
Paso 2. Trazas. $z = k$ ($|k| \geq 1$): $x^2 + y^2 = k^2 - 1$ (circunferencias vacías para $|k| < 1$); $y = 0$: $z^2 - x^2 = 1$ (hipérbola).
Paso 3. Dos casquetes separados por la condición $|z| \geq 1$: *hiperboloide de dos hojas*, con puntos más

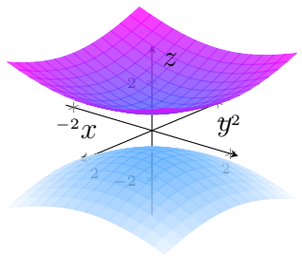


Figura 17.16: Hiperboloide de dos hojas $z^2 - x^2 - y^2 = 1$.

cercanos al origen en $(0, 0, \pm 1)$.
Paso 4.

$$\boxed{z^2 - x^2 - y^2 = 1 : \text{ hiperboloide de dos hojas, puntos } (0, 0, \pm 1).}$$

Ejemplo 17.58 (Elipsoide con términos lineales)**.** Clasifique la superficie $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 - 8x + 36y + 4 = 0$: halle su centro, sus semiejes y sus trazas con los planos coordenados trasladados.

Solución: **Paso 1. Agrupar y completar cuadrados.**

$$4(x^2 - 2x) + 9(y^2 + 4y) + 36z^2 + 4 = 0.$$

Como $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$ y $y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4$,

$$4(x - 1)^2 - 4 + 9(y + 2)^2 - 36 + 36z^2 + 4 = 0 \;\Rightarrow\; 4(x - 1)^2 + 9(y + 2)^2 + 36z^2 = 36.$$

Paso 2. Forma canónica. Dividiendo entre 36,

$$\frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 2)^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1.$$

Es un *elipsoide* de centro $C(1, -2, 0)$ y semiejes $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$.
Paso 3. Trazas con los planos por el centro. $z = 0$: $\dfrac{(x - 1)^2}{9} + \dfrac{(y + 2)^2}{4} = 1$ (elipse); $x = 1$: $\dfrac{(y + 2)^2}{4} + z^2 = 1$ (elipse); $y = -2$: $\dfrac{(x - 1)^2}{9} + z^2 = 1$ (elipse).
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 2)^2}{4} + z^2 = 1 : \text{ elipsoide, } C(1, -2, 0),\ a = 3,\ b = 2,\ c = 1.}$$

La superficie se muestra en la figura 17.17.

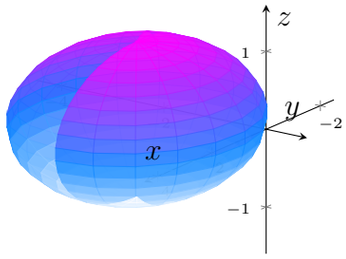


Figura 17.17: Elipsoide $\dfrac{(x - 1)^2}{9} + \dfrac{(y + 2)^2}{4} + z^2 = 1$ de centro $(1, -2, 0)$ y semiejes 3, 2, 1.

17.2.4 Cilindros

Una **superficie cilíndrica** (o **cilindro**) es la superficie generada por una recta —la *generatriz*— que se desplaza paralela a un eje fijo apoyándose sobre una curva plana —la *directriz*—. En coordenadas cartesianas, toda ecuación en la que **falta una de las tres variables** representa un cilindro cuyas generatrices son paralelas al eje de la variable ausente. Por ejemplo, $x^2 + y^2 = 1$ en $\mathbb{R}^3$ es un cilindro circular de eje z, cuya directriz es la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ del plano xy.

Problema 17.59 (Cilindro elíptico)**.** Identifique la superficie $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$, escríbala en forma canónica, describa sus secciones con los planos $z = k$ y esbócela.

Solución: **Paso 1. Reconocer el tipo.** La ecuación no contiene la variable z: se trata de un **cilindro** con generatrices paralelas al eje z; su forma queda determinada por la curva directriz del plano xy.
Paso 2. Completar cuadrados.

$$4(x^2 - 4x) + 9(y^2 + 2y) = 11,$$

$$4\big[(x-2)^2 - 4\big] + 9\big[(y+1)^2 - 1\big] = 11 \implies 4(x-2)^2 + 9(y+1)^2 = 36.$$

Dividiendo entre 36:

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1.$$

La directriz es una **elipse** de centro $(2, -1)$, con semieje $a = 3$ en la dirección x y semieje $b = 2$ en la dirección y.
Paso 3. Secciones $z = k$. Como z no aparece en la ecuación, la sección con cualquier plano horizontal $z = k$ es *la misma* elipse $\dfrac{(x-2)^2}{9} + \dfrac{(y+1)^2}{4} = 1$. La superficie es un **cilindro elíptico** cuyo eje es la recta vertical $x = 2$, $y = -1$ (figura 17.18).
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1 : \text{ cilindro elíptico de eje } (2, -1, z).}$$

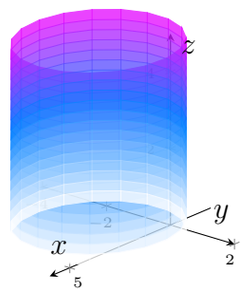


Figura 17.18: Cilindro elíptico $\dfrac{(x-2)^2}{9} + \dfrac{(y+1)^2}{4} = 1$, con generatrices paralelas al eje z.

Problema 17.60. Bosqueje en $\mathbb{R}^3$ la superficie $z = \cos x$ y explique por qué es un cilindro. Identifique su directriz y la dirección de las generatrices. *Sugerencia:* la ecuación no contiene a la variable y (figura 17.19).

17.2.5 Curvas y superficies de nivel

Las **curvas de nivel** son una herramienta fundamental para visualizar funciones de dos variables sin necesidad de construir su gráfica tridimensional. Una curva de nivel está formada por todos los puntos del dominio donde la función toma un valor constante.

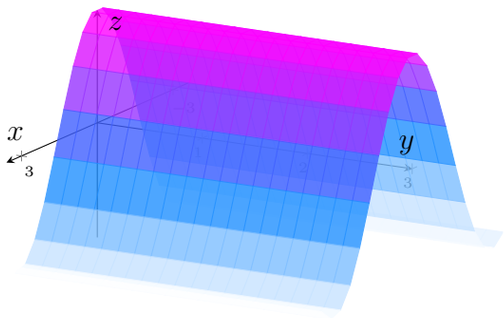


Figura 17.19: Cilindro $z = \cos x$: la directriz es la curva $z = \cos x$ del plano xz y las generatrices son paralelas al eje y.

Definición 17.61 (Curva de nivel)**.** Sea $f(x, y)$ una función de dos variables. Para un número real k, la **curva de nivel** k de f es el conjunto

$$C_k = \{(x, y) \in \text{Dom}(f) : f(x, y) = k\}.$$

El conjunto de varias curvas de nivel para distintos valores de k se denomina **mapa de contorno**.

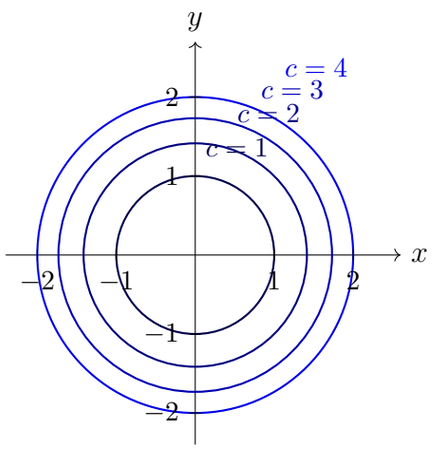
Geométricamente, si $z = f(x, y)$ es una superficie en el espacio, la intersección de esta superficie con el plano horizontal $z = k$ es una curva en el espacio. La proyección de dicha curva sobre el plano xy es la curva de nivel correspondiente.

Definición 17.62 (Superficie de nivel)**.** Para una función de tres variables $f(x, y, z)$, una **superficie de nivel** es el conjunto de puntos (x, y, z) del dominio que satisfacen $f(x, y, z) = k$ para un valor fijo de k.

Las superficies de nivel permiten visualizar regiones del espacio donde la función mantiene un valor constante, facilitando la comprensión de fenómenos tridimensionales como campos de temperatura, presión o potencial.

Construcción 17.63 (Trazado de curvas de nivel)**.** Para dibujar las curvas de nivel de $f(x, y)$:

1. **Elegir valores de** k**.** Seleccionar una secuencia de valores representativos, por ejemplo, $k = -2, -1, 0, 1, 2$ o valores que revelen la forma de la función.
2. **Igualar** $f(x, y) = k$**.** Para cada k, escribir la ecuación resultante.
3. **Identificar la curva.** Reconocer la curva en el plano xy (circunferencia, elipse, recta, parábola, etc.).
4. **Dibujar.** Representar todas las curvas en el mismo sistema de coordenadas, etiquetando cada una con su valor k.



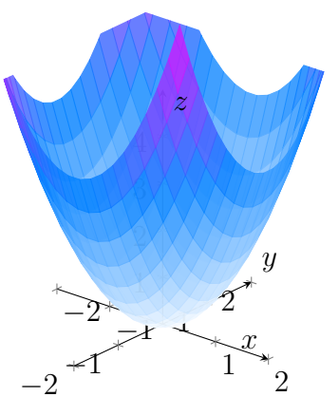


Figura 17.20: Paraboloide $z = x^2 + y^2$: curvas de nivel $c = 1, 2, 3, 4$ en el plano xy (izquierda) y superficie en $\mathbb{R}^3$ (derecha)

Ejemplo 17.64 (Curvas de nivel de un paraboloide)**.** Dibujar las curvas de nivel de $f(x, y) = x^2 + y^2$ para $k = 0, 1, 4, 9$.

Solución: **Paso 1. Elegir valores de k.** Los valores dados son $k = 0, 1, 4, 9$.
Paso 2. Igualar $f(x, y) = k$. Para cada k:

$$x^2 + y^2 = k.$$

Paso 3. Identificar la curva. La ecuación $x^2 + y^2 = k$ representa:

- Para $k = 0$: el punto $(0, 0)$.
- Para $k > 0$: una circunferencia centrada en el origen con radio $\sqrt{k}$.

Paso 4. Dibujar. Las curvas de nivel son circunferencias concéntricas de radios $0, 1, 2, 3$, correspondientes a $k = 0, 1, 4, 9$.

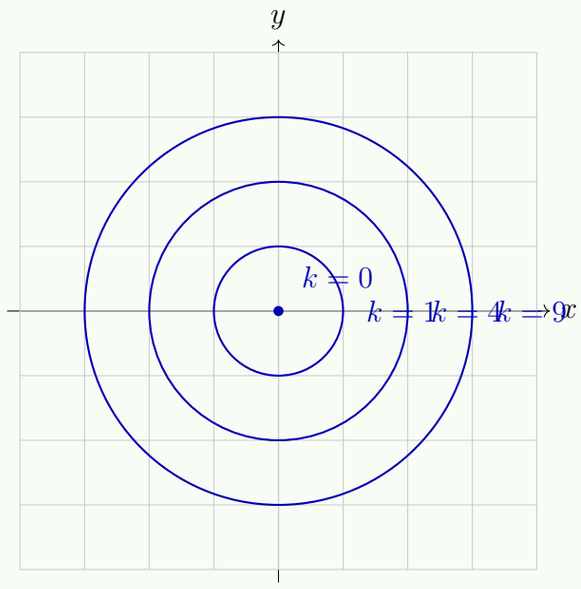


Figura 17.21: Curvas de nivel de $f(x, y) = x^2 + y^2$ para $k = 0, 1, 4, 9$

Las curvas de nivel son circunferencias concéntricas con centro en el origen.

Observación 17.65 (Interpretación en topografía)**.** *En un mapa topográfico, las curvas de nivel unen puntos de igual altitud. Si $f(x, y)$ representa la altura del terreno en el punto (x, y), las curvas de nivel son las líneas de contorno del mapa.*

Ejemplo 17.66 (Superficies de nivel: familia de esferas)**.** Describir las superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ para $k = 1$, $k = 4$ y $k = 9$.

Solución: **Paso 1. Dominio.** $D = \mathbb{R}^3$, $f \geq 0$. Solo $k \geq 0$ produce superficies no vacías.
Paso 2. Ecuación de nivel. Para cada $k > 0$:

$$x^2 + y^2 + z^2 = k \quad \Longrightarrow \quad \text{esfera centrada en el origen con radio } \sqrt{k}.$$

Para $k = 0$: solo el punto origen. Para $k < 0$: conjunto vacío.
Paso 3. Familia. Al aumentar k las esferas se expanden concéntricamente. Los valores $k = 1, 4, 9$ dan radios $1, 2, 3$.

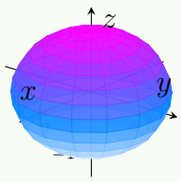


Figura 17.22: Superficie de nivel $k = 1$: esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Paso 4.

$$\boxed{f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = k : \text{ esferas de radio } \sqrt{k} \text{ centradas en el origen.}}$$

Ejemplo 17.67 (Superficie de nivel: elipsoide)**.** Describir la superficie de nivel $k = 1$ de $f(x, y, z) = x^2 + \dfrac{y^2}{4} + \dfrac{z^2}{9}$.

Solución: **Paso 1. Dominio.** $D = \mathbb{R}^3$, $f \geq 0$.
Paso 2. Ecuación de nivel $k = 1$**.**

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1 : \quad \text{forma estándar de elipsoide con semiejes } a = 1,\ b = 2,\ c = 3.$$

Paso 3. Identificación. La superficie es compacta y convexa, contenida en el cubo $[-1, 1] \times [-2, 2] \times [-3, 3]$. Al variar k se obtiene la familia $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{4k} + \frac{z^2}{9k} = 1$ (elipsoides homoteticos).

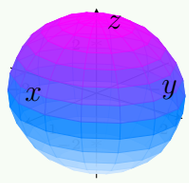


Figura 17.23: Superficie de nivel $k = 1$: elipsoide con semiejes $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$.

Paso 4.

$$\boxed{k = 1 : \text{ elipsoide } x^2 + \tfrac{y^2}{4} + \tfrac{z^2}{9} = 1, \text{ semiejes } 1,\ 2,\ 3.}$$

Ejemplo 17.68 (Superficies de nivel: familia de paraboloides)**.** Describir las superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ para $k = 0$, $k = 1$ y $k = -1$.

Solución: **Paso 1. Dominio.** $D = \mathbb{R}^3$, $f \in \mathbb{R}$.
Paso 2. Ecuación de nivel. $x^2 + y^2 - z = k$ equivale a

$$z = x^2 + y^2 - k.$$

Cada nivel k es un *paraboloide circular* abierto hacia arriba con vértice en $(0, 0, -k)$.
Paso 3. Familia. Al aumentar k el vértice desciende (se aleja hacia $-z$); al disminuir k, asciende. Las superficies son paraboloides congruentes desplazados verticalmente.

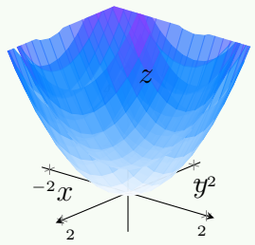


Figura 17.24: Familia de paraboloides $z = x^2 + y^2 - k$: $k = 0$ vértice en $z = 0$ (abajo) y $k = -1$ vértice en $z = 1$ (arriba).

Paso 4.

$$\boxed{f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z = k: \text{ paraboloide } z = x^2 + y^2 - k, \text{ vértice en } (0,0,-k).}$$

Problema 17.69. Tome la función $f(x,y) = \ln\left(1 + 8x^2 + 2y^2\right)$.

(a) Calcule el dominio de $f(x,y)$. Grafique este dominio.

(b) Construya en el plano las curvas de nivel para los valores $z = 0, 1, 2, 4$.

Solución: **Paso 1.** Dominio (apartado a). El logaritmo exige argumento estrictamente positivo, es decir $1 + 8x^2 + 2y^2 > 0$. Como $8x^2 \geq 0$ y $2y^2 \geq 0$ para todo (x,y), el argumento es siempre $\geq 1 > 0$: la desigualdad se satisface en todo punto del plano y por lo tanto

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}^2.}$$

Un bosquejo puede ser el siguiente

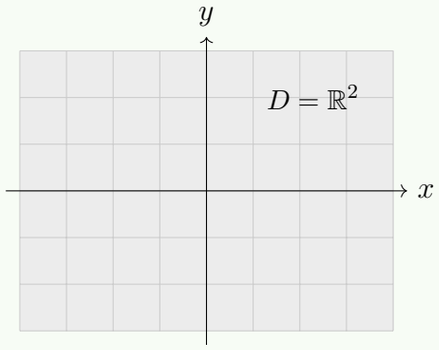


Figura 17.25: Dominio de $f(x,y) = \ln(1 + 8x^2 + 2y^2)$: todo $\mathbb{R}^2$

Paso 2. Ecuación general de las curvas de nivel (apartado b). Igualando $f(x,y) = z$ y aplicando la exponencial a ambos lados:

$$\begin{aligned} z = \ln\left(1 + 8x^2 + 2y^2\right) &\Rightarrow \mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{\ln\left(1+8x^2+2y^2\right)} = 1 + 8x^2 + 2y^2 \\ &\Rightarrow 8x^2 + 2y^2 = \mathrm{e}^z - 1. \end{aligned}$$

Para $z > 0$ el lado derecho es positivo y la curva es la elipse

$$\frac{x^2}{(\mathrm{e}^z - 1)/8} + \frac{y^2}{(\mathrm{e}^z - 1)/2} = 1, \qquad a_x = \sqrt{\frac{\mathrm{e}^z - 1}{8}}, \quad a_y = \sqrt{\frac{\mathrm{e}^z - 1}{2}},$$

de modo que $a_y = 2a_x$ en todos los niveles. Para $z = 0$ el lado derecho se anula y la curva degenera en un punto; para $z < 0$ no hay solución (el rango de f es $[0, \infty)$).
Paso 3. Los cuatro niveles pedidos.

- Para $z = 0$: $8x^2 + 2y^2 = 0$, lo que obliga a $x = 0$ y $y = 0$; la curva de nivel se reduce al punto $(0, 0)$.
- Para $z = 1$: $(e - 1) = 8x^2 + 2y^2$, elipse con semiejes $a_x = \sqrt{(e-1)/8} \approx 0{,}463$, $a_y = \sqrt{(e-1)/2} \approx 0{,}927$.
- Para $z = 2$: $(e^2 - 1) = 8x^2 + 2y^2$, elipse con semiejes $a_x \approx 0{,}894$, $a_y \approx 1{,}787$.
- Para $z = 4$: $(e^4 - 1) = 8x^2 + 2y^2$, elipse con semiejes $a_x \approx 2{,}589$, $a_y \approx 5{,}177$.

$\boxed{8x^2 + 2y^2 = e^z - 1 : \text{ elipses concéntricas para } z > 0, \text{ el punto } (0, 0) \text{ para } z = 0.}$

Paso 4. Gráfica. Las curvas de nivel se presentan a continuación:

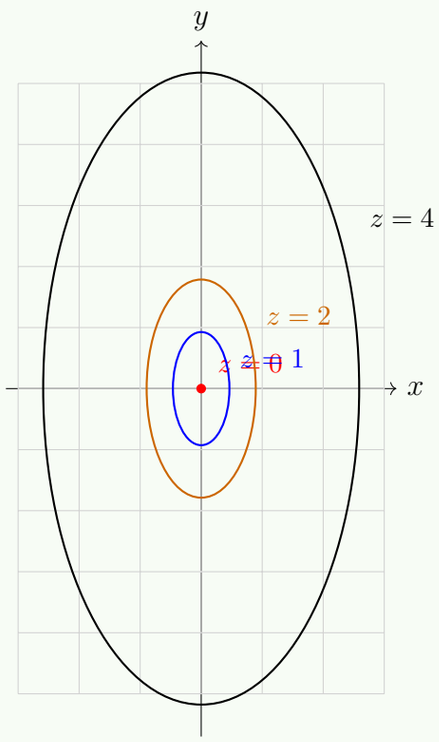


Figura 17.26: Curvas de nivel de $f(x, y) = \ln(1 + 8x^2 + 2y^2)$ para $z = 0, 1, 2, 4$

Problema 17.70. Tome la función $f(x, y) = \ln\left(1 + 4x^2 + y^2\right)$.

(a) Calcule el dominio de $f(x, y)$. Grafique este dominio.

(b) Construya en el plano las curvas de nivel para los valores $z = 0, 1, 2, 5$.

Solución: **Paso 1.** Dominio (apartado a). El logaritmo exige argumento estrictamente positivo, esto es $1 + 4x^2 + y^2 > 0$. Puesto que $4x^2 \geq 0$ y $y^2 \geq 0$, el argumento vale al menos 1 en todo punto, de modo que la condición se cumple en todo el plano:

$\boxed{D_f = \mathbb{R}^2.}$

Un bosquejo puede ser el siguiente

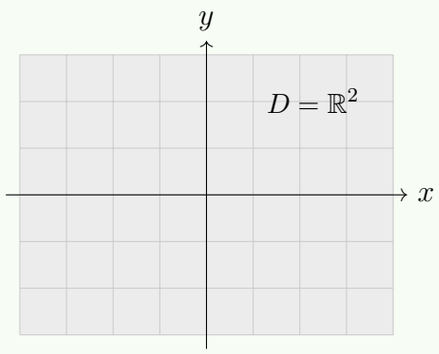


Figura 17.27: Dominio de $f(x,y) = \ln(1 + 4x^2 + y^2)$: todo $\mathbb{R}^2$

Paso 2. Ecuación general de las curvas de nivel (apartado b). Igualando $f(x,y) = z$ y exponenciando:

$$z = \ln\left(1 + 4x^2 + y^2\right) \Rightarrow \mathrm{e}^z = 1 + 4x^2 + y^2 \Rightarrow 4x^2 + y^2 = \mathrm{e}^z - 1.$$

Para $z > 0$ se obtiene la elipse

$$\frac{x^2}{(\mathrm{e}^z - 1)/4} + \frac{y^2}{\mathrm{e}^z - 1} = 1, \qquad a_x = \sqrt{\frac{\mathrm{e}^z - 1}{4}}, \quad a_y = \sqrt{\mathrm{e}^z - 1},$$

de nuevo con $a_y = 2a_x$. Para $z = 0$ la curva degenera en el origen y para $z < 0$ el conjunto de nivel es vacío.

Paso 3. Los cuatro niveles pedidos.

- Para $z = 0$: $4x^2 + y^2 = 0$, es decir el punto $(0,0)$.
- Para $z = 1$: $(e - 1) = 4x^2 + y^2$, elipse con semiejes $a_x \approx 0{,}655$, $a_y \approx 1{,}310$.
- Para $z = 2$: $(e^2 - 1) = 4x^2 + y^2$, elipse con semiejes $a_x \approx 1{,}264$, $a_y \approx 2{,}528$.
- Para $z = 5$: $(e^5 - 1) = 4x^2 + y^2$, elipse con semiejes $a_x \approx 6{,}071$, $a_y \approx 12{,}141$.

$\boxed{4x^2 + y^2 = \mathrm{e}^z - 1 : \text{ elipses concéntricas para } z > 0, \text{ el punto } (0,0) \text{ para } z = 0.}$

Paso 4. Gráfica. Las curvas de nivel se presentan a continuación:

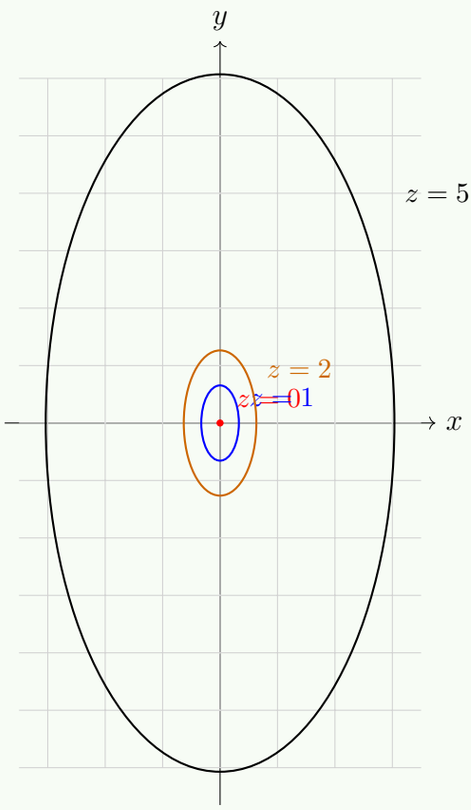


Figura 17.28: Curvas de nivel de $f(x,y) = \ln(1 + 4x^2 + y^2)$ para $z = 0, 1, 2, 5$

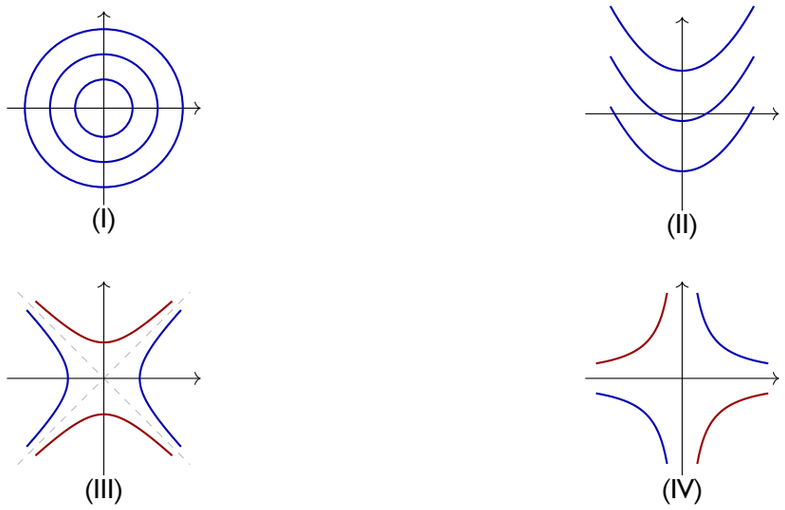


Figura 17.29: Mapas de contorno: (I) circunferencias, (II) parábolas, (III) hipérbolas con asíntotas $y = \pm x$, (IV) hipérbolas con asíntotas los ejes.

Ejemplo 17.71 (Emparejar funciones con sus mapas de contorno)**.** Relacione cada función con su mapa de curvas de nivel (figura 17.29), justificando por la forma de las curvas y sus simetrías:

$$f_1 = x^2 + y^2, \quad f_2 = y - x^2, \quad f_3 = x^2 - y^2, \quad f_4 = xy.$$

Solución: **Paso 1.** $f_1 = x^2 + y^2$**.** Las curvas $x^2 + y^2 = k$ $(k > 0)$ son circunferencias concéntricas; el valor crece con el radio. $\Rightarrow$ (I).
Paso 2. $f_2 = y - x^2$**.** Las curvas $y = x^2 + k$ son parábolas idénticas trasladadas verticalmente. $\Rightarrow$ (II).
Paso 3. $f_3 = x^2 - y^2$**.** Las curvas $x^2 - y^2 = k$ son hipérbolas con asíntotas $y = \pm x$ (abren en x si $k > 0$, en y si $k < 0$). $\Rightarrow$ (III).
Paso 4. $f_4 = xy$**.** Las curvas $xy = k$ son hipérbolas equiláteras cuyas asíntotas son los ejes coordenados. $\Rightarrow$ (IV).

$$\boxed{f_1 \to \text{(I)}, \quad f_2 \to \text{(II)}, \quad f_3 \to \text{(III)}, \quad f_4 \to \text{(IV)}.}$$

17.3 Problemas propuestos

Problema 17.72. Determinar si las siguientes funciones vectoriales son continuas en $t = 0$:

a) $\mathbf{r}(t) = \left\langle \dfrac{\operatorname{sen} t}{t},\ \cos t \right\rangle$.

b) $\mathbf{r}(t) = \left\langle t^2,\ \dfrac{1}{t},\ e^t \right\rangle$.

c) $\mathbf{r}(t) = \left\langle t^3,\ \dfrac{\operatorname{sen} t}{t},\ \dfrac{t^2 - 1}{t - 1} \right\rangle$ (definir $\mathbf{r}(0) = \langle 0, 1, 2 \rangle$).

Problema 17.73. Calcule $\lim\limits_{t \to 0} \left\langle \cos t,\ t^2 \operatorname{sen}(1/t),\ t^2 \right\rangle$. Justifique el límite de la componente central mediante el teorema de compresión (emparedado).

Problema 17.74. Calcular las siguientes integrales definidas e indefinidas:

a) $\displaystyle\int \langle t^2,\ 3t,\ \operatorname{sen} t \rangle \, dt$.

b) $\displaystyle\int_0^1 \langle e^t,\ t^3,\ \cos(\pi t) \rangle \, dt$.

c) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \langle \operatorname{sen} t \cos t,\ \cos^2 t,\ t\rangle\, dt.$

Problema 17.75. Encontrar la función longitud de arco $s(t)$ para $\mathbf{r}(t) = \langle t,\ t^2\rangle$ desde $t = 0$. Reparametrizar la curva en términos de s (expresar el resultado como integral si no es posible hallar una forma elemental).

Problema 17.76. Una partícula recorre la curva plana $\mathbf{r}(t) = \langle t^2 - t,\ t^3\rangle$.

a) Halle la recta tangente a la trayectoria en $t = 1$.

b) Si en $t = 1$ la partícula se suelta y continúa en línea recta con la velocidad constante que tenía en ese instante, ¿en qué punto se encuentra en $t = 2$?

Problema 17.77. Considere la curva plana $\mathbf{f}(t) = \langle a \operatorname{senh} t,\ b + c\cosh t\rangle$, con $a, c > 0$ y $t \in \mathbb{R}$.

a) Usando la identidad $\cosh^2 t - \operatorname{senh}^2 t = 1$, demuestre que la imagen de **f** está contenida en una hipérbola y halle su ecuación cartesiana.

b) Determine cuál de las dos ramas recorre la curva y justifique su respuesta a partir del signo de $\cosh t$.

Problema 17.78. Considere las curvas en el espacio

$$\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\operatorname{sen} t,\ 3t\rangle, \quad t \in [0, 2\pi), \qquad \mathbf{s}(u) = \langle 2,\ u,\ u^2\rangle, \quad u \in \mathbb{R}.$$

Determine si **r** y **s** se intersectan y, en caso afirmativo, halle todos los puntos de intersección junto con los valores de los parámetros. *Sugerencia:* t y u son independientes, así que iguale componente a componente y no olvide verificar la tercera ecuación.

Problema 17.79. Demuestre que la curva $\mathbf{r}(t) = \langle \operatorname{arc\,cos}(2t^2 - 1),\ \operatorname{arc\,sen} t\rangle$, con $t \in [0, 1]$, describe un *segmento de recta*. Halle la ecuación cartesiana de la recta que lo contiene y las coordenadas de los extremos del segmento. *Sugerencia:* sustituya $t = \operatorname{sen}\theta$ con $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ y use las identidades de las funciones inversas.

Problema 17.80. Determinar el dominio de las siguientes funciones de dos variables:

a) $f(x, y) = \sqrt{x + y}$.

b) $f(x, y) = \ln(xy)$.

c) $f(x, y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$.

d) $f(x, y) = \dfrac{\ln(x - y + 1)}{\sqrt{x^2 + y^2 - 4}}$.

e) $f(x, y) = \operatorname{arcsin}(x + y)$.

Problema 17.81. Describir y esbozar el dominio de:

a) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

b) $f(x, y) = \ln(1 - x^2 - y^2)$.

c) $f(x, y) = \dfrac{1}{x^2 + y^2 - 1}$.

d) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 4} + \ln(9 - x^2 - y^2)$.

Problema 17.82. Dibujar las curvas de nivel para los valores de k indicados:

a) $f(x, y) = x + y$, $\quad k = -2, -1, 0, 1, 2$.

b) $f(x, y) = x^2 - y^2$, $\quad k = -4, -1, 0, 1, 4$.

c) $f(x, y) = xy$, $\quad k = -2, -1, 0, 1, 2$.

d) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\quad k = 1, 2, 3$.

Problema 17.83. Describir las curvas de nivel de $f(x,y) = x^2 + 4y^2$. ¿Qué relación tienen con la gráfica de f?

Problema 17.84. Identificar y esbozar la gráfica de las siguientes funciones:

a) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (cono).

b) $z = 4 - x^2 - y^2$ (paraboloide).

c) $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ (semiesfera).

d) $z = x^2 + y^2$ (paraboloide circular).

Problema 17.85. Identifique la cónica $9x^2 - 16y^2 + 36x + 96y + 36 = 0$ completando cuadrados y determine su centro, vértices, focos y asíntotas.

Problema 17.86. Para el paraboloide $-4x^2 + 9y^2 = 36z$, halle la traza con el plano $x = 0$ e identifique el vértice, el foco y la directriz de la parábola resultante.

Problema 17.87. Identifique la superficie $9y^2 + 4z^2 - 18y + 16z - 11 = 0$: escríbala en forma canónica, indique el eje del cilindro y describa sus secciones con los planos $x = k$.

Problema 17.88. Para el hiperboloide $4x^2 + 9y^2 - z^2 = 1$ y el plano $z = c$ (con c constante), muestre que la traza es una elipse. Halle sus semiejes en función de c, sus vértices y sus focos.

Problema 17.89. Clasifique cada superficie completando cuadrados; halle su centro o vértice y sus elementos:

a) $z = x^2 + 2y^2 - 2x + 8y$ (paraboloide elíptico).

b) $9x^2 + 4y^2 - 36z^2 = 36$ (hiperboloide de una hoja).

c) $z = x^2 - y^2 + 2x - 4y$ (paraboloide hiperbólico).

Problema 17.90. Se dan las esferas

$$S_1 :\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0, \qquad S_2 :\ x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 2y + 2z - 5 = 0,$$

y el plano $\pi :\ 2x - y + 2z = 7$. Completando cuadrados, halle los centros de S_1 y S_2 y determine la ecuación vectorial de la recta perpendicular a π que pasa por el punto medio del segmento que une dichos centros.

Problema 17.91. Considere la cónica $\mathcal{C} :\ x^2 + y^2 - 2xy - 2(x + y) + 1 = 0$.

a) Calcule el discriminante $B^2 - 4AC$ y clasifique la cónica.

b) Con el cambio de variables $u = x + y$, $v = x - y$, escriba la ecuación en las coordenadas (u, v) y obtenga una parametrización $\mathbf{r}(s) = \langle x(s), y(s) \rangle$ de $\mathcal{C}$.

c) Determine los puntos de $\mathcal{C}$ con tangente horizontal y con tangente vertical.

La figura 17.30 muestra $\mathcal{C}$ y los ejes girados.

Problema 17.92. Para la función $f(x,y) = x^2 + y^2$:

a) Encontrar la curva de nivel para $k = 1$.

b) ¿Qué representa geométricamente la curva de nivel?

c) ¿Cuál es la ecuación de la superficie $z = f(x,y)$?

d) Describir la intersección de la superficie con el plano $z = 1$.

Problema 17.93. Para la función $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$:

a) Describir las superficies de nivel para $k > 0$.

b) ¿Qué ocurre para $k = 0$?

c) ¿Qué representa geométricamente la superficie de nivel $k = 1$?

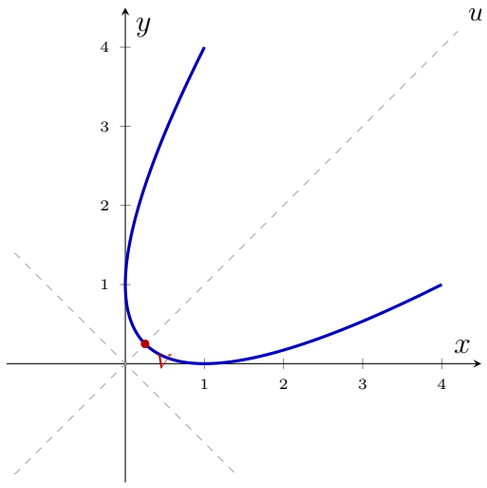


Figura 17.30: La cónica $x^2+y^2-2xy-2(x+y)+1=0$ (azul) y los ejes girados $u=x+y$, $v=x-y$; su vértice es $V=\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

Problema 17.94. Considere las siguientes funciones de varias variables. Para cada una determine su dominio D, grafique en el plano XY o en el espacio XYZ el dominio de la función.

(a) $f(x,y)=\sqrt{2x-y}$.

(b) $f(x,y)=\ln\left(9-x^2-9y^2\right)$.

(c) $f(x,y)=\sqrt{y}+\sqrt{25-x^2-y^2}$.

(d) $f(x,y)=\dfrac{\sqrt{x^2-y}}{1-x^2}$.

(e) $f(x,y)=\arcsin\left(x^2+y^2-2\right)$.

(f) $f(x,y,z)=\ln\left(9-x^2-9y^2+z\right)$.

(g) $f(x,y,z)=\sqrt{1-x^2-y^2-z^2}+\ln(xyz)$.

(h) $f(x,y,z)=\sqrt{x+y+z}+\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}$.

(i) $f(x,y,z)=z\ln(xy)$.

(j) $f(x,y,z)=\sqrt{144-16x^2-9y^2-144z^2}$.

(k) $f(x,y,z)=e^{\sqrt{x^2-y^2-z^2}}$.

Problema 17.95. Haga un bosquejo de la gráfica de las siguientes funciones de dos variables.

(a) $f(x,y)=10$.

(b) $f(x,y)=6-x-2y$.

(c) $f(x,y)=y^2-x^2+1$.

(d) $f(x,y)=x^2-\dfrac{y^2}{4}$.

(e) $f(x,y)=x^2+4y^2$.

(f) $f(x,y)=\sqrt{1-25x^2+y^2}$.

(g) $f(x,y)=\sqrt{1+x^2+y^2}$.

Problema 17.96. Para cada una de las siguientes funciones construya las curvas de nivel o las superficies de nivel, según corresponda, para cada uno de los valores indicados:

(a) $z=6-2x-3y$, $z=0,2,4,6,8,10$.

(b) $f(x,y)=\ln(x-y)$, $z=0,\pm\dfrac{1}{2},\pm1,\pm\dfrac{3}{2},\pm2$.

(c) $f(x,y)=\dfrac{x^2+1}{x^2+y^2}$, $z=1,2,4,6$.

(d) $f(x,y)=\sqrt{9-x^2-y^2}$, $z=0,1,2,3$.

(e) $f(x,y)=x^2-y^2$, $z=-4,-3,-2,-1,0,1,2,3$.

(f) $f(x,y,z)=100x^2+16y^2+25z^2$, $w=0,1,2,3,4$.

(g) $f(x,y,z)=x^2-y^2+z^2$. $w=0,1,2,3$.

(h) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 15z$. $w = 0, 1, 2, 3$.

(i) $f(x,y,z) = x^2 - y^2 - z^2$. $w = 0, 1, 2, 3$.

Problema 17.97. Grafique la curvas de nivel de la función $f(x,y) = \sqrt{25 - 5x^2 - 3y^2}$ para los valores de $z = 0, 2, 5$.

Problema 17.98. Grafique la curvas de nivel de la función $f(x,y) = \sqrt{36 - x^2 - 5y^2}$ para los valores de $z = 0, 3, 6$.

Capítulo 18

Límites y continuidad en $\mathbb{R}^n$

La teoría de funciones de una variable nos enseñó que el comportamiento de una función cerca de un punto se captura mediante el límite, y que la regularidad de ese comportamiento se expresa con la continuidad. También aprendimos que la razón de cambio instantánea de una función es la derivada. En este capítulo extenderemos estas tres nociones fundamentales —límite, continuidad y derivada— a funciones de dos o más variables. La extensión no es meramente formal: el hecho de que el dominio sea ahora un espacio de dimensión superior introduce una novedad cualitativa: el punto de aproximación puede alcanzarse a lo largo de infinitas trayectorias distintas. En una variable solo hay dos direcciones (izquierda y derecha); en dos variables hay infinitas curvas que convergen al mismo punto, y la existencia del límite exige que el valor límite sea el mismo a lo largo de *todas* ellas.

Observación 18.1. *El hilo conductor de esta lección es el siguiente principio: para funciones de varias variables, todo concepto que dependa de la "proximidad" se formula en términos de la* ***distancia euclidiana*** *entre puntos. El límite exige que la función se acerque a un valor L cuando la distancia entre (x, y) y (a, b) tiende a cero,* independientemente de la dirección desde la que se aproxime. *Esta independencia direccional es la novedad central y la principal fuente de dificultad.*

18.1 Límite y continuidad de una función de varias variables

Empezamos con el concepto de límite para funciones de dos variables, que luego extenderemos a tres o más.

Definición 18.2 (Límite de una función de dos variables)**.** Sea f una función definida en un disco abierto centrado en (a, b), excepto posiblemente en (a, b). Decimos que

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x, y) - L| < \varepsilon.$$

Esta definición es la análoga bidimensional de la definición ε-δ para una variable: la distancia entre (x, y) y (a, b) se mide ahora con la norma euclidiana en $\mathbb{R}^2$, y la condición $0 < \sqrt{\cdots}$ excluye al punto (a, b) del análisis, pues el límite no depende del valor de f en ese punto.

Observación 18.3. *La definición exige que la función esté definida en* algún *disco perforado alrededor de (a, b); no necesita estar definida exactamente en (a, b). Esta es la misma convención que en una variable.*

Observación 18.4. *Para funciones de tres variables, la definición es idéntica sustituyendo la distancia en $\mathbb{R}^3$:*

$$\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f(x, y, z) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta$ implica $|f(x, y, z) - L| < \varepsilon$.

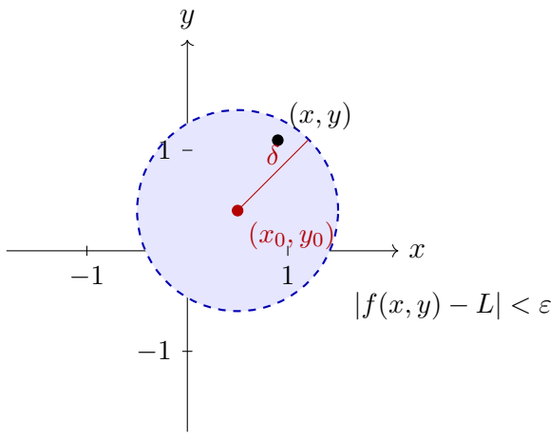


Figura 18.1: Disco abierto $B\big((x_0,y_0),\delta\big)$: todo punto (x,y) con $0<\|(x,y)-(x_0,y_0)\|<\delta$ satisface $|f(x,y)-L|<\varepsilon$

La diferencia fundamental con el caso unidimensional es que ahora el punto (a,b) puede ser alcanzado por *infinitas trayectorias* distintas en el plano. En una variable, solo hay dos caminos de aproximación: por la izquierda o por la derecha. En dos variables, hay infinitos: rectas de cualquier pendiente, curvas como parábolas, cúbicas, etc., que pasen por (a,b). Para que el límite exista, el valor de f debe tender al mismo L a lo largo de *todas* ellas. Si encontramos dos trayectorias que producen valores límite distintos, el límite no existe.

Observación 18.5. *Este principio es análogo al de los límites laterales en una variable:* $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ *existe si y solo si* $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ *y* $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ *existen y coinciden. En varias variables, los límites laterales se reemplazan por límites a lo largo de trayectorias, y hay infinitas trayectorias posibles.*

Construcción 18.6 (Para determinar si un límite de dos variables existe)**.** Para calcular el límite de una función de varias variables se pueden seguir estos pasos:

1. **Prueba de trayectorias.** Si la función es sencilla, intentar evaluar a lo largo de rectas $y=mx$ (o curvas $y=x^2$, $x=y^2$, etc.) que pasen por el punto. Si dos trayectorias conducen a valores distintos, el límite no existe.
2. **Sustitución directa.** Si la función es continua en el punto (por ejemplo, polinómica), el límite es $f(a,b)$.
3. **Manipulación algebraica.** Factorizar, racionalizar o simplificar para eliminar indeterminaciones.
4. **Coordenadas polares.** Si el punto de aproximación es el origen, usar $x=r\cos\theta$, $y=r\operatorname{sen}\theta$. Si el límite cuando $r\to 0$ es independiente de θ, el límite existe; si depende de θ, no existe.
5. **Teorema del emparedado.** Acotar $|f(x,y)-L|$ por una función que tiende a cero.

Ejemplo 18.7 (Límite que no existe por trayectorias distintas)**.** Sea

$$f(x,y)=\frac{x^2y}{x^4+y^2}.$$

Estudiar $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

Solución: **Paso 1. Trayectoria $y=x$.** Sustituimos $y=x$:

$$f(x,x)=\frac{x^2\cdot x}{x^4+x^2}=\frac{x^3}{x^2(x^2+1)}=\frac{x}{x^2+1}.$$

Cuando $x\to 0$: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x^2+1}=0$.

Paso 2. Trayectoria $y=x^2$. Sustituimos $y=x^2$:

$$f(x,x^2)=\frac{x^2\cdot x^2}{x^4+(x^2)^2}=\frac{x^4}{x^4+x^4}=\frac{1}{2}.$$

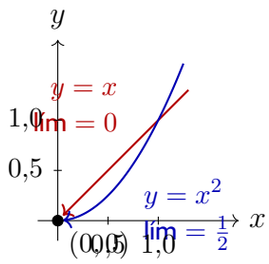


Figura 18.2: Dos trayectorias hacia $(0,0)$ producen límites distintos para $f(x,y)=\frac{x^2y}{x^4+y^2}$

Cuando $x\to 0$: $\lim_{x\to 0}\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.
Paso 3. Comparación de límites. Los valores obtenidos son $0\neq\frac{1}{2}$: las dos trayectorias producen límites distintos.
Paso 4. Conclusión. El límite no existe en $(0,0)$. No existe

Problema 18.8. Sea $f(x,y)=\dfrac{x+y}{x-y}$.

(a) Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x)$ tomando la trayectoria $y=mx$.

(b) ¿Qué conclusión puede extraer?

Solución: Sea $f(x,y)=\dfrac{x+y}{x-y}$.
Paso 1. Trayectoria $y=mx$. El límite a lo largo de la recta queda así:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x-y}\underset{\text{si } y=mx}{\overset{=}{\uparrow}}\lim_{x\to 0}\frac{x+mx}{x-mx}=\lim_{x\to 0}\frac{x(1+m)}{x(1-m)}=\frac{1+m}{1-m}.$$

Paso 2. Conclusión. El valor obtenido depende del parámetro $m\in\mathbb{R}$ (por ejemplo, $m=0$ da 1 y $m=2$ da -3): distintas rectas producen límites distintos, de modo que el límite no existe. No existe

Problema 18.9. Sea $f(x,y)=\dfrac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$.

(a) Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x)$ tomando la trayectoria $y=mx^2$.

(b) Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x)$ tomando la trayectoria $y=0$.

(c) ¿Qué conclusión puede extraer?

Solución: Sea $f(x,y)=\dfrac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$.
Paso 1. Trayectoria $y=mx^2$. El límite a lo largo de esta familia de parábolas queda así:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}\underset{\text{si } y=mx^2}{\overset{=}{\uparrow}}\lim_{x\to 0}\frac{x^4-m^2x^4}{x^4+m^2x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4(1-m^2)}{x^4(1+m^2)}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-m^2}{1+m^2}=\frac{1-m^2}{1+m^2}.$$

Paso 2. Trayectoria $y = 0$. Sobre el eje x:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2} \underset{\text{si } y=0}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x^4}{x^4} = 1.$$

Paso 3. Conclusión. La familia $y = mx^2$ produce un valor que depende de m (para $m = 0$ vale 1, para $m = 1$ vale 0): dos trayectorias distintas determinan límites distintos, de modo que el límite no existe.
No existe

Problema 18.10. Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(\frac{x^4y^2 + x^2y^4 - 5x^2 - 5y^2}{x^2 + y^2} \right)$.

Solución: **Paso 1: Factorización del numerador.**

$$\begin{aligned} x^4y^2 + x^2y^4 - 5x^2 - 5y^2 &= x^2y^2\big(x^2 + y^2\big) - 5\big(x^2 + y^2\big) \\ &= \big(x^2 + y^2\big)\big(x^2y^2 - 5\big). \end{aligned}$$

Paso 2: Simplificación. Para $(x, y) \neq (0, 0)$ se tiene $x^2 + y^2 > 0$:

$$\frac{(x^2 + y^2)(x^2y^2 - 5)}{x^2 + y^2} = x^2y^2 - 5.$$

Paso 3: Límite. La función resultante es continua en $(0, 0)$:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \big(x^2y^2 - 5\big) = 0 - 5 = -5.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4y^2 + x^2y^4 - 5x^2 - 5y^2}{x^2 + y^2} = -5.}$$

Ejemplo 18.11 (Límite que no existe por trayectorias paramétricas)**.** Sea

$$f(x, y) = \frac{x^3y}{x^6 + y^2}.$$

Estudiar $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$.

Solución: **Paso 1. Trayectoria $y = x^3$.** Sustituimos $y = x^3$:

$$f(x, x^3) = \frac{x^3 \cdot x^3}{x^6 + (x^3)^2} = \frac{x^6}{x^6 + x^6} = \frac{1}{2}.$$

Luego $\lim_{x\to 0} f(x, x^3) = \frac{1}{2}$.
Paso 2. Trayectoria $y = x$. Sustituimos $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^3 \cdot x}{x^6 + x^2} = \frac{x^4}{x^2(x^4 + 1)} = \frac{x^2}{x^4 + 1}.$$

Cuando $x \to 0$: $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^4 + 1} = 0$.
Paso 3. Comparación de límites. Los valores obtenidos son $\frac{1}{2} \neq 0$: las dos trayectorias producen límites distintos.
Paso 4. Conclusión. El límite no existe. No existe

Problema 18.12. Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$ usando coordenadas polares.

Solución: **Paso 1: Coordenadas polares.** Con $x = r\cos\theta$, $y = r\operatorname{sen}\theta$ se tiene $x^2+y^2 = r^2$, por lo que el límite se reduce a una sola variable:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} = \lim_{r\to 0^+} \frac{r^2}{\sqrt{r^2+1}-1}.$$

Paso 2: Racionalización. Se multiplica por el conjugado del denominador:

$$\frac{r^2}{\sqrt{r^2+1}-1}\cdot\frac{\sqrt{r^2+1}+1}{\sqrt{r^2+1}+1} = \frac{r^2\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)}{(r^2+1)-1} = \frac{r^2\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)}{r^2} = \sqrt{r^2+1}+1.$$

Paso 3: Límite simplificado.

$$\lim_{r\to 0^+}\left(\sqrt{r^2+1}+1\right) = \sqrt{0+1}+1 = 2.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} = 2.}$$

Ejemplo 18.13 (Límite que no existe pese a ser constante en rectas)**.** Sea

$$f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^4+y^4}.$$

Evalue el límite a lo largo de rectas $y = mx$:

Solución: **Paso 1. Trayectorias $y = mx$.** Para $m \in \mathbb{R}$ arbitrario, sustituimos $y = mx$:

$$f(x,mx) = \frac{x^2(mx)^2}{x^4+(mx)^4} = \frac{m^2x^4}{x^4(1+m^4)} = \frac{m^2}{1+m^4}.$$

Paso 2. Dependencia en m. El valor $\dfrac{m^2}{1+m^4}$ depende de m: para $m = 0$ es 0; para $m = 1$ es $\frac{1}{2}$.
Paso 3. Dos trayectorias distintas. Las rectas $y = 0$ y $y = x$ producen límites 0 y $\frac{1}{2}$, respectivamente.
Paso 4. Conclusión. Como dos trayectorias producen límites distintos, el límite no existe. No existe

Observación 18.14. *Este ejemplo muestra que la prueba de trayectorias puede ser más sensible que las rectas. En la función anterior, todas las rectas dan límites que dependen de la pendiente, lo que es suficiente para concluir la no existencia. Sin embargo, hay funciones donde todas las rectas dan el mismo límite, pero curvas no rectas dan otro; en ese caso, la prueba de rectas no es suficiente y hay que explorar trayectorias curvas.*

Problema 18.15. Sea $f(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ para $(x,y) \neq (0,0)$.

1. Demuestre que a lo largo de cualquier recta $y = mx$, el límite cuando $(x,y) \to (0,0)$ es 0.
2. Demuestre que a lo largo de la parábola $y = x^2$, el límite es $\dfrac{1}{2}$. Concluya que el límite no existe.

Solución: **Paso 1: Trayectorias rectas $y = mx$.**
Sustituyendo $y = mx$:

$$f(x,mx) = \frac{x^2(mx)}{x^4+(mx)^2} = \frac{mx^3}{x^2(x^2+m^2)} = \frac{mx}{x^2+m^2}.$$

Para $m \neq 0$: $\lim_{x\to 0} \dfrac{mx}{x^2+m^2} = \dfrac{0}{m^2} = 0$. Para $m = 0$ (eje x): $f(x,0) = 0$, límite 0. En toda recta $y = mx$ el límite es 0. □

Paso 2: Trayectoria parabólica $y = x^2$.
Sustituyendo $y = x^2$:

$$f(x,x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{x^4}{x^4+x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}.$$

Luego $\lim_{x\to 0} f(x,x^2) = \dfrac{1}{2} \neq 0$.

Conclusión. Las trayectorias $y = 0$ y $y = x^2$ producen límites distintos (0 y $\frac{1}{2}$), por lo tanto el límite no existe.

$$\boxed{\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^4+y^2} \text{ no existe.}}$$

Problema 18.16. Sea $f(x,y) = \dfrac{x-y}{x+y}$.

(a) Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x)$ tomando la trayectoria $y = kx$.

(b) ¿Qué conclusión puede extraer?

Solución: Sea $f(x,y) = \dfrac{x-y}{x+y}$.

Paso 1. Trayectoria $y = kx$. El límite a lo largo de la recta queda así:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x-y}{x+y} \underset{\text{si } y=kx}{\overset{=}{\uparrow}} \lim_{x\to 0} \frac{x-kx}{x+kx} = \lim_{x\to 0} \frac{x(1-k)}{x(1+k)} = \frac{1-k}{1+k}.$$

Paso 2. Conclusión. El valor obtenido depende del parámetro $k \in \mathbb{R}$ (por ejemplo, $k = 0$ da 1 y $k = 2$ da $-\frac{1}{3}$): distintas rectas producen límites distintos, de modo que el límite no existe. No existe

Problema 18.17. Sea $f(x,y) = \dfrac{xy+y^3}{x^2+y^2}$.

(a) Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x)$ tomando la trayectoria $y = x$.

(b) Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x)$ tomando la trayectoria $y = 0$.

(c) ¿Qué conclusión puede extraer?

Solución: Sea $f(x,y) = \dfrac{xy+y^3}{x^2+y^2}$.

Paso 1. Trayectoria $y = x$. El límite a lo largo de la diagonal queda así:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy+y^3}{x^2+y^2} \underset{\text{si } y=x}{\overset{=}{\uparrow}} \lim_{x\to 0} \frac{x^2+x^3}{x^2+x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2(1+x)}{2x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x\to 0}(1+x) = \frac{1}{2}.$$

Paso 2. Trayectoria $y = 0$. Sobre el eje x:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy+y^3}{x^2+y^2} \underset{\text{si } y=0}{\overset{=}{\uparrow}} \lim_{x\to 0} \frac{x(0)+0^3}{x^2+0^2} = \lim_{x\to 0} \frac{0}{x^2} = 0.$$

Paso 3. Conclusión. Las trayectorias $y = x$ y $y = 0$ dan los valores $\frac{1}{2}$ y 0, distintos entre sí, de modo que el límite no existe. $\boxed{\text{No existe}}$

Observación 18.18. *El método de coordenadas polares es particularmente útil cuando la función contiene expresiones $x^2 + y^2$ en el denominador, pues esa expresión se convierte en r^2, simplificando el álgebra. Sin embargo, hay que tener cuidado: que el límite cuando $r \to 0$ no dependa de θ* para cada θ fijo *no siempre garantiza la existencia del límite; la definición ε-δ exige que la convergencia sea uniforme en θ. Para funciones continuas en θ y acotadas, como en el ejemplo anterior, la convergencia uniforme se sigue de manera inmediata. En casos más sutiles, puede ser necesario un análisis adicional.*

Proposición 18.19 (Función acotada por función que tiende a cero)**.** *Sea $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R}$ y sea $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\,\theta)$ su expresión en coordenadas polares. Si existen funciones $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $\psi : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ tales que*

$$g(r,\theta) = \phi(\theta)\cdot\psi(r),$$

con $|\phi(\theta)| \le M$ para alguna constante $M > 0$ y para todo $\theta \in \mathbb{R}$, y $\lim\limits_{r\to 0^+} \psi(r) = 0$, entonces

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0.$$

Demostración. Para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|\psi(r)| < \varepsilon/M$ siempre que $0 < r < \delta$. Entonces para $(x,y) \neq (0,0)$ con $r = \sqrt{x^2+y^2} < \delta$:

$$|f(x,y)| = |g(r,\theta)| = |\phi(\theta)|\cdot|\psi(r)| \le M\cdot\frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon. \qquad \square$$

$\square$

Problema 18.20. Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4 y}{x^4+y^4}$ aplicando la Proposición 18.19.

Solución: **Paso 1: Coordenadas polares.** Con $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$:

$$f(r\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\,\theta) = \frac{r^4\cos^4\theta\cdot r\,\mathrm{sen}\,\theta}{r^4\cos^4\theta + r^4\,\mathrm{sen}^4\theta} = \frac{r^5\cos^4\theta\,\mathrm{sen}\,\theta}{r^4(\cos^4\theta + \mathrm{sen}^4\theta)}$$
$$= r\cdot\underbrace{\frac{\cos^4\theta\,\mathrm{sen}\,\theta}{\cos^4\theta + \mathrm{sen}^4\theta}}_{\phi(\theta)}.$$

Paso 2: Acotamiento de $\phi(\theta)$. Por identidad trigonométrica:

$$\cos^4\theta + \mathrm{sen}^4\theta = \left(\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\theta\right)^2 - 2\,\mathrm{sen}^2\theta\cos^2\theta = 1 - \tfrac{1}{2}\,\mathrm{sen}^2(2\theta) \ge \tfrac{1}{2}.$$

Como $|\cos^4\theta| \le 1$ y $|\,\mathrm{sen}\,\theta| \le 1$:

$$|\phi(\theta)| = \frac{|\cos^4\theta||\,\mathrm{sen}\,\theta|}{\cos^4\theta + \mathrm{sen}^4\theta} \le \frac{1}{1/2} = 2.$$

$\phi(\theta)$ está acotada con constante $M = 2$.
Paso 3: Aplicar la proposición. Se tiene $g(r,\theta) = \phi(\theta)\cdot r$ con $|\phi(\theta)| \le 2$ y $\psi(r) = r \to 0^+$.
Paso 4. Resultado. Por la Proposición 18.19:

$$\boxed{\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4 y}{x^4+y^4} = 0.}$$

Ejemplo 18.21 (Límite que existe mediante coordenadas polares)**.** Sea

$$f(x,y)=\frac{x^2y}{x^2+y^2}.$$

Estudiar $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

Solución: **Paso 1. Coordenadas polares.** Hacemos $x=r\cos\theta$, $y=r\operatorname{sen}\theta$. Entonces

$$f(r\cos\theta,r\operatorname{sen}\theta)=\frac{(r\cos\theta)^2(r\operatorname{sen}\theta)}{(r\cos\theta)^2+(r\operatorname{sen}\theta)^2}=\frac{r^3\cos^2\theta\operatorname{sen}\theta}{r^2}=r\cos^2\theta\operatorname{sen}\theta.$$

Paso 2. Límite cuando $r\to 0$. Para cualquier θ fijo,

$$\lim_{r\to 0} r\cos^2\theta\operatorname{sen}\theta=0,$$

pues $|\cos^2\theta\operatorname{sen}\theta|\le 1$ y $r\to 0$.
Paso 3. Independencia de θ. El valor $r\cos^2\theta\operatorname{sen}\theta\to 0$ para cualquier θ fijo, pues $|\cos^2\theta\operatorname{sen}\theta|\le 1$ y $r\to 0$.
Paso 4. Resultado. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$. $\boxed{0}$

18.2 Propiedades algebraicas de los límites

Las propiedades algebraicas de los límites se extienden naturalmente a varias variables.

Teorema 18-22. *Si* $\lim f=L$ *y* $\lim g=K$ *en una abierto* R *de* $\mathbb{R}^n$*, entonces*

$$\begin{aligned}
\lim(f+g)&=L+K,\\
\lim(f-g)&=L-K,\\
\lim(f\cdot g)&=L\cdot K,\\
\lim\frac{f}{g}&=\frac{L}{K}\quad(K\neq 0),\\
\lim(kf)&=kL\quad(k\in\mathbb{R}).
\end{aligned}$$

Estas propiedades permiten evaluar límites de funciones que son combinaciones de funciones elementales mediante sustitución directa, siempre que la función esté definida en el punto y no haya indeterminación.

Ejemplo 18.23 (Límite por sustitución directa)**.** Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(\pi,1)}\frac{\cos(xy)}{y^2+1}.$$

Solución: **Paso 1: Tipo de función.** $\dfrac{\cos(xy)}{y^2+1}$ es cociente de funciones continuas en todo $\mathbb{R}^2$.
Paso 2: Condición del denominador. En $(\pi,1)$: $1^2+1=2\neq 0$, luego f está definida y es continua en ese punto.
Paso 3: Sustitución directa.

$$\frac{\cos(\pi\cdot 1)}{1^2+1}=\frac{\cos\pi}{2}=\frac{-1}{2}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\lim_{(x,y)\to(\pi,1)} \frac{\cos(xy)}{y^2+1} = \boxed{-\frac{1}{2}}.$$

18.3 Teorema del emparedadp (sándwich) en varias variables

Teorema 18-24 (Teorema del emparedado para funciones de dos variables)**.** *Si existe un disco perforado centrado en* (a,b) *donde*

$$|f(x,y)-L| \leq g(x,y)$$

y además $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y)=0$*, entonces*

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L.$$

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, como $g \to 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$ implica $g(x,y) < \varepsilon$. Entonces $|f(x,y)-L| \leq g(x,y) < \varepsilon$. Luego el límite existe y es L. □

Ejemplo 18.25 (Uso del teorema del emparedado)**.** Calcular

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}.$$

Solución: **Paso 1: Cota inferior.** Como $x^2, y^2 \geq 0$, se tiene $x^2y^2 \geq 0$ y $x^2+y^2 > 0$ para $(x,y) \neq (0,0)$, luego $\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2} \geq 0$.

Paso 2: Cota superior. Dado que $(x^2+y^2)^2 = x^4+2x^2y^2+y^4 \geq x^2y^2$:

$$\frac{x^2y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{(x^2+y^2)^2}{x^2+y^2} = x^2+y^2.$$

Paso 3: Teorema del emparedado. Se tiene $0 \leq \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2} \leq x^2+y^2$ y $\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2) = 0$.

Paso 4. Resultado.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} = \boxed{0}.$$

Problema 18.26. Sea $f(x,y) = x\cos\left(\dfrac{1}{y}\right)$. Sobre esta función se conoce que

$$-1 \leq \cos\left(\frac{1}{y}\right) \leq 1$$

Calcule $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

Solución: Sea $f(x,y) = x\cos\left(\dfrac{1}{y}\right)$.

Paso 1. Acotación. Como $-1 \le \cos\left(\dfrac{1}{y}\right) \le 1$, al multiplicar por $|x| \ge 0$ se obtiene

$$-|x| \le x\cos\left(\frac{1}{y}\right) \le |x|.$$

Paso 2. Límite de las cotas. Ambas cotas tienden a 0:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (-|x|) = 0, \qquad \lim_{(x,y)\to(0,0)} |x| = 0.$$

Paso 3. Teorema del emparedado. Como f queda atrapada entre dos funciones con el mismo límite, el límite existe y

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x\cos\left(\frac{1}{y}\right) = \boxed{0}.$$

Problema 18.27. Sea $f(x,y) = \dfrac{\arctan(xy)}{xy}$. Sobre esta función se conoce que $1 - \dfrac{x^2y^3}{3} < \dfrac{\arctan(xy)}{xy} < 1$. Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

Solución: Sea $f(x,y) = \dfrac{\arctan(xy)}{xy}$.

Paso 1. Acotación. Por hipótesis, $1 - \dfrac{x^2y^3}{3} < \dfrac{\arctan(xy)}{xy} < 1$.

Paso 2. Límite de las cotas. La cota inferior y la superior tienden a 1:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(1 - \frac{x^2y^3}{3}\right) = 1 - \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^3}{3} = 1 - 0 = 1, \qquad \lim_{(x,y)\to(0,0)} 1 = 1.$$

Paso 3. Teorema del emparedado. Como f queda atrapada entre dos funciones con el mismo límite, el límite existe y

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\arctan(xy)}{xy} = \boxed{1}.$$

Problema 18.28 (Cociente incremental leído en un mapa de contorno)**.** La figura 18.3 muestra el mapa de contorno de una función $f(x,y)$, con sus curvas de nivel etiquetadas. Estime

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h}$$

e indique su signo y su significado.

Solución: **Paso 1. Valor en el origen.** El origen queda entre las curvas de nivel 20 (que corta el eje x en $x \approx -0{,}5$) y 30 (en $x \approx 0{,}5$); interpolando, $f(0,0) \approx 25$.

Paso 2. Valores vecinos sobre el eje x. Sobre el eje x, hacia la derecha la curva 30 pasa por $(0{,}5, 0)$ y hacia la izquierda la curva 20 por $(-0{,}5, 0)$:

$$f(0{,}5,0) \approx 30, \qquad f(-0{,}5,0) \approx 20.$$

Paso 3. Cociente incremental por ambos lados.

$$\frac{f(0{,}5,0) - f(0,0)}{0{,}5} \approx \frac{30-25}{0{,}5} = 10, \qquad \frac{f(-0{,}5,0) - f(0,0)}{-0{,}5} \approx \frac{20-25}{-0{,}5} = 10.$$

Paso 4. Conclusión. Las estimaciones por la derecha y por la izquierda coinciden, así que el límite existe

y

$$\boxed{\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}\approx +10>0.}$$

Es la razón de cambio de f en la dirección $+x$: al avanzar sobre el eje x, f crece unas 10 unidades por unidad de longitud.

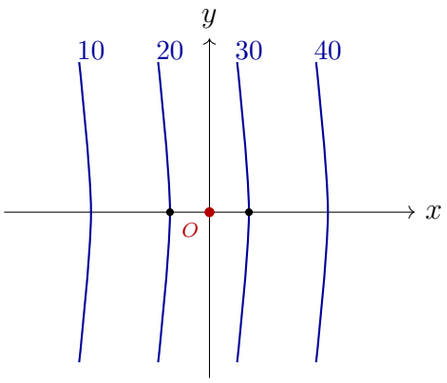


Figura 18.3: Mapa de contorno de f: las curvas de nivel $10, 20, 30, 40$ cortan el eje x en $x \approx -1{,}5, -0{,}5, 0{,}5, 1{,}5$. El origen O queda entre los niveles 20 y 30.

18.4 Continuidad

Definición 18.29 (Continuidad en un punto)**.** Una función f de dos variables es **continua en** (a,b) si:

1. $f(a,b)$ está definida,
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ existe,
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$.

Si alguna de estas condiciones falla, f tiene una **discontinuidad** en (a,b).

La continuidad en varias variables conserva la idea intuitiva de que la gráfica no presenta saltos, huecos o interrupciones. En dos variables, la gráfica es una superficie; la continuidad en un punto significa que la superficie no se rompe en ese punto.

Observación 18.30. *Como en una variable, todas las funciones polinómicas, racionales (con denominador no nulo), exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y sus inversas son continuas en todo su dominio.*

Problema 18.31. Sea $f(x,y) = \dfrac{8x^3y^2}{x^9+y^3}$.

(a) Determine los puntos donde la función es discontinua.

(b) Exprese si es posible remover las discontinuidades encontradas en el primer punto. Si lo es, determine los valores que hacen que la función sea continua.

Solución: **Paso 1. Puntos de indeterminación.** La función solo se indetermina cuando $x^9+y^3=0$, lo cual ocurre cuando $y=-x^3$.

Paso 2. Límite sobre la curva $y = -x^3$. Suponga $x = k$; entonces $y = -k^3$ y, al calcular el límite:

$$\lim_{(x,y)\to(k,-k^3)} \frac{8x^3y^2}{x^9+y^3} = \lim_{x\to k} \frac{8k^3(-k^3)^2}{k^9+(-k^3)^3} = \lim_{x\to k} \frac{8k^3(k^6)}{k^9+(-k^3)^3}$$
$$= \lim_{x\to k} \frac{8k^9}{k^9-k^9} = \frac{8k^9}{0},$$

que no existe.
Paso 3. Removibilidad. No es posible remover las discontinuidades sobre $y = -x^3$, pues el límite sobre los puntos de esta curva no existe:

Discontinua sobre $y = -x^3$; no removible.

Definición 18.32 (Continuidad en conjuntos)**.** Sea R un **conjunto abierto** de $\mathbb{R}^n$, f es continua en $R \subset \mathbb{R}^2$ si es continua en todo punto de R. Análogamente, f es continua en un **conjunto cerrado** R si es continua en todo punto interior y, en los puntos frontera, el límite desde dentro de la región coincide con el valor de la función.

Observación 18.33. *Las definiciones de conjunto abierto, cerrado, punto interior y punto frontera en $\mathbb{R}^2$ son las mismas que en $\mathbb{R}$, pero con discos (circunferencias) en lugar de intervalos. Un disco abierto es el interior de una circunferencia; un disco cerrado incluye su borde. Un punto es interior si existe un disco abierto centrado en él totalmente contenido en el conjunto. Un punto es frontera si todo disco centrado en él contiene puntos del conjunto y puntos fuera de él.*

Problema 18.34. Sea $f(x,y) = \dfrac{x^4y}{x^8+y^2}$.

(a) Determine los puntos donde la función es discontinua.

(b) Exprese si es posible remover las discontinuidades encontradas en el primer punto. Si lo es, determine los valores que hacen que la función sea continua.

Solución: **Paso 1. Puntos de indeterminación.** La función solo se indetermina cuando $x^8+y^2 = 0$, lo cual ocurre cuando $(x,y) = (0,0)$.
Paso 2. Límite en el origen por la familia $y = mx^4$.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4y}{x^8+y^2} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{si } y=mx^4}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x^4mx^4}{x^8+(mx^4)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^8(m)}{x^8(1+m^2)} = \frac{m}{1+m^2}.$$

Como este límite depende de m, no existe.
Paso 3. Removibilidad. No es posible remover la discontinuidad, pues el límite cuando $(x,y) \to (0,0)$ no existe:

Discontinua en $(0,0)$; no removible.

Problema 18.35. Sea $f(x,y) = \dfrac{2xy^4}{x^5+6y^5}$.

(a) Determine los puntos donde la función es discontinua.

(b) Exprese si es posible remover las discontinuidades encontradas en el primer punto. Si lo es, determine los valores que hacen que la función sea continua.

Solución: **Paso 1. Puntos de indeterminación.** La función se indetermina cuando $x^5+6y^5 = 0$. Esta ecuación no se reduce al origen: define la recta $x = -\sqrt[5]{6}\,y$ (pues $x^5 = -6y^5$ implica $x = -6^{1/5}y$). En cualquier punto (x_0,y_0) de esa recta con $y_0 \neq 0$, el denominador es cero pero el numerador $2x_0y_0^4 =$

$-2\cdot 6^{1/5}y_0^5\neq 0$, produciendo una discontinuidad esencial (la función no está acotada).
Paso 2. Límite en el origen por la familia $y=mx$. En el origen el límite tampoco existe:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2xy^4}{x^5+6y^5}\underset{\text{si } y=mx}{=}\lim_{x\to 0}\frac{2xm^4x^4}{x^5+6(mx)^5}=\lim_{x\to 0}\frac{x^5(2m^4)}{x^5(1+6m^5)}=\frac{2m^4}{1+6m^5},$$

que depende de m (para $1+6m^5\neq 0$), por lo que el límite en el origen no existe.
Paso 3. Removibilidad. No es posible remover ninguna de las discontinuidades: en los puntos de la recta $x=-\sqrt[5]{6}\,y$ con $y\neq 0$ la función diverge (discontinuidad esencial); en el origen el límite no existe:

$$\boxed{\text{Discontinua sobre } x=-\sqrt[5]{6}\,y;\ \text{no removible.}}$$

Teorema 18-36 (Composición de funciones continuas)**.** *Si f es continua en (a,b) y g es continua en $f(a,b)$, entonces la composición $g(f(x,y))$ es continua en (a,b).*

Demostración. La demostración es análoga al caso unidimensional: se aplica la definición de continuidad de g en $f(a,b)$ y luego la de f en (a,b) para controlar la proximidad. □

Ejemplo 18.37 (Continuidad de una función definida por partes)**.** Estudiar la continuidad de

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

Solución: **Paso 1:** Para $(x,y)\neq(0,0)$, f es cociente de funciones continuas con denominador $x^2+y^2>0$, luego es continua en $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$.
Paso 2: Verificamos la continuidad en $(0,0)$ con coordenadas polares ($x=r\cos\theta$, $y=r\operatorname{sen}\theta$):

$$\frac{x^2y}{x^2+y^2}=\frac{r^3\cos^2\theta\operatorname{sen}\theta}{r^2}=r\cos^2\theta\operatorname{sen}\theta\xrightarrow{r\to 0}0.$$

Luego $\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$, así que f es continua en $(0,0)$.
Paso 3: Unión de resultados. f es continua en $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ (Paso 1) y también en $(0,0)$ (Paso 2).
Paso 4. Resultado. $\boxed{f \text{ es continua en todo } \mathbb{R}^2}$.

Definición 18.38 (Continuidad para tres variables)**.** Una función f de tres variables es continua en (a,b,c) si

$$\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)}f(x,y,z)=f(a,b,c).$$

La definición de límite para tres variables es análoga usando la distancia en $\mathbb{R}^3$:

$$0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}<\delta$$

. La continuidad de las funciones elementales se conserva.

Ejemplo 18.39 (Límite en tres variables)**.** Calcular $\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2+z^2}$.

Solución: **Paso 1. Trayectoria $x=y$, $z=0$.** Sustituimos:

$$f(x,x,0)=\frac{x^2-x^2}{x^2+x^2+0}=0.$$

Límite a lo largo de esta trayectoria: 0.

Paso 2. Trayectoria $x = 0$, $z = 0$. Sustituimos:

$$f(0, y, 0) = \frac{0 - y^2}{0 + y^2 + 0} = -1.$$

Límite a lo largo de esta trayectoria: -1.
Paso 3. Comparación de límites. Los valores obtenidos son $0 \neq -1$: las dos trayectorias producen límites distintos.
Paso 4. Conclusión. El límite no existe. No existe

Problema 18.40 (Continuidad en una región: análisis de dominio)**.** Determine si la siguiente afirmación es **verdadera** o **falsa**, justificando la respuesta:

La función $g(x, y) = \dfrac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2 - 9}$ *es continua en toda la región* $D = \{(x, y) : |x| + |y| < 2\}$.

Solución: **Paso 1. Dominio de g.** Para que $g(x, y)$ esté definida (con valor real) se requieren dos condiciones:

- $\sqrt{xy}$ real $\Rightarrow xy \geq 0$ (cuadrantes I y III, incluidos los ejes);
- denominador no nulo $\Rightarrow x^2+y^2-9 \neq 0$, es decir, (x, y) no está sobre la circunferencia $x^2+y^2 = 9$ (radio 3).

Paso 2. El denominador en D. Para todo $(x, y) \in D$ se cumple $x^2 + y^2 \leq (|x| + |y|)^2 < 2^2 = 4 < 9$, de modo que $x^2 + y^2 - 9 < 0$ y nunca se anula en D. La segunda condición se satisface en toda la región.
Paso 3. El radicando en D. La región D es el rombo abierto de vértices $(\pm 2, 0)$ y $(0, \pm 2)$, que contiene puntos de los cuadrantes II y IV. Por ejemplo, $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \in D$ pues $|-\frac{1}{2}| + |\frac{1}{2}| = 1 < 2$, pero allí $xy = -\frac{1}{4} < 0$ y $\sqrt{xy}$ *no* es un número real. En esos puntos g ni siquiera está definida.
Paso 4. Conclusión. Como g no está definida en todos los puntos de D (falla sobre las porciones de D en los cuadrantes II y IV), no puede ser continua en toda la región. La afirmación es

FALSA.

Observación 18.41. *Sí es cierto, en cambio, que g es continua en el subconjunto $D \cap \{xy \geq 0\}$ (la parte de D en los cuadrantes I y III): allí $\sqrt{xy}$ es continua y el denominador es una función continua que no se anula, y el cociente de funciones continuas con denominador no nulo es continuo.*

18.5 Problemas propuestos

Problema 18.42. Calcule los siguientes límites o demuestre que no existen:

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2}$
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}$
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$
4. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}$
5. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}$
6. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$
7. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1 - \cos(xy)}{x^2 y^2}$
8. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
9. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$
10. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \left(\dfrac{x^3 y + xy^3 - 3x^2 - 3y^2}{x^2 + y^2}\right)$.
11. $\lim\limits_{(x,y)\to(5,9)} xy^2 \left(\dfrac{x + 4y}{x - y}\right)$.
12. $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \ln\left(2x^2 - y^2\right)$.
13. $\lim\limits_{(x,y)\to(2,1)} \ln\left(2x^2 - 3y^2\right)$.

Problema 18.43. Estudie la continuidad de las siguientes funciones en todo su dominio:

1. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

2. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

3. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3y}{x^6+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Problema 18.44. Demuestre que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$ usando el teorema del emparedado.

Problema 18.45. Dada la función $f(x,y) = \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ determine:

(a) El dominio de la función.

(b) De acuerdo al resultado obtenido en el anterior ítem, ¿es posible redefinir la función $f(x,y)$ para que sea continua en todo $\mathbb{R}^2$? *Sugerencia:* Considere hacer una división de polinomios.

Problema 18.46. Decida, justificando, si la función $g(x,y) = \dfrac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2-4}$ es continua en la región $|x|+|y| < 1$. En caso negativo, indique el mayor subconjunto de esa región en el que sí lo es.

Problema 18.47. Encuentre los valores de a y b para que la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^ay^b}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

sea continua en $(0,0)$.

Problema 18.48. Usando la Proposición 18.19, calcule:

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^3}{x^4+y^4}$.

2. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3y^3}{x^4+y^4}$.

Problema 18.49. Determine si cada afirmación es verdadera o falsa. Justifique.

1. Si $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ existe, entonces existe un disco abierto centrado en (a,b) donde f está definida.

2. Si $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$, entonces $\lim\limits_{x\to a} f(x,b) = L$.

3. Si todos los límites a lo largo de rectas que pasan por (a,b) existen y son iguales, entonces el límite existe.

Capítulo 19

Diferenciación parcial y diferenciabilidad

El capítulo anterior estableció los conceptos de límite y continuidad para funciones de varias variables. El paso natural siguiente es extender la noción de **derivada**: para una función $f(x, y)$, ¿cómo varía f cuando x cambia y y permanece fijo? Esta pregunta conduce a la **derivada parcial**. Con ella se construye el **plano tangente** —la aproximación lineal de una superficie en un punto— y se formula la **diferenciabilidad**, que es más exigente que la mera existencia de las derivadas parciales: una función puede tener todas sus derivadas parciales y aun así no ser diferenciable.

19.1 Derivadas parciales

La derivada de una función de una variable mide la tasa de cambio instantánea cuando la variable independiente varía. Para una función de dos variables, la pregunta natural es: ¿cómo cambia f cuando solo una de las variables varía y la otra permanece fija? Esta pregunta conduce al concepto de derivada parcial: la derivada con respecto a una variable, manteniendo las demás constantes.

Definición 19.1 (Derivadas parciales primeras)**.** Sea f una función de dos variables. Las **derivadas parciales de primer orden** de f en (x, y) se definen como:

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h},$$

siempre que los límites existan.

La notación $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ (introducida por Jacobi) distingue la derivada parcial de la derivada ordinaria $\dfrac{df}{dx}$. La letra ∂ se lee “derivada parcial de”.

Observación 19.2. *Operativamente, para calcular f_x se deriva f como si y fuera una constante; para calcular f_y, se deriva como si x fuera constante. Todas las reglas de derivación de una variable (producto, cociente, cadena, etc.) se aplican normalmente, tratando a la otra variable como constante.*

Las derivadas parciales tienen una interpretación geométrica clara. Dada la superficie $z = f(x, y)$, consideremos el plano $y = y_0$, que corta a la superficie en una curva C. La derivada parcial $f_x(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Análogamente, $f_y(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva obtenida al cortar con el plano $x = x_0$.

Ejemplo 19.3 (Derivadas parciales por definición)**.** Calcular las primeras derivadas parciales de $f(x, y) = x^2 y^3$ usando la definición.

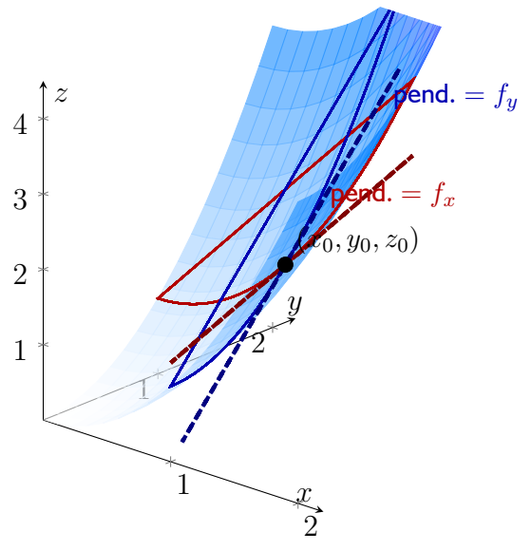


Figura 19.1: Interpretación geométrica de las derivadas parciales: la curva roja (corte $y = y_0$) tiene recta tangente (roja punteada) con pendiente $f_x(x_0, y_0)$; la curva azul (corte $x = x_0$) tiene recta tangente (azul punteada) con pendiente $f_y(x_0, y_0)$.

Solución: **Paso 1. Derivada parcial con respecto a x.**

$$f_x(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2y^3 - x^2y^3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(x^2+2xh+h^2)y^3 - x^2y^3}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xhy^3 + h^2y^3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} (2xy^3 + hy^3) = 2xy^3.$$

Paso 2. Derivada parcial con respecto a y.

$$f_y(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{x^2(y+h)^3 - x^2y^3}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x^2(y^3+3y^2h+3yh^2+h^3) - x^2y^3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{x^2(3y^2h+3yh^2+h^3)}{h} = \lim_{h\to 0} x^2(3y^2+3yh+h^2) = 3x^2y^2.$$

Paso 3. Verificación con reglas directas. Tratando y como constante: $\partial_x(x^2y^3) = 2xy^3$ ✓. Tratando x como constante: $\partial_y(x^2y^3) = 3x^2y^2$ ✓.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{f_x(x,y) = 2xy^3, \qquad f_y(x,y) = 3x^2y^2}$$

Observación 19.4. *En la práctica, rara vez se usan los límites para calcular derivadas parciales; se aplican directamente las reglas de derivación ordinarias tratando a la otra variable como constante.*

Ejemplo 19.5 (Derivadas parciales por reglas operativas)**.** Calcular las primeras derivadas parciales de:

a) $f(x,y) = xe^{x/y}$,

b) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$.

Solución: **Paso 1. Función (a) $f(x,y) = xe^{x/y}$ — regla del producto y de la cadena.**

f_x (y constante, regla del producto):

$$f_x = 1 \cdot e^{x/y} + x \cdot e^{x/y} \cdot \frac{1}{y} = e^{x/y}\left(1 + \frac{x}{y}\right).$$

Paso 2. Función (a): f_y y resultado.
f_y (x constante, cadena sobre $e^{x/y}$):

$$f_y = xe^{x/y} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x^2}{y^2}e^{x/y}.$$

$$\boxed{f_x = e^{x/y}\left(1 + \frac{x}{y}\right), \qquad f_y = -\frac{x^2}{y^2}e^{x/y}}$$

Paso 3. Función (b) $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$ — logaritmo compuesto.
f_x (y constante): $f_x = \dfrac{2x}{x^2+y^2}$. f_y (x constante): $f_y = \dfrac{2y}{x^2+y^2}$.
Paso 4. Resultado de (b).

$$\boxed{f_x = \frac{2x}{x^2+y^2}, \qquad f_y = \frac{2y}{x^2+y^2}}$$

Ejemplo 19.6 (Estimación de derivadas parciales a partir de una tabla)**.** La tabla registra la *sensación térmica* S (en °C) en función de la temperatura del aire T (en °C) y la velocidad del viento v (en km/h) medidas en una estación meteorológica:

$S(T,v)$	$v=10$	$v=20$	$v=30$	$v=40$
$T=-10$	-15	-18	-20	-21
$T=-5$	-9	-12	-14	-15
$T=0$	-3	-5	-7	-8
$T=5$	3	1	-1	-2

Cuadro 19.1: Sensación térmica S (en °C) según la temperatura T y la velocidad del viento v.

Estime $\partial S/\partial T$ y $\partial S/\partial v$ en el punto $(T,v) = (-5, 20)$ e interprete sus unidades y signos.

Solución: **Paso 1. Las parciales como cociente incremental.** Cada parcial es el límite de un cociente incremental; con datos tabulados lo aproximamos por *diferencias centradas* (promediando los dos lados) a partir de los valores vecinos en la misma columna o fila.
Paso 2. $\partial S/\partial T$ en $(-5,20)$ (columna $v=20$ fija). Con las filas vecinas $T=-10$ y $T=0$:

$$\frac{\partial S}{\partial T} \approx \frac{S(0,20) - S(-10,20)}{0-(-10)} = \frac{-5-(-18)}{10} = \frac{13}{10} = 1{,}3.$$

Paso 3. $\partial S/\partial v$ en $(-5,20)$ (fila $T=-5$ fija). Con las columnas vecinas $v=10$ y $v=30$:

$$\frac{\partial S}{\partial v} \approx \frac{S(-5,30) - S(-5,10)}{30-10} = \frac{-14-(-9)}{20} = \frac{-5}{20} = -0{,}25.$$

Paso 4. Interpretación.

$$\boxed{\frac{\partial S}{\partial T} \approx 1{,}3, \qquad \frac{\partial S}{\partial v} \approx -0{,}25 \ \tfrac{^\circ\text{C}}{\text{km/h}}.}$$

$\partial S/\partial T > 0$: al subir la temperatura del aire aumenta la sensación térmica (algo amplificada, $1{,}3$ °C por cada °C). $\partial S/\partial v < 0$: más viento produce una sensación más fría, a razón de unos $0{,}25$ °C por cada km/h adicional.

Definición 19.7 (Derivadas parciales de segundo orden)**.** Si f tiene derivadas parciales primeras, podemos derivarlas de nuevo para obtener las **derivadas parciales de segundo orden**:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right),$$
$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right),$$
$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right),$$
$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Observación 19.8. *La notación f_{xy} significa derivar primero respecto a x y luego respecto a y; es decir, $f_{xy} = (f_x)_y$. Algunos autores escriben $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ para f_{xy}.*

Teorema 19-9 (Teorema de Clairaut (igualdad de derivadas cruzadas))**.** *Si f, f_x, f_y, f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto que contiene a (a, b), entonces*

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

Demostración. La demostración se basa en el Teorema del Valor Medio aplicado a la función $g(x) = f(x, y + h) - f(x, y)$ y luego a la diferencia en y. Bajo las hipótesis de continuidad, los dos límites que definen f_{xy} y f_{yx} coinciden. Omitimos los detalles por brevedad. □

Observación 19.10. *El Teorema de Clairaut es una gran simplificación: para la mayoría de las funciones que aparecen en aplicaciones, el orden de derivación no importa. Esto permite ahorrar trabajo al calcular derivadas cruzadas: se puede elegir el orden más sencillo.*

Ejemplo 19.11 (Derivadas parciales de segundo orden)**.** Calcular todas las derivadas parciales de segundo orden de $f(x, y) = x^2 e^{xy}$.

Solución: **Paso 1. Primeras derivadas.**

$$f_x = 2xe^{xy} + x^2 y e^{xy} = (2x + x^2 y)e^{xy},$$
$$f_y = x^2 \cdot x e^{xy} = x^3 e^{xy}.$$

Paso 2. Segundas derivadas.

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}\left[(2x + x^2 y)e^{xy}\right].$$

Derivamos el producto:

$$f_{xx} = (2 + 2xy)e^{xy} + (2x + x^2 y) \cdot y e^{xy} = \left[2 + 2xy + 2xy + x^2 y^2\right]e^{xy} = (2 + 4xy + x^2 y^2)e^{xy}.$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(x^3 e^{xy}) = x^3 \cdot x e^{xy} = x^4 e^{xy}.$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(f_x) = \frac{\partial}{\partial y}\left[(2x + x^2 y)e^{xy}\right].$$
$$f_{xy} = (x^2)e^{xy} + (2x + x^2 y) \cdot x e^{xy} = (x^2 + 2x^2 + x^3 y)e^{xy} = (3x^2 + x^3 y)e^{xy}.$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(f_y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 e^{xy}) = (3x^2 + x^3 y)e^{xy}.$$

Paso 3. Verificación (Clairaut). Se verifica $f_{xy} = f_{yx} = (3x^2 + x^3y)e^{xy}$ — las derivadas cruzadas coinciden, como garantiza el Teorema de Clairaut.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{f_{xx} = (2 + 4xy + x^2y^2)e^{xy}, \quad f_{yy} = x^4e^{xy}, \quad f_{xy} = f_{yx} = (3x^2 + x^3y)e^{xy}}$$

Ejemplo 19.12 (Derivadas de orden superior)**.** Calcular f_{xxx} y f_{xxy} para $f(x, y) = \cos(x^2y)$.

Solución: **Paso 1. Primera derivada respecto a x:**

$$f_x = -\operatorname{sen}(x^2y) \cdot 2xy = -2xy \operatorname{sen}(x^2y).$$

Paso 2. Segunda derivada respecto a x:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}[-2xy \operatorname{sen}(x^2y)].$$

Usamos la regla del producto:

$$f_{xx} = -2y \operatorname{sen}(x^2y) - 2xy \cos(x^2y) \cdot 2xy = -2y \operatorname{sen}(x^2y) - 4x^2y^2 \cos(x^2y).$$

Paso 3. Tercera derivada respecto a x:

$$f_{xxx} = \frac{\partial}{\partial x} f_{xx}.$$

$$f_{xxx} = -2y \cos(x^2y) \cdot 2xy - 8xy^2 \cos(x^2y) - 4x^2y^2(-\operatorname{sen}(x^2y)) \cdot 2xy.$$

$$f_{xxx} = -4xy^2 \cos(x^2y) - 8xy^2 \cos(x^2y) + 8x^3y^3 \operatorname{sen}(x^2y).$$

$$\boxed{f_{xxx} = -12xy^2 \cos(x^2y) + 8x^3y^3 \operatorname{sen}(x^2y)}$$

Paso 4. Derivada mixta f_{xxy}: Derivamos f_{xx} respecto a y:

$$f_{xxy} = \frac{\partial}{\partial y}[-2y \operatorname{sen}(x^2y) - 4x^2y^2 \cos(x^2y)].$$

$$f_{xxy} = -2 \operatorname{sen}(x^2y) - 2y \cos(x^2y) \cdot x^2 - 8x^2y \cos(x^2y) - 4x^2y^2(-\operatorname{sen}(x^2y)) \cdot x^2.$$

$$\boxed{f_{xxy} = -2 \operatorname{sen}(x^2y) - 2x^2y \cos(x^2y) - 8x^2y \cos(x^2y) + 4x^4y^2 \operatorname{sen}(x^2y)}$$

$$\boxed{f_{xxy} = -2 \operatorname{sen}(x^2y) - 10x^2y \cos(x^2y) + 4x^4y^2 \operatorname{sen}(x^2y)}$$

Para funciones de tres variables $f(x, y, z)$, las derivadas parciales se definen de manera análoga:

$$f_x = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h, y, z) - f(x, y, z)}{h},$$

y de forma similar para f_y y f_z. Las derivadas de orden superior y el Teorema de Clairaut se extienden naturalmente: $f_{xy} = f_{yx}$, $f_{xz} = f_{zx}$, $f_{yz} = f_{zy}$, siempre que las derivadas cruzadas sean continuas.

Ejemplo 19.13 (Derivadas parciales en tres variables)**.** Calcular $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ y $\dfrac{\partial f}{\partial z}$ para $f(x, y, z) = e^{xy} \operatorname{sen} z$.

Solución: **Paso 1. Derivada parcial f_x.** Se tratan y, z como constantes; se aplica la regla de la cadena a e^{xy}:

$$f_x = ye^{xy} \operatorname{sen} z.$$

Paso 2. Derivada parcial f_y. Se tratan x, z como constantes:

$$f_y = xe^{xy} \text{ sen } z.$$

Paso 3. Derivada parcial f_z. Se tratan x, y como constantes; se deriva sen z:

$$f_z = e^{xy} \cos z.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{f_x = ye^{xy} \text{ sen } z, \quad f_y = xe^{xy} \text{ sen } z, \quad f_z = e^{xy} \cos z}$$

Problema 19.14. Calcule f_{xy}, f_{yz} y f_{zx} para $f(x, y, z) = xy^2z^3$.

Solución: **Paso 1. Primeras derivadas.**

$$f_x = y^2z^3, \qquad f_y = 2xyz^3, \qquad f_z = 3xy^2z^2.$$

Paso 2. Derivadas cruzadas.

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(y^2z^3) = 2yz^3.$$

$$f_{yz} = \frac{\partial}{\partial z}(2xyz^3) = 6xyz^2.$$

$$f_{zx} = \frac{\partial}{\partial x}(3xy^2z^2) = 3y^2z^2.$$

Paso 3. Verificación (Clairaut). El Teorema de Clairaut garantiza $f_{xy} = f_{yx}$, $f_{yz} = f_{zy}$, $f_{zx} = f_{xz}$ (derivadas cruzadas continuas pues f es polinomial).
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{f_{xy} = 2yz^3, \quad f_{yz} = 6xyz^2, \quad f_{zx} = 3y^2z^2}$$

Problema 19.15. Sea $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ Calcule $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ usando la definición.

Solución: **Paso 1. Derivada parcial $f_x(0, 0)$.**
Se fija $y = 0$ y se aplica la definición:

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{h^2 \cdot 0}{h^2+0} - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0.$$

Paso 2. Derivada parcial $f_y(0, 0)$.
Se fija $x = 0$:

$$f_y(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{0 \cdot h^2}{0+h^2} - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0.$$

Paso 3. Observación. Aunque $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ existen, puede verificarse que f *no* es diferenciable en $(0, 0)$: la existencia de derivadas parciales no implica diferenciabilidad.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{f_x(0,0) = 0, \quad f_y(0,0) = 0}$$

Problema 19.16. Demuestre que la función $u(x,t) = \operatorname{sen}(x-at)$ satisface la ecuación de onda unidimensional $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

Solución: **Paso 1. Segunda derivada respecto a x.**

$$u_x = \cos(x-at), \qquad u_{xx} = -\operatorname{sen}(x-at).$$

Paso 2. Segunda derivada respecto a t.

$$u_t = -a\cos(x-at), \qquad u_{tt} = -a^2\operatorname{sen}(x-at).$$

Paso 3. Verificar la ecuación.

$$a^2 u_{xx} = a^2\big(-\operatorname{sen}(x-at)\big) = -a^2\operatorname{sen}(x-at) = u_{tt}. \quad \checkmark$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{u_{tt} = a^2 u_{xx}}$$

Problema 19.17. Demuestre que $u(x,y) = \ln(x^2+y^2)$ satisface la ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$ para $(x,y) \neq (0,0)$.

Solución: **Paso 1. Derivadas parciales de primer orden.**

$$u_x = \frac{2x}{x^2+y^2}, \qquad u_y = \frac{2y}{x^2+y^2}.$$

Paso 2. Derivadas de segundo orden (regla del cociente).

$$u_{xx} = \frac{2(x^2+y^2) - 2x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

$$u_{yy} = \frac{2(x^2+y^2) - 2y\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2x^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Paso 3. Suma.

$$u_{xx} + u_{yy} = \frac{(2y^2-2x^2)+(2x^2-2y^2)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{0}{(x^2+y^2)^2} = 0. \quad \checkmark$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{u_{xx} + u_{yy} = 0}$$

Las derivadas parciales son el primer paso para entender el comportamiento local de funciones de varias variables. Permiten:

- Calcular planos tangentes y aproximaciones lineales.
- Estudiar la variación de una función cuando todas las variables cambian simultáneamente (a través del gradiente).
- Formular ecuaciones diferenciales parciales, que modelan fenómenos como la difusión del calor, el flujo de fluidos o la propagación de ondas.

Observación 19.18. *El Teorema de Clairaut es una herramienta práctica que simplifica el cálculo: si las derivadas cruzadas son continuas, el orden de derivación no importa. Esto es especialmente útil cuando una de las derivadas es mucho más fácil de calcular que la otra.*

En esta sección hemos extendido los conceptos fundamentales de límite, continuidad y derivada al contexto de

funciones de varias variables. La noción de límite adquiere una complejidad nueva: la existencia del límite exige que el valor límite sea independiente de la trayectoria de aproximación. La continuidad preserva la idea de que la gráfica no presenta saltos, y las derivadas parciales permiten medir cómo cambia la función cuando se varía una variable a la vez.

Estas herramientas son la base para los temas que siguen: el plano tangente y la aproximación lineal, la regla de la cadena, el gradiente y las derivadas direccionales, y finalmente la optimización de funciones de varias variables.

19.2 Plano tangente

Recordemos que, para una función de una variable $y = f(x)$, la recta tangente en x_0 es la mejor aproximación lineal a la curva cerca de ese punto. Su ecuación es

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Para una función de dos variables $z = f(x, y)$, cuya gráfica es una superficie en $\mathbb{R}^3$, el análogo a la recta tangente es el **plano tangente**. Este plano es la mejor aproximación lineal a la superficie en un punto (x_0, y_0, z_0).

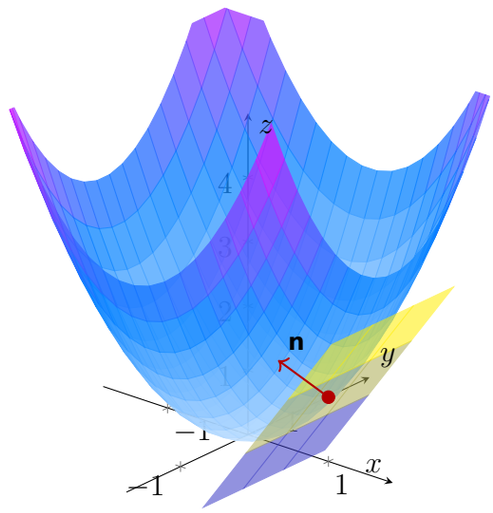


Figura 19.2: Plano tangente (naranja) a $z = x^2 + y^2$ en $(1, 0, 1)$ con vector normal **n** perpendicular al plano

Construcción 19.19 (Protocolo para hallar el plano tangente a una superficie)**.** Sea $z = f(x, y)$ una superficie y $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ un punto sobre ella, estos pasos permiten calcular el plano tangente a z en P.

1. **Calcular las derivadas parciales**: Evaluar las derivadas parciales de primer orden en el punto (x_0, y_0): $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$.
2. **Construir la ecuación**: Sustituir estos valores en la fórmula del plano tangente:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

3. **Simplificar (opcional)**: Reordenar la ecuación para obtener una forma más compacta, como $z = L(x, y)$.

Ejemplo 19.20 (Plano tangente al paraboloide elíptico)**.** Calcule el plano tangente al paraboloide elíptico $z = 2x^2 + y^2$ en el punto $(1, 1, 3)$.

Solución: **Paso 1.** Derivadas parciales. Definimos $f(x, y) = 2x^2 + y^2$, que es un polinomio y por lo tanto diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$:

$$f_x(x, y) = 4x, \quad f_y(x, y) = 2y.$$

Evaluando en el punto $(1,1)$, donde $f(1,1)=3$:

$$f_x(1,1)=4, \quad f_y(1,1)=2.$$

Paso 2. Ecuación del plano tangente. Sustituimos en $z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$:

$$z-3=4(x-1)+2(y-1).$$

Paso 3. Simplificación.

$$z=4x+2y-3.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{z=4x+2y-3}$$

Problema 19.21. Calcule el plano tangente a la superficie $z=x^2y^3$ en el punto $(1,2)$.

Solución: Sea $f(x,y)=x^2y^3$.
Paso 1. Derivadas parciales.

$$f_x(x,y)=2xy^3, \qquad f_y(x,y)=3x^2y^2.$$

Evaluando en $(1,2)$:

$$f_x(1,2)=2(1)(8)=16, \quad f_y(1,2)=3(1)(4)=12, \quad f(1,2)=1\cdot 8=8.$$

Paso 2. Ecuación del plano tangente.

$$z-8=16(x-1)+12(y-2).$$

Paso 3. Simplificar.

$$z=16x+12y-32.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{z=16x+12y-32}$$

Observación 19.22. *El plano tangente contiene las rectas tangentes a las curvas de intersección de la superficie con los planos verticales $x=x_0$ e $y=y_0$. Específicamente, $f_x(x_0,y_0)$ y $f_y(x_0,y_0)$ son las pendientes de estas rectas tangentes en las direcciones de los ejes x e y, respectivamente.*

Problema 19.23. Demuestre que el elipsoide $3x^2+2y^2+z^2=9$ y la esfera $x^2+y^2+z^2-8x-6y-8z+24=0$ son tangentes entre sí en el punto $(1,1,2)$. (Esto quiere decir que tienen un plano tangente común en ese punto.)

Solución: **Paso 1. Escribir cada superficie como gráfica $z=f(x,y)$ cerca de $(1,1,2)$.** Ambas ecuaciones son cuadráticas en z, de modo que cada una define dos ramas; en cada caso se elige la que pasa por el punto dado, donde $z=2$.
Para el elipsoide, $z^2=9-3x^2-2y^2$ y como $z=2>0$ la rama es

$$f(x,y)=\sqrt{9-3x^2-2y^2}, \qquad f(1,1)=\sqrt{9-3-2}=\sqrt{4}=2. \quad \checkmark$$

Para la esfera, completando cuadrados,

$$x^2+y^2+z^2-8x-6y-8z+24=(x-4)^2+(y-3)^2+(z-4)^2-17,$$

así que la superficie es la esfera de centro $(4,3,4)$ y radio $\sqrt{17}$. Como $z=2<4$, la rama que pasa por el punto es la inferior:

$$g(x,y)=4-\sqrt{17-(x-4)^2-(y-3)^2}, \qquad g(1,1)=4-\sqrt{17-9-4}=4-2=2. \quad \checkmark$$

Paso 2. Derivadas parciales del elipsoide en $(1,1)$. Derivando f mediante la regla de la cadena (con la otra variable constante):

$$f_x=\frac{-6x}{2\sqrt{9-3x^2-2y^2}}=\frac{-3x}{\sqrt{9-3x^2-2y^2}}, \qquad f_y=\frac{-4y}{2\sqrt{9-3x^2-2y^2}}=\frac{-2y}{\sqrt{9-3x^2-2y^2}}.$$

En $(1,1)$ el radicando vale 4, luego

$$f_x(1,1)=-\frac{3}{2}, \qquad f_y(1,1)=-1.$$

Paso 3. Derivadas parciales de la esfera en $(1,1)$. De la misma forma, escribiendo $u(x,y)=17-(x-4)^2-(y-3)^2$:

$$g_x=-\frac{-2(x-4)}{2\sqrt{u}}=\frac{x-4}{\sqrt{u}}, \qquad g_y=\frac{y-3}{\sqrt{u}}.$$

En $(1,1)$ se tiene $u=4$, luego

$$g_x(1,1)=\frac{1-4}{2}=-\frac{3}{2}, \qquad g_y(1,1)=\frac{1-3}{2}=-1.$$

Paso 4. Conclusión. Las dos superficies pasan por el mismo punto y tienen las mismas derivadas parciales ahí, de modo que la fórmula de la Construcción 19.19 produce, para ambas, el mismo plano:

$$z-2=-\frac{3}{2}(x-1)-1\,(y-1) \quad\Longleftrightarrow\quad 3x+2y+2z=9.$$

Las superficies son tangentes en $(1,1,2)$: comparten el plano tangente $3x+2y+2z=9$.

Problema 19.24. Determine el punto del paraboloide $y=x^2+z^2$ donde el plano tangente es paralelo al plano $x+2y+3z=1$.

Solución: **Paso 1. Escribir la superficie como gráfica.** Aquí la variable ya despejada es y, no z: el paraboloide es la gráfica de

$$y=f(x,z)=x^2+z^2,$$

definida y diferenciable en todo el plano xz. La Construcción 19.19 se aplica sin cambios permutando el papel de las variables: en el punto (x_0,y_0,z_0) con $y_0=f(x_0,z_0)$, el plano tangente es

$$y-y_0=f_x(x_0,z_0)(x-x_0)+f_z(x_0,z_0)(z-z_0).$$

Paso 2. Plano tangente en un punto genérico. Como $f_x=2x$ y $f_z=2z$,

$$y-y_0=2x_0(x-x_0)+2z_0(z-z_0).$$

Desarrollando y usando que $x_0^2+z_0^2=y_0$, los términos constantes se agrupan en $-2x_0^2-2z_0^2+y_0=-2y_0+y_0=-y_0$, de modo que la ecuación se reduce a

$$2x_0\,x-y+2z_0\,z=y_0.$$

Paso 3. Condición de paralelismo. Dos planos son paralelos exactamente cuando los coeficientes de x, y y z son proporcionales. Comparando con $x+2y+3z=1$:

$$(2x_0,\,-1,\,2z_0)=k\,(1,\,2,\,3).$$

La segunda componente da $-1 = 2k$, es decir $k = -\frac{1}{2}$, y con ese valor

$$2x_0 = -\tfrac{1}{2} \implies x_0 = -\tfrac{1}{4}, \qquad 2z_0 = -\tfrac{3}{2} \implies z_0 = -\tfrac{3}{4}.$$

Paso 4. Resultado. Sustituyendo en el paraboloide,

$$y_0 = \left(-\tfrac{1}{4}\right)^2 + \left(-\tfrac{3}{4}\right)^2 = \tfrac{1}{16} + \tfrac{9}{16} = \tfrac{5}{8}.$$

$$\boxed{\left(-\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, -\frac{3}{4}\right)}$$

Problema 19.25. Halle los puntos del hiperboloide $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano $z = x + y$.

Solución: **Paso 1. Escribir el hiperboloide como gráfica.** De $x^2 = 1 + y^2 + z^2 \geq 1$ se sigue que $|x| \geq 1$: la superficie tiene dos hojas y cada una es la gráfica de

$$x = f(y, z) = \pm\sqrt{1 + y^2 + z^2}$$

sobre todo el plano yz. En particular, $x_0 \neq 0$ en cualquier punto de la superficie, lo que permite dividir por x_0 más adelante.

Paso 2. Parciales y plano tangente en un punto genérico. En cualquiera de las dos hojas,

$$f_y = \pm\frac{y}{\sqrt{1 + y^2 + z^2}} = \frac{y}{x}, \qquad f_z = \pm\frac{z}{\sqrt{1 + y^2 + z^2}} = \frac{z}{x},$$

donde el signo se absorbe porque precisamente $x = \pm\sqrt{1 + y^2 + z^2}$. Aplicando la Construcción 19.19 con x como variable despejada:

$$x - x_0 = \frac{y_0}{x_0}(y - y_0) + \frac{z_0}{x_0}(z - z_0).$$

Multiplicando por x_0 y usando que $x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = 1$:

$$x_0\, x - y_0\, y - z_0\, z = x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = 1.$$

Paso 3. Condición de paralelismo. El plano $z = x + y$ se escribe $x + y - z = 0$. Los coeficientes deben ser proporcionales:

$$(x_0,\, -y_0,\, -z_0) = k\,(1,\, 1,\, -1) \implies x_0 = k, \quad y_0 = -k, \quad z_0 = k.$$

Paso 4. Sustitución y conclusión. Estos valores deben satisfacer la ecuación del hiperboloide:

$$x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = k^2 - (-k)^2 - k^2 = -k^2 = 1 \implies k^2 = -1,$$

lo cual es imposible en $\mathbb{R}$.

No existe ningún punto del hiperboloide con plano tangente paralelo a $z = x + y$.

19.3 Aproximación lineal y linealización

Así como la recta tangente se usa para aproximar la función de una variable cerca del punto de tangencia, el plano tangente se usa para aproximar la función de dos variables cerca del punto de tangencia.

Definición 19.26 (Linealización)**.** La **linealización** de una función $z = f(x, y)$ en un punto (x_0, y_0) donde f es diferenciable es la función lineal

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

La **aproximación lineal** correspondiente es

$$f(x, y) \approx L(x, y),$$

la cual es válida para puntos (x, y) cercanos a (x_0, y_0).

Ejemplo 19.27 (Linealización de $\sqrt{x^2 + y^2}$)**.** Encuentre la linealización de la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en el punto $(3, 4)$ y úsela para aproximar $f(3{,}1, 3{,}9)$.

Solución: **Paso 1.** Derivadas parciales. Hallar la linealización equivale a hallar el plano tangente, de modo que seguimos el mismo protocolo. Para $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad f_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Estas parciales son continuas en $(3, 4)$ (el radicando no se anula ahí), así que f es diferenciable en ese punto. Evaluando:

$$f_x(3, 4) = \frac{3}{5}, \quad f_y(3, 4) = \frac{4}{5}, \quad f(3, 4) = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Paso 2. Construcción de la linealización.

$$L(x, y) = 5 + \frac{3}{5}(x - 3) + \frac{4}{5}(y - 4).$$

Paso 3. Simplificación.

$$L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}.$$

Paso 4. Aproximación y conclusión.

$$f(3{,}1, 3{,}9) \approx L(3{,}1, 3{,}9) = \frac{3(3{,}1) + 4(3{,}9)}{5} = \frac{9{,}3 + 15{,}6}{5} = \frac{24{,}9}{5} = 4{,}98.$$

El valor real es $\sqrt{3{,}1^2 + 3{,}9^2} = \sqrt{24{,}82} \approx 4{,}98197$, de modo que el error de la aproximación es menor que 2×10^{-3}:

$$\boxed{L(x, y) = \frac{3x + 4y}{5}, \qquad f(3{,}1,\ 3{,}9) \approx 4{,}98.}$$

Problema 19.28. Encuentre la linealización de la función $f(x, y) = \ln(1 + x + 2y)$ en el punto $(0, 0)$ y úsela para aproximar $f(0{,}1, -0{,}02)$.

Solución: **Paso 1. Valor y derivadas en $(0, 0)$.**

$$f(0, 0) = \ln 1 = 0.$$

$$f_x(x, y) = \frac{1}{1 + x + 2y} \implies f_x(0, 0) = 1; \qquad f_y(x, y) = \frac{2}{1 + x + 2y} \implies f_y(0, 0) = 2.$$

Paso 2. Linealización.

$$L(x, y) = 0 + 1 \cdot x + 2 \cdot y = x + 2y.$$

Paso 3. Aproximación.

$$f(0{,}1, -0{,}02) \approx L(0{,}1, -0{,}02) = 0{,}1 + 2(-0{,}02) = 0{,}06.$$

Valor real: $\ln(1{,}06) \approx 0{,}0583$.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{L(x, y) = x + 2y, \quad f(0{,}1, -0{,}02) \approx 0{,}06}$$

19.4 Diferenciales

Definición 19.29 (Diferencial total)**.** Para una función de dos variables $z = f(x, y)$, los diferenciales dx y dy son variables independientes. El **diferencial total** dz (o df) se define como

$$dz = f_x(x, y)\, dx + f_y(x, y)\, dy = \frac{\partial z}{\partial x}\, dx + \frac{\partial z}{\partial y}\, dy.$$

Este diferencial representa el cambio en la *linealización* $L(x, y)$ cuando las variables independientes cambian en dx y dy. Si $dx = \Delta x$ y $dy = \Delta y$ son pequeños, entonces $\Delta z \approx dz$.

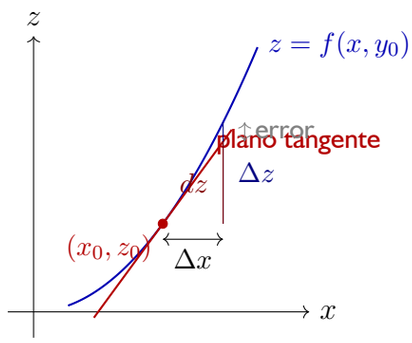


Figura 19.3: Aproximación lineal: dz (plano tangente) aproxima Δz (cambio real en la superficie) para incrementos pequeños Δx

Observación 19.30. *La definición de diferencial se extiende de manera natural a funciones de más variables. Por ejemplo, para* $w = f(x, y, z)$*,*

$$dw = f_x\, dx + f_y\, dy + f_z\, dz.$$

Observación 19.31. *La noción de diferenciabilidad formaliza la condición bajo la cual un plano tangente existe y la aproximación lineal es buena. Una función es diferenciable en un punto si su incremento* Δz *puede escribirse como la combinación lineal dada por el diferencial total más un error que tiende a cero más rápido que la distancia al punto.*

Teorema 19-32 (Diferenciabilidad y continuidad)**.** *Si* f *es diferenciable en un punto* (x_0, y_0)*, entonces* f *es continua en ese punto.*

Demostración. **Paso 1. Escribir el incremento.** Por definición de diferenciabilidad en (x_0, y_0), el incremento $\Delta z = f(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ puede escribirse como

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\, \Delta x + f_y(x_0, y_0)\, \Delta y + \varepsilon_1\, \Delta x + \varepsilon_2\, \Delta y,$$

donde $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \to 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \to (0, 0)$.

Paso 2. Tomar el límite. Cada uno de los cuatro sumandos es el producto de un factor acotado (las parciales, constantes en el punto fijo, o los $\varepsilon_i \to 0$) por Δx o Δy, factores que tienden a 0. En consecuencia

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \Delta z = 0.$$

Paso 3. Concluir. Esto equivale a $\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} f(x_0+\Delta x,\, y_0+\Delta y) = f(x_0,y_0)$, que es precisamente la continuidad de f en (x_0,y_0). □

Teorema 19-33 (Criterio de diferenciabilidad)**.** *Si las derivadas parciales f_x y f_y existen en una región que contiene a (x_0,y_0) y son continuas en (x_0,y_0), entonces f es diferenciable en (x_0,y_0).*

Ejemplo 19.34 (Diferenciabilidad de xe^{xy})**.** Demuestre que la función $f(x,y) = xe^{xy}$ es diferenciable en $(1,0)$ y determine su linealización. Luego úsela para aproximar $f(1{,}1,-0{,}1)$.

Solución: **Paso 1.** Derivadas parciales y diferenciabilidad. Derivando $f(x,y) = xe^{xy}$ (regla del producto en x):

$$f_x(x,y) = e^{xy} + xye^{xy}, \quad f_y(x,y) = x^2e^{xy}.$$

Estas funciones son continuas en todo $\mathbb{R}^2$ por ser combinaciones de funciones continuas (e^{xy} es continua por ser composición de la exponencial con un polinomio). Por el criterio de diferenciabilidad, f es diferenciable en $(1,0)$.
Paso 2. Evaluación en el punto. En $(1,0)$ se tiene $e^{xy} = e^0 = 1$, luego

$$f(1,0) = 1, \quad f_x(1,0) = 1, \quad f_y(1,0) = 1.$$

Paso 3. Construcción de la linealización.

$$L(x,y) = 1 + 1(x-1) + 1(y-0) = x + y.$$

Paso 4. Aproximación y resultado.

$$f(1{,}1,-0{,}1) \approx L(1{,}1,-0{,}1) = 1{,}0,$$

frente al valor real $f(1{,}1,-0{,}1) = 1{,}1\,e^{-0{,}11} \approx 0{,}9854$.

$$\boxed{L(x,y) = x + y, \quad f(1{,}1,-0{,}1) \approx 1{,}0}$$

19.5 Problemas propuestos

Problema 19.35. Calcule las primeras derivadas parciales de las siguientes funciones:

1. $f(x,y) = x^3 - 3x^2y + 2y^3$
2. $f(x,y) = e^{x^2+y^2}$
3. $f(x,y) = \ln(x^2+y^2+1)$
4. $f(x,y) = \arctan(y/x)$
5. $f(x,y) = \operatorname{sen}(x^2y)$
6. $f(x,y) = x^y$ $(x>0)$
7. $f(x,y,z) = x^2yz^3$
8. $f(x,y,z) = \ln(x^2+y^2+z^2)$

Problema 19.36. Sea $f(x,y) = \displaystyle\int_x^y \sqrt{1+t^3}\,dt$. Calcule f_x y f_y aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo (observe que x es el límite inferior y y el superior).

Problema 19.37. Calcule todas las derivadas parciales de segundo orden de:

1. $f(x,y) = x^3y^2$
2. $f(x,y) = e^x \cos y$
3. $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$
4. $f(x,y) = \operatorname{sen}(x+y)$

Problema 19.38. Verifique el Teorema de Clairaut para $f(x,y) = x^2e^{xy}$ calculando f_{xy} y f_{yx}.

Problema 19.39. Determine si cada afirmación es verdadera o falsa. Justifique.

1. Si f es continua en (a,b), entonces f_x y f_y existen en (a,b).
2. Si f_x y f_y existen en (a,b), entonces f es continua en (a,b).
3. Si $f_{xy} = f_{yx}$ en todo punto, entonces f es continua.

Problema 19.40. Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie $xy + yz + zx = 7$ en el punto $(-1,3,5)$.

Problema 19.41. Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 9$ en el punto $(2,1,\sqrt{3}/2)$.

Problema 19.42. Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie $5x^2 - y^2 + 4z^2 = 8$ en el punto $(-2,4,1)$.

Problema 19.43. Considere la función $f(x,y) = 3x^2y^4 - 12x^6 + 2xy^5$. Calcule $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ para verificar que

$$x\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) + y\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = 6f(x,y).$$

Problema 19.44. Una función de dos variables $f(x,y)$ que satisface la ecuación de Laplace,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

se dice que es armónica. Determine si la función $f(x,y) = Ay^3 + 5x$ es armónica.

Problema 19.45. Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie $x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ en el punto $(1,-1,1)$.

Problema 19.46. Si la ecuación $F(x,y,z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$ define implícitamente $z = z(x,y)$, encuentre $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ en el punto $(1,1,1)$.

Problema 19.47. El volumen de una caja rectangular es $V = xyz$. Interprete $\partial V/\partial y$ como la razón de cambio del volumen respecto al ancho y manteniendo x y z fijos; calcúlela, evalúela en $(x,y,z) = (3,4,2)$ e indique sus unidades cuando las longitudes se miden en centímetros.

Problema 19.48. Halle la linealización $L(x,y,z)$ de $f(x,y,z) = x^3yz$ en el punto $(1,2,1)$ y úsela para aproximar $f(1{,}05,\ 1{,}9,\ 1{,}1)$.

Problema 19.49. Los lados de un rectángulo se miden como $x = 4{,}00$ cm y $y = 3{,}00$ cm con posibles errores $|\Delta x| \le 0{,}05$ cm y $|\Delta y| \le 0{,}03$ cm. Use diferenciales para estimar el error máximo en el área $A = xy$.

Problema 19.50. Encuentre el plano tangente a la superficie implícita $x^2y + y^2z + z^2x = 3$ en el punto $(1,1,1)$.

Problema 19.51. Sea $w = x^2e^{y/z}$. Calcule el diferencial total dw y úselo para estimar el cambio en w cuando (x,y,z) pasa de $(2,\ 0,\ 1)$ a $(2{,}1,\ 0{,}1,\ 0{,}9)$.

Problema 19.52. Si z está definida implícitamente por la ecuación $e^z - z = xy + 1$, encuentre $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

Problema 19.53. Sea $z = f(x,y)$ diferenciable. Sobre la superficie considere las curvas coordenadas $\mathbf{r}_1(x) = (x, y_0, f(x,y_0))$ y $\mathbf{r}_2(y) = (x_0, y, f(x_0,y))$. Muestre que sus vectores tangentes en (x_0,y_0) son $\mathbf{T}_x = \langle 1, 0, f_x\rangle$ y $\mathbf{T}_y = \langle 0, 1, f_y\rangle$, y que $\mathbf{T}_x \times \mathbf{T}_y = \langle -f_x, -f_y, 1\rangle$ es el vector normal del plano tangente.

Problema 19.54. Deduzca que el plano tangente al elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ en un punto (x_0, y_0, z_0) de la superficie es $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$. (Sugerencia: use ∇F y que el punto satisface la ecuación del elipsoide.)

Capítulo 20

Regla de la cadena, derivada direccional y gradientes

La regla de la cadena extiende formas de calcular las derivadas parciales de una función de acuerdo con varias técnicas ya estudiadas, las cuales se detallan a continuación

20.1 Regla de la cadena

Teorema 20-1 (Regla de la cadena, Caso 1)**.** *Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(t)$, $y = h(t)$ son funciones diferenciables de t, entonces z es una función diferenciable de t y*

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Construcción 20.2 (Protocolo para la regla de la cadena (Caso 1))**.** Para calcular la regla de la cadena en su primer caso se pueden seguir estos pasos:

1. **Identificar las dependencias**: Determinar cómo z depende de t a través de $x(t)$ e $y(t)$.
2. **Calcular las derivadas parciales**: Calcular $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en términos de x e y.
3. **Calcular las derivadas ordinarias**: Calcular dx/dt y dy/dt.
4. **Sustituir y sumar**: Sustituir $x(t)$ e $y(t)$ en las derivadas parciales y luego sustituir todos los términos en la fórmula de la regla de la cadena, sumando los productos.

Ejemplo 20.3 (Regla de la cadena, Caso 1)**.** Use la regla de la cadena para hallar dz/dt para

$$z = x^2 y - \operatorname{sen} y, \quad x = \sqrt{t^2+1}, \quad y = e^t.$$

Solución: **Paso 1.** Identificar las dependencias. La variable z depende de t únicamente a través de las variables intermedias $x(t) = \sqrt{t^2+1}$ y $y(t) = e^t$, de modo que aplica el Caso 1 de la regla de la cadena.
Paso 2. Derivadas parciales de z.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 - \cos y.$$

Paso 3. Derivadas ordinarias de las variables intermedias.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}, \quad \frac{dy}{dt} = e^t.$$

Paso 4. Sustituir y sumar.

$$\frac{dz}{dt} = (2xy)\frac{dx}{dt} + (x^2 - \cos y)\frac{dy}{dt}.$$

Sustituyendo x e y:

$$\frac{dz}{dt} = 2\left(\sqrt{t^2+1}\right)(e^t)\left(\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\right) + \left((t^2+1) - \cos(e^t)\right)(e^t).$$

Simplificando (el radical se cancela en el primer sumando):

$$\frac{dz}{dt} = 2te^t + \left(t^2+1-\cos(e^t)\right)e^t = \boxed{\left(t^2+2t+1-\cos(e^t)\right)e^t}.$$

Problema 20.4. El voltaje V en un circuito eléctrico simple disminuye con lentitud a medida que la batería se gasta. La resistencia R se incrementa lentamente cuando el resistor se calienta. Mediante la ley de Ohm, $V = IR$, determine cómo cambia la corriente I en el momento en que $R = 500\,\Omega$, $I = 0{,}06\ A$, $\dfrac{dV}{dt} = -0{,}02\ V/s$ y $\dfrac{dR}{dt} = 0{,}04\ \Omega/s$.

Solución: **Paso 1. Identificar la función y las tasas conocidas.** $V = IR$. Datos: $R = 500\,\Omega$, $I = 0{,}06\ A$, $\dfrac{dV}{dt} = -0{,}02\ V/s$, $\dfrac{dR}{dt} = 0{,}04\,\Omega/s$.

Paso 2. Aplicar la regla de la cadena.

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I}\frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R}\frac{dR}{dt} = R\frac{dI}{dt} + I\frac{dR}{dt}.$$

Paso 3. Sustituir y despejar dI/dt.

$$-0{,}02 = 500\,\frac{dI}{dt} + (0{,}06)(0{,}04) = 500\,\frac{dI}{dt} + 0{,}0024.$$

$$500\,\frac{dI}{dt} = -0{,}02 - 0{,}0024 = -0{,}0224 \implies \frac{dI}{dt} = \frac{-0{,}0224}{500} = -0{,}0000448\ A/s.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\frac{dI}{dt} \approx -4{,}48 \times 10^{-5}\ A/s}$$

Problema 20.5. El radio de un cono circular recto se incrementa a una razón de $5\ m/s$, mientras su altura disminuye a razón de $10\ m/s$. ¿A qué razón cambia el volumen del cono cuando el radio es $800\ m$ y la altura es de $200\ m$? Construya una representación de la situación.

Solución: **Paso 1. Función de volumen y tasas conocidas.** $V = \dfrac{\pi}{3}r^2h$. Datos: $r = 800\,m$, $h = 200\,m$, $\dfrac{dr}{dt} = 5\,m/s$, $\dfrac{dh}{dt} = -10\,m/s$.

Paso 2. Regla de la cadena.

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial r}\frac{dr}{dt} + \frac{\partial V}{\partial h}\frac{dh}{dt} = \frac{2\pi rh}{3}\cdot\frac{dr}{dt} + \frac{\pi r^2}{3}\cdot\frac{dh}{dt}.$$

Paso 3. Sustitución.

$$\frac{dV}{dt} = \frac{2\pi(800)(200)}{3}(5) + \frac{\pi(800)^2}{3}(-10) = \frac{1\,600\,000\,\pi}{3} - \frac{6\,400\,000\,\pi}{3} = -\frac{4\,800\,000\,\pi}{3}\ m^3/s.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\frac{dV}{dt} = -1\,600\,000\,\pi\ m^3/s \approx -5{,}03 \times 10^6\ m^3/s}$$

Problema 20.6. La longitud l, ancho a y altura h de una caja cambia con el tiempo. En un cierto instante, las dimensiones son $l = 5\ m$, $a = 3\ m$ y $h = 9\ m$, y se conoce que a y h se incrementan a razón de $0{,}3\ m/s$, en tanto que l disminuye a razón de $0{,}5\ m/s$. Encuentre en ese instante las razones a las cuales el área superficial de la caja cambia.

Solución: **Paso 1. Función y tasas conocidas.** $S = 2la + 2ah + 2hl$. Datos: $l = 5\,m$, $a = 3\,m$, $h = 9\,m$; $\dfrac{dl}{dt} = -0{,}5\,m/s$, $\dfrac{da}{dt} = \dfrac{dh}{dt} = 0{,}3\,m/s$.

Paso 2. Derivadas parciales de S.

$$\frac{\partial S}{\partial l} = 2a + 2h, \quad \frac{\partial S}{\partial a} = 2l + 2h, \quad \frac{\partial S}{\partial h} = 2a + 2l.$$

Paso 3. Regla de la cadena y sustitución.

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= (2a + 2h)\frac{dl}{dt} + (2l + 2h)\frac{da}{dt} + (2a + 2l)\frac{dh}{dt} \\ &= (2(3) + 2(9))(-0{,}5) + (2(5) + 2(9))(0{,}3) + (2(3) + 2(5))(0{,}3) \\ &= 24(-0{,}5) + 28(0{,}3) + 16(0{,}3) = -12 + 8{,}4 + 4{,}8 = 1{,}2\ m^2/s.\end{aligned}$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = 1{,}2\ m^2/s}$$

Problema 20.7. En un instante dado, la longitud de un cateto de un triángulo rectángulo es de $10\ cm$ y crece a tasa de $1\ cm/min$, y la longitud del otro cateto es de $12\ cm$. Calcule la tasa de variación de la medida del ángulo opuesto al cateto de 10 cm en ese instante.

Solución: **Paso 1. Relación trigonométrica.** Sea α el ángulo opuesto al cateto $a = 10\,cm$ (con $\dfrac{da}{dt} = 1\,cm/min$), y $b = 12\,cm$ el otro cateto ($\dfrac{db}{dt} = 0$). Entonces $\tan\alpha = \dfrac{a}{b}$.

Paso 2. Diferenciación respecto a t.

$$\sec^2\alpha\ \frac{d\alpha}{dt} = \frac{b\dfrac{da}{dt} - a\dfrac{db}{dt}}{b^2} = \frac{\dfrac{da}{dt}}{b}.$$

Paso 3. Evaluación en el instante dado.

$$\tan\alpha = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \implies \sec^2\alpha = 1 + \frac{25}{36} = \frac{61}{36}.$$

$$\frac{61}{36}\ \frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{12} \implies \frac{d\alpha}{dt} = \frac{36}{12 \cdot 61} = \frac{3}{61}\ \frac{\text{rad}}{\text{min}}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\frac{d\alpha}{dt} = \frac{3}{61}\ \text{rad/min} \approx 0{,}049\ \text{rad/min}}$$

Si hay dos variables independientes, usamos el segundo caso de la regla de la cadena:

Teorema 20-8 (Regla de la cadena, Caso 2). *Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(s, t)$, $y = h(s, t)$ son diferenciables, entonces z es una función diferenciable de s y t, y*

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s},$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}.$$

Construcción 20.9 (Protocolo para la regla de la cadena (Caso 2))**.** El siguiente protocolo permite calcular la regla de la cadena cuando hay dos variables independientes:

1. **Identificar las dependencias**: Determinar cómo z depende de s y t a través de $x(s,t)$ e $y(s,t)$.
2. **Calcular las derivadas parciales**: Calcular $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en términos de x e y.
3. **Calcular las derivadas de las variables intermedias**: Calcular $\partial x/\partial s$, $\partial x/\partial t$, $\partial y/\partial s$, $\partial y/\partial t$.
4. **Sustituir y sumar**: Sustituir y sumar para encontrar $\partial z/\partial s$ y $\partial z/\partial t$ siguiendo las fórmulas.

Ejemplo 20.10 (Regla de la cadena, Caso 2)**.** Si $z = \operatorname{sen}(xy)$, donde $x = s^2 + t$ e $y = \ln(st)$, calcule $\partial z/\partial s$ y $\partial z/\partial t$.

Solución: **Paso 1.** Identificar las dependencias. Ahora z depende de *dos* variables independientes s y t a través de $x(s,t) = s^2 + t$ e $y(s,t) = \ln(st)$, de modo que aplica el Caso 2 y hay que calcular dos parciales. Se supone $s, t > 0$ para que $\ln(st)$ esté definido.
Paso 2. Derivadas parciales de z.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y\cos(xy), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x\cos(xy).$$

Paso 3. Derivadas de las variables intermedias. Usando $\ln(st) = \ln s + \ln t$ en el segundo renglón:

$$\frac{\partial x}{\partial s} = 2s, \quad \frac{\partial x}{\partial t} = 1,$$

$$\frac{\partial y}{\partial s} = \frac{1}{s}, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{1}{t}.$$

Paso 4. Sustituir y sumar.

$$\frac{\partial z}{\partial s} = (y\cos(xy))(2s) + (x\cos(xy))\left(\frac{1}{s}\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = (y\cos(xy))(1) + (x\cos(xy))\left(\frac{1}{t}\right).$$

Sustituyendo x e y:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \boxed{\cos((s^2+t)\ln(st))\left(2s\ln(st) + \frac{s^2+t}{s}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \boxed{\cos((s^2+t)\ln(st))\left(\ln(st) + \frac{s^2+t}{t}\right)}.$$

20.2 Derivación implícita

Cuando una función $z = f(x,y)$ no se da explícitamente, sino que está definida implícitamente por una ecuación $F(x,y,z) = 0$, podemos hallar sus derivadas parciales utilizando la regla de la cadena.

Teorema 20-11 (Derivación implícita para funciones de varias variables)**.** *Si una ecuación $F(x,y,z) = 0$ define implícitamente a z como una función diferenciable de x e y, entonces*

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad \text{siempre que } F_z \neq 0.$$

Observación 20.12 (Caso de una ecuación $F(x,y)=0$)**.** *Si una ecuación $F(x,y)=0$ define implícitamente $y=y(x)$, el mismo argumento (regla de la cadena aplicada a $F(x,y(x))=0$) da*

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}, \qquad F_y\neq 0.$$

Problema 20.13. Halle $\dfrac{dy}{dx}$ si $\cos(x+y)=y\,\operatorname{sen}x$.

Solución: **Paso 1. Definir** F. $F(x,y)=\cos(x+y)-y\,\operatorname{sen}x=0$.
Paso 2. Parciales.

$$F_x=-\operatorname{sen}(x+y)-y\cos x, \qquad F_y=-\operatorname{sen}(x+y)-\operatorname{sen}x.$$

Paso 3. Aplicar la fórmula.

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{-\operatorname{sen}(x+y)-y\cos x}{-\operatorname{sen}(x+y)-\operatorname{sen}x}.$$

Paso 4. Simplificar.

$$\boxed{\frac{dy}{dx}=-\frac{\operatorname{sen}(x+y)+y\cos x}{\operatorname{sen}(x+y)+\operatorname{sen}x}.}$$

Construcción 20.14 (Protocolo para derivación implícita de z definida por $F(x,y,z)=0$)**.** Es posible aplicar el siguiente protocolo para calcular la derivada implícita en varias variables:

1. **Definir la función** F: Reordenar la ecuación para que un lado sea 0 y definir $F(x,y,z)$ como el otro lado.
2. **Calcular las derivadas parciales de** F: Calcular F_x, F_y y F_z.
3. **Aplicar las fórmulas**: Sustituir las derivadas en las fórmulas $\partial z/\partial x=-F_x/F_z$ y $\partial z/\partial y=-F_y/F_z$.
4. **Simplificar (opcional)**: Simplificar la expresión resultante.

Ejemplo 20.15 (Derivación implícita)**.** Dada la ecuación $3yz^2-e^{4x}\cos(4z)-3y^2=4$, calcule $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$.

Solución: **Paso 1.** Definir F. Pasamos todo a un lado de la ecuación para dejar $F(x,y,z)=0$:

$$F(x,y,z)=3yz^2-e^{4x}\cos(4z)-3y^2-4.$$

Paso 2. Derivadas parciales de F. En cada una se tratan las otras dos variables como constantes; nótese la regla de la cadena en $\cos(4z)$ al derivar respecto de z:

$$F_x=-4e^{4x}\cos(4z),$$
$$F_y=3z^2-6y,$$
$$F_z=6yz+4e^{4x}\operatorname{sen}(4z).$$

Paso 3. Aplicar las fórmulas. Donde $F_z\neq 0$:

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{-4e^{4x}\cos(4z)}{6yz+4e^{4x}\operatorname{sen}(4z)}=\frac{4e^{4x}\cos(4z)}{6yz+4e^{4x}\operatorname{sen}(4z)},$$
$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{3z^2-6y}{6yz+4e^{4x}\operatorname{sen}(4z)}=\frac{6y-3z^2}{6yz+4e^{4x}\operatorname{sen}(4z)}.$$

Paso 4. Conclusión.

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{4e^{4x}\cos(4z)}{6yz+4e^{4x}\operatorname{sen}(4z)}}, \qquad \boxed{\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{6y-3z^2}{6yz+4e^{4x}\operatorname{sen}(4z)}}.$$

Problema 20.16. Si $z = e^{xy}$, $x = st$, $y = s + t$, encuentre $\partial z/\partial s$ y $\partial z/\partial t$.

Solución: **Paso 1. Derivadas parciales de z respecto a x e y.**

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}.$$

Paso 2. Derivadas de x e y respecto a s y t.

$$\frac{\partial x}{\partial s} = t, \quad \frac{\partial x}{\partial t} = s, \quad \frac{\partial y}{\partial s} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = 1.$$

Paso 3. Regla de la cadena (Caso 2).

$$\frac{\partial z}{\partial s} = ye^{xy} \cdot t + xe^{xy} \cdot 1 = (yt + x)e^{xy}.$$

Sustituyendo $x = st$, $y = s + t$:

$$yt + x = (s + t)t + st = st + t^2 + st = t^2 + 2st = t(t + 2s).$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = ye^{xy} \cdot s + xe^{xy} \cdot 1 = (ys + x)e^{xy}.$$

Sustituyendo:

$$ys + x = (s + t)s + st = s^2 + st + st = s^2 + 2st = s(s + 2t).$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial s} = t(t + 2s)\, e^{st(s+t)}, \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = s(s + 2t)\, e^{st(s+t)}}$$

Observación 20.17 (Derivadas de segundo orden por la cadena)**.** *Al derivar por segunda vez, cada parcial f_x y f_y sigue siendo función de las variables intermedias, de modo que se le vuelve a aplicar la regla de la cadena. Conviene tratar f_x y f_y como nuevas funciones y derivarlas igual que a f.*

Problema 20.18 (Segunda derivada en coordenadas polares)**.** Sea $w = f(x, y)$ con $x = r\cos\theta$, $y = r\ \text{sen}\,\theta$. Exprese $\dfrac{\partial^2 w}{\partial r^2}$ en términos de las parciales de f.

Solución: **Paso 1. Primera derivada w_r.** Como $x_r = \cos\theta$ y $y_r = \text{sen}\,\theta$,

$$w_r = f_x\, x_r + f_y\, y_r = f_x \cos\theta + f_y\ \text{sen}\,\theta.$$

Paso 2. Derivar de nuevo respecto a r. Al derivar respecto a r, θ es constante y f_x, f_y son funciones de (x, y); reaplicando la cadena:

$$\frac{\partial}{\partial r}(f_x) = f_{xx}\cos\theta + f_{xy}\ \text{sen}\,\theta, \qquad \frac{\partial}{\partial r}(f_y) = f_{yx}\cos\theta + f_{yy}\ \text{sen}\,\theta.$$

Paso 3. Combinar.

$$w_{rr} = \cos\theta\, \frac{\partial}{\partial r}(f_x) + \text{sen}\,\theta\, \frac{\partial}{\partial r}(f_y).$$

Paso 4. Resultado. Usando $f_{xy} = f_{yx}$,

$$\boxed{\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} = f_{xx}\cos^2\theta + 2f_{xy}\cos\theta\ \text{sen}\,\theta + f_{yy}\ \text{sen}^2\,\theta.}$$

Problema 20.19. La presión de un gas ideal es $P = \dfrac{kT}{V}$, con k constante. En cierto proceso la temperatura y el volumen varían con el tiempo según $T(t) = T_0 + at$ y $V(t) = V_0 + bt$. Halle $\dfrac{dP}{dt}$ y $\dfrac{d^2P}{dt^2}$ en términos de t (use la regla de la cadena y la derivada de un cociente).

Problema 20.20. Calcule $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ para la función z definida implícitamente por $x^2y - y^2z + z^3 = 1$.

Solución: Definimos $F(x, y, z) = x^2y - y^2z + z^3 - 1$.
Paso 1. Derivadas parciales de F.

$$F_x = 2xy, \qquad F_y = x^2 - 2yz, \qquad F_z = -y^2 + 3z^2.$$

Paso 2. Aplicar la fórmula de derivación implícita.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2xy}{3z^2 - y^2}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{x^2 - 2yz}{3z^2 - y^2}.$$

Paso 3. Verificación de hipótesis. La fórmula es válida siempre que $F_z = 3z^2 - y^2 \neq 0$.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2xy}{3z^2 - y^2}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x^2 - 2yz}{3z^2 - y^2}} \qquad (3z^2 \neq y^2)$$

20.3 Gradiente

Recordemos que las derivadas parciales de una función $f(x, y)$, denotadas $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$, indican cómo cambia la función cuando nos movemos a lo largo de los ejes x e y, respectivamente. Es decir, muestran la pendiente de la recta tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en esas direcciones específicas. El objetivo de esta sección es extender esta idea y aprender a medir cómo cambia la función en *cualquier* dirección, no solo a lo largo de los ejes. Esta medida se llama **derivada direccional**. Antes de definirla, necesitamos conocer un concepto clave: el **vector gradiente**.

Definición 20.21 (Gradiente de una función escalar)**.** Sea f una función escalar de dos o tres variables.

- Si $f(x, y)$ es una función de dos variables, el **gradiente** de f es el campo vectorial ∇f definido por:

$$\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y),\ f_y(x, y)\rangle = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathbf{j}.$$

- Si $f(x, y, z)$ es una función de tres variables, su gradiente es:

$$\nabla f(x, y, z) = \langle f_x(x, y, z),\ f_y(x, y, z),\ f_z(x, y, z)\rangle = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathbf{k}.$$

Observación 20.22. *El símbolo ∇ se lee* nabla *o* del. *El gradiente transforma una función escalar en un campo vectorial: en cada punto del dominio, asigna un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de f. Este vector contiene toda la información de primer orden sobre el comportamiento de f en ese punto.*

Ejemplo 20.23 (Cálculo del gradiente)**.** Encuentre el gradiente de $f(x, y) = x^2 \operatorname{sen} y + e^{xy}$.

Solución: **Paso 1. Derivada parcial f_x.**

$$f_x(x, y) = 2x \operatorname{sen} y + ye^{xy}.$$

Paso 2. Derivada parcial f_y.

$$f_y(x,y) = x^2 \cos y + xe^{xy}.$$

Paso 3. Ensamblaje del gradiente.

$$\nabla f(x,y) = \langle f_x, f_y \rangle = (2x \operatorname{sen} y + ye^{xy})\,\mathbf{i} + (x^2 \cos y + xe^{xy})\,\mathbf{j}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\nabla f(x,y) = (2x \operatorname{sen} y + ye^{xy})\,\mathbf{i} + (x^2 \cos y + xe^{xy})\,\mathbf{j}}$$

El operador gradiente satisface propiedades algebraicas que lo convierten en una herramienta flexible. Estas propiedades se deducen directamente de la linealidad de la derivación parcial y de las reglas del producto y cociente para funciones escalares.

Teorema 20-24 (Propiedades del gradiente)**.** *Sean f y g funciones escalares diferenciables de dos o tres variables, y sea $k \in \mathbb{R}$ una constante. Entonces:*

1. ***Linealidad:*** $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$.
2. ***Multiplicación por constante:*** $\nabla(kf) = k\,\nabla f$.
3. ***Regla del producto:*** $\nabla(fg) = f\,\nabla g + g\,\nabla f$.
4. ***Regla del cociente:*** $\nabla\left(\dfrac{f}{g}\right) = \dfrac{g\,\nabla f - f\,\nabla g}{g^2}$, *siempre que* $g \neq 0$.

Por otro lado, el gradiente tiene una interpretación geométrica interesante:

El vector gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$ en un punto posee tres propiedades geométricas fundamentales que lo convierten en el objeto central del análisis local de funciones de varias variables.

1. **Dirección de mayor aumento:** $\nabla f(x_0, y_0)$ apunta en la dirección en la que la función f crece más rápidamente desde el punto (x_0, y_0).
2. **Magnitud:** La longitud del vector gradiente, $||\nabla f(x_0, y_0)||$, es la tasa máxima de cambio de f en ese punto.
3. **Perpendicularidad:** $\nabla f(x_0, y_0)$ es ortogonal (perpendicular) a las curvas de nivel de f, es decir, a las curvas donde $f(x, y) = k$ para alguna constante k.

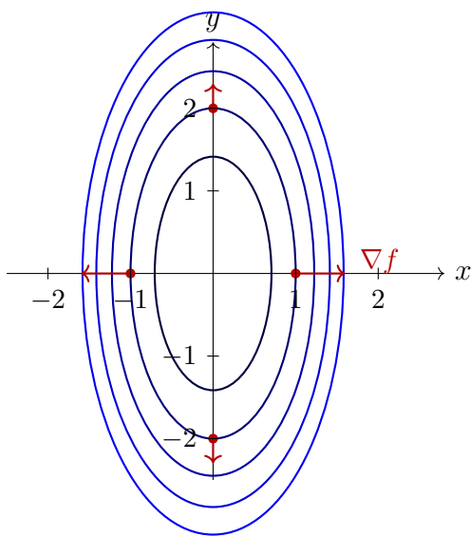


Figura 20.1: Curvas de nivel de $f(x,y) = x^2 + \frac{y^2}{4}$ (elipses) con vectores ∇f en cuatro puntos, perpendiculares a las curvas de nivel

Observación 20.25. *La propiedad de perpendicularidad merece atención: si una curva de nivel está parametrizada por* $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ *con* $f(\mathbf{r}(t)) = k$*, entonces derivando respecto a* t *se obtiene* $\nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$*, lo que prueba que el gradiente es normal a la curva de nivel en cada punto. Esta observación será clave más adelante para construir planos tangentes a superficies dadas en forma implícita.*

20.4 Derivada direccional

Con el gradiente como herramienta auxiliar, se puede ahora definir la derivada direccional. Intuitivamente, la derivada direccional mide la tasa de cambio de f cuando nos movemos desde un punto dado en una dirección específica, representada por un vector unitario.

Definición 20.26 (Derivada direccional)**.** La **derivada direccional** de $f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0) y en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ está dada por:

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + hu_1,\, y_0 + hu_2) - f(x_0, y_0)}{h},$$

siempre que el límite exista.

Observación 20.27. *La derivada direccional generaliza las derivadas parciales: si* $\mathbf{u} = \mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$*, entonces* $D_{\mathbf{i}} f = f_x$*; si* $\mathbf{u} = \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$*, entonces* $D_{\mathbf{j}} f = f_y$*. La exigencia de que* $\mathbf{u}$ *sea unitario es crucial: si no lo fuera, el cociente incremental no mediría tasa de cambio por unidad de longitud recorrida.*

Geométricamente, el vector $\mathbf{u}$ determina una recta L que contiene al punto (x_0, y_0). El plano que contiene a L y es perpendicular al plano xy corta a la superficie $z = f(x, y)$ en una curva C. La recta tangente a la curva C en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tiene como pendiente la derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$.

El siguiente teorema proporciona la fórmula práctica para calcular la derivada direccional sin recurrir al límite.

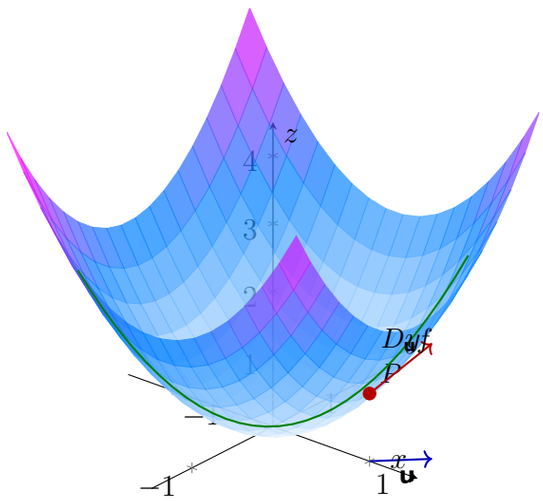


Figura 20.2: Derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(P)$ como pendiente de la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano vertical en dirección $\mathbf{u}$

Teorema 20-28 (Fórmula del gradiente para la derivada direccional)**.** *Sea* f *una función diferenciable en el punto* $p = (a, b)$*, y sea* $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ *un vector unitario. Entonces:*

$$D_{\mathbf{u}} f(p) = \nabla f(p) \cdot \mathbf{u} = f_x(a, b)u_1 + f_y(a, b)u_2.$$

Si el vector unitario forma un ángulo θ *con el eje* x *positivo, entonces* $\mathbf{u} = \langle \cos\theta, \operatorname{sen}\theta \rangle$ *y la fórmula se convierte en:*

$$D_{\mathbf{u}} f(a, b) = f_x(a, b) \cos\theta + f_y(a, b) \operatorname{sen}\theta.$$

Observación 20.29. *La diferenciabilidad de* f *en* p *es una hipótesis suficiente pero no necesaria: la derivada direccional puede existir en todas las direcciones sin que la función sea diferenciable. Sin embargo, si las derivadas parciales existen y son continuas en una vecindad de* p*, entonces* f *es diferenciable y la fórmula se aplica sin reservas.*

Construcción 20.30 (Cálculo de la derivada direccional)**.** Para calcular la derivada direccional de f en el punto p en la dirección del vector $\mathbf{v}$ (no necesariamente unitario):

1. **Gradiente.** Calcular el gradiente $\nabla f(x, y)$.
2. **Evaluación.** Evaluar el gradiente en el punto p: $\nabla f(p)$.
3. **Normalización.** Normalizar el vector dirección: $\mathbf{u} = \dfrac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$.
4. **Producto escalar.** Calcular $D_{\mathbf{u}} f(p) = \nabla f(p) \cdot \mathbf{u}$.

Ejemplo 20.31 (Derivada direccional)**.** Encuentre la derivada direccional de $f(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$ en el punto $p = (0, \pi/4)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \sqrt{3}\,\mathbf{j}$.

Solución: Se siguen los pasos del protocolo de cálculo de la derivada direccional.
Paso 1. Gradiente.

$$\nabla f(x, y) = \langle e^x \operatorname{sen} y,\ e^x \cos y \rangle.$$

Paso 2. Evaluación en $p = (0, \pi/4)$.

$$\nabla f(0, \pi/4) = \left\langle \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right), \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right\rangle = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\rangle.$$

Paso 3. Normalización de v.

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2,$$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j} = \left\langle \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right\rangle.$$

Paso 4. Producto escalar.

$$D_{\mathbf{u}} f(0, \pi/4) = \nabla f(0, \pi/4) \cdot \mathbf{u} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

Por tanto:

$$\boxed{D_{\mathbf{u}} f(0, \pi/4) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}}.$$

Problema 20.32. Encuentre la derivada direccional de f en el punto p en la dirección del vector $\mathbf{v}$:

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$, $p = (1, 2)$, $\mathbf{v} = \langle 3, 4 \rangle$

b) $f(x, y) = e^x \cos y$, $p = (0, \pi/3)$, $\mathbf{v} = \langle 1, -1 \rangle$

c) $f(x, y) = \sqrt{xy}$, $p = (4, 9)$, $\mathbf{v} = \langle -1, 2 \rangle$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Para cada sub-problema: (i) calcular ∇f en p; (ii) normalizar $\mathbf{v}$; (iii) $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \hat{u}$.
Paso 2 (a). $f(x, y) = x^2 + y^2$, $p = (1, 2)$, $\mathbf{v} = \langle 3, 4 \rangle$.

$$\nabla f = \langle 2x, 2y \rangle\big|_{(1,2)} = \langle 2, 4 \rangle.$$

$$\hat{u} = \frac{\langle 3, 4 \rangle}{5} = \langle \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5} \rangle.$$

$$D_{\mathbf{u}} f(1, 2) = \langle 2, 4 \rangle \cdot \langle \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5} \rangle = \tfrac{6}{5} + \tfrac{16}{5} = \boxed{\frac{22}{5}}.$$

Paso 3 (b). $f(x,y) = e^x \cos y$, $p = (0, \pi/3)$, $\mathbf{v} = \langle 1, -1\rangle$.

$$\nabla f = \langle e^x \cos y,\ -e^x \operatorname{sen} y\rangle\big|_{(0,\pi/3)} = \left\langle \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\rangle.$$

$$\hat{u} = \frac{\langle 1,-1\rangle}{\sqrt{2}} = \left\langle \tfrac{1}{\sqrt{2}}, -\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle.$$

$$D_{\mathbf{u}} f = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}}.$$

Paso 4 (c). $f(x,y) = \sqrt{xy}$, $p = (4,9)$, $\mathbf{v} = \langle -1, 2\rangle$.

$$\nabla f = \left\langle \frac{y}{2\sqrt{xy}}, \frac{x}{2\sqrt{xy}}\right\rangle\Bigg|_{(4,9)} = \left\langle \frac{9}{12}, \frac{4}{12}\right\rangle = \left\langle \frac{3}{4}, \frac{1}{3}\right\rangle.$$

$$\hat{u} = \frac{\langle -1,2\rangle}{\sqrt{5}} = \left\langle \frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right\rangle.$$

$$D_{\mathbf{u}} f = \frac{3}{4}\cdot\frac{-1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{-9+8}{12\sqrt{5}} = \boxed{-\frac{\sqrt{5}}{60}}.$$

Supongamos que tenemos una función f de dos o tres variables y queremos saber cómo cambia su valor en distintas direcciones a partir de un punto. Surgen dos preguntas importantes: ¿en qué dirección cambia más rápido la función y cuál es esa máxima tasa de cambio? El siguiente teorema responde ambas preguntas.

Teorema 20-33 (Máximo de la derivada direccional)**.** *Supongamos que f es una función diferenciable de dos o tres variables. El valor máximo de la derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x})$ es $|\nabla f(\mathbf{x})|$ y se presenta cuando* **u** *tiene la misma dirección que el vector gradiente $\nabla f(\mathbf{x})$. El valor mínimo es $-||\nabla f(\mathbf{x})||$ y ocurre en la dirección opuesta $-\nabla f(\mathbf{x})$.*

Demostración. De la fórmula $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$ y la definición de producto escalar:

$$D_{\mathbf{u}} f = ||\nabla f||\,||\mathbf{u}|| \cos\theta = ||\nabla f|| \cos\theta,$$

donde θ es el ángulo entre ∇f y **u**. Como **u** es unitario, $||\mathbf{u}|| = 1$. El máximo de $\cos\theta$ es 1, que ocurre cuando $\theta = 0$, es decir, cuando **u** apunta en la misma dirección que ∇f. En ese caso $D_{\mathbf{u}} f = ||\nabla f||$. El mínimo es -1, que ocurre cuando $\theta = \pi$, es decir, **u** en dirección opuesta al gradiente, y entonces $D_{\mathbf{u}} f = -||\nabla f||$. □

Observación 20.34. *El teorema tiene una consecuencia práctica importante: si se desea aumentar el valor de f lo más rápidamente posible, hay que moverse en la dirección del gradiente; si se desea disminuirlo, en la dirección opuesta. Esta observación es la base de los métodos de optimización por descenso del gradiente, ampliamente utilizados en aprendizaje automático y en la resolución numérica de problemas de optimización.*

Ejemplo 20.35 (Maximización de la derivada direccional)**.** Sea $f(x,y) = xe^y$.

a) Determine la razón de cambio de f en el punto $P(2,0)$ en la dirección del vector que va de P a $Q\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$.

b) ¿En qué dirección f tiene la máxima razón de cambio? ¿Cuál es esa máxima razón de cambio?

Solución: **Paso 1. Gradiente de f en $P(2,0)$.**

$$\nabla f(x,y) = \langle e^y,\ xe^y\rangle \implies \nabla f(2,0) = \langle 1, 2\rangle.$$

Paso 2. Vector unitario de P a Q.

$$\overrightarrow{PQ} = \left(-\tfrac{5}{2}, 2\right), \qquad |\overrightarrow{PQ}| = \frac{\sqrt{41}}{2}, \qquad \mathbf{u} = \left(-\frac{5}{\sqrt{41}}, \frac{4}{\sqrt{41}}\right).$$

Paso 3 (a). Razón de cambio en dirección de P a Q.

$$D_{\mathbf{u}}f(2,0) = \langle 1,2\rangle \cdot \left\langle -\frac{5}{\sqrt{41}}, \frac{4}{\sqrt{41}} \right\rangle = \frac{-5+8}{\sqrt{41}} = \frac{3}{\sqrt{41}}.$$

Paso 4 (b). Dirección y tasa de máximo crecimiento. Por el teorema, el máximo se da en la dirección $\nabla f(2,0) = \langle 1,2\rangle$, con tasa $|\nabla f(2,0)| = \sqrt{5}$.

$$\boxed{D_{\mathbf{u}}f(2,0) = \frac{3}{\sqrt{41}}, \qquad \text{dir. máx. crecimiento: } \langle 1,2\rangle, \qquad \text{tasa máxima: } \sqrt{5}}$$

Problema 20.36. Para cada función, determine la dirección de máximo crecimiento y la tasa máxima de cambio en el punto dado:

a) $f(x,y) = 3x^2 - 2xy + y^2$, $p = (1,2)$

b) $f(x,y) = \sinh(xy)$, $p = (\pi/2, 1)$

c) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy$, $p = (1,1,1)$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** La dirección de máximo crecimiento es $\nabla f(p)$ y la tasa máxima es $\|\nabla f(p)\|$.

Paso 2 (a). $f(x,y) = 3x^2 - 2xy + y^2$, $p = (1,2)$.

$$\nabla f = \langle 6x - 2y,\ -2x + 2y\rangle\big|_{(1,2)} = \langle 2,\ 2\rangle.$$

Dirección: $\langle 2,2\rangle$. Tasa máxima: $\|\langle 2,2\rangle\| = \boxed{2\sqrt{2}}$.

Paso 3 (b). $f(x,y) = \sinh(xy)$, $p = (\pi/2, 1)$.

$$\nabla f = \langle y\cosh(xy),\ x\cosh(xy)\rangle\big|_{(\pi/2,\,1)} = \cosh\left(\frac{\pi}{2}\right)\left\langle 1,\ \frac{\pi}{2}\right\rangle.$$

Dirección: $\left\langle 1, \frac{\pi}{2}\right\rangle$. Tasa máxima: $\boxed{\dfrac{\sqrt{4+\pi^2}}{2}\cosh\left(\dfrac{\pi}{2}\right)}$.

Paso 4 (c). $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy$, $p = (1,1,1)$.

$$\nabla f = \langle 2x - y,\ 2y - x,\ 2z\rangle\big|_{(1,1,1)} = \langle 1,\ 1,\ 2\rangle.$$

Dirección: $\langle 1,1,2\rangle$. Tasa máxima: $\|\langle 1,1,2\rangle\| = \boxed{\sqrt{6}}$.

Problema 20.37. La temperatura en una placa metálica está dada por $T(x,y) = 80xy^2$, en grados Celsius. Desde el punto $P(2,-3)$:

a) Halle todas las direcciones unitarias $\mathbf{u}$ en las que la derivada direccional es cero, es decir, $D_{\mathbf{u}}T(P) = 0$.

b) Interprete geométricamente esas direcciones en relación con la curva de nivel de T que pasa por P.

Solución: **Paso 1. Gradiente en P.**

$$\nabla T(x,y) = \langle 80y^2,\ 160xy\rangle \implies \nabla T(2,-3) = \langle 720,\ -960\rangle = 240\,\langle 3,-4\rangle.$$

Paso 2 (a). Condición $D_{\mathbf{u}}T(P) = 0$. Para $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2\rangle$ unitario,

$$D_{\mathbf{u}}T(P) = \nabla T(P)\cdot\mathbf{u} = 240\,(3u_1 - 4u_2) = 0 \implies 3u_1 = 4u_2.$$

Tomando $u_1 = 4t$, $u_2 = 3t$ y exigiendo $\|\mathbf{u}\| = 1$: $25t^2 = 1$, luego $t = \pm\frac{1}{5}$. Hay exactamente dos direcciones, opuestas entre sí:

$$\mathbf{u}_1 = \left\langle \tfrac{4}{5},\ \tfrac{3}{5}\right\rangle, \qquad \mathbf{u}_2 = \left\langle -\tfrac{4}{5},\ -\tfrac{3}{5}\right\rangle.$$

Paso 3 (b). Interpretación geométrica. Ambas direcciones son perpendiculares a $\nabla T(P)$: son las direcciones *tangentes* a la curva de nivel $T(x,y) = T(2,-3) = 1440$, es decir, $xy^2 = 18$. Moverse a lo largo de la curva de nivel es la única forma de que la temperatura no cambie instantáneamente: el gradiente es normal a la curva de nivel y la derivada direccional se anula exactamente en las direcciones tangentes a ella.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\mathbf{u} = \pm\left\langle \tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5}\right\rangle : \text{ las dos direcciones tangentes a la curva de nivel } xy^2 = 18 \text{ en } P.}$$

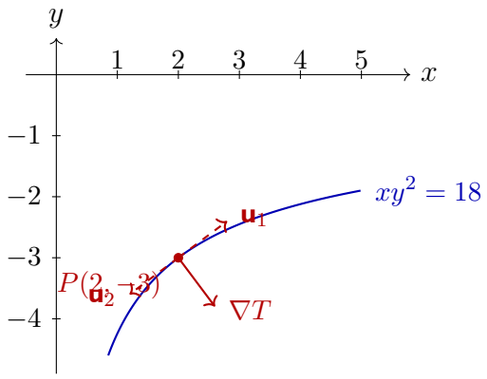


Figura 20.3: Direcciones $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ con derivada direccional nula en $P(2,-3)$: son tangentes a la curva de nivel $xy^2 = 18$ (azul) y perpendiculares a $\nabla T(P)$

Problema 20.38 (Reconstrucción del gradiente a partir de derivadas direccionales)**.** En un punto P se sabe que la derivada direccional de f vale $2\sqrt{2}$ en la dirección $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1,1\rangle$ y $\sqrt{2}$ en la dirección $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1,-1\rangle$.

a) Determine $\nabla f(P)$.

b) ¿Existe alguna dirección $\mathbf{w}$ con $D_{\mathbf{w}} f(P) = 4$?

Solución: **Paso 1. Plantear el sistema.** Sea $\nabla f(P) = \langle a, b\rangle$. Como $D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$,

$$\frac{a+b}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}, \qquad \frac{a-b}{\sqrt{2}} = \sqrt{2},$$

es decir $a + b = 4$ y $a - b = 2$.

Paso 2. Resolver (a). Sumando y restando, $a = 3$ y $b = 1$:

$$\nabla f(P) = \langle 3, 1\rangle, \qquad \|\nabla f(P)\| = \sqrt{10}.$$

Paso 3. Cota para (b). Para toda dirección unitaria $\mathbf{w}$, $|D_{\mathbf{w}} f(P)| = |\nabla f \cdot \mathbf{w}| \le \|\nabla f(P)\| = \sqrt{10} \approx 3{,}16$.

Paso 4. Conclusión. Como $4 > \sqrt{10}$, *no existe* tal dirección:

$$\boxed{\nabla f(P) = \langle 3,1\rangle; \quad \text{no hay } \mathbf{w} \text{ con } D_{\mathbf{w}} f(P) = 4, \text{ pues } |D_{\mathbf{w}} f| \le \sqrt{10}.}$$

20.5 Relación del plano tangente y la recta normal con el gradiente

En la sección anterior se introdujo el plano tangente a una superficie determinada por una función explícita $z = f(x,y)$. Ahora se extiende este concepto a superficies dadas en forma implícita $F(x,y,z) = k$. La observación clave es que el gradiente ∇F es normal a la superficie en cada punto.

Observación 20.39. *Si la superficie está dada por $z = f(x, y)$, se puede expresar en forma implícita como $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$. Entonces $\nabla F = \langle f_x, f_y, -1\rangle$, que es un vector normal al plano tangente. La ecuación*

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

recupera la fórmula del plano tangente para funciones explícitas estudiada en la lección anterior.

Definición 20.40 (Plano tangente y recta normal para superficie implícita)**.** Sea $F(x, y, z) = k$ una superficie y supóngase que F es diferenciable en el punto $P(x_0, y_0, z_0)$, con $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$. El **plano tangente** a la superficie en P es el plano que pasa por P y es perpendicular a $\nabla F(P)$. La **recta normal** a la superficie en P es la recta que pasa por P y tiene como vector director $\nabla F(P)$.

La ecuación del plano tangente en (x_0, y_0, z_0) es:

$$\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0\rangle = 0.$$

Equivalentemente:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

Las ecuaciones paramétricas de la recta normal son:

$$x = x_0 + t\,F_x(x_0, y_0, z_0), \quad y = y_0 + t\,F_y(x_0, y_0, z_0), \quad z = z_0 + t\,F_z(x_0, y_0, z_0), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Construcción 20.41 (Plano tangente a superficie implícita)**.** Para hallar el plano tangente y la recta normal a la superficie $F(x, y, z) = k$ en el punto $P(x_0, y_0, z_0)$:

1. **Función implícita.** Escribir la superficie en la forma $F(x, y, z) = k$ (si es necesario, restando k de ambos lados).
2. **Gradiente.** Calcular $\nabla F(x, y, z)$.
3. **Evaluación.** Evaluar ∇F en P.
4. **Ecuaciones.** Escribir la ecuación del plano usando $\nabla F(P)$ como vector normal, y las ecuaciones paramétricas de la recta usando $\nabla F(P)$ como vector director.

Ejemplo 20.42 (Plano tangente y recta normal a superficie implícita)**.** Halle las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie $xe^{yz} = 1$ en el punto $(1, 0, 5)$.

Solución: Se sigue el protocolo para el plano tangente a superficie implícita.
Paso 1. Función implícita. Se define

$$F(x, y, z) = xe^{yz} - 1 = 0.$$

La superficie es $F(x, y, z) = 0$.
Paso 2. Gradiente.

$$\nabla F(x, y, z) = \langle F_x, F_y, F_z\rangle = \langle e^{yz},\ xze^{yz},\ xye^{yz}\rangle.$$

Paso 3. Evaluación en $P(1, 0, 5)$.

$$\nabla F(1, 0, 5) = \langle e^{0\cdot 5},\ 1 \cdot 5 \cdot e^{0\cdot 5},\ 1 \cdot 0 \cdot e^{0\cdot 5}\rangle = \langle 1,\ 5,\ 0\rangle.$$

Paso 4. Ecuaciones. El plano tangente tiene vector normal $\mathbf{n} = \langle 1, 5, 0\rangle$ y pasa por $(1, 0, 5)$:

$$1(x - 1) + 5(y - 0) + 0(z - 5) = 0 \implies x - 1 + 5y = 0 \implies x + 5y = 1.$$

La recta normal tiene vector director $\mathbf{v} = \langle 1, 5, 0\rangle$ y pasa por $(1, 0, 5)$:

$$x = 1 + t, \qquad y = 5t, \qquad z = 5, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Plano tangente: } x + 5y = 1, \qquad \text{Recta normal: } (x, y, z) = (1, 0, 5) + t\langle 1, 5, 0\rangle}.$$

Problema 20.43. Encuentre la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie en el punto indicado:

a) $x^2 + y^2 + z^2 = 14$, $(1, 2, 3)$

b) $x^2 + 2y^2 - z^2 = 4$, $(2, 1, -1)$

c) $xy + yz + zx = 1$, $(1, 0, 1)$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Para $F(x, y, z) = c$: plano tangente $\nabla F(p) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0$; recta normal $\mathbf{r}(t) = p + t\,\nabla F(p)$.
Paso 2 (a). $F = x^2 + y^2 + z^2 - 14$, $p = (1, 2, 3)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 2y, 2z \rangle\big|_{(1,2,3)} = \langle 2, 4, 6 \rangle.$$

Plano: $2(x-1) + 4(y-2) + 6(z-3) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{x + 2y + 3z = 14}$. Recta: $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-3}{3}$.
Paso 3 (b). $F = x^2 + 2y^2 - z^2 - 4$, $p = (2, 1, -1)$.

$$\nabla F = \langle 2x, 4y, -2z \rangle\big|_{(2,1,-1)} = \langle 4, 4, 2 \rangle.$$

Plano: $4(x-2) + 4(y-1) + 2(z+1) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{2x + 2y + z = 5}$. Recta: $\dfrac{x-2}{2} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+1}{1}$.
Paso 4 (c). $F = xy + yz + zx - 1$, $p = (1, 0, 1)$.

$$\nabla F = \langle y + z,\, x + z,\, y + x \rangle\big|_{(1,0,1)} = \langle 1, 2, 1 \rangle.$$

Plano: $(x-1) + 2y + (z-1) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{x + 2y + z = 2}$. Recta: $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-1}{1}$.

Problema 20.44 (Rectas normales y superficies ortogonales)**.** a) Demuestre que toda recta normal a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ pasa por el origen.

b) Demuestre que la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ y el cono $x^2 + y^2 = z^2$ se cortan ortogonalmente (sus normales son perpendiculares en cada punto de la intersección).

Solución: **Paso 1 (a). Recta normal a la esfera.** Con $F = x^2 + y^2 + z^2 - R^2$ se tiene $\nabla F = 2\langle x, y, z \rangle$, así que en $P = (x_0, y_0, z_0)$ la recta normal es

$$\mathbf{L}(t) = P + t\,\nabla F(P) = (1 + 2t)\,\langle x_0, y_0, z_0 \rangle.$$

Para $t = -\frac{1}{2}$ resulta $\mathbf{L}(-\frac{1}{2}) = \mathbf{0}$: la recta pasa por el origen. ✓
Paso 2 (b). Gradientes de las dos superficies. Sea $F = x^2 + y^2 + z^2 - R^2$ y $G = x^2 + y^2 - z^2$. Entonces

$$\nabla F = 2\langle x, y, z \rangle, \qquad \nabla G = 2\langle x, y, -z \rangle.$$

Paso 3. Producto escalar sobre la intersección.

$$\nabla F \cdot \nabla G = 4\,(x^2 + y^2 - z^2).$$

En los puntos de intersección se cumple la ecuación del cono $x^2 + y^2 = z^2$, luego $x^2 + y^2 - z^2 = 0$.
Paso 4. Conclusión.

$$\boxed{\nabla F \cdot \nabla G = 0 \text{ sobre la intersección: las superficies son ortogonales.}}$$

20.6 Problemas propuestos

Problema 20.45. Use la regla de la cadena para hallar dz/dt si $z = \cos(x + 2y)$, $x = t^2$ e $y = \operatorname{sen} t$.

Problema 20.46. El voltaje en los extremos de un conductor aumenta a una tasa de 9 V/min y la resistencia disminuye a razón de $0{,}5\ \Omega$/min. Si $I = V/R$, calcule la tasa a la que cambia la corriente I cuando $R = 70\ \Omega$ y $V = 60$ V.

Problema 20.47. Sean $f(x, y) = x^2 - y^2$ y $g(x, y) = 2xy$. Calcule el ángulo entre ∇f y ∇g en el punto $(2, 1)$ e interprete el resultado en términos de las curvas de nivel de f y g.

Problema 20.48 (Desafiante)**.** Halle constantes a, b tales que la derivada direccional máxima de $f(x, y) = e^{ax+by}\cos(x + y)$ en el origen valga $2\sqrt{2}$ y ocurra en la dirección de la bisectriz del primer cuadrante.

Problema 20.49 (Gradiente y derivada direccional)**.** Calcule el gradiente de las siguientes funciones:

1. $f(x, y) = x^2y + \operatorname{sen}(xy)$
2. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$
3. $f(x, y, z) = xyz + e^{xz}$
4. $f(x, y, z) = \arctan(x/y) + z^2$

Problema 20.50 (Derivada direccional en tres variables)**.** Sea $f(x, y, z) = xy^2z^3$. Calcule la derivada direccional de f en el punto $P = (2, 1, 1)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \langle 2, 1, -2\rangle$. (Sugerencia: $\nabla f = \langle y^2z^3,\ 2xyz^3,\ 3xy^2z^2\rangle$; normalice $\mathbf{v}$ antes del producto escalar.)

Problema 20.51. La longitud l, ancho a y altura h de una caja cambia con el tiempo. En un cierto instante, las dimensiones son $l = 15\ m$, $a = 12\ m$ y $h = 3\ m$, y se conoce que a y h se incrementan a razón de $0{,}2\ m/s$, en tanto que l disminuye a razón de $0{,}1\ m/s$. Encuentre en ese instante las razones a las cuales el volumen de la caja cambia.

Problema 20.52. La longitud x, el ancho y y la altura z de una caja cambian con el tiempo. En cierto instante las dimensiones de la caja son $x = A\ cm$, $y = 2A\ cm$ y $z = 2A\ cm$. Si x y y aumentan a una tasa de $2A\ cm/s$ mientras que z disminuye a razón de $3A\ cm/s$, emplee la regla de la cadena para determinar la tasa a la cual cambia el volumen de la caja en ese instante.

Problema 20.53. La temperatura de una colina en un punto (x, y, z) está dada por la función

$$T(x, y, z) = 200e^{-x^2-3y^2-9z^2}$$

donde T se mide en grados Celsius y $x,\ y,\ z$ en metros. Determine la dirección que un insecto seguiría, empezando en el punto $(2A, -A, 2A)$ con el fin de calentarse lo más rápido posible. Justifique su respuesta.

Problema 20.54. La longitud x, el ancho y y la altura z de una caja cambian con el tiempo. En cierto instante las dimensiones de la caja son $x = 7A\ cm$, $y = 13A\ cm$ y $z = 11A\ cm$. Si x y y aumentan a una tasa de $2A\ cm/s$ mientras que z disminuye a razón de $5A\ cm/s$, emplee la regla de la cadena para determinar la tasa a la cual cambia el área superficial de la caja en ese instante (asuma que la caja tiene tapa).

Problema 20.55. La temperatura de una colina en un punto (x, y, z) está dada por la función

$$T(x, y, z) = 236e^{-13x^2-11y^2-17z^2}$$

donde T se mide en grados Celsius y $x,\ y,\ z$ en metros. Determine la dirección que un insecto seguiría, empezando en el punto $(3A, -7A, 11A)$ con el fin de calentarse lo más rápido posible. Justifique su respuesta.

Problema 20.56. Si $h(x, y) = 2e^{-x^2} + 3e^{-3y^2}$ representa la altura de una montaña, ¿en qué dirección desde $(1, 0, 2e^{-1} + 3)$ se debería comenzar a caminar para escalar más rápidamente?

Problema 20.57. La temperatura de una colina en un punto (x, y, z) está dada por la función

$$T(x, y, z) = 258e^{-2x^2-5y^2-7z^2}$$

donde T se mide en grados Celsius y $x,\ y,\ z$ en metros. Determine la dirección que un insecto seguiría, empezando en el punto $(9A, -5A, 13A)$ con el fin de calentarse lo más rápido posible. Justifique su respuesta.

Problema 20.58. Considere una placa rectangular comprendida por el plano xy cuya temperatura está determinada por la función $T(x, y, z) = 10 + 8x^2 + 25y^2$ donde T se mide en grados Celsius y $x,\ y$ en metros. Determine la dirección que un insecto seguiría, empezando en el punto $(A + 1, A)$ con el fin de enfriarse lo más rápido posible. Justifique su respuesta.

Problema 20.59. La temperatura de una placa en un punto (x, y) está dada por la función

$$T(x, y) = 10 + 5x^2 - 3y^2$$

donde T se mide en grados Celsius y $x,\ y$ en metros. Determine la dirección que un insecto seguiría, empezando en el punto $(3, -7)$ con el fin de calentarse lo más rápido posible. Justifique su respuesta.

Problema 20.60. La temperatura de una placa en un punto (x, y) está dada por la función

$$T(x, y) = 40 + 8x^2 - 25y^2$$

donde T se mide en grados Celsius y $x,\ y$ en metros. Determine la dirección que un insecto seguiría, empezando en el punto $(9, 25)$ con el fin de calentarse lo más rápido posible. Justifique su respuesta.

Problema 20.61. Considere una placa rectangular comprendida por el plano xy cuya temperatura está dada por $T(x, y) = 5 + x^2 + 5y^2$ para cada punto (x, y). Determine la dirección que un insecto seguiría, empezando en el punto $(A, A + 1)$ con el fin de enfriarse lo más rápido posible. Justifique su respuesta.

Problema 20.62. Durante una reacción química sobre una placa, la temperatura en cada punto es $T(x, y) = -2x^3 + 6x^2y - 5y^2$. Un sensor se encuentra en el punto $(1, 1)$.

a) ¿En qué dirección debe desplazarse el sensor para que la temperatura aumente lo más rápido posible, y cuál es esa tasa máxima de cambio?

b) Calcule la derivada direccional de T en $(1, 1)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \langle 3, -4\rangle$.

c) Halle todas las direcciones en las que la temperatura no cambia instantáneamente y explique su relación con la curva de nivel de T que pasa por $(1, 1)$.

Problema 20.63. La longitud del lado marcado x del triángulo de la figura (no está construído a escala) aumenta a una tasa de $0{,}5\ cm/s$, el lado marcado y crece a una tasa de $0{,}3\ cm/s$ y el ángulo θ aumenta a una tasa de $0{,}2\ rad/s$. Emplee la regla de la cadena para determinar la tasa a la cual el área del triángulo está cambiando en el instante $x = 13\ cm$, $y = 8\ cm$ y $\theta = \dfrac{\pi}{4}$. *Sugerencia: Determine cuál es la altura del triángulo en términos de θ tomando como base a y.*

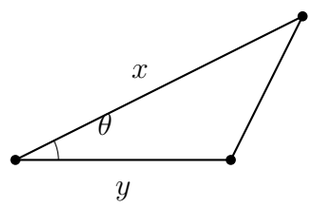


Figura 20.4: Triángulo con lados x, y y ángulo θ para el problema de razón de cambio.

Capítulo 21

Optimización: extremos libres y con restricciones

La teoría de máximos y mínimos de funciones de una variable se extiende naturalmente a funciones de varias variables, aunque la geometría es más rica: los puntos críticos pueden ser máximos, mínimos o puntos de silla, una configuración sin análogo en una dimensión.

21.1 Definiciones básicas

Definición 21.1 (Extremos absolutos y locales)**.** Sea f una función de dos variables con dominio S, y sea $p_0 \in S$.

- $f(p_0)$ es un **valor máximo absoluto** de f en S si $f(p_0) \geq f(p)$ para todo $p \in S$.
- $f(p_0)$ es un **valor mínimo absoluto** de f en S si $f(p_0) \leq f(p)$ para todo $p \in S$.
- $f(p_0)$ es un **valor máximo local** (o relativo) si $f(p_0) \geq f(p)$ para todo p suficientemente cercano a p_0.
- $f(p_0)$ es un **valor mínimo local** (o relativo) si $f(p_0) \leq f(p)$ para todo p suficientemente cercano a p_0.

Teorema 21-2 (Condición necesaria para extremo local)**.** *Si f tiene un máximo local o un mínimo local en (a, b) y las derivadas parciales de primer orden de f existen ahí, entonces*

$$f_x(a, b) = 0 \qquad \text{y} \qquad f_y(a, b) = 0.$$

Demostración. Si f tiene un extremo local en (a, b), entonces la función de una variable $g(x) = f(x, b)$ tiene un extremo local en $x = a$. Por el teorema de Fermat para funciones de una variable, $g'(a) = f_x(a, b) = 0$. Análogamente, $h(y) = f(a, y)$ tiene un extremo local en $y = b$, luego $h'(b) = f_y(a, b) = 0$. □

Definición 21.3 (Punto crítico)**.** Un punto (a, b) en el interior del dominio de f es un **punto crítico** si $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$, o si al menos una de las derivadas parciales no existe.

Observación 21.4. *La condición $f_x = f_y = 0$ es necesaria pero no suficiente para la existencia de un extremo local. Un punto donde ambas derivadas parciales se anulan puede ser un máximo, un mínimo, o un **punto de silla**, que es un punto donde la función crece en una dirección y decrece en otra.*

El siguiente resultado garantiza la existencia de extremos absolutos para funciones continuas sobre conjuntos cerrados y acotados.

Teorema 21-5 (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass)**.** *Si f es una función continua de dos variables en un conjunto S que es **cerrado** y **acotado**, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en S.*

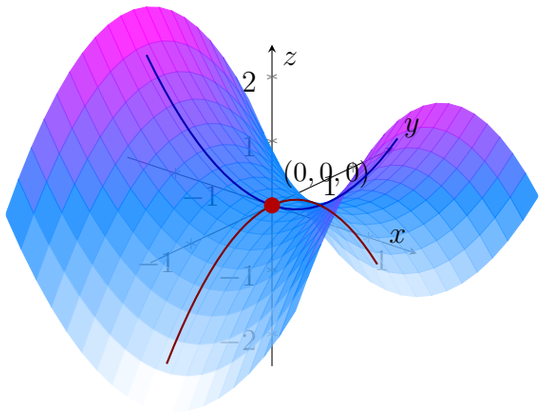


Figura 21.1: Punto de silla en el origen de $z = x^2 - y^2$: curvatura positiva en dirección x (azul) y negativa en dirección y (rojo)

Observación 21.6. *Las hipótesis de cerradura y acotación son esenciales. Si el conjunto no es cerrado, el extremo puede ocurrir en la frontera que no pertenece al dominio. Si no es acotado, la función puede crecer o decrecer indefinidamente. En una variable, el intervalo $[a, b]$ es el análogo de un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{R}^2$.*

Construcción 21.7 (Localización de extremos absolutos en un conjunto cerrado y acotado)**.** Para encontrar los extremos absolutos de f en un conjunto S cerrado y acotado:

1. **Puntos críticos interiores.** Encontrar todos los puntos críticos de f en el interior de S (donde $f_x = f_y = 0$ o no existen).
2. **Frontera.** Parametrizar la frontera de S y reducir el problema a funciones de una variable sobre cada segmento de la frontera. Encontrar los puntos críticos de estas funciones unidimensionales, junto con los vértices o esquinas.
3. **Evaluación.** Evaluar f en todos los puntos candidatos obtenidos en los pasos 1 y 2.
4. **Comparación.** El mayor valor es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

Observación 21.8. *En la práctica, el paso 2 (frontera) es el que requiere más atención, pues la frontera de una región en $\mathbb{R}^2$ suele estar formada por curvas (segmentos de recta, arcos de circunferencia, etc.) que deben parametrizarse adecuadamente. Cada segmento de frontera produce una función de una variable $f(\mathbf{r}(t))$ cuyo dominio es un intervalo cerrado, donde se aplica el método de localización de extremos en una variable.*

21.2 Criterio de la segunda derivada

El criterio de la segunda derivada para funciones de dos variables clasifica los puntos críticos donde $f_x = f_y = 0$ utilizando las derivadas parciales de segundo orden.

Definición 21.9 (Discriminante o Hessiano)**.** Para una función f de dos variables con derivadas parciales de segundo orden continuas, se define el **discriminante** (o Hessiano) en un punto (a, b) como:

$$D(a, b) = f_{xx}(a, b) f_{yy}(a, b) - \big[f_{xy}(a, b)\big]^2.$$

Teorema 21-10 (Criterio de la segunda derivada)**.** *Sea f una función con derivadas parciales de segundo orden continuas en una vecindad de un punto crítico (a, b) donde $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$. Sea $D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2$ evaluado en (a, b). Entonces:*

*a) Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces $f(a, b)$ es un **mínimo local**.*

*b) Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces $f(a, b)$ es un **máximo local**.*

*c) Si $D < 0$, entonces (a, b) es un **punto de silla**.*

d) Si $D = 0$, el criterio no permite concluir nada (el punto puede ser máximo, mínimo o punto de silla).

Observación 21.11. *El discriminante puede recordarse como el determinante de la matriz hessiana:*

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2.$$

El caso $D = 0$ es el único que requiere un análisis adicional, ya que la información de segundo orden no es suficiente para clasificar el punto crítico.

Observación 21.12 (Seguimiento de hipótesis)**.** *El criterio de la segunda derivada exige que las derivadas parciales de segundo orden sean continuas en una vecindad del punto crítico. Si esta condición falla, el criterio no es aplicable. Por ejemplo, la función $f(x, y) = x^2y^2$ tiene un punto crítico en $(0, 0)$ donde $D = 0$, y la continuidad de las derivadas segundas no es el problema (son continuas), sino que $D = 0$ es un caso inconcluso. En cambio, funciones con discontinuidades en las derivadas segundas pueden presentar comportamientos atípicos que el criterio no captura.*

Construcción 21.13 (Clasificación de puntos críticos mediante el criterio de la segunda derivada)**.** Para clasificar los puntos críticos de f:

1. **Puntos críticos.** Resolver el sistema $f_x = 0$, $f_y = 0$ para obtener todos los puntos críticos.
2. **Derivadas segundas.** Calcular f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}.
3. **Discriminante.** Para cada punto crítico (a, b), calcular $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$.
4. **Clasificación.** Aplicar el criterio de la segunda derivada:
   - $D > 0$ y $f_{xx} > 0$: mínimo local.
   - $D > 0$ y $f_{xx} < 0$: máximo local.
   - $D < 0$: punto de silla.
   - $D = 0$: criterio inconcluso.

Ejemplo 21.14 (Clasificación de puntos críticos con punto de silla)**.** Determine los valores máximos y mínimos locales y los puntos de silla de $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

Solución: Se sigue el protocolo de clasificación de puntos críticos.
Paso 1. Puntos críticos.

$$f_x = 4x^3 - 4y = 0 \implies y = x^3.$$

$$f_y = 4y^3 - 4x = 0 \implies x = y^3.$$

Sustituyendo $y = x^3$ en $x = y^3$:

$$x = (x^3)^3 = x^9 \implies x^9 - x = 0 \implies x(x^8 - 1) = 0.$$

Las raíces reales son $x = 0$, $x = 1$, $x = -1$. Por tanto, los puntos críticos son:

$$(0, 0), \qquad (1, 1), \qquad (-1, -1).$$

Paso 2. Derivadas segundas.

$$f_{xx} = 12x^2, \qquad f_{xy} = -4, \qquad f_{yy} = 12y^2.$$

Paso 3. Discriminante.

$$D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (12x^2)(12y^2) - (-4)^2 = 144x^2y^2 - 16.$$

Paso 4. Clasificación.
En $(0, 0)$:

$$D(0, 0) = 0 - 16 = -16 < 0.$$

Por el caso c) del criterio, $(0,0)$ es un **punto de silla**. El valor en el punto es $f(0,0)=1$.
En $(1,1)$**:**

$$D(1,1)=144(1)(1)-16=128>0,$$

$$f_{xx}(1,1)=12>0.$$

Por el caso a), $f(1,1)=1+1-4+1=-1$ es un **mínimo local**.
En $(-1,-1)$**:**

$$D(-1,-1)=144(1)(1)-16=128>0,$$

$$f_{xx}(-1,-1)=12>0.$$

Por el caso a), $f(-1,-1)=1+1-4+1=-1$ es un **mínimo local**.
Por tanto:

$$\boxed{\text{Punto de silla: } (0,0,1), \quad \text{Mínimos locales: } (1,1,-1),\ (-1,-1,-1)}.$$

Observación 21.15. *El ejemplo muestra un fenómeno que no ocurre en funciones de una variable: el punto de silla. En* $(0,0)$*, la función crece en las direcciones de los ejes (pues* x^4 *y* y^4 *son positivos) pero decrece en las direcciones diagonales (pues el término* $-4xy$ *domina cerca del origen). Esta geometría se asemeja a una silla de montar: el punto central es un mínimo en una dirección y un máximo en otra, sin ser ni uno ni otro.*

Problema 21.16 (Un continuo de máximos: cuando el criterio D falla)**.** Determine y clasifique los puntos críticos de $f(x,y)=(x^2+y^2)\,e^{-(x^2+y^2)}$.

Solución: **Paso 1. Puntos críticos.** Como f depende de x,y solo a través de $u=x^2+y^2$, conviene escribir

$$f_x=2x\,e^{-u}(1-u), \qquad f_y=2y\,e^{-u}(1-u), \qquad u=x^2+y^2.$$

Puesto que $e^{-u}>0$, el sistema $f_x=f_y=0$ se satisface cuando

$$x(1-u)=0 \quad \text{y} \quad y(1-u)=0.$$

Hay dos posibilidades: el origen $(0,0)$, o bien $u=1$, es decir, *toda* la circunferencia $x^2+y^2=1$.
Paso 2. El origen. Como $f(x,y)=u\,e^{-u}\geq 0$ para todo (x,y) y $f(0,0)=0$, el origen es un **mínimo absoluto**.
Paso 3. La circunferencia: el criterio D **falla.** Sobre $x^2+y^2=1$ el criterio de la segunda derivada es inconcluso ($D=0$): los puntos críticos no están aislados, forman una curva completa, y el hessiano es singular en la dirección tangente a ella. Se recurre a un análisis radial.
Paso 4. Análisis radial. Escribimos f como función de $u=x^2+y^2\geq 0$:

$$g(u)=u\,e^{-u}, \qquad g'(u)=e^{-u}(1-u).$$

Entonces $g'(u)>0$ para $0\leq u<1$ y $g'(u)<0$ para $u>1$: g crece hasta $u=1$ y luego decrece hacia 0. Por tanto $u=1$ da el máximo de g, con valor $g(1)=e^{-1}$.
Paso 5. Conclusión.

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{Mínimo absoluto en } (0,0),\ \text{con } f=0;\\ \text{máximos absolutos en toda la circunferencia } x^2+y^2=1,\ \text{con } f=e^{-1}.\end{array}}$$

El valor máximo se alcanza en un conjunto infinito de puntos —una circunferencia completa—, situación que el criterio de la segunda derivada, pensado para puntos aislados, no puede diagnosticar.

Problema 21.17. Determine el punto sobre el plano $x-y+z=9$ que está más cerca al punto $(1,2,5)$.

Solución: **Paso 1. Función a minimizar.** La función de distancia es $s = (x-1)^2+(y-2)^2+(z-5)^2$ (recuerde que minimizar s minimiza su cuadrado) pero se está calculando la distancia a un punto que pertenece al plano $x - y + z - 9 = 0$. Despejando a z de la ecuación del plano se obtiene la función $s = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (4-x+y)^2$ la cual se va a minimizar.
Paso 2. Puntos críticos. Calculando las derivadas,

$$\frac{\partial s}{\partial x} = 2(x-1) - 2(4-x+y)$$

y

$$\frac{\partial s}{\partial y} = 2(y-2) + 2(4-x+y).$$

Haciendo $\dfrac{\partial s}{\partial x} = 0$ se obtiene:

$$\begin{aligned} 0 &= 2x - 2 - 8 + 2x - 2y \\ 0 &= 4x - 2y - 10. \end{aligned}$$

Similarmente, si $\dfrac{\partial s}{\partial y} = 0$ entonces:

$$\begin{aligned} 0 &= 2y - 4 + 8 - 2x + 2y \\ 0 &= 4y - 2x + 4. \end{aligned}$$

Lo cual lleva a resolver el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 0 &= 4x - 2y - 10 \\ 0 &= 4y - 2x + 4 \end{aligned}$$

Cuya solución es $x = \dfrac{8}{3}$ y $y = \dfrac{1}{3}$.
Paso 3. Verificación mínimo (criterio 2da derivada).

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = 4, \qquad \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} = 4, \qquad \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} = -2.$$

$D = (4)(4) - (-2)^2 = 12 > 0$ y $\dfrac{\partial^2 s}{\partial x^2} = 4 > 0$, luego es un mínimo. El punto más cercano es $\left(\dfrac{8}{3}, \dfrac{1}{3}, \dfrac{20}{3}\right)$.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\text{Punto más cercano: } \left(\frac{8}{3}, \frac{1}{3}, \frac{20}{3}\right); \quad d_{\text{mín}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}}$$

Problema 21.18. Se construirá un canal abierto con sección transversal en la forma de un trapecio con ángulos iguales en la base, doblando franjas iguales a ambos lados de una larga pieza de metal de 50 centímetros de ancho tal como se muestra en la figura. Determine los ángulos en la base y el ancho de los lados para obtener la mayor capacidad de carga.

Solución:

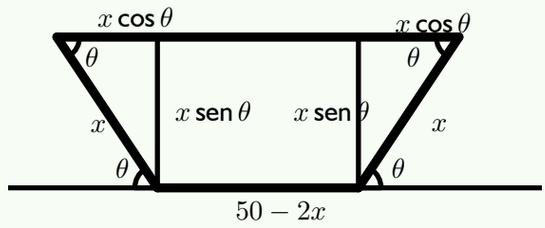


Figura 21.2: Sección transversal del canal abierto en forma de trapecio con ángulos iguales θ en la base; x es la longitud del lado doblado.

Paso 1. Función de área. Para hallar el canal con volumen máximo basta con maximizar el área de la sección transversal, formado por el trapecio de la figura. Como el área de un trapecio está dada por la fórmula $A = \dfrac{B+b}{2}h$ donde B es la base mayor, b la base menor y h la altura, se debe maximizar la función $A(x,\theta) = \dfrac{B+b}{2}h$, donde x es la longitud del canal que se dobla y θ es el ángulo desde la base del canal. Por la figura puede observarse que:

- $B = 2x\cos\theta + 50 - 2x.$
- $b = 50 - 2x.$
- $h = x\operatorname{sen}\theta.$

Lo cual implica que la función de área queda determinada por

$$\begin{aligned} A(x,\theta) &= \frac{1}{2}\left[2x\cos\theta + (50-2x) + (50-2x)\right] x\operatorname{sen}\theta, \\ &= \left(x\cos\theta + (50-2x)\right) x\operatorname{sen}\theta, \\ &= x^2\cos\theta\operatorname{sen}\theta + 50x\operatorname{sen}\theta - 2x^2\operatorname{sen}\theta. \end{aligned}$$

Paso 2. Derivadas parciales. Como los puntos críticos de la función están donde las dos primeras derivadas parciales son cero, se hace el cálculo de estas derivadas y después se encuentran los puntos donde son simultáneamente cero. Así,

- $\dfrac{\partial A}{\partial x} = 2x\cos\theta\operatorname{sen}\theta + 50\operatorname{sen}\theta - 4x\operatorname{sen}\theta.$
- $\dfrac{\partial A}{\partial \theta} = 50x\cos\theta - 2x^2\cos\theta + x^2\left(cos^2\theta - \operatorname{sen}^2\theta\right) = 50x\cos\theta - 2x^2\cos\theta + x^2\left(2cos^2\theta - 1\right).$

Paso 3. Puntos críticos. Si $\dfrac{\partial A}{\partial x} = 0$ entonces $\operatorname{sen}\theta\,(2x\cos\theta + 50 - 4x) = 0$. Como $\operatorname{sen}\theta = 0$ si $\theta = 0$ o $\theta = \pi$ se descartan esos puntos, por lo cual se tomará el caso cuando $2x\cos\theta + 50 - 4x = 0$, lo cual implica que $\cos\theta = \dfrac{2x-25}{x}$. Como las primeras derivadas parciales deben ser cero simultáneamente, puede hacerse el reemplazo $\cos\theta = \dfrac{2x-25}{x}$ en la ecuación $\dfrac{\partial A}{\partial \theta} = 0$. De esta manera, haciendo los cálculos correspondientes se obtiene que

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\partial A}{\partial \theta} &= 50x\left(\frac{2x-25}{x}\right) - 2x^2\left(\frac{2x-25}{x}\right) + x^2\left(2\left(\frac{2x-25}{x}\right)^2 - 1\right), \\ 0 &= 50\,(2x-25) - 2x\,(2x-25) + 2\,(2x-25)^2 - x^2, \\ 0 &= 3x^2 - 50x, \\ 0 &= x(3x-50). \end{aligned}$$

Así, $x = 0$ o $x = \dfrac{50}{3}$, como $x > 0$ se toma el punto $x = \dfrac{50}{3}$, y esto determina que $\cos\theta = \dfrac{-2 + 2\left(\frac{50}{3}\right)}{\frac{50}{3}} = \dfrac{1}{2}$ y así $\theta = \dfrac{\pi}{3}$.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{(x,\theta)=\left(\frac{50}{3}\text{ cm},\ \frac{\pi}{3}\right)\text{ maximiza el área del canal.}}$$

Problema 21.19. El material para construir la base de una caja cuya tapa es abierta cuesta $1{,}5$ veces más por unidad de área que el material para los lados. Si hay disponibles $\$1000$, halle la caja de mayor volumen que puede ser fabricada.

Solución: **Paso 1. Variables y restricción de costo.** Sea $x,\ y,\ z$ el ancho, largo y altura de la caja. El costo es $C=2xz+2yz+1{,}5xy=1000$, despejando $z=\dfrac{1000-1{,}5xy}{2x+2y}$.

Paso 2. Función de volumen.

$$V=xy\left(\frac{1000-1{,}5xy}{2x+2y}\right)=\frac{1000xy-1{,}5x^2y^2}{2x+2y}.$$

Las derivadas parciales son:

- $\dfrac{\partial V}{\partial x}=\dfrac{y^2\left(2000-3x^2-6xy\right)}{4\left(x+y\right)^2}$.
- $\dfrac{\partial V}{\partial y}=\dfrac{x^2\left(2000-3y^2-6xy\right)}{4\left(x+y\right)^2}$.

Paso 3. Puntos críticos. Las derivadas son iguales si $y=x$; sustituyendo: $0=\dfrac{x^2(2000-9x^2)}{16x^2}$, luego $x=\dfrac{20\sqrt{5}}{3}$ (el único positivo). Dimensiones: $x=y=\dfrac{20\sqrt{5}}{3}$, $z=5\sqrt{5}$.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{V_{\text{máx}}\approx 2484{,}52\text{ u}^3\text{; dimensiones: }x=y=\frac{20\sqrt{5}}{3},\ z=5\sqrt{5}}$$

Problema 21.20. Calcule el volumen de la caja rectangular más grande en el primer octante con tres caras en los planos coordenados y un vértice en el plano $x+5y+3z=6$.

Solución: **Paso 1. Función a maximizar.** Como la caja está en el primer cuadrante, el volumen es $V=xyz$, pero se conoce que un vértice de esta se encuentra sobre el plano $x+5y+3z=6$. Despejando a z se obtiene la función $V=\dfrac{xy}{3}\left(6-x-5y\right)$ la cual se va a maximizar.

Paso 2. Derivadas parciales. Calculando las derivadas,

$$\frac{\partial V}{\partial x}=2y-\frac{2}{3}xy-\frac{5}{3}y^2$$

y

$$\frac{\partial V}{\partial y}=2x-\frac{10}{3}xy-\frac{1}{3}x^2.$$

Haciendo $\dfrac{\partial V}{\partial x}=0$ se obtiene:

$$\begin{aligned}0&=2y-\frac{2}{3}xy-\frac{5}{3}y^2\\&=y\left(2-\frac{2}{3}x-\frac{5}{3}y\right)\\&\Rightarrow y=0\text{ o }y=\frac{6-2x}{5}.\end{aligned}$$

Similarmente, si $\dfrac{\partial V}{\partial y}=0$ entonces:

$$\begin{aligned}0&=2x-\frac{10}{3}xy-\frac{1}{3}x^2\\&=x\left(2-\frac{1}{3}x-\frac{10}{3}y\right)\\&\Rightarrow x=0\text{ o }y=\frac{6-x}{10}.\end{aligned}$$

Paso 3. Puntos críticos y discriminante. Lo cual da dos puntos críticos: $(0,0)$ y el que resulta de igualar los valores de y. Así,

$$\begin{aligned}\frac{6-2x}{5} &= \frac{6-x}{10}\\ \frac{6}{5}-\frac{3}{5} &= \frac{4x}{10}-\frac{x}{10}\\ \frac{3}{5} &= \frac{3x}{15}\\ 30 &= 15x\\ x &= 2.\end{aligned}$$

Como $x=2$, entonces $y=\dfrac{2}{5}$. Por criterio de las segundas derivadas parciales, al calcular

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}=\frac{-2}{3}y, \qquad \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}=\frac{-10}{3}x, \qquad \frac{\partial^2 V}{\partial x\partial y}=2-\frac{2x}{3}-\frac{10y}{3}.$$

Evaluando el valor de D en el punto $\left(2,\dfrac{2}{5}\right)$: $D=\left(\dfrac{\partial^2 V}{\partial x^2}\right)\left(\dfrac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right)-\left(\dfrac{\partial^2 V}{\partial x\partial y}\right)^2=\left(\dfrac{-4}{15}\right)\left(\dfrac{-20}{3}\right)-\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2=\dfrac{4}{3}>0$ Finalmente,

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}=\frac{-2}{3}y=\frac{-4}{15}<0$$

Lo cual implica que $\left(2,\dfrac{2}{5}\right)$ es un máximo.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{V_{\text{máx}}=\frac{8}{15}\,u^3;\ \text{punto óptimo: } \left(2,\ \tfrac{2}{5},\ \tfrac{4}{15}\right)}$$

Problema 21.21. La base de un acuario de volumen V está hecho de cerámica y los lados son de vidrio. Si la cerámica cuesta tres veces más por unidad de área que el vidrio, determine las dimensiones del acuario que minimizan el costo de los materiales.

Solución: **Paso 1. Variables y función de costo.** Sean x, y y z las dimensiones del ancho, el largo y la altura del acuario. El costo es $C=3xy+2xz+2yz$; con $z=V/(xy)$ queda $C=3xy+\dfrac{2V}{y}+\dfrac{2V}{x}$.

Paso 2. Derivadas parciales.

$$\frac{\partial C}{\partial x}=3y-\frac{2V}{x^2}, \qquad \frac{\partial C}{\partial y}=3x-\frac{2V}{y^2}.$$

Haciendo $\dfrac{\partial C}{\partial x}=0$ se obtiene:

$$\begin{aligned}0 &= 3y-\frac{2V}{x^2}\\ y &= \frac{2V}{3x^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}0 &= 3x-\frac{2V}{y^2}\\ x &= \frac{2V}{3y^2}.\end{aligned}$$

Similarmente, si $\dfrac{\partial C}{\partial y}=0$ entonces:

Paso 3. Punto crítico y verificación. Resolviendo el sistema: $x=y=\sqrt[3]{\dfrac{2V}{3}}$.

Por criterio de las segundas derivadas parciales, al calcular

$$\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = \frac{4V}{x^3}, \qquad \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} = \frac{4V}{y^3}, \qquad \frac{\partial^2 C}{\partial x \partial y} = 3.$$

Evaluando el valor de D en el punto $\left(\sqrt[3]{\frac{2V}{3}}, \sqrt[3]{\frac{2V}{3}}\right)$: $D = \left(\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\partial^2 s}{\partial y^2}\right) - \left(\frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y}\right)^2 = (6)(6) - (3)^2 = 27 > 0$ Finalmente,

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = 6 > 0$$

Lo cual implica que $\left(\sqrt[3]{\frac{2V}{3}}, \sqrt[3]{\frac{2V}{3}}\right)$ es un mínimo.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\text{Dimensiones óptimas: } x = y = \sqrt[3]{\frac{2V}{3}}, \quad z = \sqrt[3]{\frac{9V}{4}}}$$

Problema 21.22. Ley de Hardy-Weinberg Los tipos sanguíneos son genéticamente determinados por tres alelos A, B y O. (Alelo es cualquiera de las posibles formas de mutación de un gen.) Una persona cuyo tipo sanguíneo es AA, BB u OO es homocigótica. Una persona cuyo tipo sanguíneo es AB, AO o BO es heterocigótica. La ley Hardy-Weinberg establece que la proporción P de individuos heterocigótica en cualquier población dada es $P(p, q, r) = 2pq + 2pr + 2qr$, donde p representa el porcentaje de alelos A en la población, q representa el porcentaje de alelos B en la población y r representa el porcentaje de alelos O en la población. Utilizar el hecho que $p + q + r = 1$ para mostrar que la proporción máxima de individuos heterocigóticos en cualquier población es $\frac{2}{3}$.

Solución: **Paso 1. Reducción con $p + q + r = 1$.** Como $p = 1 - q - r$, la proporción se reduce a $P(q, r) = -2q^2 - 2r^2 - 2qr + 2q + 2r$.

Paso 2. Puntos críticos. $\frac{\partial P}{\partial q} = -4q - 2r + 2 = 0$ y $\frac{\partial P}{\partial r} = -4r - 2q + 2 = 0$. El sistema tiene solución única $q = r = \frac{1}{3}$, luego $p = \frac{1}{3}$.

Paso 3. Verificación máximo. $P_{qq} = -4$, $P_{rr} = -4$, $P_{qr} = -2$; $D = (-4)(-4) - (-2)^2 = 12 > 0$ y $P_{qq} < 0$: es un máximo.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{P\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}}$$

Problema 21.23. Determine el punto en el plano $2x + 4y + 3z = 12$ que es más cercano al origen.

Solución: **Paso 1. Función a minimizar.** Con $z = \frac{12 - 2x - 4y}{3}$ (de la restricción): $d^2 = f(x, y) = x^2 + y^2 + \left(\frac{12 - 2x - 4y}{3}\right)^2$.

Paso 2. Puntos críticos. $\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \Rightarrow 13x + 8y = 24$; $\frac{\partial f}{\partial y} = 0 \Rightarrow 8x + 25y = 48$. Solución: $\left(\frac{24}{29}, \frac{48}{29}\right)$.

Paso 3. Verificación mínimo. $f_{xx} = \frac{26}{9}$, $f_{yy} = \frac{50}{9}$, $f_{xy} = \frac{16}{9}$; $D = \frac{116}{9} > 0$ y $f_{xx} > 0$: mínimo. $z = \frac{36}{29}$.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\text{Punto más cercano: } \left(\frac{24}{29}, \frac{48}{29}, \frac{36}{29}\right)}$$

Problema 21.24. Suponga que la temperatura T en la placa circular $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ está dada por la función $T(x, y) = 2x^2 + y^2 - y$. Determine cuáles son los puntos más calientes y más fríos de la placa.

Solución: **Paso 1. Puntos críticos interiores.** $\dfrac{\partial T}{\partial x} = 4x = 0$ y $\dfrac{\partial T}{\partial y} = 2y - 1 = 0$ dan el único punto crítico interior $\left(0, \dfrac{1}{2}\right)$.

Paso 2. Puntos críticos de frontera. Sobre $x^2 + y^2 = 1$: $T(y) = -y^2 - y + 2$, $T'(y) = -2y - 1 = 0 \Rightarrow y = -\dfrac{1}{2}$. Candidatos: $(0, -1)$, $(0, 1)$, $\left(\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}, -\dfrac{1}{2}\right)$.

Paso 3. Comparación de valores.

- $T\left(0, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$.
- $T(0, -1) = 2$.
- $T(0, 1) = 0$.
- $T\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{4}$.
- $T\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{4}$.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\text{Máx.: } \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right) \text{ con } T = \frac{9}{4}; \quad \text{Mín.: } \left(0, \frac{1}{2}\right) \text{ con } T = -\frac{1}{4}}$$

21.3 Optimización restringida y multiplicadores de Lagrange

Estudiaremos la optimización de funciones restringidas usando un ejemplo motivador

Problema 21.25 (Rectángulo de diagonal fija)**.** Determine el área máxima de un rectángulo cuya diagonal mide $d > 0$.

Colocamos un vértice en el origen y el opuesto en (x, y) con $x, y > 0$; la diagonal satisface $\sqrt{x^2 + y^2} = d$. El problema es

$$\text{Maximizar } f(x, y) = xy \quad \text{sujeta a } g(x, y) = x^2 + y^2 - d^2 = 0, \quad x, y > 0.$$

La pregunta que guía el desarrollo es: ¿cómo hallar el máximo *sin* eliminar una variable? La respuesta la proporciona el método de Lagrange, que se apoya en la relación geométrica entre las curvas de nivel de f y la restricción.

Note que, para la función objetivo a minimizar en el problema del rectángulo las curvas de nivel de $f(x, y) = xy$ son hipérbolas $xy = C$, y la restricción $g = 0$ es una circunferencia. Si en un punto de la circunferencia se alcanza el máximo de f restringido, la hipérbola que pasa por ese punto debe ser **tangente** a la circunferencia; de otro modo, moviéndonos ligeramente sobre la circunferencia podríamos aumentar el área. Para justificar esta tangencia necesitamos el concepto de curva regular y el teorema de la función implícita.

Definición 21.26 (Curva regular)**.** Una **curva regular** en $\mathbb{R}^2$ es una función diferenciable $\mathbf{r}\colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, tal que $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ para todo $t \in I$.

Teorema 21-27 (Función implícita)**.** *Si $g\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\nabla g(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$ con $g(x_0, y_0) = 0$, entonces en un abierto de (x_0, y_0) la ecuación $g(x, y) = 0$ define una curva regular (localmente expresable como $y = \varphi(x)$ o $x = \psi(y)$).*

En el problema del rectángulo, $\nabla g = (2x, 2y)$ se anula únicamente en el origen, que no pertenece a la restricción ($d > 0$); por tanto, todos los puntos de la circunferencia son regulares y el teorema de la función implícita garantiza que la restricción es localmente una curva suave.

Proposición 21.28 (Ortogonalidad del gradiente a las curvas de nivel)**.** *Sea f diferenciable y sea $\mathbf{r}(t)$ una curva regular contenida en la curva de nivel $f(\mathbf{r}(t)) = c$. Entonces $\nabla f(\mathbf{r}(t))$ es perpendicular a $\mathbf{r}'(t)$ para cada t.*

Demostración. Derivando $f(\mathbf{r}(t)) = c$ respecto a t mediante la regla de la cadena:

$$\nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0.$$

El producto escalar nulo caracteriza la ortogonalidad. □

En particular, para la restricción $g = 0$, el vector ∇g es perpendicular a la curva $\{g = 0\}$ en cada punto regular.

Si parametrizamos la restricción $g = 0$ mediante una curva regular $\mathbf{r}(t)$ y definamos $h(t) = f(\mathbf{r}(t))$. Si en t_0 la función h alcanza un extremo local (porque $\mathbf{r}(t_0)$ es extremo de f sobre la restricción), entonces $h'(t_0) = 0$, es decir,

$$\nabla f(\mathbf{r}(t_0)) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

Así, ∇f es perpendicular al vector tangente $\mathbf{r}'(t_0)$. Por la proposición anterior, ∇g también es perpendicular a $\mathbf{r}'(t_0)$. En $\mathbb{R}^2$, dos vectores perpendiculares a una misma recta son paralelos; por tanto, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla f(\mathbf{r}(t_0)) = \lambda\, \nabla g(\mathbf{r}(t_0)).$$

Este escalar λ se denomina **multiplicador de Lagrange**. La igualdad vectorial equivale a un sistema de n ecuaciones (más la restricción) en $n + 1$ incógnitas.

21.4 Teorema de los Multiplicadores de Lagrange

Teorema 21-29 (Multiplicadores de Lagrange, condición necesaria)**.** *Sean f y g funciones de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto de $\mathbb{R}^n$. Si $\mathbf{x}_0$ es un extremo local de f restringido a la superficie $g(\mathbf{x}) = 0$ y $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe un escalar λ tal que*

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda\, \nabla g(\mathbf{x}_0).$$

*Equivalentemente, definiendo la **función de Lagrange***

$$F(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda g(\mathbf{x}),$$

la condición anterior junto con $g(\mathbf{x}_0) = 0$ equivale a $\nabla F(\mathbf{x}_0, \lambda) = \mathbf{0}$.

Observación 21.30. *El teorema establece una condición* necesaria, no suficiente*: los puntos que satisfacen $\nabla F = \mathbf{0}$ son solo candidatos a extremo. Se requiere un análisis adicional para determinar su naturaleza.*

El siguiente teorema garantiza la existencia de extremos cuando la restricción es compacta.

Teorema 21-31 (Weierstrass)**.** *Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto (cerrado y acotado) y $f\colon K \to \mathbb{R}$ continua. Entonces f alcanza su máximo y su mínimo absolutos en K.*

Si la restricción S es compacta, el teorema de Weierstrass asegura la existencia de extremos absolutos; si además la regularidad se cumple en todos los puntos de S, todo extremo aparece como candidato de Lagrange, por lo que basta evaluar f en todos los candidatos y comparar.

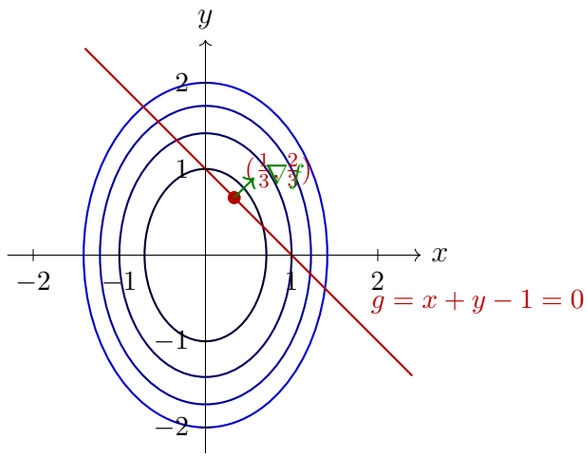


Figura 21.3: Método de Lagrange: el óptimo ocurre donde una curva de nivel de f (elipse azul) es tangente a la restricción $g = 0$ (recta roja); en ese punto $\nabla f \parallel \nabla g$

Construcción 21.32 (Método de los multiplicadores de Lagrange)**.** acontinuación se resume el método de los Multiplicadores de Lagrange:

1. **Función de Lagrange.** Definir $F(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda g(\mathbf{x})$.
2. **Sistema.** Resolver el sistema $\nabla F = \mathbf{0}$, es decir,
$$\nabla f(\mathbf{x}) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}), \qquad g(\mathbf{x}) = 0.$$
3. **Candidatos.** Los puntos $\mathbf{x}$ que satisfacen el sistema son los candidatos a extremo.
4. **Clasificación.** Si S es compacto, comparar los valores de f en los candidatos; el mayor es el máximo absoluto y el menor el mínimo absoluto. Si S no es compacto, usar el criterio de la segunda derivada restringida (hessiano limitado) o un análisis directo.

Ejemplo 21.33 (Rectángulo de diagonal fija)**.** Determine el área máxima de un rectángulo cuya diagonal mide $d > 0$.

Solución: Para $f(x, y) = xy$ y $g(x, y) = x^2 + y^2 - d^2$, los gradientes son $\nabla f = (y, x)$, $\nabla g = (2x, 2y)$.
Paso 1. Función de Lagrange.

$$F(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - d^2).$$

Paso 2. Sistema $\nabla F = \mathbf{0}$.

$$\begin{cases} y + 2\lambda x = 0, \\ x + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = d^2. \end{cases}$$

Paso 3. Resolución. Multiplicando la primera ecuación por x y la segunda por y: $xy = -2\lambda x^2$ e $xy = -2\lambda y^2$, de donde $x^2 = y^2$. Sustituyendo en la restricción: $2x^2 = d^2$, luego $x = \pm d/\sqrt{2}$. Los cuatro candidatos son

$$\left(\frac{d}{\sqrt{2}}, \frac{d}{\sqrt{2}}\right), \quad \left(-\frac{d}{\sqrt{2}}, -\frac{d}{\sqrt{2}}\right), \quad \left(-\frac{d}{\sqrt{2}}, \frac{d}{\sqrt{2}}\right), \quad \left(\frac{d}{\sqrt{2}}, -\frac{d}{\sqrt{2}}\right).$$

Paso 4. Evaluación. Los dos primeros dan $d^2/2$ y los dos últimos $-d^2/2$. Como la circunferencia es compacta, el máximo absoluto es $d^2/2$. Restringiendo a $x, y > 0$:

$$\boxed{\text{Punto óptimo: } \left(\frac{d}{\sqrt{2}}, \frac{d}{\sqrt{2}}\right), \qquad A_{\text{máx}} = \frac{d^2}{2}.}$$

A continuación mostramos dos situaciones críticas que ponen de manifiesto la importancia de las hipótesis del teorema de Lagrange.

Ejemplo 21.34 (Cúspide)**.** Considere el problema de minimizar $f(x,y) = x^2+y^2$ sujeta a $g(x,y) = x^2-y^3 = 0$.

La restricción $y^3 = x^2$ se puede escribir como $y = x^{2/3}$, que tiene una cúspide en $(0,0)$. El mínimo de f (distancia al origen) se alcanza en $(0,0)$, ya que $f(0,0) = 0$ y $f \geq 0$. Sin embargo,

$$\nabla g(x,y) = (2x, -3y^2), \quad \nabla g(0,0) = (0,0).$$

La hipótesis de regularidad falla en el punto del extremo. El sistema de Lagrange no produce una solución significativa para ese punto: $\nabla f(0,0) = (0,0)$ y $\nabla g(0,0) = (0,0)$, por lo que la ecuación $\nabla f = \lambda \nabla g$ se reduce a $0 = 0$, y el método no puede localizar el extremo.

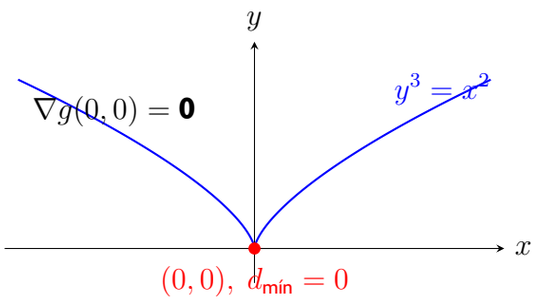


Figura 21.4: Curva $y^3 = x^2$ con cúspide en $(0,0)$; el mínimo de la distancia al origen ocurre en ese punto, pero $\nabla g = \mathbf{0}$ y el método de Lagrange falla.

Ejemplo 21.35 (Candidato falso)**.** ¿Tiene extremos condicionados $f(x,y) = y-x^5$ sujeta a $g(x,y) = y-x^3 = 0$?

La restricción es $y = x^3$; sobre ella, $h(x) = f(x,x^3) = x^3 - x^5 = x^3(1-x^2)$. El origen es un punto crítico de h (pues $h'(0) = 0$), pero no es extremo: para $x > 0$ pequeño, $h(x) > 0$, y para $x < 0$ pequeño, $h(x) < 0$ (ya que x^3 es negativo y $1 - x^2 > 0$). Por tanto, $(0,0)$ no es extremo condicionado.

Veamos qué ocurre con el método de Lagrange. $\nabla f = (-5x^4, 1)$, $\nabla g = (-3x^2, 1)$. La regularidad se cumple pues $\nabla g \neq \mathbf{0}$ para todo punto (la segunda componente es 1). El sistema

$$\begin{cases} -5x^4 = -3\lambda x^2, \\ 1 = \lambda, \\ y = x^3 \end{cases}$$

da $\lambda = 1$ y $5x^4 = 3x^2$, es decir, $x = 0$ o $x = \pm\sqrt{3/5}$. El punto $(0,0)$ es un candidato de Lagrange, pero no es extremo. Esto confirma que la condición $\nabla F = \mathbf{0}$ es necesaria pero no suficiente.

21.5 Criterio de la segunda derivada restringida (hessiano limitado)

Cuando la regularidad se cumple y se ha identificado un candidato $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$, se puede determinar su naturaleza mediante un criterio de segundo orden. La idea es analizar la segunda derivada de f a lo largo de la curva de restricción. Para el caso de una restricción $g(x,y) = 0$, se define el **hessiano limitado** como el determinante de la matriz de orden 3:

$$\mathcal{H} = \det \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{\partial g}{\partial x} & -\dfrac{\partial g}{\partial y} \\ -\dfrac{\partial g}{\partial x} & \dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \\ -\dfrac{\partial g}{\partial y} & \dfrac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2} \end{bmatrix},$$

donde $F = f + \lambda g$ y el determinante se evalúa en el candidato (x_0, y_0).

Teorema 21-36 (Criterio del hessiano limitado)**.** *Suponga que (x_0, y_0) es un candidato de Lagrange para optimizar f sujeta a $g = 0$, con $\partial g/\partial y(x_0, y_0) \neq 0$. Entonces:*

- *Si $\mathcal{H}(x_0, y_0) > 0$, el punto es un **máximo condicionado**.*
- *Si $\mathcal{H}(x_0, y_0) < 0$, el punto es un **mínimo condicionado**.*
- *Si $\mathcal{H}(x_0, y_0) = 0$, el criterio es no concluyente.*

Ejemplo 21.37 (Aplicación al rectángulo)**.** Para el problema del rectángulo, verificamos que el candidato $A = (d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$ (con $\lambda = -1/2$) es un máximo condicionado usando el hessiano limitado.

Solución: **Paso 1. Segundas derivadas de $F = f + \lambda g$.**

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 2\lambda = -1, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 2\lambda = -1, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 1.$$

Paso 2. Evaluación en $A = (d/\sqrt{2}, d/\sqrt{2})$.

$$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_A = d\sqrt{2}, \qquad \left.\frac{\partial g}{\partial y}\right|_A = d\sqrt{2}.$$

Paso 3. Hessiano limitado.

$$\mathcal{H} = \det \begin{bmatrix} 0 & -d\sqrt{2} & -d\sqrt{2} \\ -d\sqrt{2} & -1 & 1 \\ -d\sqrt{2} & 1 & -1 \end{bmatrix} = 8d^2 > 0.$$

Paso 4. Resultado. Como $\mathcal{H} > 0$, el candidato es un máximo condicionado:

$$\boxed{A = \left(\frac{d}{\sqrt{2}}, \frac{d}{\sqrt{2}}\right) \text{ es un máximo condicionado;} \quad A_{\text{máx}} = \frac{d^2}{2}}.$$

Problema 21.38 (Hessiano limitado)**.** Para el problema de minimizar $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeto a $g(x, y) = x + y - 1 = 0$, encuentre el candidato y utilice el hessiano limitado para confirmar que es un mínimo.

Solución: **Paso 1. Condiciones de Lagrange.** $\nabla f = \lambda \nabla g$:

$$2x = \lambda, \qquad 2y = \lambda \quad \Rightarrow \quad x = y.$$

Paso 2. Candidato. Con $x = y$ y $x + y = 1$: $x = y = \dfrac{1}{2}$, $\lambda = 1$.

$$f\left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2}.$$

Paso 3. Hessiano bordeado. Sea $L = f - \lambda g$; entonces $L_{xx} = 2$, $L_{yy} = 2$, $L_{xy} = 0$ y $g_x = g_y = 1$:

$$\bar{H} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0(4 - 0) - 1(2 - 0) + 1(0 - 2) = -4.$$

Paso 4. Criterio y resultado. Con $m = 1$ restricción y $n = 2$ variables, el candidato es mínimo si $(-1)^m \bar{H} > 0$:

$$(-1)^1(-4) = 4 > 0. \quad \checkmark$$

$$\boxed{f_{\text{mín}} = \tfrac{1}{2} \text{ en } \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right).}$$

Ejemplo 21.39 (Paralelepípedo de volumen máximo inscrito en un elipsoide)**.** Halle el volumen máximo de una caja rectangular de caras paralelas a los planos coordenados inscrita en el elipsoide $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$.

Solución: **Paso 1. Función y restricción.** Por simetría, el vértice en el primer octante es (x,y,z) con $x,y,z>0$ y la caja tiene volumen $V=8xyz$, sujeto a $g=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0$.
Paso 2. Ecuaciones de Lagrange. De $\nabla V=\lambda\nabla g$:

$$8yz=\lambda\frac{2x}{a^2},\qquad 8xz=\lambda\frac{2y}{b^2},\qquad 8xy=\lambda\frac{2z}{c^2}.$$

Paso 3. Simetría. Multiplicando la primera por x, la segunda por y y la tercera por z, los lados izquierdos coinciden ($=8xyz$), de modo que

$$\frac{x^2}{a^2}=\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}.$$

Con la restricción, cada término vale $\frac{1}{3}$, luego $x=\dfrac{a}{\sqrt{3}}$, $y=\dfrac{b}{\sqrt{3}}$, $z=\dfrac{c}{\sqrt{3}}$.
Paso 4. Volumen máximo.

$$\boxed{V_{\text{máx}}=8\cdot\frac{a}{\sqrt{3}}\cdot\frac{b}{\sqrt{3}}\cdot\frac{c}{\sqrt{3}}=\frac{8abc}{3\sqrt{3}}.}$$

21.5.1 Optimización con dos restricciones

Cuando se busca un extremo de f sobre la curva definida por *dos* restricciones $g=0$ y $h=0$, la condición necesaria involucra dos multiplicadores.

Teorema 21-40 (Multiplicadores de Lagrange con dos restricciones)**.** *Sea f con un extremo en P sobre la curva $g(\mathbf{x})=0$, $h(\mathbf{x})=0$, y supóngase que $\nabla g(P)$ y $\nabla h(P)$ son linealmente independientes. Entonces existen escalares λ,μ tales que*

$$\nabla f(P)=\lambda\,\nabla g(P)+\mu\,\nabla h(P).$$

Ejemplo 21.41 (Punto más cercano al origen sobre la intersección de dos planos)**.** Halle el punto de la recta intersección de los planos $x+y+z=1$ y $x-y+2z=2$ más cercano al origen.

Solución: **Paso 1. Función y restricciones.** Minimizamos $f=x^2+y^2+z^2$ con $g=x+y+z-1=0$ y $h=x-y+2z-2=0$.
Paso 2. Ecuaciones de Lagrange. De $\nabla f=\lambda\nabla g+\mu\nabla h$:

$$2x=\lambda+\mu,\qquad 2y=\lambda-\mu,\qquad 2z=\lambda+2\mu.$$

Paso 3. Sustituir en las restricciones. Con $x=\frac{\lambda+\mu}{2}$, $y=\frac{\lambda-\mu}{2}$, $z=\frac{\lambda+2\mu}{2}$:

$$x+y+z=\frac{3\lambda+2\mu}{2}=1,\qquad x-y+2z=\frac{2\lambda+6\mu}{2}=2,$$

esto es $3\lambda+2\mu=2$ y $\lambda+3\mu=2$, de donde $\lambda=\frac{2}{7}$ y $\mu=\frac{4}{7}$.
Paso 4. Punto y distancia.

$$\boxed{\left(\tfrac{3}{7},\,-\tfrac{1}{7},\,\tfrac{5}{7}\right),\qquad d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{\tfrac{5}{7}}.}$$

21.6 Problemas propuestos

Problema 21.42 (Extremos absolutos)**.** Encuentre los extremos absolutos de f en el conjunto S indicado:

a) $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$, S: el rectángulo $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 2$

b) $f(x,y) = xy$, S: el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$

c) $f(x,y) = x^2 + 2y^2$, S: el triángulo con vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$

Problema 21.43 (Clasificación de puntos críticos)**.** Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de las siguientes funciones:

1. $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$
2. $f(x,y) = 3x^2y + y^3 - 3y$
3. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$
4. $f(x,y) = x^2y^2 - 8x^2 - 4y^2 + 24$
5. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$
6. $f(x,y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

Problema 21.44. Para la función $f(x,y) = x^3 - 3xy^2$:

a) Encuentre todos los puntos críticos.

b) Clasifique cada punto crítico usando el criterio de la segunda derivada.

c) Verifique que el origen es un punto de silla mostrando que f crece en una dirección y decrece en otra.

Problema 21.45. Demuestre que la función $f(x,y) = x^2y^2$ tiene un punto crítico en $(0,0)$ donde el criterio de la segunda derivada es inconcluso. Determine la naturaleza del punto mediante un análisis directo de los valores de f en una vecindad del origen.

Problema 21.46. Una función f tiene derivadas parciales continuas hasta segundo orden. En el punto crítico $(1,2)$ se sabe que $f_{xx} = 4$, $f_{yy} = 9$ y $f_{xy} = 6$. ¿Qué puede concluirse sobre la naturaleza del punto crítico?

Problema 21.47. Encuentre los puntos de la superficie $z = x^2 + y^2$ donde el plano tangente es paralelo al plano $2x + 4y - z = 0$.

Problema 21.48 (Multiplicadores de Lagrange)**.**

1. Utilice multiplicadores de Lagrange para encontrar los extremos de $f(x,y) = x^2 + y^2$ sujetos a $x^2 + xy + y^2 = 1$.
2. Determine los valores máximo y mínimo de $f(x,y,z) = xyz$ sujetos a $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
3. Considere $f(x,y) = x^2 + y^2$ sujeta a $g(x,y) = x^3 - y^2 = 0$. ¿Qué ocurre en el origen? ¿Por qué el método de Lagrange no lo detecta?
4. (Candidato falso) Para $f(x,y) = y - x^4$ y $g(x,y) = y - x^2 = 0$, muestre que el origen es un candidato de Lagrange pero no es extremo condicionado.

Problema 21.49. Determine el punto sobre el plano $x - y + z = 9$ que está más cerca al punto $(0,0,0)$.

Problema 21.50. Encuentre las dimensiones de una caja rectangular cerrada (con tapa) con volumen máximo si su área superficial es igual a $75\ cm^2$.

Problema 21.51. Encuentre el área máxima de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es 16.

Problema 21.52. Halle el volumen máximo de una caja rectangular de caras paralelas a los planos coordenados inscrita en el elipsoide $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{16} + \dfrac{z^2}{4} = 1$.

Problema 21.53 (Dos restricciones)**.** Determine las dimensiones de la caja rectangular de volumen máximo cuya área superficial es 64 y la suma de las longitudes de sus 12 aristas es 48.

Problema 21.54 (Dos restricciones)**.** Halle los valores máximo y mínimo de z sobre la curva intersección del plano $x + y + z = 1$ con el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Problema 21.55. Determine el punto sobre el plano $x + y + z = 9$ que está más cerca al punto $(0,0,0)$.

Problema 21.56. Determine el punto sobre el plano $x+5y+4z=18$ que está más cerca al punto $(11A, 7A, 9A)$.

Problema 21.57. Determine el punto sobre el plano $3x+8y+2z=-3$ que está más cerca al punto $(3A, 2A, 5A)$. Use multiplicadores de Lagrange o el método de máximos y mínimos para su solución.

Problema 21.58. Determine las dimensiones de una lata cilíndrica con tapa que permita contener dos litros de agua usando la menor cantidad de metal.

Problema 21.59. Use multiplicadores de Lagrange o el método de máximos y mínimos para determinar el punto sobre el plano $x-y+z=9$ que está más cerca al punto $(A, 8A, 9A)$.

Problema 21.60. Determine la distancia mínima del punto $(6, 4, 10)$ al plano $3x+8y+z=5$. Use multiplicadores de Lagrange o el método de máximos y mínimos para su solución.

Problema 21.61. Determine el punto sobre el plano $x-y+z=9$ que está más cerca al punto $(A, 8A, 3A)$.

Problema 21.62. Encuentre las dimensiones de una caja rectangular abierta (sin tapa) con volumen máximo si su área superficial es igual a $75\ cm^2$.

Problema 21.63 (El centroide minimiza la suma de distancias al cuadrado)**.** Dados tres puntos $P_1=(1,2)$, $P_2=(5,4)$ y $P_3=(3,9)$, halle el punto (x,y) que minimiza la suma de los cuadrados de sus distancias a los tres puntos,

$$f(x,y)=\sum_{i=1}^{3}\left[(x-x_i)^2+(y-y_i)^2\right].$$

Muestre que el punto crítico es el centroide $(x,y)=\frac{1}{3}(P_1+P_2+P_3)$ y que el criterio de la segunda derivada confirma que se trata de un mínimo.

Parte VI

Álgebra Lineal avanzada

Cuando una matriz actúa sobre el espacio, casi todos los vectores giran; unos pocos, sin embargo, solo se estiran o encogen. Esos vectores propios y sus valores asociados revelan la estructura íntima de la matriz y permiten diagonalizarla, es decir, verla en su forma más simple. Las transformaciones lineales enmarcan luego este fenómeno en su contexto natural: toda matriz es la sombra numérica de una transformación, y cambiar de base es elegir el punto de vista donde esa sombra es más nítida. La teoría espectral desarrollada aquí será la llave que abra los sistemas de ecuaciones diferenciales de la Parte VIII.

Capítulo 22
Valores y vectores propios

En este capítulo se estudian los valores y vectores propios de una matriz cuadrada A: los vectores no nulos que la matriz no "tuerce", sino que únicamente estira, contrae o invierte, de modo que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ para algún escalar λ. Hallarlos se reduce a resolver la ecuación característica $\det(\lambda I - A) = 0$, un polinomio en λ que conecta este capítulo con las técnicas de determinantes del Capítulo 13, mientras que el espacio propio asociado a cada λ se calcula como el espacio nulo de la matriz $\lambda I - A$ con los métodos del Capítulo 14. Sobre estos conceptos se construye la diagonalización $A = PDP^{-1}$, que permite calcular potencias A^k de manera eficiente y resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales; este último tema se retoma de forma sistemática en el Capítulo 28. El capítulo cierra con el teorema de Cayley-Hamilton y una muestra de aplicaciones adicionales: cadenas de Markov, formas cuadráticas y sistemas dinámicos.

22.1 Valores y vectores propios

Definición 22.1 (Valores y vectores propios)**.** Sea A una matriz cuadrada $n \times n$. Un vector no nulo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ es llamado **vector propio** (también conocido como **autovector** o **eigenvector**) de la matriz A asociado al **valor propio** $\lambda \in \mathbb{R}$ (también llamado **autovalor** o **eigenvalor**) si satisface la ecuación:

$$\boxed{A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}}$$

Reescribiendo esta ecuación, obtenemos: $\mathbf{0} = A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} = (A - \lambda I_n)\mathbf{v}$.

Para que existan vectores propios no nulos $\mathbf{v}$, la matriz $(A - \lambda I_n)$ debe ser singular, es decir:

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

Esta ecuación es conocida como la **ecuación característica de la matriz** A. Sus soluciones λ son los valores propios de A.

Para cada valor propio λ_i, los vectores propios correspondientes forman el espacio nulo de la matriz $(A - \lambda_i I_n)$, es decir: $E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I_n) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : (A - \lambda_i I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}\}$.

Ejemplo 22.2 (Valores propios de una matriz 2×2)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Calcule sus valores propios.

Solución: **Paso 1.** Planteamos la ecuación característica $\det(\lambda I - A) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -3 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda - 1)(\lambda - 2) - (-2)(-3) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0.$$

Paso 2. Resolvemos la ecuación cuadrática:

$$\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = -1.$$

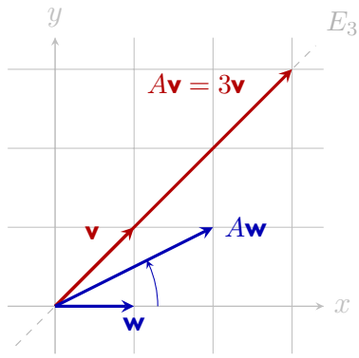


Figura 22.1: Acción de la matriz $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ sobre dos vectores. El vector propio $\mathbf{v} = (1, 1)$ no cambia de dirección: solo se estira, $A\mathbf{v} = 3\mathbf{v}$, y su recta E_3 queda invariante. En cambio, el vector genérico $\mathbf{w} = (1, 0)$ sí gira: $A\mathbf{w} = (2, 1)$ no es múltiplo de $\mathbf{w}$.

Paso 3. Los valores propios de A son $\boxed{\lambda_1 = 4 \text{ y } \lambda_2 = -1}$.

Según el teorema fundamental del álgebra (Teorema 2-20), todo polinomio no constante de grado n con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces complejas contando multiplicidades. En el contexto del álgebra lineal, los valores λ que son raíces del polinomio característico de A se denominan **valores propios** de A.

Definición 22.3 (Multiplicidad algebraica y geométrica)**.** Para cada valor propio λ de una matriz A, se definen:

- **Multiplicidad algebraica**: Número de veces que λ aparece como raíz del polinomio característico $\det(\lambda I - A) = 0$.
- **Multiplicidad geométrica**: Dimensión del espacio propio asociado a λ, es decir: $\dim \ker(\lambda I - A)$.

Observación 22.4. *En el ejemplo 22.2 con* $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$*, ambos valores propios (*$\lambda = -1$ *y* $\lambda = 4$*) tienen multiplicidad algebraica 1 y geométrica 1.*

Considere ahora la matriz $B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$*. Su polinomio característico es*

$$\det(\lambda I - B) = \det \begin{pmatrix} \lambda - a & 0 \\ 0 & \lambda - a \end{pmatrix} = (\lambda - a)^2$$

, la única raíz es $\lambda = a$ *con multiplicidad algebraica 2 y su multiplicidad geométrica también es 2, pues* $\ker(aI - B) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbb{R}^2$ *que tiene dimensión 2.*

Teorema 22-5 (Caracterización de valores propios)**.** *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$*. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(1) λ *es un valor propio de* A*.*

(2) λ *es solución de la ecuación característica* $\det(\lambda I - A) = 0$*.*

(3) *Existe un vector no nulo* $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ *tal que* $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$*.*

Demostración. Demostramos las equivalencias:

(1)**)** $\Rightarrow$ **(**(3)**)**: Por definición de valor propio, existe $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$.

(3) $\Rightarrow$ **(**(2)**)**: Si $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, entonces $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Como $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, la matriz $\lambda I - A$ es singular, luego $\det(\lambda I - A) = 0$.

(2) $\Rightarrow$ (1): Si $\det(\lambda I - A) = 0$, entonces $\lambda I - A$ es singular y existe $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ tal que $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir, $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. □

Corolario 22.6 (Valores propios de matrices triangulares)**.** *Si A es una matriz triangular, sus valores propios son los elementos de su diagonal principal.*

Demostración. Para una matriz triangular $A = (a_{ij})$, el polinomio característico es:

$$\det(\lambda I - A) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda - a_{ii})$$

Las raíces son $\lambda_i = a_{ii}$ para $i = 1, \ldots, n$. □

Corolario 22.7 (Invertibilidad y el valor propio cero)**.** *Una matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ es invertible si y solo si $\lambda = 0$ no es un valor propio de A.*

Demostración. Por el Teorema 22-5:

$$\det(A) = 0 \iff \det(0 \cdot I - A) = 0 \iff \lambda = 0 \text{ es valor propio}$$

Como A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$, el resultado sigue. □

Teorema 22-8 (Potencia de valores propios)**.** *Si λ es valor propio de $A \in M_n(\mathbb{R})$ con vector propio asociado $\mathbf{x}$, entonces para todo $k \in \mathbb{Z}^+$, λ^k es valor propio de A^k con el mismo vector propio $\mathbf{x}$.*

Demostración. Por inducción sobre k:

Caso base ($k = 1$): Por hipótesis, $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$.

Paso inductivo: Supongamos $A^k\mathbf{x} = \lambda^k\mathbf{x}$. Entonces:

$$A^{k+1}\mathbf{x} = A(A^k\mathbf{x}) = A(\lambda^k\mathbf{x}) = \lambda^k(A\mathbf{x}) = \lambda^k(\lambda\mathbf{x}) = \lambda^{k+1}\mathbf{x}$$

Por inducción, el resultado vale para todo $k \in \mathbb{Z}^+$. □

Ejemplo 22.9 (Aplicación del teorema de potencias)**.** Sea A una matriz con valor propio $\lambda_1 = 3$ y vector propio asociado $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Por el Teorema 22-8, A^5 tiene valor propio $\lambda_1^5 = 3^5 = 243$ con el mismo vector propio $\mathbf{x}$.

Ejemplo 22.10 (Valores y vectores propios y sus multiplicidades)**.** Dadas las siguientes matrices calcule sus valores y vectores propios, determine las multiplicidades algebraicas y geométricas correspondientes a cada valor propio.

$a)$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Calculamos el polinomio característico: $\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 1 & -2 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$

Aplicamos operaciones elementales:

$$\xrightarrow{f_3 + f_1 \to f_3} \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ \lambda & -4 & \lambda - 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{f_3 - \lambda f_2 \to f_3} \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & -4 + \lambda(2 - \lambda) & \lambda - 4 + \lambda \end{pmatrix}$$

Desarrollando por cofactores:

$$= (\lambda-1)\left[(\lambda-2)^2-2\right]+2\left[0+1\right]-2\left[0-(\lambda-2)\right] = \lambda^3-5\lambda^2+8\lambda-4$$

Paso 2. Las raíces son $\lambda=1$ (multiplicidad algebraica 1) y $\lambda=2$ (multiplicidad algebraica 2).
Paso 3. Calculamos los espacios propios.
Eigenvalor $\lambda=1$:

$$(I-A) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{forma escalonada}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: $v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (multiplicidad geométrica 1).
Eigenvalor $\lambda=2$:

$$(2I-A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3-f_1\to f_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3+2f_2\to f_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De f_2: $z=0$. De f_1: $x=2y$ (variable libre y). Solución: $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (multiplicidad geométrica 1).

Paso 4. En resumen:

$$\boxed{\lambda=1\ (\text{m.a.}=\text{m.g.}=1), \qquad \lambda=2\ (\text{m.a.}=2,\ \text{m.g.}=1).}$$

Como la multiplicidad algebraica de $\lambda=2$ es 2 pero la geométrica es 1, la matriz A **no es diagonalizable** (se requiere la forma canónica de Jordan para su representación canónica; véase la Subsección 22.2.1).

$b)$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** La matriz es triangular superior; por el Corolario 22.6 sus valores propios son los elementos de la diagonal: $\lambda_1=1$ (mult. alg. 1), $\lambda_2=2$ (mult. alg. 1), $\lambda_3=5$ (mult. alg. 1).
Paso 2. Calculamos los espacios propios.
Eigenvalor $\lambda=1$:

$$(I-A) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{forma escalonada}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (mult. geom. 1).
Eigenvalor $\lambda=2$:

$$(2I-A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3-f_2\to f_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (mult. geom. 1).

Eigenvalor $\lambda = 5$:

$$(5I - A) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -4 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2/3 \to f_2} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: $v_3 = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (mult. geom. 1).

Paso 3. En resumen:

$$\boxed{\lambda = 1,\ \lambda = 2 \text{ y } \lambda = 5, \text{ cada uno con m.a.} = \text{m.g.} = 1.}$$

$c)$ $A = \begin{pmatrix} -10 & -71 & -19 \\ 3 & 34 & 9 \\ -1 & -61 & -16 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1.** Polinomio característico: $\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 19\lambda - 12 = 0$.
Paso 2. Raíces: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 4$ (mult. alg. 1 cada una).
Paso 3. Calculamos los espacios propios.
Eigenvalor $\lambda = 1$:

$$(I - A) = \begin{pmatrix} 11 & 71 & 19 \\ -3 & -33 & -9 \\ 1 & 61 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{reducción}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-2}{25} \\ 0 & 1 & \frac{7}{25} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \cdots$$

Solución: $v_1 = \begin{pmatrix} 2/25 \\ -7/25 \\ 1 \end{pmatrix}$ (mult. geom. 1).

Eigenvalor $\lambda = 3$:

$$(3I - A) = \begin{pmatrix} 13 & 71 & 19 \\ -3 & -31 & -9 \\ 1 & 61 & 19 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{reducción}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/19 \\ 0 & 1 & -6/19 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: $v_2 = \begin{pmatrix} 5/19 \\ -6/19 \\ 1 \end{pmatrix}$ (mult. geom. 1).

Eigenvalor $\lambda = 4$:

$$(4I - A) = \begin{pmatrix} 14 & 71 & 19 \\ -3 & -30 & -9 \\ 1 & 61 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{reducción}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & -1/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución: $v_3 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix}$ (mult. geom. 1).

Paso 4. En resumen:

$$\boxed{\lambda = 1,\ \lambda = 3 \text{ y } \lambda = 4, \text{ cada uno con m.a.} = \text{m.g.} = 1.}$$

$d)$ $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1.** Polinomio característico: $(\lambda-2)^2(\lambda-4)(\lambda-6)=0$.
Paso 2. Eigenvalores: $\lambda_1=2$ (mult. alg. 2), $\lambda_2=4$ (mult. alg. 1), $\lambda_3=6$ (mult. alg. 1).
Paso 3. Calculamos los espacios propios.
Eigenvalor $\lambda=2$:

$$(2I-A)=\begin{pmatrix}-2&-1&0&-1\\-2&-1&0&-1\\2&-1&0&3\\-2&1&0&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{reducción}}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

Solución: $v_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}, v_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$ (mult. geom. 2).
Eigenvalor $\lambda=4$:

$$(4I-A)=\begin{pmatrix}0&-1&0&-1\\-2&1&0&-1\\2&-1&2&3\\-2&1&0&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{reducción}}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

Solución: $v_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$ (mult. geom. 1).
Eigenvalor $\lambda=6$:

$$(6I-A)=\begin{pmatrix}2&-1&0&-1\\-2&3&0&-1\\2&-1&4&3\\-2&1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{reducción}}\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

Solución: $v_4=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$ (mult. geom. 1).
Paso 4. Cada valor propio cumple m.g. $=$ m.a.:

$$\boxed{\lambda=2\ (\text{m.a.}=\text{m.g.}=2),\qquad \lambda=4\ \text{y}\ \lambda=6\ (\text{m.a.}=\text{m.g.}=1).}$$

Observación 22.11 (¿Qué ocurre si los valores propios λ son complejos?)**.** *Consideremos el ejemplo* $K=\begin{pmatrix}2&3\\-3&2\end{pmatrix}$. *El polinomio característico es*

$$\det(\lambda I-K)=(\lambda-2)^2+9=0,$$

cuyas soluciones son $\lambda_1=2+3i$ *y* $\lambda_2=2-3i$.

De acuerdo con los conceptos de números complejos (véase la referencia correspondiente), el módulo de cada valor propio es

$$|\lambda|=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13},$$

y su argumento es

$$\arg(\lambda)=\arctan\left(\frac{3}{2}\right).$$

Estos valores propios complejos permiten interpretar la acción de la matriz como una combinación de rotación y dilatación en el plano, lo cual es fundamental en el estudio de transformaciones lineales y sistemas dinámicos.

22.2 Diagonalización y potencias de matrices

Definición 22.12 (Matriz diagonalizable)**.** Una matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ es **diagonalizable** si existe una matriz invertible P y una matriz diagonal D tales que: $A = PDP^{-1}$.

Teorema 22-13 (Condición de diagonalización)**.** *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(1) *A es diagonalizable.*

(2) *Para cada valor propio λ de A, la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad algebraica.*

(3) *A tiene n vectores propios linealmente independientes.*

(4) *La suma de las multiplicidades geométricas de todos los valores propios es n.*

Demostración. **(1) $\Rightarrow$ (2):** Si A es diagonalizable, existe P invertible y D diagonal tal que $A = PDP^{-1}$. Las columnas de P son vectores propios que forman una base de $\mathbb{R}^n$. Para cada valor propio λ_i con multiplicidad algebraica m_i, la matriz D contiene m_i entradas λ_i. Como los vectores propios son l.i., la dimensión del espacio propio es m_i, luego la multiplicidad geométrica es m_i.

(2) $\Rightarrow$ (3): Si para cada valor propio λ_i la multiplicidad geométrica (d_i) iguala a la algebraica (m_i), entonces $\sum d_i = \sum m_i = n$. Los espacios propios generan $\mathbb{R}^n$ y podemos construir una base de $\mathbb{R}^n$ con n vectores propios l.i.

(3) $\Rightarrow$ (1): Si $\{v_1, \ldots, v_n\}$ son vectores propios l.i. asociados a $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (no necesariamente distintos), sea P la matriz con columnas v_i y $D = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Entonces $AP = PD$, y como P es invertible, $A = PDP^{-1}$.

(2) $\Leftrightarrow$ (4): Como $\sum m_i = n$ siempre, entonces $\sum d_i = n$ si y solo si $d_i = m_i$ para todo i. □

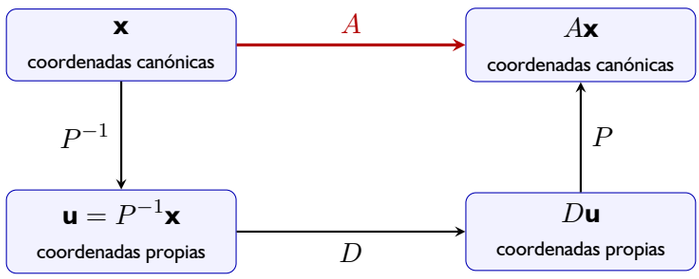


Figura 22.2: La diagonalización $A = PDP^{-1}$ como cambio de base. Para aplicar A se puede pasar a coordenadas de vectores propios con P^{-1}, escalar cada componente con la matriz diagonal D y volver a coordenadas canónicas con P: ambos caminos del diagrama producen el mismo resultado, $A\mathbf{x} = PDP^{-1}\mathbf{x}$.

Teorema 22-14. *Si A tiene n valores propios distintos, entonces A es diagonalizable.*

Demostración. Si A tiene n valores propios distintos, cada multiplicidad algebraica es 1. Como $1 \leq d_i \leq m_i = 1$, entonces $d_i = 1$ para todo i, luego A es diagonalizable. Los vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. □

Ejemplo 22.15 (Diagonalización de una matriz 3×3)**.** Diagonalice la matriz $A = \begin{pmatrix} -10 & -71 & -19 \\ 3 & 34 & 9 \\ -1 & -61 & -16 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Identificamos valores y vectores propios (calculados en el Ejemplo 22.10). El polinomio característico $\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 19\lambda - 12 = 0$ tiene raíces $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 4$ (mult. algebraica 1 c/u), con vectores propios:

$$v_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{25} \\ -\frac{7}{25} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} \frac{5}{19} \\ -\frac{6}{19} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Construimos P (columnas = vectores propios) y D (diagonal = valores propios):

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{25} & \frac{5}{19} & \frac{1}{3} \\ -\frac{7}{25} & -\frac{6}{19} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Verificamos calculando P^{-1} y el producto PDP^{-1}:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -25 & -100 & -25 \\ 76 & 361 & 95 \\ -51 & -261 & -69 \end{pmatrix}, \qquad PDP^{-1} = \begin{pmatrix} -10 & -71 & -19 \\ 3 & 34 & 9 \\ -1 & -61 & -16 \end{pmatrix} = A.$$

Por lo tanto, $\boxed{A = PDP^{-1}}$ con P y D dadas arriba.

Observación 22.16 (Cálculo de potencias de una matriz)**.** *Sea A una matriz diagonalizable, es decir, existe una matriz invertible P y una matriz diagonal D tal que $A = PDP^{-1}$. Entonces, para cualquier entero positivo k, se cumple:*

$$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1}$$

Esto se debe a que, al multiplicar A por sí misma k veces, las matrices $P^{-1}P$ se simplifican sucesivamente, resultando en la expresión compacta:

$$A^k = \underbrace{(PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1})}_{k \text{ veces}} = PD^kP^{-1}$$

Ejemplo 22.17 (Potencia de una matriz usando diagonalización)**.** Suponga que $(1, 1)$ es un vector propio de la matriz A correspondiente al valor propio 3 y que $(2, 1)$ es un vector propio correspondiente al valor propio -2. Calcula $A^6 \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Establecemos la descomposición $A = PDP^{-1}$ (Observación 22.16):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Calculamos $A^6 = PD^6P^{-1}$:

$$D^6 = \begin{pmatrix} 3^6 & 0 \\ 0 & (-2)^6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 729 & 0 \\ 0 & 64 \end{pmatrix},$$

$$A^6 = PD^6P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 729 & 0 \\ 0 & 64 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -601 & 1330 \\ -665 & 1394 \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Aplicamos al vector dado:

$$A^6 \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -601 & 1330 \\ -665 & 1394 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1586 \\ 1522 \end{pmatrix}}.$$

22.2.1 La forma canónica de Jordan

Cuando alguna multiplicidad geométrica es menor que la algebraica, la matriz no es diagonalizable: no hay suficientes vectores propios linealmente independientes para formar la matriz P. Aun así, toda matriz puede llevarse a una forma «casi diagonal», que es su representación canónica en el caso general.

Definición 22.18 (Bloque de Jordan)**.** Un **bloque de Jordan** de tamaño k asociado al valor propio λ es la matriz $J_k(\lambda) \in M_k(\mathbb{C})$ que tiene λ en toda la diagonal, 1 en la superdiagonal y 0 en las demás entradas:

$$J_1(\lambda) = \begin{pmatrix}\lambda\end{pmatrix}, \qquad J_2(\lambda) = \begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}, \qquad J_3(\lambda) = \begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}, \qquad \dots$$

Teorema 22-19 (Forma canónica de Jordan)**.** *Toda matriz $A \in M_n(\mathbb{C})$ es semejante a una matriz formada por bloques de Jordan: existe una matriz invertible P tal que*

$$A = P\,J\,P^{-1}, \qquad J = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{k_m}(\lambda_m)\end{pmatrix},$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ son valores propios de A (posiblemente repetidos entre bloques) y $k_1 + \cdots + k_m = n$. La matriz J es única salvo el orden de los bloques, y A es diagonalizable si y solo si todos los bloques son de tamaño 1.

Ejemplo 22.20 (Forma de Jordan de una matriz no diagonalizable)**.** Encuentre la forma canónica de Jordan de $A = \begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$ y una matriz invertible P tal que $A = PJP^{-1}$.

Solución: **Paso 1.** Calculamos los valores propios: $\det(\lambda I - A) = (\lambda-1)(\lambda-3)+1 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda-2)^2$, así que $\lambda = 2$ con multiplicidad algebraica 2.

Paso 2. Calculamos el espacio propio: $A - 2I = \begin{pmatrix}-1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, de donde $E_2 = \operatorname{gen}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right\}$ y la multiplicidad geométrica es $1 < 2$: la matriz no es diagonalizable y, por el Teorema 22-19, su forma de Jordan es un único bloque $J = J_2(2) = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$.

Paso 3. Para construir P tomamos el vector propio $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ y un **vector propio generalizado** $\mathbf{v}_2$, solución de $(A - 2I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$: el sistema se reduce a $-x + y = 1$ y, tomando $x = 0$, queda $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$. Con $P = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ (columnas $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$) se verifica

$$AP = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix} = PJ.$$

Paso 4. Como P es invertible, concluimos:

$$\boxed{A = PJP^{-1} \quad \text{con} \quad J = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}.}$$

Observación 22.21 (Alcance y potencias)**.** *La construcción general de la forma de Jordan —cadenas de vectores propios generalizados que determinan el número y el tamaño de los bloques— excede el alcance de este curso; puede consultarse en [Hoffman and Kunze, 1973]. Para nuestros propósitos basta reconocer la estructura y una consecuencia práctica: igual que con la diagonalización, $A^k = PJ^kP^{-1}$, y las potencias de un bloque de tamaño 2 tienen forma cerrada:*

$$J_2(\lambda)^k = \begin{pmatrix}\lambda^k & k\,\lambda^{k-1}\\ 0 & \lambda^k\end{pmatrix}.$$

22.3 Aplicación: sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

Observación 22.22 (Alcance de esta sección)**.** *En esta sección se muestra el mecanismo con el que los valores y vectores propios resuelven sistemas lineales de ecuaciones diferenciales: si A es diagonalizable, el cambio de variable $\mathbf{y} = P\mathbf{u}$ desacopla el sistema. El tratamiento sistemático de estos sistemas —valores propios complejos o repetidos, sistemas no homogéneos y aplicaciones adicionales— se desarrolla en el Capítulo 28.*

Observación 22.23 (Solución de ecuaciones diferenciales de primer orden con coeficientes constantes)**.** *Una ecuación diferencial (E.D.) es una igualdad que involucra derivadas y cuya solución consiste en encontrar una función que satisfaga dicha relación. Por ejemplo, para la ecuación $y' = 5y$, la solución se obtiene así:*

$$\frac{dy}{dx} = 5y \implies \int \frac{1}{y}\,dy = \int 5\,dx \implies \ln|y| = 5x + c \implies y = Ce^{5x}$$

Nota: *El valor de C se determina si se impone una condición inicial (problema de valor inicial, P.V.I.), lo que selecciona una función particular dentro de la familia de soluciones. En general, la solución de $y' = ay$ es* $\boxed{y = Ce^{ax}}$.

Por ejemplo, para $y' = 5y$ con $y(0) = 2$, se tiene $y = Ce^{5x}$ y al sustituir $x = 0$:

$$2 = Ce^{0} \implies C = 2$$

Por lo tanto, la solución particular es $y = 2e^{5x}$.

Este método se puede generalizar a sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \qquad \vdots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{cases}$$

o, en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

donde A es la matriz de coeficientes. Si A es diagonalizable, es posible resolver el sistema utilizando los métodos vistos de valores y vectores propios. A continuación se muestra el procedimiento con un ejemplo.

Ejemplo 22.24 (Sistema de EDOs: solución por diagonalización)**.** Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 4y_2 \\ y_2' = 2y_1 + 3y_2 \end{cases}$$

Solución: **Paso 1.** Escribimos en forma matricial $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ y diagonalizamos $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 3) - 8 = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 5,\ \lambda_2 = -1.$$

Vectores propios: para $\lambda_1 = 5$, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; para $\lambda_2 = -1$, $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Formamos:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. El cambio $\mathbf{y} = P\mathbf{u}$ desacopla el sistema en $\mathbf{u}' = D\mathbf{u}$:

$$u_1' = 5u_1 \implies u_1 = c_1e^{5x}, \qquad u_2' = -u_2 \implies u_2 = c_2e^{-x}.$$

Paso 3. Regresamos a las variables originales $\mathbf{y} = P\mathbf{u}$:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{5x} \\ c_2 e^{-x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{5x} - 2c_2 e^{-x} \\ c_1 e^{5x} + c_2 e^{-x} \end{pmatrix}.$$

La solución general es:

$$\boxed{\begin{cases} y_1 = c_1 e^{5x} - 2c_2 e^{-x} \\ y_2 = c_1 e^{5x} + c_2 e^{-x} \end{cases}}$$

Teorema 22-25. *Si la matriz de coeficientes A de un sistema lineal de ecuaciones diferenciales es diagonalizable, la solución general del sistema*

$$y' = Ay$$

es

$$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} v_1 + \cdots + c_n e^{\lambda_n x} v_n$$

donde λ_i y v_i son los valores y vectores propios de A.

Demostración. Supongamos que A es diagonalizable, es decir, existe una matriz invertible P y una matriz diagonal D tal que $A = PDP^{-1}$, donde $D = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

Consideremos el cambio de variable $y = Pu$, donde $u = (u_1, \ldots, u_n)^T$. Entonces,

$$y' = Pu'$$

pero también,

$$y' = Ay = PDP^{-1}y = PDP^{-1}(Pu) = PDu$$

Por lo tanto,

$$Pu' = PDu \implies u' = Du$$

Como D es diagonal, el sistema $u' = Du$ se desacopla en n ecuaciones independientes:

$$u_i' = \lambda_i u_i \implies u_i(x) = c_i e^{\lambda_i x}, \quad i = 1, \ldots, n$$

Volviendo a la variable original:

$$y(x) = Pu(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} v_1 + \cdots + c_n e^{\lambda_n x} v_n$$

donde v_i es la i-ésima columna de P, es decir, el vector propio asociado a λ_i.

Esto muestra que toda solución es combinación lineal de exponentes de los valores propios multiplicados por sus vectores propios asociados, como se quería demostrar. □

Ejemplo 22.26 (Problema de valor inicial para un sistema de EDOs)**.** Resuelve el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 3y_2 \\ y_2' = 4y_1 + 5y_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} y_1(0) = 2 \\ y_2(0) = 1 \end{cases}$$

Solución: **Paso 1.** Diagonalizamos la matriz de coeficientes $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$:

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 6\lambda - 7 = (\lambda - 7)(\lambda + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 7,\ \lambda_2 = -1.$$

Vectores propios: para $\lambda_1 = 7$, $v_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$; para $\lambda_2 = -1$, $v_2 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$. Formamos:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Con $\mathbf{y} = P\mathbf{u}$ el sistema se desacopla en $u_1' = 7u_1$, $u_2' = -u_2$, dando la solución general:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} C_1 e^{7x} \\ C_2 e^{-x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}C_1 e^{7x} - \frac{3}{2}C_2 e^{-x} \\ C_1 e^{7x} + C_2 e^{-x} \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Aplicamos las condiciones iniciales $y_1(0) = 2$, $y_2(0) = 1$:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}C_1 - \frac{3}{2}C_2 = 2 \\ C_1 + C_2 = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad C_1 = \tfrac{7}{4}, \quad C_2 = -\tfrac{3}{4}.$$

La solución particular es:

$$\boxed{\begin{cases} y_1(x) = \dfrac{7}{8}e^{7x} + \dfrac{9}{8}e^{-x} \\ y_2(x) = \dfrac{7}{4}e^{7x} - \dfrac{3}{4}e^{-x} \end{cases}}$$

22.4 El teorema de Cayley-Hamilton

Teorema 22-27 (Cayley-Hamilton)**.** *Sea $A \in M_n(F)$ una matriz cuadrada de orden n sobre un cuerpo F. Sea $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ el polinomio característico de A. Entonces,*

$$p_A(A) = 0$$

es decir, toda matriz cuadrada satisface su propia ecuación característica.

Demostración. Sea $p_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$ el polinomio característico de A. Queremos demostrar que

$$p_A(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1 A + c_0 I = 0.$$

Consideremos la matriz $B = \lambda I - A$ y su adjunta $\operatorname{adj}(B)$, que cumple:

$$B \cdot \operatorname{adj}(B) = \det(B) I = p_A(\lambda) I.$$

Sustituyendo $\lambda = A$ (es decir, evaluando el polinomio en la matriz A), se obtiene:

$$(AI - A) \cdot \operatorname{adj}(AI - A) = p_A(A) I.$$

Pero $AI - A = 0$, así que el lado izquierdo es la matriz nula:

$$0 \cdot \operatorname{adj}(0) = 0 = p_A(A) I.$$

Por lo tanto,

$$p_A(A) = 0,$$

lo que prueba el teorema de Cayley-Hamilton: toda matriz cuadrada anula su propio polinomio característico. □

22.5 Valores propios e invertibilidad

Teorema 22-28 (Caracterización de matrices invertibles - Versión 5)**.** *Sea A una matriz $n \times n$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A es invertible.*
2. *La forma escalonada reducida de A es la matriz identidad I_n.*
3. *A se puede escribir como producto de matrices elementales.*
4. *A tiene rango máximo (*rango$(A) = n$*).*
5. det$(A) \neq 0$.
6. *$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución nula.*
7. *$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para cualquier vector $\mathbf{b}$.*
8. *$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para cualquier vector $\mathbf{b}$.*
9. *Los vectores columna de A son linealmente independientes.*
10. *Los vectores fila de A son linealmente independientes.*
11. $\mathcal{C}(A) = \mathbb{R}^n$.
12. $\mathcal{R}(A) = \mathbb{R}^n$.
13. $\mathcal{N}(A) = \{\mathbf{0}\}$.
14. $\mathcal{N}(A^T) = \{\mathbf{0}\}$.
15. dim$(\mathcal{C}(A)) = n$.
16. dim$(\mathcal{R}(A)) = n$.
17. dim$(\mathcal{N}(A)) = 0$.
18. *$\lambda = 0$ no es un valor propio de A.*

Demostración. Las equivalencias entre los ítems 1–17 se establecieron en las versiones anteriores de este teorema. La equivalencia entre el ítem 1 y el ítem 18 es exactamente el Corolario 22.7. □

22.6 Problemas resueltos adicionales

Problema 22.29. Dadas las siguientes matrices calcule sus valores y vectores propios, determine las multiplicidades algebraicas y geométricas correspondientes a cada valor propio. Si la matriz es diagonalizable, calcule su matriz diagonal D asociada.

$a)$ $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1.** Polinomio característico:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda+3 & -2 \\ 0 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda+3)^2$$

Paso 2. Valor propio: $\lambda = -3$ (multiplicidad algebraica 2).
Paso 3. Vectores propios:

$$(A+3I)\mathbf{v} = 0 \implies \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies 2y = 0 \implies y = 0$$

Así, cualquier vector de la forma $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ es propio, con $x \neq 0$; la multiplicidad geométrica es 1 (solo un vector propio linealmente independiente).
Paso 4. Como la multiplicidad geométrica es menor que la algebraica,

$$\boxed{\lambda = -3 \text{ (m.a.} = 2,\ \text{m.g.} = 1) :\ A \text{ no es diagonalizable.}}$$

Su forma canónica de Jordan es $J_2(-3)$ (véase la Subsección 22.2.1).

b) $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1.** Polinomio característico:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-a & b \\ -b & \lambda-a \end{vmatrix} = (\lambda-a)^2 + b^2$$

Paso 2. Raíces:

$$\lambda = a \pm ib$$

Ambos valores propios son complejos conjugados (si $b \neq 0$), de multiplicidad algebraica 1 cada uno.
Paso 3. Para $\lambda_1 = a + ib$:

$$(A - \lambda_1 I)\mathbf{v} = 0 \implies \begin{pmatrix} a-(a+ib) & -b \\ b & a-(a+ib) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ib & -b \\ b & -ib \end{pmatrix}$$

El vector propio asociado es $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ (o cualquier múltiplo). La multiplicidad geométrica es 1 para cada valor propio.
Paso 4. La matriz es diagonalizable sobre $\mathbb{C}$:

$$\boxed{D = \begin{pmatrix} a+ib & 0 \\ 0 & a-ib \end{pmatrix}.}$$

c) $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix},\ 0 \leq \theta \leq 2\pi.$

Solución: **Paso 1.** Polinomio característico:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-\cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \lambda-\cos\theta \end{vmatrix} = (\lambda-\cos\theta)^2 + \operatorname{sen}^2\theta = \lambda^2 - 2\lambda\cos\theta + 1$$

Paso 2. Raíces:

$$\lambda = \cos\theta \pm i\operatorname{sen}\theta = e^{\pm i\theta}$$

Ambos valores propios son complejos conjugados (salvo $\theta = 0, \pi$).

Paso 3. Vectores propios: para $\lambda_1 = e^{i\theta}$, vector propio $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$. Multiplicidad algebraica y geométrica: 1 cada una.

Paso 4. La matriz es diagonalizable sobre $\mathbb{C}$:

$$\boxed{D = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}.}$$

Problema 22.30. Sea $A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ donde $a \in \mathbb{R}$ y suponga que 3 es un valor propio de A.

$a)$ Calcule el valor de a.

Solución: **Paso 1.** El polinomio característico es:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - a)(\lambda - 4) + 1 = \lambda^2 - (a+4)\lambda + (4a+1)$$

Paso 2. Como $\lambda = 3$ es valor propio, debe anular el polinomio. Sustituyendo:

$$3^2 - (a+4)3 + (4a+1) = 0 \implies 9 - 3a - 12 + 4a + 1 = 0 \implies (4a - 3a) + (9 - 12 + 1) = 0 \implies \boxed{a = 2}$$

$b)$ ¿La matriz A tiene valores propios distintos a 3?

Solución: **Paso 1.** Sustituyendo $a = 2$ en el polinomio característico:

$$\lambda^2 - 6\lambda + (8+1) = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2$$

Paso 2. Por lo tanto, $\boxed{3 \text{ es el único valor propio (multiplicidad algebraica 2)}}$ y no hay otros valores propios.

Problema 22.31. Suponga que $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -5 & 3 & a \\ 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ donde $a \in \mathbb{R}$. Encuentre los valores de a de manera que $0, 3, -3$ sean valores propios de A. Calcule los vectores propios asociados a cada valor propio.

Solución: **Paso 1.** El polinomio característico de A es:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 + (2a - 11)\lambda + (4a - 4).$$

Paso 2. Si los valores propios son $0, 3, -3$, entonces $p(\lambda) = \lambda(\lambda - 3)(\lambda + 3) = \lambda^3 - 9\lambda$. Comparando coeficientes:

$$4a - 4 = 0 \implies \boxed{a = 1}, \qquad 2(1) - 11 = -9 \checkmark.$$

Paso 3. Con $a = 1$, $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$. Calculamos los espacios propios.

$\lambda = 0$**:** $(A - 0I)\mathbf{v} = 0$. Reducción por filas:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

x_3 libre, $x_1 = \frac{x_3}{2}$, $x_2 = \frac{x_3}{2}$. Vector propio: $\mathbf{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$\lambda = 3$**:** $(A - 3I)\mathbf{v} = 0$. $A - 3I = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & -4 \end{pmatrix}$. Reducción:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & \frac{8}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

x_3 libre, $x_1 = \frac{x_3}{5}$, $x_2 = -\frac{8x_3}{5}$. Vector propio: $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -8 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$\lambda = -3$**:** $(A + 3I)\mathbf{v} = 0$. $A + 3I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -5 & 6 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$. Reducción:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

x_3 libre, $x_1 = -x_3$, $x_2 = -x_3$. Vector propio: $\mathbf{v}_{-3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Paso 4. En resumen, con $a = 1$:

$$\boxed{\mathbf{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -8 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_{-3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.}$$

Problema 22.32. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ una matriz de 2×2 y suponga que $b \neq 0$. Sea m una raíz (real o compleja) de la ecuación $bm^2 + (a - d)m - c = 0$. Demuestre que $a + bm$ es un valor propio de A cuyo vector propio asociado es $\begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Sea $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$. Calculamos:

$$A\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bm \\ c + dm \end{pmatrix}$$

Paso 2. Queremos que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, es decir,

$$\begin{cases} a + bm = \lambda \\ c + dm = \lambda m \end{cases}$$

De la primera ecuación, $\lambda = a + bm$. Sustituyendo en la segunda:

$$c + dm = (a + bm)m \implies c + dm = am + bm^2 \implies bm^2 + (a - d)m - c = 0$$

Paso 3. Por hipótesis, m es raíz de esta ecuación, así que ambas condiciones se cumplen: $\lambda = a + bm$ es un valor propio de A con vector propio $\begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$, como se quería demostrar.

Problema 22.33. Suponga que $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ es un vector propio de la matriz A correspondiente al valor propio 3 y que $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ es un vector propio correspondiente al valor propio -2. Calcule $A^2\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Los vectores propios forman la base de diagonalización. Sea $P=\begin{pmatrix}1&2\\1&1\end{pmatrix}$, $D=\begin{pmatrix}3&0\\0&-2\end{pmatrix}$.

Paso 2. Descomponemos $\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ en la base de vectores propios:

$$P\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}\implies\begin{cases}\alpha+2\beta=4\\\alpha+\beta=3\end{cases}\implies\beta=1,\ \alpha=2$$

Paso 3. Aplicamos $A^2=PD^2P^{-1}$ sobre las coordenadas halladas:

$$A^2\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}=PD^2P^{-1}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}=PD^2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}2\cdot9\\1\cdot4\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}18\\4\end{pmatrix}$$

Paso 4. Calculamos el producto final:

$$P\begin{pmatrix}18\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}18\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}18+8\\18+4\end{pmatrix}\implies\boxed{A^2\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}26\\22\end{pmatrix}.}$$

Problema 22.34. Sea A una matriz $n\times n$, ya se demostró por inducción sobre n que si λ es un valor propio de una matriz A y v es su correspondiente vector propio, entonces $A^n\mathbf{v}=\lambda^n\mathbf{v}$.

$a)$ Suponga que $A=\begin{pmatrix}1&-14&4\\-1&6&-2\\-2&24&-7\end{pmatrix}$. Calcule los valores y vectores propios de A.

Solución: **Paso 1.** Calculamos el polinomio característico. Se tiene $\text{tr}(A)=0$, $\det(A)=0$, y la suma de menores principales de orden 2 es -1; por tanto:

$$\det(\lambda I-A)=\lambda^3-\lambda=\lambda(\lambda-1)(\lambda+1).$$

Paso 2. Raíces: $\lambda_1=0$, $\lambda_2=1$, $\lambda_3=-1$ (multiplicidad algebraica 1 cada una).
Paso 3. Vectores propios (eliminación gaussiana en $(A-\lambda I)\mathbf{v}=0$):

- Para $\lambda=0$: $x_1=-\frac{1}{2}x_3$, $x_2=\frac{1}{4}x_3\Rightarrow\mathbf{v}_0=\begin{pmatrix}-2\\1\\4\end{pmatrix}$.
- Para $\lambda=1$: $x_1=-\frac{4}{7}x_3$, $x_2=\frac{2}{7}x_3\Rightarrow\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}-4\\2\\7\end{pmatrix}$.
- Para $\lambda=-1$: $x_1=-\frac{3}{5}x_3$, $x_2=\frac{1}{5}x_3\Rightarrow\mathbf{v}_{-1}=\begin{pmatrix}-3\\1\\5\end{pmatrix}$.

$b)$ Sea $\mathbf{u}=,7$ Use el ítem anterior para calcular $A^{20}\mathbf{u}$.

Solución: **Paso 1.** Expresamos $\mathbf{u}=(4,-1,7)^T$ en la base de vectores propios del ítem anterior:

$$\alpha_0\mathbf{v}_0+\alpha_1\mathbf{v}_1+\alpha_{-1}\mathbf{v}_{-1}=\mathbf{u}\implies\alpha_0=27,\quad\alpha_1=-13,\quad\alpha_{-1}=-2.$$

Paso 2. Usando $A^n\mathbf{v} = \lambda^n\mathbf{v}$ y que $0^{20} = 0$, $1^{20} = 1$, $(-1)^{20} = 1$:

$$A^{20}\mathbf{u} = 27\cdot 0^{20}\,\mathbf{v}_0 + (-13)\cdot 1^{20}\,\mathbf{v}_1 + (-2)\cdot(-1)^{20}\,\mathbf{v}_{-1} = (-13)\begin{pmatrix}-4\\2\\7\end{pmatrix} + (-2)\begin{pmatrix}-3\\1\\5\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}58\\-28\\-101\end{pmatrix}}.$$

Problema 22.35. Dada una matriz A de tamaño $n \times n$, se denomina ecuación característica de A a la ecuación

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 0.$$

El teorema de Cayley-Hamilton afirma que toda matriz cuadrada $n \times n$ satisface su ecuación característica, es decir, si la ecuación característica de A es $\lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_0 = 0$, entonces $A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_0 I = 0$. En el caso 2×2, si la ecuación característica es $c_0 + c_1\lambda + \lambda^2 = 0$, entonces $c_0 I + c_1 A + A^2 = 0$.

a) **Verifique el teorema de Cayley-Hamilton para la matriz** $A = \begin{pmatrix}3 & 6\\1 & 2\end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Calculamos el polinomio característico:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix}\lambda - 3 & -6\\-1 & \lambda - 2\end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 2) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda$$

Por lo tanto, $c_1 = -5$ y $c_0 = 0$.
Paso 2. El teorema de Cayley-Hamilton afirma que:

$$A^2 - 5A = 0 \implies A^2 = 5A$$

Paso 3. Verificamos calculando ambos lados:

$$A^2 = \begin{pmatrix}3 & 6\\1 & 2\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}3\cdot 3 + 6\cdot 1 & 3\cdot 6 + 6\cdot 2\\1\cdot 3 + 2\cdot 1 & 1\cdot 6 + 2\cdot 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}9 + 6 & 18 + 12\\3 + 2 & 6 + 4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}15 & 30\\5 & 10\end{pmatrix}$$

$$5A = 5\begin{pmatrix}3 & 6\\1 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}15 & 30\\5 & 10\end{pmatrix}$$

Paso 4. Ambos productos coinciden:

$$\boxed{A^2 = 5A,}$$

lo que verifica el teorema de Cayley-Hamilton para esta matriz.

b) **Use diagonalización para calcular** A^3.

Solución: **Paso 1.** Los valores propios de A son las raíces de $p(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5)$, es decir, $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 0$.
Paso 2. Los vectores propios asociados son:

Para $\lambda = 5$: $\quad (A - 5I)x = 0 \implies \begin{pmatrix}-2 & 6\\1 & -3\end{pmatrix} \implies x_1 = 3x_2$, elijo $x_2 = 1 \implies v_1 = \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

Para $\lambda = 0$: $\quad (A - 0I)x = 0 \implies \begin{pmatrix}3 & 6\\1 & 2\end{pmatrix} \implies x_1 = -2x_2$, elijo $x_2 = 1 \implies v_2 = \begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$

Formamos $P = \begin{pmatrix}3 & -2\\1 & 1\end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix}5 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$.
Paso 3. Calculamos $A^3 = PD^3P^{-1}$:

$$D^3 = \begin{pmatrix}125 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}1 & 2\\-1 & 3\end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 125 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \implies \boxed{A^3 = \begin{pmatrix} 75 & 150 \\ 25 & 50 \end{pmatrix}}.$$

El literal $d)$ obtiene este mismo resultado mediante el teorema de Cayley-Hamilton.

$c)$ **El teorema de Cayley-Hamilton provee una forma de calcular potencias de una matriz. Demuestre que $A^3 = -c_1A^2 - c_0A$.**

Solución: **Paso 1.** Por el teorema de Cayley-Hamilton, $A^2 + c_1A + c_0I = 0$, así que $A^2 = -c_1A - c_0I$.
Paso 2. Multiplicando ambos lados por A:

$$A^3 = A \cdot A^2 = A(-c_1A - c_0I) = -c_1A^2 - c_0A,$$

que es la relación pedida.

$d)$ **Use el ítem anterior para calcular A^3 con la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Compare con el resultado obtenido por diagonalización.**

Solución: **Paso 1.** Para esta matriz, $c_1 = -5$, $c_0 = 0$, así que:

$$A^3 = -(-5)A^2 - 0 \cdot A = 5A^2$$

Paso 2. Ya calculamos $A^2 = \begin{pmatrix} 15 & 30 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$ en el literal $a)$, así que:

$$A^3 = 5 \begin{pmatrix} 15 & 30 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} \implies \boxed{A^3 = \begin{pmatrix} 75 & 150 \\ 25 & 50 \end{pmatrix}},$$

que coincide exactamente con el resultado obtenido por diagonalización en el literal $b)$.

Problema 22.36. Suponga que A es una matriz invertible con valor propio λ y su vector propio correspondiente $\mathbf{v}$. ¿Es $\mathbf{v}$ un vector propio de A^{-1}? Haga una demostración o muestre un contraejemplo.

Solución: **Paso 1.** Como A es invertible, $\lambda \neq 0$ (Corolario 22.7), así que λ^{-1} existe.
Paso 2. Aplicando A^{-1} a ambos lados de $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \implies \mathbf{v} = \lambda\, A^{-1}\mathbf{v} \implies A^{-1}\mathbf{v} = \lambda^{-1}\mathbf{v}$$

Por lo tanto, $\mathbf{v}$ sí es vector propio de A^{-1}, con valor propio λ^{-1}.

Problema 22.37. Suponga que A es una matriz invertible y $\mathbf{v}$ es uno de sus vectores propios. ¿Es $3\mathbf{v}$ un vector propio de A^{-1}? ¿Cuál será su valor propio correspondiente? Haga una demostración o muestre un contraejemplo.

Solución: Sí, porque si $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, entonces $A^{-1}(3\mathbf{v}) = 3A^{-1}\mathbf{v} = 3\lambda^{-1}\mathbf{v} = \lambda^{-1}(3\mathbf{v})$. Así, $3\mathbf{v}$ es también vector propio de A^{-1} con el mismo valor propio λ^{-1}.

Problema 22.38. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales usando diagonalización

(a) $\begin{cases} y_1' &= y_1 + 2y_2 \\ y_2' &= 2y_1 + y_2 \end{cases}$ con las condiciones iniciales $y_1(0) = 3$, $y_2(0) = 1$.

Solución: **Paso 1.** La matriz de coeficientes es $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, con polinomio característico $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \implies \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$.

Paso 2. Vectores propios: para $\lambda = 3$, $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; para $\lambda = -1$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Paso 3. Solución general:

$$\mathbf{y}(x) = c_1 e^{3x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Paso 4. Condiciones iniciales: $y_1(0) = 3$, $y_2(0) = 1 \implies c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 1 \implies c_1 = 2$, $c_2 = 1$. Solución particular:

$$\boxed{y_1(x) = 2e^{3x} + e^{-x}, \quad y_2(x) = 2e^{3x} - e^{-x}.}$$

(b) $\begin{cases} y_1' &= 4y_1 + y_2 \\ y_2' &= 3y_1 + 2y_2 \end{cases}$ con las condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 5$.

Solución: **Paso 1.** $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, con polinomio característico $\lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0 \implies \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 1$.

Paso 2. Vectores propios: para $\lambda = 5$, $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; para $\lambda = 1$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Paso 3. Solución general:

$$\mathbf{y}(x) = c_1 e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{x} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Paso 4. Con las condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 5$:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_1 - 3c_2 = 5 \end{cases} \implies c_1 = 2,\ c_2 = -1$$

Solución particular:

$$\boxed{y_1(x) = 2e^{5x} - e^{x}, \quad y_2(x) = 2e^{5x} + 3e^{x}.}$$

(c) $\begin{cases} y_1' &= 4y_1 + y_3 \\ y_2' &= -2y_1 + y_2 \\ y_3' &= -2y_1 + y_3 \end{cases}$ con las condiciones iniciales $y_1(0) = -1$, $y_2(0) = 1$, $y_3(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** La matriz es $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, con polinomio característico $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$: valores propios $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ (multiplicidad algebraica 1 cada uno).

Paso 2. Vectores propios:

- $\lambda = 1$: $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\lambda = 2$: $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$; $\lambda = 3$: $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Paso 3. Solución general:

$$\mathbf{y}(x) = c_1 e^{x}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + c_2 e^{2x}\begin{pmatrix}-1\\2\\2\end{pmatrix} + c_3 e^{3x}\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$$

Paso 4. Condiciones iniciales $y_1(0) = -1$, $y_2(0) = 1$, $y_3(0) = 0$:

$$\begin{cases} -c_2 + c_3 = -1 \\ c_1 + 2c_2 - c_3 = 1 \\ 2c_2 - c_3 = 0 \end{cases} \implies c_1 = 1, \quad c_2 = -1, \quad c_3 = -2.$$

Solución particular:

$$\boxed{\begin{cases} y_1(x) = e^{2x} - 2e^{3x} \\ y_2(x) = e^{x} - 2e^{2x} + 2e^{3x} \\ y_3(x) = -2e^{2x} + 2e^{3x} \end{cases}}$$

Problema 22.39. En ocasiones es posible resolver una ecuación diferencial de un grado superior con coeficientes constantes expresándola como un sistema de ecuaciones diferenciales de grado uno. Dada la ecuación diferencial $y'' - y' - 6y = 0$ demuestre que con las sustituciones $y_1 = y$ y $y_2 = y'$ se puede construir el sistema

$$\begin{cases} y_1' &= & y_2 \\ y_2' &= & 6y_1 + y_2 \end{cases}$$

Resuelva este sistema y use sus resultados para resolver la ecuación diferencial original. Realice un procedimiento similar para las ecuaciones $y'' + y' - 12y = 0$ y $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$.

Solución: **Paso 1.** Para $y'' - y' - 6y = 0$, definimos $y_1 = y$, $y_2 = y'$. Entonces $y_1' = y_2$, $y_2' = y'' = y' + 6y = y_2 + 6y_1$, y el sistema es:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Paso 2. El polinomio característico es $\lambda^2 - \lambda - 6 = 0 \implies \lambda = 3, -2$.
Paso 3. Como $y = y_1$, la solución de la ecuación original es:

$$\boxed{y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x}.}$$

Paso 4. Repitiendo el procedimiento para las otras ecuaciones:

- $y'' + y' - 12y = 0$: sistema $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 12 & -1 \end{pmatrix}$, raíces $\lambda = 3, -4 \implies y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-4x}$.
- $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$: sistema de 3×3, polinomio característico $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$ (raíces $\lambda = 1, 2, 3$) $\implies y(x) = c_1 e^{x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$.

Problema 22.40. En la figura se muestra un circuito LRC en paralelo, el cual contiene una resistencia en ohms (Ω), un inductor con inductancia en henries (H) y un capacitor con capacitancia en faradios (F) . Es posible demostrar en teoría de circuitos que en un tiempo t la corriente i_L a través del inductor y el voltaje v_C dado por el capacitor son solución del sistema de ecuaciones diferenciales lineales

$$\begin{pmatrix} i_L'(t) \\ v_C'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{1}{L} \\ \dfrac{-1}{C} & \dfrac{-1}{RC} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{pmatrix}$$

(a) Calcule la solución general del sistema cuando $R = 1\,\Omega$, $L = 1\,H$, y $C = 0{,}5\,F$.

Solución: **Paso 1.** Con $R = 1$, $L = 1$ y $C = 0{,}5$ se tiene $\frac{1}{L} = 1$, $\frac{1}{C} = 2$ y $\frac{1}{RC} = 2$, así que la matriz del sistema es $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$.
Paso 2. Polinomio característico: $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0 \implies \lambda = -1 \pm i$.
Paso 3. Para $\lambda = -1 + i$ un vector propio es $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1+i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Separando las partes real e imaginaria de $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ se obtiene la solución general real:

$$\begin{pmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{pmatrix} = c_1\, e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\cos t - \operatorname{sen} t \end{pmatrix} + c_2\, e^{-t} \begin{pmatrix} \operatorname{sen} t \\ \cos t - \operatorname{sen} t \end{pmatrix},$$

donde c_1 y c_2 se determinan por condiciones iniciales.

(b) Calcule i_L y v_C cuando $i_L(0) = 2$ amperios y $v_C(0) = 1$ voltio.

Solución: **Paso 1.** Evaluando la solución general del literal anterior en $t = 0$: $i_L(0) = c_1 = 2$ y $v_C(0) = -c_1 + c_2 = 1$, de donde $c_2 = 3$.
Paso 2. Sustituyendo:

$$\boxed{i_L(t) = e^{-t}\,(2\cos t + 3\,\operatorname{sen} t)\,, \qquad v_C(t) = e^{-t}\,(\cos t - 5\,\operatorname{sen} t)\,.}$$

(c) ¿Qué ocurre con la corriente y el voltaje si $t \to \infty$?

Solución: Como la parte exponencial es e^{-t} y las funciones $\cos t$ y $\operatorname{sen} t$ son acotadas, tanto la corriente como el voltaje tienden a cero cuando $t \to \infty$.

22.7 Algunas aplicaciones adicionales

Algunas aplicaciones adicionales de los valores y vectores propios se enuncian a continuación:

Definición 22.41. Una **cadena de Markov** es un proceso estocástico con un número finito de estados, en el cual la probabilidad de transición al siguiente estado depende únicamente del estado actual, y no de los anteriores. Las probabilidades de transición permanecen constantes en el tiempo.

Teorema 22-42. *Sea P la matriz de transición de una cadena de Markov y x_0 el vector de probabilidades inicial. Entonces, el vector de probabilidades después de k pasos es*

$$x_k = P^k x_0.$$

Definición 22.43. Un **vector estacionario** x es un vector de probabilidad tal que $Px = x$, es decir, es un vector propio de P asociado al valor propio 1, cuyas entradas son no negativas y suman 1.

Ejemplo 22.44 (Cadena de Markov: tres ciudades)**.** Supón tres ciudades: Boston, Chicago y Los Ángeles. La matriz de transición es

$$P = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 & 0 \\ 0{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & 0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}$$

y el vector inicial es $x_0 = (100,\, 200,\, 300)^T$. La distribución después de un mes es $x_1 = Px_0$, y después de dos meses $x_2 = P^2 x_0$.

Definición 22.45. Una **forma cuadrática** en $\mathbb{R}^n$ es una función $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de la forma

$$Q(x) = x^T Ax$$

donde A es una matriz cuadrada simétrica de orden n.

Teorema 22-46. *Sea $Q(x) = x^T Ax$ una forma cuadrática y sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ los valores propios de A:*

- *Q es **definida positiva** si todos los $\lambda_i > 0$.*
- *Q es **definida negativa** si todos los $\lambda_i < 0$.*
- *Q es **indefinida** si existen $\lambda_i > 0$ y $\lambda_j < 0$.*

Ejemplo 22.47 (Forma cuadrática definida positiva)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Entonces,

$$Q(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 3y^2$$

Como ambos valores propios son positivos, Q es definida positiva.

Definición 22.48. Un **sistema dinámico** es un sistema cuyo estado evoluciona con el tiempo según una regla de evolución. Formalmente, es una tupla (T, X, Φ) donde T es el conjunto de tiempos, X es el espacio de estados y $\Phi : U \subseteq (T \times X) \to X$ es la función de evolución que cumple:

$$\begin{aligned} \Phi(0, x) &= x \\ \Phi(t_2, \Phi(t_1, x)) &= \Phi(t_2 + t_1, x) \end{aligned}$$

para los valores de t_1, t_2 y x donde esté definida.

Ejemplo 22.49 (Sistema dinámico discreto: ecuación logística)**. Sistema dinámico discreto:** La ecuación logística discreta

$$x_{t+1} = ax_t(1 - x_t)$$

modela la evolución de una población con efecto de saturación.

Ejemplo 22.50 (Sistema dinámico continuo: crecimiento logístico)**. Sistema dinámico continuo:** La ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = ax(1 - x)$$

describe el crecimiento poblacional continuo con límite superior.

Teorema 22-51. ***(Principio de superposición para sistemas lineales)***
Si $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son soluciones de un sistema dinámico lineal homogéneo, entonces cualquier combinación lineal $c_1x_1(t) + c_2x_2(t)$ también es solución.

22.8 Problemas propuestos

Problema 22.52. Calcule los valores y vectores propios de $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Problema 22.53. Sin calcular el polinomio característico, dé los valores propios de la matriz triangular $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ y determine sus multiplicidades algebraicas.

Problema 22.54. Verifique que $\mathbf{v} = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ es un vector propio de $A = \begin{pmatrix}4 & 1\\2 & 5\end{pmatrix}$ y encuentre su valor propio asociado.

Problema 22.55. Sea $D = \begin{pmatrix}2 & 0\\0 & -3\end{pmatrix}$. Calcule D^5 y explique por qué los valores propios de D^5 son los de D elevados a la quinta potencia.

Problema 22.56. Para la matriz de transición $P = \begin{pmatrix}0{,}8 & 0{,}3\\0{,}2 & 0{,}7\end{pmatrix}$ de una cadena de Markov, encuentre el vector estacionario, es decir, el vector propio asociado a $\lambda = 1$ cuyas entradas son no negativas y suman 1.

Problema 22.57. Calcule los valores propios, los vectores propios y las multiplicidades algebraicas y geométricas de $A = \begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\0 & 2 & 0\\0 & 0 & 3\end{pmatrix}$. ¿Es A diagonalizable?

Problema 22.58. Encuentre el valor de a para que $\lambda = 2$ sea un valor propio de $A = \begin{pmatrix}1 & a\\2 & 1\end{pmatrix}$. Con ese valor de a, calcule el otro valor propio de A.

Problema 22.59. Diagonalice la matriz $A = \begin{pmatrix}1 & 3\\2 & 2\end{pmatrix}$: encuentre una matriz invertible P y una matriz diagonal D tales que $A = PDP^{-1}$, y verifique que $AP = PD$.

Problema 22.60. Sabiendo que $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ son vectores propios de $A = \begin{pmatrix}3 & 2\\2 & 3\end{pmatrix}$, calcule $A^4\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ sin calcular la matriz A^4.

Problema 22.61. Verifique el teorema de Cayley-Hamilton para $A = \begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 3\end{pmatrix}$ y úselo para expresar A^{-1} como un polinomio en A.

Problema 22.62. Demuestre que si λ es un valor propio de A con vector propio $\mathbf{v}$, entonces $\lambda + c$ es un valor propio de $A + cI$ con el mismo vector propio. Use este resultado para hallar los valores propios de $A + 3I$ sabiendo que los de A son 1 y -2.

Problema 22.63. Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} y_1' &= 2y_1 + y_2 \\ y_2' &= y_1 + 2y_2 \end{cases}$$

con las condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 3$, usando diagonalización.

Problema 22.64. Clasifique la forma cuadrática $Q(x, y) = 3x^2 + 2xy + 3y^2$ (definida positiva, definida negativa o indefinida) calculando los valores propios de su matriz simétrica asociada.

Problema 22.65. Sea A una matriz de 2×2 con valores propios λ_1 y λ_2. Demuestre que $\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$ y que $\det(A) = \lambda_1\lambda_2$.

Problema 22.66. Sea $A = \begin{pmatrix}a & b\\b & c\end{pmatrix}$ una matriz simétrica con entradas reales. Demuestre que sus valores propios son reales y que, si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, los vectores propios asociados son ortogonales.

Problema 22.67. Demuestre que si $A^2 = A$ (matriz idempotente), entonces sus valores propios solo pueden ser 0 o 1; y que si $A^k = 0$ para algún entero positivo k (matriz nilpotente), entonces su único valor propio es 0.

Capítulo 23
Transformaciones lineales

Las transformaciones lineales constituyen una herramienta esencial en numerosos campos, como la generación de efectos visuales realistas, el procesamiento de imágenes digitales, el cifrado de información, la compresión eficiente de datos, el análisis de patrones y estructuras en conjuntos de datos, así como en el modelado y la predicción de fenómenos complejos. Particularmente en el plano y en el espacio, las transformaciones lineales permiten realizar operaciones fundamentales como rotaciones, escalados y traslaciones de objetos.

Son especialmente relevantes en áreas como las gráficas computacionales y el *machine learning*. En gráficas computacionales, permiten modelar y manipular objetos mediante rotaciones, escalados y traslaciones, facilitando la animación y renderización de escenas tridimensionales. En *machine learning*, las transformaciones lineales intervienen en la normalización y reducción de dimensionalidad de datos (por ejemplo, mediante PCA), así como en la estructura interna de modelos como las redes neuronales, donde las operaciones principales se basan en multiplicaciones de matrices y vectores.

En este capítulo se estudiarán las propiedades fundamentales de las transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Se mostrará cómo estas funciones permiten describir cualquier espacio vectorial de dimensión finita n como un espacio estándar, tal como $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$, utilizando conceptos clave como la linealidad, la composición de transformaciones, la invertibilidad y las propiedades asociadas de las transformaciones lineales. Además, se retomará el concepto de cambio de base, lo cual permitirá comprender cómo representar y analizar las transformaciones en distintos sistemas de coordenadas.

23.1 Transformaciones lineales

Definición 23.1 (Transformación lineal)**.** Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo campo $\mathbb{F}$. Una **transformación lineal** $T : V \to W$ es una función de V en W que satisface, para todo par de vectores $v_1, v_2 \in V$ y todo escalar $k \in \mathbb{F}$, las siguientes propiedades:

1. **Propiedad aditiva:** $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$.
2. **Propiedad homogénea:** $T(kv_1) = kT(v_1)$.

De manera equivalente, para cualesquiera $u, v \in V$ y $k, m \in \mathbb{F}$, se cumple que $T(ku+mv) = kT(u)+mT(v)$. Finalmente, si $T : V \to V$, diremos que T es un **operador lineal**.

Ejemplo 23.2 (Verificación de transformaciones lineales)**.** Verifique si las siguientes funciones son transformaciones lineales:

1. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, definida por $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x \\ 3x + y \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1:** Tomamos $u, v \in \mathbb{R}^2$ y $k, m \in \mathbb{R}$ arbitrarios.

Paso 2: Calculamos $T(ku+mv)$ directamente:

$$\begin{aligned} T(ku+mv) &= T\left(\begin{pmatrix} ku_1+mv_1 \\ ku_2+mv_2 \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} 2(ku_1+mv_1) \\ 3(ku_1+mv_1)+ku_2+mv_2 \end{pmatrix} \\ &= k\begin{pmatrix} 2u_1 \\ 3u_1+u_2 \end{pmatrix} + m\begin{pmatrix} 2v_1 \\ 3v_1+v_2 \end{pmatrix} = kT\left(\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}\right) + mT\left(\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

Paso 3: Como $T(ku+mv) = kT(u)+mT(v)$, concluimos $\boxed{T \text{ es transformación lineal}}$.

2. $T : \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$, definida por $T(p(x)) = p'(x)$.

Solución: **Paso 1:** Sean $u(x) = \sum_{i=0}^{3} a_i x^i$ y $v(x) = \sum_{i=0}^{3} b_i x^i$, con $k, m \in \mathbb{R}$.

Paso 2: Por la linealidad de la derivada:

$$T(ku+mv) = (ku+mv)' = ku'(x) + mv'(x) = kT(u) + mT(v).$$

Paso 3: Concluimos $\boxed{T \text{ es transformación lineal}}$.

3. $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, definida por $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x^2 \\ y \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1:** Calculamos $T(ku+mv)$ para $u, v \in \mathbb{R}^2$ y $k, m \in \mathbb{R}$:

$$T(ku+mv) = \begin{pmatrix} (ku_1+mv_1)^2 \\ ku_2+mv_2 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: La primera componente $(ku_1+mv_1)^2 \neq ku_1^2 + mv_1^2 = k[T(u)]_1 + m[T(v)]_1$ en general (por ejemplo, con $k = m = 1$, $u_1 = v_1 = 1$: $(1+1)^2 = 4 \neq 1+1 = 2$).
Paso 3: Como $T(ku+mv) \neq kT(u)+mT(v)$, concluimos $\boxed{T \text{ no es transformación lineal}}$.

Observación 23.3. *El operador derivada puede extenderse al espacio $\mathcal{C}[a,b] \to \mathcal{C}[a,b]$. Si $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, es posible analizar la función en términos de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por ejemplo, considere $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definida por $f(z) = z^2$, donde $z = x + yi$.*

Observamos que

$$f(x+yi) = (x+yi)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi,$$

donde $u(x,y) = x^2 - y^2$ es la parte real y $v(x,y) = 2xy$ es la parte imaginaria.

Las ecuaciones de Cauchy-Riemann requieren que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Calculando las derivadas parciales:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y.$$

Por lo tanto, ambas condiciones se cumplen para toda $z \in \mathbb{C}$.

Ejemplo 23.4 (Operador integral)**.** Considere $T : \mathcal{C}[a,b] \to \mathcal{C}[a,b]$ definido por

$$T(f)(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

Verifique que T es una transformación lineal.

Solución: **Paso 1.** Sean $p, q \in \mathcal{C}[a,b]$ y $k, m \in \mathbb{R}$ arbitrarios.
Paso 2. Por la linealidad de la integral:

$$\begin{aligned} T(kp+mq)(x) &= \int_a^x (kp(t)+mq(t))\,dt \\ &= k\int_a^x p(t)\,dt + m\int_a^x q(t)\,dt \\ &= k\,T(p)(x) + m\,T(q)(x). \end{aligned}$$

Paso 3. Como $T(kp+mq) = kT(p)+mT(q)$, concluimos que $\boxed{T \text{ es transformación lineal}}$.

Teorema 23-5. *Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo $\mathbb{F}$ y W un espacio vectorial sobre el mismo campo. Si $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es una base de V, entonces para cualquier transformación lineal $T : V \to W$ y cualquier $u \in V$ expresado como $u = \sum_{i=1}^{n} k_i v_i$ con $k_i \in \mathbb{F}$, se cumple:*

$$T(u) = \sum_{i=1}^{n} k_i T(v_i).$$

Demostración. Dado que $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base de V, todo vector $u \in V$ puede escribirse de forma única como $u = \sum_{i=1}^{n} k_i v_i$ con $k_i \in \mathbb{F}$. Por linealidad de T, se tiene:

$$T(u) = T\left(\sum_{i=1}^{n} k_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} k_i T(v_i).$$

□

Ejemplo 23.6 (Propiedades básicas de transformaciones lineales)**.**

1. Para el vector nulo $0 \in V$, se tiene:

   $$0 = \sum_{i=1}^{n} 0 \cdot v_i,$$

   por lo que

   $$T(0) = T\left(\sum_{i=1}^{n} 0 \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} 0 \cdot T(v_i) = 0,$$

   es decir, toda transformación lineal envía el vector cero del dominio al vector cero del codominio.

2. Para cualquier $u, v \in V$, se cumple:

   $$T(u-v) = T(u) + T(-v) = T(u) - T(v).$$

23.2 Núcleo, imagen y el teorema de la dimensión

Definición 23.7 (Kernel e imagen de una transformación lineal)**.** Sea $T : V \to W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales sobre un campo $\mathbb{F}$. Se definen:

- **Kernel** o **núcleo** de T:

$$\ker(T) = \{\, x \in V \mid T(x) = 0 \,\}$$

  Es el conjunto de todos los vectores de V que se transforman en el vector cero de W bajo T.

- **Imagen** de T:

$$\mathrm{Im}(T) = \{\, w \in W \mid \exists\, u \in V \text{ tal que } T(u) = w \,\}$$

  Es el conjunto de todos los vectores de W que son imagen de algún vector de V bajo la transformación T.

Teorema 23-8. *Sea $T : V \to W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales sobre un campo $\mathbb{F}$. Entonces, el núcleo $\ker(T)$ es un subespacio vectorial de V y la imagen $\mathrm{Im}(T)$ es un subespacio vectorial de W.*

Demostración. i. **El núcleo es un subespacio de V:**
Por definición, $\ker(T) = \{u \in V \mid T(u) = 0\}$.
- El vector cero de V pertenece al núcleo, ya que $T(0) = 0$.
- Si $u, v \in \ker(T)$, entonces $T(u) = 0$ y $T(v) = 0$. Por linealidad,

$$T(u + v) = T(u) + T(v) = 0 + 0 = 0,$$

por lo tanto $u + v \in \ker(T)$.
- Si $u \in \ker(T)$ y $k \in \mathbb{F}$, entonces $T(u) = 0$, así que

$$T(ku) = kT(u) = k \cdot 0 = 0,$$

por lo tanto $ku \in \ker(T)$.
Así, $\ker(T)$ es un subespacio vectorial de V.

ii. **La imagen es un subespacio de W:**
Por definición, $\mathrm{Im}(T) = \{w \in W \mid \exists v \in V \text{ tal que } T(v) = w\}$.
- El vector cero de W pertenece a la imagen, ya que $T(0) = 0$.
- Si $w_1, w_2 \in \mathrm{Im}(T)$, existen $v_1, v_2 \in V$ tales que $T(v_1) = w_1$ y $T(v_2) = w_2$. Por linealidad,

$$T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = w_1 + w_2,$$

por lo tanto $w_1 + w_2 \in \mathrm{Im}(T)$.
- Si $w_1 \in \mathrm{Im}(T)$ y $k \in \mathbb{F}$, existe $v_1 \in V$ tal que $T(v_1) = w_1$. Entonces,

$$T(kv_1) = kT(v_1) = kw_1,$$

por lo tanto $kw_1 \in \mathrm{Im}(T)$.
Así, $\mathrm{Im}(T)$ es un subespacio vectorial de W.

□

Definición 23.9 (Rango y nulidad)**.** Sea $T : V \to W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales. Se definen:

- El **rango** de T, denotado por $\mathrm{rang}(T)$ o $\mathrm{rank}(T)$, es la dimensión de la imagen de T:

$$\mathrm{rang}(T) = \dim(\mathrm{Im}(T)).$$

- La **nulidad** de T, denotada por $\mathrm{nul}(T)$, es la dimensión del núcleo de T:

$$\mathrm{nul}(T) = \dim(\ker(T)).$$

Teorema 23-10 (Teorema de la dimensión)**.** *Sea $T : V \to W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales sobre un campo $\mathbb{F}$, con* dim(V) *y* dim(W) *finitos. Entonces,*

$$\text{rang}(T) + \text{nul}(T) = \dim(V).$$

Demostración. Supongamos que $\dim(V) = n$ y que $\text{nul}(T) = r$, es decir, $\dim(\ker(T)) = r$. Sea $\{v_1, \ldots, v_r\}$ una base de $\ker(T)$. Como $\dim(V) = n$, es posible completar esta base a una base de V: $\{v_1, \ldots, v_r, v_{r+1}, \ldots, v_n\}$.

Demostraremos que $\{T(v_{r+1}), \ldots, T(v_n)\}$ es una base de $\text{Im}(T)$.

Sea $w \in \text{Im}(T)$. Entonces, existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$. Como $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es base de V, existen escalares $k_1, \ldots, k_n$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^{n} k_i v_i = \sum_{i=1}^{r} k_i v_i + \sum_{i=r+1}^{n} k_i v_i.$$

Aplicando T y usando la linealidad,

$$w = T(v) = \sum_{i=1}^{r} k_i T(v_i) + \sum_{i=r+1}^{n} k_i T(v_i).$$

Como $v_1, \ldots, v_r \in \ker(T)$, se tiene $T(v_1) = \cdots = T(v_r) = 0$, por lo que

$$w = \sum_{i=r+1}^{n} k_i T(v_i).$$

Esto muestra que $\{T(v_{r+1}), \ldots, T(v_n)\}$ genera $\text{Im}(T)$.

Veamos que este conjunto es linealmente independiente. Supongamos que

$$\sum_{i=r+1}^{n} c_i T(v_i) = 0.$$

Entonces,

$$T\left(\sum_{i=r+1}^{n} c_i v_i\right) = 0,$$

por lo que $\displaystyle\sum_{i=r+1}^{n} c_i v_i \in \ker(T)$. Como $\{v_1, \ldots, v_r, v_{r+1}, \ldots, v_n\}$ es base de V, la única forma de escribir el vector cero es con todos los coeficientes nulos. Así, $c_{r+1} = \cdots = c_n = 0$. Por lo tanto, $\{T(v_{r+1}), \ldots, T(v_n)\}$ es linealmente independiente y, por lo tanto, es una base de $\text{Im}(T)$.

Como hay $n - r$ vectores en este conjunto, $\dim(\text{Im}(T)) = n - r$. Finalmente,

$$\dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T)) = (n - r) + r = n = \dim(V).$$

□

Definición 23.11 (Transformación lineal inyectiva)**.** Sea $T : V \to W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales. Se dice que T es **inyectiva** si para cualesquiera $u, v \in V$, se cumple que

$$T(u) = T(v) \implies u = v.$$

Definición 23.12 (Transformación lineal sobreyectiva)**.** Sea $T : V \to W$ una transformación lineal. Se dice que T es **sobreyectiva** si para todo $w \in W$ existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$, es decir,

$$\text{Im}(T) = W.$$

Teorema 23-13. *Sea $T : V \to W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales. Son equivalentes:*

i. *T es inyectiva.*

ii. $\ker(T) = \{0\}$.

Demostración. $i. \implies ii.$ Supongamos que T es inyectiva. Si existiera $u \neq 0$ tal que $T(u) = 0$, entonces también $T(0) = 0$, lo que contradice la inyectividad de T. Por lo tanto, $\ker(T) = \{0\}$.

$ii. \implies i.$ Supongamos que $\ker(T) = \{0\}$. Sean $u, v \in V$ y supongamos que $T(u) = T(v)$. Entonces,

$$T(u) - T(v) = 0 \implies T(u - v) = 0 \implies u - v \in \ker(T).$$

Como $\ker(T) = \{0\}$, se sigue que $u - v = 0$, es decir, $u = v$. Por lo tanto, T es inyectiva.

□

Teorema 23-14 (Versión finita)**.** *Sea $T : V \to W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita, con $\dim(V) = \dim(W)$. Entonces, son equivalentes:*

i. *T es inyectiva.*

ii. $\ker(T) = \{0\}$.

iii. *T es sobreyectiva, es decir, $\operatorname{Im}(T) = W$.*

Demostración. Ya se demostró que $i. \iff ii.$ en el teorema anterior. Probemos las demás implicaciones:

$ii. \implies iii.$ Si $\ker(T) = \{0\}$, entonces $\operatorname{nul}(T) = 0$. Por el teorema de la dimensión,

$$\dim(V) = \operatorname{rang}(T) + \operatorname{nul}(T) = \operatorname{rang}(T).$$

Como $\dim(V) = \dim(W)$, se sigue que $\operatorname{rang}(T) = \dim(W)$. Por lo tanto, $\operatorname{Im}(T)$ es un subespacio de W con la misma dimensión, lo que implica que $\operatorname{Im}(T) = W$, es decir, T es sobreyectiva.

$iii. \implies ii.$ Supongamos que T es sobreyectiva, es decir, $\operatorname{Im}(T) = W$. Si $\ker(T) \neq \{0\}$, entonces $\operatorname{nul}(T) > 0$. Por el teorema de la dimensión,

$$\dim(V) = \operatorname{rang}(T) + \operatorname{nul}(T) > \operatorname{rang}(T).$$

Pero como $\operatorname{Im}(T) = W$, $\operatorname{rang}(T) = \dim(W) = \dim(V)$, lo que es una contradicción. Por lo tanto, $\ker(T) = \{0\}$.

□

Ejemplo 23.15 (Núcleo, imagen y teorema de la dimensión)**.** Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ una transformación lineal definida por $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Encuentre una base para $\ker(T)$ y $\operatorname{Im}(T)$.

Solución: **Paso 1.** Reducimos A por filas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_1 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \to F_1 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Para el núcleo resolvemos $A\mathbf{x} = 0$: los pivotes están en las columnas 1 y 2, así que x_3 y x_4 son variables libres y

$$x_1 = x_3 + 2x_4, \qquad x_2 = -x_3 - x_4.$$

Tomando $(x_3, x_4) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ obtenemos una base de ker(T):

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Paso 3. Como los pivotes están en las columnas 1 y 2, las dos primeras columnas de A (de la matriz *original*) forman una base de Im(T):

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Paso 4. $\boxed{\text{nul}(T) = 2 \text{ y } \text{rang}(T) = 2}$, con las bases anteriores.

(b) Verifique el teorema de la dimensión para T.

Solución: **Paso 1.** Del inciso anterior, nul$(T) = 2$ y rang$(T) = 2$.
Paso 2. Según el Teorema 23-10, debe cumplirse rang(T) + nul(T) = dim$(\mathbb{R}^4)$. En efecto: $\boxed{2 + 2 = 4 = \dim(\mathbb{R}^4)}$.

(c) Determine si T es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Solución: **Paso 1.** Como nul$(T) = 2 \neq 0$, el núcleo no es trivial y T no es inyectiva.
Paso 2. Como rang$(T) = 2 < 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, la imagen no es todo el codominio y T no es sobreyectiva.
Paso 3. $\boxed{T \text{ no es inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva}}$.

23.3 Composición, invertibilidad e isomorfismos

Definición 23.16 (Composición de transformaciones lineales)**.** Sean U, V y W espacios vectoriales sobre el mismo campo $\mathbb{F}$, y sean $T_1 : U \to V$ y $T_2 : V \to W$ transformaciones lineales. Se define la composición $T_2 \circ T_1 : U \to W$ por

$$(T_2 \circ T_1)(u) = T_2(T_1(u)), \qquad \text{para todo } u \in U.$$

Teorema 23-17. *Si $T_1 : U \to V$ y $T_2 : V \to W$ son transformaciones lineales, entonces la composición $T_2 \circ T_1 : U \to W$ también es una transformación lineal.*

Demostración. Sea $u_1, u_2 \in U$ y $k, m \in \mathbb{F}$. Consideremos la combinación lineal $ku_1 + mu_2$. Entonces,

$$(T_2 \circ T_1)(ku_1 + mu_2) = T_2\big(T_1(ku_1 + mu_2)\big).$$

Como T_1 es lineal,

$$T_1(ku_1 + mu_2) = kT_1(u_1) + mT_1(u_2).$$

Aplicando T_2, que también es lineal,

$$T_2\big(kT_1(u_1) + mT_1(u_2)\big) = kT_2(T_1(u_1)) + mT_2(T_1(u_2)).$$

Por lo tanto,

$$(T_2 \circ T_1)(ku_1 + mu_2) = k(T_2 \circ T_1)(u_1) + m(T_2 \circ T_1)(u_2).$$

Esto prueba que $T_2 \circ T_1$ es una transformación lineal. □

La Figura 23.1 representa la composición como un diagrama: aplicar primero T_1 y después T_2 equivale a recorrer la flecha diagonal $T_2 \circ T_1$.

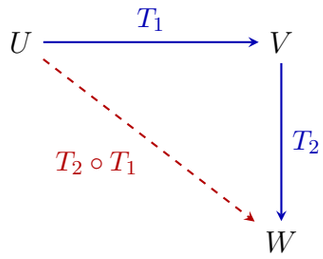


Figura 23.1: Diagrama conmutativo de la composición $T_2 \circ T_1 : U \to W$.

Definición 23.18 (Inversa de una transformación lineal)**.** Sea $T : V \to W$ una transformación lineal. Se dice que T es invertible si existe una transformación lineal $T^{-1} : W \to V$ tal que

$$T^{-1}(T(v)) = v \quad \text{para todo } v \in V, \qquad \text{y} \qquad T(T^{-1}(w)) = w \quad \text{para todo } w \in W.$$

En ese caso, T^{-1} se llama la transformación inversa de T.

Teorema 23-19. *Sean $T_1 : U \to V$ y $T_2 : V \to W$ transformaciones lineales inyectivas. Entonces la composición $T_2 \circ T_1 : U \to W$ también es inyectiva.*

Demostración. Supongamos que $(T_2 \circ T_1)(u_1) = (T_2 \circ T_1)(u_2)$ para $u_1, u_2 \in U$. Entonces

$$T_2(T_1(u_1)) = T_2(T_1(u_2)).$$

Como T_2 es inyectiva, se deduce que $T_1(u_1) = T_1(u_2)$. Como T_1 también es inyectiva, entonces $u_1 = u_2$. Por lo tanto, $T_2 \circ T_1$ es inyectiva. □

Teorema 23-20. *Sean $T_1 : U \to V$ y $T_2 : V \to W$ transformaciones lineales invertibles (biyectivas). Entonces la composición $T_2 \circ T_1 : U \to W$ es invertible y*

$$(T_2 \circ T_1)^{-1} = T_1^{-1} \circ T_2^{-1}.$$

Demostración. Para todo $u \in U$ y $w \in W$:

$$(T_1^{-1} \circ T_2^{-1}) \circ (T_2 \circ T_1)(u) = T_1^{-1}(T_2^{-1}(T_2(T_1(u)))) = T_1^{-1}(T_1(u)) = u,$$

y

$$(T_2 \circ T_1) \circ (T_1^{-1} \circ T_2^{-1})(w) = T_2(T_1(T_1^{-1}(T_2^{-1}(w)))) = T_2(T_2^{-1}(w)) = w.$$

Por lo tanto, $T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$ es la inversa de $T_2 \circ T_1$. □

Definición 23.21 (Isomorfismo)**.** Sean U y V espacios vectoriales sobre el mismo campo $\mathbb{F}$. Una transformación lineal $T : U \to V$ se llama **isomorfismo** si es inyectiva y sobreyectiva, es decir, si existe una transformación lineal biyectiva entre U y V. En tal caso, se dice que U y V son **isomorfos** y se denota $U \cong V$.

Teorema 23-22 (Isomorfismo con $\mathbb{R}^n$)**.** *Todo espacio vectorial de dimensión n sobre $\mathbb{R}$ es isomorfo a $\mathbb{R}^n$.*

Demostración. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ con $\dim(V) = n$. Entonces existe una base $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de V. Para cada $v \in V$, existen escalares únicos $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$v = c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n.$$

Definimos la función $T : V \to \mathbb{R}^n$ por

$$T(v) = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

es decir, $T(v)$ es el vector de coordenadas de v respecto a la base B.

Linealidad: Dados $u, v \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$T(\alpha u + \beta v) = [\alpha u + \beta v]_B = \alpha [u]_B + \beta [v]_B = \alpha T(u) + \beta T(v).$$

Por lo tanto, T es una transformación lineal.

Inyectividad: Si $T(v) = 0$, entonces todas las coordenadas de v son cero, por lo que $v = 0$. Así, el núcleo de T es trivial y T es inyectiva.

Sobreyectividad: Dado cualquier $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, el vector $v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n \in V$ satisface $T(v) = a$. Por lo tanto, T es sobreyectiva.

Como T es lineal, inyectiva y sobreyectiva, es un isomorfismo. Por lo tanto, $V \cong \mathbb{R}^n$. □

Ejemplo 23.23 (Ejemplos de isomorfismos y no isomorfismos)**.** Algunos ejemplos de funciones que **son** y **no son** isomorfismos:

- **Isomorfismos:**
  - La función $T : \mathbb{P}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^{n+1}$ dada por

    $$T\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) = (a_0, a_1, \ldots, a_n)$$

    es un isomorfismo, ya que asocia a cada polinomio su vector de coeficientes y es lineal, inyectiva y sobreyectiva.
  - La función $T : \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^{n^2}$ definida por

    $$T(A) = (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{nn})$$

    (es decir, tomar todos los elementos de la matriz A y colocarlos en un vector) es también un isomorfismo, pues es lineal y biyectiva entre espacios de igual dimensión.
- **No isomorfismos:**
  - La derivada $T : \mathcal{C}[a, b] \to \mathcal{C}[a, b]$, $f(x) \mapsto f'(x)$, no es isomorfismo porque no es sobreyectiva: no toda función continua es derivada de otra función continua.
  - La derivada $T : \mathbb{P}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_n(\mathbb{R})$, $p(x) \mapsto p'(x)$, tampoco es isomorfismo: no es inyectiva (el núcleo son los polinomios constantes) ni sobreyectiva (la imagen está en $\mathbb{P}_{n-1}(\mathbb{R})$).

Ejemplo 23.24 (Un isomorfismo entre $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ y $\mathbb{R}^4$)**.** Demuestre que la transformación lineal $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4$ definida como

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a \\ a+b \\ a+b+c \\ a+b+c+d \end{pmatrix}$$

es un isomorfismo.

Solución: **Paso 1.** T es lineal porque cada componente de la imagen es una combinación lineal de las entradas a, b, c, d de la matriz. Identificando $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ con $\mathbb{R}^4$ en el orden (a, b, c, d), la matriz de T en las bases canónicas es

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. *Inyectividad.* Si $T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0$, el sistema

$$a = 0, \quad a + b = 0, \quad a + b + c = 0, \quad a + b + c + d = 0$$

se resuelve en cadena: $a = 0 \implies b = 0 \implies c = 0 \implies d = 0$. Por lo tanto $\ker(T) = \{0\}$ y T es inyectiva.

Paso 3. *Sobreyectividad.* Como $\dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) = \dim(\mathbb{R}^4) = 4$ y T es inyectiva, la versión finita del teorema de equivalencias garantiza que T es sobreyectiva. Alternativamente, A_T es triangular inferior con $\det(A_T) = 1 \neq 0$.

Paso 4. T es lineal, inyectiva y sobreyectiva: $\boxed{T \text{ es un isomorfismo y } \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^4}$.

23.4 Matriz asociada a una transformación lineal

Definición 23.25 (Matriz asociada a una transformación lineal)**.** Sean V y W espacios vectoriales sobre un campo $\mathbb{F}$, con $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal. Sean $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y $B' = \{w_1, \ldots, w_m\}$ una base de W.

La **matriz asociada a T respecto de las bases B y B'**, denotada por $[T]_{B',B}$, es la matriz $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ tal que, para todo $x \in V$,

$$[T(x)]_{B'} = A \cdot [x]_B,$$

donde $[x]_B$ es el vector de coordenadas de x en la base B, y $[T(x)]_{B'}$ es el vector de coordenadas de $T(x)$ en la base B'.

La Figura 23.2 resume esta relación: aplicar T a un vector equivale a multiplicar su vector de coordenadas por la matriz $[T]_{B',B}$.

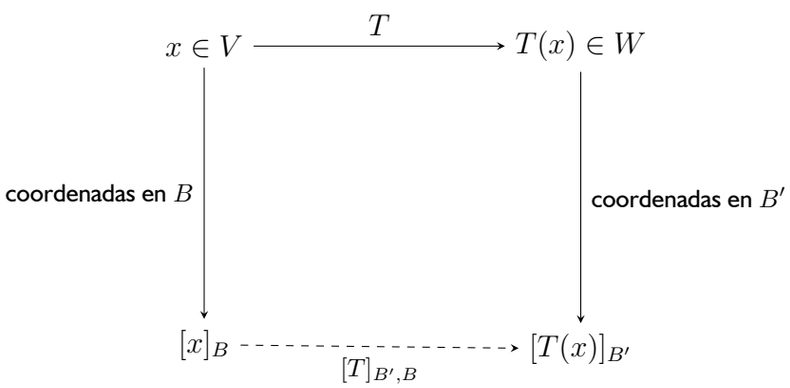


Figura 23.2: Diagrama conmutativo de la matriz asociada a una transformación lineal.

Ejemplo 23.26 (Matriz de representación de $T : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$)**.** Sea $T : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_1 + x_2, \;\; x_2 + x_3 + x_4, \;\; x_4 + x_5).$$

Calcule la matriz asociada a las bases canónicas:

Solución: **Paso 1:** Verificamos que T es transformación lineal. Para $u, v \in \mathbb{R}^5$ y $k, m \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} T(ku+mv) &= (ku_1+mv_1+ku_2+mv_2,\ \ ku_2+mv_2+ku_3+mv_3+ku_4+mv_4,\ \ ku_4+mv_4+ku_5+m \\ &= k(u_1+u_2,\ \ u_2+u_3+u_4,\ \ u_4+u_5)+m(v_1+v_2,\ \ v_2+v_3+v_4,\ \ v_4+v_5) = kT(u)+mT(\end{aligned}$$

Paso 2: Calculamos la imagen de cada vector de la base canónica de $\mathbb{R}^5$:

$$T(e_1)=(1,0,0), \quad T(e_2)=(1,1,0), \quad T(e_3)=(0,1,0), \quad T(e_4)=(0,1,1), \quad T(e_5)=(0,0,1).$$

Paso 3: La matriz asociada a T respecto de las bases canónicas (columnas = imágenes de los vectores base) es:

$$\boxed{A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

Observación 23.27. *Sea $T : V \to W$ una transformación lineal, y sean $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y $B' = \{w_1, \ldots, w_m\}$ una base de W. La **matriz asociada** a T respecto de las bases B y B' se construye colocando como columnas las coordenadas de $T(v_i)$ en la base B':*

$$A = \begin{pmatrix} [T(v_1)]_{B'} & [T(v_2)]_{B'} & \cdots & [T(v_n)]_{B'} \end{pmatrix}$$

Esto permite calcular la imagen de cualquier vector de V bajo T a través de la multiplicación de matrices y vectores de coordenadas.

Ejemplo 23.28 (Matriz de $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ por traslación)**.** Sea $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ definida por

$$T\left(a_0 + a_1x + a_2x^2\right) = a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2.$$

Calcule la matriz asociada a T en la base estándar $B = \{1, x, x^2\}$.

Solución: **Paso 1.** Calculamos las imágenes de los vectores base y sus coordenadas en B:

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \mapsto (1,0,0) \\ T(x) &= x+1 \mapsto (1,1,0) \\ T(x^2) &= (x+1)^2 = x^2+2x+1 \mapsto (1,2,1) \end{aligned}$$

Paso 2. Colocando los vectores de coordenadas como columnas, la matriz asociada a T en la base B es:

$$\boxed{A_T=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Ejemplo 23.29 (Matriz del operador derivada en $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$)**.** Sea $D : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ el operador derivada $D(p(x)) = p'(x)$. Encuentre la matriz de D relativa a la base $B = \left\{1, x, x^2\right\}$. Use esta matriz para calcular $D(6 - 6x + 24x^2)$.

Solución: **Paso 1.** Derivamos cada elemento de la base y expresamos el resultado en términos de B:

$$\begin{aligned} D(1) &= 0 = 0\cdot 1 + 0\cdot x + 0\cdot x^2 \\ D(x) &= 1 = 1\cdot 1 + 0\cdot x + 0\cdot x^2 \\ D(x^2) &= 2x = 0\cdot 1 + 2\cdot x + 0\cdot x^2 \end{aligned}$$

Paso 2. Colocando los vectores de coordenadas como columnas, la matriz asociada es

$$[D]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 3. El vector de coordenadas de $p(x) = 6-6x+24x^2$ respecto de B es $(6,-6,24)^T$. Multiplicamos:

$$[D]_B \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 48 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 4. Traduciendo las coordenadas de vuelta a $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$: $\boxed{D(6-6x+24x^2) = -6+48x}$.

Ejemplo 23.30 (Matriz de $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ respecto de bases no canónicas)**.** Defina $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ como

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ -x_1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Calcule la matriz de representación de T donde $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ es la base del espacio de salida y $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ es base del espacio de llegada. Calcule una base para el kernel y la imagen de T.

Solución: **Paso 1.** Calculamos las imágenes de los vectores de la base B del dominio:

$$T(v_1) = T\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2\cdot 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad T(v_2) = T\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+2\cdot 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Expresamos cada imagen en la base B' del codominio. Para $T(v_1)$ buscamos a_1, a_2, a_3 tales que

$$\begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + a_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 7 = a_1 + 2a_2 + 3a_3 \\ -1 = a_1 + 2a_2 \\ 0 = a_1 \end{cases}$$

La tercera ecuación da $a_1 = 0$; sustituyendo en la segunda, $a_2 = -\dfrac{1}{2}$; y en la primera, $7 = -1+3a_3 \implies a_3 = \dfrac{8}{3}$. De igual modo, para $T(v_2)$:

$$\begin{cases} 6 = b_1 + 2b_2 + 3b_3 \\ 2 = b_1 + 2b_2 \\ 0 = b_1 \end{cases} \implies b_1 = 0, \quad b_2 = 1, \quad b_3 = \tfrac{4}{3}.$$

Paso 3. Colocando los vectores de coordenadas como columnas:

$$\boxed{[T]_{B',B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{8}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}}$$

Paso 4. Para el kernel y la imagen usamos la matriz de T en las bases canónicas,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El sistema $A\mathbf{x} = 0$ da $-x_1 = 0$ y $x_1+2x_2 = 0$, de donde $x_1 = x_2 = 0$: el núcleo es trivial, $\boxed{\ker(T) = \{0\}}$. Las dos columnas de A son linealmente independientes, así que forman una base de la imagen:

$$\boxed{\operatorname{Im}(T) = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}\right\}}$$

Definición 23.31 (Kernel e imagen de una transformación lineal bajo su matriz)**.** Sea A la matriz de representación de la transformación lineal $T : V \to W$ respecto de bases dadas. El **kernel** (o **núcleo**) de A, denotado $\ker(A)$, es el conjunto de todos los vectores $x \in V$ tales que $Ax = 0$. Este conjunto es un subespacio de V y corresponde al kernel de T:

$$\ker(A) = \{x \in V \mid Ax = 0\}$$

Por otro lado, el **espacio columna** de A (o **imagen** de A), denotado $\operatorname{Im}(A)$, es el subespacio de W generado por las columnas de A, y coincide con la imagen de T:

$$\operatorname{Im}(A) = \{Ax \mid x \in V\}$$

Ejemplo 23.32 (Matriz, kernel e imagen de $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$)**.** Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por

$$T\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x_1 + x_2\\2x_1 - x_2 + x_3\\x_2 + 3x_3\end{pmatrix}.$$

Calcule la matriz de T respecto de la base canónica, el kernel y la imagen de T.

Solución: **Paso 1.** Calculamos las imágenes de los vectores de la base canónica:

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$$
$$T\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$$
$$T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$$

Paso 2. La matriz asociada (columnas = imágenes de la base) es:

$$A = \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\2 & -1 & 1\\0 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

Paso 3. Como $\det(A) = -10 \neq 0$, la matriz es invertible, así que el núcleo es trivial y la imagen es todo el codominio:

$$\boxed{\ker(T) = \{0\}, \qquad \operatorname{Im}(T) = \mathbb{R}^3}$$

Teorema 23-33. *Sean V y W espacios vectoriales con la misma dimensión finita n y $T : V \to W$ una transformación lineal, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *T es inyectiva.*
2. $\ker(T) = \{0\}$.

3. T *es sobreyectiva (*$\text{Im}(T) = W$*).*
4. A *será una matriz* $n \times n$ *invertible.*
5. $\det(A) \neq 0$.
6. A^{-1} *representa la transformación lineal inversa de* T*, es decir,* $T^{-1} : W \to V$.

Demostración. $1 \iff 2$: T es inyectiva si y solo si $\ker(T) = \{0\}$. Si T es inyectiva, la única solución de $T(v) = 0$ es $v = 0$. Si $\ker(T) = \{0\}$ y $T(u) = T(v)$, entonces $T(u - v) = 0$, así $u - v = 0$ y $u = v$.

$V = \dim W$): Si T es inyectiva, entonces $\dim(\ker(T)) = 0$. Por el teorema de la dimensión, $\dim(V) = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 0 + \dim(\text{Im}(T))$, así que $\dim(\text{Im}(T)) = n = \dim(W)$, por lo que $\text{Im}(T) = W$, es decir, T es sobreyectiva. El argumento recíproco es análogo.

$1 \iff 4$: T es inyectiva si y solo si la matriz asociada A es invertible. Si A no es invertible, existe $x \neq 0$ tal que $Ax = 0$, es decir, $\ker(T) \neq \{0\}$. Si A es invertible, la única solución de $Ax = 0$ es $x = 0$.

$4 \iff 5$: Una matriz cuadrada A es invertible si y solo si su determinante es distinto de cero ($\det(A) \neq 0$).

$4 \iff 6$: Si A es invertible, entonces existe A^{-1} tal que $A^{-1}A = I_n$, y A^{-1} es la matriz asociada a la transformación inversa $T^{-1} : W \to V$.

Por lo tanto, todas las afirmaciones son equivalentes. □

Ejemplo 23.34 (Transformación lineal $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$: propiedades y cálculos)**.** Defina la función $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ como

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(-1) \\ p(0) \\ p(1) \end{pmatrix}$$

a. Calcule $T(x^2 + 5x + 6)$:

Solución: **Paso 1:** Evaluamos $p(x) = x^2 + 5x + 6$ en $x = -1, 0, 1$:

$$p(-1) = 1 - 5 + 6 = 2, \quad p(0) = 6, \quad p(1) = 1 + 5 + 6 = 12.$$

Paso 2: Organizamos el resultado: $\boxed{T(x^2 + 5x + 6) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix}}$.

b. Demuestre que T es una transformación lineal.

Solución: **Paso 1:** Sean $p_1, p_2 \in \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ y $k, m \in \mathbb{R}$.
Paso 2: Calculamos $T(kp_1 + mp_2)$:

$$T(kp_1 + mp_2) = \begin{pmatrix} kp_1(-1) + mp_2(-1) \\ kp_1(0) + mp_2(0) \\ kp_1(1) + mp_2(1) \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} p_1(-1) \\ p_1(0) \\ p_1(1) \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} p_2(-1) \\ p_2(0) \\ p_2(1) \end{pmatrix} = kT(p_1) + mT(p_2).$$

Paso 3: $\boxed{T \text{ es transformación lineal}}$.

c. Calcule la matriz asociada a T usando la base canónica $B = \{1, x, x^2\}$ de $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$:

Solución: **Paso 1:** Calculamos la imagen de cada elemento de la base:

$$T(1) = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \quad T(x) = \begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}, \quad T(x^2) = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Paso 2: La matriz (columnas = imágenes de la base) es:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\1 & 0 & 0\\1 & 1 & 1\end{pmatrix}}$$

d. Calcule $\ker(T)$.

Solución: **Paso 1:** Como $\det(A) = 2 \neq 0$, la matriz es invertible.
Paso 2: $\boxed{\ker(T) = \{0\}}$.

e. Calcule $T^{-1}\begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1:** Como A es invertible, $T^{-1}(X) = A^{-1}X$:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\-\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

Paso 2: Aplicamos al vector dado:

$$T^{-1}\begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\0\\-3\end{pmatrix}.$$

Paso 3: El polinomio en la base $B = \{1, x, x^2\}$ es $\boxed{3 - 3x^2}$.

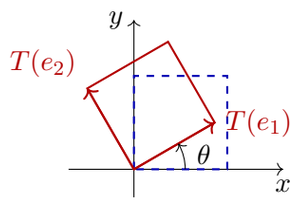
23.5 Transformaciones geométricas en el plano

Toda matriz $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ define una transformación lineal $T(x) = Ax$ en el plano, y sus columnas son precisamente las imágenes de los vectores canónicos e_1 y e_2. Por eso, para visualizar el efecto geométrico de T basta observar qué le hace al cuadrado unitario de lados e_1 y e_2: su imagen es el paralelogramo de lados $T(e_1)$ y $T(e_2)$. La Figura 23.3 muestra dos casos representativos: una rotación, que gira el cuadrado sin deformarlo, y una cizalla, que lo inclina en un paralelogramo de la misma área.

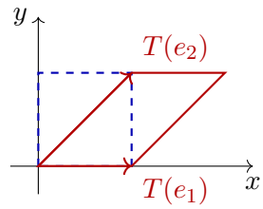
Ejemplo 23.35 (Transformaciones lineales clásicas en $\mathbb{R}^2$)**.** A continuación se presentan algunos ejemplos clásicos de transformaciones lineales en el plano $\mathbb{R}^2$, con sus matrices de representación respecto a la base canónica y las gráficas correspondientes.

$a)$ **Reflexión respecto a la recta $y = x$:**
La transformación T que refleja un punto respecto a la recta $y = x$ cumple que

$$T\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$



$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \theta = \frac{\pi}{6}$$



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 23.3: El cuadrado unitario (azul punteado) y su imagen (rojo) bajo una rotación de $\pi/6$ (izquierda) y una cizalla horizontal (derecha).

Por lo tanto, la matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y para cualquier $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}.$$

La Figura 23.4 muestra el efecto sobre el punto $(1, 4)$, que se transforma en $(4, 1)$.

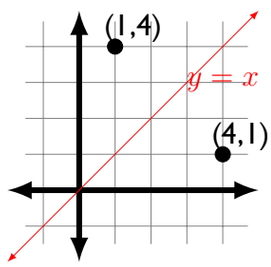


Figura 23.4: Reflexión respecto a la recta $y = x$.

$b)$ **Rotación de un ángulo θ respecto al origen:**
La matriz de rotación de un ángulo θ es

$$T_{R_\theta} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Por ejemplo, para rotar el punto $(1, 4)$ un ángulo $\dfrac{\pi}{4}$ radianes:

$$\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{4} & -\operatorname{sen}\frac{\pi}{4} \\ \operatorname{sen}\frac{\pi}{4} & \cos\frac{\pi}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

La Figura 23.5 ilustra la rotación de un ángulo θ sobre la circunferencia unitaria.

$c)$ **Amplificación (escalado) de regiones:**
Suponga que se desea ampliar una figura en el plano un 150 % en el eje x y un 200 % en el eje y. Si la transformación lleva el punto $(4, 0)$ a $(6, 0)$ y $(0, 3)$ a $(0, 6)$, entonces la matriz de transformación es

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La Figura 23.6 muestra la región original y su imagen ampliada.

Ejemplo 23.36 (Transformaciones lineales: la casita y sus imágenes)**.** Consideremos una figura en el plano (la "casita") representada por los vértices y segmentos en la base canónica de $\mathbb{R}^2$. A continuación se muestran algunos ejemplos de transformaciones lineales aplicadas a esta figura, junto con sus matrices y gráficas.

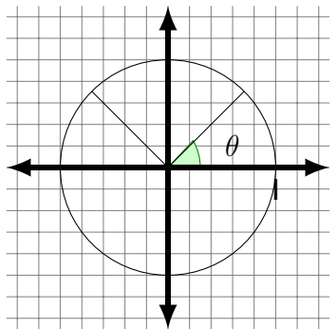


Figura 23.5: Rotación de un punto respecto al origen.

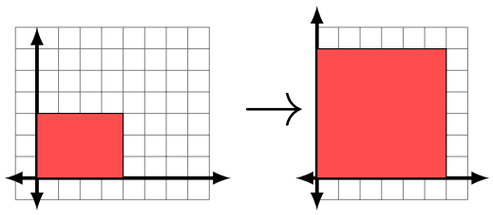


Figura 23.6: Escalado de una región en el plano.

(a) **Reflexión respecto al eje y:**

La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Esta transformación invierte la coordenada x y deja inalterada la coordenada y (Figura 23.7).

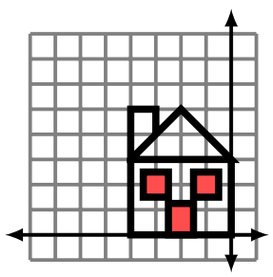


Figura 23.7: Reflexión de la casita respecto al eje y.

(b) **Dilatación (ampliación) al doble:**

La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Esta transformación multiplica por 2 cada coordenada, ampliando la figura al doble de su tamaño (Figura 23.8).

(c) **Reflexión respecto al eje x:**

La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Esta transformación invierte la coordenada y y deja inalterada la coordenada x (Figura 23.9).

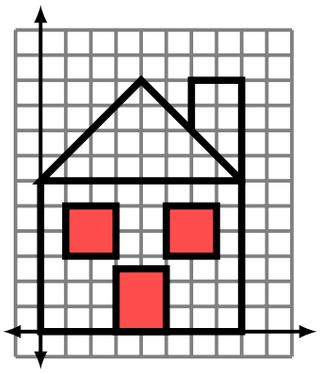


Figura 23.8: La casita ampliada al doble.

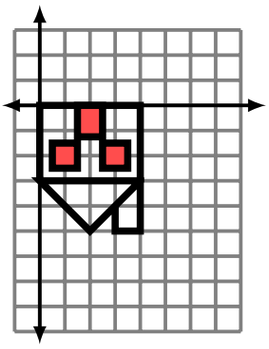


Figura 23.9: Reflexión de la casita respecto al eje x.

23.6 Problemas resueltos adicionales

Problema 23.37. Determine si las siguientes funciones son una transformación lineal. Si lo son, use la matriz de representación en las bases canónicas para calcular una base para el kernel y la imagen. Determine el rango y la nulidad de la transformación.

$a)$ $T:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^3$ donde $T\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\x_2+x_3+x_4\\x_4+x_5\end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** T es una transformación lineal porque cada componente es una combinación lineal de las variables.
Paso 2. La matriz asociada (columnas = imágenes de la base canónica) es:

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0\\0&1&1&1&0\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}$$

Paso 3. Para el kernel resolvemos $A\vec{x}=0$:

$$\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2+x_3+x_4=0\\x_4+x_5=0\end{cases}$$

De aquí: $x_1 = -x_2$, $x_4 = -x_5$, $x_3 = -x_2 - x_4 = -x_2 + x_5$. Con x_2 y x_5 libres:

$$\ker(T) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}\right\}$$

Paso 4. El rango de A es 3 (las filas son linealmente independientes) y los pivotes están en las columnas 1, 2 y 4, que forman una base para la imagen:

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$$

$\boxed{\text{rang}(T) = 3,\ \text{nul}(T) = 2}$

b) $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ donde $T(A) = A^2$.

Solución: **Paso 1.** Verificamos la aditividad. En general,

$$T(A+B) = (A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + B^2 = T(A) + T(B);$$

por ejemplo, con $A = B = I_2$: $T(2I_2) = 4I_2 \neq 2I_2 = T(I_2) + T(I_2)$.
Paso 2. $\boxed{T \text{ no es transformación lineal}}$

c) $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ donde $T(A) = \mathbf{O}_{2\times 2}$.

Solución: **Paso 1.** Sí es lineal porque $T(A+B) = \mathbf{O} = \mathbf{O} + \mathbf{O} = T(A) + T(B)$ y $T(kA) = \mathbf{O} = k\mathbf{O} = kT(A)$.
Paso 2. La matriz asociada es la matriz nula de 4×4.
Paso 3. El kernel es todo $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, con base

$$\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$$

Paso 4. La imagen es $\{\mathbf{O}\}$. $\boxed{\text{rang}(T) = 0,\ \text{nul}(T) = 4}$

d) $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ donde $T\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} = 3a - 4b + c + d$.

Solución: **Paso 1.** T es lineal, pues es una combinación lineal de las entradas.
Paso 2. La matriz asociada en la base canónica es el vector fila:

$$A = \begin{pmatrix}3 & -4 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

Paso 3. El kernel es el subespacio de matrices tales que $3a - 4b + c + d = 0$. Resolviendo para a con b, c, d libres,

$$a = \frac{4}{3}b - \frac{1}{3}c - \frac{1}{3}d,$$

una base del kernel (en coordenadas (a,b,c,d)) es:

$$\left\{\begin{pmatrix}4\\3\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\3\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\3\end{pmatrix}\right\}$$

Paso 4. La imagen es $\mathbb{R}$. $\boxed{\text{rang}(T)=1,\ \text{nul}(T)=3}$

$e)$ $T:\mathcal{M}_2(\mathbb{R})\to\mathcal{M}_{3\times2}(\mathbb{R})$ donde $T\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a+b&2d\\2b-d&-3c\\2b-c&-3a\end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** T es lineal, ya que cada entrada es una combinación lineal de a,b,c,d.
Paso 2. Si escribimos la matriz imagen como un vector columna,

$$T\left(\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}\right)=\begin{pmatrix}a+b\\2d\\2b-d\\-3c\\2b-c\\-3a\end{pmatrix},$$

la matriz asociada es:

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&0&0&2\\0&2&0&-1\\0&0&-3&0\\0&2&-1&0\\-3&0&0&0\end{pmatrix}$$

Paso 3. La reducción por filas deja 4 pivotes: como hay 4 columnas, la nulidad es 0 y el kernel es $\{0\}$.
Paso 4. La imagen es el subespacio de dimensión 4 de $\mathbb{R}^6$ generado por las columnas de A.
$\boxed{\text{rang}(T)=4,\ \text{nul}(T)=0}$

$f)$ $T:\mathcal{M}_2(\mathbb{R})\to\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ donde $T\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=2a+(b-d)x-(a+c)x^2+(a+b-c-d)x^3$.

Solución: **Paso 1.** T es lineal, pues cada coeficiente es una combinación lineal de a,b,c,d.
Paso 2. La matriz asociada en las bases canónicas es:

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&1&0&-1\\-1&0&-1&0\\1&1&-1&-1\end{pmatrix}$$

Paso 3. Para el kernel resolvemos $A\vec{x}=0$: la primera ecuación da $a=0$; la tercera, $c=-a=0$; la segunda, $b=d$; y la cuarta, $a+b-c-d=b-d=0$, se cumple automáticamente. Con d libre:

$$\ker(T)=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}\right\}$$

(en efecto, $T\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}=2\cdot0+(1-1)x-(0+0)x^2+(0+1-0-1)x^3=0$).

Paso 4. La reducción por filas deja pivotes en las columnas 1, 2 y 3, así que esas columnas de A forman una base de la imagen:

$$\text{Im}(T) = \text{span}\left\{2 - x^2 + x^3,\ x + x^3,\ -x^2 - x^3\right\}.$$

$$\boxed{\text{rang}(T) = 3,\ \text{nul}(T) = 1}$$

$g)$ $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ donde $T(p(x)) = p(2x)$.

Solución: **Paso 1.** T es lineal: $T(kp+mq)(x) = (kp+mq)(2x) = k\,p(2x)+m\,q(2x) = kT(p)(x)+mT(q)(x)$.
Paso 2. Calculando la imagen de la base estándar:

$$T(1) = 1, \quad T(x) = 2x, \quad T(x^2) = 4x^2,$$

la matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Paso 3. $\det(A) = 8 \neq 0$, así que A es invertible: el kernel es $\{0\}$ y la imagen es todo $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.
Paso 4. $\boxed{\text{rang}(T) = 3,\ \text{nul}(T) = 0}$

$h)$ $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ donde $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + 1) + (a_1 + 1)x + (a_2 + 1)x^2$.

Solución: **Paso 1.** Evaluamos en el polinomio cero: $T(0) = 1 + x + x^2 \neq 0$, pero toda transformación lineal cumple $T(0) = 0$.
Paso 2. $\boxed{T \text{ no es transformación lineal}}$

$i)$ $T : \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ donde $T(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = 5a_0 - 7a_3x^2$.

Solución: **Paso 1.** T es lineal, pues cada coeficiente de la imagen es una combinación lineal de a_0, a_1, a_2, a_3.
Paso 2. La matriz asociada en bases canónicas es:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Para el kernel: $5a_0 = 0$ y $-7a_3 = 0$ obligan $a_0 = a_3 = 0$, con a_1, a_2 libres. Así, $\ker(T) = \text{span}\{x, x^2\}$.
Paso 4. La imagen es $\text{span}\{1, x^2\}$. $\boxed{\text{rang}(T) = 2,\ \text{nul}(T) = 2}$

$j)$ $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ donde $T(p(x)) = xp(x)$.

Solución: **Paso 1.** T es lineal: $T(kp + mq) = x(kp + mq) = k\,xp + m\,xq = kT(p) + mT(q)$.
Paso 2. En la base $\{1, x, x^2\}$ de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ y $\{1, x, x^2, x^3\}$ de $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$:

$$T(1) = x, \quad T(x) = x^2, \quad T(x^2) = x^3,$$

así que la matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Las tres columnas son linealmente independientes (tres pivotes): el kernel es $\{0\}$ y la imagen es span$\{x, x^2, x^3\}$.
Paso 4. $\boxed{\text{rang}(T) = 3,\ \text{nul}(T) = 0}$

k) $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ donde $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + a_1) - (2a_1 + 3a_2)x$.

Solución: **Paso 1.** T es lineal, pues cada coeficiente de la imagen es una combinación lineal de a_0, a_1, a_2.
Paso 2. En la base estándar:

$$T(1) = 1, \quad T(x) = 1 - 2x, \quad T(x^2) = -3x,$$

la matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Para el kernel: $a_0 + a_1 = 0$ y $-2a_1 - 3a_2 = 0$. Con $a_2 = 2$: $a_1 = -3$, $a_0 = 3$, así que ker$(T) =$ span$\{3 - 3x + 2x^2\}$.
Paso 4. Las dos filas de A son independientes, la imagen es todo $\mathcal{P}_1(\mathbb{R})$. $\boxed{\text{rang}(T) = 2,\ \text{nul}(T) = 1}$

l) $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ donde $T(c_0 + c_1x + c_2x^2) = x(c_0 + c_1(x - 3) + c_2(x - 3)^2)$.

Solución: **Paso 1.** T es lineal: es la composición de la traslación $p(x) \mapsto p(x-3)$ y la multiplicación por x, ambas lineales.
Paso 2. Expandiendo:

$$T(c_0+c_1x+c_2x^2) = x\left[c_0 + c_1(x - 3) + c_2(x^2 - 6x + 9)\right] = (c_0-3c_1+9c_2)x+(c_1-6c_2)x^2+c_2x^3.$$

Paso 3. Leyendo los coeficientes de cada imagen de la base estándar ($T(1) = x$, $T(x) = x^2 - 3x$, $T(x^2) = x^3 - 6x^2 + 9x$), la matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 9 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 4. Las tres columnas son independientes (pivotes escalonados en las filas 2, 3 y 4): el kernel es $\{0\}$. $\boxed{\text{rang}(T) = 3,\ \text{nul}(T) = 0}$

Problema 23.38. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Demuestre que, en relación al espacio con coordenadas XYZ, el espacio nulo de A consiste en todos los puntos del eje Z y que el espacio columna consiste en todos los puntos del plano XY.

Solución: **Paso 1.** El **espacio nulo** (o kernel) de A es el conjunto de vectores $v = (x, y, z)^T$ tales que $Av = 0$:

$$A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esto implica $x = 0$ y $y = 0$, pero z es libre. Por lo tanto,

$$\ker(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} : z \in \mathbb{R} \right\},$$

que es exactamente el eje Z (el subespacio generado por el vector $(0, 0, 1)$).
Paso 2. El **espacio columna** de A es el subespacio generado por sus columnas:

$$\text{Col}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Las dos primeras columnas son linealmente independientes y generan el plano XY, es decir,

$$\text{Col}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Paso 3. $\boxed{\ker(A) = \text{eje } Z, \qquad \text{Col}(A) = \text{plano } XY}$

Problema 23.39. Encuentre una matriz 3×3 cuyo espacio nulo sea el eje X y cuyo espacio columna sea el plano YZ.

Solución: **Paso 1.** Queremos que el espacio nulo (kernel) sea el eje X, es decir, todos los vectores de la forma $(x, 0, 0)^T$: la matriz A debe anular cualquier vector cuya única componente no nula sea la primera. Además, queremos que el espacio columna (imagen) de A sea el plano YZ, es decir, todos los vectores de la forma $(0, y, z)^T$: las columnas de A deben generar el subespacio YZ y, por lo tanto, su primera fila debe ser toda cero.
Paso 2. Una matriz que cumple ambas condiciones es:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Paso 3. Verificación:

- **Espacio nulo:** $A\begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ para cualquier x. Si $A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$, entonces $y = 0$ y $z = 0$, así que el núcleo es exactamente el eje X.
- **Espacio columna:** Las columnas de A son $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, que generan el plano YZ.

Problema 23.40. Defina $W := \{f \in \mathcal{C}[-1, 1] \mid f(0) = 0\}$ y $T : \mathcal{C}[-1, 1] \to W$ como $T(f(x)) = f(x) - f(0)$. Determine si T es una transformación lineal y, si lo es, calcule una base para el kernel y la imagen de T.

Solución: **Paso 1.** *Linealidad.* Sean $f, g \in \mathcal{C}[-1,1]$ y $k \in \mathbb{R}$:

$$T(f+g)(x) = (f+g)(x) - (f+g)(0) = (f(x) - f(0)) + (g(x) - g(0)) = T(f)(x) + T(g)(x),$$

$$T(kf)(x) = kf(x) - kf(0) = k(f(x) - f(0)) = kT(f)(x).$$

Por lo tanto, T es una transformación lineal.
Paso 2. *Kernel.* Buscamos todas las f tales que $T(f) = 0$, es decir,

$$f(x) - f(0) = 0 \implies f(x) = f(0)\ \forall x.$$

El kernel está formado por todas las funciones constantes; una base es $\{1\}$ (la función constante 1).
Paso 3. *Imagen.* Para cualquier $f \in \mathcal{C}[-1,1]$, $T(f)(0) = f(0) - f(0) = 0$, así que $\text{Im}(T) \subseteq W$. Recíprocamente, si $g \in W$ entonces $T(g) = g - g(0) = g$, así que todo elemento de W está en la imagen.
Paso 4. $\boxed{\ker(T) = \text{span}\{1\}, \qquad \text{Im}(T) = W}$ (W es de dimensión infinita y no admite base finita).

Problema 23.41. Defina $T : \mathcal{C}[0,3] \to \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ como $T(f(x)) = f(0) + f(1)x + f(2)x^2 + f(3)x^3$. Determine si T es una transformación lineal. Si lo es, calcule el kernel y la imagen de T.

Solución: **Paso 1.** *Linealidad.* Sean $f, g \in \mathcal{C}[0,3]$ y $k \in \mathbb{R}$:

$$T(f+g) = (f+g)(0) + (f+g)(1)x + (f+g)(2)x^2 + (f+g)(3)x^3 = T(f) + T(g),$$

$$T(kf) = kf(0) + kf(1)x + kf(2)x^2 + kf(3)x^3 = kT(f).$$

Por lo tanto, T es una transformación lineal.
Paso 2. *Kernel.* $T(f) = 0$ si y sólo si $f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = 0$: el kernel es el subespacio (de dimensión infinita) de las funciones continuas en $[0,3]$ que se anulan en $0, 1, 2, 3$; por ejemplo, contiene a $x(x-1)(x-2)(x-3)$ y a todos sus múltiplos.
Paso 3. *Imagen.* Para cualquier $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$, una función continua f con $f(0) = a_0$, $f(1) = a_1$, $f(2) = a_2$, $f(3) = a_3$ (por ejemplo, el interpolador lineal a trozos) cumple $T(f) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$.
Paso 4. $\boxed{\text{Im}(T) = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})}$; el kernel es el subespacio de las funciones que se anulan en los cuatro nodos.

Problema 23.42. Sea $S = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y sea $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ la base que resulta al evaluar los vectores de S en la transformación lineal

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 + 3x_3 \end{pmatrix}.$$

Calcule la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B.

Solución: **Paso 1.** Para obtener la base B, aplicamos la transformación T a cada vector de la base canónica S:

$$v_1 = T(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = T(e_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v_3 = T(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. La matriz de cambio de base de la base canónica S a la base B tiene por columnas los vectores v_1, v_2, v_3 expresados en la base canónica:

$$\boxed{P_{S \to B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}}$$

Problema 23.43. Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ la matriz de representación de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ en las bases canónicas. Sea

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

una base del dominio y

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -7 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

una base del codominio. Calcule $T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right)$ y exprese el resultado en coordenadas respecto a la base B'.

Solución: **Paso 1.** Calculamos $T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right)$ en la base canónica:

$$T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 - 2x_2 + x_3 \\ x_1 + 6x_2 + 2x_3 + x_4 \\ -3x_1 + 7x_3 + x_4 \end{pmatrix}$$

Paso 2. Para expresar este vector en la base B', buscamos los escalares c_1, c_2, c_3 tales que:

$$T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -7 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix},$$

lo que equivale a resolver el sistema lineal $M_{B'} \cdot \vec{c} = T(x)$, donde $M_{B'}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base B'.

Paso 3. Invirtiendo:

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = M_{B'}^{-1} \cdot T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{43}{112}x_1 - \frac{1}{14}x_2 + \frac{13}{14}x_3 + \frac{1}{8}x_4 \\ -\frac{24}{7}x_1 - \frac{10}{7}x_2 + \frac{11}{7}x_3 \\ \frac{7}{2}x_1 + 2x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}$$

Paso 4. Por lo tanto,

$$\boxed{T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right)_{B'} = \begin{pmatrix} -\frac{43}{112}x_1 - \frac{1}{14}x_2 + \frac{13}{14}x_3 + \frac{1}{8}x_4 \\ -\frac{24}{7}x_1 - \frac{10}{7}x_2 + \frac{11}{7}x_3 \\ \frac{7}{2}x_1 + 2x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}_{B'}}$$

Problema 23.44. Defina $W = \text{span}\{1, \operatorname{sen} x, \cos x\}$ como subespacio de $\mathcal{C}[0, 2\pi]$ y sea $T : W \to \mathbb{R}^3$ la

transformación lineal definida por evaluación en 0, π y 2π:

$$T(f(x)) = \begin{pmatrix} f(0) \\ f(\pi) \\ f(2\pi) \end{pmatrix}.$$

Calcule:

$a)$ $T(1 + \operatorname{sen} x + \cos x)$.

Solución: **Paso 1.** Evaluamos $f(x) = 1 + \operatorname{sen} x + \cos x$ en los tres puntos:

$$f(0) = 1 + 0 + 1 = 2, \qquad f(\pi) = 1 + 0 - 1 = 0, \qquad f(2\pi) = 1 + 0 + 1 = 2.$$

Paso 2. $\boxed{T(1 + \operatorname{sen} x + \cos x) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}$

$b)$ La matriz de representación de T respecto a la base $\{1, \operatorname{sen} x, \cos x\}$ de W.

Solución: **Paso 1.** Calculamos la imagen de cada vector de la base:

$$T(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T(\operatorname{sen} x) = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} 0 \\ \operatorname{sen} \pi \\ \operatorname{sen} 2\pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(\cos x) = \begin{pmatrix} \cos 0 \\ \cos \pi \\ \cos 2\pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. La matriz asociada (columnas $=$ imágenes de la base) es:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

$c)$ Una base para el kernel de T.

Solución: **Paso 1.** Buscamos $f = a_1 \cdot 1 + a_2 \operatorname{sen} x + a_3 \cos x$ tal que $T(f) = 0$, es decir:

$$f(0) = a_1 + a_3 = 0, \quad f(\pi) = a_1 - a_3 = 0, \quad f(2\pi) = a_1 + a_3 = 0.$$

Paso 2. Sumando y restando la primera y segunda ecuación: $a_1 = 0$ y $a_3 = 0$; el coeficiente a_2 queda libre.
Paso 3. $\boxed{\ker(T) = \operatorname{span}\{\operatorname{sen} x\}}$; la nulidad es 1.

$d)$ Una base para la imagen de T.

Solución: **Paso 1.** La imagen de T está generada por las columnas no nulas de A:

$$\operatorname{Im}(T) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Paso 2. Estos dos vectores son linealmente independientes (no son múltiplos escalares), así que forman una base para la imagen: $\boxed{\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$; el rango es 2.
Paso 3. *Verificación (teorema rango-nulidad):* $\operatorname{nul}(T) + \operatorname{rang}(T) = 1 + 2 = 3 = \dim(W)$. ✓

Problema 23.45. Defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que

$$T\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-5\\1\end{pmatrix}.$$

Calcule la matriz de representación de T respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^2$ y determine el rango y la nulidad de T.

Solución: **Paso 1.** Sea $e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ y $e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$. Queremos encontrar $T(e_1)$ y $T(e_2)$. Expresamos los vectores dados en términos de e_1 y e_2:

$$\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix} = 3e_1 + 2e_2, \quad \begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix} = 4e_1 + 3e_2.$$

Sea $T(e_1) = \begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$ y $T(e_2) = \begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$. Entonces:

$$3T(e_1) + 2T(e_2) = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \qquad 4T(e_1) + 3T(e_2) = \begin{pmatrix}0\\-5\\1\end{pmatrix}.$$

Esto nos da, para cada componente i:

$$\begin{cases} 3a_i + 2b_i = u_i \\ 4a_i + 3b_i = v_i \end{cases}$$

donde $u = (1, 2, 3)^T$, $v = (0, -5, 1)^T$.
Paso 2. Resolvemos el sistema para cada componente.
Primera componente:

$$\begin{cases} 3a_1 + 2b_1 = 1 \\ 4a_1 + 3b_1 = 0 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera ecuación por 3 y la segunda por -2 y sumamos:

$$9a_1 + 6b_1 = 3 \qquad -8a_1 - 6b_1 = 0 \qquad a_1 = 3$$

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$3(3) + 2b_1 = 1 \implies 9 + 2b_1 = 1 \implies 2b_1 = -8 \implies b_1 = -4$$

Segunda componente:

$$\begin{cases} 3a_2 + 2b_2 = 2 \\ 4a_2 + 3b_2 = -5 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera por 3 y la segunda por -2:

$$9a_2 + 6b_2 = 6 \qquad -8a_2 - 6b_2 = 10 \qquad a_2 = 16$$

Sustituyendo:

$$3(16) + 2b_2 = 2 \implies 48 + 2b_2 = 2 \implies 2b_2 = -46 \implies b_2 = -23$$

Tercera componente:

$$\begin{cases} 3a_3 + 2b_3 = 3 \\ 4a_3 + 3b_3 = 1 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera por 3 y la segunda por -2:

$$9a_3 + 6b_3 = 9 \qquad -8a_3 - 6b_3 = -2 \qquad a_3 = 7$$

Sustituyendo:

$$3(7) + 2b_3 = 3 \implies 21 + 2b_3 = 3 \implies 2b_3 = -18 \implies b_3 = -9$$

Paso 3. Por lo tanto,

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 16 \\ 7 \end{pmatrix}, \qquad T(e_2) = \begin{pmatrix} -4 \\ -23 \\ -9 \end{pmatrix},$$

y la matriz de representación de T en la base canónica es:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 16 & -23 \\ 7 & -9 \end{pmatrix}}$$

Paso 4. Las dos columnas de A son linealmente independientes (no son múltiplos una de la otra), así que el rango de T es 2. Como el dominio es de dimensión 2, la nulidad es $2-2=0$. $\boxed{\text{rang}(T) = 2,\ \text{nul}(T) = 0}$

Problema 23.46. Considere $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, y defina

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Encuentre una fórmula para $T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ y calcule $T\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Expresamos cualquier vector $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ como combinación lineal de la base B:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x_1 = a + b + c, \quad x_2 = a + b, \quad x_3 = a.$$

De aquí:

$$a = x_3, \quad b = x_2 - x_3, \quad c = x_1 - x_2$$

Paso 2. Por linealidad:

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = aT\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + bT\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + cT\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= x_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + (x_2 - x_3) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (x_1 - x_2) \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2x_3 + 3(x_2 - x_3) - (x_1 - x_2) \\ -x_3 + 0(x_2 - x_3) + 5(x_1 - x_2) \\ 4x_3 + (x_2 - x_3) + (x_1 - x_2) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2x_3 + 3x_2 - 3x_3 - x_1 + x_2 \\ -x_3 + 5x_1 - 5x_2 \\ 4x_3 + x_2 - x_3 + x_1 - x_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -x_1 + 4x_2 - x_3 \\ 5x_1 - 5x_2 - x_3 \\ x_1 + 3x_3 \end{pmatrix}$$

Paso 3. Evaluamos en $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, $x_3 = -1$:

$$T \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 16 + 1 \\ 10 - 20 + 1 \\ 2 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ -9 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Paso 4. $\boxed{T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + 4x_2 - x_3 \\ 5x_1 - 5x_2 - x_3 \\ x_1 + 3x_3 \end{pmatrix}, \qquad T \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ -9 \\ -1 \end{pmatrix}}$

Problema 23.47. Sea V un espacio vectorial de dimensión m. Demuestre que si $T : V \to \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal inyectiva y $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ con $k \leq m$ es un conjunto linealmente independiente en V, entonces $\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_k)\}$ es un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$.

Solución: **Paso 1.** Sea $T : V \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal inyectiva y sea $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ un conjunto linealmente independiente en V con $k \leq m = \dim(V)$. Supongamos que existen escalares $a_1, a_2, \ldots, a_k$ tales que

$$a_1 T(v_1) + a_2 T(v_2) + \cdots + a_k T(v_k) = 0.$$

Paso 2. Por la linealidad de T, esto implica

$$T(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_k v_k) = 0.$$

Como T es inyectiva, su núcleo es trivial, es decir,

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_k v_k = 0.$$

Paso 3. Dado que $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ es linealmente independiente, se concluye que

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0.$$

Por lo tanto, $\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_k)\}$ es un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$.

Problema 23.48. Sea V un espacio vectorial de dimensión m. Demuestre que si $T : V \to \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal y $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ con $k \leq m$ es un conjunto linealmente dependiente en V, entonces $\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_k)\}$ es un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^n$.

Solución: **Paso 1.** Por definición de dependencia lineal, existen escalares no todos cero $a_1, a_2, \ldots, a_k$

tales que

$$a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_kv_k = 0.$$

Paso 2. Aplicando la transformación lineal T y usando su linealidad, se tiene

$$a_1T(v_1) + a_2T(v_2) + \cdots + a_kT(v_k) = T(0) = 0.$$

Paso 3. Como los a_i no son todos cero, $\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_k)\}$ es un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^n$.

Problema 23.49. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal. Demuestre que si $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es una base de V y $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ es una base de $\ker(T)$, entonces

$$\{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \ldots, T(v_n)\}$$

es una base de $\text{Im}(T)$.

Solución: **Paso 1.** *Generación.* Como $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es base de V, todo vector $v \in V$ se puede escribir de forma única como

$$v = \sum_{i=1}^{n} a_iv_i.$$

Aplicando T, obtenemos

$$T(v) = \sum_{i=1}^{n} a_iT(v_i) = \sum_{i=k+1}^{n} a_iT(v_i),$$

ya que para $1 \leq i \leq k$, $v_i \in \ker(T)$ implica que $T(v_i) = 0$. Por lo tanto, $\text{Im}(T)$ está generado por $\{T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)\}$.

Paso 2. *Independencia lineal.* Supongamos que existen escalares $c_{k+1}, \ldots, c_n$ tales que

$$\sum_{i=k+1}^{n} c_iT(v_i) = 0.$$

Esto implica que

$$T\left(\sum_{i=k+1}^{n} c_iv_i\right) = 0,$$

es decir, $\displaystyle\sum_{i=k+1}^{n} c_iv_i \in \ker(T)$.

Pero como $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es base de $\ker(T)$ y $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es base de V, la expresión

$$\sum_{i=k+1}^{n} c_iv_i = \sum_{j=1}^{k} d_jv_j$$

para algunos escalares d_j.

Reordenando,

$$\sum_{j=1}^{k}(-d_j)v_j + \sum_{i=k+1}^{n} c_iv_i = 0.$$

Dado que $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es base, todos los coeficientes deben ser cero, por lo que

$$c_i = 0 \quad \text{para } i = k+1, \ldots, n.$$

Paso 3. Por los Pasos 1 y 2, $\{T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)\}$ genera $\text{Im}(T)$ y es linealmente independiente: es una base de $\text{Im}(T)$.

Problema 23.50. Sea A una matriz $m \times n$. Demuestre el teorema de la dimensión para matrices, es decir, demuestre que nulidad(A) + rango$(A) = n$.

Solución: **Paso 1.** Recordemos que rango(A) es la dimensión del espacio columna de A (el número de columnas linealmente independientes) y nulidad(A) es la dimensión del espacio nulo de A (el conjunto de soluciones de $A\vec{x} = 0$).
Paso 2. Al reducir A a su forma escalonada por filas, el número de columnas con pivote (unos principales) es igual al rango r de A. Las variables asociadas a columnas sin pivote son variables libres, y su número es $n - r$.
Paso 3. Cada variable libre corresponde a un vector linealmente independiente en el espacio nulo, por lo que la nulidad de A es precisamente el número de variables libres:

$$\text{nulidad}(A) = n - \text{rango}(A) \implies \text{nulidad}(A) + \text{rango}(A) = n.$$

Paso 4. Alternativamente: si A define la transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $T(\vec{x}) = A\vec{x}$, el resultado es el Teorema 23-10 aplicado a T:

$$\dim(\ker T) + \dim(\text{Im}\, T) = \dim(\mathbb{R}^n) = n.$$

Problema 23.51. De condiciones para cuando una matriz cuadrada sea un isomorfismo entre espacios vectoriales. Use esto para verificar si las siguientes matrices representan un isomorfismo:

$a)$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$b)$ $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$c)$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Solución: **Paso 1.** *Criterio.* Una matriz cuadrada representa un isomorfismo entre espacios vectoriales si y solo si es invertible, lo cual ocurre exactamente cuando su determinante es distinto de cero.
Paso 2. Calculamos el determinante de cada matriz:

a) Para

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

se tiene $\det(A) = -3 \neq 0$, por lo que A es invertible y representa un isomorfismo.

b) Para

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

la tercera fila es el negativo de la primera, así que $\det(B) = 0$: B no es invertible y no representa un isomorfismo.

c) Para

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

se tiene $\det(C) = 1 \neq 0$, por lo que C es invertible y representa un isomorfismo.
Paso 3. $\boxed{a)\text{ y }c)\text{ representan isomorfismos; }b)\text{ no}}$

Problema 23.52. Sea A una matriz 2×2. ¿Es la transformación lineal $T(A) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} A - A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ un isomorfismo?

Solución: **Paso 1.** La transformación T está definida por $T(A) = MA - AM$, donde $M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ (el *conmutador* con M). T es lineal porque la multiplicación de matrices distribuye sobre la suma y conmuta con los escalares.
Paso 2. T es inyectiva si y sólo si $T(A) = 0$ implica $A = 0$. Pero $T(A) = 0$ equivale a $MA = AM$, es decir, a que A conmute con M.
Paso 3. Existen matrices no nulas que conmutan con M: por ejemplo, la identidad I_2 (o el propio M), pues $MI_2 = M = I_2M$. Así, $I_2 \in \ker(T)$ y el núcleo no es trivial: T no es inyectiva. (De hecho, como M tiene dos valores propios distintos —su polinomio característico es $\lambda^2 - 9\lambda - 1$—, el conjunto de matrices que conmutan con M es exactamente $\{aI + bM\}$, de dimensión 2.)
Paso 4. $\boxed{T\text{ no es un isomorfismo}}$ porque no es inyectiva (y, por el teorema de la dimensión, tampoco sobreyectiva).

Problema 23.53. Dada la figura plana de la Figura 23.10, determine el efecto geométrico que efectúan sobre ella las transformaciones lineales representadas por las siguientes matrices. Para cada caso, calcule el kernel, la imagen, el rango y la nulidad.

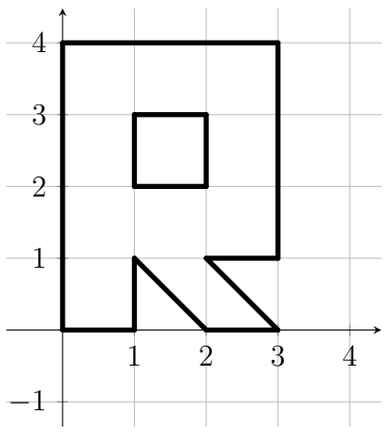


Figura 23.10: Figura original en el plano

$a)$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Solución: **Efecto geométrico:** Reflexión respecto a la recta $y = x$.
Kernel: Sólo el vector cero, ya que la matriz es invertible.
Imagen: Todo $\mathbb{R}^2$.
Rango: 2.
Nulidad: 0.
Gráfica (Figura 23.11)**:**

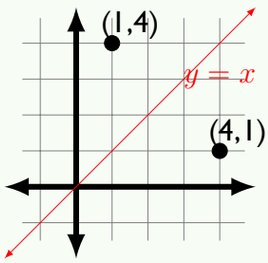


Figura 23.11: Reflexión respecto a la recta $y = x$.

b) $\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución: **Efecto geométrico:** Estiramiento por 2 y reflexión respecto al eje y en el eje x; el eje y se mantiene igual.
Kernel: Sólo el vector cero, ya que la matriz es invertible.
Imagen: Todo $\mathbb{R}^2$.
Rango: 2.
Nulidad: 0.
Gráfica (Figura 23.12)**:**

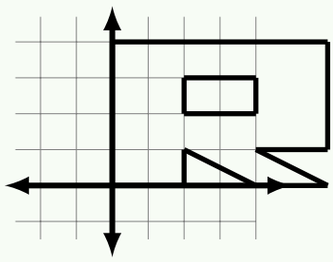


Figura 23.12: Estiramiento y reflexión respecto al eje y.

c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Solución: **Efecto geométrico:** Proyección ortogonal sobre el eje x.
Kernel: Todos los vectores del eje y ($\{(0, y)\}$).
Imagen: El eje x.
Rango: 1.
Nulidad: 1.
Gráfica (Figura 23.13)**:**

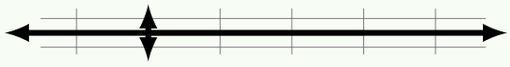


Figura 23.13: Proyección sobre el eje x.

d) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución: **Efecto geométrico:** Proyección ortogonal sobre el eje y.
Kernel: Todos los vectores del eje x ($\{(x, 0)\}$).
Imagen: El eje y.
Rango: 1.

Nulidad: 1.
Gráfica (Figura 23.14)**:**

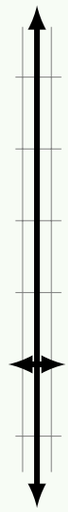


Figura 23.14: Proyección sobre el eje y.

$e)$ $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: **Efecto geométrico:** Transformación lineal general: estiramiento, cizalladura y rotación.
Kernel: Sólo el vector cero, ya que el determinante es $2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5 \neq 0$.
Imagen: Todo $\mathbb{R}^2$.
Rango: 2.
Nulidad: 0.
Gráfica (Figura 23.15)**:**

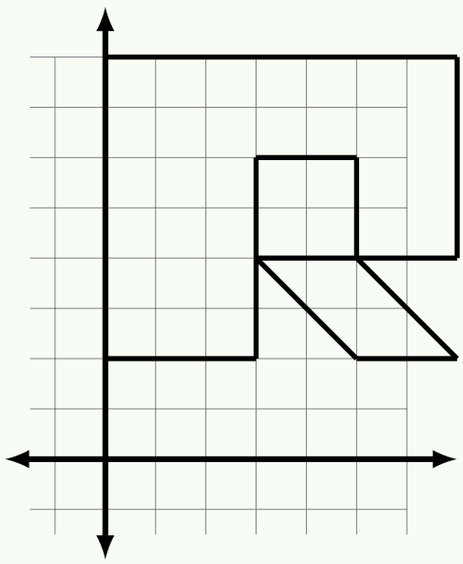


Figura 23.15: Transformación general invertible.

$f)$ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: **Efecto geométrico:** Escalado: estiramiento por 2 en el eje x y por 3 en el eje y.
Kernel: Sólo el vector cero, ya que la matriz es invertible.

Imagen: Todo $\mathbb{R}^2$.
Rango: 2.
Nulidad: 0.
Gráfica (Figura 23.16)**:**

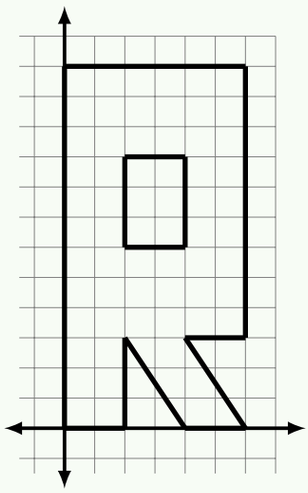


Figura 23.16: Escalado anisotrópico.

$g)$ $\begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) & -\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \end{pmatrix}$

Solución: **Efecto geométrico:** Rotación antihoraria de $\frac{\pi}{6}$ radianes (30°) respecto al origen.
Kernel: Sólo el vector cero, ya que la matriz de rotación es invertible.
Imagen: Todo $\mathbb{R}^2$.
Rango: 2.
Nulidad: 0.
Gráfica (Figura 23.17)**:**

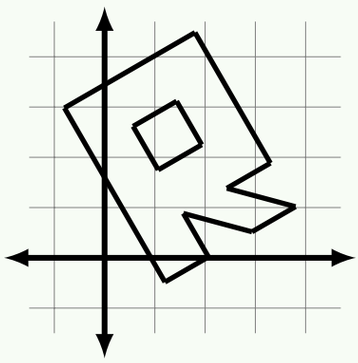


Figura 23.17: Rotación de 30° respecto al origen.

Problema 23.54. Dada la figura tridimensional de la Figura 23.18, determine el efecto geométrico que efectúan sobre ella las transformaciones lineales representadas por las siguientes matrices. Calcule el kernel, la imagen, la nulidad y el rango. Represente gráficamente las transformaciones.

$a)$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

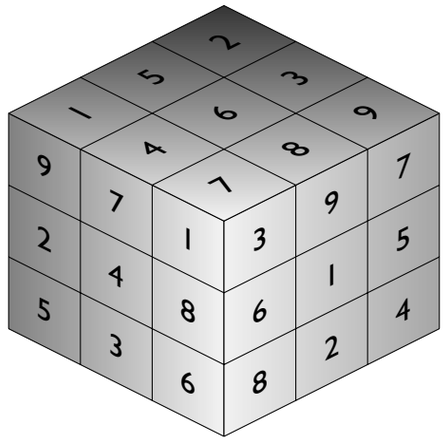


Figura 23.18: Figura original (Sudoku 3D cube, `https://texample.net/tikz/examples/sudoku-3d-cube`)

Solución: **Descripción:** Reflexión respecto al plano XY (cambia el signo de la coordenada z).
Kernel: Sólo el vector cero, pues la matriz es invertible.
Imagen: Todo $\mathbb{R}^3$.
Rango: 3.
Nulidad: 0.
Gráfica (Figura 23.19)**:**

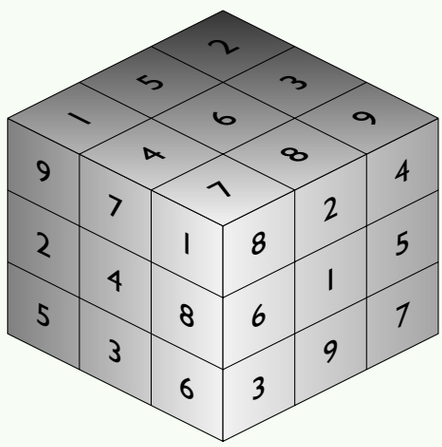


Figura 23.19: Reflexión respecto al plano XY (inversión de z).

$b)$ $\begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Solución: **Descripción:** Escalado anisotrópico: multiplica x por -5 (refleja respecto al plano YZ y estira por 5), deja y igual y multiplica z por 3 (estiramiento en z).
Kernel: Sólo el vector cero, ya que la matriz es invertible.
Imagen: Todo $\mathbb{R}^3$.
Rango: 3.
Nulidad: 0.
Gráfica (Figura 23.20)**:**

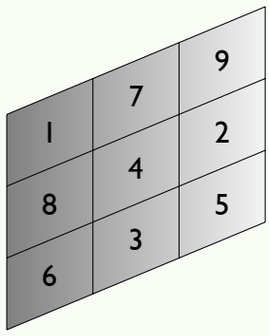


Figura 23.20: Reflejo y estiramiento en x, estiramiento en z.

$c)$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución: **Descripción:** Proyección sobre el plano YZ con combinación lineal: la coordenada x se hace cero, y se convierte en $x+z$, z se mantiene.
Kernel: Todos los vectores de la forma $(a,0,0)$, es decir, el eje x.
Imagen: El plano YZ.
Rango: 2.
Nulidad: 1.
Gráfica (Figura 23.21)**:**



Figura 23.21: Proyección sobre el plano YZ.

$d)$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) & -\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ 0 & \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \end{pmatrix}$

Solución: **Descripción:** Rotación de $30°$ en el plano YZ alrededor del eje x.
Kernel: Sólo el vector cero, ya que la matriz de rotación es invertible.
Imagen: Todo $\mathbb{R}^3$.
Rango: 3.
Nulidad: 0.
Gráfica (Figura 23.22)**:**

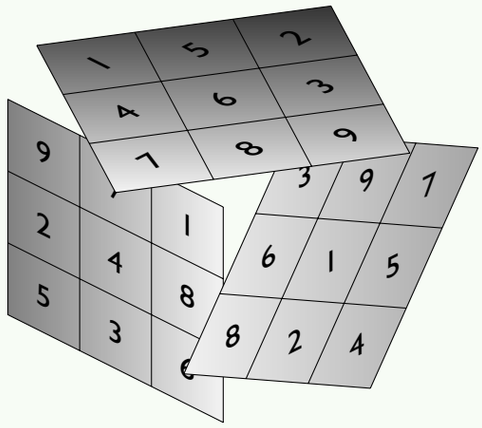


Figura 23.22: Rotación de $30°$ en el plano YZ alrededor del eje x.

23.7 Problemas propuestos

Problema 23.55. Determine si la función $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 & y \end{pmatrix}$ es una transformación lineal. Justifique su respuesta.

Problema 23.56. Considere la función de evaluación $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ definida por $T(p(x)) = p(2)$. Demuestre que T es una transformación lineal y calcule una base para $\ker(T)$. ¿Cuáles son el rango y la nulidad de T?

Problema 23.57. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y & 2z \end{pmatrix}$. Calcule la matriz de T en las bases canónicas, una base para el kernel y una base para la imagen. Determine el rango y la nulidad.

Problema 23.58. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la proyección sobre el plano XY, es decir, $T\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & 0 \end{pmatrix}$. Calcule el rango y la nulidad de T y verifique el teorema de la dimensión.

Problema 23.59. Escriba la matriz, respecto a la base canónica, de la reflexión $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ respecto al eje y, y úsela para calcular la imagen del punto $(3, -2)$.

Problema 23.60. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal cuya matriz en las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcule una base para $\ker(T)$ y una base para $\text{Im}(T)$. Determine si T es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Problema 23.61. Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ definida por $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Encuentre una base para $\ker(T)$ y para $\text{Im}(T)$, y verifique el teorema de la dimensión.

Problema 23.62. Encuentre la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que

$$T\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix},$$

y calcule su matriz respecto a la base canónica.

Problema 23.63. Encuentre la matriz del operador derivada $D : \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_3(\mathbb{R})$ relativa a la base $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ y úsela para calcular $D(2 - x + 5x^3)$.

Problema 23.64. Sea $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ definida por $T(p(x)) = p(2x-1)$. Calcule la matriz de T respecto a la base $B = \{1, x, x^2\}$ y determine si T es un isomorfismo.

Problema 23.65. Sea $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definida por $T(A) = A^T$ (la transpuesta). Demuestre que T es lineal, encuentre su matriz respecto a la base canónica $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ y determine si T es un isomorfismo.

Problema 23.66. Sean $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ y $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definidas por

$$S\left(x\ y\right) = \left(x\ y\ x+y\right), \qquad T\left(x\ y\ z\right) = \left(x-z\ y+z\right).$$

Calcule una fórmula para $T \circ S$, su matriz respecto a las bases canónicas y su núcleo. ¿Es $T \circ S$ invertible?

Problema 23.67. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal. Demuestre que si $\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_k)\}$ es un conjunto linealmente independiente en W, entonces $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ es linealmente independiente en V. Compare con los problemas de la sección anterior: ¿es cierto el recíproco sin hipótesis adicionales sobre T?

Problema 23.68. ¿Existe una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $\mathsf{Im}(T) = \mathsf{ker}(T)$? ¿Y una transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ con esa propiedad? En cada caso, dé un ejemplo o demuestre que no puede existir.

Problema 23.69. Sea $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ definida por $T(p(x)) = p(x) + p'(x)$. Demuestre que T es un isomorfismo y calcule $T^{-1}(x^2)$.

Problema 23.70. Sea $T : V \to V$ un operador lineal sobre un espacio de dimensión finita tal que $T \circ T = T$. Demuestre que

$$V = \mathsf{ker}(T) \oplus \mathsf{Im}(T),$$

es decir, todo $v \in V$ se escribe de manera única como suma de un vector del núcleo y uno de la imagen.

Parte VII

Sucesiones y Series

¿Puede una suma de infinitos términos producir un resultado finito? La pregunta, que inquietó a los griegos, encuentra respuesta rigurosa en el concepto de límite de la Parte I, ahora aplicado a sucesiones y series numéricas mediante una batería de criterios de convergencia. El paso siguiente es dejar que los términos sean funciones: las series de potencias y las series de Taylor convierten a las funciones trascendentes en polinomios infinitos manipulables término a término. Esta representación será precisamente el método que resuelva, en la Parte VIII, las ecuaciones diferenciales que no admiten solución elemental.

Capítulo 24

Sucesiones y Series de Números Reales

El análisis matemático surge, en buena medida, de una pregunta realmente sencilla: *¿puede una suma infinita de términos producir un resultado finito?* Esta pregunta recorre la historia desde las paradojas de Zenón de Elea hasta los desarrollos de Euler, Cauchy y Weierstrass. En este capítulo se establece el andamiaje riguroso que permite responderla con precisión.

El **hilo conductor** es siempre el mismo: estudiar el comportamiento de los objetos matemáticos *cuando el índice crece sin límite*. Para una sucesión, esto significa observar hacia dónde se dirigen sus términos; para una serie, significa preguntarse si la acumulación de infinitas contribuciones se estabiliza en un valor finito. Ambas preguntas tienen como núcleo el concepto de **límite**, y su resolución sistemática exige herramientas que se irán presentando con creciente sofisticación a lo largo del capítulo.

24.1 Sucesiones de números reales

Definición 24.1 (Sucesión de números reales)**.** Una **sucesión** de números reales es una función $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Se denota $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ o simplemente $\{a_n\}$; el valor $a_n = a(n)$ recibe el nombre de **término general** o **n-ésimo término**.

Observación 24.2. *Conviene distinguir con cuidado los siguientes aspectos:*

- ***Orden**: $\{1, 2, 1, 1, \ldots\}$ es distinta de $\{2, 1, 1, 1, \ldots\}$.*
- ***Repetición permitida**: $a_n = (-1)^n$ es una sucesión válida que solo toma dos valores.*
- ***Dominio discreto**: una sucesión solo está definida en índices enteros. Esto exige cuidado al aplicar herramientas continuas como derivadas o integrales; sin embargo, la conexión con funciones continuas es una fuente constante de intuición.*

Una sucesión no *es un conjunto: importan el orden y la multiplicidad.*

Ejemplo 24.3 (Formas de definir una sucesión)**.** Las sucesiones pueden especificarse de distintas maneras:

- **Fórmula explícita:** $a_n = 1 - \dfrac{1}{n}$ genera $0,\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{2}{3},\ \dfrac{3}{4}, \ldots$, que se aproxima progresivamente a 1.
- **Fórmula recursiva:** $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 3$ genera $1, 4, 7, 10, \ldots$ (sucesión aritmética de razón 3).
- **Recurrencia de segundo orden:** $f_1 = 1,\ f_2 = 1,\ f_{n+2} = f_n + f_{n+1}$ define la sucesión de Fibonacci: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$
- **Definición implícita:** $a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ da $1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, \ldots$, donde $\lfloor \cdot \rfloor$ denota la función piso.

24.1.1 El Principio de Inducción Matemática

Antes de avanzar hacia el límite, necesitamos una herramienta robusta para demostrar propiedades que dependen de los números naturales, especialmente en fórmulas de sumatorias y recurrencias.

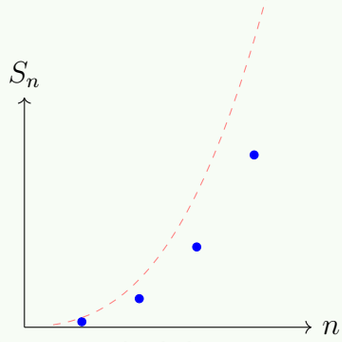
Teorema 24-4 (Principio de Inducción)**.** *Sea $P(n)$ una afirmación sobre un entero positivo n. $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$ si:*

1. ***Paso base:*** *$P(1)$ es verdadera (o $P(N)$ para un valor inicial dado).*
2. ***Paso inductivo:*** *Si $P(k)$ es verdadera, entonces $P(k+1)$ también es verdadera para cualquier $k \geq 1$ (o $k \geq N$).*

*Al suponer que $P(k)$ es verdadera para deducir $P(k+1)$, a la premisa $P(k)$ se le denomina **hipótesis de inducción**.*

Ejemplo 24.5 (Suma de cuadrados)**.** Demuestre que para todo $n \geq 1$: $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Los primeros términos de la suma parcial son $S_1 = 1$, $S_2 = 5$, $S_3 = 14$, $S_4 = 30$. Observamos un crecimiento polinómico.
La Figura 24.1 muestra las primeras sumas parciales.



Discretización de la suma parcial

Figura 24.1: Sumas parciales $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2$: los valores $S_1 = 1$, $S_2 = 5$, $S_3 = 14$, $S_4 = 30$ crecen sin cota, coherente con la fórmula cerrada $n(n+1)(2n+1)/6$.

Paso 2: Elección del criterio. Dado que la proposición está definida sobre $\mathbb{N}$, utilizaremos el **Principio de Inducción Matemática**.
Paso 3: Verificación de hipótesis. Verificamos el paso base $n = 1$. Por otro lado, asumimos que la fórmula es válida para un k arbitrario para añadir el elemento diferencial $(k+1)^2$.
Paso 4: Evaluación del límite y conclusión.

Paso base: $n = 1 \implies 1^2 = \dfrac{1(2)(3)}{6} = 1.$ ✓

H.I.: $\displaystyle\sum_{i=1}^{k} i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}.$

Paso inductivo: $S_{k+1} = S_k + (k+1)^2$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = (k+1)\left[\frac{2k^2+k+6k+6}{6}\right]$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \quad \checkmark$$

Por lo tanto, la fórmula es válida $\forall n \in \mathbb{N}$: $\boxed{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$.

El comportamiento asintótico de una sucesión se formaliza mediante el concepto de límite.

Definición 24.6 (Límite de una sucesión)**.** Se dice que la sucesión $\{a_n\}$ **converge** al número real L, y se escribe $\lim_{n\to\infty} a_n = L$, si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que

$$n > N \implies |a_n - L| < \varepsilon.$$

Si no existe tal $L \in \mathbb{R}$, se dice que la sucesión **diverge**.

Observación 24.7. *La definición ε-N es el pilar central del análisis. Su mensaje informal es:* por mucho que exijamos que a_n esté cerca de L (margen ε), siempre existe un umbral N a partir del cual todos los términos satisfacen esa exigencia. *Geometricamente, se trata de que todos los puntos (n, a_n) con $n > N$ queden dentro de la banda horizontal $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, como ilustra la Figura 24.2.*

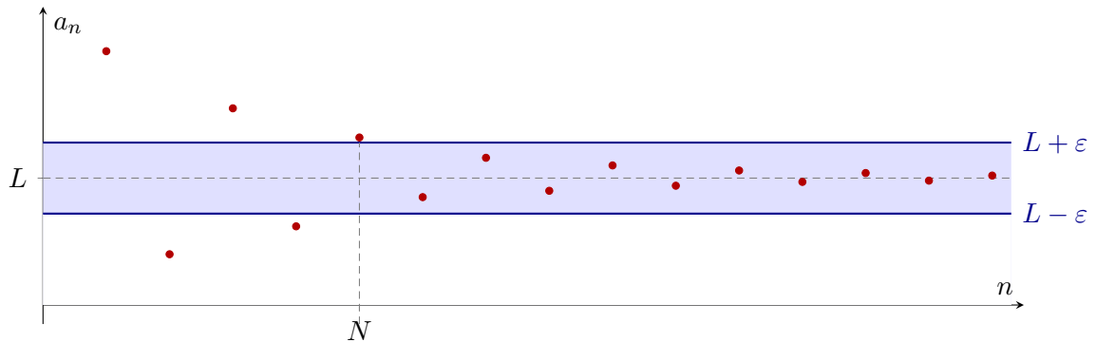


Figura 24.2: Convergencia de una sucesión: $a_n \to L$ significa que para cada margen $\varepsilon > 0$ existe un umbral N tal que todos los términos con $n > N$ caen dentro de la banda $(L - \varepsilon,\, L + \varepsilon)$. Solo un número finito de términos (los de índice $n \le N$) puede quedar fuera.

Teorema 24-8 (Unicidad del límite)**.** *Si una sucesión converge, su límite es único.*

Demostración. Suponga que $a_n \to L$ y $a_n \to M$ con $L \neq M$. Sea $\varepsilon = |L - M|/2 > 0$. Existen N_1, N_2 tales que $|a_n - L| < \varepsilon$ para $n > N_1$ y $|a_n - M| < \varepsilon$ para $n > N_2$. Para $n > \max(N_1, N_2)$:

$$|L - M| \le |a_n - L| + |a_n - M| < 2\varepsilon = |L - M|,$$

una contradicción. Luego $L = M$. □

Las propiedades algebraicas de los límites de funciones se trasladan directamente a sucesiones, simplemente se reescriben en términos de sucesiones:

Teorema 24-9 (Propiedades aritméticas del límite de una sucesión)**.** *Si $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ y $\lim_{n\to\infty} b_n = B$, entonces:*

1. $\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$.
2. $\lim_{n\to\infty} (c\, a_n) = cA$, *para todo* $c \in \mathbb{R}$.
3. $\lim_{n\to\infty} (a_n b_n) = AB$.
4. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{A}{B}$, *siempre que* $B \neq 0$ *y* $b_n \neq 0$ *para* n *suficientemente grande.*
5. *Si* f *es continua en* A, *entonces* $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(A)$.

Teorema 24-10 (Teorema del emparedado)**.** *Si existen $N_0 \in \mathbb{N}$ y sucesiones $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ tales que $a_n \le c_n \le b_n$ para todo $n > N_0$, y $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = L$, entonces $\lim_{n\to\infty} c_n = L$.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Por hipótesis existen N_1, N_2 tales que $|a_n - L| < \varepsilon$ para $n > N_1$ y $|b_n - L| < \varepsilon$ para $n > N_2$. Sea $N = \max(N_0, N_1, N_2)$. Para $n > N$ se tiene $L - \varepsilon < a_n \le c_n \le b_n < L + \varepsilon$, es decir, $|c_n - L| < \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $\lim_{n\to\infty} c_n = L$. □

Ejemplo 24.11. Calcule $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n\,\operatorname{sen}^2 n}{n^2+1}$ y visualice por qué la sucesión converge.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Los primeros valores de $a_n = \dfrac{n\,\operatorname{sen}^2 n}{n^2+1}$ son: $a_1 \approx 0{,}706$, $a_2 \approx 0{,}166$, $a_3 \approx 0{,}010$, $a_4 \approx 0{,}146$, $a_5 \approx 0{,}226$, … Los puntos oscilan de forma irregular pero parecen comprimirse hacia 0. La clave es la acotación de $\operatorname{sen}^2 n \in [0,1]$.
La Figura 24.3 muestra la oscilación amortiguada.

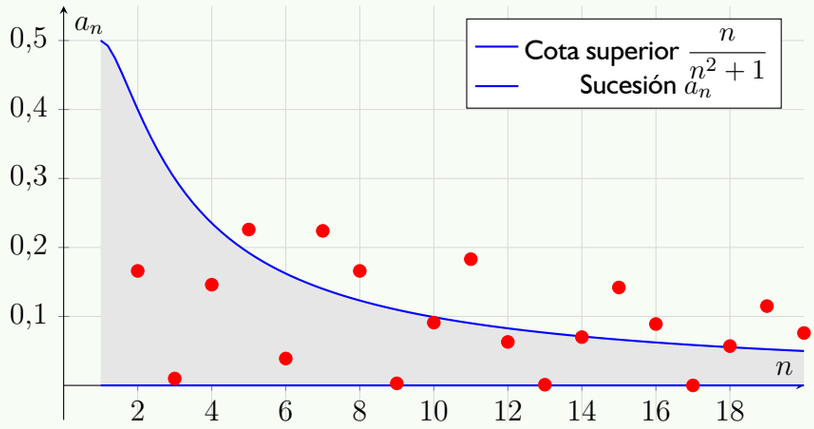


Figura 24.3: Términos de $a_n = \operatorname{sen}^2 n/n$: oscilan de forma irregular por el numerador $\operatorname{sen}^2 n \in [0,1]$, pero quedan comprimidos hacia 0 por el factor $1/n$.

Paso 2: Elección del criterio. Los puntos oscilan irregularmente pero quedan atrapados entre 0 y $\dfrac{n}{n^2+1}$. Esto invita al **Teorema del Emparedado**.
Paso 3: Verificación de hipótesis. Como $\operatorname{sen}^2 n \in [0,1]$ para todo n, se tiene:

$$0 \le \frac{n\,\operatorname{sen}^2 n}{n^2+1} \le \frac{n}{n^2+1}.$$

Ambas cotas tienen límite 0 cuando $n \to \infty$: $\lim_{n\to\infty} 0 = 0$ y $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n}{n^2+1} = 0$.
Paso 4: Evaluación.

$$0 \le \frac{n\,\operatorname{sen}^2 n}{n^2+1} \le \frac{n}{n^2+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Por el Teorema del Emparedado: $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n\,\operatorname{sen}^2 n}{n^2+1} = \boxed{0}$.

24.1.2 Monotonía, acotación y convergencia

Definición 24.12 (Sucesión monótona y acotada)**.** La sucesión $\{a_n\}$ es:

- **No decreciente** si $a_n \le a_{n+1}$ para todo n; **no creciente** si $a_n \ge a_{n+1}$.
- **Acotada superiormente** si existe M tal que $a_n \le M$ para todo n; **acotada inferiormente** si existe m con $a_n \ge m$.
- **Acotada** si existe $M > 0$ con $|a_n| \le M$ para todo n.

Observación 24.13. *Toda sucesión convergente es acotada. El recíproco es falso: $a_n = (-1)^n$ es acotada pero diverge.*

Teorema 24-14 (Convergencia monótona)**.** *Toda sucesión monótona y acotada converge. Más precisamente:*

- *Si $\{a_n\}$ es no decreciente y acotada superiormente, converge a $\sup_n a_n$.*
- *Si $\{a_n\}$ es no creciente y acotada inferiormente, converge a $\inf_n a_n$.*

Observación 24.15. *Este teorema es una consecuencia directa de la **completitud de** $\mathbb{R}$: todo conjunto no vacío y acotado superiormente posee supremo. Su utilidad práctica es enorme: permite afirmar la existencia del límite antes de conocer su valor, y calcular luego dicho valor resolviendo una ecuación fija.*

Ejemplo 24.16 (Monotonía y convergencia de una sucesión)**.** Sea la sucesión definida por $a_n = \dfrac{n^2}{2^n}$. Demuestre que es decreciente para $n \geq 3$ y analice su convergencia.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Calculamos los primeros términos de la sucesión: $a_1 = 0{,}5$, $a_2 = 1$, $a_3 = 1{,}125$, $a_4 = 1$, $a_5 = 0{,}78125$. Observamos que la sucesión aumenta inicialmente, pero a partir de $n = 3$, los términos empiezan a disminuir. El crecimiento exponencial del denominador (2^n) eventualmente supera al crecimiento polinomial del numerador (n^2).
La Figura 24.4 muestra la región decreciente.

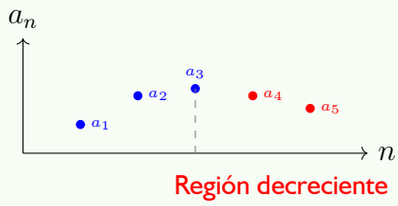


Figura 24.4: Sucesión no monótona: crece hasta $n = 3$ ($a_3 = 1{,}125$) y decrece después. El comportamiento monótono solo aparece a partir de cierto índice.

Paso 2: Elección del criterio. Para demostrar que es decreciente ($a_{n+1} \leq a_n$), utilizaremos el **Criterio del Cociente** comparándolo con la unidad, y validaremos la desigualdad resultante mediante el **Principio de Inducción** para asegurar que se cumple $\forall n \geq 3$.
Paso 3: Verificación de hipótesis. Queremos probar que $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ para $n \geq 3$. Esto equivale a:

$$\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{2n^2} < 1 \iff (n+1)^2 < 2n^2.$$

Sea $P(n) : n^2 - 2n - 1 > 0$.

- **Base ($n = 3$):** $3^2 - 2(3) - 1 = 9 - 6 - 1 = 2 > 0$. ✓
- **Inducción:** Supongamos $k^2 > 2k + 1$. Para $k + 1$: $(k + 1)^2 = k^2 + 2k + 1$. Por H.I. esto es $> (2k + 1) + 2k + 1 = 4k + 2$. Es fácil ver que para $k \geq 3$, $4k + 2 > 2(k + 1) + 1 = 2k + 3$.

Paso 4: Evaluación del límite. Como la sucesión es decreciente para $n \geq 3$ y está acotada inferiormente ($a_n > 0$), el Teorema de la Convergencia Monótona garantiza la existencia del límite L.

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

Aplicando la razón: $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{2n^2} = \frac{1}{2}.$

Como el límite del cociente es $1/2 < 1$, por los criterios de convergencia:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 0}$$

Definición 24.17 (Sucesión de Cauchy)**.** La sucesión $\{a_n\}$ es de **Cauchy** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a_m| < \varepsilon$ para todo $n, m > N$.

Teorema 24-18 (Criterio de Cauchy)**.** *En $\mathbb{R}$, una sucesión converge si y solo si es de Cauchy.*

Observación 24.19. *La potencia del criterio de Cauchy reside en que permite demostrar convergencia* sin conocer el valor del límite. *Esta equivalencia es precisamente la* ***completitud*** *de $\mathbb{R}$; en $\mathbb{Q}$ existen sucesiones de Cauchy que no convergen (e.g., las aproximaciones decimales de $\sqrt{2}$). El protocolo de aplicación es:*

1. *Estimar $|a_n - a_m|$ con $n > m$.*
2. *Acotar mediante series geométricas o telescópicas.*
3. *Mostrar que la cota tiende a 0 cuando $m \to \infty$.*
4. *Concluir convergencia en $\mathbb{R}$ por completitud.*

Ejemplo 24.20. Sea $a_1 = \frac{1}{2}$ y $a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{2}$. Demuestre que converge y calcule su límite.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Calculamos: $a_1 = 0{,}5$, $a_2 = 0{,}875$, $a_3 \approx 0{,}617$, $a_4 \approx 0{,}810$, $a_5 \approx 0{,}672$, … Los términos oscilan en torno a un valor que parece estabilizarse en $[0{,}6, 0{,}9]$.
La Figura 24.5 muestra la convergencia oscilante.

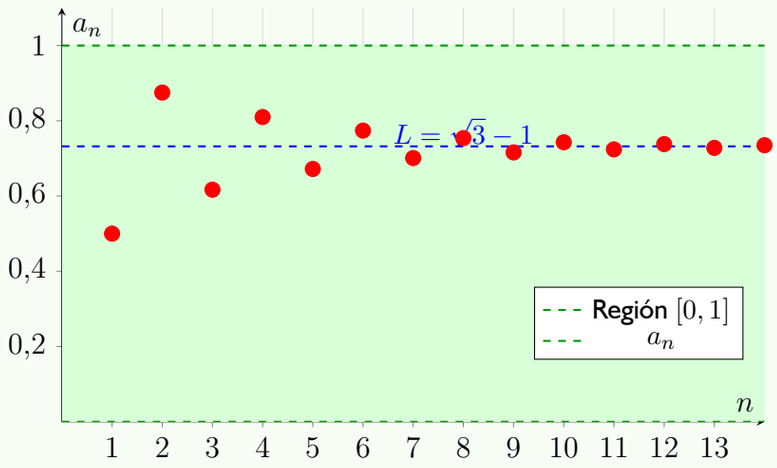


Figura 24.5: Sucesión recursiva cuyos términos oscilan y se estabilizan hacia el límite $L = \sqrt{3} - 1$, dentro de la banda $[0{,}6, 0{,}9]$.

Paso 2: Acotación precisa de la sucesión. Probemos por inducción que $\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{7}{8}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

- $a_1 = \frac{1}{2}$ cumple la cota.
- Supongamos $\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{7}{8}$. La función $f(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$ es decreciente en $[0, \infty)$, por lo que

$$f\left(\frac{7}{8}\right) \leq a_{n+1} \leq f\left(\frac{1}{2}\right).$$

Evaluando:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1/4}{2} = \frac{7}{8}, \qquad f\left(\frac{7}{8}\right) = 1 - \frac{49/64}{2} = \frac{79}{128} \approx 0{,}617 > \frac{1}{2}.$$

Así $\frac{1}{2} < \frac{79}{128} \leq a_{n+1} \leq \frac{7}{8}$, completando la inducción.

Además, para cualquier $x \in [\frac{1}{2}, \frac{7}{8}]$, $x + f(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2}$ es creciente en $[0, 1]$ y su máximo en el intervalo se alcanza en $x = \frac{7}{8}$:

$$\frac{7}{8} + f\left(\frac{7}{8}\right) = \frac{7}{8} + \frac{79}{128} = \frac{191}{128} < \frac{192}{128} = \frac{3}{2}.$$

Por tanto, para todo $n \geq 1$,

$$a_n + a_{n+1} < \frac{3}{2}.$$

Paso 3: Contractividad de la sucesión. Para $n \geq 2$,

$$|a_{n+1} - a_n| = \left|\left(1 - \frac{a_n^2}{2}\right) - \left(1 - \frac{a_{n-1}^2}{2}\right)\right| = \frac{1}{2}\,|a_n^2 - a_{n-1}^2| = \frac{1}{2}\,(a_n + a_{n-1})\,|a_n - a_{n-1}|.$$

Usando la cota del Paso 2, $\frac{1}{2}(a_n + a_{n-1}) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$. Así,

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{3}{4}\,|a_n - a_{n-1}| \quad \text{para todo } n \geq 2.$$

Iterando esta desigualdad obtenemos

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} |a_2 - a_1| = \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \cdot \frac{3}{8}.$$

Paso 4: La sucesión es de Cauchy. Sean $m > n \geq N$. Por la desigualdad triangular aplicada en forma telescópica,

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= \big|(a_m - a_{m-1}) + (a_{m-1} - a_{m-2}) + \cdots + (a_{n+1} - a_n)\big| \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k|. \end{aligned}$$

Acotamos cada sumando con la estimación del Paso 3 y extendemos la suma hasta infinito:

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \frac{3}{8} \leq \frac{3}{8} \sum_{k=n}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}.$$

Cambiamos el índice $j = k - n$:

$$\sum_{k=n}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{j+n-1} = \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{j}.$$

La serie geométrica de razón $\frac{3}{4} < 1$ converge a $\frac{1}{1 - 3/4} = 4$. Por lo tanto,

$$|a_m - a_n| \leq \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \cdot 4 = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, buscamos N tal que si $n \geq N$ entonces $\frac{3}{2}(\frac{3}{4})^{n-1} < \varepsilon$. Resolviendo:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} < \frac{2\varepsilon}{3} \iff (n-1)\ln\left(\frac{3}{4}\right) < \ln\left(\frac{2\varepsilon}{3}\right).$$

Como $\ln(3/4) < 0$, la desigualdad se invierte al dividir:

$$n - 1 > \frac{\ln(2\varepsilon/3)}{\ln(3/4)}.$$

Basta elegir

$$N = 1 + \max\left\{0,\ \left\lceil \frac{\ln(2\varepsilon/3)}{\ln(3/4)} \right\rceil\right\}.$$

Entonces, para todo $n, m \geq N$ se cumple $|a_m - a_n| < \varepsilon$. La sucesión es de Cauchy y, por completitud de $\mathbb{R}$, converge.

Paso 5: Cálculo del límite. Sea $L = \lim_{n\to\infty} a_n$. Tomando límite en la recurrencia,

$$L = 1 - \frac{L^2}{2} \implies L^2 + 2L - 2 = 0 \implies L = \frac{-2 \pm \sqrt{4+8}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}.$$

Como $a_n \in [\frac{1}{2}, \frac{7}{8}]$ para todo n, el límite debe ser no negativo. Descartamos la raíz negativa y concluimos

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = \sqrt{3} - 1 \approx 0{,}73205.}$$

24.1.3 Herramientas avanzadas para límites de sucesiones

El cálculo de límites usando infinitesimales puede extenderse de manera natural a sucesiones:

Definición 24.21 (Infinitesimales equivalentes)**.** Dos sucesiones infinitesimales $\alpha_n \to 0$ y $\beta_n \to 0$ son **equivalentes** si $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\alpha_n}{\beta_n} = 1$, y se escribe $\alpha_n \sim \beta_n$.

Observación 24.22. *Las equivalencias más útiles cuando $t \to 0$ son:*

$$\operatorname{sen} t \sim t, \quad \tan t \sim t, \quad e^t - 1 \sim t, \quad \ln(1+t) \sim t, \quad (1+t)^\alpha - 1 \sim \alpha t.$$

Estas sustituciones solo son válidas en factores de un producto o un cociente, *nunca en una suma donde pueda haber cancelación. La regla de oro: si aparece una diferencia, conserve al menos dos términos del desarrollo de Taylor.*

Ejemplo 24.23. Calcule $L = \lim_{n\to\infty} n^3\big(e^{1/n} - \sqrt[n]{n}\big)$.

Solución: **Paso 1: Sustitución.** Sea $x = 1/n \to 0^+$. Como $n^{1/n} = e^{(\ln n)/n} = e^{-x\ln x}$,

$$L = \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - e^{-x\ln x}}{x^3}.$$

Paso 2: Por qué no se aplican equivalencias directamente. Podría parecer tentador escribir $e^x - 1 \sim x$ y $e^{-x\ln x} - 1 \sim -x\ln x$ y restar; pero la regla de oro prohíbe sustituir infinitesimales equivalentes en una *diferencia*: los errores de orden superior pueden dominar el resultado. Es necesario convertir la diferencia en un producto.

Paso 3: Factorización para crear un producto. Extraemos $e^{-x\ln x}$ como factor común:

$$e^x - e^{-x\ln x} = e^{-x\ln x}\big(e^{x+x\ln x} - 1\big) = e^{-x\ln x}\big(e^{x(1+\ln x)} - 1\big).$$

Paso 4: Aplicación legítima de infinitesimales equivalentes. Ahora tenemos un *producto*, no una diferencia. Verificamos las condiciones:

- $e^{-x\ln x} \to e^0 = 1$ (factor que no es infinitesimal, pero sí acotado con límite conocido).
- El exponente $x(1+\ln x) = x + x\ln x \to 0$ cuando $x \to 0^+$, pues $x\ln x \to 0$.

Aplicando $e^t - 1 \sim t$ con $t = x(1+\ln x) \to 0$ *(válido: es un factor en un producto)*,

$$e^{x(1+\ln x)} - 1 \;\sim\; x(1+\ln x).$$

Por tanto,

$$\frac{e^x - e^{-x\ln x}}{x^3} \;\sim\; \frac{e^{-x\ln x}\cdot x(1+\ln x)}{x^3} \;\xrightarrow[x\to 0^+]{}\; 1 \cdot \frac{1+\ln x}{x^2}.$$

Paso 5: Evaluación del límite resultante. Cuando $x \to 0^+$, el numerador $1 + \ln x \to -\infty$ mientras que el denominador $x^2 \to 0^+$, de modo que

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1+\ln x}{x^2} = -\infty.$$

La Figura 24.6 muestra el comportamiento de la extensión continua.

(El signo negativo refleja que $n^{1/n} > e^{1/n}$ para todo $n \geq 3$, ya que $\ln n > 1$ implica que la tasa $(\ln n)/n$ supera a $1/n$.)

Figura 24.6: Extensión continua $f(x) = (1 + \ln x)/x^2$ usada para aplicar L'Hôpital: cerca de $x \to 0^+$ el cociente tiende a $-\infty$, lo que determina el límite de la sucesión asociada.

$$\lim_{n\to\infty} n^3\left(e^{1/n} - \sqrt[n]{n}\right) = \boxed{-\infty.}$$

Teorema 24-24 (Stolz-Cesàro). *Sea $\{b_n\}$ estrictamente creciente con $\lim_{n\to\infty} b_n = +\infty$. Si existe*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

entonces $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = L$.

Observación 24.25. *Stolz-Cesàro es el **análogo discreto de la regla de L'Hôpital** para indeterminaciones ∞/∞. Es especialmente útil para límites de promedios y sumas de potencias. La condición crítica es que $\{b_n\}$ sea estrictamente creciente y no acotada; no hay un análogo inmediato para $0/0$.*

Ejemplo 24.26. Calcule $L = \lim_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[3]{1} + \sqrt[3]{2} + \cdots + \sqrt[3]{n}}{n^{4/3}}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Definimos $a_n = \sum_{k=1}^{n} k^{1/3}$ y $b_n = n^{4/3}$.

Los primeros cocientes son: $n = 1$: 1; $n = 5$: $0{,}814$; $n = 10$: $0{,}789$; $n = 50$: $0{,}763$; $n = 100$: $0{,}758$, sugiriendo convergencia a $3/4$.
La Figura 24.7 muestra la convergencia del cociente.

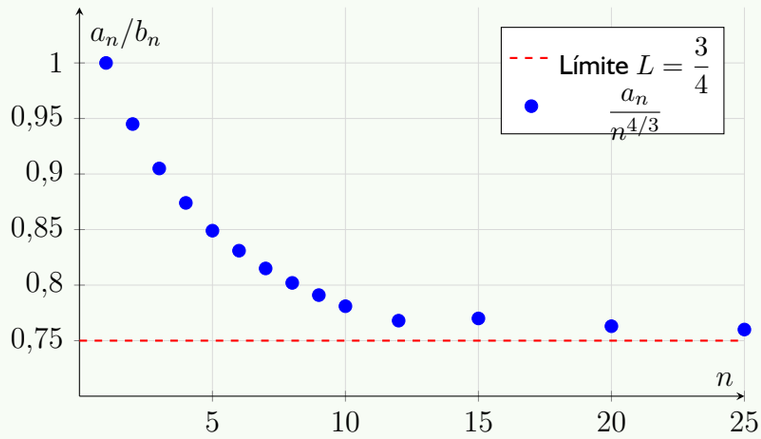


Figura 24.7: Cocientes a_n/b_n con $a_n = \sum k^{1/3}$ y $b_n = n^{4/3}$: los valores $0{,}814,\ 0{,}789,\ 0{,}763,\ 0{,}758$ sugieren convergencia a $3/4$ (criterio de Stolz-Cesàro).

Paso 2: Elección del criterio. Como $b_n = n^{4/3}$ es estrictamente creciente y $b_n \to +\infty$, se cumplen las hipótesis de Stolz-Cesàro.
Paso 3: Verificación de hipótesis. $\Delta a_n = (n+1)^{1/3}$ y $\Delta b_n = (n+1)^{4/3} - n^{4/3}$.
Paso 4: Evaluación.

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{1/3}}{(n+1)^{4/3} - n^{4/3}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{1/3}}{n^{4/3}\left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{4/3} - 1\right]}.$$

Usando la equivalencia $(1+t)^{\alpha}-1\sim \alpha t$ con $t=1/n\to 0$:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{4/3}-1\sim \frac{4}{3n},$$

de modo que:

$$L=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{1/3}}{n^{4/3}\cdot\frac{4}{3n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3(n+1)^{1/3}}{4\,n^{1/3}}=\frac{3}{4}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{1/3}=\boxed{\frac{3}{4}}.$$

24.1.4 Problemas propuestos: Sucesiones

Problema 24.27. 1. Determine si $a_n=\dfrac{(-1)^n n^2}{n^2+3}$ converge. Justifique usando la definición ε-N o el teorema del emparedado.

2. Calcule $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+3}-\sqrt{n})$ racionalizando.

Problema 24.28. Sea $a_1=2$ y $a_{n+1}=\sqrt{6+a_n}$.

1. Demuestre por inducción que $a_n\le 3$ para todo $n\ge 1$.
2. Pruebe que la sucesión es no decreciente.
3. Calcule $\lim_{n\to\infty} a_n$ resolviendo la ecuación de punto fijo.

Problema 24.29. 1. Aplique Stolz-Cesàro para calcular:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}},\quad p\in\mathbb{N}.$$

2. Interprete el resultado como una suma de Riemann de una función sobre $[0,1]$.

Problema 24.30. Calcule $\lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{3n}$ y $\lim_{n\to\infty} n\left(\ln\left(1+\dfrac{3}{n}\right)-\dfrac{3}{n+1}\right)$. Interprete ambos resultados.

Problema 24.31. Determine el límite de las siguientes sucesiones utilizando infinitesimales equivalentes:

1. $a_n=n\left(\arctan\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$.
2. $b_n=n^2\left(\cos\dfrac{1}{n}-e^{-1/(2n^2)}\right)$.

Problema 24.32. Sea $\{a_n\}$ de Cauchy con $a_n\in\mathbb{Q}$ para todo n.

1. Demuestre que $\{a_n\}$ converge en $\mathbb{R}$.
2. Dé un ejemplo concreto donde el límite sea irracional, comprobando que la sucesión efectivamente es de Cauchy.

24.2 Series infinitas: sumas que aspiran a converger

El reto central de este apartado puede formularse así: *¿puede una suma infinita de términos cada vez más pequeños estabilizarse en un valor finito?* La respuesta no siempre es afirmativa, y comprenderla requiere abandonar la noción de suma aritmética finita y reemplazarla por la de **límite de sumas parciales**.

Definición 24.33 (Serie numérica y suma parcial)**.** Dada $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, la **serie** asociada es la expresión formal $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. La N**-ésima suma parcial** es $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$.

La serie **converge** con suma S si $\lim_{N\to\infty} S_N = S \in \mathbb{R}$; en caso contrario, **diverge**.

Observación 24.34. *Una serie* no *es una suma aritmética: es el límite de una sucesión de sumas parciales. Manipular términos infinitos sin pasar por S_N y tomar el límite al final conduce a paradojas clásicas (e.g., la reordenación de Riemann). Siempre opere con S_N primero y tome el límite al final.*

Teorema 24-35 (Criterio del término n-ésimo)**.** *Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.*

Por contrarrecíproco: si $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ o el límite no existe, la serie ***diverge***.

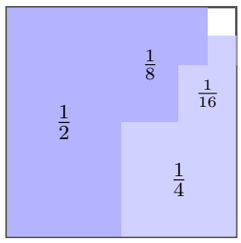
Observación 24.36. *La condición $a_n \to 0$ es* ***necesaria pero no suficiente****: la serie armónica $\sum 1/n$ diverge aunque $1/n \to 0$. El criterio del término n-ésimo es un* filtro de descarte rápido*, no una garantía de convergencia.*

24.2.1 Series clásicas: geométrica, telescópica y p-series

Teorema 24-37 (Serie geométrica)**.** *Para $a \neq 0$ y $r \in \mathbb{R}$:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \begin{cases} \dfrac{a}{1-r} & \text{si } |r| < 1, \\ \text{diverge} & \text{si } |r| \geq 1. \end{cases}$$

El caso $a = r = \frac{1}{2}$ admite una demostración visual: la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ llena exactamente el cuadrado unitario (Figura 24.8), lo que confirma que su suma es $1 = \dfrac{1/2}{1-1/2}$.



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$$

Figura 24.8: Demostración visual de $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$: cada término cubre la mitad del área restante del cuadrado unitario ($\frac{1}{2}$, luego $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, …), de modo que la unión de todos los rectángulos llena el cuadrado completo de área 1.

Teorema 24-38 (Series p)**.** *La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ converge si y solo si $p > 1$.*

Ejemplo 24.39 (Serie telescópica)**.** Calcule la suma de $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3}{n(n+3)}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** Los primeros términos son $a_1 = 3/4$, $a_2 = 3/10$, $a_3 = 3/18$, $a_4 = 3/28$, …Las sumas parciales crecen monótonamente y parecen acercarse a un valor finito cercano a $11/6$.
La Figura 24.9 muestra las sumas parciales.

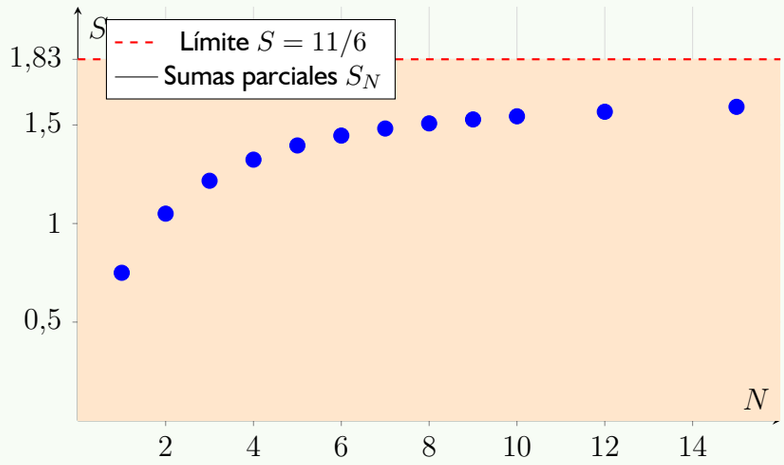


Figura 24.9: Sumas parciales de una serie de términos positivos: crecen monótonamente y se acercan a un valor finito cercano a $11/6$, indicio de convergencia.

Paso 2: Elección del criterio. Descomposición en fracciones parciales para exponer la estructura telescópica.
Paso 3: Verificación de hipótesis.

$$\frac{3}{n(n+3)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}.$$

Verificación: $\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+3} = \dfrac{n+3-n}{n(n+3)} = \dfrac{3}{n(n+3)}$. ✓
Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \frac{1}{N+3} \right). \end{aligned}$$

$$\lim_{N\to\infty} S_N = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 0 = \boxed{\frac{11}{6}}.$$

24.2.2 Criterios de convergencia para series de términos positivos

Cuando $a_n \geq 0$, la sucesión $\{S_N\}$ es monótona no decreciente. Por el Teorema 24-14, la serie converge si y solo si $\{S_N\}$ está acotada superiormente. Este principio es la base de todos los criterios analíticos que siguen.

Teorema 24-40 (Criterio de la integral)**.** *Sea $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ continua, positiva y decreciente con $f(n) = a_n$. Entonces $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y solo si $\displaystyle\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ converge. Además:*

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x)\,dx \;\leq\; \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \;\leq\; \int_{N}^{\infty} f(x)\,dx.$$

Ejemplo 24.41. Determine si $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ converge.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_2 \approx 0{,}520$, $a_5 \approx 0{,}122$, $a_{10} \approx 0{,}047$, $a_{100} \approx 0{,}00217$. Los términos decrecen lentamente, pero la velocidad de decaimiento parece suficiente para convergencia.
La Figura 24.10 muestra el decaimiento de los términos.

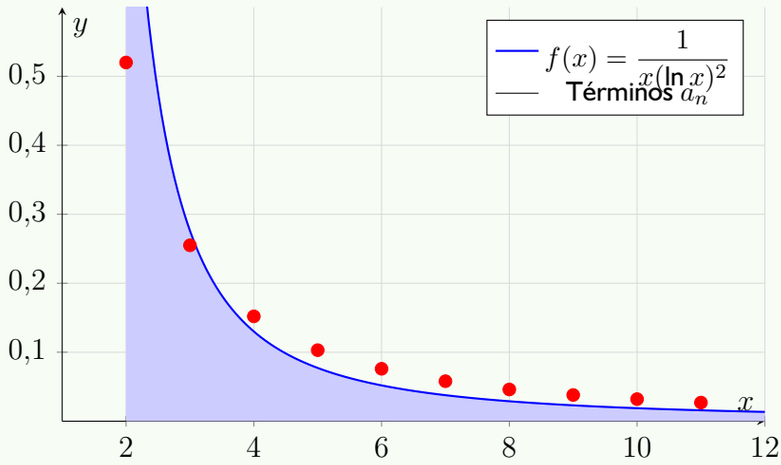


Figura 24.10: Términos a_n que decrecen lentamente ($a_{100} \approx 0{,}00217$): el análisis gráfico sugiere convergencia, pero exige un criterio (integral o comparación) para confirmarla.

Paso 2: Elección del criterio. $f(x) = \dfrac{1}{x(\ln x)^2}$ es continua, positiva y decreciente en $[2, +\infty)$. Se aplica el criterio de la integral.
Paso 3: Verificación de hipótesis. $f'(x) = -\dfrac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$ para $x > e^{-2}$, en particular para $x \geq 2$.
Paso 4: Evaluación. Sustituimos $u = \ln x$, $du = dx/x$:

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{u^2} = \left[-\frac{1}{u}\right]_{\ln 2}^{\infty} = \frac{1}{\ln 2} < +\infty.$$

La integral converge, luego la serie **converge**:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} = \boxed{\text{convergente.}}$$

Teorema 24-42 (Comparación directa y en el límite)**.** *Sean* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *con* $a_n, b_n \geq 0$.

- ***Comparación directa:*** *Si* $a_n \leq b_n$ *para* $n \geq N$ *y* $\sum b_n$ *converge, entonces* $\sum a_n$ *converge. Si* $a_n \geq b_n$ *y* $\sum b_n$ *diverge, entonces* $\sum a_n$ *diverge.*
- ***Comparación en el límite:*** *Si* $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = L \in (0, +\infty)$, *ambas series tienen la misma naturaleza (ambas convergen o ambas divergen).*

Esquema. Para la **comparación directa**, sean $A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ y $B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$ las sumas parciales. Al ser todos los términos no negativos, ambas sucesiones son no decrecientes. Si $\sum b_n$ converge, $\{B_n\}$ está acotada, y de $a_n \leq b_n$ (para $n \geq N$) se sigue que $\{A_n\}$ también está acotada; una sucesión no decreciente y acotada superiormente converge, luego $\sum a_n$ converge. La afirmación sobre divergencia es el contrarrecíproco. Para la **comparación en el límite**, si $a_n/b_n \to L \in (0, \infty)$, existen constantes $0 < c < C$ y un índice N tales que $c\,b_n \leq a_n \leq C\,b_n$ para $n \geq N$; aplicando la comparación directa en ambos sentidos se concluye que las dos

series tienen la misma naturaleza. □

Ejemplo 24.43. Estudie la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+1}{n^4-n+2}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_1 = 3/2$, $a_2 = 9/16 = 0{,}5625$, $a_5 \approx 0{,}205$, $a_{10} \approx 0{,}020$. La rápida disminución sugiere convergencia. El término dominante en numerador y denominador dicta el comportamiento asintótico.

Paso 2: Elección del criterio. Para n grande, $\dfrac{2n^2+1}{n^4-n+2} \approx \dfrac{2}{n^2}$. Comparamos con $b_n = \dfrac{1}{n^2}$ (p-serie con $p = 2 > 1$, convergente).

Paso 3: Verificación de hipótesis.

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+1}{n^4-n+2} \cdot n^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^4+n^2}{n^4-n+2}$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2+1/n^2}{1-1/n^3+2/n^4} = 2 \in (0,+\infty).$$

Paso 4: Evaluación. Como $L = 2 \in (0,\infty)$ y $\sum 1/n^2$ converge ($p = 2 > 1$), por comparación en el límite:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+1}{n^4-n+2} = \boxed{\text{convergente.}}$$

Teorema 24-44 (Criterio del cociente — D'Alembert)**.** *Sea* $a_n > 0$ *y* $L = \lim_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$.

- $L < 1 \implies$ *converge absolutamente.*
- $L > 1 \implies$ *diverge.*
- $L = 1 \implies$ *inconcluso.*

Esquema. Supóngase $L < 1$ y elíjase r con $L < r < 1$. Como $a_{n+1}/a_n \to L$, existe N tal que $a_{n+1}/a_n < r$ para $n \geq N$; iterando, $a_{N+k} < r^k a_N$. Así, la cola $\displaystyle\sum_{k\geq 0} a_{N+k}$ queda dominada por la serie geométrica convergente $a_N \displaystyle\sum_{k\geq 0} r^k$, y por comparación directa $\sum a_n$ converge. Si $L > 1$, entonces $a_{n+1} > a_n$ a partir de cierto índice, de modo que $a_n \not\to 0$ y la serie diverge por el criterio del término n-ésimo. El caso $L = 1$ es inconcluso, como muestran $\sum 1/n$ (diverge) y $\sum 1/n^2$ (converge), ambas con $L = 1$. □

Teorema 24-45 (Criterio de la raíz — Cauchy)**.** *Sea* $R = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

- $R < 1 \implies$ *converge absolutamente.*
- $R > 1 \implies$ *diverge.*
- $R = 1 \implies$ *inconcluso.*

Observación 24.46. *El criterio de la raíz es teóricamente más potente: si el cociente da un límite, la raíz da el mismo resultado; pero la raíz puede decidir en algunos casos donde el cociente falla. En la práctica, el cociente es algebraicamente más sencillo cuando aparecen* ***factoriales*** *o productos iterados, mientras que la raíz es óptima para series de la forma* $a_n = f(n)^n$.

Ejemplo 24.47. Determine la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_1 = 3$, $a_2 = 9/2 = 4{,}5$, $a_3 = 162/27 = 6$, $a_4 = 3^4 \cdot 24/256 \approx 6{,}33$, $a_5 \approx 6{,}08$. Los términos crecen inicialmente y luego parecen decrecer. La presencia de $n!$ y n^n hace ideal el criterio del cociente.
La Figura 24.11 muestra el comportamiento de los términos.

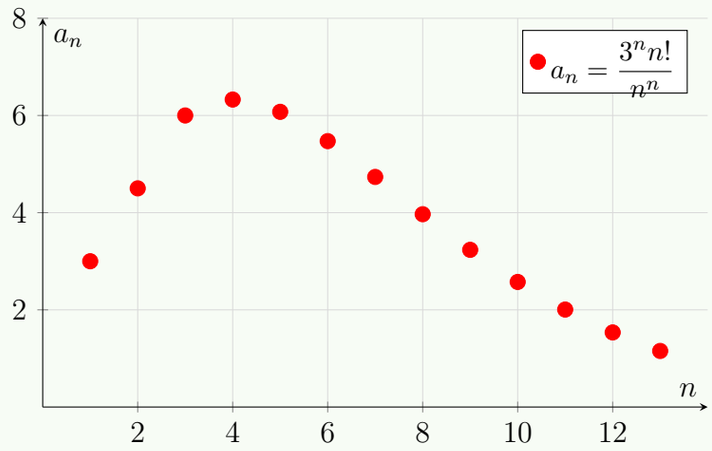


Figura 24.11: Términos con $n!$ y n^n que crecen y luego decrecen: la presencia de factoriales y potencias hace idóneo el criterio del cociente.

Paso 2: Elección del criterio. La estructura $n!$ y n^n favorece el criterio del cociente.
Paso 3: Verificación de hipótesis. $a_n > 0$ para todo n. Calculamos el cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n n!} = \frac{3(n+1)\cdot n^n}{(n+1)^{n+1}} = \frac{3n^n}{(n+1)^n} = 3\left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

Paso 4: Evaluación.

$$L = \lim_{n\to\infty} 3\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = 3\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n.$$

Sabemos que $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}$, y $\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n \to e^{-1}$.

$$L = \frac{3}{e} \approx \frac{3}{2{,}718} \approx 1{,}104 > 1.$$

Como $L > 1$, la serie **diverge**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n} = \boxed{\text{divergente.}}$$

Ejemplo 24.48. Determine la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln n}{n}\right)^n$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_1 = 0$, $a_2 = (\ln 2/2)^2 \approx 0{,}120$, $a_5 \approx 0{,}053$, $a_{10} \approx 0{,}0000219$, $a_{20} \approx 2\times 10^{-10}$. La caída es muy rápida, sugiriendo convergencia.
Paso 2: Elección del criterio. La estructura $(\cdots)^n$ hace ideal el criterio de la raíz.
Paso 3: Verificación de hipótesis. $a_n = \left(\frac{\ln n}{n}\right)^n \geq 0$ para $n \geq 1$.
Paso 4: Evaluación.

$$R = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n}.$$

Por la jerarquía $\ln n \ll n$: $\quad R = 0 < 1$.

Como $R = 0 < 1$, la serie **converge absolutamente**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n = \boxed{\text{convergente.}}$$

24.2.3 Convergencia absoluta y series de signo variable

Definición 24.49 (Convergencia absoluta y condicional)**.** Dada la serie $\sum a_n$ diremos que:

- $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge.
- $\sum a_n$ es **condicionalmente convergente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge.

Toda serie absolutamente convergente converge, pero el recíproco es falso.

Teorema 24-50 (Criterio de Leibniz para series alternadas)**.** *Sea* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ *con* $a_n > 0$*. Si* $\{a_n\}$ es decreciente *y* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$*, la serie converge. Además, el error de truncamiento satisface:*

$$|S - S_N| \leq a_{N+1}.$$

Observación 24.51. *El Teorema de Reordenamiento de Riemann establece que si una serie converge* condicionalmente*, sus términos pueden reordenarse para converger a* cualquier *valor real, o incluso para diverger. Este resultado subraya la importancia de distinguir entre convergencia absoluta y condicional: solo la primera garantiza estabilidad algebraica bajo permutaciones de términos.*

Ejemplo 24.52. Demuestre que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ converge condicionalmente y estime el error al tomar $N = 9$ términos.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $S_1 = 1$, $S_2 \approx 0{,}293$, $S_3 \approx 0{,}871$, $S_4 \approx 0{,}371$, $S_5 \approx 0{,}818$, …Las sumas parciales oscilan entre dos envolventes que se comprimen hacia el límite $\approx 0{,}605$.
La Figura 24.12 muestra las envolventes.

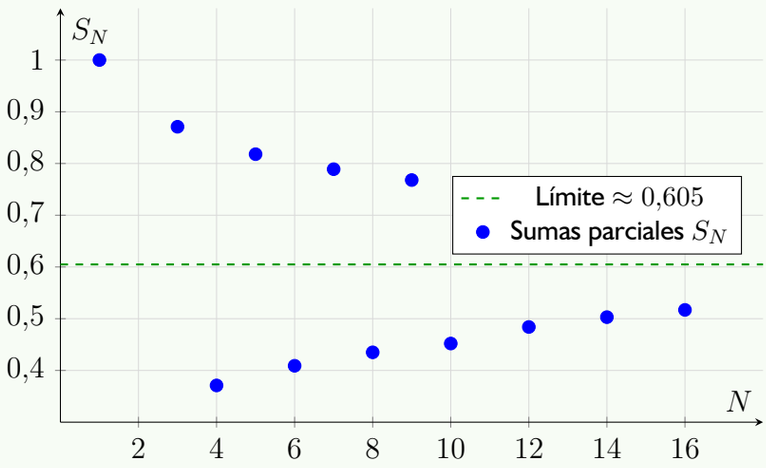


Figura 24.12: Sumas parciales de una serie alternante: oscilan entre dos envolventes que se comprimen hacia el límite $\approx 0{,}605$, tal como garantiza el criterio de Leibniz.

Paso 2: Elección del criterio. La serie es alternada: se aplica el Criterio de Leibniz.
Paso 3: Verificación de hipótesis.

1. $a_n = 1/\sqrt{n} > 0$ para todo $n \geq 1$. ✓
2. $a_{n+1} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} < \dfrac{1}{\sqrt{n}} = a_n$: la sucesión es estrictamente decreciente. ✓
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$. ✓

Las tres condiciones se satisfacen; la serie converge.

Paso 4: Evaluación — convergencia condicional y estimación de error.

Convergencia condicional: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ es una p-serie con $p = \dfrac{1}{2} < 1$, luego diverge.

Como $\sum |a_n|$ diverge y $\sum a_n$ converge, la convergencia es **condicional**.

Error con $N = 9$: $|S - S_9| \leq a_{10} = \dfrac{1}{\sqrt{10}} \approx \boxed{0{,}316.}$

Para lograr un error $< 0{,}01$ se necesita $\dfrac{1}{\sqrt{N+1}} < 0{,}01$, es decir, $N + 1 > 10000$, luego $N \geq 10000$.

Teorema 24-53 (Criterio de Raabe). *Si $a_n > 0$ y $\rho = \lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$, entonces:*

- $\rho > 1 \implies$ *converge absolutamente.*
- $\rho < 1 \implies$ *diverge.*
- $\rho = 1 \implies$ *inconcluso.*

Observación 24.54. *Raabe es necesario cuando el criterio del cociente produce $L = 1$: ocurre típicamente en series hipergeométricas o series con cocientes de la forma $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \dfrac{c}{n} + O(n^{-2})$. En ese caso, $\rho = c$, y el comportamiento depende del signo de $c - 1$.*

Ejemplo 24.55. Determine la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$, donde $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)$ y $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2n)$.

Solución: **Paso 1: Análisis de términos y comportamiento.** $a_1 = 1/6 \approx 0{,}167$, $a_2 = 3/40 = 0{,}075$, $a_3 \approx 0{,}045$, $a_4 \approx 0{,}030$, $a_5 \approx 0{,}022$. Decaimiento moderado; el cociente $D'Alembert$ fallará.

Paso 2: Elección del criterio. Calculamos el cociente de D'Alembert para verificar que produce $L = 1$, y luego aplicamos Raabe.

Paso 3: Verificación de hipótesis — cociente.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+1)(2n+1)}{(2n+2)(2n+3)} = \frac{(2n+1)^2}{(2n+2)(2n+3)} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

D'Alembert es inconcluso. Aplicamos Raabe:

Paso 4: Evaluación — Raabe.

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{(2n+2)(2n+3)}{(2n+1)^2} = \frac{4n^2+10n+6}{4n^2+4n+1}.$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{6n+5}{4n^2+4n+1}.$$

$$\rho = \lim_{n\to\infty} n \cdot \frac{6n+5}{4n^2+4n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{6n^2+5n}{4n^2+4n+1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} > 1.$$

Como $\rho = 3/2 > 1$, la serie **converge**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!\,(2n+1)} = \boxed{\text{convergente.}}$$

24.2.4 Problemas propuestos: Series infinitas

Problema 24.56. Aplique el criterio del término n-ésimo para decidir sin cálculo adicional:

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{n\pi}{n+1}\right)$.
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^n + n}$. ¿Cuál sería el criterio más eficiente para confirmar convergencia?

Problema 24.57. Para la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{5}{4^n}$:

1. Separe en dos series geométricas y verifique la validez de la descomposición.
2. Calcule la suma total de la serie original.

Problema 24.58.

1. Calcule la suma exacta de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-1)(4n+3)}$ hallando la descomposición telescópica del término general.
2. Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ converge y, en caso afirmativo, calcule su suma. (*Sugerencia*: $\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \dfrac{1}{n^2} - \dfrac{1}{(n+1)^2}$.)

Problema 24.59.

1. Aplique el criterio de la integral para determinar la naturaleza de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$.
2. Utilice comparación en el límite para analizar $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + \operatorname{sen} n}{n^4 + \cos^2 n}$. Justifique la elección de la serie comparadora.

Problema 24.60. Determine la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^4 + 2n^2 + 1}}$ usando comparación en el límite con una p-serie adecuada. Identifique el exponente p que captura el comportamiento asintótico del término general.

Problema 24.61. Determine la convergencia de las siguientes series:

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{5^n}$. (Use el criterio del cociente y calcule L explícitamente.)
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+1}\right)^n$. (Use el criterio de la raíz.)

Problema 24.62. Para la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{3/2}}$:

1. Demuestre su convergencia aplicando Leibniz y verifique las tres condiciones explícitamente.
2. Determine si la convergencia es absoluta o condicional, citando el criterio que justifica su respuesta.
3. Halle el número mínimo de términos N necesarios para garantizar un error de aproximación $|S - S_N| < 0{,}001$.

Problema 24.63. El criterio del cociente es inconcluso para $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!^2}{(2n)!}$.

1. Verifique que $\lim_{n\to\infty} a_{n+1}/a_n = 1/4 < 1$ y en consecuencia determine directamente la convergencia. (Este es un caso en que el cociente *sí* concluye; el objetivo es practicar el cálculo.)

2. Modifique la serie a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2\, 4^n}{(2n)!}$, verifique que el cociente produce $L = 1$ y aplique Raabe para determinar su naturaleza.

Problema 24.64. Demuestre la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n\theta)}{n^2}$ para cualquier $\theta \in \mathbb{R}$ utilizando comparación directa con $\sum 1/n^2$. Explique por qué la convergencia es **absoluta**.

Problema 24.65. Investigue la convergencia de $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.

1. Compruebe si el criterio de Leibniz es aplicable directamente.
2. Manipule algebraicamente el término general para separar la parte principal de un infinitésimo de orden superior, y concluya la naturaleza de la serie.

Capítulo 25

Sucesiones y series de funciones

El estudio de sucesiones y series de funciones extiende el análisis numérico al espacio funcional. A diferencia de las series numéricas, donde la convergencia depende únicamente de un parámetro discreto n, aquí la convergencia depende intrínsecamente del punto x en el dominio. Esta dependencia introduce dos nociones fundamentalmente distintas: convergencia *puntual* y convergencia *uniforme*. Esta distinción no es meramente técnica, sino estructural: solo la convergencia uniforme garantiza que propiedades analíticas esenciales —continuidad, integrabilidad y derivabilidad— se preserven al pasar al límite.

En lo que sigue, adoptaremos una filosofía centrada en el **comportamiento asintótico** y en la **naturaleza geométrica de la convergencia**: "rebanar" el dominio y observar cómo las gráficas "se pegan" a su límite nos permitirá anticipar rigurosamente los resultados formales. Esta perspectiva geométrica no es un lujo pedagógico, sino una brújula que orienta las demostraciones y anticipa los contraejemplos.

25.1 Sucesiones de funciones

Definición 25.1 (Sucesión de funciones)**.** Sea $X \subset \mathbb{R}$. Una **sucesión de funciones** $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ en X es una familia de funciones $f_n : X \to \mathbb{R}$ indexada por $n \in \mathbb{N}$. Cada n determina una *rebanada funcional* cuya forma evoluciona a medida que $n \to \infty$. El objeto central del análisis es el comportamiento de esta familia cuando el índice crece sin cota.

Definición 25.2 (Convergencia puntual y uniforme)**.** Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones en X y $f : X \to \mathbb{R}$.

1. $\{f_n\}$ **converge puntualmente** a f en X si para cada $x_0 \in X$ fijo se tiene $\lim_{n\to\infty} f_n(x_0) = f(x_0)$, es decir:

$$\forall x \in X,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} :\ n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

2. $\{f_n\}$ **converge uniformemente** a f en X si la convergencia es simultánea en todo X:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ n > N \implies \sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

   Escribimos $f_n \rightrightarrows f$ para indicar convergencia uniforme.

Observación 25.3. *La diferencia técnica clave reside en el* orden de los cuantificadores*:*

$$\begin{aligned} &\textit{Puntual:} && \forall x\ \forall \varepsilon\ \exists N(x,\varepsilon) : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \\ &\textit{Uniforme:} && \forall \varepsilon\ \exists N(\varepsilon)\ \forall x : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

En la convergencia uniforme, ***un solo*** N ***sirve para todos los*** $x \in X$ ***simultáneamente****. Esta uniformidad en la velocidad de convergencia es la que tiene consecuencias analíticas profundas, permitiendo el intercambio seguro de límites, integrales y derivadas. Geométricamente, la convergencia uniforme equivale a que las gráficas de* f_n *queden atrapadas dentro de una banda de anchura* 2ε *alrededor de la gráfica de* f*, para todo* n *suficientemente grande; y esta banda se estrecha hasta desaparecer cuando* $\varepsilon \to 0$ *(Figura 25.1).*

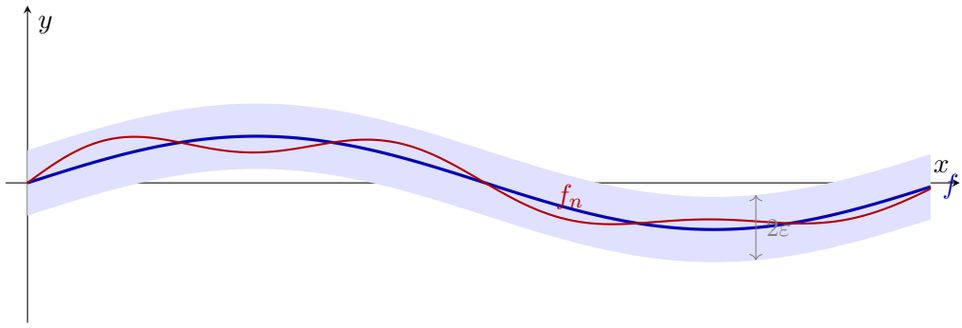


Figura 25.1: Convergencia uniforme $f_n \rightrightarrows f$: para n suficientemente grande, la gráfica completa de f_n queda atrapada dentro de la banda de anchura 2ε alrededor de f. Un único $N(\varepsilon)$ sirve para todos los x a la vez, y la banda se estrecha al hacer $\varepsilon \to 0$.

Ejemplo 25.4 (Convergencia puntual pero no uniforme)**.** Sea $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = x^n$. Determine el límite puntual de la sucesión $\{f_n\}$ y estudie si la convergencia es uniforme en $[0,1]$ y en $[0,r]$ para $0 < r < 1$ fijo.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.2 muestra las primeras f_n.

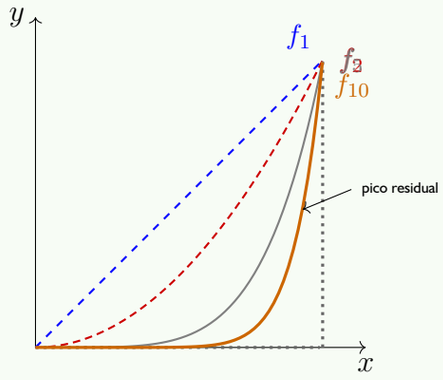


Figura 25.2: Sucesión de funciones que converge puntualmente pero no uniformemente: aunque cada f_n tiende al límite en cada punto, el error máximo sobre el intervalo no tiende a cero.

La familia $\{x^n\}$ aplana progresivamente la curva hacia el eje x para $x \in [0,1)$, pero se mantiene fija en 1 cuando $x = 1$. La sucesión "se pega" a 0 en casi todo el intervalo, pero un *pico residual* persistente en el extremo derecho impide que la banda de anchura 2ε encierre simultáneamente todas las gráficas.
Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Utilizaremos la definición de convergencia puntual para hallar f, y luego la norma del supremo $\|f_n - f\|_\infty$ para decidir sobre la convergencia uniforme. Como vía alternativa más rápida, el Teorema 25-9.1 proporciona una contradicción inmediata.
Paso 3: Verificación de hipótesis.
Cada $f_n(x) = x^n$ es continua en $[0,1]$. El límite puntual es:

$$\lim_{n\to\infty} x^n = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \le x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

La función límite f tiene una discontinuidad de salto en $x = 1$. Como el límite puntual de funciones continuas no es continuo, el Teorema 25-9.1 garantiza que la convergencia no puede ser uniforme.
Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\sup_{x\in[0,1]} |x^n - f(x)| = \sup_{x\in[0,1)} |x^n - 0| = \lim_{x\to 1^-} x^n = 1 \not\to 0.$$

La convergencia es **puntual pero no uniforme** en $[0,1]$. Sin embargo, para $0 < r < 1$ fijo:

$$\boxed{\sup_{x\in[0,r]} |x^n - 0| = r^n \xrightarrow{n\to\infty} 0,}$$

de modo que la convergencia **sí es uniforme** en todo subintervalo compacto $[0,r]$ que excluye el punto problemático $x = 1$.

Ejemplo 25.5 (Convergencia uniforme por colapso de rectas)**.** Sea $f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = x/n$. Determine el límite puntual de la sucesión $\{f_n\}$ y demuestre que la convergencia es uniforme en $[0,1]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.3 muestra el colapso de las rectas.

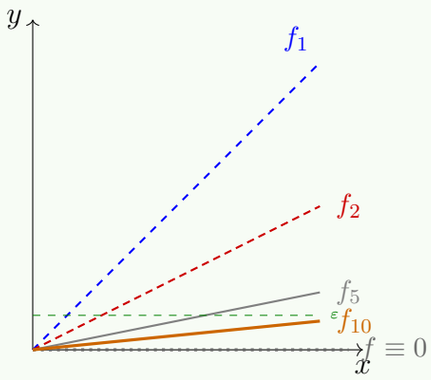


Figura 25.3: Sucesión de funciones lineales que converge uniformemente en $[0,1]$: el error máximo $\sup|f_n - f|$ tiende a cero al aumentar n.

La familia $\{x/n\}$ consiste en rectas que pivotan en el origen y se colapsan hacia el eje x. La distancia vertical máxima decrece de forma predecible y simultánea: desde n suficientemente grande, toda la gráfica de f_n queda por debajo de cualquier banda ε prefijada.
Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Aplicaremos la definición de convergencia uniforme mediante la evaluación de $\|f_n - f\|_\infty$.
Paso 3: Verificación de hipótesis.
El límite puntual es $f(x) = 0$. La función $f_n(x) = x/n$ es creciente, por lo que su máximo se alcanza en $x = 1$.
Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} \left|\frac{x}{n}\right| = \frac{1}{n}.$$

$$\boxed{f_n(x) = \frac{x}{n} \rightrightarrows 0 \quad \text{uniformemente en } [0,1].}$$

Ejemplo 25.6 (Pico viajero: puntual pero no uniforme en el semieje)**.** Sea $f_n\colon [0,+\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = nxe^{-nx}$. Determine el límite puntual de la sucesión $\{f_n\}$, localice el máximo de cada f_n y determine si la convergencia es uniforme en $[0,+\infty)$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.4 muestra el pico desplazándose.

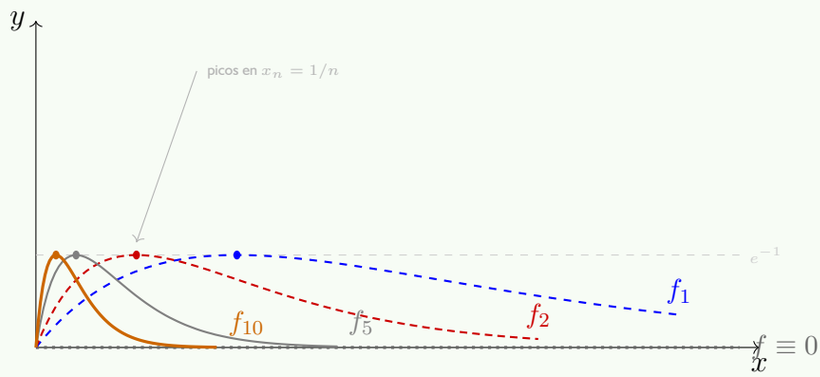


Figura 25.4: Pico viajero: la joroba de altura fija se desplaza hacia la derecha al crecer n. La convergencia es puntual a 0 pero no uniforme en $[0, \infty)$, pues el supremo no decae.

La sucesión $f_n(x) = nxe^{-nx}$ exhibe un comportamiento asintótico fascinante: el pico se *estrecha* y se *desplaza* hacia el origen a medida que n crece. Aunque para cualquier $x > 0$ fijo la función eventualmente decae a 0, la altura del pico permanece constante en e^{-1}, creando un *defecto de uniformidad* que viaja hacia el límite del dominio.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Calcularemos el límite puntual para x fijo y luego usaremos cálculo diferencial para localizar el máximo global de f_n. La norma del supremo revelará si la convergencia es uniforme.

Paso 3: Verificación de hipótesis.
Para $x = 0$, $f_n(0) = 0$. Para $x > 0$ fijo: $\lim_{n\to\infty} nxe^{-nx} = 0$. El límite puntual es $f(x) \equiv 0$. Derivando:

$$f_n'(x) = ne^{-nx}(1 - nx) = 0 \iff x_n = \frac{1}{n}.$$

Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\sup_{x\geq 0} |f_n(x) - f(x)| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n \cdot \frac{1}{n} \cdot e^{-1} = e^{-1}.$$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \sup_{x\geq 0} |f_n(x) - f(x)| = e^{-1} \neq 0.}$$

La convergencia es **puntual pero no uniforme** en $[0, +\infty)$. Este ejemplo ilustra cómo la *concentración de masa* cerca de un punto puede destruir la uniformidad incluso cuando la sucesión converge a cero en cada punto del dominio.

Teorema 25-7 (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme)**.** *$\{f_n\}$ converge uniformemente en X si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ para todo $n, m > N$ y todo $x \in X$.*

Observación 25.8. *La ventaja del criterio de Cauchy es que permite verificar la convergencia uniforme* sin conocer de antemano la función límite. *Esto es especialmente útil cuando la función límite carece de expresión cerrada, como ocurre frecuentemente en el contexto de series de funciones.*

Teorema 25-9 (Propiedades de la convergencia uniforme)**.** *Sea $\{f_n\}$ una sucesión que converge uniformemente a f en $[a, b]$.*

1. ***Continuidad.*** *Si cada f_n es continua en $[a, b]$, entonces f es continua en $[a, b]$. En particular:*

$$\lim_{n\to\infty} \lim_{x\to x_0} f_n(x) = \lim_{x\to x_0} \lim_{n\to\infty} f_n(x).$$

2. ***Integrabilidad.*** *Si cada f_n es Riemann-integrable en $[a, b]$, entonces f es integrable y*

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

3. ***Derivabilidad.*** *Si cada $f_n \in C^1[a,b]$, $\{f_n(x_0)\}$ converge para algún $x_0 \in [a,b]$ y $\{f_n'\}$ converge* uniformemente *en $[a,b]$, entonces f es derivable y $f'(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x)$ para todo $x \in [a,b]$.*

Observación 25.10. *Estos resultados pueden resumirse así:* la convergencia uniforme conmuta con los límites, integrales y derivadas. *La mera convergencia puntual no garantiza ninguna de estas propiedades. El ejemplo $f_n(x) = x^n$ en $[0,1]$ ilustra la pérdida de continuidad; el ejemplo siguiente ilustra la pérdida de derivabilidad. Es importante notar que en la propiedad 3 la hipótesis crucial es la convergencia uniforme de* las derivadas*, no de las funciones.*

Ejemplo 25.11 (Intercambio fallido de limite y derivada)**.** Sea $f_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = \operatorname{sen}(nx)/n$. Demuestre que f_n converge uniformemente a 0 en $\mathbb{R}$, pero que el límite de las derivadas f_n' no coincide con la derivada del límite. Explique por qué esto no contradice el teorema de intercambio límite-derivada.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.5 muestra las funciones y sus pendientes.

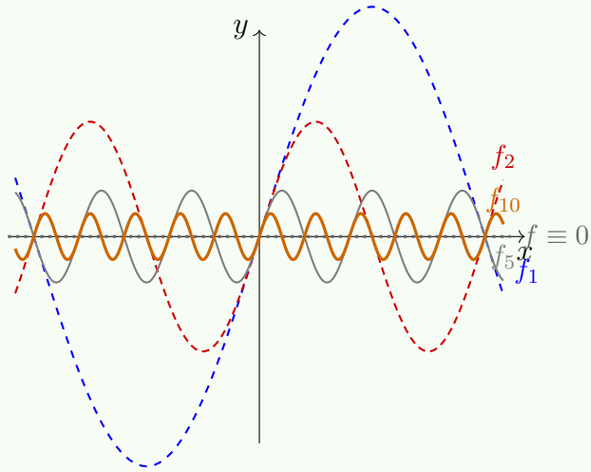


Figura 25.5: Ejemplo donde el límite de las derivadas no coincide con la derivada del límite: la sucesión converge uniformemente pero las derivadas no, de modo que el intercambio límite-derivada falla.

Las funciones $f_n(x) = \operatorname{sen}(nx)/n$ se aplanan uniformemente hacia el eje x: la amplitud decae como $1/n$. Pero su frecuencia oscilatoria se dispara y la "pendiente instantánea" no se estabiliza: las derivadas oscilan perpetuamente entre -1 y 1.
Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Verificaremos la convergencia uniforme de $\{f_n\}$ y analizaremos si la sucesión de derivadas $\{f_n'\}$ satisface las hipótesis del Teorema 25-9.3.
Paso 3: Verificación de hipótesis.
Para todo $x \in \mathbb{R}$: $|f_n(x)| = |\operatorname{sen}(nx)/n| \le 1/n \to 0$. Luego $f_n \rightrightarrows 0$ uniformemente. Sin embargo, $f_n'(x) = \cos(nx)$ oscila entre -1 y 1 para casi todo x, y $\lim_{n\to\infty} f_n'(x)$ no existe. La hipótesis de convergencia uniforme de las derivadas *falla estrepitosamente*.
Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\boxed{\frac{d}{dx}\Big(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\Big) = 0 \quad \text{pero} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{d}{dx} f_n(x) \text{ no existe.}}$$

No hay contradicción con el Teorema 25-9.3: ese teorema requiere convergencia uniforme de *las derivadas*, y precisamente esa hipótesis falla aquí.

Teorema 25-12 (Teorema de Dini)**.** *Sea $K \subset \mathbb{R}$ compacto y $\{f_n\}$ una sucesión de funciones continuas en K que converge puntualmente a una función continua f. Si la sucesión es monótona (es decir, $f_n \le f_{n+1}$ en K para todo n, o la desigualdad inversa), entonces la convergencia es uniforme en K.*

Observación 25.13. *Las hipótesis del Teorema de Dini son todas necesarias: existen contraejemplos clásicos si se omite la compacidad, la monotonía o la continuidad del límite. El ejemplo x^n en $[0,1]$ falla exactamente porque*

la función límite no es continua en ese dominio. Este teorema actúa como un puente riguroso *que transforma la convergencia puntual en uniforme bajo condiciones estructurales fuertes.*

Teorema 25-14 (Teorema de aproximación de Weierstrass)**.** *Sea $f \in C[a,b]$. Para todo $\varepsilon > 0$ existe un polinomio $P(x)$ tal que $\sup_{x\in[a,b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon$.*

Observación 25.15. *El teorema garantiza que los polinomios son* densos *en $C[a,b]$ con la norma del supremo. Una demostración constructiva elegante utiliza los polinomios de Bernstein $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} f(k/n)\binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k}$, que son ellos mismos sucesiones de funciones continuas que convergen uniformemente a f. Esto fundamenta métodos de aproximación como la interpolación de Lagrange, los splines y los métodos espectrales.*

25.1.1 Problemas propuestos: Sucesiones de funciones

Problema 25.16. Determine el límite puntual de $f_n(x) = \dfrac{x^n}{1+x^n}$ en $[0,\infty)$ y analice si la convergencia es uniforme en $[0,1]$, $[1,\infty)$ y $[0,\infty)$.

Problema 25.17. Estudie la convergencia puntual y uniforme de $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+n^2x^2}$ en $\mathbb{R}$. ¿En qué subintervalos la convergencia se vuelve uniforme?

Problema 25.18. Sea $f_n(x) = \dfrac{\operatorname{sen}(nx)}{n+x}$ en $[0,\infty)$. Pruebe que converge uniformemente a cero utilizando el criterio del supremo.

Problema 25.19. Considere $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$ en $\mathbb{R}$. Demuestre que converge uniformemente a $|x|$ y explique por qué este ejemplo es relevante para la aproximación de funciones no derivables.

Problema 25.20. Analice la sucesión $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$ en $[0,1]$. Compare su comportamiento asintótico con el del ejemplo explorador nxe^{-nx}. ¿La convergencia es uniforme?

Problema 25.21. Determine para qué valores de $\alpha > 0$ la sucesión $f_n(x) = \dfrac{1}{n^\alpha + x}$ converge uniformemente en $[0,\infty)$.

Problema 25.22. Sea $f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx^2}$ en $[0,1]$. Calcule $\lim_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,dx$ y verifíquelo intercambiando límite e integral. Justifique por qué el intercambio es válido.

Problema 25.23. Considere $f_n(x) = x^n/n$ en $[0,1]$. Estudie la convergencia de $\{f_n\}$ y $\{f_n'\}$. ¿Se cumple $\lim f_n' = (\lim f_n)'$ en todo el intervalo?

Problema 25.24. Considere $f_n(x) = \cos(nx)/n$ en $\mathbb{R}$. Pruebe que $f_n \rightrightarrows 0$ pero que la sucesión de derivadas no converge puntualmente en ningún x múltiplo de π. Explique la aparente contradicción con el Teorema 25-9.3.

Problema 25.25. Sea $f_n(x) = (1 + x/n)^n$ en $[0,1]$. Demuestre que converge uniformemente a e^x y utilice este hecho para justificar que $\lim_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^1 (1+x/n)^n\,dx = e - 1$.

Problema 25.26. Utilice el Teorema de Dini para demostrar que $f_n(x) = x^{1/n}$ converge uniformemente a 1 en $[1,2]$. ¿Por qué no se puede aplicar el teorema directamente en $(0,1)$?

Problema 25.27. Defina $f_n(x) = \begin{cases} nx & 0 \le x \le 1/n, \\ 2 - nx & 1/n < x \le 2/n, \\ 0 & 2/n < x \le 1. \end{cases}$ Analice la convergencia puntual y uniforme. Calcule $\lim \displaystyle\int_0^1 f_n$ y compárelo con $\displaystyle\int_0^1 \lim f_n$. ¿Qué propiedad falla?

Problema 25.28. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones continuas en $[a,b]$ que converge uniformemente a f. Demuestre que $\{f_n\}$ está uniformemente acotada para n suficientemente grande.

Problema 25.29. Construya una sucesión de funciones continuas $\{f_n\}$ en $[0,1]$ que converja puntualmente a una función discontinua. Explique por qué este ejemplo no contradice el Teorema de Dini.

Problema 25.30. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones monótonas crecientes en $[a,b]$ que converge puntualmente a una función continua f. ¿Es suficiente esto para asegurar convergencia uniforme? Justifique con un ejemplo o con una demostración.

Problema 25.31. Demuestre que el espacio $C[a,b]$ es completo bajo la norma del supremo utilizando el Criterio de Cauchy para convergencia uniforme.

Problema 25.32. Utilizando los polinomios de Bernstein $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$, esboce una demostración constructiva del Teorema 25-14 para $f(x)=x^2$ en $[0,1]$.

Problema 25.33. Sea $f_n \rightrightarrows f$ en $[a,b]$ y g una función continua acotada en $\mathbb{R}$. Pruebe que $g\circ f_n \rightrightarrows g\circ f$ en $[a,b]$.

25.2 Series de funciones

Una serie de funciones es la extensión natural de las series numéricas al espacio funcional: en lugar de sumar números, sumamos funciones. La convergencia ahora depende tanto del índice de la suma como del punto x del dominio, lo que enriquece y complica el análisis. Las preguntas fundamentales son: ¿en qué puntos converge la suma? ¿Es esa convergencia uniforme? ¿Se preservan la continuidad, la integrabilidad y la derivabilidad de los sumandos?

Definición 25.34 (Serie de funciones y convergencia)**.** Sea $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de funciones definidas en $X\subset\mathbb{R}$. La **serie de funciones** $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ tiene sumas parciales

$$S_N(x)=\sum_{n=1}^{N} u_n(x), \quad x\in X.$$

1. La serie **converge puntualmente** a $S(x)$ en X si $\{S_N\}$ converge puntualmente a S en X.
2. La serie **converge uniformemente** a $S(x)$ en X si $\{S_N\}\rightrightarrows S$ en X, es decir, si $\|S_N-S\|_\infty\to 0$.

Observación 25.35. *Toda afirmación sobre una serie de funciones es, en el fondo, una afirmación sobre la* sucesión de sumas parciales*: basta identificar $f_N=S_N$ y aplicar todos los resultados de la sección anterior. Esta perspectiva unificadora simplifica enormemente los argumentos.*

Teorema 25-36 (Criterio-M de Weierstrass)**.** *Sea $\{u_n\}$ una sucesión de funciones en X y $\{M_n\}$ una sucesión de números reales positivos tales que*

$$|u_n(x)|\le M_n \quad \forall x\in X,\ \forall n\in\mathbb{N}.$$

*Si la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge **absoluta y uniformemente** en X.*

Esquema. Para cada $x\in X$ fijo, $\sum|u_n(x)|\le\sum M_n<\infty$, de modo que la serie converge absolutamente (comparación directa); llamemos $S(x)$ a su suma. Falta ver que la convergencia de las sumas parciales $S_N(x)=\sum_{n=1}^{N}u_n(x)$ es *uniforme*. Para todo $x\in X$ y $N\ge 1$,

$$|S(x)-S_N(x)|=\Big|\sum_{n>N}u_n(x)\Big|\le\sum_{n>N}|u_n(x)|\le\sum_{n>N}M_n.$$

La cota de la derecha **no depende de** x y es la cola de una serie numérica convergente, por lo que tiende a 0 cuando $N \to \infty$. Así, dado $\varepsilon > 0$ existe N_0 (común a todos los x) tal que $\sup_{x \in X} |S(x) - S_N(x)| < \varepsilon$ para $N \geq N_0$, que es precisamente la convergencia uniforme. □

Observación 25.37. *El criterio-M es el caballo de batalla para establecer convergencia uniforme en series de funciones. Su elegancia reside en que reduce un problema funcional a uno puramente numérico: basta encontrar una serie numérica convergente que domine a los términos. La contrapartida es que el criterio es* suficiente pero no necesario*: una serie puede converger uniformemente sin que exista tal mayorante numérico convergente.*

Ejemplo 25.38 (Convergencia uniforme de una serie trigonometrica por el criterio-M)**.** Estudie la convergencia de la serie de funciones

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(nx)}{n^2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Determine si converge uniformemente y deduzca propiedades de continuidad e integrabilidad de la función suma.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.6 muestra las sumas parciales.

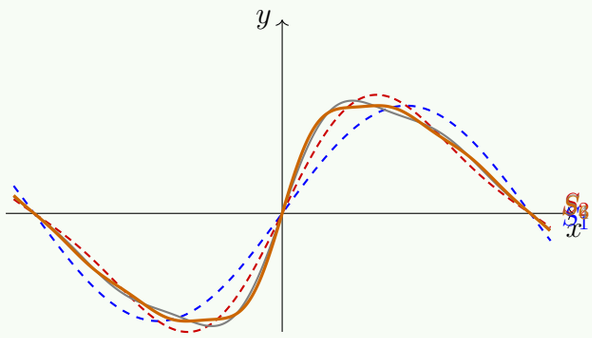


Figura 25.6: Serie trigonométrica cuya convergencia uniforme se establece con el criterio-M de Weierstrass: las sumas parciales se aproximan uniformemente a la función suma, continua e integrable.

Las sumas parciales presentan oscilaciones de amplitud decreciente. A medida que N aumenta, S_N se estabiliza visiblemente en todo el dominio de forma simultánea: ninguna región del eje real se rezaga en la convergencia.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Aplicaremos el criterio-M: buscamos $M_n \geq |u_n(x)|$ para todo x, y verificamos que $\sum M_n$ converge.

Paso 3: Verificación de hipótesis.
Para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \frac{\operatorname{sen}(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} =: M_n.$$

La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$ converge (p-serie con $p = 2 > 1$).

Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(nx)}{n^2} \text{ converge absoluta y uniformemente en } \mathbb{R}.}$$

En consecuencia, la función suma $S(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ y se puede integrar término a término en cualquier intervalo compacto.

Ejemplo 25.39 (Serie geometrica alternada: uniforme en compactos, no en el intervalo abierto)**.** Estudie la convergencia puntual y uniforme de la serie de funciones

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x^n, \qquad x \in [0,1).$$

Determine la función suma, analice si el criterio-M es aplicable y compare el comportamiento en $[0,1)$ con el de un subintervalo compacto $[0,r]$ con $r<1$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.7 compara el comportamiento en $[0,r]$ y cerca de 1.

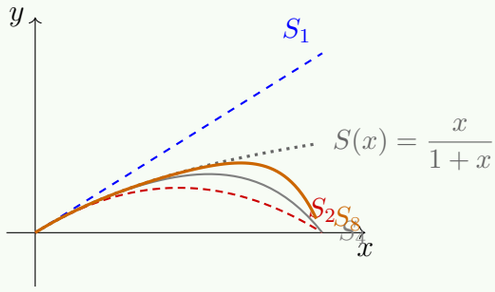


Figura 25.7: Serie geométrica alternada $\sum(-x)^n$: converge uniformemente en cada compacto $[0,r]$ con $r<1$, pero no en todo $(-1,1)$, donde la convergencia se degrada cerca de los extremos.

Las sumas parciales oscilan alrededor de $S(x)=x/(1+x)$ con amplitud decreciente para cada $x\in[0,1)$ fijo. Cerca de $x=1$, la amplitud se mantiene apreciable, sugiriendo falta de uniformidad.
Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Intentaremos el criterio-M; al ver que falla, investigaremos la norma del supremo directamente.
Paso 3: Verificación de hipótesis.
El criterio-M requeriría $M_n \geq \sup_{x\in[0,1)}|(-1)^{n+1}x^n| = 1$ para todo n, y $\sum 1$ diverge. El criterio-M no aplica. Calculando la suma parcial mediante la serie geométrica:

$$S_N(x) = x\cdot\frac{1-(-x)^N}{1+x}, \quad S(x)=\frac{x}{1+x} \quad (|x|<1), \quad |S_N(x)-S(x)| = \frac{x^{N+1}}{1+x}.$$

Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\sup_{x\in[0,1)}|S_N(x)-S(x)| = \sup_{x\in[0,1)}\frac{x^{N+1}}{1+x} \geq \frac{(1-1/N)^{N+1}}{2-1/N} \xrightarrow{N\to\infty} \frac{e^{-1}}{2} > 0.$$

$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x^n \text{ converge puntualmente pero } \textit{no} \text{ uniformemente en } [0,1).}$

Restricta a $[0,r]$ con $r<1$: el criterio-M funciona con $M_n=r^n$ y $\sum r^n<\infty$, luego la convergencia sí es uniforme. Este ejemplo ilustra que la convergencia uniforme es una propiedad *global* del dominio, sensible a su clausura.

Teorema 25-40 (Criterios de Dirichlet y Abel para series de funciones)**.** *Sean $\{a_n(x)\}$ y $\{b_n(x)\}$ funciones definidas en X.*

1. ***Criterio de Dirichlet.*** *Si las sumas parciales de $\sum b_n(x)$ están uniformemente acotadas en X y $\{a_n(x)\}$ tiende a 0 uniformemente y es monótona en n para cada x fijo, entonces $\sum a_n(x)b_n(x)$ converge uniformemente en X.*

2. ***Criterio de Abel.*** *Si $\sum b_n(x)$ converge uniformemente en X y $\{a_n(x)\}$ es uniformemente acotada y monótona en n para cada x fijo, entonces $\sum a_n(x)b_n(x)$ converge uniformemente en X.*

Observación 25.41. *Estos criterios son esenciales cuando el criterio-M no puede aplicarse (caso en que no existe mayorante numérico convergente). Permiten manejar series de signos alternantes o series con oscilaciones acotadas, como $\sum \operatorname{sen}(nx)/n$ en $[\delta, 2\pi - \delta]$ con $\delta > 0$, cuya convergencia uniforme se establece por Dirichlet pero no por el criterio-M.*

Teorema 25-42 (Propiedades de las series uniformemente convergentes)**.** *Sea $\sum u_n$ una serie de funciones que converge uniformemente a S en $[a, b]$.*

1. ***Continuidad.*** *Si cada $u_n \in C[a, b]$, entonces $S \in C[a, b]$.*
2. ***Integración término a término.*** *Si cada u_n es Riemann-integrable:*

$$\int_a^b S(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\,dx.$$

3. ***Derivación término a término.*** *Si cada $u_n \in C^1[a, b]$ y $\sum u_n'$ converge uniformemente:*

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x).$$

Observación 25.43. *El criterio-M de Weierstrass, al garantizar convergencia uniforme, es la llave que desbloquea los tres intercambios del Teorema 25-42. En la práctica, la estrategia típica es: (1) hallar una serie numérica dominante $\sum M_n$ convergente, (2) invocar el criterio-M, y (3) concluir que se puede integrar o derivar término a término.*

Ejemplo 25.44 (Función de Weierstrass: continua en todas partes, derivable en ninguna)**.** Sea $0 < a < 1$, b un entero impar con $ab > 1 + \dfrac{3\pi}{2}$, y defínase

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Demuestre que W es continua en todo $\mathbb{R}$ pero no es derivable en ningún punto.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.8 muestra su gráfica fractal.

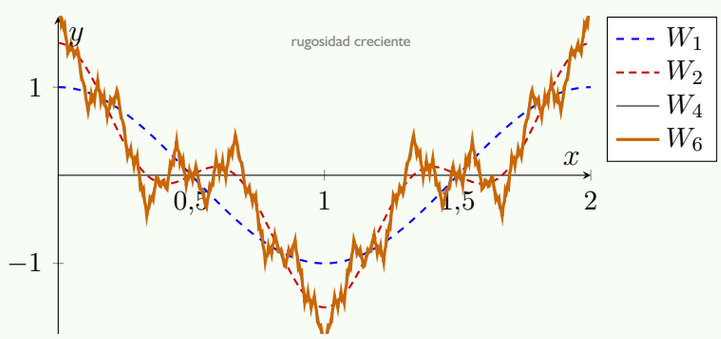


Figura 25.8: Función de Weierstrass: suma uniformemente convergente de cosenos con frecuencias crecientes, continua en todo punto pero derivable en ninguno por su estructura autosemejante.

Cada suma parcial $W_N(x) = \sum_{n=0}^{N} a^n \cos(b^n \pi x)$ añade oscilaciones de frecuencia b^n veces mayor que la anterior y amplitud a^n veces menor. El resultado es una función con *rugosidad fractal*: a mayor resolución,

la curva revela nuevos pliegues. La función límite es continua (por el criterio-M) pero no admite tangente en ningún punto.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Probaremos la continuidad de $W(x)$ mediante el criterio-M. La no-derivabilidad requiere un argumento de estimación del cociente incremental, cuya idea geométrica es que las oscilaciones de alta frecuencia destruyen cualquier aproximación lineal local.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

Sea $0 < a < 1$, b entero impar y $ab > 1 + \dfrac{3\pi}{2}$. Para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $n \geq 0$:

$$|a^n \cos(b^n \pi x)| \leq a^n =: M_n.$$

La serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$ converge.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

Por el Teorema 25-36, la serie converge absoluta y uniformemente en $\mathbb{R}$. Por el Teorema 25-42,

$$\boxed{W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x) \ \in \ C(\mathbb{R}), \quad \text{pero } W'(x) \text{ no existe en ningún punto.}}$$

Publicada por Weierstrass en 1872, esta función demolió la creencia, entonces generalizada, de que toda función continua debe ser derivable salvo en un conjunto excepcional. Hoy sabemos, por el Teorema de Banach–Mazurkiewicz, que las funciones continuas no derivables son *genéricas* en $C[a, b]$: las derivables son la excepción, no la regla.

25.2.1 Problemas propuestos: Series de funciones

Problema 25.45. Estudie la convergencia uniforme de $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ en $[-1, 1]$ y en $[-r, r]$ con $0 < r < 2$. ¿Puede aplicarse el criterio-M en todo $(-2, 2)$?

Problema 25.46. Determine si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3}$ converge uniformemente en $\mathbb{R}$. En caso afirmativo, justifique que la función suma es continua y de clase C^1.

Problema 25.47. Demuestre que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x}{n^2 + x^2}$ converge absoluta y uniformemente en $\mathbb{R}$. ¿La función suma es par o impar?

Problema 25.48. Analice la convergencia uniforme de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ en $[\delta, \infty)$ para $\delta > 0$. ¿Qué ocurre en $(0, \infty)$?

Problema 25.49. Sea $f(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ en $[-1, 1]$. Pruebe la convergencia uniforme y calcule $\displaystyle\int_0^1 f(x)\, dx$ integrando término a término.

Problema 25.50. Justifique que $\ln(1 + x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$ en $[-r, r]$ con $0 < r < 1$, integrando término a término la serie geométrica $\dfrac{1}{1+x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n$.

Problema 25.51. A partir de $\dfrac{1}{1-x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, derive término a término para obtener la serie de $\dfrac{1}{(1-x)^2}$ e integre para obtener la de $-\ln(1-x)$. Especifique el dominio de validez en cada caso.

Problema 25.52. Sea $g(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$. Pruebe que g converge uniformemente en $[-R, R]$ para cualquier $R > 0$, que $g''(x) = -g(x)$ y concluya que $g(x) = \cos x$.

Problema 25.53. Demuestre que si $\sum M_n < \infty$ y $|u_n(x)| \le M_n$ en X, entonces $\sum u_n$ define una función continua en X siempre que cada u_n sea continua en X. (Es decir, reproduzca una demostración del Teorema 25-36 más el Teorema 25-42.1.)

Problema 25.54. Sea $f(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n^2 x)}{n^3}$ en $\mathbb{R}$. Pruebe que f es diferenciable y calcule $f'(x)$ derivando término a término. Justifique el paso.

Problema 25.55. Sea $h(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ en $(-1, 1)$. Demuestre que $h'(x) = 1/(1-x)$. ¿Puede concluir que $h(x) = -\ln(1-x)$? Justifique.

Problema 25.56. Evalúe $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan x}{x}\, dx$ usando la serie de arctan x e integrando término a término. Verifique la validez del intercambio e identifique la suma como una serie numérica conocida.

25.3 Series de potencias

Las series de potencias $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$ son el caso más importante de series de funciones: sus términos son monómicos en $(x-c)$, lo que dota a la serie de una estructura algebraica excepcional. Su dominio de convergencia tiene una forma particularmente simple —un intervalo simétrico alrededor del centro c— y dentro de él la convergencia es uniforme en todo subintervalo compacto. Esta combinación de estructura y convergencia hace que las series de potencias sean el vehículo natural para representar funciones analíticas y para calcular con ellas.

Definición 25.57 (Serie de potencias)**.** Una **serie de potencias** centrada en $c \in \mathbb{R}$ es una expresión de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \cdots,$$

donde $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ son los **coeficientes** de la serie.

Teorema 25-58 (Radio e intervalo de convergencia)**.** *Toda serie de potencias $\sum a_n (x-c)^n$ tiene asociado un único radio de convergencia $R \in [0, +\infty]$ dado por la **fórmula de Cauchy–Hadamard**:*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}.$$

La serie:

1. ***converge absolutamente** si $|x-c| < R$,*
2. ***diverge** si $|x-c| > R$,*
3. *puede converger o diverger en los extremos $x = c \pm R$ (debe analizarse por separado en cada caso).*

*Además, la convergencia es **uniforme** en todo subintervalo compacto $[c-r, c+r]$ con $0 < r < R$. La Figura 25.9 resume el panorama sobre la recta real.*

Esquema. Escríbase $\alpha = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}$ y $R = 1/\alpha$ (con las convenciones $R = \infty$ si $\alpha = 0$ y $R = 0$ si $\alpha = \infty$). Aplicando el **criterio de la raíz** a $\sum |a_n(x-c)^n|$,

$$\limsup_{n\to\infty} \left|a_n(x-c)^n\right|^{1/n} = |x-c| \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} = \frac{|x-c|}{R}.$$

Si $|x-c| < R$ este límite superior es < 1 y la serie converge absolutamente; si $|x-c| > R$ es > 1 y el término general no tiende a 0, luego diverge. Esto prueba (1) y (2), y muestra que R es único. Para la convergencia uniforme en $[c-r, c+r]$ con $r < R$: para $|x-c| \le r$ se tiene $|a_n(x-c)^n| \le |a_n| r^n =: M_n$, y como $r < R$ la serie $\sum M_n$ converge (por lo ya demostrado en el punto interior $x = c + r$); el **criterio-M** de Weierstrass da entonces la convergencia uniforme. El comportamiento en los extremos $x = c \pm R$ no queda determinado por este argumento y exige análisis separado. □

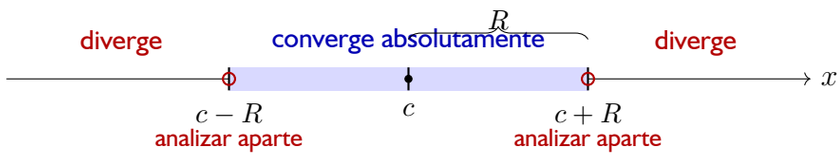


Figura 25.9: Radio de convergencia sobre la recta real: una serie de potencias centrada en c converge absolutamente en el intervalo abierto $(c-R,\, c+R)$, diverge fuera de $[c-R,\, c+R]$, y en los extremos $x = c \pm R$ el comportamiento debe analizarse por separado en cada caso.

Observación 25.59. *Cuando la fórmula de Cauchy–Hadamard es difícil de manejar, el radio puede calcularse mediante el criterio de la razón: si el límite $\lim_{n\to\infty} |a_{n+1}/a_n| = L$ existe, entonces $R = 1/L$ (con $R = \infty$ si $L = 0$ y $R = 0$ si $L = \infty$). El comportamiento en los extremos $x = c \pm R$ requiere criterios separados (Leibniz, Dirichlet, Abel) según cada problema particular.*

Ejemplo 25.60 (Calculo del radio de convergencia: cuatro casos canonicos)**.** Determine el radio de convergencia y el dominio de convergencia de cada una de las siguientes series de potencias:

$$(1)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad (2)\ \sum_{n=0}^{\infty} n!\, x^n, \qquad (3)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \qquad (4)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

Para cada caso, aplique el criterio de la razón o Cauchy–Hadamard y analice el comportamiento en los extremos del intervalo cuando el radio sea finito.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.10 ilustra los cuatro casos.

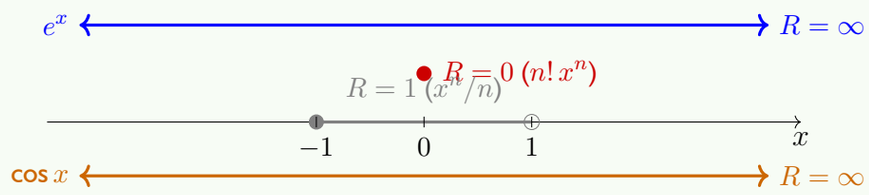


Figura 25.10: Cuatro casos canónicos de radio de convergencia, incluido el caso $R = \infty$ de la serie de e^x, que converge en toda la recta.

Los cuatro casos canónicos muestran la variedad de comportamientos: desde convergencia en todo $\mathbb{R}$ hasta convergencia en un único punto, pasando por intervalos semiabiertos o cerrados.
Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Para cada serie aplicaremos el criterio de la razón cuando los coeficientes son factoriales o cocientes simples, y Cauchy–Hadamard cuando los coeficientes tienen estructura de raíz n-ésima clara.
Paso 3: Verificación de hipótesis.

Identificamos los coeficientes a_n en $\sum a_n x^n$ y calculamos:

$$(1)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}: \quad L = \lim \frac{1/(n+1)!}{1/n!} = \lim \frac{1}{n+1} = 0, \quad R = \infty.$$

$$(2)\ \sum_{n=0}^{\infty} n!\, x^n: \quad L = \lim \frac{(n+1)!}{n!} = \lim (n+1) = \infty, \quad R = 0.$$

$$(3)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}: \quad L = \lim \frac{1/(n+1)}{1/n} = 1, \quad R = 1.$$

$$(4)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}: \quad R = \infty \text{ (análogo al caso (1) con } x^2).$$

Paso 4: Evaluación y conclusión.
Para el caso (3), se analiza la frontera:

$$x = 1: \ \sum 1/n \text{ (serie armónica, diverge).}$$
$$x = -1: \ \sum (-1)^n/n \text{ (Leibniz, converge).}$$

$\sum \frac{x^n}{n!}$:	$R = \infty$,	dom $= \mathbb{R}$.
$\sum n!\, x^n$:	$R = 0$,	dom $= \{0\}$.
$\sum \frac{x^n}{n}$:	$R = 1$,	dom $= [-1, 1)$.
$\sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$:	$R = \infty$,	dom $= \mathbb{R}$.

Ejemplo 25.61 (Suma en forma cerrada mediante derivacion de la serie geometrica)**.** Determine el radio de convergencia, el dominio de convergencia y la suma en forma cerrada de la serie de potencias

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n.$$

Analice además la convergencia uniforme en intervalos compactos contenidos en el interior del intervalo de convergencia.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.11 muestra la función suma y sus aproximaciones.

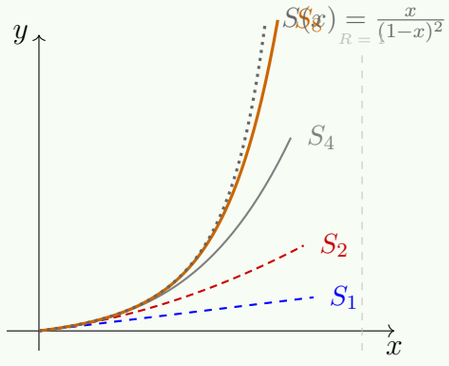


Figura 25.11: Suma en forma cerrada obtenida derivando término a término la serie geométrica: la operación es válida en el interior del intervalo de convergencia.

Las sumas parciales convergen rápidamente en el interior de $(-1,1)$, pero se disparan verticalmente al acercarse al borde $x=1$.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Criterio de la razón para R, criterio-M en $[-r,r]$ con $r<1$ para convergencia uniforme, y derivación de la serie geométrica para la forma cerrada.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

$a_n = n$. Criterio de la razón: $L = \lim (n+1)/n = 1$, $R = 1$. En $x = \pm 1$: $n(\pm 1)^n = \pm n \not\to 0$, luego diverge en ambos extremos. En $[-r,r]$: $|nx^n| \le nr^n =: M_n$ y $\sum nr^n = r/(1-r)^2 < \infty$.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

Derivando $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1/(1-x)$ en $(-1,1)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Multiplicando por x:

$$\boxed{S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1,1).}$$

Ejemplo 25.62 (Serie logaritmica: suma por integracion termino a termino y Teorema de Abel)**.** Determine el radio de convergencia, el dominio de convergencia y la suma en forma cerrada de la serie de potencias

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Analice el comportamiento en los extremos del intervalo de convergencia y deduzca el valor de la serie alternada $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n/n$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**

La Figura 25.12 muestra las sumas parciales aproximando a $\ln(1+x)$.

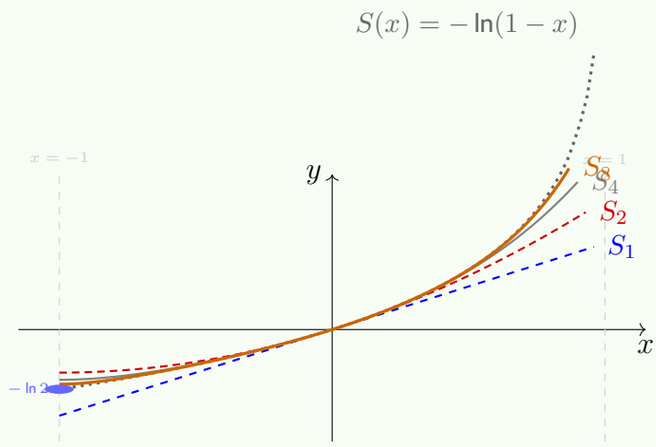


Figura 25.12: Serie logarítmica $\sum (-1)^{n+1}x^n/n$: la suma por integración término a término da $\ln(1+x)$, y el Teorema de Abel permite evaluar en $x=1$ para obtener $\sum (-1)^n/n = -\ln 2$.

En el interior $(-1,1)$, las sumas parciales convergen a $-\ln(1-x)$. El borde $x=-1$ aparece como punto especial: la serie alterna $\sum (-1)^n/n$ converge por Leibniz. En $x=1$, la serie armónica diverge.

Paso 2: Elección del criterio o herramienta.

Criterio de la razón para R; Leibniz para $x = -1$; criterio-M en subintervalos compactos; Teorema de Abel para la extensión al borde.

Paso 3: Verificación de hipótesis.

$a_n = 1/n$, $L = 1$, $R = 1$.

En $x = 1$: $\sum 1/n$ diverge (serie armónica).

En $x = -1$: $\sum (-1)^n/n$ con $1/n \searrow 0$: converge por Leibniz.

En $[-1, r]$ con $r < 1$: el criterio-M directo falla ($|x^n/n| \leq 1/n$ pero $\sum 1/n = \infty$). La convergencia uniforme se establece por el Criterio de Abel o de Dirichlet.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

Integrando $\sum x^{n-1} = 1/(1-x)$ término a término en $(-1, 1)$:

$$\boxed{S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad x \in [-1, 1).}$$

La extensión a $x = -1$ usa el Teorema de Abel: la serie converge en -1 y $-\ln(1-x)$ es continua en $[-1, 1)$. En particular, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n/n = -\ln 2$.

Teorema 25-63 (Propiedades analíticas de las series de potencias)**.** *Sea* $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$ *con radio de convergencia* $R > 0$.

1. ***Continuidad.*** f *es continua en* $(c-R, c+R)$.
2. ***Derivabilidad infinita.*** $f \in C^\infty(c-R, c+R)$ *y se puede derivar término a término:*

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n\, a_n (x-c)^{n-1}.$$

   La serie derivada tiene el mismo radio de convergencia R.

3. ***Integración.*** *Para todo* $[a, b] \subset (c-R, c+R)$*:*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} \left[(b-c)^{n+1} - (a-c)^{n+1}\right].$$

4. ***Unicidad.*** *Si* $\sum a_n (x-c)^n = \sum b_n (x-c)^n$ *en un entorno de* c*, entonces* $a_n = b_n$ *para todo* n.

Observación 25.64. *La propiedad 2 tiene una consecuencia fundamental: si* f *es representable por una serie de potencias en un entorno de* c*, entonces* $f \in C^\infty$ *y sus coeficientes son necesariamente* $a_n = f^{(n)}(c)/n!$*. Esto conecta directamente las series de potencias con las series de Taylor y con el concepto de analiticidad.*

Teorema 25-65 (Serie de Taylor)**.** *Si* f *tiene representación en serie de potencias en un entorno de* c*, dicha representación es única y sus coeficientes son* $a_n = f^{(n)}(c)/n!$*. La* ***serie de Taylor*** *de* f *en* c *es:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n.$$

La serie converge a $f(x)$ *si y solo si el* ***resto de Lagrange***

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-c)^{n+1} \quad (\xi \text{ entre } c \text{ y } x)$$

satisface $R_n(x) \to 0$ *cuando* $n \to \infty$.

Observación 25.66 (Expansiones de Maclaurin fundamentales)**.** *Las siguientes series ($c = 0$) son las piedras angulares del cálculo infinitesimal y del análisis:*

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1].$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1.$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1.$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

Estas series pueden componerse, sumarse y multiplicarse dentro de sus radios de convergencia (véase el Teorema 25-86).

Ejemplo 25.67 (Aplicaciones de series de potencias: limites, integrales y estimacion de error)**.** Usando desarrollos en serie de potencias, resuelva cada uno de los siguientes problemas:

(a) Calcule $\lim_{x \to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x}{x^3}$.

(b) Calcule $\lim_{x \to 0} (\cos x)^{1/x^2}$.

(c) Exprese $\displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}\, dx$ como una serie numérica y aproxime su valor.

(d) Determine cuántos términos de la serie de e^1 son necesarios para obtener una aproximación con error menor que 10^{-4}.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.13 ilustra la aproximación y su error.

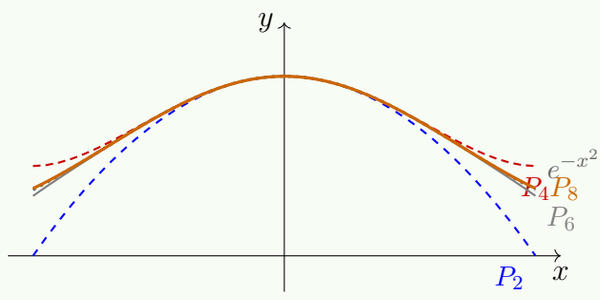


Figura 25.13: Aplicaciones de las series de potencias: cálculo de límites, integrales sin primitiva elemental y estimación del error de truncamiento mediante el resto.

Los polinomios de Taylor de e^{-x^2} aproximan cada vez mejor la gaussiana en $[-1, 1]$, permitiendo integrar una función sin primitiva elemental.
Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Ilustraremos cuatro aplicaciones canónicas: (a) límites indeterminados, (b) indeterminaciones 1^∞, (c) integrales sin primitiva elemental, y (d) estimación del error.
Paso 3: Verificación de hipótesis.

En todos los casos sustituimos las series conocidas y operamos algebraicamente dentro del radio de convergencia, que en estas aplicaciones es $\mathbb{R}$ para e^x, $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, y $|x| < 1$ para $\ln(1+x)$.

Paso 4: Evaluación y conclusión.

(a) **Límite indeterminado** $0/0$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots\right) - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + O(x^5)}{x^3} = \boxed{-\frac{1}{6}}.$$

(b) **Indeterminación** 1^∞:

$$\lim_{x\to 0} (\cos x)^{1/x^2} = \lim_{x\to 0} \exp\left(\frac{\ln\cos x}{x^2}\right).$$

Usando $\ln(\cos x) = \ln\!\left(1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)\right) = -\frac{x^2}{2} + O(x^4)$:

$$\frac{\ln\cos x}{x^2} \to -\frac{1}{2}, \qquad \boxed{\lim_{x\to 0} (\cos x)^{1/x^2} = e^{-1/2}.}$$

(c) **Integral sin primitiva elemental**:

$$\int_0^1 e^{-x^2}\,dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,(2n+1)}$$
$$= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \cdots \approx \boxed{0{,}7468\ldots}$$

(d) **Estimación del error**: aproximar e con error $< 10^{-4}$. El resto de la serie de e^1 satisface $R_N < 3/(N+1)!$. Para $N = 8$: $3/9! \approx 8 \times 10^{-6}$, suficientemente pequeño.

25.3.1 Problemas propuestos: Series de potencias

Problema 25.68. Sea $\sum a_n x^n$ con radio $R = 3$. Determine el radio de convergencia de $\sum a_n x^{2n}$, $\sum n a_n x^{n-1}$ y $\sum a_n x^n/(n+1)$.

Problema 25.69. Determine el radio y el dominio de convergencia de cada serie, incluyendo los extremos:

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, x^{2n}}{(2n)!}$.

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!\, x^n}{n^n}$.

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{\sqrt{n}\, 3^n}$.

(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} x^n$.

Problema 25.70. Pruebe que $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ converge uniformemente en $[-R, R]$ para cualquier $R > 0$, y concluya que la función suma es de clase C^∞ en $\mathbb{R}$.

Problema 25.71. Encuentre la función suma de $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}$ en su dominio de convergencia, derivando adecuadamente la serie geométrica.

Problema 25.72. Desarrolle en serie de Maclaurin las funciones $f(x) = \operatorname{sen} x$, $g(x) = e^x$ y $h(x) = (1+x)^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Especifique el radio de convergencia en cada caso.

Problema 25.73. Calcule la serie de Taylor de $f(x) = \ln(1+x)$ en $x_0 = 0$ y úsela para estimar $\ln(1{,}1)$ con error menor que 10^{-4}.

Problema 25.74. Utilice la serie de arctan x para demostrar la fórmula de Leibniz: $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \cdots$

Problema 25.75. Demuestre que si $\limsup |a_n|^{1/n} = 0$, entonces la serie de potencias $\sum a_n x^n$ tiene radio $R = \infty$.

Problema 25.76. Compare los radios de convergencia de $\sum a_n x^n$ y $\sum a_n^2 x^n$ si el radio de la primera es R. Derive una fórmula para el radio de la segunda en términos de R.

Problema 25.77. Desarrolle $f(x) = 1/(1 - x - x^2)$ en serie de potencias alrededor de $x = 0$. ¿Qué relación tienen los coeficientes con la sucesión de Fibonacci?

Problema 25.78. Calcule $\displaystyle\int_0^{0{,}5} e^{-x^2}\,dx$ con error menor que 10^{-5} usando la serie de potencias de e^{-x^2}.

Problema 25.79. Resuelva la ecuación de Airy $y'' = xy$ buscando una solución en serie de potencias $y = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Determine la recurrencia para los coeficientes y escriba los primeros seis términos de la solución general.

25.4 Complementos avanzados

Esta sección reúne resultados que iluminan los límites y la riqueza de la teoría desarrollada. El teorema de Borel revela cuán amplia es la clase C^∞; el ejemplo de la función plana muestra que la analiticidad es una restricción genuina; el teorema de irracionalidad de e exhibe el poder aritmético de las series; y el álgebra de las series de potencias dota al analista de herramientas operacionales para manipularlas como expresiones algebraicas.

Teorema 25-80 (Irracionalidad de e)**.** *El número* $e = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} 1/n!$ *es irracional.*

Demostración. Supóngase $e = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$. Entonces

$$0 < q!\left(e - \sum_{n=0}^{q} \frac{1}{n!}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{q!}{(q+k)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)(q+2)\cdots(q+k)} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^k} = \frac{1}{q} \leq 1.$$

Si $e = p/q$, la expresión $q!\big(e - \displaystyle\sum_{n=0}^{q} 1/n!\big)$ sería un entero positivo estrictamente menor que 1: contradicción. □

Observación 25.81. *Este argumento, en esencia el de Fourier (1815), es un modelo de economía matemática: usa solo la desigualdad geométrica y la integridad de los coeficientes del factorial. Con ideas similares puede demostrarse la irracionalidad de e^r para todo racional $r \neq 0$, y la transcendencia de e (Hermite, 1873).*

Teorema 25-82 (Teorema de Borel)**.** *Dada cualquier sucesión $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ de números reales, existe una función $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ tal que $f^{(n)}(0) = a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.*

Observación 25.83. *El teorema de Borel muestra que la clase C^∞ es enormemente más amplia que la de las funciones analíticas: cualquier sucesión puede ser la sucesión de derivadas de alguna función infinitamente diferenciable. En consecuencia, tener derivadas de todos los órdenes* no implica *que la serie de Taylor converja a la función. La analiticidad es una propiedad adicional y estrictamente más fuerte.*

Ejemplo 25.84 (Una funcion suave que no es analitica en el origen)**.** Sea $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Demuestre que $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ con $\varphi^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \geq 0$, y concluya que la serie de Taylor de φ en el origen no representa a la función en ningún entorno de ese punto.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y comportamiento.**
La Figura 25.14 muestra la función junto a su serie de Taylor nula.

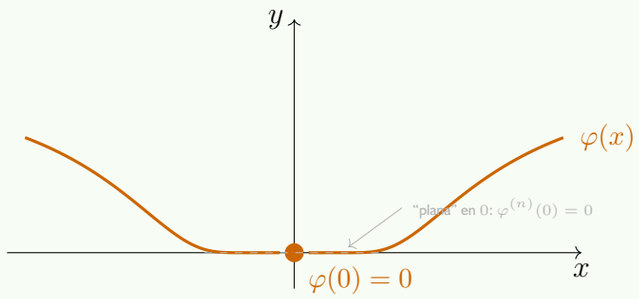


Figura 25.14: Función C^∞ que no es analítica en el origen: todas sus derivadas se anulan en 0, por lo que su serie de Taylor es idénticamente nula y no representa a la función en ningún entorno.

La función $\varphi(x)$ es positiva fuera del origen y se aplana drásticamente cerca de $x = 0$: su gráfica llega al origen con todas sus derivadas iguales a cero. La serie de Taylor es la serie nula, que converge a 0 en todo $\mathbb{R}$, pero $\varphi(x) > 0$ para $x \neq 0$.
Paso 2: Elección del criterio o herramienta.
Demostraremos por inducción que $\varphi^{(n)}(0) = 0$ para todo n, usando el límite $\lim_{t\to 0} t^k e^{-1/t^2} = 0$ para cualquier $k \in \mathbb{N}$ (la exponencial domina cualquier potencia).
Paso 3: Verificación de hipótesis.
Defínase

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Para $x \neq 0$, φ es infinitamente diferenciable y sus derivadas tienen la forma $\varphi^{(n)}(x) = P_n(1/x)\, e^{-1/x^2}$ para ciertos polinomios P_n. En $x = 0$: usando la definición de derivada y el límite citado, $\varphi^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \geq 0$ (demostración por inducción).
Paso 4: Evaluación y conclusión.

$$\text{Serie de Taylor en } 0\colon \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!}\, x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n = 0.$$

La serie nula converge a 0 para todo x, pero:

$$\boxed{\varphi(x) = e^{-1/x^2} \neq 0 \quad \forall x \neq 0.}$$

Por tanto, $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ pero **no es analítica en** 0: su serie de Taylor no la representa en ningún entorno de ese punto.
Esta función es la piedra de toque con la que se construyen las *funciones meseta* (bump functions) y las *particiones de la unidad*, herramientas indispensables en análisis diferencial y en la teoría de distribuciones de Schwartz.

Observación 25.85. *La condición $R_n(x) \to 0$ en el Teorema 25-65 es una hipótesis adicional genuina, no una consecuencia automática de la pertenencia a C^∞. La **analiticidad** —el hecho de que la serie de Taylor converja a la función— es una propiedad más restrictiva y "rígida" que la diferenciabilidad infinita.*

Teorema 25-86 (Unicidad y álgebra de series de potencias)**.** *Sean $f(x) = \sum a_n(x-c)^n$ con radio R_1 y $g(x) = \sum b_n(x-c)^n$ con radio R_2. Dentro de sus radios de convergencia:*

1. ***Unicidad.*** *Si $\sum a_n(x-c)^n = \sum b_n(x-c)^n$ en un entorno de c, entonces $a_n = b_n$ para todo n.*
2. ***Suma.*** *$f(x)+g(x) = \sum (a_n+b_n)(x-c)^n$, con radio $\geq \min(R_1, R_2)$.*
3. ***Producto de Cauchy.*** *$f(x)\cdot g(x) = \sum c_n(x-c)^n$ donde $c_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$, con radio $\geq \min(R_1, R_2)$.*
4. ***Composición.*** *Si $g(c) = c$ y $|g(x)-c| < R_1$, entonces $f(g(x))$ se puede expandir en serie de potencias alrededor de c con radio positivo.*

Observación 25.87. *La teoría de series de potencias cierra un ciclo conceptual que une la aritmética de los reales, el análisis de funciones y los métodos de aproximación. La unicidad garantiza que las manipulaciones algebraicas son consistentes; el álgebra de Cauchy permite multiplicar series como si fueran polinomios; y la estabilidad bajo composición permite expandir funciones compuestas como $e^{\operatorname{sen} x}$ o $\ln(1+\arctan x)$ en serie alrededor de cualquier punto de su dominio. Estas herramientas son la base del análisis complejo, de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, de la física matemática y de los métodos numéricos modernos.*

25.4.1 Problemas propuestos: Complementos avanzados

Problema 25.88. Demuestre que toda función analítica par tiene únicamente potencias pares en su expansión de Maclaurin, y que toda función impar tiene únicamente potencias impares. Use este hecho para simplificar la serie de $\sinh x$ y $\cosh x$.

Problema 25.89. Usando el producto de Cauchy, calcule los primeros cinco términos de la serie de Maclaurin de:

(a) $e^x \operatorname{sen} x$,

(b) $\dfrac{1}{1-x}\cdot \ln(1+x)$.

Problema 25.90. (Ecuación diferencial por series) Encuentre la solución en serie de potencias de $y' = xy$ con $y(0) = 1$, determine su radio de convergencia e identifique la función suma en forma cerrada.

Problema 25.91. Adapte el argumento de Fourier para demostrar la irracionalidad de e^2: suponga $e^2 = p/q$ y obtenga una contradicción similar a la del Teorema 25-80.

Problema 25.92. Construya explícitamente, usando la función plana $\varphi(x) = e^{-1/x^2}$, una función $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ que satisfaga $\psi(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ y $\psi(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. (Esta es una *función meseta*.)

Problema 25.93. Sea $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ con radio $R > 0$. Demuestre que $F(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ tiene radio de convergencia igual a R y calcula sus coeficientes en términos de los a_n.

Parte VIII

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Las leyes de la naturaleza rara vez dictan cuánto vale una cantidad; dictan cómo cambia. Una ecuación diferencial es exactamente eso —una ley de cambio— y resolverla es predecir el futuro de un sistema a partir de su presente. Esta parte reúne casi todas las herramientas del libro: las técnicas de integración de la Parte III resuelven las ecuaciones de primer orden, los números complejos de la Parte I gobiernan las ecuaciones lineales de orden superior, los vectores propios de la Parte VI desacoplan los sistemas, y las series de la Parte VII alcanzan las ecuaciones sin solución cerrada. La transformada de Laplace corona el estudio convirtiendo problemas de cálculo en problemas de álgebra.

Capítulo 26

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Una **ecuación diferencial** relaciona una función desconocida con sus derivadas. Son el lenguaje natural de las leyes que describen cómo cambia una cantidad: la razón a la que crece una población, la temperatura de un cuerpo que se enfría, la corriente en un circuito. Resolver una de ellas es, en el fondo, el problema inverso de derivar —una integración generalizada—, de modo que este capítulo se apoya directamente en las técnicas de integración (Capítulo 8 y siguientes) y en el modelado con razones de cambio del cálculo diferencial.

Este es el primero de cinco capítulos dedicados a las ecuaciones diferenciales: las de **primer orden** (este capítulo), las **lineales de orden superior**, los **sistemas** de ecuaciones, las soluciones por **series de potencias** y la **transformada de Laplace**. Empezamos por el primer orden, donde una sola integración —cuando es posible— basta para hallar la solución, y donde ya aparecen las dos ideas que vertebran todo el bloque: el *teorema de existencia y unicidad* y la interpretación *cualitativa* mediante el campo de pendientes.

26.1 Definiciones básicas

Definición 26.1. Una **ecuación diferencial ordinaria (EDO)** es una ecuación que involucra una función desconocida $y(x)$ y algunas de sus derivadas. El **orden** de la EDO es el orden de la derivada más alta que aparece. El **grado** es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden, siempre que la ecuación sea polinómica en las derivadas.

Definición 26.2. Una EDO es **lineal** si puede escribirse como

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x),$$

donde $a_i(x)$ y $g(x)$ son funciones de x únicamente. Si no es de esta forma, se dice **no lineal**.

Definición 26.3. Una **solución general** de una EDO de orden n es una familia de soluciones que depende de n constantes arbitrarias. Una **solución particular** se obtiene asignando valores específicos a dichas constantes, a menudo mediante condiciones iniciales.

Definición 26.4. Un **problema de valor inicial (PVI)** consiste en una EDO junto con condiciones que especifican el valor de la función y sus derivadas hasta el orden $n-1$ en un punto dado x_0:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

Antes de resolver una EDO conviene *verla*. Una EDO de primer orden $y' = f(x, y)$ asigna a cada punto (x, y) del plano una pendiente $f(x, y)$; el conjunto de esos pequeños segmentos es el **campo de pendientes**, y toda curva solución debe ser tangente al campo en cada uno de sus puntos. La Figura 26.1 muestra el campo de $y' = x - y$ con tres soluciones superpuestas: aun sin resolver la ecuación, el dibujo revela que todas las soluciones se aproximan a la recta $y = x - 1$.

El campo de pendientes sugiere que por cada punto pasa exactamente una curva solución. Esto no es casual: es el contenido del teorema fundamental del capítulo.

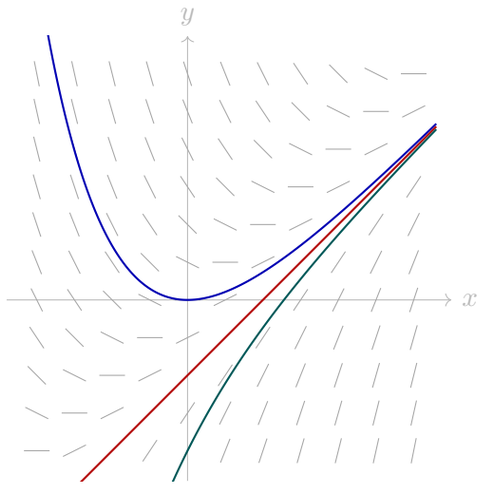


Figura 26.1: Campo de pendientes de $y' = x - y$ con tres curvas solución $y = x - 1 + Ce^{-x}$ ($C = 1, 0, -1$). Todas convergen a la recta $y = x - 1$ ($C = 0$, en rojo) cuando $x \to \infty$.

Teorema 26-5 (Existencia y unicidad (Picard–Lindelöf)). *Sean $f(x, y)$ y $\partial f/\partial y$ continuas en un rectángulo*

$$\mathcal{R} = \{(x, y) : |x - x_0| \le a,\ |y - y_0| \le b\}.$$

Entonces el problema de valor inicial

$$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0,$$

posee una única *solución $y = \varphi(x)$ definida en algún intervalo $|x - x_0| \le h$ con $h \le a$.*

Observación 26.6. *La demostración se apoya en la **iteración de Picard**: se reescribe el PVI como la ecuación integral*

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f\big(t, y(t)\big)\, dt$$

y se construye la sucesión $\varphi_0(x) = y_0$, $\varphi_{n+1}(x) = y_0 + \displaystyle\int_{x_0}^{x} f\big(t, \varphi_n(t)\big)\, dt$. La continuidad de $\partial f/\partial y$ hace del operador integral una contracción, con lo que φ_n converge uniformemente a la única solución.

La hipótesis sobre $\partial f/\partial y$ es esencial para la unicidad. *Por ejemplo, el PVI $y' = y^{2/3}$, $y(0) = 0$, tiene $\partial f/\partial y = \frac{2}{3} y^{-1/3}$ no acotada cerca de $y = 0$ y admite* dos *soluciones: $y \equiv 0$ y $y = \big(\frac{x}{3}\big)^3$.*

26.2 Ecuaciones de variables separables

Una EDO de primer orden es de **variables separables** si puede escribirse como

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y).$$

Para resolverla, separamos las variables:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)\, dx,$$

e integramos ambos lados:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\, dx + C.$$

Ejemplo 26.7 (Crecimiento poblacional de Malthus)**.** La población $P(t)$ de una especie en un entorno sin limitaciones de recursos satisface

$$\frac{dP}{dt} = kP,$$

donde k es la tasa de crecimiento constante. Resolver el PVI con $P(0) = P_0$.

Solución: **Paso 1.** Separar variables:

$$\frac{dP}{P} = k\,dt.$$

Paso 2. Integrar:

$$\int \frac{dP}{P} = \int k\,dt \quad \Longrightarrow \quad \ln|P| = kt + C_1.$$

Paso 3. Despejar P:

$$|P| = e^{kt+C_1} = e^{C_1}e^{kt} \quad \Longrightarrow \quad P = Ce^{kt},$$

con $C = \pm e^{C_1}$.

Paso 4. Usar la condición inicial $P(0) = P_0$:

$$P_0 = Ce^0 = C \quad \Longrightarrow \quad P(t) = P_0e^{kt}.$$

Por tanto, la solución del PVI es

$$\boxed{P(t) = P_0e^{kt}}.$$

Ejemplo 26.8 (Decaimiento radiactivo)**.** Una sustancia radiactiva se desintegra a una tasa proporcional a la cantidad presente. Si inicialmente hay Q_0 gramos y después de 10 años quedan $0{,}8Q_0$, determinar la vida media.

Solución: **Paso 1.** Modelo: $\dfrac{dQ}{dt} = -kQ$, $k > 0$. Separando:

$$\frac{dQ}{Q} = -k\,dt.$$

Paso 2. Integrar:

$$\ln|Q| = -kt + C \quad \Longrightarrow \quad Q(t) = Q_0e^{-kt}.$$

Paso 3. Usar $Q(10) = 0{,}8Q_0$:

$$0{,}8Q_0 = Q_0e^{-10k} \quad \Longrightarrow \quad e^{-10k} = 0{,}8 \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{\ln(1/0{,}8)}{10} = \frac{\ln 1{,}25}{10}.$$

Paso 4. Vida media T tal que $Q(T) = \dfrac{Q_0}{2}$:

$$\frac{Q_0}{2} = Q_0e^{-kT} \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{\ln 2}{k} = \frac{10\ln 2}{\ln 1{,}25}.$$

Por tanto,

$$\boxed{T \approx 31{,}06 \text{ años}}.$$

Ejemplo 26.9 (Separable con condición inicial)**.** Resolver el PVI $y' = 2xy$, $y(0) = 3$.

Solución: **Paso 1.** Separar variables (para $y \neq 0$):

$$\frac{dy}{y} = 2x\,dx.$$

Paso 2. Integrar ambos lados:

$$\ln|y| = x^2 + C_1.$$

Paso 3. Despejar y:

$$y = Ce^{x^2}, \qquad C = \pm e^{C_1}.$$

Paso 4. Aplicar $y(0) = 3$: $3 = Ce^0 = C$. Por tanto,

$$\boxed{y(x) = 3e^{x^2}}.$$

26.3 Ecuaciones lineales de primer orden

La forma estándar de una EDO lineal de primer orden es

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

El **factor integrante** es

$$\mu(x) = \exp\left(\int P(x)\,dx\right).$$

Multiplicando la EDO por $\mu(x)$, el lado izquierdo se convierte en la derivada del producto $\mu(x)y$:

$$(\mu y)' = \mu Q.$$

Integrando:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left(\int \mu(x)Q(x)\,dx + C\right).$$

A diferencia del caso general no lineal —donde el Teorema 26-5 solo garantiza una solución *local*—, la fórmula anterior existe en todo el intervalo donde los coeficientes son continuos.

Teorema 26-10 (Solución general de la EDO lineal de primer orden)**.** *Si $P(x)$ y $Q(x)$ son continuas en un intervalo abierto I que contiene a x_0, entonces el problema de valor inicial*

$$y' + P(x)y = Q(x), \qquad y(x_0) = y_0,$$

tiene una única solución definida en todo *I, dada por*

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left(\int_{x_0}^{x} \mu(t)Q(t)\,dt + y_0\right), \qquad \mu(x) = \exp\left(\int_{x_0}^{x} P(t)\,dt\right).$$

En particular, la solución no puede escapar a infinito dentro de I: el intervalo de existencia es global en I.

Ejemplo 26.11 (Circuito RL en serie)**.** Un circuito RL en serie tiene una resistencia R, una inductancia L y una fuente de voltaje $E(t)$. La corriente $i(t)$ satisface

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E(t).$$

Resolver para $E(t) = E_0$ constante, con $i(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** Escribir en forma estándar:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E_0}{L}.$$

Aquí $P(t) = \dfrac{R}{L}$, $Q(t) = \dfrac{E_0}{L}$.
Paso 2. Factor integrante:

$$\mu(t) = \exp\left(\int \frac{R}{L}\,dt\right) = e^{(R/L)t}.$$

Paso 3. Multiplicar y simplificar:

$$(e^{(R/L)t}i)' = \frac{E_0}{L}e^{(R/L)t}.$$

Integrar:

$$e^{(R/L)t}i = \frac{E_0}{L}\cdot\frac{L}{R}e^{(R/L)t} + C = \frac{E_0}{R}e^{(R/L)t} + C.$$

Paso 4. Despejar i y aplicar $i(0) = 0$:

$$i(t) = \frac{E_0}{R} + Ce^{-(R/L)t}, \quad 0 = \frac{E_0}{R} + C \Rightarrow C = -\frac{E_0}{R}.$$

Por tanto,

$$\boxed{i(t) = \frac{E_0}{R}\left(1 - e^{-(R/L)t}\right)}.$$

Ejemplo 26.12 (Problema de mezclas)**.** Un tanque contiene inicialmente 100 L de agua con 5 kg de sal. Entra agua con 0.1 kg/L de sal a razón de 2 L/min, y la mezcla bien agitada sale a la misma razón. Encontrar la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante t.

Solución: **Paso 1.** Sea $x(t)$ la cantidad de sal (kg). Tasa de entrada de sal: $2 \cdot 0{,}1 = 0{,}2$ kg/min. Tasa de salida: concentración $\dfrac{x}{100}$ kg/L multiplicada por 2 L/min $= \dfrac{x}{50}$ kg/min. Ecuación:

$$\frac{dx}{dt} = 0{,}2 - \frac{x}{50}.$$

Paso 2. Escribir en forma lineal:

$$\frac{dx}{dt} + \frac{1}{50}x = 0{,}2.$$

Factor integrante: $\mu(t) = e^{t/50}$.
Paso 3. Multiplicar:

$$(e^{t/50}x)' = 0{,}2e^{t/50}.$$

Integrar:

$$e^{t/50}x = 0{,}2 \cdot 50e^{t/50} + C = 10e^{t/50} + C.$$

Paso 4. Despejar y usar $x(0) = 5$:

$$x(t) = 10 + Ce^{-t/50}, \quad 5 = 10 + C \Rightarrow C = -5.$$

Así,

$$\boxed{x(t) = 10 - 5e^{-t/50}\ \text{kg}}.$$

Ejemplo 26.13 (Lineal con factor integrante trigonométrico)**.** Resolver $y' + y\tan x = \sec x$.

Solución: **Paso 1.** Es lineal con $P(x) = \tan x$, $Q(x) = \sec x$. Factor integrante:

$$\mu(x) = \exp\left(\int \tan x\, dx\right) = e^{-\ln|\cos x|} = \sec x.$$

Paso 2. Multiplicar la ecuación por μ; el lado izquierdo es la derivada de μy:

$$(\sec x\, y)' = \sec x \cdot \sec x = \sec^2 x.$$

Paso 3. Integrar:

$$\sec x\, y = \tan x + C.$$

Paso 4. Despejar y multiplicando por $\cos x$:

$$\boxed{y = \operatorname{sen} x + C\cos x}.$$

Ejemplo 26.14 (Inversión: lineal en $x(y)$)**.** Resolver $y' = \dfrac{1}{x+y}$.

Solución: **Paso 1.** La ecuación no es lineal en y, pero al invertir $\dfrac{dx}{dy} = x + y$ sí lo es en la función incógnita $x(y)$:

$$\frac{dx}{dy} - x = y.$$

Paso 2. Factor integrante en la variable y: $\mu(y) = e^{-y}$. Multiplicar:

$$(e^{-y}x)' = ye^{-y}.$$

Paso 3. Integrar el lado derecho por partes:

$$e^{-y}x = -ye^{-y} - e^{-y} + C.$$

Paso 4. Despejar x multiplicando por e^{y}:

$$\boxed{x = Ce^{y} - y - 1}.$$

26.4 Ecuaciones homogéneas

Una EDO de primer orden es **homogénea** si puede escribirse como

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right),$$

es decir, si el lado derecho depende solo del cociente y/x. La sustitución

$$v = \frac{y}{x} \quad\Longrightarrow\quad y = vx, \qquad y' = v + xv',$$

la transforma en una ecuación de variables separables en v y x.

Ejemplo 26.15 (Ecuación homogénea)**.** Resolver $y' = \dfrac{x+y}{x-y}$.

Solución: **Paso 1.** Dividir numerador y denominador por x para exhibir la dependencia en $v = y/x$:

$$y' = \frac{1+v}{1-v}.$$

Paso 2. Sustituir $y' = v + xv'$ y despejar xv':

$$v + xv' = \frac{1+v}{1-v} \implies xv' = \frac{1+v}{1-v} - v = \frac{1+v^2}{1-v}.$$

Paso 3. Separar variables e integrar:

$$\frac{1-v}{1+v^2}\,dv = \frac{dx}{x} \implies \arctan v - \tfrac{1}{2}\ln(1+v^2) = \ln|x| + C.$$

Paso 4. Regresar a $v = y/x$; usando $\ln|x| + \frac{1}{2}\ln\left(1 + y^2/x^2\right) = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$,

$$\boxed{\arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \tfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2) + C}.$$

26.5 Ecuaciones exactas

Una EDO de la forma

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$$

es **exacta** si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Entonces existe una función $F(x,y)$ tal que $F_x = M$ y $F_y = N$, y la solución es $F(x,y) = C$.

Si no es exacta, a veces se puede multiplicar por un **factor integrante** $\mu(x)$ o $\mu(y)$ para hacerla exacta.

Ejemplo 26.16 (Ecuación exacta)**.** Resolver

$$(2xy + y^2)\,dx + (x^2 + 2xy)\,dy = 0.$$

Solución: **Paso 1.** Identificar $M = 2xy + y^2$, $N = x^2 + 2xy$. Verificar exactitud:

$$M_y = 2x + 2y, \quad N_x = 2x + 2y \quad \Rightarrow \quad M_y = N_x.$$

Paso 2. Buscar F tal que $F_x = M = 2xy + y^2$. Integrar respecto a x:

$$F(x,y) = x^2y + xy^2 + \phi(y).$$

Paso 3. Derivar respecto a y y comparar con N:

$$F_y = x^2 + 2xy + \phi'(y) = x^2 + 2xy \quad \Rightarrow \quad \phi'(y) = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi(y) = C_1.$$

Paso 4. La solución es $F(x,y) = C$, es decir,

$$x^2y + xy^2 = C.$$

Reescribimos como

$$\boxed{xy(x+y) = C}.$$

Ejemplo 26.17 (Factor integrante dependiente de x)**.** Resolver

$$(3xy + y^2)\,dx + (x^2 + xy)\,dy = 0.$$

Solución: **Paso 1.** $M = 3xy + y^2$, $N = x^2 + xy$. Calcular $M_y = 3x + 2y$, $N_x = 2x + y$. No son iguales, así que no es exacta.
Paso 2. Buscar factor integrante $\mu(x)$ tal que $(\mu M)_y = (\mu N)_x$. Si $\mu = \mu(x)$:

$$\mu M_y = \mu' N + \mu N_x \quad \Rightarrow \quad \frac{\mu'}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N}.$$

Calcular:

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{(3x + 2y) - (2x + y)}{x^2 + xy} = \frac{x + y}{x(x + y)} = \frac{1}{x}.$$

Entonces $\mu'/\mu = 1/x$, luego $\mu = x$.
Paso 3. Multiplicar la EDO por x:

$$(3x^2y + xy^2)\,dx + (x^3 + x^2y)\,dy = 0.$$

Ahora $M' = 3x^2y + xy^2$, $N' = x^3 + x^2y$. Verificar: $M'_y = 3x^2 + 2xy$, $N'_x = 3x^2 + 2xy$, exacta.
Paso 4. Hallar F: $F_x = M' \Rightarrow F = x^3y + \dfrac{x^2y^2}{2} + \phi(y)$. Derivar respecto a y: $F_y = x^3 + x^2y + \phi'(y) = N' = x^3 + x^2y$, luego $\phi' = 0$. Solución:

$$x^3y + \frac{x^2y^2}{2} = C.$$

Por tanto,

$$\boxed{x^2y\left(x + \frac{y}{2}\right) = C}.$$

26.6 Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli tiene la forma

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n, \quad n \neq 0, 1.$$

Mediante el cambio de variable

$$u = y^{1-n},$$

se transforma en una ecuación lineal en u.

Ejemplo 26.18 (Ecuación de Bernoulli)**.** Resolver

$$y' + \frac{2}{x}y = 3x^2y^2.$$

Solución: **Paso 1.** Identificar $n = 2$. Sea $u = y^{1-2} = y^{-1}$. Entonces $y = u^{-1}$, $y' = -u^{-2}u'$.
Paso 2. Sustituir en la EDO:

$$-u^{-2}u' + \frac{2}{x}u^{-1} = 3x^2u^{-2}.$$

Multiplicar por $-u^2$:

$$u' - \frac{2}{x}u = -3x^2.$$

Paso 3. Resolver la lineal: $u' - \dfrac{2}{x}u = -3x^2$. Factor integrante:

$$\mu(x) = \exp\left(\int -\frac{2}{x}\,dx\right) = e^{-2\ln x} = x^{-2}.$$

Multiplicar:

$$(x^{-2}u)' = -3.$$

Integrar:

$$x^{-2}u = -3x + C \quad \Rightarrow \quad u = -3x^3 + Cx^2.$$

Paso 4. Regresar a $y = u^{-1}$:

$$y = \frac{1}{-3x^3 + Cx^2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{x^2(C - 3x)}}.$$

26.7 Aplicaciones

26.7.1 Ley de enfriamiento de Newton

La ley de Newton establece que la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del medio ambiente:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a),$$

donde T_a es la temperatura ambiente. La solución $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$ es una familia de exponenciales que se acercan a T_a sin cruzarla (Figura 26.2): un cuerpo más caliente que el ambiente se enfría y uno más frío se calienta, ambos hacia el equilibrio térmico.

Ejemplo 26.19 (Enfriamiento de un objeto)**.** Un objeto a $100°$C se coloca en una habitación a $20°$C. Después de 5 minutos su temperatura es $80°$C. Encontrar el tiempo necesario para que alcance $30°$C.

Solución: **Paso 1.** Modelo: $\dfrac{dT}{dt} = -k(T - 20)$. Separar:

$$\frac{dT}{T - 20} = -k\,dt.$$

Paso 2. Integrar:

$$\ln|T - 20| = -kt + C \quad \Rightarrow \quad T(t) = 20 + Ce^{-kt}.$$

Con $T(0) = 100$: $100 = 20 + C \Rightarrow C = 80$. Luego $T(t) = 20 + 80e^{-kt}$.

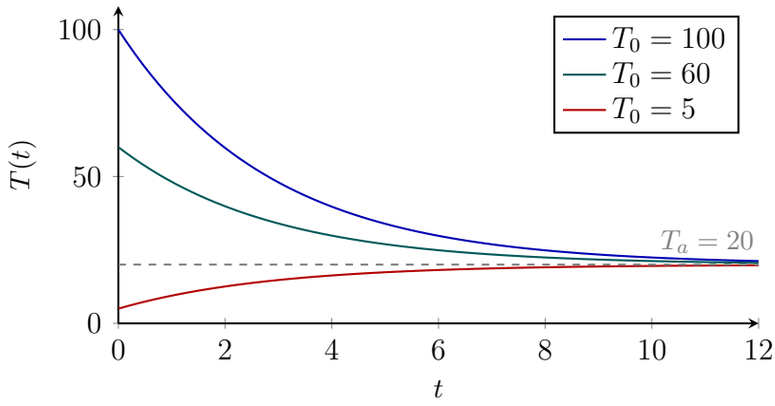


Figura 26.2: Ley de enfriamiento de Newton $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$ con $T_a = 20$, $k = 0{,}35$. Toda curva tiende asintóticamente a la temperatura ambiente; la de $T_0 = 5$ corresponde a un cuerpo que se calienta.

Paso 3. Usar $T(5) = 80$:

$$80 = 20 + 80e^{-5k} \Rightarrow e^{-5k} = \frac{60}{80} = 0{,}75 \Rightarrow k = -\frac{\ln 0{,}75}{5}.$$

Paso 4. Hallar t para $T = 30$:

$$30 = 20 + 80e^{-kt} \Rightarrow e^{-kt} = \frac{10}{80} = 0{,}125 \Rightarrow t = \frac{\ln 0{,}125}{-k} = \frac{5\ln 0{,}125}{\ln 0{,}75}.$$

Calculando:

$$\boxed{t \approx 31{,}45 \text{ minutos}}.$$

26.7.2 Circuito RL con fuente senoidal

Consideremos ahora $E(t) = E_0 \operatorname{sen}(\omega t)$. La ecuación es $Li' + Ri = E_0 \operatorname{sen}(\omega t)$. La solución particular se obtiene por coeficientes indeterminados o por factor integrante. El circuito subyacente (Figura 26.3) consta de una resistencia R y una inductancia L en serie con la fuente; aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, la caída Ri en la resistencia más la caída $L\,i'$ en la inductancia igualan al voltaje de la fuente.

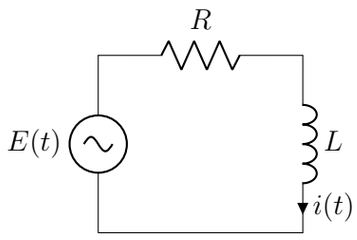


Figura 26.3: Circuito RL en serie con fuente de voltaje $E(t)$. La corriente $i(t)$ satisface $L\,i' + R\,i = E(t)$.

Ejemplo 26.20 (Respuesta forzada senoidal)**.** Resolver $i' + \dfrac{R}{L}i = \dfrac{E_0}{L}\operatorname{sen}(\omega t)$ con $i(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** Factor integrante $\mu(t) = e^{(R/L)t}$. Multiplicar:

$$(e^{(R/L)t} i)' = \frac{E_0}{L} e^{(R/L)t} \operatorname{sen}(\omega t).$$

Paso 2. Integrar. Usamos la fórmula:

$$\int e^{at}\,\text{sen}(\omega t)\,dt = \frac{e^{at}}{a^2+\omega^2}(a\,\text{sen}\,\omega t - \omega\,\text{cos}\,\omega t).$$

Aquí $a = R/L$. Entonces:

$$e^{(R/L)t}i = \frac{E_0}{L}\cdot\frac{e^{(R/L)t}}{(R/L)^2+\omega^2}\left(\frac{R}{L}\,\text{sen}\,\omega t - \omega\,\text{cos}\,\omega t\right) + C.$$

Paso 3. Despejar i:

$$i(t) = \frac{E_0}{L}\cdot\frac{1}{(R/L)^2+\omega^2}\left(\frac{R}{L}\,\text{sen}\,\omega t - \omega\,\text{cos}\,\omega t\right) + Ce^{-(R/L)t}.$$

Paso 4. Aplicar $i(0) = 0$:

$$0 = \frac{E_0}{L}\cdot\frac{1}{(R/L)^2+\omega^2}(-\omega) + C \Rightarrow C = \frac{E_0\omega}{L}\cdot\frac{1}{(R/L)^2+\omega^2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{i(t) = \frac{E_0}{L}\cdot\frac{1}{(R/L)^2+\omega^2}\left[\frac{R}{L}\,\text{sen}\,\omega t - \omega\,\text{cos}\,\omega t + \omega e^{-(R/L)t}\right]}.$$

26.8 Problemas resueltos adicionales

Problema 26.21. Resolver $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x}{y}$ con $y(1) = 2$.

Solución: $y\,dy = x\,dx$. Integrar: $\dfrac{y^2}{2} = \dfrac{x^2}{2} + C \Rightarrow y^2 - x^2 = C$. Con $x = 1, y = 2$: $4 - 1 = 3$. $\boxed{y^2 - x^2 = 3}$.

Problema 26.22. Resolver $y' + 3y = 6$.

Solución: Factor integrante $\mu = e^{3x}$. $(e^{3x}y)' = 6e^{3x}$. Integrar: $e^{3x}y = 2e^{3x} + C \Rightarrow y = 2 + Ce^{-3x}$. $\boxed{y = 2 + Ce^{-3x}}$.

Problema 26.23. Resolver $y' - y = e^x$.

Solución: $\mu = e^{-x}$. $(e^{-x}y)' = 1$. Integrar: $e^{-x}y = x + C \Rightarrow y = e^x(x + C)$. $\boxed{y = e^x(x + C)}$.

Problema 26.24. Resolver $y' + \dfrac{2}{x}y = 3x$.

Solución: Lineal: $\mu = x^2$. $(x^2y)' = 3x^3$. Integrar: $x^2y = \dfrac{3}{4}x^4 + C \Rightarrow y = \dfrac{3}{4}x^2 + Cx^{-2}$. $\boxed{y = \dfrac{3}{4}x^2 + \dfrac{C}{x^2}}$.

Problema 26.25. Resolver $y' = e^{x-y}$.

Solución: Separable: $e^y dy = e^x dx$. Integrar: $e^y = e^x + C \Rightarrow y = \ln(e^x + C)$. $\boxed{y = \ln(e^x + C)}$.

Problema 26.26. Resolver $y' = y^2 \operatorname{sen} x$.

Solución: $\dfrac{dy}{y^2} = \operatorname{sen} x\, dx$. Integrar: $-\dfrac{1}{y} = -\cos x + C \Rightarrow y = \dfrac{1}{\cos x - C}$. $\boxed{y = \dfrac{1}{\cos x - C}}$.

Problema 26.27. Resolver $y' + 2xy = x$.

Solución: $\mu = e^{x^2}$. $(e^{x^2} y)' = xe^{x^2}$. Integrar: $e^{x^2} y = \dfrac{1}{2} e^{x^2} + C \Rightarrow y = \dfrac{1}{2} + Ce^{-x^2}$. $\boxed{y = \dfrac{1}{2} + Ce^{-x^2}}$.

Problema 26.28. Resolver $y' = \dfrac{x^2}{y^2}$.

Solución: $y^2 dy = x^2 dx$. Integrar: $\dfrac{y^3}{3} = \dfrac{x^3}{3} + C \Rightarrow y^3 = x^3 + C$. $\boxed{y^3 = x^3 + C}$.

Problema 26.29. Resolver $y' = \dfrac{3x^2 y}{x^3 + 1}$.

Solución: Separable: $\dfrac{dy}{y} = \dfrac{3x^2}{x^3+1} dx$. Integrar: $\ln|y| = \ln|x^3 + 1| + C \Rightarrow y = C(x^3 + 1)$. $\boxed{y = C(x^3 + 1)}$.

Problema 26.30. Resolver $(x^2 + y^2)\, dx - 2xy\, dy = 0$.

Solución: $M = x^2 + y^2$, $N = -2xy$. $M_y = 2y$, $N_x = -2y$ no son iguales, así que no es exacta. Reescribir: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2 + y^2}{2xy} = \dfrac{x}{2y} + \dfrac{y}{2x}$, que es homogénea. Sea $y = vx$: $v + xv' = \dfrac{1}{2v} + \dfrac{v}{2} \Rightarrow xv' = \dfrac{1 - v^2}{2v}$. Separar: $\dfrac{2v}{1 - v^2} dv = \dfrac{dx}{x}$. Integrar: $-\ln|1 - v^2| = \ln|x| + C \Rightarrow 1 - v^2 = \dfrac{C}{x}$. Sustituir $v = y/x$: $1 - \dfrac{y^2}{x^2} = \dfrac{C}{x} \Rightarrow x^2 - y^2 = Cx$. $\boxed{x^2 - y^2 = Cx}$.

Problema 26.31. Resolver $y' = \dfrac{y}{x} + x^2$.

Solución: Lineal: $y' - \dfrac{1}{x} y = x^2$. $\mu = e^{-\ln x} = x^{-1}$. $(x^{-1} y)' = x$. Integrar: $x^{-1} y = \dfrac{x^2}{2} + C \Rightarrow y = \dfrac{x^3}{2} + Cx$. $\boxed{y = \dfrac{x^3}{2} + Cx}$.

Problema 26.32. Resolver $y' = \dfrac{2x}{y + x^2 y}$.

Solución: Factor $y + x^2 y = y(1 + x^2)$. Entonces $y' = \dfrac{2x}{y(1 + x^2)}$. Separar: $y\, dy = \dfrac{2x}{1 + x^2} dx$. Integrar:

$\frac{y^2}{2} = \ln(1+x^2) + C \Rightarrow y^2 = 2\ln(1+x^2) + C$. $\boxed{y^2 = 2\ln(1+x^2) + C}$.

Problema 26.33. Resolver $y' = \frac{2y}{x} + x^2$.

Solución: Lineal: $y' - \frac{2}{x}y = x^2$. $\mu = x^{-2}$. $(x^{-2}y)' = 1$. Integrar: $x^{-2}y = x + C \Rightarrow y = x^3 + Cx^2$. $\boxed{y = x^3 + Cx^2}$.

Problema 26.34. Resolver $y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$.

Solución: Homogénea. $y = vx$: $v + xv' = v + \frac{1}{v}$. $xv' = \frac{1}{v}$. $v\,dv = \frac{dx}{x}$. Integrar: $\frac{v^2}{2} = \ln|x| + C \Rightarrow v^2 = 2\ln|x| + C$. Sustituir: $\frac{y^2}{x^2} = 2\ln|x| + C \Rightarrow y^2 = x^2(2\ln|x| + C)$. $\boxed{y^2 = x^2(2\ln|x| + C)}$.

Problema 26.35. Resolver $y' = \frac{y}{x} - \tan\left(\frac{y}{x}\right)$.

Solución: Homogénea: $y = vx$: $v + xv' = v - \tan v$. $xv' = -\tan v$. $\cot v\,dv = -\frac{dx}{x}$. Integrar: $\ln|\operatorname{sen} v| = -\ln|x| + C \Rightarrow \operatorname{sen} v = \frac{C}{x}$. Sustituir: $\boxed{x\operatorname{sen}(y/x) = C}$.

26.9 Problemas propuestos

Problema 26.36. Resolver $y' = 3x^2y$ con $y(0) = 2$.

Problema 26.37. Resolver $\frac{dy}{dx} = y\cos x$ con $y(0) = 1$.

Problema 26.38. Resolver $y' + y = e^{-x}$.

Problema 26.39. Un café a $90°$C se deja en una sala a $20°$C y a los 5 minutos está a $70°$C. ¿Qué temperatura tendrá a los 15 minutos?

Problema 26.40. Resolver $y' = \frac{1+y^2}{1+x^2}$ con $y(0) = 1$.

Problema 26.41. Resolver $xy' - y = x^2$.

Problema 26.42. Resolver $y' + \frac{1}{x}y = \cos x$ para $x > 0$.

Problema 26.43. Resolver la ecuación exacta $(2xy + 1)\,dx + (x^2 + 3y^2)\,dy = 0$.

Problema 26.44. Resolver la ecuación exacta $(y\cos x + 2xe^y)\,dx + (\operatorname{sen} x + x^2e^y - 1)\,dy = 0$.

Problema 26.45. Resolver la ecuación homogénea $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$.

Problema 26.46. Un tanque contiene inicialmente 200 L de agua pura. Entra salmuera con $0{,}5$ kg/L de sal a razón de 4 L/min y la mezcla bien agitada sale a la misma razón. Determine la cantidad de sal $x(t)$ en el tanque.

Problema 26.47. La corriente de un circuito RL satisface $i' + 2i = 10$ con $i(0) = 0$. Halle $i(t)$.

Problema 26.48. Resolver la ecuación de Bernoulli $y' + y = xy^2$.

Problema 26.49. Resolver la ecuación de Bernoulli $y' + \dfrac{y}{x} = y^3$ para $x > 0$.

Problema 26.50. Halle las trayectorias ortogonales de la familia de parábolas $y = Cx^2$.

Capítulo 27

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

27.1 Teoría general de las EDO lineales de orden n

Definición 27.1. Una **ecuación diferencial lineal de orden** n se escribe en su forma estándar como

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x),$$

donde $a_0(x), a_1(x), \ldots, a_{n-1}(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas en un intervalo I. Si $g(x) \equiv 0$, la ecuación se llama **homogénea**; en caso contrario, **no homogénea**.

Teorema 27-2 (Principio de superposición)**.** *Si $y_1, y_2, \ldots, y_k$ son soluciones de la ecuación homogénea*

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_0(x)y = 0,$$

entonces cualquier combinación lineal

$$y = c_1y_1 + c_2y_2 + \cdots + c_ky_k$$

también es solución.

Definición 27.3. Un conjunto de n soluciones $\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ de la ecuación homogénea es un **conjunto fundamental** si son linealmente independientes en I. La solución general de la homogénea es

$$y_h = c_1y_1 + c_2y_2 + \cdots + c_ny_n.$$

El **wronskiano** de estas funciones se define como

$$W(y_1, \ldots, y_n)(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

Teorema 27-4 (Criterio de independencia lineal)**.** *Las soluciones $y_1, \ldots, y_n$ son linealmente independientes en I si y solo si $W(y_1, \ldots, y_n)(x) \neq 0$ para todo $x \in I$.*

Observación 27.5. *El criterio descansa en la **fórmula de Abel**: para soluciones de la ecuación homogénea, el wronskiano satisface $W'(x) = -a_{n-1}(x)\,W(x)$, de donde*

$$W(x) = W(x_0)\exp\!\left(-\int_{x_0}^{x} a_{n-1}(t)\,dt\right).$$

Como la exponencial nunca se anula, W es idénticamente nula *o* nunca nula *en I; basta evaluarla en un punto. Si las soluciones fueran linealmente dependientes, una columna del determinante sería combinación de las otras y $W \equiv 0$; recíprocamente, $W(x_0) \neq 0$ impide toda relación de dependencia.*

Teorema 27-6 (Estructura de la solución general)**.** *Si y_p es una solución particular de la ecuación no homogénea y y_h es la solución general de la homogénea asociada, entonces la solución general de la no homogénea es*

$$y = y_h + y_p.$$

Ejemplo 27.7 (Verificación del wronskiano para dos soluciones)**.** Verifique que $y_1 = e^{2x}$ y $y_2 = e^{-3x}$ forman un conjunto fundamental de $y'' + y' - 6y = 0$.

Solución: **Paso 1.** Calculamos las derivadas: $y_1' = 2e^{2x}, y_1'' = 4e^{2x}$; $y_2' = -3e^{-3x}, y_2'' = 9e^{-3x}$.
Paso 2. Sustituimos en la ecuación: Para y_1: $4e^{2x}+2e^{2x}-6e^{2x} = 0$. Para y_2: $9e^{-3x}+(-3e^{-3x})-6e^{-3x} = 0$. Ambas son soluciones.
Paso 3. Calculamos el wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-3x} \\ 2e^{2x} & -3e^{-3x} \end{vmatrix} = e^{2x}(-3e^{-3x}) - e^{-3x}(2e^{2x}) = -3e^{-x} - 2e^{-x} = -5e^{-x} \neq 0.$$

Paso 4. Como $W \neq 0$ para todo x, las funciones son linealmente independientes y forman un conjunto fundamental.
Respuesta final: $\boxed{\{e^{2x}, e^{-3x}\} \text{ es un conjunto fundamental.}}$

Ejemplo 27.8 (Solución general usando superposición)**.** Dado que $y_1 = \cos x$ y $y_2 = \operatorname{sen} x$ son soluciones de $y'' + y = 0$, encuentre la solución general.

Solución: **Paso 1.** Verificamos que ambas son soluciones: $y_1'' = -\cos x$, entonces $y_1'' + y_1 = 0$; similar para y_2.
Paso 2. Calculamos el wronskiano: $W = \cos x \cdot \cos x - \operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x) = \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1 \neq 0$.
Paso 3. Por el principio de superposición, cualquier combinación lineal es solución. Como son linealmente independientes, forman un conjunto fundamental.
Respuesta final: $\boxed{y_h = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x.}$

Ejemplo 27.9 (EDO lineal de tercer orden)**.** Compruebe que $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = x^2$ son soluciones de $y''' = 0$ y halle la solución general.

Solución: **Paso 1.** Derivadas: $y_1' = y_1'' = y_1''' = 0$; $y_2' = 1, y_2'' = 0, y_2''' = 0$; $y_3' = 2x, y_3'' = 2, y_3''' = 0$. Todas satisfacen $y''' = 0$.
Paso 2. Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 2 - 2x \cdot 0) = 2 \neq 0.$$

Paso 3. Son linealmente independientes, forman conjunto fundamental.
Respuesta final: $\boxed{y_h = c_1 + c_2 x + c_3 x^2.}$

Ejemplo 27.10 (Ecuación no homogénea y solución general)**.** Si $y_p = x^2$ es una solución particular de $y'' = 2$ y la homogénea asociada es $y'' = 0$ con solución $y_h = c_1 + c_2 x$, escriba la solución general.

Solución: **Paso 1.** Identificamos la homogénea: $y'' = 0$ tiene solución general $y_h = c_1 + c_2 x$.
Paso 2. Se nos da $y_p = x^2$. Verificamos: $y_p'' = 2$, correcto.
Paso 3. Por el teorema de estructura, la solución general es la suma.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1 + c_2 x + x^2.}$

27.2 Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes

Consideramos

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

con $a_i \in \mathbb{R}$. Probamos soluciones de la forma $y = e^{rx}$. Sustituyendo obtenemos la **ecuación característica**:

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0.$$

Teorema 27-11 (Casos de las raíces). *1. Si r es raíz real simple, la solución es e^{rx}.*

2. *Si r es raíz real de multiplicidad k, las soluciones son $e^{rx}, xe^{rx}, \ldots, x^{k-1}e^{rx}$.*
3. *Si $r = \alpha \pm i\beta$ es un par de raíces complejas conjugadas simples, las soluciones son $e^{\alpha x}\cos(\beta x)$ y $e^{\alpha x}\operatorname{sen}(\beta x)$ (las partes real e imaginaria de e^{rx} vía la fórmula de Euler del Capítulo 2). Para multiplicidad k, se multiplican por $1, x, \ldots, x^{k-1}$.*

Ejemplo 27.12 (Raíces reales distintas). Resuelva $y'' - 5y' + 6y = 0$.

Solución: **Paso 1.** Ecuación característica: $r^2 - 5r + 6 = 0$.
Paso 2. Factorizamos: $(r-2)(r-3) = 0$, raíces $r = 2$ y $r = 3$.
Paso 3. Ambas reales y distintas, las soluciones son e^{2x} y e^{3x}.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}.}$

Ejemplo 27.13 (Raíces reales repetidas). Resuelva $y'' - 4y' + 4y = 0$.

Solución: **Paso 1.** Característica: $r^2 - 4r + 4 = 0$.
Paso 2. Factoriza: $(r-2)^2 = 0$, raíz $r = 2$ con multiplicidad 2.
Paso 3. Las soluciones son e^{2x} y xe^{2x}.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}.}$

Ejemplo 27.14 (Raíces complejas conjugadas). Resuelva $y'' + 2y' + 5y = 0$.

Solución: **Paso 1.** Característica: $r^2 + 2r + 5 = 0$.
Paso 2. Fórmula cuadrática: $r = \dfrac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \dfrac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$.
Paso 3. Aquí $\alpha = -1$, $\beta = 2$. Las soluciones son $e^{-x}\cos(2x)$ y $e^{-x}\operatorname{sen}(2x)$.
Respuesta final: $\boxed{y = e^{-x}(c_1 \cos 2x + c_2 \operatorname{sen} 2x).}$

Ejemplo 27.15 (Ecuación de tercer orden con raíces mixtas). Resuelva $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$.

Solución: **Paso 1.** Característica: $r^3 - 3r^2 + 3r - 1 = 0$.
Paso 2. Identificamos $(r-1)^3 = 0$, raíz $r = 1$ multiplicidad 3.
Paso 3. Las soluciones son e^x, xe^x, x^2e^x.
Respuesta final: $\boxed{y = e^x(c_1 + c_2 x + c_3 x^2).}$

27.3 Método de coeficientes indeterminados

Para ecuaciones no homogéneas con coeficientes constantes:

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_0 y = g(x),$$

donde $g(x)$ es una combinación de polinomios, exponenciales, senos y cosenos, proponemos una solución particular y_p con coeficientes indeterminados.

$g(x)$	Forma de y_p
$P_n(x)$ (polinomio de grado n)	$x^s(A_nx^n + \cdots + A_0)$
$P_n(x)e^{\alpha x}$	$x^s e^{\alpha x}(A_nx^n + \cdots + A_0)$
$P_n(x)e^{\alpha x}\cos(\beta x)$	$x^s e^{\alpha x}[(A_nx^n + \cdots + A_0)\cos(\beta x) + (B_nx^n + \cdots + B_0)\operatorname{sen}(\beta x)]$

Cuadro 27.1: Forma de la solución particular y_p según el término $g(x)$.

Definición 27.16 (Tabla de formas de y_p)**.** donde s es el menor entero no negativo tal que ningún término de y_p sea solución de la homogénea asociada.

Ejemplo 27.17 (Término forzado polinomial)**.** Resuelva $y'' - 3y' + 2y = 2x^2$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r = 1, 2$, $y_h = c_1e^x + c_2e^{2x}$.
Paso 2. Como $g(x) = 2x^2$ (polinomio grado 2), proponemos $y_p = Ax^2 + Bx + C$. Ningún término solapa con y_h.
Paso 3. Derivamos: $y_p' = 2Ax + B$, $y_p'' = 2A$. Sustituimos: $2A - 3(2Ax + B) + 2(Ax^2 + Bx + C) = 2x^2$. Agrupamos: $2Ax^2 + (-6A + 2B)x + (2A - 3B + 2C) = 2x^2$.
Paso 4. Igualamos coeficientes: $2A = 2 \Rightarrow A = 1$; $-6A + 2B = 0 \Rightarrow -6 + 2B = 0 \Rightarrow B = 3$; $2A - 3B + 2C = 0 \Rightarrow 2 - 9 + 2C = 0 \Rightarrow C = 7/2$.
Paso 5. $y_p = x^2 + 3x + 7/2$.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1e^x + c_2e^{2x} + x^2 + 3x + \frac{7}{2}.}$

Ejemplo 27.18 (Término exponencial)**.** Resuelva $y'' - 5y' + 6y = 4e^{3x}$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2 - 5r + 6 = 0 \Rightarrow r = 2, 3$, $y_h = c_1e^{2x} + c_2e^{3x}$.
Paso 2. $g(x) = 4e^{3x}$. La forma básica es Ae^{3x}, pero e^{3x} es solución de la homogénea ($r = 3$). Multiplicamos por x: $y_p = Axe^{3x}$.
Paso 3. Derivamos: $y_p' = Ae^{3x}(1 + 3x)$, $y_p'' = Ae^{3x}(6 + 9x)$.
Paso 4. Sustituimos: $Ae^{3x}(6+9x) - 5Ae^{3x}(1+3x) + 6Axe^{3x} = 4e^{3x}$. Factor Ae^{3x}: $(6+9x-5-15x+6x) = (1+0x) = 1$. Entonces $A = 4$.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1e^{2x} + c_2e^{3x} + 4xe^{3x}.}$

Ejemplo 27.19 (Término seno/coseno)**.** Resuelva $y'' + y = 3\operatorname{sen}(2x)$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$, $y_h = c_1\cos x + c_2\operatorname{sen} x$.
Paso 2. $g(x) = 3\operatorname{sen}(2x)$. Proponemos $y_p = A\cos(2x) + B\operatorname{sen}(2x)$ (no solapa).
Paso 3. Derivadas: $y_p' = -2A\operatorname{sen}(2x) + 2B\cos(2x)$; $y_p'' = -4A\cos(2x) - 4B\operatorname{sen}(2x)$.
Paso 4. Sustituimos: $(-4A\cos - 4B\operatorname{sen}) + (A\cos + B\operatorname{sen}) = -3A\cos - 3B\operatorname{sen} = 3\operatorname{sen}(2x)$. Igualamos: $-3A = 0 \Rightarrow A = 0$; $-3B = 3 \Rightarrow B = -1$.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1\cos x + c_2\operatorname{sen} x - \operatorname{sen}(2x).}$

Ejemplo 27.20 (Producto de exponencial y polinomio)**.** Resuelva $y'' - 2y' + y = e^x(x + 1)$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0$, $y_h = c_1e^x + c_2xe^x$.
Paso 2. $g(x) = e^x(x + 1)$. Forma básica: $e^x(Ax + B)$. Pero e^x y xe^x son soluciones de la homogénea, así que multiplicamos por x^2: $y_p = x^2e^x(Ax + B) = e^x(Ax^3 + Bx^2)$.
Paso 3. Derivamos (usamos $y_p = e^x(Ax^3 + Bx^2)$): $y_p' = e^x[Ax^3 + (3A + B)x^2 + 2Bx]$. $y_p'' = e^x[Ax^3 + (6A + B)x^2 + (6A + 4B)x + 2B]$.

Paso 4. Sustituimos en $y'' - 2y' + y$: $e^x[(Ax^3 + (6A + B)x^2 + (6A + 4B)x + 2B) - 2(Ax^3 + (3A + B)x^2 + 2Bx) + (Ax^3 + Bx^2)]$. Simplificamos coeficientes: $x^3 : A - 2A + A = 0$. $x^2 : (6A + B) - 2(3A + B) + B = 6A + B - 6A - 2B + B = 0$. $x : (6A + 4B) - 4B = 6A$. constante: $2B$. Entonces $e^x(6Ax + 2B) = e^x(x + 1)$. Igualamos: $6A = 1 \Rightarrow A = 1/6$; $2B = 1 \Rightarrow B = 1/2$.

Respuesta final: $\boxed{y = c_1e^x + c_2xe^x + e^x\left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2\right).}$

Ejemplo 27.21 (Coeficientes indeterminados con resonancia)**.** Resuelva $y'' + 9y = \cos(3x)$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2 + 9 = 0 \Rightarrow r = \pm 3i$, luego $y_h = c_1 \cos 3x + c_2 \operatorname{sen} 3x$.
Paso 2. El término $g(x) = \cos 3x$ *ya está* en y_h (resonancia), así que multiplicamos por x y proponemos $y_p = x(A \cos 3x + B \operatorname{sen} 3x)$.
Paso 3. Derivando y sustituyendo se obtiene $y_p'' + 9y_p = -6A \operatorname{sen} 3x + 6B \cos 3x$. Igualando a $\cos 3x$: $-6A = 0$ y $6B = 1$, de donde $A = 0$, $B = \dfrac{1}{6}$.

Respuesta final: $\boxed{y = c_1 \cos 3x + c_2 \operatorname{sen} 3x + \frac{1}{6}x \operatorname{sen} 3x.}$

27.4 Método de variación de parámetros

Este método funciona para cualquier $g(x)$ continua. Para una EDO lineal de segundo orden en forma estándar:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = g(x),$$

si y_1, y_2 forman un conjunto fundamental de la homogénea, buscamos $y_p = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$ con

$$u_1' = -\frac{g(x)y_2}{W}, \qquad u_2' = \frac{g(x)y_1}{W},$$

donde $W = y_1y_2' - y_2y_1'$.

Ejemplo 27.22 ($g(x) = \sec x$)**.** Resuelva $y'' + y = \sec x$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $y'' + y = 0$, $y_1 = \cos x$, $y_2 = \operatorname{sen} x$, $W = 1$.
Paso 2. $g(x) = \sec x = 1/\cos x$. Entonces: $u_1' = -\dfrac{gy_2}{W} = -\dfrac{\sec x \cdot \operatorname{sen} x}{1} = -\tan x$. $u_2' = \dfrac{gy_1}{W} = \dfrac{\sec x \cdot \cos x}{1} = 1$.
Paso 3. Integramos: $u_1 = -\displaystyle\int \tan x\,dx = -\ln|\sec x| + C_1$ (omitimos constantes); $u_2 = \displaystyle\int 1\,dx = x$.
Paso 4. $y_p = u_1y_1 + u_2y_2 = -\ln|\sec x|\cos x + x \operatorname{sen} x$.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x - \cos x \ln|\sec x| + x \operatorname{sen} x.}$

Ejemplo 27.23 ($g(x) = \ln x$)**.** Resuelva $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^2 \ln x$ (forma estándar: $y'' - \dfrac{2}{x}y' + \dfrac{2}{x^2}y = \ln x$).

Solución: **Paso 1.** Primero hallamos y_1, y_2 para la homogénea $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$. Probamos $y = x^m$: $m(m-1) - 2m + 2 = m^2 - 3m + 2 = (m-1)(m-2) = 0$, $y_1 = x, y_2 = x^2$.
Paso 2. Escribimos en forma estándar: $y'' - \dfrac{2}{x}y' + \dfrac{2}{x^2}y = \ln x$, así $g(x) = \ln x$. $W = x(2x) - x^2(1) = x^2$.
Paso 3. $u_1' = -\dfrac{gy_2}{W} = -\dfrac{\ln x \cdot x^2}{x^2} = -\ln x$; $u_2' = \dfrac{gy_1}{W} = \dfrac{\ln x \cdot x}{x^2} = \dfrac{\ln x}{x}$.

Paso 4. Integramos: $u_1 = -\int \ln x\,dx = -x\ln x + x$; $u_2 = \int \frac{\ln x}{x}dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

Paso 5. $y_p = u_1 x + u_2 x^2 = (-x\ln x + x)x + \frac{1}{2}(\ln x)^2 x^2 = -x^2\ln x + x^2 + \frac{x^2}{2}(\ln x)^2$.

Respuesta final: $\boxed{y = c_1 x + c_2 x^2 + x^2\left(1 - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2\right).}$

Ejemplo 27.24 ($g(x) = e^x$ con coeficientes variables)**.** Resuelva $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2-2r+1=0$, $y_1 = e^x$, $y_2 = xe^x$. $W = e^x(e^x+xe^x) - xe^x(e^x) = e^{2x}$.

Paso 2. $g(x) = e^x/x$. Entonces: $u_1' = -\frac{gy_2}{W} = -\frac{(e^x/x)(xe^x)}{e^{2x}} = -1/x$. $u_2' = \frac{gy_1}{W} = \frac{(e^x/x)(e^x)}{e^{2x}} = 1/x$.

Paso 3. Integramos: $u_1 = -\ln|x|$; $u_2 = \ln|x|$.

Paso 4. $y_p = u_1 e^x + u_2 x e^x = -e^x\ln|x| + xe^x\ln|x| = e^x(x-1)\ln|x|$.

Respuesta final: $\boxed{y = c_1 e^x + c_2 x e^x + e^x(x-1)\ln|x|.}$

Ejemplo 27.25 ($g(x) = \tan x$)**.** Resuelva $y'' + 4y = \tan(2x)$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2+4=0 \Rightarrow r = \pm 2i$, $y_1 = \cos 2x$, $y_2 = \operatorname{sen} 2x$. $W = 2$ (constante).

Paso 2. $g(x) = \tan(2x)$. Entonces: $u_1' = -\frac{gy_2}{W} = -\frac{\tan(2x)\operatorname{sen}(2x)}{2} = -\frac{\operatorname{sen}^2(2x)}{2\cos(2x)}$. $u_2' = \frac{gy_1}{W} = \frac{\tan(2x)\cos(2x)}{2} = \frac{\operatorname{sen}(2x)}{2}$.

Paso 3. Integramos $u_2 = -\frac{1}{4}\cos(2x)$. Para u_1: sustituimos $t = 2x$ en $\int \frac{\operatorname{sen}^2(2x)}{2\cos(2x)}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos t}\,dt = \frac{1}{4}\int(\sec t - \cos t)\,dt = \frac{1}{4}[\ln|\sec t + \tan t| - \operatorname{sen} t]$. Por tanto $u_1 = -\frac{1}{4}[\ln|\sec(2x)+\tan(2x)| - \operatorname{sen}(2x)]$.

Paso 4. $y_p = u_1\cos 2x + u_2 \operatorname{sen} 2x = -\frac{1}{4}[\ln|\sec(2x)+\tan(2x)| - \operatorname{sen}(2x)]\cos(2x) - \frac{\cos(2x)}{4}\operatorname{sen}(2x) = -\frac{1}{4}\cos(2x)\ln|\sec(2x)+\tan(2x)|$.

Respuesta final: $\boxed{y = c_1\cos 2x + c_2 \operatorname{sen} 2x - \frac{1}{4}\cos 2x \ln|\sec 2x + \tan 2x|.}$

Ejemplo 27.26 (Variación de parámetros con $\tan x$)**.** Resuelva $y'' + y = \tan x$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $y_1 = \cos x$, $y_2 = \operatorname{sen} x$, con wronskiano $W = \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$.

Paso 2. Fórmulas de variación de parámetros:

$$u_1' = -\frac{y_2\,g}{W} = -\operatorname{sen} x\tan x = -\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos x} = -(\sec x - \cos x), \qquad u_2' = \frac{y_1\,g}{W} = \cos x\tan x = \operatorname{sen} x.$$

Paso 3. Integrar:

$$u_1 = -\ln|\sec x + \tan x| + \operatorname{sen} x, \qquad u_2 = -\cos x.$$

Paso 4. Solución particular:

$$y_p = u_1\cos x + u_2 \operatorname{sen} x = -\cos x\ln|\sec x + \tan x| + \operatorname{sen} x\cos x - \cos x\operatorname{sen} x = -\cos x\ln|\sec x + \tan x|.$$

Respuesta final: $\boxed{y = c_1\cos x + c_2\operatorname{sen} x - \cos x\ln|\sec x + \tan x|.}$

27.5 Ecuación de Cauchy-Euler

La ecuación de Cauchy-Euler (o equidimensional) tiene la forma

$$ax^2y'' + bxy' + cy = 0,$$

con a, b, c constantes. Buscamos soluciones $y = x^m$. Sustituyendo obtenemos

$$am(m-1) + bm + c = 0.$$

Teorema 27-27 (Casos). 1. *Raíces $m_1 \neq m_2$ reales:* $y = c_1x^{m_1} + c_2x^{m_2}$.

2. *Raíz m repetida:* $y = c_1x^m + c_2x^m \ln x$.

3. *Raíces complejas $m = \alpha \pm i\beta$:* $y = x^\alpha[c_1 \cos(\beta \ln x) + c_2 \operatorname{sen}(\beta \ln x)]$.

Ejemplo 27.28 (Raíces reales distintas). Resuelva $x^2y'' - 3xy' + 3y = 0$.

Solución: **Paso 1.** Sustituimos $y = x^m$: $m(m-1) - 3m + 3 = 0$.
Paso 2. $m^2 - m - 3m + 3 = m^2 - 4m + 3 = (m-1)(m-3) = 0$, $m = 1, 3$.
Paso 3. Soluciones: x y x^3.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1x + c_2x^3.}$

Ejemplo 27.29 (Raíces repetidas). Resuelva $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$.

Solución: **Paso 1.** $m(m-1) - 3m + 4 = m^2 - 4m + 4 = (m-2)^2 = 0$.
Paso 2. Raíz $m = 2$ multiplicidad 2.
Paso 3. Soluciones: x^2 y $x^2 \ln x$.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1x^2 + c_2x^2 \ln x.}$

Ejemplo 27.30 (Raíces complejas). Resuelva $x^2y'' + xy' + y = 0$.

Solución: **Paso 1.** $m(m-1) + m + 1 = m^2 + 1 = 0 \Rightarrow m = \pm i$.
Paso 2. $\alpha = 0, \beta = 1$. Soluciones: $\cos(\ln x)$ y $\operatorname{sen}(\ln x)$.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1 \cos(\ln x) + c_2 \operatorname{sen}(\ln x).}$

Ejemplo 27.31 (Ecuación no homogénea de Cauchy-Euler). Resuelva $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^2$ (usando coeficientes indeterminados para la forma x^2).

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $m(m-1) - 2m + 2 = m^2 - 3m + 2 = (m-1)(m-2) = 0$, $y_h = c_1x + c_2x^2$.
Paso 2. Como $g(x) = x^2$ y x^2 es solución de la homogénea, proponemos $y_p = Ax^2 \ln x$ (usando variación o forma análoga). Derivamos: $y_p' = A(2x \ln x + x)$; $y_p'' = A(2 \ln x + 3)$.
Paso 3. Sustituimos: $x^2[A(2 \ln x + 3)] - 2x[A(2x \ln x + x)] + 2[Ax^2 \ln x] = A[2x^2 \ln x + 3x^2 - 4x^2 \ln x - 2x^2 + 2x^2 \ln x] = Ax^2 = x^2$, luego $A = 1$.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1x + c_2x^2 + x^2 \ln x.}$

Ejemplo 27.32 (Cauchy-Euler con raíces reales distintas). Resuelva $x^2y'' + 2xy' - 6y = 0$.

Solución: **Paso 1.** Proponemos $y = x^m$; sustituyendo, cada $x^k y^{(k)}$ aporta un factor, y se obtiene la ecuación indicial

$$m(m-1) + 2m - 6 = m^2 + m - 6 = 0.$$

Paso 2. Factorizar: $(m+3)(m-2)=0$, raíces $m=-3$ y $m=2$.
Paso 3. Al ser reales y distintas, las soluciones fundamentales son x^{-3} y x^2.
Respuesta final: $\boxed{y = c_1 x^{-3} + c_2 x^2.}$

27.6 Aplicaciones

27.6.1 Oscilador armónico masa-resorte

El movimiento de una masa m sujeta a un resorte de constante k, con amortiguamiento c y fuerza externa $F(t)$, se rige por

$$mx'' + cx' + kx = F(t).$$

Aquí $x(t)$ es el desplazamiento desde el equilibrio (Figura 27.1): el resorte aporta la fuerza restauradora $-kx$, el amortiguador la fuerza disipativa $-cx'$ y $F(t)$ es la excitación externa.

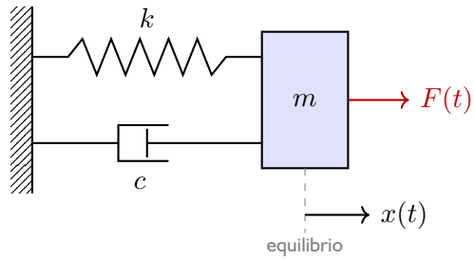


Figura 27.1: Sistema masa–resorte–amortiguador: masa m, constante del resorte k, coeficiente de amortiguamiento c y fuerza externa $F(t)$. El desplazamiento $x(t)$ se mide desde la posición de equilibrio y satisface $mx'' + cx' + kx = F(t)$.

Ejemplo 27.33 (Oscilador subamortiguado)**.** Resuelva $x''+2x'+5x=0$ con condiciones $x(0)=1, x'(0)=0$.

Solución: **Paso 1.** Característica: $r^2+2r+5=0 \Rightarrow r=-1\pm 2i$. $\alpha=-1, \beta=2$.
Paso 2. Solución general: $x(t)=e^{-t}(c_1\cos 2t + c_2 \operatorname{sen} 2t)$.
Paso 3. Aplicamos condiciones: $x(0)=c_1=1$. $x'(t)=e^{-t}[(-c_1+2c_2)\cos 2t + (-2c_1-c_2)\operatorname{sen} 2t]$. $x'(0)=-c_1+2c_2=-1+2c_2=0 \Rightarrow c_2=1/2$.
Respuesta final: $\boxed{x(t)=e^{-t}\left(\cos 2t + \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2t\right).}$

Ejemplo 27.34 (Oscilador forzado sin amortiguamiento)**.** Resuelva $x''+9x=\operatorname{sen}(3t)$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2+9=0 \Rightarrow r=\pm 3i$, $x_h=c_1\cos 3t + c_2 \operatorname{sen} 3t$.
Paso 2. $g(t)=\operatorname{sen} 3t$. Proponemos $x_p=t(A\cos 3t + B\operatorname{sen} 3t)$ (por solapamiento). Derivamos: $x_p'=A\cos 3t + B\operatorname{sen} 3t + 3t(-A\operatorname{sen} 3t + B\cos 3t)$. $x_p''=-6A\operatorname{sen} 3t + 6B\cos 3t - 9t(A\cos 3t + B\operatorname{sen} 3t)$.
Paso 3. Sustituimos: $x_p''+9x_p=-6A\operatorname{sen} 3t + 6B\cos 3t = \operatorname{sen} 3t$. Igualamos: $-6A=1 \Rightarrow A=-1/6$, $6B=0 \Rightarrow B=0$.
Respuesta final: $\boxed{x(t)=c_1\cos 3t + c_2\operatorname{sen} 3t - \frac{1}{6}t\cos 3t.}$

Ejemplo 27.35 (Oscilador libre no amortiguado (PVI))**.** Resuelva $x''+4x=0$ con $x(0)=1$, $x'(0)=-2$.

Solución: **Paso 1.** Ecuación característica: $r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2i$.
Paso 2. Solución general: $x(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \operatorname{sen} 2t$.
Paso 3. Aplicar condiciones: $x(0) = c_1 = 1$. Derivando, $x'(t) = -2c_1 \operatorname{sen} 2t + 2c_2 \cos 2t$, y $x'(0) = 2c_2 = -2 \Rightarrow c_2 = -1$.
Respuesta final: $\boxed{x(t) = \cos 2t - \operatorname{sen} 2t.}$

El signo del discriminante $c^2 - 4mk$ de la ecuación característica separa tres regímenes libres ($F = 0$), y una forzante en la frecuencia natural produce un cuarto comportamiento, la resonancia (Figura 27.2).

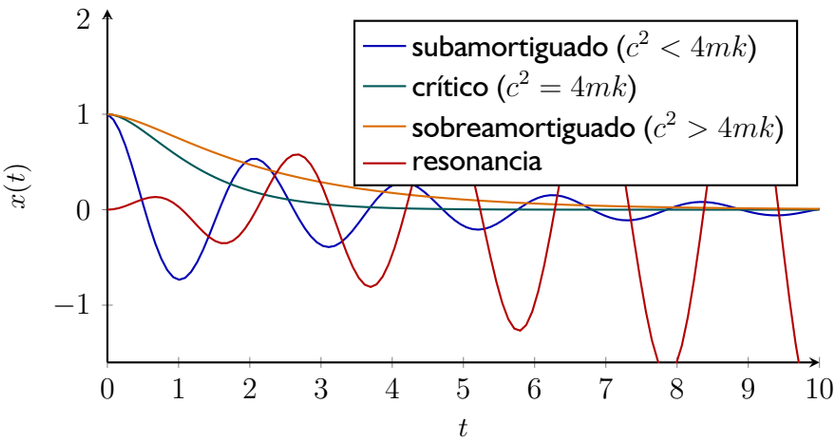


Figura 27.2: Los cuatro comportamientos del oscilador $mx'' + cx' + kx = F(t)$: subamortiguado (oscila y decae), crítico y sobreamortiguado (decaen sin oscilar), y resonancia (amplitud creciente cuando la forzante coincide con la frecuencia natural $\omega_0 = \sqrt{k/m}$).

27.6.2 Circuitos RLC en serie

Para un circuito con resistencia R, inductancia L, capacitancia C y fuerza electromotriz $E(t)$, la carga $Q(t)$ en el capacitor satisface

$$LQ'' + RQ' + \frac{1}{C}Q = E(t).$$

Esta ecuación es *formalmente idéntica* a la del oscilador mecánico, con las correspondencias $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$, $k \leftrightarrow 1/C$ y $F \leftrightarrow E$ (Figura 27.3). Todo lo dicho sobre amortiguamiento y resonancia se traslada palabra por palabra al circuito.

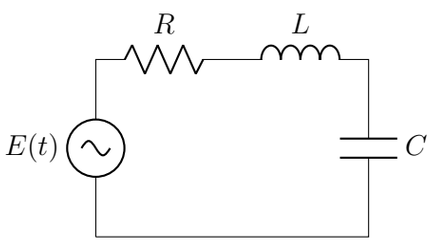


Figura 27.3: Circuito RLC en serie. La carga $Q(t)$ del capacitor satisface $LQ'' + RQ' + \frac{1}{C}Q = E(t)$, análoga a $mx'' + cx' + kx = F(t)$ con $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$, $k \leftrightarrow 1/C$.

Ejemplo 27.36 (Circuito RLC sin fuente). Resuelva $Q'' + 4Q' + 20Q = 0$ con $Q(0) = 2, Q'(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** Característica: $r^2 + 4r + 20 = 0 \Rightarrow r = -2 \pm 4i$.
Paso 2. $Q(t) = e^{-2t}(c_1 \cos 4t + c_2 \operatorname{sen} 4t)$.
Paso 3. $Q(0) = c_1 = 2$. $Q'(t) = e^{-2t}[(-2c_1 + 4c_2) \cos 4t + (-4c_1 - 2c_2) \operatorname{sen} 4t]$. $Q'(0) = -2c_1 + 4c_2 =$

$-4+4c_2=0 \Rightarrow c_2=1$.
Respuesta final: $\boxed{Q(t)=e^{-2t}(2\cos 4t+\operatorname{sen}4t).}$

Ejemplo 27.37 (Circuito RLC con fuente constante (PVI))**.** Resuelva $Q''+2Q'+5Q=10$ con condiciones iniciales nulas $Q(0)=0$, $Q'(0)=0$.

Solución: **Paso 1.** Homogénea: $r^2+2r+5=0 \Rightarrow r=-1\pm 2i$, luego $Q_h=e^{-t}(c_1\cos 2t+c_2\operatorname{sen}2t)$.
Paso 2. Particular constante $Q_p=A$: $5A=10 \Rightarrow A=2$ (carga de régimen permanente).
Paso 3. $Q=Q_h+2$. Aplicar $Q(0)=c_1+2=0 \Rightarrow c_1=-2$. Derivando, $Q'(0)=-c_1+2c_2=2+2c_2=0 \Rightarrow c_2=-1$.
Respuesta final: $\boxed{Q(t)=2-e^{-t}(2\cos 2t+\operatorname{sen}2t).}$

27.6.3 Vigas (ecuación de Euler-Bernoulli)

La deflexión $y(x)$ de una viga sometida a una carga $w(x)$ satisface

$$EIy''''=w(x),$$

donde E es el módulo de Young e I el momento de inercia. Es una EDO de cuarto orden que se resuelve por integración sucesiva.

Ejemplo 27.38 (Viga en voladizo con carga uniforme)**.** Resuelva $EIy''''=w_0$ (constante) con condiciones de extremo empotrado: $y(0)=0, y'(0)=0$ (extremo izquierdo fijo) y extremo libre: $y''(L)=0, y'''(L)=0$.

Solución: **Paso 1.** Integramos cuatro veces: $y''''=\dfrac{w_0}{EI} \Rightarrow y'''=\dfrac{w_0}{EI}x+C_1$. $y''=\dfrac{w_0}{2EI}x^2+C_1x+C_2$. $y'=\dfrac{w_0}{6EI}x^3+\dfrac{C_1}{2}x^2+C_2x+C_3$. $y=\dfrac{w_0}{24EI}x^4+\dfrac{C_1}{6}x^3+\dfrac{C_2}{2}x^2+C_3x+C_4$.
Paso 2. Aplicamos $y(0)=0 \Rightarrow C_4=0$; $y'(0)=0 \Rightarrow C_3=0$. $y''(L)=0 \Rightarrow \dfrac{w_0}{2EI}L^2+C_1L+C_2=0$. $y'''(L)=0 \Rightarrow \dfrac{w_0}{EI}L+C_1=0 \Rightarrow C_1=-\dfrac{w_0}{EI}L$.
Paso 3. Sustituimos en $y''(L)$: $\dfrac{w_0}{2EI}L^2-\dfrac{w_0}{EI}L^2+C_2=0 \Rightarrow C_2=\dfrac{w_0}{2EI}L^2$.
Paso 4. $y(x)=\dfrac{w_0}{24EI}x^4-\dfrac{w_0L}{6EI}x^3+\dfrac{w_0L^2}{4EI}x^2$.
Respuesta final: $\boxed{y(x)=\dfrac{w_0}{24EI}(x^4-4Lx^3+6L^2x^2).}$

27.7 Problemas resueltos adicionales

Problema 27.39. Resuelva $y''-7y'+12y=0$.

Solución: $r^2-7r+12=(r-3)(r-4)=0$, $y=c_1e^{3x}+c_2e^{4x}$. $\boxed{y=c_1e^{3x}+c_2e^{4x}}$

Problema 27.40. Resuelva $y''+4y'+4y=0$.

Solución: $(r+2)^2=0$, $y=c_1e^{-2x}+c_2xe^{-2x}$. $\boxed{y=e^{-2x}(c_1+c_2x)}$

Problema 27.41. Resuelva $y''+2y'+10y=0$.

Solución: $r = -1 \pm 3i$, $y = e^{-x}(c_1 \cos 3x + c_2 \operatorname{sen} 3x)$. $\boxed{y = e^{-x}(c_1 \cos 3x + c_2 \operatorname{sen} 3x)}$

Problema 27.42. Resuelva $y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0$.

Solución: $(r-2)^3 = 0$, $y = e^{2x}(c_1 + c_2 x + c_3 x^2)$. $\boxed{y = e^{2x}(c_1 + c_2 x + c_3 x^2)}$

Problema 27.43. Resuelva $y'' - y' - 2y = 6x^2$.

Solución: Homogénea: $r^2 - r - 2 = (r-2)(r+1) = 0$, $y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}$. Proponemos $y_p = Ax^2 + Bx + C$. Derivando y sustituyendo: $-2Ax^2 + (-2A - 2B)x + (2A - B - 2C) = 6x^2$. Resolviendo: $A = -3, B = 3, C = -9/2$. $\boxed{y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x} - 3x^2 + 3x - \frac{9}{2}}$

Problema 27.44. Resuelva $y'' + 2y' = 4e^{-2x}$.

Solución: Homogénea: $r(r+2) = 0$, $y_h = c_1 + c_2 e^{-2x}$. $g = e^{-2x}$ solapa; proponemos $y_p = Axe^{-2x}$. Sustituyendo: $-4Ae^{-2x} + 4Axe^{-2x} + 2(Ae^{-2x} - 2Axe^{-2x}) = -2Ae^{-2x} = 4e^{-2x} \Rightarrow A = -2$. $\boxed{y = c_1 + c_2 e^{-2x} - 2xe^{-2x}}$

Problema 27.45. Resuelva $y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \cos x$.

Solución: Homogénea: $(r-2)^2 = 0$, $y_h = e^{2x}(c_1 + c_2 x)$. $g = e^{2x} \cos x$ no solapa, proponemos $y_p = e^{2x}(A \cos x + B \operatorname{sen} x)$. Con $f = A \cos x + B \operatorname{sen} x$ se tiene $y_p'' - 4y_p' + 4y_p = e^{2x} f'' = e^{2x}(-A \cos x - B \operatorname{sen} x)$. Igualando a $e^{2x} \cos x$: $A = -1$, $B = 0$. $\boxed{y = e^{2x}(c_1 + c_2 x) - e^{2x} \cos x}$

Problema 27.46. Resuelva $y'' - 3y' + 2y = \dfrac{e^{2x}}{1 + e^x}$ (variación).

Solución: $y_1 = e^x, y_2 = e^{2x}, W = e^{3x}$. $u_1' = -\dfrac{gy_2}{W} = -\dfrac{e^{2x}/(1+e^x) \cdot e^{2x}}{e^{3x}} = -\dfrac{e^x}{1+e^x}$; $u_2' = \dfrac{gy_1}{W} = \dfrac{e^{2x}/(1+e^x) \cdot e^x}{e^{3x}} = \dfrac{1}{1+e^x}$. Integrando: $u_1 = -\ln(1+e^x)$; $u_2 = \ln(e^x) - \ln(1+e^x) = x - \ln(1+e^x)$. $y_p = -e^x \ln(1+e^x) + e^{2x}(x - \ln(1+e^x))$. $\boxed{y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + e^{2x} x - e^x(1+e^x)\ln(1+e^x)}$

Problema 27.47. Resuelva $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$ (raíces repetidas).

Solución: $m(m-1) - 3m + 4 = m^2 - 4m + 4 = (m-2)^2$, $y = x^2(c_1 + c_2 \ln x)$. $\boxed{y = x^2(c_1 + c_2 \ln x)}$

Problema 27.48. Resuelva $x^2 y'' + xy' + 4y = 0$ (complejas).

Solución: $m^2 + 4 = 0 \Rightarrow m = \pm 2i$, $y = c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \operatorname{sen}(2 \ln x)$. $\boxed{y = c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \operatorname{sen}(2 \ln x)}$

Problema 27.49. Resuelva la EDO no homogénea de Cauchy-Euler: $x^2 y'' - xy' + y = x$.

Solución: Homogénea: $m(m-1) - m + 1 = (m-1)^2$, $y_h = x(c_1 + c_2 \ln x)$. Por variación de parámetros con $y_1 = x$, $y_2 = x \ln x$, $W = x$ y la forma estándar $y'' - \dfrac{1}{x}y' + \dfrac{1}{x^2}y = 1/x$ (es decir

$g = 1/x$): $u_1' = -\dfrac{(1/x)(x\ln x)}{x} = -\dfrac{\ln x}{x}$; $u_2' = \dfrac{(1/x)(x)}{x} = 1/x$. Integrando: $u_1 = -\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$, $u_2 = \ln x$. $y_p = -\dfrac{x}{2}(\ln x)^2 + x(\ln x)^2 = \dfrac{x}{2}(\ln x)^2$. $\boxed{y = x(c_1 + c_2 \ln x) + \dfrac{x}{2}(\ln x)^2}$

Problema 27.50. Oscilador amortiguado: $x'' + 6x' + 25x = 0$, condiciones $x(0) = 0, x'(0) = 1$.

Solución: $r^2 + 6r + 25 = 0 \Rightarrow r = -3 \pm 4i$, $x = e^{-3t}(c_1 \cos 4t + c_2 \operatorname{sen} 4t)$. $x(0) = c_1 = 0$. $x'(0) = -3c_1 + 4c_2 = 4c_2 = 1 \Rightarrow c_2 = 1/4$. $\boxed{x = \dfrac{1}{4}e^{-3t} \operatorname{sen} 4t}$

Problema 27.51. Resuelva $y'' + 2y' + y = e^{-x}\ln x$ (variación).

Solución: $y_1 = e^{-x}, y_2 = xe^{-x}, W = e^{-2x}$. $g = e^{-x}\ln x$. $u_1' = -\dfrac{e^{-x}\ln x \cdot xe^{-x}}{e^{-2x}} = -x\ln x$; $u_2' = \dfrac{e^{-x}\ln x \cdot e^{-x}}{e^{-2x}} = \ln x$. Integrando: $u_1 = -\dfrac{x^2}{2}\ln x + \dfrac{x^2}{4}$; $u_2 = x\ln x - x$. $y_p = (-\dfrac{x^2}{2}\ln x + \dfrac{x^2}{4})e^{-x} + (x\ln x - x)xe^{-x} = e^{-x}(\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{x^2}{2}\ln x - x^2) = e^{-x}(\dfrac{x^2}{2}\ln x - \dfrac{3x^2}{4})$. $\boxed{y = e^{-x}(c_1 + c_2 x) + \dfrac{x^2}{4}e^{-x}(2\ln x - 3)}$

Problema 27.52. Resuelva $y'' - y = \dfrac{2e^x}{e^x + 1}$ (variación).

Solución: $y_1 = e^x, y_2 = e^{-x}, W = -2$. $g = 2e^x/(e^x+1)$. $u_1' = -\dfrac{gy_2}{W} = \dfrac{1}{e^x+1}$; $u_2' = \dfrac{gy_1}{W} = -\dfrac{e^{2x}}{e^x+1}$. Integrando (nota: $\dfrac{d}{dx}[x - \ln(e^x+1)] = \dfrac{1}{e^x+1}$): $u_1 = x - \ln(e^x+1)$; $u_2 = -\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{e^x+1}dx = -\int \left(e^x - 1 + \frac{1}{e^x+1}\right)dx = -(e^x - \ln(e^x+1)) = -e^x + \ln(e^x+1)$. $y_p = (x - \ln(e^x+1))e^x + (-e^x + \ln(e^x+1))e^{-x} = xe^x - (e^x - e^{-x})\ln(e^x+1) - 1$. $\boxed{y = c_1e^x + c_2e^{-x} + xe^x - (e^x - e^{-x})\ln(e^x+1) - 1}$

27.8 Problemas propuestos

Problema 27.53. Resuelva $y'' - y' - 6y = 0$.

Problema 27.54. Resuelva $y'' + 6y' + 9y = 0$.

Problema 27.55. Resuelva $y'' + 4y = 0$.

Problema 27.56. Resuelva $y'' - 2y' + 5y = 0$.

Problema 27.57. Resuelva $y''' - y' = 0$.

Problema 27.58. Resuelva $y'' - 3y' + 2y = 4x$ (coeficientes indeterminados).

Problema 27.59. Resuelva $y'' + y = 4e^x$.

Problema 27.60. Resuelva $y'' - 4y = e^{2x}$ (atención al solapamiento con la homogénea).

Problema 27.61. Resuelva el PVI $y'' + 2y' + 2y = 0$ con $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Problema 27.62. Resuelva la ecuación de Cauchy-Euler $x^2y'' - 2y = 0$.

Problema 27.63. Resuelva la ecuación de Cauchy-Euler $x^2y'' + 5xy' + 4y = 0$ (raíces repetidas).

Problema 27.64. Oscilador forzado sin resonancia: resuelva $x'' + 4x = \cos t$.

Problema 27.65. Resuelva $y'' + y = \sec x$ (variación de parámetros).

Problema 27.66. Resuelva la Cauchy-Euler no homogénea $x^2y'' - 3xy' + 3y = 2x^4$.

Problema 27.67. Resonancia: resuelva $x'' + 9x = 2\,\text{sen}\,3t$ e identifique el término cuya amplitud crece con t.

Capítulo 28

Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales

28.1 Sistemas de primer orden y notación matricial

28.1.1 Forma general y notación vectorial

Un *sistema lineal de primer orden* de n ecuaciones diferenciales para las funciones incógnita $x_1(t), \dots, x_n(t)$ tiene la forma

$$
\begin{aligned}
x_1' &= a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \cdots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t),\\
x_2' &= a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \cdots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t),\\
&\vdots\\
x_n' &= a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \cdots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t),
\end{aligned}
\tag{28.1}
$$

donde $a_{ij}(t)$ y $f_i(t)$ son funciones continuas en un intervalo I.

Si definimos el vector columna

$$
\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{F}(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix},
$$

y la matriz de coeficientes

$$
A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix},
$$

el sistema se escribe de manera compacta como

$$
\mathbf{X}'(t) = A(t)\mathbf{X}(t) + \mathbf{F}(t). \tag{28.2}
$$

Cuando $\mathbf{F}(t) \equiv \mathbf{0}$, el sistema se llama *homogéneo*; en caso contrario, *no homogéneo*. Si la matriz A es constante, el sistema es de *coeficientes constantes*.

Definición 28.1. Una *solución* del sistema en un intervalo I es un vector de funciones $\mathbf{X}(t)$ diferenciable en I que satisface la ecuación para todo $t \in I$. Dado un punto inicial $t_0 \in I$ y un vector $\mathbf{X}_0 \in \mathbb{R}^n$, el *problema de valor inicial (PVI)* consiste en encontrar una solución que cumpla $\mathbf{X}(t_0) = \mathbf{X}_0$.

28.1.2 Reescritura de una EDO de orden n como sistema

Cualquier ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n,

$$y^{(n)} + p_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(t)y' + p_0(t)y = g(t),$$

puede transformarse en un sistema de n ecuaciones de primer orden mediante el cambio de variables

$$x_1 = y, \quad x_2 = y', \quad x_3 = y'', \quad \ldots, \quad x_n = y^{(n-1)}.$$

Entonces $x_1' = x_2,\ x_2' = x_3,\ \ldots,\ x_{n-1}' = x_n$, y la última ecuación se obtiene despejando $y^{(n)}$:

$$x_n' = y^{(n)} = -p_0(t)x_1 - p_1(t)x_2 - \cdots - p_{n-1}(t)x_n + g(t).$$

Ejemplo 28.2 (Conversión de una EDO de segundo orden a sistema)**.** Convertir la ecuación $y'' - 3y' + 2y = 0$ en un sistema de primer orden.

Solución: **Paso 1.** Definir las nuevas variables:

$$x_1 = y, \qquad x_2 = y'.$$

Paso 2. Escribir las derivadas:

$$x_1' = x_2, \qquad x_2' = y'' = 3y' - 2y = 3x_2 - 2x_1.$$

Paso 3. Expresar en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Respuesta final: El sistema equivalente es

$$\boxed{\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}$$

Ejemplo 28.3 (Conversión de una EDO no homogénea de tercer orden)**.** Escribir el sistema asociado a $y''' - 2y'' + y' - 4y = te^t$.

Solución: **Paso 1.** Definir $x_1 = y,\ x_2 = y',\ x_3 = y''$.
Paso 2. Las derivadas son:

$$x_1' = x_2, \quad x_2' = x_3, \quad x_3' = y''' = 2y'' - y' + 4y + te^t = 2x_3 - x_2 + 4x_1 + te^t.$$

Paso 3. Escribir el sistema:

$$\begin{cases} x_1' = x_2, \\ x_2' = x_3, \\ x_3' = 4x_1 - x_2 + 2x_3 + te^t. \end{cases}$$

Paso 4. Forma matricial:

$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ te^t \end{pmatrix}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ te^t \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}$$

28.2 Método de eliminación (reducción a una EDO de orden superior)

Para sistemas 2×2 de la forma

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + f_1(t), \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + f_2(t), \end{cases}$$

podemos eliminar una de las variables derivando una ecuación y sustituyendo en la otra, obteniendo una EDO lineal de segundo orden para la variable restante.

Ejemplo 28.4 (Método de eliminación, sistema homogéneo)**.** Resolver el sistema

$$\begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 3x + 2y. \end{cases}$$

Solución: **Paso 1.** Despejar y de la primera ecuación:

$$y = \frac{x' - x}{2}.$$

Paso 2. Derivar esta expresión:

$$y' = \frac{x'' - x'}{2}.$$

Paso 3. Sustituir en la segunda ecuación:

$$\frac{x'' - x'}{2} = 3x + 2\left(\frac{x' - x}{2}\right) = 3x + x' - x = 2x + x'.$$

Multiplicando por 2:

$$x'' - x' = 4x + 2x' \implies x'' - 3x' - 4x = 0.$$

Paso 4. Resolver la EDO de segundo orden. La ecuación característica es $r^2 - 3r - 4 = 0$ con raíces $r = 4$ y $r = -1$. Luego

$$x(t) = c_1 e^{4t} + c_2 e^{-t}.$$

Paso 5. Despejar y:

$$y = \frac{x' - x}{2} = \frac{4c_1 e^{4t} - c_2 e^{-t} - (c_1 e^{4t} + c_2 e^{-t})}{2} = \frac{3c_1 e^{4t} - 2c_2 e^{-t}}{2}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{x(t) = c_1 e^{4t} + c_2 e^{-t}, \qquad y(t) = \frac{3}{2}c_1 e^{4t} - c_2 e^{-t}}$$

Ejemplo 28.5 (Método de eliminación, sistema no homogéneo)**.** Resolver

$$\begin{cases} x' = -x + y + 1, \\ y' = -x - y + 2t. \end{cases}$$

Solución: **Paso 1.** Despejar y de la primera: $y = x' + x - 1$.
Paso 2. Derivar: $y' = x'' + x'$.
Paso 3. Sustituir en la segunda:

$$x'' + x' = -x - (x' + x - 1) + 2t = -2x - x' + 1 + 2t.$$

Entonces $x'' + 2x' + 2x = 1 + 2t$.
Paso 4. Resolver la EDO lineal no homogénea. La solución homogénea: $x_h = e^{-t}(c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t)$. Buscamos una particular de la forma $x_p = At + B$. Sustituyendo:

$$0 + 2A + 2(At + B) = 1 + 2t \implies 2At + (2A + 2B) = 1 + 2t.$$

Comparando: $2A = 2 \Rightarrow A = 1$; $2 + 2B = 1 \Rightarrow B = -\dfrac{1}{2}$. Luego $x_p = t - \dfrac{1}{2}$. Por tanto,

$$x(t) = e^{-t}(c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t) + t - \frac{1}{2}.$$

Paso 5. Calcular $y = x' + x - 1$:

$$x' = e^{-t}[(c_2 - c_1)\cos t - (c_1 + c_2)\operatorname{sen} t] + 1,$$

luego

$$y = e^{-t}[(c_2 - c_1)\cos t - (c_1 + c_2)\operatorname{sen} t] + 1 + e^{-t}(c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t) + t - \frac{1}{2} - 1$$

simplificando:

$$y = e^{-t}[c_2 \cos t - c_1 \operatorname{sen} t] + t - \frac{1}{2}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{x(t) = e^{-t}(c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t) + t - \frac{1}{2}, \qquad y(t) = e^{-t}(c_2 \cos t - c_1 \operatorname{sen} t) + t - \frac{1}{2}}$$

Ejemplo 28.6 (Eliminación con raíces reales distintas)**.** Resolver por eliminación el sistema $x' = 2x + 3y$, $y' = x + 2y$.

Solución: **Paso 1.** Despejar y de la primera ecuación y derivar:

$$y = \frac{x' - 2x}{3}, \qquad y' = \frac{x'' - 2x'}{3}.$$

Paso 2. Sustituir en la segunda ecuación $y' = x + 2y$ y simplificar:

$$\frac{x'' - 2x'}{3} = x + 2 \cdot \frac{x' - 2x}{3} \implies x'' - 4x' + x = 0.$$

Paso 3. Ecuación característica $r^2 - 4r + 1 = 0$, con raíces $r = 2 \pm \sqrt{3}$:

$$x(t) = c_1 e^{(2+\sqrt{3})t} + c_2 e^{(2-\sqrt{3})t}.$$

Paso 4. Recuperar $y = (x' - 2x)/3$:

$$\boxed{x(t) = c_1 e^{(2+\sqrt{3})t} + c_2 e^{(2-\sqrt{3})t}, \quad y(t) = \tfrac{\sqrt{3}}{3}\big(c_1 e^{(2+\sqrt{3})t} - c_2 e^{(2-\sqrt{3})t}\big).}$$

28.3 Sistemas homogéneos con coeficientes constantes: $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$

Consideremos el sistema homogéneo con $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ constante:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X}.$$

Buscamos soluciones de la forma $\mathbf{X} = e^{\lambda t}\mathbf{v}$, con $\mathbf{v} \neq 0$. Sustituyendo:

$$\lambda e^{\lambda t}\mathbf{v} = Ae^{\lambda t}\mathbf{v} \implies (A - \lambda I)\mathbf{v} = 0.$$

Por tanto, λ debe ser un valor propio de A y $\mathbf{v}$ un vector propio asociado. Los métodos para calcular valores y vectores propios, junto con una primera aplicación de la diagonalización a estos sistemas, se desarrollaron en el Capítulo 22.

Teorema 28-7 (Estructura del espacio de soluciones)**.** *El conjunto de soluciones del sistema homogéneo $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$, con $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ constante, es un **espacio vectorial de dimensión** n. Si $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ son soluciones linealmente independientes, la **matriz fundamental** $\Phi(t) = [\,\mathbf{X}_1(t) \ \cdots \ \mathbf{X}_n(t)\,]$ reúne una base y toda solución se escribe $\mathbf{X}(t) = \Phi(t)\mathbf{c}$ para un único $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$. Las soluciones son independientes si y solo si su wronskiano $\det \Phi(t)$ es no nulo (basta comprobarlo en un punto, por la fórmula de Abel).*

Observación 28.8. *Este resultado enlaza directamente con el álgebra lineal del Capítulo 22: proponer soluciones $\mathbf{X} = e^{\lambda t}\mathbf{v}$ traduce el problema al* espectro *de A. Los tres casos que siguen —valores propios reales distintos, complejos conjugados y repetidos— son exactamente las tres formas del espectro, y la diagonalizabilidad de A decide si existe una base completa de vectores propios o hay que recurrir a vectores propios generalizados.*

Teorema 28-9 (Solución general por vectores propios)**.** *Si A tiene n vectores propios linealmente independientes $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ correspondientes a los valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (no necesariamente distintos), entonces la solución general del sistema homogéneo es*

$$\mathbf{X}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t}\mathbf{v}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t}\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}\mathbf{v}_n.$$

28.3.1 Caso 1: Valores propios reales distintos

Cuando los valores propios son reales y todos diferentes, la matriz A es diagonalizable y la fórmula anterior proporciona la solución general.

Ejemplo 28.10 (Valores propios reales distintos, sistema 2x2)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}\mathbf{X}$.

Solución: **Paso 1.** Calcular valores propios:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1).$$

Raíces: $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = -1$.
Paso 2. Vectores propios. Para $\lambda_1 = 4$: $(A - 4I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow -3v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = \frac{3}{2}v_1.$$

Tomamos $\mathbf{v}_1 = (2, 3)^T$.
Para $\lambda_2 = -1$: $(A + I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -v_1.$$

Tomamos $\mathbf{v}_2 = (1, -1)^T$.

Paso 3. Escribir la solución general:

$$\mathbf{X} = c_1 e^{4t}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} + c_2 e^{-t}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 e^{4t}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} + c_2 e^{-t}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}}$$

Ejemplo 28.11 (Valores propios reales distintos, sistema 3x3)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 2 & 0\\ 3 & 4 & 3\end{pmatrix}\mathbf{X}$.

Solución: **Paso 1.** La matriz es triangular superior, así que los valores propios son los elementos de la diagonal: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$.
Paso 2. Vectores propios. Para $\lambda_1 = 1$: $(A - I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 3 & 4 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases}2v_1 + v_2 = 0\\ 3v_1 + 4v_2 + 2v_3 = 0\end{cases} \Rightarrow v_2 = -2v_1,\ v_3 = \frac{5}{2}v_1.$$

Tomamos $\mathbf{v}_1 = (2, -4, 5)^T$.
Para $\lambda_2 = 2$: $(A - 2I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 3 & 4 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix} = 0 \Rightarrow -v_1 = 0,\ 3v_1 + 4v_2 + v_3 = 0 \Rightarrow v_1 = 0,\ v_3 = -4v_2.$$

Tomamos $\mathbf{v}_2 = (0, 1, -4)^T$.
Para $\lambda_3 = 3$: $(A - 3I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 3 & 4 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix} = 0 \Rightarrow v_1 = 0,\ 2v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 0,\ v_3 \text{ libre}.$$

Tomamos $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 1)^T$.
Paso 3. Solución general:

$$\mathbf{X} = c_1 e^{t}\begin{pmatrix}2\\-4\\5\end{pmatrix} + c_2 e^{2t}\begin{pmatrix}0\\1\\-4\end{pmatrix} + c_3 e^{3t}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 e^{t}\begin{pmatrix}2\\-4\\5\end{pmatrix} + c_2 e^{2t}\begin{pmatrix}0\\1\\-4\end{pmatrix} + c_3 e^{3t}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}}$$

Ejemplo 28.12 (Valores propios reales distintos (matriz simétrica))**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}\mathbf{X}$.

Solución: **Paso 1.** Valores propios: $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$, luego $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$.

Paso 2. Vectores propios: para $\lambda = 1$, $(A - I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow v_1 + v_2 = 0$, $\mathbf{v}_1 = (1, -1)^T$; para $\lambda = 3$, $-v_1 + v_2 = 0$, $\mathbf{v}_2 = (1, 1)^T$.
Paso 3. Cada par $(\lambda_i, \mathbf{v}_i)$ produce una solución $e^{\lambda_i t}\mathbf{v}_i$; al ser independientes, forman un conjunto fundamental.
Paso 4. Solución general:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 e^{t}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} + c_2 e^{3t}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.}$$

28.3.2 Caso 2: Valores propios complejos conjugados

Si A tiene coeficientes reales y $\lambda = \alpha + i\beta$ es un valor propio con vector propio $\mathbf{v} = \mathbf{u} + i\mathbf{w}$ (con $\mathbf{u}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$), entonces la contribución real a la solución es

$$e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t)\,\mathbf{u} - \operatorname{sen}(\beta t)\,\mathbf{w}\big), \qquad e^{\alpha t}\big(\operatorname{sen}(\beta t)\,\mathbf{u} + \cos(\beta t)\,\mathbf{w}\big),$$

o equivalentemente, combinación lineal de estas dos.

Ejemplo 28.13 (Valores propios complejos)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix}1 & -2\\ 1 & 3\end{pmatrix}\mathbf{X}$.

Solución: **Paso 1.** Calcular valores propios:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix}1-\lambda & -2\\ 1 & 3-\lambda\end{vmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda) + 2 = \lambda^2 - 4\lambda + 5.$$

Raíces: $\lambda = 2 \pm i$.
Paso 2. Vector propio para $\lambda = 2 + i$: $(A - (2+i)I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix}-1-i & -2\\ 1 & 1-i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\end{pmatrix} = 0.$$

De la segunda fila: $v_1 + (1-i)v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = (-1+i)v_2$. Elegimos $v_2 = 1$, entonces $\mathbf{v} = (-1+i, 1)^T$. Esto es $\mathbf{u} + i\mathbf{w}$ con $\mathbf{u} = (-1, 1)^T$, $\mathbf{w} = (1, 0)^T$.
Paso 3. Escribir las dos soluciones reales:

$$e^{2t}[\cos t\,\mathbf{u} - \operatorname{sen} t\,\mathbf{w}] = e^{2t}\begin{pmatrix}-\cos t - \operatorname{sen} t\\ \cos t\end{pmatrix},$$

$$e^{2t}[\operatorname{sen} t\,\mathbf{u} + \cos t\,\mathbf{w}] = e^{2t}\begin{pmatrix}-\operatorname{sen} t + \cos t\\ \operatorname{sen} t\end{pmatrix}.$$

Paso 4. Solución general:

$$\mathbf{X} = c_1 e^{2t}\begin{pmatrix}-\cos t - \operatorname{sen} t\\ \cos t\end{pmatrix} + c_2 e^{2t}\begin{pmatrix}\cos t - \operatorname{sen} t\\ \operatorname{sen} t\end{pmatrix}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^{2t}\begin{pmatrix}c_1(-\cos t - \operatorname{sen} t) + c_2(\cos t - \operatorname{sen} t)\\ c_1\cos t + c_2\operatorname{sen} t\end{pmatrix}}$$

Ejemplo 28.14 (Valores propios complejos conjugados)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix}1 & -2\\ 2 & 1\end{pmatrix}\mathbf{X}$.

Solución: **Paso 1.** $\det(A-\lambda I) = (1-\lambda)^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \pm 2i$.
Paso 2. Vector propio para $\lambda = 1+2i$: $(A-(1+2i)I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow -2i\,v_1 - 2v_2 = 0$, es decir $v_2 = -iv_1$; tomamos $\mathbf{v} = (1,-i)^T = (1,0)^T + i(0,-1)^T$.
Paso 3. Con $\alpha = 1$, la parte real y la imaginaria de $e^{(1+2i)t}\mathbf{v}$ proporcionan las dos soluciones reales independientes.
Paso 4. Solución general:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^t\left(c_1\begin{pmatrix}\cos 2t\\ \operatorname{sen} 2t\end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix}-\operatorname{sen} 2t\\ \cos 2t\end{pmatrix}\right).}$$

28.3.3 Caso 3: Valores propios reales repetidos

Cuando un valor propio λ tiene multiplicidad algebraica m pero la multiplicidad geométrica (número de vectores propios linealmente independientes) es menor que m, necesitamos *vectores propios generalizados* para completar la solución. Para una cadena de Jordan, si $\mathbf{v}$ es un vector propio y $\mathbf{w}$ satisface $(A-\lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$, entonces la solución asociada es

$$e^{\lambda t}(\mathbf{v} + t\mathbf{w}).$$

Cadenas más largas producen términos con t^2, t^3, etc.

Ejemplo 28.15 (Valor propio repetido con un solo vector propio, matriz 2x2)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix}3 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\mathbf{X}$.

Solución: **Paso 1.** Valores propios:

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix}3-\lambda & 1\\ -1 & 1-\lambda\end{vmatrix} = (3-\lambda)(1-\lambda)+1 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda-2)^2.$$

$\lambda = 2$ doble.
Paso 2. Vector propio: $(A-2I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\ v_2\end{pmatrix} = 0 \Rightarrow v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = (1,-1)^T.$$

Solo hay un vector propio linealmente independiente.
Paso 3. Buscar un vector propio generalizado $\mathbf{w}$ tal que $(A-2I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$:

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}w_1\\ w_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}.$$

La primera ecuación da $w_1 + w_2 = 1$. Elegimos $w_1 = 0,\ w_2 = 1$, luego $\mathbf{w} = (0,1)^T$.
Paso 4. Solución general:

$$\mathbf{X} = c_1e^{2t}\mathbf{v} + c_2e^{2t}(t\mathbf{v} + \mathbf{w}).$$

Es decir,

$$\mathbf{X} = c_1e^{2t}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix} + c_2e^{2t}\left(t\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}\right) = e^{2t}\begin{pmatrix}c_1 + c_2t\\ -c_1 + c_2(1-t)\end{pmatrix}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^{2t}\begin{pmatrix}c_1 + c_2t\\ -c_1 + c_2(1-t)\end{pmatrix}}$$

Ejemplo 28.16 (Valor propio repetido con cadena de longitud 2 en 3x3). Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Solución: **Paso 1.** Matriz triangular superior, valor propio $\lambda = 2$ con multiplicidad algebraica 3.
Paso 2. Vector propio: $(A - 2I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow v_2 = 0,\ v_3 = 0,\ v_1 \text{ libre.}$$

$\mathbf{v} = (1, 0, 0)^T$ es el único vector propio.
Paso 3. Encontrar $\mathbf{w}_1$ tal que $(A - 2I)\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} w_{1,2} = 1, \\ w_{1,3} = 0, \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Elegimos $w_{1,1} = 0$, luego $\mathbf{w}_1 = (0, 1, 0)^T$.
Ahora encontrar $\mathbf{w}_2$ tal que $(A - 2I)\mathbf{w}_2 = \mathbf{w}_1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} w_{2,2} = 0, \\ w_{2,3} = 1, \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Elegimos $w_{2,1} = 0$, luego $\mathbf{w}_2 = (0, 0, 1)^T$.
Paso 4. Solución general con cadena de longitud 3:

$$\mathbf{X} = e^{2t} \left(c_1\mathbf{v} + c_2(t\mathbf{v} + \mathbf{w}_1) + c_3 \left(\frac{t^2}{2}\mathbf{v} + t\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \right) \right).$$

Sustituyendo:

$$\mathbf{X} = e^{2t} \left[c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} t^2/2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \right].$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} c_1 + c_2 t + \frac{c_3}{2} t^2 \\ c_2 + c_3 t \\ c_3 \end{pmatrix}}$$

Ejemplo 28.17 (Valor propio repetido defectivo (matriz 2x2)). Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Solución: **Paso 1.** $\det(A - \lambda I) = (5 - \lambda)(3 - \lambda) + 1 = \lambda^2 - 8\lambda + 16 = (\lambda - 4)^2$: valor propio doble $\lambda = 4$.
Paso 2. $(A - 4I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow v_1 + v_2 = 0$; hay un *único* vector propio $\mathbf{v} = (1, -1)^T$ (matriz defectiva).
Paso 3. Vector propio generalizado: $(A - 4I)\mathbf{w} = \mathbf{v} \Rightarrow w_1 + w_2 = 1$; elegimos $\mathbf{w} = (1, 0)^T$.
Paso 4. Solución general con la cadena $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^{4t} \left(c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \right).}$$

Los tres casos anteriores tienen una lectura geométrica en el **plano de fases**, donde cada solución se dibuja como una trayectoria $(x_1(t), x_2(t))$. El signo y la naturaleza de los valores propios determinan la forma del retrato (Figura 28.1): valores reales del mismo signo dan un *nodo*, complejos conjugados un *foco* (espiral), y reales de signo opuesto un *punto silla*.

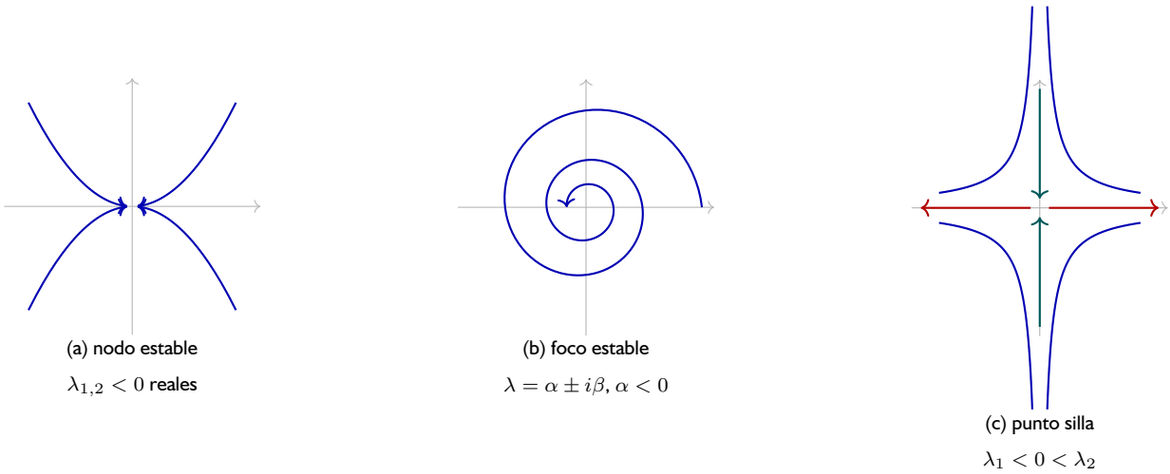


Figura 28.1: Retratos de fase de $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ según el espectro de A: (a) *nodo* —valores propios reales del mismo signo, trayectorias que entran (o salen) del origen; (b) *foco* —valores propios complejos, espiral; (c) *punto silla* —valores propios reales de signo opuesto, con separatrices estable (verde, entra) e inestable (roja, sale).

28.4 Sistemas no homogéneos: $\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{F}(t)$

La solución general de un sistema lineal no homogéneo es

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_h(t) + \mathbf{X}_p(t),$$

donde $\mathbf{X}_h$ es la solución general del sistema homogéneo asociado y $\mathbf{X}_p$ es una solución particular.

28.4.1 Método de coeficientes indeterminados para sistemas

Cuando A es constante y $\mathbf{F}(t)$ es una combinación de polinomios, exponenciales, senos y cosenos, podemos proponer una forma para $\mathbf{X}_p$ con coeficientes vectoriales indeterminados, similar al método para ecuaciones escalares.

Ejemplo 28.18 (Coeficientes indeterminados, $\mathbf{F}(t)$ constante)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\mathbf{X} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Resolver el sistema homogéneo. Valores propios de A: $\lambda = 1 \pm 2i$. La solución homogénea es

$$\mathbf{X}_h = e^t \left(c_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\operatorname{sen} 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \operatorname{sen} 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} \right)$$

(se obtiene con el vector propio para $1 + 2i$: $\mathbf{v} = (-i, 1)^T$).
Paso 2. Como $\mathbf{F}$ es constante, proponemos $\mathbf{X}_p = \mathbf{a}$ constante. Sustituyendo:

$$0 = A\mathbf{a} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A\mathbf{a} = -\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo: $a_1 + 2a_2 = -1$, $-2a_1 + a_2 = 0 \Rightarrow a_2 = 2a_1$. Entonces $a_1 + 4a_1 = -1 \Rightarrow a_1 = -\frac{1}{5}$, $a_2 = -\frac{2}{5}$.

Paso 3. Solución general:

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_h + \begin{pmatrix} -1/5 \\ -2/5 \end{pmatrix}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^t \left(c_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\operatorname{sen} 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \operatorname{sen} 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} -1/5 \\ -2/5 \end{pmatrix}}$$

Ejemplo 28.19 (Coeficientes indeterminados, $\mathbf{F}(t)$ exponencial)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$.

Solución: **Paso 1.** Homogéneo: valores propios de A: $\lambda = 1, -1$. Solución homogénea:

$$\mathbf{X}_h = c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Como $\mathbf{F}(t) = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y 1 es valor propio, proponemos

$$\mathbf{X}_p = te^t \mathbf{a} + e^t \mathbf{b},$$

con $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$. Calculamos:

$$\mathbf{X}_p' = e^t(\mathbf{a} + t\mathbf{a} + \mathbf{b}) = e^t[(t+1)\mathbf{a} + \mathbf{b}].$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$e^t[(t+1)\mathbf{a} + \mathbf{b}] = A(te^t\mathbf{a} + e^t\mathbf{b}) + e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^t[tA\mathbf{a} + A\mathbf{b}] + e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dividiendo e^t:

$$(t+1)\mathbf{a} + \mathbf{b} = tA\mathbf{a} + A\mathbf{b} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Igualando coeficientes de t: $\mathbf{a} = A\mathbf{a} \Rightarrow (A - I)\mathbf{a} = 0$. Por tanto $\mathbf{a}$ es vector propio de A para $\lambda = 1$: $\mathbf{a} = \alpha(1,1)^T$.
Igualando términos independientes:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = A\mathbf{b} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (A - I)\mathbf{b} = \mathbf{a} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Elegimos α conveniente. Tomamos $\alpha = 1$, $\mathbf{a} = (1,1)^T$. Resolvemos $(A - I)\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$(A - I) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La primera ecuación da $b_1 = b_2$; la segunda $3b_1 - 3b_2 = 1$ es inconsistente. Por tanto, debemos modificar α. Sea $\mathbf{a} = \alpha(1,1)^T$, entonces

$$\mathbf{a} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - 1 \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

Resolvemos $(A-I)\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \alpha - 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$. Ecuaciones: $b_1 - b_2 = \alpha - 1$, $3b_1 - 3b_2 = \alpha$. Para que sea consistente, $3(\alpha - 1) = \alpha \Rightarrow 2\alpha = 3 \Rightarrow \alpha = \dfrac{3}{2}$. Entonces $\mathbf{a} = \dfrac{3}{2}(1,1)^T$, y $b_1 - b_2 = \dfrac{1}{2}$. Elegimos $b_2 = 0$, $b_1 = \dfrac{1}{2}$, luego $\mathbf{b} = (\dfrac{1}{2}, 0)^T$.

Paso 3. Particular:

$$\mathbf{X}_p = te^t \begin{pmatrix} 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} \frac{3}{2}t + \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2}t \end{pmatrix}.$$

Paso 4. Solución general:

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_h + \mathbf{X}_p.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} \frac{3}{2}t + \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2}t \end{pmatrix}}$$

Ejemplo 28.20 (Coeficientes indeterminados: forzamiento constante, espectro complejo)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\mathbf{X} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Solución: Paso 1. Homogénea: $\lambda = 1 \pm 2i$, luego $\mathbf{X}_h = e^t\left(c_1(\cos 2t, -\operatorname{sen} 2t)^T + c_2(\operatorname{sen} 2t, \cos 2t)^T\right)$.

Paso 2. Como el forzamiento es constante y A es invertible, proponemos $\mathbf{X}_p = \mathbf{a}$ constante: $A\mathbf{a} + (0,1)^T = 0$.

Paso 3. Resolver $a_1 + 2a_2 = 0$, $-2a_1 + a_2 = -1$: obtenemos $a_1 = \frac{2}{5}$, $a_2 = -\frac{1}{5}$.

Paso 4. Solución general $\mathbf{X} = \mathbf{X}_h + \mathbf{a}$:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^t\left(c_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\operatorname{sen} 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \operatorname{sen} 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix}\right) + \begin{pmatrix} 2/5 \\ -1/5 \end{pmatrix}.}$$

28.4.2 Método de variación de parámetros matricial

Para sistemas $\mathbf{X}' = A(t)\mathbf{X} + \mathbf{F}(t)$, si $\Phi(t)$ es una matriz fundamental (cuyas columnas son soluciones linealmente independientes del sistema homogéneo), entonces una solución particular es

$$\mathbf{X}_p(t) = \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t)\mathbf{F}(t)\, dt.$$

Este método siempre funciona, aunque la integral puede ser complicada.

Ejemplo 28.21 (Variación de parámetros)**.** Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\mathbf{X} + \begin{pmatrix} \sec t \\ 0 \end{pmatrix}$.

Solución: Paso 1. Sistema homogéneo: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, valores propios $\pm i$. La matriz fundamental es

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \operatorname{sen} t \\ -\operatorname{sen} t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Verificar: $\Phi'(t) = A\Phi(t)$.

Paso 2. Calcular $\Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\operatorname{sen} t \\ \operatorname{sen} t & \cos t \end{pmatrix}$.

Paso 3. Calcular $\Phi^{-1}(t)\mathbf{F}(t)$:

$$\begin{pmatrix} \cos t & -\operatorname{sen} t \\ \operatorname{sen} t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sec t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \tan t \end{pmatrix}.$$

Paso 4. Integrar:

$$\int \Phi^{-1}\mathbf{F}\, dt = \begin{pmatrix} \int 1\, dt \\ \int \tan t\, dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ -\ln|\cos t| \end{pmatrix}.$$

Paso 5. Particular:

$$\mathbf{X}_p = \Phi(t) \begin{pmatrix} t \\ -\ln|\cos t| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\cos t - \operatorname{sen} t \ln|\cos t| \\ -t\operatorname{sen} t - \cos t \ln|\cos t| \end{pmatrix}.$$

Respuesta final: La solución general es

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\operatorname{sen} t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \operatorname{sen} t \\ \cos t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t\cos t - \operatorname{sen} t \ln|\cos t| \\ -t\operatorname{sen} t - \cos t \ln|\cos t| \end{pmatrix}}$$

28.5 Aplicaciones

28.5.1 Sistemas masa-resorte acoplados

Consideremos dos masas m_1, m_2 unidas entre sí y a paredes fijas mediante resortes de constantes k_1, k_2, k_3, como se muestra en la Figura 28.2.

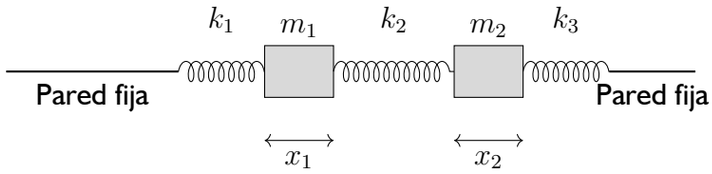


Figura 28.2: Dos masas m_1, m_2 acopladas por tres resortes (k_1, k_2, k_3) entre paredes fijas. Los desplazamientos x_1, x_2 desde el equilibrio satisfacen un sistema lineal de segundo orden acoplado.

Las posiciones de equilibrio son $x_1 = x_2 = 0$. Las ecuaciones de movimiento son

$$\begin{aligned} m_1 x_1'' &= -k_1 x_1 + k_2(x_2 - x_1), \\ m_2 x_2'' &= -k_2(x_2 - x_1) - k_3 x_2. \end{aligned}$$

Reescribimos como sistema de primer orden definiendo $v_1 = x_1'$, $v_2 = x_2'$:

$$\begin{cases} x_1' = v_1, \\ v_1' = \dfrac{-(k_1 + k_2)}{m_1} x_1 + \dfrac{k_2}{m_1} x_2, \\ x_2' = v_2, \\ v_2' = \dfrac{k_2}{m_2} x_1 - \dfrac{k_2 + k_3}{m_2} x_2. \end{cases}$$

Ejemplo 28.22 (Sistema masa-resorte con dos masas)**.** Tomemos $m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = k_3 = 2$, $k_2 = 1$. Resolver el sistema para las posiciones x_1, x_2.

Solución: **Paso 1.** Ecuaciones:

$$x_1'' = -3x_1 + x_2, \qquad x_2'' = x_1 - 3x_2.$$

En forma de sistema con $\mathbf{X} = (x_1, x_2, v_1, v_2)^T$:

$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X}.$$

Paso 2. Podemos resolver el sistema de segundo orden. Sumando y restando:

$$(x_1 + x_2)'' = -2(x_1 + x_2), \qquad (x_1 - x_2)'' = -4(x_1 - x_2).$$

Luego

$$x_1 + x_2 = A\cos(\sqrt{2}t) + B\,\mathrm{sen}(\sqrt{2}t),$$

$$x_1 - x_2 = C\cos(2t) + D\,\mathrm{sen}(2t).$$

Paso 3. Despejar:

$$x_1 = \frac{1}{2}[(x_1 + x_2) + (x_1 - x_2)],$$

$$x_2 = \frac{1}{2}[(x_1 + x_2) - (x_1 - x_2)].$$

Respuesta final:

$$\boxed{x_1(t) = \frac{1}{2}\left(A\cos(\sqrt{2}t) + B\,\mathrm{sen}(\sqrt{2}t) + C\cos(2t) + D\,\mathrm{sen}(2t)\right),}$$

$$\boxed{x_2(t) = \frac{1}{2}\left(A\cos(\sqrt{2}t) + B\,\mathrm{sen}(\sqrt{2}t) - C\cos(2t) - D\,\mathrm{sen}(2t)\right).}$$

28.5.2 Circuitos eléctricos con dos mallas

Consideremos un circuito con dos mallas, cada una con una inductancia L_i, resistencia R_i y una fuente de voltaje $E_i(t)$, acopladas por una inductancia mutua M o una resistencia común. Para simplificar, tomamos el sistema de mallas con corrientes $i_1(t), i_2(t)$ que satisfacen

$$L_1 i_1' + R_1 i_1 + M i_2' = E_1(t),$$
$$M i_1' + L_2 i_2' + R_2 i_2 = E_2(t).$$

Si $L_1 L_2 - M^2 \neq 0$, podemos despejar las derivadas y obtener un sistema de primer orden. La Figura 28.3 muestra las dos mallas con sus corrientes i_1, i_2 y el acoplamiento por inductancia mutua M.

Ejemplo 28.23 (Circuito acoplado)**.** Sean $L_1 = 2$, $L_2 = 1$, $M = 1$, $R_1 = 3$, $R_2 = 2$, $E_1(t) = 0$, $E_2(t) = e^{-t}$. Plantear el sistema y resolver.

Solución: **Paso 1.** Ecuaciones:

$$2i_1' + i_2' + 3i_1 = 0, \qquad i_1' + i_2' + 2i_2 = e^{-t}.$$

Despejar i_1', i_2'. Restando la segunda de la primera: $(2i_1' + i_2' + 3i_1) - (i_1' + i_2' + 2i_2) = -e^{-t}$,

$$i_1' + 3i_1 - 2i_2 = -e^{-t} \Rightarrow i_1' = -3i_1 + 2i_2 - e^{-t}.$$

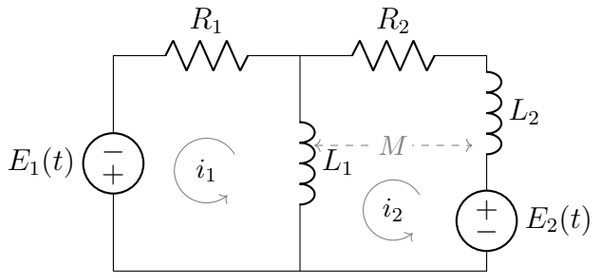


Figura 28.3: Circuito de dos mallas acopladas por inductancia mutua M. Las corrientes $i_1(t), i_2(t)$ satisfacen $L_1 i_1' + R_1 i_1 + M i_2' = E_1$ y $M i_1' + L_2 i_2' + R_2 i_2 = E_2$.

De la segunda: $i_2' = e^{-t} - i_1' - 2i_2 = e^{-t} - (-3i_1 + 2i_2 - e^{-t}) - 2i_2 = 3i_1 - 4i_2 + 2e^{-t}$.
Paso 2. Sistema:

$$\mathbf{I}' = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{I} + \begin{pmatrix} -e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Paso 3. Resolver homogéneo. Valores propios de A: $\det(A-\lambda I) = (-3-\lambda)(-4-\lambda)-6 = \lambda^2+7\lambda+6 = (\lambda+1)(\lambda+6)$. Raíces $\lambda = -1, -6$. Vectores propios: para $\lambda = -1$: $(A+I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = v_2$, $\mathbf{v}_1 = (1,1)^T$. Para $\lambda = -6$: $(A+6I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow 3v_1 + 2v_2 = 0$, $\mathbf{v}_2 = (2,-3)^T$. Homogénea: $\mathbf{I}_h = c_1 e^{-t}(1,1)^T + c_2 e^{-6t}(2,-3)^T$.
Paso 4. Particular. Como $\mathbf{F}(t) = e^{-t}(-1,2)^T$ y -1 es valor propio, proponemos $\mathbf{I}_p = te^{-t}\mathbf{a} + e^{-t}\mathbf{b}$. Derivada: $\mathbf{I}_p' = e^{-t}[(t+1)\mathbf{a} + \mathbf{b}]$. Sustituir:

$$(t+1)\mathbf{a} + \mathbf{b} = A(t\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow t(A\mathbf{a} - \mathbf{a}) + (A\mathbf{b} - \mathbf{a} - \mathbf{b}) + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0.$$

Para t: $A\mathbf{a} = \mathbf{a} \Rightarrow \mathbf{a}$ vector propio para $\lambda = -1$: $\mathbf{a} = \alpha(1,1)^T$. Independiente: $(A-I)\mathbf{b} = \mathbf{a} - \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha+1 \\ \alpha-2 \end{pmatrix}$. Resolvemos $(A-I)\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \mathbf{b}$. Sistema:

$$-4b_1 + 2b_2 = \alpha + 1, \quad 3b_1 - 5b_2 = \alpha - 2.$$

Eliminamos: de la primera $b_2 = (\alpha + 1 + 4b_1)/2$. Sustituir en segunda: $3b_1 - 5(\alpha+1+4b_1)/2 = \alpha - 2 \Rightarrow 6b_1 - 5\alpha - 5 - 20b_1 = 2\alpha - 4 \Rightarrow -14b_1 = 7\alpha + 1 \Rightarrow b_1 = -(7\alpha+1)/14$. Para consistencia elegimos α tal que no importe; cualquier α da solución. Tomamos $\alpha = 1$, entonces $\mathbf{a} = (1,1)^T$, $b_1 = -(8)/14 = -4/7$, $b_2 = (\alpha+1+4b_1)/2 = (2-16/7)/2 = (14/7 - 16/7)/2 = (-2/7)/2 = -1/7$. Luego $\mathbf{b} = (-4/7, -1/7)^T$.
Paso 5. Particular:

$$\mathbf{I}_p = te^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-t}\begin{pmatrix} -4/7 \\ -1/7 \end{pmatrix}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{I}(t) = c_1 e^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-6t}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} + e^{-t}\begin{pmatrix} t - \frac{4}{7} \\ t - \frac{1}{7} \end{pmatrix}}$$

28.5.3 Modelos de población: sistemas lineales de competencia

El modelo linealizado de Lotka-Volterra o sistemas de competencia tienen la forma

$$\begin{cases} x' = ax + by, \\ y' = cx + dy, \end{cases}$$

donde x, y representan poblaciones (o desviaciones de un punto de equilibrio). La naturaleza del punto crítico $(0,0)$ se determina por los valores propios de la matriz.

Ejemplo 28.24 (Modelo depredador-presa linealizado)**.** Dado el sistema

$$\begin{cases} x' = x - 2y, \\ y' = 3x - 4y, \end{cases}$$

clasificar el punto crítico y hallar la solución general.

Solución: **Paso 1.** Matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$. Valores propios:

$$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(-4-\lambda) + 6 = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda+1)(\lambda+2).$$

Raíces: $\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -2$. Ambas negativas, por lo que el punto crítico es un *nodo estable*.

Paso 2. Vectores propios: Para $\lambda = -1$: $(A+I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = v_2$, $\mathbf{v}_1 = (1,1)^T$. Para $\lambda = -2$: $(A+2I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow 3v_1 - 2v_2 = 0$, $\mathbf{v}_2 = (2,3)^T$.

Paso 3. Solución general:

$$\mathbf{X} = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \text{el origen es un nodo estable.}}$$

28.6 Problemas resueltos adicionales

Problema 28.25. Convertir la EDO $y''' + 2y'' - 5y' + y = \cos t$ en un sistema de primer orden.

Solución: Definir $x_1 = y,\ x_2 = y',\ x_3 = y''$. Entonces:

$$x_1' = x_2, \quad x_2' = x_3, \quad x_3' = -2x_3 + 5x_2 - x_1 + \cos t.$$

Forma matricial:

$$\boxed{\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \cos t \end{pmatrix}.}$$

Problema 28.26. Escribir el sistema asociado a $y^{(4)} - 3y'' + 2y' = e^{2t}$.

Solución: Tomamos $x_1 = y,\ x_2 = y',\ x_3 = y'',\ x_4 = y'''$. Entonces:

$$x_1' = x_2,\ x_2' = x_3,\ x_3' = x_4,\ x_4' = 3x_3 - 2x_2 + e^{2t}.$$

Sistema:

$$\boxed{\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix}.}$$

Problema 28.27. Resolver por eliminación:

$$\begin{cases} x' = x - y, \\ y' = x + 3y. \end{cases}$$

Solución: $y = x - x'$, $y' = x' - x''$. Sustituir en $y' = x + 3y$: $x' - x'' = x + 3(x - x') = 4x - 3x' \Rightarrow x'' - 4x' + 4x = 0$. Raíz doble: $r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r-2)^2 = 0 \Rightarrow r = 2$. $x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$. $y = x - x' = (c_1 + c_2 t)e^{2t} - [c_2 e^{2t} + 2(c_1 + c_2 t)e^{2t}] = [-(c_1 + c_2) - c_2 t]e^{2t}$.

$$\boxed{x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{2t}, \quad y(t) = -(c_1 + c_2)e^{2t} - c_2 t e^{2t}.}$$

Problema 28.28. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Solución: Valores propios: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$. Vectores: para $\lambda = 2$: $(A - 2I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 + v_2 = 0$, $\mathbf{v}_1 = (1, -1)^T$. Para $\lambda = 3$: $(A - 3I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = 0$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1)^T$. Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.}$$

Problema 28.29. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Solución: Valores propios: $\lambda = -1 \pm i\sqrt{2}$? Calculemos: $\det(A - \lambda I) = (-1-\lambda)^2 + 2 = (\lambda+1)^2 + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \pm i\sqrt{2}$. Vector propio para $\lambda = -1 + i\sqrt{2}$: $(A - (-1 + i\sqrt{2})I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -i\sqrt{2} & 2 \\ -1 & -i\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow -i\sqrt{2}v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = \dfrac{i\sqrt{2}}{2} v_1$. Tomamos $v_1 = 2$, $v_2 = i\sqrt{2}$. $\mathbf{v} = (2, 0)^T + i(0, \sqrt{2})^T$. $\mathbf{u} = (2, 0), \mathbf{w} = (0, \sqrt{2})$. Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^{-t} \left(c_1 \begin{pmatrix} 2\cos(\sqrt{2}t) \\ -\sqrt{2}\,\mathrm{sen}(\sqrt{2}t) \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2\,\mathrm{sen}(\sqrt{2}t) \\ \sqrt{2}\cos(\sqrt{2}t) \end{pmatrix} \right).}$$

Problema 28.30. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Solución: $\lambda = 1$ triple. Vector propio $(A-I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = 0, v_3 = 0$, $\mathbf{v} = (1,0,0)^T$.

$\mathbf{w}_1$: $(A-I)\mathbf{w}_1 = \mathbf{v} \Rightarrow \begin{cases} 2w_{1,2} = 1 \\ 2w_{1,3} = 0 \end{cases} \Rightarrow w_{1,2} = 1/2, w_{1,3} = 0$, elegimos $w_{1,1} = 0$, $\mathbf{w}_1 = (0, 1/2, 0)^T$.

$\mathbf{w}_2$: $(A-I)\mathbf{w}_2 = \mathbf{w}_1 \Rightarrow \begin{cases} 2w_{2,2} = 0 \\ 2w_{2,3} = 1/2 \end{cases} \Rightarrow w_{2,2} = 0, w_{2,3} = 1/4$, elegimos $w_{2,1} = 0$, $\mathbf{w}_2 = (0,0,1/4)^T$. Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^t \left(c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + c_3 \left(\frac{t^2}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/4 \end{pmatrix} \right) \right).}$$

Problema 28.31. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}$ por coeficientes indeterminados.

Solución: Homogénea: $\mathbf{X}_h = c_1 e^{2t}(1,0)^T + c_2 e^{3t}(0,1)^T$. Como 2 y 3 son valores propios, proponemos $\mathbf{X}_p = te^{2t}\mathbf{a} + te^{3t}\mathbf{b}$. Derivada: $\mathbf{X}_p' = e^{2t}(\mathbf{a} + 2t\mathbf{a}) + e^{3t}(\mathbf{b} + 3t\mathbf{b})$. Sustituir y separar: Para e^{2t}: $\mathbf{a} + 2t\mathbf{a} = A(t\mathbf{a}) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$? Mejor, como la matriz es diagonal, las ecuaciones son independientes: $x' = 2x + e^{2t} \Rightarrow x_p = te^{2t}$. $y' = 3y + e^{3t} \Rightarrow y_p = te^{3t}$. Por tanto $\mathbf{X}_p = (te^{2t}, te^{3t})^T$. Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} te^{2t} \\ te^{3t} \end{pmatrix}.}$$

Problema 28.32. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} \tan t \\ 0 \end{pmatrix}$ mediante variación de parámetros.

Solución: $\Phi(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \operatorname{sen} t \\ -\operatorname{sen} t & \cos t \end{pmatrix}$, $\Phi^{-1} = \begin{pmatrix} \cos t & -\operatorname{sen} t \\ \operatorname{sen} t & \cos t \end{pmatrix}$. $\Phi^{-1}\mathbf{F} = \begin{pmatrix} \cos t & -\operatorname{sen} t \\ \operatorname{sen} t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tan t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} t \\ \tan t \operatorname{sen} t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} t \\ \dfrac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos t} \end{pmatrix}$. Integral: $\displaystyle\int \operatorname{sen} t\, dt = -\cos t$, $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos t} dt = \int \frac{1 - \cos^2 t}{\cos t} dt = \int (\sec t - \cos t) dt = \ln|\sec t + \tan t| - \operatorname{sen} t$. Particular:

$$\mathbf{X}_p = \Phi \begin{pmatrix} -\cos t \\ \ln|\sec t + \tan t| - \operatorname{sen} t \end{pmatrix}.$$

Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\operatorname{sen} t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \operatorname{sen} t \\ \cos t \end{pmatrix} + \Phi \begin{pmatrix} -\cos t \\ \ln|\sec t + \tan t| - \operatorname{sen} t \end{pmatrix}.}$$

Problema 28.33. (Aplicación masa-resorte) Resolver el sistema de masas acopladas con $m_1 = 2,\ m_2 = 1,\ k_1 = 1,\ k_2 = 2,\ k_3 = 1$.

Solución: Ecuaciones:

$$2x_1'' = -x_1 + 2(x_2 - x_1) = -3x_1 + 2x_2, \quad x_2'' = -2(x_2 - x_1) - x_2 = 2x_1 - 3x_2.$$

Sistema: $\mathbf{X}'' = \begin{pmatrix} -3/2 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{X}$. Valores propios de la matriz de segundas derivadas: $\det(A - \lambda I) =$

$(-3/2-\lambda)(-3-\lambda)-2=\lambda^2+\frac{9}{2}\lambda+\frac{9}{2}-2=\lambda^2+\frac{9}{2}\lambda+\frac{5}{2}=0\Rightarrow 2\lambda^2+9\lambda+5=0\Rightarrow\lambda=\frac{-9\pm\sqrt{81-40}}{4}=\frac{-9\pm\sqrt{41}}{4}$. Ambos negativos, así que las frecuencias son $\omega_1=\sqrt{-\lambda_1}$, $\omega_2=\sqrt{-\lambda_2}$.
Solución vectorial:

$$\boxed{\mathbf{X}(t)=c_1\begin{pmatrix}1\\v_{11}\end{pmatrix}\cos(\omega_1 t)+c_2\begin{pmatrix}1\\v_{11}\end{pmatrix}\operatorname{sen}(\omega_1 t)+c_3\begin{pmatrix}1\\v_{21}\end{pmatrix}\cos(\omega_2 t)+c_4\begin{pmatrix}1\\v_{21}\end{pmatrix}\operatorname{sen}(\omega_2 t)}$$

con los vectores propios correspondientes.

Problema 28.34. (Aplicación circuito) Resolver el sistema de mallas con $L_1=1,\ L_2=1,\ M=0,\ R_1=2,\ R_2=3,\ E_1=0,\ E_2=5$.

Solución: Sin acoplamiento: $i_1'+2i_1=0\Rightarrow i_1=c_1e^{-2t}$. $i_2'+3i_2=5\Rightarrow i_2=c_2e^{-3t}+\frac{5}{3}$. Solución:

$$\boxed{i_1(t)=c_1e^{-2t},\quad i_2(t)=c_2e^{-3t}+\frac{5}{3}.}$$

Problema 28.35. (Modelo de población) Clasificar el punto crítico de

$$\begin{cases}x'=x+2y,\\ y'=2x+y.\end{cases}$$

Solución: $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$, valores propios $\lambda=3,-1$. Uno positivo, uno negativo, por tanto el origen es un *punto silla*.

Problema 28.36. Resolver el sistema $\mathbf{X}'=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}\mathbf{X}$ y clasificar.

Solución: $\lambda_1=3,\ \lambda_2=-1$. Vectores: para $\lambda=3$: $\mathbf{v}_1=(1,1)^T$; para $\lambda=-1$: $\mathbf{v}_2=(1,-1)^T$. Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t)=c_1e^{3t}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+c_2e^{-t}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\quad\text{punto silla.}}$$

Problema 28.37. Resolver $\mathbf{X}'=\begin{pmatrix}-1&4\\-1&-1\end{pmatrix}\mathbf{X}$ y clasificar.

Solución: Valores propios: $\det(A-\lambda I)=(-1-\lambda)^2+4=0\Rightarrow\lambda=-1\pm 2i$. Parte real negativa, por lo que el origen es un *foco estable*. Vector propio para $\lambda=-1+2i$: $(A-(-1+2i)I)\mathbf{v}=0\Rightarrow\begin{pmatrix}-2i&4\\-1&-2i\end{pmatrix}\Rightarrow -2iv_1+4v_2=0\Rightarrow v_2=\frac{i}{2}v_1$. Tomamos $v_1=2$, $v_2=i$, $\mathbf{v}=(2,0)^T+i(0,1)^T$.
Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t)=e^{-t}\left(c_1\begin{pmatrix}2\cos 2t\\-\operatorname{sen}2t\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}2\operatorname{sen}2t\\\cos 2t\end{pmatrix}\right).}$$

Problema 28.38. Resolver $\mathbf{X}'=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}\mathbf{X}$ y clasificar.

Solución: $\lambda = 1 \pm i$. Parte real positiva, origen es un *foco inestable*. Vector propio para $\lambda = 1 + i$: $(A - (1+i)I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \Rightarrow -iv_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = iv_1$. Tomamos $v_1 = 1$, $v_2 = i$, $\mathbf{v} = (1,0)^T + i(0,1)^T$. Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = e^t \left(c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\operatorname{sen} t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \operatorname{sen} t \\ \cos t \end{pmatrix} \right).}$$

Problema 28.39. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X}$ y clasificar.

Solución: $\lambda = \pm i$, parte real cero, origen es un *centro*. Solución:

$$\boxed{\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ \operatorname{sen} t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -\operatorname{sen} t \\ \cos t \end{pmatrix}.}$$

28.7 Problemas propuestos

Problema 28.40. Convierta la EDO $y'' + 3y' + 2y = 0$ en un sistema de primer orden de dos ecuaciones.

Problema 28.41. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Problema 28.42. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Problema 28.43. Clasificar el origen de $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Problema 28.44. Resolver por eliminación el sistema $x' = x + y$, $y' = 4x + y$.

Problema 28.45. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$ (valores propios complejos).

Problema 28.46. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$ (valor propio repetido).

Problema 28.47. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ (coeficientes indeterminados).

Problema 28.48. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} e^{-t} \\ t \end{pmatrix}$.

Problema 28.49. Resolver y clasificar el origen de $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Problema 28.50. Resolver y clasificar el origen de $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Problema 28.51. Clasificar el origen de $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{X}$.

Problema 28.52. Resolver el sistema 3×3 $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X}$ (un valor propio real y un par complejo).

Problema 28.53. Resolver por variación de parámetros $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} \sec t \\ 0 \end{pmatrix}$.

Problema 28.54. Resolver $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix}$ e identifique el efecto de la resonancia (la forzante coincide con el valor propio).

Capítulo 29

Soluciones en series de potencias para ecuaciones diferenciales

29.1 Repaso de series de potencias

Las series de potencias, su radio de convergencia y sus propiedades de derivación e integración término a término se desarrollaron en detalle en el Capítulo 25. Recordamos aquí únicamente lo indispensable para resolver ecuaciones diferenciales.

Una **serie de potencias** centrada en x_0 es una expresión $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ (Definición 25.57). Por el Teorema 25-58, tiene asociado un **radio de convergencia** $R \in [0,\infty]$ tal que la serie converge absolutamente si $|x-x_0|<R$ y diverge si $|x-x_0|>R$, con

$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad \text{o} \quad R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| \tag{29.1}$$

(cuando el segundo límite existe). Dentro de $(x_0-R,\ x_0+R)$ la serie define una función infinitamente derivable que puede **derivarse e integrarse término a término** sin alterar el radio (Teorema 25-63); en particular,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}. \tag{29.2}$$

Observación 29.1. *Las series de Taylor y Maclaurin son casos particulares de series de potencias. Recordemos las expansiones fundamentales:*

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad \operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \tag{29.3}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x|<1. \tag{29.4}$$

Ejemplo 29.2 (Cálculo del radio de convergencia)**.** Determine el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}(x-2)^n.$$

Solución: **Paso 1.** Identificamos el término general $a_n = \dfrac{n^n}{n!}$ para $n \geq 1$, y $x_0 = 2$.
Paso 2. Aplicamos el criterio del cociente para el radio:

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)^{n+1}/(n+1)!}{n^n/n!} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n(n+1)} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

Paso 3. Tomamos límite:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Por tanto, el radio de convergencia es $R = 1/e$.
Paso 4. La serie converge para $|x-2| < 1/e$ y diverge para $|x-2| > 1/e$. En los extremos no se pide analizar.
Paso 5. Conclusión: $\boxed{R = 1/e}$.

Ejemplo 29.3 (Serie de Taylor de la función exponencial)**.** Obtenga la serie de Maclaurin de $f(x) = e^x$ y verifique su radio de convergencia.

Solución: **Paso 1.** Calculamos las derivadas: $f^{(n)}(x) = e^x$, por lo que $f^{(n)}(0) = 1$ para todo $n \geq 0$.
Paso 2. La serie de Maclaurin es

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}.$$

Paso 3. Aplicamos el criterio del cociente:

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{1/(n+1)!}{1/n!} = \frac{1}{n+1} \to 0,$$

luego $R = \infty$.
Paso 4. Por tanto, la serie converge para todo $x \in \mathbb{R}$, y coincide con e^x.
Paso 5. Conclusión: $\boxed{e^x = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \quad R = \infty}$.

29.2 Soluciones alrededor de puntos ordinarios

Definición 29.4 (Punto ordinario y singular)**.** Considere la ecuación diferencial lineal de segundo orden

(29.5) $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0.$

Un punto x_0 se llama **ordinario** si $P(x)$ y $Q(x)$ son analíticas (desarrollables en serie de potencias) en x_0. En caso contrario, se llama **punto singular**.

Teorema 29-5 (Existencia de soluciones en serie)**.** *Si x_0 es un punto ordinario de la EDO $y''+P(x)y'+Q(x)y = 0$, entonces existen dos soluciones linealmente independientes de la forma*

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n,$$

con radio de convergencia (en el sentido del Teorema 25-58) al menos igual a la distancia de x_0 al punto singular más próximo (Figura 29.1).

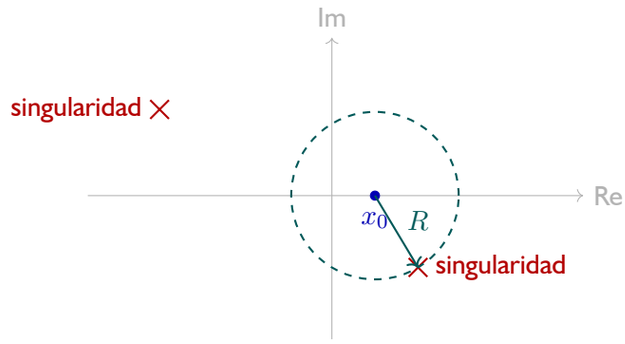


Figura 29.1: El desarrollo en serie alrededor de un punto ordinario x_0 converge al menos en el disco de radio R igual a la distancia a la singularidad más cercana de la ecuación (en el plano complejo).

El método consiste en sustituir la serie en la ecuación, desplazar los índices para igualar las potencias de $(x-x_0)$ y obtener una relación de recurrencia para los coeficientes a_n.

Ejemplo 29.6 (Ecuación de Airy)**.** Resuelva la ecuación de Airy

$$y'' - xy = 0$$

alrededor del punto ordinario $x_0 = 0$.

Solución: **Paso 1.** Suponemos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Entonces

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

Paso 2. Sustituimos en $y'' - xy = 0$:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

La segunda suma es $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1}$.

Paso 3. Desplazamos índices. En la primera suma hacemos $m = n-2$; en la segunda hacemos $m = n+1$. Obtenemos

$$\sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1) a_{m+2} x^m - \sum_{m=1}^{\infty} a_{m-1} x^m = 0.$$

Paso 4. Igualando coeficientes de x^m:

- Para $m = 0$: $2 \cdot 1\, a_2 = 0 \Rightarrow a_2 = 0$.
- Para $m \geq 1$: $(m+2)(m+1) a_{m+2} - a_{m-1} = 0$,

$$a_{m+2} = \frac{a_{m-1}}{(m+2)(m+1)}.$$

Paso 5. Obtenemos las soluciones:

$$\begin{aligned}
&a_0 = a_0, \quad a_1 = a_1, \quad a_2 = 0, \\
&a_3 = \frac{a_0}{3 \cdot 2} = \frac{a_0}{6}, \\
&a_4 = \frac{a_1}{4 \cdot 3} = \frac{a_1}{12}, \\
&a_5 = \frac{a_2}{5 \cdot 4} = 0, \\
&a_6 = \frac{a_3}{6 \cdot 5} = \frac{a_0}{6 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{a_0}{180}, \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Por tanto, la solución general es

$$y(x) = a_0\left(1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{180} + \cdots\right) + a_1\left(x + \frac{x^4}{12} + \frac{x^7}{504} + \cdots\right).$$

Así,

$$\boxed{y(x) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{3k}}{3^k k! \prod_{j=1}^{k}(3j-1)} + a_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{3k+1}}{3^k k! \prod_{j=1}^{k}(3j+1)}}$$

(expresión compacta, aunque la recurrencia es suficiente).

Ejemplo 29.7 (Ecuación de Hermite)**.** Resuelva la ecuación de Hermite

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0,$$

donde n es un parámetro real, alrededor de $x_0 = 0$.

Solución: **Paso 1.** Sea $y = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m$. Entonces

$$y' = \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1}, \qquad y'' = \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1) a_m x^{m-2}.$$

Paso 2. Sustituimos:

$$\sum_{m=2}^{\infty} m(m-1) a_m x^{m-2} - 2x \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1} + 2n \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = 0.$$

Es decir:

$$\sum_{m=2}^{\infty} m(m-1) a_m x^{m-2} - 2 \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m} + 2n \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = 0.$$

Paso 3. Desplazamos el índice en la primera suma: $m - 2 = k \Rightarrow m = k + 2$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k - 2 \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^k + 2n \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0.$$

Paso 4. Coeficiente de x^0: $2 \cdot 1\, a_2 + 2n a_0 = 0 \Rightarrow a_2 = -n a_0$. Para $k \geq 1$:

$$(k+2)(k+1) a_{k+2} - 2k a_k + 2n a_k = 0,$$

de donde

$$a_{k+2} = \frac{2(k-n)}{(k+2)(k+1)} a_k.$$

Paso 5. Si n es un entero no negativo, la recurrencia se trunca y se obtienen los polinomios de Hermite. Para n genérico, la solución es

$$\boxed{y(x) = a_0 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j n(n-2)\cdots(n-2j+2)}{(2j)!} x^{2j} + a_1 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j (n-1)(n-3)\cdots(n-2j+1)}{(2j+1)!} x^{2j+1}}.$$

Ejemplo 29.8 (Ecuación con coeficientes polinomiales sencilla)**.** Resuelva

$$y'' + xy' + y = 0,$$

alrededor de $x_0 = 0$.

Solución: **Paso 1.** Tomamos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Luego

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

Paso 2. Sustituimos:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Es decir,

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Paso 3. En la primera suma hacemos $m = n-2$; en las otras $m = n$:

$$\sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1) a_{m+2} x^m + \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^m + \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = 0.$$

Paso 4. Para $m = 0$: $2a_2 + a_0 = 0 \Rightarrow a_2 = -a_0/2$. Para $m \geq 1$:

$$(m+2)(m+1) a_{m+2} + m a_m + a_m = 0 \Rightarrow a_{m+2} = -\frac{m+1}{(m+2)(m+1)} a_m = -\frac{1}{m+2} a_m.$$

Paso 5. Así,

$$a_2 = -\frac{a_0}{2}, \quad a_4 = -\frac{a_2}{4} = \frac{a_0}{2 \cdot 4}, \quad a_6 = -\frac{a_4}{6} = -\frac{a_0}{2 \cdot 4 \cdot 6}, \dots$$
$$a_3 = -\frac{a_1}{3}, \quad a_5 = -\frac{a_3}{5} = \frac{a_1}{3 \cdot 5}, \quad a_7 = -\frac{a_5}{7} = -\frac{a_1}{3 \cdot 5 \cdot 7}, \dots$$

Por tanto,

$$\boxed{y(x) = a_0 \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{48} + \cdots\right) + a_1 \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15} - \frac{x^7}{105} + \cdots\right).}$$

Ejemplo 29.9 (Serie de potencias que recupera una solución elemental)**.** Resuelva $y'' - 2y' + y = 0$ alrededor de $x_0 = 0$ mediante series y confirme que reproduce la solución conocida.

Solución: **Paso 1.** Con $y = \sum a_n x^n$:

$$\sum n(n-1) a_n x^{n-2} - 2 \sum n a_n x^{n-1} + \sum a_n x^n = 0.$$

Paso 2. Desplazando índices a la potencia común x^m:

$$(m+2)(m+1) a_{m+2} - 2(m+1) a_{m+1} + a_m = 0.$$

Paso 3. La recurrencia $a_{m+2} = \dfrac{2(m+1) a_{m+1} - a_m}{(m+2)(m+1)}$ con a_0, a_1 libres da $a_n = \dfrac{a_0 + n(a_1 - a_0)}{n!}$.

Paso 4. Sumando, $y = a_0 \sum \frac{x^n}{n!} + (a_1 - a_0) \sum \frac{n\,x^n}{n!} = e^x\big(a_0 + (a_1 - a_0)x\big)$, es decir

$$\boxed{y = e^x(C_1 + C_2 x),}$$

que coincide con la solución por raíz doble $r = 1$ de la ecuación característica.

29.3 Puntos singulares regulares e irregulares

Definición 29.10 (Punto singular regular)**.** Sea x_0 un punto singular de

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0.$$

Decimos que x_0 es un **punto singular regular** si las funciones

$$(x - x_0)P(x), \qquad (x - x_0)^2 Q(x)$$

son analíticas en x_0. En caso contrario, se dice **singular irregular**.

Teorema 29-11 (Método de Frobenius)**.** *Si x_0 es un punto singular regular, entonces existe al menos una solución de la forma*

$$y(x) = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \qquad a_0 \neq 0,$$

donde r es una raíz de la ***ecuación indicial***

(29.6) $\quad r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0,$

con

$$p_0 = \lim_{x \to x_0} (x - x_0)P(x), \qquad q_0 = \lim_{x \to x_0} (x - x_0)^2 Q(x).$$

Las raíces $r_1 \geq r_2$ determinan la forma de las soluciones linealmente independientes:

1. Si $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$, entonces dos soluciones independientes de la forma Frobenius.
2. Si $r_1 = r_2$, la segunda solución contiene un término logarítmico:

$$y_2(x) = y_1(x)\ln(x - x_0) + (x - x_0)^{r_1} \sum_{n=1}^{\infty} b_n (x - x_0)^n.$$

3. Si $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}^+$, la segunda solución puede contener logaritmo, o bien se obtiene mediante variación de parámetros a partir de y_1.

Ejemplo 29.12 (Ecuación indicial)**.** Halle la ecuación indicial de $x^2y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0$ en $x = 0$.

Solución: **Paso 1.** En forma estándar $y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{x^2 - 1}{x^2}y = 0$: $P(x) = 1/x$, $Q(x) = (x^2 - 1)/x^2$.
Paso 2. Coeficientes indiciales: $p_0 = \lim_{x \to 0} xP(x) = 1$, $q_0 = \lim_{x \to 0} x^2 Q(x) = -1$.
Paso 3. La ecuación indicial es $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$:

$$r(r-1) + r - 1 = r^2 - 1 = 0.$$

Paso 4. Raíces $r = \pm 1$; su diferencia 2 es un entero, por lo que la segunda solución de Frobenius puede

requerir un término logarítmico.

$$\boxed{r^2 - 1 = 0, \quad r = \pm 1.}$$

Ejemplo 29.13 (Ecuación de Bessel de orden 0)**.** Resuelva

$$x^2y'' + xy' + x^2y = 0$$

alrededor de $x_0 = 0$ (punto singular regular).

Solución: **Paso 1.** Escribimos en la forma $y'' + \frac{1}{x}y' + y = 0$. Aquí $P(x) = 1/x$, $Q(x) = 1$. Entonces

$$p_0 = \lim_{x\to 0} x \cdot \frac{1}{x} = 1, \qquad q_0 = \lim_{x\to 0} x^2 \cdot 1 = 0.$$

La ecuación indicial es $r(r-1) + r = 0 \Rightarrow r^2 = 0$, raíz doble $r = 0$.

Paso 2. Buscamos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$ con $a_0 \neq 0$. Derivamos:

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty}(n+r)a_n x^{n+r-1}, \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty}(n+r)(n+r-1)a_n x^{n+r-2}.$$

Sustituimos en $x^2y'' + xy' + x^2y = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+r)(n+r-1)a_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty}(n+r)a_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r+2} = 0.$$

Paso 3. Simplificamos los dos primeros términos:

$$\sum_{n=0}^{\infty}[(n+r)^2]a_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r+2} = 0.$$

En la segunda suma hacemos $m = n + 2 \Rightarrow n = m - 2$:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+r)^2 a_n x^{n+r} + \sum_{m=2}^{\infty} a_{m-2} x^{m+r} = 0.$$

Paso 4. Igualamos coeficientes:

- Para $n = 0$: $r^2 a_0 = 0 \Rightarrow r = 0$ (ya que $a_0 \neq 0$).
- Para $n = 1$: $(1+r)^2 a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$ (pues $r = 0$).
- Para $n \geq 2$: $n^2 a_n + a_{n-2} = 0 \Rightarrow a_n = -\dfrac{a_{n-2}}{n^2}$.

Por tanto, los coeficientes pares son:

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{2k}(k!)^2}a_0, \qquad a_{2k+1} = 0.$$

Con $a_0 = 1$, obtenemos la función de Bessel de primera especie de orden 0:

$$\boxed{J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k}(k!)^2}}.$$

La segunda solución, Y_0, incluye un término logarítmico (no se desarrolla aquí).

Ejemplo 29.14 (Ecuación de Bessel de orden ν no entero)**.** Considere la ecuación de Bessel general

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0.$$

Muestre que si $\nu \notin \mathbb{Z}$, las dos soluciones independientes son J_ν y $J_{-\nu}$.

Solución: **Paso 1.** Escribimos $y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)y = 0$. Entonces $p_0 = 1$, $q_0 = -\nu^2$. La ecuación indicial es

$$r(r-1) + r - \nu^2 = r^2 - \nu^2 = 0,$$

cuyas raíces son $r_1 = \nu$, $r_2 = -\nu$. Si $\nu \notin \mathbb{Z}$, $r_1 - r_2 = 2\nu \notin \mathbb{Z}$, estamos en el caso 1.
Paso 2. Sustituimos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$ y obtenemos la recurrencia

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{(n+r)^2 - \nu^2}.$$

Para $r = \nu$:

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{2k} k!\, \Gamma(k + \nu + 1)} a_0,$$

lo que da $J_\nu(x)$.
Paso 3. Para $r = -\nu$ se obtiene $J_{-\nu}(x)$ (con la definición adecuada). Como $2\nu \notin \mathbb{Z}$, estas dos series son linealmente independientes.
Paso 4. Así, la solución general es

$$\boxed{y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 J_{-\nu}(x)}.$$

Ejemplo 29.15 (Bessel de orden entero positivo, caso 3)**.** Para la ecuación de Bessel de orden $n \in \mathbb{Z}^+$, la diferencia de raíces es $2n$, un entero positivo. La segunda solución Y_n contiene un término logarítmico. No se detalla la fórmula, pero se menciona que se obtiene mediante el método de Frobenius con la recurrencia modificada.

Solución: **Paso 1.** La ecuación indicial da $r_1 = n$, $r_2 = -n$, con diferencia $2n \in \mathbb{Z}^+$.
Paso 2. La primera solución es $J_n(x)$ (serie que empieza en x^n).
Paso 3. La segunda solución, $Y_n(x)$, se construye como límite

$$Y_n(x) = \lim_{\nu \to n} \frac{J_\nu(x)\cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\operatorname{sen}(\nu\pi)},$$

la cual incluye $\ln x$.
Paso 4. Por tanto, la solución general es

$$\boxed{y(x) = C_1 J_n(x) + C_2 Y_n(x)}.$$

Observación 29.16 (Ecuación de Legendre)**.** *La ecuación de Legendre*

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

tiene a $x = 0$ como punto ordinario. Sus soluciones en serie alrededor de $x = 0$ son

$$y_1(x) = 1 - \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-2)(n+1)(n+3)}{4!}x^4 - \cdots,$$

$$y_2(x) = x - \frac{(n-1)(n+2)}{3!}x^3 + \frac{(n-1)(n-3)(n+2)(n+4)}{5!}x^5 - \cdots.$$

Cuando n es un entero no negativo, una de las series se trunca y se obtienen los polinomios de Legendre $P_n(x)$.

29.4 Aplicaciones y funciones especiales

29.4.1 Funciones de Bessel en problemas con simetría cilíndrica

Las funciones de Bessel aparecen naturalmente al resolver la ecuación de Helmholtz o de onda en coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, la ecuación de onda en un tambor circular de radio a:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u,$$

con condición de borde $u(a, \theta, t) = 0$. Separando variables en coordenadas polares, la parte radial satisface la ecuación de Bessel de orden m:

$$r^2 R'' + rR' + (k^2 r^2 - m^2)R = 0.$$

Las frecuencias permitidas están dadas por las raíces de $J_m(ka) = 0$ (Figura 29.2). La ortogonalidad de las funciones de Bessel permite desarrollar soluciones en series de Fourier-Bessel.

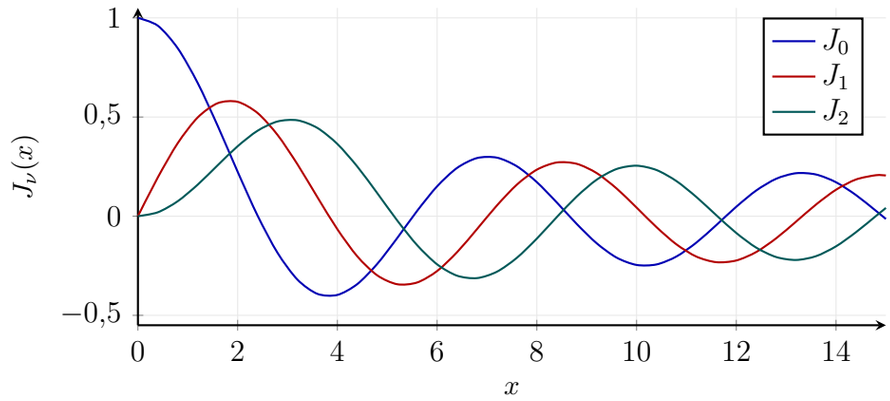


Figura 29.2: Funciones de Bessel de primera especie J_0, J_1, J_2. Oscilan con amplitud decreciente ($\sim x^{-1/2}$); sus infinitos ceros determinan las frecuencias propias en problemas con simetría cilíndrica.

29.4.2 Polinomios de Legendre en problemas con simetría esférica

En coordenadas esféricas, la ecuación de Laplace $\Delta\Phi = 0$ se separa en una parte radial y una angular. La parte angular satisface

$$\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\operatorname{sen}\theta \frac{d\Theta}{d\theta}\right) + \ell(\ell+1)\Theta = 0,$$

que con $x = \cos\theta$ se convierte en la ecuación de Legendre. Sus soluciones regulares en $[-1, 1]$ son los polinomios de Legendre $P_\ell(x)$, dados por la fórmula de Rodrigues:

$$\boxed{P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!}\frac{d^\ell}{dx^\ell}(x^2 - 1)^\ell}.$$

Estos polinomios son ortogonales en $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^{1} P_m(x) P_n(x)\, dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}.$$

Los primeros cuatro se muestran en la Figura 29.3.

Ejemplo 29.17 (Polinomio de Legendre por la fórmula de Rodrigues)**.** Obtenga $P_2(x)$ a partir de la fórmula de Rodrigues.

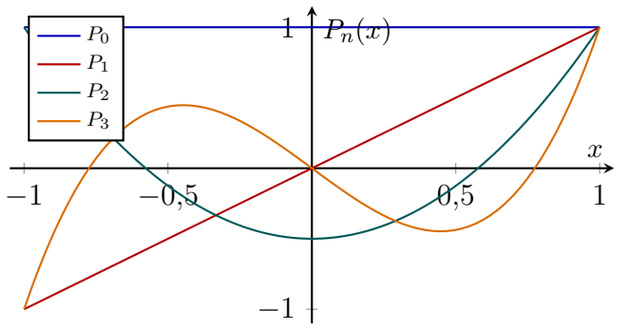


Figura 29.3: Polinomios de Legendre $P_0, \ldots, P_3$ en $[-1, 1]$. Cada P_n tiene n ceros en el intervalo, satisface $P_n(1) = 1$ y tiene la paridad de n; son mutuamente ortogonales.

Solución: **Paso 1.** Con $\ell = 2$: $P_2(x) = \dfrac{1}{2^2\,2!}\dfrac{d^2}{dx^2}(x^2-1)^2$.

Paso 2. Desarrollar $(x^2-1)^2 = x^4 - 2x^2 + 1$.

Paso 3. Derivar dos veces: $\dfrac{d^2}{dx^2}(x^4 - 2x^2 + 1) = 12x^2 - 4$.

Paso 4. Dividir por $2^2\,2! = 8$:

$$\boxed{P_2(x) = \frac{12x^2-4}{8} = \frac{3x^2-1}{2}.}$$

Ejemplo 29.18 (Separación de variables en una esfera)**.** Resuelva la ecuación de Laplace en el interior de una esfera de radio a con condición de borde $\Phi(a,\theta) = f(\theta)$ (independiente de φ).

Solución: **Paso 1.** La solución general (independiente de φ) es

$$\Phi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_\ell r^\ell + B_\ell r^{-\ell-1}\right) P_\ell(\cos\theta).$$

Paso 2. Para regularidad en $r = 0$, $B_\ell = 0$. Entonces

$$\Phi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell r^\ell P_\ell(\cos\theta).$$

Paso 3. Imponiendo $r = a$:

$$f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell a^\ell P_\ell(\cos\theta).$$

Paso 4. Usando la ortogonalidad,

$$A_\ell = \frac{2\ell+1}{2a^\ell}\int_0^\pi f(\theta) P_\ell(\cos\theta)\,\operatorname{sen}\theta\,d\theta.$$

Paso 5. Así,

$$\boxed{\Phi(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell r^\ell P_\ell(\cos\theta)}.$$

29.5 Problemas resueltos adicionales

Problema 29.19. Determine el radio de convergencia de la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}(x-1)^n$.

Solución: Aplicamos el criterio del cociente:

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(2n+2)!/((n+1)!)^2}{(2n)!/(n!)^2} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n+1)}{n+1} \to 4.$$

Por tanto, $R = 1/4$. $\boxed{R = 1/4}$.

Problema 29.20. Encuentre el radio de convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}x^n$.

Solución: Usamos el criterio de la raíz:

$$\sqrt[n]{\left|\frac{n!}{n^n}\right|} = \frac{(n!)^{1/n}}{n} \to \frac{1}{e}.$$

Luego $R = e$. $\boxed{R = e}$.

Problema 29.21. Resuelva $y'' + x^2 y = 0$ alrededor de $x_0 = 0$.

Solución: Sea $y = \sum a_n x^n$. Sustituyendo:

$$\sum n(n-1)a_n x^{n-2} + \sum a_n x^{n+2} = 0.$$

Desplazando: primera suma $m = n-2$, segunda $m = n+2$:

$$\sum_{m=0}^{\infty}(m+2)(m+1)a_{m+2}x^m + \sum_{m=2}^{\infty} a_{m-2}x^m = 0.$$

Coeficientes: $2a_2 = 0$, $6a_3 = 0$, y para $m \geq 2$: $(m+2)(m+1)a_{m+2} + a_{m-2} = 0$. Así $a_2 = a_3 = 0$, $a_4 = -a_0/12$, $a_5 = -a_1/20$, etc. Solución:

$$\boxed{y = a_0\left(1 - \frac{x^4}{12} + \frac{x^8}{672} - \cdots\right) + a_1\left(x - \frac{x^5}{20} + \frac{x^9}{1440} - \cdots\right)}.$$

Problema 29.22. Determine si $x = 0$ es punto ordinario o singular para $x^2y'' + (1+x)y' + 3y = 0$.

Solución: Reescribimos: $y'' + \dfrac{1+x}{x^2}y' + \dfrac{3}{x^2}y = 0$. Entonces $P(x) = \dfrac{1+x}{x^2}$ no es analítica en 0, y $xP(x) = \dfrac{1+x}{x}$ tampoco es analítica, luego $x = 0$ es singular irregular. $\boxed{\text{singular irregular}}$.

Problema 29.23. Obtenga la primera solución de Frobenius para $2x^2y'' + 3xy' + (x^2-1)y = 0$ alrededor de $x = 0$.

Solución: Escribimos $y'' + \dfrac{3}{2x}y' + \dfrac{x^2-1}{2x^2}y = 0$. $p_0 = 3/2$, $q_0 = -1/2$. Ecuación indicial: $r(r-1) + \dfrac{3}{2}r - \dfrac{1}{2} = 0 \Rightarrow r^2 + \dfrac{1}{2}r - \dfrac{1}{2} = 0 \Rightarrow (r+1)(2r-1) = 0$, raíces $r = 1/2$, $r = -1$. Tomamos $r = 1/2$.

Sustituimos $y = x^{1/2}\sum a_n x^n$ y obtenemos recurrencia $a_n = -\dfrac{a_{n-2}}{n(2n+1)}$. Así a_0 arbitrario, $a_1 = 0$, etc. $\boxed{y_1 = x^{1/2}\left(1 - \dfrac{x^2}{6} + \dfrac{x^4}{120} - \cdots\right)}$.

Problema 29.24. Resuelva $x^2y'' + xy' + (x^2-4)y = 0$ (Bessel de orden 2) y escriba la solución general.

Solución: Es la ecuación de Bessel con $\nu = 2$. Raíces $r = 2$ y $r = -2$, diferencia 4, entero. La solución general es $\boxed{y = C_1J_2(x) + C_2Y_2(x)}$.

Problema 29.25. Muestre que la serie $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k}(k!)^2}$ satisface la ecuación de Bessel de orden 0.

Solución: Sea $y = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k}(k!)^2} = J_0(x)$. Por construcción, satisface $x^2y''+xy'+x^2y = 0$. $\boxed{\text{Es } J_0(x)}$.

Problema 29.26. Identifique si la serie $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k)!}{2^{2k}(k!)^2} x^{2k}$ corresponde a alguna función especial.

Solución: Comparando con $J_0(x)$: los coeficientes son $\dfrac{(-1)^k(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} = \dfrac{(-1)^k(2k)!}{4^k(k!)^2}$. No es J_0 (falta el $(k!)^2$ en el denominador en la forma estándar). Podría ser una función de Bessel modificada o no. $\boxed{\text{No es } J_0}$.

Problema 29.27. Verifique la ortogonalidad de P_0 y P_1 en $[-1, 1]$.

Solución: $P_0 = 1$, $P_1 = x$. $\displaystyle\int_{-1}^{1} 1 \cdot x\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^{1} = 0$. $\boxed{\displaystyle\int_{-1}^{1} P_0P_1 = 0}$.

Problema 29.28. Resuelva $y'' + \dfrac{1}{x}y' + \left(1 - \dfrac{1}{4x^2}\right)y = 0$ alrededor de $x = 0$.

Solución: Es Bessel de orden $\nu = 1/2$. Raíces $r = 1/2$ y $r = -1/2$, diferencia 1, entero. Solución general: $\boxed{y = C_1J_{1/2}(x) + C_2Y_{1/2}(x)}$.

Problema 29.29. Dada la ecuación de Hermite con $n = 1$, encuentre la solución polinomial.

Solución: **Paso 1.** Para $n = 1$, la ecuación es $y'' - 2xy' + 2y = 0$. Con $y = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, la recurrencia es:

$$a_{k+2} = \frac{2(k-1)}{(k+2)(k+1)}\,a_k.$$

Paso 2. Como $n = 1$ es impar, el polinomio vive en la *serie impar* ($a_0 = 0$, a_1 libre):

$$k = 1: \quad a_3 = \frac{2(1-1)}{3\cdot 2}\,a_1 = 0 \implies a_3 = a_5 = a_7 = \cdots = 0.$$

La serie trunca en $k = 1$ y la solución polinomial es $y = a_1x$.

Verificación: $y = x \Rightarrow y' = 1,\ y'' = 0$, luego $0 - 2x \cdot 1 + 2x = 0$. ✓
Paso 3. Con la normalización $H_1(1/2) = 1$, equivalente a $a_1 = 2$:

$$\boxed{H_1(x) = 2x}.$$

Nota: la serie par ($a_1 = 0$) da $a_2 = -a_0$, $a_4 = -a_0/6$, ... — no termina para $n = 1$ y corresponde a la solución no polinomial.

Problema 29.30. Encuentre la relación de recurrencia para la ecuación de Legendre con $n = 2$ alrededor de $x = 0$.

Solución: Para $n = 2$, la ecuación es $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 6y = 0$. Sustituyendo $y = \sum a_m x^m$:

$$\sum m(m-1)a_m x^{m-2} - \sum m(m-1)a_m x^m - 2\sum m a_m x^m + 6\sum a_m x^m = 0.$$

Desplazando: $(m+2)(m+1)a_{m+2} - [m(m-1) + 2m - 6]a_m = 0$. Simplificando: $a_{m+2} = \dfrac{m(m+1)-6}{(m+2)(m+1)}a_m = \dfrac{(m-2)(m+3)}{(m+2)(m+1)}a_m$. $\boxed{a_{m+2} = \dfrac{(m-2)(m+3)}{(m+2)(m+1)}a_m}$.

Problema 29.31. Resuelva $y'' + xy' + y = 0$ usando series de potencias y encuentre los primeros 4 términos no nulos de cada solución.

Solución: Ya resuelto en ejemplo anterior. Solución:

$$y = a_0\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{48} + \cdots\right) + a_1\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15} - \frac{x^7}{105} + \cdots\right).$$

$\boxed{\text{Primeros términos: } a_0(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{48}) + a_1(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15} - \frac{x^7}{105})}$.

29.6 Problemas propuestos

Problema 29.32. Halle el radio de convergencia de $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$.

Problema 29.33. Halle el radio de convergencia de $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}(x+1)^n$.

Problema 29.34. Use la fórmula de Rodrigues para obtener $P_3(x)$.

Problema 29.35. Verifique que $P_1(x) = x$ y $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ son ortogonales en $[-1, 1]$.

Problema 29.36. Clasifique $x = 0$ (ordinario, singular regular o singular irregular) para $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$.

Problema 29.37. Resuelva $y'' - 2xy' + 4y = 0$ (Hermite con $n = 2$) y halle la solución polinomial.

Problema 29.38. Encuentre la ecuación indicial de $x^2y'' + xy' + (x^2 - 9)y = 0$ en $x = 0$.

Problema 29.39. Halle la relación de recurrencia de la solución en serie de $y'' + x^2y' + y = 0$ alrededor de $x = 0$.

Problema 29.40. Resuelva $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 12y = 0$ (Legendre con $n = 3$) y halle la solución polinomial.

Problema 29.41. Determine el radio de convergencia *garantizado* para las soluciones en serie de $(x^2+4)y''+y=0$ alrededor de $x=0$.

Problema 29.42. Muestre que $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2^{2k+1}\,k!\,(k+1)!}\,x^{2k+1}$ es la función de Bessel $J_1(x)$.

Problema 29.43. Obtenga la primera solución de Frobenius de $2x^2y''-xy'+(1+x)y=0$ en $x=0$: halle la ecuación indicial y los tres primeros términos no nulos.

Problema 29.44. Para la ecuación de Bessel de orden $\nu=3/2$, dé las raíces indiciales y exprese la solución general sabiendo que $J_{1/2}$ y $J_{-1/2}$ son funciones elementales.

Capítulo 30

Transformada de Laplace

30.1 Definición y condiciones de existencia

Definición 30.1. Sea $f(t)$ una función definida para $t \geq 0$. Su **transformada de Laplace** se define como la integral impropia

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt,$$

siempre que esta integral impropia converja para algún valor de s (los criterios de convergencia de integrales impropias del Capítulo 11 son la herramienta de fondo). El resultado, denotado por $F(s)$ o $\mathcal{L}\{f\}$, es una función de la variable compleja s (aunque en la práctica suele considerarse s real y $s > a$ para cierta constante a).

Observación 30.2. *La transformada de Laplace es una herramienta muy útil para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, ya que transforma derivadas en operaciones algebraicas y convierte condiciones iniciales en términos sencillos. Además, maneja de forma natural funciones discontinuas o impulsivas.*

Definición 30.3 (Orden exponencial)**.** Se dice que $f(t)$ es de **orden exponencial** si existen constantes $M > 0$, $a \in \mathbb{R}$ y $T > 0$ tales que

$$|f(t)| \leq M e^{at} \quad \forall t \geq T.$$

Teorema 30-4 (Condiciones suficientes de existencia)**.** *Si $f(t)$ es continua por tramos en $[0, \infty)$ y de orden exponencial, entonces su transformada de Laplace $\mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para todo $s > a$, donde a es la constante de orden exponencial.*

Observación 30.5. *La continuidad por tramos permite que la función tenga un número finito de saltos en cualquier intervalo finito; esto incluye a las funciones escalón y a las funciones definidas por tramos típicas en ingeniería.*

A continuación se presentan las transformadas de Laplace de las funciones elementales más comunes. Todas ellas se obtienen directamente de la definición, y serán de uso constante en el resto del capítulo.

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1	$\dfrac{1}{s} \quad (s > 0)$
e^{at}	$\dfrac{1}{s-a} \quad (s > a)$
$\cos(bt)$	$\dfrac{s}{s^2+b^2} \quad (s > 0)$
$\operatorname{sen}(bt)$	$\dfrac{b}{s^2+b^2} \quad (s > 0)$
$t^n \ (n = 0, 1, 2, \ldots)$	$\dfrac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$

Cuadro 30.1: Transformadas de Laplace de las funciones elementales.

Ejemplo 30.6 (Cálculo directo de la transformada de $f(t) = 1$)**.** Calcular $\mathcal{L}\{1\}$ usando la definición.

Solución: **Paso 1.** Planteamos la integral impropia:

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^\infty e^{-st} \cdot 1 \, dt = \lim_{b\to\infty} \int_0^b e^{-st} \, dt.$$

Paso 2. Resolvemos la integral:

$$\int_0^b e^{-st} \, dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^b = -\frac{1}{s} e^{-sb} + \frac{1}{s}.$$

Paso 3. Tomamos el límite $b \to \infty$; para $s > 0$,

$$\lim_{b\to\infty} \left(-\frac{1}{s} e^{-sb} + \frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad s > 0.}$$

Ejemplo 30.7 (Cálculo directo de la transformada de $f(t) = e^{at}$)**.** Obtener $\mathcal{L}\{e^{at}\}$ a partir de la definición.

Solución: **Paso 1.** Escribimos la integral:

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^\infty e^{-st} e^{at} \, dt = \int_0^\infty e^{-(s-a)t} \, dt.$$

Paso 2. Integramos:

$$\int_0^b e^{-(s-a)t} \, dt = -\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)t} \Big|_0^b = -\frac{e^{-(s-a)b}}{s-a} + \frac{1}{s-a}.$$

Paso 3. Para que el límite cuando $b \to \infty$ exista, necesitamos $s - a > 0$, es decir $s > a$. Entonces

$$\lim_{b\to\infty} \left(-\frac{e^{-(s-a)b}}{s-a} + \frac{1}{s-a} \right) = \frac{1}{s-a}.$$

Luego

$$\boxed{\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad s > a.}$$

Ejemplo 30.8 (Cálculo de $\mathcal{L}\{\cos(bt)\}$ mediante definición)**.** Determinar la transformada de Laplace de $\cos(bt)$.

Solución: **Paso 1.** Usamos la definición:

$$\mathcal{L}\{\cos(bt)\} = \int_0^\infty e^{-st} \cos(bt) \, dt.$$

Paso 2. Integramos por partes dos veces o utilizamos la fórmula conocida:

$$\int e^{at} \cos(bt) \, dt = \frac{e^{at}(a\cos(bt) + b\,\mathrm{sen}(bt))}{a^2 + b^2}.$$

En nuestro caso $a = -s$, luego

$$\int_0^T e^{-st}\cos(bt)\,dt = \left[\frac{e^{-st}(-s\cos(bt) + b\,\text{sen}(bt))}{s^2+b^2}\right]_0^T.$$

Paso 3. Evaluamos en $T \to \infty$: como $s > 0$, $e^{-sT} \to 0$; el numerador está acotado. En $t = 0$, $\cos(0) = 1$, $\text{sen}(0) = 0$, por lo que

$$\lim_{T\to\infty}\left(\frac{e^{-sT}(-s\cos(bT) + b\,\text{sen}(bT))}{s^2+b^2} - \frac{-s}{s^2+b^2}\right) = \frac{s}{s^2+b^2}.$$

Así,

$$\boxed{\mathcal{L}\{\cos(bt)\} = \frac{s}{s^2+b^2}.}$$

Cuadro 30.2: Transformadas de Laplace de uso frecuente ($s > 0$, y $s > a$ en las entradas con e^{at}). Varias de ellas se deducen desde la definición en los ejemplos de esta sección.

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1	$\dfrac{1}{s}$
t^n $(n \in \mathbb{N})$	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\dfrac{1}{s-a}$
$\text{sen}(\omega t)$	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$
$e^{at}\,\text{sen}(\omega t)$	$\dfrac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$
$e^{at}\cos(\omega t)$	$\dfrac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$
$t^n e^{at}$	$\dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
$u(t-a)$	$\dfrac{e^{-as}}{s}$
$\delta(t-a)$	e^{-as}

30.2 Propiedades fundamentales de la transformada

Teorema 30-9 (Linealidad)**.** *La transformada de Laplace es lineal: para cualesquiera constantes a, b y funciones f, g cuyas transformadas existan,*

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\,\mathcal{L}\{f(t)\} + b\,\mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Ejemplo 30.10 (Uso de linealidad)**.** Calcular $\mathcal{L}\{4e^{3t} - 2\cos(5t)\}$.

Solución: **Paso 1.** Aplicamos linealidad:

$$\mathcal{L}\{4e^{3t} - 2\cos(5t)\} = 4\mathcal{L}\{e^{3t}\} - 2\mathcal{L}\{\cos(5t)\}.$$

Paso 2. Usamos la Tabla 30.2:

$$\mathcal{L}\{e^{3t}\} = \frac{1}{s-3}, \qquad \mathcal{L}\{\cos(5t)\} = \frac{s}{s^2+25}.$$

Paso 3. Sustituimos y simplificamos:

$$4\frac{1}{s-3} - 2\frac{s}{s^2+25} = \frac{4}{s-3} - \frac{2s}{s^2+25}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}\{4e^{3t} - 2\cos(5t)\} = \frac{4}{s-3} - \frac{2s}{s^2+25}.}$$

Teorema 30-11 (Primer teorema de traslación (desplazamiento en s))**.** *Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces*

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a).$$

Es decir, multiplicar la función original por e^{at} produce un desplazamiento de a unidades en la variable s de la transformada.

Ejemplo 30.12 (Aplicación del primer teorema de traslación)**.** Hallar $\mathcal{L}\{e^{-2t}\,\text{sen}(3t)\}$.

Solución: **Paso 1.** Identificamos $f(t) = \text{sen}(3t)$, luego $F(s) = \mathcal{L}\{\text{sen}(3t)\} = \dfrac{3}{s^2+9}$.

Paso 2. El factor e^{-2t} corresponde a $a = -2$. Por el primer teorema de traslación,

$$\mathcal{L}\{e^{-2t}\,\text{sen}(3t)\} = F(s-(-2)) = F(s+2).$$

Paso 3. Sustituimos s por $s+2$ en F:

$$F(s+2) = \frac{3}{(s+2)^2+9}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}\{e^{-2t}\,\text{sen}(3t)\} = \frac{3}{(s+2)^2+9}.}$$

Teorema 30-13 (Transformada de derivadas)**.** *Sea $f(t)$ continua con derivada $f'(t)$ continua por tramos en $[0,\infty)$ y de orden exponencial. Entonces*

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0),$$

donde $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. Más generalmente, para la derivada n-ésima,

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

Ejemplo 30.14 (Transformada de derivada para resolver PVI)**.** Si $f(t)$ satisface $f''(t) + 4f(t) = 0$ con $f(0) = 1,\ f'(0) = 0$, calcular $\mathcal{L}\{f''(t)\}$ en términos de $F(s)$.

Solución: **Paso 1.** Aplicamos la fórmula para $n = 2$:

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0).$$

Paso 2. Sustituimos las condiciones iniciales $f(0) = 1$ y $f'(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - s(1) - 0 = s^2F(s) - s.$$

Paso 3. De la ecuación diferencial, $\mathcal{L}\{f''(t)\} + 4\mathcal{L}\{f(t)\} = 0$, es decir

$$s^2F(s) - s + 4F(s) = 0 \implies F(s) = \frac{s}{s^2+4}.$$

Así,

$$\boxed{\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2\left(\frac{s}{s^2+4}\right) - s = \frac{s^3}{s^2+4} - s.}$$

Teorema 30-15 (Transformada de integrales). *Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces*

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}.$$

Ejemplo 30.16 (Transformada de una integral). Calcular $\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{-2\tau}\cos(3\tau)\,d\tau\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Sea $f(t) = e^{-2t}\cos(3t)$. Su transformada es, por el primer teorema de traslación,

$$F(s) = \mathcal{L}\{e^{-2t}\cos(3t)\} = \frac{s+2}{(s+2)^2+9}.$$

Paso 2. Por el teorema de la transformada de la integral,

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s} = \frac{1}{s}\cdot\frac{s+2}{(s+2)^2+9}.$$

Paso 3. Simplificamos:

$$\boxed{\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{-2\tau}\cos(3\tau)\,d\tau\right\} = \frac{s+2}{s[(s+2)^2+9]}.}$$

Teorema 30-17 (Derivada de la transformada (multiplicación por t)). *Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, entonces*

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s), \qquad n = 1, 2, \ldots$$

En particular, $\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(s)$.

Ejemplo 30.18 (Multiplicación por t). Calcular $\mathcal{L}\{t\,\mathrm{sen}(2t)\}$.

Solución: **Paso 1.** Sea $f(t) = \mathrm{sen}(2t)$, con $F(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$.

Paso 2. Derivamos $F(s)$:

$$F'(s) = 2\cdot\frac{d}{ds}(s^2+4)^{-1} = 2\cdot(-1)(s^2+4)^{-2}\cdot 2s = -\frac{4s}{(s^2+4)^2}.$$

Paso 3. Por el teorema, $\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(s) = \dfrac{4s}{(s^2+4)^2}$. Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}\{t\,\mathrm{sen}(2t)\} = \frac{4s}{(s^2+4)^2}.}$$

Teorema 30-19 (División por t). *Si el límite $\lim\limits_{t\to 0^+} f(t)/t$ existe y es finito, entonces*

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(u)\,du,$$

siempre que la integral impropia converja.

Ejemplo 30.20 (Transformada de $(\mathrm{sen}\,t)/t$). Calcular $\mathcal{L}\left\{\dfrac{\mathrm{sen}\,t}{t}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Sea $f(t) = \operatorname{sen} t$, $F(s) = \dfrac{1}{s^2+1}$.

Paso 2. Aplicamos la fórmula:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\operatorname{sen} t}{t}\right\} = \int_s^\infty \frac{du}{u^2+1}.$$

Paso 3. Calculamos la integral:

$$\int_s^\infty \frac{du}{u^2+1} = [\arctan u]_s^\infty = \frac{\pi}{2} - \arctan s.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}\left\{\frac{\operatorname{sen} t}{t}\right\} = \frac{\pi}{2} - \arctan s = \operatorname{arctan}\left(\frac{1}{s}\right), \quad s > 0.}$$

30.3 Transformada inversa de Laplace

Definición 30.21. Dada una función $F(s)$, se llama **transformada inversa de Laplace** de F a la función $f(t)$ tal que $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. Se denota por

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}.$$

La inversa también es lineal: $\mathcal{L}^{-1}\{aF(s) + bG(s)\} = a\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} + b\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$.

Para calcular inversas, se usan las transformadas básicas y las propiedades, pero a menudo es necesario descomponer $F(s)$ en fracciones parciales o completar cuadrados para llevarla a formas reconocibles.

Ejemplo 30.22 (Fracciones parciales: raíces reales distintas)**.** Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{3s+5}{s^2-3s+2}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Factorizamos el denominador:

$$s^2 - 3s + 2 = (s-1)(s-2).$$

Planteamos la descomposición:

$$\frac{3s+5}{(s-1)(s-2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-2}.$$

Paso 2. Multiplicamos por $(s-1)(s-2)$:

$$3s + 5 = A(s-2) + B(s-1).$$

Para $s = 1$: $3(1) + 5 = A(-1) + B(0) \Rightarrow 8 = -A \Rightarrow A = -8$. Para $s = 2$: $3(2) + 5 = A(0) + B(1) \Rightarrow 11 = B$.

Paso 3. Entonces

$$\frac{3s+5}{(s-1)(s-2)} = \frac{-8}{s-1} + \frac{11}{s-2}.$$

Tomando inversa:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-8}{s-1}\right\} = -8e^t, \qquad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{11}{s-2}\right\} = 11e^{2t}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+5}{s^2-3s+2}\right\} = -8e^t + 11e^{2t}.}$$

Ejemplo 30.23 (Raíces repetidas). Calcular $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{2s+3}{(s-1)^2(s+2)}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Descomposición con raíz repetida:

$$\frac{2s+3}{(s-1)^2(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s+2}.$$

Paso 2. Multiplicamos por $(s-1)^2(s+2)$:

$$2s+3 = A(s-1)(s+2) + B(s+2) + C(s-1)^2.$$

Evaluamos: - Para $s=1$: $2(1)+3 = A(0)+B(3)+C(0) \Rightarrow 5 = 3B \Rightarrow B = 5/3$. - Para $s=-2$: $2(-2)+3 = A(0)+B(0)+C(-3)^2 \Rightarrow -1 = 9C \Rightarrow C = -1/9$. - Para $s=0$ (por ejemplo): $3 = A(-1)(2)+B(2)+C(1) = -2A+2(5/3)-1/9$. Entonces $3 = -2A+10/3-1/9 = -2A+30/9-1/9 = -2A+29/9$. Despejamos: $3-29/9 = -2A \Rightarrow 27/9-29/9 = -2A \Rightarrow -2/9 = -2A \Rightarrow A = 1/9$.
Paso 3. Entonces

$$\frac{2s+3}{(s-1)^2(s+2)} = \frac{1/9}{s-1} + \frac{5/3}{(s-1)^2} - \frac{1/9}{s+2}.$$

Invertimos:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1/9}{s-1}\right\} = \frac{1}{9}e^t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5/3}{(s-1)^2}\right\} = \frac{5}{3}te^t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1/9}{s+2}\right\} = -\frac{1}{9}e^{-2t}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s+3}{(s-1)^2(s+2)}\right\} = \frac{1}{9}e^t + \frac{5}{3}te^t - \frac{1}{9}e^{-2t}.}$$

Ejemplo 30.24 (Factores cuadráticos irreducibles: completación de cuadrados). Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{s+1}{s^2+4s+13}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Completamos el cuadrado en el denominador:

$$s^2+4s+13 = (s+2)^2+9.$$

Queremos escribir el numerador como $A(s+2)+B$ para usar las fórmulas del seno y coseno desplazados.
Paso 2. Escribimos $s+1 = A(s+2)+B$. Igualando coeficientes:

$$s+1 = As + (2A+B) \Rightarrow A = 1, \quad 2A+B = 1 \Rightarrow 2+B = 1 \Rightarrow B = -1.$$

Entonces

$$\frac{s+1}{(s+2)^2+9} = \frac{(s+2)-1}{(s+2)^2+9} = \frac{s+2}{(s+2)^2+9} - \frac{1}{(s+2)^2+9}.$$

Paso 3. Recordamos que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}\right\} = e^{at}\cos(bt), \qquad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{(s-a)^2+b^2}\right\} = e^{at}\operatorname{sen}(bt).$$

Aquí $a=-2$, $b=3$. Por tanto,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+9}\right\} = e^{-2t}\cos(3t),$$

y

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2+9}\right\} = \frac{1}{3}e^{-2t}\,\text{sen}(3t).$$

Así,

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s^2+4s+13}\right\} = e^{-2t}\cos(3t) - \frac{1}{3}e^{-2t}\,\text{sen}(3t).}$$

Ejemplo 30.25 (Fracción con denominador cuadrático irreducible sin completar)**.** Calcular $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{2s+3}{s^2+2s+5}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Completamos el cuadrado:

$$s^2+2s+5 = (s+1)^2+4.$$

Escribimos $2s+3 = A(s+1)+B$. Entonces $2s+3 = As+(A+B)$; igualando: $A=2$, $A+B=3 \Rightarrow B=1$.

Paso 2. Entonces

$$\frac{2s+3}{(s+1)^2+4} = \frac{2(s+1)+1}{(s+1)^2+4} = 2\frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{2}\frac{2}{(s+1)^2+4}.$$

Paso 3. Usando $a=-1$, $b=2$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{2\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\} = 2e^{-t}\cos(2t),$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{2}\frac{2}{(s+1)^2+4}\right\} = \frac{1}{2}e^{-t}\,\text{sen}(2t).$$

Luego

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s+3}{s^2+2s+5}\right\} = e^{-t}\left(2\cos(2t) + \frac{1}{2}\,\text{sen}(2t)\right).}$$

30.4 Función escalón unitario (Heaviside) y segundo teorema de traslación

Definición 30.26 (Escalón unitario)**.** La función escalón unitario (o de Heaviside) se define por

$$u(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & t \geq a, \end{cases}$$

donde $a \geq 0$. A menudo se usa $u_a(t)$ para denotar $u(t-a)$.

Observación 30.27. *El escalón unitario permite representar funciones que se "activan" en un instante a. También es útil para escribir funciones definidas por tramos de forma compacta.*

Teorema 30-28 (Segundo teorema de traslación (desplazamiento en t))**.** *Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces*

$$\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s).$$

Equivalentemente,

$$\mathcal{L}\{u(t-a)g(t)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{g(t+a)\}.$$

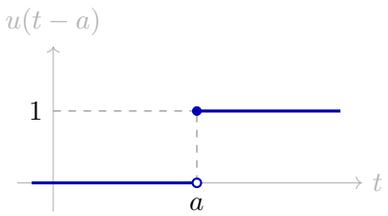


Figura 30.1: Función escalón unitario de Heaviside $u(t-a)$: vale 0 para $t<a$ y salta a 1 en $t=a$.

Ejemplo 30.29 (Transformada de un escalón activado)**.** Calcular $\mathcal{L}\{u(t-3)e^{2(t-3)}\}$.

Solución: **Paso 1.** Identificamos $f(t)=e^{2t}$, con $F(s)=\dfrac{1}{s-2}$, y $a=3$.
Paso 2. Por el segundo teorema de traslación,

$$\mathcal{L}\{u(t-3)e^{2(t-3)}\}=e^{-3s}F(s)=\frac{e^{-3s}}{s-2}.$$

Paso 3. Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}\{u(t-3)e^{2(t-3)}\}=\frac{e^{-3s}}{s-2}.}$$

Ejemplo 30.30 (Transformada de $u(t-a)g(t)$ con g arbitraria)**.** Calcular $\mathcal{L}\{u(t-2)\cos(3t)\}$.

Solución: **Paso 1.** Usamos la forma alternativa:

$$\mathcal{L}\{u(t-2)\cos(3t)\}=e^{-2s}\mathcal{L}\{\cos(3(t+2))\}.$$

Paso 2. Expandimos $\cos(3(t+2))=\cos(3t+6)=\cos(3t)\cos 6-\operatorname{sen}(3t)\operatorname{sen}6$. Entonces

$$\mathcal{L}\{\cos(3(t+2))\}=\cos 6\,\frac{s}{s^2+9}-\operatorname{sen}6\,\frac{3}{s^2+9}.$$

Paso 3. Multiplicamos por e^{-2s}:

$$\boxed{\mathcal{L}\{u(t-2)\cos(3t)\}=e^{-2s}\left(\frac{s\cos 6-3\operatorname{sen}6}{s^2+9}\right).}$$

Ejemplo 30.31 (Inversa con escalón)**.** Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{e^{-4s}}{s^2+1}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Reconocemos que $e^{-4s}F(s)$ con $F(s)=\dfrac{1}{s^2+1}$.
Paso 2. Sabemos que $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}=\operatorname{sen}t$. Por el segundo teorema de traslación,

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-4s}F(s)\}=u(t-4)\operatorname{sen}(t-4).$$

Paso 3. Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-4s}}{s^2+1}\right\}=u(t-4)\operatorname{sen}(t-4).}$$

30.5 Función impulso unitario (delta de Dirac)

Definición 30.32 (Delta de Dirac)**.** La función impulso unitario (o delta de Dirac) centrada en $t = a$, denotada $\delta(t-a)$, se define como el límite (en sentido distribucional) de funciones pulso:

$$\delta(t-a) = \lim_{\epsilon \to 0^+} \frac{1}{2\epsilon} \begin{cases} 1, & a-\epsilon \le t \le a+\epsilon, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Observación 30.33. *La delta no es una función en el sentido clásico, sino una distribución. Su propiedad fundamental es la propiedad de filtrado:*

$$\int_0^\infty f(t)\,\delta(t-a)\,dt = f(a),$$

para cualquier función f continua en a (con $a \ge 0$).

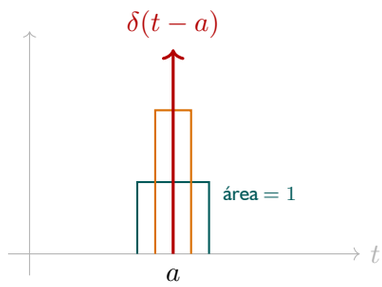


Figura 30.2: La delta de Dirac $\delta(t-a)$ como límite de pulsos rectangulares de área 1: al estrecharse ($\epsilon \to 0^+$) la altura crece manteniendo el área, concentrando toda la masa en $t = a$ (flecha).

Teorema 30-34 (Transformada de la delta)**.** *Para $a \ge 0$,*

$$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}.$$

En particular, $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$.

Ejemplo 30.35 (Respuesta impulsiva: PVI con delta)**.** Resolver el problema de valor inicial

$$y'' + 4y = \delta(t-2), \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0.$$

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace a ambos lados:

$$\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\delta(t-2)\}.$$

Usando las condiciones iniciales, $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s)$. Así,

$$(s^2+4)Y(s) = e^{-2s}.$$

Paso 2. Despejamos $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2+4}.$$

Paso 3. Invertimos: sabemos que $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s^2+4}\right\} = \dfrac{1}{2}\operatorname{sen}(2t)$. Por el segundo teorema de traslación,

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-2s}\frac{1}{s^2+4}\right\} = u(t-2)\frac{1}{2}\operatorname{sen}(2(t-2)).$$

Por tanto,

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{2}u(t-2)\operatorname{sen}(2(t-2)).}$$

Ejemplo 30.36 (Sistema masa-resorte con impulso)**.** Resolver $y'' + 2y' + 5y = \delta(t-\pi)$, con $y(0) = 1,\ y'(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0) = s^2Y - s,$$

$$\mathcal{L}\{2y'\} = 2(sY - y(0)) = 2sY - 2,$$

$$\mathcal{L}\{5y\} = 5Y, \qquad \mathcal{L}\{\delta(t-\pi)\} = e^{-\pi s}.$$

La ecuación se convierte en:

$$(s^2Y - s) + (2sY - 2) + 5Y = e^{-\pi s}.$$

Paso 2. Agrupamos:

$$(s^2 + 2s + 5)Y - s - 2 = e^{-\pi s} \implies (s^2 + 2s + 5)Y = s + 2 + e^{-\pi s}.$$

Luego

$$Y(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+5} + \frac{e^{-\pi s}}{s^2+2s+5}.$$

Paso 3. Completamos cuadrado en el denominador: $s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 4$.

Primera parte: $\dfrac{s+2}{(s+1)^2+4} = \dfrac{(s+1)+1}{(s+1)^2+4} = \dfrac{s+1}{(s+1)^2+4} + \dfrac{1}{2}\dfrac{2}{(s+1)^2+4}$. Su inversa es: $e^{-t}\cos(2t) + \dfrac{1}{2}e^{-t}\operatorname{sen}(2t)$.

Segunda parte: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{e^{-\pi s}}{(s+1)^2+4}\right\} = u(t-\pi)\cdot\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{(s+1)^2+4}\right\}\Big|_{t\to t-\pi} = u(t-\pi)\cdot\dfrac{1}{2}e^{-(t-\pi)}\operatorname{sen}(2(t-\pi))$.

Por tanto,

$$\boxed{y(t) = e^{-t}\cos(2t) + \frac{1}{2}e^{-t}\operatorname{sen}(2t) + \frac{1}{2}u(t-\pi)e^{-(t-\pi)}\operatorname{sen}(2(t-\pi)).}$$

30.6 Teorema de convolución

Definición 30.37. La **convolución** de dos funciones $f(t)$ y $g(t)$, definidas para $t \geq 0$, es la función

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau.$$

Observación 30.38. *La convolución es conmutativa, asociativa y distributiva respecto a la suma. Es una operación muy útil porque permite expresar la respuesta de un sistema lineal a una entrada arbitraria en términos de su respuesta impulsiva.*

Teorema 30-39 (Teorema de convolución)**.** *Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ y $\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$, entonces*

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s).$$

Equivalentemente,

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f * g)(t).$$

Observación 30.40. Esquema de la prueba. *Escribiendo el producto como integral doble,*

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-s(\tau+\sigma)} f(\tau)g(\sigma)\,d\sigma\,d\tau,$$

se hace el cambio $t = \tau + \sigma$ *(con* τ *fijo,* $\sigma = t - \tau$*). La región* $\tau, \sigma \geq 0$ *se convierte en* $0 \leq \tau \leq t < \infty$*, y*

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty e^{-st}\left(\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau\right)dt = \mathcal{L}\{(f*g)(t)\}.$$

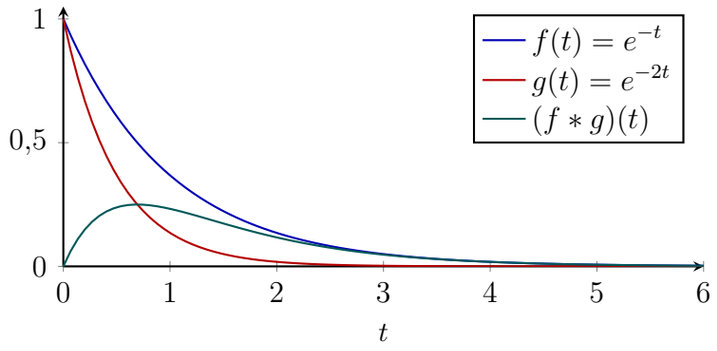


Figura 30.3: Convolución de $f(t) = e^{-t}$ y $g(t) = e^{-2t}$: $(f*g)(t) = \displaystyle\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau = e^{-t} - e^{-2t}$. El Teorema 30-39 la convierte en un producto, $\mathcal{L}\{f*g\} = F(s)G(s)$.

Ejemplo 30.41 (Inversa de un producto usando convolución)**.** Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s^2(s^2+1)}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Identificamos $F(s) = \dfrac{1}{s^2}$ y $G(s) = \dfrac{1}{s^2+1}$. Entonces

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t, \qquad g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = \operatorname{sen} t.$$

Paso 2. Por el teorema de convolución,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2+1)}\right\} = (f*g)(t) = \int_0^t \tau \operatorname{sen}(t-\tau)\,d\tau.$$

Paso 3. Calculamos la integral. Usamos la identidad $\operatorname{sen}(t-\tau) = \operatorname{sen} t \cos\tau - \cos t \operatorname{sen}\tau$:

$$\int_0^t \tau(\operatorname{sen} t\cos\tau - \cos t \operatorname{sen}\tau)\,d\tau = \operatorname{sen} t\int_0^t \tau\cos\tau\,d\tau - \cos t\int_0^t \tau\operatorname{sen}\tau\,d\tau.$$

Integramos por partes:

$$\int \tau\cos\tau\,d\tau = \tau\operatorname{sen}\tau + \cos\tau, \qquad \int \tau\operatorname{sen}\tau\,d\tau = -\tau\cos\tau + \operatorname{sen}\tau.$$

Evaluando de 0 a t:

$$\operatorname{sen} t\big(t\operatorname{sen} t + \cos t - 1\big) - \cos t\big(-t\cos t + \operatorname{sen} t\big).$$

Simplificamos:

$$t\operatorname{sen}^2 t + \operatorname{sen} t\cos t - \operatorname{sen} t + t\cos^2 t - \cos t\operatorname{sen} t = t(\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t) - \operatorname{sen} t = t - \operatorname{sen} t.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2+1)}\right\} = t - \operatorname{sen} t.}$$

Ejemplo 30.42 (Resolución de una EDO mediante convolución)**.** Resolver $y''+y = f(t)$ con $y(0) = 0,\ y'(0) = 0$, donde $f(t)$ es una función arbitraria.

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace:

$$s^2Y(s) + Y(s) = F(s) \implies (s^2+1)Y(s) = F(s) \implies Y(s) = \frac{1}{s^2+1}F(s).$$

Paso 2. Por el teorema de convolución,

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} * f(t) = \operatorname{sen} t * f(t) = \int_0^t \operatorname{sen}(t-\tau)f(\tau)\,d\tau.$$

Paso 3. Esta es la solución general para cualquier entrada $f(t)$. Por ejemplo, si $f(t) = e^t$, entonces

$$y(t) = \int_0^t e^\tau \operatorname{sen}(t-\tau)\,d\tau.$$

Resolviendo la integral (o usando tabla) se obtiene $y(t) = \frac{1}{2}(e^t - \cos t - \operatorname{sen} t)$. Por tanto,

$$\boxed{y(t) = \int_0^t \operatorname{sen}(t-\tau)f(\tau)\,d\tau.}$$

Ejemplo 30.43 (Ecuación integral de Volterra)**.** Resolver $y(t) = t^2 + \displaystyle\int_0^t y(\tau)\operatorname{sen}(t-\tau)\,d\tau$.

Solución: **Paso 1.** Observamos que la integral es la convolución $y * \operatorname{sen} t$. Tomamos Laplace:

$$Y(s) = \mathcal{L}\{t^2\} + \mathcal{L}\{y * \operatorname{sen} t\} = \frac{2}{s^3} + Y(s)\cdot\frac{1}{s^2+1}.$$

Paso 2. Despejamos $Y(s)$:

$$Y(s)\left(1 - \frac{1}{s^2+1}\right) = \frac{2}{s^3} \implies Y(s)\left(\frac{s^2}{s^2+1}\right) = \frac{2}{s^3} \implies Y(s) = \frac{2(s^2+1)}{s^5}.$$

Paso 3. Descomponemos:

$$Y(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^5}.$$

Invertimos:

$$y(t) = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^5}\right\} = 2\frac{t^2}{2!} + 2\frac{t^4}{4!} = t^2 + \frac{2}{24}t^4 = t^2 + \frac{t^4}{12}.$$

Por tanto,

$$\boxed{y(t) = t^2 + \frac{t^4}{12}.}$$

Ejemplo 30.44 (Inversa de $1/(s^2+1)^2$ por convolución)**.** Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{(s^2+1)^2}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** $F(s) = G(s) = \dfrac{1}{s^2+1}$, de modo que $f = g = \operatorname{sen} t$.

Paso 2. Por el Teorema 30-39, la inversa es la convolución $\displaystyle\int_0^t \operatorname{sen}\tau\,\operatorname{sen}(t-\tau)\,d\tau$.

Paso 3. Con la identidad producto-a-suma, $\frac{1}{2}\displaystyle\int_0^t [\cos(2\tau-t)-\cos t]\,d\tau = \frac{1}{2}\Big[\tfrac{\operatorname{sen}(2\tau-t)}{2} - \tau\cos t\Big]_0^t$.

Paso 4. Evaluando,

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)^2}\right\} = \frac{\operatorname{sen} t - t\cos t}{2}.}$$

30.7 Resolución de problemas de valor inicial (PVI) con Laplace

Observación 30.45. *La estrategia general para resolver un PVI con Laplace es:*

1. *Aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial.*
2. *Usar las condiciones iniciales para expresar las transformadas de las derivadas en términos de $Y(s)$.*
3. *Despejar $Y(s)$.*
4. *Hallar $y(t)$ mediante la transformada inversa de Laplace.*

Ejemplo 30.46 (PVI con forzamiento continuo)**.** Resolver $y''-3y'+2y=e^{4t}$, con $y(0)=1,\ y'(0)=0$.

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0) = s^2Y - s,$$

$$\mathcal{L}\{-3y'\} = -3(sY - y(0)) = -3sY + 3,$$

$$\mathcal{L}\{2y\} = 2Y, \qquad \mathcal{L}\{e^{4t}\} = \frac{1}{s-4}.$$

La ecuación se convierte en:

$$(s^2Y - s) + (-3sY + 3) + 2Y = \frac{1}{s-4}.$$

Paso 2. Agrupamos:

$$(s^2-3s+2)Y - s + 3 = \frac{1}{s-4} \implies (s-1)(s-2)Y = s - 3 + \frac{1}{s-4}.$$

Entonces

$$Y(s) = \frac{s-3}{(s-1)(s-2)} + \frac{1}{(s-1)(s-2)(s-4)}.$$

Paso 3. Descomponemos la primera fracción: $\dfrac{s-3}{(s-1)(s-2)} = \dfrac{A}{s-1} + \dfrac{B}{s-2}$. $s-3 = A(s-2) + B(s-1)$. Para $s=1$: $-2 = -A \Rightarrow A = 2$. Para $s=2$: $-1 = B \Rightarrow B = -1$. Luego $\dfrac{2}{s-1} - \dfrac{1}{s-2}$.
Segunda fracción: $\dfrac{1}{(s-1)(s-2)(s-4)} = \dfrac{C}{s-1} + \dfrac{D}{s-2} + \dfrac{E}{s-4}$. Multiplicando: $1 = C(s-2)(s-4) + D(s-1)(s-4) + E(s-1)(s-2)$. Para $s=1$: $1 = C(-1)(-3) = 3C \Rightarrow C = 1/3$. Para $s=2$: $1 = D(1)(-2) = -2D \Rightarrow D = -1/2$. Para $s=4$: $1 = E(3)(2) = 6E \Rightarrow E = 1/6$.
Paso 4. Entonces

$$Y(s) = \frac{2}{s-1} - \frac{1}{s-2} + \frac{1/3}{s-1} - \frac{1/2}{s-2} + \frac{1/6}{s-4} = \frac{7/3}{s-1} - \frac{3/2}{s-2} + \frac{1/6}{s-4}.$$

Invertimos:

$$y(t) = \frac{7}{3}e^t - \frac{3}{2}e^{2t} + \frac{1}{6}e^{4t}.$$

Por tanto,

$$\boxed{y(t) = \frac{7}{3}e^t - \frac{3}{2}e^{2t} + \frac{1}{6}e^{4t}.}$$

Ejemplo 30.47 (PVI con forzamiento discontinuo (escalón))**.** Resolver $y'' + 4y = u(t-1)$, con $y(0) = 0,\ y'(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace:

$$s^2Y + 4Y = \mathcal{L}\{u(t-1)\} = \frac{e^{-s}}{s}.$$

Paso 2. Despejamos:

$$Y(s) = \frac{e^{-s}}{s(s^2+4)}.$$

Paso 3. Descomponemos $\dfrac{1}{s(s^2+4)} = \dfrac{A}{s} + \dfrac{Bs+C}{s^2+4}$. Multiplicando: $1 = A(s^2+4) + (Bs+C)s = As^2 + 4A + Bs^2 + Cs = (A+B)s^2 + Cs + 4A$. Igualando: $A + B = 0$, $C = 0$, $4A = 1 \Rightarrow A = 1/4$, $B = -1/4$. Luego $\dfrac{1}{s(s^2+4)} = \dfrac{1/4}{s} - \dfrac{1}{4}\dfrac{s}{s^2+4}$.

Paso 4. Por el segundo teorema de traslación,

$$y(t) = u(t-1)\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos(2(t-1))\right].$$

Por tanto,

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{4}u(t-1)\big[1 - \cos(2(t-1))\big].}$$

Ejemplo 30.48 (PVI con impulso (delta))**.** Resolver $y'' + 2y' + 2y = \delta(t-\pi)$, con $y(0) = 1,\ y'(0) = 1$.

Solución: **Paso 1.** Laplace:

$$(s^2Y - s - 1) + 2(sY - 1) + 2Y = e^{-\pi s}.$$

Agrupamos: $(s^2 + 2s + 2)Y - s - 1 - 2 = e^{-\pi s} \Rightarrow (s^2 + 2s + 2)Y = s + 3 + e^{-\pi s}$. Luego

$$Y(s) = \frac{s+3}{(s+1)^2+1} + \frac{e^{-\pi s}}{(s+1)^2+1}.$$

Paso 2. Primera parte: $\dfrac{s+3}{(s+1)^2+1} = \dfrac{(s+1)+2}{(s+1)^2+1} = \dfrac{s+1}{(s+1)^2+1} + 2\dfrac{1}{(s+1)^2+1}$. Su inversa es: $e^{-t}\cos t + 2e^{-t}\operatorname{sen} t$.

Paso 3. Segunda parte: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{e^{-\pi s}}{(s+1)^2+1}\right\} = u(t-\pi)e^{-(t-\pi)}\operatorname{sen}(t-\pi)$.

Paso 4. Por tanto,

$$\boxed{y(t) = e^{-t}(\cos t + 2\operatorname{sen} t) + u(t-\pi)e^{-(t-\pi)}\operatorname{sen}(t-\pi).}$$

Ejemplo 30.49 (PVI mixto con escalón). Resolver $y'' + y = \begin{cases} 0, & 0 \le t < 2, \\ 1, & t \ge 2, \end{cases}$ con $y(0) = 1,\ y'(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** Escribimos el forzamiento como $f(t) = u(t-2)$. Aplicamos Laplace:

$$s^2Y - s + Y = \frac{e^{-2s}}{s} \implies (s^2+1)Y = s + \frac{e^{-2s}}{s}.$$

Paso 2. Despejamos:

$$Y(s) = \frac{s}{s^2+1} + e^{-2s}\frac{1}{s(s^2+1)}.$$

Paso 3. La primera inversa es $\cos t$. Para la segunda, $\dfrac{1}{s(s^2+1)} = \dfrac{1}{s} - \dfrac{s}{s^2+1}$ (de la descomposición anterior). Luego

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-2s}\left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}\right)\right\} = u(t-2)\big[1 - \cos(t-2)\big].$$

Paso 4. Entonces

$$\boxed{y(t) = \cos t + u(t-2)\big[1 - \cos(t-2)\big].}$$

Ejemplo 30.50 (PVI con forzamiento definido por tramos). Resolver $y'' + 4y = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ 2, & t \ge 1 \end{cases}$ con $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** El forzamiento es $2u(t-1)$, con $\mathcal{L} = 2e^{-s}/s$. Laplace: $(s^2+4)Y = 2e^{-s}/s$, luego $Y = 2e^{-s}\dfrac{1}{s(s^2+4)}$.

Paso 2. Fracciones parciales: $\dfrac{1}{s(s^2+4)} = \dfrac{1/4}{s} - \dfrac{1}{4}\dfrac{s}{s^2+4}$.

Paso 3. La inversa de $\dfrac{1}{s(s^2+4)}$ es $\frac{1}{4}(1 - \cos 2t)$; el factor e^{-s} activa el segundo teorema de traslación.

Paso 4.

$$\boxed{y(t) = \tfrac{1}{2}\,u(t-1)\big(1 - \cos(2t-2)\big).}$$

30.8 Resolución de sistemas de EDO con Laplace

Observación 30.51. *Para un sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, se aplica la transformada de Laplace a cada ecuación, convirtiendo el sistema diferencial en un sistema algebraico en s para las transformadas de las funciones incógnita. Se resuelve el sistema algebraico y luego se invierte cada transformada.*

Ejemplo 30.52 (Sistema homogéneo 2×2). Resolver el sistema

$$\begin{cases} x' = 2x + y, \\ y' = 3x + 4y, \end{cases} \qquad x(0) = 1,\ y(0) = 0.$$

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace. Sea $X = \mathcal{L}\{x\}$, $Y = \mathcal{L}\{y\}$.

$$sX - x(0) = 2X + Y \implies (s-2)X - Y = 1.$$

$$sY - y(0) = 3X + 4Y \implies -3X + (s-4)Y = 0.$$

Paso 2. Resolvemos el sistema algebraico. De la segunda, $Y = \dfrac{3}{s-4}X$. Sustituimos en la primera:

$$(s-2)X - \frac{3}{s-4}X = 1 \implies X\left(s-2-\frac{3}{s-4}\right) = 1 \implies X\frac{(s-2)(s-4)-3}{s-4} = 1.$$

$(s-2)(s-4)-3 = s^2-6s+8-3 = s^2-6s+5 = (s-1)(s-5)$. Así,

$$X = \frac{s-4}{(s-1)(s-5)}, \qquad Y = \frac{3}{s-4}X = \frac{3}{(s-1)(s-5)}.$$

Paso 3. Descomponemos X:

$$\frac{s-4}{(s-1)(s-5)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-5}.$$

$s-4 = A(s-5)+B(s-1)$. Para $s=1$: $-3 = A(-4) \Rightarrow A = 3/4$. Para $s=5$: $1 = B(4) \Rightarrow B = 1/4$. Entonces $X = \dfrac{3/4}{s-1} + \dfrac{1/4}{s-5}$.

Para Y: $\dfrac{3}{(s-1)(s-5)} = \dfrac{C}{s-1} + \dfrac{D}{s-5}$. $3 = C(s-5)+D(s-1)$. Para $s=1$: $3 = C(-4) \Rightarrow C = -3/4$.

Para $s=5$: $3 = D(4) \Rightarrow D = 3/4$. Entonces $Y = \dfrac{-3/4}{s-1} + \dfrac{3/4}{s-5}$.

Paso 4. Invertimos:

$$x(t) = \frac{3}{4}e^t + \frac{1}{4}e^{5t}, \qquad y(t) = -\frac{3}{4}e^t + \frac{3}{4}e^{5t}.$$

Por tanto,

$$\boxed{x(t) = \frac{3}{4}e^t + \frac{1}{4}e^{5t}, \qquad y(t) = -\frac{3}{4}e^t + \frac{3}{4}e^{5t}.}$$

Ejemplo 30.53 (Sistema no homogéneo)**.** Resolver

$$\begin{cases} x' + x - y = 2t, \\ y' + x + y = 0, \end{cases} \qquad x(0) = 0,\ y(0) = 1.$$

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace:

$$(sX - x(0)) + X - Y = \frac{2}{s^2} \implies (s+1)X - Y = \frac{2}{s^2}.$$

$$(sY - y(0)) + X + Y = 0 \implies X + (s+1)Y = 1.$$

Paso 2. Resolvemos. Despejamos $Y = (s+1)X - \dfrac{2}{s^2}$ de la primera. Sustituimos en la segunda:

$$X + (s+1)\left((s+1)X - \frac{2}{s^2}\right) = 1 \implies X\left(1+(s+1)^2\right) - \frac{2(s+1)}{s^2} = 1.$$

$$X = \frac{1 + \frac{2(s+1)}{s^2}}{1+(s+1)^2} = \frac{s^2+2s+2}{s^2(s^2+2s+2)}.$$

Observamos que s^2+2s+2 se cancela con el numerador (pues s^2+2s+2 es el mismo). Así,

$$X = \frac{1}{s^2}.$$

Luego $Y = (s+1)X - \dfrac{2}{s^2} = \dfrac{s+1}{s^2} - \dfrac{2}{s^2} = \dfrac{s-1}{s^2} = \dfrac{1}{s} - \dfrac{1}{s^2}$.

Paso 3. Invertimos:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t,$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s^2}\right\} = 1 - t.$$

Paso 4. Comprobamos las condiciones iniciales: $x(0) = 0$, $y(0) = 1$. Por tanto,

$$\boxed{x(t) = t, \qquad y(t) = 1 - t.}$$

Ejemplo 30.54 (Sistema 2×2 resuelto con Laplace)**.** Resolver $x' = x + y$, $y' = 4x + y$ con $x(0) = 1$, $y(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** Transformando: $(s-1)X - Y = 1$ y $-4X + (s-1)Y = 0$.

Paso 2. De la segunda, $Y = \dfrac{4}{s-1}X$; sustituyendo, $X\dfrac{(s-1)^2 - 4}{s-1} = 1$, luego

$$X = \frac{s-1}{(s-3)(s+1)}, \qquad Y = \frac{4}{(s-3)(s+1)}.$$

Paso 3. Fracciones parciales: $X = \dfrac{1/2}{s-3} + \dfrac{1/2}{s+1}$, $Y = \dfrac{1}{s-3} - \dfrac{1}{s+1}$.

Paso 4. Invirtiendo,

$$\boxed{x(t) = \tfrac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t}), \qquad y(t) = e^{3t} - e^{-t}.}$$

30.9 Aplicaciones

30.9.1 Circuitos RLC con interruptor

Observación 30.55. *La ecuación que rige la carga $Q(t)$ en un circuito RLC en serie es*

$$LQ'' + RQ' + \frac{1}{C}Q = E(t),$$

donde $E(t)$ es la fuerza electromotriz (voltaje aplicado). Si se conecta una fuente de voltaje constante E_0 en el instante $t = a$, entonces $E(t) = E_0 u(t-a)$.

Ejemplo 30.56 (Circuito RLC con conexión escalón)**.** Un circuito RLC tiene $L = 1$ H, $R = 3\ \Omega$, $C = 1/2$ F. En $t = 2$ s se conecta una fuente de 10 V. Hallar $Q(t)$ si inicialmente $Q(0) = 0$, $I(0) = Q'(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** La ecuación es $Q'' + 3Q' + 2Q = 10u(t-2)$ (pues $1/C = 2$). Aplicamos Laplace:

$$s^2Q(s) + 3sQ(s) + 2Q(s) = \frac{10e^{-2s}}{s}.$$

Paso 2. Despejamos:

$$Q(s) = \frac{10e^{-2s}}{s(s^2+3s+2)} = 10e^{-2s}\frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

Paso 3. Descomponemos $\dfrac{1}{s(s+1)(s+2)} = \dfrac{A}{s} + \dfrac{B}{s+1} + \dfrac{C}{s+2}$. $1 = A(s+1)(s+2) + Bs(s+2) +$

$Cs(s+1)$. Para $s=0$: $1=A(1)(2)=2A \Rightarrow A=1/2$. Para $s=-1$: $1=B(-1)(1)=-B \Rightarrow B=-1$. Para $s=-2$: $1=C(-2)(-1)=2C \Rightarrow C=1/2$. Luego $\dfrac{1}{s(s+1)(s+2)}=\dfrac{1/2}{s}-\dfrac{1}{s+1}+\dfrac{1/2}{s+2}$.

Paso 4. Por el segundo teorema de traslación:

$$Q(t)=10u(t-2)\left[\frac{1}{2}-e^{-(t-2)}+\frac{1}{2}e^{-2(t-2)}\right].$$

Por tanto,

$$\boxed{Q(t)=5u(t-2)\left(1-2e^{-(t-2)}+e^{-2(t-2)}\right).}$$

30.9.2 Sistemas mecánicos con forzamiento discontinuo

Observación 30.57. *Para un sistema masa-resorte-amortiguador, la ecuación es* $my''+cy'+ky=F(t)$, *donde* $F(t)$ *es la fuerza externa. Si la fuerza se activa en* $t=a$, *entonces* $F(t)=F_0u(t-a)$.

Ejemplo 30.58 (Respuesta a una fuerza escalón)**.** Resolver $y''+4y'+4y=3u(t-1)$, con $y(0)=0,\ y'(0)=0$. Interpretar físicamente.

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace:

$$(s^2+4s+4)Y=\frac{3e^{-s}}{s} \implies Y=\frac{3e^{-s}}{s(s+2)^2}.$$

Paso 2. Descomponemos $\dfrac{1}{s(s+2)^2}=\dfrac{A}{s}+\dfrac{B}{s+2}+\dfrac{C}{(s+2)^2}$. $1=A(s+2)^2+Bs(s+2)+Cs$. Para $s=0$: $1=4A \Rightarrow A=1/4$. Para $s=-2$: $1=C(-2) \Rightarrow C=-1/2$. Para $s=1$ (por ejemplo): $1=A(9)+B(3)+C(1)=9/4+3B-1/2=7/4+3B \Rightarrow 3B=-3/4 \Rightarrow B=-1/4$. Así, $\dfrac{1}{s(s+2)^2}=\dfrac{1/4}{s}-\dfrac{1/4}{s+2}-\dfrac{1/2}{(s+2)^2}$.

Paso 3. Multiplicamos por $3e^{-s}$:

$$Y=3e^{-s}\left(\frac{1/4}{s}-\frac{1/4}{s+2}-\frac{1/2}{(s+2)^2}\right).$$

Paso 4. Invertimos:

$$y(t)=3u(t-1)\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{4}e^{-2(t-1)}-\frac{1}{2}(t-1)e^{-2(t-1)}\right].$$

Por tanto,

$$\boxed{y(t)=\frac{3}{4}u(t-1)\left(1-e^{-2(t-1)}-2(t-1)e^{-2(t-1)}\right).}$$

La posición y la velocidad son continuas en $t=1$; la aceleración presenta una discontinuidad debido a la fuerza escalón.

30.9.3 Respuesta impulsiva y función de Green

Observación 30.59. *La respuesta al impulso unitario (función de Green) es la solución de* $my''+cy'+ky=\delta(t-a)$ *con condiciones iniciales nulas. Su transformada es*

$$Y(s)=\frac{e^{-as}}{ms^2+cs+k}=e^{-as}H(s),$$

donde $H(s)$ *es la función de transferencia. La respuesta impulsiva es* $h(t-a)$ *con* $h(t)=\mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$.

Ejemplo 30.60 (Función de Green para un sistema críticamente amortiguado)**.** Hallar la respuesta impulsiva de $y''+4y'+4y=\delta(t)$ con $y(0)=0,\ y'(0)=0$.

Solución: **Paso 1.** Aplicamos Laplace: $(s^2+4s+4)Y=1 \implies Y(s)=\dfrac{1}{(s+2)^2}$.

Paso 2. Invertimos: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{(s+2)^2}\right\}=te^{-2t}$.

Paso 3. Esta es la respuesta a un impulso en $t=0$. Para un impulso en $t=a$, sería $(t-a)e^{-2(t-a)}u(t-a)$. Por tanto,

$$\boxed{h(t)=te^{-2t}.}$$

30.10 Problemas resueltos adicionales

Problema 30.61 (Cálculo directo)**.** Calcular $\mathcal{L}\{5t^3-2\,\mathrm{sen}(4t)+e^{3t}\}$.

Solución: **Paso 1.** Usamos linealidad y la tabla:

$$\mathcal{L}\{5t^3\}=5\frac{3!}{s^4}=\frac{30}{s^4},\quad \mathcal{L}\{-2\,\mathrm{sen}(4t)\}=-2\frac{4}{s^2+16}=-\frac{8}{s^2+16},\quad \mathcal{L}\{e^{3t}\}=\frac{1}{s-3}.$$

Paso 2. Sumamos:

$$\boxed{\frac{30}{s^4}-\frac{8}{s^2+16}+\frac{1}{s-3}.}$$

Problema 30.62 (Primer teorema de traslación)**.** Hallar $\mathcal{L}\{e^{-t}\cos(2t)\}$.

Solución: **Paso 1.** $f(t)=\cos(2t)$, $F(s)=\dfrac{s}{s^2+4}$. Con $a=-1$, $F(s+1)=\dfrac{s+1}{(s+1)^2+4}$.

$$\boxed{\frac{s+1}{(s+1)^2+4}.}$$

Problema 30.63 (Transformada de derivada)**.** Si $\mathcal{L}\{y\}=Y$, y $y(0)=2,\ y'(0)=-1$, calcular $\mathcal{L}\{y''-3y'\}$ en términos de Y.

Solución: **Paso 1.** $\mathcal{L}\{y''\}=s^2Y-s(2)-(-1)=s^2Y-2s+1$. **Paso 2.** $\mathcal{L}\{-3y'\}=-3(sY-2)=-3sY+6$. **Paso 3.** Sumamos: $(s^2-3s)Y-2s+7$.

$$\boxed{(s^2-3s)Y-2s+7.}$$

Problema 30.64 (Multiplicación por t). Calcular $\mathcal{L}\{t\cos(3t)\}$.

Solución: **Paso 1.** $F(s)=\dfrac{s}{s^2+9}$. $F'(s)=\dfrac{9-s^2}{(s^2+9)^2}$. **Paso 2.** $\mathcal{L}\{t\cos(3t)\}=-F'(s)=\dfrac{s^2-9}{(s^2+9)^2}$.

$$\boxed{\frac{s^2-9}{(s^2+9)^2}.}$$

Problema 30.65 (División por t). Calcular $\mathcal{L}\left\{\dfrac{1-\cos t}{t}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** $f(t)=1-\cos t$, $F(s)=\dfrac{1}{s}-\dfrac{s}{s^2+1}$. **Paso 2.** $\displaystyle\int_s^\infty\left(\frac{1}{u}-\frac{u}{u^2+1}\right)du=[\ln u-\frac{1}{2}\ln(u^2+1)]_s^\infty=\lim_{u\to\infty}\ln\frac{u}{\sqrt{u^2+1}}-\ln\frac{s}{\sqrt{s^2+1}}$. **Paso 3.** El límite es $\ln 1=0$. Resultado: $\ln\dfrac{\sqrt{s^2+1}}{s}=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{s^2+1}{s^2}$.

$$\boxed{\frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{s^2}\right).}$$

Problema 30.66 (Fracciones parciales raíces reales). Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{2s+1}{s^2-5s+6}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Factor: $(s-2)(s-3)$. Descomponer: $\dfrac{A}{s-2}+\dfrac{B}{s-3}$. $2s+1=A(s-3)+B(s-2)$. $s=2$: $5=-A\Rightarrow A=-5$. $s=3$: $7=B$. **Paso 2.** Inversa: $-5e^{2t}+7e^{3t}$.

$$\boxed{-5e^{2t}+7e^{3t}.}$$

Problema 30.67 (Raíces repetidas). Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{s}{(s-1)^2}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** Escribir $\dfrac{s}{(s-1)^2}=\dfrac{(s-1)+1}{(s-1)^2}=\dfrac{1}{s-1}+\dfrac{1}{(s-1)^2}$. **Paso 2.** Inversa: e^t+te^t.

$$\boxed{e^t(1+t).}$$

Problema 30.68 (Completación de cuadrados). Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{2s+5}{s^2+6s+13}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** $(s+3)^2+4$. Numerador: $2s+5=2(s+3)-1$. **Paso 2.** $=2\dfrac{s+3}{(s+3)^2+4}-\dfrac{1}{2}\dfrac{2}{(s+3)^2+4}$. **Paso 3.** Inversa: $2e^{-3t}\cos(2t)-\dfrac{1}{2}e^{-3t}\operatorname{sen}(2t)$.

$$\boxed{e^{-3t}\left(2\cos 2t-\frac{1}{2}\operatorname{sen}2t\right).}$$

Problema 30.69 (Segundo teorema de traslación directo). Calcular $\mathcal{L}\{u(t-4)(t-4)^2\}$.

Solución: **Paso 1.** $f(t) = t^2$, $F(s) = 2/s^3$. $a = 4$. **Paso 2.** $e^{-4s}\dfrac{2}{s^3}$.

$$\boxed{\frac{2e^{-4s}}{s^3}.}$$

Problema 30.70 (Inversa con escalón). Hallar $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{e^{-2s}}{s^2+9}\right\}$.

Solución: **Paso 1.** $F(s) = \dfrac{1}{s^2+9}$, $f(t) = \dfrac{1}{3}\operatorname{sen}(3t)$. **Paso 2.** Por traslación: $u(t-2)\dfrac{1}{3}\operatorname{sen}(3(t-2))$.

$$\boxed{\frac{1}{3}u(t-2)\operatorname{sen}(3t-6).}$$

Problema 30.71 (Transformada de escalón general). Calcular $\mathcal{L}\{u(t-\pi)\cos t\}$.

Solución: **Paso 1.** Usar forma alternativa: $e^{-\pi s}\mathcal{L}\{\cos(t+\pi)\} = e^{-\pi s}\mathcal{L}\{-\cos t\}$. **Paso 2.** $= -e^{-\pi s}\dfrac{s}{s^2+1}$.

$$\boxed{-\frac{se^{-\pi s}}{s^2+1}.}$$

Problema 30.72 (Delta de Dirac directa). Calcular $\mathcal{L}\{\delta(t-5)\}$.

Solución: **Paso 1.** Por definición, $\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}$. **Paso 2.** Con $a = 5$, $\boxed{e^{-5s}}$.

Problema 30.73 (PVI continuo). Resolver $y'' - 2y' - 3y = 0$, $y(0) = 1,\ y'(0) = 2$.

Solución: **Paso 1.** $(s^2-2s-3)Y - s + 2 - 2 = 0 \Rightarrow (s-3)(s+1)Y = s$. **Paso 2.** $Y = \dfrac{s}{(s-3)(s+1)} = \dfrac{A}{s-3} + \dfrac{B}{s+1}$. $s = A(s+1) + B(s-3)$. $s = 3$: $3 = 4A \Rightarrow A = 3/4$. $s = -1$: $-1 = -4B \Rightarrow B = 1/4$. **Paso 3.** $y(t) = \dfrac{3}{4}e^{3t} + \dfrac{1}{4}e^{-t}$.

$$\boxed{\frac{3}{4}e^{3t} + \frac{1}{4}e^{-t}.}$$

Problema 30.74 (PVI con escalón). Resolver $y' + 2y = u(t-1)$, $y(0) = 0$.

Solución: **Paso 1.** $sY + 2Y = e^{-s}/s \Rightarrow Y = e^{-s}\dfrac{1}{s(s+2)}$. **Paso 2.** $\dfrac{1}{s(s+2)} = \dfrac{1/2}{s} - \dfrac{1/2}{s+2}$. **Paso 3.** $y(t) = \dfrac{1}{2}u(t-1)(1 - e^{-2(t-1)})$.

$$\boxed{\frac{1}{2}u(t-1)(1-e^{-2(t-1)}).}$$

Problema 30.75 (PVI con delta). Resolver $y'' + y = \delta(t-\pi/2)$, $y(0) = 0,\ y'(0) = 1$.

Solución: **Paso 1.** $(s^2+1)Y - 1 = e^{-\pi s/2} \Rightarrow Y = \dfrac{1}{s^2+1} + \dfrac{e^{-\pi s/2}}{s^2+1}$. **Paso 2.** Inversa: $\operatorname{sen} t + u(t-\pi/2)\operatorname{sen}(t-\pi/2)$. **Paso 3.** $\operatorname{sen}(t-\pi/2) = -\cos t$. Entonces $y(t) = \operatorname{sen} t - u(t-\pi/2)\cos t$.

$$\boxed{\operatorname{sen} t - u(t-\pi/2)\cos t.}$$

Problema 30.76 (Sistema no homogéneo 2×2). Resolver $x' = -x + y$, $y' = x - y$, con $x(0) = 0,\ y(0) = 1$.

Solución: **Paso 1.** $sX + X - Y = 0 \Rightarrow (s+1)X - Y = 0$. $-X + (s+1)Y = 1$. **Paso 2.** De la primera, $Y = (s+1)X$. Sustituir: $-X + (s+1)^2X = 1 \Rightarrow X((s+1)^2 - 1) = 1 \Rightarrow X(s^2 + 2s) = 1 \Rightarrow X = \dfrac{1}{s(s+2)}$. $Y = (s+1)X = \dfrac{s+1}{s(s+2)}$. **Paso 3.** Descomponer $X = \dfrac{1/2}{s} - \dfrac{1/2}{s+2}$. $Y = \dfrac{s+1}{s(s+2)} = \dfrac{A}{s} + \dfrac{B}{s+2}$. $s+1 = A(s+2) + Bs$. $s=0$: $1 = 2A \Rightarrow A = 1/2$. $s=-2$: $-1 = -2B \Rightarrow B = 1/2$. $Y = \dfrac{1/2}{s} + \dfrac{1/2}{s+2}$. **Paso 4.** $x(t) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}e^{-2t}$, $y(t) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}e^{-2t}$.

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}), \quad y(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-2t}).}$$

Problema 30.77 (Aplicación: circuito RLC). Un circuito RLC con $L = 1$ H, $R = 2\ \Omega$, $C = 1$ F tiene aplicado un voltaje $E(t) = 5u(t-3)$ V. Si $Q(0) = 0,\ I(0) = 0$, hallar $Q(t)$.

Solución: **Paso 1.** $Q'' + 2Q' + Q = 5u(t-3)$. Laplace: $(s^2+2s+1)Y = 5e^{-3s}/s \Rightarrow Y = 5e^{-3s}\dfrac{1}{s(s+1)^2}$. **Paso 2.** $\dfrac{1}{s(s+1)^2} = \dfrac{1}{s} - \dfrac{1}{s+1} - \dfrac{1}{(s+1)^2}$ (descomposición: $A=1, B=-1, C=-1$). **Paso 3.** $Q(t) = 5u(t-3)[1 - e^{-(t-3)} - (t-3)e^{-(t-3)}]$.

$$\boxed{5u(t-3)\left(1 - e^{-(t-3)} - (t-3)e^{-(t-3)}\right).}$$

Problema 30.78 (Aplicación: masa-resorte con impulso). Un sistema masa-resorte no amortiguado ($m = 1,\ k = 4$) recibe un golpe en $t = 2$ que aplica una fuerza $\delta(t-2)$. Si parte del reposo, hallar la posición $y(t)$.

Solución: **Paso 1.** $y'' + 4y = \delta(t-2)$, $y(0) = 0,\ y'(0) = 0$. **Paso 2.** $(s^2+4)Y = e^{-2s} \Rightarrow Y = e^{-2s}\dfrac{1}{s^2+4}$. **Paso 3.** Inversa: $y(t) = u(t-2)\dfrac{1}{2}\operatorname{sen}(2(t-2))$.

$$\boxed{\frac{1}{2}u(t-2)\operatorname{sen}(2t-4).}$$

30.11 Problemas propuestos

Problema 30.79. Calcule $\mathcal{L}\{3t^2 - e^{-2t} + \operatorname{sen} 5t\}$.

Problema 30.80. Calcule $\mathcal{L}\{e^{2t}\operatorname{sen} 3t\}$ (primer teorema de traslación).

Problema 30.81. Halle $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{s+2}{s^2+4}\right\}$.

Problema 30.82. Calcule $\mathcal{L}\{\delta(t-2) + u(t-3)\}$.

Problema 30.83. Halle $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{(s-1)(s+2)}\right\}$ por fracciones parciales.

Problema 30.84. Halle $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{s}{s^2+4s+13}\right\}$ (completación de cuadrados).

Problema 30.85. Calcule $\mathcal{L}\{u(t-2)(t-2)^3\}$ (segundo teorema de traslación).

Problema 30.86. Calcule $\mathcal{L}\{t^2e^{-t}\}$.

Problema 30.87. Resuelva el PVI $y''-3y'+2y=e^{3t}$ con $y(0)=0$, $y'(0)=0$.

Problema 30.88. Resuelva el PVI $y'+3y=u(t-2)$ con $y(0)=1$.

Problema 30.89. Resuelva el PVI $y''+2y'+y=\delta(t-1)$ con $y(0)=0$, $y'(0)=0$.

Problema 30.90. Halle $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s(s^2+4)}\right\}$ (por convolución o fracciones parciales).

Problema 30.91. Resuelva con Laplace el sistema $x'=2x-y$, $y'=x+2y$, con $x(0)=1$, $y(0)=0$.

Problema 30.92. Resuelva $y''+2y'+2y=\delta(t)+u(t-\pi)$ con $y(0)=0$, $y'(0)=0$.

Problema 30.93. Un circuito RL con $L=1$ H, $R=3\,\Omega$ recibe $E(t)=10\,u(t-1)-10\,u(t-2)$ V. Halle $i(t)$ con $i(0)=0$.

Parte IX

Cálculo integral en varias variables

Falta la última pieza: integrar en dimensiones superiores. Las integrales dobles y triples extienden a regiones planas y sólidos el proceso de particionar, aproximar y tomar el límite, con los cambios de variable —polares, cilíndricas, esféricas— como aliados geométricos. Las integrales de línea y de superficie llevan luego la integración a curvas y superficies inmersas en el espacio, donde actúan los campos vectoriales. El desenlace son los teoremas de Green, de Stokes y de la divergencia: tres generalizaciones del Teorema Fundamental del Cálculo que unifican derivada e integral en cualquier dimensión y cierran el arco iniciado en la primera página del libro.

Capítulo 31

Integrales dobles y sus aplicaciones

La integral definida de una variable permite calcular áreas bajo curvas y acumulaciones a lo largo de intervalos. La integral doble extiende esta idea a funciones de dos variables, permitiendo calcular volúmenes bajo superficies, áreas de regiones planas, masas, centros de masa y otras magnitudes sobre regiones del plano.

31.1 Integral doble sobre un rectángulo

Sea $R = [a, b] \times [c, d]$ un rectángulo en el plano. Una partición de R consiste en dividir $[a, b]$ en m subintervalos de longitudes Δx_i y $[c, d]$ en n subintervalos de longitudes Δy_j, formando mn subrectángulos R_{ij} de área $\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j$. Elegimos un punto muestra $(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij})$ en cada subrectángulo y formamos la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij})\, \Delta A_{ij}.$$

Si el límite de estas sumas existe cuando la norma de la partición tiende a cero, se dice que f es integrable sobre R y se define la integral doble

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \lim_{\|P\| \to 0} \sum_{i,j} f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij})\, \Delta A_{ij}.$$

Teorema 31-1 (Integrabilidad)**.** *Si f es continua en R, entonces f es integrable en R. Más generalmente, si f es acotada y continua excepto posiblemente en un número finito de curvas suaves, también es integrable.*

El cálculo directo de la integral doble a partir de sumas de Riemann es engorroso. El teorema de Fubini la reduce a dos integrales simples sucesivas.

Teorema 31-2 (Fubini)**.** *Si f es continua en el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces*

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y)\, dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y)\, dx \right] dy.$$

La primera integral iterada indica que primero se integra respecto a y (manteniendo x fija) y luego respecto a x; la segunda invierte el orden.

31.2 Propiedades de la integral doble

- **Linealidad:** $\displaystyle\iint_R [\alpha f + \beta g]\, dA = \alpha \iint_R f\, dA + \beta \iint_R g\, dA.$

- **Aditividad:** si $R = R_1 \cup R_2$ y R_1, R_2 se solapan solo en sus fronteras, entonces $\iint_R f = \iint_{R_1} f + \iint_{R_2} f$.
- **Comparación:** si $f(x,y) \le g(x,y)$ en R, entonces $\iint_R f \le \iint_R g$.

Construcción 31.3 (Evaluación de una integral doble sobre un rectángulo)**.**

1. **Elegir orden de integración.** Decidir si se integra primero con respecto a x o a y. La elección depende de la función; en general se busca que la integral interior sea sencilla.
2. **Integrar interiormente.** Mantener la otra variable fija y aplicar las técnicas de integración de una variable.
3. **Integrar exteriormente.** Integrar la función resultante respecto a la variable restante en el intervalo correspondiente.

Ejemplo 31.4 (Integral doble sobre un rectángulo)**.** Calcular $\iint_R (x^2y + y^2)\,dA$, donde $R = [0,1] \times [0,2]$.

Solución: **Paso 1. Integral iterada.** Usamos el orden $dy\,dx$:

$$\iint_R (x^2y + y^2)\,dA = \int_0^1 \int_0^2 (x^2y + y^2)\,dy\,dx.$$

Paso 2. Integral interior.

$$\int_0^2 (x^2y + y^2)\,dy = \left[\frac{x^2y^2}{2} + \frac{y^3}{3}\right]_0^2 = \frac{x^2 \cdot 4}{2} + \frac{8}{3} = 2x^2 + \frac{8}{3}.$$

Paso 3. Integral exterior.

$$\int_0^1 \left(2x^2 + \frac{8}{3}\right) dx = \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{8x}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{8}{3} = \frac{10}{3}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\iint_R (x^2y + y^2)\,dA = \tfrac{10}{3}.}$$

31.3 Integrales dobles sobre regiones generales

No toda región de integración es un rectángulo. Consideramos regiones acotadas con fronteras suaves. Dos tipos básicos son:

Definición 31.5 (Región tipo I (y-simple))**.** Una región D es de tipo I si puede expresarse como

$$D = \{(x,y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\},$$

donde g_1, g_2 son funciones continuas en $[a,b]$.

Definición 31.6 (Región tipo II (x-simple))**.** Una región D es de tipo II si puede expresarse como

$$D = \{(x,y) : c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\},$$

donde h_1, h_2 son funciones continuas en $[c,d]$.

Para regiones tipo I, la integral doble se calcula como

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx.$$

Para regiones tipo II, se tiene

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx\,dy.$$



Figura 31.1: (a) Región tipo I: $y \in [g_1(x), g_2(x)]$ para cada $x \in [a,b]$. (b) Región tipo II: $x \in [h_1(y), h_2(y)]$ para cada $y \in [c,d]$

Construcción 31.7 (Integral doble sobre una región general).

1. **Identificar el tipo de región.** Determinar si D es tipo I (y entre dos curvas) o tipo II (x entre dos curvas). Si es posible, elegir el orden que simplifique los límites.
2. **Establecer los límites.** Escribir los límites de integración según el tipo elegido.
3. **Evaluar la integral iterada.** Integrar primero respecto a la variable interior y luego respecto a la exterior.

Ejemplo 31.8 (Región tipo I). Evalúe $\iint_D xy\,dA$, donde D es la región acotada por $y = x^2$ y $y = x$, con $0 \le x \le 1$.

Solución: **Paso 1. Región e integral iterada.** La región es tipo I: para cada $x \in [0,1]$, y varía entre x^2 y x. Por tanto,

$$\iint_D xy\,dA = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} xy\,dy\,dx.$$

Paso 2. Integral interior.

$$\int_{x^2}^{x} xy\,dy = x\left[\frac{y^2}{2}\right]_{x^2}^{x} = \frac{x}{2}(x^2 - x^4) = \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2}.$$

Paso 3. Integral exterior.

$$\int_0^1 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2}\right) dx = \frac{1}{2}\left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12} = \frac{1}{24}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\iint_D xy\,dA = \tfrac{1}{24}.}$$

Ejemplo 31.9 (Región tipo II). Evalúe $\iint_D (x+y)\,dA$, donde D es la región acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Solución: **Paso 1. Identificar la región.** Los puntos de intersección de y^2 y $y+2$ satisfacen $y^2 = y+2$, es decir, $y^2 - y - 2 = 0$, cuyas soluciones son $y = -1$ y $y = 2$. Para $y \in [-1, 2]$, la curva de la izquierda es $x = y^2$ y la de la derecha es $x = y + 2$ (ya que $y + 2 \geq y^2$ en ese intervalo). Luego D es tipo II:

$$D = \{(x, y) : -1 \leq y \leq 2,\ y^2 \leq x \leq y + 2\}.$$

Paso 2. Integral iterada.

$$\iint_D (x + y)\, dA = \int_{-1}^{2} \int_{y^2}^{y+2} (x + y)\, dx\, dy.$$

Paso 3. Integral interior.

$$\int_{y^2}^{y+2} (x + y)\, dx = \left[\frac{x^2}{2} + yx\right]_{y^2}^{y+2}.$$

Evaluando en $y + 2$:

$$\frac{(y+2)^2}{2} + y(y+2) = \frac{y^2 + 4y + 4}{2} + y^2 + 2y = \frac{3y^2}{2} + 4y + 2.$$

Evaluando en y^2:

$$\frac{y^4}{2} + y^3.$$

La diferencia es:

$$\left(\frac{3y^2}{2} + 4y + 2\right) - \left(\frac{y^4}{2} + y^3\right) = -\frac{y^4}{2} - y^3 + \frac{3y^2}{2} + 4y + 2.$$

Paso 4. Integral exterior.

$$\int_{-1}^{2} \left(-\frac{y^4}{2} - y^3 + \frac{3y^2}{2} + 4y + 2\right) dy = \left[-\frac{y^5}{10} - \frac{y^4}{4} + \frac{y^3}{2} + 2y^2 + 2y\right]_{-1}^{2}.$$

Evaluamos en 2:

$$-\frac{32}{10} - \frac{16}{4} + \frac{8}{2} + 8 + 4 = -\frac{16}{5} - 4 + 4 + 8 + 4 = -\frac{16}{5} + 12 = \frac{44}{5}.$$

Evaluamos en -1:

$$-\frac{(-1)^5}{10} - \frac{(-1)^4}{4} + \frac{(-1)^3}{2} + 2(-1)^2 + 2(-1) = \frac{1}{10} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 2 - 2.$$

Simplificando: $\frac{1}{10} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{2}{20} - \frac{5}{20} - \frac{10}{20} = -\frac{13}{20}$. La diferencia es $\frac{44}{5} - \left(-\frac{13}{20}\right) = \frac{176}{20} + \frac{13}{20} = \frac{189}{20}$.

$\boxed{\iint_D (x + y)\, dA = \frac{189}{20}}$.

Observación 31.10. *En regiones generales, elegir el orden de integración adecuado puede simplificar drásticamente los límites. A menudo, una región que no es tipo I puede ser tipo II, y viceversa. Si la región no es de ninguno de estos tipos, se puede descomponer en varias subregiones.*

Problema 31.11 (Integrales dobles sobre rectángulos)**.** Calcule las siguientes integrales dobles:

1. $\iint_R (x^2 + 2y)\, dA$, $R = [0, 2] \times [0, 3]$.



Figura 31.2: La misma región D (entre $y = x^2$ e $y = x$) descrita como tipo I $\int_0^1 \int_{x^2}^{x} dy\,dx$ (a) o tipo II $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx\,dy$ (b)

2. $\iint_R \cos(x+y)\,dA$, $R = [0, \pi/2] \times [0, \pi/2]$.

Solución: **(1)** Integramos en el orden $dy\,dx$:
Paso 1. Integral interior en y.

$$\int_0^3 (x^2 + 2y)\,dy = \left[x^2 y + y^2\right]_0^3 = 3x^2 + 9.$$

Paso 2. Integral exterior en x.

$$\int_0^2 (3x^2 + 9)\,dx = \left[x^3 + 9x\right]_0^2 = 8 + 18 = 26.$$

Paso 3. Resultado.

$$\boxed{\iint_R (x^2 + 2y)\,dA = 26.}$$

(2) Integramos en el orden $dy\,dx$:
Paso 1. Integral interior en y.

$$\int_0^{\pi/2} \cos(x+y)\,dy = \left[\operatorname{sen}(x+y)\right]_0^{\pi/2} = \operatorname{sen}\left(x + \tfrac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen} x = \cos x - \operatorname{sen} x.$$

Paso 2. Integral exterior en x.

$$\int_0^{\pi/2} (\cos x - \operatorname{sen} x)\,dx = \left[\operatorname{sen} x + \cos x\right]_0^{\pi/2} = (1+0) - (0+1) = 0.$$

Paso 3. Resultado.

$$\boxed{\iint_R \cos(x+y)\,dA = 0.}$$

Problema 31.12 (Regiones generales)**.** Evalúe:

1. $\iint_D (x+y)\,dA$, donde D es la región acotada por $y = x$ y $y = x^2$.
2. $\iint_D x\,dA$, donde D es la región acotada por $y = x^2$ y $x = y^2$.
3. $\iint_D xy\,dA$, donde D es la región acotada por $y = x$ y $x = 4 - y^2$ (sugerencia: determine los puntos de

intersección).

Solución: **(1)** Las curvas se intersectan en $x = x^2$, es decir, $x = 0$ y $x = 1$. Para $x \in [0, 1]$ la región es tipo I con $x^2 \le y \le x$.

Paso 1.

$$\int_{x^2}^{x} (x + y)\, dy = \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_{x^2}^{x} = \left(x^2 + \frac{x^2}{2}\right) - \left(x^3 + \frac{x^4}{2}\right) = \frac{3x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2}.$$

Paso 2.

$$\int_0^1 \left(\frac{3x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{10}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{10 - 5 - 2}{20} = \frac{3}{20}.$$

Paso 3. Resultado.

$$\boxed{\iint_D (x + y)\, dA = \frac{3}{20}.}$$

(2) Las curvas $y = x^2$ y $x = y^2$ (es decir, $y = \sqrt{x}$) se intersectan en $x = 0$ y $x = 1$. Para $x \in [0, 1]$: $x^2 \le y \le \sqrt{x}$.

Paso 1.

$$\int_{x^2}^{\sqrt{x}} x\, dy = x(\sqrt{x} - x^2) = x^{3/2} - x^3.$$

Paso 2.

$$\int_0^1 (x^{3/2} - x^3)\, dx = \left[\frac{2x^{5/2}}{5} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{8 - 5}{20} = \frac{3}{20}.$$

Paso 3. Resultado.

$$\boxed{\iint_D x\, dA = \frac{3}{20}.}$$

(3) Las curvas $y = x$ y $x = 4 - y^2$ se intersectan cuando $y = 4 - y^2$, es decir, $y^2 + y - 4 = 0$, con raíces

$$y_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}.$$

Para $y \in [y_1, y_2]$ la región es tipo II con $y \le x \le 4 - y^2$.

Paso 1. Integral interior en x.

$$\int_y^{4-y^2} xy\, dx = \frac{y}{2}\left[(4 - y^2)^2 - y^2\right] = \frac{y}{2}(y^4 - 9y^2 + 16).$$

Paso 2. Integral exterior en y.

$$\iint_D xy\, dA = \frac{1}{2}\int_{y_1}^{y_2} (y^5 - 9y^3 + 16y)\, dy = \frac{1}{2}\left[\frac{y^6}{6} - \frac{9y^4}{4} + 8y^2\right]_{y_1}^{y_2}.$$

Usando la relación $y_i^2 = 4 - y_i$ (de $y_i^2 + y_i - 4 = 0$) se obtiene que $F(y_i) = \dfrac{76 + 17y_i}{12}$, de modo que

$$F(y_2) - F(y_1) = \frac{17(y_2 - y_1)}{12} = \frac{17\sqrt{17}}{12}.$$

Paso 3. Resultado.

$$\boxed{\iint_D xy\, dA = \frac{17\sqrt{17}}{24}.}$$

Problema 31.13 (Cambio de orden de integración)**.** Dibuje la región de integración y reescriba la integral invirtiendo el orden:

$$\int_0^1 \int_{x^2}^{x} f(x,y)\,dy\,dx.$$

Solución: **Paso 1. Describir la región.** La región original es

$$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}.$$

Está acotada por la parábola $y = x^2$ (abajo) y la recta $y = x$ (arriba), con $x \in [0,1]$.
Paso 2. Redescribir en términos de y. Para $y \in [0,1]$ fijo, x varía entre $x = y$ (de la recta) y $x = \sqrt{y}$ (de la parábola, despejando x):

$$D = \{(x,y) : 0 \le y \le 1,\ y \le x \le \sqrt{y}\}.$$

Paso 3. Integral equivalente.

$$\int_0^1 \int_{x^2}^{x} f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^1 \int_{y}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\int_0^1 \int_{x^2}^{x} f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^1 \int_{y}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy.}$$

31.4 Volumen bajo una superficie y áreas de regiones planas

Recordemos que si $f(x,y) \ge 0$ es continua sobre una región $D \subset \mathbb{R}^2$, el volumen del sólido comprendido entre la superficie $z = f(x,y)$ y el plano xy (sobre D) es

$$V = \iint_D f(x,y)\,dA.$$

Si $f(x,y) = 1$ sobre D, entonces el volumen es numéricamente igual al área de D:

$$\text{Área}(D) = \iint_D 1\,dA = \iint_D dA.$$

Esta observación permite calcular áreas de regiones planas mediante una integral doble, aunque en la práctica suele ser más eficiente usar integrales simples.

31.5 Masa y centro de masa de una lámina plana

Consideremos una lámina delgada que ocupa la región D del plano, con densidad superficial de masa $\rho(x,y)$ (masa por unidad de área). Si la densidad es variable, la masa total se obtiene sumando (integrando) la masa de cada elemento infinitesimal de área dA:

$$m = \iint_D \rho(x,y)\,dA.$$

Para localizar el centro de masa, definimos los momentos estáticos respecto a los ejes:

$$M_x = \iint_D y\,\rho(x,y)\,dA, \qquad M_y = \iint_D x\,\rho(x,y)\,dA.$$

El centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ viene dado por

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \qquad \bar{y} = \frac{M_x}{m}.$$

Observación 31.14. *El momento M_y mide la tendencia de la lámina a girar alrededor del eje y; por eso multiplicamos la densidad por la distancia x al eje. Análogamente, M_x mide el giro alrededor del eje x. El centro de masa es el punto donde se concentraría toda la masa para producir los mismos momentos.*

Problema 31.15. Determine el centro de masa de la lámina de densidad $\delta(x, y) = y + 1$ sobre el rectángulo $[0, 4] \times [0, 3]$.

Solución: **Paso 1. Masa.**

$$m = \int_0^4 \int_0^3 (y+1)\, dy\, dx = \int_0^4 \left[\frac{y^2}{2} + y\right]_0^3 dx = \int_0^4 \frac{15}{2}\, dx = 30.$$

Paso 2. Momento M_x.

$$M_x = \int_0^4 \int_0^3 y(y+1)\, dy\, dx = \int_0^4 \left[\frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{2}\right]_0^3 dx = \int_0^4 \frac{27}{2}\, dx = 54.$$

Paso 3. Momento M_y.

$$M_y = \int_0^4 \int_0^3 x(y+1)\, dy\, dx = \int_0^4 x \cdot \frac{15}{2}\, dx = \frac{15}{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 60.$$

Paso 4. Centro de masa.

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{M_y}{m}, \frac{M_x}{m}\right) = \left(\frac{60}{30}, \frac{54}{30}\right) = \boxed{\left(2, \frac{9}{5}\right)}.$$

31.6 Momentos de inercia

El momento de inercia de una lámina respecto a un eje mide su resistencia a cambiar su velocidad angular alrededor de ese eje. Para una lámina con densidad $\rho(x, y)$:

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y)\, dA, \qquad I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y)\, dA.$$

El momento de inercia polar (respecto al origen) es

$$I_0 = \iint_D (x^2 + y^2)\rho(x, y)\, dA = I_x + I_y.$$

Construcción 31.16 (Cálculo de magnitudes de una lámina mediante integral doble).

1. **Identificar la región y la densidad.** Dibujar D y escribir la función $\rho(x, y)$ (o $f(x, y)$ si se trata de volumen).
2. **Plantear las integrales.** Escribir la masa $m = \iint_D \rho\, dA$, los momentos M_x, M_y, y los momentos de inercia que se pidan.
3. **Elegir el orden de integración.** Determinar si la región es más sencilla de describir como tipo I o tipo II, y establecer los límites de integración.
4. **Evaluar las integrales iteradas.** Integrar primero respecto a la variable interior y luego respecto a la exterior. Si hay varias integrales, pueden resolverse una a una.

5. **Interpretar los resultados.** Calcular el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ a partir de los momentos, y dar los momentos de inercia con sus unidades.

Ejemplo 31.17 (Volumen bajo un paraboloide sobre un rectángulo)**.** Calcule el volumen del sólido bajo el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ y sobre el rectángulo $D = [0,1] \times [0,1]$.

Solución: **Paso 1. Plantear el volumen.** El volumen está dado por

$$V = \iint_D (4 - x^2 - y^2)\, dA.$$

Elegimos el orden $dy\, dx$. Para $x \in [0,1]$, $y \in [0,1]$:

$$V = \int_0^1 \int_0^1 (4 - x^2 - y^2)\, dy\, dx.$$

Paso 2. Integral interior en y.

$$\int_0^1 (4 - x^2 - y^2)\, dy = \left[4y - x^2 y - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = 4 - x^2 - \frac{1}{3}.$$

Paso 3. Integral exterior en x.

$$V = \int_0^1 \left(4 - \frac{1}{3} - x^2\right) dx = \int_0^1 \left(\frac{11}{3} - x^2\right) dx = \left[\frac{11x}{3} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{11}{3} - \frac{1}{3} = \frac{10}{3}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{V = \frac{10}{3} \text{ unidades cúbicas.}}$$

Ejemplo 31.18 (Área de una región plana)**.** Calcule el área de la región D acotada por las curvas $y = x^2$ y $y = x$.

Solución: **Paso 1. Región e integral iterada.** El área es $A = \iint_D 1\, dA$. La región es tipo I: para $x \in [0,1]$, $x^2 \le y \le x$, luego

$$A = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} 1\, dy\, dx.$$

Paso 2. Integral interior.

$$\int_{x^2}^{x} 1\, dy = x - x^2.$$

Paso 3. Integral exterior.

$$A = \int_0^1 (x - x^2)\, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{A = \frac{1}{6}.}$$

Ejemplo 31.19 (Masa y centro de masa de una lámina triangular)**.** Una lámina ocupa la región triangular con vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$, y tiene densidad $\rho(x,y) = xy$. Encuentre su masa y su centro de masa.

Solución: La región es $D = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1 - x\}$.
Paso 1. Masa.

$$m = \iint_D xy\, dA = \int_0^1 \int_0^{1-x} xy\, dy\, dx.$$

Interior:

$$\int_0^{1-x} xy\, dy = x\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} = \frac{x(1-x)^2}{2}.$$

Luego

$$m = \int_0^1 \frac{x(1-x)^2}{2}\, dx = \frac{1}{2}\int_0^1 (x - 2x^2 + x^3)\, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{6-8+3}{12}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12} = \frac{1}{24}.$$

Paso 2. Momentos estáticos.

$$M_y = \iint_D x \cdot xy\, dA = \iint_D x^2 y\, dA = \int_0^1 \int_0^{1-x} x^2 y\, dy\, dx = \int_0^1 x^2 \frac{(1-x)^2}{2}\, dx.$$

$$M_y = \frac{1}{2}\int_0^1 (x^2 - 2x^3 + x^4)\, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{10-15+6}{30}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{30} = \frac{1}{60}.$$

$$M_x = \iint_D y \cdot xy\, dA = \iint_D xy^2\, dA = \int_0^1 \int_0^{1-x} xy^2\, dy\, dx = \int_0^1 x\frac{(1-x)^3}{3}\, dx.$$

$$M_x = \frac{1}{3}\int_0^1 (x - 3x^2 + 3x^3 - x^4)\, dx = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} - 1 + \frac{3}{4} - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{30-60+45-12}{60}\right) = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{60} = \frac{1}{60}.$$

Paso 3. Centro de masa.

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{1/60}{1/24} = \frac{24}{60} = \frac{2}{5}, \qquad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{2}{5}.$$

Paso 4. Resultado.
El centro de masa es $\boxed{\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)}$.

Ejemplo 31.20 (Momentos de inercia de una lámina rectangular)**.** Determine los momentos de inercia I_x, I_y e I_0 de una lámina rectangular $D = [0, 2] \times [0, 1]$ con densidad $\rho(x, y) = x + y$.

Solución: **Paso 1. Plantear las integrales.**

$$I_x = \iint_D y^2(x + y)\, dA, \qquad I_y = \iint_D x^2(x + y)\, dA, \qquad I_0 = I_x + I_y.$$

La región es un rectángulo, elegimos $dy\, dx$ (o $dx\, dy$ indistintamente).
Paso 2. Calcular I_x.

$$I_x = \int_0^2 \int_0^1 y^2(x+y)\, dy\, dx = \int_0^2 \left[x\frac{y^3}{3} + \frac{y^4}{4}\right]_0^1 dx = \int_0^2 \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{4}\right) dx = \left[\frac{x^2}{6} + \frac{x}{4}\right]_0^2 = \frac{4}{6} + \frac{2}{4} = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}.$$

Paso 3. Calcular I_y.

$$I_y = \int_0^2 \int_0^1 x^2(x+y)\, dy\, dx = \int_0^2 \left[x^3 y + x^2\frac{y^2}{2}\right]_0^1 dx = \int_0^2 \left(x^3 + \frac{x^2}{2}\right) dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{6}\right]_0^2 = \frac{16}{4} + \frac{8}{6} = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$$

Paso 4. Momento polar.

$$I_0 = I_x + I_y = \frac{7}{6} + \frac{16}{3} = \frac{7}{6} + \frac{32}{6} = \frac{39}{6} = \frac{13}{2}.$$

Así,

$$\boxed{I_x = \frac{7}{6}}, \quad \boxed{I_y = \frac{16}{3}}, \quad \boxed{I_0 = \frac{13}{2}}.$$

Problema 31.21. Determine la masa de la lámina acotada por las curvas $x = 0,\ x = 4,\ y = 0,\ y = 3$, cuya densidad está dada por la función $\rho(x, y) = y + 1$.

Solución:

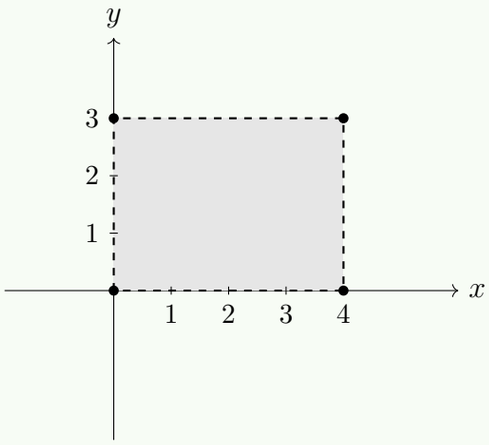


Figura 31.3: Lámina rectangular $[0, 4] \times [0, 3]$ con densidad $\rho(x, y) = y + 1$.

Paso 1. Plantear la integral.

$$m = \int_0^4 \int_0^3 (y + 1)\, dy\, dx.$$

Paso 2. Integral interior en y.

$$\int_0^3 (y + 1)\, dy = \left[\frac{y^2}{2} + y\right]_0^3 = \frac{9}{2} + 3 = \frac{15}{2}.$$

Paso 3. Integral exterior en x.

$$m = \int_0^4 \frac{15}{2}\, dx = \frac{15x}{2}\Big|_0^4 = 30.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{m = 30.}$$

Problema 31.22. Halle la masa m y el centro de masa para la lámina acotada por $y = e^x, y = 0, x = 0, x = 1$ cuya densidad está dada por la función $\rho(x, y) = 2 - x + y$.

Solución:

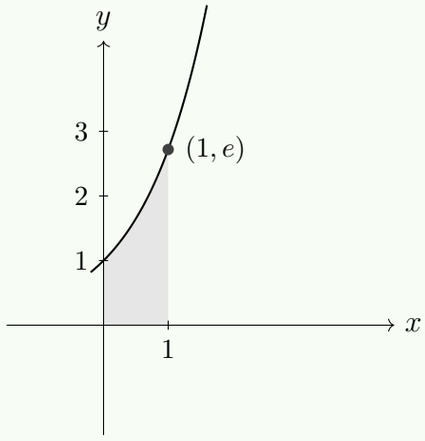


Figura 31.4: Lámina acotada por $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ con densidad $\rho(x, y) = 2 - x + y$.

Paso 1. Masa. La integral de masa está definida por $m = \int_0^1 \int_0^{e^x} (2 - x + y)\, dy\, dx$.

$$\int_0^{e^x} (2 - x + y)\, dy = \left[2y - xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^{e^x} = 2e^x - xe^x + \frac{e^{2x}}{2}.$$

$$m = \int_0^1 \left(2e^x - xe^x + \frac{e^{2x}}{2}\right) dx = \left[2e^x - (x-1)e^x + \frac{e^{2x}}{4}\right]_0^1 = \frac{e^2 + 8e - 13}{4}.$$

Nota: La integral $\int xe^x dx = (x-1)e^x + C$ se obtiene haciendo integración por partes.

Paso 2. Momento M_x.

$$\begin{aligned}
M_x &= \int_0^1 \int_0^{e^x} y\,(2 - x + y)\ dydx, \\
&= \int_0^{e^x} \left(2y - xy + y^2\right)\ dy \\
&= \frac{2y^2}{2} - \frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{3}\Big|_0^{e^x} \\
&= e^{2x} - xe^{2x} + \frac{e^{3x}}{3}. \\
&= \int_0^1 \left(e^{2x} - xe^{2x} + \frac{e^{3x}}{3}\right)\ dx \\
&= \frac{e^{2x}}{2} - \frac{1}{4}e^{2x}\,(2x-1) + \frac{e^{3x}}{9}\Big|_0^1 \\
&= \frac{8e^3 + 27e^2 - 53}{72}.
\end{aligned}$$

Nota: La integral $\int xe^{2x} dx = \frac{1}{4}e^{2x}(2x-1) + C$ se obtiene haciendo integración por partes.

Paso 3. Momento M_y.

$$\begin{aligned}
M_y &= \int_0^1 \int_0^{e^x} x\,(2-x+y)\; dydx,\\
&= \int_0^{e^x} \left(2x - x^2 + xy\right)\; dy\\
&= 2xy - x^2y + \frac{xy^2}{2}\Big|_0^{e^x}\\
&= 2xe^x - x^2e^x + \frac{xe^{2x}}{2}.\\
&= \int_0^1 \left(2xe^x - x^2e^x + \frac{xe^{2x}}{2}\right)\; dx\\
&= 2(x-1)e^x - (x^2-2x+2)e^x + \frac{1}{8}\,(2x-1)\,e^{2x}\Big|_0^1\\
&= \frac{e^2-8e+33}{8}.
\end{aligned}$$

Nota: La integral $\int x^2e^x dx = (x^2-2x+2)e^x + C$ se obtiene haciendo integración por partes.

Paso 4. Centro de masa.

$$(\bar{x},\bar{y}) = \left(\frac{M_y}{m}, \frac{M_x}{m}\right) = \left(\frac{\dfrac{e^2-8e+33}{8}}{\dfrac{e^2+8e-13}{4}}, \frac{\dfrac{8e^3+27e^2-53}{72}}{\dfrac{e^2+8e-13}{4}}\right) \approx \boxed{(0{,}577,\ 1{,}058)}.$$

Problema 31.23. Verifique que los momentos de inercia de una lámina rectangular, con ancho b, altura h y densidad $\rho(x,y)=1$ están dados por $I_x = \frac{1}{3}bh^3$ e $I_y = \frac{1}{3}b^3h$. Calcule $\overline{\overline{x}}$ e $\overline{\overline{y}}$. Vea la figura.

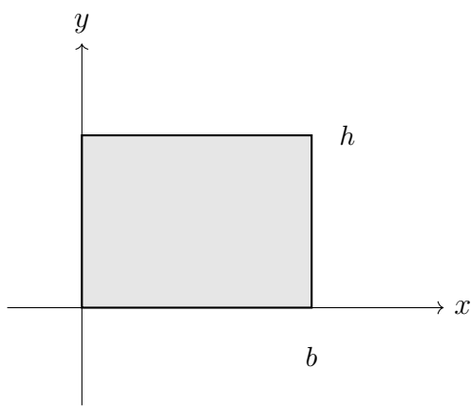


Figura 31.5: Lámina rectangular de ancho b y altura h con densidad uniforme $\rho = 1$.

Solución: **Paso 1. Masa.**

$$m = \int_0^h \int_0^b 1\,dx\,dy = \int_0^h b\,dy = bh.$$

Paso 2. Momento I_x.

$$I_x = \int_0^h \int_0^b y^2\,dx\,dy = \int_0^h y^2 b\,dy = b\frac{y^3}{3}\Big|_0^h = \frac{bh^3}{3}.$$

Paso 3. Momento I_y.

$$I_y = \int_0^h \int_0^b x^2 \, dx \, dy = \int_0^h \frac{b^3}{3} \, dy = \frac{hb^3}{3}.$$

Paso 4. Radios de giro.

$$\bar{\bar{x}} = \sqrt{\frac{I_y}{m}} = \sqrt{\frac{b^2}{3}}, \qquad \bar{\bar{y}} = \sqrt{\frac{I_x}{m}} = \sqrt{\frac{h^2}{3}}.$$

31.7 Integrales dobles en coordenadas polares

Cuando la región de integración o la función presentan simetría circular, es conveniente usar coordenadas polares. Recordemos la relación:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\,\text{sen}\,\theta,$$

donde $r \geq 0$ es la distancia al origen y $\theta \in [0, 2\pi)$ es el ángulo polar.

El elemento de área en coordenadas polares es

$$dA = r \, dr \, d\theta.$$

Esta fórmula se obtiene del área de un sector circular infinitesimal: un rectángulo polar de lados Δr y $\Delta\theta$ tiene área aproximadamente $r\Delta r\Delta\theta$. (Véase la sección correspondiente del capítulo sobre curvas polares.)

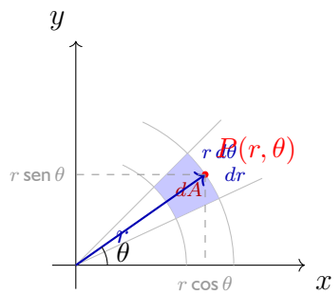


Figura 31.6: Coordenadas polares: el punto P satisface $x = r\cos\theta$, $y = r\,\text{sen}\,\theta$; el rectángulo polar (azul) tiene área $dA = r\,dr\,d\theta$

Una región D se dice *r-simple* si puede expresarse como

$$D = \{(r, \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta,\ r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}.$$

Entonces la integral doble se convierte en

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_\alpha^\beta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\,\text{sen}\,\theta)\, r \, dr \, d\theta.$$

Construcción 31.24 (Evaluación de una integral doble en coordenadas polares). 1. **Dibujar e identificar la región.** Reconocer si tiene forma circular, sectorial o radial. Determinar los límites de θ y de r.

2. **Convertir la función.** Sustituir $x = r\cos\theta$, $y = r\,\text{sen}\,\theta$.
3. **Incluir el factor r.** Reemplazar dA por $r\,dr\,d\theta$.
4. **Establecer la integral iterada.** Escribir $\displaystyle\int_\alpha^\beta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} F(r, \theta)\, r \, dr \, d\theta$.

5. **Integrar.** Primero en r, luego en θ.

Ejemplo 31.25 (Integral sobre un disco)**.** Calcule $\iint_D (x^2+y^2)\,dA$, donde D es el disco $x^2+y^2 \le 1$.

Solución: **Paso 1. Identificar la región y convertir.** En polares, $D: 0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$, y $x^2+y^2 = r^2$.

Paso 2. Integral iterada.

$$\iint_D (x^2+y^2)\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r^2 \cdot r\,dr\,d\theta.$$

Paso 3. Evaluar.

$$= \int_0^{2\pi}\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi}\frac{1}{4}\,d\theta = \frac{1}{4}\cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\iint_D (x^2+y^2)\,dA = \frac{\pi}{2}.}$$

Ejemplo 31.26 (Área de una región dentro de una cardioide)**.** Calcule el área de la región encerrada por la cardioide $r = 1+\cos\theta$.

Solución: **Paso 1. Plantear el área.** El área está dada por $\iint_D 1\,dA$, donde D es la región polar

$$D: 0 \le \theta \le 2\pi, \quad 0 \le r \le 1+\cos\theta.$$

Entonces

$$A = \int_0^{2\pi}\int_0^{1+\cos\theta} r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\frac{(1+\cos\theta)^2}{2}\,d\theta.$$

Paso 2. Simplificar $(1+\cos\theta)^2$**.**

$$(1+\cos\theta)^2 = 1+2\cos\theta+\cos^2\theta = 1+2\cos\theta+\frac{1+\cos 2\theta}{2} = \frac{3}{2}+2\cos\theta+\frac{1}{2}\cos 2\theta.$$

Paso 3. Integrar.

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{2}+2\cos\theta+\frac{1}{2}\cos 2\theta\right)d\theta = \frac{1}{2}\left[\frac{3}{2}\theta+2\operatorname{sen}\theta+\frac{1}{4}\operatorname{sen}2\theta\right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\cdot 2\pi\right) = \frac{3\pi}{2}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{A = \frac{3\pi}{2}.}$$

31.8 Área de una superficie

Sea S una superficie dada por la gráfica de una función $z = f(x, y)$, donde f tiene derivadas parciales continuas sobre una región D en el plano xy. El área de la superficie S es

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\, dA.$$

La idea es aproximar la superficie por parches de planos tangentes: sobre cada pequeño rectángulo de área ΔA_i en D, el área correspondiente del plano tangente es $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,\Delta A_i$. Al tomar el límite se obtiene la integral.

Ejemplo 31.27 (Área de un paraboloide)**.** Calcule el área de la superficie $z = x^2+y^2$ sobre el disco $x^2+y^2 \le 1$.

Solución: **Paso 1. Derivadas parciales.** Tenemos $f(x, y) = x^2 + y^2$, luego

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y.$$

Paso 2. Área de la superficie.

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}\, dA.$$

Paso 3. Coordenadas polares. Pasamos a polares: $D : 0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$, y $x^2 + y^2 = r^2$.

$$A(S) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2}\, r\, dr\, d\theta.$$

Sea $u = 1 + 4r^2$, $du = 8r\, dr$, $r\, dr = du/8$. Los límites: $r = 0 \Rightarrow u = 1$, $r = 1 \Rightarrow u = 5$. Entonces

$$\int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2}\, r\, dr = \frac{1}{8}\int_1^5 u^{1/2}\, du = \frac{1}{8}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^5 = \frac{1}{12}(5^{3/2} - 1) = \frac{1}{12}(5\sqrt{5} - 1).$$

Multiplicando por $\displaystyle\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$:

$$A(S) = \frac{2\pi}{12}(5\sqrt{5} - 1) = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1).$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{A(S) = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1).}$$

Observación 31.28. *Observe que si f es constante, $f_x = f_y = 0$, la fórmula da $\displaystyle\iint_D 1\, dA$, que es el área de D. Esto coincide con el hecho de que la superficie es un plano horizontal y su área es la misma que la de su proyección.*

Problema 31.29 (Volumen)**.** Calcule el volumen del sólido limitado por el plano $z = 2x + 3y + 1$, el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ (en el primer octante). (Sugerencia: use coordenadas polares.)

Solución: La región es el cuarto de disco $D :\ 0 \le \theta \le \pi/2,\ 0 \le r \le 1$. Como $z = 2x + 3y + 1 \ge 1 > 0$ en el primer octante, el volumen del sólido entre $z = 0$ y $z = 2x + 3y + 1$ es

$$V = \iint_D (2x + 3y + 1)\, dA.$$

Paso 1. Convertir a polares.

$$V=\int_0^{\pi/2}\int_0^1 (2r\cos\theta+3r\,\text{sen}\,\theta+1)\,r\,dr\,d\theta=\int_0^{\pi/2}\int_0^1 (2r^2\cos\theta+3r^2\,\text{sen}\,\theta+r)\,dr\,d\theta.$$

Paso 2. Integral interior en r.

$$\int_0^1 (2r^2\cos\theta+3r^2\,\text{sen}\,\theta+r)\,dr=\left[\frac{2r^3}{3}\cos\theta+r^3\,\text{sen}\,\theta+\frac{r^2}{2}\right]_0^1=\frac{2\cos\theta}{3}+\text{sen}\,\theta+\frac{1}{2}.$$

Paso 3. Integral exterior en θ.

$$V=\int_0^{\pi/2}\left(\frac{2\cos\theta}{3}+\text{sen}\,\theta+\frac{1}{2}\right)d\theta=\left[\frac{2\,\text{sen}\,\theta}{3}-\cos\theta+\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi/2}=\left(\frac{2}{3}-0+\frac{\pi}{4}\right)-(0-1+0)=\frac{2}{3}+1+\frac{\pi}{4}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{V=\frac{5}{3}+\frac{\pi}{4}.}$$

Problema 31.30 (Masa y centro de masa)**.** Una lámina ocupa la región D limitada por $y=x^2$ e $y=2x$. Su densidad es $\rho(x,y)=x+y$. Encuentre la masa y el centro de masa.

Solución: Las curvas se intersectan en $x=0$ y $x=2$. Para $x\in[0,2]$: $x^2\le y\le 2x$.
Paso 1. Masa.

$$m=\int_0^2\int_{x^2}^{2x}(x+y)\,dy\,dx.$$

Interior: $\left[xy+y^2/2\right]_{x^2}^{2x}=4x^2-x^3-x^4/2$.

$$m=\int_0^2\left(4x^2-x^3-\frac{x^4}{2}\right)dx=\left[\frac{4x^3}{3}-\frac{x^4}{4}-\frac{x^5}{10}\right]_0^2=\frac{32}{3}-4-\frac{16}{5}=\frac{52}{15}.$$

Paso 2. Momento M_y. Interior de $x(x+y)$: $x(4x^2-x^3-x^4/2)=4x^3-x^4-x^5/2$.

$$M_y=\int_0^2\left(4x^3-x^4-\frac{x^5}{2}\right)dx=\left[x^4-\frac{x^5}{5}-\frac{x^6}{12}\right]_0^2=16-\frac{32}{5}-\frac{16}{3}=\frac{64}{15}.$$

Paso 3. Momento M_x. Interior de $y(x+y)$: $\left[xy^2/2+y^3/3\right]_{x^2}^{2x}=14x^3/3-x^5/2-x^6/3$.

$$M_x=\int_0^2\left(\frac{14x^3}{3}-\frac{x^5}{2}-\frac{x^6}{3}\right)dx=\left[\frac{7x^4}{6}-\frac{x^6}{12}-\frac{x^7}{21}\right]_0^2=\frac{112}{6}-\frac{64}{12}-\frac{128}{21}=\frac{152}{21}.$$

Paso 4. Centro de masa.

$$\bar{x}=\frac{M_y}{m}=\frac{64/15}{52/15}=\frac{16}{13},\qquad \bar{y}=\frac{M_x}{m}=\frac{152/21}{52/15}=\frac{190}{91}.$$

$$\boxed{m=\frac{52}{15},\qquad (\bar{x},\bar{y})=\left(\frac{16}{13},\frac{190}{91}\right).}$$

Problema 31.31 (Momentos de inercia)**.** Calcule I_x, I_y e I_0 para la lámina del problema anterior.

Solución: La región y la densidad son las del problema anterior (D: entre $y = x^2$ e $y = 2x$, $\rho = x+y$).
Paso 1. I_x. Interior de $y^2(x+y)$: $\left[xy^3/3 + y^4/4\right]_{x^2}^{2x} = 20x^4/3 - x^7/3 - x^8/4$.

$$I_x = \int_0^2 \left(\frac{20x^4}{3} - \frac{x^7}{3} - \frac{x^8}{4}\right) dx = \left[\frac{4x^5}{3} - \frac{x^8}{24} - \frac{x^9}{36}\right]_0^2 = \frac{128}{3} - \frac{32}{3} - \frac{128}{9} = \frac{160}{9}.$$

Paso 2. I_y. Interior de $x^2(x+y)$: $x^2(4x^2 - x^3 - x^4/2) = 4x^4 - x^5 - x^6/2$.

$$I_y = \int_0^2 \left(4x^4 - x^5 - \frac{x^6}{2}\right) dx = \left[\frac{4x^5}{5} - \frac{x^6}{6} - \frac{x^7}{14}\right]_0^2 = \frac{128}{5} - \frac{32}{3} - \frac{64}{7} = \frac{608}{105}.$$

Paso 3. Momento polar.

$$I_0 = I_x + I_y = \frac{160}{9} + \frac{608}{105} = \frac{5600 + 1824}{315} = \frac{7424}{315}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{I_x = \frac{160}{9}, \qquad I_y = \frac{608}{105}, \qquad I_0 = \frac{7424}{315}.}$$

Problema 31.32 (Integral en polares). Evalúe $\displaystyle\iint_D e^{x^2+y^2}\, dA$, donde D es el anillo $1 \le x^2 + y^2 \le 4$.

Solución: **Paso 1. Coordenadas polares.** El anillo es $D:\ 0 \le \theta \le 2\pi,\ 1 \le r \le 2$, y $x^2 + y^2 = r^2$:

$$\iint_D e^{x^2+y^2}\, dA = \int_0^{2\pi} \int_1^2 e^{r^2}\, r\, dr\, d\theta.$$

Paso 2. Integral interior. Con $u = r^2$, $du = 2r\, dr$:

$$\int_1^2 r e^{r^2}\, dr = \frac{1}{2}\left[e^{r^2}\right]_1^2 = \frac{e^4 - e}{2}.$$

Paso 3. Integral exterior.

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^4 - e}{2}\, d\theta = \pi(e^4 - e).$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\iint_D e^{x^2+y^2}\, dA = \pi(e^4 - e).}$$

Problema 31.33 (Área en polares). Determine el área de la región que se encuentra dentro de la circunferencia $r = 2\cos\theta$ y fuera de la circunferencia $r = 1$.

Solución: **Paso 1. Intersección.** $2\cos\theta = 1 \Rightarrow \cos\theta = 1/2 \Rightarrow \theta = \pm\pi/3$. Para $\theta \in [-\pi/3, \pi/3]$ se tiene $1 \le r \le 2\cos\theta$.
Paso 2. Área.

$$A = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_1^{2\cos\theta} r\, dr\, d\theta = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{4\cos^2\theta - 1}{2}\, d\theta.$$

Paso 3. Simplificar e integrar. Con $\cos^2\theta = (1+\cos 2\theta)/2$:

$$\frac{4\cos^2\theta - 1}{2} = \frac{1+2\cos 2\theta}{2}.$$

$$A = \frac{1}{2}\big[\theta + \operatorname{sen} 2\theta\big]_{-\pi/3}^{\pi/3} = \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{3} + 2\operatorname{sen}\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}\right).$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{A = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}.}$$

Problema 31.34 (Área superficial)**.** Calcule el área de la superficie $z = xy$ sobre el cuadrado $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$.

Solución: **Paso 1. Derivadas parciales.** $f_x = y$, $f_y = x$.
Paso 2. Plantear el área.

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1+y^2+x^2}\,dA = \int_0^1\int_0^1 \sqrt{1+x^2+y^2}\,dx\,dy.$$

Paso 3. Integral interior. Con $a^2 = 1+y^2$:

$$\int_0^1 \sqrt{a^2+x^2}\,dx = \left[\frac{x\sqrt{a^2+x^2}}{2} + \frac{a^2}{2}\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right)\right]_0^1 = \frac{\sqrt{2+y^2}}{2} + \frac{1+y^2}{2}\ln\frac{1+\sqrt{2+y^2}}{\sqrt{1+y^2}}.$$

Paso 4. La integral exterior no admite forma cerrada elemental. Evaluando numéricamente:

$$\boxed{A(S) = \int_0^1 \left[\frac{\sqrt{2+y^2}}{2} + \frac{1+y^2}{2}\ln\frac{1+\sqrt{2+y^2}}{\sqrt{1+y^2}}\right] dy \approx 1{,}208.}$$

Problema 31.35 (Cambio a polares)**.** Reescriba la integral $\displaystyle\int_0^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dy\,dx$ en coordenadas polares y evalúela.

Solución: **Paso 1. Identificar la región.** La condición $0 \le y \le \sqrt{1-x^2}$ con $x \in [0,1]$ describe el cuarto de disco unitario en el primer cuadrante: $D:\ 0 \le \theta \le \pi/2,\ 0 \le r \le 1$.
Paso 2. Convertir a polares. $\sqrt{x^2+y^2} = r$ y $dA = r\,dr\,d\theta$:

$$\int_0^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dy\,dx = \int_0^{\pi/2}\int_0^1 r\cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{\pi/2}\int_0^1 r^2\,dr\,d\theta.$$

Paso 3. Evaluar.

$$\int_0^1 r^2\,dr = \frac{1}{3}, \qquad \int_0^{\pi/2}\frac{1}{3}\,d\theta = \frac{\pi}{6}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\int_0^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dy\,dx = \frac{\pi}{6}.}$$

Problema 31.36 (Cambio a polares en una región no circular)**.** Considere la integral $I = \displaystyle\int_0^2 \int_{x^2/2}^{x} x\,dy\,dx$.

a) Describa y dibuje la región de integración R.

b) Exprese I en coordenadas polares.

c) Evalúe I y verifíquelo calculando la integral en coordenadas cartesianas.

Solución: **Paso 1. Identificar la región.** Los límites $x^2/2 \le y \le x$ con $x \in [0,2]$ describen la región comprendida entre la parábola $y = x^2/2$ (frontera inferior) y la recta $y = x$ (frontera superior). Ambas curvas pasan por el origen y se cortan de nuevo en $(2,2)$, pues $x^2/2 = x \Rightarrow x = 0,\ 2$ (figura 31.7).
Paso 2. Fronteras en polares. Con $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$:

- La recta $y = x$ equivale a $\tan\theta = 1$, es decir $\theta = \pi/4$.
- La parábola $y = x^2/2$ se convierte en $r\,\mathrm{sen}\,\theta = \frac{1}{2}r^2\cos^2\theta$, de donde $r = \dfrac{2\,\mathrm{sen}\,\theta}{\cos^2\theta} = 2\tan\theta\sec\theta$.

El origen es el vértice común, así que para cada ángulo $\theta \in [0, \pi/4]$ el rayo entra en $r = 0$ y sale al cruzar la parábola. Por tanto

$$R: \quad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \le r \le 2\tan\theta\sec\theta.$$

Paso 3. Convertir la integral. Con $x = r\cos\theta$ y $dA = r\,dr\,d\theta$:

$$I = \int_0^{\pi/4}\int_0^{2\tan\theta\sec\theta} (r\cos\theta)\,r\,dr\,d\theta = \int_0^{\pi/4}\int_0^{2\tan\theta\sec\theta} r^2\cos\theta\,dr\,d\theta.$$

Paso 4. Evaluar y verificar. La integral interior es

$$\cos\theta\int_0^{2\tan\theta\sec\theta} r^2\,dr = \cos\theta\cdot\frac{(2\tan\theta\sec\theta)^3}{3} = \frac{8}{3}\frac{\mathrm{sen}^3\theta}{\cos^5\theta} = \frac{8}{3}\tan^3\theta\sec^2\theta.$$

Como $\dfrac{d}{d\theta}\tan\theta = \sec^2\theta$,

$$I = \frac{8}{3}\int_0^{\pi/4}\tan^3\theta\sec^2\theta\,d\theta = \frac{8}{3}\left[\frac{\tan^4\theta}{4}\right]_0^{\pi/4} = \frac{8}{3}\cdot\frac{1}{4} = \frac{2}{3}.$$

En coordenadas cartesianas se obtiene el mismo valor:

$$I = \int_0^2 x\left(x - \tfrac{x^2}{2}\right)dx = \int_0^2 \left(x^2 - \tfrac{x^3}{2}\right)dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}.$$

$$\boxed{I = \int_0^{\pi/4}\int_0^{2\tan\theta\sec\theta} r^2\cos\theta\,dr\,d\theta = \frac{2}{3}.}$$

Problema 31.37 (Aplicación combinada)**.** Una lámina tiene la forma de la región dentro de la cardioide $r = 1 + \cos\theta$ y densidad $\rho(x,y) = r$ (en polares). Encuentre su masa y su centro de masa. (Sugerencia: use la simetría para determinar $\bar{x}$, $\bar{y}$.)

Solución: **Paso 1. Masa.**

$$m = \int_0^{2\pi}\int_0^{1+\cos\theta} r\cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\frac{(1+\cos\theta)^3}{3}\,d\theta.$$

Expandiendo $(1+\cos\theta)^3 = 1 + 3\cos\theta + 3\cos^2\theta + \cos^3\theta$ e integrando sobre $[0, 2\pi]$:

$$\int_0^{2\pi} 1\,d\theta = 2\pi, \quad \int_0^{2\pi} 3\cos\theta\,d\theta = 0, \quad \int_0^{2\pi} 3\cos^2\theta\,d\theta = 3\pi, \quad \int_0^{2\pi}\cos^3\theta\,d\theta = 0.$$

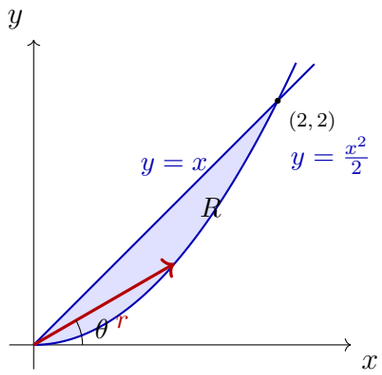


Figura 31.7: Región R comprendida entre la recta $y = x$ y la parábola $y = x^2/2$ (isomorfa de la conversión a polares con región no circular). Un rayo genérico de ángulo $\theta \in [0, \pi/4]$ recorre la región desde el origen hasta la parábola, en $r = 2\tan\theta\sec\theta$.

$$m = \frac{1}{3}(2\pi + 3\pi) = \frac{5\pi}{3}.$$

Paso 2. Simetría. La región y la densidad son simétricas respecto al eje x, luego $\bar{y} = 0$.
Paso 3. Momento M_y.

$$M_y = \int_0^{2\pi}\int_0^{1+\cos\theta} (r\cos\theta)\cdot r\cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi} \cos\theta\cdot\frac{(1+\cos\theta)^4}{4}\,d\theta.$$

Solo los términos con $\cos^k\theta\cdot\cos\theta = \cos^{k+1}\theta$ de exponente par contribuyen ($k=1$ y $k=3$):

$$\int_0^{2\pi}\cos\theta\cdot(1+\cos\theta)^4\,d\theta = \binom{4}{1}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta + \binom{4}{3}\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\,d\theta = 4\pi + 4\cdot\frac{3\pi}{4} = 7\pi.$$

$$M_y = \frac{7\pi}{4}.$$

Paso 4. Centro de masa.

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{7\pi/4}{5\pi/3} = \frac{7}{4}\cdot\frac{3}{5} = \frac{21}{20}.$$

$$\boxed{m = \frac{5\pi}{3}, \qquad (\bar{x},\bar{y}) = \left(\frac{21}{20},\,0\right).}$$

31.9 Cambio de variables en integrales dobles

En muchas integrales dobles la región o el integrando sugieren un cambio de variables que simplifica el cálculo. El instrumento que mide cómo se transforma el elemento de área es el **jacobiano**.

Definición 31.38 (Transformación y jacobiano en $\mathbb{R}^2$)**.** Sea $T\colon R^* \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la transformación $T(u,v) = (x(u,v),\,y(u,v))$ de clase $\mathcal{C}^1$. El **jacobiano** de T en (u,v) es el determinante

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \det\begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\[2mm] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{pmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}.$$

Geométricamente, $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$ es el factor de escala local de áreas bajo T.

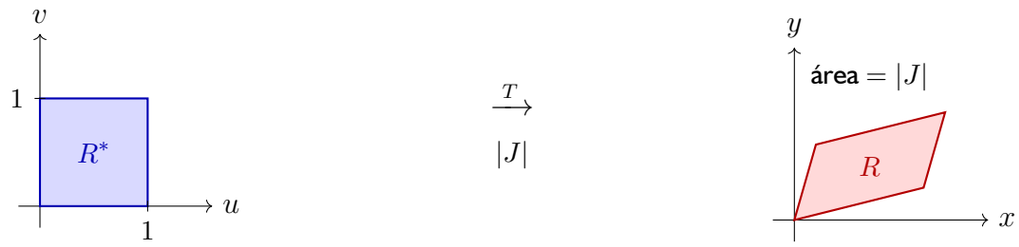


Figura 31.8: El jacobiano $|J|$ es el factor de escala de área: el cuadrado $R^* = [0,1]^2$ en (u,v) se transforma en la región R de área $|J|$ en (x,y)

Teorema 31-39 (Cambio de variables en integrales dobles)**.** *Sea $T(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ una transformación $\mathcal{C}^1$ inyectiva (excepto posiblemente en la frontera) que lleva R^* en el plano (u,v) a R en el plano (x,y). Si f es continua en R, entonces*

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \iint_{R^*} f\big(x(u,v), y(u,v)\big) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv.$$

Observación 31.40. *El jacobiano puede anularse en un conjunto de área nula (p.ej., el origen en coordenadas polares) sin invalidar el teorema.*

Ejemplo 31.41 (Coordenadas polares como caso del Jacobiano)**.** Calcular $\iint_R e^{x^2+y^2}\,dA$ donde R es el disco $x^2 + y^2 \le 4$.

Solución: **Paso 1. Transformación.** $x = r\cos\theta,\ \ y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$.
Paso 2. Jacobiano.

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \det\begin{pmatrix} \cos\theta & -r\,\mathrm{sen}\,\theta \\ \mathrm{sen}\,\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} = r\cos^2\theta + r\,\mathrm{sen}^2\,\theta = r.$$

Paso 3. Nueva región. $x^2 + y^2 \le 4$ se convierte en $0 \le r \le 2,\ \ 0 \le \theta \le 2\pi$.
Paso 4. Integral.

$$\iint_R e^{x^2+y^2}\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^2 e^{r^2}\,r\,dr\,d\theta = 2\pi\left[\tfrac{1}{2}e^{r^2}\right]_0^2 = \pi(e^4 - 1).$$

$$\boxed{\iint_R e^{x^2+y^2}\,dA = \pi(e^4-1)}$$

Problema 31.42. Determine la masa de la lámina acotada por la curva $r = 2\,\mathrm{sen}\,\theta$ cuya densidad está dada por la función $\rho(r,\theta) = r$.

Solución:

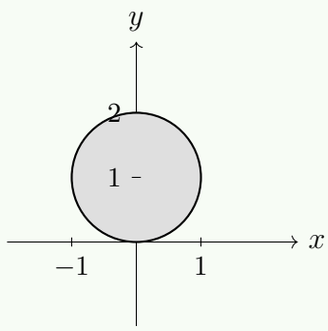


Figura 31.9: Lámina acotada por la curva polar $r = 2\,\mathrm{sen}\,\theta$ con densidad $\rho(r,\theta) = r$.

Paso 1. Plantear la integral.

$$m = \int_0^{\pi} \int_0^{2\operatorname{sen}\theta} r \cdot r \, dr \, d\theta.$$

Paso 2. Integral interior en r.

$$\int_0^{2\operatorname{sen}\theta} r^2 \, dr = \frac{r^3}{3}\Big|_0^{2\operatorname{sen}\theta} = \frac{(2\operatorname{sen}\theta)^3}{3} = \frac{8\operatorname{sen}^3\theta}{3}.$$

Paso 3. Integral exterior en θ. Con $\operatorname{sen}^3\theta = (1-\cos^2\theta)\operatorname{sen}\theta$ y la sustitución $\omega = \cos\theta$:

$$\begin{aligned} m &= \int_0^{\pi} \frac{8\operatorname{sen}^3\theta}{3} \, d\theta = \frac{8}{3}\int_0^{\pi} (1-\cos^2\theta)\operatorname{sen}\theta \, d\theta \\ &= \frac{8}{3}\left[-\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^{\pi} = \frac{8}{3}\left[(1-\tfrac{1}{3}) - (-1+\tfrac{1}{3})\right] = \frac{8}{3}\cdot\frac{4}{3} = \frac{32}{9}. \end{aligned}$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{m = \frac{32}{9}.}$$

31.10 Problemas propuestos

Problema 31.43. Considere la región triangular S con vértices $(0,0)$, $(3,0)$, y $(3,6)$. Haga una gráfica de la región descrita y calcule el valor de la integral $\iint_S 8 \, dA$.

Problema 31.44. Considere el sólido acotado por la superficie $z = 16 - x^2 - y^2$ y los planos de coordenadas $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

(a) Plantee una integral doble que permita calcular el volumen del sólido propuesto.

(b) Resuelva la integral que planteó en el ítem anterior. Si hace algún cambio de variable, exprese claramente la definición de los nuevos límites de integración. Muestre explícitamente cada uno de los cálculos realizados en la solución de la integral.

Problema 31.45. Determine el volumen del tetraedro acotado por los planos de coordenadas y el plano $2x + y + z = 2$.

Problema 31.46. Considere la región R (ver figura 31.10), la cual está limitada por las curvas $y = x + 5$, $y = -x^2 - 4x - 1$, $y = x - 1$, $y = 5x^2 - 10x + 5$. Plantee la integral doble que permite calcular el área encerrada por estas curvas y determine el valor de esta área. Respuesta: 41/6.

Problema 31.47. Considere la región R (ver la figura), la cual está limitada por las curvas $y = 2x + 4$, $y = -2x^2 - 4x$, $y = 3x$, $y = -x^2 + 4$.

(a) Plantee la integral doble que permite calcular el área encerrada por estas curvas. Defina claramente los límites de integración.

(b) Evalúe la integral que obtuvo en el paso anterior. Muestre explícitamente todos los cálculos necesarios para obtener el área.

Problema 31.48. Determine si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Justifique su respuesta convenientemente, respuesta sin justificar no vale.

Si R es la región del plano determinada por el círculo $x^2 + y^2 = 9$, entonces $\int\int_R 5 \, dA = 90\pi$.

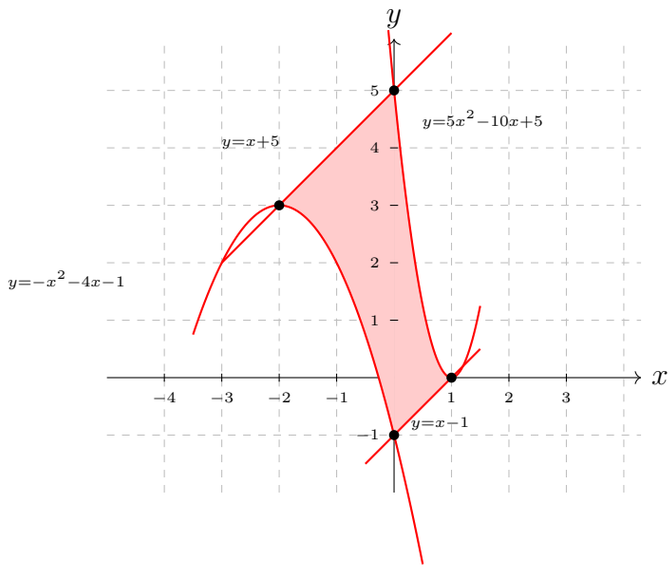


Figura 31.10: Región del primer ejercicio

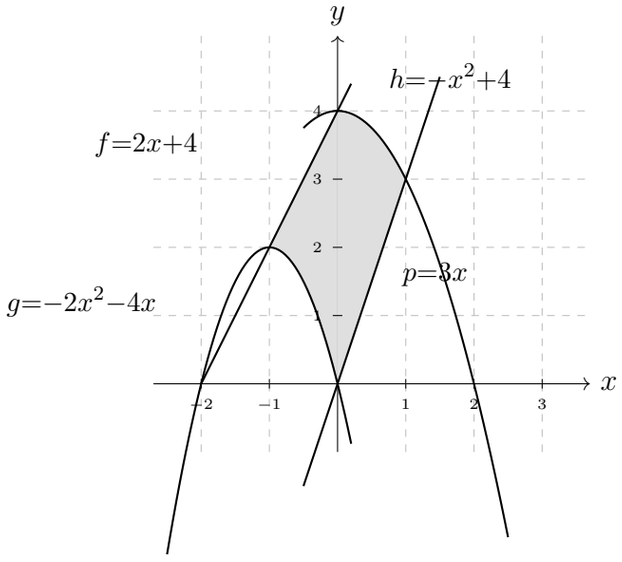


Figura 31.11: Figura para el problema 1.

Problema 31.49. Calcule las siguientes integrales dobles sobre el rectángulo indicado:

a) $\iint_R (3x + 2y)\, dA, \quad R = [0, 2] \times [1, 3]$

b) $\iint_R x^2 y\, dA, \quad R = [0, 1] \times [0, 2]$

c) $\iint_R (x + y)^2\, dA, \quad R = [0, 1] \times [0, 1]$

Problema 31.50. Evalúe $\int_0^1 \int_0^{x^2} y\, dy\, dx$ e identifique la región de integración.

Problema 31.51. Sea D la región acotada por $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$. Calcule $\iint_D 6xy\, dA$.

Problema 31.52. Use una integral doble para calcular el área de la región plana acotada por $y = x$ e $y = x^3$ con $x \geq 0$.

Problema 31.53. Describa la región D: $0 \leq y \leq 4$, $\dfrac{y}{2} \leq x \leq 2$ como una región tipo II y calcule $\iint_D x\, dA$.

Problema 31.54. Cambie el orden de integración y evalúe: $\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2)\, dy\, dx$.

Problema 31.55. Cambie el orden de integración y evalúe: $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 e^{x^3}\, dx\, dy$.

Problema 31.56. Use coordenadas polares para calcular el volumen del sólido acotado por el paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$ y el plano $z = 0$.

Problema 31.57. Evalúe $\iint_D (x^2 + y^2)\, dA$ donde D es el semidisco $x^2 + y^2 \leq 4$, $y \geq 0$.

Problema 31.58. Una lámina ocupa la región D: $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 4 - x^2$, con densidad $\rho(x, y) = 2y$. Calcule la masa de la lámina.

Problema 31.59. Encuentre el centro de masa de una lámina homogénea ($\rho = 1$) con forma triangular cuyos vértices son $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 4)$.

Problema 31.60. Calcule el momento de inercia I_x del rectángulo $[0, a] \times [0, b]$ con densidad uniforme $\rho = 1$.

Problema 31.61. Evalúe $\iint_D xy\, dA$ donde D es el primer cuadrante del disco $x^2 + y^2 \leq 1$, usando coordenadas polares.

Problema 31.62. Calcule el área de la superficie $z = 1 + 3x + 2y$ sobre el triángulo D con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Problema 31.63. Encuentre el área de la superficie del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que queda por debajo del plano $z = 1$. Use coordenadas polares.

Problema 31.64. Calcule el volumen del sólido acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, el plano $z = 0$ y el plano $z = 3 + x$. Use coordenadas polares.

Problema 31.65. Una lámina ocupa el triángulo D: $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 1$, con densidad $\rho(x, y) = x + y$. Calcule el momento de inercia polar $I_0 = I_x + I_y$.

Problema 31.66. Evalúe $\iint_D e^{x^2+y^2}\, dA$ donde D es el anillo $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, usando coordenadas polares.

Problema 31.67. Considere la región R limitada por las curvas $x^2 + y^2 = 9$ y $(x - 3)^2 + y^2 = 9$. Use coordenadas polares para calcular la integral $\int\int_R \left(x^2 + y^2\right)\, dA$.

Problema 31.68. Reescriba en coordenadas polares la integral $\int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy\,dx$, cuya región de integración está limitada por la recta $y = x$ y la curva $y = \sqrt{x}$.

Problema 31.69. Considere la región R limitada por las curvas $x^2 + y^2 = 4$ y $(x-4)^2 + y^2 = 16$. Use coordenadas polares para calcular la integral $\int\int_R \left(x^2+y^2\right)\,dA$.

Problema 31.70. Considere la región R limitada por las curvas $x^2 + y^2 = 25$ y $(x-5)^2 + y^2 = 25$. Use coordenadas polares para calcular la integral $\int\int_R \left(x^2+y^2\right)\,dA$.

Problema 31.71. Determine la masa y el centro de masa para la lámina acotada por las curvas $r = 1$, $r = 2$, $\theta = 0$, $\theta = \pi$, $0 \leq \theta \leq \pi$ cuya densidad es $\delta(r,\theta) = \dfrac{1}{r}$. Sugerencia: use integración en coordenadas polares.

Problema 31.72. Calcule el volumen del sólido Q limitado por las superficies $z = \dfrac{y}{x^2+9}$, $x^2+y^2 = 9$ cuando $x \geq 0$ y $y \geq 0$. Sugerencia: Use un CAS para observar el sólido y calcule la integral usando coordenadas polares.

Problema 31.73. Calcule el volumen del sólido Q limitado por las superficies $z = \dfrac{y}{x^2+16}$, $x^2 + y^2 = 16$ cuando $x \geq 0$ y $y \geq 0$. Sugerencia: Use un CAS para observar el sólido y calcule la integral usando coordenadas polares.

Problema 31.74. Considere la región R (ver figura 31.12), la cual está limitada por las curvas $y = -x + 6$, $x^2 + y^2 = 9$ y $(x-3)^2 + y^2 = 9$. Use coordenadas polares para calcular la integral $\int\int_R \dfrac{dA}{\sqrt{\left(x^2+y^2\right)^3}}$.

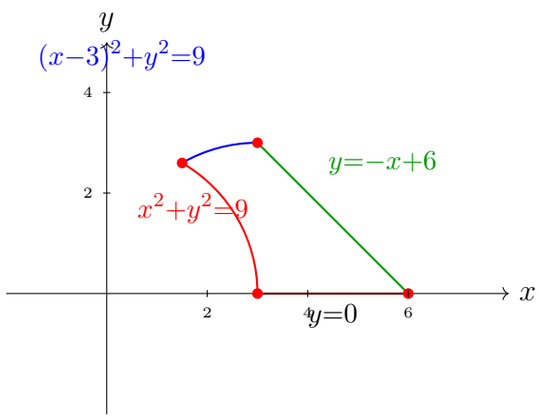


Figura 31.12: Región del segundo ejercicio

Problema 31.75. Considere la región R (ver figura 31.13), la cual está limitada por las curvas $y = -x + 10$, $x^2 + y^2 = 25$ y $(x-5)^2 + y^2 = 25$. Use coordenadas polares para calcular la integral $\int\int_R \dfrac{dA}{\sqrt{\left(x^2+y^2\right)^3}}$.

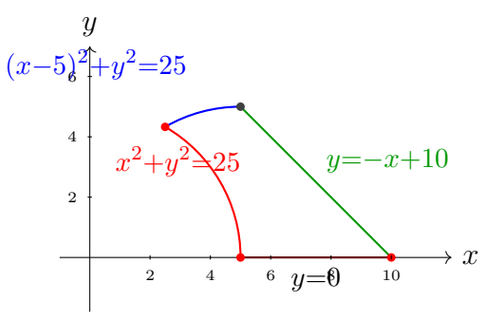


Figura 31.13: Región del segundo ejercicio (segunda variante)

Problema 31.76. Determine la masa de la lámina acotada por las curvas $y = 0$ y $y = \sqrt{25 - x^2}$ cuya densidad está dada por la función $\delta(x, y) = y$. Haga un bosquejo de la lámina.

Problema 31.77. Una lámina cuya densidad está determinada por la función $\rho(x, y) = 5x + 2y + 1$ tiene la forma de una región triangular cuyos vértices son los puntos $(0, 0)$, $(3, 3)$ y $(3, 0)$. De acuerdo a la información dada:

(a) Realice la gráfica de la lámina.

(b) Use integrales dobles para determinar la masa de la lámina. Exprese claramente los límites de integración correspondientes y la solución de la integral.

(c) Use integrales dobles para determinar el centro de masa de la lámina. Exprese claramente los límites de integración correspondientes y la solución de la integral.

Problema 31.78. Una lámina cuya densidad está determinada por la función $\rho(x, y) = 5x + 1$ tiene la forma de una región triangular cuyos vértices son los puntos $(0, 0)$, $(9, 9)$ y $(9, 0)$. De acuerdo a la información dada:

(a) Realice la gráfica de la lámina.

(b) Use integrales dobles para determinar la masa de la lámina. Exprese claramente los límites de integración correspondientes y la solución de la integral.

(c) Use integrales dobles para determinar el centro de masa de la lámina. Exprese claramente los límites de integración correspondientes y la solución de la integral.

Problema 31.79. Una lámina cuya densidad está determinada por la función $\rho(x, y) = 5y + 3$ tiene la forma de una región triangular cuyos vértices son los puntos $(0, 0)$, $(8, 8)$ y $(8, 0)$. De acuerdo a la información dada:

(a) Realice la gráfica de la lámina.

(b) Use integrales dobles para determinar la masa de la lámina. Exprese claramente los límites de integración correspondientes y la solución de la integral.

(c) Use integrales dobles para determinar el centro de masa de la lámina. Exprese claramente los límites de integración correspondientes y la solución de la integral.

Problema 31.80 (Volumen bajo un paraboloide, por encima de un plano)**.** Un sólido está limitado inferiormente por el plano $z = 2$ y superiormente por el paraboloide $z = 8 - (x^2 + y^2)$. Halle la proyección del sólido sobre el plano xy igualando ambas superficies y calcule su volumen mediante coordenadas polares.

Capítulo 32
Integrales triples

Las integrales dobles permiten sumar valores de una función sobre regiones planas y calcular áreas, masas de láminas y momentos de inercia en dos dimensiones. Al pasar al espacio tridimensional, la misma idea se extiende de manera natural: ahora sumamos sobre sólidos, y el elemento de volumen es un pequeño paralelepípedo $\Delta V = \Delta x\,\Delta y\,\Delta z$. Este proceso conduce a la **integral triple**, que es la herramienta fundamental para calcular volúmenes, masas de cuerpos con densidad variable, centros de masa y momentos de inercia en el espacio.

El hilo conductor de este capítulo es el mismo que en las integrales dobles: *particionar, aproximar y tomar el límite*. La novedad es que ahora la partición es tridimensional y la región de integración es un sólido. El Teorema de Fubini (marcado con asterisco en el programa de la asignatura) garantiza que la integral triple puede evaluarse mediante integrales iteradas en cualquiera de los seis órdenes posibles, siempre que los límites se ajusten correctamente a la geometría del sólido. En esta lección estudiaremos las coordenadas rectangulares y su extensión a las coordenadas cilíndricas y esféricas, herramientas que simplifican enormemente el cálculo sobre sólidos con simetría axial o esférica.

32.1 Integrales triples en coordenadas rectangulares

Definición 32.1 (Integral triple)**.** Sea D una región cerrada y acotada en $\mathbb{R}^3$, y sea $f(x,y,z)$ una función continua en D. Dividimos D en n subregiones (cajas) de volumen ΔV_k, elegimos un punto (x_k^*, y_k^*, z_k^*) en cada subregión y formamos la suma de Riemann

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*, z_k^*)\,\Delta V_k.$$

Si el límite

$$\lim_{\|P\|\to 0} S_n$$

existe, donde $\|P\|$ es la norma de la partición (el máximo diámetro de las subregiones), entonces dicho límite se denomina **integral triple** de f sobre D y se denota

$$\iiint_D f(x,y,z)\,dV \quad \text{o bien} \quad \iiint_D f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz.$$

Geométricamente, si $f \equiv 1$, la integral triple da el volumen del sólido D. Si f representa una densidad de masa, la integral triple da la masa total.

Teorema 32-2 (Teorema de Fubini para integrales triples)**.** *Sea D una región sólida acotada en $\mathbb{R}^3$ y sea f continua en D. Entonces la integral triple de f sobre D puede calcularse como una integral iterada en cualquiera*

de los seis órdenes posibles. Por ejemplo, si la proyección de D sobre el plano xy es R, y para cada $(x, y) \in R$ la variable z varía entre $z_1(x, y)$ y $z_2(x, y)$, entonces

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dV = \int_{x=a}^{b} \int_{y=g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{z=z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz\, dy\, dx,$$

donde los límites exteriores describen la región R.

Observación 32.3. *El Teorema de Fubini es el fundamento que permite evaluar integrales triples mediante tres integraciones sucesivas. La elección del orden de integración no altera el valor de la integral, pero una elección adecuada puede simplificar enormemente los límites y los cálculos. En esta lección trabajaremos principalmente con el orden $dz\, dy\, dx$, pero es importante recordar que los otros cinco órdenes son igualmente válidos. El cambio de orden, cuando se necesita, exige reexpresar la región D con los nuevos límites; lo ilustraremos con un ejemplo.*

Construcción 32.4 (Evaluación de una integral triple en coordenadas rectangulares)**.** Para montar y evaluar una integral triple sobre un sólido D, se puede seguir el siguiente procedimiento.

1. **Identificar el sólido D:** describir las superficies que lo limitan y, si es posible, dibujar un esquema.
2. **Elegir el orden de integración:** decidir, por ejemplo, $dz\, dy\, dx$. La elección depende de la geometría y de la facilidad para integrar la función.
3. **Proyectar el sólido sobre el plano de las variables externas:** si se integra primero z, proyectar D sobre el plano xy; la proyección es una región R en el plano.
4. **Determinar los límites de la variable interna:** para cada punto (x, y) en R, la variable z varía entre una superficie inferior $z = z_1(x, y)$ y una superior $z = z_2(x, y)$.
5. **Determinar los límites de la variable intermedia:** para cada valor fijo de la variable externa (por ejemplo x), la variable intermedia y varía entre dos curvas que delimitan la proyección R: $y = g_1(x)$ y $y = g_2(x)$.
6. **Determinar los límites de la variable externa:** los valores extremos de la variable externa, digamos $a \le x \le b$.
7. **Escribir la integral iterada:**
$$\iiint_D f\, dV = \int_{x=a}^{b} \int_{y=g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{z=z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz\, dy\, dx.$$
8. **Evaluar paso a paso:** primero integrar respecto a z, luego respecto a y y finalmente respecto a x.

Observación 32.5. *El paso 5 puede variar según el orden elegido. Si se integra primero z, la proyección es sobre xy; si se integra primero y, la proyección es sobre xz, etc. La clave es siempre mantener fija la variable externa al describir los límites de la variable intermedia.*

Ejemplo 32.6 (Volumen de un tetraedro)**.** Calcular el volumen del sólido D limitado por los planos coordenados $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y el plano $x + y + z = 1$.

Solución: **Paso 1. Identificar el sólido y límites de integración.** D es el tetraedro con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$. Elegimos el orden $dz\, dy\, dx$. La proyección sobre el plano xy es el triángulo $R:\ x \ge 0,\ y \ge 0,\ x + y \le 1$. Los límites son: z de 0 a $1 - x - y$; y de 0 a $1 - x$; x de 0 a 1.
Paso 2. Integral iterada.

$$V = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz\, dy\, dx.$$

Paso 3. Evaluar.

$$\int_0^{1-x-y} dz = 1 - x - y, \qquad \int_0^{1-x} (1 - x - y)\, dy = \left[(1 - x)y - \frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} = \frac{(1 - x)^2}{2}.$$

$$V = \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2}\,dx = \frac{1}{2}\left[-\frac{(1-x)^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{V = \frac{1}{6}.}$$

Ejemplo 32.7 (Integral de una función sobre el tetraedro)**.** Calcular $\iiint_D (x+y)\,dV$, donde D es el mismo tetraedro del ejemplo anterior.

Solución: **Paso 1. Plantear la integral.** Usamos el mismo orden y los mismos límites. La integral es

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x+y)\,dz\,dy\,dx.$$

Paso 2. Integrar en z.

$$\int_0^{1-x-y} (x+y)\,dz = (x+y)(1-x-y).$$

Luego,

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y)(1-x-y)\,dy\,dx.$$

Paso 3. Integral interior (cambio $u = x+y$). Cuando $y = 0$, $u = x$; cuando $y = 1-x$, $u = 1$. Entonces $dy = du$ y

$$\int_0^{1-x} (x+y)(1-x-y)\,dy = \int_x^1 u(1-u)\,du = \left[\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3}\right]_x^1 = \frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

Paso 4. Integrar en x.

$$I = \int_0^1 \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right) dx = \left[\frac{x}{6} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12}\right]_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{12}.$$

Por tanto, $\boxed{\iiint_D (x+y)\,dV = \frac{1}{12}}$.

Ejemplo 32.8 (Volumen de un sólido bajo un paraboloide)**.** Calcular el volumen del sólido D encerrado entre el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 0$, sobre el cuadrado $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.

Solución: **Paso 1. Plantear la integral triple.** El sólido se proyecta sobre el cuadrado $R = [0,1] \times [0,1]$. Para cada $(x,y) \in R$, z varía desde 0 hasta x^2+y^2. Elegimos el orden $dz\,dy\,dx$.

$$V = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2+y^2} dz\,dy\,dx = \int_0^1 \int_0^1 (x^2+y^2)\,dy\,dx.$$

Paso 2. Integrar en y.

$$\int_0^1 (x^2+y^2)\,dy = x^2 + \frac{1}{3}.$$

Paso 3. Integrar en x.

$$V = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{3}\right) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{V = \frac{2}{3}.}$$

Ejemplo 32.9 (Cambio de orden de integración (tema con asterisco))**.** Dada la integral

$$I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{x+y} f(x, y, z)\, dz\, dy\, dx,$$

reescribirla en el orden $dz\, dx\, dy$.

Solución: **Paso 1. Identificar el sólido.** Los límites del orden original describen:

$$D = \{(x, y, z) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x,\ 0 \le z \le x + y\}.$$

Paso 2. Variable exterior y. De la condición $0 \le y \le x \le 1$, la variable y varía entre 0 y 1.
Paso 3. Variables intermedias x y z. Para y fijo, de $y \le x \le 1$, x varía entre y y 1. Para cada (x, y), z varía entre 0 y $x + y$.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{I = \int_{y=0}^1 \int_{x=y}^1 \int_{z=0}^{x+y} f(x, y, z)\, dz\, dx\, dy.}$$

Este es un ejemplo de cómo el cambio de orden requiere reexpresar cuidadosamente las desigualdades que definen el sólido.

32.2 Masa, centros de masa y momentos de inercia

Las integrales triples son la herramienta natural para calcular propiedades físicas de cuerpos tridimensionales con densidad variable $\rho(x, y, z)$. La masa total, el centro de masa y los momentos de inercia se obtienen como integrales de la densidad o de sus productos con las coordenadas.

Definición 32.10 (Masa por unidad de volumen)**.** Si $\rho(x, y, z)$ es la densidad (masa por unidad de volumen) de un sólido D, la masa total es

$$M = \iiint_D \rho(x, y, z)\, dV.$$

Definición 32.11 (Centro de masa en 3D)**.** El centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ se define mediante los primeros momentos respecto a los planos coordenados:

$$M_{yz} = \iiint_D x\, \rho\, dV, \quad M_{xz} = \iiint_D y\, \rho\, dV, \quad M_{xy} = \iiint_D z\, \rho\, dV,$$

y entonces

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}.$$

Si la densidad es constante, el centro de masa coincide con el centroide del sólido.

Definición 32.12 (Momentos de inercia)**.** El momento de inercia mide la resistencia de un cuerpo a la rotación alrededor de un eje. Para un eje L, el momento de inercia es

$$I_L = \iiint_D r_\perp^2 \, \rho \, dV,$$

donde $r_\perp$ es la distancia desde el punto (x, y, z) al eje L. En coordenadas cartesianas, los momentos de inercia respecto a los ejes x, y y z son:

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2)\, \rho \, dV, \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2)\, \rho \, dV, \quad I_z = \iiint_D (x^2 + y^2)\, \rho \, dV.$$

Observación 32.13. *El momento de inercia es análogo a la masa en el movimiento lineal: así como la masa mide la inercia frente a cambios de velocidad lineal, el momento de inercia mide la inercia frente a cambios de velocidad angular. Las integrales triples permiten calcular estos momentos para cuerpos de forma arbitraria y densidad variable.*

Ejemplo 32.14 (Masa y centro de masa con densidad constante)**.** Calcular la masa y el centro de masa del tetraedro del ejemplo 1, si la densidad es constante $\rho = k$.

Solución: **Paso 1. Masa.** La masa es

$$M = \iiint_D k \, dV = k\, V = \frac{k}{6}.$$

Paso 2. Centro de masa (argumento de simetría). Por simetría del tetraedro con respecto a las tres coordenadas, el centro de masa se encuentra en $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1/4, 1/4, 1/4)$. Verifiquemos, por ejemplo, $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_D x \, k \, dV = \frac{1}{V} \iiint_D x \, dV.$$

Paso 3. Calcular $\displaystyle\iiint_D x \, dV$**.**

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} x \, dz \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} x(1-x-y) \, dy \, dx = \int_0^1 x \left[(1-x)^2 - \frac{(1-x)^2}{2} \right] dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x(1-x)^2 dx$$

La integral $\displaystyle\int_0^1 x(1-x)^2 dx = \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. Por tanto,

$$\iiint_D x \, dV = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{24}.$$

Entonces $\bar{x} = \dfrac{1/24}{1/6} = \dfrac{1}{4}$. Análogamente $\bar{y} = \bar{z} = 1/4$.

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{M = \frac{k}{6}, \qquad (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right).}$$

Ejemplo 32.15 (Masa con densidad variable)**.** Sea D el tetraedro del ejemplo 1 y sea $\rho(x, y, z) = xyz$. Calcular la masa total.

Solución:

$$M = \iiint_D xyz \, dV = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} xyz \, dz \, dy \, dx.$$

Paso 1. Integrar en z.

$$\int_0^{1-x-y} xyz\,dz = xy\,\frac{(1-x-y)^2}{2}.$$

Paso 2. Integral doble resultante.

$$M = \frac{1}{2}\int_0^1 \int_0^{1-x} xy(1-x-y)^2\,dy\,dx.$$

Paso 3. Integral interior (sustitución).

$$\int_0^{1-x} y(1-x-y)^2\,dy.$$

Hacemos $u = 1-x-y$, entonces $y = 1-x-u$, $dy = -du$. Cuando $y = 0$, $u = 1-x$; cuando $y = 1-x$, $u = 0$. La integral se convierte en

$$\int_{1-x}^0 (1-x-u)u^2(-du) = \int_0^{1-x} (1-x-u)u^2\,du = (1-x)\int_0^{1-x} u^2\,du - \int_0^{1-x} u^3\,du = (1-x)\frac{(1-x)^3}{3} - \frac{(1-x)^4}{4} =$$

Paso 4. Resultado final.

$$M = \frac{1}{2}\int_0^1 x\cdot\frac{(1-x)^4}{12}\,dx = \frac{1}{24}\int_0^1 x(1-x)^4\,dx.$$

La integral $\displaystyle\int_0^1 x(1-x)^4 dx = \frac{1}{30}$ (usando la fórmula beta o integrando por partes). Entonces

$$M = \frac{1}{24}\cdot\frac{1}{30} = \frac{1}{720}.$$

$$\boxed{M = \frac{1}{720}}.$$

Problema 32.16 (Centro de masa con densidad variable)**.** Un sólido ocupa la caja $D = [0,2]\times[0,1]\times[0,1]$ y tiene densidad $\rho(x,y,z) = x$. Determine su masa y su centro de masa.

Solución: **Paso 1. Masa.**

$$M = \iiint_D x\,dV = \int_0^2\int_0^1\int_0^1 x\,dz\,dy\,dx = \int_0^2 x\,dx = 2.$$

Paso 2. Momento respecto al plano yz (da $\bar{x}$).

$$M_{yz} = \iiint_D x\cdot\rho\,dV = \int_0^2\int_0^1\int_0^1 x^2\,dz\,dy\,dx = \int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}.$$

Paso 3. Momentos respecto a los planos xz y xy. Como $\rho = x$ separa las variables,

$$M_{xz} = \iiint_D y\,x\,dV = \Big(\int_0^2 x\,dx\Big)\Big(\int_0^1 y\,dy\Big)\Big(\int_0^1 dz\Big) = 2\cdot\tfrac{1}{2}\cdot 1 = 1,$$

$$M_{xy} = \iiint_D z\,x\,dV = \Big(\int_0^2 x\,dx\Big)\Big(\int_0^1 dy\Big)\Big(\int_0^1 z\,dz\Big) = 2\cdot 1\cdot\tfrac{1}{2} = 1.$$

Paso 4. Centro de masa.

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{8/3}{2} = \frac{4}{3},\qquad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M} = \frac{1}{2},\qquad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = \left(\tfrac{4}{3},\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{2}\right).}$$

El centro de masa está desplazado hacia x grande respecto al centroide geométrico $x = 1$, como era de esperar, pues la densidad crece con x.

Ejemplo 32.17 (Momento de inercia respecto al eje z)**.** Calcular I_z para el cubo $D = [0,1]^3$ con densidad constante $\rho = 1$.

Solución:

$$I_z = \iiint_D (x^2+y^2)\,dV = \int_0^1\int_0^1\int_0^1 (x^2+y^2)\,dz\,dy\,dx.$$

Paso 1. Integrar en z.

$$\int_0^1 (x^2+y^2)\,dz = x^2+y^2.$$

Paso 2. Integral interior en y.

$$\int_0^1 (x^2+y^2)\,dy = \left[x^2y + \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = x^2 + \frac{1}{3}.$$

Paso 3. Integral exterior en x.

$$I_z = \int_0^1 \left(x^2+\frac{1}{3}\right)dx = \frac{1}{3}+\frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{I_z = \frac{2}{3}.}$$

Problema 32.18. Calcular el volumen del sólido limitado por los planos $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$, $z = 0$ y el plano $z = 2 - x - y$.

Solución: **Paso 1. Integral iterada.** El sólido es $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $0 \le z \le 2-x-y$ (la cota es positiva pues $x+y \le 2$ en la región). Orden $dz\,dy\,dx$:

$$V = \int_0^1\int_0^1\int_0^{2-x-y} dz\,dy\,dx.$$

Paso 2. Integrar en z.

$$\int_0^{2-x-y} dz = 2-x-y.$$

Paso 3. Integrar en y.

$$\int_0^1 (2-x-y)\,dy = \left[2y - xy - \tfrac{y^2}{2}\right]_0^1 = \tfrac{3}{2} - x.$$

Paso 4. Integrar en x.

$$V = \int_0^1 \left(\tfrac{3}{2}-x\right)dx = \left[\tfrac{3x}{2} - \tfrac{x^2}{2}\right]_0^1 = \tfrac{3}{2}-\tfrac{1}{2} = \boxed{1}.$$

Problema 32.19 (Sólido cuyo techo cambia de superficie)**.** Calcule el volumen del sólido acotado por $z = \sqrt{x}$, $z = 0$, los planos $y = 0$, $y = 3$ y el plano $x + z = 2$.

Solución: **Paso 1. Analizar la sección en el plano xz.** El sólido tiene grosor constante en y (de 0 a 3), de modo que $V = 3A$, con A el área de la región R del plano xz acotada por $z = \sqrt{x}$, $z = 0$ y $z = 2 - x$. Las curvas $z = \sqrt{x}$ y $z = 2 - x$ se cortan donde

$$\sqrt{x} = 2 - x \;\Rightarrow\; x = (2-x)^2 \;\Rightarrow\; x^2 - 5x + 4 = 0 \;\Rightarrow\; x = 1$$

(la raíz $x = 4$ se descarta, pues daría $z = 2 - x = -2 < 0$); el corte es $(x, z) = (1, 1)$ (figura 32.1).
Paso 2. Partir la región en x. El techo cambia de superficie en $x = 1$: para $0 \le x \le 1$ la tapa es $z = \sqrt{x}$; para $1 \le x \le 2$ es la recta $z = 2 - x$. Entonces

$$A = \int_0^1 \sqrt{x}\,dx + \int_1^2 (2 - x)\,dx.$$

Paso 3. Evaluar.

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}, \qquad \int_1^2 (2-x)\,dx = \left[2x - \tfrac{x^2}{2}\right]_1^2 = 2 - \tfrac{3}{2} = \frac{1}{2},$$

de modo que $A = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{7}{6}$.
Paso 4. Volumen.

$$V = 3A = 3 \cdot \frac{7}{6} = \boxed{\frac{7}{2}}.$$

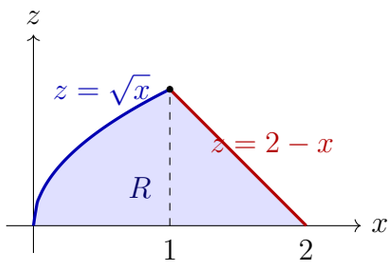


Figura 32.1: Sección del sólido en el plano xz. El techo es $z = \sqrt{x}$ para $0 \le x \le 1$ y $z = 2 - x$ para $1 \le x \le 2$; ambas curvas se cortan en $(1, 1)$. El volumen es el área de R multiplicada por el grosor 3 en y.

Problema 32.20. Un sólido D ocupa la región limitada por $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $y = 3$, $z = 0$ y $z = 5$. Su densidad es $\rho(x, y, z) = xyz$. Calcular la masa total.

Solución: **Paso 1. Plantear.**

$$M = \int_0^2 \int_0^3 \int_0^5 xyz\,dz\,dy\,dx.$$

Paso 2. Integrar en z.

$$\int_0^5 xyz\,dz = xy \cdot \frac{z^2}{2}\Big|_0^5 = \frac{25xy}{2}.$$

Paso 3. Integrar en y.

$$\int_0^3 \frac{25xy}{2}\,dy = \frac{25x}{2} \cdot \frac{y^2}{2}\Big|_0^3 = \frac{225x}{4}.$$

Paso 4. Integrar en x.

$$M = \int_0^2 \frac{225x}{4}\,dx = \frac{225}{4}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^2 = \frac{225}{4}\cdot 2 = \boxed{\frac{225}{2}}.$$

Observación 32.21. *Los problemas marcados con asterisco son de carácter no exigente en la evaluación coordinada, pero se incluyen para completar la formación.*

32.3 Cambio de variables en integrales triples

El mismo principio aplicado en integrales dobles se extiende a integrales triples con un jacobiano 3×3.

Definición 32.22 (Jacobiano en $\mathbb{R}^3$)**.** Sea $T(u,v,w) = (x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))$ de clase $\mathcal{C}^1$. El **jacobiano** de T es

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \det\begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix}.$$

Geométricamente, $|J|$ es el factor de escala de volumen: un paralelepípedo unidad en (u,v,w) ocupa volumen $|J|$ en (x,y,z).

Teorema 32-23 (Cambio de variables en integrales triples)**.** *Si $T(u,v,w) = (x,y,z)$ es $\mathcal{C}^1$ e inyectiva (excepto en la frontera) de D^* a D, y f es continua en D, entonces*

$$\iiint_D f(x,y,z)\,dV = \iiint_{D^*} f\big(T(u,v,w)\big)\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| du\,dv\,dw.$$

Las secciones siguientes aplican este teorema a los dos sistemas de coordenadas curvilíneas más usados, verificando explícitamente sus Jacobianos.

Las **coordenadas cilíndricas** (r,θ,z) generalizan las coordenadas polares al espacio: x e y se expresan en términos de r y θ, mientras que z permanece igual.

Definición 32.24 (Coordenadas cilíndricas)**.** Las coordenadas cilíndricas (r,θ,z) se relacionan con las coordenadas rectangulares (x,y,z) mediante

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\,\mathrm{sen}\,\theta, \quad z = z, \quad r \geq 0,\ \theta \in [0, 2\pi).$$

El jacobiano de la transformación se calcula como el determinante de la matriz de derivadas parciales (véase la Sección 32.3):

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)} = \det\begin{pmatrix} \cos\theta & -r\,\mathrm{sen}\,\theta & 0 \\ \mathrm{sen}\,\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = r(\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\,\theta) = r.$$

Por tanto el elemento de volumen es

$$dV = r\,dr\,d\theta\,dz.$$

Teorema 32-25 (Integral triple en coordenadas cilíndricas)**.** *Si el sólido D se describe como $\alpha \leq \theta \leq \beta$, $g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$, $z_1(r,\theta) \leq z \leq z_2(r,\theta)$, entonces*

$$\iiint_D f(x,y,z)\,dV = \int_\alpha^\beta \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{z_1}^{z_2} f(r\cos\theta,\ r\,\mathrm{sen}\,\theta,\ z)\ r\,dz\,dr\,d\theta.$$

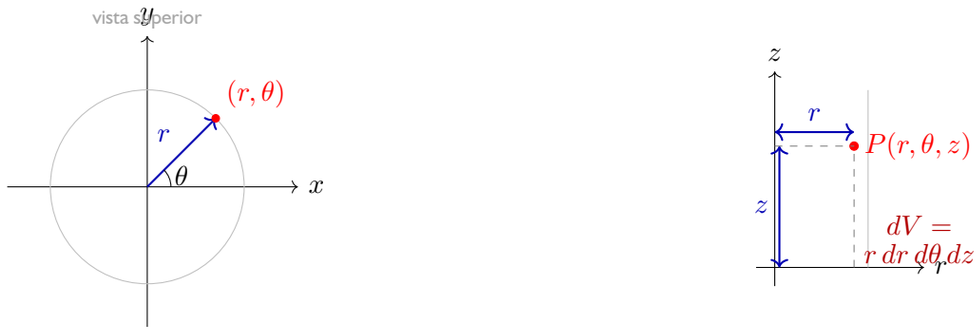


Figura 32.2: Coordenadas cilíndricas (r, θ, z): $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$, $z = z$; el elemento de volumen es $dV = r\,dr\,d\theta\,dz$

Construcción 32.26 (Evaluación en coordenadas cilíndricas)**.** El siguiente protocolo puede aplicarse para integrales triples en coordenadas cilíndricas

1. **Identificar simetría axial:** si la proyección sobre xy tiene forma circular o anular, usar coordenadas cilíndricas.
2. **Reescribir la región:** sustituir $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$ en las ecuaciones de las superficies para obtener los límites de z en función de r, θ.
3. **Determinar los límites radiales r y angulares θ** de la proyección circular.
4. **Escribir e integrar:**

$$\iiint_D f\,dV = \int_\alpha^\beta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} \int_{z_1(r,\theta)}^{z_2(r,\theta)} f(r\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\,\theta, z)\; r\,dz\,dr\,d\theta.$$

Ejemplo 32.27 (Volumen de un sólido con simetría cilíndrica)**.** Calcular el volumen del sólido acotado superiormente por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ e inferiormente por $z = 0$, dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

Solución: **Paso 1. Describir el sólido en cilíndricas.** El cilindro $x^2+y^2 = 4$ es $r = 2$. El paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ es $z = 4 - r^2$. Para $r \in [0, 2]$ se tiene $4 - r^2 \geq 0$, luego $z \in [0, 4 - r^2]$.
Paso 2. Plantear la integral.

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r\,dz\,dr\,d\theta.$$

Paso 3. Integrar en z.

$$\int_0^{4-r^2} r\,dz = r(4 - r^2),$$

luego $V = \displaystyle\int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^2 r(4 - r^2)\,dr = 2\pi \int_0^2 (4r - r^3)\,dr.$
Paso 4. Integrar en r.

$$\int_0^2 (4r - r^3)\,dr = \left[2r^2 - \frac{r^4}{4}\right]_0^2 = 8 - 4 = 4.$$

$\boxed{V = 2\pi \cdot 4 = 8\pi}$.

Problema 32.28. Use coordenadas cilíndricas para evaluar la integral

$$\int_0^4 \int_0^6 \int_0^{\sqrt{36-x^2}} \left(x^2 + y^2\right)\; dy\,dx\,dz$$

Exprese claramente los límites de integración correspondientes y la solución de la integral.

Solución: **Paso 1. Identificar la región.** La región en xy es $x \geq 0$, $0 \leq y \leq \sqrt{36 - x^2}$: el cuarto de disco (primer cuadrante) con $x^2 + y^2 \leq 36$. Pasamos a coordenadas cilíndricas: $x = r\cos\theta$, $y = r\,\text{sen}\,\theta$, $dV = r\,dr\,d\theta\,dz$.
Paso 2. Nuevos límites. $\theta \in [0, \pi/2]$ (primer cuadrante), $r \in [0, 6]$, $z \in [0, 4]$. Además $x^2 + y^2 = r^2$.
Paso 3. Integral en cilíndricas.

$$I = \int_0^4 \int_0^{\pi/2} \int_0^6 r^2 \cdot r\,dr\,d\theta\,dz = \underbrace{\int_0^4 dz}_{4} \cdot \underbrace{\int_0^{\pi/2} d\theta}_{\pi/2} \cdot \underbrace{\int_0^6 r^3\,dr}_{324}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\int_0^6 r^3\,dr = \frac{r^4}{4}\Big|_0^6 = \frac{1296}{4} = 324. \qquad I = 4 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 324 = \boxed{648\pi}.$$

Las **coordenadas esféricas** (ρ, φ, θ) son especialmente útiles cuando el sólido tiene simetría esférica o cónica.

Definición 32.29 (Coordenadas esféricas)**.** Las coordenadas esféricas (ρ, φ, θ) se relacionan con las coordenadas rectangulares (x, y, z) mediante

$$x = \rho\,\text{sen}\,\varphi\cos\theta, \quad y = \rho\,\text{sen}\,\varphi\,\text{sen}\,\theta, \quad z = \rho\cos\varphi,$$

con $\rho \geq 0$, $\varphi \in [0, \pi]$ y $\theta \in [0, 2\pi)$. Nótese que $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$. El jacobiano de la transformación esférica (determinante de la matriz 3×3 de derivadas parciales) es $\rho^2\,\text{sen}\,\varphi$, por lo que el elemento de volumen es

$$dV = \rho^2\,\text{sen}\,\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta.$$

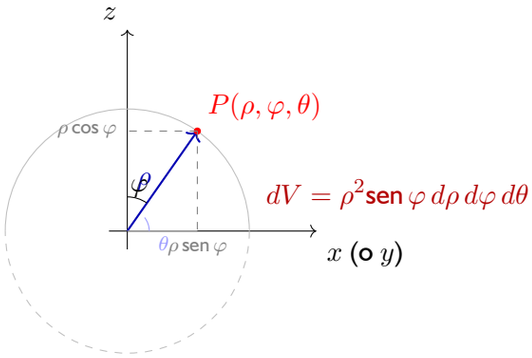


Figura 32.3: Coordenadas esféricas (ρ, φ, θ): $x = \rho\,\text{sen}\,\varphi\cos\theta$, $y = \rho\,\text{sen}\,\varphi\,\text{sen}\,\theta$, $z = \rho\cos\varphi$; el elemento de volumen es $dV = \rho^2\,\text{sen}\,\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$

Problema 32.30. Identifique la superficie descrita por la ecuación esférica

$$\rho\,\text{sen}^2\,\varphi = 4\cos\varphi$$

y escríbala en coordenadas cartesianas.

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Se busca reescribir la ecuación en términos de las combinaciones $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$, $\rho\,\text{sen}\,\varphi\cos\theta = x$, $\rho\,\text{sen}\,\varphi\,\text{sen}\,\theta = y$ y $\rho\cos\varphi = z$. Como aparece $\text{sen}^2\,\varphi$ pero solo un factor ρ, conviene multiplicar ambos lados por ρ.
Paso 2. Multiplicar por ρ.

$$\rho^2\,\text{sen}^2\,\varphi = 4\rho\cos\varphi.$$

El lado izquierdo es $(\rho \operatorname{sen}\varphi)^2 = x^2 + y^2$ y el lado derecho es $4z$:

$$x^2 + y^2 = 4z.$$

(Multiplicar por ρ solo agrega el punto $\rho = 0$, que ya satisface la ecuación cartesiana: el origen pertenece a la superficie.)
Paso 3. Identificar la superficie. La ecuación $x^2 + y^2 = 4z$ es un **paraboloide circular** con vértice en el origen, eje sobre el eje z y apertura hacia arriba.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{x^2 + y^2 = 4z : \text{ paraboloide circular con vértice en el origen y eje } z.}$$

Teorema 32-31 (Integral triple en coordenadas esféricas)**.** *Si D se describe como $\alpha \le \theta \le \beta$, $\varphi_1 \le \varphi \le \varphi_2$, $0 \le \rho \le g(\varphi, \theta)$, entonces*

$$\iiint_D f\, dV = \int_\alpha^\beta \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_0^{g(\varphi,\theta)} f(\rho \operatorname{sen}\varphi \cos\theta, \rho \operatorname{sen}\varphi \operatorname{sen}\theta, \rho\cos\varphi)\ \rho^2 \operatorname{sen}\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

Construcción 32.32 (Evaluación en coordenadas esféricas)**.** El siguiente protocolo puede aplicarse para integrales triples en coordenadas esféricas

1. **Identificar simetría esférica o cónica:** si la región involucra $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ o conos, las esféricas simplifican los límites.
2. **Reescribir la región:** sustituir x, y, z en términos de ρ, φ, θ para obtener los límites de ρ.
3. **Determinar los límites de φ (ángulo polar desde el eje z) y θ (ángulo azimutal).**
4. **Escribir e integrar, recordando incluir el jacobiano $\rho^2 \operatorname{sen}\varphi$:**

$$\iiint_D f\, dV = \int_\alpha^\beta \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_0^{g} f(\cdots)\ \rho^2 \operatorname{sen}\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

Ejemplo 32.33 (Volumen de una bola)**.** Verificar que el volumen de la bola $x^2 + y^2 + z^2 \le a^2$ es $\frac{4}{3}\pi a^3$.

Solución: **Paso 1. Describir en esféricas.** La bola es $0 \le \rho \le a$, $0 \le \varphi \le \pi$, $0 \le \theta \le 2\pi$.
Paso 2. Plantear la integral.

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{a} \rho^2 \operatorname{sen}\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

Paso 3. Separar en tres integrales independientes. Las tres integrales se factorizan:

$$V = \left(\int_0^{2\pi} d\theta\right)\left(\int_0^{\pi} \operatorname{sen}\varphi\, d\varphi\right)\left(\int_0^{a} \rho^2\, d\rho\right).$$

Paso 4. Evaluar cada factor.

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi, \qquad \int_0^{\pi} \operatorname{sen}\varphi\, d\varphi = \big[-\cos\varphi\big]_0^{\pi} = 2, \qquad \int_0^{a} \rho^2\, d\rho = \frac{a^3}{3}.$$

$$\boxed{V = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{4\pi a^3}{3}}.$$

Problema 32.34. Use coordenadas esféricas para determinar el valor de la integral triple

$$\int\int\int_\Omega 5z\, dV,$$

donde Ω es la región

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 \le 4,\ z \ge 0,\ z^2 \ge x^2+y^2\right\}.$$

Solución: **Paso 1. Región en esféricas.** La esfera da $\rho \le 2$. La condición del cono $z \ge \sqrt{x^2+y^2}$ equivale, en esféricas, a $\cos\varphi \ge \operatorname{sen}\varphi$, es decir $\varphi \le \pi/4$. Así: $\rho \in [0,2]$, $\varphi \in [0,\pi/4]$, $\theta \in [0,2\pi]$.
Paso 2. Plantear. Con $z = \rho\cos\varphi$ y $dV = \rho^2 \operatorname{sen}\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta$:

$$\iiint_\Omega 5z\, dV = 5\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^2 \rho^3 \cos\varphi \operatorname{sen}\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

Paso 3. Separar los tres factores.

$$= 5\underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi}\cdot\underbrace{\int_0^{\pi/4}\cos\varphi\operatorname{sen}\varphi\, d\varphi}_{I_\varphi}\cdot\underbrace{\int_0^2 \rho^3\, d\rho}_{4}.$$

Paso 4. Calcular I_φ. Usando $\cos\varphi\operatorname{sen}\varphi = \frac{1}{2}\operatorname{sen}2\varphi$:

$$I_\varphi = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/4}\operatorname{sen}2\varphi\, d\varphi = \frac{1}{2}\Big[-\frac{\cos 2\varphi}{2}\Big]_0^{\pi/4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}(1-0) = \frac{1}{4}.$$

Paso 5. Resultado.

$$\iiint_\Omega 5z\, dV = 5\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}\cdot 4 = \boxed{10\pi} \approx 31{,}416.\ \checkmark$$

Problema 32.35. Use coordenadas esféricas para determinar el volumen del sólido que está dentro de la esfera $\rho = 2$, fuera de la esfera $\rho = 2\cos\varphi$ y sobre el plano xy.

Solución: **Paso 1. Describir la región en esféricas.** La condición "sobre el plano xy" da $\varphi \in [0,\pi/2]$. La superficie $\rho = 2\cos\varphi$ es la esfera $x^2+y^2+(z-1)^2 = 1$ (multiplicando por ρ: $\rho^2 = 2\rho\cos\varphi$, es decir $x^2+y^2+z^2 = 2z$), que queda completamente en $z \ge 0$. Para cada $\varphi \in [0,\pi/2]$, el radio varía entre la esfera interior y la exterior:

$$2\cos\varphi \le \rho \le 2, \qquad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

Paso 2. Plantear la integral.

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_{2\cos\varphi}^2 \rho^2 \operatorname{sen}\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

Paso 3. Integral interior en ρ.

$$\int_{2\cos\varphi}^2 \rho^2\, d\rho = \frac{\rho^3}{3}\Big|_{2\cos\varphi}^2 = \frac{8}{3}\left(1-\cos^3\varphi\right).$$

Paso 4. Integrales en φ y θ.

$$\int_0^{\pi/2}\frac{8}{3}\left(1-\cos^3\varphi\right)\operatorname{sen}\varphi\, d\varphi = \frac{8}{3}\left[-\cos\varphi + \frac{\cos^4\varphi}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{8}{3}\left[0-\left(-1+\frac{1}{4}\right)\right] = \frac{8}{3}\cdot\frac{3}{4} = 2.$$

$$V = \int_0^{2\pi} 2\, d\theta = 4\pi.$$

Verificación: la semibola de radio 2 tiene volumen $\frac{16\pi}{3}$ y la esfera $\rho = 2\cos\varphi$ (radio 1) tiene volumen $\frac{4\pi}{3}$; la diferencia es $\frac{12\pi}{3} = 4\pi$. $\checkmark$

$$\boxed{V = 4\pi.}$$

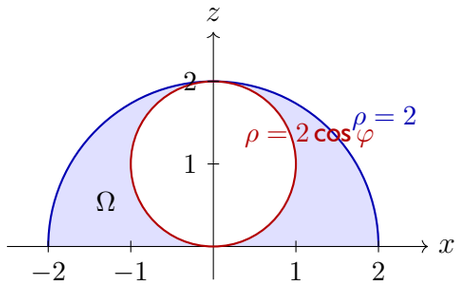


Figura 32.4: Corte en el plano xz del sólido Ω: dentro de la esfera $\rho = 2$ (azul), fuera de la esfera desplazada $\rho = 2\cos\varphi$ (roja) y sobre el plano xy

32.4 Problemas propuestos

Problema 32.36. Evaluar $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)\, dV$, donde D es el cubo $[0,1]^3$.

Problema 32.37. Identifique la superficie cartesiana correspondiente a cada ecuación esférica. Justifique cada paso del cambio de coordenadas.

a) $\rho = 6\cos\varphi$

b) $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$

c) $\rho\,\operatorname{sen}\varphi = 3$

Problema 32.38. Calcular el volumen del sólido encerrado entre el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $z = 0$ y $z = 2$ (sugerencia: usar coordenadas rectangulares, proyectar sobre el círculo unidad).

Problema 32.39. Sea D el sólido bajo el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y sobre el cuadrado $[0,1] \times [0,1]$ (ejemplo 3). Calcular la masa si la densidad es $\rho(x,y,z) = x$.

Problema 32.40. Encontrar el centro de masa del sólido $D = \{(x,y,z) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1,\ 0 \le z \le x + y\}$ con densidad constante $\rho = 1$.

Problema 32.41. Sea D el sólido limitado por $z = 0$, $z = 4 - x^2 - y^2$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 4$. Calcular su volumen. (Nota: la proyección es el disco $x^2 + y^2 \le 4$; los límites en x e y son $-2 \le x \le 2$, $-\sqrt{4 - x^2} \le y \le \sqrt{4 - x^2}$.)

Problema 32.42. Reescribir la integral

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^y f(x,y,z)\, dz\, dy\, dx$$

en el orden $dz\, dx\, dy$.

Problema 32.43. Use coordenadas cilíndricas para determinar el valor de la integral triple

$$\int\int\int_\Omega z^2\,\operatorname{sen}\left(x^2 + y^2\right)\, dV,$$

donde Ω es la región

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \le x^2 + y^2 \le 4,\ x \ge 0,\ x \le y \le \sqrt{3}x,\ 0 \le z \le 2\right\}.$$

Respuesta: $\approx 0{,}41677$.

Problema 32.44. Use coordenadas cilíndricas para determinar el valor de la integral triple

$$\int\int\int_\Omega z\cos\left(x^2 + y^2\right)\, dV,$$

donde Ω es la región

$$\Omega = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9,\ x \geq 0,\ \frac{(\sqrt{3})x}{3} \leq y \leq \sqrt{3}x,\ 0 \leq z \leq 3 \right\}.$$

Respuesta: $\approx 1{,}3771$.

Problema 32.45. Use coordenadas cilíndricas para determinar el valor de la integral triple

$$\int\int\int_{\Omega} z^2 \cos\left(x^2 + y^2\right)\ dV,$$

donde Ω es la región

$$\Omega = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 9 \leq x^2 + y^2 \leq 16,\ x \geq 0,\ \frac{(\sqrt{3})x}{3} \leq y \leq x,\ 1 \leq z \leq 3 \right\}.$$

Respuesta: $\approx -0{,}79414$.

Problema 32.46. Use coordenadas esféricas para determinar el valor de la integral triple

$$\int\int\int_{\Omega} 2z\ dV,$$

donde Ω es la región

$$\Omega = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 16,\ z \geq 0,\ z^2 \geq x^2 + y^2 \right\}.$$

Respuesta: $\approx 201{,}0619$.

Problema 32.47. Determine el centro de masa del sólido homogéneo (cuya densidad es constante) dentro de $x^2 + y^2 = 4$, fuera de $x^2 + y^2 = 1$, bajo $z = 12 - x^2 - y^2$ y arriba de $z = 0$.

Problema 32.48. Calcule el centro de masa y los radios de giro respecto al eje x y y de la lámina acotada por la curva $y = \operatorname{sen} x$ y la recta $y = \dfrac{2x}{\pi}$ cuya densidad está dada por $\rho(x,y) = 2 + x + y$. Construya la gráfica de la región que determina la lámina.

Problema 32.49. Calcule el centro de masa y los radios de giro respecto al eje x y y de la lámina acotada por la curva $y = \cos x$ y la recta $y = 1 - \dfrac{2x}{\pi}$ cuya densidad está dada por $\rho(x,y) = 3 + x + y$. Construya la gráfica de la región que determina la lámina.

Problema 32.50. Calcule el centro de masa y los radios de giro respecto al eje x y y de la lámina acotada por la curva $y = \operatorname{sen} x$ y la recta $y = 2 - \dfrac{2x}{\pi}$ cuya densidad está dada por $\rho(x,y) = 1 + x + y$. Construya la gráfica de la región que determina la lámina.

Problema 32.51. Plantee las integrales que permiten calcular la masa y los momentos de masa respecto a los planos xy, yz y xz del sólido S en el primer octante, dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ y fuera de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, cuya densidad es proporcional a la distancia desde el origen. **Use un CAS para calcular el valor de cada integral.** Adjunte la captura de pantalla del programa utilizado con la solución dada. (Sugerencia: Algunos CAS gratuitos son *WolframAlpha*®, *Symbolab*®, o *Photomath*®.)[1] **Respuestas:** Sea k la constante de proporcionalidad, entonces:

1. $m \approx (144{,}906)k$.
2. $M_{xy} \approx (330{,}0243)k$.
3. $M_{yz} \approx (330{,}0243)k$.
4. $M_{xz} \approx (330{,}0243)k$.

[1] Los vínculos web son `https://www.wolframalpha.com`, `https://es.symbolab.com`, `https://photomath.net/es/`

Problema 32.52. Calcule el volumen del sólido Q limitado por las superficies $z = \dfrac{y}{x^2+9}$, $x^2+y^2 = 9$ cuando $x \geq 0$ y $y \geq 0$.

Problema 32.53. Determine el área de la región dentro de la circunferencia $x^2 + (y-5)^2 = 25$ y fuera de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$. Haga un bosquejo de la región.

Problema 32.54. Determine el volumen del tetraedro acotado por los planos de coordenadas y el plano $x + 5y + z = 5$.

Problema 32.55. Calcule el volumen del sólido acotado por el plano $z = 0$ y el paraboloide $z = 25 - x^2 - y^2$.

Problema 32.56. Determine el volumen del tetraedro acotado por los planos de coordenadas y el plano $4x + 3y + z = 12$.

Problema 32.57. Use integrales triples para calcular el volumen del sólido acotado por el plano $z = 0$ y el paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$. Determine explícitamente los límites de integración y si realiza algún cambio de coordenadas exprese claramente los nuevos límites correspondientes.

Problema 32.58. Demuestre que las áreas superficiales de los paraboloides $x^2 + y^2 = 6z$ y $x^2 - y^2 = 6z$ sobre la región $R = \left\{(x,y) :\ x^2 + y^2 = 16\right\}$ miden lo mismo. Calcule tal área.

Problema 32.59. Calcule el volumen del sólido acotado por $z = x^2 + y^2$, $z = 0$, y $(x-1)^2 + y^2 = 1$. (Sugerencia: Use un CAS para observar el sólido). **Respuesta:** $\approx 4{,}12738$.

Problema 32.60. Calcule el volumen del sólido acotado por $z = x^2 + y^2$, $z = 0$, y $x^2 + (y-4)^2 = 16$. (Sugerencia: Use un CAS para observar el sólido). **Respuesta:** $\approx 1206{,}3715$.

Problema 32.61. Calcule el volumen del sólido acotado por $z = 2x^2 + 2y^2$, $z = 0$, y $x^2 + (y-1)^2 = 1$. (Sugerencia: Use un CAS para observar el sólido). **Respuesta:** $\approx 9{,}42477$.

Problema 32.62. Determine si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Justifique su respuesta.

Si $B = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\right\}$, entonces $\displaystyle\int\int\int_B dV = 36\pi$.

Problema 32.63. Calcule la integral triple

$$\int\int\int_\Omega y^2\, dV,$$

donde Ω es la región acotada por las curvas $x^2 + z = 1$, $y^2 + z = 1$ y el plano xy. **Respuesta:** $\approx 0{,}2222$.

Problema 32.64 (Volumen entre dos paraboloides elípticos)**.** Determine el volumen del sólido comprendido entre los paraboloides $z = x^2 + 3y^2$ y $z = 8 - x^2 - 3y^2$. (Sugerencia: iguale las superficies para hallar la proyección elíptica sobre el plano xy y use el cambio $x = 2r\cos\theta$, $y = \frac{2}{\sqrt{3}}\, r$ sen θ, cuyo jacobiano es $\frac{4}{\sqrt{3}}\, r$.)

Capítulo 33

Campos vectoriales e integrales de línea

En este módulo se estudian los **campos vectoriales** —funciones que asignan un vector a cada punto del espacio— y en particular los **campos conservativos**, que son aquellos que provienen del gradiente de una función escalar. Estos campos gozan de una propiedad notable: el trabajo realizado a lo largo de una trayectoria no depende del camino recorrido, sino únicamente de los puntos inicial y final.

En segundo lugar, se introduce la **integral de línea de un campo escalar**, una herramienta que generaliza la integral definida a trayectorias curvas en el plano o en el espacio. Esta integral permite acumular cantidades como masa, carga o temperatura a lo largo de un camino, y su cálculo se reduce a una integral ordinaria mediante una parametrización adecuada de la curva.

Ambos conceptos son pilares del cálculo multivariable y tienen aplicaciones directas en física, ingeniería y geometría. La conexión entre ellos aparece cuando el campo escalar es una función potencial: entonces la integral de línea del campo vectorial gradiente se evalúa simplemente como la diferencia de potencial entre los extremos.

33.1 Campos Vectoriales

Definición 33.1 (Campo vectorial)**.** Un **campo vectorial** en $\mathbb{R}^3$ es una función $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ que asigna a cada punto (x, y, z) de su dominio un vector tridimensional. Se escribe como

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\,\mathbf{i} + N(x, y, z)\,\mathbf{j} + P(x, y, z)\,\mathbf{k},$$

donde M, N, P son funciones escalares llamadas **componentes** del campo. En $\mathbb{R}^2$, un campo vectorial tiene la forma

$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\,\mathbf{i} + N(x, y)\,\mathbf{j}.$$

Observación 33.2. *Los campos vectoriales modelan magnitudes que tienen dirección y sentido en cada punto del espacio. Ejemplos físicos incluyen:*

- *el campo de velocidades de un fluido (cada partícula se mueve con la velocidad indicada por el campo),*
- *el campo gravitacional (la fuerza que experimenta una masa unitaria),*
- *el campo eléctrico (la fuerza por unidad de carga),*
- *el campo magnético.*

Definición 33.3 (Continuidad y diferenciabilidad de un campo vectorial)**.** Un campo vectorial $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es **continuo** en una región D si cada una de sus funciones componentes M, N, P es continua en D. Es **diferenciable** si cada componente tiene derivadas parciales continuas en D.

Definición 33.4 (Campo vectorial gradiente)**.** Dada una función escalar $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ diferenciable, su **gradiente** es el campo vectorial definido por

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\,\mathbf{i} + f_y(x, y)\,\mathbf{j} \quad \text{en } \mathbb{R}^2,$$

y

$$\nabla f(x, y, z) = f_x(x, y, z)\,\mathbf{i} + f_y(x, y, z)\,\mathbf{j} + f_z(x, y, z)\,\mathbf{k} \quad \text{en } \mathbb{R}^3.$$

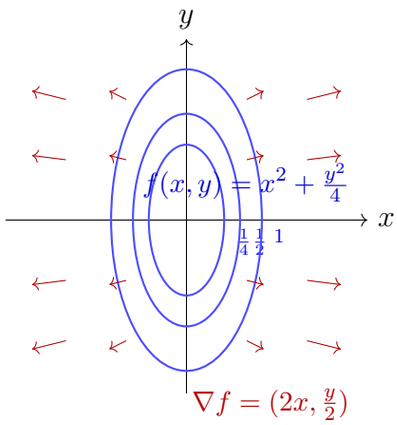


Figura 33.1: Campo gradiente $\nabla f = (2x, \frac{y}{2})$ (flechas rojas) perpendicular a las curvas de nivel $f(x, y) = c$ (elipses azules) de $f(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{4}$

Observación 33.5 (Interpretación geométrica del gradiente)**.** *El vector $\nabla f(P)$ apunta en la dirección de* ***máximo crecimiento*** *de f en el punto P, y su norma $\|\nabla f(P)\|$ mide la tasa de cambio de f en esa dirección. Además, $\nabla f(P)$ es perpendicular a las curvas (o superficies) de nivel de f que pasan por P.*

Definición 33.6 (Campo vectorial conservativo)**.** Un campo vectorial **F** se dice **conservativo** si existe una función escalar Φ, llamada **función potencial**, tal que

$$\mathbf{F} = \nabla\Phi.$$

Es decir, un campo conservativo es el gradiente de alguna función escalar. En este caso, el campo se denomina **campo gradiente**.

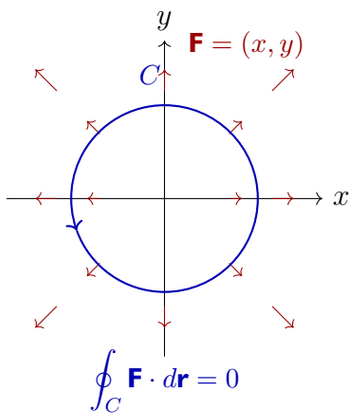


Figura 33.2: Campo conservativo $\mathbf{F}(x, y) = (x, y) = \nabla\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)$: las flechas apuntan radialmente; la integral sobre cualquier curva cerrada C es cero

Teorema 33-7 (Caracterización de campos conservativos en el plano)**.** *Sean $M(x, y)$ y $N(x, y)$ funciones con derivadas parciales continuas en una región abierta R. El campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ es conservativo si y solo si*

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{en } R.$$

Observación 33.8. *La condición $\partial N/\partial x = \partial M/\partial y$ es necesaria y suficiente para la existencia de función potencial en regiones* simplemente conexas *(es decir, sin agujeros). En regiones con agujeros, la igualdad de derivadas cruzadas no basta: puede haber campos con rotacional nulo que no sean conservativos.*

Observación 33.9 (Propiedades de los campos conservativos)**.** *Si $\mathbf{F} = \nabla\Phi$ es conservativo, entonces:*

1. *La integral de línea de* **F** *entre dos puntos* no depende del camino *seguido, sino solo de los puntos inicial y final.*
2. *En regiones simplemente conexas, su rotacional es nulo:*

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}.$$

3. *El trabajo realizado por* **F** *a lo largo de una curva cerrada es cero.*

Ejemplo 33.10 (Verificación de campo conservativo en el plano)**.** Determine si el campo

$$\mathbf{F}(x, y) = (2xy)\,\mathbf{i} + (x^2 + 3y^2)\,\mathbf{j}$$

es conservativo. En caso afirmativo, halle su función potencial.

Solución: **Paso 1. Identificar componentes.** Aquí $M(x, y) = 2xy$ y $N(x, y) = x^2 + 3y^2$.
Paso 2. Verificar condición de igualdad de derivadas cruzadas. Calculamos:

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial M}{\partial y} = 2x.$$

Como $\partial N/\partial x = \partial M/\partial y$, el campo cumple la condición necesaria en todo $\mathbb{R}^2$, que es una región simplemente conexa. Por tanto, **F** es conservativo.
Paso 3. Hallar la función potencial. Buscamos $\Phi(x, y)$ tal que $\nabla\Phi = \mathbf{F}$:

$$\Phi_x = 2xy, \qquad \Phi_y = x^2 + 3y^2.$$

Integramos Φ_x respecto a x:

$$\Phi(x, y) = \int 2xy\,dx = x^2y + g(y).$$

Derivamos respecto a y:

$$\Phi_y = x^2 + g'(y).$$

Igualamos con la segunda componente:

$$x^2 + g'(y) = x^2 + 3y^2 \implies g'(y) = 3y^2.$$

Integrando: $g(y) = y^3 + C$. Por tanto:

$$\Phi(x, y) = x^2y + y^3 + C.$$

Verificamos: $\nabla\Phi = (2xy)\,\mathbf{i} + (x^2 + 3y^2)\,\mathbf{j} = \mathbf{F}$.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\mathbf{F} \text{ es conservativo con función potencial } \Phi(x, y) = x^2y + y^3 + C.}$$

33.2 Integral de línea de un campo escalar

La integral de línea de un campo escalar generaliza la integral definida a curvas. En lugar de integrar sobre un intervalo en el eje x, se integra sobre una curva C en el plano o en el espacio, acumulando los valores de una función escalar f a lo largo de la curva.

Definición 33.11 (Integral de línea sobre un campo escalar)**.** Sea C una curva suave en $\mathbb{R}^2$ parametrizada por $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, con $a \le t \le b$. Dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos, lo que induce una partición de la curva en pequeños segmentos de longitud Δs_i. En cada segmento elegimos un punto (x_i^*, y_i^*) y formamos la suma

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*)\, \Delta s_i.$$

La **integral de línea de** f **a lo largo de** C es el límite de estas sumas cuando la partición se refina:

$$\int_C f(x, y)\, ds = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*)\, \Delta s_i.$$

En $\mathbb{R}^3$, la definición es análoga:

$$\int_C f(x, y, z)\, ds = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*, y_i^*, z_i^*)\, \Delta s_i.$$

Observación 33.12. *La notación ds representa el* ***elemento de longitud de arco****. Para una curva parametrizada $\mathbf{r}(t)$,*

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\|\, dt.$$

Esta relación es la clave para evaluar la integral de línea mediante una integral definida ordinaria.

Construcción 33.13 (Evaluación de una integral de línea de campo escalar)**.** Para calcular $\displaystyle\int_C f\, ds$, se sigue este protocolo:

1. **Parametrizar la curva.** Obtener una parametrización $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $a \le t \le b$, que recorra la curva C.
2. **Calcular la rapidez.** Hallar $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2}$.
3. **Sustituir en el integrando.** Reemplazar x, y, z por $x(t), y(t), z(t)$ en f.
4. **Integrar.** Evaluar la integral definida

$$\int_a^b f(x(t), y(t), z(t))\, \|\mathbf{r}'(t)\|\, dt.$$

Teorema 33-14 (Teorema de evaluación para integral de línea de campo escalar)**.** *Sea C una curva suave en $\mathbb{R}^2$ parametrizada por $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, $a \le t \le b$, con $x(t)$ y $y(t)$ derivables con derivadas continuas. Sea f continua en una región que contiene a C. Entonces*

$$\int_C f(x, y)\, ds = \int_a^b f(x(t), y(t))\, \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\, dt.$$

Análogamente, en $\mathbb{R}^3$:

$$\int_C f(x, y, z)\, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t))\, \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\, dt.$$

Observación 33.15 (Curvas suaves por partes)**.** *Muchas curvas no son completamente suaves, pero pueden descomponerse en un número finito de curvas suaves $C_1, C_2, \ldots, C_n$. En tal caso,*

$$\int_C f\,ds = \int_{C_1} f\,ds + \int_{C_2} f\,ds + \cdots + \int_{C_n} f\,ds.$$

Esta propiedad es consecuencia directa de la aditividad de la integral definida.

Observación 33.16 (Independencia de la orientación para campos escalares)**.** *A diferencia de las integrales de línea de campos vectoriales, la integral de línea de un campo escalar* no *cambia de signo al recorrer la curva en sentido contrario:*

$$\int_{-C} f\,ds = \int_C f\,ds.$$

Esto se debe a que ds es siempre positivo, independientemente de la orientación.

Ejemplo 33.17 (Integral de línea de un campo escalar en el plano)**.** Calcule $\displaystyle\int_C (x+y)\,ds$, donde C es el segmento de recta desde $(0,0)$ hasta $(1,2)$.

Solución: **Paso 1. Parametrizar la curva.** El segmento se parametriza como

$$\mathbf{r}(t) = (1-t)(0,0) + t(1,2) = (t, 2t), \qquad 0 \le t \le 1.$$

Paso 2. Calcular la rapidez.

$$\mathbf{r}'(t) = (1,2) \implies \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}.$$

Paso 3. Sustituir en el integrando. $f(x,y) = x+y$, luego

$$f(x(t), y(t)) = t + 2t = 3t.$$

Paso 4. Integrar.

$$\int_C (x+y)\,ds = \int_0^1 3t\cdot\sqrt{5}\,dt = 3\sqrt{5}\int_0^1 t\,dt = 3\sqrt{5}\cdot\frac{1}{2} = \boxed{\frac{3\sqrt{5}}{2}}.$$

Ejemplo 33.18 (Integral de línea en el espacio)**.** Calcule $\displaystyle\int_C (x^2+y^2+z^2)\,ds$, donde C es la hélice circular $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t, t)$, $0 \le t \le 2\pi$.

Solución: **Paso 1. Parametrización dada.** $x(t) = \cos t,\ y(t) = \operatorname{sen} t,\ z(t) = t$.
Paso 2. Rapidez.

$$\mathbf{r}'(t) = (-\operatorname{sen} t, \cos t, 1) \implies \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.$$

Paso 3. Sustitución.

$$f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2 = \cos^2 t + \operatorname{sen}^2 t + t^2 = 1 + t^2.$$

Paso 4. Integrar.

$$\int_C (x^2+y^2+z^2)\,ds = \int_0^{2\pi} (1+t^2)\sqrt{2}\,dt = \sqrt{2}\left[t + \frac{t^3}{3}\right]_0^{2\pi} = \sqrt{2}\left(2\pi + \frac{8\pi^3}{3}\right) = \boxed{2\sqrt{2}\,\pi\left(1 + \frac{4\pi^2}{3}\right)}.$$

Ejemplo 33.19 (Integral sobre una curva suave por partes)**.** Calcule $\displaystyle\int_C (x^2+y^2)\,ds$, donde C es la frontera del cuadrado con vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$, recorrida en sentido antihorario.

Solución: **Paso 1. Descomponer la curva y aplicar aditividad.** La curva C es la unión de cuatro segmentos: $C_1 : (0,0) \to (1,0)$, $C_2 : (1,0) \to (1,1)$, $C_3 : (1,1) \to (0,1)$, $C_4 : (0,1) \to (0,0)$.

$$\int_C f\,ds = \int_{C_1} f\,ds + \int_{C_2} f\,ds + \int_{C_3} f\,ds + \int_{C_4} f\,ds.$$

Paso 2. Calcular la integral en cada segmento.
Segmento C_1: $(t,0)$, $0 \le t \le 1$. $\|\mathbf{r}'\| = 1$, $f = t^2$.

$$\int_{C_1} = \int_0^1 t^2\,dt = \frac{1}{3}.$$

Segmento C_2: $(1,t)$, $0 \le t \le 1$. $\|\mathbf{r}'\| = 1$, $f = 1 + t^2$.

$$\int_{C_2} = \int_0^1 (1+t^2)\,dt = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

Segmento C_3: $(1-t,1)$, $0 \le t \le 1$. $\|\mathbf{r}'\| = 1$, $f = (1-t)^2 + 1$.

$$\int_{C_3} = \int_0^1 [(1-t)^2 + 1]\,dt = \frac{1}{3} - 1 + 2 = \frac{4}{3}.$$

Segmento C_4: $(0,1-t)$, $0 \le t \le 1$. $\|\mathbf{r}'\| = 1$, $f = (1-t)^2$.

$$\int_{C_4} = \int_0^1 (1-t)^2\,dt = \frac{1}{3}.$$

Paso 3. Sumar las contribuciones.

$$\int_C f\,ds = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\int_C (x^2+y^2)\,ds = \frac{10}{3}.}$$

33.3 Integral de línea de un campo vectorial

La integral de línea de un campo escalar, estudiada en la sección anterior, permitía calcular la masa de un alambre o el área de una superficie curva, acumulando una función a lo largo de una trayectoria. Ahora se aborda un problema más sutil: la integral de línea de un *campo vectorial*, que mide la tendencia del campo a empujar o girar a lo largo de la curva. En contextos físicos, esta integral se interpreta como el *trabajo* realizado por una fuerza al desplazar una partícula a lo largo de una trayectoria, o como la *circulación* de un fluido alrededor de un obstáculo. A diferencia del caso escalar, el resultado de esta integral depende críticamente de la orientación de la curva y, en general, del camino seguido.

El objetivo de esta sección es doble. Por un lado, se estudian las condiciones bajo las cuales la integral de línea de un campo vectorial *no depende* del camino, sino únicamente de los puntos inicial y final, lo que conduce al **teorema fundamental de las integrales de línea** y a la noción de **campo conservativo**. Por otro lado, cuando la curva es cerrada, se establece una conexión profunda entre la circulación a lo largo de la frontera y el comportamiento interno del campo en la región encerrada: esta conexión es el **teorema de Green**, que relaciona una integral de línea con una integral doble del rotacional. Este teorema es un caso particular en el plano de resultados más generales (Stokes, divergencia) que se estudiarán en la lección siguiente, y constituye una de las piedras angulares del cálculo vectorial.

La definición de integral de línea de un campo vectorial se construye siguiendo el mismo principio de Riemann que ya se ha usado para integrales de funciones escalares: se divide la curva en segmentos pequeños, se multiplica la componente del campo en la dirección del desplazamiento por la longitud de cada segmento, y se suman todas las contribuciones. Al tomar el límite cuando los segmentos se hacen infinitamente pequeños, se obtiene la integral.

Definición 33.20 (Integral de línea de un campo vectorial)**.** Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido en una región que contiene una curva suave por partes C, parametrizada por

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle, \qquad a \leq t \leq b,$$

con $\mathbf{r}'$ continua y no nula en cada subintervalo. La **integral de línea de F a lo largo de** C se define como

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt.$$

Si $\mathbf{F} = \langle M, N, P \rangle$ y $d\mathbf{r} = \langle dx, dy, dz \rangle$, también se escribe

$$\int_C M\, dx + N\, dy + P\, dz.$$

La integral es independiente de la parametrización elegida, siempre que se mantenga la misma orientación de C.

La integral puede interpretarse como la suma de las proyecciones del campo sobre la dirección tangente a la curva: si $\mathbf{T}(t)$ es el vector tangente unitario y ds el elemento de longitud de arco, entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}\, ds.$$

Observación 33.21. *Dos diferencias fundamentales con la integral de línea de un campo escalar:*

- *La integral de línea de un campo vectorial* cambia de signo *si se invierte la orientación de la curva:* $\displaystyle\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. *La integral de un campo escalar no depende de la orientación.*
- *La integral de línea de un campo vectorial mide una* circulación o trabajo*; es sensible a la dirección en que se recorre la curva.*

Construcción 33.22 (Cálculo de una integral de línea de un campo vectorial)**.** Para evaluar $\displaystyle\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$:

1. **Parametrizar la curva.** Hallar una parametrización suave por partes $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, que recorra C en la orientación dada.
2. **Calcular el vector tangente.** Derivar $\mathbf{r}'(t)$.
3. **Evaluar el campo sobre la curva.** Formar $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$.
4. **Calcular el producto punto.** Obtener $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$, que es una función escalar de t.
5. **Integrar.** Calcular $\displaystyle\int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt$.

Ejemplo 33.23 (Trabajo de una fuerza variable)**.** Calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\mathbf{F}(x, y) = \langle y, x^2 \rangle$ al mover una partícula desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ a lo largo de la parábola $y = x^2$.

Solución: **Paso 1. Parametrizar la curva.** La parábola $y = x^2$ se parametriza como

$$\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle, \qquad 0 \leq t \leq 1,$$

que recorre la curva desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ en la orientación correcta.

Paso 2. Calcular el vector tangente. Derivando:

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle.$$

Paso 3. Evaluar el campo sobre la curva. Sustituyendo $x = t$, $y = t^2$ en $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle t^2, t^2 \rangle.$$

Paso 4. Calcular el producto punto.

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \langle t^2, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 2t \rangle = t^2 + 2t^3.$$

Paso 5. Integrar.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (t^2 + 2t^3)\, dt = \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}.$$

Por tanto, el trabajo realizado es $\boxed{\frac{5}{6}}$ unidades de trabajo (en las unidades correspondientes a $\mathbf{F}$ y la parametrización).

Observación 33.24. *Si se hubiera recorrido la misma curva pero en sentido opuesto, la parametrización $\mathbf{r}(t) = \langle 1 - t, (1-t)^2 \rangle$, $0 \le t \le 1$, habría producido el valor $-\frac{5}{6}$. Esta dependencia de la orientación es característica de la integral de línea de campos vectoriales y refleja la diferencia entre el trabajo realizado por una fuerza y el trabajo realizado contra ella.*

33.4 Independencia de la trayectoria y campos conservativos

En el ejemplo anterior, si se hubiera elegido otro camino entre los mismos puntos, por ejemplo la línea recta $\mathbf{r}(t) = \langle t, t \rangle$, el resultado habría sido

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \langle t, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 1 \rangle\, dt = \int_0^1 (t + t^2) dt = \frac{5}{6}.$$

En este caso particular, el resultado coincidió con el de la parábola. Sin embargo, *no siempre ocurre así*. La pregunta fundamental es: ¿bajo qué condiciones la integral de línea de un campo vectorial *no depende* del camino elegido, sino únicamente de los puntos extremos?

La respuesta conduce a la noción de **campo conservativo**, que es el análogo en varias variables de la antiderivada en una variable.

Definición 33.25 (Campo conservativo)**.** Un campo vectorial $\mathbf{F}$ definido en una región D se dice **conservativo** si existe una función escalar f (llamada **función potencial**) tal que

$$\mathbf{F} = \nabla f$$

en todo punto de D. Es decir, $\mathbf{F}$ es el gradiente de f.

Teorema 33-26 (Independencia de la trayectoria)**.** *Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo en una región abierta y conexa D. La integral de línea*

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

*es **independiente de la trayectoria** en D (es decir, su valor solo depende de los puntos inicial y final, no de la curva que los une) si y solo si $\mathbf{F}$ es conservativo en D.*

Demostración. (Esquema de la demostración.) Si $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces, usando la regla de la cadena,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)).$$

Por el teorema fundamental del cálculo,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t))\, dt = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)),$$

que solo depende de los extremos.

Recíprocamente, si la integral es independiente de la trayectoria, se puede definir $f(P)$ como la integral de $\mathbf{F}$ desde un punto fijo P_0 hasta P, y se demuestra que $\nabla f = \mathbf{F}$. La demostración formal requiere verificar que las derivadas parciales de f coinciden con las componentes de $\mathbf{F}$. □

Teorema 33-27 (Teorema fundamental de las integrales de línea)**.** *Sea C una curva suave por partes que une los puntos A y B, contenida en una región D. Si $\mathbf{F} = \nabla f$ es un campo gradiente continuo en D, entonces*

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

En particular, si C es cerrada ($A = B$), entonces

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

Observación 33.28. *El teorema fundamental generaliza la regla de Barrow para integrales definidas: la integral del gradiente de f a lo largo de una curva es simplemente la diferencia de f en los extremos. Esto simplifica radicalmente el cálculo de integrales de línea: en lugar de parametrizar la curva, basta con encontrar la función potencial y evaluarla en los extremos. La dificultad se traslada entonces a determinar si el campo es conservativo y, en caso afirmativo, hallar f.*

Construcción 33.29 (Determinación de un campo conservativo y su potencial)**.** Para verificar si un campo $\mathbf{F} = \langle M, N, P \rangle$ es conservativo y encontrar su función potencial:

1. **Verificar el dominio.** La región debe ser abierta y conexa. En $\mathbb{R}^2$, si el dominio es simplemente conexo (sin agujeros), basta comprobar la condición de simetría de las derivadas cruzadas:
$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$
En $\mathbb{R}^3$, se requiere $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (el rotacional es cero).
2. **Integrar una componente.** Si $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces $\partial f/\partial x = M$. Integrar M respecto a x:
$$f(x, y, z) = \int M\, dx + g(y, z),$$
donde g es una función que depende solo de las variables restantes.
3. **Derivar y ajustar.** Derivar la expresión anterior respecto a y e igualar a N para determinar $\partial g/\partial y$. Repetir para P si estamos en $\mathbb{R}^3$.
4. **Construir f.** Una vez determinadas todas las constantes de integración, escribir f explícitamente.

Observación 33.30. *La condición de simetría de las derivadas cruzadas ($\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ en $\mathbb{R}^2$) es necesaria para que el campo sea conservativo, pero solo es suficiente si el dominio es* simplemente conexo*. En un dominio con agujeros, puede fallar: por ejemplo, el campo $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y/(x^2 + y^2), x/(x^2 + y^2) \rangle$ satisface la condición de simetría en su dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, pero no es conservativo, ya que su integral alrededor de la circunferencia unidad es $2\pi \neq 0$.*

Ejemplo 33.31 (Aplicación del teorema fundamental)**.** Verificar que el campo $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy, x^2 + 2y \rangle$ es conservativo, encontrar su función potencial, y calcular $\displaystyle\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de cualquier curva que una $(0, 1)$ con $(1, 2)$.

Solución: **Paso 1. Verificar la condición de simetría.** Aquí $M = 2xy$, $N = x^2 + 2y$. Se calcula:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x.$$

Como son iguales en todo $\mathbb{R}^2$ (que es simplemente conexo), el campo es conservativo.
Paso 2. Integrar una componente. Se integra M respecto a x:

$$f(x, y) = \int 2xy\, dx = x^2y + g(y),$$

donde g es una función de y (la constante de integración en x).
Paso 3. Derivar y ajustar. Derivando f respecto a y e igualando a N:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + g'(y) = x^2 + 2y.$$

Por tanto, $g'(y) = 2y$, de donde $g(y) = y^2 + C$. Tomando $C = 0$,

$$f(x, y) = x^2y + y^2.$$

Paso 4. Construir f. La función potencial es $f(x, y) = x^2y + y^2$.
Paso 5. Aplicar el teorema fundamental. Para cualquier curva que una $A = (0, 1)$ y $B = (1, 2)$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 2) - f(0, 1) = (1^2 \cdot 2 + 2^2) - (0^2 \cdot 1 + 1^2) = (2 + 4) - 1 = 5.$$

La integral vale $\boxed{5}$, independientemente de la trayectoria.

Observación 33.32. *Nótese que la función potencial no es única: si se añade una constante C, la diferencia $f(B) - f(A)$ no se altera. Por tanto, la constante de integración es irrelevante para el cálculo de la integral de línea.*

Problema 33.33 (Construcción del potencial por integración sobre un segmento)**.** Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y+z,\ x+z,\ x+y\rangle$. Sabiendo que **F** es conservativo, defina

$$f(x, y, z) = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

donde C es el segmento recto que une el origen con (x, y, z). Calcule f explícitamente y verifique que $\nabla f = \mathbf{F}$.

Solución: **Paso 1. Parametrizar el segmento.** $\mathbf{r}(t) = t\langle x, y, z\rangle$, $t \in [0, 1]$, con $\mathbf{r}'(t) = \langle x, y, z\rangle$. Sobre C,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle ty + tz,\ tx + tz,\ tx + ty\rangle = t\langle y + z,\ x + z,\ x + y\rangle.$$

Paso 2. Producto escalar.

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = t\big[(y + z)x + (x + z)y + (x + y)z\big] = t\,(2xy + 2xz + 2yz).$$

Paso 3. Integrar en t.

$$f(x, y, z) = \int_0^1 2t\,(xy + xz + yz)\, dt = 2(xy + xz + yz) \cdot \frac{1}{2} = xy + xz + yz.$$

Paso 4. Verificar $\nabla f = \mathbf{F}$.

$$\nabla f = \langle y + z,\ x + z,\ x + y\rangle = \mathbf{F}. \qquad \checkmark$$

Como **F** es conservativo, la integral no depende de la trayectoria y esta construcción sobre el segmento produce, en efecto, una función potencial:

$$\boxed{f(x, y, z) = xy + xz + yz}.$$

33.5 Problemas propuestos

Problema 33.34 (Integrales de línea escalares)**.** Evalúe las siguientes integrales de línea:

a) $\displaystyle\int_C (2x+3y)\,ds$, donde C es el segmento de $(1,2)$ a $(4,6)$.

b) $\displaystyle\int_C (x^2+y^2+z^2)\,ds$, donde C es la curva $\mathbf{r}(t)=(t,t^2,t^3)$, $0\le t\le 1$.

c) $\displaystyle\int_C x\,ds$, donde C es el arco de la parábola $y=x^2$ desde $(0,0)$ hasta $(2,4)$.

d) $\displaystyle\int_C \sqrt{1+4x^2}\,ds$, donde C es la curva $y=x^2$, $0\le x\le 1$. (Observe la relación con la longitud de arco).

Problema 33.35 (Integral de línea vectorial directa)**.** Calcule $\displaystyle\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ para los siguientes campos y trayectorias:

a) $\mathbf{F}(x,y)=(y,x)$, C: segmento de $(0,0)$ a $(2,3)$.

b) $\mathbf{F}(x,y)=(x^2,y^2)$, C: arco de $y=x^2$ de $(0,0)$ a $(1,1)$, con $x=t$, $y=t^2$, $0\le t\le 1$.

c) $\mathbf{F}(x,y,z)=(x,y,z)$, C: hélice $\mathbf{r}(t)=(\cos t,\operatorname{sen} t,t)$, $0\le t\le \pi$.

Problema 33.36 (Teorema fundamental para integrales de línea)**.** Sea $f(x,y)=x^2e^y$. Calcule $\displaystyle\int_C \nabla f\cdot d\mathbf{r}$ sobre cualquier curva suave C de $(0,0)$ a $(1,1)$. ¿Cuánto vale si C es el segmento de recta? ¿Y si C es la parábola $y=x^2$? Justifique por qué el resultado es el mismo en ambos casos.

Problema 33.37 (Caso especial: integral de longitud de arco)**.** Demuestre que si $f(x,y,z)=1$, entonces

$$\int_C 1\,ds = \text{longitud de arco de } C.$$

Utilice esta observación para calcular la longitud de la curva $\mathbf{r}(t)=(t,t^2,t^3)$, $0\le t\le 1$.

Problema 33.38 (Campos vectoriales conservativos)**.** Determine si los siguientes campos son conservativos. En caso afirmativo, halle una función potencial.

a) $\mathbf{F}(x,y)=(e^x\cos y)\,\mathbf{i}-(e^x\operatorname{sen} y)\,\mathbf{j}$.

b) $\mathbf{F}(x,y)=(y^2+2xy)\,\mathbf{i}+(x^2+2xy)\,\mathbf{j}$.

c) $\mathbf{F}(x,y,z)=(yz,xz,xy)$.

d) $\mathbf{F}(x,y)=\left(\dfrac{-y}{x^2+y^2},\dfrac{x}{x^2+y^2}\right)$ en la región $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$.

Problema 33.39 (Campo conservativo en $\mathbb{R}^3$ y potencial)**.** Sea $\mathbf{F}(x,y,z)=(2xyz+z^2,\ x^2z,\ x^2y+2xz)$.

a) Verifique que $\mathbf{F}$ es conservativo.

b) Halle una función potencial f tal que $\nabla f=\mathbf{F}$.

c) Use el teorema fundamental para calcular $\displaystyle\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ desde $(0,0,0)$ hasta $(1,2,1)$.

Problema 33.40 (Campo con forma especial)**.** Sea $\mathbf{F}(x,y)=(2xy+e^y,\ x^2+xe^y)$.

a) Determine si $\mathbf{F}$ es conservativo.

b) Calcule $\displaystyle\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de la parábola $y=x^2$ de $(0,0)$ a $(2,4)$.

Problema 33.41 (Aplicación: masa de un alambre)**.** Un alambre tiene la forma de la hélice $\mathbf{r}(t)=(2\cos t,2\operatorname{sen} t,t)$, $0\le t\le 4\pi$. Su densidad lineal en cada punto es $\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$. Calcule la masa total del alambre.

Problema 33.42 (Curvas suaves por partes)**.** Calcule $\displaystyle\int_C (xy)\,ds$, donde C es la frontera del triángulo con vértices $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,1)$, recorrida en sentido antihorario.

Problema 33.43 (Relación entre gradiente e integral de línea)**.** Sea $f(x,y) = x^2y + e^x \cos y$. Calcule ∇f y evalúe $\displaystyle\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de cualquier curva C que vaya de $(0,0)$ a $(1,\pi/2)$. ¿Qué propiedad de los campos conservativos se está utilizando?

Problema 33.44 (Teorema de Green: aplicación directa)**.** Use el teorema de Green para evaluar las siguientes integrales sobre curvas cerradas simples orientadas positivamente:

a) $\displaystyle\oint_C y^2\,dx + 3x^2y\,dy$, donde C es el cuadrado $[0,1]\times[0,1]$.

b) $\displaystyle\oint_C (x^2 - y^3)\,dx + (x^3 + y^2)\,dy$, donde C es el círculo $x^2+y^2=4$, orientado positivamente.

Problema 33.45 (Green para calcular áreas)**.** El teorema de Green implica que $A = \frac{1}{2}\displaystyle\oint_C (-y\,dx + x\,dy)$. Use esta fórmula para calcular:

a) El área encerrada por la elipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

b) El área encerrada por la astroide $x = \cos^3 t$, $y = \operatorname{sen}^3 t$, $t \in [0, 2\pi]$.

Problema 33.46 (Análisis conceptual)**.** Responda con verdadero o falso. Justifique.

a) Si $\mathbf{F}(x,y) = \nabla f(x,y)$, entonces $\mathbf{F}$ es conservativo.

b) Si $\partial N/\partial x = \partial M/\partial y$ en $\mathbb{R}^2$, entonces $\mathbf{F} = (M,N)$ es automáticamente conservativo.

c) La integral de línea de un campo escalar cambia de signo si se recorre la curva en sentido contrario.

d) Para una curva C suave por partes, la integral de línea se calcula como la suma de las integrales en cada tramo suave.

e) El campo $\mathbf{F}(x,y) = (y,-x)$ es conservativo en $\mathbb{R}^2$.

Problema 33.47 (Campo de vórtice y dominio no simplemente conexo)**.** Sea $\mathbf{F}(x,y) = \left(\dfrac{-y}{x^2+y^2},\ \dfrac{x}{x^2+y^2}\right)$ definido en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

a) Verifique que $\partial N/\partial x = \partial M/\partial y$ en su dominio.

b) Calcule $\displaystyle\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ donde C es la circunferencia unitaria orientada positivamente.

c) ¿Contradice esto el criterio de campo conservativo? Explique.

d) Calcule $\displaystyle\oint_D \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ donde D es la curva $x^2+y^2=4$, orientada positivamente.

Problema 33.48 (Green: cálculo estratégico)**.** Evalúe $\displaystyle\oint_C (x^2+y^2)\,dx + 2xy\,dy$ donde C es la frontera de la región acotada por $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$, orientada positivamente. ¿Resulta más eficiente aplicar Green o evaluar directamente? Justifique.

Capítulo 34

Integrales de superficie y teoremas integrales

34.1 Teorema de Green

El teorema de Green establece una conexión entre una integral de línea sobre una curva cerrada simple y una integral doble sobre la región encerrada por esa curva. Es el primer resultado que relaciona el comportamiento de un campo *en el interior* de una región con su comportamiento *en la frontera*, y constituye el germen de los teoremas de Stokes y de la divergencia que se estudiarán en la lección siguiente.

Definición 34.1 (Curva cerrada simple y orientación positiva)**.** Una curva C en el plano se dice **cerrada** si su punto inicial coincide con su punto final, y **simple** si no se intersecta a sí misma (excepto en los extremos). Su **orientación positiva** es aquella en la que la región encerrada queda siempre a la izquierda al recorrer la curva (sentido antihorario para una curva que encierra una región convexa).

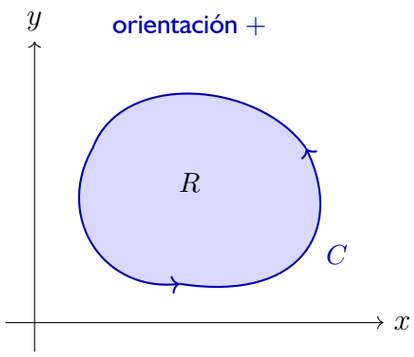


Figura 34.1: Orientación positiva de C: la región R queda siempre a la izquierda; la curva se recorre en sentido antihorario

Teorema 34-2 (Teorema de Green)**.** *Sea C una curva suave por partes, cerrada simple, orientada positivamente en el plano, y sea R la región encerrada por C. Si $M(x,y)$ y $N(x,y)$ son funciones con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a R, entonces*

$$\oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dA.$$

Equivalentemente, si $\mathbf{F} = \langle M, N\rangle$*,*

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F})\cdot \mathbf{k}\, dA,$$

donde $\nabla \times \mathbf{F} = \left(\dfrac{\partial N}{\partial x} - \dfrac{\partial M}{\partial y}\right)\mathbf{k}$ *es la componente z del rotacional.*

Demostración pedagógica para regiones simples. Basta demostrar el teorema para una región que se pueda describir simultáneamente como una región de tipo I y de tipo II. Supóngase que $R = \{(x,y) \mid a \le x \le b,\ g_1(x) \le$

$y \le g_2(x)\}$. La frontera se compone de cuatro curvas. Para la integral de $M\,dx$, se usa el teorema fundamental del cálculo:

$$\oint_C M\,dx = \int_{C_1} M\,dx + \int_{C_2} M\,dx = \int_a^b M(x, g_1(x))\,dx - \int_a^b M(x, g_2(x))\,dx,$$

donde C_1 es la frontera inferior y C_2 la superior (orientadas correctamente). Por el teorema fundamental,

$$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,dy = M(x, g_2(x)) - M(x, g_1(x)).$$

Por tanto,

$$\oint_C M\,dx = -\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,dy\,dx = -\iint_R \frac{\partial M}{\partial y}\,dA.$$

De manera análoga, expresando R como región de tipo II ($c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)$), se obtiene

$$\oint_C N\,dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x}\,dA.$$

Sumando ambas igualdades se obtiene la fórmula de Green. □

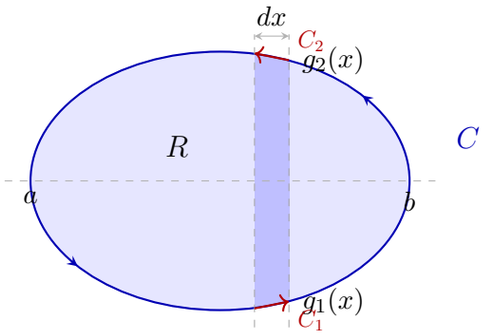


Figura 34.2: Región tipo I en la demostración del Teorema de Green: la franja vertical entre $g_1(x)$ y $g_2(x)$ muestra la aplicación del TFC en y. La orientación positiva (antihoraria) de C implica que C_1 recorre el borde inferior $\rightarrow$ y C_2 el superior $\leftarrow$, originando el signo negativo en $-\iint_R \partial M/\partial y\,dA$.

Observación 34.3. *La demostración anterior supone que la región es simple (se puede describir como tipo I y tipo II). Para regiones más generales (con agujeros o fronteras más complejas), se descomponen en subregiones simples y se aplica Green en cada una, sumando los resultados. Las integrales de línea sobre los cortes internos se cancelan, dejando únicamente la integral sobre la frontera exterior.*

Construcción 34.4 (Aplicación del teorema de Green)**.** Para usar el teorema de Green:

1. **Identificar M y N.** Escribir el campo vectorial como $\mathbf{F} = \langle M, N\rangle$ y la integral de línea como $\oint_C M\,dx + N\,dy$.
2. **Calcular el integrando de la integral doble.** Hallar $\dfrac{\partial N}{\partial x} - \dfrac{\partial M}{\partial y}$.
3. **Describir la región R.** Identificar la región encerrada por C y determinar sus límites de integración.
4. **Evaluar la integral doble.** Calcular $\displaystyle\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dA$.

Ejemplo 34.5 (Verificación de Green)**.** Verificar el teorema de Green para el campo $\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x\rangle$ y la región R encerrada por el círculo $x^2 + y^2 = 4$.

Solución: **Paso 1. Identificar M y N.** Aquí $M = -y$, $N = x$.
Paso 2. Calcular el integrando de la integral doble.

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(-y) = 1 - (-1) = 2.$$

Paso 3. Describir la región R. R es el disco de radio 2 centrado en el origen: $R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$.
Paso 4. Evaluar la integral doble. En coordenadas polares, $dA = r\,dr\,d\theta$, con $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$:

$$\iint_R 2\,dA = 2\int_0^{2\pi}\int_0^2 r\,dr\,d\theta = 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{2} = 8\pi.$$

Por el teorema de Green, la integral de línea sobre la frontera orientada positivamente debe ser 8π.
Verificación directa. Parametrizamos la circunferencia como $\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, 2\,\text{sen}\,t\rangle$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Entonces

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle -2\,\text{sen}\,t, 2\cos t\rangle, \quad \mathbf{r}'(t) = \langle -2\,\text{sen}\,t, 2\cos t\rangle.$$

Por tanto,

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \langle -2\,\text{sen}\,t, 2\cos t\rangle \cdot \langle -2\,\text{sen}\,t, 2\cos t\rangle\,dt = \int_0^{2\pi} 4(\text{sen}^2\,t + \cos^2 t)\,dt = \int_0^{2\pi} 4\,dt = 8\pi.$$

La igualdad se cumple: $\boxed{8\pi = 8\pi}$.

Ejemplo 34.6 (Green sobre una curva abierta)**.** Evalúe $\displaystyle\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ para $\mathbf{F}(x, y) = \langle x^2 + y,\ 4x - y^2\rangle$, donde C es el arco de la curva $y = \text{sen}\,x$ recorrido desde $(0, 0)$ hasta $(\pi, 0)$.

Solución: **Paso 1. Cerrar la curva.** C es abierta; la cerramos con el segmento S del eje x, de modo que $C \cup S$ encierra la región $R = \{0 \leq x \leq \pi,\ 0 \leq y \leq \text{sen}\,x\}$ (figura 34.3). La *frontera orientada positivamente* ∂R recorre el segmento del eje x de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ y luego el arco de seno de $(\pi, 0)$ de regreso a $(0, 0)$ (así R queda a la izquierda).
Paso 2. Aplicar Green. Con $M = x^2 + y$ y $N = 4x - y^2$: $N_x - M_y = 4 - 1 = 3$. Por tanto

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \iint_R 3\,dA = 3\int_0^{\pi} \text{sen}\,x\,dx = 3 \cdot 2 = 6.$$

Paso 3. Descomponer y usar la orientación. ∂R consta del segmento de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ y del arco de $(\pi, 0)$ a $(0, 0)$, que es C *recorrido al revés*; así $\displaystyle\oint_{\partial R} = \int_{\text{seg}} - \int_C$. Sobre el segmento ($y = 0$, $dy = 0$, $x : 0 \to \pi$): $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = x^2\,dx$, luego $\displaystyle\int_{\text{seg}} = \int_0^{\pi} x^2\,dx = \frac{\pi^3}{3}$.
Paso 4. Despejar la integral pedida. De $6 = \dfrac{\pi^3}{3} - \displaystyle\int_C$,

$$\boxed{\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi^3}{3} - 6.}$$

Problema 34.7 (Teorema de Green en una región con agujero)**.** Verifique el teorema de Green para el campo $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2x^3 - y^3,\ x^3 + y^3\rangle$ sobre el anillo $R:\ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.

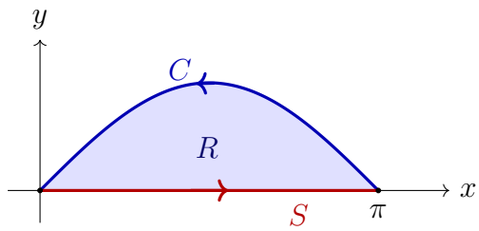


Figura 34.3: Arco $C:\ y=\operatorname{sen} x$ de $(0,0)$ a $(\pi,0)$ (azul), cerrado con el segmento S del eje x (rojo). La región R queda encerrada; su frontera se recorre en sentido positivo tomando el segmento de $(0,0)$ a $(\pi,0)$ y luego el arco de regreso.

Solución: **Paso 1. Integrando de la integral doble.** Con $M=2x^3-y^3$ y $N=x^3+y^3$,

$$\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}=3x^2-(-3y^2)=3(x^2+y^2).$$

Paso 2. Integral doble en polares. El anillo es $1\le r\le 2$, $0\le\theta\le 2\pi$, con $x^2+y^2=r^2$:

$$\iint_R 3(x^2+y^2)\,dA=3\int_0^{2\pi}\int_1^2 r^2\cdot r\,dr\,d\theta=3\cdot 2\pi\cdot\left[\tfrac{r^4}{4}\right]_1^2=6\pi\cdot\frac{15}{4}=\frac{45\pi}{2}.$$

Paso 3. La frontera orientada. La frontera positiva de R consta de la circunferencia exterior C_2 (radio 2, sentido antihorario) y la interior C_1 (radio 1, sentido horario), de modo que la región queda siempre a la izquierda (figura 34.4). Por tanto

$$\oint_{\partial R}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=\oint_{C_2}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}-\oint_{C_1}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r},$$

donde ambas integrales de la derecha se recorren en sentido antihorario.
Paso 4. Integral de línea sobre una circunferencia de radio R. Con $x=R\cos t$, $y=R\operatorname{sen} t$, $t\in[0,2\pi]$, un cálculo directo da

$$\oint_{x^2+y^2=R^2}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=R^4\int_0^{2\pi}\left(\cos^4 t+\operatorname{sen}^4 t\right)dt=R^4\cdot\frac{3\pi}{2},$$

pues los términos $-2\cos^3 t\operatorname{sen} t$ y $\operatorname{sen}^3 t\cos t$ integran 0 en el periodo, mientras $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos^4 t\,dt=\int_0^{2\pi}\operatorname{sen}^4 t\,dt=\tfrac{3\pi}{4}$.
Paso 5. Comparar.

$$\oint_{\partial R}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=2^4\cdot\frac{3\pi}{2}-1^4\cdot\frac{3\pi}{2}=24\pi-\frac{3\pi}{2}=\frac{45\pi}{2}.$$

Coincide con la integral doble: $\boxed{\dfrac{45\pi}{2}=\dfrac{45\pi}{2}}$.

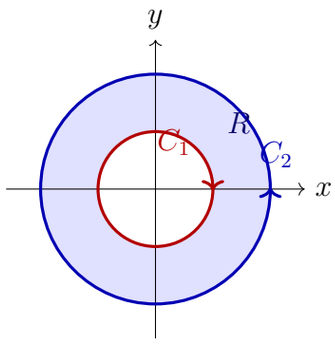


Figura 34.4: Anillo $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$. La frontera exterior C_2 se recorre en sentido antihorario y la interior C_1 en sentido horario, dejando la región R siempre a la izquierda.

34.2 Divergencia y rotacional

El teorema de Green introduce la cantidad $\partial N/\partial x - \partial M/\partial y$, que es precisamente la componente z del rotacional de $\mathbf{F}$ en dos dimensiones. Para campos en $\mathbb{R}^3$, el rotacional es un vector que mide la tendencia del campo a *girar* alrededor de un punto, mientras que la divergencia mide la tendencia a *fluir* hacia el exterior o el interior.

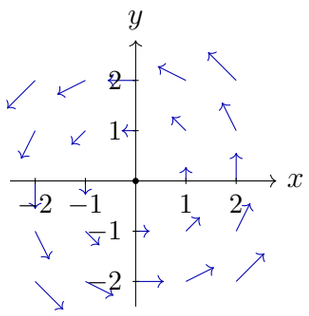


Figura 34.5: Campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (-y,\, x)$: vectores tangentes a círculos concéntricos orientados en sentido antihorario ($\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$; $\nabla \times \mathbf{F} = 2\mathbf{k}$)

Definición 34.8 (Divergencia)**.** La **divergencia** de un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$ es el campo escalar

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

En $\mathbb{R}^2$, para $\mathbf{F} = \langle M, N \rangle$,

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}.$$

Definición 34.9 (Rotacional)**.** El **rotacional** de un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle F_1, F_2, F_3 \rangle$ es el campo vectorial

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

En $\mathbb{R}^2$, el rotacional se reduce al escalar (componente z)

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y},$$

donde $\mathbf{F} = \langle M, N, 0 \rangle$.

Observación 34.10 (Interpretación física)**.**

- *La **divergencia** mide la densidad de flujo neto que sale de un punto. Si $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$, el punto es una* fuente*; si es negativo, un* sumidero*. Un campo incompresible (como el flujo de un fluido a densidad constante) tiene divergencia cero.*
- *El **rotacional** mide la circulación local del campo alrededor de un punto. Su dirección indica el eje de rotación, y su magnitud, la intensidad del giro. Un campo con rotacional cero se llama* irrotacional*; si además el dominio es simplemente conexo, el campo es conservativo.*

En el contexto del teorema de Green, el integrando de la integral doble es precisamente la componente z del rotacional de $\mathbf{F}$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

Por tanto, el teorema de Green se puede reescribir como

$$\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA,$$

que es un caso particular en el plano del teorema de Stokes en $\mathbb{R}^3$ (que se estudiará en la lección L4.2).

Observación 34.11 (Campos conservativos y rotacional)**.** *Un campo $\mathbf{F}$ definido en un dominio simplemente conexo es conservativo si y solo si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (en $\mathbb{R}^3$) o $\partial N/\partial x = \partial M/\partial y$ (en $\mathbb{R}^2$). Esta es una reformulación práctica de la condición de simetría de las derivadas cruzadas.*

Observación 34.12 (El teorema de Green como herramienta de cálculo)**.** *El teorema de Green no solo es un resultado teórico: permite convertir integrales de línea difíciles en integrales dobles más manejables, y viceversa. También se usa para calcular áreas de regiones planas eligiendo $\mathbf{F}$ tal que $\partial N/\partial x - \partial M/\partial y = 1$, por ejemplo $\mathbf{F} = \langle 0, x \rangle$ o $\mathbf{F} = \langle -y, 0 \rangle$, de modo que*

$$\text{Área}(R) = \oint_{\partial R} x \, dy = -\oint_{\partial R} y \, dx.$$

Este es el principio del planímetro, un instrumento mecánico para medir áreas de regiones irregulares.

Problema 34.13. Calcule la integral de línea $\displaystyle\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para $\mathbf{F}(x, y) = \langle x^2, y^2 \rangle$ a lo largo de los siguientes caminos que unen $(0, 0)$ con $(1, 1)$:

(a) la línea recta $y = x$;

(b) la parábola $x = t$, $y = t^2$;

(c) la curva quebrada que va de $(0, 0)$ a $(1, 0)$ y luego a $(1, 1)$.

Compare los resultados y discuta si el campo es conservativo.

Solución: **Paso 1. Camino (a): $y = x$.** Parametrizamos $\mathbf{r}(t) = \langle t, t \rangle$, $0 \le t \le 1$, $d\mathbf{r} = \langle 1, 1 \rangle dt$. Con $\mathbf{F} = \langle t^2, t^2 \rangle$:

$$\int_{C_a} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (t^2 + t^2)\, dt = \frac{2}{3}.$$

Paso 2. Camino (b): $x = t$, $y = t^2$. $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, $d\mathbf{r} = \langle 1, 2t \rangle dt$, $\mathbf{F} = \langle t^2, t^4 \rangle$:

$$\int_{C_b} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 (t^2 + 2t^5)\, dt = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Paso 3. Camino (c): quebrada $(0, 0) \to (1, 0) \to (1, 1)$.

- C_1: $\mathbf{r} = (t, 0)$, $\mathbf{F} = \langle t^2, 0 \rangle$, $d\mathbf{r} = \langle 1, 0 \rangle dt$; $\displaystyle\int_{C_1} = \tfrac{1}{3}$.
- C_2: $\mathbf{r} = (1, t)$, $\mathbf{F} = \langle 1, t^2 \rangle$, $d\mathbf{r} = \langle 0, 1 \rangle dt$; $\displaystyle\int_{C_2} = \tfrac{1}{3}$.

$\displaystyle\int_{C_c} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$

Paso 4. Conclusión. Los tres caminos dan $\dfrac{2}{3}$: el campo es conservativo. Verificación: $\frac{\partial(y^2)}{\partial x} = 0 = \frac{\partial(x^2)}{\partial y}$ ✓. Potencial: $f(x,y) = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{y^3}{3}$.

Problema 34.14. Determine si cada campo es conservativo. En caso afirmativo, halle su función potencial.

(a) $\mathbf{F}(x,y) = \langle 2x, 2y\rangle$

(b) $\mathbf{F}(x,y) = \langle y^2, 2xy\rangle$

(c) $\mathbf{F}(x,y) = \langle \cos y, -x \operatorname{sen} y\rangle$

(d) $\mathbf{F}(x,y) = \langle e^x \cos y, -e^x \operatorname{sen} y\rangle$

(e) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle 2x, 2y, 2z\rangle$

(f) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle yz, xz, xy\rangle$

Solución: **Paso 1. Estrategia.** Para cada campo verificamos $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ (en $\mathbb{R}^2$) o $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (en $\mathbb{R}^3$); si el dominio es simplemente conexo, el campo es conservativo. Hallamos f tal que $\nabla f = \mathbf{F}$.
Paso 2. Casos (a)–(d) en $\mathbb{R}^2$.
(a) $\frac{\partial(2y)}{\partial x} = 0 = \frac{\partial(2x)}{\partial y}$ ✓. $f = x^2 + y^2$.
(b) $\frac{\partial(y^2)}{\partial y} = 2y = \frac{\partial(2xy)}{\partial x}$ ✓. $\partial f/\partial x = y^2 \Rightarrow f = xy^2 + g(y)$; $\partial f/\partial y = 2xy + g' = 2xy \Rightarrow g' = 0$. $f = xy^2$.
(c) $\frac{\partial(\cos y)}{\partial y} = -\operatorname{sen} y = \frac{\partial(-x \operatorname{sen} y)}{\partial x}$ ✓. $f = x \cos y$.
(d) $\frac{\partial(e^x \cos y)}{\partial y} = -e^x \operatorname{sen} y = \frac{\partial(-e^x \operatorname{sen} y)}{\partial x}$ ✓. $f = e^x \cos y$.
Paso 3. Casos (e)–(f) en $\mathbb{R}^3$.
(e) $\nabla \times \langle 2x, 2y, 2z\rangle = \mathbf{0}$ ✓. $f = x^2 + y^2 + z^2$.
(f) $\mathbf{F} = \langle yz, xz, xy\rangle$: $\frac{\partial(xy)}{\partial y} - \frac{\partial(xz)}{\partial z} = x - x = 0$; $\frac{\partial(yz)}{\partial z} - \frac{\partial(xy)}{\partial x} = y - y = 0$; $\frac{\partial(xz)}{\partial x} - \frac{\partial(yz)}{\partial y} = z - z = 0$ ✓. Integrando: $\partial f/\partial x = yz \Rightarrow f = xyz + g(y,z)$; $\partial f/\partial y = xz + \partial g/\partial y = xz \Rightarrow g = h(z)$; $\partial f/\partial z = xy + h'(z) = xy \Rightarrow h' = 0$.
Paso 4. Resultado.

$$\boxed{f_a = x^2 + y^2, \quad f_b = xy^2, \quad f_c = x \cos y, \quad f_d = e^x \cos y, \quad f_e = x^2 + y^2 + z^2, \quad f_f = xyz.}$$

Problema 34.15. Utilice el teorema fundamental de las integrales de línea para calcular $\displaystyle\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ donde $\mathbf{F}(x,y) = \langle 2xy^2, 2x^2y\rangle$ y C es cualquier curva suave por partes que une $(0,0)$ con $(1,2)$.

Solución: **Paso 1. Verificar que F es conservativo.**

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 4xy = \frac{\partial N}{\partial x}. \quad \checkmark$$

Paso 2. Hallar el potencial. $\partial f/\partial x = 2xy^2 \Rightarrow f = x^2y^2 + g(y)$; $\partial f/\partial y = 2x^2y + g'(y) = 2x^2y \Rightarrow g' = 0$. Por tanto $f(x,y) = x^2y^2$.
Paso 3. Aplicar el TFC.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1,2) - f(0,0) = 1^2 \cdot 2^2 - 0 = 4.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 4.}$$

Problema 34.16. Sea R una región plana con frontera C. Demuestre que el área de R está dada por

$$A(R) = \frac{1}{2}\oint_C x\,dy - y\,dx.$$

Use esta fórmula para calcular el área de la elipse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

Solución: **Paso 1. Demostrar la fórmula.** Tomamos $M = -y/2$, $N = x/2$; entonces $\partial N/\partial x - \partial M/\partial y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Por Green:

$$\frac{1}{2}\oint_C x\,dy - y\,dx = \iint_R 1\,dA = A(R). \quad \checkmark$$

Paso 2. Parametrizar la elipse. C: $x = a\cos t$, $y = b\,\mathrm{sen}\,t$, $0 \le t \le 2\pi$:

$$x\,dy - y\,dx = (a\cos t)(b\cos t\,dt) - (b\,\mathrm{sen}\,t)(-a\,\mathrm{sen}\,t\,dt) = ab(\cos^2 t + \mathrm{sen}^2\,t)\,dt = ab\,dt.$$

Paso 3. Calcular la integral.

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} ab\,dt = \frac{ab}{2}\cdot 2\pi = \pi ab.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{A(\text{elipse}) = \pi ab.}$$

Problema 34.17. Determine si el campo $\mathbf{F}(x,y) = \langle -y/(x^2+y^2), x/(x^2+y^2)\rangle$ es conservativo en su dominio. Calcule su integral de línea alrededor de la circunferencia unidad y explique por qué el resultado no contradice el teorema fundamental de las integrales de línea.

Solución: **Paso 1. Verificar la condición de rotacional.** Con $M = -y/(x^2+y^2)$, $N = x/(x^2+y^2)$:

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial M}{\partial y}.$$

La condición se cumple en el dominio $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.
Paso 2. Parametrizar la circunferencia unidad. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \mathrm{sen}\,t\rangle$, $d\mathbf{r} = \langle -\mathrm{sen}\,t, \cos t\rangle dt$. Sobre C, $x^2 + y^2 = 1$, luego $\mathbf{F} = \langle -\mathrm{sen}\,t, \cos t\rangle$.
Paso 3. Calcular la integral.

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \big(\mathrm{sen}^2\,t + \cos^2 t\big)dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

Paso 4. Conclusión. Aunque $\partial N/\partial x = \partial M/\partial y$, el dominio $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ tiene un agujero en el origen: *no es simplemente conexo*. El TFC exige dominio simplemente conexo, condición que no se cumple. $\mathbf{F}$ no tiene potencial global en D, por lo que $\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 2\pi \neq 0$ no contradice el TFC.

Problema 34.18 (Identidad vectorial de la divergencia de un producto cruz)**.** Demuestre la identidad

$$\mathrm{div}(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) - \mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G}),$$

válida para campos $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ de clase C^1 en $\mathbb{R}^3$. (Sugerencia: escriba $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$ por componentes, aplique la divergencia junto con la regla del producto para derivadas y reagrupe los términos en los dos productos punto.)

Las integrales de línea permitieron sumar campos a lo largo de curvas. Ahora elevamos esa idea una dimensión: en lugar de recorrer un camino, *barremos* una superficie. Este cambio trae consigo dos novedades fundamentales. La primera es geométrica: una superficie tiene curvatura y orientación, y el elemento diferencial debe

capturar su área verdadera, no su proyección plana. La segunda es física: si un campo vectorial representa el flujo de un fluido, la cantidad que atraviesa una superficie por unidad de tiempo es exactamente la integral de superficie del campo. Los teoremas de la divergencia y de Stokes cierran el círculo del cálculo vectorial: relacionan lo que ocurre en el interior de un volumen o sobre una superficie con lo que ocurre en su frontera, generalizando el Teorema Fundamental del Cálculo a dos y tres dimensiones.

Observación 34.19. *El hilo conductor sigue siendo* rebanar, aproximar e integrar, *pero ahora las "rebanadas" son parches infinitesimales de superficie. El elemento de área dS sustituye al dx o dA de capítulos anteriores, y la orientación —hacia dónde apunta la normal a la superficie— pasa de ser un detalle técnico a una condición necesaria para que la integral tenga sentido físico.*

34.3 Superficies paramétricas y orientación

Para integrar sobre una superficie curva necesitamos una forma sistemática de describirla y de medir sus áreas infinitesimales. La parametrización cumple ese rol: convierte un problema geométrico en el plano de los parámetros (u, v) en un problema de integración doble.

Definición 34.20 (Superficie paramétrica suave)**.** Una **superficie paramétrica suave** es una función $\mathbf{r} : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ de la forma

$$\mathbf{r}(u, v) = \big(x(u, v),\ y(u, v),\ z(u, v)\big),$$

donde x, y, z tienen derivadas parciales continuas en el dominio abierto D, y los vectores tangentes

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \qquad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$$

son linealmente independientes en cada punto de D (es decir, $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$).

El vector $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ es perpendicular al plano tangente en cada punto y su magnitud,

$$\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|,$$

representa el área del paralelogramo infinitesimal generado por las variaciones du y dv. Por tanto, el **elemento de área** sobre la superficie es

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv.$$

Este elemento es la llave que convierte cualquier integral de superficie en una integral doble sobre el dominio D.

Definición 34.21 (Orientación de una superficie)**.** Una superficie orientable admite dos campos normales unitarios continuos, $\mathbf{n}$ y $-\mathbf{n}$. Elegir uno de ellos es **orientar** la superficie. Si la superficie está dada como gráfica $z = f(x, y)$, la elección natural es

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x, -f_y, 1 \rangle}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

que apunta "hacia arriba". Para una superficie paramétrica, la orientación inducida por la parametrización es

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}.$$

Si cambiamos el orden de los parámetros (u por v), el producto cruzado cambia de signo y la orientación se invierte.

Observación 34.22. *No toda superficie es orientable. La banda de Möbius es el contraejemplo clásico: al recorrerla, la normal regresa con el signo opuesto. En este curso trabajaremos exclusivamente con superficies orientables (como gráficas de funciones, esferas, cilindros, conos y sus uniones por partes), que son las que aparecen en los teoremas de la divergencia y de Stokes.*

Cuando la superficie es la gráfica de una función $z = f(x, y)$ sobre una región $R \subset \mathbb{R}^2$, la parametrización natural es

$$\mathbf{r}(x, y) = \langle x,\ y,\ f(x, y)\rangle,$$

de donde

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -f_x,\ -f_y,\ 1\rangle, \qquad dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx\, dy.$$

Esta fórmula recupera el elemento de área que ya usamos en la sección de superficies de revolución (L2.3), pero ahora la integral no está restringida a superficies generadas por rotación.

34.4 Integral de superficie de un campo escalar

Definición 34.23 (Integral de superficie escalar)**.** Sea $f(x, y, z)$ una función continua definida sobre una superficie paramétrica suave S, dada por $\mathbf{r}(u, v)$ con $(u, v) \in D$. La **integral de superficie de** f **sobre** S es

$$\iint_S f(x, y, z)\, dS = \iint_D f\big(\mathbf{r}(u, v)\big)\, \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv.$$

Esta integral no depende de la orientación de la superficie, pues $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ es siempre positivo.

Observación 34.24. *Si $f \equiv 1$, la integral devuelve el área de la superficie:*

$$\text{Área}(S) = \iint_S dS = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\, du\, dv.$$

Esta observación cierra el círculo con la fórmula de área superficial de revolución estudiada en el capítulo de Aplicaciones de la Integral, que ahora queda como un caso particular de esta definición general.

Construcción 34.25. Para calcular una integral de superficie escalar, siga estos pasos:

1. **Parametrizar o identificar la gráfica.** Si la superficie es $z = f(x, y)$, la parametrización es $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, f(x, y)\rangle$. Si ya está parametrizada, use $\mathbf{r}(u, v)$.
2. **Calcular el elemento de área** dS**.** Halle $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ (o $\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y$) y su norma.
3. **Formar el integrando.** Sustituya x, y, z por las componentes de $\mathbf{r}$ en f, y multiplique por el factor de área.
4. **Reducir a una integral doble.** Plantee la integral sobre el dominio D (o la región de proyección R).
5. **Evaluar la integral doble.** Use coordenadas polares, simetrías o técnicas estándar de integración.

Ejemplo 34.26 (Integral escalar sobre un paraboloide)**.** Calcule $\displaystyle\iint_S (x + y^2)\, dS$, donde S es la porción del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ que se encuentra sobre el plano xy.

Solución: **Paso 1: Parametrizar o identificar la gráfica.** La superficie está dada como gráfica $z = f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$. Su proyección sobre el plano xy es el disco $R : x^2 + y^2 \le 4$. Usamos $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, 4 - x^2 - y^2\rangle$.
Paso 2: Calcular el elemento de área dS**.** Las derivadas parciales son $f_x = -2x$, $f_y = -2y$. Por tanto,

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx\, dy = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}\, dx\, dy.$$

Paso 3: Formar el integrando. Sobre la superficie, $z = 4 - x^2 - y^2$, pero la función integrando es

$f(x,y,z) = x + y^2$. Así,

$$(x+y^2)\,dS = (x+y^2)\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dx\,dy.$$

Paso 4: Reducir a una integral doble.

$$I = \iint_R (x+y^2)\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dA.$$

Paso 5: Evaluar la integral doble. Pasamos a coordenadas polares: $x = r\cos\theta,\ y = r\,\text{sen}\,\theta$, con $0 \le r \le 2$, $0 \le \theta \le 2\pi$. La región es R, así que $dA = r\,dr\,d\theta$. El integrando se convierte en

$$\left(r\cos\theta + r^2\,\text{sen}^2\,\theta\right)\sqrt{1+4r^2}\cdot r.$$

La parte con $\cos\theta$ se anula al integrar en θ:

$$\int_0^{2\pi} r\cos\theta\,d\theta = 0.$$

Queda

$$I = \int_0^{2\pi} \text{sen}^2\,\theta\,d\theta \int_0^2 r^3\sqrt{1+4r^2}\,dr.$$

La primera integral es π. Para la segunda, hacemos $u = 1+4r^2$, $du = 8r\,dr$, y $r^2 = (u-1)/4$:

$$\int_0^2 r^3\sqrt{1+4r^2}\,dr = \int_1^{17} \frac{u-1}{4}\sqrt{u}\,\frac{du}{8} = \frac{1}{32}\int_1^{17}(u^{3/2}-u^{1/2})\,du.$$

Calculando,

$$\frac{1}{32}\left[\frac{2}{5}u^{5/2} - \frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^{17} = \frac{1}{32}\left[\frac{2}{5}(17^{5/2}-1) - \frac{2}{3}(17^{3/2}-1)\right].$$

Simplificando,

$$\frac{1}{16}\left[\frac{17^{5/2}-1}{5} - \frac{17^{3/2}-1}{3}\right] = \frac{1}{240}\left[3(289\sqrt{17}-1) - 5(17\sqrt{17}-1)\right] = \frac{782\sqrt{17}+2}{240}.$$

Por tanto,

$$I = \pi\cdot\frac{782\sqrt{17}+2}{240} = \frac{\pi}{120}(391\sqrt{17}+1).$$

$$\boxed{\iint_S (x+y^2)\,dS = \frac{\pi}{120}(391\sqrt{17}+1)}$$

Ejemplo 34.27 (Integral escalar sobre una esfera)**.** Calcule $\iint_S (x^2+y^2)\,dS$, donde S es la esfera $x^2+y^2+z^2 = 4$.

Solución: **Paso 1: Parametrizar.** Usamos coordenadas esféricas:

$$\mathbf{r}(\phi,\theta) = \langle 2\,\text{sen}\,\phi\cos\theta,\ 2\,\text{sen}\,\phi\,\text{sen}\,\theta,\ 2\cos\phi\rangle,$$

con $\phi \in [0,\pi]$, $\theta \in [0,2\pi]$.
Paso 2: Calcular el elemento de área. Sabemos que para una esfera de radio R, $\|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta\| = R^2\,\text{sen}\,\phi$.

Aquí $R = 2$, así que

$$dS = 4\,\text{sen}\,\phi\,d\phi\,d\theta.$$

Paso 3: Formar el integrando. Sobre la esfera, $x^2 + y^2 = 4\,\text{sen}^2\,\phi$. Por tanto,

$$(x^2 + y^2)\,dS = (4\,\text{sen}^2\,\phi)(4\,\text{sen}\,\phi)\,d\phi\,d\theta = 16\,\text{sen}^3\,\phi\,d\phi\,d\theta.$$

Paso 4: Reducir a integral doble.

$$I = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} 16\,\text{sen}^3\,\phi\,d\phi\,d\theta.$$

Paso 5: Evaluar.

$$I = 16(2\pi)\int_0^{\pi}\text{sen}^3\,\phi\,d\phi = 32\pi\cdot\frac{4}{3} = \frac{128\pi}{3}.$$

$$\boxed{\iint_S (x^2 + y^2)\,dS = \frac{128\pi}{3}}$$

34.5 Masa, centro de masa y momentos de inercia sobre superficies

La integral de superficie escalar permite extender las aplicaciones físicas de las láminas planas a superficies curvas. Si $\rho(x, y, z)$ es la densidad superficial (masa por unidad de área) de una lámina delgada que tiene la forma de S, entonces:

- **Masa:** $m = \iint_S \rho\,dS$.
- **Primeros momentos:** $M_{yz} = \iint_S x\rho\,dS$, $M_{xz} = \iint_S y\rho\,dS$, $M_{xy} = \iint_S z\rho\,dS$.
- **Centro de masa:** $\bar{x} = \dfrac{M_{yz}}{m}$, $\bar{y} = \dfrac{M_{xz}}{m}$, $\bar{z} = \dfrac{M_{xy}}{m}$.
- **Momentos de inercia:** $I_x = \iint_S (y^2 + z^2)\rho\,dS$, $I_y = \iint_S (x^2 + z^2)\rho\,dS$, $I_z = \iint_S (x^2 + y^2)\rho\,dS$.

Ejemplo 34.28 (Centro de masa de una superficie esférica)**.** Halle la masa y el centro de masa de la porción de la esfera $x^2+y^2+z^2 = R^2$ situada en el primer octante ($x, y, z \geq 0$), si su densidad superficial es $\rho(x, y, z) = z$.

Solución: **Paso 1.** Usamos $\mathbf{r}(\phi, \theta) = \langle R\,\text{sen}\,\phi\cos\theta, R\,\text{sen}\,\phi\,\text{sen}\,\theta, R\cos\phi\rangle$, con $\phi, \theta \in [0, \pi/2]$. El elemento de área es $dS = R^2\,\text{sen}\,\phi\,d\phi\,d\theta$.
Paso 2.

$$m = \iint_S z\,dS = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}(R\cos\phi)(R^2\,\text{sen}\,\phi)\,d\phi\,d\theta = R^3\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi/2}\text{sen}\,\phi\cos\phi\,d\phi = R^3\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi R^3}{4}.$$

Paso 3. Por simetría $x \leftrightarrow y$ (el dominio y la densidad $\rho = z$ son invariantes bajo este intercambio), $\bar{x} = \bar{y}$. Calculemos M_{xy} y M_{yz}:

$$M_{xy} = \iint_S z\,\rho\,dS = \iint_S z^2\,dS.$$

$$M_{xy} = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}(R^2\cos^2\phi)(R^2\,\text{sen}\,\phi)\,d\phi\,d\theta = R^4\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi/2}\cos^2\phi\,\text{sen}\,\phi\,d\phi.$$

La integral en ϕ es $\frac{1}{3}$. Luego $M_{xy} = \frac{\pi R^4}{6}$.

Para calcular $\bar{x} = \bar{y}$, se necesita $M_{yz} = \iint_S x\,\rho\,dS = \iint_S xz\,dS$:

$$M_{yz} = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2} (R\,\text{sen}\,\phi\cos\theta)(R\cos\phi)(R^2\,\text{sen}\,\phi)\,d\phi\,d\theta = R^4\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,d\theta\cdot\int_0^{\pi/2}\text{sen}^2\,\phi\cos\phi\,d\phi = R^4\cdot 1\cdot\frac{1}{3} = \frac{R}{3}$$

Paso 4.

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{m} = \frac{\pi R^4/6}{\pi R^3/4} = \frac{2R}{3}.$$

$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{M_{yz}}{m} = \frac{R^4/3}{\pi R^3/4} = \frac{4R}{3\pi}.$$

$$\boxed{m = \frac{\pi R^3}{4}, \qquad (\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = \left(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}, \frac{2R}{3}\right)}$$

Problema 34.29. Encuentre el momento de inercia I_z de una cáscara esférica homogénea de radio R y masa M (es decir, con densidad constante $\rho = M/(4\pi R^2)$) con respecto al eje z.

Solución: **Paso 1. Plantear la integral.** Con $\rho_0 = M/(4\pi R^2)$:

$$I_z = \iint_S (x^2+y^2)\,\rho_0\,dS.$$

Paso 2. Parametrizar la esfera. $\mathbf{r}(\varphi,\theta) = \langle R\,\text{sen}\,\varphi\cos\theta, R\,\text{sen}\,\varphi\,\text{sen}\,\theta, R\cos\varphi\rangle$, $dS = R^2\,\text{sen}\,\varphi\,d\varphi\,d\theta$. Sobre S: $x^2+y^2 = R^2\,\text{sen}^2\,\varphi$.

Paso 3. Evaluar.

$$I_z = \rho_0\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\,\text{sen}^2\,\varphi\cdot R^2\,\text{sen}\,\varphi\,d\varphi\,d\theta = \rho_0 R^4\cdot 2\pi\int_0^{\pi}\text{sen}^3\,\varphi\,d\varphi.$$

Usando $\int_0^{\pi}\text{sen}^3\,\varphi\,d\varphi = \frac{4}{3}$:

$$I_z = \rho_0 R^4\cdot 2\pi\cdot\frac{4}{3} = \frac{8\pi\rho_0 R^4}{3}.$$

Paso 4. Sustituir $\rho_0 = M/(4\pi R^2)$**.**

$$I_z = \frac{8\pi}{3}\cdot\frac{M}{4\pi R^2}\cdot R^4 = \boxed{\frac{2}{3}MR^2}.$$

34.6 Integral de superficie de un campo vectorial (flujo)

Si un campo vectorial **F** representa la velocidad de un fluido, el volumen de fluido que atraviesa un elemento de superficie dS por unidad de tiempo es la componente normal de **F** multiplicada por dS: $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$. La integral de esta cantidad sobre toda la superficie es el **flujo**.

Definición 34.30 (Flujo de un campo vectorial)**.** Sea **F** un campo vectorial continuo sobre una superficie

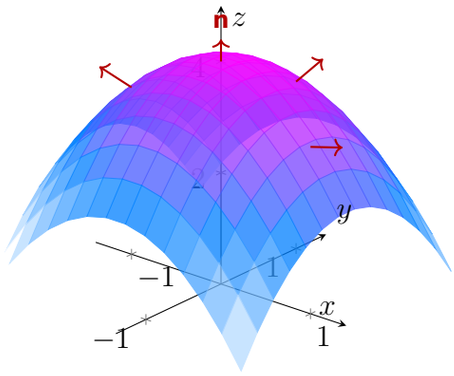


Figura 34.6: Superficie orientada $z = 4 - x^2 - y^2$ con vectores normales **n** consistentes; invertir la orientación cambia el signo del flujo

orientada S con normal unitaria **n**. La **integral de superficie de F sobre** S, o **flujo** de **F** a través de S, es

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

Si S está parametrizada por $\mathbf{r}(u, v)$ con orientación compatible (es decir, tomando $\mathbf{n} = \dfrac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$), entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_D \mathbf{F}\big(\mathbf{r}(u, v)\big) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv.$$

Observación 34.31. *El producto punto* $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ *mide cuánto del campo cruza la superficie en la dirección normal. Si es positivo, el flujo es saliente; si es negativo, entrante. La orientación de* S *es esencial: al cambiar* **n** *por* $-\mathbf{n}$*, el flujo cambia de signo. Esta dependencia distingue a la integral vectorial de la escalar.*

Construcción 34.32. Para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie orientada:

1. **Orientar la superficie.** Decidir cuál es la normal positiva (hacia arriba, hacia afuera, o según la regla de la mano derecha).
2. **Parametrizar la superficie.** Obtener $\mathbf{r}(u, v)$ y su dominio D.
3. **Calcular el vector normal (no unitario).** Hallar $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ y verificar que su dirección coincide con la orientación elegida; si no, multiplicar por -1.
4. **Sustituir el campo.** Evaluar **F** en la parametrización y formar el integrando $\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)$.
5. **Evaluar la integral doble.** Integrar sobre D.

Ejemplo 34.33 (Flujo a través de un cilindro)**.** Calcule el flujo de $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z\rangle$ a través de la superficie lateral del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, con $0 \le z \le 2$, orientado hacia afuera.

Solución: **Paso 1: Orientar la superficie.** La normal hacia afuera en un cilindro radial apunta en la dirección de $\langle x, y, 0\rangle$.
Paso 2: Parametrizar.

$$\mathbf{r}(\theta, z) = \langle \cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta,\ z\rangle, \quad 0 \le \theta \le 2\pi,\ 0 \le z \le 2.$$

Paso 3: Calcular el vector normal.

$$\mathbf{r}_\theta = \langle -\operatorname{sen}\theta,\ \cos\theta,\ 0\rangle, \quad \mathbf{r}_z = \langle 0,\ 0,\ 1\rangle.$$

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = \langle \cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta,\ 0\rangle.$$

Este vector apunta hacia afuera, que es exactamente la orientación pedida.
Paso 4: Sustituir el campo. Sobre el cilindro, $\mathbf{F}(\mathbf{r}(\theta, z)) = \langle \cos\theta, \operatorname{sen}\theta, z\rangle$. Entonces

$$\mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z) = \langle \cos\theta, \operatorname{sen}\theta, z\rangle \cdot \langle \cos\theta, \operatorname{sen}\theta, 0\rangle = \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1.$$

Paso 5: Evaluar la integral doble.

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \int_0^{2\pi}\int_0^2 1\,dz\,d\theta = 2\cdot 2\pi = 4\pi.$$

$\boxed{\text{Flujo} = 4\pi}$

Ejemplo 34.34 (Flujo a través de un cono)**.** Calcule el flujo de $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle 0,0,z\rangle$ a través de la superficie del cono $z = \sqrt{x^2+y^2}$, con $0 \le z \le 1$, orientado hacia arriba (es decir, con componente normal positiva en z).

Solución: **Paso 1: Orientar la superficie.** La superficie es gráfica de $z = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$, con dominio $R : x^2+y^2 \le 1$. La normal hacia arriba es $\mathbf{n}$ con tercera componente positiva.
Paso 2: Parametrizar como gráfica.

$$\mathbf{r}(x,y) = \langle x,\ y,\ \sqrt{x^2+y^2}\rangle.$$

Paso 3: Calcular el vector normal. Sea $r = \sqrt{x^2+y^2}$. $f_x = x/r$, $f_y = y/r$. Entonces

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -x/r,\ -y/r,\ 1\rangle.$$

La tercera componente es $1 > 0$, así que coincide con la orientación pedida.
Paso 4: Sustituir el campo. Sobre el cono, $\mathbf{F} = \langle 0,0,r\rangle$. Luego

$$\mathbf{F}\cdot(\mathbf{r}_x\times\mathbf{r}_y) = \langle 0,0,r\rangle\cdot\langle -x/r,-y/r,1\rangle = r.$$

Paso 5: Evaluar la integral doble.

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \iint_R r\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r\cdot r\,dr\,d\theta = 2\pi\int_0^1 r^2\,dr = \frac{2\pi}{3}.$$

$\boxed{\text{Flujo} = \dfrac{2\pi}{3}}$

34.7 Teorema de la divergencia

El teorema de la divergencia (o teorema de Gauss) establece que el flujo total de un campo vectorial a través de la superficie cerrada que limita un sólido es igual a la integral triple de la divergencia del campo en el interior del sólido.

Teorema 34-35 (Teorema de la divergencia)**.** *Sea $Q \subset \mathbb{R}^3$ un sólido acotado con frontera suave por partes ∂Q, orientada con la normal unitaria exterior* $\mathbf{n}$*. Si $\mathbf{F}(x,y,z)$ es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales de primer orden continuas en Q, entonces*

$$\iint_{\partial Q}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = \iiint_Q (\nabla\cdot\mathbf{F})\,dV,$$

donde $\nabla\cdot\mathbf{F} = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}$.

Observación 34.36. *La divergencia $\nabla\cdot\mathbf{F}$ mide la densidad de fuentes (positiva) o sumideros (negativa) del campo en cada punto. El teorema afirma que la cantidad neta que sale por la frontera es exactamente la suma de todas las fuentes internas. Si $\nabla\cdot\mathbf{F} = 0$ en todo Q, el flujo neto a través de ∂Q es cero: todo lo que entra, sale.*

Esquema de la demostración. La demostración rigurosa sigue la misma estrategia que el Teorema Fundamental del Cálculo en una variable, aplicada a cada componente. Se divide el sólido en celdas infinitesimales y se suman los flujos; los flujos a través de las caras interiores se cancelan por pares, quedando únicamente el flujo a través de la frontera exterior. Cada celda contribuye con $\nabla \cdot \mathbf{F}\, dV$, y al tomar el límite se obtiene la integral triple.

Para la componente P del campo, se aplica el teorema de Fubini y el TFC en la dirección x; el resultado se suma con las otras dos componentes. La orientación exterior garantiza que los signos en la frontera coincidan con los de la integral de flujo. □

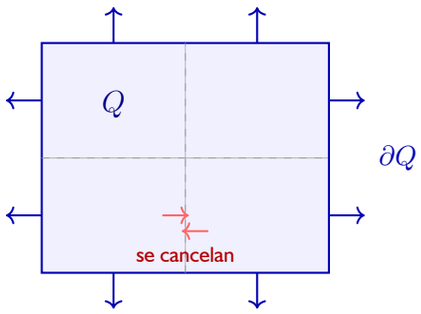


Figura 34.7: Cancelación de flujos en caras interiores (flechas rojas opuestas) en el Teorema de la Divergencia: cada cara interna tiene un flujo entrante de una celda y un flujo saliente de la celda vecina, que se anulan. Solo la frontera exterior ∂Q contribuye al flujo neto (flechas azules).

Construcción 34.37. Para aplicar el teorema de la divergencia:

1. **Identificar el sólido Q y su frontera ∂Q.** Asegurarse de que ∂Q es cerrada y está orientada hacia afuera.
2. **Calcular la divergencia.** Hallar $\nabla \cdot \mathbf{F}$.
3. **Plantear la integral triple.** Escribir $\displaystyle\iiint_Q (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV$.
4. **Evaluar la integral triple.** Usar coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas según la simetría del sólido.

Si se desea verificar el teorema, también se puede calcular el flujo por separado y comparar.

Ejemplo 34.38 (Verificación del teorema de la divergencia para una esfera)**.** Verifique el teorema de la divergencia para $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z\rangle$ sobre el sólido Q limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \le R^2$.

Solución: **Paso 1: Identificar el sólido y la frontera.** Q es la esfera sólida de radio R. ∂Q es la superficie esférica, orientada hacia afuera.
Paso 2: Calcular la divergencia.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Paso 3: Plantear la integral triple.

$$\iiint_Q 3\, dV = 3\,\mathrm{Vol}(Q) = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3.$$

Paso 4: Calcular el flujo directamente (verificación). Sobre la esfera, $\mathbf{n} = \dfrac{\langle x, y, z\rangle}{R}$ y $\mathbf{F} = \langle x, y, z\rangle$. Entonces $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \dfrac{x^2 + y^2 + z^2}{R} = R$. El flujo es

$$\iint_{\partial Q} R\, dS = R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3.$$

Ambos resultados coinciden.

$$\boxed{\text{Flujo} = 4\pi R^3}$$

Ejemplo 34.39 (Aplicación del teorema de la divergencia)**.** Calcule el flujo de $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y,\ xz,\ z^2\rangle$ a través de la superficie cerrada que limita el sólido Q encerrado por el paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ y el plano $z = 0$.

Solución: **Paso 1: Identificar el sólido.** Q está sobre el plano $z = 0$ y bajo el paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$. La proyección sobre el plano xy es el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.
Paso 2: Calcular la divergencia.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(y) + \frac{\partial}{\partial y}(xz) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 0 + 0 + 2z = 2z.$$

Paso 3: Plantear la integral triple. Por el teorema de la divergencia,

$$\iint_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_Q 2z\, dV.$$

Paso 4: Evaluar la integral triple. Usamos coordenadas cilíndricas: $x = r\cos\theta$, $y = r\,\text{sen}\,\theta$, $z = z$. El paraboloide es $z = 1 - r^2$, con $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq z \leq 1 - r^2$. El elemento de volumen es $dV = r\, dz\, dr\, d\theta$.

$$\iiint_Q 2z\, dV = 2\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^{1-r^2} z\, r\, dz\, dr\, d\theta.$$

Resolvemos:

$$= 2(2\pi)\int_0^1 r\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^{1-r^2} dr = 2\pi\int_0^1 r(1-r^2)^2\, dr.$$

Sea $u = 1 - r^2$, $du = -2r\, dr$, $r\, dr = -du/2$. Cuando $r = 0$, $u = 1$; cuando $r = 1$, $u = 0$:

$$2\pi\int_1^0 -\frac{u^2}{2}\, du = \pi\int_0^1 u^2\, du = \frac{\pi}{3}.$$

$$\boxed{\text{Flujo} = \frac{\pi}{3}}$$

Problema 34.40. Use el teorema de la divergencia para calcular el flujo de $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x^3, y^3, z^3\rangle$ a través del cubo $0 \leq x, y, z \leq 1$.

Problema 34.41. Verifique el teorema de Stokes para $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, z, x\rangle$ sobre la superficie del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ con $0 \leq z \leq 1$, orientado hacia arriba.

Solución: **Paso 1. Calcular el rotacional.**

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle \frac{\partial x}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial z},\ \frac{\partial y}{\partial z} - \frac{\partial x}{\partial x},\ \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y}\right\rangle = \langle 0-1,\ 0-1,\ 0-1\rangle = \langle -1, -1, -1\rangle.$$

Paso 2. Integral de superficie. Parametrizamos: $\mathbf{r}(r, \theta) = \langle r\cos\theta, r\,\text{sen}\,\theta, r\rangle$, $r \in [0, 1]$, $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta = \langle -r\cos\theta, -r\,\text{sen}\,\theta, r\rangle \quad (z\text{-comp.} = r > 0 :\ \text{apunta hacia arriba}).$$

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta) = \langle -1, -1, -1\rangle \cdot \langle -r\cos\theta, -r\,\text{sen}\,\theta, r\rangle = r\cos\theta + r\,\text{sen}\,\theta - r.$$

$$\iint_S (\nabla\times\mathbf{F})\cdot d\mathbf{S} = \int_0^{2\pi}\int_0^1 (r\cos\theta + r\,\text{sen}\,\theta - r)\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta + \text{sen}\,\theta - 1}{2}\, d\theta = \frac{0 + 0 - 2\pi}{2} = -\pi.$$

Paso 3. Verificación por integral de línea. ∂S: $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \operatorname{sen} t, 1\rangle$, $d\mathbf{r} = \langle -\operatorname{sen} t, \cos t, 0\rangle dt$, $\mathbf{F} = \langle \operatorname{sen} t, 1, \cos t\rangle$:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} (-\operatorname{sen}^2 t + \cos t)\, dt = -\pi + 0 = -\pi.$$

Paso 4. Conclusión. Ambos cálculos coinciden, verificando el teorema de Stokes.

$$\boxed{\iint_S (\nabla \times \mathbf{F})\cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = -\pi.}$$

Problema 34.42. Calcule el flujo de $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle 2x, -y, 3z\rangle$ a través de la esfera $x^2+y^2+z^2 = 4$, orientada hacia afuera.

Solución: **Paso 1. Calcular la divergencia.**

$$\nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{\partial(2x)}{\partial x} + \frac{\partial(-y)}{\partial y} + \frac{\partial(3z)}{\partial z} = 2 - 1 + 3 = 4.$$

Paso 2. Identificar el sólido y su volumen. El sólido Q es la bola de radio 2:

$$V = \frac{4}{3}\pi(2)^3 = \frac{32\pi}{3}.$$

Paso 3. Aplicar el teorema de la divergencia.

$$\iint_{\partial Q} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\, dS = \iiint_Q 4\, dV = 4\cdot\frac{32\pi}{3} = \frac{128\pi}{3}.$$

Paso 4. Resultado.

$$\boxed{\iint_{\partial Q} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\, dS = \frac{128\pi}{3}.}$$

34.8 Teorema de Stokes

El teorema de Stokes generaliza el teorema de Green a superficies curvas en $\mathbb{R}^3$: relaciona la circulación de un campo vectorial a lo largo del borde de una superficie con el flujo de su rotacional a través de la superficie.

Teorema 34-43 (Teorema de Stokes)**.** *Sea S una superficie orientada, suave por partes, con vector normal unitario* $\mathbf{n}$*, y sea ∂S su curva frontera, cerrada y simple, orientada positivamente según la regla de la mano derecha (si los dedos siguen el borde, el pulgar apunta en la dirección de* $\mathbf{n}$*). Si* $\mathbf{F}$ *es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a S, entonces*

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\, dS,$$

donde $\nabla\times\mathbf{F} = \left(\dfrac{\partial R}{\partial y} - \dfrac{\partial Q}{\partial z}, \dfrac{\partial P}{\partial z} - \dfrac{\partial R}{\partial x}, \dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}\right)$.

Observación 34.44. *La interpretación física es clara: la circulación total del campo alrededor del borde de una superficie es igual a la suma de las "micro-circulaciones" (el rotacional) a través de la superficie. Si $\nabla\times\mathbf{F} = \mathbf{0}$ en toda la superficie, el campo es irrotacional y la integral de línea sobre cualquier curva cerrada que limite una porción de S es cero (independencia de la trayectoria local).*

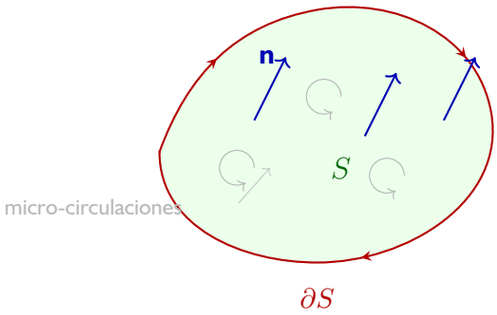


Figura 34.8: Superficie orientada S con borde ∂S (rojo): la orientación de ∂S sigue la regla de la mano derecha respecto de **n**. Las micro-circulaciones del rotacional (arcos grises) se cancelan entre parches adyacentes; al sumar sobre toda S, solo queda la circulación total sobre ∂S.

El teorema de Green como caso particular de Stokes. Si la superficie S es una región plana en el plano xy, podemos parametrizarla como $\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, 0\rangle$ con $(x, y) \in R$. Su normal es $\mathbf{n} = \mathbf{k}$, y el borde ∂S es la curva cerrada que limita a R en el plano.

El teorema de Stokes se convierte en

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}\, dA.$$

Escribamos $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle P(x, y), Q(x, y), 0\rangle$. Entonces

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle 0,\ 0,\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right\rangle.$$

El producto con $\mathbf{k}$ da $\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}$. Por tanto,

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

que es exactamente la forma vectorial del teorema de Green estudiada en L4.1. Esta demostración muestra que Stokes es una generalización natural de Green al incorporar superficies curvas y campos tridimensionales. □

Construcción 34.45. Para aplicar el teorema de Stokes:

1. **Identificar la superficie S y su borde ∂S.** Asegurarse de que la orientación del borde es compatible con la normal de S (regla de la mano derecha).
2. **Calcular el rotacional.** Hallar $\nabla \times \mathbf{F}$.
3. **Escoger el lado más simple.** Decidir si es más fácil calcular la integral de línea sobre ∂S o la integral de superficie del rotacional.
4. **Parametrizar y evaluar.** Si se usa la superficie, calcular dS y **n**; si se usa el borde, parametrizar la curva.

Ejemplo 34.46 (Verificación de Stokes para un paraboloide)**.** Verifique el teorema de Stokes para $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y,\ x,\ z\rangle$ sobre la superficie $S : z = 4 - x^2 - y^2$, con $z \geq 0$ (orientada hacia arriba).

Solución: **Paso 1: Identificar superficie y borde.** La proyección de S es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$. El borde ∂S es la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$, $z = 0$, orientada positivamente vista desde arriba (es decir, en sentido antihorario).

Paso 2: Calcular el rotacional.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z},\ \frac{\partial(-y)}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x},\ \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right\rangle = \langle 0 - 0,\ 0 - 0,\ 1 - (-1)\rangle = \langle 0, 0, 2\rangle.$$

Paso 3: Calcular la integral de superficie (lado izquierdo de Stokes). Para la gráfica $z = f(x, y)$,

$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \langle -f_x, -f_y, 1\rangle$. Aquí $f_x = -2x, f_y = -2y$, así que la normal hacia arriba es $\langle 2x, 2y, 1\rangle$ (sin normalizar, pues dS se combina con la norma). Entonces

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y) = \langle 0, 0, 2\rangle \cdot \langle 2x, 2y, 1\rangle = 2.$$

La integral es

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_R 2\, dA = 2 \cdot \pi(2)^2 = 8\pi.$$

Paso 4: Calcular la integral de línea (verificación). Parametrizamos el borde: $\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, 2\operatorname{sen} t, 0\rangle$, $0 \le t \le 2\pi$. Entonces $\mathbf{F} = \langle -2\operatorname{sen} t, 2\cos t, 0\rangle$, $d\mathbf{r} = \langle -2\operatorname{sen} t, 2\cos t, 0\rangle dt$. El producto punto es

$$(-2\operatorname{sen} t)(-2\operatorname{sen} t) + (2\cos t)(2\cos t) = 4\operatorname{sen}^2 t + 4\cos^2 t = 4.$$

Luego

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 4\, dt = 8\pi.$$

Ambos resultados coinciden.

$\boxed{8\pi}$

Ejemplo 34.47 (Aplicación de Stokes a un hemisferio)**.** Calcule $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z,\ x,\ y\rangle$ y C es la curva $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, recorrida en sentido antihorario vista desde arriba.

Solución: **Paso 1: Identificar superficie y borde.** La curva C es el borde del hemisferio superior $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \ge 0$, orientado con normal hacia arriba (la normal exterior a la esfera tiene componente z positiva en el hemisferio superior).

Paso 2: Calcular el rotacional.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left\langle \frac{\partial y}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial z}{\partial z} - \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right\rangle = \langle 1 - 0,\ 1 - 0,\ 1 - 0\rangle = \langle 1, 1, 1\rangle.$$

Paso 3: Calcular la integral de superficie. Sobre el hemisferio, la normal exterior unitaria es $\mathbf{n} = \langle x, y, z\rangle$. Entonces

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \langle 1, 1, 1\rangle \cdot \langle x, y, z\rangle = x + y + z.$$

Por simetría, $\iint_S x\, dS = \iint_S y\, dS = 0$ (la región es simétrica respecto a los planos $x = 0$ e $y = 0$, y los integrandos son impares). Queda

$$\iint_S z\, dS.$$

Usamos coordenadas esféricas para el hemisferio de radio 1: $z = \cos\phi$, $dS = \operatorname{sen}\phi\, d\phi\, d\theta$, con $\phi \in [0, \pi/2]$, $\theta \in [0, 2\pi]$.

$$\iint_S z\, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos\phi \operatorname{sen}\phi\, d\phi\, d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

Por tanto, el flujo del rotacional es π.

Paso 4: Conclusión por Stokes.

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \pi.$$

$\boxed{\pi}$

34.9 Problemas propuestos

Problema 34.48. Calcule la divergencia y el rotacional de los siguientes campos:

(a) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$

(b) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle yz, xz, xy \rangle$

(c) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle e^x, \operatorname{sen} y, \cos z \rangle$

(d) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y, x, 0 \rangle$

Problema 34.49. Interprete físicamente el siguiente hecho: si $\mathbf{F}$ es el campo de velocidades de un fluido, ¿qué significa que $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$?

Problema 34.50. Use el teorema de Green para calcular

$$\oint_C (x^2 + y^2)\, dx + (2xy)\, dy,$$

donde C es el cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 2)$ orientado positivamente.

Problema 34.51. Calcule la integral de línea

$$\oint_C -y^3\, dx + x^3\, dy$$

donde C es el círculo $x^2 + y^2 = 4$ orientado positivamente, usando el teorema de Green. Compare con la evaluación directa.

Problema 34.52. Calcule la integral $\displaystyle\int_C (8x + 36z)\, ds$ donde C es la curva $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$ con $0 \leq t \leq 2$.

Problema 34.53. Calcule la integral $\displaystyle\int_C (\cos x + 2yz)\, dx + (\operatorname{sen} y + 2xz)\, dy + (z + 2xy)\, dz$ en el segmento de recta del punto $(0, 0, 0)$ a $(\pi, \pi, 0)$.

Problema 34.54. Un campo de fuerzas $\mathbf{F}(x, y) = \langle e^x \cos y + y, -e^x \operatorname{sen} y + x \rangle$ actúa sobre una partícula.

(a) Demuestre que $\mathbf{F}$ es conservativo.

(b) Encuentre la función potencial f.

(c) Calcule el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover una partícula desde $(0, 0)$ hasta $(1, \pi/2)$.

Problema 34.55. Verifique el teorema de Green para el campo $\mathbf{F}(x, y) = \langle x^2 y, xy^2 \rangle$ y el rectángulo $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$.

Problema 34.56. Calcule $\displaystyle\iint_S xy\, dS$, donde S es la porción del cilindro $x^2 + z^2 = 1$ con $y \geq 0$, $z \geq 0$.

Problema 34.57. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y, x, 2z \rangle$. Calcule la circulación de $\mathbf{F}$ alrededor del cuadrado en el plano $z = 1$ con vértices $(1, 1, 1), (-1, 1, 1), (-1, -1, 1), (1, -1, 1)$.

Problema 34.58. Calcule el flujo de $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ a través del sólido Q limitado por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ y el plano $z = 0$.

Problema 34.59. Considere el campo vectorial $\mathbf{F} = \left(6xy^3 + 2z^2\right)\mathbf{i} + \left(9x^2y^2\right)\mathbf{j} + (4xz + 1)\,\mathbf{k}$. Determine si es un campo vectorial conservativo, y si lo es calcule su función potencial.

Problema 34.60. Halle el área de la superficie del toro generado al rotar la circunferencia $(x - 2)^2 + z^2 = 1$ alrededor del eje z.

Problema 34.61. Demuestre que para cualquier campo $\mathbf{F}$ con segundas derivadas parciales continuas, se cumple $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$. Esto muestra que el rotacional de un campo siempre es *solenoidal* (sin divergencia). Use un ejemplo concreto para verificar esta identidad.

Problema 34.62. Una lámina tiene la forma de la superficie $z = xy$ sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 2$. Su densidad superficial es $\rho = x^2 + y^2$. Halle su masa y su centro de masa.

Problema 34.63. Demuestre que si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo (es decir, $\mathbf{F} = \nabla f$), entonces $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ y su flujo a través de cualquier superficie cerrada es cero (por el teorema de la divergencia) y su circulación a través de cualquier borde cerrado es cero (por Stokes).

Glosario

1.1 Observación . . . 17
1-2 Teorema (Axiomas de campo de $\mathbb{R}$) . . . 18
1-3 Teorema (Axiomas de orden de $\mathbb{R}$) . . . 18
1.4 Observación . . . 18
1.5 Ejemplo . . . 18
1-6 Teorema (Aproximación de irracionales por racionales) . . . 19
1.7 Ejemplo . . . 19
1.8 Definición (Valor absoluto) . . . 19
1.9 Ejemplo . . . 20
1-10 Teorema (Propiedades del valor absoluto) . . . 20
1.11 Ejemplo . . . 20
1.12 Ejemplo . . . 20
1.13 Ejemplo . . . 21
1.14 Definición (Intervalos) . . . 22
1.15 Ejemplo . . . 22
1.16 Definición (Vecindad abierta) . . . 23
1.17 Observación . . . 23
1.18 Definición (Conjunto acotado, cota superior e inferior) . . . 23
1.19 Definición (Supremo e ínfimo) . . . 23
1-20 Teorema (Axioma del Supremo) . . . 23
1.21 Observación . . . 24
1.22 Ejemplo . . . 24
1.23 Ejemplo . . . 24
1.24 Problema . . . 25
1.25 Problema . . . 26
1.26 Problema . . . 26
1.27 Problema . . . 26
1.28 Problema . . . 26
1.29 Problema . . . 26
1.30 Problema . . . 27
1.31 Problema . . . 27

2.1 Definición (Número complejo) . . . 29
2.2 Observación . . . 29
2.3 Definición (Operaciones básicas) . . . 29
2-4 Teorema (Propiedades de campo de los números complejos) . . . 29
2.5 Ejemplo (Operaciones básicas con números complejos) . . . 30
2.6 Ejemplo (Caracterización de los reales por conjugación) . . . 31
2.7 Ejemplo (Ecuación con incógnitas reales) . . . 31
2.8 Ejemplo (Representación geométrica de un número complejo) . . . 31
2.9 Definición (Módulo y argumento) . . . 32
2-10 Teorema (Fórmula de Euler) . . . 32
2.11 Definición (Forma polar) . . . 32
2-12 Teorema (Multiplicación y división en forma polar) . . . 32
2.13 Observación . . . 32
2.14 Ejemplo (Forma polar y efecto geométrico de la multiplicación) . . . 33

2.15 Ejemplo (Vértice que completa un triángulo equilátero) . . . 33
2.16 Ejemplo (Región del plano definida por módulo y argumento) . . . 34
2-17 Teorema (Potencias y raíces enésimas de un número complejo) . . . 35
2.18 Ejemplo (Raíces cuartas mediante la fórmula de De Moivre) . . . 35
2.19 Definición (Raíz de un polinomio) . . . 36
2-20 Teorema (Teorema Fundamental del Álgebra) . . . 36
2.21 Observación . . . 36
2.22 Ejemplo (Raíces de polinomios vía factorización y De Moivre) . . . 36
2-23 Teorema (Raíces conjugadas de un polinomio real) . . . 37
2.24 Ejemplo (Raíces conjugadas y factorización de un polinomio real) . . . 38
2.25 Problema . . . 38
2.26 Problema . . . 39
2.27 Problema . . . 40
2.28 Problema . . . 41
2.29 Problema . . . 42
2.30 Problema . . . 42
2.31 Problema . . . 44
2.32 Problema . . . 44
2.33 Problema . . . 46
2.34 Problema . . . 47
2.35 Problema . . . 48
2.36 Problema . . . 49
2.37 Problema . . . 49
2.38 Problema . . . 50
2.39 Problema . . . 51
2.40 Problema . . . 52
2.41 Problema . . . 52
2.42 Problema . . . 52
2.43 Problema . . . 52
2.44 Problema . . . 52
2.45 Problema . . . 52
2.46 Problema . . . 52
2.47 Problema . . . 52
2.48 Problema . . . 52
2.49 Problema . . . 52
2.50 Problema . . . 52
2.51 Problema . . . 52
2.52 Problema . . . 52
2.53 Problema . . . 53
2.54 Problema . . . 53

3.1 Definición (Función) . . . 55
3.2 Observación (La regla del único valor de salida) . . . 55
3.3 Problema . . . 56
3.4 Observación (Formas de representar una función) . . . 57
3.5 Ejemplo . . . 57
3.6 Observación (Prueba de la recta vertical) . . . 58
3.7 Definición (Funciones monótonas) . . . 58
3.8 Ejemplo . . . 58
3.9 Definición (Funciones pares e impares) . . . 59
3.10 Ejemplo (Clasificación por paridad) . . . 59
3.11 Ejemplo (Función por tramos) . . . 59
3.12 Definición (Función potencia) . . . 60
3.13 Observación . . . 60
3.14 Ejemplo (Galería de funciones potencia) . . . 60

3.15 Definición (Función exponencial) . . . 60
3.16 Ejemplo (Exponenciales creciente y decreciente) . . . 61
3.17 Definición (Función logarítmica) . . . 61
3.18 Ejemplo (Logarítmica base 2 vs. logarítmica natural) . . . 61
3.19 Definición (Función periódica) . . . 61
3.20 Definición (Funciones trigonométricas fundamentales) . . . 62
3.21 Ejemplo (Gráficas de las funciones trigonométricas) . . . 62
3.22 Definición (Función compuesta) . . . 63
3.23 Ejemplo . . . 63
3.24 Observación (Composiciones múltiples) . . . 63
3.25 Definición (Función elemental) . . . 63
3.26 Ejemplo (Mareas de la bahía de Fundy) . . . 65
3.27 Definición (Función inyectiva) . . . 65
3.28 Observación (Prueba de la recta horizontal) . . . 65
3.29 Definición (Función inversa) . . . 65
3.30 Observación (Algoritmo para calcular f^{-1}) . . . 65
3.31 Ejemplo . . . 66
3.32 Ejemplo . . . 67
3.33 Ejemplo . . . 67
3.34 Definición (Funciones trigonométricas inversas) . . . 67
3.35 Ejemplo (Gráficas de arcsin, arc cos y arctan) . . . 68
3-36 Teorema (Leyes de los exponentes) . . . 68
3-37 Teorema (Leyes de los logaritmos) . . . 69
3.38 Definición (Logaritmo natural) . . . 69
3-39 Teorema (Fórmula de cambio de base) . . . 69
3.40 Problema . . . 69
3.41 Problema . . . 69
3.42 Problema . . . 69
3.43 Problema . . . 70
3.44 Problema . . . 70
3.45 Problema . . . 70
3.46 Problema . . . 70
3.47 Problema . . . 70
3.48 Problema . . . 70
3.49 Problema . . . 70
3.50 Problema . . . 70
3.51 Problema . . . 71
3.52 Problema . . . 71

4.1 Observación . . . 75
4.2 Ejemplo (Discontinuidad evitable en $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$) . . . 75
4.3 Definición . . . 76
4.4 Observación . . . 76
4.5 Ejemplo (Demostración ϵ-δ: $\lim_{x \to 3}(2x - 1) = 5$) . . . 77
4-6 Teorema (Unicidad del límite) . . . 77
4-7 Teorema (Leyes de los límites) . . . 78
4.8 Observación . . . 78
4.9 Definición (Límites laterales) . . . 78
4-10 Teorema (Condición de existencia del límite bilateral) . . . 78
4.11 Ejemplo (Límite lateral de $|x|/x$ en $x = 0$) . . . 78
4.12 Ejemplo (Límite de función definida por partes en $x = 2$) . . . 78
4.13 Ejemplo (Límite por racionalización) . . . 79
4-14 Teorema (Del encaje o del sándwich) . . . 79
4-15 Teorema . . . 79
4.16 Observación . . . 80

4.17 Definición . . . 80
4.18 Observación . . . 81
4.19 Ejemplo (Límite en el infinito de una función racional) . . . 81
4.20 Ejemplo (Asíntotas de una función racional) . . . 81
4.21 Ejemplo (Límite de tipo 1^∞) . . . 82
4.22 Definición . . . 82
4.23 Definición . . . 82
4.24 Observación . . . 83
4.25 Ejemplo (Continuidad con parámetros) . . . 83
4-26 Teorema (Teorema del Valor Intermedio (TVI)) . . . 83
4.27 Corolario (Localización de ceros de Bolzano) . . . 84
4.28 Ejemplo (Localización de raíz de $x^3 + 2x - 1$ por el TVI) . . . 84
4.29 Ejemplo (La ecuación $x = \cos x$ tiene solución en $(0, \pi/2)$) . . . 84
4.30 Definición . . . 85
4.31 Observación . . . 85
4-32 Teorema (Sustitución de equivalentes) . . . 85
4.33 Observación . . . 85
4.34 Observación . . . 85
4.35 Ejemplo (Límite por equivalentes: $\ln(1 + 3x)/\operatorname{sen} 2x$) . . . 85
4.36 Ejemplo (Límite por equivalentes: $(e^{5x} - 1)/\tan 3x$) . . . 86
4.37 Ejemplo (Límite por equivalentes: $(1 - \cos x)/(x \operatorname{sen} x)$) . . . 86
4.38 Ejemplo (Límite por equivalentes: $\arcsin 2x/\ln(1 + 4x)$) . . . 86
4.39 Problema . . . 86
4.40 Problema . . . 87
4.41 Problema . . . 87
4.42 Problema . . . 87
4.43 Problema . . . 87
4.44 Problema . . . 87
4.45 Problema . . . 87
4.46 Problema . . . 87
4.47 Problema . . . 87
4.48 Problema . . . 87
4.49 Problema . . . 87
4.50 Problema . . . 87
4.51 Problema . . . 87
4.52 Problema . . . 87
4.53 Problema . . . 87
4.54 Problema . . . 87
4.55 Problema . . . 87
4.56 Problema . . . 87
4.57 Problema . . . 87
4.58 Problema . . . 87
4.59 Problema . . . 88
4.60 Problema . . . 88
4.61 Problema . . . 88
4.62 Problema . . . 88
4.63 Problema . . . 88
4.64 Problema . . . 88
4.65 Problema . . . 88
4.66 Problema . . . 88
4.67 Problema . . . 88
4.68 Problema . . . 88
4.69 Problema . . . 88
4.70 Problema . . . 88
4.71 Problema . . . 88

4.72 Problema . . . 88
4.73 Problema . . . 88
4.74 Problema . . . 89
4.75 Problema . . . 89
4.76 Problema . . . 89
4.77 Problema . . . 89
4.78 Problema . . . 89
4.79 Problema . . . 89
4.80 Problema . . . 89
4.81 Problema (El monje tibetano) . . . 89
4.82 Problema . . . 89

5.1 Observación . . . 91
5.2 Definición . . . 91
5.3 Ejemplo (Derivada de x^2 por definición) . . . 91
5.4 Ejemplo (Derivada de $\sqrt{x}$ por definición) . . . 92
5.5 Observación . . . 93
5-6 Teorema . . . 93
5.7 Observación . . . 93
5.8 Observación . . . 93
5-9 Teorema (Reglas fundamentales de derivación) . . . 94
5.10 Observación . . . 94
5.11 Ejemplo (Regla del producto) . . . 94
5.12 Ejemplo (Regla del cociente) . . . 94
5-13 Teorema (Derivadas de las funciones trigonométricas básicas) . . . 95
5.14 Ejemplo (Derivada de sen x por definición) . . . 95
5.15 Observación . . . 95
5-16 Teorema (Regla de la cadena) . . . 95
5.17 Observación . . . 96
5.18 Observación . . . 96
5.19 Ejemplo (Regla de la cadena: sen(x^2)) . . . 96
5.20 Ejemplo (Regla de la cadena: $(3x^2+5)^{10}$) . . . 96
5.21 Ejemplo (Regla de la cadena: $\sqrt{\text{sen}(e^x)}$) . . . 96
5.22 Ejemplo (Regla de la cadena: $\tan^3(5x)$) . . . 97
5-23 Teorema (Derivadas exponenciales y logarítmicas) . . . 97
5.24 Ejemplo (Derivada de ln x por definición) . . . 97
5.25 Ejemplo (Derivada de e^{3x^2-1}) . . . 97
5.26 Ejemplo (Derivada de ln(sen x)) . . . 97
5.27 Ejemplo (Derivada de $x^2 \cdot 3^x$) . . . 98
5.28 Definición . . . 98
5.29 Ejemplo (Derivadas de orden superior de un polinomio) . . . 98
5.30 Ejemplo (Verificación de una ecuación diferencial) . . . 98
5-31 Teorema (Fórmula de Leibniz para el producto) . . . 99
5.32 Observación . . . 99
5.33 Observación . . . 99
5.34 Ejemplo (Derivación implícita: folio de Descartes) . . . 99
5.35 Ejemplo (Derivación implícita: $y^4 + xy = 1$) . . . 99
5.36 Ejemplo (Recta tangente a una circunferencia) . . . 100
5-37 Teorema (Derivada de la función inversa) . . . 100
5.38 Ejemplo (Derivada de la función inversa: $f(x) = x^3 + x$) . . . 101
5.39 Ejemplo (Derivada de la función inversa: $f(x) = e^x + x$) . . . 101
5.40 Observación . . . 101
5.41 Ejemplo (Derivación logarítmica: fracción con raíces y potencias) . . . 101
5.42 Ejemplo (Derivación logarítmica: $y = x^x$) . . . 102
5.43 Ejemplo (Derivación logarítmica: $y = (\text{sen}\, x)^{\cos x}$) . . . 102

5.44 Observación . . . 102
5-45 Teorema (Derivadas de las inversas trigonométricas) . . . 102
5.46 Ejemplo (Derivada de arcsin x por derivación implícita) . . . 103
5.47 Observación . . . 103
5.48 Ejemplo (Derivada de arctan(x^2)) . . . 103
5.49 Ejemplo (Derivada con arco seno) . . . 103
5.50 Observación . . . 104
5.51 Problema . . . 104
5.52 Problema . . . 104
5.53 Problema . . . 104
5.54 Problema . . . 104
5.55 Problema . . . 105
5.56 Problema . . . 105
5.57 Problema . . . 105
5.58 Problema . . . 105
5.59 Problema . . . 105
5.60 Problema . . . 105
5.61 Problema . . . 105
5.62 Problema . . . 105
5.63 Problema . . . 105
5.64 Problema . . . 105
5.65 Problema . . . 105
5.66 Problema . . . 105
5.67 Problema . . . 106
5.68 Problema . . . 106
5.69 Problema . . . 106
5.70 Problema . . . 106
5.71 Problema . . . 106
5.72 Problema . . . 106
5.73 Problema . . . 106
5.74 Problema . . . 106
5.75 Problema . . . 107
5.76 Problema . . . 108
5.77 Problema . . . 108
5.78 Problema . . . 108
5.79 Problema . . . 108
5.80 Problema . . . 108
5.81 Problema . . . 108
5.82 Problema . . . 108
5.83 Problema . . . 109
5.84 Problema . . . 109
5.85 Problema . . . 109
5.86 Problema . . . 109
5.87 Problema . . . 109

6.1 Observación . . . 111
6.2 Construcción . . . 111
6.3 Observación . . . 111
6.4 Ejemplo (Tanque cónico invertido) . . . 111
6.5 Ejemplo (Escalera apoyada en la pared) . . . 113
6.6 Ejemplo (Globo esférico en inflado) . . . 114
6.7 Definición . . . 114
6.8 Definición . . . 114
6-9 Teorema (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass) . . . 114
6.10 Observación . . . 114

6-11 Teorema (Fermat) . . . 114
6.12 Construcción . . . 114
6.13 Ejemplo (Extremos absolutos de un polinomio cúbico) . . . 115
6-14 Teorema (Criterio de monotonía) . . . 115
6.15 Ejemplo (Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$) . . . 115
6.16 Definición . . . 116
6.17 Observación . . . 117
6.18 Ejemplo (Concavidad e inflexiones de $f(x) = x^4 - 4x^3$) . . . 117
6.19 Definición . . . 118
6-20 Teorema (Criterio de la primera derivada) . . . 118
6-21 Teorema (Criterio de la segunda derivada) . . . 118
6.22 Observación . . . 118
6.23 Ejemplo (Análisis completo de $f(x) = x^4 - 4x^3$) . . . 118
6.24 Construcción . . . 119
6.25 Ejemplo (Trazado de $f(x) = x^2/(x^2 - 4)$) . . . 120
6.26 Construcción . . . 122
6.27 Ejemplo (Caja abierta de volumen máximo) . . . 122
6.28 Ejemplo (Lata cilíndrica sin tapa de área mínima) . . . 123
6.29 Ejemplo (Tendido de tubería a mínimo costo) . . . 124
6.30 Lema (Rolle) . . . 125
6-31 Teorema (del Valor Medio de Lagrange) . . . 125
6.32 Ejemplo (Demostración del TVM a partir de Rolle) . . . 125
6.33 Corolario . . . 126
6.34 Observación . . . 126
6.35 Ejemplo (Verificación del TVM para $f(x) = x^3 - x$) . . . 126
6-36 Teorema (Regla de L'Hôpital) . . . 127
6.37 Observación . . . 127
6.38 Ejemplo (L'Hôpital: forma $0/0$ con doble aplicación) . . . 128
6.39 Ejemplo (L'Hôpital: forma $\infty \cdot 0$) . . . 128
6.40 Ejemplo (L'Hôpital: forma 0^0) . . . 128
6.41 Ejemplo (L'Hôpital: forma 1^∞) . . . 129
6.42 Observación . . . 130
6.43 Ejemplo (Derivación geométrica de la fórmula de Newton-Raphson) . . . 130
6.44 Ejemplo (Newton-Raphson: aproximación de $\sqrt{2}$) . . . 131
6-45 Teorema (Convergencia del punto fijo) . . . 131
6.46 Observación . . . 131
6.47 Definición . . . 132
6.48 Observación . . . 132
6-49 Teorema (Aproximación lineal o linealización) . . . 132
6.50 Construcción . . . 132
6.51 Ejemplo (Aproximación lineal de $\sqrt{4{,}02}$) . . . 132
6.52 Ejemplo (Aproximación lineal de sen $31°$) . . . 132
6.53 Problema . . . 133
6.54 Problema . . . 133
6.55 Problema . . . 133
6.56 Problema . . . 133
6.57 Problema . . . 133
6.58 Problema . . . 133
6.59 Problema . . . 133
6.60 Problema . . . 134
6.61 Problema . . . 134
6.62 Problema . . . 134
6.63 Problema . . . 134
6.64 Problema . . . 134
6.65 Problema . . . 134

6.66 Problema . . . 134
6.67 Problema . . . 135
6.68 Problema . . . 135
6.69 Problema . . . 135
6.70 Problema . . . 135
6.71 Problema . . . 135
6.72 Problema . . . 135
6.73 Problema . . . 136
6.74 Problema . . . 136
6.75 Problema (Geometría Analítica) . . . 136
6.76 Problema . . . 137
6.77 Problema . . . 137
6.78 Problema . . . 137
6.79 Problema . . . 137
6.80 Problema . . . 137
6.81 Problema . . . 137
6.82 Problema . . . 137
6.83 Problema . . . 137
6.84 Problema . . . 137
6.85 Problema . . . 137
6.86 Problema (Optimización de la longitud del cable) . . . 138
6.87 Problema . . . 138
6.88 Problema . . . 138
6.89 Problema . . . 138
6.90 Problema . . . 138
6.91 Problema . . . 139
6.92 Problema . . . 139
6.93 Problema . . . 139
6.94 Problema . . . 139
6.95 Problema . . . 139
6.96 Problema . . . 139
6.97 Problema . . . 139
6.98 Problema . . . 139
6.99 Problema . . . 139
6.100 Problema . . . 139
6.101 Problema . . . 140

7.1 Definición (Suma y producto por escalar de vectores de manera geométrica) . . . 143
7.2 Definición (Vectores en términos de coordenadas) . . . 143
7.3 Definición (Operaciones con vectores usando coordenadas) . . . 144
7.4 Ejemplo (Operaciones de vectores con coordenadas) . . . 144
7.5 Ejemplo (Componentes de un vector mediante trigonometría) . . . 145
7.6 Definición (Norma de un vector) . . . 145
7.7 Ejemplo . . . 146
7.8 Definición (Vector unitario) . . . 146
7.9 Ejemplo . . . 146
7.10 Definición (Producto punto) . . . 146
7.11 Ejemplo . . . 147
7.12 Observación . . . 147
7.13 Definición (Ángulo entre vectores) . . . 147
7.14 Definición (Producto cruz) . . . 147
7.15 Ejemplo . . . 147
7.16 Definición (Plano en el espacio) . . . 147
7.17 Ejemplo . . . 149
7.18 Ejemplo (Geometría de un triángulo en el espacio) . . . 149

7.19 Ejemplo (Volumen de un paralelepípedo mediante el producto mixto) . . . 150
7.20 Definición (Proyección ortogonal) . . . 151
7.21 Ejemplo . . . 151
7-22 Teorema (Propiedades de la proyección ortogonal) . . . 151
7.23 Definición (Recta en el espacio) . . . 151
7.24 Ejemplo . . . 152
7.25 Ejemplo (Recta perpendicular a otra mediante proyección ortogonal) . . . 152
7.26 Ejemplo (Reflexión de un rayo de luz) . . . 153
7.27 Problema . . . 154
7.28 Problema . . . 155
7.29 Problema . . . 155
7.30 Problema . . . 156
7.31 Problema . . . 157
7.32 Problema . . . 158
7.33 Problema . . . 158
7.34 Problema . . . 160
7.35 Problema . . . 161
7.36 Problema . . . 162
7.37 Problema . . . 163
7.38 Problema . . . 164
7.39 Problema . . . 165
7.40 Problema . . . 166
7.41 Problema . . . 166
7.42 Problema . . . 167
7.43 Problema . . . 168
7.44 Problema . . . 169
7.45 Problema . . . 170
7.46 Problema . . . 170
7.47 Problema . . . 170
7.48 Problema . . . 170
7.49 Problema . . . 170
7.50 Problema . . . 170
7.51 Problema . . . 170
7.52 Problema . . . 170
7.53 Problema . . . 170
7.54 Problema . . . 170
7.55 Problema . . . 170
7.56 Problema . . . 171
7.57 Problema . . . 171
7.58 Problema . . . 171
7.59 Problema . . . 171

8.1 Definición . . . 175
8.2 Corolario . . . 175
8-3 Teorema (Linealidad de la integral indefinida) . . . 175
8-4 Teorema (Regla generalizada de la potencia) . . . 176
8.5 Observación . . . 177
8-6 Teorema (Regla de sustitución — integral indefinida) . . . 178
8.7 Construcción . . . 178
8.8 Observación . . . 178
8.9 Observación (Sustitución en integrales definidas) . . . 178
8.10 Ejemplo (Sustitución simple: potencia de seno) . . . 178
8.11 Ejemplo (Sustitución simple: logaritmo anidado) . . . 179
8.12 Ejemplo (Sustitución simple: raíz lineal) . . . 179
8.13 Ejemplo (Sustitución simple: integral de la tangente) . . . 179

8.14 Ejemplo (Sustitución en integral definida) . . . 179
8-15 Teorema (Fórmula de integración por partes) . . . 180
8.16 Observación . . . 180
8.17 Ejemplo (Integración por partes: xe^x) . . . 180
8.18 Ejemplo (Integración por partes: ln x) . . . 181
8.19 Ejemplo (Integración por partes: arcsin x) . . . 181
8.20 Ejemplo (Integración por partes repetida: x^2 sen x) . . . 181
8.21 Ejemplo (Integración por partes tabular: x^3e^{2x}) . . . 182
8.22 Ejemplo (Integral cíclica: e^x sen x) . . . 182
8.23 Para notar!!! . . . 183
8-24 Teorema (Identidades pitagóricas) . . . 183
8-25 Teorema (Identidades de reducción de potencia y ángulo doble) . . . 183
8-26 Teorema (Fórmulas de producto a suma) . . . 183
8.27 Observación . . . 183
8.28 Construcción . . . 183
8.29 Ejemplo (Potencias trigonométricas: sen$^3\,x$ cos$^2\,x$) . . . 184
8.30 Ejemplo (Potencias pares: sen$^2\,x$ cos$^2\,x$) . . . 184
8-31 Teorema (Fórmulas de reducción) . . . 184
8.32 Observación . . . 184
8.33 Construcción . . . 184
8.34 Ejemplo (Potencias de tangente y secante: tan$^3\,x$ sec$^4\,x$) . . . 185
8.35 Ejemplo (Integral arquetípica: sec$^3\,x$) . . . 185
8.36 Observación . . . 185
8.37 Ejemplo (Producto de trigonométricas con distintos ángulos) . . . 186
8.38 Observación . . . 186
8.39 Ejemplo (Sustitución trigonométrica: $\sqrt{a^2-x^2}$) . . . 186
8.40 Ejemplo (Sustitución trigonométrica: $x^2\sqrt{4-x^2}$) . . . 187
8.41 Ejemplo (Sustitución trigonométrica: $\sqrt{x^2+a^2}$) . . . 187
8.42 Ejemplo (Sustitución trigonométrica: $\sqrt{x^2-a^2}$) . . . 188
8.43 Observación . . . 188
8.44 Observación . . . 189
8.45 Construcción . . . 189
8.46 Definición . . . 189
8.47 Ejemplo (Fracciones parciales: factores lineales distintos) . . . 190
8.48 Ejemplo (Fracciones parciales: tres factores lineales) . . . 190
8.49 Ejemplo (Fracciones parciales: cuadrática irreducible) . . . 190
8.50 Ejemplo (Fracciones parciales: fracción impropia) . . . 190
8.51 Ejemplo (Fracciones parciales: factor lineal repetido) . . . 191
8.52 Observación . . . 191
8.53 Problema . . . 191
8.54 Problema . . . 192
8.55 Problema . . . 192
8.56 Problema (Problemas de referencia — *Spivak, Cap. 19 y Larson*) . . . 193

9.1 Observación . . . 195
9-2 Teorema (Fórmulas de sumatorias fundamentales) . . . 196
9.3 Observación . . . 196
9.4 Definición . . . 196
9.5 Observación . . . 196
9.6 Ejemplo (Integral definida como límite de sumas de Riemann) . . . 196
9.7 Definición . . . 197
9-8 Teorema (Integrabilidad de funciones continuas) . . . 197
9.9 Observación . . . 197
9-10 Teorema (Propiedades algebraicas) . . . 197
9-11 Teorema (Aditividad en intervalos) . . . 198

9-12 Teorema (Simetría para funciones pares e impares) . . . 198
9.13 Observación . . . 198
9-14 Teorema (Propiedad de acotamiento y comparación) . . . 198
9.15 Ejemplo (Acotamiento de una integral definida) . . . 198
9.16 Definición . . . 199
9-17 Teorema (Primer Teorema Fundamental del Cálculo — TFC1) . . . 199
9.18 Ejemplo (Derivada de una función de acumulación (TFC1)) . . . 200
9.19 Ejemplo (TFC1 con regla de la cadena) . . . 200
9.20 Observación . . . 200
9-21 Teorema (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo — TFC2) . . . 200
9.22 Ejemplo (Integral definida por el TFC2) . . . 201
9-23 Teorema (Regla de sustitución — integral definida) . . . 201
9.24 Ejemplo (Integral definida por sustitución) . . . 201
9.25 Definición . . . 202
9-26 Teorema (Teorema del Valor Medio para Integrales) . . . 202
9.27 Observación . . . 202
9.28 Ejemplo (Valor promedio y teorema del valor medio para integrales) . . . 202
9-29 Teorema (Segundo Teorema del Valor Medio para Integrales) . . . 202
9.30 Observación . . . 203
9.31 Problema . . . 203
9.32 Problema . . . 203
9.33 Problema . . . 203
9.34 Problema . . . 203
9.35 Problema . . . 203
9.36 Problema . . . 203
9.37 Problema . . . 203
9.38 Problema . . . 203
9.39 Problema . . . 203
9.40 Problema . . . 203
9.41 Problema . . . 203
9.42 Problema . . . 203
9.43 Problema . . . 204
9.44 Problema . . . 204
9.45 Problema . . . 204

10.1 Observación . . . 205
10-2 Teorema (Principio unificador de las aplicaciones de la integral) . . . 205
10.3 Observación . . . 206
10.4 Definición (Área bajo una curva) . . . 206
10.5 Observación . . . 206
10.6 Ejemplo (Área entre la curva y el eje x con cambio de signo) . . . 206
10-7 Teorema (Área entre dos curvas) . . . 207
10.8 Ejemplo . . . 207
10.9 Observación . . . 208
10.10 Ejemplo . . . 208
10.11 Definición . . . 208
10.12 Observación . . . 209
10.13 Ejemplo (Área con integración respecto a y) . . . 209
10.14 Ejemplo . . . 209
10-15 Teorema (Volumen por discos respecto al eje x) . . . 210
10.16 Ejemplo . . . 210
10.17 Ejemplo . . . 211
10-18 Teorema (Volumen por arandelas) . . . 212
10.19 Observación . . . 212
10.20 Ejemplo . . . 212

10.21 Ejemplo . . . 213
10-22 Teorema (Volumen por cascarones girando respecto al eje y) . . . 213
10.23 Observación . . . 213
10.24 Ejemplo . . . 214
10.25 Ejemplo . . . 214
10.26 Definición (Longitud de una curva suave) . . . 215
10.27 Observación . . . 216
10.28 Ejemplo (Longitud de una parábola) . . . 216
10.29 Ejemplo (Longitud del arco de la catenaria) . . . 217
10.30 Definición (Área superficial de revolución respecto al eje x) . . . 217
10.31 Observación . . . 218
10.32 Ejemplo (Superficie de una esfera) . . . 218
10-33 Teorema (Superficie alrededor del eje y) . . . 219
10.34 Ejemplo (Superficie de un paraboloide) . . . 219
10.35 Definición (Trabajo de una fuerza variable) . . . 220
10.36 Observación . . . 220
10.37 Ejemplo (Ley de Hooke para la longitud de un resorte) . . . 220
10.38 Ejemplo . . . 220
10.39 Ejemplo . . . 221
10.40 Ejemplo . . . 222
10.41 Definición (Momentos y centro de masa de una lámina plana) . . . 223
10.42 Observación . . . 223
10-43 Teorema (Teorema de Pappus para el volumen) . . . 223
10.44 Observación . . . 223
10.45 Ejemplo (Centroide de un triángulo rectángulo) . . . 223
10.46 Ejemplo (Centroide de un semicírculo) . . . 224
10.47 Definición (Momento de inercia de una lámina) . . . 225
10.48 Observación . . . 225
10.49 Ejemplo (Momento de inercia de una varilla (extremo)) . . . 225
10.50 Ejemplo (Momento de inercia de una varilla (centro)) . . . 225
10.51 Definición (Fuerza hidrostática sobre una placa plana) . . . 226
10.52 Ejemplo (Fuerza hidrostática sobre una compuerta rectangular) . . . 226
10.53 Problema . . . 227
10.54 Problema . . . 227
10.55 Problema . . . 227
10.56 Problema . . . 227
10.57 Problema . . . 227
10.58 Problema . . . 227
10.59 Problema . . . 227
10.60 Problema . . . 227
10.61 Problema . . . 227
10.62 Problema . . . 227
10.63 Problema . . . 228
10.64 Problema . . . 228
10.65 Problema . . . 228
10.66 Problema . . . 228
10.67 Problema . . . 228
10.68 Problema . . . 228
10.69 Problema . . . 228
10.70 Problema . . . 228
10.71 Problema . . . 228
10.72 Problema . . . 228
10.73 Problema . . . 228
10.74 Problema . . . 228
10.75 Problema . . . 228

10.76 Problema . . . 229
10.77 Problema . . . 229
10.78 Problema . . . 229
10.79 Problema . . . 229
10.80 Problema . . . 229
10.81 Problema . . . 229
10.82 Problema . . . 229
10.83 Problema . . . 229
10.84 Problema . . . 229
10.85 Problema . . . 229
10.86 Problema . . . 229
10.87 Problema . . . 229
10.88 Problema . . . 229
10.89 Problema . . . 229
10.90 Problema (Geometría de Curvas) . . . 229
10.91 Problema (Integrabilidad y Composición) . . . 230
10.92 Problema (Aplicaciones de Densidad Variable) . . . 230
10.93 Problema (Desafío Putnam) . . . 230

11.1 Definición (Integral impropia con límite infinito) . . . 231
11-2 Teorema (Criterio de convergencia) . . . 231
11.3 Observación . . . 231
11.4 Ejemplo (Área bajo una campana exponencial decreciente) . . . 232
11.5 Ejemplo (Integral con límites infinitos en ambos extremos) . . . 233
11.6 Definición (Función de densidad de probabilidad) . . . 234
11.7 Observación . . . 234
11.8 Ejemplo (Determinación de la constante de normalización) . . . 234
11-9 Teorema (Media y varianza de una variable aleatoria continua) . . . 235
11.10 Observación . . . 236
11.11 Ejemplo (Distribución exponencial: vida útil de un sensor) . . . 236
11.12 Definición (Integral impropia de tipo II) . . . 237
11-13 Teorema (Convergencia con discontinuidad interior) . . . 237
11.14 Observación . . . 237
11.15 Ejemplo (Discontinuidad en el extremo inferior) . . . 238
11.16 Ejemplo (Discontinuidad en un punto interior) . . . 239
11.17 Observación (Resolución de la paradoja) . . . 240
11.18 Ejemplo (Volumen finito y área superficial infinita de la trompeta) . . . 240
11.19 Problema . . . 241
11.20 Problema . . . 241
11.21 Problema . . . 242
11.22 Problema . . . 242
11.23 Problema . . . 242
11.24 Problema . . . 242
11.25 Problema . . . 242
11.26 Problema . . . 243
11.27 Problema . . . 243
11.28 Problema (Longitud de arco) . . . 243
11.29 Problema (Física — Trabajo gravitacional) . . . 243
11.30 Problema . . . 244
11.31 Problema . . . 244
11.32 Problema . . . 244
11.33 Problema (Función Gamma) . . . 244
11.34 Problema (Probabilidad) . . . 244

12.1 Definición (Curva plana paramétrica) . . . 245

12.2 Observación . . . 245
12-3 Teorema (Derivada paramétrica) . . . 246
12.4 Observación . . . 246
12.5 Ejemplo (Tangente a una curva paramétrica) . . . 246
12.6 Ejemplo (Eliminación del parámetro y área bajo el arco) . . . 247
12-7 Teorema (Longitud de arco paramétrica) . . . 248
12.8 Ejemplo (Circunferencia vía parámetros) . . . 248
12.9 Ejemplo (Longitud de la cicloide) . . . 249
12.10 Observación . . . 250
12.11 Definición (Coordenadas polares) . . . 251
12.12 Observación . . . 251
12.13 Observación . . . 251
12.14 Observación . . . 251
12.15 Ejemplo (Galería de curvas polares notables) . . . 251
12-16 Teorema (Área de una región polar) . . . 254
12.17 Ejemplo (Área de un pétalo de la rosa $r = 3\,\text{sen}(3\theta)$) . . . 255
12.18 Ejemplo (Intersección de dos cardioides y área de la región común) . . . 256
12-19 Teorema (Longitud de arco en coordenadas polares) . . . 257
12.20 Ejemplo (Longitud de la espiral de Arquímedes) . . . 257
12.21 Problema . . . 259
12.22 Problema . . . 259
12.23 Problema . . . 259
12.24 Problema . . . 259
12.25 Problema . . . 259
12.26 Problema . . . 259
12.27 Problema . . . 259
12.28 Problema . . . 259
12.29 Problema . . . 260
12.30 Problema . . . 260
12.31 Problema . . . 260
12.32 Problema . . . 260

13.1 Definición (Matriz) . . . 263
13.2 Ejemplo (Identificación de entradas de una matriz) . . . 263
13.3 Definición (Suma de matrices) . . . 263
13.4 Ejemplo (Suma de dos matrices 2×2) . . . 263
13.5 Definición (Multiplicación por escalar) . . . 263
13.6 Ejemplo (Producto por escalar de una matriz 4×4) . . . 263
13.7 Definición (Multiplicación de matrices) . . . 263
13.8 Ejemplo (Multiplicación de matrices 2×4 y 4×2) . . . 264
13.9 Definición (Matriz transpuesta) . . . 264
13.10 Ejemplo (Transpuesta de una matriz 2×4) . . . 264
13.11 Ejemplo (Operaciones con matrices y compatibilidad de tamaños) . . . 264
13.12 Definición (Grafo dirigido) . . . 265
13.13 Ejemplo (Grafo dirigido con bucle en el vértice 1) . . . 265
13.14 Ejemplo (Grafo dirigido con bucles en vértices B y C) . . . 265
13.15 Ejemplo (Ingresos mensuales mediante un producto matricial) . . . 266
13.16 Definición (Matriz diagonal) . . . 266
13.17 Ejemplo (Matrices diagonales) . . . 267
13.18 Definición (Matriz triangular) . . . 267
13.19 Ejemplo (Matrices triangulares superior e inferior) . . . 267
13.20 Definición (Matriz simétrica) . . . 267
13.21 Ejemplo (Matriz simétrica) . . . 267
13.22 Definición (Matriz antisimétrica) . . . 267
13.23 Ejemplo (Matrices antisimétricas) . . . 267

13.24 Definición (Traza de una matriz) . . . 267
13.25 Ejemplo (Traza de una matriz 2×2) . . . 267
13-26 Teorema (Algunas propiedades de la traza, las matrices simétricas y antisimétricas) . . . 267
13.27 Ejemplo (Descomposición simétrica-antisimétrica de una matriz 2×2) . . . 268
13.28 Definición (Matriz invertible) . . . 268
13.29 Ejemplo (Verificación de la inversa de una matriz 2×2) . . . 268
13-30 Teorema . . . 268
13.31 Definición (Operaciones elementales de fila) . . . 268
13.32 Ejemplo (Operaciones elementales de fila sobre una matriz 3×2) . . . 269
13.33 Observación . . . 269
13.34 Definición (Matriz elemental) . . . 269
13.35 Ejemplo (Matrices elementales de los tres tipos) . . . 269
13-36 Teorema . . . 269
13.37 Definición (Matrices equivalentes por filas) . . . 270
13.38 Ejemplo (Verificación de equivalencia por filas) . . . 270
13.39 Ejemplo (Secuencia de operaciones elementales para obtener la identidad) . . . 270
13.40 Definición (Forma escalonada) . . . 270
13.41 Ejemplo (Verificación de forma escalonada) . . . 270
13.42 Definición (Forma escalonada reducida) . . . 271
13.43 Ejemplo (Verificación de forma escalonada reducida) . . . 271
13.44 Ejemplo (Matrices que no están en forma escalonada reducida) . . . 271
13.45 Observación . . . 271
13.46 Lema (Algoritmo de Eliminación Gaussiana) . . . 272
13.47 Ejemplo (Reducción a forma escalonada por eliminación gaussiana) . . . 272
13.48 Lema (Algoritmo de Gauss-Jordan) . . . 272
13.49 Ejemplo (Reducción a forma escalonada reducida por Gauss-Jordan) . . . 272
13-50 Teorema (Unicidad de la forma escalonada reducida) . . . 273
13.51 Definición (Rango de una matriz) . . . 273
13-52 Teorema (Propiedades fundamentales del rango) . . . 273
13.53 Ejemplo (Cálculo del rango por eliminación gaussiana) . . . 273
13-54 Teorema (Caracterización de matrices invertibles, version 1) . . . 274
13.55 Ejemplo (Verificación de invertibilidad mediante la forma escalonada reducida) . . . 275
13.56 Ejemplo (Identificación de una matriz no invertible) . . . 275
13.57 Ejemplo (Inversa por el algoritmo de Gauss-Jordan) . . . 275
13.58 Definición (Determinante de una matriz 2×2. [de Araújo, 2014]) . . . 276
13.59 Observación (Fundamentación) . . . 276
13.60 Definición (Determinante para matrices 3×3 [de Araújo, 2014]) . . . 277
13.61 Observación (Fundamentación: De eliminación gaussiana a determinante) . . . 277
13.62 Definición (Menor de una matriz [de Araújo, 2014]) . . . 278
13.63 Ejemplo (Menores en matriz 3×3) . . . 278
13.64 Ejemplo (Cálculo de determinante por expansión de cofactores) . . . 279
13-65 Teorema (Invariancia del determinante en la expansión por cofactores) . . . 279
13.66 Ejemplo (Expansión por cofactores en columna 2) . . . 279
13-67 Teorema (Regla de Sarrus para matrices 3×3) . . . 280
13.68 Ejemplo (Cálculo usando la Regla de Sarrus) . . . 280
13.69 Ejemplo (Cálculo para matriz 4×4) . . . 281
13-70 Teorema (Propiedades del determinante) . . . 282
13.71 Ejemplo (Determinante 5×5 por reducción a forma triangular) . . . 282
13.72 Observación . . . 283
13-73 Teorema (Propiedad fundamental de la matriz adjunta) . . . 283
13-74 Teorema (Caracterización de matrices invertibles - Versión 2) . . . 284
13.75 Ejemplo (Cálculo de la inversa mediante la matriz adjunta (2×2)) . . . 285
13.76 Observación . . . 286
13.77 Ejemplo (Inversa mediante la matriz adjunta) . . . 286
13.78 Problema . . . 287

13.79 Problema . . . 288
13.80 Problema . . . 290
13.81 Problema . . . 291
13.82 Problema . . . 292
13.83 Problema . . . 293
13.84 Problema . . . 295
13.85 Problema . . . 296
13.86 Problema . . . 296
13.87 Problema . . . 297
13.88 Problema ([Andreescu, 2014], Problema 12, p.44) . . . 297
13.89 Problema . . . 298
13.90 Problema . . . 299
13.91 Problema . . . 300
13.92 Problema . . . 300
13.93 Problema . . . 301
13.94 Problema ([Andreescu, 2014], Problema 4, p.56) . . . 301
13.95 Problema . . . 302
13.96 Problema . . . 303
13.97 Problema . . . 303
13.98 Problema . . . 305
13.99 Problema . . . 305
13.100 Problema . . . 305
13.101 Problema . . . 305
13.102 Problema . . . 305
13.103 Problema . . . 305
13.104 Problema . . . 305
13.105 Problema . . . 305
13.106 Problema . . . 305
13.107 Problema . . . 306
13.108 Problema . . . 306
13.109 Problema . . . 306
13.110 Problema . . . 306
13.111 Problema . . . 306
13.112 Problema . . . 306
13.113 Problema . . . 306
13.114 Problema . . . 306
13.115 Problema . . . 306

14.1 Definición (Combinación lineal de vectores en $\mathbb{R}^n$) . . . 307
14.2 Ejemplo (Producto matriz-vector como combinación lineal de columnas) . . . 307
14.3 Definición (Sistema de ecuaciones lineales) . . . 308
14.4 Definición (Tipos de soluciones de un sistema lineal) . . . 308
14.5 Definición (Sistema de ecuaciones lineales homogéneo) . . . 308
14.6 Ejemplo (Sistema 2×2 - Intersección de rectas) . . . 309
14.7 Observación . . . 309
14.8 Ejemplo (Sistema 3×3 - Intersección de planos) . . . 309
14.9 Observación . . . 310
14.10 Observación . . . 311
14.11 Definición (Variables básicas y libres) . . . 312
14.12 Ejemplo (Sistema homogéneo 3×4 con variable libre) . . . 312
14-13 Teorema (Teorema de Rouché-Frobenius) . . . 313
14.14 Ejemplo (Aplicación del teorema de Rouché-Frobenius: sistema inconsistente) . . . 313
14.15 Ejemplo (Consistencia según un parámetro) . . . 314
14.16 Observación . . . 314
14-17 Teorema (Caracterización de matrices invertibles - Versión 3) . . . 314

14-18 Teorema (Propiedades de los sistemas homogéneos) . . . 316
14-19 Teorema (Regla de Cramer) . . . 317
14.20 Ejemplo (Tres números: aplicación de la regla de Cramer) . . . 318
14.21 Ejemplo (Interpolación de una parábola) . . . 318
14.22 Ejemplo (La ley de cosenos vía la regla de Cramer) . . . 320
14.23 Problema . . . 321
14.24 Problema . . . 322
14.25 Problema . . . 324
14.26 Problema . . . 325
14.27 Problema . . . 327
14.28 Problema . . . 328
14.29 Problema . . . 329
14.30 Problema . . . 330
14.31 Problema . . . 332
14.32 Problema . . . 333
14.33 Problema . . . 333
14.34 Problema . . . 334
14.35 Problema . . . 335
14.36 Problema . . . 335
14.37 Problema . . . 336
14.38 Problema . . . 336
14.39 Problema . . . 337
14.40 Problema . . . 338
14.41 Problema . . . 339
14.42 Problema . . . 341
14.43 Problema . . . 341
14.44 Problema . . . 341
14.45 Problema . . . 342
14.46 Problema . . . 342
14.47 Problema . . . 342
14.48 Problema . . . 342
14.49 Problema . . . 342
14.50 Problema . . . 343
14.51 Problema . . . 343
14.52 Problema . . . 343
14.53 Problema . . . 343
14.54 Problema . . . 343
14.55 Problema . . . 344
14.56 Problema . . . 344
14.57 Problema . . . 344
14.58 Problema . . . 344

15.1 Definición (Espacio vectorial sobre un campo $\mathbb{F}$) . . . 345
15.2 Observación . . . 345
15.3 Ejemplo ($\mathbb{R}^n$, los vectores n-dimensionales reales) . . . 346
15.4 Ejemplo ($\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, las matrices $m \times n$ con entradas en $\mathbb{R}$) . . . 346
15.5 Ejemplo ($\mathbb{P}_n(\mathbb{R})$, los polinomios de grado menor o igual a n) . . . 346
15.6 Ejemplo ($\mathcal{F}(\mathbb{R})$, las funciones de una variable real) . . . 346
15.7 Ejemplo ($\mathcal{C}(\mathbb{R})$, las funciones continuas de una variable real) . . . 346
15.8 Ejemplo (Verificación de axiomas de espacio vectorial) . . . 346
15.9 Definición (Subespacio vectorial) . . . 348
15.10 Observación . . . 348
15-11 Teorema (Test del subespacio) . . . 348
15.12 Corolario (Test del subespacio, versión compacta) . . . 349
15.13 Observación . . . 349

15.14 Ejemplo (Subespacios de $\mathbb{R}^3$) . . . 349
15.15 Observación (Los subespacios de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$) . . . 349
15.16 Ejemplo (Subespacios de $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$) . . . 350
15.17 Ejemplo (Subespacios de $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$) . . . 350
15-18 Teorema (La intersección finita de subespacios es subespacio) . . . 351
15.19 Ejemplo (La solución de un S.E.L. homogéneo es subespacio) . . . 351
15.20 Observación . . . 351
15.21 Ejemplo (Cálculo del espacio solución de un S.E.L. homogéneo) . . . 351
15.22 Definición (Combinación lineal) . . . 352
15.23 Definición (Subespacio generado) . . . 352
15-24 Teorema (El generado es el menor subespacio que contiene a los generadores) . . . 352
15.25 Ejemplo (Pertenencia a un subespacio generado) . . . 352
15-26 Teorema . . . 353
15.27 Definición (Independencia lineal) . . . 354
15-28 Teorema (Test de independencia lineal) . . . 354
15.29 Corolario . . . 354
15.30 Ejemplo (Independencia lineal según un parámetro) . . . 354
15.31 Definición (Wronskiano) . . . 355
15-32 Teorema (Criterio del Wronskiano) . . . 355
15.33 Definición (Espacio vectorial de dimensión finita) . . . 355
15.34 Definición (Base) . . . 355
15.35 Ejemplo (Base canónica de $\mathbb{R}^3$) . . . 355
15.36 Ejemplo (Verificación de base en $\mathcal{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$) . . . 356
15-37 Teorema (Unicidad de la representación) . . . 356
15.38 Definición (Vector de coordenadas) . . . 356
15-39 Teorema (Lema de intercambio) . . . 356
15-40 Teorema (Invariancia del número de elementos en una base) . . . 357
15.41 Definición (Dimensión) . . . 357
15-42 Teorema (Propiedades dimensionales) . . . 357
15-43 Teorema (Teorema de la base incompleta) . . . 357
15-44 Teorema (Dimensión de subespacios) . . . 357
15.45 Definición (Matriz de cambio de base) . . . 358
15.46 Ejemplo (Extensión de un conjunto l.i. a una base) . . . 358
15.47 Definición (Espacios fundamentales) . . . 358
15.48 Ejemplo (Cálculo de los espacios fundamentales de una matriz) . . . 358
15-49 Teorema (Caracterización de consistencia) . . . 359
15-50 Teorema (Invariancia bajo operaciones fila) . . . 359
15-51 Teorema (Base del espacio columna) . . . 359
15-52 Teorema (Teorema del rango-nulidad) . . . 359
15-53 Teorema (Teorema fundamental de los espacios fundamentales) . . . 360
15.54 Ejemplo (Bases de los espacios fila, columna y nulo) . . . 360
15.55 Ejemplo (Construcción de una matriz con espacio nulo prescrito) . . . 361
15-56 Teorema (Caracterización de matrices invertibles - Versión 4) . . . 361
15.57 Problema . . . 362
15.58 Problema . . . 363
15.59 Problema . . . 363
15.60 Problema . . . 363
15.61 Problema . . . 364
15.62 Problema . . . 365
15.63 Problema . . . 365
15.64 Problema . . . 366
15.65 Problema . . . 366
15.66 Problema . . . 367
15.67 Problema . . . 367
15.68 Problema . . . 368

15.69 Problema . . . 368
15.70 Problema . . . 368
15.71 Problema . . . 368
15.72 Problema . . . 368
15.73 Problema . . . 369
15.74 Problema . . . 369
15.75 Problema . . . 369
15.76 Problema . . . 369
15.77 Problema . . . 370
15.78 Problema . . . 370
15.79 Problema . . . 370
15.80 Problema . . . 370
15.81 Problema . . . 370
15.82 Problema . . . 370
15.83 Problema . . . 370
15.84 Problema . . . 370
15.85 Problema . . . 371
15.86 Problema . . . 371
15.87 Problema . . . 371
15.88 Problema . . . 371

16.1 Definición (Espacio vectorial con producto interno) . . . 373
16.2 Ejemplo (Producto punto usual en $\mathbb{R}^2$) . . . 373
16.3 Ejemplo (Producto interno no usual) . . . 373
16.4 Definición (Norma inducida) . . . 373
16.5 Definición (Bola unitaria) . . . 373
16.6 Observación (Ejemplos de productos internos) . . . 374
16.7 Definición (Producto interno en espacios vectoriales complejos) . . . 374
16-8 Teorema (Propiedades del producto interno en espacios vectoriales complejos) . . . 374
16.9 Ejemplo (Producto interno canónico en $\mathbb{C}^n$) . . . 374
16.10 Definición (Ortogonalidad y ángulo) . . . 374
16.11 Ejemplo (Ortogonalidad de cos x y sen x en $\mathcal{C}[0, \pi]$) . . . 375
16-12 Teorema (Desigualdad de Cauchy-Schwarz) . . . 375
16-13 Teorema (Consecuencias de Cauchy-Schwarz) . . . 375
16-14 Teorema (Teorema de Pitágoras) . . . 376
16.15 Ejemplo (Identidad del paralelogramo) . . . 376
16.16 Ejemplo (Ley del coseno) . . . 376
16.17 Definición (Complemento ortogonal) . . . 377
16-18 Teorema (Propiedades del complemento ortogonal) . . . 377
16-19 Teorema (Relaciones fundamentales para una matriz) . . . 378
16.20 Ejemplo (Cálculo del complemento ortogonal $W^{\perp}$) . . . 378
16.21 Definición (Conjunto ortogonal y ortonormal) . . . 379
16-22 Teorema . . . 379
16.23 Definición (Proyección ortogonal) . . . 379
16-24 Teorema (Expansión en base ortogonal) . . . 379
16-25 Teorema (Descomposición ortogonal) . . . 380
16-26 Teorema . . . 380
16-27 Teorema (Proceso de Gram-Schmidt) . . . 380
16.28 Ejemplo (Extensión de un vector a una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$) . . . 380
16.29 Ejemplo (Base ortonormal para $W \subseteq \mathbb{R}^3$ por Gram-Schmidt) . . . 381
16.30 Ejemplo (Base ortogonal en $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ por Gram-Schmidt) . . . 382
16.31 Definición (Aproximación por mínimos cuadrados) . . . 383
16-32 Teorema (Mejor aproximación) . . . 383
16-33 Teorema (Ecuaciones normales) . . . 383
16.34 Ejemplo (Solución por mínimos cuadrados — sistema 3×3) . . . 384

16.35 Ejemplo (Solución por mínimos cuadrados — sistema 4×3) . . . 384
16-36 Teorema (Solución única) . . . 385
16.37 Ejemplo (Ley de Hooke: estimación de la constante de un resorte) . . . 385
16.38 Observación (Regresión polinómica) . . . 387
16.39 Definición (Serie de Fourier) . . . 387
16.40 Ejemplo (Series de Fourier en $[0, 2\pi]$) . . . 387
16.41 Lema (Polinomio de Taylor) . . . 388
16-42 Teorema (Fórmula de Euler) . . . 388
16.43 Problema . . . 389
16.44 Problema . . . 389
16.45 Problema . . . 390
16.46 Problema . . . 390
16.47 Problema . . . 391
16.48 Problema . . . 392
16.49 Problema . . . 393
16.50 Problema . . . 394
16.51 Problema . . . 394
16.52 Problema . . . 394
16.53 Problema . . . 395
16.54 Problema . . . 396
16.55 Problema . . . 396
16.56 Problema . . . 397
16.57 Problema . . . 397
16.58 Problema . . . 398
16.59 Problema . . . 398
16.60 Problema . . . 399
16.61 Problema . . . 399
16.62 Problema . . . 399
16.63 Problema . . . 399
16.64 Problema . . . 399
16.65 Problema . . . 399
16.66 Problema . . . 399
16.67 Problema . . . 399
16.68 Problema . . . 399
16.69 Problema . . . 399
16.70 Problema . . . 400
16.71 Problema . . . 400
16.72 Problema . . . 400
16.73 Problema . . . 400
16.74 Problema . . . 400
16.75 Problema . . . 400
16.76 Problema . . . 400
16.77 Problema . . . 400

17.1 Definición (Función vectorial) . . . 403
17.2 Problema (Curva intersección de un cilindro y un plano) . . . 404
17.3 Observación . . . 404
17.4 Definición (Límite de una función vectorial) . . . 404
17.5 Observación . . . 405
17.6 Ejemplo (Cálculo de un límite vectorial) . . . 405
17.7 Problema . . . 406
17.8 Definición (Continuidad de una función vectorial) . . . 407
17-9 Teorema (Continuidad componente a componente) . . . 407
17.10 Observación (Dominio de una función vectorial) . . . 407
17.11 Problema (Dominio de una función vectorial) . . . 407

17.12 Definición (Derivada de una función vectorial) . . . 407
17-13 Teorema (Derivada componente a componente) . . . 407
17.14 Observación . . . 408
17.15 Observación (Interpretación geométrica y física) . . . 408
17.16 Ejemplo (Derivada de una hélice) . . . 408
17.17 Problema . . . 408
17.18 Problema (Recta tangente y desprendimiento por la tangente) . . . 409
17.19 Observación . . . 410
17.20 Observación (Vector tangente unitario) . . . 410
17.21 Problema (Vector tangente unitario) . . . 410
17-22 Teorema (Reglas de derivación) . . . 411
17.23 Observación . . . 411
17.24 Definición (Integral indefinida de una función vectorial) . . . 411
17.25 Definición (Integral definida de una función vectorial) . . . 411
17-26 Teorema (Teorema fundamental del cálculo para funciones vectoriales) . . . 411
17.27 Ejemplo (Integral definida de una función vectorial) . . . 412
17.28 Ejemplo (Problema de valor inicial en cinemática) . . . 412
17-29 Teorema (Longitud de arco en $\mathbb{R}^3$) . . . 413
17.30 Observación (Conexión con el capítulo de curvas planas) . . . 413
17.31 Construcción (Cálculo de la longitud de arco) . . . 413
17.32 Ejemplo (Longitud de una hélice circular) . . . 413
17.33 Observación (Interpretación geométrica) . . . 414
17.34 Problema . . . 414
17.35 Problema (Astroide: un punto no suave) . . . 415
17.36 Definición (Función longitud de arco) . . . 415
17.37 Observación . . . 415
17.38 Ejemplo (Función longitud de arco de una circunferencia) . . . 415
17.39 Definición (Función de dos variables) . . . 416
17.40 Definición (Función de tres variables) . . . 416
17.41 Construcción (Determinación del dominio de una función de dos variables) . . . 416
17.42 Ejemplo (Dominio de una función con logaritmo y raíz) . . . 416
17.43 Ejemplo (Dominio con un producto bajo la raíz: análisis por casos) . . . 417
17.44 Problema . . . 417
17.45 Problema . . . 418
17.46 Problema . . . 418
17.47 Problema . . . 419
17.48 Problema . . . 420
17.49 Observación (Dominio en funciones de tres variables) . . . 420
17.50 Problema (Dominio con estructura de tablero) . . . 420
17.51 Observación (Superficies notables) . . . 421
17.52 Problema (Elementos de una hipérbola por completar cuadrados) . . . 421
17.53 Ejemplo (Paraboloide elíptico) . . . 423
17.54 Ejemplo (Paraboloide hiperbólico) . . . 423
17.55 Ejemplo (Cono circular) . . . 423
17.56 Ejemplo (Hiperboloide de una hoja) . . . 424
17.57 Ejemplo (Hiperboloide de dos hojas) . . . 424
17.58 Ejemplo (Elipsoide con términos lineales) . . . 425
17.59 Problema (Cilindro elíptico) . . . 426
17.60 Problema . . . 426
17.61 Definición (Curva de nivel) . . . 427
17.62 Definición (Superficie de nivel) . . . 427
17.63 Construcción (Trazado de curvas de nivel) . . . 427
17.64 Ejemplo (Curvas de nivel de un paraboloide) . . . 427
17.65 Observación (Interpretación en topografía) . . . 428
17.66 Ejemplo (Superficies de nivel: familia de esferas) . . . 428

17.67 Ejemplo (Superficie de nivel: elipsoide) . . . 429
17.68 Ejemplo (Superficies de nivel: familia de paraboloides) . . . 429
17.69 Problema . . . 430
17.70 Problema . . . 431
17.71 Ejemplo (Emparejar funciones con sus mapas de contorno) . . . 433
17.72 Problema . . . 433
17.73 Problema . . . 433
17.74 Problema . . . 433
17.75 Problema . . . 434
17.76 Problema . . . 434
17.77 Problema . . . 434
17.78 Problema . . . 434
17.79 Problema . . . 434
17.80 Problema . . . 434
17.81 Problema . . . 434
17.82 Problema . . . 434
17.83 Problema . . . 435
17.84 Problema . . . 435
17.85 Problema . . . 435
17.86 Problema . . . 435
17.87 Problema . . . 435
17.88 Problema . . . 435
17.89 Problema . . . 435
17.90 Problema . . . 435
17.91 Problema . . . 435
17.92 Problema . . . 435
17.93 Problema . . . 435
17.94 Problema . . . 436
17.95 Problema . . . 436
17.96 Problema . . . 436
17.97 Problema . . . 437
17.98 Problema . . . 437

18.1 Observación . . . 439
18.2 Definición (Límite de una función de dos variables) . . . 439
18.3 Observación . . . 439
18.4 Observación . . . 439
18.5 Observación . . . 440
18.6 Construcción (Para determinar si un límite de dos variables existe) . . . 440
18.7 Ejemplo (Límite que no existe por trayectorias distintas) . . . 440
18.8 Problema . . . 441
18.9 Problema . . . 441
18.10 Problema . . . 442
18.11 Ejemplo (Límite que no existe por trayectorias paramétricas) . . . 442
18.12 Problema . . . 443
18.13 Ejemplo (Límite que no existe pese a ser constante en rectas) . . . 443
18.14 Observación . . . 443
18.15 Problema . . . 443
18.16 Problema . . . 444
18.17 Problema . . . 444
18.18 Observación . . . 445
18.19 Proposición (Función acotada por función que tiende a cero) . . . 445
18.20 Problema . . . 445
18.21 Ejemplo (Límite que existe mediante coordenadas polares) . . . 446
18-22 Teorema . . . 446

18.23 Ejemplo (Límite por sustitución directa) . . . 446
18-24 Teorema (Teorema del emparedado para funciones de dos variables) . . . 447
18.25 Ejemplo (Uso del teorema del emparedado) . . . 447
18.26 Problema . . . 447
18.27 Problema . . . 448
18.28 Problema (Cociente incremental leído en un mapa de contorno) . . . 448
18.29 Definición (Continuidad en un punto) . . . 449
18.30 Observación . . . 449
18.31 Problema . . . 449
18.32 Definición (Continuidad en conjuntos) . . . 450
18.33 Observación . . . 450
18.34 Problema . . . 450
18.35 Problema . . . 450
18-36 Teorema (Composición de funciones continuas) . . . 451
18.37 Ejemplo (Continuidad de una función definida por partes) . . . 451
18.38 Definición (Continuidad para tres variables) . . . 451
18.39 Ejemplo (Límite en tres variables) . . . 451
18.40 Problema (Continuidad en una región: análisis de dominio) . . . 452
18.41 Observación . . . 452
18.42 Problema . . . 452
18.43 Problema . . . 453
18.44 Problema . . . 453
18.45 Problema . . . 453
18.46 Problema . . . 453
18.47 Problema . . . 453
18.48 Problema . . . 453
18.49 Problema . . . 453

19.1 Definición (Derivadas parciales primeras) . . . 455
19.2 Observación . . . 455
19.3 Ejemplo (Derivadas parciales por definición) . . . 455
19.4 Observación . . . 456
19.5 Ejemplo (Derivadas parciales por reglas operativas) . . . 456
19.6 Ejemplo (Estimación de derivadas parciales a partir de una tabla) . . . 457
19.7 Definición (Derivadas parciales de segundo orden) . . . 458
19.8 Observación . . . 458
19-9 Teorema (Teorema de Clairaut (igualdad de derivadas cruzadas)) . . . 458
19.10 Observación . . . 458
19.11 Ejemplo (Derivadas parciales de segundo orden) . . . 458
19.12 Ejemplo (Derivadas de orden superior) . . . 459
19.13 Ejemplo (Derivadas parciales en tres variables) . . . 459
19.14 Problema . . . 460
19.15 Problema . . . 460
19.16 Problema . . . 461
19.17 Problema . . . 461
19.18 Observación . . . 461
19.19 Construcción (Protocolo para hallar el plano tangente a una superficie) . . . 462
19.20 Ejemplo (Plano tangente al paraboloide elíptico) . . . 462
19.21 Problema . . . 463
19.22 Observación . . . 463
19.23 Problema . . . 463
19.24 Problema . . . 464
19.25 Problema . . . 465
19.26 Definición (Linealización) . . . 465
19.27 Ejemplo (Linealización de $\sqrt{x^2+y^2}$) . . . 466

19.28 Problema . . . 466
19.29 Definición (Diferencial total) . . . 467
19.30 Observación . . . 467
19.31 Observación . . . 467
19-32 Teorema (Diferenciabilidad y continuidad) . . . 467
19-33 Teorema (Criterio de diferenciabilidad) . . . 468
19.34 Ejemplo (Diferenciabilidad de xe^{xy}) . . . 468
19.35 Problema . . . 468
19.36 Problema . . . 468
19.37 Problema . . . 468
19.38 Problema . . . 469
19.39 Problema . . . 469
19.40 Problema . . . 469
19.41 Problema . . . 469
19.42 Problema . . . 469
19.43 Problema . . . 469
19.44 Problema . . . 469
19.45 Problema . . . 469
19.46 Problema . . . 469
19.47 Problema . . . 469
19.48 Problema . . . 469
19.49 Problema . . . 469
19.50 Problema . . . 469
19.51 Problema . . . 469
19.52 Problema . . . 469
19.53 Problema . . . 469
19.54 Problema . . . 470

20-1 Teorema (Regla de la cadena, Caso 1) . . . 471
20.2 Construcción (Protocolo para la regla de la cadena (Caso 1)) . . . 471
20.3 Ejemplo (Regla de la cadena, Caso 1) . . . 471
20.4 Problema . . . 472
20.5 Problema . . . 472
20.6 Problema . . . 473
20.7 Problema . . . 473
20-8 Teorema (Regla de la cadena, Caso 2) . . . 473
20.9 Construcción (Protocolo para la regla de la cadena (Caso 2)) . . . 474
20.10 Ejemplo (Regla de la cadena, Caso 2) . . . 474
20-11 Teorema (Derivación implícita para funciones de varias variables) . . . 474
20.12 Observación (Caso de una ecuación $F(x, y) = 0$) . . . 474
20.13 Problema . . . 475
20.14 Construcción (Protocolo para derivación implícita de z definida por $F(x, y, z) = 0$) . . . 475
20.15 Ejemplo (Derivación implícita) . . . 475
20.16 Problema . . . 476
20.17 Observación (Derivadas de segundo orden por la cadena) . . . 476
20.18 Problema (Segunda derivada en coordenadas polares) . . . 476
20.19 Problema . . . 477
20.20 Problema . . . 477
20.21 Definición (Gradiente de una función escalar) . . . 477
20.22 Observación . . . 477
20.23 Ejemplo (Cálculo del gradiente) . . . 477
20-24 Teorema (Propiedades del gradiente) . . . 478
20.25 Observación . . . 479
20.26 Definición (Derivada direccional) . . . 479
20.27 Observación . . . 479

20-28 Teorema (Fórmula del gradiente para la derivada direccional) . . . 479
20.29 Observación . . . 479
20.30 Construcción (Cálculo de la derivada direccional) . . . 480
20.31 Ejemplo (Derivada direccional) . . . 480
20.32 Problema . . . 480
20-33 Teorema (Máximo de la derivada direccional) . . . 481
20.34 Observación . . . 481
20.35 Ejemplo (Maximización de la derivada direccional) . . . 481
20.36 Problema . . . 482
20.37 Problema . . . 482
20.38 Problema (Reconstrucción del gradiente a partir de derivadas direccionales) . . . 483
20.39 Observación . . . 484
20.40 Definición (Plano tangente y recta normal para superficie implícita) . . . 484
20.41 Construcción (Plano tangente a superficie implícita) . . . 484
20.42 Ejemplo (Plano tangente y recta normal a superficie implícita) . . . 484
20.43 Problema . . . 485
20.44 Problema (Rectas normales y superficies ortogonales) . . . 485
20.45 Problema . . . 486
20.46 Problema . . . 486
20.47 Problema . . . 486
20.48 Problema (Desafiante) . . . 486
20.49 Problema (Gradiente y derivada direccional) . . . 486
20.50 Problema (Derivada direccional en tres variables) . . . 486
20.51 Problema . . . 486
20.52 Problema . . . 486
20.53 Problema . . . 486
20.54 Problema . . . 486
20.55 Problema . . . 486
20.56 Problema . . . 486
20.57 Problema . . . 486
20.58 Problema . . . 487
20.59 Problema . . . 487
20.60 Problema . . . 487
20.61 Problema . . . 487
20.62 Problema . . . 487
20.63 Problema . . . 487

21.1 Definición (Extremos absolutos y locales) . . . 489
21-2 Teorema (Condición necesaria para extremo local) . . . 489
21.3 Definición (Punto crítico) . . . 489
21.4 Observación . . . 489
21-5 Teorema (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass) . . . 489
21.6 Observación . . . 490
21.7 Construcción (Localización de extremos absolutos en un conjunto cerrado y acotado) . . . 490
21.8 Observación . . . 490
21.9 Definición (Discriminante o Hessiano) . . . 490
21-10 Teorema (Criterio de la segunda derivada) . . . 490
21.11 Observación . . . 491
21.12 Observación (Seguimiento de hipótesis) . . . 491
21.13 Construcción (Clasificación de puntos críticos mediante el criterio de la segunda derivada) . 491
21.14 Ejemplo (Clasificación de puntos críticos con punto de silla) . . . 491
21.15 Observación . . . 492
21.16 Problema (Un continuo de máximos: cuando el criterio D falla) . . . 492
21.17 Problema . . . 492
21.18 Problema . . . 493

21.19 Problema . . . 495
21.20 Problema . . . 495
21.21 Problema . . . 496
21.22 Problema . . . 497
21.23 Problema . . . 497
21.24 Problema . . . 498
21.25 Problema (Rectángulo de diagonal fija) . . . 498
21.26 Definición (Curva regular) . . . 498
21-27 Teorema (Función implícita) . . . 499
21.28 Proposición (Ortogonalidad del gradiente a las curvas de nivel) . . . 499
21-29 Teorema (Multiplicadores de Lagrange, condición necesaria) . . . 499
21.30 Observación . . . 499
21-31 Teorema (Weierstrass) . . . 499
21.32 Construcción (Método de los multiplicadores de Lagrange) . . . 500
21.33 Ejemplo (Rectángulo de diagonal fija) . . . 500
21.34 Ejemplo (Cúspide) . . . 501
21.35 Ejemplo (Candidato falso) . . . 501
21-36 Teorema (Criterio del hessiano limitado) . . . 502
21.37 Ejemplo (Aplicación al rectángulo) . . . 502
21.38 Problema (Hessiano limitado) . . . 502
21.39 Ejemplo (Paralelepípedo de volumen máximo inscrito en un elipsoide) . . . 503
21-40 Teorema (Multiplicadores de Lagrange con dos restricciones) . . . 503
21.41 Ejemplo (Punto más cercano al origen sobre la intersección de dos planos) . . . 503
21.42 Problema (Extremos absolutos) . . . 504
21.43 Problema (Clasificación de puntos críticos) . . . 504
21.44 Problema . . . 504
21.45 Problema . . . 504
21.46 Problema . . . 504
21.47 Problema . . . 504
21.48 Problema (Multiplicadores de Lagrange) . . . 504
21.49 Problema . . . 504
21.50 Problema . . . 504
21.51 Problema . . . 504
21.52 Problema . . . 504
21.53 Problema (Dos restricciones) . . . 504
21.54 Problema (Dos restricciones) . . . 504
21.55 Problema . . . 504
21.56 Problema . . . 505
21.57 Problema . . . 505
21.58 Problema . . . 505
21.59 Problema . . . 505
21.60 Problema . . . 505
21.61 Problema . . . 505
21.62 Problema . . . 505
21.63 Problema (El centroide minimiza la suma de distancias al cuadrado) . . . 505

22.1 Definición (Valores y vectores propios) . . . 509
22.2 Ejemplo (Valores propios de una matriz 2×2) . . . 509
22.3 Definición (Multiplicidad algebraica y geométrica) . . . 510
22.4 Observación . . . 510
22-5 Teorema (Caracterización de valores propios) . . . 510
22.6 Corolario (Valores propios de matrices triangulares) . . . 511
22.7 Corolario (Invertibilidad y el valor propio cero) . . . 511
22-8 Teorema (Potencia de valores propios) . . . 511
22.9 Ejemplo (Aplicación del teorema de potencias) . . . 511

22.10 Ejemplo (Valores y vectores propios y sus multiplicidades) . . . 511
22.11 Observación (¿Qué ocurre si los valores propios λ son complejos?) . . . 514
22.12 Definición (Matriz diagonalizable) . . . 515
22-13 Teorema (Condición de diagonalización) . . . 515
22-14 Teorema . . . 515
22.15 Ejemplo (Diagonalización de una matriz 3×3) . . . 515
22.16 Observación (Cálculo de potencias de una matriz) . . . 516
22.17 Ejemplo (Potencia de una matriz usando diagonalización) . . . 516
22.18 Definición (Bloque de Jordan) . . . 517
22-19 Teorema (Forma canónica de Jordan) . . . 517
22.20 Ejemplo (Forma de Jordan de una matriz no diagonalizable) . . . 517
22.21 Observación (Alcance y potencias) . . . 517
22.22 Observación (Alcance de esta sección) . . . 518
22.23 Observación (Solución de ecuaciones diferenciales de primer orden con coeficientes constantes) . . . 518
22.24 Ejemplo (Sistema de EDOs: solución por diagonalización) . . . 518
22-25 Teorema . . . 519
22.26 Ejemplo (Problema de valor inicial para un sistema de EDOs) . . . 519
22-27 Teorema (Cayley-Hamilton) . . . 520
22-28 Teorema (Caracterización de matrices invertibles - Versión 5) . . . 521
22.29 Problema . . . 521
22.30 Problema . . . 523
22.31 Problema . . . 523
22.32 Problema . . . 524
22.33 Problema . . . 524
22.34 Problema . . . 525
22.35 Problema . . . 526
22.36 Problema . . . 527
22.37 Problema . . . 527
22.38 Problema . . . 527
22.39 Problema . . . 529
22.40 Problema . . . 529
22.41 Definición . . . 530
22-42 Teorema . . . 530
22.43 Definición . . . 530
22.44 Ejemplo (Cadena de Markov: tres ciudades) . . . 530
22.45 Definición . . . 531
22-46 Teorema . . . 531
22.47 Ejemplo (Forma cuadrática definida positiva) . . . 531
22.48 Definición . . . 531
22.49 Ejemplo (Sistema dinámico discreto: ecuación logística) . . . 531
22.50 Ejemplo (Sistema dinámico continuo: crecimiento logístico) . . . 531
22-51 Teorema . . . 531
22.52 Problema . . . 531
22.53 Problema . . . 531
22.54 Problema . . . 532
22.55 Problema . . . 532
22.56 Problema . . . 532
22.57 Problema . . . 532
22.58 Problema . . . 532
22.59 Problema . . . 532
22.60 Problema . . . 532
22.61 Problema . . . 532
22.62 Problema . . . 532
22.63 Problema . . . 532

22.64 Problema . . . 532
22.65 Problema . . . 532
22.66 Problema . . . 532
22.67 Problema . . . 532

23.1 Definición (Transformación lineal) . . . 533
23.2 Ejemplo (Verificación de transformaciones lineales) . . . 533
23.3 Observación . . . 534
23.4 Ejemplo (Operador integral) . . . 535
23-5 Teorema . . . 535
23.6 Ejemplo (Propiedades básicas de transformaciones lineales) . . . 535
23.7 Definición (Kernel e imagen de una transformación lineal) . . . 535
23-8 Teorema . . . 536
23.9 Definición (Rango y nulidad) . . . 536
23-10 Teorema (Teorema de la dimensión) . . . 537
23.11 Definición (Transformación lineal inyectiva) . . . 537
23.12 Definición (Transformación lineal sobreyectiva) . . . 537
23-13 Teorema . . . 538
23-14 Teorema (Versión finita) . . . 538
23.15 Ejemplo (Núcleo, imagen y teorema de la dimensión) . . . 538
23.16 Definición (Composición de transformaciones lineales) . . . 539
23-17 Teorema . . . 539
23.18 Definición (Inversa de una transformación lineal) . . . 540
23-19 Teorema . . . 540
23-20 Teorema . . . 540
23.21 Definición (Isomorfismo) . . . 540
23-22 Teorema (Isomorfismo con $\mathbb{R}^n$) . . . 540
23.23 Ejemplo (Ejemplos de isomorfismos y no isomorfismos) . . . 541
23.24 Ejemplo (Un isomorfismo entre $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ y $\mathbb{R}^4$) . . . 541
23.25 Definición (Matriz asociada a una transformación lineal) . . . 542
23.26 Ejemplo (Matriz de representación de $T : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$) . . . 542
23.27 Observación . . . 543
23.28 Ejemplo (Matriz de $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ por traslación) . . . 543
23.29 Ejemplo (Matriz del operador derivada en $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$) . . . 543
23.30 Ejemplo (Matriz de $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ respecto de bases no canónicas) . . . 544
23.31 Definición (Kernel e imagen de una transformación lineal bajo su matriz) . . . 545
23.32 Ejemplo (Matriz, kernel e imagen de $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$) . . . 545
23-33 Teorema . . . 545
23.34 Ejemplo (Transformación lineal $T : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$: propiedades y cálculos) . . . 546
23.35 Ejemplo (Transformaciones lineales clásicas en $\mathbb{R}^2$) . . . 547
23.36 Ejemplo (Transformaciones lineales: la casita y sus imágenes) . . . 548
23.37 Problema . . . 550
23.38 Problema . . . 554
23.39 Problema . . . 555
23.40 Problema . . . 555
23.41 Problema . . . 556
23.42 Problema . . . 556
23.43 Problema . . . 557
23.44 Problema . . . 557
23.45 Problema . . . 559
23.46 Problema . . . 560
23.47 Problema . . . 561
23.48 Problema . . . 561
23.49 Problema . . . 562
23.50 Problema . . . 563

23.51 Problema . . . 563
23.52 Problema . . . 564
23.53 Problema . . . 564
23.54 Problema . . . 567
23.55 Problema . . . 570
23.56 Problema . . . 570
23.57 Problema . . . 570
23.58 Problema . . . 570
23.59 Problema . . . 570
23.60 Problema . . . 570
23.61 Problema . . . 570
23.62 Problema . . . 570
23.63 Problema . . . 570
23.64 Problema . . . 570
23.65 Problema . . . 570
23.66 Problema . . . 571
23.67 Problema . . . 571
23.68 Problema . . . 571
23.69 Problema . . . 571
23.70 Problema . . . 571

24.1 Definición (Sucesión de números reales) . . . 575
24.2 Observación . . . 575
24.3 Ejemplo (Formas de definir una sucesión) . . . 575
24-4 Teorema (Principio de Inducción) . . . 576
24.5 Ejemplo (Suma de cuadrados) . . . 576
24.6 Definición (Límite de una sucesión) . . . 577
24.7 Observación . . . 577
24-8 Teorema (Unicidad del límite) . . . 577
24-9 Teorema (Propiedades aritméticas del límite de una sucesión) . . . 577
24-10 Teorema (Teorema del emparedado) . . . 577
24.11 Ejemplo . . . 578
24.12 Definición (Sucesión monótona y acotada) . . . 578
24.13 Observación . . . 578
24-14 Teorema (Convergencia monótona) . . . 578
24.15 Observación . . . 579
24.16 Ejemplo (Monotonía y convergencia de una sucesión) . . . 579
24.17 Definición (Sucesión de Cauchy) . . . 579
24-18 Teorema (Criterio de Cauchy) . . . 579
24.19 Observación . . . 580
24.20 Ejemplo . . . 580
24.21 Definición (Infinitesimales equivalentes) . . . 582
24.22 Observación . . . 582
24.23 Ejemplo . . . 582
24-24 Teorema (Stolz-Cesàro) . . . 583
24.25 Observación . . . 583
24.26 Ejemplo . . . 583
24.27 Problema . . . 584
24.28 Problema . . . 584
24.29 Problema . . . 584
24.30 Problema . . . 584
24.31 Problema . . . 584
24.32 Problema . . . 584
24.33 Definición (Serie numérica y suma parcial) . . . 585
24.34 Observación . . . 585

24-35 Teorema (Criterio del término n-ésimo) . . . 585
24.36 Observación . . . 585
24-37 Teorema (Serie geométrica) . . . 585
24-38 Teorema (Series p) . . . 585
24.39 Ejemplo (Serie telescópica) . . . 585
24-40 Teorema (Criterio de la integral) . . . 586
24.41 Ejemplo . . . 586
24-42 Teorema (Comparación directa y en el límite) . . . 587
24.43 Ejemplo . . . 588
24-44 Teorema (Criterio del cociente — D'Alembert) . . . 588
24-45 Teorema (Criterio de la raíz — Cauchy) . . . 588
24.46 Observación . . . 588
24.47 Ejemplo . . . 588
24.48 Ejemplo . . . 589
24.49 Definición (Convergencia absoluta y condicional) . . . 590
24-50 Teorema (Criterio de Leibniz para series alternadas) . . . 590
24.51 Observación . . . 590
24.52 Ejemplo . . . 590
24-53 Teorema (Criterio de Raabe) . . . 591
24.54 Observación . . . 591
24.55 Ejemplo . . . 591
24.56 Problema . . . 592
24.57 Problema . . . 592
24.58 Problema . . . 592
24.59 Problema . . . 592
24.60 Problema . . . 592
24.61 Problema . . . 592
24.62 Problema . . . 592
24.63 Problema . . . 592
24.64 Problema . . . 593
24.65 Problema . . . 593

25.1 Definición (Sucesión de funciones) . . . 595
25.2 Definición (Convergencia puntual y uniforme) . . . 595
25.3 Observación . . . 595
25.4 Ejemplo (Convergencia puntual pero no uniforme) . . . 596
25.5 Ejemplo (Convergencia uniforme por colapso de rectas) . . . 597
25.6 Ejemplo (Pico viajero: puntual pero no uniforme en el semieje) . . . 597
25-7 Teorema (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme) . . . 598
25.8 Observación . . . 598
25-9 Teorema (Propiedades de la convergencia uniforme) . . . 598
25.10 Observación . . . 599
25.11 Ejemplo (Intercambio fallido de limite y derivada) . . . 599
25-12 Teorema (Teorema de Dini) . . . 599
25.13 Observación . . . 599
25-14 Teorema (Teorema de aproximación de Weierstrass) . . . 600
25.15 Observación . . . 600
25.16 Problema . . . 600
25.17 Problema . . . 600
25.18 Problema . . . 600
25.19 Problema . . . 600
25.20 Problema . . . 600
25.21 Problema . . . 600
25.22 Problema . . . 600
25.23 Problema . . . 600

25.24 Problema . . . 600
25.25 Problema . . . 600
25.26 Problema . . . 600
25.27 Problema . . . 600
25.28 Problema . . . 601
25.29 Problema . . . 601
25.30 Problema . . . 601
25.31 Problema . . . 601
25.32 Problema . . . 601
25.33 Problema . . . 601
25.34 Definición (Serie de funciones y convergencia) . . . 601
25.35 Observación . . . 601
25-36 Teorema (Criterio-M de Weierstrass) . . . 601
25.37 Observación . . . 602
25.38 Ejemplo (Convergencia uniforme de una serie trigonometrica por el criterio-M) . . . 602
25.39 Ejemplo (Serie geometrica alternada: uniforme en compactos, no en el intervalo abierto) . . . 603
25-40 Teorema (Criterios de Dirichlet y Abel para series de funciones) . . . 603
25.41 Observación . . . 604
25-42 Teorema (Propiedades de las series uniformemente convergentes) . . . 604
25.43 Observación . . . 604
25.44 Ejemplo (Función de Weierstrass: continua en todas partes, derivable en ninguna) . . . 604
25.45 Problema . . . 605
25.46 Problema . . . 605
25.47 Problema . . . 605
25.48 Problema . . . 605
25.49 Problema . . . 605
25.50 Problema . . . 605
25.51 Problema . . . 606
25.52 Problema . . . 606
25.53 Problema . . . 606
25.54 Problema . . . 606
25.55 Problema . . . 606
25.56 Problema . . . 606
25.57 Definición (Serie de potencias) . . . 606
25-58 Teorema (Radio e intervalo de convergencia) . . . 606
25.59 Observación . . . 607
25.60 Ejemplo (Calculo del radio de convergencia: cuatro casos canonicos) . . . 607
25.61 Ejemplo (Suma en forma cerrada mediante derivacion de la serie geometrica) . . . 608
25.62 Ejemplo (Serie logaritmica: suma por integracion termino a termino y Teorema de Abel) . . . 609
25-63 Teorema (Propiedades analíticas de las series de potencias) . . . 610
25.64 Observación . . . 610
25-65 Teorema (Serie de Taylor) . . . 610
25.66 Observación (Expansiones de Maclaurin fundamentales) . . . 611
25.67 Ejemplo (Aplicaciones de series de potencias: limites, integrales y estimacion de error) . . . 611
25.68 Problema . . . 612
25.69 Problema . . . 612
25.70 Problema . . . 612
25.71 Problema . . . 612
25.72 Problema . . . 613
25.73 Problema . . . 613
25.74 Problema . . . 613
25.75 Problema . . . 613
25.76 Problema . . . 613
25.77 Problema . . . 613
25.78 Problema . . . 613

25.79 Problema . . . 613
25-80 Teorema (Irracionalidad de e) . . . 613
25.81 Observación . . . 613
25-82 Teorema (Teorema de Borel) . . . 613
25.83 Observación . . . 613
25.84 Ejemplo (Una funcion suave que no es analitica en el origen) . . . 614
25.85 Observación . . . 615
25-86 Teorema (Unicidad y álgebra de series de potencias) . . . 615
25.87 Observación . . . 615
25.88 Problema . . . 615
25.89 Problema . . . 615
25.90 Problema . . . 615
25.91 Problema . . . 615
25.92 Problema . . . 615
25.93 Problema . . . 615

26.1 Definición . . . 619
26.2 Definición . . . 619
26.3 Definición . . . 619
26.4 Definición . . . 619
26-5 Teorema (Existencia y unicidad (Picard–Lindelöf)) . . . 620
26.6 Observación . . . 620
26.7 Ejemplo (Crecimiento poblacional de Malthus) . . . 621
26.8 Ejemplo (Decaimiento radiactivo) . . . 621
26.9 Ejemplo (Separable con condición inicial) . . . 622
26-10 Teorema (Solución general de la EDO lineal de primer orden) . . . 622
26.11 Ejemplo (Circuito RL en serie) . . . 622
26.12 Ejemplo (Problema de mezclas) . . . 623
26.13 Ejemplo (Lineal con factor integrante trigonométrico) . . . 624
26.14 Ejemplo (Inversión: lineal en $x(y)$) . . . 624
26.15 Ejemplo (Ecuación homogénea) . . . 624
26.16 Ejemplo (Ecuación exacta) . . . 625
26.17 Ejemplo (Factor integrante dependiente de x) . . . 626
26.18 Ejemplo (Ecuación de Bernoulli) . . . 626
26.19 Ejemplo (Enfriamiento de un objeto) . . . 627
26.20 Ejemplo (Respuesta forzada senoidal) . . . 628
26.21 Problema . . . 629
26.22 Problema . . . 629
26.23 Problema . . . 629
26.24 Problema . . . 629
26.25 Problema . . . 630
26.26 Problema . . . 630
26.27 Problema . . . 630
26.28 Problema . . . 630
26.29 Problema . . . 630
26.30 Problema . . . 630
26.31 Problema . . . 630
26.32 Problema . . . 630
26.33 Problema . . . 631
26.34 Problema . . . 631
26.35 Problema . . . 631
26.36 Problema . . . 631
26.37 Problema . . . 631
26.38 Problema . . . 631
26.39 Problema . . . 631

26.40 Problema . . . 631
26.41 Problema . . . 631
26.42 Problema . . . 631
26.43 Problema . . . 631
26.44 Problema . . . 631
26.45 Problema . . . 631
26.46 Problema . . . 631
26.47 Problema . . . 631
26.48 Problema . . . 631
26.49 Problema . . . 632
26.50 Problema . . . 632

27.1 Definición . . . 633
27-2 Teorema (Principio de superposición) . . . 633
27.3 Definición . . . 633
27-4 Teorema (Criterio de independencia lineal) . . . 633
27.5 Observación . . . 633
27-6 Teorema (Estructura de la solución general) . . . 634
27.7 Ejemplo (Verificación del wronskiano para dos soluciones) . . . 634
27.8 Ejemplo (Solución general usando superposición) . . . 634
27.9 Ejemplo (EDO lineal de tercer orden) . . . 634
27.10 Ejemplo (Ecuación no homogénea y solución general) . . . 634
27-11 Teorema (Casos de las raíces) . . . 635
27.12 Ejemplo (Raíces reales distintas) . . . 635
27.13 Ejemplo (Raíces reales repetidas) . . . 635
27.14 Ejemplo (Raíces complejas conjugadas) . . . 635
27.15 Ejemplo (Ecuación de tercer orden con raíces mixtas) . . . 635
27.16 Definición (Tabla de formas de y_p) . . . 636
27.17 Ejemplo (Término forzado polinomial) . . . 636
27.18 Ejemplo (Término exponencial) . . . 636
27.19 Ejemplo (Término seno/coseno) . . . 636
27.20 Ejemplo (Producto de exponencial y polinomio) . . . 636
27.21 Ejemplo (Coeficientes indeterminados con resonancia) . . . 637
27.22 Ejemplo ($g(x) = \sec x$) . . . 637
27.23 Ejemplo ($g(x) = \ln x$) . . . 637
27.24 Ejemplo ($g(x) = e^x$ con coeficientes variables) . . . 638
27.25 Ejemplo ($g(x) = \tan x$) . . . 638
27.26 Ejemplo (Variación de parámetros con $\tan x$) . . . 638
27-27 Teorema (Casos) . . . 639
27.28 Ejemplo (Raíces reales distintas) . . . 639
27.29 Ejemplo (Raíces repetidas) . . . 639
27.30 Ejemplo (Raíces complejas) . . . 639
27.31 Ejemplo (Ecuación no homogénea de Cauchy-Euler) . . . 639
27.32 Ejemplo (Cauchy-Euler con raíces reales distintas) . . . 639
27.33 Ejemplo (Oscilador subamortiguado) . . . 640
27.34 Ejemplo (Oscilador forzado sin amortiguamiento) . . . 640
27.35 Ejemplo (Oscilador libre no amortiguado (PVI)) . . . 640
27.36 Ejemplo (Circuito RLC sin fuente) . . . 641
27.37 Ejemplo (Circuito RLC con fuente constante (PVI)) . . . 642
27.38 Ejemplo (Viga en voladizo con carga uniforme) . . . 642
27.39 Problema . . . 642
27.40 Problema . . . 642
27.41 Problema . . . 642
27.42 Problema . . . 643
27.43 Problema . . . 643

27.44 Problema . . . 643
27.45 Problema . . . 643
27.46 Problema . . . 643
27.47 Problema . . . 643
27.48 Problema . . . 643
27.49 Problema . . . 643
27.50 Problema . . . 644
27.51 Problema . . . 644
27.52 Problema . . . 644
27.53 Problema . . . 644
27.54 Problema . . . 644
27.55 Problema . . . 644
27.56 Problema . . . 644
27.57 Problema . . . 644
27.58 Problema . . . 644
27.59 Problema . . . 644
27.60 Problema . . . 644
27.61 Problema . . . 644
27.62 Problema . . . 644
27.63 Problema . . . 644
27.64 Problema . . . 645
27.65 Problema . . . 645
27.66 Problema . . . 645
27.67 Problema . . . 645

28.1 Definición . . . 647
28.2 Ejemplo (Conversión de una EDO de segundo orden a sistema) . . . 648
28.3 Ejemplo (Conversión de una EDO no homogénea de tercer orden) . . . 648
28.4 Ejemplo (Método de eliminación, sistema homogéneo) . . . 649
28.5 Ejemplo (Método de eliminación, sistema no homogéneo) . . . 649
28.6 Ejemplo (Eliminación con raíces reales distintas) . . . 650
28-7 Teorema (Estructura del espacio de soluciones) . . . 651
28.8 Observación . . . 651
28-9 Teorema (Solución general por vectores propios) . . . 651
28.10 Ejemplo (Valores propios reales distintos, sistema 2x2) . . . 651
28.11 Ejemplo (Valores propios reales distintos, sistema 3x3) . . . 652
28.12 Ejemplo (Valores propios reales distintos (matriz simétrica)) . . . 652
28.13 Ejemplo (Valores propios complejos) . . . 653
28.14 Ejemplo (Valores propios complejos conjugados) . . . 653
28.15 Ejemplo (Valor propio repetido con un solo vector propio, matriz 2x2) . . . 654
28.16 Ejemplo (Valor propio repetido con cadena de longitud 2 en 3x3) . . . 655
28.17 Ejemplo (Valor propio repetido defectivo (matriz 2x2)) . . . 655
28.18 Ejemplo (Coeficientes indeterminados, $\mathbf{F}(t)$ constante) . . . 656
28.19 Ejemplo (Coeficientes indeterminados, $\mathbf{F}(t)$ exponencial) . . . 657
28.20 Ejemplo (Coeficientes indeterminados: forzamiento constante, espectro complejo) . . . 658
28.21 Ejemplo (Variación de parámetros) . . . 658
28.22 Ejemplo (Sistema masa-resorte con dos masas) . . . 659
28.23 Ejemplo (Circuito acoplado) . . . 660
28.24 Ejemplo (Modelo depredador-presa linealizado) . . . 662
28.25 Problema . . . 662
28.26 Problema . . . 662
28.27 Problema . . . 663
28.28 Problema . . . 663
28.29 Problema . . . 663
28.30 Problema . . . 663

28.31 Problema . . . 664
28.32 Problema . . . 664
28.33 Problema . . . 664
28.34 Problema . . . 665
28.35 Problema . . . 665
28.36 Problema . . . 665
28.37 Problema . . . 665
28.38 Problema . . . 665
28.39 Problema . . . 666
28.40 Problema . . . 666
28.41 Problema . . . 666
28.42 Problema . . . 666
28.43 Problema . . . 666
28.44 Problema . . . 666
28.45 Problema . . . 666
28.46 Problema . . . 666
28.47 Problema . . . 666
28.48 Problema . . . 666
28.49 Problema . . . 666
28.50 Problema . . . 666
28.51 Problema . . . 666
28.52 Problema . . . 666
28.53 Problema . . . 667
28.54 Problema . . . 667

29.1 Observación . . . 669
29.2 Ejemplo (Cálculo del radio de convergencia) . . . 669
29.3 Ejemplo (Serie de Taylor de la función exponencial) . . . 670
29.4 Definición (Punto ordinario y singular) . . . 670
29-5 Teorema (Existencia de soluciones en serie) . . . 670
29.6 Ejemplo (Ecuación de Airy) . . . 671
29.7 Ejemplo (Ecuación de Hermite) . . . 672
29.8 Ejemplo (Ecuación con coeficientes polinomiales sencilla) . . . 673
29.9 Ejemplo (Serie de potencias que recupera una solución elemental) . . . 673
29.10 Definición (Punto singular regular) . . . 674
29-11 Teorema (Método de Frobenius) . . . 674
29.12 Ejemplo (Ecuación indicial) . . . 674
29.13 Ejemplo (Ecuación de Bessel de orden 0) . . . 675
29.14 Ejemplo (Ecuación de Bessel de orden ν no entero) . . . 676
29.15 Ejemplo (Bessel de orden entero positivo, caso 3) . . . 676
29.16 Observación (Ecuación de Legendre) . . . 676
29.17 Ejemplo (Polinomio de Legendre por la fórmula de Rodrigues) . . . 677
29.18 Ejemplo (Separación de variables en una esfera) . . . 678
29.19 Problema . . . 679
29.20 Problema . . . 679
29.21 Problema . . . 679
29.22 Problema . . . 679
29.23 Problema . . . 679
29.24 Problema . . . 680
29.25 Problema . . . 680
29.26 Problema . . . 680
29.27 Problema . . . 680
29.28 Problema . . . 680
29.29 Problema . . . 680
29.30 Problema . . . 681

29.31 Problema . . . 681
29.32 Problema . . . 681
29.33 Problema . . . 681
29.34 Problema . . . 681
29.35 Problema . . . 681
29.36 Problema . . . 681
29.37 Problema . . . 681
29.38 Problema . . . 681
29.39 Problema . . . 681
29.40 Problema . . . 681
29.41 Problema . . . 682
29.42 Problema . . . 682
29.43 Problema . . . 682
29.44 Problema . . . 682

30.1 Definición . . . 683
30.2 Observación . . . 683
30.3 Definición (Orden exponencial) . . . 683
30-4 Teorema (Condiciones suficientes de existencia) . . . 683
30.5 Observación . . . 683
30.6 Ejemplo (Cálculo directo de la transformada de $f(t) = 1$) . . . 684
30.7 Ejemplo (Cálculo directo de la transformada de $f(t) = e^{at}$) . . . 684
30.8 Ejemplo (Cálculo de $\mathcal{L}\{\cos(bt)\}$ mediante definición) . . . 684
30-9 Teorema (Linealidad) . . . 685
30.10 Ejemplo (Uso de linealidad) . . . 685
30-11 Teorema (Primer teorema de traslación (desplazamiento en s)) . . . 686
30.12 Ejemplo (Aplicación del primer teorema de traslación) . . . 686
30-13 Teorema (Transformada de derivadas) . . . 686
30.14 Ejemplo (Transformada de derivada para resolver PVI) . . . 686
30-15 Teorema (Transformada de integrales) . . . 687
30.16 Ejemplo (Transformada de una integral) . . . 687
30-17 Teorema (Derivada de la transformada (multiplicación por t)) . . . 687
30.18 Ejemplo (Multiplicación por t) . . . 687
30-19 Teorema (División por t) . . . 687
30.20 Ejemplo (Transformada de $(\operatorname{sen} t)/t$) . . . 687
30.21 Definición . . . 688
30.22 Ejemplo (Fracciones parciales: raíces reales distintas) . . . 688
30.23 Ejemplo (Raíces repetidas) . . . 689
30.24 Ejemplo (Factores cuadráticos irreducibles: completación de cuadrados) . . . 689
30.25 Ejemplo (Fracción con denominador cuadrático irreducible sin completar) . . . 690
30.26 Definición (Escalón unitario) . . . 690
30.27 Observación . . . 690
30-28 Teorema (Segundo teorema de traslación (desplazamiento en t)) . . . 690
30.29 Ejemplo (Transformada de un escalón activado) . . . 691
30.30 Ejemplo (Transformada de $u(t-a)g(t)$ con g arbitraria) . . . 691
30.31 Ejemplo (Inversa con escalón) . . . 691
30.32 Definición (Delta de Dirac) . . . 692
30.33 Observación . . . 692
30-34 Teorema (Transformada de la delta) . . . 692
30.35 Ejemplo (Respuesta impulsiva: PVI con delta) . . . 692
30.36 Ejemplo (Sistema masa-resorte con impulso) . . . 692
30.37 Definición . . . 693
30.38 Observación . . . 693
30-39 Teorema (Teorema de convolución) . . . 693
30.40 Observación . . . 693

30.41 Ejemplo (Inversa de un producto usando convolución) . . . 694
30.42 Ejemplo (Resolución de una EDO mediante convolución) . . . 695
30.43 Ejemplo (Ecuación integral de Volterra) . . . 695
30.44 Ejemplo (Inversa de $1/(s^2+1)^2$ por convolución) . . . 695
30.45 Observación . . . 696
30.46 Ejemplo (PVI con forzamiento continuo) . . . 696
30.47 Ejemplo (PVI con forzamiento discontinuo (escalón)) . . . 697
30.48 Ejemplo (PVI con impulso (delta)) . . . 697
30.49 Ejemplo (PVI mixto con escalón) . . . 698
30.50 Ejemplo (PVI con forzamiento definido por tramos) . . . 698
30.51 Observación . . . 698
30.52 Ejemplo (Sistema homogéneo 2×2) . . . 698
30.53 Ejemplo (Sistema no homogéneo) . . . 699
30.54 Ejemplo (Sistema 2×2 resuelto con Laplace) . . . 700
30.55 Observación . . . 700
30.56 Ejemplo (Circuito RLC con conexión escalón) . . . 700
30.57 Observación . . . 701
30.58 Ejemplo (Respuesta a una fuerza escalón) . . . 701
30.59 Observación . . . 702
30.60 Ejemplo (Función de Green para un sistema críticamente amortiguado) . . . 702
30.61 Problema (Cálculo directo) . . . 702
30.62 Problema (Primer teorema de traslación) . . . 702
30.63 Problema (Transformada de derivada) . . . 702
30.64 Problema (Multiplicación por t) . . . 703
30.65 Problema (División por t) . . . 703
30.66 Problema (Fracciones parciales raíces reales) . . . 703
30.67 Problema (Raíces repetidas) . . . 703
30.68 Problema (Completación de cuadrados) . . . 703
30.69 Problema (Segundo teorema de traslación directo) . . . 703
30.70 Problema (Inversa con escalón) . . . 704
30.71 Problema (Transformada de escalón general) . . . 704
30.72 Problema (Delta de Dirac directa) . . . 704
30.73 Problema (PVI continuo) . . . 704
30.74 Problema (PVI con escalón) . . . 704
30.75 Problema (PVI con delta) . . . 704
30.76 Problema (Sistema no homogéneo 2×2) . . . 705
30.77 Problema (Aplicación: circuito RLC) . . . 705
30.78 Problema (Aplicación: masa-resorte con impulso) . . . 705
30.79 Problema . . . 705
30.80 Problema . . . 705
30.81 Problema . . . 705
30.82 Problema . . . 705
30.83 Problema . . . 705
30.84 Problema . . . 706
30.85 Problema . . . 706
30.86 Problema . . . 706
30.87 Problema . . . 706
30.88 Problema . . . 706
30.89 Problema . . . 706
30.90 Problema . . . 706
30.91 Problema . . . 706
30.92 Problema . . . 706
30.93 Problema . . . 706

31-1 Teorema (Integrabilidad) . . . 709

31-2 Teorema (Fubini) . . . 709
31.3 Construcción (Evaluación de una integral doble sobre un rectángulo) . . . 710
31.4 Ejemplo (Integral doble sobre un rectángulo) . . . 710
31.5 Definición (Región tipo I (y-simple)) . . . 710
31.6 Definición (Región tipo II (x-simple)) . . . 710
31.7 Construcción (Integral doble sobre una región general) . . . 711
31.8 Ejemplo (Región tipo I) . . . 711
31.9 Ejemplo (Región tipo II) . . . 711
31.10 Observación . . . 712
31.11 Problema (Integrales dobles sobre rectángulos) . . . 712
31.12 Problema (Regiones generales) . . . 713
31.13 Problema (Cambio de orden de integración) . . . 715
31.14 Observación . . . 716
31.15 Problema . . . 716
31.16 Construcción (Cálculo de magnitudes de una lámina mediante integral doble) . . . 716
31.17 Ejemplo (Volumen bajo un paraboloide sobre un rectángulo) . . . 717
31.18 Ejemplo (Área de una región plana) . . . 717
31.19 Ejemplo (Masa y centro de masa de una lámina triangular) . . . 717
31.20 Ejemplo (Momentos de inercia de una lámina rectangular) . . . 718
31.21 Problema . . . 719
31.22 Problema . . . 719
31.23 Problema . . . 721
31.24 Construcción (Evaluación de una integral doble en coordenadas polares) . . . 722
31.25 Ejemplo (Integral sobre un disco) . . . 723
31.26 Ejemplo (Área de una región dentro de una cardioide) . . . 723
31.27 Ejemplo (Área de un paraboloide) . . . 724
31.28 Observación . . . 724
31.29 Problema (Volumen) . . . 724
31.30 Problema (Masa y centro de masa) . . . 725
31.31 Problema (Momentos de inercia) . . . 725
31.32 Problema (Integral en polares) . . . 726
31.33 Problema (Área en polares) . . . 726
31.34 Problema (Área superficial) . . . 727
31.35 Problema (Cambio a polares) . . . 727
31.36 Problema (Cambio a polares en una región no circular) . . . 728
31.37 Problema (Aplicación combinada) . . . 728
31.38 Definición (Transformación y jacobiano en $\mathbb{R}^2$) . . . 729
31-39 Teorema (Cambio de variables en integrales dobles) . . . 730
31.40 Observación . . . 730
31.41 Ejemplo (Coordenadas polares como caso del Jacobiano) . . . 730
31.42 Problema . . . 730
31.43 Problema . . . 731
31.44 Problema . . . 731
31.45 Problema . . . 731
31.46 Problema . . . 731
31.47 Problema . . . 731
31.48 Problema . . . 731
31.49 Problema . . . 733
31.50 Problema . . . 733
31.51 Problema . . . 733
31.52 Problema . . . 733
31.53 Problema . . . 733
31.54 Problema . . . 733
31.55 Problema . . . 733
31.56 Problema . . . 733

31.57 Problema . . . 733
31.58 Problema . . . 733
31.59 Problema . . . 733
31.60 Problema . . . 733
31.61 Problema . . . 733
31.62 Problema . . . 733
31.63 Problema . . . 733
31.64 Problema . . . 733
31.65 Problema . . . 733
31.66 Problema . . . 733
31.67 Problema . . . 733
31.68 Problema . . . 734
31.69 Problema . . . 734
31.70 Problema . . . 734
31.71 Problema . . . 734
31.72 Problema . . . 734
31.73 Problema . . . 734
31.74 Problema . . . 734
31.75 Problema . . . 734
31.76 Problema . . . 735
31.77 Problema . . . 735
31.78 Problema . . . 735
31.79 Problema . . . 735
31.80 Problema (Volumen bajo un paraboloide, por encima de un plano) . . . 735

32.1 Definición (Integral triple) . . . 737
32-2 Teorema (Teorema de Fubini para integrales triples) . . . 737
32.3 Observación . . . 738
32.4 Construcción (Evaluación de una integral triple en coordenadas rectangulares) . . . 738
32.5 Observación . . . 738
32.6 Ejemplo (Volumen de un tetraedro) . . . 738
32.7 Ejemplo (Integral de una función sobre el tetraedro) . . . 739
32.8 Ejemplo (Volumen de un sólido bajo un paraboloide) . . . 739
32.9 Ejemplo (Cambio de orden de integración (tema con asterisco)) . . . 740
32.10 Definición (Masa por unidad de volumen) . . . 740
32.11 Definición (Centro de masa en 3D) . . . 740
32.12 Definición (Momentos de inercia) . . . 741
32.13 Observación . . . 741
32.14 Ejemplo (Masa y centro de masa con densidad constante) . . . 741
32.15 Ejemplo (Masa con densidad variable) . . . 741
32.16 Problema (Centro de masa con densidad variable) . . . 742
32.17 Ejemplo (Momento de inercia respecto al eje z) . . . 743
32.18 Problema . . . 743
32.19 Problema (Sólido cuyo techo cambia de superficie) . . . 744
32.20 Problema . . . 744
32.21 Observación . . . 745
32.22 Definición (Jacobiano en $\mathbb{R}^3$) . . . 745
32-23 Teorema (Cambio de variables en integrales triples) . . . 745
32.24 Definición (Coordenadas cilíndricas) . . . 745
32-25 Teorema (Integral triple en coordenadas cilíndricas) . . . 745
32.26 Construcción (Evaluación en coordenadas cilíndricas) . . . 746
32.27 Ejemplo (Volumen de un sólido con simetría cilíndrica) . . . 746
32.28 Problema . . . 746
32.29 Definición (Coordenadas esféricas) . . . 747
32.30 Problema . . . 747

32-31 Teorema (Integral triple en coordenadas esféricas) . . . 748
32.32 Construcción (Evaluación en coordenadas esféricas) . . . 748
32.33 Ejemplo (Volumen de una bola) . . . 748
32.34 Problema . . . 748
32.35 Problema . . . 749
32.36 Problema . . . 750
32.37 Problema . . . 750
32.38 Problema . . . 750
32.39 Problema . . . 750
32.40 Problema . . . 750
32.41 Problema . . . 750
32.42 Problema . . . 750
32.43 Problema . . . 750
32.44 Problema . . . 750
32.45 Problema . . . 751
32.46 Problema . . . 751
32.47 Problema . . . 751
32.48 Problema . . . 751
32.49 Problema . . . 751
32.50 Problema . . . 751
32.51 Problema . . . 751
32.52 Problema . . . 752
32.53 Problema . . . 752
32.54 Problema . . . 752
32.55 Problema . . . 752
32.56 Problema . . . 752
32.57 Problema . . . 752
32.58 Problema . . . 752
32.59 Problema . . . 752
32.60 Problema . . . 752
32.61 Problema . . . 752
32.62 Problema . . . 752
32.63 Problema . . . 752
32.64 Problema (Volumen entre dos paraboloides elípticos) . . . 752

33.1 Definición (Campo vectorial) . . . 753
33.2 Observación . . . 753
33.3 Definición (Continuidad y diferenciabilidad de un campo vectorial) . . . 753
33.4 Definición (Campo vectorial gradiente) . . . 754
33.5 Observación (Interpretación geométrica del gradiente) . . . 754
33.6 Definición (Campo vectorial conservativo) . . . 754
33-7 Teorema (Caracterización de campos conservativos en el plano) . . . 754
33.8 Observación . . . 755
33.9 Observación (Propiedades de los campos conservativos) . . . 755
33.10 Ejemplo (Verificación de campo conservativo en el plano) . . . 755
33.11 Definición (Integral de línea sobre un campo escalar) . . . 756
33.12 Observación . . . 756
33.13 Construcción (Evaluación de una integral de línea de campo escalar) . . . 756
33-14 Teorema (Teorema de evaluación para integral de línea de campo escalar) . . . 756
33.15 Observación (Curvas suaves por partes) . . . 757
33.16 Observación (Independencia de la orientación para campos escalares) . . . 757
33.17 Ejemplo (Integral de línea de un campo escalar en el plano) . . . 757
33.18 Ejemplo (Integral de línea en el espacio) . . . 757
33.19 Ejemplo (Integral sobre una curva suave por partes) . . . 757
33.20 Definición (Integral de línea de un campo vectorial) . . . 759

33.21 Observación . . . 759
33.22 Construcción (Cálculo de una integral de línea de un campo vectorial) . . . 759
33.23 Ejemplo (Trabajo de una fuerza variable) . . . 759
33.24 Observación . . . 760
33.25 Definición (Campo conservativo) . . . 760
33-26 Teorema (Independencia de la trayectoria) . . . 760
33-27 Teorema (Teorema fundamental de las integrales de línea) . . . 761
33.28 Observación . . . 761
33.29 Construcción (Determinación de un campo conservativo y su potencial) . . . 761
33.30 Observación . . . 761
33.31 Ejemplo (Aplicación del teorema fundamental) . . . 761
33.32 Observación . . . 762
33.33 Problema (Construcción del potencial por integración sobre un segmento) . . . 762
33.34 Problema (Integrales de línea escalares) . . . 763
33.35 Problema (Integral de línea vectorial directa) . . . 763
33.36 Problema (Teorema fundamental para integrales de línea) . . . 763
33.37 Problema (Caso especial: integral de longitud de arco) . . . 763
33.38 Problema (Campos vectoriales conservativos) . . . 763
33.39 Problema (Campo conservativo en $\mathbb{R}^3$ y potencial) . . . 763
33.40 Problema (Campo con forma especial) . . . 763
33.41 Problema (Aplicación: masa de un alambre) . . . 763
33.42 Problema (Curvas suaves por partes) . . . 764
33.43 Problema (Relación entre gradiente e integral de línea) . . . 764
33.44 Problema (Teorema de Green: aplicación directa) . . . 764
33.45 Problema (Green para calcular áreas) . . . 764
33.46 Problema (Análisis conceptual) . . . 764
33.47 Problema (Campo de vórtice y dominio no simplemente conexo) . . . 764
33.48 Problema (Green: cálculo estratégico) . . . 764

34.1 Definición (Curva cerrada simple y orientación positiva) . . . 765
34-2 Teorema (Teorema de Green) . . . 765
34.3 Observación . . . 766
34.4 Construcción (Aplicación del teorema de Green) . . . 766
34.5 Ejemplo (Verificación de Green) . . . 766
34.6 Ejemplo (Green sobre una curva abierta) . . . 767
34.7 Problema (Teorema de Green en una región con agujero) . . . 767
34.8 Definición (Divergencia) . . . 769
34.9 Definición (Rotacional) . . . 769
34.10 Observación (Interpretación física) . . . 770
34.11 Observación (Campos conservativos y rotacional) . . . 770
34.12 Observación (El teorema de Green como herramienta de cálculo) . . . 770
34.13 Problema . . . 770
34.14 Problema . . . 771
34.15 Problema . . . 771
34.16 Problema . . . 772
34.17 Problema . . . 772
34.18 Problema (Identidad vectorial de la divergencia de un producto cruz) . . . 772
34.19 Observación . . . 773
34.20 Definición (Superficie paramétrica suave) . . . 773
34.21 Definición (Orientación de una superficie) . . . 773
34.22 Observación . . . 773
34.23 Definición (Integral de superficie escalar) . . . 774
34.24 Observación . . . 774
34.25 Construcción . . . 774
34.26 Ejemplo (Integral escalar sobre un paraboloide) . . . 774

34.27 Ejemplo (Integral escalar sobre una esfera) . . . 775
34.28 Ejemplo (Centro de masa de una superficie esférica) . . . 776
34.29 Problema . . . 777
34.30 Definición (Flujo de un campo vectorial) . . . 777
34.31 Observación . . . 778
34.32 Construcción . . . 778
34.33 Ejemplo (Flujo a través de un cilindro) . . . 778
34.34 Ejemplo (Flujo a través de un cono) . . . 779
34-35 Teorema (Teorema de la divergencia) . . . 779
34.36 Observación . . . 779
34.37 Construcción . . . 780
34.38 Ejemplo (Verificación del teorema de la divergencia para una esfera) . . . 780
34.39 Ejemplo (Aplicación del teorema de la divergencia) . . . 781
34.40 Problema . . . 781
34.41 Problema . . . 781
34.42 Problema . . . 782
34-43 Teorema (Teorema de Stokes) . . . 782
34.44 Observación . . . 782
34.45 Construcción . . . 783
34.46 Ejemplo (Verificación de Stokes para un paraboloide) . . . 783
34.47 Ejemplo (Aplicación de Stokes a un hemisferio) . . . 784
34.48 Problema . . . 785
34.49 Problema . . . 785
34.50 Problema . . . 785
34.51 Problema . . . 785
34.52 Problema . . . 785
34.53 Problema . . . 785
34.54 Problema . . . 785
34.55 Problema . . . 785
34.56 Problema . . . 785
34.57 Problema . . . 785
34.58 Problema . . . 785
34.59 Problema . . . 785
34.60 Problema . . . 785
34.61 Problema . . . 785
34.62 Problema . . . 785
34.63 Problema . . . 786

Índice de figuras

1.1 Recta numérica o eje real. La distancia de cada punto al origen es su valor absoluto. 19
1.2 Soluciones de $|2x - 3| = 5$: los puntos $x = -1$ y $x = 4$ equidistan $5/2$ del centro $x = 3/2$. . . 20
1.3 Conjunto solución de $|3x + 1| \leq 4$: vecindad cerrada de centro $-1/3$ y radio $4/3$, extremos incluidos. 21
1.4 Soluciones de $|x - 2| + |x + 1| = 5$: cada solución suma distancia 5 a los centros -1 y 2 ($1 + 4$ desde $x = -2$; $4 + 1$ desde $x = 3$). 21
1.5 Representación en el círculo unitario: $x = \cos\theta$, $y = \operatorname{sen}\theta$, con $x^2 + y^2 = 1$. 22
1.6 El intervalo abierto $(-1, 1)$ en la recta real: los extremos excluidos se marcan con círculos vacíos. 22
1.7 Vecindad abierta $V_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon,\, x_0 + \varepsilon)$: intervalo centrado en x_0 de radio ε. 23
1.8 El supremo y el ínfimo de un conjunto acotado S. Con $\alpha = \sup S$: toda cota superior (M_1, M_2) queda a la derecha de α, y para todo $\varepsilon > 0$ la franja $(\alpha - \varepsilon,\, \alpha]$ contiene algún $x \in S$. 24
1.9 Los puntos $\frac{n}{n+1}$ crecen hacia el supremo 1 sin alcanzarlo; el mínimo $\frac{1}{2}$, que es el ínfimo, sí pertenece a S. 24
1.10 El conjunto $S = \{(-1)^n/n\}$ alterna de signo y se acumula en 0; sus extremos -1 y $\frac{1}{2}$ se alcanzan en los dos primeros términos. 25

2.1 Representación geométrica del complejo $-5 - 4i$. 32
2.2 Módulo y argumento de $z = a + bi$: el módulo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ es la distancia del origen al punto (a, b) y el argumento θ es el ángulo medido desde el eje real positivo. 32
2.3 Representación gráfica de la solución 33
2.4 Representación de la región del Ejemplo 2.16 34
2.5 Las seis raíces sextas de la unidad ($z^6 = 1$): todas tienen módulo 1 y sus argumentos $\dfrac{2k\pi}{6}$, con $k = 0, \ldots, 5$, difieren consecutivamente en $\dfrac{2\pi}{6}$, por lo que forman un hexágono regular inscrito en la circunferencia unitaria. 35
2.6 Representación gráfica en `matplotlib` del complejo $-5 - 4i$. 40
2.7 Figura del problema 2.29 42
2.8 Figura del problema 2.30 43
2.9 Solución del problema 2.30 43

3.1 Dominio y rango como proyecciones de la gráfica: D_f es la sombra de la curva sobre el eje x; R_f, su sombra sobre el eje y. 56
3.2 Gráfica de $C(x)$ del Ejemplo 3.5: el mínimo ocurre aproximadamente en $x \approx 1{,}65$ m. 58
3.3 La circunferencia unitaria falla la prueba de la recta vertical. 58
3.4 Función por tramos con salto en $x = 2$: círculo abierto en $(2, 2)$ (valor no alcanzado) y punto sólido en $(2, -1)$ (valor de la función). 60
3.5 *Izquierda:* potencias pares (simétricas respecto al eje y; x^4 más *achatada* cerca del origen que x^2). *Derecha:* potencias impares (simétricas respecto al origen). 61
3.6 $f(x) = 1/x$ con asíntota en $x = 0$ ($D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$); $g(x) = x^{2/3}$ con cúspide en el origen ($D_g = \mathbb{R}$). 61
3.7 $f(x) = 2^x$ creciente; $g(x) = (1/2)^x$ decreciente. Ambas pasan por $(0, 1)$ y tienen asíntota $y = 0$. 61
3.8 $\log_2 x$ y $\ln x$ comparten el punto $(1, 0)$; $\log_2 x > \ln x$ para $x > 1$ pues $\log_2 x = \ln x / \ln 2 \approx 1{,}44 \ln x$. 62
3.9 $\operatorname{sen} x$ (azul) y $\cos x$ (naranja): período 2π, amplitud 1. Observe que $\cos x = \operatorname{sen}(x + \pi/2)$. . . 62
3.10 $\tan x$: período π, asíntotas verticales en $x = \pi/2 + k\pi$. 62
3.11 Traslaciones de $y = x^2$: el vértice se desplaza de $(0, 0)$ a (h, k). 64

3.12 Parámetros de la forma amplitud-fase en $y = C + A\,\text{sen}[a(t-b)]$. 64
3.13 La gráfica de f^{-1} es la reflexión de la de f respecto a la recta $y = x$: cada punto (a, b) de f corresponde al punto (b, a) de f^{-1}, como ilustran e^x y $\ln x$. 66
3.14 Las tres inversas trigonométricas principales. Las líneas punteadas indican las asíntotas del rango. 68
3.15 Ventana normanda: rectángulo de ancho x coronado por un semicírculo. 71
3.16 Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas 72
3.17 Patrón para la tienda de acampar (pirámide de base cuadrada): cuadrado de 5 m de lado; x es la distancia del centro al lado de la base. 72

4.1 Representación gráfica de la discontinuidad evitable en $x = 1$. 76
4.2 Definición ϵ-δ: fijada la tolerancia ϵ alrededor de L (banda horizontal), existe δ tal que todo x del entorno perforado $(c-\delta,\, c+\delta)$ tiene imagen dentro de la banda. El valor $f(c)$, si existe, es irrelevante (punto excluido). 76
4.3 Interpretación geométrica de la demostración: la banda $5 \pm \epsilon$ y el entorno $3 \pm \delta$ con $\delta = \epsilon/2$. 77
4.4 Comparación de áreas: triángulo inscrito $\subset$ sector $\subset$ triángulo circunscrito. 80
4.5 $f(x) = 1/(x-2)$: asíntota vertical $x = 2$ (los valores crecen sin cota al acercarse a 2) y asíntota horizontal $y = 0$ (la función se aplana hacia el eje x cuando $x \to \pm\infty$). 81
4.6 Tres tipos de discontinuidad en $x = c$: removible (el límite existe pero difiere de $f(c)$), de salto (límites laterales distintos) e infinita (asíntota vertical). 83

5.1 La recta secante por $P = (x_0, f(x_0))$ y un punto $Q = (x_0 + h, f(x_0 + h))$ tiende a la recta *tangente* en P cuando $Q \to P$ (es decir, $h \to 0$); su pendiente $\dfrac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ tiende a $f'(x_0)$. 92
5.2 Árbol de dependencias de la regla de la cadena para $y = f(u)$, $u = g(x)$: la tasa de cambio total dy/dx es el producto de las tasas a lo largo de la cadena $y \to u \to x$. 96
5.3 Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$. 108
5.4 Triángulo equilátero formado por el eje x y las rectas tangentes. 109
5.5 Lámpara en $(3, h)$, elipse $x^2 + 4y^2 = 5$ y borde de sombra en $(-5, 0)$. 110

6.1 Corte transversal del tanque cónico invertido: por semejanza de triángulos, el radio de la superficie libre es proporcional a la profundidad h del agua. 112
6.2 Escalera de 10 m apoyada en la pared: al alejarse la base a razón dx/dt, el extremo superior desciende, ligados por $x^2 + y^2 = 100$. 113
6.3 Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$: la curva se colorea según el signo de f'. 116
6.4 Concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$: en azul los tramos donde $f'' > 0$ (curva abre hacia arriba) y en rojo donde $f'' < 0$ (curva abre hacia abajo). Los puntos negros señalan los puntos de inflexión. 117
6.5 Bosquejo de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$. Las ramas azules son cóncavas hacia arriba y las rojas hacia abajo. Las líneas grises punteadas indican las asíntotas $x = \pm 2$ e $y = 1$. 121
6.6 Construcción de la caja abierta: se recortan cuadrados de lado x en las esquinas de la lámina de 24×9 cm y se doblan los bordes, quedando una base de $(24 - 2x) \times (9 - 2x)$ y altura x. . . 122
6.7 Lata cilíndrica abierta de radio r y altura h: el material total es el área de la base πr^2 más la pared lateral $2\pi r h$. 123
6.8 Tendido de tubería: cruce del río (ancho 3 km) desde A hasta el punto C a distancia x de P, y tramo terrestre $C \to B$ de longitud $8 - x$. El tramo submarino mide $\sqrt{9 + x^2}$. 124
6.9 Teorema del Valor Medio: existe $c \in (a, b)$ donde la recta tangente (verde) es paralela a la secante (roja) que une $A = (a, f(a))$ con $B = (b, f(b))$; en ese punto $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$. . 126
6.10 Cuadrado inscrito en una circunferencia de radio r: la diagonal del cuadrado es el diámetro $2r$, de modo que su lado es $r\sqrt{2}$. 134
6.11 Niño en bicicleta sobre el eje x y globo que asciende manteniendo una separación lateral fija de 45 ft; $L(t)$ es la distancia entre ambos a los 3 s. 134
6.12 Disposición geométrica del mecanismo y definición de variables. 135
6.13 Gráfica de la derivada f': los ceros de f' señalan los posibles extremos de f, el signo de f' su monotonía, y el crecimiento o decrecimiento de f' la concavidad de f. 136

6.14 Trayecto mixto: se trota de A a C (distancia x a lo largo de la costa, 12 km de A a D) y se nada de C al helicóptero B, situado 5 km mar adentro. Se minimiza el tiempo total. 137
6.15 Ángulo de visión θ de la pantalla AB (segmento vertical entre $A(0,1)$ y $B(0,3)$) desde un asiento $C=(x,x)$ sobre la recta $y=x$. 138
6.16 Dos astas verticales (alturas 2 m y 1 m, bases separadas 3 m) unidas por un cable anclado en el suelo a distancia x de la base más alta; se minimiza la longitud total d_1+d_2. 138

7.1 Representación de un vector geométrico 143
7.2 La regla del paralelogramo 143
7.3 Vector $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ en el plano 144
7.4 Vector $\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}$ en el espacio 144
7.5 Suma de vectores $\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$ 144
7.6 Resta de vectores $\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 144
7.7 Multiplicación por escalar: $2\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}$ 145
7.8 Vectores del problema 7.5 145
7.9 Norma del vector $\mathbf{u}=\begin{pmatrix}2\\3\\6\end{pmatrix}$ 146
7.10 Vector unitario con dirección de **u** 146
7.11 Ángulo entre vectores 147
7.12 Producto cruz entre los vectores $(1,2,0)$ y $(3,4,0)$. El resultado es un vector perpendicular al plano xy con dirección hacia el eje z negativo. 148
7.13 Representación geométrica de un plano: El vector normal $\vec{n}$ es perpendicular a cualquier vector contenido en el plano. 148
7.14 Triángulo del problema 7.18 149
7.15 Proyección ortogonal del vector **u** sobre el vector **v**. 151
7.16 Representación bidimensional de una recta en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$. El punto $P(x_0,y_0,z_0)$ es el punto de apoyo, $\vec{d}=(a,b,c)$ es el vector director, y el parámetro $t\in\mathbb{R}$ determina todos los puntos de la recta. 152
7.17 Construcción del vector director de la recta perpendicular pedida en el problema 7.25: $\mathbf{u}-\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$. 152
7.18 Rayo incidente, normal a la superficie reflectante y rayo reflejado en el punto de incidencia. . . 153
7.19 Construcción del vector director **v** del rayo reflejado a partir de $\text{proy}_{\mathbf{n}}\,\mathbf{u}$ y de la componente de **u** ortogonal a **n**. 153
7.20 Construcción del punto simétrico S del punto $P(0,1,4)$ respecto a la recta L. 156
7.21 La dirección de la bisectriz en el vértice B es la suma de los vectores unitarios $\dfrac{\overrightarrow{BA}}{\|\overrightarrow{BA}\|}$ y $\dfrac{\overrightarrow{BC}}{\|\overrightarrow{BC}\|}$. 157
7.22 Triángulo con vértices $A(5,1,2)$, $B(2,8,4)$ y $C(1,-3,7)$ y los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$. 158
7.23 Mediana trazada desde A hasta el punto medio D del lado $\overline{BC}$. 159
7.24 Mediana trazada desde B hasta el punto medio E del lado $\overline{AC}$. 159

8.1 Familia de antiderivadas $F(x)=\dfrac{x^3}{3}+C$ de $f(x)=x^2$. Las curvas son traslaciones verticales unas de otras y sus rectas tangentes en un mismo x (aquí $x=1$, en rojo) son paralelas, pues todas tienen pendiente $f(1)=1$. 176
8.2 Triángulo de referencia del Caso I, $\sqrt{a^2-u^2}$. Con $u=a\,\text{sen}\,\theta$ el radical es el cateto adyacente, $\sqrt{a^2-u^2}=a\cos\theta$. 186

8.3 Triángulo de referencia del Caso 2, $\sqrt{a^2+u^2}$. Con $u = a\tan\theta$ el radical es la hipotenusa, $\sqrt{a^2+u^2} = a\sec\theta$. 187
8.4 Triángulo de referencia del Caso 3, $\sqrt{u^2-a^2}$. Con $u = a\sec\theta$ el radical es el cateto opuesto, $\sqrt{u^2-a^2} = a\tan\theta$. 188

9.1 Método de exhaución de Arquímedes: polígonos regulares inscritos en el círculo (azul, $n = 6$; rojo, $n = 12$). Al crecer n el área del polígono se aproxima al área del círculo (negro) por defecto. 195
9.2 Suma de Riemann con $n = 7$ subintervalos, tomando como punto de muestra el extremo derecho de cada uno. La suma de las áreas de los rectángulos aproxima el área bajo la curva; al refinar la partición ($\|P\| \to 0$) la aproximación tiende a la integral definida. 196
9.3 Interpretación de la integral definida como *área neta*: la región sobre el eje x (verde, A^+) aporta con signo positivo y la región bajo el eje (roja, A^-) con signo negativo, de modo que $\displaystyle\int_a^b f = A^+ - A^-$. 198
9.4 Función de acumulación $\displaystyle F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$: el área sombreada depende del extremo derecho móvil x. El TFC1 afirma que la razón a la que crece esta área al desplazar x es exactamente $f(x)$. 199
9.5 Teorema del Valor Medio para Integrales: existe $c \in (a,b)$ tal que el rectángulo de base $b-a$ y altura $f(c) = \bar{f}$ (verde) tiene exactamente la misma área que la región bajo la curva, es decir $\displaystyle f(c)(b-a) = \int_a^b f(x)\,dx$. 202

10.1 Región limitada por la curva y el eje x en $[-1,1]$. El tramo situado sobre el eje (azul) aporta área positiva y el situado bajo el eje (rojo) aporta área negativa, de modo que el área geométrica exige integrar el valor absoluto en cada subintervalo. 206
10.2 Región acotada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = x + 2$. Las curvas se cortan en $x = -1$ y $x = 2$, y en todo ese intervalo la recta queda por encima de la parábola. 207
10.3 Región comprendida entre $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ en $[0, 2\pi]$. La curva superior cambia en $x = \pi/4$ y $x = 5\pi/4$, lo que obliga a partir el intervalo en tres tramos. 208
10.4 Región acotada por la parábola $x = y^2$ y la recta $x = y + 2$. Integrando respecto a y en $[-1,2]$ la región es de un solo tipo y basta una integral. 209
10.5 Región acotada por $y = \sqrt{x}$, la recta $y = x - 2$ y el eje x. Al integrar respecto a y en $[0,2]$ se evita partir el cálculo en dos integrales. 210
10.6 Generación del cono de radio R y altura h al girar la recta $\displaystyle y = \frac{R}{h}x$ alrededor del eje x. Cada corte perpendicular al eje es un disco de radio $\displaystyle r(x) = \frac{R}{h}x$. 211
10.7 Generación de la esfera de radio R al girar la semicircunferencia $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ alrededor del eje x. El disco en la posición x tiene radio $\sqrt{R^2-x^2}$. 211
10.8 Región entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$ en $[0,1]$. Al girar alrededor del eje x, cada corte es una arandela de radio externo $R(x) = \sqrt{x}$ y radio interno $r(x) = x^2$. 212
10.9 Giro alrededor de la recta $y = 2$, situada por encima de la región. Los radios se miden como distancias al eje de rotación, no al eje x. 213
10.10 Región bajo $y = \sqrt{x}$ en $[0,4]$ girada alrededor del eje y. Cada franja vertical genera un cascarón cilíndrico de radio x y altura $\sqrt{x}$. 214
10.11 Giro alrededor de la recta vertical $x = 5$, situada a la derecha de la región. La franja en x genera un cascarón de radio $r(x) = 5 - x$ y altura $h(x) = 4x - x^2$. 215
10.12 Arco de parábola cuya longitud se calcula con $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx$: el elemento de arco es la hipotenusa del triángulo diferencial de catetos dx y dy. 216
10.13 Catenaria $y = \cosh x$, simétrica respecto al eje y. Sus propiedades hiperbólicas hacen que el radicando $1 + (y')^2$ sea un cuadrado perfecto. 217
10.14 Superficie esférica generada al girar la semicircunferencia $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ alrededor del eje x. La banda elemental tiene área $dS = 2\pi y\,ds$. 218
10.15 Superficie generada al girar la parábola $y = x^2$ alrededor del eje y. El radio de giro es la distancia horizontal al eje, $r(x) = x$. 219

10.16 Trabajo como área bajo la recta $F(x) = 100x$ en $[0,\ 0{,}3]$. Al ser la fuerza proporcional al estiramiento, el área es la de un triángulo. . . . 220
10.17 Trabajo adicional (azul) para estirar el resorte de $x = 0{,}05$ a $x = 0{,}20$ m. El área gris corresponde al trabajo ya realizado y no se contabiliza. . . . 221
10.18 Tanque cónico invertido: la rebanada a altura y tiene radio $r(y) = y/2$ y debe elevarse la distancia $6 - y$ hasta el borde. . . . 221
10.19 Tanque cilíndrico: a diferencia del cónico, la sección transversal es constante ($A = 4\pi$ m^2) y solo varía la distancia de elevación $5 - y$. . . . 222
10.20 Región triangular de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$ con densidad constante. El centroide es el punto de equilibrio de la lámina. . . . 223
10.21 Lámina semicircular de radio R. La simetría respecto al eje y obliga a $\bar{x} = 0$, de modo que solo hay que calcular $\bar{y}$. . . . 224
10.22 Varilla homogénea de longitud L girando respecto a un eje que pasa por uno de sus extremos ($x = 0$). . . . 225
10.23 Misma varilla girando respecto a un eje que pasa por su centro: al situar el origen en el punto medio, la integral se extiende a $[-L/2,\ L/2]$ y el momento de inercia resulta menor. . . . 226
10.24 Compuerta rectangular sumergida entre las profundidades $h = 2$ m y $h = 5$ m. La presión crece linealmente con la profundidad, de modo que la fuerza se obtiene integrando franjas horizontales. . . . 226
10.25 Región R limitada por $y = x + 6$, $y = -x^2 - 6x - 6$ y $x = 0$. . . . 227
10.26 Región encerrada por $y = 2x + 4$, $y = -2x^2 - 4x$ y $x = 0$, que se hace girar alrededor del eje x. 228

11.1 Interpretación de la integral impropia de primer tipo como límite de un área: la región sombreada $A(t) = \displaystyle\int_a^t f(x)\,dx$ crece al desplazar la frontera móvil t hacia la derecha. La integral $\displaystyle\int_a^\infty f$ converge si $A(t)$ tiende a un valor finito cuando $t \to \infty$. . . . 232
11.2 Región bajo $f(x) = xe^{-x}$ para $x \geq 0$: parte del origen, alcanza su máximo en $x = 1$ y decae a 0. El área infinita hacia la derecha se calcula como límite con la frontera móvil $b \to \infty$. . . . 232
11.3 La función par $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ con máximo $f(0) = 1$ y asíntota horizontal $y = 0$. La región bajo la curva se extiende infinitamente a ambos lados, por lo que la integral se parte en $c = 0$. . . . 233
11.4 Densidad de probabilidad: el parámetro k se fija exigiendo que el área total bajo la curva valga exactamente 1 (condición de normalización). . . . 235
11.5 Densidad exponencial con $f(0) = 2$: el área azul representa $P(X < 0{,}5)$, una fracción del área total, que es 1. . . . 236
11.6 Región bajo $f(x) = x^{-1/2}$ en $(0, 1]$: infinita en altura por la singularidad en $x = 0^+$, pero confinada horizontalmente. El decaimiento rápido hace que el área sea finita. . . . 238
11.7 Integrando con cúspide vertical asintótica en $x = 1$: es obligatorio separar la integral en $[0, 1)$ (Izq.) y $(1, 3]$ (Der.), pues aplicar el TFC a través de la discontinuidad da un resultado erróneo. 239
11.8 Trompeta de Gabriel: la curva $y = 1/x$ para $x \geq 1$ girada alrededor del eje x. Los discos perpendiculares tienen radio $R(x) = 1/x$; el sólido tiene volumen finito pero área de superficie infinita. . . . 240

12.1 Curva paramétrica con un nodo: la recta tangente en $(4, 2)$ tiene pendiente $m = 9/4$ y ecuación $y = \frac{9}{4}x - 7$. . . . 246
12.2 Curva paramétrica situada íntegramente por debajo del eje x entre $P_0(0, -5)$ y $P_1(8, -1)$: el área encerrada resulta con signo negativo, por lo que se toma su valor absoluto. . . . 247
12.3 Circunferencia de radio R centrada en el origen, parametrizada y recorrida en sentido antihorario al crecer t (se ilustra con $R = 1$). . . . 249
12.4 Un arco de cicloide: parte del origen en $t = 0$, alcanza la cúspide $(\pi a, 2a)$ en $t = \pi$ y regresa al eje x en $(2\pi a, 0)$ cuando $t = 2\pi$. . . . 250
12.5 Coordenadas polares de un punto: el radio r y el ángulo θ medido desde el eje polar, junto con las relaciones $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$. . . . 251
12.6 Cardioide $r = a(1 + \cos\theta)$: curva cerrada con cúspide en el polo, radio máximo $r = 2a$ en $\theta = 0$ y simetría respecto al eje polar. . . . 252

12.7 Rosas polares $r = \cos(n\theta)$: con n impar se obtienen n pétalos (aquí $r = \cos 3\theta$, 3 pétalos) y con n par se obtienen $2n$ pétalos (aquí $r = \cos 2\theta$, 4 pétalos). 253
12.8 Lemniscata $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$: dos bucles simétricos definidos donde $\cos(2\theta) \geq 0$, con ancho máximo $r = a$ en $\theta = 0$. 253
12.9 Espiral de Arquímedes $r = a\theta$: a diferencia de las curvas cerradas, se aleja indefinidamente del polo; con $a = 1/(2\pi)$ cada vuelta aumenta r en una unidad. 254
12.10 Rosa $r = \operatorname{sen}(3\theta)$: el pétalo principal se genera al variar $\theta \in [0, \pi/3]$, intervalo donde $r \geq 0$; su área se calcula con $\frac{1}{2}\int r^2\, d\theta$. 255
12.11 Dos cardioides, $r = 1 + \cos\theta$ (hacia la derecha) y $r = 1 - \operatorname{sen}\theta$ (hacia abajo): se cruzan en dos puntos y comparten el polo, lo que delimita la región común. 256
12.12 Arco de espiral cuyo longitud se calcula: crecimiento lineal r frente a θ, desde el polo hasta el punto $(2\pi, 0)$ en cartesianas tras una vuelta completa. 257

13.1 Esquema del producto matricial AB: la entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A (rojo) por la columna j de B (azul). 263
13.2 Grafo del ejemplo 13.13 265
13.3 Grafo del ejemplo 13.14 266
13.4 Interpretación geométrica del determinante 2×2: $|\det(A)| = |ad - bc|$ es el área del paralelogramo generado por las filas (a, b) y (c, d) de la matriz. 277
13.5 Menores de la primera fila: al eliminar la fila 1 y la columna j (gris) queda la submatriz M_{1j} (azul); $\det(A) = a_{11}\det(M_{11}) - a_{12}\det(M_{12}) + a_{13}\det(M_{13})$. 278
13.6 Regla de Sarrus, método de extender columnas 280
13.7 Regla de Sarrus, método de extender las filas 281
13.8 Regla de Sarrus aplicada a A extendiendo las dos primeras columnas 281
13.9 Grafo del ítem $a)$ 287
13.10 Grafo del ítem $b)$ 288
13.11 Grafo del ítem $c)$ 288
13.12 Grafo del problema (a) 289
13.13 Grafo del problema (b) 289
13.14 Grafo del problema (c) 290
13.15 Red de vuelos de la aerolínea 291

14.1 Intersección de las rectas $2x + 3y = 7$ y $x - y = 1$. La solución del sistema corresponde al punto donde ambas rectas se cruzan. 309
14.2 Intersección de tres planos en el espacio. Cada ecuación lineal con tres incógnitas representa un plano, y la solución del sistema corresponde al punto donde los tres planos se intersectan. . 310
14.3 Interpretación geométrica de sistemas 2×2 311
14.4 Configuraciones de tres planos en $\mathbb{R}^3$ según el tipo de solución del sistema 3×3: (a) los tres planos se cortan en un único punto (sistema con solución única); (b) los tres planos comparten una recta (infinitas soluciones); (c) dos planos paralelos y un tercero que los corta: no existe punto común a los tres (sistema inconsistente). 311
14.5 Parábola de interpolación 319
14.6 Triángulo del problema 320
14.7 Circunferencia del problema 325
14.8 Curvas que cumplen la condición del problema 14.39 338
14.9 Flujos en una refinería de petróleo 339
14.10 Tráfico proyectado en el parque principal 343

15.1 Un subespacio W de un espacio vectorial V: contiene al vector nulo **0** y es cerrado bajo las operaciones heredadas de V; si $u, v \in W$, entonces $u + v$ permanece en W. 348
15.2 Dos vectores no colineales v_1 y v_2 generan $\mathbb{R}^2$: todo vector del plano, como $w = 2v_1 + v_2$, se obtiene como combinación lineal de ellos, es decir, $\operatorname{gen}\{v_1, v_2\} = \mathbb{R}^2$. 352

15.3 Esquema de los espacios fundamentales de $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ con rango$(A) = r$. En el dominio $\mathbb{R}^n$ conviven el espacio fila (dim r) y el espacio nulo (dim $n-r$), que satisfacen el teorema del rango-nulidad $r+(n-r)=n$; la matriz envía el espacio fila sobre el espacio columna y aplasta el espacio nulo en $\mathbf{0}$. 358

16.1 Proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$: el vector $\text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}$ vive en la recta generada por $\mathbf{v}$ y la diferencia $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$. 379
16.2 Proceso de Gram-Schmidt en $\mathbb{R}^2$: de la base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ se obtiene la base ortogonal $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ tomando $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$ y restando de $\mathbf{u}_2$ su proyección sobre $\mathbf{v}_1$: $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \text{proy}_{\mathbf{v}_1}\,\mathbf{u}_2$. 381
16.3 Recta de mínimos cuadrados para los datos del resorte 386
16.4 Altura de un triángulo 389

17.1 Hélice $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t, \frac{t}{2})$, $t \in [0, 2\pi]$, con vector tangente en $t = \frac{\pi}{2}$ 404
17.2 Curva C (roja) de intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ con el plano $y + z = 3$ (verde), y la recta tangente en $P = (\sqrt{3}, 1, 2)$ dirigida por $\mathbf{r}'(\frac{\pi}{6}) = \langle -1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\rangle$. 405
17.3 Trayectoria $\mathbf{r}(t) = \langle t^2+1,\, t^3-4t\rangle$ (azul), punto de desprendimiento $P = \mathbf{r}(2) = (5, 0)$ y rayo tangente (rojo) que sigue la partícula con velocidad $\mathbf{r}'(2) = \langle 4, 8\rangle$ hasta $(9, 8)$ en $t = 3$. 410
17.4 Dominio de $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{x+y}}{\ln(x-y)}$ (región azul): acotado por $y = -x$ (incluida, trazo sólido) y $y = x$ (excluida, rayado), con la recta $y = x - 1$ excluida del interior (punteada). El origen no pertenece al dominio. 417
17.5 Dominio de $f(x,y) = \sqrt{(x+y)\ln(x-y)}$: R_1 ($x - y \geq 1$, $x + y \geq 0$) y R_2 ($0 < x - y \leq 1$, $x + y \leq 0$). La recta $y = x$ (rayada) está excluida; $x - y = 1$ y $x + y = 0$ están incluidas. . . . 418
17.6 Dominio de $f(x,y) = \sqrt{-5x^2 - 5y^2 + 25}$: disco $x^2 + y^2 \leq 5$ 418
17.7 Dominio de $f(x,y) = \sqrt{-4x^2 - y^2 + 8}$: elipse $4x^2 + y^2 \leq 8$ 419
17.8 Dominio de $f(x,y) = \sqrt{-x^2 - 3y^2 + 2}$: elipse $x^2 + 3y^2 \leq 2$ 420
17.9 Dominio de $f(x,y) = \sqrt{-3x^2 - 3y^2 + 9}$: disco $x^2 + y^2 \leq 3$ 420
17.10 Dominio de $f(x,y) = \sqrt{\operatorname{sen} x \operatorname{sen} y}$ (azul): tablero de cuadrados $[k\pi, (k+1)\pi]\times[m\pi, (m+1)\pi]$ con $k + m$ par, unidos por las rectas $x = k\pi$ y $y = m\pi$. 421
17.11 Hipérbola $\dfrac{(x-2)^2}{9} - \dfrac{(y+1)^2}{16} = 1$: centro $C(2, -1)$, vértices V_1, V_2, focos F_1, F_2 y asíntotas $y + 1 = \pm\frac{4}{3}(x - 2)$. 422
17.12 Paraboloide elíptico $z = x^2 + y^2$. 423
17.13 Paraboloide hiperbólico $z = x^2 - y^2$ (silla de montar). 423
17.14 Cono circular $z^2 = x^2 + y^2$, con ambas napas. 424
17.15 Hiperboloide de una hoja $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 424
17.16 Hiperboloide de dos hojas $z^2 - x^2 - y^2 = 1$. 425
17.17 Elipsoide $\dfrac{(x-1)^2}{9} + \dfrac{(y+2)^2}{4} + z^2 = 1$ de centro $(1, -2, 0)$ y semiejes 3, 2, 1. 425
17.18 Cilindro elíptico $\dfrac{(x-2)^2}{9} + \dfrac{(y+1)^2}{4} = 1$, con generatrices paralelas al eje z. 426
17.19 Cilindro $z = \cos x$: la directriz es la curva $z = \cos x$ del plano xz y las generatrices son paralelas al eje y. 427
17.20 Paraboloide $z = x^2 + y^2$: curvas de nivel $c = 1, 2, 3, 4$ en el plano xy (izquierda) y superficie en $\mathbb{R}^3$ (derecha) 427
17.21 Curvas de nivel de $f(x,y) = x^2 + y^2$ para $k = 0, 1, 4, 9$ 428
17.22 Superficie de nivel $k = 1$: esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 429
17.23 Superficie de nivel $k = 1$: elipsoide con semiejes $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$. 429
17.24 Familia de paraboloides $z = x^2 + y^2 - k$: $k = 0$ vértice en $z = 0$ (abajo) y $k = -1$ vértice en $z = 1$ (arriba). 430
17.25 Dominio de $f(x,y) = \ln(1 + 8x^2 + 2y^2)$: todo $\mathbb{R}^2$ 430
17.26 Curvas de nivel de $f(x,y) = \ln(1 + 8x^2 + 2y^2)$ para $z = 0, 1, 2, 4$ 431
17.27 Dominio de $f(x,y) = \ln(1 + 4x^2 + y^2)$: todo $\mathbb{R}^2$ 432
17.28 Curvas de nivel de $f(x,y) = \ln(1 + 4x^2 + y^2)$ para $z = 0, 1, 2, 5$ 432
17.29 Mapas de contorno: (I) circunferencias, (II) parábolas, (III) hipérbolas con asíntotas $y = \pm x$, (IV) hipérbolas con asíntotas los ejes. 433

17.30 La cónica $x^2 + y^2 - 2xy - 2(x+y) + 1 = 0$ (azul) y los ejes girados $u = x + y$, $v = x - y$; su vértice es $V = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$. 436

18.1 Disco abierto $B\big((x_0, y_0), \delta\big)$: todo punto (x, y) con $0 < \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$ satisface $|f(x, y) - L| < \varepsilon$ 440
18.2 Dos trayectorias hacia $(0, 0)$ producen límites distintos para $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 441
18.3 Mapa de contorno de f: las curvas de nivel $10, 20, 30, 40$ cortan el eje x en $x \approx -1{,}5, -0{,}5, 0{,}5, 1{,}5$. El origen O queda entre los niveles 20 y 30. 449

19.1 Interpretación geométrica de las derivadas parciales: la curva roja (corte $y = y_0$) tiene recta tangente (roja punteada) con pendiente $f_x(x_0, y_0)$; la curva azul (corte $x = x_0$) tiene recta tangente (azul punteada) con pendiente $f_y(x_0, y_0)$. 456
19.2 Plano tangente (naranja) a $z = x^2 + y^2$ en $(1, 0, 1)$ con vector normal **n** perpendicular al plano 462
19.3 Aproximación lineal: dz (plano tangente) aproxima Δz (cambio real en la superficie) para incrementos pequeños Δx 467

20.1 Curvas de nivel de $f(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{4}$ (elipses) con vectores ∇f en cuatro puntos, perpendiculares a las curvas de nivel 478
20.2 Derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(P)$ como pendiente de la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano vertical en dirección **u** 479
20.3 Direcciones $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ con derivada direccional nula en $P(2, -3)$: son tangentes a la curva de nivel $xy^2 = 18$ (azul) y perpendiculares a $\nabla T(P)$ 483
20.4 Triángulo con lados x, y y ángulo θ para el problema de razón de cambio. 487

21.1 Punto de silla en el origen de $z = x^2 - y^2$: curvatura positiva en dirección x (azul) y negativa en dirección y (rojo) 490
21.2 Sección transversal del canal abierto en forma de trapecio con ángulos iguales θ en la base; x es la longitud del lado doblado. 494
21.3 Método de Lagrange: el óptimo ocurre donde una curva de nivel de f (elipse azul) es tangente a la restricción $g = 0$ (recta roja); en ese punto $\nabla f \parallel \nabla g$ 500
21.4 Curva $y^3 = x^2$ con cúspide en $(0, 0)$; el mínimo de la distancia al origen ocurre en ese punto, pero $\nabla g = \mathbf{0}$ y el método de Lagrange falla. 501

22.1 Acción de la matriz $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ sobre dos vectores. El vector propio $\mathbf{v} = (1, 1)$ no cambia de dirección: solo se estira, $A\mathbf{v} = 3\mathbf{v}$, y su recta E_3 queda invariante. En cambio, el vector genérico $\mathbf{w} = (1, 0)$ sí gira: $A\mathbf{w} = (2, 1)$ no es múltiplo de **w**. 510
22.2 La diagonalización $A = PDP^{-1}$ como cambio de base. Para aplicar A se puede pasar a coordenadas de vectores propios con P^{-1}, escalar cada componente con la matriz diagonal D y volver a coordenadas canónicas con P: ambos caminos del diagrama producen el mismo resultado, $A\mathbf{x} = PDP^{-1}\mathbf{x}$. 515

23.1 Diagrama conmutativo de la composición $T_2 \circ T_1 : U \to W$. 540
23.2 Diagrama conmutativo de la matriz asociada a una transformación lineal. 542
23.3 El cuadrado unitario (azul punteado) y su imagen (rojo) bajo una rotación de $\pi/6$ (izquierda) y una cizalla horizontal (derecha). 548
23.4 Reflexión respecto a la recta $y = x$. 548
23.5 Rotación de un punto respecto al origen. 549
23.6 Escalado de una región en el plano. 549
23.7 Reflexión de la casita respecto al eje y. 549
23.8 La casita ampliada al doble. 550
23.9 Reflexión de la casita respecto al eje x. 550
23.10 Figura original en el plano 564
23.11 Reflexión respecto a la recta $y = x$. 565
23.12 Estiramiento y reflexión respecto al eje y. 565
23.13 Proyección sobre el eje x. 565
23.14 Proyección sobre el eje y. 566

23.15Transformación general invertible. 566
23.16Escalado anisotrópico. 567
23.17Rotación de 30° respecto al origen. 567
23.18Figura original (Sudoku 3D cube, `https://texample.net/tikz/examples/sudoku-3d-cube`) 568
23.19Reflexión respecto al plano XY (inversión de z). 568
23.20Reflejo y estiramiento en x, estiramiento en z. 569
23.21Proyección sobre el plano YZ. 569
23.22Rotación de 30° en el plano YZ alrededor del eje x. 570

24.1 Sumas parciales $S_n = \sum_{k=1}^{n} k^2$: los valores $S_1 = 1$, $S_2 = 5$, $S_3 = 14$, $S_4 = 30$ crecen sin cota, coherente con la fórmula cerrada $n(n+1)(2n+1)/6$. 576
24.2 Convergencia de una sucesión: $a_n \to L$ significa que para cada margen $\varepsilon > 0$ existe un umbral N tal que todos los términos con $n > N$ caen dentro de la banda $(L - \varepsilon,\, L + \varepsilon)$. Solo un número finito de términos (los de índice $n \le N$) puede quedar fuera. 577
24.3 Términos de $a_n = \operatorname{sen}^2 n/n$: oscilan de forma irregular por el numerador $\operatorname{sen}^2 n \in [0, 1]$, pero quedan comprimidos hacia 0 por el factor $1/n$. 578
24.4 Sucesión no monótona: crece hasta $n = 3$ ($a_3 = 1{,}125$) y decrece después. El comportamiento monótono solo aparece a partir de cierto índice. 579
24.5 Sucesión recursiva cuyos términos oscilan y se estabilizan hacia el límite $L = \sqrt{3} - 1$, dentro de la banda $[0{,}6,\, 0{,}9]$. 580
24.6 Extensión continua $f(x) = (1 + \ln x)/x^2$ usada para aplicar L'Hôpital: cerca de $x \to 0^+$ el cociente tiende a $-\infty$, lo que determina el límite de la sucesión asociada. 583
24.7 Cocientes a_n/b_n con $a_n = \sum k^{1/3}$ y $b_n = n^{4/3}$: los valores $0{,}814,\ 0{,}789,\ 0{,}763,\ 0{,}758$ sugieren convergencia a $3/4$ (criterio de Stolz-Cesàro). 583
24.8 Demostración visual de $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$: cada término cubre la mitad del área restante del cuadrado unitario ($\frac{1}{2}$, luego $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, …), de modo que la unión de todos los rectángulos llena el cuadrado completo de área 1. 585
24.9 Sumas parciales de una serie de términos positivos: crecen monótonamente y se acercan a un valor finito cercano a $11/6$, indicio de convergencia. 586
24.10Términos a_n que decrecen lentamente ($a_{100} \approx 0{,}00217$): el análisis gráfico sugiere convergencia, pero exige un criterio (integral o comparación) para confirmarla. 587
24.11Términos con $n!$ y n^n que crecen y luego decrecen: la presencia de factoriales y potencias hace idóneo el criterio del cociente. 589
24.12Sumas parciales de una serie alternante: oscilan entre dos envolventes que se comprimen hacia el límite $\approx 0{,}605$, tal como garantiza el criterio de Leibniz. 590

25.1 Convergencia uniforme $f_n \rightrightarrows f$: para n suficientemente grande, la gráfica completa de f_n queda atrapada dentro de la banda de anchura 2ε alrededor de f. Un único $N(\varepsilon)$ sirve para todos los x a la vez, y la banda se estrecha al hacer $\varepsilon \to 0$. 596
25.2 Sucesión de funciones que converge puntualmente pero no uniformemente: aunque cada f_n tiende al límite en cada punto, el error máximo sobre el intervalo no tiende a cero. 596
25.3 Sucesión de funciones lineales que converge uniformemente en $[0, 1]$: el error máximo $\sup |f_n - f|$ tiende a cero al aumentar n. 597
25.4 Pico viajero: la joroba de altura fija se desplaza hacia la derecha al crecer n. La convergencia es puntual a 0 pero no uniforme en $[0, \infty)$, pues el supremo no decae. 598
25.5 Ejemplo donde el límite de las derivadas no coincide con la derivada del límite: la sucesión converge uniformemente pero las derivadas no, de modo que el intercambio límite-derivada falla. 599
25.6 Serie trigonométrica cuya convergencia uniforme se establece con el criterio-M de Weierstrass: las sumas parciales se aproximan uniformemente a la función suma, continua e integrable. . . . 602
25.7 Serie geométrica alternada $\sum (-x)^n$: converge uniformemente en cada compacto $[0, r]$ con $r < 1$, pero no en todo $(-1, 1)$, donde la convergencia se degrada cerca de los extremos. . . 603

25.8 Función de Weierstrass: suma uniformemente convergente de cosenos con frecuencias crecientes, continua en todo punto pero derivable en ninguno por su estructura autosemejante. . 604
25.9 Radio de convergencia sobre la recta real: una serie de potencias centrada en c converge absolutamente en el intervalo abierto $(c-R,\,c+R)$, diverge fuera de $[c-R,\,c+R]$, y en los extremos $x=c\pm R$ el comportamiento debe analizarse por separado en cada caso. 607
25.10 Cuatro casos canónicos de radio de convergencia, incluido el caso $R=\infty$ de la serie de e^x, que converge en toda la recta. 607
25.11 Suma en forma cerrada obtenida derivando término a término la serie geométrica: la operación es válida en el interior del intervalo de convergencia. 608
25.12 Serie logarítmica $\sum(-1)^{n+1}x^n/n$: la suma por integración término a término da $\ln(1+x)$, y el Teorema de Abel permite evaluar en $x=1$ para obtener $\sum(-1)^n/n=-\ln 2$. 609
25.13 Aplicaciones de las series de potencias: cálculo de límites, integrales sin primitiva elemental y estimación del error de truncamiento mediante el resto. 611
25.14 Función C^∞ que no es analítica en el origen: todas sus derivadas se anulan en 0, por lo que su serie de Taylor es idénticamente nula y no representa a la función en ningún entorno. 614

26.1 Campo de pendientes de $y'=x-y$ con tres curvas solución $y=x-1+Ce^{-x}$ ($C=1,0,-1$). Todas convergen a la recta $y=x-1$ ($C=0$, en rojo) cuando $x\to\infty$. 620
26.2 Ley de enfriamiento de Newton $T(t)=T_a+(T_0-T_a)e^{-kt}$ con $T_a=20$, $k=0{,}35$. Toda curva tiende asintóticamente a la temperatura ambiente; la de $T_0=5$ corresponde a un cuerpo que se calienta. 628
26.3 Circuito RL en serie con fuente de voltaje $E(t)$. La corriente $i(t)$ satisface $L\,i'+R\,i=E(t)$. . 628

27.1 Sistema masa–resorte–amortiguador: masa m, constante del resorte k, coeficiente de amortiguamiento c y fuerza externa $F(t)$. El desplazamiento $x(t)$ se mide desde la posición de equilibrio y satisface $mx''+cx'+kx=F(t)$. 640
27.2 Los cuatro comportamientos del oscilador $mx''+cx'+kx=F(t)$: subamortiguado (oscila y decae), crítico y sobreamortiguado (decaen sin oscilar), y resonancia (amplitud creciente cuando la forzante coincide con la frecuencia natural $\omega_0=\sqrt{k/m}$). 641
27.3 Circuito RLC en serie. La carga $Q(t)$ del capacitor satisface $LQ''+RQ'+\frac{1}{C}Q=E(t)$, análoga a $mx''+cx'+kx=F(t)$ con $m\leftrightarrow L$, $c\leftrightarrow R$, $k\leftrightarrow 1/C$. 641

28.1 Retratos de fase de $\mathbf{X}'=A\mathbf{X}$ según el espectro de A: (a) *nodo* —valores propios reales del mismo signo, trayectorias que entran (o salen) del origen; (b) *foco* —valores propios complejos, espiral; (c) *punto silla* —valores propios reales de signo opuesto, con separatrices estable (verde, entra) e inestable (roja, sale). 656
28.2 Dos masas m_1, m_2 acopladas por tres resortes (k_1, k_2, k_3) entre paredes fijas. Los desplazamientos x_1, x_2 desde el equilibrio satisfacen un sistema lineal de segundo orden acoplado. . . . 659
28.3 Circuito de dos mallas acopladas por inductancia mutua M. Las corrientes $i_1(t), i_2(t)$ satisfacen $L_1i_1'+R_1i_1+Mi_2'=E_1$ y $Mi_1'+L_2i_2'+R_2i_2=E_2$. 661

29.1 El desarrollo en serie alrededor de un punto ordinario x_0 converge al menos en el disco de radio R igual a la distancia a la singularidad más cercana de la ecuación (en el plano complejo). 671
29.2 Funciones de Bessel de primera especie J_0, J_1, J_2. Oscilan con amplitud decreciente ($\sim x^{-1/2}$); sus infinitos ceros determinan las frecuencias propias en problemas con simetría cilíndrica. . . 677
29.3 Polinomios de Legendre $P_0,\dots,P_3$ en $[-1,1]$. Cada P_n tiene n ceros en el intervalo, satisface $P_n(1)=1$ y tiene la paridad de n; son mutuamente ortogonales. 678

30.1 Función escalón unitario de Heaviside $u(t-a)$: vale 0 para $t<a$ y salta a 1 en $t=a$. 691
30.2 La delta de Dirac $\delta(t-a)$ como límite de pulsos rectangulares de área 1: al estrecharse ($\epsilon\to 0^+$) la altura crece manteniendo el área, concentrando toda la masa en $t=a$ (flecha). 692
30.3 Convolución de $f(t)=e^{-t}$ y $g(t)=e^{-2t}$: $(f*g)(t)=\displaystyle\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau=e^{-t}-e^{-2t}$. El Teorema 30-39 la convierte en un producto, $\mathcal{L}\{f*g\}=F(s)G(s)$. 694

31.1 (a) Región tipo I: $y \in [g_1(x), g_2(x)]$ para cada $x \in [a, b]$. (b) Región tipo II: $x \in [h_1(y), h_2(y)]$ para cada $y \in [c, d]$ 711
31.2 La misma región D (entre $y = x^2$ e $y = x$) descrita como tipo I $\int_0^1 \int_{x^2}^{x} dy\,dx$ (a) o tipo II $\int_0^1 \int_{y}^{\sqrt{y}} dx\,dy$ (b) 713
31.3 Lámina rectangular $[0, 4] \times [0, 3]$ con densidad $\rho(x, y) = y + 1$. 719
31.4 Lámina acotada por $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ con densidad $\rho(x, y) = 2 - x + y$. 720
31.5 Lámina rectangular de ancho b y altura h con densidad uniforme $\rho = 1$. 721
31.6 Coordenadas polares: el punto P satisface $x = r\cos\theta$, $y = r\,\text{sen}\,\theta$; el rectángulo polar (azul) tiene área $dA = r\,dr\,d\theta$ 722
31.7 Región R comprendida entre la recta $y = x$ y la parábola $y = x^2/2$ (isomorfa de la conversión a polares con región no circular). Un rayo genérico de ángulo $\theta \in [0, \pi/4]$ recorre la región desde el origen hasta la parábola, en $r = 2\tan\theta\sec\theta$. 729
31.8 El jacobiano $|J|$ es el factor de escala de área: el cuadrado $R^* = [0, 1]^2$ en (u, v) se transforma en la región R de área $|J|$ en (x, y) 730
31.9 Lámina acotada por la curva polar $r = 2\,\text{sen}\,\theta$ con densidad $\rho(r, \theta) = r$. 730
31.10Región del primer ejercicio 732
31.11Figura para el problema 1. 732
31.12Región del segundo ejercicio 734
31.13Región del segundo ejercicio (segunda variante) 734

32.1 Sección del sólido en el plano xz. El techo es $z = \sqrt{x}$ para $0 \le x \le 1$ y $z = 2 - x$ para $1 \le x \le 2$; ambas curvas se cortan en $(1, 1)$. El volumen es el área de R multiplicada por el grosor 3 en y. 744
32.2 Coordenadas cilíndricas (r, θ, z): $x = r\cos\theta$, $y = r\,\text{sen}\,\theta$, $z = z$; el elemento de volumen es $dV = r\,dr\,d\theta\,dz$ 746
32.3 Coordenadas esféricas (ρ, φ, θ): $x = \rho\,\text{sen}\,\varphi\cos\theta$, $y = \rho\,\text{sen}\,\varphi\,\text{sen}\,\theta$, $z = \rho\cos\varphi$; el elemento de volumen es $dV = \rho^2\,\text{sen}\,\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$ 747
32.4 Corte en el plano xz del sólido Ω: dentro de la esfera $\rho = 2$ (azul), fuera de la esfera desplazada $\rho = 2\cos\varphi$ (roja) y sobre el plano xy 750

33.1 Campo gradiente $\nabla f = (2x,\ \frac{y}{2})$ (flechas rojas) perpendicular a las curvas de nivel $f(x, y) = c$ (elipses azules) de $f(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{4}$ 754
33.2 Campo conservativo $\mathbf{F}(x, y) = (x, y) = \nabla\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)$: las flechas apuntan radialmente; la integral sobre cualquier curva cerrada C es cero 754

34.1 Orientación positiva de C: la región R queda siempre a la izquierda; la curva se recorre en sentido antihorario 765
34.2 Región tipo I en la demostración del Teorema de Green: la franja vertical entre $g_1(x)$ y $g_2(x)$ muestra la aplicación del TFC en y. La orientación positiva (antihoraria) de C implica que C_1 recorre el borde inferior $\rightarrow$ y C_2 el superior $\leftarrow$, originando el signo negativo en $-\iint_R \partial M/\partial y\,dA$.766
34.3 Arco $C:\ y = \text{sen}\,x$ de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ (azul), cerrado con el segmento S del eje x (rojo). La región R queda encerrada; su frontera se recorre en sentido positivo tomando el segmento de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ y luego el arco de regreso. 768
34.4 Anillo $1 \le x^2 + y^2 \le 4$. La frontera exterior C_2 se recorre en sentido antihorario y la interior C_1 en sentido horario, dejando la región R siempre a la izquierda. 769
34.5 Campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (-y,\ x)$: vectores tangentes a círculos concéntricos orientados en sentido antihorario ($\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$; $\nabla \times \mathbf{F} = 2\mathbf{k}$) 769
34.6 Superficie orientada $z = 4 - x^2 - y^2$ con vectores normales $\mathbf{n}$ consistentes; invertir la orientación cambia el signo del flujo 778
34.7 Cancelación de flujos en caras interiores (flechas rojas opuestas) en el Teorema de la Divergencia: cada cara interna tiene un flujo entrante de una celda y un flujo saliente de la celda vecina, que se anulan. Solo la frontera exterior ∂Q contribuye al flujo neto (flechas azules). 780

34.8 Superficie orientada S con borde ∂S (rojo): la orientación de ∂S sigue la regla de la mano derecha respecto de **n**. Las micro-circulaciones del rotacional (arcos grises) se cancelan entre parches adyacentes; al sumar sobre toda S, solo queda la circulación total sobre ∂S. 783

Bibliografía

[Andreescu, 2014] Andreescu, T. (2014). *Essential Linear Algebra with Applications*. Springer.

[Andreescu and Andrica, 2014] Andreescu, T. and Andrica, D. (2014). *Complex numbers from a to ... Z*. Birkhäuser Boston.

[Anton and Rorres, 2014] Anton, H. and Rorres, C. (2014). *Elementary linear algebra: applications version*. John Wiley & Sons, 11 edition.

[Anton et al., 2019] Anton, H., Rorres, C., and Kaul, A. (2019). *Elementary Linear Algebra: Applications Version*. Wiley, 12 edition.

[Axler, 2015] Axler, S. (2015). *Linear Algebra Done Right*. Springer, 3 edition.

[Bourchtein and Bourchtein, 2022] Bourchtein, A. and Bourchtein, L. (2022). *Theory of Infinite Sequences and Series*. Springer Nature Switzerland / Birkhäuser, Cham, Switzerland.

[de Araújo, 2014] de Araújo, T. P. (2014). *Álgebra Linear: Teoria e Aplicação*. Coleção Textos Universitários. Sociedade Brasileira de Matemática, Rio de Janeiro, Brasil. Copyright © 2014. Direitos reservados pela SBM.

[Espinoza Ramos, 2006] Espinoza Ramos, E. (2006). *Álgebra lineal para estudiantes de ciencias e ingenierías*. Editorial Eduardo Espinoza Ramos, 2 edition.

[Grossman and Flores Godoy, 2012] Grossman, S. and Flores Godoy, J. J. (2012). *Álgebra Lineal*. McGraw-Hill, México, 7 edition.

[Hoffman and Kunze, 1973] Hoffman, K. and Kunze, R. (1973). *Álgebra Lineal*. Prentice Hall Hispanoamericana, 1 edition.

[Isaacs and Sabogal, 2005] Isaacs, R. and Sabogal, S. (2005). *Aproximación al álgebra lineal: un enfoque geométrico*. Ediciones UIS.

[Larson and Edwards, 2010] Larson, R. and Edwards, B. H. (2010). *Cálculo 1 de una variable*. McGraw-Hill Interamericana, México, 9 edition.

[Lay et al., 2021] Lay, D. C., Lay, S. R., and McDonald, J. J. (2021). *Linear Algebra and Its Applications*. Pearson, 6 edition.

[Leithold, 1998] Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. Oxford University Press - Harla México, México, 7 edition.

[Piskunov, 1977a] Piskunov, N. (1977a). *Cálculo diferencial e integral*, volume 1. Editorial Mir, Moscú.

[Piskunov, 1977b] Piskunov, N. (1977b). *Cálculo diferencial e integral*, volume 2. Editorial Mir, Moscú.

[Pita Ruiz, 1995] Pita Ruiz, C. d. J. (1995). *Cálculo vectorial*. Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 1a. edition.

[Poole, 2015] Poole, D. (2015). *Linear Algebra and Its Applications*. Cengage Learning, 4 edition.

[Purcell et al., 2007] Purcell, E. J., Varberg, D., and Rigdon, S. E. (2007). *Cálculo*. Pearson Educación, México, 9 edition.

[Smith et al., 2019] Smith, R. T., Minton, R. B., and Rafhi, Z. A. T. (2019). *Cálculo: Trascendentes Tempranas*. McGraw-Hill, México, 5 edition.

[Spivak, 2012] Spivak, M. (2012). *Calculus*. Editorial Reverté, Barcelona, 3 edition. Versión española de la 4ta edición original.

[Stewart, 2012] Stewart, J. (2012). *Calculus*. Cengage Learning, 7 edition.

[Tsumura,] Tsumura, Y. Problems in mathematics. `https://yutsumura.com/`. Accedido el 28 de enero de 2023.

Índice alfabético

ángulo entre vectores, 147
antiderivada, 175
aplicaciones de la integral
    principio unificador, 205
área
    bajo una curva, 206
    en coordenadas polares, 254
    entre dos curvas, 207
    por integración respecto a y, 208
área superficial de revolución, 217
    eje y, 219
asíntota
    horizontal, 80
    vertical, 80
axioma del supremo, 23

base (espacio vectorial), 355
    invariancia del número de elementos, 357
    ortogonal, expansión, 379
    teorema de la base incompleta, 357
    unicidad de representación, 356
bola unitaria, 373
Borel, teorema de, 613

cambio de variables
    integrales dobles, 730
    integrales triples, 745
campo vectorial, 753
    conservativo, 754, 760
    conservativo, caracterización en el plano, 754
    continuidad y diferenciabilidad, 753
    gradiente, 754
Cauchy
    criterio de convergencia, 579
Cauchy-Euler, ecuación de, 639
Cauchy-Schwarz, desigualdad de, 375
    consecuencias, 375
Cayley-Hamilton, teorema de, 520
centro de masa
    en el espacio, 740
    lámina plana, 223
Clairaut, teorema de, 458
coeficientes indeterminados, 636
combinación lineal, 307, 352
complemento ortogonal, 377
    propiedades, 377
concavidad, 116
conjunto acotado, 23
conjunto fundamental de soluciones, 633
conjunto ortogonal y ortonormal, 379
continuidad, 82
    composición de funciones, 451
    en conjuntos, 450
    en varias variables, 449
    para tres variables, 451
convergencia
    criterio de Cauchy uniforme, 598
    puntual y uniforme, 595
    uniforme, propiedades, 598
convergencia monótona, teorema de, 578
convolución, 693
    teorema de, 693
coordenadas cilíndricas, 745
    integral triple, 745
coordenadas esféricas, 747
    integral triple, 748
coordenadas polares, 251
Cramer, regla de, 317
criterio de monotonía, 115
curva cerrada simple, 765
curva de nivel, 427
curva paramétrica, 245
    derivada, 246
curva regular, 498

De Moivre, teorema de, 35
delta de Dirac, 692
    transformada, 692
densidad, 740
densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$, 19
derivación implícita
    varias variables, 474
derivada, 91
    de funciones trigonométricas, 95

de funciones trigonométricas inversas, 102
de la función inversa, 100
de orden superior, 98
derivable implica continua, 93
exponencial y logarítmica, 97
reglas fundamentales, 94
derivada direccional, 479
fórmula del gradiente, 479
máximo, 481
derivada parcial, 455
de segundo orden, 458
descomposición ortogonal, 380
determinante, 276
expansión por cofactores, 279
propiedades, 282
diferenciabilidad
criterio, 468
implica continuidad, 467
diferencial, 132
diferencial total, 467
dimensión (espacio vectorial), 357
de subespacios, 357
propiedades, 357
Dini, teorema de, 599
Dirichlet y Abel, criterios de, 603
discontinuidad, 82
divergencia, 769
divergencia, teorema de la, 779

ecuación característica, 635
ecuación diferencial lineal de orden n, 633
estructura de la solución, 634
ecuación diferencial ordinaria, 619
lineal, 619
lineal de primer orden, 622
solución general y particular, 619
escalón unitario, 690
espacio vectorial, 345
dimensión finita, 355
espacios fundamentales, 358
base del espacio columna, 359
caracterización de consistencia, 359
invariancia bajo operaciones fila, 359
relaciones fundamentales (producto interno), 378
teorema fundamental, 360
Euler, fórmula de, 32, 388
existencia y unicidad
Picard–Lindelöf, 620
exponentes, leyes de, 68
extremos
absolutos, 114
condición necesaria, 489
criterio de la primera derivada, 118
criterio de la segunda derivada, 118
criterio de la segunda derivada, varias variables, 490
en varias variables, 489
locales, 118

Fermat, teorema de, 114
flujo de un campo vectorial, 777
forma escalonada, 270
forma escalonada reducida, 271
unicidad, 273
fórmulas de reducción, 184
fracciones parciales, 189
Frobenius, método de, 674
Fubini, teorema de, 709
integrales triples, 737
fuerza hidrostática, 226
función, 55
compuesta, 63
de dos variables, 416
de tres variables, 416
elemental, 63
exponencial, 60
inversa, 65
inyectiva, 65
logarítmica, 61
monótona, 58
par e impar, 59
periódica, 61
potencia, 60
trigonométrica, 62
trigonométrica inversa, 67
función de acumulación, 199
función de densidad de probabilidad, 234
función implícita, teorema de la, 499
función longitud de arco, 415
función vectorial, 403
continuidad, 407
continuidad componente a componente, 407
derivada, 407
derivada componente a componente, 407
integral definida, 411
integral indefinida, 411
límite, 404
reglas de derivación, 411

gradiente, 477
propiedades, 478
grafo dirigido, 265
Gram-Schmidt, proceso de, 380
Green, teorema de, 765

hessiano, 490
limitado, 502

identidades trigonométricas
pitagóricas, 183

producto a suma, 183
reducción de potencia, 183
independencia de la trayectoria, 760
independencia lineal, 354
test, 354
inducción, principio de, 576
infinitesimales
equivalentes, 85, 582
orden, 85
integración por partes, 180
integral de línea
de un campo escalar, 756
de un campo vectorial, 759
teorema de evaluación, 756
integral de superficie
de un campo escalar, 774
de un campo vectorial, 777
integral definida, 197
acotamiento y comparación, 198
aditividad en intervalos, 198
integrabilidad de funciones continuas, 197
propiedades algebraicas, 197
simetría, 198
integral doble, 709
integrabilidad, 709
integral impropia
criterio de comparación, 231
discontinuidad interior, 237
tipo I, 231
tipo II, 237
integral indefinida
linealidad, 175
integral triple, 737
intervalos, 22
irracionalidad de e, 613
isomorfismo, 540
con $\mathbb{R}^n$, 540

jacobiano
en $\mathbb{R}^2$, 729
en $\mathbb{R}^3$, 745
Jordan, forma canónica de, 517
bloque, 517

L'Hôpital, regla de, 127
Leibniz, fórmula de, 99
lema de intercambio, 356
límite
bilateral, condición de existencia, 78
de funciones de dos variables, 439
definición épsilon-delta, 76
laterales, 78
leyes, 78
leyes para varias variables, 446
unicidad, 77
linealización, 132, 465
logaritmo
cambio de base, 69
leyes, 69
natural, 69
longitud de arco
curva paramétrica, 248
curva suave, 215
en $\mathbb{R}^3$, 413
en coordenadas polares, 257

matrices equivalentes por filas, 270
matriz, 263
adjunta, 283
antisimétrica, 267
de adyacencia, 265
de cambio de base, 358
diagonal, 266
diagonalizable, 515
condición, 515
elemental, 269
invertible, 268
caracterización, 274, 284, 314, 361, 521
multiplicación, 263
multiplicación por escalar, 263
simétrica, 267
suma, 263
transpuesta, 264
triangular, 267
menor (matriz), 278
mínimos cuadrados, 383
ecuaciones normales, 383
mejor aproximación, 383
solución única, 385
momento de inercia, 225
en el espacio, 741
momentos de una lámina, 223
multiplicadores de Lagrange, 499
dos restricciones, 503
existencia de extremos, 499

norma de un vector, 145
norma inducida, 373
número complejo, 29
forma polar, 32
multiplicación y división, 32
módulo y argumento, 32
operaciones básicas, 29
propiedades de campo, 29
números reales
axiomas de campo, 18
axiomas de orden, 18

operaciones elementales de fila, 268
orden exponencial, 683
orientación positiva, 765

ortogonalidad, 374

Pappus, teorema de, 223
partición de un intervalo, 196
Pitágoras, teorema de, 376
plano en el espacio, 147
plano tangente, 462
    superficie implícita, 484
polinomio
    raíces conjugadas, 37
    raíz, 36
principio de superposición, 633
problema de valor inicial, 619
producto cruz, 147
producto interno, 373
    complejo, 374
    propiedades (complejo), 374
producto punto, 146
proyección ortogonal, 151, 379
    propiedades, 151
punto crítico, 114, 489
punto fijo
    convergencia, 131
punto ordinario y singular, 670
punto singular regular, 674

rango de una matriz, 273
    propiedades, 273
rango-nulidad, teorema del, 359
recta en el espacio, 151
recta normal, 484
región
    tipo I, 710
    tipo II, 710
regla de la cadena, 95
    varias variables, caso 1, 471
    varias variables, caso 2, 473
regla de la potencia generalizada, 176
regla de Sarrus, 280
rotacional, 769
Rouché-Frobenius, teorema de, 313

serie
    p, 585
    convergencia absoluta y condicional, 590
    criterio de comparación, 587
    criterio de la integral, 586
    criterio de la raíz, 588
    criterio de Leibniz, 590
    criterio de Raabe, 591
    criterio del cociente, 588
    criterio del término n-ésimo, 585
    geométrica, 585
    numérica, 585
serie de Fourier, 387
serie de funciones, 601
    propiedades, 604
serie de potencias, 606
    propiedades analíticas, 610
    radio e intervalo de convergencia, 606
    unicidad, 615
serie de Taylor, 610
sistema de ecuaciones diferenciales, 647
    estructura del espacio de soluciones, 651
    solución por vectores propios, 651
sistema de ecuaciones lineales, 308
    homogéneo, 308
        propiedades, 316
    tipos de solución, 308
solución en series de potencias, 670
Stokes, teorema de, 782
Stolz-Cesàro, criterio de, 583
subespacio generado, 352
    propiedad minimal, 352
subespacio vectorial, 348
    intersección finita, 351
    test, 348
sucesión, 575
    de Cauchy, 579
    límite, 577
    monótona y acotada, 578
    propiedades aritméticas del límite, 577
    unicidad del límite, 577
sucesión de funciones, 595
suma parcial, 585
sumatorias, fórmulas de, 196
superficie
    orientación, 773
    paramétrica suave, 773
superficie de nivel, 427
supremo e ínfimo, 23
sustitución, regla de
    integral definida, 201
    integral indefinida, 178

teorema del sándwich, 79
    para funciones de dos variables, 447
    para sucesiones, 577
teorema del valor intermedio, 83
teorema del valor medio
    de Lagrange, 125
    para integrales, 202
    segundo, para integrales, 202
teorema fundamental de las integrales de línea, 761
teorema fundamental del álgebra, 36
teorema fundamental del cálculo
    para funciones vectoriales, 411
    primero, 199
    segundo, 200
trabajo, 220
transformación lineal, 533

composición, 539
inversa, 540
inyectiva, 537
kernel e imagen, 535
matriz asociada, 542
rango y nulidad, 536
sobreyectiva, 537
teorema de la dimensión, 537
transformada de Laplace, 683
de derivadas, 686
de integrales, 687
derivada de la transformada, 687
división por t, 687
existencia, 683
inversa, 688
linealidad, 685
traslación, primer teorema de, 686
traslación, segundo teorema de, 690
traza de una matriz, 267
propiedades, 267

valor absoluto, 19
propiedades, 20
valor promedio de una función, 202
valores y vectores propios, 509
caracterización, 510
multiplicidad algebraica y geométrica, 510
potencias, 511
variable aleatoria continua
media y varianza, 235
variables básicas y libres, 312
vecindad abierta, 23
vector
definición geométrica, 143
en coordenadas, 143
operaciones en coordenadas, 144
unitario, 146
vector de coordenadas, 356
volumen
método de las arandelas, 212
método de los cascarones, 213
método de los discos, 210

Weierstrass
criterio-M, 601
teorema de aproximación, 600
teorema del valor extremo, 114, 489
wronskiano, 355, 633
criterio, 355